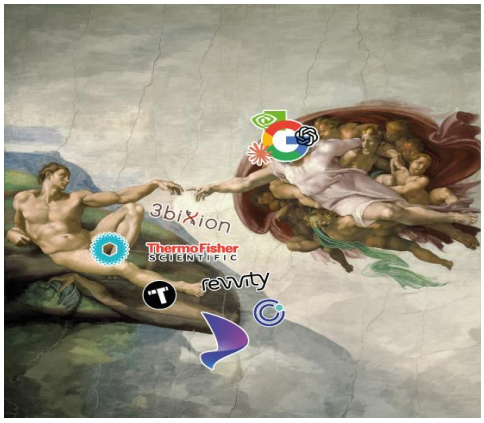
AI x 바이오-
자본의 집약, 밸류체인을 이해하자

2026.11.09

김민정 제약·바이오
02-709-2656
kim.min_jeong@ds-sec.co.kr

이토 하루히코 연구원
02-709-2659
haruhiko.ahn.ito@ds-sec.co.kr

Con-tents



2026 년, AI 헬스케어에 자본이 집약되기 시작한다 14

AI 빅테크 기업의 NEXT 먹거리는 '신약개발' (Google, Anthropic, NVIDIA, Bytedance, Baidu)

제약·바이오 산업의 수익성 하락 - 빅파마에게도 AI 는 필수적인 요소

AI 의 침투, 신약개발 생태계는 변화하기 마련

AI 신약개발이란? 72

AI 신약개발, '답을 모르는 생물학'과 '답을 아는 실험'의 종합예술

왜 AI 신약은 후기 임상에 병목이 있을까? 실험의 Loop 가 돌지 않기 때문

How to drug it - 좋은 후보물질을 만드는 AI (저분자, 거대고리, 항체)

WHAT to drug - 좋은 Biology 를 찾는 AI (유전자 교란)

AI 신약개발 Value Chain 내 기업에 투자할 것 115

Unlabeled 생물학, 독점 데이터셋 보유 기업 - TEM, CAI, 쓰리빌리언

Wet-lab 실험 병목의 해결 방향, '실험실 완전 자율화' - Lila, XtalPi

수혜기업: 실험 소모품, 자동화 기기 - ILMN, TMO, 큐리옥스, 토모큐브

기업 186

TempusAI, 쓰리빌리언

XtalPi, Ilumina, Thermofisher, 큐리옥스바이오시스템즈

Isomorphic Labs

DS INVESTMENT & SECURITIES

Sector Analysis

[제약/바이오]

AIx바이오 - 자본의 집약, 밸류체인을 이해하자

2026년, AI 헬스케어에 자본이 집약되기 시작한다

AI 신약개발에서 임계점을 맞이한 이후 2026년 AI 신약개발에 자본이 집약되기 시작하였다. Google과 Bytedance는 각각 Isomorphic Labs와 Anew Labs라는 신약개발 전문 자회사를 설립하였으며 Isomorphic Labs는 Series C에서 이미 약 $50bn의 기업가치를 인정받고 있다. 그 외 Anthrophic, Baidu, NVIDIA 등도 AI가 가장 deep하게 개선할 분야 중 하나를 신약개발로 보고 큰 돈을 투자하고 있다. 빅파마들 입장에서도 AI 신약개발 투자는 필수적이다. 제약·바이오 산업의 수익성이 2010년도 들어 급감함에 따라 수익성을 개선하고자 하는 노력은 계속되고 있었다. 지금까지는 중국의 저렴한 IP를 도입하며 해결하였으나 최근 중국의 자산 가격이 가파르게 상승함에 따라 빅파마들은 다음 수익성 개선의 도구로 'AI'를 선택하고 있다. 'AI'와 '바이오' 두 거대 축에서 자본이 투자되는 셈이다.

AI 신약개발 밸류 체인은 이미 거대한 고리가 완성되어가고 있다

AI로 고부가가치 자산을 만들 수 있다는 점에서 AI신약개발은 이미 거대한 자본이 투자되었으며 이에 AI 신약개발만의 Value chain이 형성되었다. AI 밸류체인은 결국 데이터의 이동에서 비롯한다. Foundation model을 학습시키기 위하여 대량의 인간 병리데이터가 수천억원의 가치를 부여받고 거래되고 있으며, Task-specific model을 학습시키는 wet-lab 실험 데이터를 얻기 위하여 '실험실 완전 자율화'라는 개념이 등장하였다. 자율실험실 기업 Lila는 Series B에서 약 $8bn의 기업가치를 부여받고 있다. 실험실 자율화를 위해서 자동화 기기 수요가 증가하고 있으며, 자율 실험실이 완성될 경우 거대한 규모로 wet-lab 실험 loop이 돌아갈 것이 전망되어 실험 소모품 수요까지 급격히 상승하고 있다.

투자 전략: 승자를 고르지 말고, 지출이 통과하는 구간을 매수할 것

단, AI 신약개발은 아직 초기단계임에 유의하자. AI 신약개발의 승자는 누가 될지 언제가 될지 모두 아직 알 수 없다. 판별에 필요한 후기임상 데이터의 축적은 2030년경 이후다. 지금 확실한 것은 하나, 자본이 AI 헬스케어로 집약되고 있다는 점이다. 따라서 데이터·실험인프라·기기·소모품 등 AI 신약개발의 성공 여부와 관계없이 매출이 나는 구간을 매수할 것을 추천한다. AI native 바이오텍은 2030년 이후를 보는 옵션으로 보수적으로 접근할 것을 제안한다. 이에 기존 진단 사업을 통해 거대한 생물학 병리 데이터를 보유하고 있는 TempusAI와 쓰리빌리언, 실험실 자율화에 따라 소모품 수요가 직접 늘어나 매출 상승이 기대되는 Ilumina, Thermofisher, 자율실험실에 필수적인 자동화 기기를 공급하는 큐리옥스바이오시스템즈, 토모큐브 등을 AI 신약개발 시대의 주 수혜주로 추천한다.

김민정 제약·바이오
02-709-2656
kim.min_jeong@ds-sec.co.kr

이토 하루히코 연구원
02-709-2659
haruhiko.ahn.ito@ds-sec.co.kr

2026.11.09

비중확대 (유지)

Top Picks

큐리옥스바이오시스템즈 445680	
투자의견	N/R
목표주가	N/R
상승여력	N/R
쓰리빌리언 394800	
투자의견	N/R
목표주가	N/R
상승여력	N/R
TempusAI TEM	
투자의견	N/R
목표주가	N/R
상승여력	N/R
Illumina ILMN	
투자의견	N/R
목표주가	N/R
상승여력	N/R
Thermo Fisher Scientific TMO	
투자의견	N/R
목표주가	N/R
상승여력	N/R
XtalPi 2228 HK	
투자의견	N/R
목표주가	N/R
상승여력	N/R
Isomorphic Labs 비상장	
투자의견	N/R
목표주가	N/R
상승여력	N/R

Summary

AI 빅테크 기업 vs. 빅파마의 전쟁, 후보물질의 가치는 급감할 것

Google, Anthropic vs. Baidu, Bytedance vs. Roche, Lilly

AI 기업들에게 신약개발은 AI로 만들어낼 수 있는 고부가가치 자산이라는 측면에서 next 먹거리로 간주되고 있다. 이미 Google과 Bytedance는 각각 Isomorphic Labs와 Anew Labs라는 신약개발 전문 자회사를 설립하였으며 Anthrophic은 IPO S-1 서류에 헬스케어를 한 축으로 설명하였다. Baidu의 창립자는 별도로 BioMap 회사를 설립하여 해당 기업으로 신약개발을 주도하고 있다. 그 외 소규모 AI tech 기업은 신약개발에 난립하고 있다. Roche, Lilly 등의 빅파마 역시 AI 신약개발에 자본을 투자한다. AI 빅테크 기업은 조력자가 아닌 경쟁자로서 시장에 진입하기 시작하였으며 곧 전통 빅파마들과 경쟁을 시작할 것으로 보인다. AI 빅테크, AI 바이오텍 등에서 후보물질을 쏟아냄에 따라 우수한 후보물질은 난립하게 되며 후기 임상 이전의 파이프라인 가치는 급감할 수 있다. 향후 신약개발은 아이디어가 중요할 것으로 전망된다.

답은 데이터 – 생물학 데이터 거래 + 빠르고 정확한 실험 Loop 구축

(1) 답을 모르는 생물학 데이터, (2) 실험을 통해 얻은 데이터 → 실험 수요 급증에 따라 완전 자율화 사업 태동

AI의 경쟁력은 데이터에 있다. 바이오에서 데이터는 크게 (1) 답을 모르는 채 축적된 생물학적 데이터와 (2) 실험을 통해 답을 얻은 실험 데이터 두 가지로 나뉜다. 두 데이터 모두 AI 학습에 있어서는 필수적이다. 답을 모르는 생물학적 데이터로 Biology를 이해하는 FM(foundation model)을 구축하며 이를 기반으로 각 세부목적에 맞게 조정된 Task-specific model을 가설→실험→검증의 loop로 고도화 시킨다. 이에 생물학적 데이터는 고가로 거래되고 있으며 본 사업 기반으로 생물학적를 쌓을 수 있는 기업들의 가치가 상승하고 있다. 또한 실험 수요가 급증함에 따라 wet-lab 실험의 병목을 해결하고자 새로운 실험실 완전 자율화 사업이 태동하였다. 자율 실험실의 수혜주는 (1) 실험 소모품을 납품하는 기업, (2) 실행 차원에서 자동화를 달성하기 위해 자동화 기기를 개발하는 기업 등이 될 것으로 전망한다.

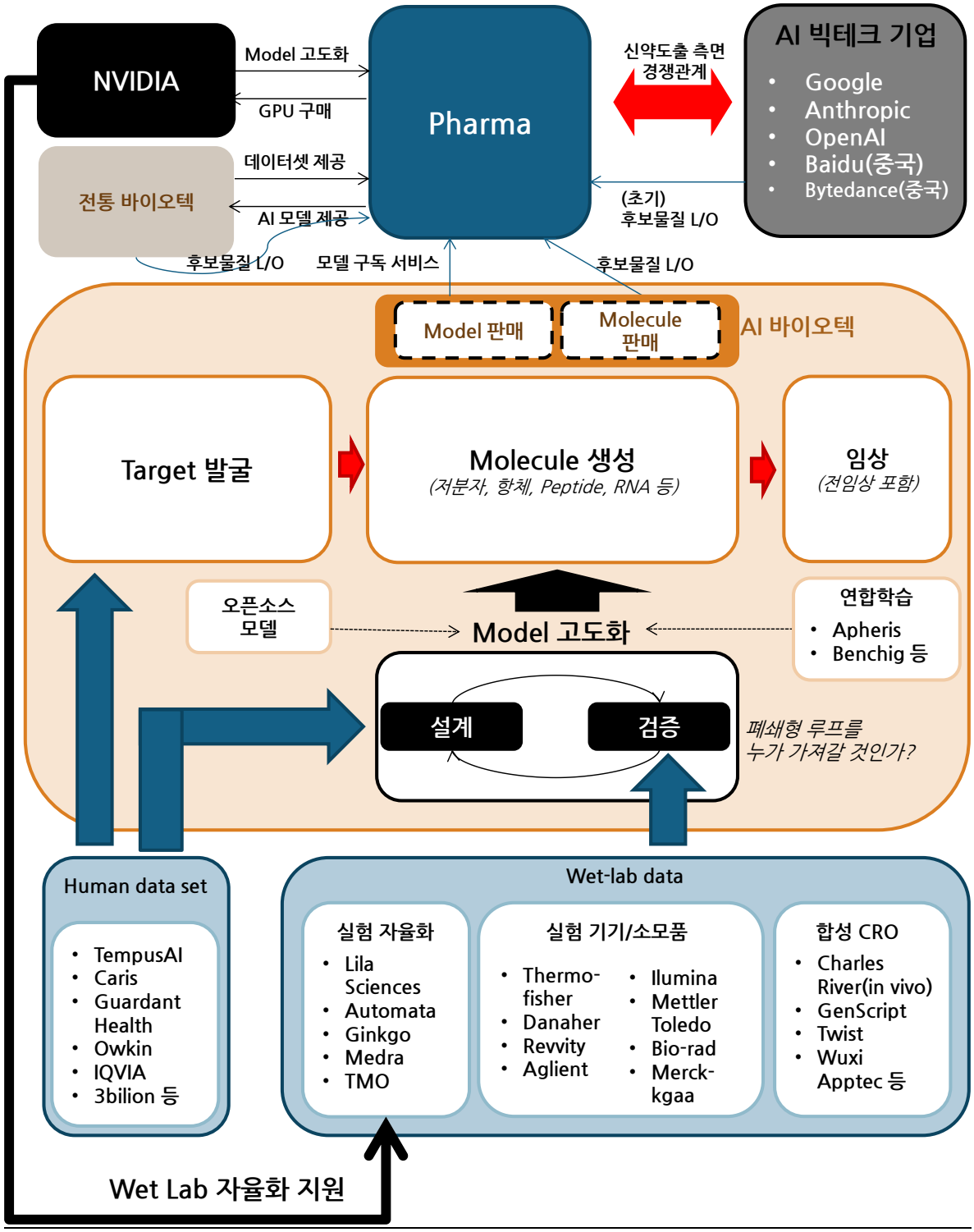
AI 신약개발의 의의는 후보물질을 손쉽게 생성할 수 있음에 있다

후보물질 생성 ↑ ⇒ 허가 신약 ↑

우리는 AI 신약이 '임상 성공률을 상승시킬 수 있을까?'에 집중한다. 그러나 임상 성공률이 상승할 가능성은 낮다. AI가 현재 수행하는 가설→실험→검증 loop에서 임상 결과 loop은 돌지 않기 때문이다. 오히려 AI 신약은 '우수한 후보물질을 다수 생성할 수 있다'라는 측면에서 의의를 가진다. 우수한 후보물질의 개수가 많아질 경우 성공률이 상승하지 않아도 허가를 획득하는 신약의 개수가 늘어난다는 측면에서 산업에는 의미가 있다. 현 AI 신약개발은 전통적인 방식에서 접근하기 어려웠던 다양한 영역에 대하여 AI를 사용하여 접근하고 있으며 후보물질이 도출될 수 있다.

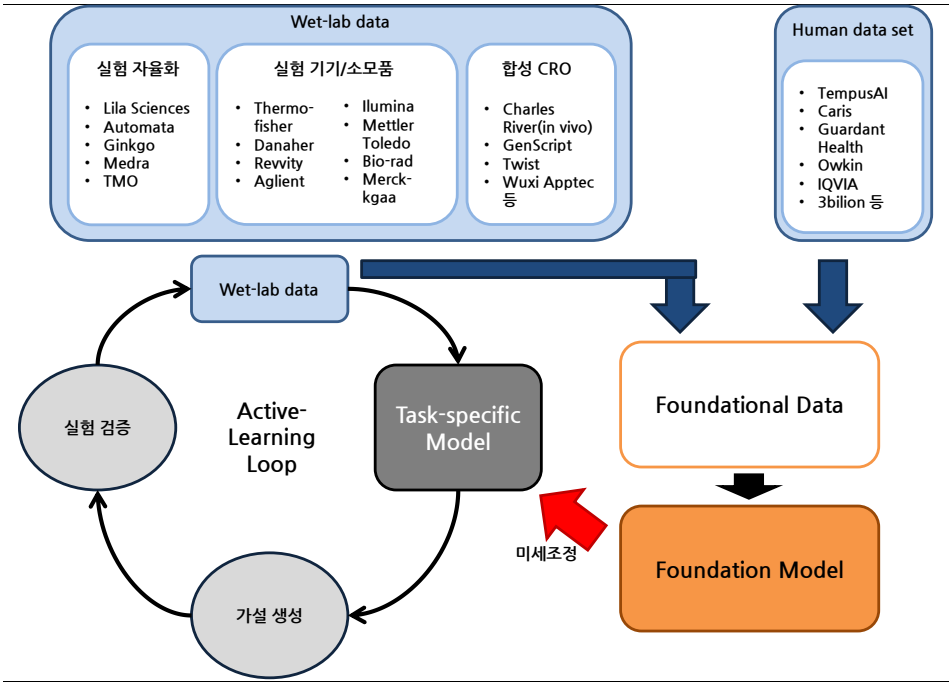
Key Chart

그림1 AI 신약개발 밸류체인 도식도



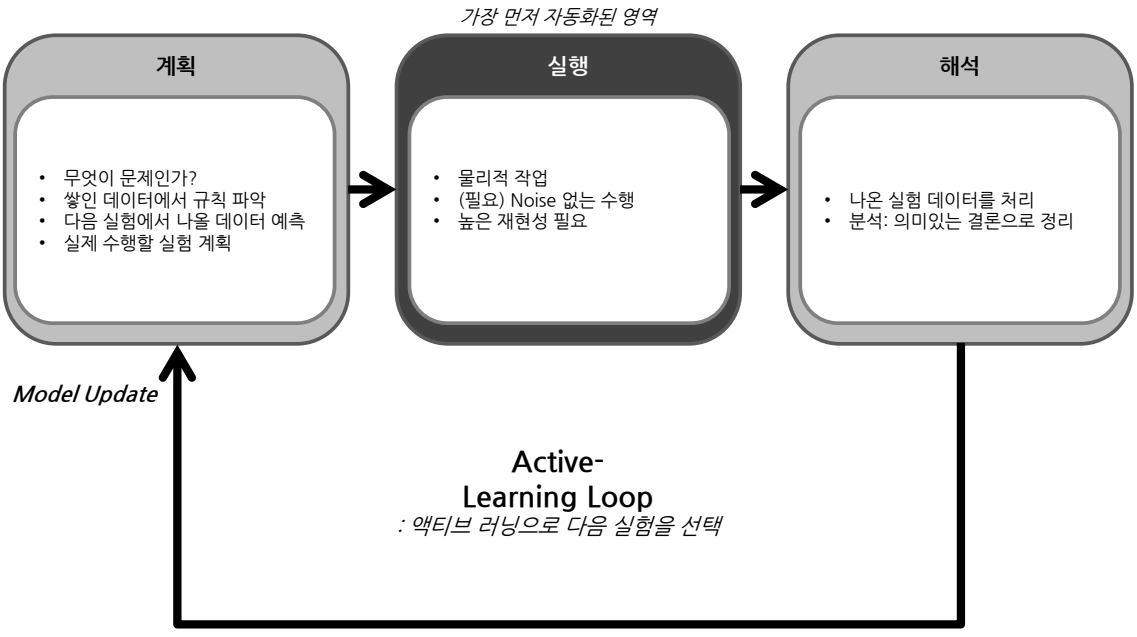
자료: DS투자증권 리서치센터

그림2 AI 밸류체인 도식도2



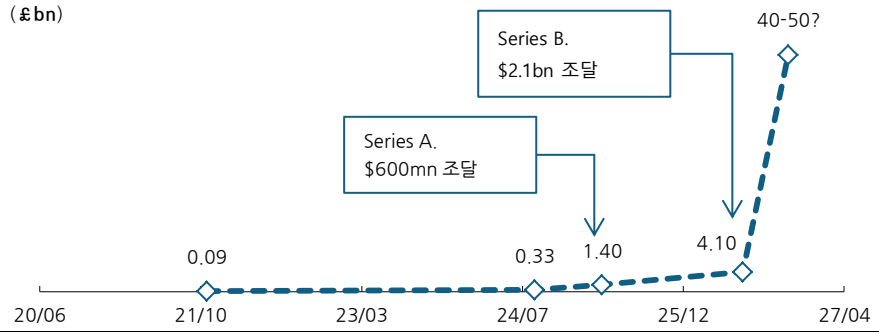
자료: DS투자증권 리서치센터

그림3 살험실 완전 자율화 루프



자료: DS투자증권 리서치센터

그림4 Isomorphic Labs 기업가치 추이



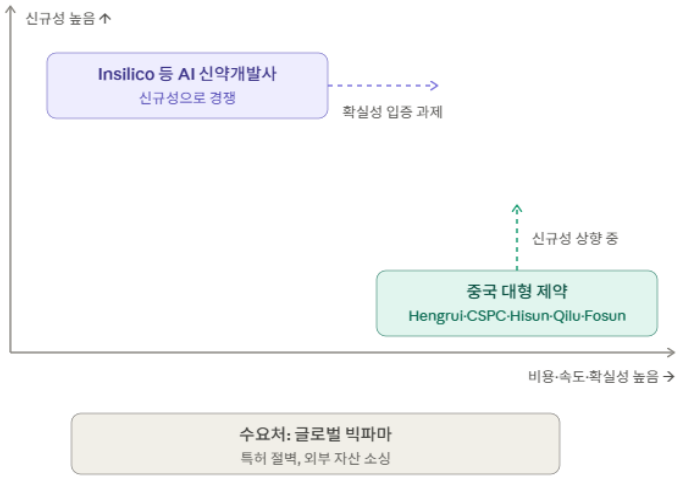
자료: tero capital, DS투자증권 리서치센터

표1 다양한 IT 기업들은 현재 AI 신약개발 도전 중 (Pharma 향 L/O 성공 이력이 있는 기업 음영 처리, 반복 계약 시 진한 음영)

IT 전문기업	저분자 설계중심 화학기업	항체·단백질 생성·설계 중심 기업	질환 생물학·표적 발굴·세포 모델 중심 기업	RNA·유전자치료제·전달체 설계 기업	거대고리·펩타이드 설계 기업
Microsoft	Insilico Medicine	Absci	insitro	Deep Genomics	Vilya
Amazon / AWS	Schrödinger	Generate:Biomedicines	Owkin	Inceptive	Orbis Medicines
IBM	Recursion	BigHat Biosciences	Valo Health	Atomic AI	Circle Pharma
Tencent	Genesis Molecular AI	Nabla Bio	Relation Therapeutics	Dyno Therapeutics	Unnatural Products
Baidu	Iambic Therapeutics	LabGenius Therapeutics	Verge Genomics / Verge Labs	Basecamp Research	
Huawei	Terray Therapeutics	Biolojic Design	Healx		
NEC	XtalPi	Antiverse	Noetik		
Fujitsu	AQEMIA	Chai Discovery	CytoReason		
Hitachi	Iktos	Latent Labs	Enveda		
Dassault Systèmes	Atomwise / Numerion Labs	Profluent	GenBio AI		
Preferred Networks	Variational AI	Cradle	Bioptimus		
LG AI 연구원	DeepCure	BioMap	Tahoe / Tahoe Labs		
SandboxAQ	Harmonic Discovery	Xaira Therapeutics	Leash Bio		
Fujifilm	MindRank				
	DP Technology / Deep Potential				
	Manas AI				

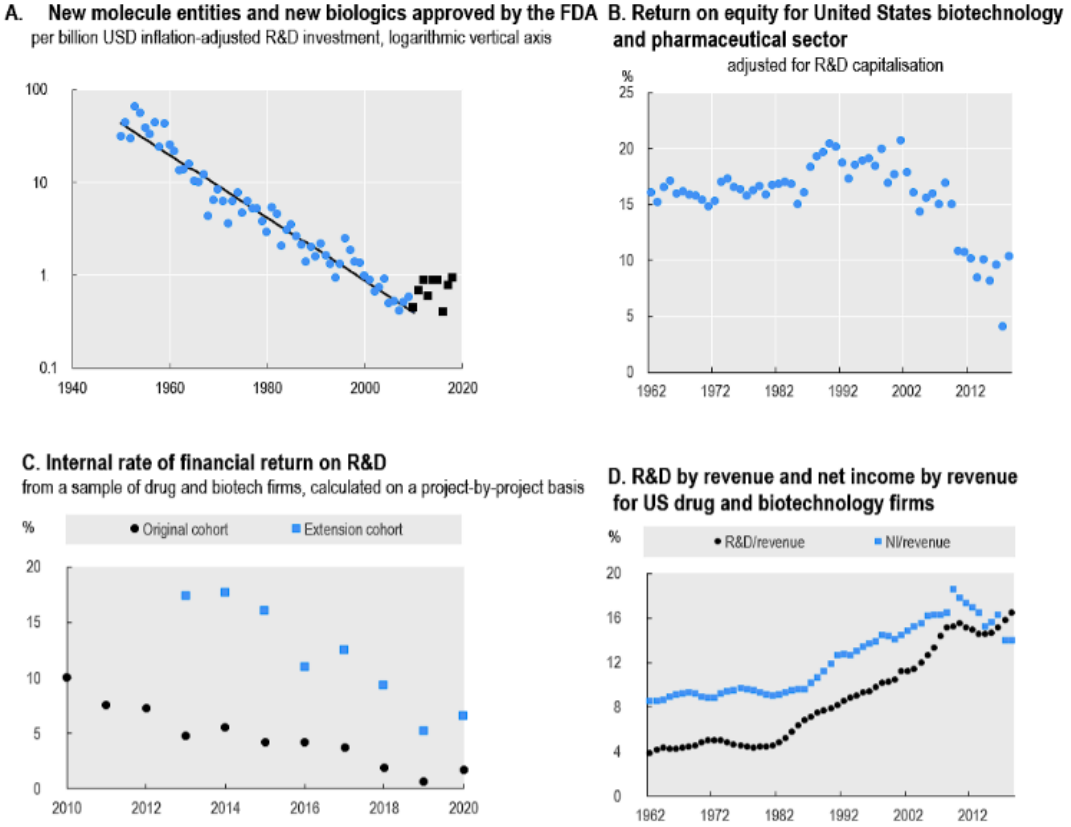
자료: DS투자증권 리서치센터, 주: 놓친 기업이 많을 수 있음

그림5 후보물질 공급: AI 신약개발사 vs. 중국 바이오



자료: DS투자증권 리서치센터

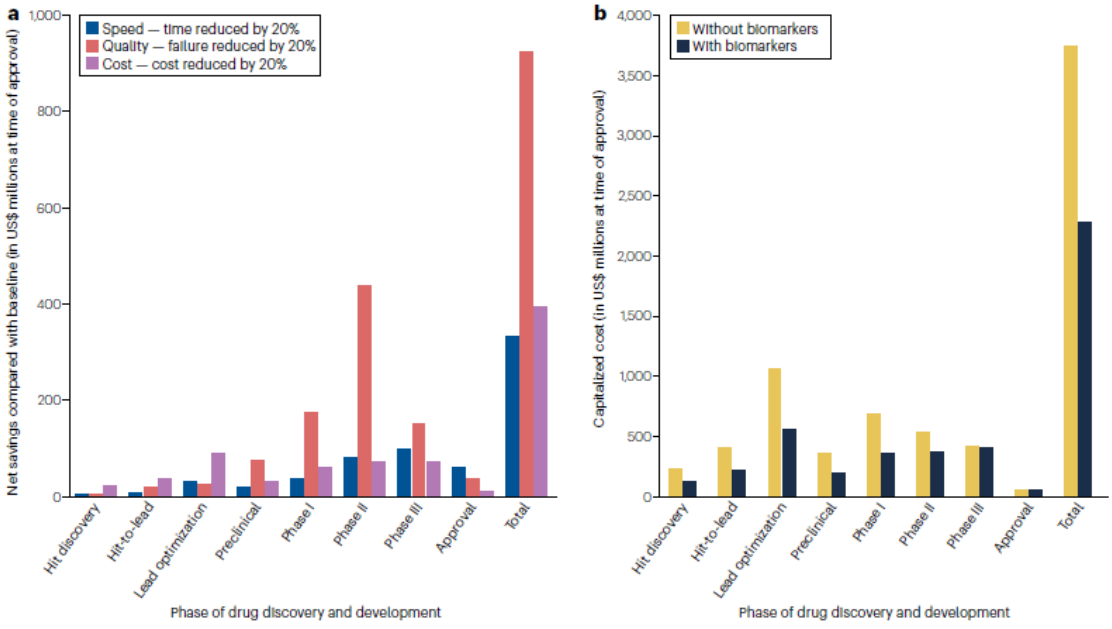
그림6 R&D Productivity 트렌드



자료: Grabowski and Vernon (1990), Damodaran (2007), SSR Health (2014), Scannell et al. (2015, 2012), Deloitte (2021, 2019). DS투자증권 리서치센터

주: A= 연구개발 지출 $1bn 당 FDA가 승인한 신약 개수, B,C= 재무적 생산 지표. 1B는 ROE, 단, 제약 산업은 R&D 집약적인 산업으로, 연구개발 프로그램에 대한 지출을 타 산업의 장기 자본적 지출과 동일하게 처리하여야 하는 점을 반영하였음. 1C는 IRR, 기업 내부 프로젝트 데이터 사용. D= A 혁신효율성 하락에도 불구하고 00년까지 B에서 재무성과를 유지한 이유는 이익증가가 연구개발비 상승을 상쇄하였기 때문. 이 상황이 2000년대 뒤바뀜

그림7 신약개발단계에서 각 20%씩 줄였을때의 비용 감축 효과 - Quality의 영향이 가장 큼을 확인할 수 있음



자료: Zhang et al 2026, DS투자증권 리서치센터

표2 주요 small molecule AI 신약개발 기업

기업	역량군	핵심 기술	대표 저분자 자산 (단계)
Insilico Medicine	임상 자산형 AI-native	생성형 AI (PandaOmics 표적 발굴 + Chemistry42 분자 생성)	Rentosertib (IPF, 중국 3상)
Recursion (Exscientia 합병)	임상 자산형 AI-native 실험 데이터 루프형	세포 이미지 기반 phenomics + AI 설계·분자동역학	REC-4881 (FAP, 2상), REC-7735 (PI3Kα, 1/2상)
Iambic Therapeutics	임상 자산형 AI-native	NeuralPLexer(구조 예측 ML) + 자동화 실험	IAM1363 (HER2, 1/1b상)
MindRank	임상 자산형 AI-native	AI 저분자 설계	MDR-001 (경구 GLP-1, 중국 3상)
Schrödinger	물리·구조 기반 플랫폼	FEP+ 등 물리 기반 계산 + 소프트웨어 판매	SGR-1505 (MALT1, 1상 완료)
Nimbus Therapeutics	물리·구조 기반	Schrödinger 플랫폼 기반 구조 설계	Zasocitinib (TYK2, NDA, Takeda 인수)
Relay Therapeutics	물리·구조 기반	Dynamo: 단백질 움직임(분자동역학) 기반 설계	zovegalisib (PI3Kα, 3상)
Isomorphic Labs	물리·구조 기반 플랫폼	AlphaFold 계열 IsoDDE	임상 진입 전
XtalPi	실험 데이터 루프형	물리(XFEP) + AI + 로봇 실험실	파트너 자산 위주
Terray Therapeutics	실험 데이터 루프형	초고속 결합 측정 데이터 + 생성 모델	전임상
Lila Sciences	실험 데이터 루프형	자율 실험실(AI Science Factory)	비공개
Expedition Medicines	인접 (공유결합)	양자화학 + 화학단백체학 기반 공유결합성 설계	전임상

자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터, 주= 음영처리한 기업이 de novo AI drug 설계

표3 거대고리 펩타이드 기업들 L/O 및 후보물질

기업	파트너	체결 시점	계약 규모	적응증 영역
Unnatural Products (UNP)	Merck	2024.01	$220mn	종양
	BridgeBio	2024.12	비공개	희귀질환·종양
	Argenx	2025.07	$1.5bn	자가면역
	Novartis	2026.02	Upfront $100mn / 총 $1.7bn	심혈관
Nimble Therapeutics	Genentech	2020 체결 → 2023 확대	Upfront $20mn / 총 $1.1bn	비공개
	AbbVie (인수)	2024.12	현금 $200mn + 조건부	-
Orbis Medicines	Novo Nordisk	2026.09	$1.4bn + 전략적 지분투자	심혈관·대사
Circle Pharma	Boehringer Ingelheim	2024.10.09	최대 $670mn	비공개

자료: 각사, DS투자증권 리서치센터

표4 주요 항체 개발기업

기업	핵심 기술	대표자산	접근 방식	표적 유형	현 단계	다음 데이터 시점
Absci	Origin-1 (zero-prior epitope 설계)	ABS-201 (PRLR)	de novo, 기존 epitope	기존 공략 가능 표적	임상 1/2a	2026 년 12 월
		Almirall 협력 항체	de novo, zero-prior	사량체 막 이온채널	Lead 전달 (2025.8)	2027~28 년 임상 진입
Xaira	X-Design Vega (다중 epitope 탐색 설계)	XA-01	de novo, 기존 epitope	기존 공략 가능 표적	Lead 확보 (2026.10 공개)	2027 년 중 전임상
		XA-04 (VHH)	de novo, zero-prior	GPCR	Lead 확보	미공개
Nabla Bio	GPCR 막단백질 항체 설계	비공개	de novo, zero-prior	GPCR	설계 사례 보고	미공개

자료: 각사, DS투자증권 리서치센터

표5 독점 데이터셋 판매 현황

일시	데이터셋 판매 기업	구매자	가격	데이터셋 상세 내용	지분투자
2018.05	Flatiron Health	BMS	미공개 / 3년 계약	여러 암종의 종단 임상 RWD와 Flatiron-Foundation Medicine 임상·유전체 연결 DB(CGDB) 접근 확대	-
2021.11	Tempus AI	AstraZeneca	최소 $220mn 구매 약정 (옵션: 2028년까지 $320mn으로 확대 가능)	비독점 데이터 라이선스에 시퀀싱·임상시험 매칭·오가노이드 모델링·알고리즘 개발 등을 묶은 계약. 전액 데이터 가격은 아님	AZ → Pathos Series D 지분투자, 개별 금액 미공개
2023.10	Caris Life Sciences	Moderna	미공개 / 다년 계약	WES DNA·WTS RNA·단백질 분석·청구 데이터 기반 비식별 멀티모달 데이터와 분석. 항암 임상 설계·바이오마커·내성 기전 연구	-
2023.1	23andMe	GSK	$20mn / 1년 비독점 라이선스. 500만+1,500만 분할	유전체·표현형 전반 분석에서 얻은 비식별 요약·집계 데이터와 연구 서비스. 개인별 원본 유전체 전체 구매는 아님	-
2023.11	Tempus AI	Recursion	5년간 최대 $160mn, 현금 또는 주식 지급	암 환자의 DNA·RNA·건강기록·임상 결과에 대한 우선적 접근 및 업데이트. 인과 AI 학습·치료제 개발용 사용권	Recursion 주식으로 대금 지급 가능. (*일반적인 구매자의 판매자 지분투자와는 반대 방향)
2024.01 발표	Caris Life Sciences + ConcertAI	Abbvie	미공개, 다년계약	Caris의 종양학 실사용 멀티모달·분자 데이터 + ConcertAI의 여러 암종 연구용 임상 데이터 항암 신약발굴·정밀의학·임상개발에 활용. 임상시험 설계 및 환자 등록 최적화도 포함	-
2024.12 발표	Parse Biosciences	Vevo/Tahoe Therapeutics	미공개 / 주문형 생산	1억 개 세포, 1,200개 약물 처리·50개 종양 모델·6만 개 조건의 단일세포 데이터 생성. 이후 Tahoe-100M으로 공개	-
2025.01	Truveta	Regeneron	미공개	최대 1,000만 명의 유전체와 EHR 연결 목표 병원 검체·임상정보에 RGC의 엑솜 시퀀싱·유전형 분석 결과 결합 연구용 시퀀싱 수행 독점권 포함	Regeneron → Truveta Series C 투자, $119.5mn
2025.04	Tempus AI	Pathos AI	3년간 $200mn (Upfront $50mn, 최초 $60mn컴퓨팅 비용 별도)	종양학 파운데이션 모델 개발·학습용 비식별 멀티모달 데이터셋. Tempus가 Pathos에 지급하는 $35mn 모델 개발 대가도 별도 존재	Pathos는 라이선스료의 최대 50%를 자사 Series D 우선주로 지급 가능.
2025.04	Tempus AI·Pathos AI'	AstraZeneca	$35mn	Tempus 데이터로 Pathos가 개발·검증·유지하는 종양학 파운데이션 모델을 AZ에 제공. 데이터 단독 구매가 아님	AZ → Pathos Series D 지분투자, 개별 금액 미공개
2025.11	Parse Biosciences	Third Rock Ventures 지원 비공개 바이오텍	미공개	자가면역질환 연구용 500만 개 TCR 아틀라스 구축. GigaLab 활용 데이터 생산 협력	-
2025.12	Parse Biosciences	Tahoe Therapeutics	미공개	후속 대규모 교란 아틀라스용 3억 개 단일세포 프로파일 생성 수주. 발표 당시 생산 예정 프로젝트	-
2026.04	TriNetX	Regeneron	미공개	약 3억 명의 현재·미래 건강기록 접근권. 일부를 Regeneron 유전체·단백체 데이터와 연결	Regeneron → TriNetX 최대 $200mn 투자.
2026.09.02	Owkin	Boehringer Ingelheim	미공개	기존 종양학 멀티모달 환자 데이터 라이선스 + 신규 면역학 데이터 생산 + K Pro AI Scientist. K Pro 내 조회·분석	-
2026.09.11	Owkin	Servier	미공개	MOSAIC 네트워크의 멀티모달 환자 데이터 + K Pro. 항암 연구진이 플랫폼 내에서 접근·분석	-
2026.1	Tempus AI	BMS	총 $137.5mn 2031년 말까지 고정 지급	비식별 멀티모달 종양학 기록 + Lens 소프트웨어 + 분석·연구 서비스. BMS가 별도 라이선스한 Pathos Foundry와 함께 사용 가능	BMS가 같은 시기 Pathos Series E 주도. 전체 라운드 $237mn 자금조달 기업가치 약 $3bn, BMS 개별 투자액 미공개.
2026.1	Tempus AI	Pathos AI — BMS 재라이선스 포함	5년 최대 $550mn: 기록당 $100×50만 건 =$50mn, 업데이트 $50mn	알츠하이머 등 신경계 환자 기록 연 10만 건, 총 50만 건 목표, 분석 에이전트 포함. 제공 건수에 따라 지급액 변동. 기록별 제3자 라이선스 제한 기간 설정	위 BMS → Pathos 투자와 연계, 데이터 대금과 별도

자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

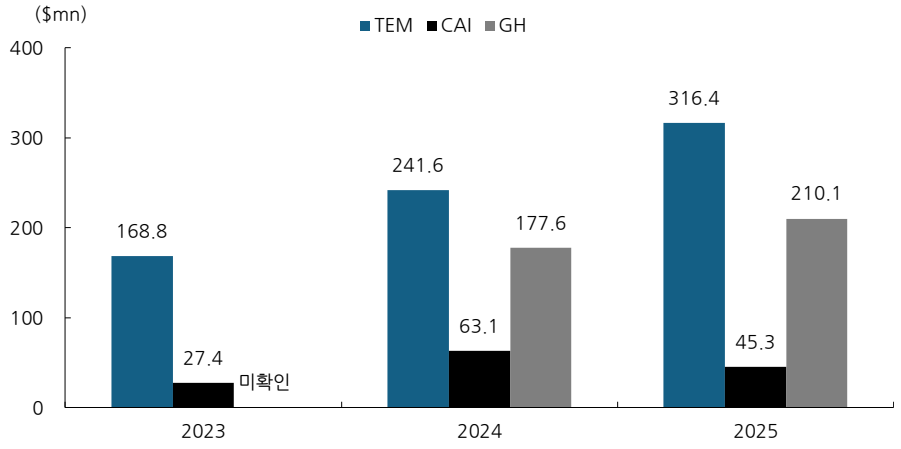
표6 3대 데이터셋 판매 기업 비교

기업명	Tempus AI	Caris Life Sciences	Guardant Health
티커	TEM	CAI	GH
사업 출발	암 정밀의료를 위한 유전체 검사와 임상정보 분석 플랫폼	2008년 MPI 인수로 정밀종양학 진입. 암 조직의 분자 프로파일링	혈액으로 암의 유전적 특성을 분석하는 액체생검
핵심 생산 데이터	조직·혈액 유전체 검사에 **병원 임상기록을 연결**	조직 중심의 **포괄적인 DNA·RNA·단백질 분석**, 이후 혈액검사 확대	혈액 속 **종양 유래 DNA 및 후성유전 정보**, 이후 검사 포트폴리오 확대
데이터의 특성	검사별 데이터 조합	적격 검체에 **WES·WTS 또는 WGS**를 적용하는 포괄적 프로파일링	액체생검에서 얻는 **유전체·메틸화 정보**, 반복 검사 시 변화 추적
데이터 비교 강점	여러 종류의 정보를 한 환자 단위로 연결하는 능력	한 검체에서 폭넓은 분자정보를 확보하는 능력	시간에 따른 종양 분자 변화와 치료 경과를 연결하는 능력
2025년 기준 연매출 (단위 $mn)	1271.8	812.0	982.0
데이터사업 매출 항목	Data & Applications	Pharma R&D Services	Biopharma & Data
해당항목 매출 (단위: $mn)	316.4	45.3	210.1
매출 비중	24.9%	5.6%	21.4%

자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

주: 데이터사업 매출 항목의 범위는 다르기 때문에 순수 데이터 판매매출 비교로 보기는 어려움

그림8 3사 데이터사업(이 포함된) 매출 항목 매출 추이



자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

주: TempusAI는 데이터 라이선스 분석, 임상시험 관련 서비스, 어플리케이션 포함

CAI는 데이터 라이선스 외 연구용 검사, 동반진단, 연구개발 협력 등 포함. 데이터 라이선스 사업은 2022년 말부터 시작

GH는 제약사용 검사, 동반진단 개발, 마일스톤, 데이터 서비스 등이 포괄적으로 포함. 2023년 이전에는 Development Servies&other 항목으로 제약사용 검사 매출을 포함하지 않음

표7 자동화 vs. 자율화

구분	자동화 Automation	자율화 Autonomy
사람이 지정하는 것	실험 조건과 수행 절차	연구 목표, 평가 기준, 허용 범위
시스템의 역할	지정된 실험을 정확하게 실행	목표에 맞게 실험을 선택·실행하고 결과에 따라 계획 수정
결과가 나온 뒤	사람이 해석하고 다음 실험을 지시	시스템이 분석하고 다음 실험을 결정
핵심 능력	반복 실행, 처리량, 정밀성	판단, 학습, 적응
획득	수행 시간 단축	의사결정의 병목 축소
기본 구조	**지시 → 실행 → 결과**	**계획 → 실행 → 분석 → 다음 계획의 반복**

자료: DS투자증권 리서치센터

표8 미국 vs. 중국의 자율실험실 경쟁 현황

미국 진영 (소프트웨어)			중국 진영 (인프라)		
기업	유형	현황	기업	유형	현황
Lila Sciences	초지능 플랫폼 (Iris, AISF)	누적 US$5.5 억, 밸류 US$13 억, Series B US$85 억 협의. mRNA 95 만 서열	XtalPi	랩 통합 공급 + 자체 발견	워크스테이션 300 대+, 20 개 R&D 시나리오 L4 자율화 주장 AI4S 매출 +136%. Eli Lilly·JW·BASF 고객
Periodic Labs	자체 발견 (소재·초전도)	시드 US$3 억(2025-09), OpenAI·DeepMind 출신 창업	MegaRobo	랩 자동화 + 자율 CRO	누적 US$4.3 억, 밸류 약 105 억 위안, 고객 880 곳+(Wuxi Apptec, 바이오 사이토젠 등) 홍콩 IPO 신청 실효
Medra	피지컬 AI(로봇)	Series A US$5,200 만(2025-12, Human Capital 리드). 자연어로 로봇 제어, 기존 장비 호환	DP Technology	랩 OS·과학모델	Uni-Lab-OS(장비 1,800 종+), DPA 원자모델 단, 바이오보다 소재/화학이 주력
Emerald Cloud Lab	클라우드랩	SLL 언어로 원격 실험, 장비 수천대. 오스틴·샌프란시스코 랩	상하이자오퉁대	학계(자율랩)	AutoDNA, 1.1 만 단계 무인 생분자 실험(Nature 2026)
Strateos	클라우드랩	Lilly·Bayer 파트너. 세포 에세이 중심	선전 합성생물 대설비	국가 시설	장비 7 억 위안+, 2025 년 117 개 기관 사용
Ginkgo Bioworks	상장사, 자율랩 피봇	RAC(재구성 자동화 카트) + Catalyst SW. Caltech·MIT·노스웨스턴 네트워크(2026-08)	MGI	상장사, 자동화 장비	상하이 AI Lab 과 ProtoPilot, 장비 사용자 3,800 곳+
A-Lab(LBNL)	국립연구소	17 일 41 종 합성(2023). 비영리 연구	위안훠커지(Monte2)	휴머노이드 물리기반 모델 40 종	국가급 연구실 투입, 2027 말 100 대 목표
Genesis Mission(DOE)	국책	US$50 억+, 278 개 과제, 15 개 부처, Nvidia·OpenAI·Anthropic 등 24 개 MOU	베이징 2026-2028 계획	정책	첫 국가표준, 100 곳+ 연맹

자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

표9 2026년 AIx바이오 주요 모멘텀

시점	기업	이벤트	의의
11 월 13 일	Waters(구 BD 사업부) / 큐리옥스	BD FACS360 Sample Preparation System 웨비나 첫 공개	Pluto 와 경쟁하는지 확인할 첫 근거. 10/20 에 시총 -22%
11 월	Evaxion	SITC 에서 EVX-01 신규 데이터 발표	AI 로 neoantigen 을 고르는 암백신 3 번째 사례
12 월	Absci	ABS-201(PRLR, 탈모) 1/2a 상 HEADLINE 13 주 중간 PoC	가장 가까운 de novo AI 항체 유효성 데이터
2026 년 말	Isomorphic Labs	첫 자체 파이프라인 임상 진입 목표	AI 빅테크 중 가장 빠른 임상 진입. 기업가치 약 $40~50bn 을 정당화할 첫 단계
2026 년 말	Isomorphic Labs	Series C 마무리 여부(약 $40~50bn 타깃)	비상장 AI 신약 밸류의 기준점
2H26	Thermo Fisher	NVIDIA 연동 첫 자율형 실험장비 배포	Lab-in-a-Loop 상용화
2H26	XtalPi	TRK/RET 이중 타깃 자체 후보 미중 IND 제출	—
2H26	Lila Sciences	케임브리지 신규 AISF(약 20 만 sqft) 개막(3Q26 예정이던 일정이 미이행)	실험실 자율화 기대감(약 $10.5bn post)을 확인할 이벤트
2H26~1H27	BioMap(Baidu 계열)	홍콩거래소 상장 심사 완료 및 상장	중국 AI 바이오 IPO. 주주구성과 재무 첫 공개
연내	큐리옥스	글로벌 유세포분석·workstation 업체와 첫 파트너십(OEM, 공동개발) 목표	C-free 기술을 외부에서 검증받는 계기
4Q26	큐리옥스	3Q 수주 일부 4Q 설치 및 매출 인식. 글로벌 CDMO 세포유전자치료제 QC 첫 발주	실적 가시성
4Q26	Illumina	NovaSeq X 초과 설치분이 소모품 매출로 전환되기 시작	데이터 생성 수요를 보여주는 지표
진행 중	Anthropic / Iambic	Anthropic IPO(10 월 S-1 제출, 헬스케어 비중 부각). Iambic IPO(9 월 신청)	빅테크와 AI 바이오의 자본시장 이벤트

자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

표10 2027년 AIx바이오 주요 모멘텀

시점	기업	이벤트	의의
2027 년 초	AISB Bind 컨소시엄 (AbbVie·AZ·BMS·J&J)	단백질-저분자 결합 예측 최종 모델 완성	빅파마가 데이터를 공동 생성하는 첫 결과물
2027 년 초	Ginkgo Datapoints 컨소시엄(AbbVie·Argenx·Lundbeck·Takeda)	항체 1 만 개 개발적합성 데이터셋과 초기 모델 공개	같은 성격
2027 년 3 월	Takeda	Zasocitinib(TYK2, 건선) FDA 허가 결정	Schrödinger 플랫폼에서 나온 AI 기반 자산의 첫 허가 가능성
1H27	Absci	ABS-201 26 주 전체 데이터(회사 목표 +30 개/cm^2 이상)	+30~35 개/cm^2면 기존 치료제와 확실히 차별화
1H27	XtalPi(PepiX)	뇌 전달 펩타이드 PCC 확보	—
2027 년 중반	XtalPi(PepiX)	경구 고리형 펩타이드(자가면역) PCC 확보	—
2027 년	Insilico	Garutadustat(PHD, 궤양성대장염) 2a 상 결과	두 번째 AI 신약 PoC. 성공하면 플랫폼 기대가 커짐
2027 년~	Isomorphic Labs	첫 임상 초기 데이터(종양이면 1 상에서 초기 efficacy 도 일부 확인 가능)	플랫폼의 임상 가능성을 판단할 첫 단서
2027 년	Xaira	XA-01 추가 전임상 데이터	AI 항체 설계에 대한 관심이 커지는 계기
2027 년	XtalPi(Ailux)	ALX001(TL1A/IL-23p19), ALX002(CD19/BCMA TCE), ALX005(FcRn) 1 상 진입 목표	—
2027 년	XtalPi(XGlue)	분자접착제 전임상 진입	—
2027 년	Anthropic	AI 활용을 확대해 파이프라인 전체 포트폴리오 의사결정에 적용	—
2027 년	CMS	2027 CLFS 적용. WES/WGS 핵심 code 최대 -15% 인하	GeneDx 와 쓰리빌리언 단가에 부정적. 다만 한국 대비 2 배 이상 수익 구간은 유지
2H27	Recursion	REC-4881(FAP) 허가용 임상 개시(FDA 협의 전제)	Recursion 첫 pivotal
2H27	Recursion	REC-1245(RBM39 degrader) 자궁내막암 확장 코호트 데이터	—
2027 년 말	위안뤄커지	휴머노이드 실험 로봇 100 대 국가급 연구실 투입 목표	중국 실험실 자율화
2027 년	Tempus AI	컨센서스 매출 약 $2.0bn, 영업이익 약 $38mn (Ambry 인수 반영)	데이터와 진단 동반 성장
2027 년	Illumina	한 자릿수 후반 매출 성장 전망	—

자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

표11 2028년 AIx바이오 주요 모멘텀

시점	기업	이벤트	의의
2027~28 년	Absci / Almirall	이온채널 차단 리드 항체 파이프라인 확인	un-druggable target 에 대한 AI 항체 설계
2027~28 년	Xaira	GPCR 리드 항체 추가 전임상 데이터	같은 성격
2028 년	쓰리빌리언	신약 파이프라인 임상 1 상 진입 목표(초기물질 7 개 중 2 개 LO 단계, 전임상 L/O 전략)	독점 데이터셋 기반 신약개발로 확장
2028 년	Insilico	Rentosertib 글로벌 3 상 진입(데이터는 2030 년)	—
2H28	Insilico	Rentosertib(TNIK, IPF) 중국 3 상 결과	AI 신약 첫 후기임상 성패. TNIK 플랫폼 유효성을 최종 판단
2028 년 말	Anthropic	자체 파이프라인 인간 대상 임상 시작(식품 알러지, 소아 희귀질환, 암)	Mithril 인수에 이은 빅테크 수직통합
2028 년	Tempus AI	컨센서스 매출 약 $2.4bn	—
2028 년	베이징시	2026~2028 AI 실험실 계획 종료(첫 국가표준, 100 곳+ 연맹)	—
2028 년	AstraZeneca / Tempus	데이터 구매 약정 $320mn 까지 확대 가능한 옵션 기한	—

자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

2026년, AI 헬스케어에 자본이 집약되기 시작한다

AI 빅테크 기업들의 NEXT 먹거리, '신약개발'

AI 신약개발은 AI 빅테크들이 더 잘할 수 있다

젠슨 황, "AI의 가장 중대한 영향은 헬스케어 분야에 있을 것"

헬스케어 산업에서 OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, NVIDIA 등의 AI 빅테크 기업의 움직임이 심상치 않다. 젠슨황은 올해 초 빅파마 Eli Lilly와 NVIDIA의 공동 AI 연구소를 발표하며 "AI의 가장 중대한 영향은 헬스케어 분야에 있을 것이다"라고 밝혔다. Antrophic도 IPO 보고서에서 Powerful AI가 인류의 가장 어려운 문제 해결에 쓰일 분야 중 하나로 신약 개발을 직접 언급하였다.

AI 기업의 헬스케어 투자 ⇒ AI 발전의 중심이 학계에서 산업계로 옮겨올 것

현재 AI 기업들은 이미 헬스케어에 큰 투자를 하고 있다. Google은 영국의 대형 AI 기업 DeepMind를 인수하여 AI 신약개발에 본격적으로 뛰어들었으며 Anthropic은 신약개발 바이오 AI 스타트업 Co-efficient Bio를 인수 및 Allen Institute, HHMI와 협력을 발표하였다. OpenAI는 Ginkgo Bioworks 및 Retro Biosciences와 파트너십을 체결하였다. 이러한 인수와 AI 헬스케어 연구로의 전환은 AI-헬스케어에 중요한 새로운 구심점이 형성되고 있음을 시사한다. 이에 당사는 AI 빅테크 기업과 연구소들이 헬스케어를 주요한 사업 및 혁신 기회로 보고 있는 것으로 판단하며, 이러한 움직임은 헬스케어 산업에서 AI의 발전을 가속화하는 동시에 혁신의 중심을 학계에서 산업계로 옮길 수 있을 것으로 전망한다.

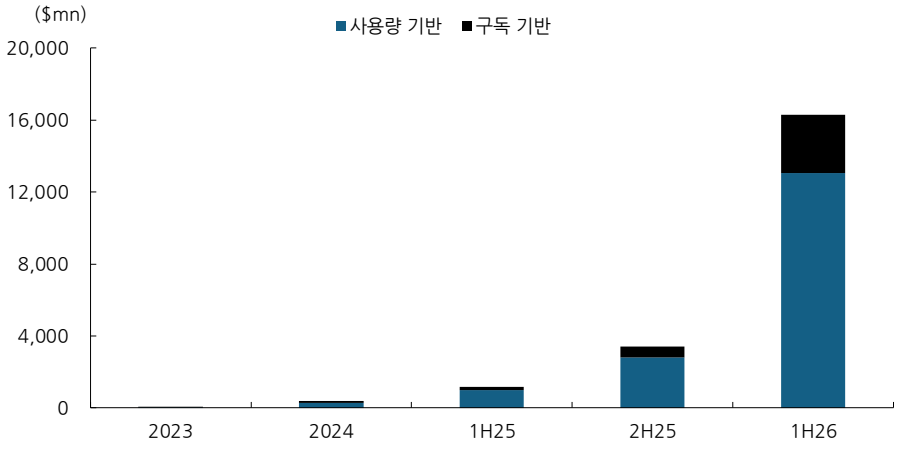
현재까지 빅테크기업 매출 = AI 구독료 (토큰)

이러한 AI 기업들의 적극적인 움직임은 산업의 특성에서 나온다. 현재까지 OpenAI, Anthropic 등의 빅테크 기업들은 매출의 근간이 'AI 사용료'이다. 즉, 기업 혹은 개인이 GPT, Claude를 사용한 만큼 과금하는 구조이다. 그러나 이러한 과금 구조는 (1) 고성능화되더라도 토큰 단위의 과금이 AI 성능 향상이 만든 가치를 포착하지 못하는 점, (2) 모델 교체 비용이 낮아 고객 충성도가 낮은 점, (3) 보안 문제 측면에서 중대한 문제에 놓여있다.

Pembrook, "진짜 가치는 산업을 바꾸는 것"

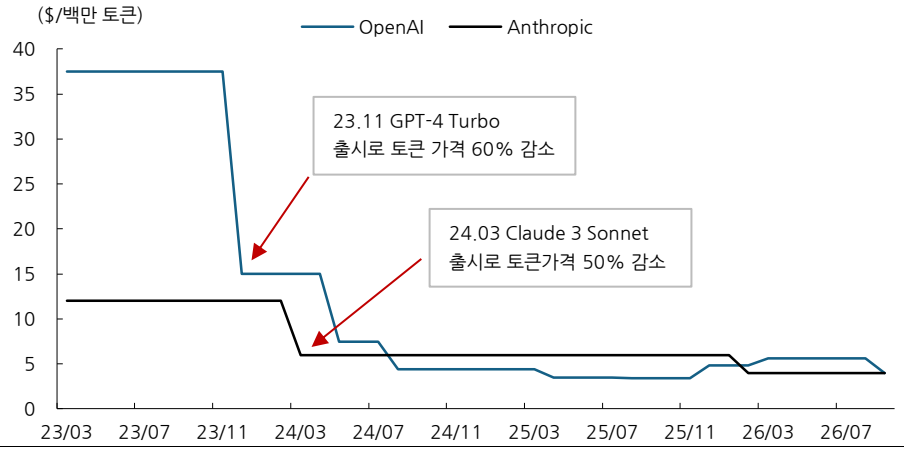
이에 전문가들은 AI 기업이 단순한 토큰 판매자에서 벗어나 직접 사업을 해야 한다고 조언한다. Pembrook은 "진짜 돈은 경제의 2%도 안 되는 소프트웨어가 아니라 훨씬 큰 다른 산업을 바꾸는 데서 나온다. 사업 범위가 넓을수록 초점이 흐려지고 공격받을 지점이 늘어난다."라고 말한다. OpenAI와 Anthropic이 판매하는 것이 '모든 분야의 전문성'이라면 직접 사업을 해야한다는 것이다. AI가 직접 사업을 운영하기에 가장 적합한 산업을 코딩, 컨설팅, 로봇, 신약 개발 등으로 꼽고 있다.

그림9 Anthropic 매출 Breakdown



자료: Anthropic, DS투자증권 리서치센터

그림10 OpenAI, Anthropic 등의 토큰 가격 추이



자료: OpenAI, Anthropic, DS투자증권 리서치센터

AI 신약개발 = 결과물이 지식 재산 (국가가 권리 보호, 성공/실패 평가 주체는 데이터와 국가)

헬스케어 산업(*특히 신약개발)은 AI의 결과물이 소유·판매가 가능한 고부가가치 지식 재산이라는 특징에서 이점을 가진다. 이미 각 국가는 신약 개발 이후 물질에게 '물질 특허' 및 '독점권' 등의 권리를 부여하여 일정기간 독점적 사업화 기회를 보호한다. 이에 만약 블록버스터 신약 개발에 성공할 경우 제약사는 연간 최대 약 $30bn 단위의 매출을 확보할 수 있다(쉽지 않은 케이스이지만).

이러한 신약이 되기 위하여 후보물질은 단계(임상 1상, 2상, 3상, 허가)를 거치며 각 단계는 FDA 등의 국가기관 혹은 임상 결과가 객관적으로 성공 및 실패를 판정한다. 이는 각 단계를 성공할 때마다 자산의 가치가 상승하는 효과를 부여한다.

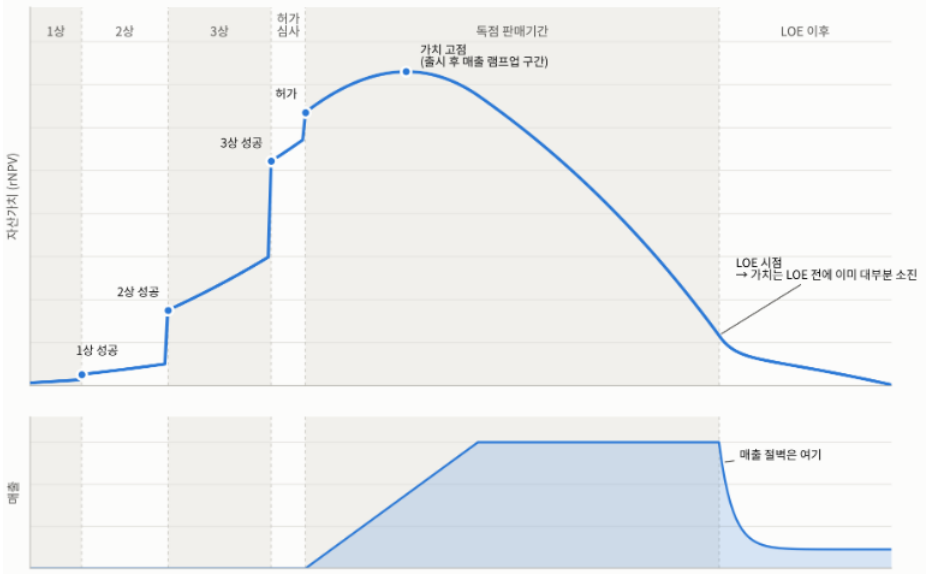
결국 AI 기업들은 신약개발이란 (1) 객관적인 국가기관 평가 및 보호 하에 아직 완성되지 않은 후보물질(=AI 산물) 자체를 자산화 할 수 있으며 (2) 이러한 라이선스를 중도에 양도, 지분거래 할 수 있는 산업이라는 점을 매력적으로 평가하게 된다.

표12 각 분야별 AI 기업 매력도 분석

	신약개발	법률·컨설팅	토큰 과금
결과물이 자산인가	특허 (O)	문서 (X)	텍스트 (X)
성과 판정이 외부에서 되나	FDA·임상 결과 (O)	해석 갈림 (X)	판정 없음
성과가 돈으로 직결되나	신약 판매 매출액 Or 라이선스 양도에 따른 마일스톤·로열티 (O)	시간당 청구 (△)	사용량 (△)

자료: DS투자증권 리서치센터

그림11 신약 파이프라인 가치-시간 그래프



자료: DS투자증권 리서치센터

"AI는 신약개발에 매우 적합"

(1) AI로 탐색할 공간 넓음 + 계산 가능,
(2) 여러 특성 동시 최적화
(3) 데이터 존재
(4) 후기개발 효율 영향

AI는 신약개발에 굉장히 적합하다는 특징을 가진다. (1) 신약개발을 위해서 탐색해야 할 공간이 매우 방대한 반면 이를 계산 가능한 형태로 표현할 수 있고, (2) 여러 약물은 여러가지 특성을 동시에 최적화 해야하며, (3) 빅파마에는 신약개발 학습에 활용할 실험 데이터가 이미 방대하게 축적되어있고 (4) 초기단계의 개선이 후속 개발의 효율에 큰 영향을 미친다.

약물 유사 분자 10^{60}개 ⇒ 물리적으로 탐색 불가능한 매우 넓은 탐색 공간을 줄여줄 수 있음

우선 'Hit to 후보물질' 단계에서 AI는 압도적인 성능을 가진다. 약물 유사 분자의 수는 이론상 약 10^{60}개에 달하는 것으로 추정된다. 이를 모두 합성하고 실험하는 것은 물리적으로 불가능하다. 따라서 신약개발의 핵심은 제한된 자원으로 유망한 분자를 얼마나 효율적으로 찾아내는가에 있었다. 이 때 AI는 분자의 구조와 특성을 데이터화하여 활성을 예측하고, 합성 이전에 후보군의 우선순위를 정함으로써 탐색의 효율을 높일 수 있다. 여기에 AlphaFold 2,3가 개발되면서 단백질 구조 및 분자 간 상호작용 예측을 atom 단위로 컴퓨터화 할 수 있게되어 표적과 약물관계를 계산할 수 있는 범위를 크게 넓혔다. 현재 AI 신약개발은 단백질 구조를 예측하고 그에 결합하는 Binder까지 생성할 수 있는 단계에 도달해 있다.

효능, 선택성, 안전성, 용해도 등의 다목적 고려 필요 ⇒ AI 병렬 구조 최적화

다목적 최적화가 필요한 영역에서 AI의 성능은 더욱 두드러진다. 약물은 높은 효능만으로 완성되지 않는다. 우리는 신약 개발을 할 때에 효능을 포함하여 선택성, 안전성, 용해도, 생체이용률과 ADME(흡수, 분포, 대사, 배설) 등의 특성을 함께 고려하여야 한다. 문제는 이들 특성 사이에 상충관계가 존재한다는 점이다. 효능을 높이기 위한 구조 변경이 용해도를 떨어뜨리거나 대사 안정성을 악화시킬 수 있기 때문에 후보물질 최적화에는 반복적인 설계와 검증이 필요하다. 이 때 AI는 여러 특성을 동시에 예측하는데 최적의 특성을 가지고 있다. 사람은 순차적으로 문제를 푸는 반면 AI 모델은 병렬로 문제를 해결하기 때문이다. 순차적으로 문제를 해결할 경우 한 분자 특성(ex. 효능)을 최적화 하는 과정에서 다른 특성을 해치는 문제가 생기며 최적화 작업을 수 번 반복해야하는 문제가 생기는 순간, 생성형 AI는 프로젝트 목표를 설계 초기부터 반영하여 병렬로 최적화 할 수 있다.

수십년간 쌓아온 데이터 축적 (단, 분산된 데이터, 비공개 + 비정제 상태)

AI를 학습시키기 위한 데이터 역시 이미 상당 부분 축적되어 있다. 제약사는 수십년간 화합물 구조, 활성, 독성, 약동학 및 합성 조건에 대한 실험 데이터를 확보해왔다. 다만 이러한 데이터는 기업과 부서별로 분산되어있으며 각 기업 내부에 비공개 상태로 존재하고, 실험 조건과 측정 기준이 각기 다르고, AI 학습에 적합한 형태로 정제 및 표준화 되지 않은 경우가 많다. 이에 경쟁력은 독점 데이터를 얼마나 확보할 수 있는지, 그와 더불어 데이터의 보유량뿐만 아니라 이를 얼마나 일관된 형태로

통합하고 실험의 맥락까지 반영하여 정제, 이후 학습에 활용할 수 있는지 여부에 달려있다고 볼 수 있다.

초기 연구 시간/비용 절감
후보물질의 질 상승
⇒ 후기단계의 매우높은 리스크 비용 절감 가능

마지막으로 신약개발은 약 10년에 걸친 장기 과정이며 개발비용은 산정 방식과 실패 비용의 반영 여부에 따라 크게 달라진다. 이러한 구조에서 AI가 후보물질 발굴과 최적화에 필요한 설계-합성-실험 주기를 줄인다면 초기 연구의 시간과 비용을 절감할 수 있다. 더불어 개발 가능성이 낮은 물질을 조기에 배제하고 임상에 진입하는 후보물질의 질을 높이는 것이 후속 단계에 투입되는 자원의 효율을 직접 개선시키는 분야이다. 초기 발굴의 효율 향상이 만약 임상 단계에서 성공률까지 개선시키는 것을 확인한다면 신약개발 비용은 획기적으로 줄어들 수 있다.

우수한 자본력을 바탕으로 역량을 보여줄 것
Next 강자: Google, Anthropic, NVIDIA

이에 당사는 AI 빅테크 기업들이 헬스케어라는 자본 집약적 산업에서 우수한 자본력을 기반으로 하는 기업으로서 역량을 보여줄 수 있을 것으로 전망한다. 이미 각 기업은 AI 모델 개발부터 임상 개발까지 신약개발 전 과정을 맡는 수직 통합의 기반을 닦은 상태이며 AI 모델로부터 후보물질 도출, 전임상 수준에서 결과를 도출해내고 있다. Google의 자회사 Isomorphic은 AI 신약개발의 전통 강자로서 10-20년 내에 질병의 원리를 이해하여 모든 질병 해결이라는 거대한 목표를 가지고 움직이고 있다. 현재 다수의 전임상 파이프라인을 보유하고 있으며 2026년 말 첫 임상에 돌입할 것으로 전망된다. Anthropic은 먼저 신약개발 자산 초기물질을 인수로 도입하였으며 2028년 말 임상에 진입할 예정이다. NVIDIA는 GPU를 꼭 써야하는 신약개발 표준 모델 BioNeMo(CUDA 기반 라이브러리)를 개발, 플랫폼을 제약사와 AI 바이오텍에게 제공하는 구조이다. 당사는 AI 헬스케어의 Next 강자로 (1) Google(Isomorphic), (2) NVIDIA 및 (3) Anthropic을 제안한다. 그 외 OpenAI, Amazon 등도 AI 신약개발의 후발주자로 적극 참여하고 있다.

그림12 AI는 신약개발에 아주 적합한 특징 보유 (GPT 그림)

자료: DS투자증권 리서치센터

Google - 기업가치 $50bn의 공룡 AI 신약개발 기업의 시초

알파폴드 2,3의 첫 개발자 (2020, 2024)

Google DeepMind는 AI신약개발에 있어 전통의 강자다. 첫 시작은 하사비스, 레그, 술래이먼이 런던에 DeepMind를 창업하였으며 2014년 1월, Google이 이를 인수하였다. 2015년 Google Research 연구실이 화합물의 활성을 예측하는 *Massively Multitask Networks for Drug Discovery* 를 발표하였으며 이듬해인 2016년에는 DeepMind 내에서 단백질 구조 예측을 위한 AlphaFold팀을 구성하였다. 이로부터 AI 신약개발의 출발점이 되었던 AlphaFold2,3가 각각 2020년, 2024년 발표되었다.

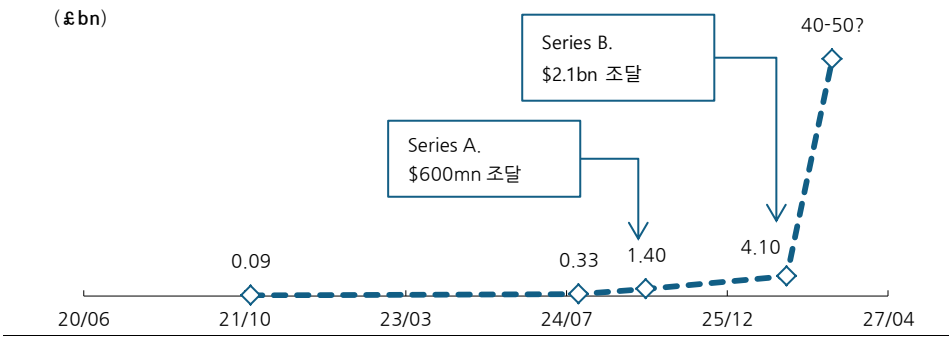
신약 설계 전담 회사, Isomorphic Labs 출범 (2021)
이후 Lilly, Novartis, J&J 라이선스 아웃 계약 체결

2021년 11월 AlphaFold 기술을 실제 신약 설계 사업으로 연결하는 전담 회사를 설립하기 위해서 하사비스는 Isomorphic Labs 출범을 발표하였다. 2024년 1월 AlphaFold3 정식 공개 이전에 Eli Lilly와 Upfront $45mn 및 총 $1.7bn(로열티 최대 낮은 두자릿수), Novartis와 3가지 타겟에 대한 저분자 치료제 발굴 조건으로 Upfront $37.5mn 및 총 $1.2bn(로열티 최대 낮은 두자릿수) 계약을 각각 발표하였다. 2025년 2월 Novartis와 공동연구 진행 중 Isomorphic Labs의 새로운 화학 공간 탐색을 긍정적으로 평가하여 계약을 보다 확대, 총 6가지 타겟에 대하여 원계약과 동일한 재무조건으로 확장하였다. 2026년 1월 20일 J&J과도 복수 표적, 복수 모달리티 계약을 발표하였다(조건 비공개). 해당 계약을 통해 기존 저분자 탐색에만 머물렀던 Isomorphic이 2026년에는 Biologics까지 해당 범위를 확장하였음을 확인할 수 있다.

'26년10월 SeriesC협상중, 기업가치 약 $40-50bn

Isomorphic Labs은 2025년 3월 약 $600mn 자금조달을 한 이후 2026년 5월 21일 약 $2.1bn 규모의 Series B를 성공적으로 유치한 상태다. 최근 Isomorphic Labs는 최소 $40bn 기업가치를 목표로 Series C 추가 자금조달을 협상하고 있다. 블룸버그에 따르면 이번 라운드 기업가치는 약 $50bn에 이를 수 있다고 언급하였다. 대표적인 AI 신약기업 Chai Discovery가 7월에 약 $3.8bn, Basecamp Research가 9월에 약 $800mn 가치에 불과하며 RAS 췌장암에서 이미 임상 3상에 성공하여 신드롬을 만든 RVMD 시총이 $40bn인 점을 감안하였을 때 시장 참여자들은 AI신약개발이 빅테크 기업의 자본 집약적 산업이 될 것으로 추정하고 있음을 예측해볼 수 있다.

그림13 Isomorphic Labs 기업가치 추이



자료: tero capital, DS투자증권 리서치센터

표13 Isomorphic Labs 주요 사건 및 신약개발관점에서의 의의

시점	주요 사건	신약개발 관점에서의 의미
2015.02~03	Google Research·Stanford Pande 연구실이 *Massively Multitask Networks for Drug Discovery* 발표	Google의 AI 신약개발 연구는 AlphaFold 이전에도 존재했음
2016년	DeepMind가 단백질 구조 예측을 위한 소규모 팀 구성	현재 Isomorphic으로 이어지는 AlphaFold 계보의 출발점
2021.07.15	AF2 상세 논문·코드 공개	외부 연구자들이 기술을 활용할 수 있는 기반 마련
2021.11	Demis Hassabis가 Isomorphic Labs 출범 발표	구조 예측 기술을 실제 신약 설계 사업으로 연결하는 전담 회사 설립
2023.10.31	DeepMind와 차세대 AlphaFold 연구 공개	단백질에서 저분자·핵산 등으로 예측 범위 확대. Isomorphic은 이미 이를 치료제 설계에 적용한다고 설명
2024.01.07	Lilly·Novartis와 첫 제약사 계약 발표	AF3 정식 공개 전에 상업적 협업 시작
2024.05.08	DeepMind·Isomorphic이 AlphaFold 3 공동 발표	단백질·저분자·DNA·RNA 등의 복합체 구조와 상호작용 예측
2025.02.18	Novartis 협업 확대	최초 프로그램 진행 후 추가 과제로 확대
2025.03.31	첫 외부 투자 $600mn 유치	Thrive Capital 주도, GV·Alphabet 참여
2025.06.17	Ben Wolf를 CMO로 선임, 미국 Cambridge 거점 설립	임상개발 조직 구축
2026.01.20	J&J와 다중 모달리티 계약 발표	제휴 범위를 바이올로직스까지 확대
2026.02.10	IsoDDE 기술 성과 공개	구조 예측에 결합력 예측·신규 결합 포켓 탐색 등을 결합
2026.05.12	Series B $2.1bn 유치	플랫폼 규모 확대와 자체·파트너 프로그램의 임상 진전 지원
2026.09.29	IsoDDE의 생성형 설계 에이전트 및 실험 검증 사례 공개	컴퓨터에서 분자를 반복 설계·평가하고 최종 후보를 합성·검증하는 과정 제시
2026.10	Series C 자금조달 뉴스 확인	기업가치 약 $40-50bn 추정. Isomoirphic Labs는 모든 자산이 전임상 단계 최근 RAS inh 다락손라십의 췌장암 임상 3상 성공으로 신드롬을 일으켰던 Revolution medicine($RVMD) 시가총액이 약 $40bn 수준인 점을 감안할 때, AI 신약개발 플랫폼 및 Alphabet의 가치에 대하여 높은 평가를 하고 있음으로 이해 시장 참여자들은 AI 신약개발이 AI 빅테크 기업의 자본집약적 산업이 될 것으로 추정하고 있을 것

자료: Google, DS투자증권 리서치센터

표14 Isomorphic Labs 주요 라이선스 아웃 계약

발표일	상대방	연구 범위	선급금	조건부 마일스톤	로열티·기타
2024.01.07	**Eli Lilly**	복수의 비공개 표적에 대한 저분자 치료제 발굴	**$45mn**	**최대 $1.7bn,** 선급금 별도	순매출 기준 단계별 로열티, 상한은 낮은 두 자릿수 비율
2024.01.07	**Novartis**	비공개 표적 **3개**에 대한 저분자 치료제 발굴	**$37.5mn**	**최대 $1.2bn,** 선급금 별도	일부 연구비 지원. 순매출 기준 중간 한 자릿수~낮은 두 자릿수 로열티
2025.02.18	**Novartis 확대**	**최대 3개 추가 연구 프로그램**	별도 금액 미공개	별도 총액 미공개	원계약과 동일한 재무 조건이라고 발표
2026.01.20	**J&J — 계약 법인은 Janssen Biotech**	복수 표적·복수 모달리티. 대분자·바이올로직스 설계 포함	미공개	미공개	재무 조건 미공개

자료: Google, DS투자증권 리서치센터

Isomorphic Labs의 핵심은 비공개 IsoDDE 플랫폼이다. 2026년 2월 10일 자세한 기술 성과가 공개되었다. 이는 발전된 AlphaFold3 단백질 구조 예측 모델에 결합친화도 예측 및 신규 결합 포켓 탐색, 분자 생성 및 최적화 등의 기능을 결합한 통합 신약 설계 시스템이다. 2026년 2월에는 구조 예측 성능을 발표하였으며 2026년 9월 생성형 에이전트를 이용한 설계과정을 발표하였다.

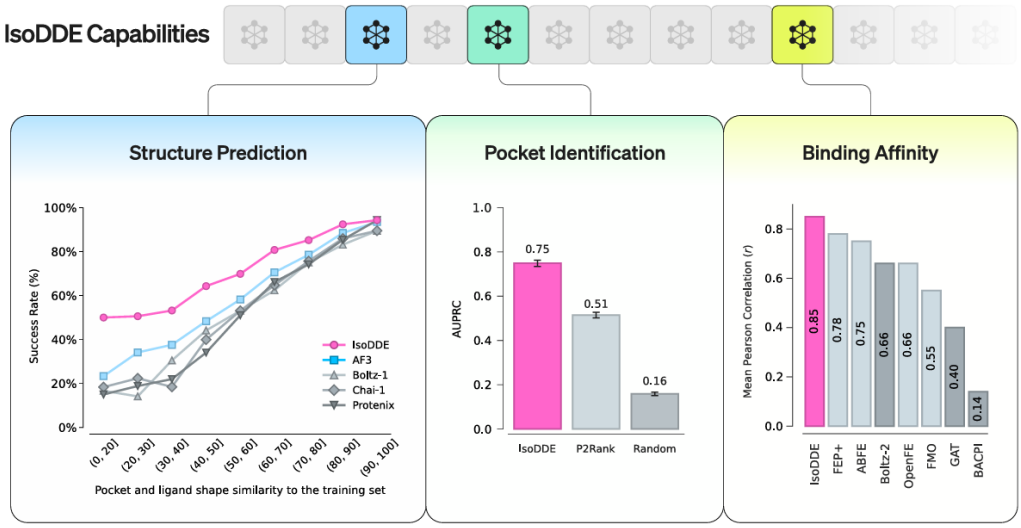
정확도 & 결합 친화도 측면에서 매우 우수, Cryptic 포켓, 유도적합도 모델링 가능

먼저 구조 예측 성능에서 오픈소스로 공개된 AlphaFold3 대비 압도적인 성능을 발표하였다. 훈련 데이터와 유사도가 약 20% 이하인 Out-of-distribution(생소한) 타겟에서도 AF3 대비 2배이상 높은 정확도(약 50% vs. 23.3%)를 기록하였다. 더불어 과거 AF3는 실패하였던, 평소에는 닫혀있지만 약물이 결합할 때 열리는 숨겨진 결합부위인 Cryptic pocket과 유도적합(Induced fit, 분자가 결합하면서 단백질의 형태도 달라지는 현상)을 효과적으로 모델링 할 수 있었다. 특히 결합친화도(Binding Affinity) 예측에서 세 가지 공개 벤치마크(FEP+, OpenFE, CASP16) 모두 기존 딥러닝 방법은 물론 복잡한 연산과 높은 비용이 드는 기존 자유에너지 기반 시뮬레이션(FEP+) 방식보다 빠르면서도 상관관계가 우수(상관계수 0.85 vs. FEP+ 0.78)하였다. 특히 (1) 단백질-약물 결합구조 예측, (2) 항체-항원 상호작용 예측, (3) 결합 친화도 예측, (4) 결합 포켓 탐색 등의 4가지 기능이 하나의 모델 내에서 작용하기 때문에 오차가 적다는 점 역시 장점으로 작용하였다.

생성형 에이전트: 다중 최적화 가능

9월 공개된 생성형 에이전트는 타겟, 분자 유형, 작용 방식, 선택성, 용해도, 세포투과성 같은 다중 최적화 설계 조건을 지정하여 분자를 생성 및 평가하였다. 마지막으로는 연구진이 후보를 평가하여 최종 Target D가 표적 기능을 조절함을 제시하였다.

그림14 IsoDDE 플랫폼 구조예측 성능



자료: Google, DS투자증권 리서치센터

'26년 말 임상 진입 목표 : 임상결과가 높은 기업가치 정당화할 것

Google은 AI 빅테크 기업 중 가장 빠른 임상 진입 일정을 보유하고 있다. 2026년 말 첫 임상 진입을 목표로 준비 중이다. 현재 Isomorphic의 약 $40-50bn의 높은 기업가치는 사실상 AI 모델의 기술적 잠재력과 신약개발 생산성 개선에 대한 기대가 상당부분 반영되어있다. 향후 임상 데이터는 이러한 기대를 실제 약물 가치로 연결할 수 있는지 여부를 판단하는 주요한 근거가 될 전망이다.

자체 개발 중점 분야 : 종양학, 자가면역 ⇒ 종양학이라면 효능도 1상에서 일부 확인 가능

Isomorphic Labs는 2025년 6월, 미국 케임브리지에 거점을 세워 자체 임상 역량을 확보한 바 있다. 회사가 자체 개발의 중점 분야로 제시한 영역은 종양학·자가면역질환·염증질환이다. 첫 임상 프로그램이 종양학에 해당한다면 환자를 대상으로 진행하는 임상 1상에서 안전성과 용량 탐색뿐 아니라 초기 항종양 Efficacy도 일부 확인할 가능성이 있다. 따라서 임상 진행 속도와 데이터 공개 일정에 따라서 2027년부터 플랫폼의 임상적 가능성을 평가할 첫 단서를 얻을 수 있을 것으로 기대한다. 다만 최초 후보물질의 적응증과 구체적인 임상 설계는 아직 확인이 필요하다.

임상진입은 지연 아무리 AI도 생물학적 검증 물리적 시간은 필요

다만 최초 임상 진입 목표는 당초 2025년 말이었으나 하사비스가 2026년 1월 다보스 세계경제포럼에서 지연을 인정하였다. 지연의 구체적 원인이 공개된 것은 아니나 이는 AI 플랫폼이 아무리 뛰어나더라도 약물을 개발하기 위해서는 생물학적 검증(ex. 실험실 검증, 동물실험, 규제서류 작성 등)이 필요하며, 결국 물리적 단계에 따른 시간 한계는 존재할 것임을 시사한다. 임상 이후 단계에서는 환자 안전 및 윤리 문제로 더더욱 시간 한계는 두드러질 수 있다.

그 외 적응증은 파트너십으로 개발, 향후 파트너사의 후보물질 도출 및 임상에도 관심필요

Isomorphic Labs는 자체 역량을 집중하는 분야 외에는 전문성을 보유한 제약사와 협력해 개발 범위를 확장한다는 전략도 제시하였다. 이미 Eli Lilly, Novartis, J&J 등과 파트너십을 체결한 바 있으나 2024년 체결한 Eli Lilly 및 Novartis와의 파트너십은 기업 초기에 해당하여 위에서 언급한 질환별 역할 분담 전략을 그대로 따르었는지는 알 수 없다. 이러한 제휴는 파트너사의 질환 전문성과 실험 인프라, 임상개발 경험을 활용해 플랫폼의 적용 범위를 넓힌다는 점에서 긍정적이다. 제약사 역시 기존 방식으로 공략하기 어려웠던 표적에 새로운 접근법을 적용할 기회를 얻는다. 향후에는 자체 파이프라인의 임상 진전과 함께, 각 파트너사가 공개할 공동 연구 프로그램의 후보물질 도출 및 임상 진입 소식을 확인할 필요가 있다.

Anthropic - 신약개발 자산 보유를 위해 본격 진출

Anthrophic은 Healthcare 전반에서 적극적인 투자를 이어가는 회사다. '25년 10월에는 Claude for Life Scineces를 발표하고 이를 '26년 1월에는 Healthcare로 확장하였다. 이를 통해 임상시험 관리, 규제 업무, 과학 연구 플랫폼 연결 등에 사용하고자 한다. 2026년 4월 신약개발을 주력하는 AI 바이오 스타트업 Co-efficient Bio를 인수하여 분자생물학 실험실을 직접 확보하였다.

IPO의 핵심-헬스케어

'26년 10월, Anthrophic이 IPO를 앞두고 발표한 S-1 서류의 꽃 역시 헬스케어에 있었다. Anthrophic은 빅파마 10곳 중 9곳, 헬스케어 기업 10곳 중 8곳이 최근 1년간 Anthropic에 연간 최소 10만 달러를 투자하였다고 밝혔으며 더불어 전통 빅파마 BMS 및 AI 신약개발사 BigHat Biosciences, Generate Biomedicines, Enveda, Divergence Labs, The Colunm Group 등의 6개 기관과 공동 연구성과를 발표하였다. 이는 신약개발의 각 병목 단계마다 AI를 활용하여 사업에 진출하고자 한다.

6개 기업과 공동연구성과 발표 ⇒ 신약개발 전 과정에 클로드 적용 목표

신약개발은 Target 발굴 – 분자 설계(*Hit 발굴 - Lead optimization) – CMC – 임상 설계 및 운영 – 인허가 과정이 각각 병목으로 작용한다. 먼저 초기 분자설계 과정에서 총 3가지 기업과의 협업이 눈에 띈다. Generate medicines와는 Claude code를 통해 고형암 CAR-T 대상 유전자 설계를 표준 대비 약 70% 단축하여 in vitro에서 수용체 발현이 약 10배 늘었음을 확인하였다. Divergence Labs와는 식품 알레르기용 이중 작용 항체를 개발하였으며 각각의 arm에 대하여 hit를 확보하였다. 두 arm의 결합은 다음 단계다. BigHat Biosciences와는 항체 단편 2종의 lead를 최적화해 결합력을 10배 이상 높였다. 이후 Enveda와는 CMC·인허가 과정을 담당하여 1,061페이지 검토에서 사람이 찾은 이슈 11건을 전부 잡고 7건을 추가로 발견, 검토 시간 25시간 이상에서 3시간 미만으로 89% 단축하는 등 Quality control 측면에서 압도적인 성능을 확인하였다. 특히 규제 문서 1건 제작에 약 3개월 걸리던 작업을 4시간에 AI로 작성하였음을 발표하였다. 마지막으로 BMS와는 초기 임상 protocol을 평가하고 궁극적으로는 임상 성공 확률(PoS, Probability of Success)를 분석하고자 하며 2027년 초 초기 개발단계의 PoS를 발표할 것으로 밝혔다.

최종 목표 - 신약개발 자산 보유
: 신약개발 전문 기업 Pleiades 설립

최종적으로 Anthropic의 전략은 신약 개발 자산을 보유하는 방향으로 움직이고 있다. 그를 위해 Anthropic은 우선 Claude를 활용하는 Calude Skill 기반의 신규기업 Pleiades를 설립하였다. Claude Skill은 특정 신약 Target에 대하여 개발할 가치가 있는지 평가하도록 지원하는 기능이며, 지금까지 45개의 Target-질환 조합을 대상으로 평가하였다. 이는 소규모 조직이지만 많은 수의 복잡한 신약개발 프로그램을 운영하는 것을 목표로 한다. Pleiades는 신약개발 제일 앞단 Target 선정을 담당한다.

신약개발 첫 자산 보유. 26년 7월, Mithril Medicine 인수 (근이영양증)

'26년 7월, Anthrophic은 이미 두 가지 희귀 근이영양증 치료제를 개발하던 Cody Tranbarger의 1인 기업 Mithril Medicine을 인수하며 신약개발 자산을 확보하였다. 이는 첫 Pipeline-in-a-Person 모델로 Cody는 Claude를 외부 실험실과 계약 및 관리, 운영을 일임하게 하여 약을 개발하였다. 그 결과 Mithril Medicine은 1개 유형의 근이영양증(LAMA2-CMD) 치료제 Laminin-α4 × β-DG 이중항체를 아이디어 단계부터 약 18개월이 채 되지않은 기간에 초기물질 도출, 생쥐 실험에서 근력 및 악력이 약 1.95배 증가한다는 결과까지 확보하는데 성공하였다. 해당 후보물질이 계속해서 긍정적인 결과를 확보한다면 이르면 2028년 말 인간 대상 임상시험에 돌입할 것으로 전망한다.

클로드 사용 시, 1인이 아이디어만 있다면 신약개발 가능할지도

이번 인수에서 가장 흥미로운 점은 노동 집약적이던 신약 개발 사업이 클로드를 이용한다면 현재는 단 1인의 역량으로 가능해졌다는 것이다. LAMA2 유전자는 결핍된 laminin-α2를 유전자 치료제로 접근하기에는 필요 유전자 크기가 약 9.4kb로 일반적인 AAV delivery로 탑재할 수 있는 용량인 약 4.7kb를 초과한다는 문제를 보상적으로 증가하는 laminin-α4 이용, 이중항체로 해결하는 아이디어로 개발되었다.

그 외 식품알러지, 소아 희귀질환 및 암에 대한 자체 신약 개발 중

Claude는 소아 희귀 근이영양증 치료제 개발 프로그램뿐만 아니라 몇가지 분야에서 자체 신약 발굴 연구를 시작하였다고 밝혔다. Anthropic은 2028년 말부터 인간대상 임상을 시작할 예정이며 보유한 식품 알러지, 소아 희귀질환 및 여러 암 등에 대한 치료제들이 효과적인 신약으로 이어질 가능성을 높게 평가하고 있다.

그림15 1인기업 Mithril Medicine 인수

자료: Google, DS투자증권 리서치센터

그림16 Anthropic 단계별 협업 내용

자료: DS투자증권 리서치센터

표15 Anthropic 6개사 협업 내용 정리

기업명	The Column Group	Generate Biomedicines	Divergence Labs	BigHat Biosciences	Enveda	BMS
개발 단계	회사 설립·타깃 평가	모달리티 엔지니어링	Hit 발굴	Lead 최적화	CMC·인허가 문서	초기 임상 계획
모달리티	-	CAR-T 세포치료	두 개의 arm을 가진 항체	항체 단편 2종	-	-
적응증	-	고형암 (기존 CAR-T는 혈액암 중심)	식품 알레르기	① 암세포 타깃 ② 약물 반감기 연장용	-	혈액암·종양·세포치료 초기임상
풀려는 문제	비용·기간·실패율 때문에 이미 검증된 아이디어만 선호	유전자 설계 일부를 줄여 다른 암종용 설계를 넣을 공간 확보	기존 치료제는 혈중 유리 IgE만 중화. 면역세포에 붙은 IgE까지 중화 필요	결합력·안정성·응집 저항성 동시 개선	제조 화학자 업무 시간의 최대 75%가 서류 작업	임상 계획 평가와 성공 확률 추정
Claude 활용 방식	첫 skill은 타깃의 추진 가치 평가	Claude Code로 새 설계 제안	항체 설계 생성	랩 데이터 시스템 Reccy에 연결해 변이 제안	제조 문서 전체 이슈 표시. 규제 문서 초안 작성	내부 데이터 분석, 임상 시험 계획 작성, 성공 확률 평가
규모·기간	target-disease 45쌍 평가	-	설계 약 35,000개, 약 1개월	변이체 약 1,010개, 약 10주	문서 1,061페이지, 규제 문서 2건	프롬프트 1회로 초기 분석
정량 결과	성능 수치 미공개	표준 대비 약 70% 짧은 설계. 수용체 발현 약 10배, 종양 사멸 효율 향상, 면역세포 활성 지속 증가 (in vitro)	결합 hit 3개, 해리 hit 20개. 그중 3개는 표준 치료제보다 IgE를 더 많이 떼어냄	결합력 10배 이상, 암 타깃 lead는 18°C 더 높은 온도에서도 용액 상태 유지, 반감기 연장 lead는 응집 속도 100배 이상 감소	사람이 찾은 이슈 11건을 모두 잡고 7건 추가 발견. 검토 시간 25시간 이상 → 3시간 미만 (-89%). 규제 문서 1건은 수작업 약 3개월 → 4시간, 다른 1건은 경미한 오류 1건	수일 걸리던 분석을 대체. 민감 데이터 보안 유지. 정량 수치 없음
특이점	블로그는 업계에 복제 가능한 모델로 제시	6개 중 가장 앞선 디스커버리 단계 사례	사람 개입이 가장 적은 사례	기존 열안정성·응집 지표가 오도적이라는 점을 Claude가 찾아내고, 새 지표와 프로토콜을 제안해 검증됨	매출로 가장 빨리 이어질 수 있는 영역	6개 중 유일한 임상 단계 협업. 가장 최근에 시작
다음 단계	소수 인력으로 다수·고난도 프로그램 운영	-	두 arm을 결합한 단일 약물 구축	-	-	2027년 확대. 파이프라인 전체의 포트폴리오 의사결정에 적용

자료: Anthropic, DS투자증권 리서치센터

Anthropic은 AI 모델 고도화를 위하여 실험실 자율화에도 투자하고 있다. 자율실험실은 'AI 설계 → AI 에이전트가 실험 발주 → 로봇이 실험→데이터 수집→ AI 모델 학습 → AI가 다음 실험 설계'하는 구조로 Lab-in-the-loop를 사람 개입 없이 돌리는 것을 목표로 한다. 관련하여 Physical AI scientist 스타트업 Medra와 빅파마 Roche간의 3자간 파트너십을 체결하였다.

왜 실험실 자율화? 실험 데이터 구조적 부족 때문

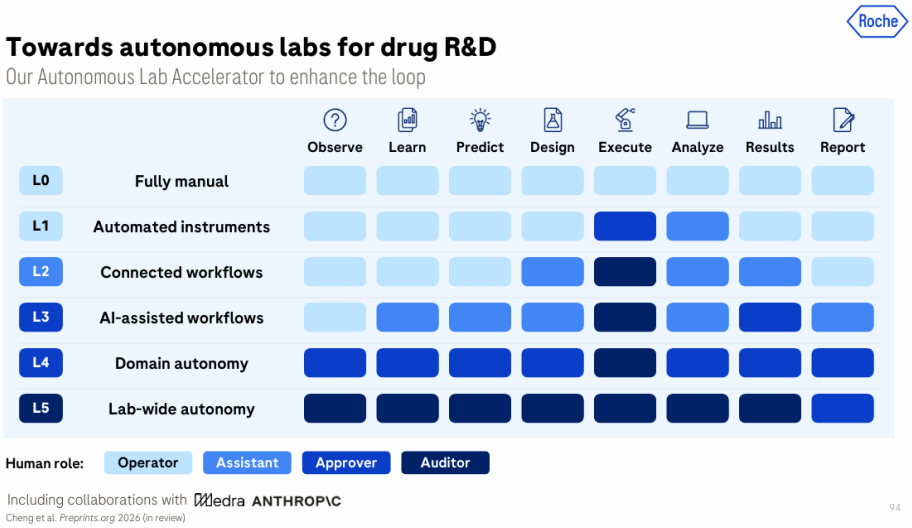
Wet-lab은 가설 → 설계 → 실험 → 분석의 각 단계를 넘어가는 단계에서 사람이 필요로하여 시간이 지연된다. 현재 유전자 약 2만 개, 질환 변이 수십만 개, 세포 유형과 상태 수만 개를 탐색해야하는 상황에서 wet-lab의 실행속도는 탐색 공간에 비해 턱없이 부족하다는 점에서 실험실 자율화(Autonomy)는 필수적인 요소로 제기되고 있다. 즉, 실험실 자율화(Autonomy)는 단순한 비용효율화의 목적이 아닌 AI 학습을 위한 실험 처리량의 구조적 확장을 꾀한다는 점에서 이해하여야한다.

인프라, 알고리즘, 사람과 AI의 작업분리 등이 필요

자율화를 위해서는 (1) 인프라(=로봇, 장비 등), (2) 알고리즘, (3) 사람의 거버넌스화 등이 필요하다. Roche는 연구할 실험과 그 목적을 설정, 이후 실험 품질과 결과 평가를 하며 후속 연구 의사결정을 하며 Medra는 Physcical AI와 실험 실행 플랫폼 담당으로 카메라로 실험실을 인식하고 로봇과 장비를 이용하여 실제 실험을 수행하는 역할을 한다. Anthropic은 MHS(Model Hardware Standard)를 제공하여 Medra의 로봇, 리퀴드핸들러 등과 같은 실험 장비를 직접 제어한다.

Roche/Anthropic/Medra는 자율실험실 로드맵을 L0(완전수동)부터 L5(완전자율화)까지 6단계로 제시하며 단기간의 목적을 L4 달성으로 꼽았다.

그림17 Roche의 실험실 자율화 로드맵



자료: Roche, DS투자증권 리서치센터

NVIDIA - GPU를 사용하는 BioNeMo, 업계를 얼마나 장악할 것인가?

GPU를 꼭 써야하는 AI 신약개발 모델 BioNeMo 제공(2022)

엔비디아는 Google, Anthropic과는 AI 신약개발을 바라보는 축이 다르다. 엔비디아는 직접 AI 신약개발을 수행하지는 않는다. GPU를 꼭 써야하는 신약개발 표준 모델 BioNeMo(CUDA 기반 라이브러리)를 개발하여 플랫폼을 제약사와 AI 바이오텍에게 제공하는 구조이다. 엔비디아는 연산 인프라와 모델 개발 플랫폼을 제공하고 제약사·바이오텍과의 공동 연구를 통해 적용 범위를 확대하고 있다. 따라서 자체 파이프라인을 임상으로 진전시키는 Isomorphic Labs와 달리, 엔비디아의 사업 성과는 다양한 빅파마가 BioNeMo를 얼마나 깊이 도입하는지를 중심으로 평가할 필요가 있다.

헬스케어 시장 진출 : 고객 빅테크 집중 → 빅파마 대상 확장

2008년 분자동역학, 유전체 분석 등은 이미 엔비디아 GPU를 사용하고 있었으며 AI 이전 가장 핫한 분야였던 계산화학 역시 GPU를 가장 많이 사용하는 분야 중 하나였다. AlphaFold 이후 생물학을 언어모델로 접근하게 된 상황에서 엔비디아는 다음의 수요처로 헬스케어를 꼽고 있다. 현 매출이 Google, Amazon, Meta 등의 빅테크에 집중되어있는 상황에서 헬스케어 사업을 통해 빅파마 대상으로 고객을 분산하고자 한다. 2008년 합류한 Kimberly Powell이 엔비디아 헬스케어 사업을 이끌고 있으며 신약개발을 단기 사업이 아닌 15년 넘게 지속해온 사업으로 간주하고 있다.

BioNeMo에서 제공하는 생성형 AI : 이미 알츠하이머 타겟에 후보 확보

엔비디아의 대표 AI 신약개발 모델로는 BioNeMo에서 제공하는 생성형AI RFD4-Proteina가 있다. 이는 워싱턴대학교와 공동개발한 모델이다. 특정 표적에 결합하거나 원하는 화학반응을 수행하는 새로운 단백질을 직접 설계하며 기존 엔비디아가 보유하였던 Proteina-Complexa 모델의 단백질 생성 기술과 워싱턴대학교의 RFdiffusion 계열 기술이 결합하여 단백질의 아미노산 서열과 3차원 구조를 동시에 설계하고 결과를 반복적으로 개선하는 기능을 강화하였다. 고정된 3차원 입체 구조를 가지지 않아 약물설계가 매우 어려운 비정형 영역(IDR, Intrinsically Disordered Region)을 보유한 YAP1 및 Tau에 결합하는 단백질을 AI로 설계하여 높은 친화도(YAP1 112pM, Tau 527pM: 강한 결합)를 확인하였다. YAP1 및 Tau는 알츠하이머의 주요한 치료 타겟으로 제시되고 있다. 엔비디아는 총 8개의 비정형 펩타이드를 평가하였으며 그 중 6개에서 후보를 확보하여 개발 중에 있다.

표16 엔비디아 BioNeMo 3가지 구성

	요약	특이점	사용 목적	엔비디아 수익
BioNeMo Framework	바이오 데이터에 맞게 개조한 LLM 학습용 NeMo/Megatron	1) FASTA, single-cell AnnData 기포함, 2) 아미노산, 염기, 유전자 발현 데이터를 쪼갬 3) 분산학습 - 수백 장의 GPU 에 모델을 쪼개 올리는 tensor/pipeline parallel 설정	Pharma 가 FM 학습 및 파인튜닝하는 도구	학습용 GPU 판매
BioNeMo NIM	서열이나 SMILES 를 API 로 보내면 구조, 도킹 포즈, 생성 분자 확보	부족한 모델을 가져와서 이용	ML 팀이 작은 일반 바이오텍이 활용하는 도구	AI Enterprise 라이선스, 추론용 GPU
Blueprints	NIM 을 연결하는 배관	딸깍을 위한 배포용, 코드-노트북-배포 스크립트가 함께 제공. 회사는 딸깍만 하면 된다	NIM 사용자	NIM 사용량 확대

자료: 엔비디아, DS투자증권 리서치센터

표17 엔비디아 대표 AI 신약개발 모델 정리

모델명	목적	학습데이터	기능	성과	오픈소스
Evo2 (FM)	DNA에서 공통적인 규칙을 학습하고 유전자 변이의 영향이나 새로운 DNA 서열의 기능을 예측할 수 있는지 확인	15,032개 진핵생물+ 113,379개 원핵생물 유전체 약 8.85조 개 염기 학습	DNA 염기서열을 입력하면 특정 변이가 유전자 기능에 미치는 영향을 예측하고, 조건에 맞는 새로운 DNA 서열을 생성	Evo 2가 설계한 뇌세포 조절 DNA 서열 9개를 AAV에 넣어 생쥐에 전달. 7개에서 유전자 발현, 6개에서 특정 뇌 부위·세포 분포에 따른 발현을 확인(26.10)	X
CodonFM	동일한 단백질을 만드는 mRNA라도 염기서열 선택에 따라 단백질 생산 효율이 달라질 수 있는데, AI가 이러한 차이를 예측하는 것	NCBI RefSeq 등록된 약 1억 3,100만 개 단백질 서열 (약 2만 2,000개 생물종의 데이터)	코든에 따라 mRNA의 안정성, 단백질 생산 효율 및 특정 유전자 변이의 영향을 예측		X
RNAPro	약 5,135개 RNA 서열과 실험적으로 알려진 구조 등을 포함한 데이터를 활용 (Stanford 데이터)		RNA의 염기서열과 유사 RNA의 정보, 기존 입체구조를 이용해 RNA가 실제로 어떤 3차원 구조로 접힐지(folding) 예측	Stanford RNA 3D Folding 대회와 관련된 공개·비공개 평가 데이터를 이용해 모델을 개발·검증	O
La-Proteina	기존 단백질의 아미노산 서열과 3차원 구조를 학습해 새로운 단백질을 생성	AlphaFold가 예측한 단백질의 3차원 구조	단백질 구조 예측	800개 아미노산으로 구성된 단백질 생성. 구조의 안정성과 설계 가능성을 평가하는 컴퓨터 벤치마크에서 기존 모델 대비 개선	X
KERMT v2	물리화학적 특성 및 ADMET 관련 지표 예측	기존 화합물의 화학구조와 특성 데이터를 학습하는 그래프 신경망 기반 모델			O
ReaSyn v2	화합물 합성 방법 예측		해당 화합물을 만들기 위한 출발물질, 중간물질, 합성반응의 순서를 예측, 기존 방법으로 합성이 어렵다면 구조가 비슷하면서 합성 가능한 화합물을 제안	화합물 합성 전용 모델인 SynNet(21년 MIT 개발) 및 SynFormer(24년 SynNet의 업그레이드)와 3개 벤치마크에서 비교 우위	
Proteina-Complexa (생성형 AI, TS)	특정 질병 관련 단백질에 결합하는 새로운 단백질(Binder)을 직접 설계	AlphaFold DB, Protein Data Bank, PLINDER(3개 모두 공개 DB) 및 Nvidia가 구축한 합성 단백질 결합 데이터 (Teddymer)	표적 단백질의 3차원 구조와 결합시키고 싶은 위치를 입력하면 AI가 새로운 단백질의 아미노산 서열과 3차원 구조를 동시에 생성 이후 결합력·구조 안정성 등의 예측 점수가 높은 후보를 반복적으로 선별·개선	[실제 결합 여부를 Wet Lab에서 실험] 실험 1. 127개 표적 실험 - 127개 중 86개가 표적에 결합하는 후보 확보, 74개는 표적선택성까지 확인 실험 2. PDGFR에 강하게 결합하는 새로운 Binder 설계 - 약 9,000개 후보를 생성 및 192개 선별, 그 중 122개(63.5%)에서 PDGFR 결합 확인 실험 3. Myostatin 신호에 관여 수용체 ActRIIA를 차단할 단백질 설계 - 192개 중 16개가 결합했으며 일부 후보는 실제 세포에서 Myostatin의 신호전달을 억제	X
RFD4-Proteina (생성형 AI)	특정 표적에 결합하거나 원하는 화학반응을 수행하는 새로운 단백질을 직접 설계 : Proteina-Complexa의 단백질 생성 기술 + UW의 RFdiffusion 계열 기술 **→ 단백질의 아미노산 서열과 3차원 구조를 동시에 설계하고 결과를 반복적으로 개선하는 기능을 강화**	비공개	Proteina-Complexa보다 더 다양한 설계조건을 지원. 적어도 컴퓨터로 진행한 벤치마크 테스팅에서는 RFD4-Proteina가 더 뛰어남	[Wet lab 실험 검증] 실험 1. TrkA 결합 단백질 - 188개 후보 중 158개(84%)가 실제로 TrkA에 강하게 결합 실험 2. Lenacapavir 제조 과정을 촉진시킬 수 있는 효소 - 효소 67개 설계, 그 중 4개에서 유의미한 반응 확인. 가장 우수한 효소는 79%를 목표생성물로 전환 확인. 이전 모델은 이러한 반응 확인 불가 실험 3. 유연한 비정형 영역(IDR)을 보유한 YAP1 및 Tau에 결합하는 단백질을 AI로 설계 - 유연한 특정 epitope에 결합하는 단백질을 AI로 설계, YAP1 표적에서 결합 친화도 112pM, Tau 표적에서 527pM인 결합 단백질을 확보(강함) 총 8개의 비정형 펩타이드를 평가했으며 6개에서 강하게 결합하는 후보를 확보	BioNeMO 통해 실행 가능

자료: 엔비디아, DS투자증권 리서치센터

제약사에게 엔비디아 연산 및 모델 결합하는 방식으로 파트너십

단, 파트너십은 제약사가 보유한 데이터와 생물학적 전문성을 엔비디아의 연산·모델 개발 역량과 결합하는 방식으로 확대되어 왔다. 2023년 7월, Recursion에 $50mn을 투자하고 생물학·화학 파운데이션 모델 개발 및 배포를 위한 협력을 발표하였다. 같은 해 11월에는 Genentech의 'lab-in-the-loop' 체제를 구축하고자 하였으며 그 결과 2026년 1월 Roche의 항체 프로그램 전체, 저분자의 약 90%에 AI를 활용하고 있다. 2026년 3월에는 AI 팩토리를 구축하여 GPU 약 3,500개로 제약사 중 최대 인프라를 구축하였다. 그 외에도 2024년 Amgen의 유전정보 모델 개발을 위한 인프라 구축, 2025년에는 Novo Nordisk의 맞춤형 모델 및 에이전트 개발을 지원하는 협력을 발표했다. 이렇듯 엔비디아는 제약사와 파트너십으로 각 기업의 데이터와 연구 방식에 맞춰 AI 활용 기반을 구축하고 있다.

2026년 1월 발표한 Eli Lilly와의 공동 연구소는 이러한 협업이 더욱 긴밀해진 사례다. 양사는 5년간 최대 $1bn를 인력·인프라·연산 자원에 공동 투자하고 함께 생물학·화학 모델을 개발하기로 했다. 초기 목표는 Lilly의 실험실과 계산 기반 연구를 연결해 실험, 데이터 생성, 모델 개선이 지속적으로 이어지는 체계를 구축하는 것이다. 이 금액은 약물 도입에 따른 선급금이나 마일스톤이 아니라 공동 연구개발 투자 계획이라는 점에서 Isomorphic의 제약사 계약과 구분된다.

표18 제약사 파트너십 현황

초기 협력일자	대상자	형태	GPU 규모
2021	GSK	Cambridge-1(엔비디아 소유, DGX A100 80대)의 초기 이용사	-
2021	AstraZeneca	이후 제휴 확인되지 않음	-
2023.07	Recursion	$50mn을 투자, 생물학·화학 파운데이션 모델 개발 및 배포를 위한 협력	504개
2023.10.	Iambic Therapeutics	Series B 투자유치, 신약발굴 모델 협력 2024.02 IAM1363 임상 진입 엔비디아와 공동개발한 NeuralPLexer/OrbNet 기술이 설계과정에 사용 2026.09 IPO 신청	-
2023.11	Roche/Genentech	Genentech의 Lab-in-the-loop 구현 목적 2025.03 Roche의 차세대 DNA 시퀀싱 SBX에 NVIDIA 통합 2026.01 Roche 항체 프로그램 전체에 AI 활용, 저분자 90%에 AI 활용 2026.03 AI 팩토리 가동 Blackwell GPU 2,176개, 클라우드 포함 GPU 약 3,500여개 이상으로 컴퓨팅 규모 확대	3500개
2023.12	Amgen	BioNeMo 조기도입 및 단백질 AI 모델 개발 2024.01 AI 컴퓨터(*유전체데이터 특화) 구축, H100 GPU 총 248개 유전체데이터 분석, 바이오마커 발굴, human diversity atlas 구축 2026.01 NVIDIA Omniverse, Isacc Sim 활용하여 디지털 트윈 구축	248개
2025.06	Novo Nordisk	AI 신약개발 전략적 협력 2026.03 Proteina-complexa 공식 고객	1,528개
2025.10.	Eli Lilly	엔비디아 GPU 1,106개 활용하여 AI 팩토리 구축 2026.01 5년간 최대 $1bn 투자하여 AI 신약개발연구소 설립 wet lab-dry lab 연결하는 학습 시스템 구축	1,106개
2025.12	Merck	엔비디아는 보조적 딜 저분자 ADMET 예측모델 발굴 메인은 구글 클라우드 $1bn	-
2026.07	BMS	Vera Rubin NVL72 8랙(GPU 576개) 증설 생명과학 최고 성능 단독 소유 인프라, AI co-scientist와 연구자가 함께 일하는 'hybrid intelligence' 모델 추구	576개

자료: 엔비디아, DS투자증권 리서치센터

아직 제약사 GPU 사용은 귀여운 수준
Why? 데이터가 없다

여기에서 각 빅파마의 GPU 사용량을 보면 의아한 부분이 있다. Eli Lilly가 약 1,016개, BMS 576개, Roche 3,500개, Novo nordisk 1,528개 등 빅파마들은 수십만개의 GPU를 사용하는 하이퍼 스케일러 기업들에 비해 현저히 적은 수의 GPU를 사용하고 있는 것이다. 이는 AI 모델이 없거나 AI 투자에 있어 확신이 부족하기 때문이 아니다. 연산량을 쓸 데이터가 없기 때문이다.

LLM이 수십조의 토큰을 학습하는 반면 단백질 구조 DB는 약 20만건, 결합력·독성·PK 등의 실험 데이터는 회사당 약 수만-수십만건 수준에 불과하다. 실제로 엔비디아의 가장 큰 바이오 모델 중 하나인 Evo2에 대하여 약 15,032개 진핵생물과 약 113,379개 원핵생물의 유전체 정보 약 8.85조개 염기를 학습시킬 때에도 약 수천개의 GPU 규모로 학습이 끝났다.

실험단계로 사업범위 확장
→24시간 실험데이터 생성
→GPU 수요 창출

이에 엔비디아는 실험 단계로 사업 범위를 확장하고 있다. 2026년 협업 발표는 대부분 실험실 자동화와 Lab-in-a-Loop에 해당한다. 부족한 생물학·화학 데이터를 생성하는 과정에서 로봇 실험실이 24시간 데이터를 쏟아내 GPU 수요를 창출하고자 함이다. 2026년 엔비디아와 계약한 Thermofisher, HighRes, Automata, Opentrons, Lila Sciences는 모두 자사를 'AI와 실험실 사이의 실행계층'으로 부르고 있다. 이러한 기업들은 실험실의 자율화를 목표로 하며 이를 토대로 AI 신약개발 모델이 필요한 데이터 생성을 수행하는 손발이 되겠다는 구조이다.

Lila science - 자사의 AI 실험 오케스트라 내 엔비디아 활용, Thermofisher - 실험실 자동화 구축 등

이에 엔비디아와의 계약 역시 실험실 자율화에 초점을 맞춘다. Lila Sciences는 AI시스템이 설계한 실험을 자동화 실험실에서 실행 및 검증하는 기업이다. 비상장에서 Series B임에도 불구하고 이미 $8.5bn의 가치를 인정받았다. 자사의 AI IRIS(*스스로 가설을 세우고, 실험을 설계하며, Wet Lab 장비를 제어하여 결과를 분석하는 연구 orchestration 시스템)에 엔비디아의 기술을 활용하여 단백질, RNA 등을 호출한다고 밝혔다. 전세계 장비 1위 기업 Thermo Fisher와 발표한 협력은 AI를 연결하여 실험실 자동화와 데이터 생성을 지원하는 데 초점을 맞춘다. 이는 AI가 제안한 분자를 검증하고 그 결과를 다음 설계에 반영하는 과정의 병목을 줄이려는 접근이다. 생물학적 검증에 필요한 시간을 없앨 수는 없지만 실험의 실행·분석·반복을 효율화해 전체 시간을 단축하고자 한다. 그 외 HighRes, Automata, Opentrons 계약 역시 엔비디아의 AI 플랫폼을 활용하여 각 사의 실험실 자동화를 구축하는 것에 돕는다.

지분투자 = 데이터 생성 주체
기술통합 = 장비/자동화 회사

따라서 엔비디아는 모델(두뇌)과 실험실 OS(손발)를 모두 자사 표준에 locking하는 셈이다. Recursion, Lila Science 등과 같은 데이터를 생성해내는 주체는 지분투자를 단행하며 그 외 장비 및 자동화 회사는 기술 통합으로 해결하고 있다.

표19 엔비디아의 2026년 실험단계회사 사업범위 확장

회사	유형	파트너십 체결	체결 내용	성과	지분 투자	엔비디아 기술
Lila Sciences	AI 시스템이 설계한 실험을 자동화 연구실에서 실험 및 검증	2026.03	NVIDIA ALCHEMI 기반 과학 시뮬레이션 공동 최적화 -. NVIDIA ALCHEMI를 이용한 고정밀 소재 시뮬레이션 협력 (원자수준의 물리적 성질 GPU로 계산, 안정적 분자 구조 도출, 소재의 특성 계산) -. NVIDIA의 최적화 연산 코드를 활용해 모델 학습·예측 속도와 메모리 효율 개선	Lila의 AI IRIS에 NVIDIA 기술 활용 (*IRIS: 스스로 가설을 세우고, 실험을 설계하며, Wet Lab 장비를 제어하여 결과를 분석하는 연구 orchestration) : BioNeMo Agent Toolkit으로 단백질·RNA 모델을 호출 (2026.10)	○ (Nventures) : 미래 GPU 수요에 대한 옵션	(발표 시 미명시) → Agent Toolkit
Thermo Fisher	장비 1위	2026.01	Thermo Fisher의 과학 연구장비 및 연구실 소프트웨어에 NVIDIA AI 컴퓨팅·모델 기술을 통합	연구용 AI와 실제 실험장비를 연결하는 Edge-to-Cloud 컴퓨팅 구조 제시 : Thermo Fisher, 첫 자율형 실험장비의 2026년 하반기 배포 계획 발표(26.05) ⇒ AI 기반 가설·실험 설계, 자동화 장비, AI 기반 워크플로 조정, 데이터 분석 소프트웨어를 연결	×	DGX Spark, NeMo, BioNeMo
Multiply Labs	세포치료제 제조 로봇	2026.01	CGT 제조의 수작업을 로봇으로 교체 : Isaac Sim-디지털트윈 생성, Isaac GR00T-조작 기술 학습, FoundationPose/Stereo-숙련자의 시연을 학습 데이터전환 GMP 환경을 방해하지 않고 데이터 수집	클린룸 면적당 환자 투여분 100배 상승 목표 (미달성)	×	Isaac Sim, GR00T, Omniverse
HighRes	실험실 오케스트레이션 SW	2026.01	실험실 자동화 목표 : Isaac Sim -자동화 설계 Cosmos-Reason1 - 실험 중 실시간 조정	AI 에이전트는 실험실이 가진 장비·어세이 정보 조회 → 프로토콜 시뮬레이션 → 실제 장비로 실행 → 추적 가능한 데이터 정리 -. Omiverse: 실험실 시각화 -. Cosmos: 이상 감지 Agent Toolkit과 Benchling에 연동 (2026.06)	×	Isaac Sim, Cosmos, Omniverse, Agent Toolkit
Automata	실험실 자동화 플랫폼 (현재 빅파마 5곳 고객 유치)	2026.01	Omniverse와 Isaac Sim으로 실험실 디지털트윈 생성	Genedata의 AI co-scientist가 Danaher 자율 실험실에서 RFD4-Proteina를 쓰는 사례 확인 Danaher·Automata·Genedata가 엔비디아 위에서 하나의 묶음으로 움직이는 모양새 (2026.10)	× (Danaher가 투자)	BioNeMo, NIM(Boltz-2 등), NeMo Agent

자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

(1) 실험실 자동화로 GPU 수요가 실제 상승하는가? (2) 엔비디아 플랫폼으로 성공률 개선이 확인되는가? (=수요 개선 필요)

향후 엔비디아의 AI 신약개발 관련하여 관전 포인트는 특정 '엔비디아 신약'의 임상 진입보다는 (1) 실험실 자동화를 통하여 얼마나 헬스케어 전반(ex. 실험실, 제약사 모두)에서 GPU 구매가 상승하는지, (2) 엔비디아 모델을 통하여 파트너사의 후보물질 도출과 임상 성공률 개선이 얼마나 구체적으로 확인되는지 등에 있다. 개발 기간의 감소 및 후보물질의 질적 개선이 입증된다면 제약사·바이오텍의 AI 투자 확대를 통해 엔비디아 플랫폼 및 GPU 수요 증가로 연결될 수 있다. 다만 파트너사의 임상 성공을 엔비디아 기술의 성과로 직접 귀속하기는 어렵다. 여러 기업과 플랫폼에서 생산성 개선이 반복적으로 나타나고 이것이 실제 연산·소프트웨어 수요로 이어지는지를 통해 평가해야 할 것이다.

이를 통해 GPU 구매가 미미한 수준이었던 헬스케어 산업에서 데이터 생성 → 재학습 → 에이전트 추론으로 이어지는 신규 수요를 창출할 수 있다면 이는 엔비디아의 미래 동력원이 될 수 있다. 빅파마 AI 인프라가 세대 교체형 capex로 전환되고 있다는 점도 긍정적이다. 아직까지 빅파마 GPU는 합산 1만 개 미만으로 빅테크 대비 자릿수가 다르다. 따라서 헬스케어는 단기 실적 동력이 아니라 하이퍼스케일러 의존도를 낮추는 산업 AI 다변화의 옵션이며 장기적인 사업의 축으로 보는 것이 적절하다.

OpenAI - 과학적 탐색 및 임상 지원 능력 특화, 아직 신약개발능력 입증 미미

OpenAI는 Target 설정 - Molecule 생성 - 임상 및 제조 중 Target 설정과 임상 및 제조 단계에 뛰어난 AI 플랫폼을 구축한 것으로 판단된다.

GPT-Rosalind 26년 4월 출시, 생물학적 추론 최적화

Target 설정은 2026년 4월 16일 발표한 GPT-Rosalind가 담당한다. 생물학, 신약개발, 중개 의학을 위해 설계한 최초의 분야 특화 최첨단 모델이며 초기 파트너에는 Amgen, Moderna, Allen Institute, Thermo Fisher Scientific이 포함되었다. 생물학 과제에 범용 모델을 적용하는 방식과 달리, GPT-Rosalind는 생물학적 추론에 최적화돼 있다. 또한 50개 이상의 과학 도구 및 데이터 소스에 연결되는 Codex용 Life Sciences 플러그인이 함께 제공된다. 이 플러그인은 인간 유전학, 기능유전체학, 단백질 구조 등의 분야에서 워크플로를 조율하는 계층으로 기능한다. LABBench2에서 이 모델은 11개 과제 중 6개에서 GPT-5.4를 능가했으며, 가장 큰 개선은 분자 클로닝용 시약 설계에서 나타났다.

의약화학추론 및 Genomics 기반 해석은 열등, 실험실 지원 성능 좋음

GPT-Rosalind는 4월 출시 이후 Rosalind-5.5, Workbench 등을 차례로 공개하였다. 5.5에서는 ADMET 추론, 화학구조 해석, Lead optimization 등의 성능이 개선되었으며 Workbench에서는 반복가능한 연구 워크플로우를 통합하였다. Rosalind는 MedChemBench(의약화학추론) 및 GeneBench(Genomics 기반 QC 및 결과해석) 등에서는 성능이 비교적 열등하며 실제 실험실 지원 능력이 우수한 것으로 보인다.

후보물질 생성 느림

OpenAI는 후보물질 생성 측면에서는 다소 더디다. 항체 설계 및 실험 전문기업 Chai Discovery 설립 초기부터 시드 투자를 참여하고 있으나 구체적인 파트너십 여부는 밝혀진 바는 없다. Rosalind의 성능 역시 직접적인 단백질 설계 혹은 정량 분석은 Rubric 과제통과율 약 30.7%로 신뢰성이 부족한 반면 다양한 과학적 근거를 종합해 연구 의사결정을 지원하는 능력이 뛰어난 것으로 확인되었다.

임상 통합 플랫폼에 강점

반면 임상 및 제조 분야에서 파트너십 및 성능은 두드러진다. 2024년 Sanofi-Formation Bio와 3자간 계약을 통하여 임상시험 전략 및 허가 계획을 돕는 Muse AI 플랫폼을 개발하였으며 2025년 10월, Thermofisher의 CRO 사업부 PPD와 파트너십을 체결하여 임상시험 일정 예측 및 적합 환자 선별 등에 AI를 활용하는 플랫폼을 제공하였다. OpenAI는 이에 그치지 않고 올해 10월 AI 신약개발 회사 Orchestra Bio를 비공개 금액에 인수하였다. Orchestra Bio는 (1) 연구 일정·인력·예산 등을 하나의 플랫폼으로 통합하고 (2) Protocol 등을 통하여 연구 진행상황 및 지연위험을 추적하고 (3) 프로젝트 지연 시 대안 등을 제시하는 종합 임상시험 플랫폼을 제공하고 있다. Lundbeck, Moderna 등에서도 OpenAI의 AI를 적용하여 업무생산성을 증가시키고 있다는 언급들을 확인할 수 있다.

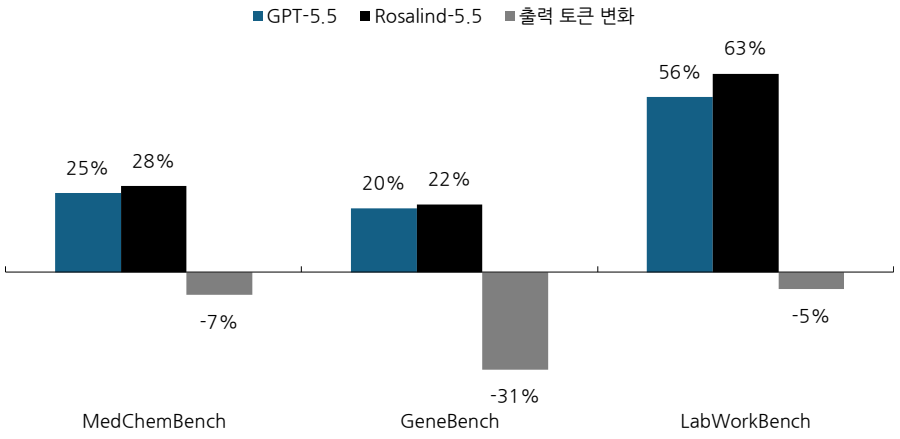
표20 Rosalind 5.5의 비교 Benchmark 3개 비교

평가 항목	뜻	주요 평가 영역	GPT-5.5	Rosalind-5.5	개선폭	출력 토큰 변화
MedChem Bench	의약화학 추론	화학 구조 해석, SAR, 약무 효능, ADMET 추론, 다중 조건 고려한 lead optimization, 역합성(retrosynthesis)	25%	28%	+2.4%p	-7%
GeneBench	유전체 및 정량생물학	Functional genomics, spatial transcriptomics, proteomics, epigenomics 등에서 데이터 QC, 분석 계획, 계산 및 결과 해석	20%	22%	+1.2%p	-31%
LabWorkBench	실제 실험실 지원	실험 조건과 결과 사이의 관계를 파악하고 기존 실험 프로토콜의 문제를 진단하거나 개선안을 제시하는 능력	56%	63%	+7.4%p	-5%

자료: OpenAI, DS투자증권 리서치센터

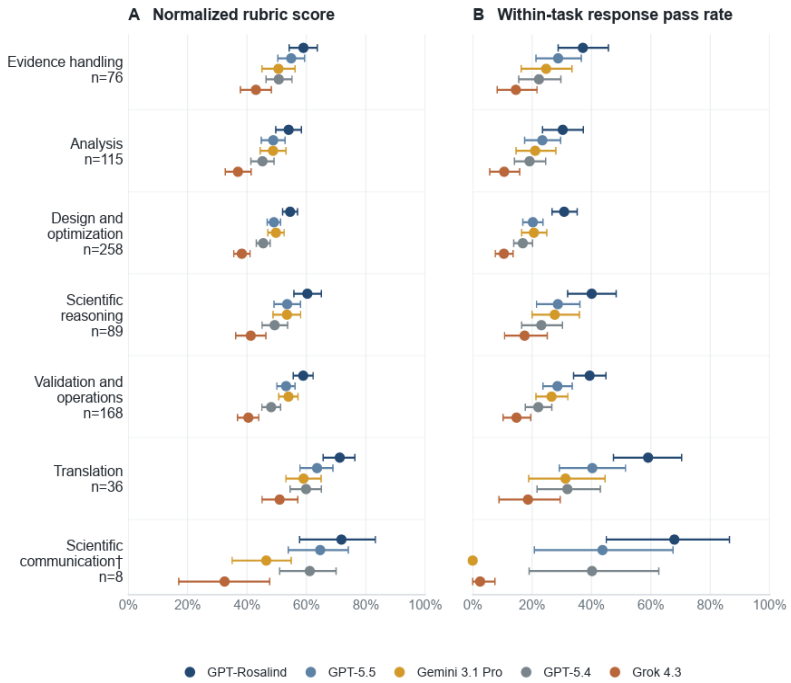
주: AI의 모델이 개별 평가 과제에 대하여 한번의 시도로 평가상 성공 기준을 충족할 확률 또는 비율

그림18 Rosalind 5.5의 비교 Benchmark 3개 비교



자료: OpenAI, DS투자증권 리서치센터

그림19 GPT-Rosalind의 성능: Scientific communication 우수, Design& Optimization은 열등



자료: OpenAI DS투자증권 리서치센터

주: Rubic score는 19,020개의 세부채점기준. Rubric score가 70% 이상이면 과제 통과한 것으로 평가

OpenAI의 후보물질 생성 분야가 비교적 미흡한 만큼 아직까지 OpenAI가 보유한 자체 파이프라인이 공개된 바는 없다. 단, 진행하고 있는 협업 중 자체 파이프라인을 보유하고자 하는 움직임은 눈에 띈다.

Dyno therapeutics와 RNA 관련 물질 개발중?

OpenAI는 AI 기반 유전자 치료 기업 Dyno Therapeutics와 협력하여 RNA와 이를 전달하는 AAV 캡시드를 개발하고자 한다. 2026년 4월에는 Dyno가 인공 RNA 서열과 각 서열이 실제로 어떠한 기능을 나타내었는지에 대한 실험 데이터셋을 제공하여 AI가 실제 그 연관관계를 파악하도록 하였으며, 10월에는 캡시드 변경 시 얼마나 잘 전달할 수 있을지 여부를 AI가 평가하는 연구를 진행하였다.

Novo Nordisk 등과 파트너십 체결

그 외 2026년 Novo nordisk와 체결한 전략적 파트너십은 복잡한 과학 데이터셋에서 유망한 가설을 신속하게 분석해주는 AI 플랫폼이며 유망한 신약 후보물질을 탐색하는 정도에 그친다. Molecule.one의 자율 화학 연구 플랫폼 Maria를 사용하여 신약 화합물을 보다 효율적으로 합성할 방법을 개선하고자 하는 방식으로 신약개발의 목적을 포기하지는 않은 것으로 보이나 아직까지 유의미한 결과물을 보인 바는 없다.

그 외 소규모 AI tech 기업도 난립 중

소규모 AI 신약개발기업 난립중

Google, NVIDIA, Anthropic, OpenAI 등의 거대 기업 외에도 AI 및 계산 기술을 출발점으로 하는 중소규모 IT 기업들이 제약 인력과 실험 역량을 확보하여 AI 신약개발에 도전하는 사례는 아주 많다. [표 21 참고]

가치평가 = AI 모델이 아닌 산출물을 보자

이들의 가치평가는 결국 AI모델이 아니라 산출물이 될 수 밖에 없다. 아래의 표에 있는 회사들이 쓰는 알고리즘 중 일부는 이미 상품화가 되었으며 현재 AlphaFold3, Boltz 등의 오픈소스 혹은 데이터셋을 공유할 경우 이용할 수 있는 Eli Lilly의 TuneLab 등으로 상당부분을 재현할 수 있다. 따라서 AI 기업들이 '우리 모델이 좋다'라는 주장은 투자자 입장에서는 상당히 변별력 없는 주장인 셈이다.

(1) 효능데이터 유무
(2) 독점 데이터셋
(3) Pharma 향 계약의 질
(4) 속도/비용 효율성 주장 검증 여부

당사는 (1) human PoC 데이터(*Phase 2 이상, 효능)를 보유하고 있는가, (2) 독점적인 생물학 데이터셋을 보유하고 있는가, (3) Pharma향 L/O를 성공하였을 경우 계약의 질이 우수한가(=Upfront 금액, 반복 계약 혹은 계약 확장 여부, 옵션 행사 유무 등), (4) 속도와 비용 효율성 주장이 검증 가능한가, 등을 검토할 것으로 제안한다.

엄격한 기준을 적용할 경우 현재 조건에 부합하는 기업은 Insilico Medicine 단 하나다. $50mn 이상의 Upfront를 확보하였으며 계약의 성과를 인정받아 반복 혹은 계약 확장을 이루어 낸 기업은 Insilico, Schrodinger, Genesis Molecular AI, Valo health, Dyno Thearpeutics 등의 5개사이며 그 중 Insilico만이 유일하게 임상 1/2a 상에서 유효성을 일부 입증하였으며 자산단위로 현금을 확보한 이력이 있다.

표21 다양한 IT 기업들은 현재 AI 신약개발 도전 중 (Pharma 향 L/O 성공 이력이 있는 기업 음영 처리, 반복 계약 시 진한 음영)

IT 전문기업	저분자 설계중심 화학기업	항체·단백질 생성·설계 중심 기업	질환 생물학·표적 발굴·세포 모델 중심 기업	RNA·유전자치료제·전달체 설계 기업	거대고리·펩타이드 설계 기업
Microsoft	Insilico Medicine	Absci	insitro	Deep Genomics	Vilya
Amazon / AWS	Schrödinger	Generate:Biomedicines	Owkin	Inceptive	Orbis Medicines
IBM	Recursion	BigHat Biosciences	Valo Health	Atomic AI	Circle Pharma
Tencent	Genesis Molecular AI	Nabla Bio	Relation Therapeutics	Dyno Therapeutics	Unnatural Products
Baidu	Iambic Therapeutics	LabGenius Therapeutics	Verge Genomics / Verge Labs	Basecamp Research	
Huawei	Terray Therapeutics	Biolojic Design	Healx		
NEC	XtalPi	Antiverse	Noetik		
Fujitsu	AQEMIA	Chai Discovery	CytoReason		
Hitachi	Iktos	Latent Labs	Enveda		
Dassault Systèmes	Atomwise / Numerion Labs	Profluent	GenBio AI		
Preferred Networks	Variational AI	Cradle	Bioptimus		
LG AI 연구원	DeepCure	BioMap	Tahoe / Tahoe Labs		
SandboxAQ	Harmonic Discovery	Xaira Therapeutics	Leash Bio		
Fujifilm	MindRank DP Technology / Deep Potential Manas AI				

자료: DS투자증권 리서치센터, 주: 놓친 기업이 많을 수 있음

표22 Pharma 향 라이선스 계약 분류 (절대적 기업가치가 결코 아님)

등급	기업
A: **Upfront $50mn 이상** **반복 계약 혹은 계약 확장**	Insilico(Lilly $115m, Menarini 반복), Schrödinger(Novartis $150m, BMS 반복), Genesis(Incyte $30m→$80m), Valo(Novo $60m, 확장), Dyno(Roche 2회, 2차 $50m)
B-1: **Upfront는 $50mn 이상이나** **반복 계약 이력 없음**	Recursion(Roche $150m, Sanofi $100m), Generate(Amgen·Novartis 각 $50m), insitro(BMS $50m), Owkin(BMS $80m, 지분 포함), UNP(Novartis $100m)
B-2: **반복 계약이 있으나** **Upfront 미공개 혹은 소규모**	XtalPi(Lilly), AQEMIA(Sanofi), Nabla(Takeda), Biolojic(Merck KGaA), Relation(GSK), LabGenius(Sanofi), CytoReason(Pfizer)
C: **Pharma 향 라이선스 계약 보유**	Iambic, Terray, Absci, Atomwise, Orbis, BigHat, Iktos, Variational, BioMap, Verge, Noetik, Chai, Profluent, Cradle, Antiverse, Inceptive, Deep Genomics, MindRank
D: **라이선스 계약 확인되지 않음**	DeepCure, Harmonic, DP Tech, Manas, Latent, Xaira, Healx, Enveda, GenBio, Bioptimus, Tahoe, Leash, Atomic AI, Basecamp, Vilya, Circle

자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

주: Pharma 향 라이선스 계약은 기업의 가치를 평가하는 하나의 방법일 뿐 절대적인 기준이 아님에 주의
해당 라이선스 계약 분류 역시 임의의 기준이며 절대적인 딜 가치를 의미할 수 없음

중국의 AI 신약개발 성장세 주목 필요 - 여기도 빅테크·플랫폼 기업 진출 시작

중국은 AI 신약개발에 있어 선도기업
⇒ 간소화된 임상 체계 결합 시 매우 효과적일 것

중국은 AI 생태계를 가장 잘 구축한 나라다. 과거 중국 제약산업이 선도 기업을 빠르게 추격하는 혁신의 관점에서 유망했다면, AI 기반 저분자/항체/단백질 발굴 및 거대고리 펩타이드 개발 측면에서 중국은 현재 명확한 글로벌 선도 기업으로 평가할 수 있다. 특히 이러한 AI 신약개발은 중국의 간소화된 임상시험 체계와 결합할 때 그 효과가 매우 커질 수 있다.

기존 AI 바이오텍
+ 빅테크·플랫폼 기업
(Baidu, Tencent, Huawei, Alibaba 등)
+ 인프라 기업의 조합

Insilico Medicine, MindRank, XtalPi, METiS Therapeutics, Helixon, BioMap(Baidu의 창업자 Robin Li 및 Baidu Ventures CEO Wei Liu가 공동 창업), Galixir, StoneWise, DP Technology 등의 AI 기반 바이오텍 뿐만 아니라 Baidu/PaddleHelix, Tencent/iDrug, Huawei Cloud/Pangu, Alibaba DAMO Academy 등의 빅테크·플랫폼 사업 기반의 업체들이 Google, Anthropic 등과 무섭게 경쟁하며 AI 신약개발의 축을 이루고 있다. 여기에 더불어 WuXi AppTec, PharmaBlock과 같은 기반 인프라 기업 등이 AI 신약개발 생태계 전반을 구축하고 있다.

상하이 장장 과학기술 허브
= AI 바이오텍 + Pharma + 빅테크/플랫폼 + 실험 및 서비스 기업 통합 허브

상하이의 장장(Zhangjiang·张江) 과학기술 허브는 분자 설계, 합성, 세포 연구, 동물 연구를 한곳에 통합해 AI 기반 신약개발을 추진하고 있다. 2025년 푸동 정부 발표 기준 Insilico Medicine, MindRank, XtalPi, DP thecnology 등의 AI 바이오텍과 Harbour BioMed, Hansoh 제약, Zai Lab, Henlius, Hutchmed 등의 Pharma, Baidu 등의 빅테크·플랫폼 기업, Medicilon·WuXi Biologics 같은 실험·개발 서비스 기업이 통합된 허브라는 점이 인상적이다. 연합은 계산-실험-약물개발을 연결하는 산업 협력체이며 이러한 통합 모델은 AI가 제공하는 반복 개발 속도 향상과 단기적인 보건·의료 발전의 기회를 확대할 수 있다. 장장 허브 외에도 베이징 중관춘 생명과학원에는 BioMap, DP Technology, Baidu/PaddleHelix, BeOne(구 Beigene), InnoCare 등이 연합하고 있다.

중국 빅테크·플랫폼 기업도 신약개발 중심 사업개편 (2026.06)

중국의 빅테크·플랫폼 기업은 Google·Anthropic 등과 마찬가지로 신약개발을 중심으로 사업을 개편하고 있는 모양새이다. 2026년 6월, Bytedance는 AI 제약 사업부 Anew Labs의 분사와 독립적인 자금조달을 공식적으로 개시하였으며 2026년 3월 Baidu의 창업자 Robin Li가 창업한 BioMap은 수억 달러 규모의 자금조달을 목표로 홍콩 거래소에 상장 신청서를 제출하였다. 이어 2026년 6월에 BioMap은 제약사 Harbour BioMed와 AI 신약개발 기업 MegaStream을 공동설립하였다. 2026년 2월 Tencent는 AI로 설계한 GLP-1 특허를 공개하며 분자설계 분야에 진출하였다. 중국의 빅테크·플랫폼 기업 역시 막대한 자본을 바탕으로 Bytedance는 임상 데이터를 확보하고자 의료단지를 직접 개발하여 60억 위안(약 $883mn, 한화 약 1조 2천억원)을 투자, Tencent는 33개의 바이오텍에 지분투자하는 등으로 데이터셋을 확보하고 있다.

(1) Bytedance/Anew Labs – Google/Isomorphic Labs의 직접 경쟁자

2026년 6월, AI 신약개발 사업부 분사 : $1.5bn 기업가치, 가장 주목받는 바이오텍 11개 사 중 하나

틱톡의 모기업 Bytedance는 빅테크·플랫폼 기업 중 AI 신약개발에 가장 많은 자본과 조직적 역량을 투입하였다. 2021년 Liu Kai의 주도로 AI 제약팀 AI for science 팀이 설립되었으며 Bytedance 내부의 단백질 구조예측팀과 합류하였다. 2026년 6월, 이러한 AI 제약 조직은 Anew Labs라는 독립 기업으로 분사하였으며 Bytedance는 2026년 9월 외부투자유치 이후에도 약 56%의 지분을 보유하고 있다. Anew Labs는 2026년 9월 기준 약 $1.5bn의 가치를 평가받아 약 $290mn 규모의 자금조달에 성공하였다. Anew Labs는 Endpoints News가 발표하는 2026년 가장 주목받는 바이오텍 스타트업 11개사 중 하나로 이름을 올렸다.

Bytedance - 국제 의료복합단지 개발 1.2조원 투자 (임상 데이터 활용 목적)

Bytedance/Anew Labs가 타 AI 신약개발기업과 구분되는 가장 큰 장점은 거대한 자본 투자를 바탕으로 풍부한 임상 데이터를 확보할 수 있다는 점이다. Bytedance는 2025년 7월 베이징 아이레이 국제의료복합단지(Beijing iRay International Medical Complex) 개발에 60억 위안(약 $883mn, 한화 약 1조 2천억원)을 투자하였다('29년 말 준공 예정). 이는 병원에서 생성되는 임상 데이터로 AI 신약개발 모델을 학습 및 검증하고, 다시 이러한 모델이 도출한 후보물질을 임상 환경에서 시험하고자 함이다. 결국 Bytedance는 AI로부터 임상까지 연결되는 폐쇄형 loop를 구축하고 있다고 볼 수 있다. 이는 AI 바이오텍 혹은 전통적인 제약회사가 쉽게 복제하기 어려운 구조다.

AnewDDE vs. IsoDDE : 모델의 큰 성능 차이는 보이지 않음

Anew Labs는 Google의 Isomorphic Labs와 직접 비교된다. 각사의 신약개발 통합 플랫폼 AnewDDE 및 IsoDDE를 바탕으로 공개기술서를 비교하였을 때 AI 모델의 큰 차이는 느껴지지 않는다. FoldBench 단백질-리간드(구조예측)에서 AnewFold 약 77.4% vs. IsoDDE 약 76.0%(vs. AF 약 64.9%)로 유사하였으며 pocket AUPRC(저분자 pocket 식별) 역시 AnewFold 약 0.751(비-Cryptic 0.755, Cryptic 0.663) vs. IsoDDE 약 0.750(비-Cryptic 0.760, Cryptic 0.630)였다. 서로 다른 지표의 테스트셋인 점을 감안하였을 때 절대적인 숫자는 큰 의미가 없는 apple-to-orange로 오히려 단백질 구조예측의 선두주자였던 Google이 그 해자를 잃어버리고 있는 것으로 해석된다. 결국 이 역시 변별점은 독점 데이터셋과 wet lab loop에 달려있다는 결론이 나는 셈이다.

개발단계는 Google/Isomorphic이 조금 앞섬

개발 단계는 Google/Isomorphic Labs가 앞선다. Isomorphic Labs는 Eli Lilly, Novartis 등과 이미 신약개발 계약을 체결하였으며 2026년 말부터는 자사의 파이프라인이 임상에 돌입할 것으로 밝혔다. Anew Labs는 아직까지 Pharma와 파트너십을 체결한 바는 없으며 리드 파이프라인 역시 Lead optimization 단계로 임상 진입까지는 시간이 남아있다.

Anew Labs 분사= 전임상 - 임상 속도 개선

Anew Labs의 분사는 기반 데이터와 알고리즘에 대한 전략적 통제권을 희석하지 않으면서 전임상 연구에서 임상 단계의 검증으로 넘어가는 속도를 높이기 위한 전략으로 볼 수 있다. Anew Labs는 Bytedance의 AI 인프라 Volcano Engine을 계속 사용할 수 있으며 이를 통해 대규모 분자 시뮬레이션 연산 기반을 모회사 통제 하에 유지한다.

Pan-IL-17 inh 저분자 화합물 Lead optimization 단계

이미 Anew Labs는 pan IL-17 inh 저분자 화합물이 Lead optimization 단계에 돌입해있다. IL-17 target은 현재 UCB의 Bimzelx가 IL-17A/F를 동시에 저해하지만 항체 치료제라는 단점을 보유하고 있다. 저분자화합물이 IL-17A target에만 국한된 점에 착안하여 Anew Labs는 pan-IL-17 inh를 개발하였으며 Bimzelx와 견줄 수 있는 높은 친화도 및 생체이용률을 확인하였다.

36명 조직, 벌써 4개의 Hit 단계의 물질 생성

이 외에도 Hit-to-Lead 단계의 IL-4R inh 자산을 포함하여 target이 공개되지 않은 2가지 물질도 Hit generation 단계에 돌입해 있는 등, AI 신약개발사로서 다수의 후보물질을 도출한다는 개념에 매우 부합하는 움직임을 보이고 있다. 이러한 Anew Labs의 조직은 단 36명이 등록되어 있다.

그림20 Anew Labs 파이프라인 - Lead 물질은 Lead optimization 단계 돌입

자료: Anew Labs, DS투자증권 리서치센터

(2) Baidu/PaddleHelix 및 BioMap, 그리고 MegaStream Techbio

Baidu는 Bytedance의 수직계열화 전략과 반대된다. 20년 9월, Baidu의 창립자 Robin Li는 Baidu Ventures 전 CEO Liu Wei와 함께 BioMap을 공동창립한다.

MegaStream; 하버바이오메드xBioMap

2026년 6월, BioMap은 Harbour biomed와 함께 AI-native 신약개발기업 MegaStream Techbio를 공동 설립하였다. 하버바이오메드는 메가스트림에 자사의 고유한 완전 인간 항체 플랫폼, 심층적인 표적 생물학 지식, 글로벌 임상 개발 역량에 대한 접근권을 제공할 예정이며 BioMap은 파이프라인 개발을 가속하기 위해 기반 AI 기술, 모델 엔지니어링, 지능형 연구개발 역량을 제공한다.

BioMap FM xTrimo + 하버바이오 데이터셋 기반 플랫폼 형성

MegaStream은 '독점 데이터셋'-'대규모 Task specific model'-'대규모 혁신 파이프라인 포트폴리오'를 AI 기반 연구개발 엔진으로 통합할 예정이다. Megastream은 BioMap의 생명과학 FM xTrimo와 하버바이오메드의 인간항체 플랫폼 Harbour Mice에서 생성되는 방대한 고품질데이터셋을 기반으로 AIDD 인프라 플랫폼을 구축하였다. 해당 모델은 다중항체, XDC, in-vivo CAR-T 및 경구용 바이오의약품 등 차세대 복합 모달리티에 맞춰 고도화될 예정으로 밝혔다.

실험실 자율화 구축 : 효율 500%이상 향상, 데이터 축적 10배 이상 ⇒ 5년 이내 5페타바이트 데이터 생성 전망

이와 더불어 하버바이오메드의 독자적 wet-lab 실험 역량을 바탕으로 차세대 지능형 고처리량 dry/wet-lab을 구축한다. 이는 모델의 학습과 검증뿐 아니라 의약품 연구개발 전 주기에 걸친 지속적인 데이터 축적과 모델 반복 개선에 맞춰 설계될 예정이다. Lab은 완전 자율화 실험 조율, 포괄적 데이터 자동 수집 등을 지향하며 이를 통해 설계-제작-시험-학습(Design-Build-Test-Learn, DBTL)으로 이어지는 완전한 자동화 폐쇄루프를 형성할 예정이다. 자율화 실험실이 가동된다면 이전 세대 플랫폼 대비 효율 약 500% 이상 향상, 데이터 축적 효율 약 10배 이상 향상될 것으로 기대되며 시스템은 5년 이내에 AI에 즉시 활용할 수 있는 고품질의 생명과학 데이터 약 5페타바이트를 생성할 것으로 예상된다고 밝혔다.

현재 파이프라인 약 10개 이상, 향후 수백개의 프로그램 병렬 추진 예정

메가스트림의 초기 파이프라인은 (1) 양사의 기존 협력에서 AI를 통해 발굴한 약물 후보물질과 (2) 새롭게 시작하는 AI 기반 발굴 프로그램으로 구성된다. 주된 분야는 심혈관, 신장, 종양 및 항노화이다. Harbour/BioMap은 기존 파이프라인에 대하여 Upfront, Milestone 및 로열티 권리를 갖는다. 협력은 2021년부터 시작되어 현재 10개가 넘는 파이프라인 대상으로 특성 예측, 최적화, 생성형 설계를 성공하였다. AI 플랫폼 기반으로 MegaStream은 수백개의 혁신 프로그램을 병렬로 추진할 예정이다. 향후 수 년간 기존 10개 자산과 새롭게 시작하는 FIC/BIC 프로그램 전부 임상 전환을 가속화하여 완전 통합 가치사슬을 구축할 계획으로 밝혔다.

'26년 3월, BioMap 상장 신청

2026년 3월, BioMap은 홍콩거래소에 상장 신청서를 비공개로 제출했으며 중국국제금융공사(CICC), 모건스탠리, UBS가 거래 자문을 맡았다. 비공개 형식으로 심사 통과 이전까지 상장신청서가 공개되지 않아 주주구성은 확인이 불가능하다. 2021년 기준 Liu Wei가 약 44.84%, Robin Li가 다쯔현 바이루이샹 창투를 통하여 약 40.8% 소유 중이다. IPO에 성공하면 BioMap은 자본시장에서 독립적으로 자금을 조달할 수 있게 되며 Baidu에 대한 재무적 의존도를 낮추고 글로벌 고객 기반 확대를 가속할 것으로 기대한다. 상장 심사가 완료되는 2026년 하반기 – 2027년 상반기 자세한 기업의 내용을 확인할 수 있을 전망이다.

BioMap 고유 모델 = 생명과학 FM

BioMap의 주력 제품인 xTrimoV4는 2,680억 개의 매개변수를 갖춘 생명과학 파운데이션 모델(FM)이며 산업용 솔루션 플랫폼인 바이오맵OS(BioMapOS)가 이를 보완한다. 이 플랫폼은 60개 이상의 프로젝트에서 PoC 입증을 완료하였으며 현재 30개 이상의 최상위 제약사와 800개 이상의 기관에 서비스를 제공하고 있다. BioMap의 가장 대표적인 상업 파트너십은 Sanofi와 체결한 $1bn 규모의 파트너십이다. BioMap은 Foundation model을 제공하고 Sanofi는 독점 데이터셋과 신약개발 전문성을 제공하여 항체 및 단백질 치료제를 공동 설계한 바 있다.

Baidu, AI신약개발 연구는 적극적. But 직접 신약개발 임상 진입 성과 등의 발표는 하지 않음

Baidu는 2020년 신약개발 AI 모델 PaddleHelix를 통하여 AI 신약개발에 적극 진출하였다. 2021년 11월 Sanofi 대상 mRNA 설계 기술 LinearDesign 플랫폼을 기술이전하였으며 2024년 10월 Toll biotech과 TLR4 저분자 저해제 TH023을 발굴, 2025년 4월 Zonsen PepLib과 AI 펩타이드 설계 시스템을 공동 구축하여 GPCR 표적 펩타이드 치료제를 설계하였다. 이후에도 HelixFold3.2 공개, GPCR 펩타이드 설계의 실험 검증, HelixFold-S1 연구 발표 등 기술적 성과를 이어가고 있다. 그러나 2025년 이후 Baidu가 직접 AI 신약개발 관련하여 자체 후보물질을 개발하거나 임상 성과를 발표한 바는 없다.

(3) Tencent/iDrug

2024년부터 헬스케어 적극 투자 시작

Tencent는 2024년부터 헬스케어를 전략 투자 중심축으로 올렸다. 중국 매체 집계 기준 Tencent의 의료 투자 건수는 2024년 7건에서 2025년 10건으로 늘었다. 게임·콘텐츠 일변도였던 텐센트 투자가 최근 2년간 혁신신약·의료기기로 무게축을 옮긴 게 셈이다. 투자 분야는 혁신신약 연구개발, 초음파 영상, 암 조기검진 등에 걸쳐 있었다. 2025~2026년 들어 투자 속도는 더욱 빨라졌다. 리본파마(Libon Pharma)에 투자해 2대 주주가 됐으며, 비비디온 테라퓨틱스(Vividion Therapeutics), 민백스 바이올로직스(Minvax Biologics), 판리바이오(Fanli Bio), 홍신바이오(Hongxin Bio), 티테라퓨틱스(T-Therapeutics)에도 추가로 투자했다. 세포치료 분야에서는 고형암 TCR-T 치료제 개발사인 싱징즈위안(Xingjing Zhiyuan)을 지원했다.

2020.07 iDrug 출범

AI 신약개발에 대한 투자는 2020년 7월부터 확인된다. Tencent AI Lab은 자체 AI 신약개발 플랫폼 iDrug를 발표하였다. 이때 당시에는 AI 신약 플랫폼을 SaaS로 파는 형태였으며 pre-clinical 단계 전 과정을 커버할 수 있었다.

2025.12 wet-lab 외부 검증 시행
2026.02 자체 GLP-1 특허출원

2025년 12월, Tencent는 Sino Biological-Twist Bioscience와 파트너십을 통해 AI로 제작한 항체에 대한 검증을 시행하였다. Sino를 wet-lab 기관으로 명시하였으며 Twist는 올리고핵산을 합성하여 제공한다. 특히 2026년 2월 공개된 GLP-1 특허는 질적인 변화를 보여준다. 텐센트는 AI가 전적으로 설계한 새로운 단쇄 펩타이드 GLP-1 비만 치료제를 공개하며, 분자 설계와 신약 창출에 첫발을 내디뎠다.

AI 인프라성 계약 - DualityBio와

2026년 11월 3일, Tencent는 DualityBio와 정식 파트너십을 발표하기도 하였다. DualityBio는 자체개발한 AI 플랫폼, 독점 실험 데이터셋 및 연구개발 체계를 투자하며, Tencent는 AI 엔지니어링, 고성능 컴퓨팅 및 AI 에이전트 플랫폼 역량을 결합할 예정이다. 이를 바탕으로 AI for Science, 클라우드·AI 인프라, 기업용 데이터·지식 체계 등의 분야에서 협력하고, 약물 발굴부터 글로벌 임상까지 혁신신약 연구개발 전 과정에 AI를 적용할 계획이다.

Tencent, 더 이상 헬스케어에서 재무적 중재자 역할에 머물지 않을 것 시사

이러한 움직임은 텐센트가 자본과 바이오텍 사이의 재무적 중개자 역할에 더 이상 만족하지 않는다는 신호다. 텐센트는 자체 신약 지식재산권(IP)을 구축하고 있다. 이는 헬스케어 포트폴리오의 수익 구조를 수동적인 지분가치 상승에서 로열티와 라이선스 수익으로 바꿀 수 있는 변화로 판단한다.

표23 Tencent 투자 (2024-2026.11)

발표·거래 시점	투자 대상	사업 분야	거래 및 금액	확인할 점
2024.01	NeuroDawn / 宁丹新药	뇌졸중 등 CNS 신약	B·B+ 합산 **2 억 위안 초과** 조달에 참여	회사가 2024 년 1 월 발표. 개별 투자 집행 시점과 구분
2024.01	Micros / 圣方医药研发	임상 CRO	A+ 참여, 금액 미공개	의약품 개발 서비스
2024.02	Sinovent / 信诺维	혁신 신약	**7 억 위안 E 라운드 공동 리드**	Tencent 단독 7 억 위안 투자라는 뜻이 아님
2024.04	跃赛生物	iPSC 기반 세포치료	**1 억 위안 초과 A 라운드**, 공동 리드 보도	신경계 질환 등의 세포치료
2024.05	Gensciences / 晟斯生物	혈우병 등 바이오의약품	D 라운드 참여	금액은 자료별 미공개·수억 위안 표기
2024.1	Insighta	암 조기진단	**Tencent 3,000 만 달러**, 지분 **15%** 매입	Prenetics 보유 지분을 인수한 구주 거래
2024.11	Impact Therapeutics / 英派药业	항암 신약	**2.5 억 위안 D++라운드** 참여	합성치사·DNA 손상복구 분야
2024.11	Sciwind / 先为达生物	GLP-1·대사질환	구주 추가 매입	공시에서 Kaiyin 매각분 중 **721.5 만 위안**이 Tencent 매입액으로 확인됨. 전체 매입액과는 구분
2024.12	bit.bio	인간 세포 모델·세포 프로그래밍	**3,000 만 달러 라운드** 참여	신약개발용 실험 모델·연구 도구에 해당
2025.01	Kunway / 鲲为科技	초음파 영상기기	**1 억 위안 초과 A+**, Tencent 리드	초고해상도 초음파
2025.01	Alebund / 礼邦医药	신장질환 신약	**5.5 억 위안 C 라운드** 참여	2024 년 말 등록 변경·2025 년 초 발표가 섞여 있어 중복 집계 주의
2025.07	科思明德	소화기 연성 내시경	**수억 위안 A+라운드** 참여	일부 종합기사의 B 라운드 표기와 불일치
2025.07	Leads Biolabs / 维立志博	항체·TCE 등	IPO 기초투자자 참여, **Tencent 800 만 달러**	전체 기초투자자 합계는 6,900 만 달러
2025.08	BrosMed / 博迈医疗	혈관 중재 의료기기	**1.3 억 위안 규모 구주 거래** 참여 기록	총 거래액과 Tencent 몫 구분
2025.09	Minwei / 民为生物	비만·당뇨 등 대사질환	지분투자, 당시 **2.62%** 보유 보도	금액 미공개
2025.1	TrueLab / 帆礼生物	자가면역·염증 항체	A 라운드 참여	TL1A 등 항체 개발
2025.11	T-Therapeutics	TCR 기반 이중특이성 치료제	**3,200 만 달러 추가 조달**에 신규 참여	A 라운드 누계가 **9,100 만 달러**. 이번 조달액과 다름
2025.12	虹信生物	RNA·mRNA 치료제	Guangxi Tencent 신규 주주 확인	DB 의 8 월 Pre-A+ 기록과 12 월 등록 변경을 별도 투자로 중복 계산하지 않음
2025.12	Insilico Medicine / 英矽智能	**AI 신약개발**	IPO 기초투자, **Tencent 500 만 달러**	1.15 억 달러는 기초투자자 전체 합계
2025.12	Edge Medical / 精锋医疗	수술 로봇	IPO 기초투자 참여	전체 기초투자자 합계 **7,500 만 달러**
2026.01	晓灵生物	항암·CNS·면역염증 신약	**약 6 억 위안 C 라운드** 참여	개별 거래 보도
2026.01	新景智源	TCR-T 세포치료	**2 억 위안 초과 B 라운드** 참여	투자 DB·기업 프로필 대조
2026.02	Insighta	암 조기진단	**Tencent 7,000 만 달러**, 지분 **35%** 추가 매입 완료	**매도자 공식 발표**
2026.03	StairMed / 阶梯医疗	침습형 뇌-컴퓨터 인터페이스	**5 억 위안 전략적 투자**에 후속 참여	**회사 공식 발표**
2026.05	Impact Therapeutics / 英派药业	항암 신약	IPO 기초투자, **Tencent 약 1,000 만 달러**	개별 IPO 보도
2026.05	Stama Therapeutics / 星锐医药	mRNA·간외 전달	**약 4,000 만 달러 B+라운드**	회사는 산업펀드로 익명 표기, 복수 DB 는 Tencent 로 식별
2026.06	Alebund / 礼邦医药	신장질환 신약	IPO 기초투자 참여	**회사 공식 발표**. 전체 기초투자자 합계 약 **8,150 만 달러**
2026.09	AIPher / 艾斐智药	**AI 신약개발**	**1 억 위안 규모 엔젤라운드** 관련 투자	9 월 발표는 산업펀드 익명, 10 월 Tencent 계열 주주 진입 확인
2026.09	质肽生物	GLP-1 등 대사질환 펩타이드·단백질	**약 3 억 위안 C+라운드** 후속 참여 보도	개별 거래 보도
2026.1	Kunway / 鲲为科技	초음파 영상기기	**4 억 위안 B+라운드** 후속 참여	7 월 DB 기록과 같은 거래인지 불명확해 별도 합산 보류
2026.1	Microbiotica	마이크로바이옴 치료제	**3,600 만 파운드 / 4,800 만 달러 C 라운드** 참여	**회사 보도자료**

자료: Tencent, 각 사, DS투자증권 리서치센터

AI는 빅파마의 수익성 개선에도 필수적인 요소

2000년대, 결국 수면위로 드러난 제약/바이오 산업 수익성 하락

제약바이오 산업
= 특허만료에 대비하여 지속적으로 신약개발에 성공해야

제약 산업은 사실 꽤나 쉽지않은 사업 영역이다. 신약 개발은 특허 기반의 규제 산업으로 신약 개발에 성공하여도 각 국가가 보장하는 일정 기간만 수익을 얻을 수 있으며 특허 만료 이후에는 상업적으로 가치가 급감한다. 따라서 빅파마는 지속적으로 신약 개발에 성공하여야 한다는 압박에 놓인다. 빅파마는 평균적으로 1년에 1-2개 이상의 그럴듯한 신약을 개발하여야 지속 가능한 기업이라고 평가받는다.

수익성 하락:
(1) 쉬운 개발 분야는 고갈
(2) 규제기관은 harsh한 규제 요구
(3) 경쟁적 R&D 투자
(4) 비효율적 무차별 스크리닝

이러한 신약개발의 수익성은 1980년대부터 하락하고 있다. 이는 총 4가지 요인에 기인한다. (1) 이미 성공한 신약 대비 추가적인 편익을 제공할 수 있는 신약을 개발하기 쉽지 않으며(=low-hanging fruit의 고갈), (2) 규제기관은 감수하고자 하는 risk의 수준을 점차 낮춰 신약개발의 난도는 상승하고 있다. 예를들면 1950-1960년대 많은 환자는 '실험 재료'로 취급되었으며 이는 회사의 생산성 측면에서는 아주 긍정적으로 작용하였다. 그러나 현재 이는 윤리적으로 금지되어있다. 이에 각 제약사들은 신약개발에 경쟁적으로 R&D 비용을 투자하여 (3) 프로젝트 예산은 더욱 상승하고 있다. 마지막으로 최근 경향은 (4) 기초연구의 발전과 무차별적인 대량 스크리닝 방법이 임상시험에서 안전하고 효과적인 것으로 입증될 분자를 찾아내는 능력을 과대평가하여 오히려 생산성은 하락하고 있다.

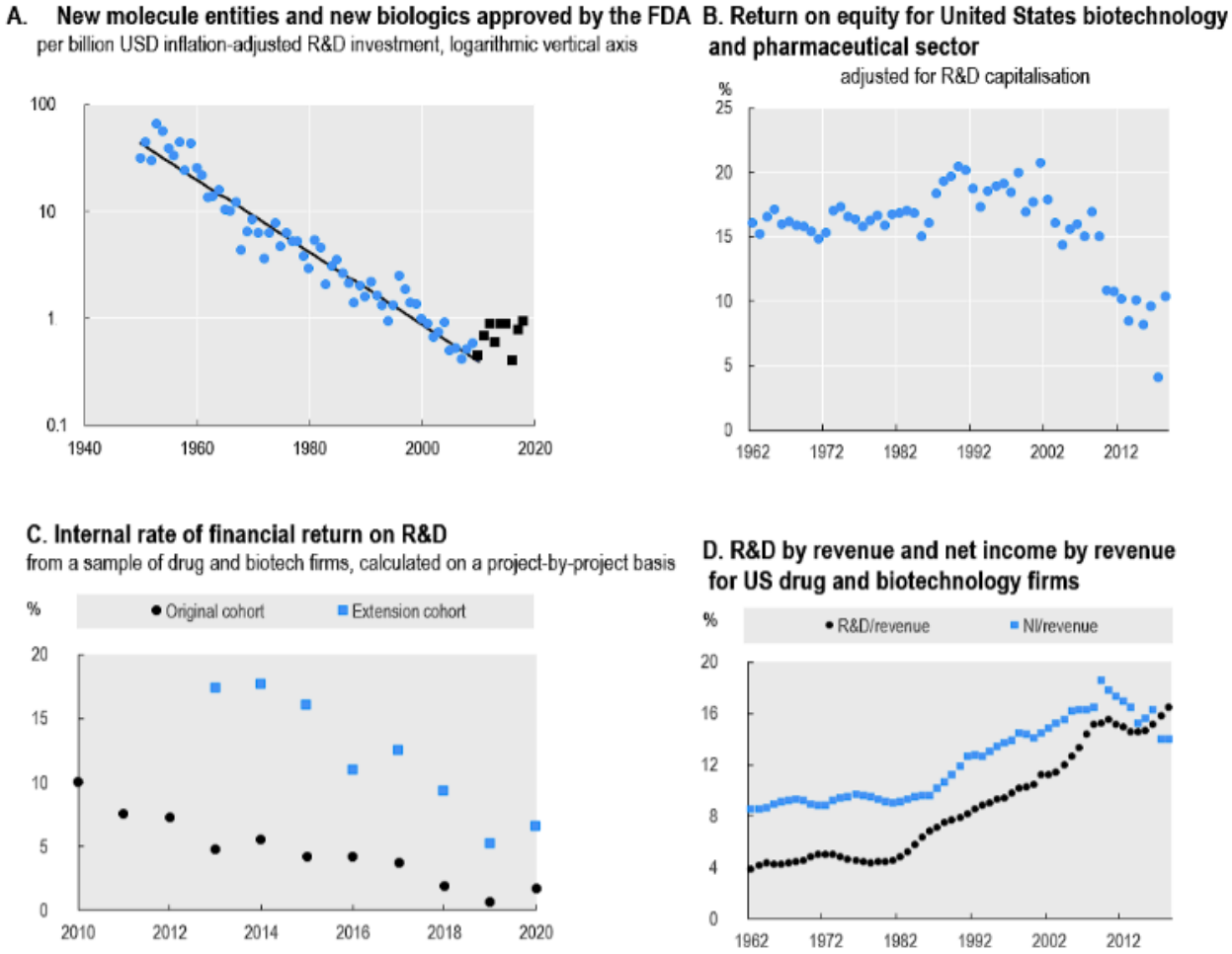
다양한 저렴한 기술 개발에도 불구하고 추세는 변화X

1940-1970년대 도래하였던 생의학 '황금기' 이후 이 추세는 변하지 않고 있다. 2010년대 들어 잠시 반등하였으나 그 폭은 미미하다. 1950~2010년 사이 DNA 시퀀싱, 유전체학, 고속대량 스크리닝, 컴퓨터 기반 약물 설계, X선 결정학, 계산화학 등 다양한 기술이 개발되어 대중화되었으며 비용은 수십 배에서 수천 배 이상 저렴해졌다. 이러한 효율성 향상에도 불구하고 같은 기간 물가상승률을 조정한 산업계 연구개발 투자 $1bn당 FDA 신약 승인 건수는 약 100분의 1로 감소한 상태다.

이미 R&D 비용 $1bn 당 FDA 승인 건수는 급 하락
→ 이익 증가로 상쇄
→ 00년대부터 직접적인 ROE 하락으로 드러남

[그림 21-A]에서 이미 NME와 New biology 연구개발비 $1bn 당 FDA의 승인 건수는 1940년대부터 지속적으로 하락하였으며, [그림 21-B]에서 R&D expenditure를 타 산업의 장기자본적 지출과 동일하게 처리한 ROE adjusted for R&D capitalization 역시 2000년경부터 급격히 하락하였다. 과거와 달리 현재 제약바이오 산업의 ROE는 타 산업과 대체로 비슷한 수준이다. 이러한 생산성 하락은 00년대까지 눈에 보이지 않았다. 이유는 [그림 21-D]에서 보이는 것처럼 제약 산업의 혁신 효율성이 하락하였음에도 불구하고 00년대까지 제약/바이오 기업은 이익증가로 이를 상쇄하였기 때문이다. 그러나 00년대부터는 이익 증가가 연구개발비 상승을 따라잡는 것에 실패하였으며 이것이 결국 ROE 하락으로 드러난 셈이다.

그림21 R&D Productivity 트렌드



자료: Grabowski and Vernon (1990), Damodaran (2007), SSR Health (2014), Scannell et al. (2015, 2012), Deloitte (2021, 2019). DS투자증권 리서치센터

주: A= 연구개발 지출 $1bn 당 FDA가 승인한 신약 개수, B,C= 재무적 생산 지표. 1B는 ROE, 단, 제약 산업은 R&D 집약적인 산업으로, 연구개발 프로그램에 대한 지출을 타 산업의 장기 자본적 지출과 동일하게 처리하여야 하는 점을 반영하였음. 1C는 IRR, 기업 내부 프로젝트 데이터 사용. D= A 혁신효율성 하락에도 불구하고 00년까지 B에서 재무성과를 유지한 이유는 이익증가가 연구개발비 상승을 상쇄하였기 때문. 이 상황이 2000년대 뒤바뀜

빅파마는 수익성 하락을 어떻게 해결하고 있었는가?

바이오텍 = 초기 개발 및 실패 비용을 자본시장에 전가하는 구조

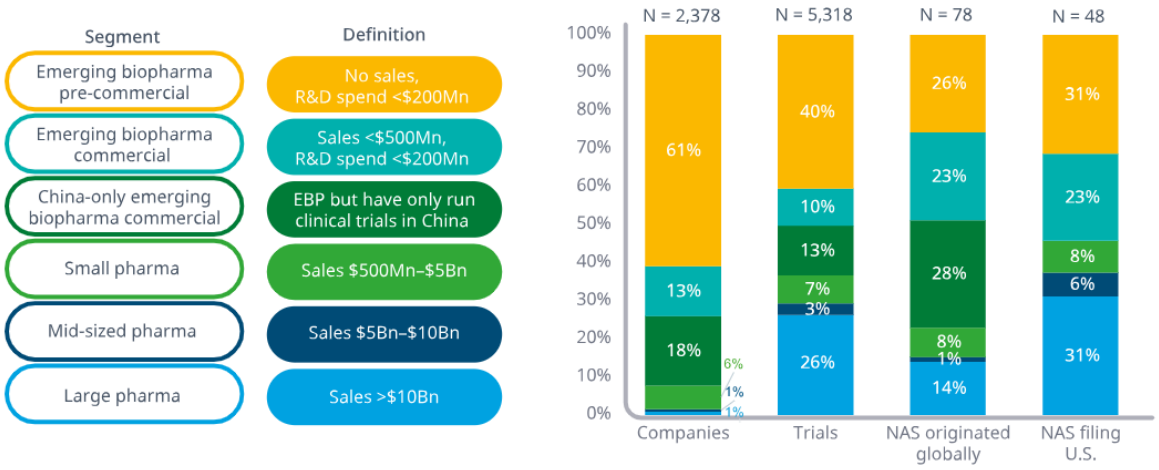
이때까지 빅파마가 수익성 하락을 해결한 방식은 바이오텍이다. '바이오텍'이란, 쉽게 말하자면 빅파마가 초기 신약 개발의 risk를 자본시장에 전가시키는 것과 같다. 현재 바이오텍 구조는 초기 개발 비용과 실패 비용은 VC와 공모시장이 지고 빅파마는 de-risk된 자산만 골라 도입한다. 현재 대형 20개사 파이프라인의 약 45%가 외부에서 도입한 자산이며 업계 파이프라인 예상 매출 약 66%가 외부 도입 자산에서 나온다. 2024년 FDA 승인 신약의 약 2/3이 바이오텍이 스폰서였다.

이러한 바이오텍을 통한 수익성 방어의 축은 미국 바이오텍의 가치가 상승하면서 중국으로 옮겨갔다. 초기 중국 자산의 upfront는 글로벌 평균보다 약 60~70% 낮았으며 총 계약 규모도 약 40~50% 가량 더 낮았다.

중국이 글로벌 라이선싱 딜의 허브

현재 중국은 글로벌 라이선싱 딜의 허브로 작동한다. 2025년 기준 글로벌 라이선싱 딜에서 중국 비중은 금액 기준 약 50%, 건수 기준 약 26%에 달한다. 이러한 바이오텍 기술이전 딜 금액에서 중국이 차지한 비중은 2021년 약 8%에서 2022년 약 16%, 2023~2024년 약 21%, 2025년 1분기 약 32%로 꾸준히 상승하고 있다. Upfront $50mn 이상 딜로 좁힐 경우 이러한 상승 추세는 더욱 두드러진다. 2018년 0%에 불과하였으나 2023년 약 19%, 2024년 약 27%로 급격히 상승하였으며 2025년 약 39%, 2026년 상반기 약 42%에 도달하였다. 2026년 상반기 글로벌 라이선싱 Top 10 가운데 8건이 중국 딜이다. 중국의 기술이전 총액은 2025년 기준 약 $137.7bn으로 2021년의 약 10배에 달한다.

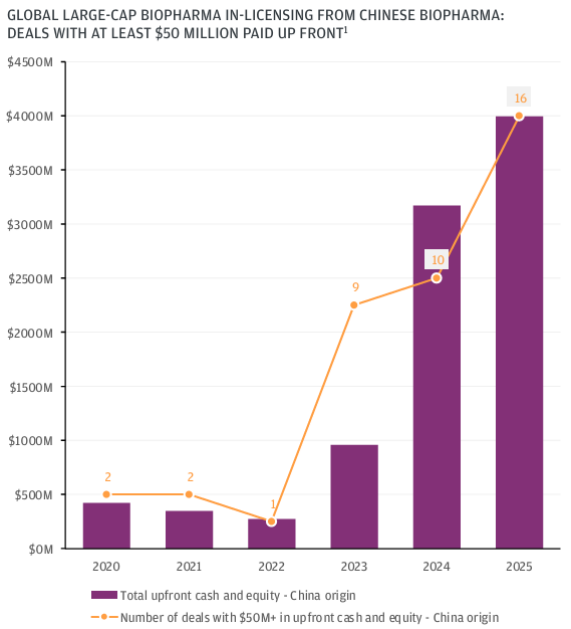
그림22 FDA Filing 된 신약의 약 62%가 바이오텍 혹은 small pharma가 스폰서



Source: Citeline Trialtrove; IQVIA Institute, July 2025.
Notes: Novel Active substances (NAS) are counted based on their first launch, and in this analysis they are first global launch, or first launch in the U.S.
Report: Expanding Options for Emerging Biopharma in the U.S.: A Decade of Change. IQVIA Institute for Human Data Science, October 2025.

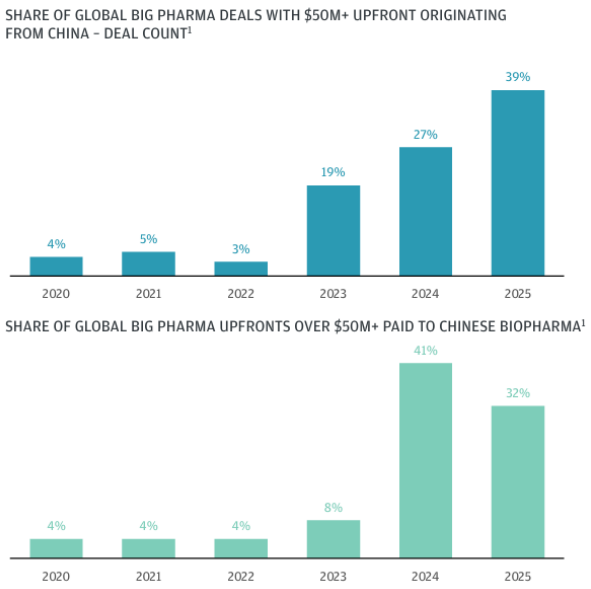
자료: IQVIA, DS투자증권 리서치센터, 주: NAS=Novel active substances

그림23 Upfront $50mn 이상인 중국 딜 개수 및 계약금



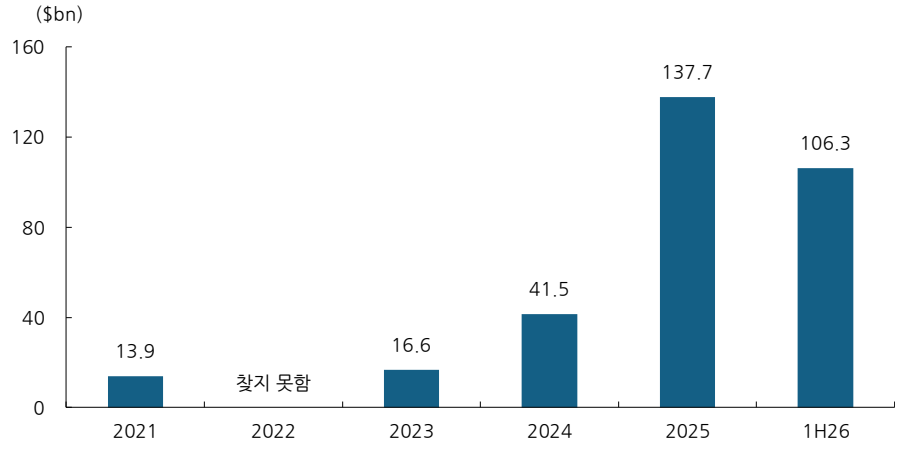
자료: JPM, DS투자증권 리서치센터

그림24 Upfront $50mn 이상인 중국 딜 비중



자료: JPM, DS투자증권 리서치센터

그림25 중국 기술이전 총액 추이



자료: Reuters, Globaldata DS투자증권 리서치센터

중국 자산의 가격 상승 중

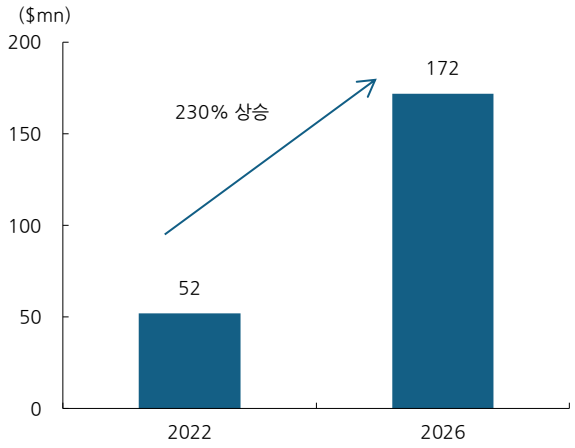
문제는 중국 자산의 가격 역시 오르고 있다는 점이다. 중국-서구 간 라이선싱의 평균 upfront는 2022년 $52mn에서 2026년 $172mn로 230% 올랐다. 2026년 평균 딜 규모는 전년 대비 약 74~76% 늘었다. Cantor Fitzgerald는 2025년 하반기부터 중국 자산의 딜 가치가 비중국 자산과 같은 수준까지 올라왔다고 언급하였다. 할인의 근거가 사라지고 있다는 뜻이다.

11월 4일 발표된 베링거인겔하임과 중국생물제약(SBP)의 계약도 같은 흐름이다. ADC와 TCE 전임상 6개 프로그램(LaNova 5개, Tide 1개)에 불과하였으나 upfront 및 단기 마일스톤 $358mn, 마일스톤 최대 $7bn으로 총 약 $7.36bn(약 9.7조원) 규모의 딜이었다. 이제는 전임상 자산에도 Upfront 약 4백억원, 총 약 10조원의 금액이 부과되고 있다는 점이 핵심이다.

다시금 수익성 하락에 직면한 빅파마

지정학적 이슈를 차치하고서라도 중국 바이오텍의 파이프라인 가격도 비싸진다면, 빅파마는 다시한번 수익성 하락이라는 문제에 직면하게 될 수밖에 없다. 중국 이후의 다음 소싱처가 어디인지가 다음 질문이다.

그림26 중국 라이선싱 평균 Upfront



자료: Evaluate, DS투자증권 리서치센터

그림27 중국 자산은 더 이상 싸지 않다

자료: Biospace, DS투자증권 리서치센터

수익성 개선 - 이제 AI는 선택이 아닌 필수

외부 도입으로 생산성을 늘리는 것에는 한계가 있다

지금 단계에서 빅파마의 R&D 비용효율성 달성의 핵심은 AI에 있다. 외부 도입은 신약개발 자체의 생산성을 높이는 데 한계가 있기 때문이다. 경쟁력 있는 자산을 확보하기 위한 경쟁이 심화될수록 도입 가격은 상승하게 되며 초기 개발비 및 risk를 절감한 이익도 줄어들게 된다. 중국으로 파이프라인 공급처를 확대하는 전략 역시 일시적일뿐 이러한 문제에서 자유롭지 않다.

AI - 유망한 신약을 더 적은 비용과 시간으로 개발

이제 빅파마에는 유망한 신약을 더 적은 비용과 시간으로 개발하는 역량이 요구된다. 우수하게 개발이 완성된 AI 모델은 방대한 생물학·화학적 공간에서 훨씬 적은 비용으로 유망한 후보물질을 선별하고 약물의 여러 특성을 동시에 최적화하며 실패 가능성이 높은 후보를 조기에 걸러내는 수단이 될 수 있을 것으로 기대되고 있다. 같은 예산으로 성공 가능성이 높은 자산에 자원을 집중할 수 있게되는 것이다.

현 상황: 후보물질 도출 시간 및 비용 감축, 1상 성공률 상승

현재 AI 신약개발은 일정 수준에는 도달한 것처럼 보인다. 예를 들어 Insilico의 rentosertib은 통상 2.5-4년이 걸리는 타깃 발굴부터 후보물질 도출까지 약 18개월만에 도달하였다. 프로그램당 개발후보 도출 비용은 $3-5mn으로 전통적인 방식의 $100-200mn보다 훨씬 저렴하다. 더불어 AI가 발굴한 분자의 임상 1상 성공률은 약 80-90%에 달한다고 알려져 있다.

목표: 신약물질 발굴 + 자본배분 효율
이미 파트너십은 방향을 가리키는 중

따라서 빅파마에게 AI의 가치는 (1) 신규성 높은 신약물질을 발굴하는 것과 동시에 (2) R&D 전반에서 자본 배분 효율을 높이는 데 있다. 후보물질을 저렴하고 빠르게 골라낼 수 있으며, 이 결과로 높은 비용이 소요되는 임상 성공률까지 상승시킬 수 있다면 AI를 통한 drug discovery는 빅파마에게 선택이 아닌 필수 과제로 자리 잡을 것으로 전망한다. 돈의 흐름은 이미 방향을 가리키고 있다. AI/ML 기반 R&D 파트너십은 2024년 84건·$11.8bn에서 2025년 114건·$43.4bn로 약 3.7배 증가하였다. 2026년은 상반기에만 70건·$45.9bn로 2025년 연간 규모를 넘어선 상태다.

선두주자는 릴리와 로슈

아직까지는 모든 빅파마가 AI 신약개발에 많은 돈을 투자하고 있지는 않다. 앞서 말하였듯이 AI 신약개발 모델을 학습시키는데에는 대규모 인프라 투자가 선행되어야 하기 때문이다. 이러한 AI를 신약개발에 도입하는 가장 선두주자는 Eli Lilly와 Roche를 꼽을 수 있다.

Eli Lilly, 바이오텍의 데이터를 통해 저분자/항체 라이브러리 형성 목표

'25년 9월, TuneLab 구축 Revvity 연합모델로 바이오텍 데이터 축적목적

Eli Lilly는 가장 적극적으로 AI 신약개발에 투자하는 제약사 중 하나다. 이미 2025년 9월, 바이오텍에 자체 모델을 개방하는 TuneLab을 하나의 시스템으로 구축하였다. Eli Lilly가 원본 AI/ML 모델을 제공하고 프로그램 재원을 조달하며 Revvity Signals가 운영에 필요한 소프트웨어와 보안 클라우드 환경을 제공한다. 바이오텍은 Signals 플랫폼 내에서 자체 독점 데이터(최소 연간 1,000개의 end-point 제공: ex. 분자 200개 대상 5개 end-point 프로파일링)로 모델을 재학습하는 대가로 TuneLab 플랫폼에 접근할 수 있게 된다. 다양성은 참여 파트너사의 수에서, 품질과 양은 각 조직으로부터 실험 프로토콜까지 요청하여 Eli Lilly의 프로토콜과 비교하여 호환성을 판단하는 방식이다. 이러한 일라이 릴리의 TuneLab은 국내의 지놈앤컴퍼니, 파로스아이바이오, 퍼스트바이오테라퓨딕스, 아리바이오사도 적극 활용하고 있다.

초기 데이터셋 생성 비용 약 $1bn

독점 데이터셋 생성 비용은 매우 높다. Eli Lilly는 TuneLab을 2025년 9월 출범하면서 초기 모델에 사용된 독점 데이터 생성비용이 약 $1bn에 달한다고 밝혔다. 수십만개의 고유 분자로 얻은 실험 데이터를 반영하였으며 이는 Eli Lilly의 약물 안전성, 전임상 2만건 이상 및 파트너 데이터 67.5만건 이상의 데이터셋을 기반으로 한다. 릴리는 TuneLab을 바이오텍 파트너들에게 무료로 활용할 수 있도록 공개하였으나 이는 연합학습(Federated Learning) 기반으로 릴리의 독점 데이터셋은 공개되지 않는다. 결국 바이오텍의 데이터셋으로 TuneLab을 고도화 시키고자 하는 것이다.

운영 시, 생물학자 의약화학자 필수

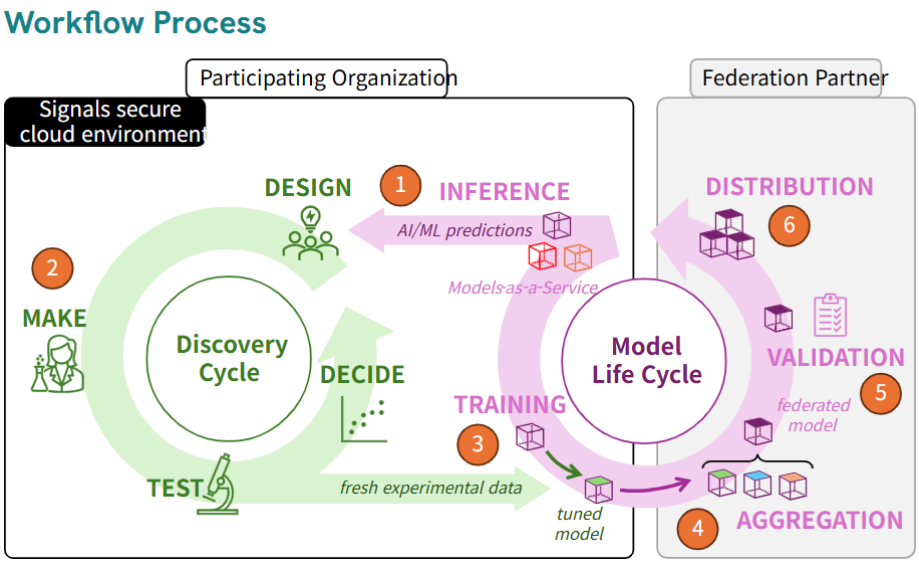
이러한 플랫폼을 운영할 때에는 생물학자와 의약화학자가 필수적으로 필요하다. 이러한 과학자들은 TuneLab 모델을 호출하여 합성할 분자를 우선순위화한다. 이 때 모델의 연산 비용에 따라 크레딧이 소진된다. 이렇게 선정한 분자를 실험으로 프로파일링하며 이는 실험 endpoint에 해당하는 assay를 포함한다. 분자구조와 실험 endpoint로 해당 모델을 재학습시키며 데이터를 얻은 대가로 이 모델을 파트너사와 안전하게 공유한다.

현재 저분자/항체 기본 실험 모델 → 추가모델 공개 예정

현재 TuneLab은 저분자 및 항체 개발 모델에 집중하고 있다. 저분자 화합물에 대해서는 수십개의 ADMET 모델(ex. 열역학적·동역학적 용해도, MDCK 겉보기 투과도, 혈장 비결합 분율, 여러 종의 마이크로좀 안정성, 여러 iso-form의 CYP 억제, hERG 결합 등)을 다루며, 항체 모델에서는 develop-ability 속성(ex. 열안정성, 소수성, 점도) 등에 대한 인사이트만을 제공한다. 아직까지는 저분자 및 항체에 국한되나 가까운 시기에 추가 모델을 공개할 전망이다.

2025년 10월 28일, Eli Lilly는 엔비디아와 공동 AI 연구소를 설립하여 AI 팩토리를 구축하였으며 GPU 1,167개를 보유하고 있다.

그림28 TuneLab workflow Process



자료: Eli Lilly, DS투자증권 리서치센터

그림29 TuneLab Experimental Enpoints of 저분자 예시안 일부 캡쳐 (뒤에 더 많음)

Experimental Endpoints of Interest for Small Molecules

The following experimental endpoints were used to generate TuneLab™ models and represent the types of data that participating organizations contribute to the federated learning program.

Absorption	Endpoint	Data Format
Core	HTSA pH2 Classifier (0.01 mg/mL)	Binary classification
Core	HTSA pH2 Classifier (0.1mg/mL)	Binary classification
Core	HTSA pH6 Classifier (0.01 mg/mL)	Binary classification
Core	HTSA pH6 Classifier (0.1 mg/mL)	Binary classification
Core	HTSA pH7.4 Classifier (0.01 mg/mL)	Binary classification
Core	HTSA pH7.4 Classifier (0.1 mg/mL)	Binary classification
Core	MDCK Permeability Predictor	Continuous (Papp values)
Core	MDCK Permeability 2C Classifier	Binary classification
Core	Thermodynamic Aqueous Solubility	Continuous (mg/mL)
Core	Human Passive Intestinal Permeability	Continuous (Papp)
Core	Pgp Substrate Recognition	Binary classification
Additional	Caco-2 Permeability	Papp (10^{-6} cm/s)
Additional	PAMPA Permeability	Pe (10^{-6} cm/s)
Additional	Oral Bioavailability	%F (in vivo or predicted)
Additional	BCRP Substrate/Inhibitor	Binary or IC50
Additional	OATPIB1/1B3 Substrate	Binary or uptake rate
Additional	OCT2 Substrate/Inhibitor	Binary or IC50

자료: Eli Lilly, DS투자증권 리서치센터

Roche, AI를 자사 Decision making에 적극 활용

임상 go/non-go 의사결정 - AI를 활용

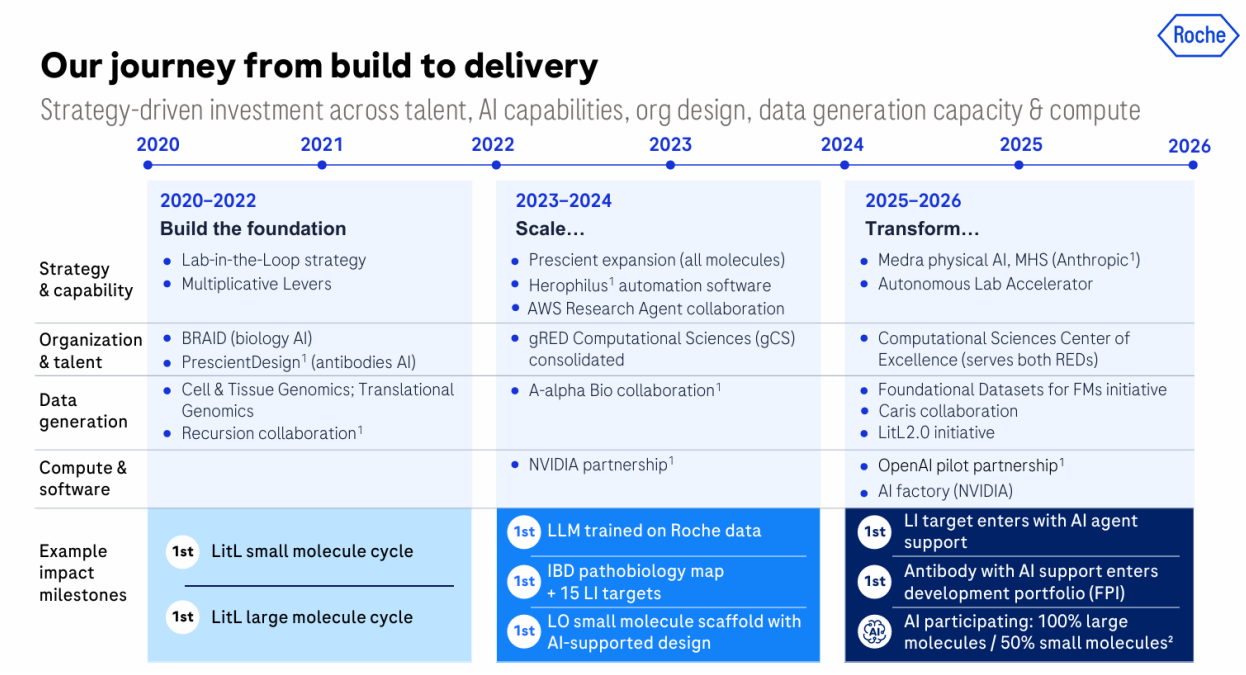
Roche는 2026년 3월 Blackwell GPU 2,176개를 추가하여 클라우드 포함 약 3,500개의 GPU를 보유하고 있는 제약사 중에서는 가장 인프라 투자에 적극적인 회사다. 2024년 Genentech과 Roche pRED를 묶어 Computational Sciences CoE를 설립하였으며 Aviv Regev가 Lab-in-the-loop를 약 5년이상 주도 해왔다. '26년 9월 진행된 Roche Pharma day에서도 가장 인상깊은 파트는 단연 AI 였다.

파트너십으로 데이터셋 구축 완료

Roche는 2020년부터 AI 신약개발에 관심을가지고 투자하였으며 'Lab-in-the-Loop' 전략을 그 시기 수립하였다. Cell&Tissue Genomics 관련 데이터셋을 자체적으로 구축하였으며 그 외 Recursion, A-alpha Bio, Caris 등과의 데이터셋 파트너십을 통하여 Sequence-to-phenotype(인간 유전학 대규모 실험 assay), Perturbations(유전자, 화학물, 오가노이드, 조직), 실제 환자 조직(Patient tissues), Clinico-genomics(기전과 환자 예후) 데이터 등을 획득하였다. 이를 통해 Roche는 Virtual Cell/tissue를 구축하여 FM(Foundation model)을 개발하고 있다.

Roche의 가장 큰 AI 활용 목적은 R&D 전반에서 자본 배분 효율을 높이는 데 있다. 이는 크게 총 3가지로 (1) 후보물질 도출, (2) 파이프라인 go/non-go 의사결정, 및 AI를 고도화 하는 목적의 (3) 자율 AI 실험실 구축 등으로 언급하고 있다.

그림30 Roche의 AI 신약개발 로드맵



자료: Roche, DS투자증권 리서치센터

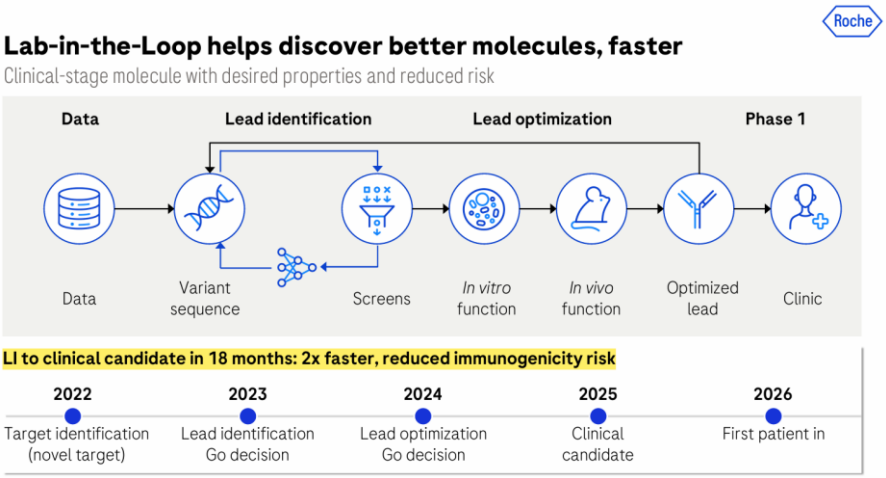
AI로 설계한 항암 항체 개발 포트폴리오 진입

아직까지 AI로 도출한 후보물질이 명확히 공개된 바는 없다. 그러나 Roche는 자사의 모든 항체 프로그램에 AI를 사용하고 있으며 특히 일부를 AI로 설계한 항암 치료제 하나가 개발 포트폴리오에 진입하였다고 밝혔다(물질 비공개). 아마 이러한 Roche의 AI를 사용한 후보물질 도출은 자회사 Chugai(지분 약 61.1%)의 MALEXA라는 항체생성 플랫폼으로부터 기인했을 가능성이 높을 것으로 추정한다. Chugai는 경영 독립성을 유지하는 자회사로서 신약 탐색 기술과 초기 프로젝트 정보를 Roche와 공유한다. Chugai 물질이 early PoC에 도달하면 Roche가 일본·한국·대만을 제외한 전 세계 개발·판매에 대한 우선협상권(ROFR)을 가진다.

저분자는 실제로 lead optimization 기간 단축

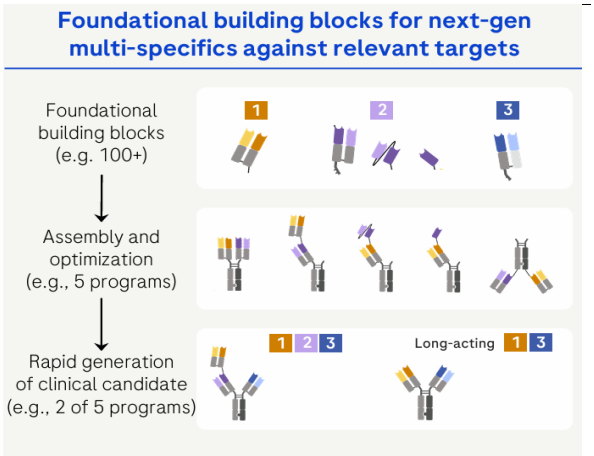
저분자에서도 Roche는 약물의 절반 이상을 AI의 지원으로 개발하고 있으며 항암 프로그램 1건에서 면역원성 리스크를 감소하면서 lead optimization 기간을 약 2배 빠르게 감축시킬 수 있었다고 언급한다.

그림31 Lab-in-the-loop은 물질을 보다 빠르게 만들 수 있음



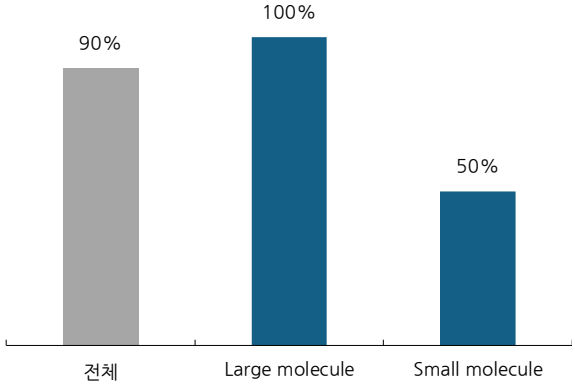
자료: Roche, DS투자증권 리서치센터

그림32 5개의 프로그램 중 2개에서 빠르게 후보물질 도출



자료: Roche, DS투자증권 리서치센터

그림33 Roche 신약 개발 프로젝트에서 AI 활용도



자료: Roche, DS투자증권 리서치센터

최근 의사결정의 40%는 AI 기여
⇒ 아직 전임상 단계에서 critical
단, Biology training이 고도화 될수록 후기임상에서도 기여 전망

Roche Pharma day에서 Roche는 AI가 자사의 임상 go/non-go decision making에 직접 기여하고 있음을 밝혔다. Roche는 실제로 4Q25부터 2Q26까지 진행한 pipeline decision 가운데 약 40%는 AI가 기여*(2Q26 약 44%)*하였음을 밝혔으며 그 중 41%는 그 결정에 AI가 material하게 영향을 미쳤음을 발표하였다. 아직까지는 신약개발 단계에서 AI decision을 사용하는 것은 전임상 단계에서 Critical하게 이용되며 임상 2상 이후 후기 임상 단계에서는 Informative한 수준에 머무른다. 그러나 Roche가 공개한 GA 적응증에서의 예시를 보듯이, Biology training이 고도화될수록 임상 후기 단계에서도 AI 기여는 증가할 것으로 전망한다. 결국 중요한 것은 AI가 실제 R&D decision의 질을 변화시키고 있다는 점이다. AI 도입 이후 Roche 혹은 또 다른 기업의 임상 성공률이 유의미하게 변화하였을지 여부를 확인하는 시점은 현재부터 오랜 시간이 필요하지 않을 것으로 전망한다. Roche는 2026년 말까지 의사결정의 80%를 AI가 다루는 것을 목적으로 한다.

예시로 GA(Geographic Atrophy, 지도모양위축) 질환에 대하여 환자 특성을 배제한 임상결과를 도출, 해당 결과를 의사결정에 반영한 사례를 공개하였다.

지도모양위축
= NEXT 블록버스터 시장 예상

GA(지도모양위축)은 건성황반변성이 말기까지 진행되었을 때 황반의 광수용체, RPE(망막색소상피) 및 맥락막모세혈관세포가 소실되면서 세포가 소실된 부위가 지도와 같은 모양으로 위축되어 결국 실명하게 되는 질병이다. 현재 출시된 치료제의 효능과 부작용이 매우 제한적이기 때문에 시장 크기는 $1.1bn에 불과하나 환자 수는 미국에서만 약 150만명 이상에 해당하는 매우 거대한 질환으로 우수한 치료제가 개발될 경우 next 블록버스터로 기대되는 분야 중 하나이다.

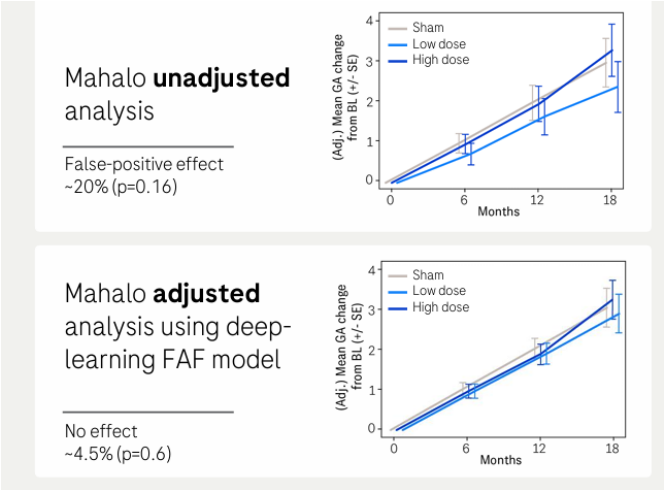
Biology traning
(by. 임상시험 데이터)

여기에서 Roche는 과거 임상시험 데이터들을 통해 지도모양위축에 대한 Biology training과 validation을 진행하였다. 그 결과, 환자 수가 충분하지 않은 임상 2상 단계에서는 환자의 baseline characteristic(기저 특성)에 따라 임상 결과가 영향을 받을 수 있다. 우리는 임상 결과에 영향을 끼칠 수 있는 인자를 모두 알 수는 없으며, 그 결과 이를 통제할 수 없다는 문제가 발생한다. 그러나 질병 Biology가 학습된 AI는 환자의 Baseline characteristic 효과를 배제한 결과를 도출할 수 있게 된다. 그 결과 Roche는 Baseline imbalance 때문에 효과가 있는 것처럼 보였던 MAHALO 임상 2상이 실제로는 효과가 없음을 발견해내었다. 과거 20% treatment effect(p-value=0.16)가 있는 것처럼 해석되었던 임상은 AI를 적용한 이후 그 효과가 약 4.5%(p-value=0.6)에 불과한 것으로 밝혀졌다.

그림34 실제 AI는 로슈의 생산성 상승 중

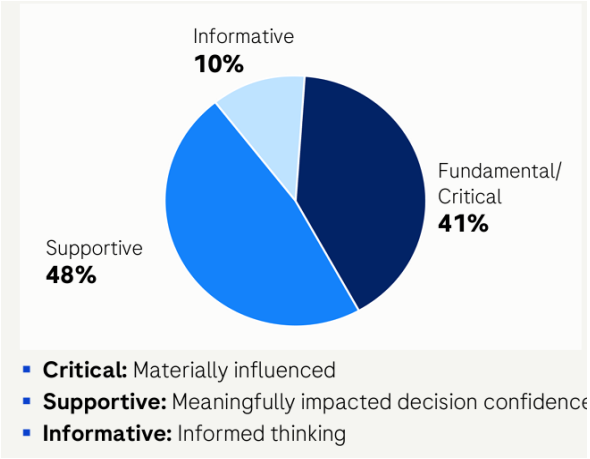
자료: Roche DS투자증권 리서치센터, 주: TA=Target Assessment, LI=Lead Identification, LO=Lead Optimization

그림35 AI로 환자의 Baseline Characteristic 반영 이후 임상 결과 = 효과없음



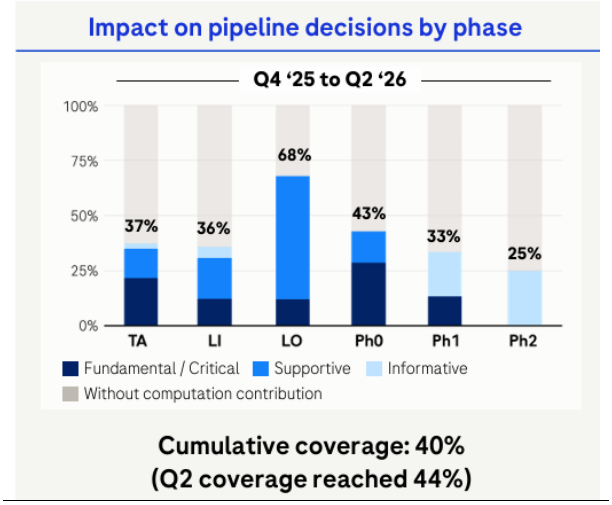
자료: Roche, DS투자증권 리서치센터

그림36 임상 진행 여부 decision making에서 AI의 영향



자료: Roche, DS투자증권 리서치센터

그림37 약 40% 신약개발 단계에서 AI 활용 (2Q26은 약 44%)



자료: Roche DS투자증권 리서치센터, 주: TA=Target Assessment, LI=Lead Identification, LO=Lead Optimization

마지막으로 Roche의 자율실험실은 'AI 설계 → AI 에이전트가 실험 발주 → 로봇이 실험→데이터 수집→ AI 모델 학습 → AI가 다음 실험 설계'하는 구조로 Lab-in-the-loop를 사람 개입 없이 돌리는 것을 목표로 한다. 관련하여 Roche는 Physical AI scientist 스타트업 Medra와 Anthropic간의 3자간 파트너십을 체결하였다.

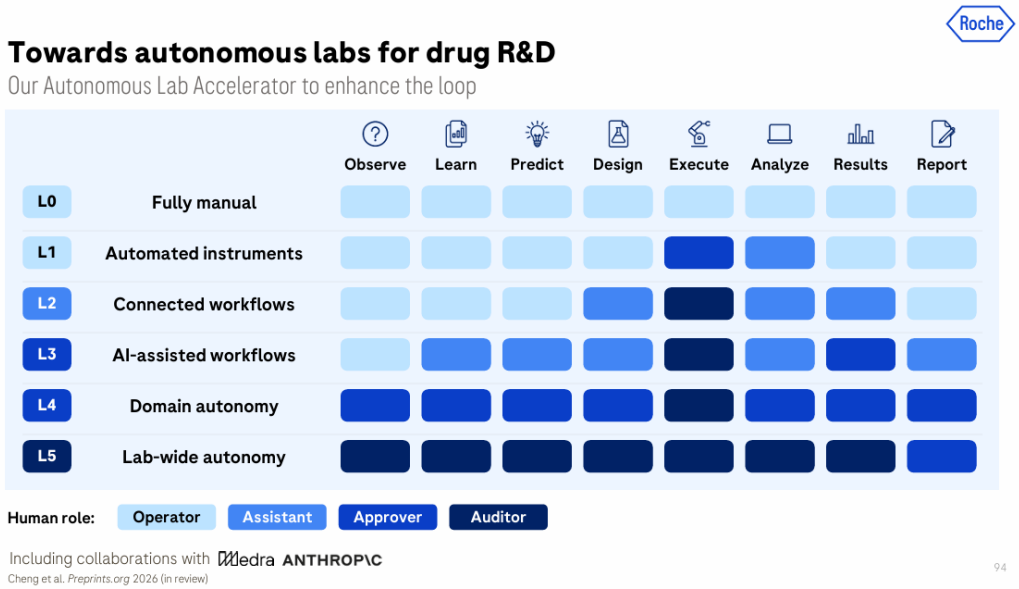
왜 실험실 자율화? 실험 데이터 구조적 부족 때문

Wet-lab은 가설 → 설계 → 실험 → 분석의 각 단계를 넘어가는 단계에서 사람이 필요로하여 시간이 지연된다. 현재 유전자 약 2만 개, 질환 변이 수십만 개, 세포 유형과 상태 수만 개를 탐색해야하는 상황에서 wet-lab의 실행속도는 탐색 공간에 비해 턱없이 부족하다는 점에서 실험실 자율화(Autonomy)는 필수적인 요소로 제기되고 있다. 즉, 실험실 자율화(Autonomy)는 단순한 비용효율화의 목적이 아닌 AI 학습을 위한 실험 처리량의 구조적 확장을 꾀한다는 점에서 이해하여야한다. 자동화(Automation)이 미리 짜인 스크립트를 반복 실행하는 구조라면 자율화(Autonomy)는 AI가 자율성을 가지고 다음 실험을 결정한다는 차이가 존재한다.

인프라, 알고리즘, 사람과 AI의 작업분리 등이 필요

Roche는 자율성을 각 L0-L5까지의 6단계로 나누었으며 '한 domain 내에서 닫힌 루프를 자율적으로 운영할 수 있는' L4 단계부터 자율실험실로 일컫었다. L4 역시 아직 완전히 입증된 사례가 없는 미개척 영역이며 L5는 아주 먼 미래에 달성할 목표이다. Roche가 달성하고자 하는 바도 현재 L3 단계를 L4로 끌어올리고자 한다. 현재 SAMPLE(단백질), LUMI-lab(지질나노입자) 등의 좁은 도메인에서 L4에 근접하였다. 자율화를 위해서는 (1) 인프라(=로봇, 장비 등), (2) 알고리즘, (3) 사람의 거버넌스화 등이 필요한 것으로 밝혔다.

그림38 Roche의 실험실 자율화 로드맵



자료: Roche, DS투자증권 리서치센터

2025년부터 임계점에 도달한 AI

알파폴드의 등장, 강한 일반화(Strong Generalization)의 시작

과거 - 국소 모델, 학습데이터와 유사한 영역만 해결 가능

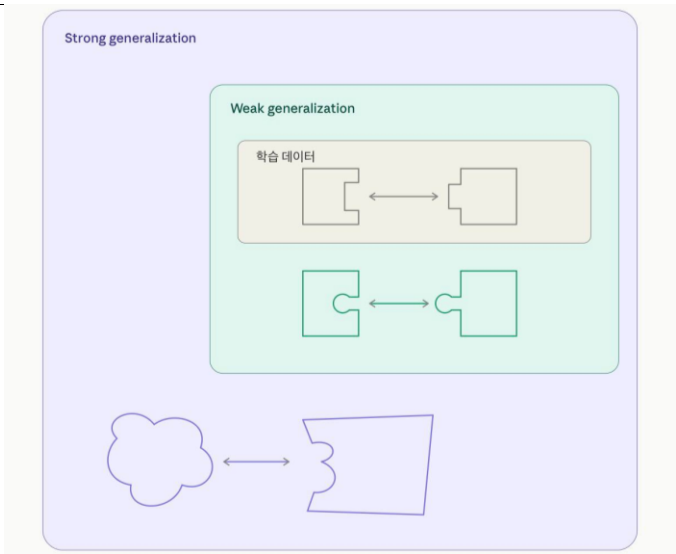
컴퓨터로 약을 찾으려는 시도는 굉장히 오래되었다. AI, 전통적인 머신러닝, 물리 시뮬레이션도 모두 시도되었으나 어느 방법도 잘 작동하지 않았다. 걸림돌은 앞서 말한 화학 공간(chemical space, 만들 수 있는 분자의 개수)의 크기였다. 약물 유사 분자의 수는 이론상 약 10^{60}개에 달하는 것으로 추정된다. 여기에 단백질과의 조합 문제까지 고려한다면 설계문제는 매우 방대해진다. 반면 대부분의 모델은 local적으로만 사용되었으며 이러한 모델은 학습 데이터와 유사한 영역에서만 작동하였다.

AlphaFold - 강한 일반화 = 아무도 다루지 않은 영역에 대한 연구 시작

구글의 AlphaFold2는 강한 일반화(Strong Generalization)을 처음 보여준 모델이다. '강한 일반화'란 학습 데이터 일부로 훈련한 모델이 처음 보는 대상에도 정확하게 작동하는 특성이다. 그 대상이 학습 데이터와 전혀 닮지 않았어도 마찬가지로 작동해야 한다. 구글의 제이더버그는 과학 연구에서는 이 특성이 결정적이라고 강조하고 있다. 과학 연구는 아직 아무도 다루지 않은 대상을 다루는 일이기 때문이다. 생물학과 화학에서 이런 모델을 쓸 수 있게 된 것은 AlphaFold 이후라고 말한다.

결국 '강한 일반화'를 할 수 있는 AI 모델만이 예전에는 풀 수 없던 문제를 푼다는 측면에서 의미를 가진다. 구글의 제이더버그는 현재 항상 모델을 구축하기 위한 데이터가 부족함을 인정하면서도 (1) 알고리즘, (2) 모델 구조, (3) 학습 데이터 구성(data distribution), (4) 연산 자원의 규모를 정교하게 설계할 경우 모델의 일반화, 즉 예측성은 매우 높아질 수 있다고 주장한다.

그림39 '강한 일반화'란? 학습 데이터와 유사하지 않은 대상에도 정확하게 작동하는 특성



자료: DS투자증권 리서치센터

2025년, AI가 연구를 수행할 수 있는 에이전트가 되다

2025년 이전 AI drug = AI를 도구로서 활용

지난 10년 가까이 'AI 신약개발'은 대체로 개별적인 전문 도구들을 사용하는 경우를 아우르는 포괄적 용어였다. 단백질 구조를 예측하는 모델, 가상 화합물 라이브러리를 탐색하는 알고리즘, 독성을 추정하는 분류기 등을 활용하였을 때 이를 단순히 'AI 신약'이라고 불렀다. 그러나 결국 이는 '인간의 입력을 통해 – 범위가 명확한 문제를 해결하는 수동적 도구'로 기능한다는 점에서 실질적인 'AI-originated drug'로 명명하기에는 어려움이 있었다.

2025년, AI는 연구를 수행하는 에이전트로 기능

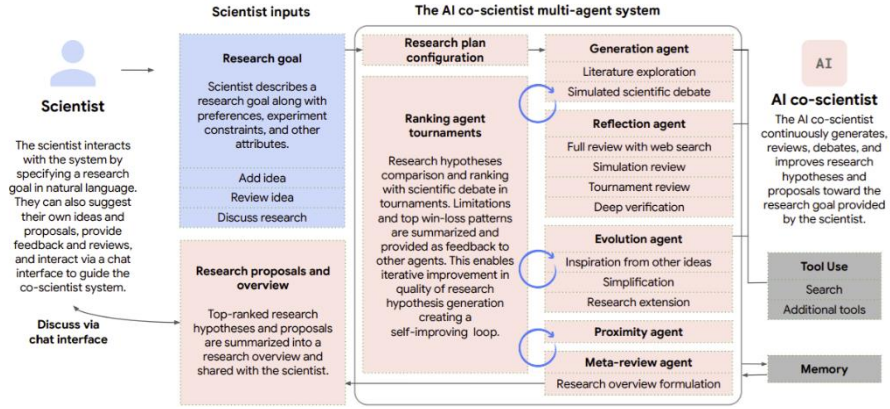
2025년, 이러한 운영방식에 기능적인 전환이 나타났다. 특정 작업에 AI를 활용하는 단계를 넘어 '연구를 수행하는 에이전트'로 AI가 기능하기 시작한 것이다. 2025년 이후의 AI는 (1) 독립적으로 가설을 수립하고 (2) 이를 검증할 실험 프로토콜을 설계하며 (3) 유세포분석부터 RNA sequencing에 이르는 원시 데이터를 분석하여 (4) 이러한 결과를 종합할 수 있다.

이러한 변화는 (1) 멀티 에이전트 기반 workflow, (2) 일관된 추론을 유지할 수 있는 구조화된 모델 (=KOSMOS), (3) 폐쇄형 피드백 체계 등의 세가지 기술의 성장이 공합적으로 결합한 결과값이다. '25년 2월 출시된 Google의 AI co-Scientist, 4월 출시된 The AI Scientist v2, 11월 출시된 KOSMOS 등을 기반으로 한다.

Co-Scientist = 멀티 에이전트 기반 workflow

Google의 Co-Scientist는 생성형 AI에서 흔히 발생하는 할루시네이션을 줄이는 역할을 담당한다. 이를 위하여 '다중 에이전트 회의' 구조를 활용하였다. 여러 개의 독립적인 에이전트가 가설을 제안하고 논리 및 근거의 타당성을 토론하여, 합의된 결과만을 사용자에게 제시하게 된다. 해당 시스템은 AML과 간섬유화에 대한 hit 물질을 찾아내 실제 에이전트 workflow가 생물학적 정확도를 높임을 입증하였다.

그림40 Co-Scientist 시스템 디자인



자료: Gottweis et al 2025, DS투자증권 리서치센터

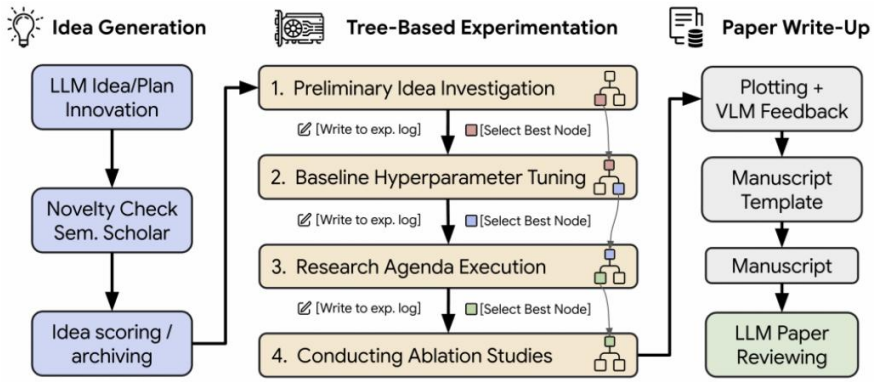
AI Scientist - 개입없이 스스로 오류를 수정

2025년 4월 출시된 The AI Scientist v2 – Sakana AI는 에이전트 기반 트리 탐색을 활용한다. 여러 연구 경로를 탐색하고 각 경로의 논리적 일관성을 평가하여 인간의 개입 없이도 스스로 오류를 수정할 수 있다는 점에서 의의를 가진다. 결국 정답이 정해져있지 않은 탐구를 수행하는 첫 시작이었던 셈이다.

KOSMOS - 방대한 데이터 속에서 연구 가속화

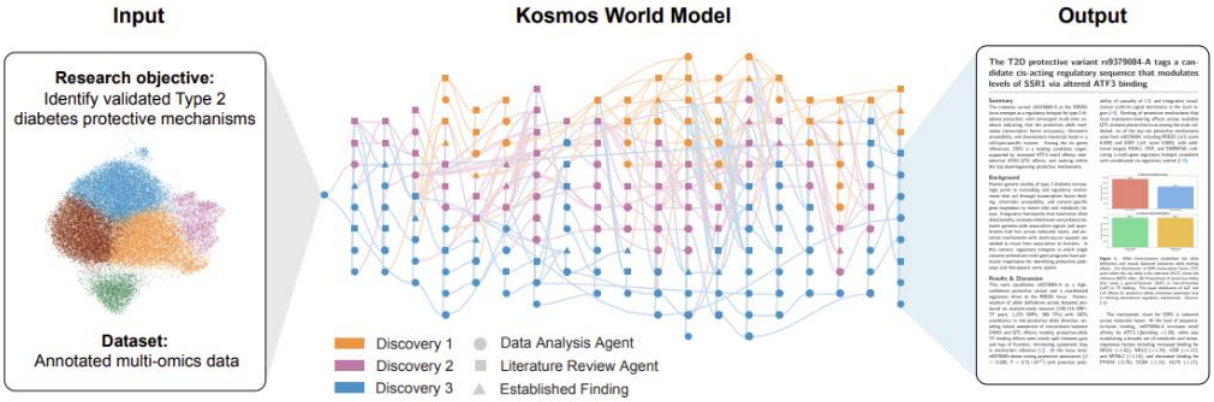
최종적으로 2025년 11월, KOSMOS가 공개되었다. 기존 LLM이 대화가 길어질수록 앞선 정보를 잊는 문제가 있었다면, KOSMOS는 방대한 데이터 속에서도 일관된 추론을 유지할 수 있게 하였다. 이 시스템의 주된 효용은 문헌 검토와 가설 생성 단계를 가속화 시킬 수 있다는 점에 있다. 미발표 연구결과를 초기 조건과 공개 문헌만을 바탕으로 성공적으로 재현하고 올바른 결론을 도출하는 것에 성공하였다.

그림41 The AI Scientist 2의 workflow



자료: Yamada et al 2025, DS투자증권 리서치센터

그림42 Overall workflow for KOSMOS



자료: Mitchener et al 2025, DS투자증권 리서치센터

Apheris - 연합 모델 등장, 정보 보호의 혁신

Apheris, 연합모델 제시

AI 산업은 방대한 데이터에 의존한다. 그러나 각 사에 머물러있는 독점 데이터셋은 AI 산업 발전을 이루는데 있어 핵심적인 장애물이 된다. 이에 독일 기업가 Robin Rohm은 Apheris라는 AI 기업을 창립하여 제약사가 보유한 독점적 데이터셋을 외부에 직접 공유하지 않고도 공동으로 AI 모델을 학습시킬 수 있도록 하는 '연합 학습(Federated Learning)' 인프라를 제공하였다. Apheris는 자체 신약 프로그램을 운영하지 않으며, 제약사 간 데이터 협력망을 구축하여 이를 통해 개선된 모델을 각 기업의 연구 환경에 적용하는 사업을 영위한다. 기술파트너사는 아마존(AWS)이며 2025년 Series A 기준 약 $8.25mn를 조달하였다.

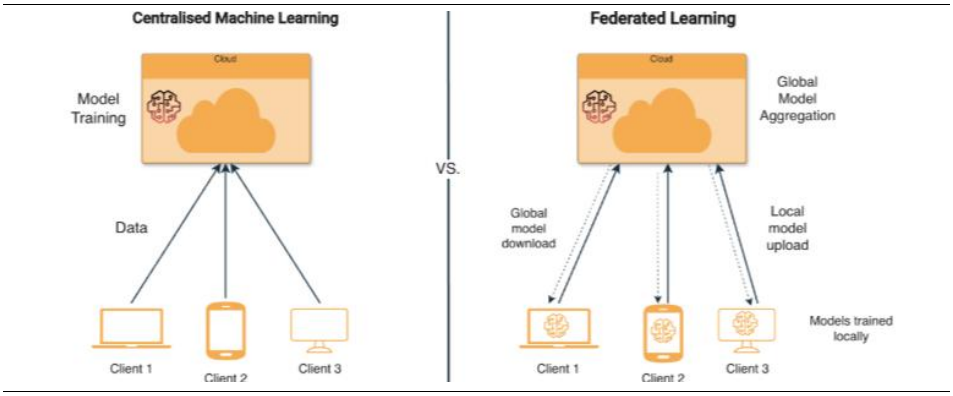
독점 데이터셋을 비공개 상태로 유지하면서도 공동으로 모델 학습 가능

'연합 학습'이란 데이터를 한 곳에 수집하는 대신 각 기업의 환경에서 모델을 학습하고 그 과정에서 얻은 모델 업데이트를 집계하는 방식이다. 참여사는 원본 데이터에 대한 비공개 통제를 유지하면서 다른 기업의 데이터에서도 학습한 공동 모델을 활용할 수 있다. Apheris는 이를 위한 연산·접근 권한 관리뿐 아니라 참여사 간 연구 목적의 조율, 프로젝트 계획, 계약 및 승인 절차도 지원한다. 이를 통해 사업의 범위를 보안 기술 공급을 넘어 경쟁 관계에 있는 제약사들이 공동으로 AI를 개발할 수 있는 협력 체계를 운영하는 데까지 확장하였다.

비즈니스 모델
: 컨소시엄 ⇒ 모델 업데이트 플랫폼 제공

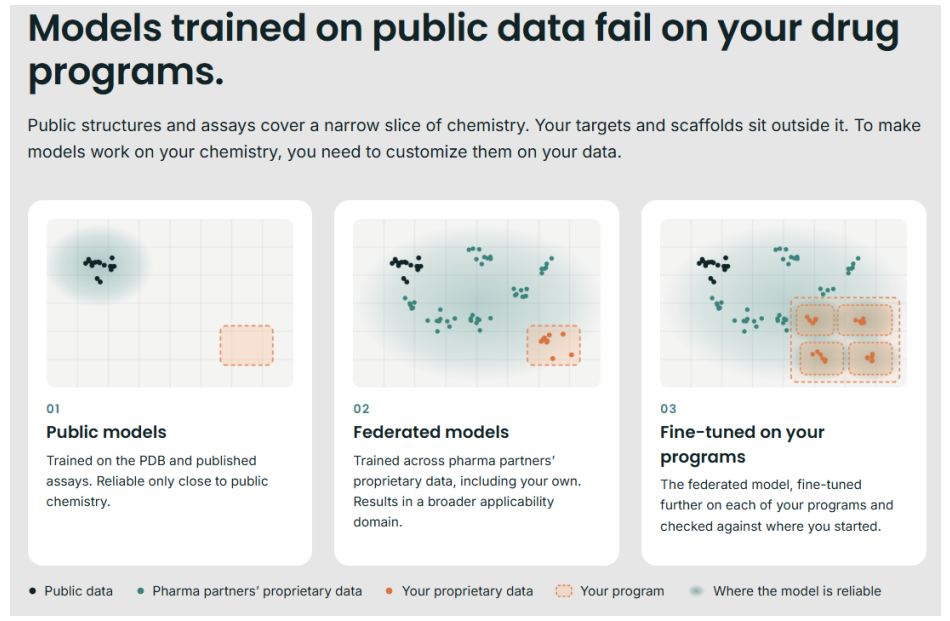
이미 Apheris는 OpenFold3 공동학습 프로젝트, Ginkgo Datapoint 항체 적합성 컨소시엄 등을 추진하였으며 10월 컨소시엄 가입 없이도 사용할 수 있는 'Foundry 모델'을 제공하였다. Foundry는 공개 모델 혹은 공동학습 모델을 고객 내부 데이터로 미세조정하여 모델을 비교평가한 후 단백질 구조 예측, 친화도 예측 등 추론 및 연구 workflow에 연결한다. 제약사가 데이터 준비, GPU 관리, 체크포인트 관리, 내부 검증, 연구자용 인터페이스 등을 마련하는 과정을 대신한다. 해당 매출원이 확장될 경우 프로젝트성 매출을 넘어 제약사의 연구 과정에서 지속적으로 플랫폼이 사용될 수 있다. 공개된 자료에서는 실제 고객 계약금액과 전체 매출은 공개되지 않았다.

그림43 Apheris의 연합 학습 모델



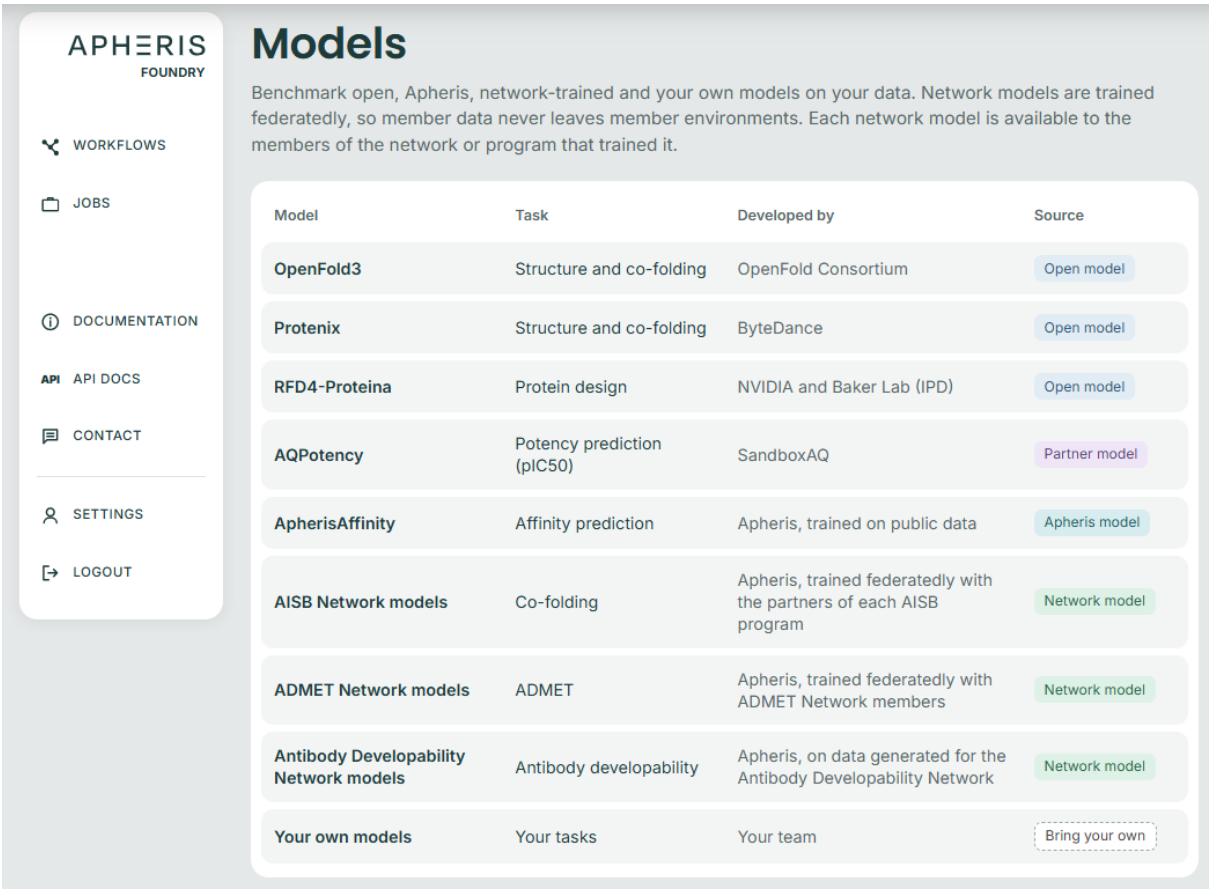
자료: Towards data science, DS투자증권 리서치센터

그림44 Foundry 모델 방식



자료: Apheris, DS투자증권 리서치센터

그림45 Foundry 모델 방식



자료: Apheris, DS투자증권 리서치센터

대표 컨소시엄 1. 단백질 구조 예측 OpenFold3 강화(성공)

대표적인 컨소시엄 사례는 AI Structural Biology(AISB) 네트워크 기반 OpenFold3 공동학습 프로젝트이다. AbbVie, Astex, BMS(Bristol Myers Squibb), J&J, Takeda 등의 5개사가 컨소시엄을 이루어 Columbia University의 AlQuraishi 연구실과 협력, 2만 건 이상의 비공개 구조를 데이터셋에 넣었다. OpenFold는 AF3가 단백질 구조 외 이온 등의 구조에 취약하며 리간드, 보조인자 등의 예측에도 비교적 성능이 좋지 않은 점을 보완한 단백질 구조 예측 오픈소스 플랫폼이다. 각 기업 내부에서 OpenFold3를 미세조정한 뒤 모델 파라미터를 집계하였으며, 원본 데이터셋 및 모델은 공동 저장소에 모으지 않았다. '26년 9월 발표된 공동학습 모델은 비교 대조군 공개 모델뿐 아니라 개별 기업의 데이터로만 미세조정한 모델보다 우수하였다. 이는 단백질의 구조예측 성능 분야에서 여러 기업의 비공개 데이터를 활용하는 접근의 가능하다는 사실을 입증한다.

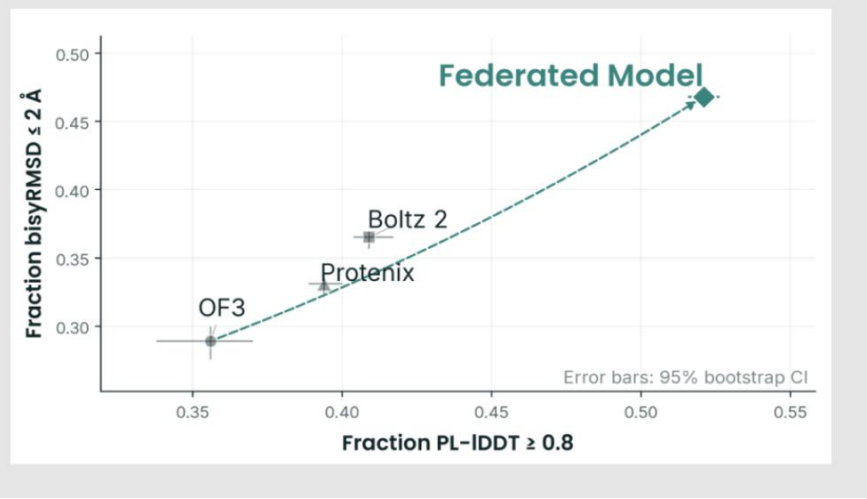
단백질-저분자 결합 예측 모델로 확장

이후 2026년 9월, AISB Bind는 단백질 구조기반으로 저분자가 어떻게 결합하는지를 예측하기 위해 Abbvie, AstraZeneca, BMS, J&J 4개사의 컨소시엄을 발표하였다. 해당 최종 모델은 2027년 초 완성될 예정이다.

대표 컨소시엄 2. 항체개발적합성 컨소시엄 2027년 초 모델 확인 가능

2026년 9월 발표한 Ginkgo Datapoints와 추진하는 항체 개발적합성 컨소시엄은 기존 데이터의 활용을 넘어 AI 학습에 적합한 데이터를 공동으로 생성하는 사례다. AbbVie, Argenx, Lundbeck, Takeda등의 4개사가 참여하여 항체 1만 개를 일관된 기준으로 분석한 데이터셋과 예측 모델을 구축하는 것이 목표이다. Ginkgo는 항체 서열 선정과 생산·특성 분석 및 기초 모델 학습을 담당하고, Apheris는 보안 인프라와 각 참여사 환경에서의 모델 활용·추가학습을 지원한다. 다만 항체 생산에 필요한 서열은 관련 생산 주체에만 제공된다. 2027년 초 초기 데이터 제공 예정이다.

그림46 Apheris 기반 OpenFold3를 강화학습 = 성공



자료: Apheris, DS투자증권 리서치센터

AI 도입, 신약개발 생태계는 변화하기 마련

AI 기업은 '조력자'가 아닌 '경쟁자'로서 신약개발 산업에 등장

AI 기업들은 신약개발 경쟁자 (조력자 X)

AI 전문기업이 신약개발에 뛰어든다는 의미를 긍정적으로 해석하는 일부 투자자들이 있다. AI 신약개발 플랫폼을 빅파마 혹은 바이오텍에게 제공할 경우 보다 저렴한 비용으로 효율적으로 개발할 수 있을 것이라는 장밋빛 상상에서이다. 그러나 당사는 AI 기업들이 친화적으로 '플랫폼 구독료'만을 목적으로 하지 않을 것이며, '신약개발'이라는 분야에서 빅파마와 바이오텍의 경쟁자로서 부상할 것으로 전망한다.

구독권 판매는 돈이 안됨

초기 AI 바이오텍의 비즈니스 모델은 현재 빅테크 기업의 'AI 사용료' 모델과 크게 다르지 않았다. 그러나 현재 이러한 AI 플랫폼 구독 비즈니스 모델은 매력적인 사업으로 보기 어려운 것으로 결론지어졌다. 초기 AI 신약개발 바이오텍 Schrodinger는 각 제약사들에게 제약사 인프라에 프로그램을 사용하는 사용권(on-premise software) 혹은 직접 소프트웨어 접근권(Hosted subscription)을 판매하였다. 그러나 '25년 매출은 각 $101.4mn, $45.1mn 등으로 슈뢰딩거의 총 연간 매출액은 약 $199.5mn(한화 약 2,660억원)에 불과하다. 더불어 이러한 플랫폼 구독 모델은 사용자가 모델을 얼마나 사용하였는지 트래킹이 쉽지 않으며 모델 자체의 보안도 취약하다는 문제를 가진다.

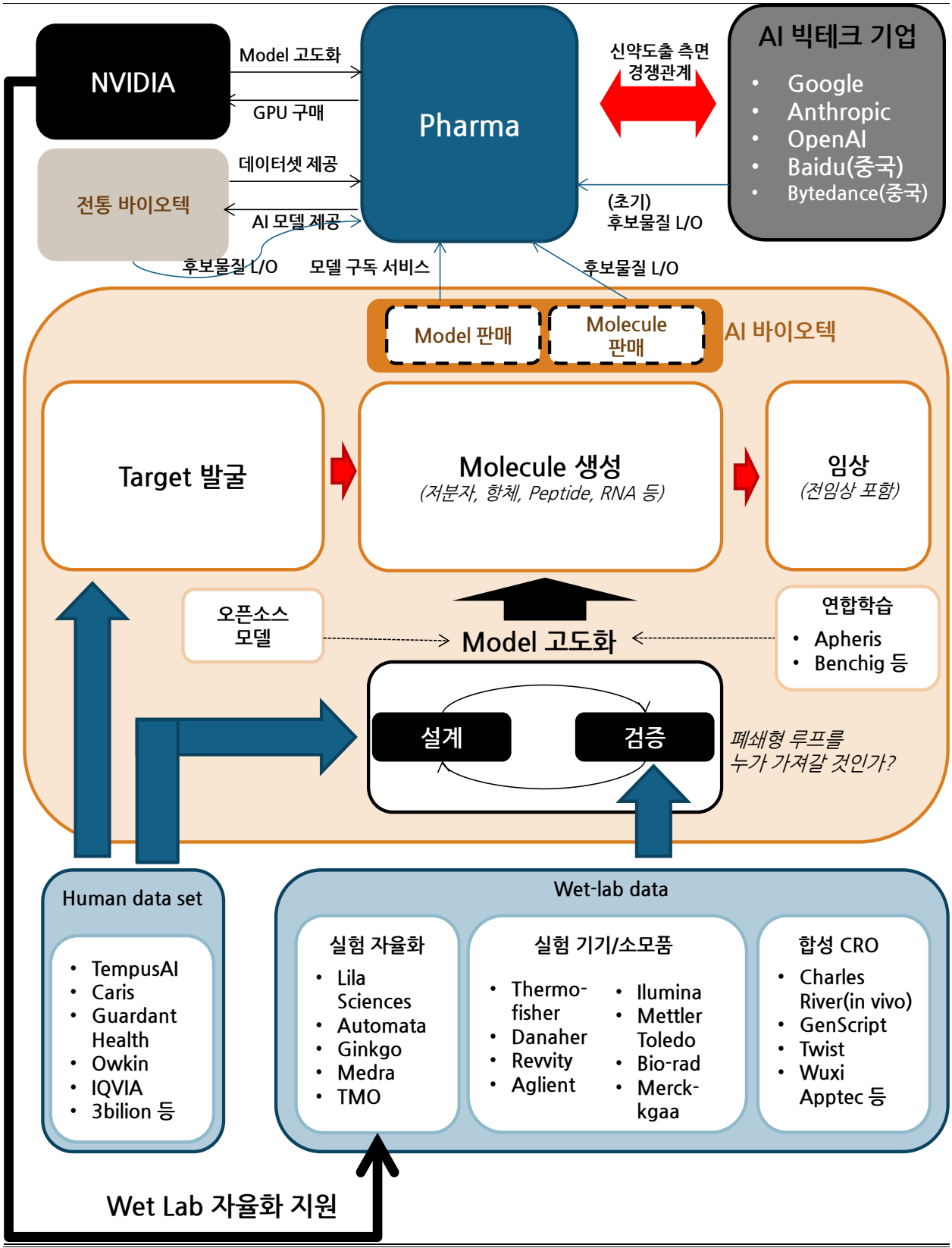
최근 시장도 이를 반영한다. 소프트웨어 매출이 주가 되는 Schrödinger는 2025년 소프트웨어 성장 가이던스를 약 10~15%에서 약 8~13%로 하향하였으며 Recursion은 데이터·도구 라이선스 사업을 아예 사업보고서에서 삭제하였다. Insilico medicine의 소프트웨어 매출 역시 1H26 총 매출의 약 2.5%에 그친다.

최근 비즈니스 모델: 플랫폼 구독 ⇒ 독자적 파이프라인 구축 & 라이선스 아웃

AI 신약개발의 비즈니스 모델은 소프트웨어 구독에서 일반적인 바이오텍의 후보물질 라이선스 아웃과 굉장히 유사한 형태로 변화하고 있다. Eli Lilly- Insilico medicine 딜 역시 '23년에는 Eli Lilly가 Insilico의 단순한 소프트웨어 고객으로서 이용하였으나 '26년 전임상 파이프라인 대상 글로벌 라이선스 계약으로 확대하였다. Upfront $115mn 및 총 계약금 약 $2.75bn, 로열티 별도의 계약이었다. Exscientia도 '22년 공시에서 Bayer 계약을 마지막 플랫폼 서비스 전용 계약으로 발표, 같은 해 Sanofi와 Upfront $100mn, 총 계약금 $5.2bn 로열티 별도의 계약을 체결하였다. XtalPi 역시 동일하다. '25년 실적발표에서 프로젝트 기반 서비스에서 공동개발 및 마일스톤 매출로 변화하였다고 명시하였으며 Absci도 '23년 발표에서 자체 파이프라인을 구축하였음을 발표하였다.

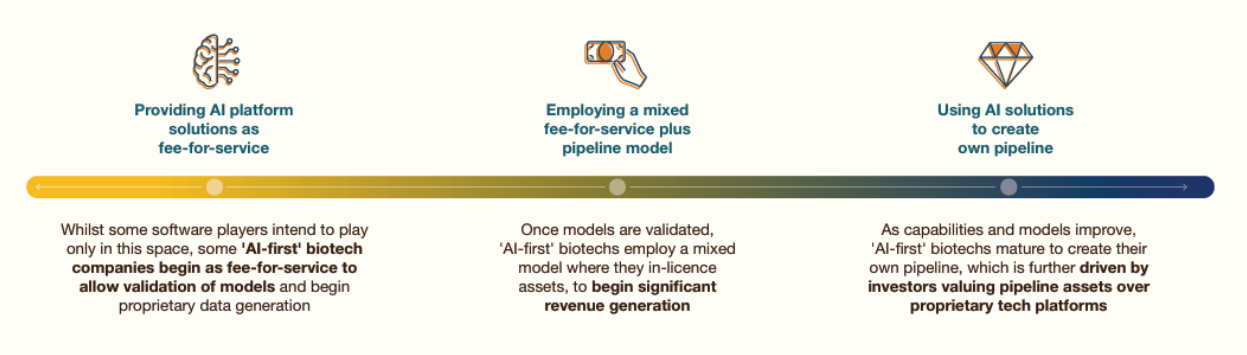
결국 각 기업의 비즈니스 모델은 결국 'AI 신약개발 서비스를 제공하는 모델'에서 '독자적인 파이프라인 구축을 하는 모델'로 진화하고 있다. 결국 신약개발 측면에서 AI 빅테크 기업과 빅파마·바이오텍은 곧 정면대결을 하게 되는 것이다.

그림47 AI 신약개발 밸류체인 도식도



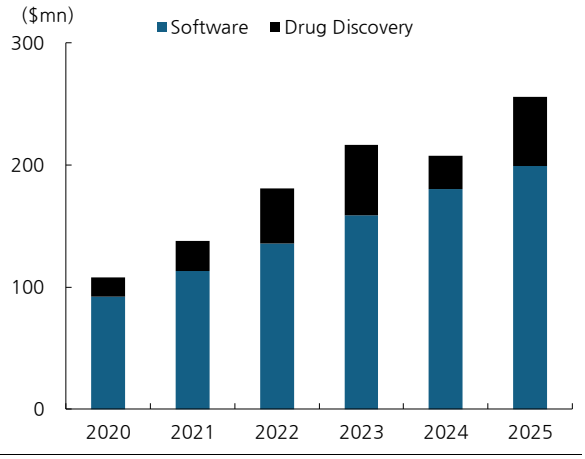
자료: DS투자증권 리서치센터

그림48 AI-신약개발의 비즈니스모델 스펙트럼 변화 예측 (서비스로 제공 → 서비스+파이프라인개발 혼합 → 독자 파이프라인 구축)



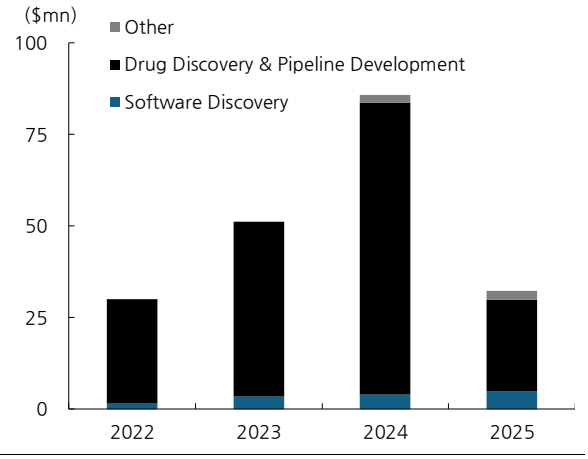
자료: BCG, DS투자증권 리서치센터

그림49 초기 AI-바이오텍 비즈니스 모델 (ex. 슈뢰딩거)



자료: 슈뢰딩거, DS투자증권 리서치센터

그림50 라이선스 아웃 기반 비즈니스 모델 (ex. Insilico medicine)



자료: 인실리코 메디슨, DS투자증권 리서치센터

초기 임상 후보물질 가치 감소 ⇒ 아이디어 싸움

AI 신약개발 ⇒ 많은 후보물질 도출 ⇒ 공급 과잉 ⇒ 후보물질 가치 급감 (라이선스 아웃 난이도 상승)

AI drug의 등장은 쉽게 '신약개발의 민주화'로 볼 수 있다. 결국 후보물질 도출은 AI가 가능해지게 되면서 우수한 후보물질이 난립하게 된다. 이러한 공급 과잉으로 인하여 파이프라인의 가치가 급감한다는 점에서 AI 신약개발은 바이오텍에게 부정적으로 작용한다. 특히 국내 바이오텍의 경우 후기 임상은 대부분 진행하지 않으며 빅파마에게 후기임상 이전에 라이선스 아웃하는 것을 목표로 한다. 그러나 과연 시장에 공급되는 후보물질의 개수가 크게 늘어나고 경쟁이 격화되어 상대 가치가 급감한 시점에서 라이선스 아웃 자체가 가능할 것인가를 우선적으로 고민하여야 한다.

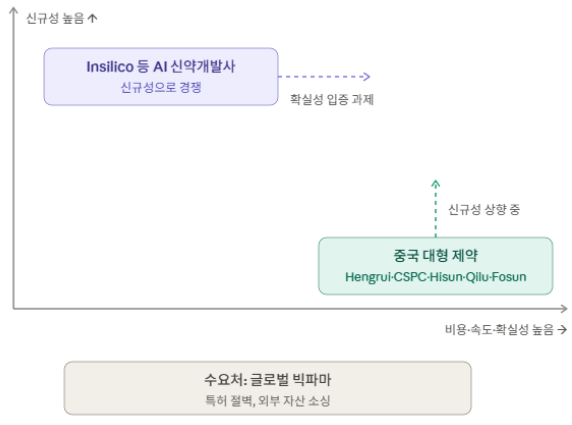
중국 바이오, 저렴한 가격 vs. AI 신약개발사, 신규성

실제로 최근 대표적인 AI 신약개발사 중 하나인 Insilico medicine은 빅파마가 사는 전임상·초기 임상 자산의 공급 경쟁자 중 하나로 본인을 언급하며, 경쟁자 대부분이 중국에 있다고 언급하였다. 중국의 대형 제약사 Hengrui, Fosun, Qilu, CSPC, Hisun 등은 Brute Force(무차별 대입 공격: 가능한 모든 경우의 수를 빠짐없이 시도하여 정답을 찾아내는 방식)로 신규성이 낮은 물질을 싸고 확신있게 공급하는 역할을 맡고 있다면 Insilico 등의 AI 신약개발사는 신규성을 바탕으로 경쟁할 것이라는 것이다. 이와 같은 경쟁 상황 속에서 한국 바이오텍의 경쟁 전략을 고민할 필요가 있다.

후보물질 개수 ↑ & But 환자 수는 고정 ⇒ 후기임상 비용/경쟁 ↑ ⇒ human PoC 프리미엄

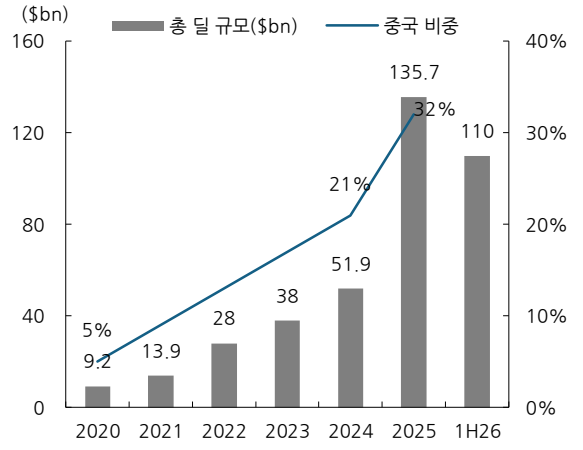
임상을 통해 검증해야하는 후보물질의 개수가 늘어날수록 임상 수요는 급증하게 된다. 그러나 임상시험의 대상이 될 환자의 수는 늘어나지 않는다. 따라서 이는 수요-공급의 법칙에 따라 '임상 병목- 비용 급증'이라는 결과로 나타날 가능성이 있다. 이는 환자를 대상으로하는 2상부터 더욱 확연히 드러날 것이며 임상 2상 이후 human PoC가 입증된 자산은 프리미엄을 유지할 것으로 전망한다. 즉, 다수의 전임상 에셋을 보유한 회사보다 소수의 자산이라도 human PoC가 입증되었거나 임상 2상 이후의 후기임상을 진행할 수 있는 인프라와 자금을 가진 회사 가치가 상승할 수 있다.

그림51 후보물질 공급: AI 신약개발사 vs. 중국 바이오



자료: DS투자증권 리서치센터

그림52 중국 바이오 글로벌 아웃 라이선싱 추이



자료: Pharmasource, DS투자증권 리서치센터

Pipeline-in-a-Person: 신약개발에 필요한건 아이디어가 될 수도 (인력의 중요성 ↓)

바이오텍에게 모든 요소가 부정적인 것은 아니다. '아이디어'만 있다면 자본이 크게 필요하지 않다는 점에서 초소형 바이오텍에 기회가 될 수 있다. Mithril Medicine(2026.07 Anthropic 인수)의 사례를 보자. Mithril의 창립자 Cody Tranbarger는 'Pipeline-in-a-Person'이라는 개념을 도입하였다. 1명의 정규 엔지니어와 Claude를 이용한다면 CRO, 컨설턴트 등을 활용하여 충분히 신약개발이 가능하다는 방법론이다. 113개 후보 항체를 대상으로 Claude를 이용하여 생산성과 품질 데이터를 검토하였으며 이 중 24개의 항체를 제외하고 89개 대상으로 실험을 계획하였다. 그 이후 Claude를 바탕으로 5개 CRO 대상 시험 계획과 실험 순서를 조정하였다. 실제로 Cody는 이러한 방법으로 희귀근이영양증에 대한 초기물질 발굴에 성공했다. 후보물질이 성공적으로 결과값을 얻을 경우 2028년 말 경 임상 1상에 진입할 것으로 전망된다.

향후 바이오텍: 아이디어 → AI 연구·설계·분석(wet lab으로 검증) → CRO 외주 → AI 결과 해석 및 최적화

'Pipeline-in-a-Person'의 개념은 바이오텍이 필요로 하는 인력이 크게 줄어든다는 것을 의미한다. 기존 바이오텍이 후보물질 도출까지 '연구조직 및 인프라 구축 → 무수한 실험 및 검증'의 과정을 거친다면 향후 바이오텍은 '아이디어 → AI 연구·설계·분석(wet lab으로 검증) → CRO 외주 → AI 결과 해석 및 최적화' 단계로 압축될 것으로 전망한다. 이 경우 초소형 바이오텍에게 가장 요구되는 것은 '아이디어'이다.

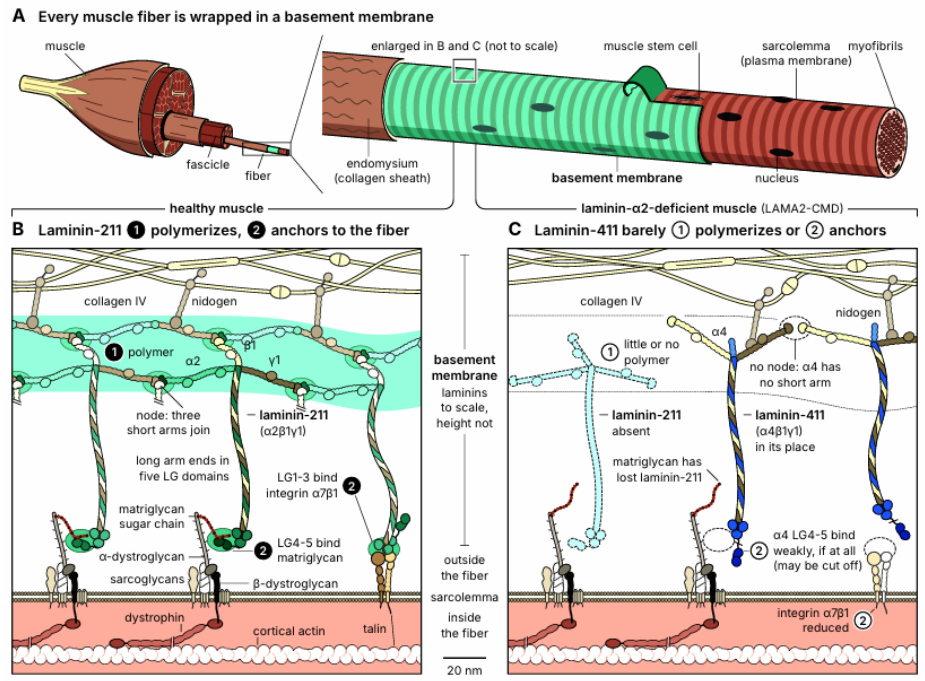
아이디어 = 질환을 어떻게 풀 것인가의 싸움 (novel target X, molecule 탐색 X)

'아이디어'란 단순히 특별한 novel Target을 고르거나 최적화된 molecule을 탐색하는 것과는 구분된다. 핵심은 어떤 질환을 어떤 구조로 풀 것인가이다. 단계는 크게 3가지로 구분된다. (1) 병의 원인을 어떻게 읽을 것인가, (2) 어느 지점에 어떤 modality로 개입할 것인가, (3) 그 가설이 틀렸을 때 가장 싸고 빠르게 확인할 수 있는 실험이 무엇인가이다. 가령 Mithril은 '결핍된 단백질을 보충하기'에서 벗어나 '결핍에 대한 보상으로 늘어나는 단백질을 활용하기'라는 아이디어를 바탕으로 신약 개발에 접근하였다. LAMA2형 선천성 근이영양증은 유전자 변이로 인하여 Laminin-211이라는 결합 단백질이 결핍되어 생기는 질환이다. 이 질환을 결핍 단백질 보충으로 읽으면 접근이 한정된다. 그러나 결핍에 대한 보상으로 늘어나는 Laminin-411 단백질을 활용하는 쪽으로 읽으면 개입 지점이 바뀐다. Mithril은 이를 LAMA2-CMD와 세포외기질 관련을 겨냥한 이중특이항체(β-DG × LAMA4 antibody)로 풀었다. 후보 항체의 선별과 wet-lab 실험은 그다음 단계다.

사람 = 가설과 방향을 세우는 주체 vs. AI = 기존 가설을 바탕으로 탐색

AI는 주어진 가설 내에서 탐색을 도와주는 도구일 뿐이며, 실제 가설과 방향을 세우는 것은 결국 사람이 한다. 따라서 AI는 아이디어의 생산 비용을 낮추지만 검증된 아이디어의 희소성을 없애지는 못한다. 그리고 그러한 방향성을 지속적으로 올바르게 세우는 기업, 도출된 아이디어를 가장 빠르게 human 단계에서 PoC를 입증하는 기업이 향후 AI 시대에서는 가장 가치가 높을 것으로 전망한다.

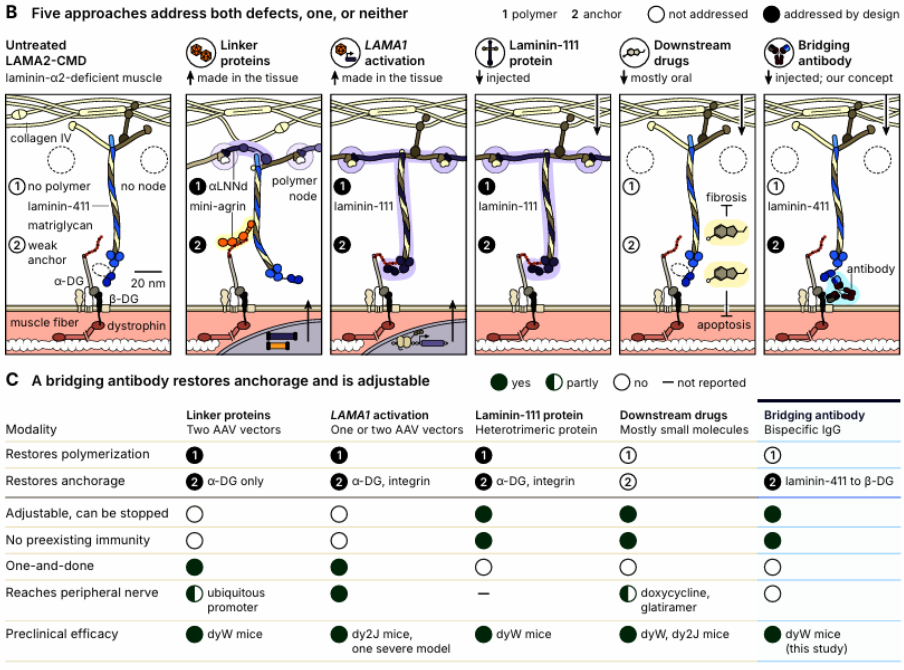
그림53 LAMA2형 선천성 근이영양증: Laminin-211 결핍으로 polymerizes, anchors 매우 약함



자료: Technical report, DS투자증권 리서치센터

주: LN 도메인이 없어 polymerization하지 못하며, α-DG 결합도 약하여 anchor 하지 못함

그림54 해결법- 이중항체를 통해 Laminin-411의 anchor를 돕자



Modality	Linker proteins Two AAV vectors	*LAMA1* activation One or two AAV vectors	Laminin-111 protein Heterotrimeric protein	Downstream drugs Mostly small molecules	Bridging antibody Bispecific IgG
Restores polymerization	❶	❶	❶	①	①
Restores anchorage	❷ α-DG only	❷ α-DG, integrin	❷ α-DG, integrin	②	❷ laminin-411 to β-DG
Adjustable, can be stopped	○	○	●	●	●
No preexisting immunity	○	○	●	●	●
One-and-done	●	●	○	○	○
Reaches peripheral nerve	◐ ubiquitous promoter	●	–	◐ doxycycline, glatiramer	○
Preclinical efficacy	● dyW mice	● dy2J mice, one severe model	● dyW mice	● dyW, dy2J mice	● dyW mice (this study)

자료: Technical report, DS투자증권 리서치센터

AI 신약 개발, 누가 시장을 장악할 것일지는 알 수 없다

'AI 신약개발'은 신규가치 창출 측면에서 가치집약적

'AI 신약개발'은 기존 사업에 대한 비용 감축의 측면에서만 사용되던 AI가 새롭게 신규 가치를 생산해 낼 수 있는 첫 영역이다. 기존 AI 적용은 대부분 기존 프로세스의 효율화였던 반면 신약개발은 지금까지의 방식으로는 접근하지 못하였던 새로운 후보물질과 타겟이 도출될 수 있다. 따라서 이 영역에서는 AI 모델의 성능 지표를 따로 평가할 필요가 없다. 신약개발은 AI가 도출해내는 결과물의 가치만으로도 충분히 Valuation이 가능한 영역에 속해있다.

누가 이길지 알 수 없음 = 후기 임상 결과 거의 없기 때문

문제는 그 가치가 언제, 누구에게서 확인되는가이다. AI 신약개발은 (1) 빅파마, (2) AI 빅테크 기업 그리고 (3) AI 전문 바이오텍 세가지 축에서 진행되고 있다. AI 빅테크 기업은 컴퓨팅, 모델, 그리고 자본 조달력을 강점에 두고 있으며 빅파마는 수십년간 축적한 임상 데이터셋과 TPP 설정, 개발 전략 및 임상 노하우를 가지고 있다. AI 바이오텍은 본인의 분야에 가장 특화된 데이터셋과 모델을 가지고 접근하고자 한다. 어느 쪽 전략이 작동할지는 현재 데이터로 판별되지 않는다. 판별에 필요한 것은 후기 임상 결과이며 그 결과는 아직 거의 없다.

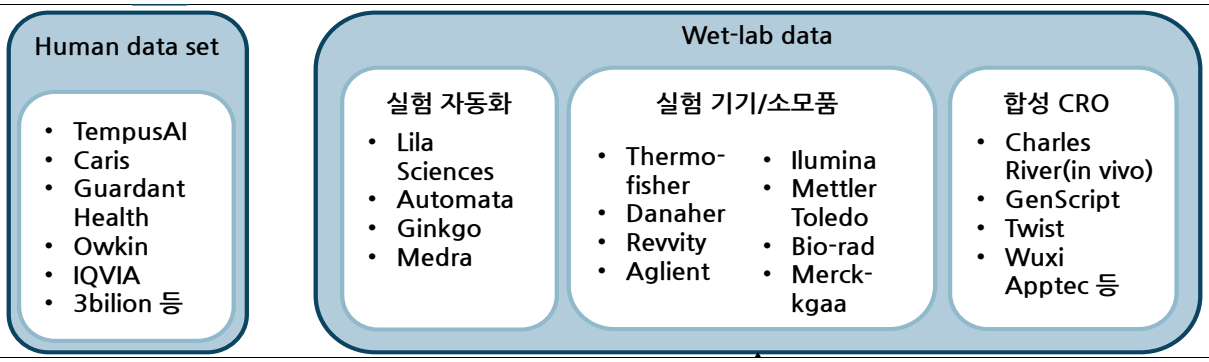
가까운 임상 모멘텀 Rentosertib, 단 단일자산의 성공은 플랫폼의 증명 X

현재 Insilico Medicine의 rentosertib이 가장 임상단계가 앞서 있다. 그러나 단일 자산의 성공이 AI 플랫폼의 검증이 아니라는 점에 주의하자. 플랫폼의 가치는 단일 자산의 성공이 아니라 반복 성공률의 축적으로 증명된다. 그 반복을 확인하기 위해서는 복수의 후기 데이터가 쌓일 시간이 필요하다.

2030년 이후 유의미한 데이터 축적

당사는 후기 임상 데이터가 의미 있는 규모로 축적되는 시점을 2030년 이후로 본다. 현재 AI 유래 후보물질 대부분이 전임상~Phase 1 구간에 있으며 임상 단계는 AI를 활용하여도 크게 단축시키기 어렵기 때문이다. 이에 통상적인 개발 기간을 적용하면 결론 도출까지 최소 5년이 필요하다. 따라서 향후 수년간 이 섹터는 데이터가 아니라 기대와 자본 유입으로 움직이게 된다.

그림55 주목할만한 곳은 '데이터' = 인프라 기업



자료: DS 투자증권 리서치센터

확실한 것 = 자본의 집약

현재 확실한 것은 단 하나이다. 자본이 AI 헬스케어로 집약되고 있다는 점이다. AI 기업들은 신약개발 투자 규모를 공개하지 않는다. 그러나 AI의 Next 사업으로 각 대표 CEO들이 일관되게 헬스케어를 꼽고 있는점, 자체 wet lab 구축, 빅파마와의 공동연구 계약, 데이터 기업 인수 등이 동시에 진행되고 있다는 점을 감안하였을 때 투자 규모는 상상 이상일 수 있다. 빅파마 역시 AI 바이오텍 L/O 계약을 늘리고 있다. 양측 모두 지출을 늘리는 국면이다.

전략 = 지출이 통과하는 구간을 매수하자

따라서 투자 전략은 승자를 고르는 것이 아니다. 승자가 누구든 지출이 통과하는 구간을 사는 것이다. 데이터, 컴퓨팅, 실험 자동화, 합성 CRO, 기기·소모품은 AI 기업이 이기든 빅파마가 이기든 혹은 아무도 성공하지 못하든 매출이 발생한다. 밸류체인 내 인프라 기업이 현 시점의 투자 대상이다. AI 네이티브 바이오텍 자체는 2030년 이후를 보는 옵션성 투자로 분류한다.

이후부터는 AI 신약개발이 어떠한 구조로 진행되는지, 왜 현재 단계에서 AI 신약개발 바이오텍에 대한 직접 투자를 지양하는지, 그리고 AI 신약개발 밸류체인은 어떻게 형성되는지에 대하여 차례로 소개하겠다.

‘AI 신약개발’ 이란?

AI 신약개발, ‘답을 모르는 생물학’과 ‘답을 아는 실험’의 종합예술

신약개발 – FM과 더불어 각 분야마다 특화된 AI 플랫폼이 필요

AI는 데이터만 공급하면 정답을 도출하는 만능 도구가 아님

AI는 데이터만 입력하면 답을 도출하는 만능의 도구가 아니다. 신약개발에서 AI를 활용하기 위해서는 Foundation model(FM)과 함께 각 단계마다 특화된 AI 플랫폼을 요구한다. ‘신약개발’이란 서로다른 예측 문제를 연결해야하는 작업이기 때문이다. 예를 들어 화학정보학, 생물정보학, 계산화학, 구조생물학, 생물통계학처럼 수십 년 동안 의약품 연구개발에서 중요했던 여러 분야에서 각각 별도의 AI 플랫폼이 필요하다. 각 AI는 해결하려는 문제에 맞는 모델로서 개발된다.

특정 목적에 알맞게 개발된 도구는 범용 foundation 모델 대비 우수한 성능을 보인다. 예를들어 2025년 11월 Nature Communications에 발표된 연구에 따르면 범용 DNA foundation model은 유전자 발현을 예측하고 변이를 식별하는 것에 특화모델 대비 성능이 낮았다. 통합모델이란 이렇게 세분화되어 개발된 Task-specific 모델을 연결시킨 모델일 뿐 모든 문제를 한꺼번에 해결해주는 도라에몽이 아니다.

신약개발이란? Foundation 모델 + Task-specific 모델의 종합예술

이를 이해하기 위해서는 Foundation 모델과 Task-specific 모델의 차이부터 알아야 한다. Foundation model은 건물의 기초에 해당한다. 사전학습 단계에서 특정 task를 목표로 최적화하지 않기 때문에 하나의 모델을 여러 downstream으로 나눠 쓸 수 있다. Foundation model은 대규모 un-labeled 된 데이터셋(=정답이 없음)에서 un-supervied 방식(=지도하지 않음)으로 사전학습한 모델이다. 초기 학습비용은 매우 높다. 이러한 Foundation model을 목적에 맞게 규모가 더 작은 과제별 데이터셋으로 미세조정한 모델을 Task-specitic model이라고 부른다. 이는 단일목적으로 사용되며 사용자에게 제공하는 최종 제품으로서 기능한다. 이 때 Task-specific model을 학습하기 위해서는 labeled 된 데이터셋이 필요하다.

생물학에서 특히 중요한 Foundation 모델

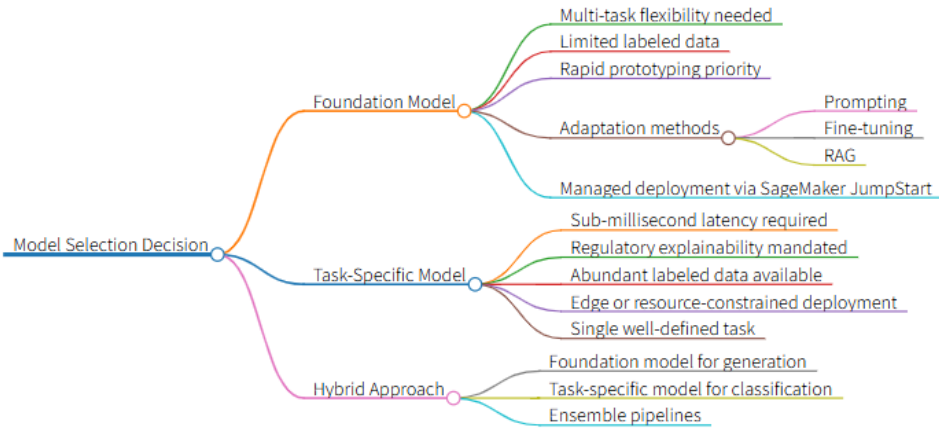
신약개발에서 이러한 Foundation model은 특히 중요하다. 생물학에서는 기 축적된 방대한 un-labeled 된 데이터셋이 있으며 우리는 생물학에 대한 정답을 알지 못하기 때문이다. 예를들어 우리는 DNA, RNA, 단백체에 이르는 여러 수준의 분자정보에 대한 방대한 생물학적 서열, 구조 또는 다중모달 데이터로 사전학습하면서 기초적인 생물학 원리를 담은 일반화된 표현을 습득할 수 있으며, 가공하지 않은 유전체 서열을 통해 학습하여 뉴클레오타이드 사이의 복잡한 통계적·기능적 관계와 장거리 의존성을 포착하는 잠재 표현을 학습할 수 있다. 이렇게 학습된 Foundation model을 통해 Task-specific model은 binder 설계, 친화도 예측 등에 활용할 수 있다.

표24 Foundation model vs. Task-specific model

Dimension	Foundation Model	Task-Specific Model
Training Data	Broad internet-scale corpus	Narrow labeled dataset for one task
Development Cost	Very high upfront pre-training; low marginal adaptation cost	Moderate per-task training cost
Flexibility	Handles many tasks via prompting or fine-tuning	Single-task only
Explainability	Opaque transformer reasoning	More interpretable (e.g., decision trees, logistic regression)
Domain Accuracy	Good general performance; may hallucinate on niche domains	High accuracy when trained on domain-specific labeled data
Examples	GPT-4, Claude 3, LLaMA 2	scikit-learn sentiment classifier, custom NER model

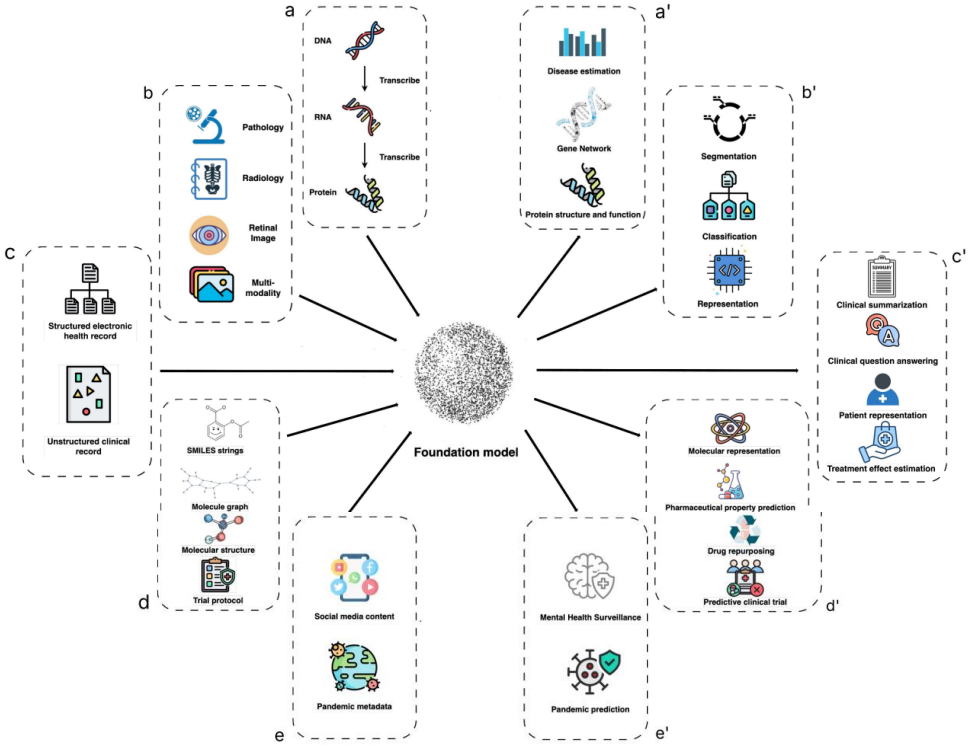
자료: Educative.io, DS투자증권 리서치센터

그림56 Foundation model vs. Task-specific model



자료: Educative.io, DS투자증권 리서치센터

그림57 Foundation model 의 학습 데이터셋



자료: Educative.io, DS투자증권 리서치센터

좋은 예시 Roche: Foundation 모델 학습 = 유전실험, 환자조직, 유전자, 기전&환자 예후 등

Roche의 장표를 참고해보자. Foundational data에서 Foundation model이 도출된다. Foundational data를 쌓기 위해서 Recursion, A-alpha Bio, Caris 등과의 데이터셋 파트너십을 통하여 Sequence-to-phenotype(인간 유전학 대규모 실험 assay), Perturbations(유전자, 화학물, 오가노이드, 조직), 실제 환자 조직(Patient tissues), Clinico-genomics(기전과 환자 예후) 데이터 등을 획득한다. 이를 통해 Roche는 Virtual Cell/tissue를 구축하여 FM(Foundation model)을 개발하게 된다.

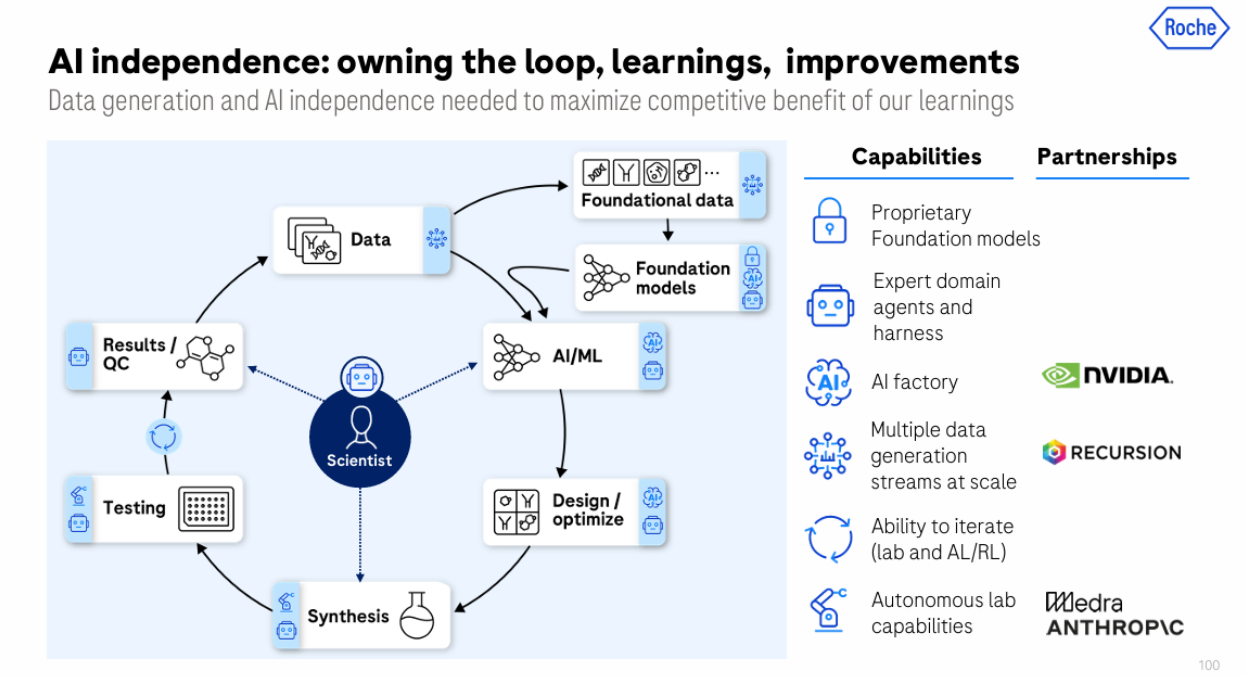
이후 FM기반 Task-specific 모델 학습 → 실험으로 재학습

이후 이러한 Roche의 Foundation model은 Task-specific model(=장표에서는 AI/ML로 표현)을 고도화하는 기초 레이어로 작용한다. Task-specific model은 Design/Optimize 하여 결합력(Binding Affinity), ADMET, 발현량 등과 같은 개별 end-point들을 예측한다. Task-specific model의 가설을 기반으로 wet-lab 실험을 수행하며, 이는 다시 Task-specific model의 label 데이터셋으로 사용되어 모델을 고도화시킨다. 이는 예측모델을 실험으로 계속 재학습시키는 active learing 루프이다.

Roche의 첫 Capabilities = FM

Roche는 장표의 가장 첫번째 Capabilities로 'Proprietary foundation model'을 앞세운다. ESM, AlphaFold 등과 같은 공개 FM 등은 누구나 사용할 수 있다. 반면 Roche의 내부 데이터로 사전학습된 Foundation model은 경쟁사가 복제할 수 없다는 측면에서 Roche의 차별화된 포인트가 된다는 주장이다.

그림58 Foundational data → Foundational models → AI/ML(Task-specific model)



자료: Roche, DS투자증권 리서치센터

표25 FM+여러 개의 Task-모델이 필요함의 예시 = Insilico medicine 내 AI 플랫폼 개수 총 24개

제품 (계열)	출시 · 최근 업데이트	주 기능	외부 판매 · 가격	회사 내 역할 (매출 연결)
1. PandaOmics (Biology42)	2014 개발 시작 / 26.07 single-cell·Target Claw	multi-omics+문헌 기반 표적·바이오마커 발굴, 순위화	판매 (호스팅 구독·VPC·온프레미스). 학술 월 $199 프로모션	핵심 — 내부 파이프라인 표적 선정의 출발점 + 구독 매출
2. TargetPro · TargetBench · Target Claw (Biology42)	25.08 preprint / 26.04 논문 / 26.07 Target Claw	질병별 표적 예측 ML + 표적 발굴 모델 평가 벤치마크	PandaOmics 기능으로 제공, 벤치마크 공개 (targetbench.org)	보조 — 표적 순위 정확도 근거·MMAI Gym 평가 도구
3. PandaClaw (Biology42)	26.03.23 출시	자연어 지시 bio-info 분석 에이전트	PandaOmics 기능	보조 — 비전문가 사용자 확대
4. PandaOmics Box (Biology42 (하드웨어))	2024 (병원 2곳 파일럿)	인터넷 차단형 온프레미스 PandaOmics 장비	상업화 예정, 가격 미공개	옵션 — 병원 데이터 접근 채널
5. Generative Biologics (Biology42)	24.07 출시 / 26.04 고리형 펩타이드 / 26.07 cofolding 점수	펩타이드·나노바디·항체 de novo 설계	판매 (문의), 협업 (Harbour BioMed 등)	확장 — 저분자 외 modality 진입 도구 (자체 파이프라인은 아직 저분자)
6. Life Star 1·2 (자동화 랩) (Biology42 (실험))	22.12 Suzhou→ 25.08 Shanghai이전·Life Star 2	로봇 기반 표적 검증·세포 실험, 데이터 재학습 루프	내부용 (패키지 판매 구상만)	핵심 인프라 — 생물학 검증, CRO 일부 대체
7. LabClaw (Biology42)	26.05.06 발표	자율 실험실 운영 에이전트 OS (5개	외부 판매 언급 없음	내부 생산성 — Life Star 2 운영
8. Precious GPT 시리즈 (1·2·3) (Longevity AI)	23 / 24 / 24 (P3 오픈소스)	노화 시계·합성 omics 생성·화합물 반응 모사 transformer	P3GPT 오픈소스 (무료)	브랜드·플랫폼 구성요소 (DORA·VAC에 탑재)
9. Virtual Aging Cell (VAC) (Longevity AI)	26.08.14 웹페이지·프리뷰	생물학적 나이를 조건으로 한 멀티에이전트 가상 세포	미출시, 파트너십 모색	초기 — 장기 옵션
10. LongevityBench · Longevity-LLM · Longevity Claw/Lobster (Longevity AI)	26.09.17 Cell 표지 논문 (오픈소스) / 26.07 Lobster	노화 생물학 AI 벤치마크·소형 모델·표적 발굴 에이전트	오픈소스 (무료)	브랜드 — 'longevity 1등' 포지셔닝, HLFM 협업 연결
11. Chemistry42 (Generative Chemistry) (Chemistry42)	2020 출시 / 26.07 multi-conformer docking 등	저분자 de novo 생성·최적화 (LBDD/SBDD)	판매 (온프레미스 연 최대 $52.5만)	핵심 — 모든 파이프라인 분자 설계 엔진 + 구독 매출
12. Alchemistry (Chemistry42 (물리))	25.12 v2.0 / 26.04 ABFE / 26.07 ΔG 3모드	결합 자유에너지(RBFE·ABFE) 계산	Chemistry42 일부	보조 — 합성 우선순위 (Schrödinger FEP+와 같은 영역)
13. MDFlow (Chemistry42 (물리))	2025 도입 / 26.07 금속 단백질	분자동역학(MD) 시뮬레이션 워크플로우	Chemistry42·Generative Biologics 일부	보조 — 결합 안정성 검증
14. ADMET Profiling · Golden Cubes (Chemistry42 (예측))	25.12 재구축 / 26.07 67개 모델 추가	ADMET·독성·off-target·키나아제 선택성 예측	Chemistry42 일부	보조 — 보상(reward) 함수 핵심 입력
15. Retrosynthesis · PACE · MolSpace (Chemistry42 (도구))	25.12 개편·PACE·MolSpace	합성 경로 예측·특허 구조 추출·화학공간 시각화	Chemistry42 일부	보조 — 합성 가능성·특허 회피
16. Nach01 (Nach01-PC, Nach01 MMAI) (Chemistry42 (파운데이션 모델))	23.11 nach0 / 25.06 AWS / 26.01 MS Discovery / 1H26 MMAI	텍스트+화학 구조+3D 멀티모달 화학 LLM	AWS Marketplace 종량제, MS Discovery	핵심 엔진 — Chemistry42 내부 '오라클'
17. Chemistry42+ · MCP 커넥터 (PSI Frontier)	26 Q2 출시	자연어→계산화학 워크플로우 자동화, 외부 LLM 하네스에서 Pharma.AI 호출	가격 미공개	전략 전환 — GUI 좌석 판매 → 에이전트 호출형
18. inClinico (Medicine42)	22.11 SaaS 출시 / 23.08 논문	임상 2상→3상 전환 성공 확률 예측	SaaS (사용자·기간 과금), 맞춤 보고서	
19. DORA(Science42)	2024 출시 / 25.12 Deep Research	멀티에이전트 과학 문서 작성 보조	공개 가격: 월 $35 / 연 $500 / 기업 별도	오픈소스 셀프호스트
20. Science MMAI Gym (PSI Frontier)	26.01.22 출시	외부 LLM을 신약개발 과제로 사후학습(post-training)	멤버십 (학습·벤치마크 수수료, 데이터 라이선스, 수익배분, 토큰 과금)	신사업 — '두 번째 매출 엔진' (AI 랩이 새 고객)
21. 벤치마크 포털 · DDD Benchmark-as-a-Service (PSI Frontier)	26.04 포털 3개 / 26.07.30 BaaS	외부 AI 모델의 신약개발 능력 채점·인증	서비스형 (가격 미공개), 공개 리더보드	신사업 — 평가 표준 선점, Gym 판매 퍼널
22. MMAI 공동개발 모델 (LFM2-2.6B/24B 등) (PSI Frontier)	26.03 2.6B / 26.07 24B	소형 온프레미스 화학·신약개발 특화 LLM	Microsoft Marketplace 관리형, 온프레미스	신사업 — Gym 결과물의 상품화 (Liquid AI와 공동)
23. AI 에이전트 워크포스 · Copilot · Data Warehouse (내부 인프라)	24.05 660개 → 25.01 1,058개 에이전트	내부 업무 자동화, 대화형 인터페이스, 데이터 통합	내부용	비용 효율 (주장)
24. 비제약 Other Discovery (소재·농업·영양·에너지) (Sustainability)	23 Aramco MOU / 26.05 Sanity Pipeline / 26.08 sorbaMOF DB	MOF·작물보호·영양소재 등 분자 설계	협업 계약 (선급·정기·마일스톤)	주변 — 매출 1H26 $0.5m

자료: Insilico medicine, DS투자증권 리서치센터

Foundation model(FM)의 학습 - 방대한 생물학적 데이터를 요구

생물학적 데이터 예시
(1) Computational biology, (2) Medical imaging, (3) Clinical (4) Drug discovery and development, (5) Public Health

Foundation model의 학습은 방대한 생물학적 데이터를 요구한다. 크게 이에 해당하는 생물학적 데이터와 그 활용방법으로는 (1) Computational Biology – DNA, RNA, 단백질 등의 서열로부터 학습하여 유전자 network 및 단백질 구조 예측에 활용(*AlphaFold3가 여기에 포함), (2) Medical imaging – 병리, 영상의학 등을 활영하여 표현형 학습, (3) Clinical informatics – 정형화 및 비정형화된 환자의 건강기록을 바탕으로 치료효과 추정 학습, (4) Drug discovery and development – 분자 특성을 활용하여 약물 특성 예측, 약물 재창출, 임상시험 결과 예측에 활용, (5) Public Health – epidemic metadata를 활용 등이 사용된다. 이 중 Public Health와 Computational Biology 분야를 제외한다면 나머지 3개 분야는 데이터셋을 확보하기 위해서는 막대한 자본이 필요하다.

병리-임상 데이터는
(2) Medical imaging,
(3) Clinical에 해당

TempusAI, Caris Life Sciences, Guardant Health 등의 병리데이터는 전부 (2) Medical imaging과 (3) Clinical informatics의 연결에 해당한다. Medical imaging에서 병리 및 영상의학은 잠재적인 손상이나 질병을 발견하는 것부터 질환의 진행 정도를 측정하는 것까지 다양한 임상적 통찰을 제공할 수 있다. 그러나 고도화된 Medical imaging 모델을 개발할 때 직면하는 주요 과제는 적절한 데이터셋의 부족이다. 병리 및 영상의학은 환자 진단 시에 다양한 이미지 데이터가 이미 생성되나 이 중 상당 부분은 비공개다. Medical imaging은 종양 크기 측정, 수술 계획 수립, 질병 진행 추적 등의 이미지 분류에도 사용할 수 있다. Clinical informatics는 환자의 정보, 병력, 치료, 진료 경로 및 치료 반응 등을 비롯한 정형 및 비정형 건강 데이터를 포괄한다. 이러한 기록은 임상 의사결정을 지원하고 환자 모니터링을 가능하게 하며 궁극적으로 치료를 개선하는 데 중요하게 사용될 수 있다.

진단회사의 데이터셋은 수천억원 수준에서 계약
↔ Drug discovery/ development 데이터셋은 제약사가 보유하며 판매X

이에 각 진단회사의 데이터셋은 각 제약사의 Foundation model을 개선하고자 다년계약으로 수천억원 수준에서 거래된다. 그러나 (4) Drug discovery and development 분야의 데이터셋은 각 제약사 및 바이오텍에게 존재한다. 이는 후보물질을 찾는 과정에서 도출된 성공·실패가 모두 축적된 분자 특성이며 각 후보물질의 특성은 일반적으로 타 회사에 판매되지 않는다. 이 데이터셋이야말로 각 제약사에 잠들어있는 데이터이다. 이에 대한 해법으로 연합학습(Federated learning)이 부상했다. 데이터를 외부로 내보내지 않고 각 사의 서버에서 모델만 학습시킨 뒤 가중치를 합치는 방식이다. Eli Lilly의 TuneLab 혹은 10개 제약사가 참여한 MELLODDY 프로젝트가 대표 사례이며 최근에는 Apheris 주도의 AISB 컨소시엄(AbbVie, J&J 등)이 각 사의 독점 단백질-리간드 구조 데이터로 OpenFold3를 연합 미세조정하고 있다. 따라서 현재는 데이터는 팔지 않고 데이터가 만든 성능을 일부 공유하는 구조로 진화 중이며 부족한 데이터셋은 각 회사가 각자 wet-lab 실험으로 하나씩 확보해나가고 있다.

Task-specific model(AI/ML)의 학습 - 방대한 실험적 데이터를 요구

Task-specific model의 핵심은 labeled 데이터 즉, wet-lab 실험

완성된 Foundation model을 각 목적에 맞게 미세조정하였을 때 우리는 Task-specific model을 확보할 수 있다. 이 때 Task-specific model의 성능은 모델 구조가 아니라 label 데이터로부터 기인한다. 결합력·ADMET·발현량 같은 개별 end-point를 specific하게 맞추려면 해당 end-point에 대한 실측값이 필요하다. 이러한 labeled 데이터셋은 각 회사가 직접 실험으로 쌓아 나가야 한다.

가령 단백질-리간드 결합 예측에 특화된 모델을 만들고 싶다면 AI 모델로부터 물질을 설계하고 해당 물질을 실제로 합성한 뒤 Target에 대한 결합 친화도를 직접 측정한다. 일련의 wet-lab 실험을 통해 획득한 데이터를 '정답이 있는 데이터, Labeled 데이터'라고 부르며 Task-specific 모델은 해당 데이터를 다시금 AI 모델에 학습시켜 고도화시킬 수 있다.

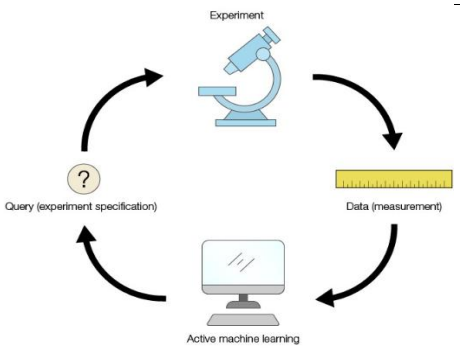
labeled 데이터는 비용과 시간이 많이 듬
⇒ 실험실 확장 및 실험실 완전자율화가 다음 과제

이 점이 AI 신약개발에서 병목으로 작용한다. Un-labeled 서열은 시퀀싱 비용이 하락함에따라 저렴한 비용으로 많은 데이터를 쌓을 수 있으나 labeled 데이터는 실험 1건당 비용과 시간이 그대로 든다. 이에 labeled 데이터셋 확보는 비용과 시간이 극도로 많이 들게 된다. 따라서 Task-specific model에서 모델 고도화의 병목은 wet-lab으로 볼 수 있다. 얼마나 wet-lab을 빠르고 비용 효율적으로 돌려 데이터셋을 뽑아내는가가 핵심이다. 이에 각 회사는 wet-lab을 경쟁적으로 확장하고 있으며 Roche, Lila Science, Automata 등의 회사는 실험실 완전자율화를 고안하고 있다.

공개 데이터셋의 한계
= assay 조건 불일치, 성공 조건만 공개, working하는 공간 한정적 데이터

ChEMBL, PDBbind 같은 공개 실험 데이터셋도 존재하지만 Task-specific model 학습용으로는 한계가 명확하다. Assay 조건이 논문마다 달라 같은 물질의 측정값이 서로 일치하지 않으며 성공한 결과 위주로 공개되기 때문에 실패한 화합물 즉 Negative data가 구조적으로 부족하다. 마지막으로 이미 많이 연구된 타겟과 화학 공간에 데이터가 쏠려 있어 novel target일수록 잘 작동하지 않는다.

그림59 Task-specific 모델은 active learning으로 고도화



자료: Bio-rad, DS투자증권 리서치센터

왜 AI 신약은 후기 임상에 병목이 있을까? Loop가 돌지 않기 때문

후기임상 성공으로 가야 더욱 의미있어지는 '비용 감축'

비용 감축의 핵심 = 후기 임상 성공

신약 개발에 있어 AI를 활용하였을 때 비용을 감축시킬 수 있다는 논리는 중요하지만 사실 지루하기 그지 없다. 우리는 신약 개발의 어느 단계에서 AI가 기여하여야 유의미한 비용 감축이 일어날 것인가를 주목하여야 한다. 결국 답은 후기 임상의 성공이다. 신약 개발에 있어 (1) Speed – 더 빠르게 진행하는 것, (2) Cost – 더 저렴하게 진행하는 것, (3) Quality – 더 성공률을 높이는 것, 3가지 단계에 대하여 총 자본화 비용을 계산하였을 때 임상 2상 이상의 후기 임상 단계에서 (3) 성공률을 높이는 것이 가장 큰 역할을 차지한다.

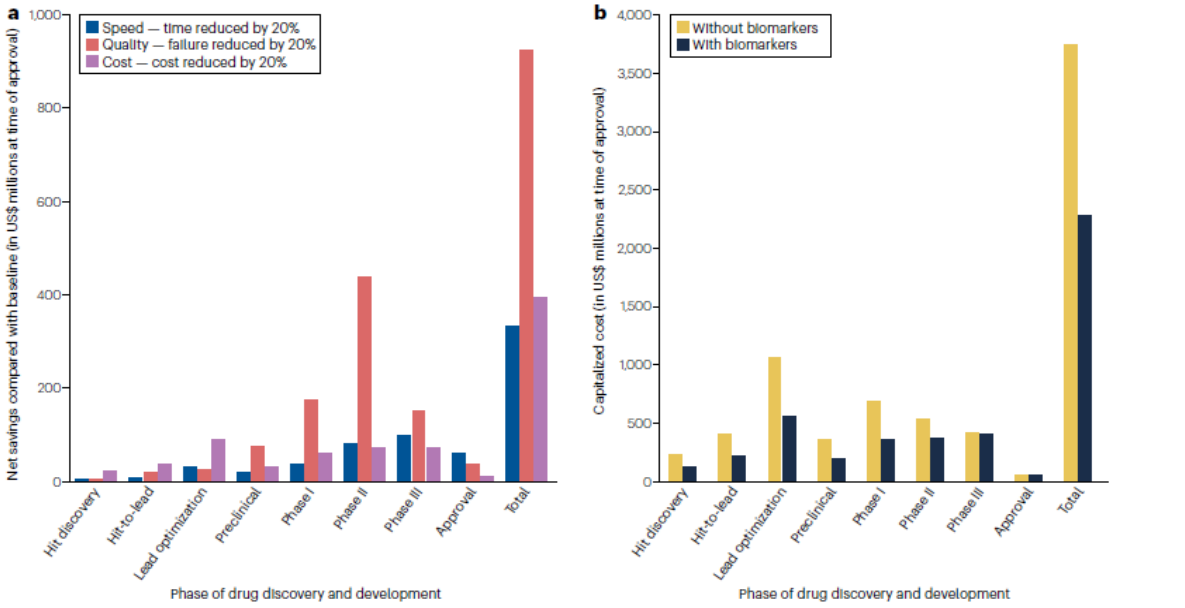
후기 임상 성공률 상승 시, 구조적으로 AI 신약개발 기업 밸류 상승

신약 개발 투자는 후기 임상 단계로 올라갈 수록 기하급수적으로 증가하며, 후기 임상단계에서 실패할수록 이때까지 투여하였던 비용이 모두 매몰되기 때문에 제약사 입장에서도 치명적으로 작용한다. AI가 이러한 후기 임상 성공률을 유의미하게 끌어올릴 수 있다면, 구조적으로 AI 신약개발 밸류에이션 상승 국면을 맞이하게 된다.

가장 가까운 모멘텀 : 12월 ABS-201, 2027년 Garutadustat

아직까지 AI 신약개발 기업들의 단계는 전임상이 대부분이며 드물게 human PoC 단계에 진입해있다. Insilico medicine의 Rentosertib, Garutadustat 및 Absci의 ABS-201 등이다. Rentosertib이 임상 3상으로 가장 후기 단계에 진입하여 있으나 해당 결과는 2028년 확인이 가능하며, 가장 가까운 모멘텀은 12월 발표될 ABS-201 임상 2a상 데이터 및 2027년 발표될 Garutadustat이 될 것으로 전망한다.

그림60 신약개발단계에서 각 20%씩 줄였을때의 비용 감축 효과 - Quality의 영향이 가장 큼을 확인할 수 있음



자료: Zhang et al 2026, DS투자증권 리서치센터

Loop가 돌지 않는 임상 - 실험적 검증이 불가능

신약 임상 성공률 상승은 보수적 평가

그러나 당사는 AI originated 신약의 임상성공률에 대하여 보수적으로 접근할 것을 제안한다. 오히려 만약 시장이 AI 신약개발 기업에 대한 가치평가 기준을 2028년 Insilico medicine의 Rentosertib 혹은 Absci의 ABS-201 후기임상 데이터에 집중하고 있다면 당분간은 AI 네이티브 기업에 대한 투자의견은 보수적으로 제시한다.

Hit-Lead에 집중 = 분자설계, ADMET는 Loop가 빠르게 돌기 때문

앞서 설명한 Task-specific 모델의 Active Learning 구조로 보았을 때 현재 AI 신약개발이 Hit 발굴 - Lead optimization까지의 단계에 보다 집중하는 이유는 명확하다. 분자 설계와 ADMET의 label은 실험실 안에서 수 주 단위로 반복 생성할 수 있다. Task-specific model이 학습할 수 있는 active learning 루프를 빠르게 돌릴 수 있다는 뜻이다.

임상 2상 이후 성공률이 개선되지 않는 이유 = Loop의 속도 문제

반면 타겟 인과성과 임상 효능의 최종 label은 오직 임상시험에서만 나온다. 1건에 수년과 수백억 원이 소요되며 결과는 소수의 성공·실패 데이터 포인트뿐이다. 루프가 사실상 돌지 않는다라고 봐야한다. 따라서 생물학 문제의 병목은 알고리즘이 아니라 label 생성 속도이며 이는 FM이 아무리 고도화되어도 병목이 해소되지 않는다. 이것이 AI 신약개발이 임상 1상까지 성공률은 약 80-90%에 달하나 임상 2상에서는 다시 전통 신약개발 모델과 동일한 수준의 성공률을 보이는 이유이기도 하다.

필요 조건
(1) Biological meaningful Signal에 대한 이해
(2) data에 반영
(3) 실험적 검증

결국 가장 큰 문제는 실험 단계에서 '후기 임상 outcome을 잘 예측해낼 수 있는 마커'가 없는 것이다. 결국 유의미한 decision-making을 위해서는 (1) biologically meaningful signal이 어디에 존재하는지를 이해하여야 한다. 그 다음 (2) in vivo biology를 반영하는 system 내에서 data를 생성하여야 하며, (3) use case와 relevant 한 방식으로 validation이 필요하다.

결국 임상 성공률을 올리기 위한 병목은 'AI 모델 학습에서 biological meaningful signal을 분류하는 단계'와 'AI로 제안된 후보물질을 해당 signal에 대하여 experimental로 검증(validation)하는 단계'가 될 가능성이 높다. 그리고 experimental 단계에서 얼마나 검증을 완성도 높게 하였는지가 그 다음 모델 학습에 영향을 미치며, 결국 향후 AI model의 완성도를 결정지을 가능성이 높다.

단, 아직까지 실험으로 임상 결과를 잘 예측할 수 있는 보편적인 biologival meaningful signal이 공식적으로 발표된 바는 없다.

[AI 신약 의의] 우수한 후보물질 다수 생성 → 임상 진입 건수 ↑ → 최종 허가 ↑

실질적 의의
: 분자설계-Lead optimization 단계 발전
⇒ 우수한 후보물질 다수 등장

당사는 현 시점에서 AI 신약개발의 실질적 의의는 분자설계-Lead optimization 단계에 있다고 판단한다. AI는 (1) 기존에 접근하기 어려웠던 표적에 대한 분자 설계 가능성을 넓혔으며, (2) 방대한 라이브러리에서 유효물질을 스크리닝하여 우연에 가깝게 Hit를 획득하던 원시적이던 방식(항체, 펩타이드 등)에서 현재는 원하는 특성을 갖춘 분자를 설계 및 합성, 검증하는 접근을 시도할 수 있게 하였다. 더 나아가 우리는 (3) 반복적인 실험과 학습을 통해 후보물질의 특성을 최적화하는 과정 역시 이전보다 매우 빠르고 정확하게 시행할 수 있게 되었다.

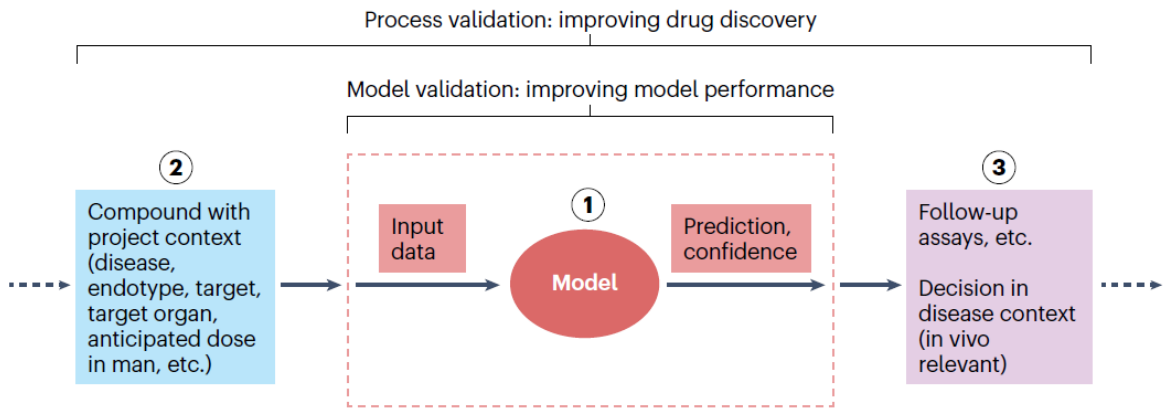
후기임상 성공률이 개선되지 않더라도 임상 진입 건수 상승
⇒ 최종 허가 신약 상승

이는 동일한 연구개발 자원으로 더 다양한 가능성을 가진 후보물질이 아주 많이 등장하게 된다는 의미이며 이를 통해 치료 가설을 검증할 수 있음을 의미한다. 설사 후기임상 단계에서 개별 성공률이 개선되지 않더라도 충분한 품질을 갖춘 후보물질이 임상을 진입하는 후보물질 수가 늘어난다면 최종적으로 승인에 도달하는 신약의 수도 증가할 수 있다. 따라서 AI 신약개발의 가치는 임상 성공률의 상승뿐 아니라, 기존에 시도하기 어려웠던 영역으로 탐색 범위를 확장하고 새로운 치료제의 탄생 기회를 늘린다는 관점에서 긍정적으로 평가할 필요가 있다.

핵심: 2026년 말부터 얼마나 빠르게 다수의 좋은 후보물질을 올리는가?
(Isomorphic Labs 한정)

기업 투자자의 관점에서는 한 기업의 임상 성공에 집중할 필요가 없다. 2026년 말부터 임상에 진입할 Isomorpic Labs가 얼마나 빠르게 시장가치가 있는 다수의 후보물질을 제시하는가가 핵심이다. 2030년경부터는 해당 후보물질의 임상결과들을 다수 확인할 수 있을 것이며 평균 임상 성공률까지 끌어올릴 수 있을지 여부를 확인할 수 있다. 그러나 이러한 투자관점은 다수의 후보물질을 동시에 임상 단계에 올릴 수 있는 자본이 있는 빅테크 기업에 한정되며 1-2개의 한정된 파이프라인의 성공에 기업 가치가 좌우되는 AI 바이오텍에게는 적용되지 않는다.

그림61 Technical validation vs. Process validation



자료: et al 2026, DS투자증권 리서치센터

신약 개발 중 어느 의사결정 단계에 AI를 활용할 것인가?

아무나에게 'AI 신약'이라는 단어를 붙여줄 수는 없다

현대 신약개발에서 AI를 활용하지 않는 경우는 거의 없음(저도 씀!)

'AI'라는 마법의 단어를 '신약개발'에 붙이는 사례는 시장에서 흔히 볼 수 있다. 그러나 결국 AI와 신약개발의 조합은 '신약개발의 어느 단계에서 AI를 활용할 것인가?'와 'AI를 어느 수준까지 활용하였을 때, 비로소 우리는 AI 신약개발이라는 단어를 부여해 줄 수 있는가?'에 대한 질문에 대한 답이 된다. 현대 신약개발에 있어 AI를 활용함은 아주 자연스러운 상황이다. 이에 흔한 구조에 오픈소스로 binder를 만들었다거나 AI로 단순한 pathology image 분석을 진행하였다고 해서 이를 'AI 신약개발'로 명칭하는 것은 아주 우스꽝스러운 일이 될 것이다.

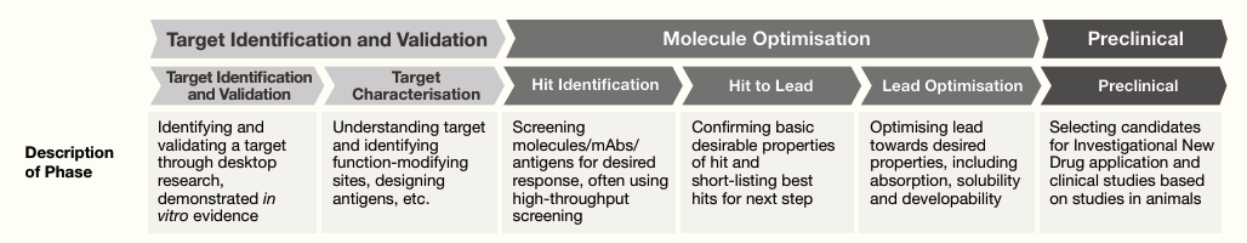
AI 신약개발이란, 개발의 핵심 단계에 대한 문제를 자체적인 FM or AI/ML 조합을 통해 내놓은 종합답변

따라서 'AI-originated 신약'은 상당히 좁은 개념의 약물만을 포함하여야 한다. 중요한 것은 'AI를 사용하였는가?'가 아니다. 'AI 신약'이란, 신약개발의 여러 의사 결정 단계 중 가장 핵심이 되는 단계에 대하여 문제를 인식하고 이를 자체적인 Foundation model 혹은 Task-specific model 조합을 활용하여 회사가 내어놓는 종합적인 답변이다. 핵심 단계는 결국 'WHAT to drug – 어떤 biology를 활용하는가'와 'HOW to drug it – 어떤 molecule을 선정하는가'에 대한 문제로 귀결된다.

핵심 단계
(1) Target identification
(2) 후보 molecule 선정

신약 개발의 단계는 크게 '질병에 대한 이해 – Target identification – Target Validation – Hit generation – Lead optimization – 후보물질 선정 – 전임상 및 임상 1,2,3 단계 – 허가'로 나뉘어지게 된다. 결국 후보물질 선정 이후는 해당 후보물질이 사람에게 투여될 수 있는가, 혹은 사람에서 효능이 있는가를 끊임없이 검증해나가는 과정일 뿐이다. 결국 '신약을 만든다'라는 관점에서 주요한 두 의사결정 단계는 (1) 어떠한 Target이 유효하게 작동할 것인지를 찾는 Target identification과 (2) 해당 Target에 가장 적합한 molecule을 찾아내는 단계로 나눌 수 있다.

그림62 신약 개발의 단계



자료: BCG, DS투자증권 리서치센터

HOW to drug it - 좋은 후보물질을 만드는 AI

알파폴드의 등장, 단백질 구조 예측으로 후보물질 생성 시작

HOW to drug it 이란, '어떤 molecule을 선정할 것인가'에 대하여 AI가 답을 내린 경우라 할 수 있다. 잘 알려진 target biology를 AI가 발전시킨 것이다. 이러한 AI를 통한 신약개발은 구글의 알파폴드2로부터 시작되었다고 볼 수 있다.

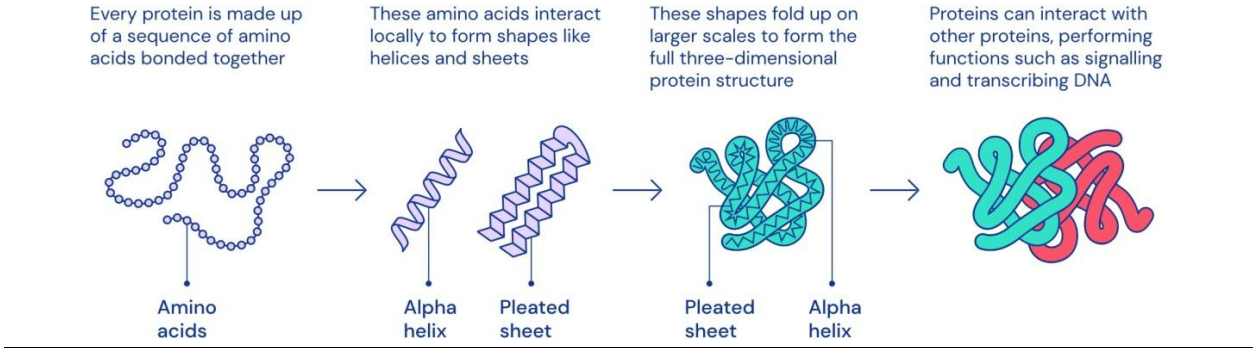
AF2(2020) - a.a서열을 통해 단백질의 3차원 구조를 AI로 예측

2020년, 구글의 알파폴드2(이하 AF2) 공개로 우리는 단일 단백질의 3차원 구조와 단백질-단백질 복합체 구조를 AI로 예측하는 시대에 돌입하였다. 'AlphaFold'의 'Fold'는 단백질의 Folding을 해결한다는 것에서 유래한 이름으로, AF2는 아미노산 서열을 기반으로 단백질이 어떠한 3차원 구조를 가지는지를 예측하는 기능을 한다. 이론적으로는 아미노산 서열만 알고 있으면 우리는 단백질의 최종 구조를 완벽히 알 수 있으나 단백질이 최종 3차원 구조로 결정되기까지는 Folding(접힘) 될 수 있는 방법이 약 10^{300}개 수준으로 천문학적으로 많아 기존 컴퓨터로는 예측이 불가능하였다. AF2는 AI를 활용하여 이러한 Folding을 예측하는 것을 돕는다.

AF2의 대표적 한계
(1) 근본적인 오차
(2) 단백질의 동적 상태를 표현하지 못함
(3) a.a의 변화가 일으키는 변이 불분명
(4) 화학변화 반영 X

단백질의 3차원 구조 예측은 해당 단백질에 상호작용하는 약물의 구조를 설계하고자 할 때의 기본 재료이다. 2020년 수많은 신약 개발 기업들이 'AI 신약개발'이라는 거창한 이름을 앞세워 자본시장을 현혹하였던 근간은 오픈소스로 제공되었던 AF2에 기반한다. 그러나 AF2 단독으로 신약 개발을 하기에 분명한 한계가 있다. (1) AI로 예측한 단백질 구조는 저신뢰도 영역에서 곁사슬 배치 등의 오차가 있었으며(=정밀도), (2) 애초에 단백질은 여러 상태에 따라 모습이 달라지는 동적 유기체임에 반해 AI모델은 대표적인 1가지 모양만을 제시한다. 결국 target 단백질의 모양을 알아내어도 약이 결합하여야 하는 active state를 파악하였는지 여부는 불분명하였던 것이다. 더불어 약이 결합하였을 때 단백질의 모양이 어떻게 변화할지 역시 알 수 없었다. 그 외에도 (3) a.a 변이가 유발하는 단백질 모양·기능 변이를 예측할 수 없으며, (4) PTM(번역 후 화학변화, 인산화/메틸화/아세틸화 등)을 반영하기 어려웠다.

그림63 아미노산 서열만 안다면, 이론적으로 단백질 구조를 알 수 있음



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

AF3(2024) - atom 좌표로 단백질, 핵산, 리간드의 결합 제시

결국 AF2 시대에서 AI란 신약개발을 할 수 있는 에이전트가 아닌, 신약개발의 수많은 프로세스 중에서 단백질 구조 예측을 도와주는 일종의 수단에 가까웠던 셈이다. AF2 발표로부터 약 4년이 지난 2024년 5월, 알파폴드 모델은 한번 더 업그레이드 되어 AF3가 발표되었다. AF2가 오직 단백질 구조만을 예측하는 것과 달리 AF3는 단백질뿐 아니라 핵산(DNA, RNA)과 리간드, 이온, 변형 잔기 등의 구조도 포함할 수 있었다. 이를 위해 아미노산뿐만 아니라 뉴클레오타이드 등의 서로 다른 입력 데이터를 다루어야하여 AF3는 이를 atom(원자) 단위로 쪼개어 diffusion model을 사용하여 각 atom 마다 3차원 공간적 조건을 직접 좌표로 담도록 입력하도록 한다(vs. AF2는 골격 위치, 비틀림 각 기반). 그 결과 우리는 AF3에서 비로소 atom-상호관계를 통해 최종 단백질, 핵산, 리간드의 3차원 결합 구조를 확보할 수 있게 되었다. 이제 우리는 후보물질이 target의 어디에, 어떠한 자세로 결합할 수 있는가를 예측할 수 있게 되었다.

단백질-리간드 결합 예측 = 신약개발의 강력한 도구 (가설 설정, 수정, 후보 선정)

대부분의 약물은 저분자 혹은 항체(*특히 항체는 AF2에서는 구조 예측이 어려웠음)이고, 대부분의 약물 target은 단백질이다. 따라서 단백질-리간드 결합 구조를 잘 예측한다는 것은 신약개발의 강력한 도구가 될 수 밖에 없다. 약물이 어떤 단백질에 붙을지 가설을 정하고 이를 수정하며 실험 후보를 고를 수 있다. 실제로 물리적으로 말이 되는 position인지를 알려주는 '물리적으로 타당하면서 실제 결합 position과 오차가 2Å 이내인 예측 비율'은 AF3에서 약 80%를 달성하며 당시 2위이던 AutoDock Vina의 약 55%를 크게 앞서는 수치를 입증하였다. 이에 AF3를 기반으로는 잘 예측된 접촉면을 바탕으로 치환기, 결합 방향 등의 가설을 수립하는 것이 가능해졌으며, 결국 표준 단백질 서열 중심의 PTM이 지정한 변형 잔기를 포함한 구조 모델링이 가능해졌음을 의미한다.

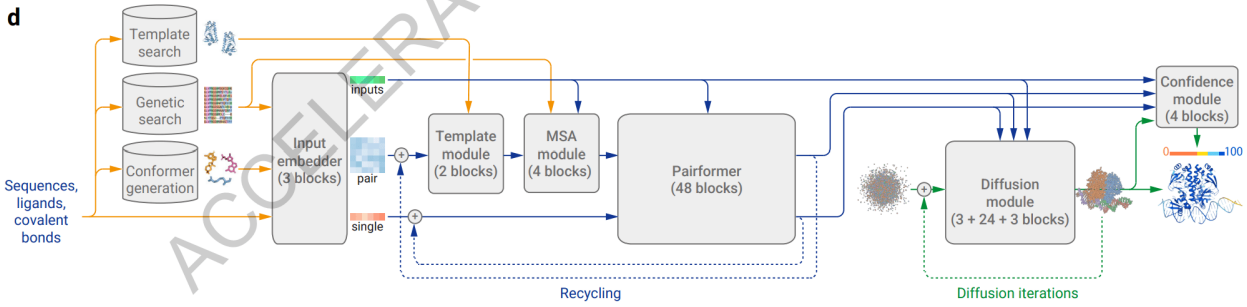
결합 친화도, 결합도 변화 예측 불가 + 신규 target은 정확도 ↓

단, 아직까지 한계는 명확하다. 실제로 결합하지 않는 분자에도 AI는 그럴듯한 결합 구조를 제시하곤 하며, 결합 친화도를 직접 예측하지 못한다. 이에 예측 구조만으로 hit으로 판단할 수 없으며 여러 개의 유사체 중 어떤 물질이 강하게 결합하는지도 사람이 별도의 실험으로 확인해야 한다. 결합에 중요한 구조가 변화하더라도 결합도의 변화를 예측하지도 못한다. 신규 표적, 화학구조에서는 정확도는 더욱 떨어진다.

단백질 여러 상태에 따른 비율, 전환 과정 예측 불가

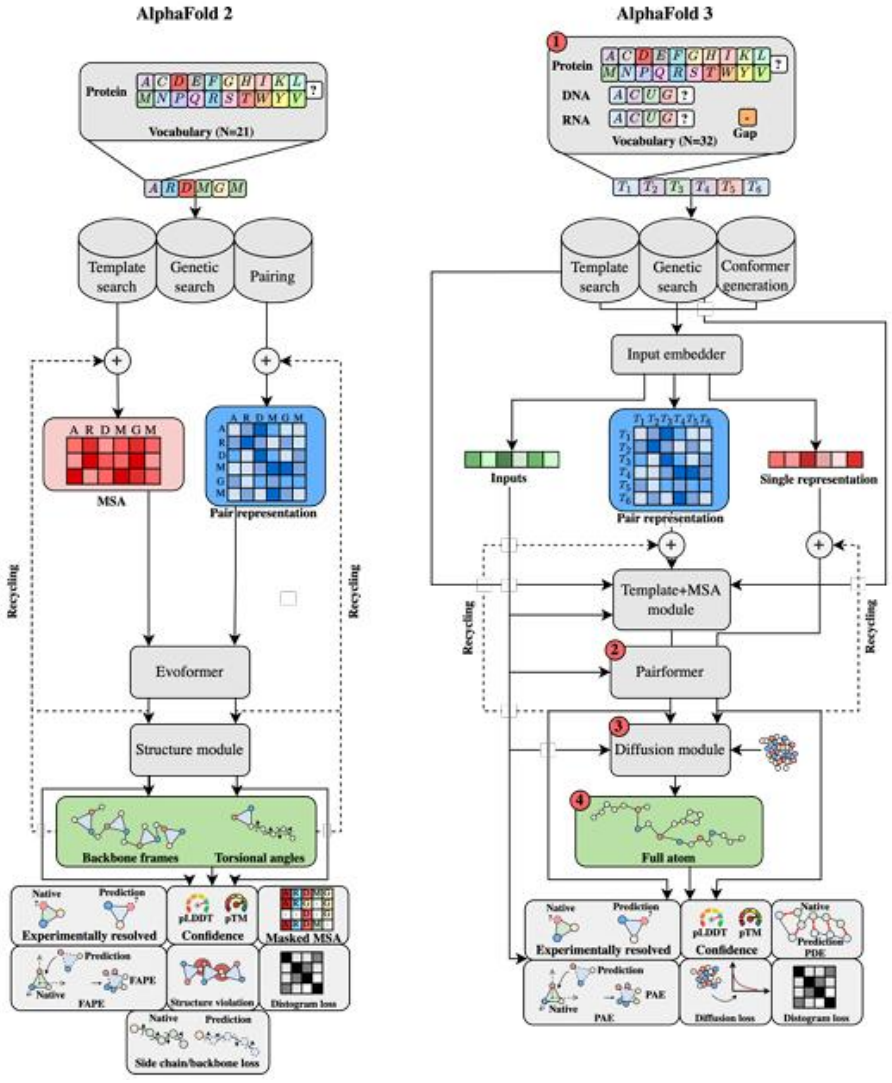
더불어 단백질은 활성형/비활성형 등 여러 상태로 존재하는데, 이러한 여러 상태의 구조의 존재 비율과 전환 과정을 제공할 수도 없다. 예를 들어 E3 ligase는 리간드가 없을 때에는 open stae, 있을 때에는 closed state를 취한다. 그러나 AF3의 경우 리간드 유무와 관계없이 항상 closed state에서의 결합만을 예측하여 신뢰도 점수를 제시한다. 이러한 한계는 AI 예측이 특정 구조 상태에서만 들어나는 pocket(*Cryptic pocket) 등을 약물설계에 활용하기에 어렵게 한다. 현재 구글은 AF3 이후부터는 오픈소스로 공개하지 않고 있다.

그림64 AF3의 내부 네트워크 구조 및 데이터 흐름 요약



자료: Nature 2024, DS투자증권 리서치센터

그림65 AF2와 AF3의 차이점



자료: Bernard et al 2025, DS투자증권 리서치센터

자동화 Binder 설계 도구 등장 - Binder 생산의 대중화 시작

대표 Binder 설계 도구 : AlphaProteo, RFdiffusion/ ProteinMPNN, BindCraft, BoltzGen 등

알파폴드·로제타폴드 등의 다양한 단백질 구조 예측 코드 공개 이후 오픈소스 binder 설계 도구들이 등장하였다. 구글 딥마인드·Isomorphic Labs의 AlphaProteo, 미국 워싱턴대학교 단백질설계연구소(IPD) 중심 연구팀(=David Baker)의 RFdiffusion/ProteinMPNN, 스위스 로잔연방공과대학교 중심 연구팀(=Bruno Correia)의 BindCraft, MIT 연구팀(=Hannes Stark)의 BoltzGen 등이 이와 같다. 2024년 특히 워싱턴 대학교의 David Baker는 알파폴드의 Demis Hassabis와 John Jumper가 '단백질 구조예측'으로 노벨상을 수상하는 동안 '단백질 설계'로 노벨화학상을 동시 수상하였다.

2025년 12월 공개한 RFdiffusion3는 기존 각각의 특화 모델이 필요하였던 기능을 모든 원자를 다루는 단일 프레임워크로 통합하였다. 위의 모델은 전부 무료로 공개되어있다. 예를 들어 RFdiffusion 원본은 BSD 라이선스로 공개되어 있으며 GitHub에서 영리·비영리 목적 모두 무료로 사용이 가능하다. RFdiffusion을 사용한 바인더는 치료용 mono-antibody에 견줄만한 결합 친화도를 달성하고 있다고 알려진다.

RFdiffusion 기반 기업: Xaira, Vilya 등

David Baker는 Xaira Therapeutics와 Vilya의 공동 창업자이기도 하다. RFdiffusion을 항체설계로 확장한 RFantibody training code가 Xaira therapeutics에 라이선스되었으며, Vilya와는 RFdiffsuion/RoseTTAFold2을 바탕으로 거대고리펩타이드를 설계하는 RFpeptides에 대하여 독점적 상업 라이선스 계약을 체결(2024.11.21)하였다. 재미있는 점은 이미 독점적 라이선스 계약을 체결한 RFpeptides 등도 GitHub에서 무료로 사용이 가능하다는 것이다. Vilya와 체결한 상업 라이선스 계약 버전이 무료 버전 대비 무엇을 추가로 확보하였는지는 공개되어있지 않다.

그림66 2024년 노벨화학상을 획득한 연구원 3인

자료: 동아일보, DS투자증권 리서치센터

'대-딸깍'의 시대, 임상적으로 설득력있는 자산을 만들어내는가?가 핵심

누구나 AI 모델에 접근할 수 있는 상황

결국 2026년의 11월의 우리는 오픈 소스 AI를 통해 단백질에 결합하는 초기 binder 서열은 '딸깍' 생성할 수 있다고 말할 수 있다. 단백질 설계 전문성이 없는 연구팀도 특별한 모델이 없어도 오픈소스 AI를 사용한다면 binder 서열 생성이 어렵지 않다. 구조 예측은 오픈소스 공동폴딩 모델(Chai-1·Boltz 등)이 처음 보는 약물의 결합 자세를 약 53~70% 성공률로 맞혀 기존 도킹 프로그램 성공률 약 40%을 넘어섰으며 결합력 계산 역시 오픈소스 FEP(OpenFE)가 15개 제약사의 블라인드 검증을 마쳤다. 설계는 AstraZeneca의 REINVENT-4가 무료로 공개되어 있으며 독성은 Eli Lilly가 TuneLab을 무료로 제공한다. 빅파마와 AI 기업은 범용 모델은 무료화하여 바이오텍 데이터를 우선적으로 확보하되 자사의 데이터는 독점적으로 비공개 하는 방식을 채택한다. 이에 현재 단계에서는 AI 모델 자체는 접근하기 굉장히 용이하다.

누구나 생성할 수 있는 Binder,
신뢰할 수 있으나 가치 없음
vs. 가치 있으나 신뢰할 수 없음 (=증명 필요)

따라서 현재 단계에서 생성형 AI를 활용하여 target 단백질에 결합할 가능성이 있는 물질서열을 만들 수 있는가, 만으로는 기업의 경쟁력을 판단하기에는 어려움이 따른다. 사실상 쉽게 만들 수 있는 타겟(=데이터가 풍부한 분야)는 무료로 쉽게 생성할 수 있어서 가치가 없으며, 데이터가 없는 분야는 binder 서열을 생성하는 것 자체보다는 실제로 그 binder가 후보물질화 될 수 있는가(=wet-lab의 reality gap)에 대하여 신뢰할 수 없다는 문제가 있다. 후보물질이란 (1) 실제 합성할 수 있는가? (2) Target에 실제로 결합하는가? (3) 원하는 약효가 재현되는가? 등의 다층적인 질문에 답하여야한다.

증명)
생산한 후보물질이 임상적으로 설득력이 있는가?가 핵심

결국 이는 AI로 생성한 후보물질이 결과적으로 '임상적으로 설득력이 있거나 기술이전이 가능한 자산으로 얼마나 빠르게 이전이 가능한가?'에 대한 답이 가능한가에대한 질문으로 이어진다. 경쟁력은 'AI로 생성하였다' 그 자체에는 전혀 없다. 얼마나 현실성 있고 경쟁력 있는 후보물질을 생성하였는지에 있다. 결국 우리가 AI 기업을 가치평가 하는 것은 전통적인 바이오텍의 가치평가와 크게 다르지 않다.

아직 인간 데이터 부족
: 결합, 기능 검증 + 질환 관련성 + 제조 + 사업가치 등을 복합 평가

가장 이상적으로 후보물질의 임상적 설득력을 증명하기 위해서 human Efficacy data를 빠르게 확보한다면 좋겠으나 이는 현 상황에서 아직 현실적으로 불가능하다. 따라서 우리는 현재 시점에서는 최소한의 간접적인 방식으로 타겟 물질에 대하여 (1) 결합 검증(=실제 표적에 충분한 친화도와 선택성으로 결합하는가?) (2) 기능 검증(=결합이 in vivo에서 원하는 억제, 활성화 등으로 이어지는가) (3) 질환 관련성(=해당 타겟의 변화가 환자의 질환을 개선할 근거가 충분한가) (4) 개발 가능성(=제조 문제가 해결 가능한가) (5) 사업적 가치(=기존 약물 및 경쟁 약물 대비 사업적으로 차별성이 있으며, 권리 확보가 가능한가) 등을 복합적으로 고려할 수 있다.

AI 신약개발의 장점 = 반복적인 후보물질 창출 능력 (추가 밸류 요건)

단, 전통 바이오텍과 AI 신약개발 기업의 단 하나의 차이점이 있다. 우수한 후보물질을 반복적으로 창출할 수 있는 기업의 생산성과 그 역량의 축적 방식이다. 같은 수준의 후보물질 개발에 성공하였더라도 전통 바이오텍은 연구인력에, AI 신약개발 기업은 AI 모델에 의존한다. 특히 전통적인 방식의 항체, 펩타이드 발굴은 본질적으로 우연에 기댄 탐색임에 반해 AI는 원하는 결합 특성을 바탕으로 서열을 설계하고 그 결과를 다음 설계에 반영한다. 이 과정에서 축적되는 데이터와 모델은 연구 경험을 조직이 재사용할 수 있는 자산으로 전환한다. 더불어 전통 바이오텍은 핵심 인력이 이탈할 경우 역량도 함께 빠져나간다는 단점이 있다.

전통 바이오텍이 현실의 아이돌이라면 AI 바이오텍은 플레이브다. 멤버는 떠나지 않고 기술은 시간이 지날수록 빠르게 고도화된다. 결국 AI 바이오텍에는 동일한 퍼포먼스를 반복 재현한다는 측면에서 후보물질의 품질이 반복적으로 증명된 기업에게는 추가 밸류를 줄 수 있다.

모달리티별로 기업과 모델이 분화하는 중

AI 신약개발은 modality별로 기업과 모델이 분화하고 있다. 가령 같은 RFdiffusion 모델에서도 modality별로 RFpeptides와 RFantibody로 전문분야가 분화하였으며 각 모델을 사용하여 특화된 기업으로 Vilya와 Xaira Therapeutics가 별도로 존재한다. 현재 대표적인 AI 신약개발 modality로 small molecule, macro-cyclic peptide, 항체(antibody), RNA 등이 활용된다. 각 모달리티별 목표와 현 개발 현황을 살펴보겠다.

표26 다양한 IT 기업들은 현재 AI 신약개발 도전 중 (Pharma 향 L/O 성공 이력이 있는 기업 음영 처리, 반복 계약 시 진한 음영)

IT 전문기업	저분자 설계중심 화학기업	항체·단백질 생성·설계 중심 기업	질환 생물학·표적 발굴·세포 모델 중심 기업	RNA·유전자치료제·전달체 설계 기업	거대고리·펩타이드 설계 기업
Microsoft	Insilico Medicine	Absci	insitro	Deep Genomics	Vilya
Amazon / AWS	Schrödinger	Generate:Biomedicines	Owkin	Inceptive	Orbis Medicines
IBM	Recursion	BigHat Biosciences	Valo Health	Atomic AI	Circle Pharma
Tencent	Genesis Molecular AI	Nabla Bio	Relation Therapeutics	Dyno Therapeutics	Unnatural Products
Baidu	Iambic Therapeutics	LabGenius Therapeutics	Verge Genomics / Verge Labs	Basecamp Research	
Huawei	Terray Therapeutics	Biolojic Design	Healx		
NEC	XtalPi	Antiverse	Noetik		
Fujitsu	AQEMIA	Chai Discovery	CytoReason		
Hitachi	Iktos	Latent Labs	Enveda		
Dassault Systèmes	Atomwise / Numerion Labs	Profluent	GenBio AI		
Preferred Networks	Variational AI	Cradle	Bioptimus		
LG AI 연구원	DeepCure	BioMap	Tahoe / Tahoe Labs		
SandboxAQ	Harmonic Discovery	Xaira Therapeutics	Leash Bio		
Fujifilm	MindRank DP Technology / Deep Potential Manas AI				

자료: DS투자증권 리서치센터, 주: 놓친 기업이 많을 수 있음

(1) Small molecule, 가장 앞서나가는 분야

현재 임상 3상 이상 단계에 도달한 AI 기반 5개 중 4개가 저분자

HOW to drug it을 modality에 따라 Small molecule과 Biologic(=Peptide/항체)으로 나누어 살펴보겠다. 저분자는 AI 신약개발이 가장 활발히 이루어지는 분야이다. 현재 임상 3상 또는 FDA 심사 단계에 도달한 AI 기반 자산 5개 중 4개가 저분자화합물이다. Takeda의 TYK2 저해제 Zasocitinib(건선)은 2027년 3월 중 허가 여부가 결정될 예정이며 Insilico의 Rentosertib(특발성 폐섬유증), Relay의 Zovegalisib(PI3Kα mut. 유방암), MindRank의 경구 GLP-1 MDR-001이 3상을 진행 중이다.

저분자 AI 신약개발 고도화의 첫 이유: SAR 데이터의 축적

저분자가 이처럼 앞서 나간 배경을 (1) 보다 축적된 데이터와 (2) 물리 기반 설계 두 가지로 꼽는다. 첫 째는 데이터다. 저분자는 수십 년간 의약화학(Medicinal Chemistry)이 화합물의 구조를 조금씩 바꿔가며 활성 및 물성의 변화를 측정해 온 SAR(Structure-Activity Relationship, 구조-활성 상관관계) 데이터가 축적돼 있다. 즉 '이 구조를 바꾸면 결합력, 흡수율, 독성이 어떻게 변하는가'라는 AI가 학습해야 할 정답(label)이 붙은 실험 데이터다. 저분자는 이런 구조-활성 실험 데이터와 이를 학습하는 분석 인프라가 가장 먼저 산업적으로 성숙한 모달리티이다.

공공 데이터 베이스 축적 (ex. ChEMBL)

공공 데이터베이스도 장기간 축적됐다. 대표적인 공공 DB ChEMBL은 2012년(ver. 11) 약 540만 건에 불과하던 활성 기록이 2026년 5월(ver. 37) 약 2,453만 건(화합물 292만 개, assay 197만 개)으로 대폭 늘었다. 단백질-저분자 결합 데이터에 특화된 BindingDB도 약 320만 건의 결합 측정치를 제공한다. 이들은 논문과 특허 내 산재된 측정값을 화합물 구조, 표적, 실험 조건 등과 함께 표준화하여 곧바로 AI 모델을 학습시키고 성능을 비교할 수 있다. 결국 저분자는 독자적인 대규모 실험 데이터와 누구나 쓸 수 있는 공공 데이터를 동시에 활용할 수 있으며, 이를 정리하고 학습하는 방식도 함께 발전한 분야로 볼 수 있다.

표27 주요 small molecule AI 신약개발 기업

기업	역량군	핵심 기술	대표 저분자 자산 (단계)
Insilico Medicine	임상 자산형 AI-native	생성형 AI (PandaOmics 표적 발굴 + Chemistry42 분자 생성)	Rentosertib (IPF, 중국 3상)
Recursion (Exscientia 합병)	임상 자산형 AI-native 실험 데이터 루프형	세포 이미지 기반 phenomics + AI 설계·분자동역학	REC-4881 (FAP, 2상), REC-7735 (PI3Kα, 1/2상)
Iambic Therapeutics	임상 자산형 AI-native	NeuralPLexer(구조 예측 ML) + 자동화 실험	IAM1363 (HER2, 1/1b상)
MindRank	임상 자산형 AI-native	AI 저분자 설계	MDR-001 (경구 GLP-1, 중국 3상)
Schrödinger	물리·구조 기반 플랫폼	FEP+ 등 물리 기반 계산 + 소프트웨어 판매	SGR-1505 (MALT1, 1상 완료)
Nimbus Therapeutics	물리·구조 기반	Schrödinger 플랫폼 기반 구조 설계	Zasocitinib (TYK2, NDA, Takeda 인수)
Relay Therapeutics	물리·구조 기반	Dynamo: 단백질 움직임(분자동역학) 기반 설계	zovegalisib (PI3Kα, 3상)
Isomorphic Labs	물리·구조 기반 플랫폼	AlphaFold 계열 IsoDDE	임상 진입 전
XtalPi	실험 데이터 루프형	물리(XFEP) + AI + 로봇 실험실	파트너 자산 위주
Terray Therapeutics	실험 데이터 루프형	초고속 결합 측정 데이터 + 생성 모델	전임상
Lila Sciences	실험 데이터 루프형	자율 실험실(AI Science Factory)	비공개
Expedition Medicines	인접 (공유결합)	양자화학 + 화학단백체학 기반 공유결합성 설계	전임상

자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터, 주= 음영처리한 기업이 de novo AI drug 설계

저분자 AI 신약개발 고도화의 두번째 이유: 유효성 검증된 물리

둘째는 '물리 기반 계산'의 신뢰도이다. '물리 기반 계산'은 오래전부터 신약개발에 사용해오던 방식으로 물리 법칙을 컴퓨터로 계산해 분자가 표적 단백질에 어떻게 및 얼마나 붙는지 예측한다. 저분자에서 주로 쓰이는 물리 계산은 두 가지이다. (1) 분자가 표적의 결합 부위에 어떤 자세로 들어가는지를 계산하는 Docking 및 (2) 일부 구조를 바꿨을 때 결합력이 얼마나 달라지는지를 계산하는 FEP(free energy perturbation, 자유에너지 섭동 계산: 결합력을 숫자로 예측하는 도구)이다. 물리 계산에서 타 모달리티와의 차이는 정확도에 있다. **저분자에서는 물리기반 합성 대상 화합물을 선별하는 방식의 유효성이 실제 신약 개발 프로젝트를 통해 대규모로 검증된 상태다.**

FEP: 하드웨어+소프트웨어의 고도화 ⇒ 실무 적용

오랫동안 물리 기반 도구들은 사용되었던 반면 노동력이 많이 들었으며 연산력이 부족하였다. 분자 간 힘을 근사하는 매개변수(힘장)가 부정확했으며 계산 하나에도 전문가의 시간이 많이 들었다. 2010년대 하드웨어와 소프트웨어의 동시 발전으로 발전이 시작되었다. GPU 연산이 FEP를 CPU 대비 약 50-100배 가속화되었으며, 힘장 개선과 계산 준비 자동화가 더해지면서 그래픽카드 몇 장으로도 실무에 쓸 수 있게 되었다. 2023년 Schrödinger 연구진 최대 규모 벤치마크에서 FEP+의 평균 오차는 1.26 kcal/mol로 같은 실험을 다른 연구실에서 다시 했을 때 생기는 오차(약 1 kcal/mol)와 비슷하였다. 계산이 실험을 한 번 더 하는 것만큼은 믿을 만해진 것이다. 이로써 저분자에서 물리 계산은 '연구용 도구'에서 '무엇을 합성할지 정하는 의사결정 도구'로 바뀌었다. 단, 이러한 물리계산은 AI를 활용하여도 일반 예측모델보다 비용 및 시간 효율성 측면에서 약점이 있는 것으로 알려져있다.

고정된 결합 주머니 + 작은 수정의 반복 ⇒ 현실적 계산 범위

저분자에서 계산이 보다 정확한 것은 구조적인 이유에 기인한다. 저분자 최적화란 대부분 고정된 결합 주머니 안에서 메틸기 하나, 고리 하나를 바꾸는 작은 수정의 반복이다. 거의 유사한 두 분자를 비교하는 과정에서 계산 오차의 상당 부분이 서로 상쇄되고 시뮬레이션도 현실적인 시간 안에 수렴하게 된다. 반면 항체-항원 결합면은 넓고 유연하여 구조를 모두 예측하는 과정에서 계산 범위가 크게 넓어지게 된다.

저분자 화합물 = Lab-in-a-loop의 재현

결국 저분자 화합물에서는 (1) AI가 후보를 제안하면 (2) 물리 계산이 채점하고 (3) 그 결과로 AI가 다시 학습하는 Lap-in-a-loop가 컴퓨터 안에서 재현되게 되었다. 가령 Schrödinger 연구진은 30만개 이상의 CDK2 저해제 후보 가운데 AI가 고른 후보 대상으로 물리 계산을 5,000회 이상 돌려 그 결과로 모델을 다시 학습시키는 방식으로 예측 효력 100nM 미만(예측치 기준)의 후보 100개 이상을 확보하였다. 이로서 저분자에서 Lead optimization 단계를 크게 개선하고 있다고 할 수 있다.

현재 단계: Hit → 후보물질 시간·비용 단축 +1상 성공률 증가

저분자에서 이미 비용 효율화는 확인된다. 저분자에서는 (1) 후보물질 도출까지 시간과 비용 단축, 및 (2) 1상 성공률 증가 두 가지를 확보하였다. 전통적인 방식에서 Hit에서 후보물질까지 약 2,500개의 합성 및 약 4.5년의 기간이 소요되는 반면 AI를 활용할 경우 약 수백 개의 Hit을 합성하여 1년 내외로 후보물질 도출이 가능함을 확인할 수 있다. Schrödinger의 SGR-1505는 129개·10개월, Recursion의 REC-7735는 242개·10개월 만에 후보물질을 확정하였으며 Insilico의 Rentosertib은 80개 미만을 합성하여 후보물질 도출까지 약 18개월 미만이 소요되었다.

1상 성공률 약 80-90%

BCG에 따르면 AI로 발굴한 분자는 1상을 마친 24개 중 21개가 성공하여 성공률이 약 80~90%로 업계 평균(40~65%)의 약 2배였고, IQVIA(2026)도 AI를 활용한 신생 바이오텍의 최근 3년 1상 성공률을 75%로 집계했다. 선택성과 합성 전에 독성을 거르는 예측이 숫자로 나타난 셈이다. 가령 J&J의 Safimaltib(MALT1 protease inh, 혈액암 대상)에서 일반적으로 확인된 빌리루빈 상승 약 44%는 Schrödinger의 SGR-1505는에서는 특정 유전자 변이 보유자에게서만 나타났다. 단, 모든 AI-drug가 1상에 성공하는 것은 아니며 동일한 회사에서 개발된 SGR-2921은 환자 2명 사망으로 1상에서 중단된 바도 있다.

표28 기업별 후보물질 도출까지의 합성 수와 기간

후보물질 (기업)	표적	설계 방식	합성 수	기간
rentosertib (Insilico medicine)	TNIK	생성형 AI	80 개 미만	표적 제안→후보 18 개월 미만
SGR-1505 (Schrödinger)	MALT1	물리(FEP+)	129 개	Hit→후보 10 개월
SGR-3515 (Schrödinger)	WEE1·MYT1	물리(FEP+)	300 개	약 10 개월
SGR-2921 (Schrödinger)	CDC7	물리(FEP+)	226 개	약 25 개월
REC-7735 (Recursion)	PI3Kα H1047R	분자동역학 + AI	242 개 (13 사이클)	Hit→후보 10 개월
REC-3565 (Recursion)	MALT1	분자동역학 + AI	344 개	Hit→선도후보 15 개월
DSP-1181 (Exscientia·Sumitomo)	5-HT1A	AI + 의약화학	350 번째 합성 물질	탐색 12 개월 미만
(참고) 전통적 방식*	—	—	약 2,500 개 (업계 추정)	표적→후보 약 4.5 년

자료: 각 사, *Paul et al.(2010), DS투자증권 리서치센터

주: 회사 발표 기준이며 프로그램마다 기간의 시작점이 다름

단, 아직까지 진정한 AI drug는 Rentosertib뿐

단, 현재 단계에서 후기임상을 진행하고 있는 진정한 AI drug는 Rentosertib에 한정된다. Rentosertib을 제외한 후기임상 약물 Zasocitinib, Zovegalisib, MORF-057 모두 개발사는 전부 물리 계산과 단백질 동역학을 사용하는 화학 전문 바이오텍이며 de novo 설계가 아닌 전부 기존 약물을 최적화하는 수준에서 컴퓨터를 활용하였다.

물리 계산 기반 선택성 최적화: Zasocitinib, Zovegalisib, MORF-057

Nimbus가 Schrödinger 플랫폼으로 설계한 TYK2 저해제 Zasocitinib은 기존 JAK inh를 최적화한 약물이다. 형제 효소인 JAK들과 다른 조절 부위(JH2)를 겨냥해 100만 배 이상의 선택성 확보하여 임상 3상에서 Deucravacitinib H2H(head-to-head) 비교에서 PASI 100 약 36.5%(vs. Deucravacitinib 약 13.9%)로 앞서 현재 FDA NDA 신청 단계에 있다. Zovegalisib 역시 기존 PI3Kα target inh Alpelisib이 고혈당이 약 63.7% 발생한 점을 개선하고자 선택성을 개선하였다. Morphic의 MORF-057 역시 기존 약물에서 뇌로 가는 세포는 피하도록 선택성을 높였다.

진정한 AI-drug는 기존 약물이 해결하지 못한 문제를 해결해야 함

이들은 상업화에 성공하더라도 AI의 단순한 활용에서 머무를 뿐이지 산업적 혁명을 의미하지는 않는다. 결국 AI-originated drug라 함은 이때까지 접근하지 못하였던 문제를 AI를 통해 일반적으로 접근할 수 있어야한다.

저분자의 근본적인 문제 : 단백질에 Pocket이 있어야만 약으로 개발 가능

저분자 화합물의 가장 근본적인 문제는 'Pocket이 있어야 결합할 수 있다'에 기인한다. 저분자는 약물의 크기가 작기 때문에 표적과 접촉할 수 있는 면적도 작다. 따라서 제한된 접촉면 안에서 일정 수준 이상(nM)의 결합력을 확보하기 위해서는 저분자를 사방에서 감싸주는 오목한 pocket을 필요로 한다. 그러나 대부분의 치료 표적 단백질은 평평하여 pocket이 존재하지 않거나 pocket이 안정적으로 형태를 유지하지 않아 저분자로 접근이 용이하지 않다. Druggable genome은 약 3,000개로 전체 proteome의 약 10-15% 수준으로 알려져 있다.

AI는 특정 조건에서 발현되는 숨겨진 pocket도 발견 = 저분자 표적 범위 확대

AI는 기존 구조에서 드러나지 않았던 단백질이 움직이거나 약물이 결합할 때 나타나는 숨겨진 Pocket, 'Cryptic pocket'의 후보를 찾아낼 수 있는 주요한 도구로서 관심을 받고 있다. AI가 Cryptic pocket을 찾고 이를 활용할 분자를 설계할 수 있다면 저분자 약물이 타겟할 수 있는 표적의 범위가 크게 늘어날 것으로 전망한다. Google(자회사 Isomorphic Labs)의 IsoDDE 플랫폼은 Cryptic pocket과 유도적합(Induced fit, 약물이 결합하면서 단백질의 형태도 달라지는 현상)을 효과적으로 모델링 할 수 있음을 발표하였다. 아직까지 AI로 Cryptic pocket을 찾아 설계하여 후보물질을 도출한 사례는 없다.

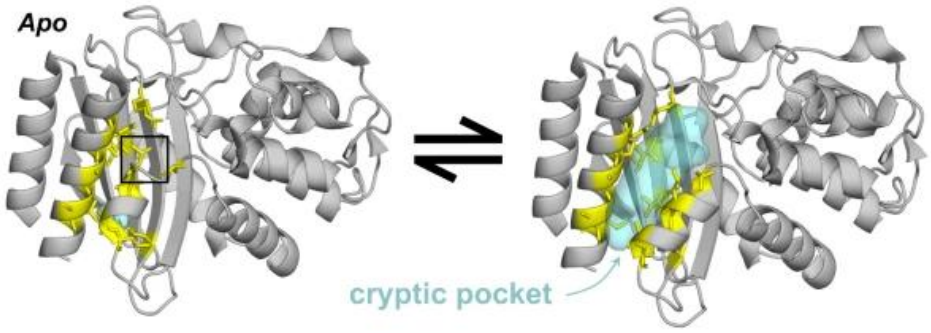
저분자는 가장 저렴하고 경구투여/ 조직 침투 용이

저분자 화합물은 현존하는 modality 중 가장 합성이 쉽고 저렴하며 일반적으로 제조 수율도 좋은 편에 속한다. 작은 분자 크기를 바탕으로 경구 투여가 용이하며 조직 침투 측면에서도 강점을 가진다. 다양한 화학적 구조 수정을 통해 물성과 약동학을 조절하기에도 비교적 쉽다. 이에 저분자로 접근이 가능하다면 굳이 다른 모달리티를 사용할 필요가 적다.

저분자가 접근할 수 있게 되면 신규 모달리티 수요 감소

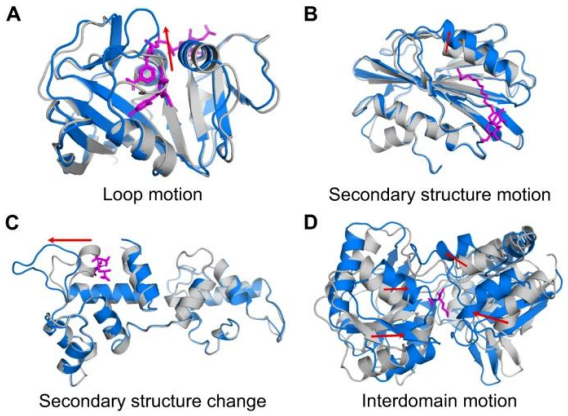
만약 고도의 AI 모델이 숨겨진 단백질의 Cryptic pocket을 전부 찾아내어 약으로 개발해 주거나 pocket이 없어 결합하지 못하였던 단백질에 대해서 새로운 신규 아이디어로 결합 방법을 찾아내 줄 수 있다면 타 복잡한 new modality에 대한 수요는 크게 감소할 것으로 전망한다.

그림67 특정 조건에서만 발현되는 pocket = Cryptic Pocket



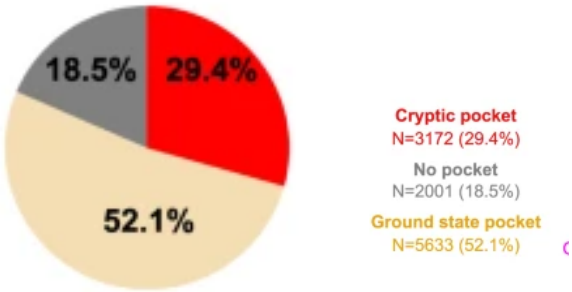
자료: Nature, DS투자증권 리서치센터

그림68 AI 모델은 Cryptic Pocket으로 유도하도록 약물 설계



자료: Nature, DS투자증권 리서치센터

그림69 AI로 예측한 단백질의 Pocket 유무 비율



자료: Nature, DS투자증권 리서치센터

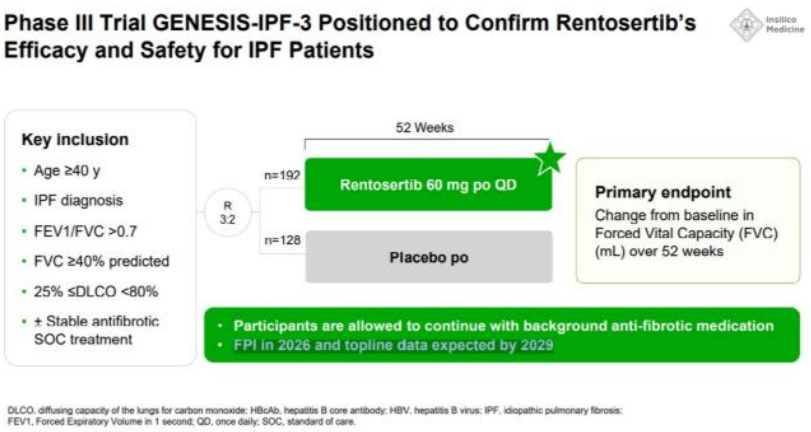
앞선 AI drug, Rentosertib (단, 해당물질 핵심 가치는 타겟 선정에 있음)

저분자에서 가장 앞선 단계의 AI drug는 Rentosertib이다. Rentosertib은 'WHAT to drug'와 'HOW to drug'를 모두 만족시키는 AI-originated drug의 대표격인 약물이다. Biology를 분석하는 AI 플랫폼 PandaOmics가 폐섬유증(IPF) 관련 다양한 데이터를 분석하여 신규 target TNIK를 제시하였으며, Chemistry42를 활용하여 TNIK 저해제를 설계 및 최적화하였다. 단, Rentosertib의 target TNIK는 타겟하기 어렵지 않은 단백질로, 타겟이 핵심가치이며 PandaOmics 모델의 자산으로 보는 것이 옳다.

이미 임상 2a상에서 매우 효과적인 결과 발표 2H28 중국 결과 공개

이미 Rentosertib은 임상 2a상을 성공하여 human PoC를 입증한 단계다. 1일 1회 60mg 투여 환자군에서 12주차 FVC +98.4mL(vs. 위약 -20.3mL)를 달성하였다. 기존 허가된 IPF 의약품이 폐기능 저하 속도를 낮추는데 그침에 반해 실제로 폐기능을 회복시킬 수 있는 약제라는 것에서 매우 큰 의의를 가진다. 임상 3상은 중국에서 가장 앞서 진행되고 있으며 결과는 2028년 하반기에 공개될 전망이다. 글로벌 임상은 이보다 단계는 조금 느려 2028년 임상 진입, 2030년 데이터 공개를 전망한다.

그림70 Rentosertib 임상 3상 디자인



자료: Insilico Medicine, DS투자증권 리서치센터

그림71 Rentosertib 임상 2상 결과

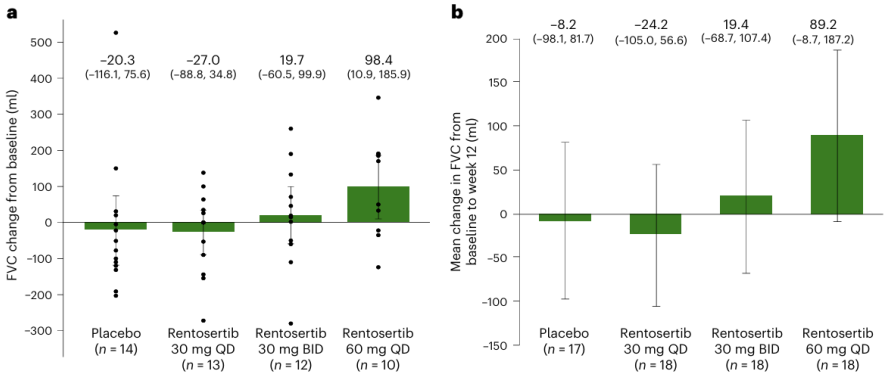


Fig. 2 | Changes in FVC ± 95% CI after 12 weeks of rentosertib treatment compared to baseline. a, The absolute change in FVC ± 95% CI. **b**, The absolute change in FVC ± 95% CI ANCOVA model with multiple imputation assuming missing at random (MAR).

자료: Nature, DS투자증권 리서치센터

(2) Macrocyclic Peptide - 경구화 & Undruggable target 개척의 본격 시작

거대고리 펩타이드 = (1) 경구제 활용 (2) 세포 내부로 투과 가능 (=Undruggable-target 공략)

마크로사이클릭 펩타이드는 현재 AI의 개발로 인하여 가장 관심받는 modality 중 하나가 되었다. 펩타이드는 넓은 표적 접촉면을 활용하여 Small molecule(저분자) 대비 높은 결합력과 선택성을 확보할 수 있다. 그러나 선형 펩타이드는 낮은 막 투과성과 분해 안정성을 한계로 지니고 있었다. 이러한 선형 펩타이드를 고리형 구조로 변형한 것이 'Macro-cylic Peptide(=거대고리 펩타이드)'이다. 거대고리펩타이드는 Small molecule(저분자)가 타겟하기 어려웠던 단백질 표면에 결합(=Biologic 기능:넓은 단백질 표면에 결합)하면서도 저분자의 여러 약리학적 장점을 유지한다는 독특한 특징을 가진다. 12개 이상의 a.a로 구성된 거대고리형 구조는 기존 선형 펩타이드 대비 (1) 높은 결합 친화도, (2) 높은 표적 선택성, (3) 단백질 분해 효소에대한 안전성 등을 부여할 수 있다. 이에 거대고리펩타이드 중 일부는 경구제로 활용이 가능하며 항체 대비 면역원성 유발이 낮고 세포 투과율이 높다는 독특한 특징을 가진다. 이에 일부는 전 target의 최대 85%는 거대고리펩타이드로 다룰 수 있다고 예측한다.

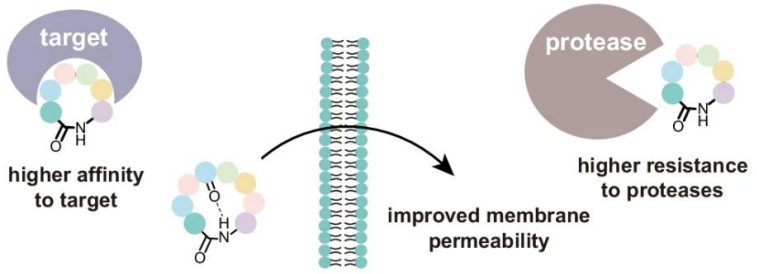
Icotrokinra, 기존 항체기반 자가면역치료제 Skyrizi를 SC → 경구제(PO) 전환

J&J의 Icotrokinra(IL-23R antagonist)는 대표적인 Macro-cyclic 경구제이다. 기존의 Skyrizi 등의 항체 기반 모달리티가 경구화가 불가능하다는 점을 거대고리펩타이드 modality를 사용하여 해결하였다. 그러나 모든 거대고리펩타이드가 경구제로 활용이 가능한 것은 아니며, 일정수준 이상의 소수성을 확보한 선택된 골격에 국한된다. 현대의 신약개발은 이러한 골격을 유지하면서 생리활성 서열을 삽입하는 것에 집중하고 있다.

LUNA-18(Paluratide), 타겟이 불가능했던 KRAS-SOS1 상호작용 타겟

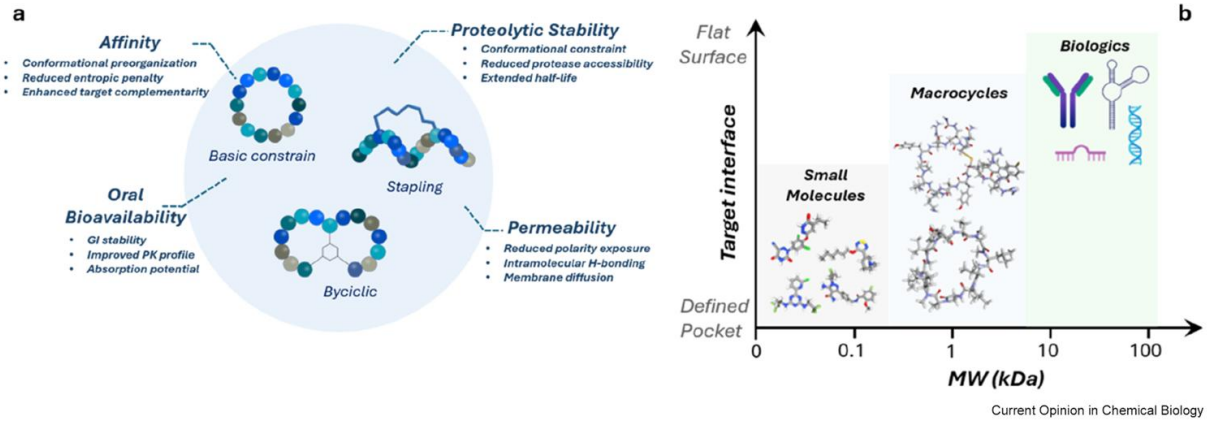
거대고리펩타이드의 높은 세포 투과율을 이용하여 새로운 약을 만들어낼 수도 있다. 대표적인 예시로는 PPI(Protein-Protein Interactions, 단백질-단백질 상호작용)을 들 수 있다. PPI 계면은 넓고 평평하며 소수성 pocket이 없어 저분자가 결합하는 것이 불가능하며, 항체는 세포 내부로 침투하는 것이 불가능해 이때까지는 target이 불가능하였다. 그러나 세포 투과율이 높은 거대고리 펩타이드를 사용한다면 넓은 계면에 직접 붙어 약효를 발휘할 수 있다. LUNA-18(성분명 Paluratide)이 가장 대표적인 예시로 KRAS-SOS1 사이의 단백질-단백질 상호작용을 차단하였다.

그림72 거대고리펩타이드의 장점 3가지 (친화도, 세포투과율, 안정성)



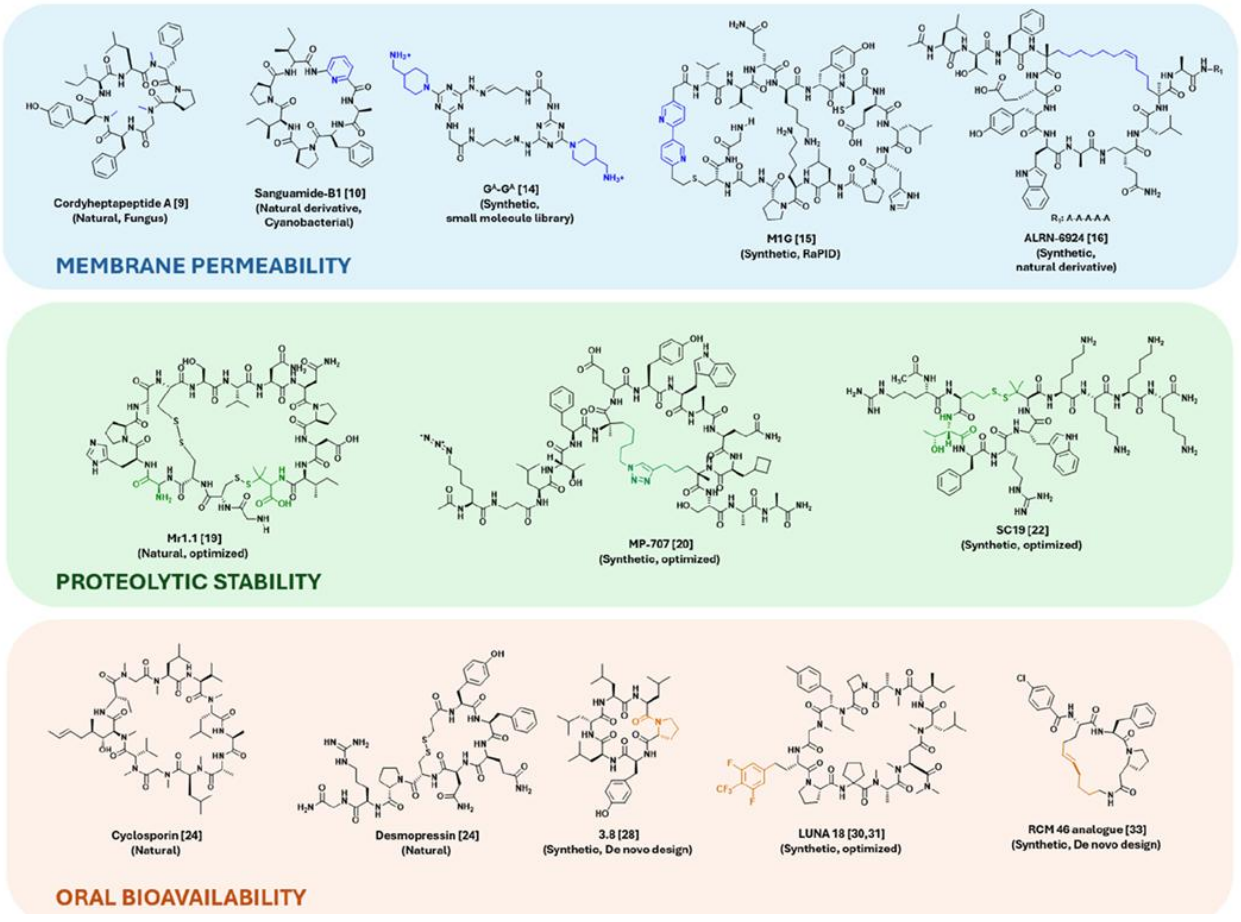
자료: Nature 2026, DS투자증권 리서치센터

그림73 거대고리펩타이드 : 높은 결합친화도, 안정성, 투과성, 경구 생체이용률을 가지는 모달리티



자료: Greta Bergamaschi et al 2026, DS투자증권 리서치센터

그림74 약물 특성이 개선된 대표적인 Macro-cyclic peptide 예시 (막투과성/ 단백질분해 안정성/ 경구 생체이용률)



자료: Greta Bergamaschi et al 2026, DS투자증권 리서치센터

전통적 방식 - 대규모 스크리닝 기반 (단점: 일부만 탐색, 자연 고리만 적용, 높은 비용)

이때까지 Macro-cyclic peptide는 디스플레이 기법을 활용하여 수조 개의 무작위 펩타이드에서 대규모 스크리닝을 기반으로 표적 결합체를 찾아내는 방식으로 개발이 진행되었다. 기존 구조/물성 계산법은 적용 범위가 굉장히 제한적이며 합성으로 접근할 수 있는 다양한 화학적 공간에서 충분히 일반화될 수 없었다. 이는 결합 방식을 제어하기도 어려웠으며 거대고리 화합물이 가질 수 있는 풍부한 화학적·구조적 다양성 중 극히 일부만을 탐색한다는 단점이 있었다.

AI 설계 혁신 - (1) de novo 설계, (2) 예측, (3) 최적화

우리는 최근 AI 기반 기술의 발달로 총 3가지 분야에서 혁신을 확인하였다. (1) 대규모 거대고리펩타이드 라이브러리 생성, (2) target 단백질에 대한 거대고리펩타이드 친화도와 특이성 예측, (3) 분자 최적화 등이다.

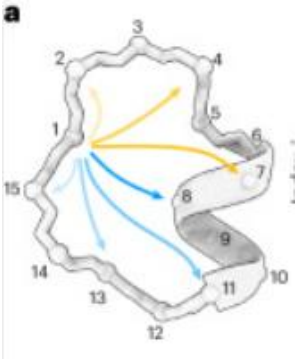
RFpeptide, 20개 미만 후보 탐색만으로 기존 수조 개 라이브러리 대비 우수

거대고리 펩타이드 관련 실험데이터가 제한적인 상황에서, RFpeptides는 기존 단백질 모델이 학습한 구조 및 상호작용 지식을 거대고리펩타이드에 적용한 뒤 일반 펩타이드 설계에서 '사슬의 양 끝이 연결되어 있다'라는 정보를 모델에 넣어 확장하는 방식으로 해결하였다. 결과론적으로 RFpeptides는 전통적인 라이브러리 기반에서 테스트 된 수조 개의 펩타이드 대비 target 당 20개 미만의 후보를 시험했음에도 불구하고 추가 최적화 없이도 고 친화도 결합체를 확보하는 수준에 도달하였다. 아미노산 잔기는 RFpeptides로 생성한 구조에 맞춰 그 주사슬 구조와 환경에 적합한 서열을 별도로 ProteinMPNN으로 설계한다.

Atom 단위 설계 → 구조기반 세포투과성, 경구 BA 설계 가능

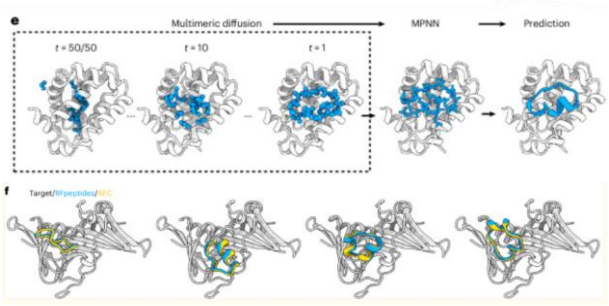
이러한 AI 기반 설계 모델은 atom 단위로 정확하기 때문에 표적 결합 이외의 특성을 구조 기반으로 최적화가 가능하다. 가령 세포막 통과를 위한 설계 원리와 결합한다면 세포 투과성 또는 경구 생체이용률을 최적화한 펩타이드를 설계할 수 있다. 단, AI가 경구 생체이용률 및 세포막 투과율을 정확히 예측하기 위해서는 고품질의 데이터가 필요하나, FDA 승인된 거대고리펩타이드 17개 중 경구 및 세포 내 표적이 가능한 물질은 voclosporin 외에는 없다는 문제가 대두되었다.

그림75 N-C 말단 연결된 거대고리펩타이드 골격 생성



자료: Nature Portfolio 2025, DS투자증권 리서치센터
주: 사실은 이처럼 간단하진 않고, 위상변화를 생각해야해서 너무 어렵다고 한다

그림76 Diffusuion 모델로 생성, 이후 a.a 잔기 설계



자료: Nature Portfolio 2025, DS투자증권 리서치센터

(1) AI가 경구 흡수율을 개선할 수 있을 것인가?

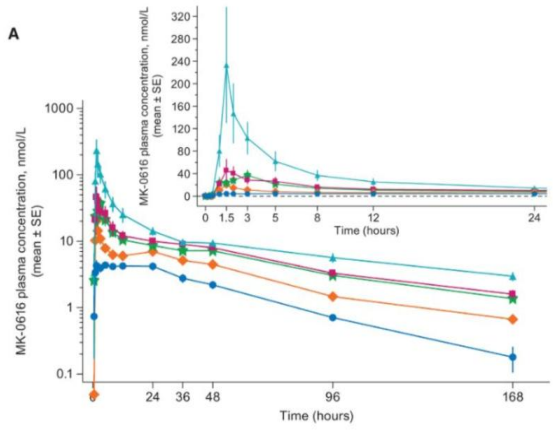
기존 거대고리펩타이드 흡수율 약 2% 수준 ; 원가율 ↑, 개인간 흡수율 차이 발생

거대고리펩타이드를 경구제로 다양하게 개발하기 위해서는 경구 흡수율 개선이 필수적일 것으로 예상된다. Merck의 Enlicitide, J&J의 Icotrokinra 등의 초기 거대고리펩타이드의 경구 흡수율은 약 2% 미만에 불과하다. 낮은 경구 흡수율은 (1) 많은 DS(Drug Substance, 원료 의약품)을 필요로 하여 원가율을 높이며, (2) 개인 간 흡수율 차이에 따른 치료 영향이 커지는 문제를 야기한다. Therapeutic Index가 낮은 약물의 경우 개인간 흡수율에 차이가 크다면 약으로 개발하기 어렵다.

AI 설계 - 불필요한 전하 작용기 or 이황화 가교 제외하여 BA 약 18% 달성 (전임상)

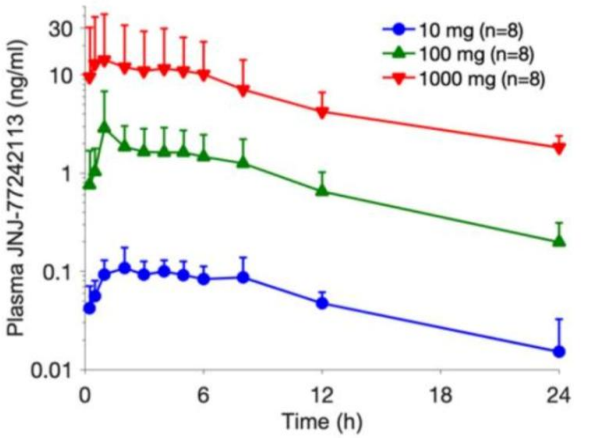
경구 흡수율을 높이기 위해서는 (1) 위장의 분해효소에 저항할만큼 안정적이면서 (2) 위장흡수가 가능할만큼 작아야 한다. AI 펩타이드 기업들 중 Circle Pharma 및 Orbis Medicine이 각각 우수한 경구생체이용률을 발표한 바 있다. 대표적으로 Orbis는 두 개의 티오-에터 결합을 갖는 고리형 펩타이드를 설계, rat에서 경구생체이용률 약 18.4±1.9%를 달성하였음을 발표하였다. 기존 스크리닝 방식은 경구 투여를 어렵게하는 전하 작용기를 포함하거나 이황화 가교 때문에 안정성이 제한된다.

그림77 Elicitide Human PK data (식전)



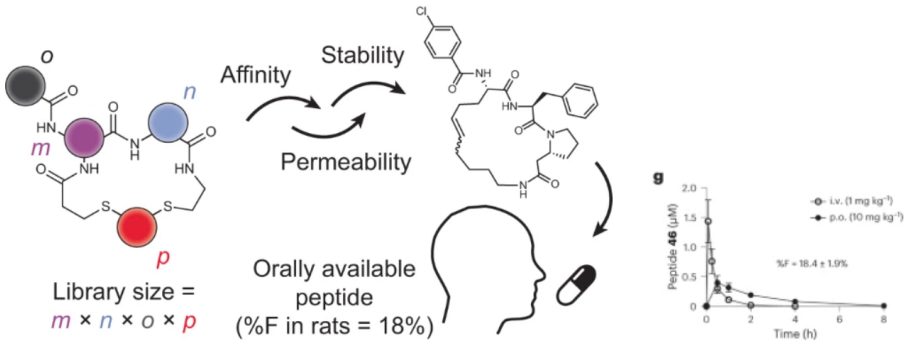
자료: Circulation, DS투자증권 리서치센터

그림78 Icotrokinra Human PK data (식전)



자료: Scientific Reports, DS투자증권 리서치센터

그림79 Orbis Medicines, 경구이용률 약 18% 달성 성공 (*트롬빈 억제제)



자료: Orbis, DS투자증권 리서치센터

(2) AI가 세포 투과율 개선도 예측 가능해질 것인가?

세포 내부 Undruggable target 공략? 세포 투과율이 중요

거대고리펩타이드가 세포 내부에서 넓은 표면 타겟이 필요한 undruggable target을 공략하기 위해서는 세포 내부로 들어가는 능력, 즉 세포막 투과율이 높아야한다. 세포 외부의 target은 항체가 좋은 모달리티로 작용하기 때문에 경구화를 하고자하는 목적이 아니라면 굳이 거대고리펩타이드를 사용할 필요가 없다.

기존 데이터는 소수성 ⇒ 용해도가 낮고 독성이 높음

그러나 AI가 이용할 수 있는 공개 투과성 데이터(CycPeptMPDB)는 대부분 소수성(96% 전하 없음) 및 OH-기 3개 미만의 물질(CsA 계열)만을 대상으로 한다. 그러나 이렇게 극성이 없을 경우 용해도가 낮으며 비특이적 결합을 하고, 독성이 높을 수 있다는 리스크가 존재한다. 따라서 기존 공개 데이터를 적용할 수는 없었다.

'25년 12월, Open AI의 샘 알트만의 1910 Genetics, 투과성/지용성 예측 AI PEGASUS 발표

2025년 12월, 1910 Genetics에서 개발한 PEGASUS라는 AI로 극성 및 전하 특성을 기반으로 설계된 거대고리펩타이드의 투과성과 지용성을 예측하는 AI 모델이 Journal of Medicinal Chemistry에 발표되었다. 약 5.6억개의 고유 펩타이드에 소수성 label(F-value)을 붙인 proxy data를 생성하여 AI에게 학습(PEGASUS-logD)시킨 뒤, 물-기름에서 각각 극성기를 조절할 수 있는 Chameleonicity(카멜레온 성질, 주변환경에 맞추어 입체구조 변화)를 수치화 한 물리 시뮬레이션 데이터(GFN-FF metadynamics)를 접합한 것이다. 그 결과 이 PEGASUS-HTS AI 모델로 필터한 두 개 이상의 극성기를 가진 17개 고리펩타이드 중 약 24%에 해당하는 4개가 세포 기반 시험에서 연구진이 설정한 투과성 기준을 충족하였다. 단, Papp 수치의 기준은 0.4×10^{-6} cm/s로 투과 가능 허들을 낮게 잡은 점은 주의할 필요가 있으며 Assay 학습은 Caco-2, 검증은 MDCK로 하는 등의 차이가 있다는 문제가 제기되었다.

1910은 이것이 독특한 wet lab 생물학 데이터 생성 능력에 기반을 둔다고 말하며, 향후 발표될 회사 내부 파이프라인과 빅파마 파트너십을 뒷받침한다고 언급하였다. 단, PEGASUS로 공개된 peptide 4가지는 아직 초기 단계이다.

베이커랩의 Vilya, 인공지질막/세포층 투과성 확인 시 우수함 확인

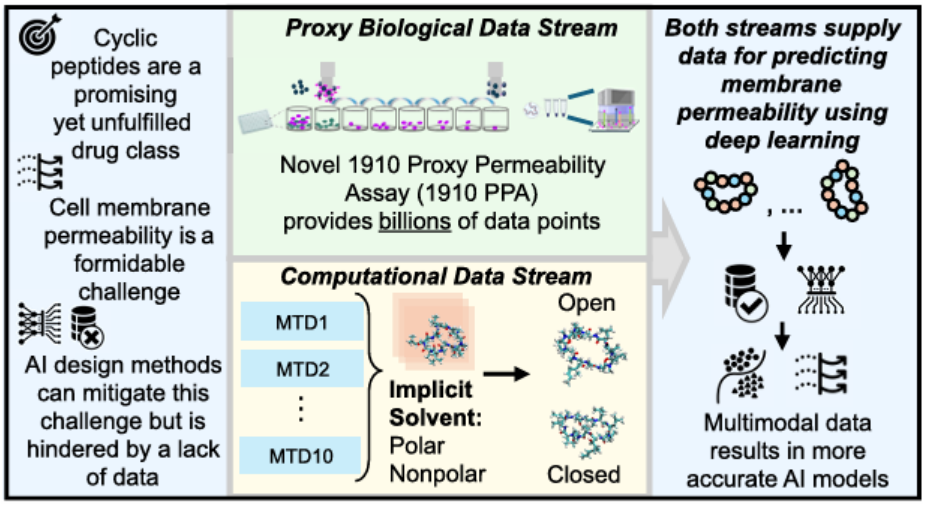
Vilya는 Vilya-1,2를 기반으로 약물 구조에 따라 경구 흡수율 등의 약물적 특성을 예측한다. 인공지질막 투과성을 확인할 수 있는 Permeability PAMPA에서 Vilya-1을 기반으로한 약물설계는 보다 높은 투과성을 나타내었으며 이는 세포층 투과성을 확인하는 Permeability MDCK A-B에서도 유사하였다.

두 기업 모두 세포투과성과 소수성 사이에서 적절한 균형점을 찾아 거대고리펩타이드의 투과성을 달성하고자 한다. 현재는 실험실 단계에서 투과성이 확보되었으나 향후 동물실험 단계에서 세포막 투과가 확인될 경우, 거대고리펩타이드의 기대는 보다 증폭될 것으로 전망한다.

경구화, Undruggable target 공략에 대한 기대 ⇒ 빅파마의 투자 시작

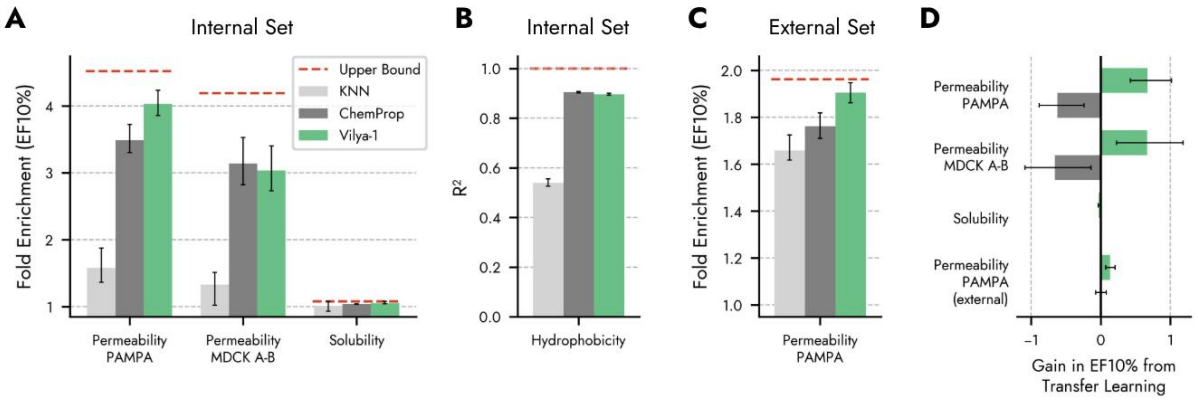
결국 이렇듯 발전된 AI 기반 Macro-cyclic peptide 설계는 기존 신약개발 접근법으로는 도달할 수 없었던 새로운 골격과 기능에 접근이 가능하도록 한다. 이에 빅파마들은 적극적으로 거대고리펩타이드를 설계할 수 있는 AI 플랫폼 기업에 투자하고 있다. 이를 통해 세포 내부에 존재하여 타겟이 불가능하였던 Undruggable target을 공략하고자하거나 기존 항체를 경구화 하고자 함이다. Un-natural products(UNP), Vilya, Nimble Therapeutics(2025.01 Abbvie 인수), Orbis Medicines, Circle Pharma 등의 AI-펩타이드 설계 전문 기업들과의 파트너십으로 확인할 수 있다. 위의 5개 모든 기업은 비상장 혹은 피인수 된 기업이다.

그림80 PEGASUS 개발 디자인



자료: J.Med.Chem 2026, DS투자증권 리서치센터

그림81 Vilya-1의 막투과성, 세포층투과성, 용해도, 소수성 예측도



자료: Vilya, DS투자증권 리서치센터

주: Permeability PAMPA=인공지질막 투과성, Permeability MDCK A-B = 세포층 투과성, Solubility=용해도, Hydrophobicity=소수성
D= 모델이 좋다고 고른 상위 10% 후보 내에 기준 만족하는 분자가 무작위 대비 얼마나 많이 들어있는가?

UNP - Merck(2024), BridgeBio(2024), Argenx(2025), Novartis (2026) 등과 조단위 계약 체결

Unnatural products(UNP)는 2024년 1월 Merck와 약 $220mn의 계약(종양학)을 체결한 뒤, 2024년 12월 Bridge Bio와 계약(희귀질환, 종양학: 2021년 개발계약 후 후보물질 확인, 옵션 체결), 2025년 7월 Argenx와 총 $1.5bn(자가면역), 2026년 2월 Novartis와 Upfront $100mn과 총 $1.7bn(심혈관 질환)의 파트너십 계약을 체결하였다. 임상 이전 단계까지 UNP가 주도하며 그 이후 일부 전임상, 임상 및 상업화는 파트너사가 주도하는 구조다. 아직까지 구체적인 target 혹은 파이프라인이 공개된 바는 없다. 단, Argenx와 Novartis의 각각 $1.5bn, $1.7bn 거래는 Macrocyclic peptide AI 설계에 대하여 탐색적 수준이 아닌 전략적 배팅을 하고 있음을 시사한다. 2026년 3월 Series B에서 UNP는 약 $45mn의 자금을 조달하였으며 해당 라운드에 기존 파트너십 대상자 Argenx, Merck Global Fund 등이 참여하였다.

Nimble - Genentech(2023) 이후 Abbvie 피인수(2024) 약 $200mn+조건부

Nimble Therapeutics는 2019년 Roche에게서 약 $10mn 가치로 스핀아웃되었으며 2020년 Genentech과 파트너십 계약을 체결한 이후 2023년 Upfront $20mn, 총 계약금 $1.1bn으로 협력을 확대하는 등으로 파트너십을 확장하고 있었다. 2024년 12월 Abbvie에게 현금 $200mn 및 별도의 조건부 지급 조건으로 피인수되었다. 당시 핵심 자산은 Icotrokinra와 유사한 전임상 단계의 경구용 IL-23R antagonist였다.

Orbis - Novo Nordisk(2026) 계약 및 SI 투자 확보
Circle - BI(2024)

그 외 Orbis Medicines는 2026년 9월, Novo nordisk와 심혈관 및 대사질환에 대하여 총 $1.4bn 규모의 라이선스 계약을 체결하였다. 이와 더불어 Novo nordisk는 Orbis에 대하여 전략적 투자를 시행할 것으로 밝혔다. Circle Pharma는 2024년 10월 9일, Boehringer Ingelheim과 최대 $670mn에 계약을 체결하였다. 이는 AACR2026에서 공개된 CID-078 파이프라인과는 별개의 계약이다.

UNP부터 전임상 데이터 공개 시작 전망
: 전임상에서 BA, 세포투과율 확인시 기대감 증폭가능

단, 아직까지 AI 펩타이드 설계 기반으로 임상에 도달한 파이프라인은 Circle Pharma의 CID-078이 유일(NCT06577987)하다. 각 파이프라인들은 대부분 후보선정 단계에 돌입하여 있으며 시간상 UNP-BridgeBio 계약 내 전달한 후보물질이 가장 먼저 전임상 데이터가 공개될 것으로 전망된다. AI 기반 거대고리펩타이드가 rat 등에서 BA, 세포투과율 개선이 확인될 경우 기대감이 확보될 것으로 전망한다.

표29 거대고리 펩타이드 기업들 L/O 및 후보물질

기업	파트너	체결 시점	계약 규모	적응증 영역
Unnatural Products (UNP)	Merck	2024.01	$220mn	종양
	BridgeBio	2024.12	비공개	희귀질환·종양
	Argenx	2025.07	$1.5bn	자가면역
	Novartis	2026.02	Upfront $100mn / 총 $1.7bn	심혈관
Nimble Therapeutics	Genentech	2020 체결 → 2023 확대	Upfront $20mn / 총 $1.1bn	비공개
	AbbVie (인수)	2024.12	현금 $200mn + 조건부	-
Orbis Medicines	Novo Nordisk	2026.09	$1.4bn + 전략적 지분투자	심혈관·대사
Circle Pharma	Boehringer Ingelheim	2024.10.09	최대 $670mn	비공개

자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

(3) Antibody - 항체 라이브러리 중심의 경쟁구도는 변화할 것

항체 - AI로 가장 늦게 발전된 modality

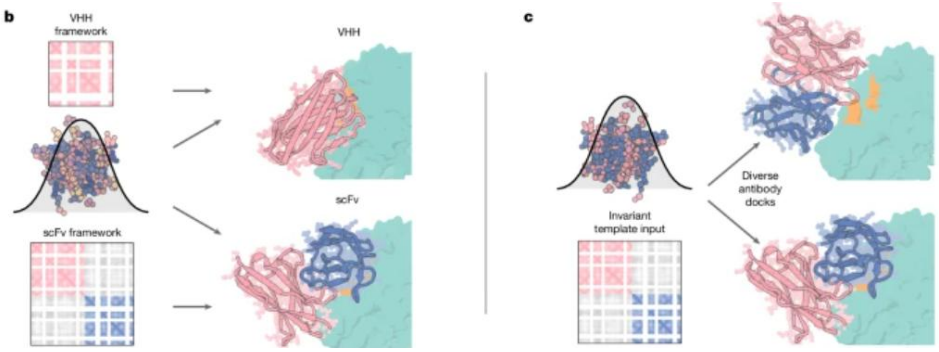
AI 항체(antibody) 설계는 비교적 최근 기술적 발전이 가속화되고 있는 분야이다. 항체는 중쇄와 경쇄의 가변영역에 각 3개씩 존재하는 CDR(Complementarity Determining Region)이라는 6개*(VHH는 3개만)*의 서로 다른 넓은 부위를 통해 Target 단백질과 결합한다. 이러한 6개의 CDR은 함께 하나의 항원 결합면을 형성한다. 따라서 항체를 설계할 때에는 여러 개의 CDR이 어떻게 target 특정 부위에 맞물리는 입체 구조를 형성할 것인가를 구현해야한다.

이 과정에서 (1) 항체가 표적에 접근하는 위치와 방향, (2) CDR의 각각의 길이와 모양 및 이를 통해 형성하는 다중 입체 결합면, (3) 구조를 형성하는 아미노산 서열 등을 함께 고려하여야 한다. 특정 CDR의 결합력을 높이려고 하는 시도가 인접한 CDR과의 간섭을 방해하거나 항체의 방향을 바꾸어 상호작용을 약화시킬 수 있었다. 이에 비항체 단백질 결합체의 AI 약물 설계는 빠르게 발전하였으나, 이는 대부분 α-helix 혹은 β 가닥 같은 규칙적인 이차구조를 활용하여 표적과 상호작용하여 결합면을 형성하였다. 이를 그대로 CDR에 적용하여 항체를 신규 설계하기는 어려웠으며 별도의 항체 특성을 반영한 학습과 설계기술이 필요하였다.

25년 11월, 항체를 직접 설계 시작

2025년 11월, RFdiffusion은 target의 구조와 epitope를 먼저 지정*(target하고자 하는 아미노산을 hotspot으로 입력)*하고 그 이후 그에 맞는 항체를 in-silico 내에서 설계하는 방법을 제안하였다. 항체를 설계하기 위해서는 (1) Target의 epitope를 직접 지정할 것, (2) 최적화된 항체 골격의 서열과 구조를 유지하면서도 CDR loop를 지속적으로 탐색할 수 있을 것 및 (3) epitope에 대한 항체의 결합 위치와 방향을 다양하게 탐색할 수 있을 것 등이 요구된다. 이러한 복합체 모델은 '항체 골격의 모양을 유지하되, 표적에 대한 위치 방향과 CDR의 모양을 함께 바꿀 수 있도록' 학습시켰다. 이는 골격을 보존하되 target에 대한 상대위치 및 방향을 지정하지 않아 다양한 방향과 접근각도 탐색이 가능하였다. 이후 설계된 서열 기반으로 구조를 재예측하여 검증한다.

그림82 B. 항체의 기본 골격을 먼저 정해줄 것, C. 표적의 어디 위치에 놓을지를 입력자가 정하지 않을 것



자료: Nature 2025, DS투자증권 리서치센터

기존의 방식 = 대규모 항체 확보 → 후보 탐색 : 고비용 + epitope 결합 항체를 찾기 어려움

항체를 설계할 수 있다는 것은 신약 개발 측면에서 또다른 의의를 가진다. 항체는 90년대 후반부터 00년대를 거치며 현대 바이오의약에서 핵심 모달리티로 자리잡았으나, 정작 기존 항체 개발은 우선 대규모 항체 라이브러리 선별검사 혹은 동물·환자로부터 항체 분리 등에 의존하여 target에 결합하는 후보를 확인한 뒤 이후 결합부위인 epitope을 확인 및 치료에 필요한 기능을 평가하는 방식이었다. 즉, 확보한 항체들 가운데 치료 목적에 부합하는 후보를 찾아내는 방식이 중심이었다. 이에 과거 리제네론, 젠맙 시대에는 대규모 항체 라이브러리를 보유하고 있다는 사실이 투자 포인트가 되기도 하였다. 이는 hit-to-lead 과정에서 약 수개월 이상 걸릴 정도로 매우 시간과 비용이 많이 필요하며 정작 치료에 필요한 epitope에 결합하는 항체를 찾지 못하는 경우도 많았다.

목표 2가지 (달성 중)
(1) 저렴하게 더 선택성 높게 설계
(2) 공략이 어려웠던 target에 대하여 설계

작년 11월 이후 AI 항체 설계분야는 빠르게 발전해왔으며 현재는 Xaira(비상장), BigHat Biosciences, Absci, Generate:Biomedicines 및 Chugai 등이 항체를 설계하거나 최적화하고자 한다. 이제 특정 epitope에 대하여 높은 결합력을 갖춘 결합체를 설계하는 것은 드문 일이 아니다. 최근 AI 항체 설계는 (1) 기존 target에 대하여 1차례의 설계만으로 progressable binder(=결합력, 인간 유사성, 종간 교차반응성, 선택성, 활성, 개발 적합성 등을 충족)를 확보할 수 있는가? (2) 기존 방법으로 공략하지 못하였던 target(=zero-prior epitope)에서 새로운 항체를 발굴할 수 있는가? 에 대한 답변으로 이동하고 있다. 이미 AI 항체 설계는 수 개월이 걸리던 hit-to-lead 과정을 단 7주로 압축시키는 것에 성공하였으며, 기존 항체로 접근이 어려웠던 막이온 단백질 혹은 GPCR 등에 개발 성과를 하나씩 이뤄내고 있다.

기존 라이브러리의 양적 우위는 약화 전망
→ 데이터의 질, 실험 검증 역량이 더 필요

이는 항체 라이브러리의 가치 하락으로 이어진다. 전통적인 방식의 항체 발굴에서는 보유한 후보의 다양성이 넓을수록 원하는 항체를 확보할 가능성이 높아짐으로, 대규모 라이브러리와 선별 플랫폼이 중요한 항체 진입 장벽으로 작용하였다. 그러나 AI가 epitope에 맞는 항체를 직접 생성하는 구조에서는 '얼마나 많은 항체를 보유하였는가'라는 양적 우위의 상대적 가치는 낮아질 수 밖에 없다. 경쟁력의 중심은 라이브러리 규모에서 서열·구조와 결합·기능·개발 적합성을 연결짓는 독자적 데이터의 질과 실험 검증 역량으로 이동할 것으로 전망한다.

De novo 설계
= Xaira, Absci 등

AI 항체 신약 개발의 대표적인 5가지 기업은 크게 (1) 원하는 target에 결합하는 항체를 생성하는 de novo 설계를 하는 기업(=Xaira, Absci)과 (2) 기존 결합체의 서열을 바꿔 최적화를 하는 기업(=BigHat, Chugai, Generate) 등으로 구분지을 수 있다. AI 활용 측면에서 항체 최적화를 하는 Generate, BigHat 등도 관심을 가질만하나 이번 단락에서는 AI-originated drug에 보다 주목하겠다.

(1) 기존 Target에 대하여 최적화 – 임상 결과 발표 임박

약물설계 난이도:
Target과 Ref.Binder
→ Target과 Epitope
→ Only Target 구조
→ Only Target Sequence

우리가 약을 설계할 때 난이도는 다음과 같은 순으로 보다 난해해진다. Target의 구조+Reference Binder를 알고 있는 단계 - Target의 구조와 Epitope을 알고 있는 단계 – Target의 구조만 아는 단계 – Target의 sequence만 알고 있는 단계 이다. Target의 구조와 Reference Binder를 알고 있는 단계에서 최적의 항체를 AI로 저렴하고 빠르게 찾아내는 것은 이미 많은 회사들이 시도하고 있다. 다양한 단계에서 사용되고 있으며 실제로 그 결과값들을 확인하기까지의 시간은 얼마 남지 않았다.

Xaira,
수 개월 → 7주로 단축

Absci, 반감기/제형/결합률 차별화 → 유효성 임상 결과 발표 임박(12월)

Xaira는 이미 저렴하고 빠른 설계에 성공한 것처럼 보인다. 기존 수 개월이 걸리던 hit-to-lead 단계를 단 7주만에 DNA 합성부터 선도물질 확보까지 성공하였다. 설계 단계에서부터 개발 적합성과 인간 유사성을 지닌 항체가 생성되었으며 약 3주간의 실험으로 적합도 확인에 성공, 그 이후 4주만에 lead 물질 XA-01을 확보하였다. 정확한 임상 진입 시점을 공개하지는 않았으나 10월 2일 lead 물질을 공개한 만큼 2027년 중에는 추가적인 전임상 데이터를 확인할 수 있을 것으로 보인다.

Absci(ABSI US Equity)는 올해 12월 임상 유효성 결과를 앞두고 있는, 현 시점에서 가장 앞선 de novo AI 설계 기업으로 볼 수 있다. 리드 파이프라인 ABS-201은 PRLR antibody 탈모치료제이다. 전통적인 방식으로 개발된 경쟁 약물 Hope Medicine의 HMI-115 대비 3배이상 긴 반감기와 안정적인 고농도 제형, 높은 프로락틴 수용체 결합률을 목표로 하여 임상적인 결과까지 차별화를 이루어내겠다고 밝히고 있다. 해당 임상 1/2a상 결과가 올해 12월 발표될 예정으로, Absci의 항체 설계가 실제로 임상에서도 효과로 이어지는지 여부가 확인된다면 기업 및 AI 항체 설계의 가치도 큰 폭 증가할 수 있다.

그림83 Xaira lead 항체 도출에 걸린 시간, 단 7주

자료: Xaira, DS투자증권 리서치센터

(2) 신규 Epitope 대상 항체 발견 – lead pipeline 확보 중

신규 epitope 공략 = 생물학적 근거만 있었던 영역에 대한 접근 시작

공략이 가능했던 epitope에 항체를 최적화 시키는 것을 넘어 기존 항체 개발 방식으로는 target이 어려웠던 epitope(혹은 단백질)에 결합하는 신규 항체를 개발하는 것은 한 단계 높은 가치를 지닌다. 성공한다면 지금까지 질병의 근간이 된다는 근거가 있음에도 접근하지 못하였던 target에 대규모로 접근할 수 있게 되어 치료의 새로운 영역이 열릴 수 있다. 예를 들어 기존 항체로 타겟이 어려웠던 GPCR을 타겟하는 항체를 원하는대로 설계할 수있다면 Oncology 치료의 새로운 방향을 열 수 있다.

공략이 어려웠던 타겟도 AI 설계로 성과 확보 중

Absci와 Xaira는 (2) Zero-prior epitope에 대한 항체 설계를 도전하고 있는 대표적인 기업이기도 하다. Zero-prior epitope이란 해당 부위에 붙는 항체 및 단백질의 복합체 구조가 정의되지 않은 epitope을 의미한다. 이온채널 혹은 GPCR과 같이 세포 밖 노출부위가 작은 표적이 우선적인 대상이 된다. Absci는 2026년 Zero-prior epitope를 타겟할 수 있는 AI 플랫폼, Origin-1을 공개하며 이를 사용하여 10개의 target 중 4개(=COL6A3, AZGP1, CHI3L2, IL36RA)에서 성공하였음을 밝혔다.

Absci 리드 항체 발굴 2027-28년 확인 전망

Origin-1 이전에도 2023년 11월 Absci는 Almirall과 타겟이 어려운 단백질에 대한 AI 신약개발 협력 계약을 체결한 뒤 첫 lead 항체를 성공적으로 발굴하였으며 2025년 8월 이를 전달하였다. 해당 항체는 약물화하기 어려운 tetrameric 막단백질 이온채널을 target 하였으며 단순히 이온 채널에 결합하는 수준을 넘어 이온 통로를 차단하는 것에 성공하였다. Absci는 이를 통해 신규 적응증에서 새로운 기회를 확보하였다고 밝혔다. Lead 물질이 임상 돌입될 때까지는 일반적으로 약 2-3년 소요되어 우리는 2027-28년에 해당 파이프라인을 확인할 수 있을 것으로 전망한다.

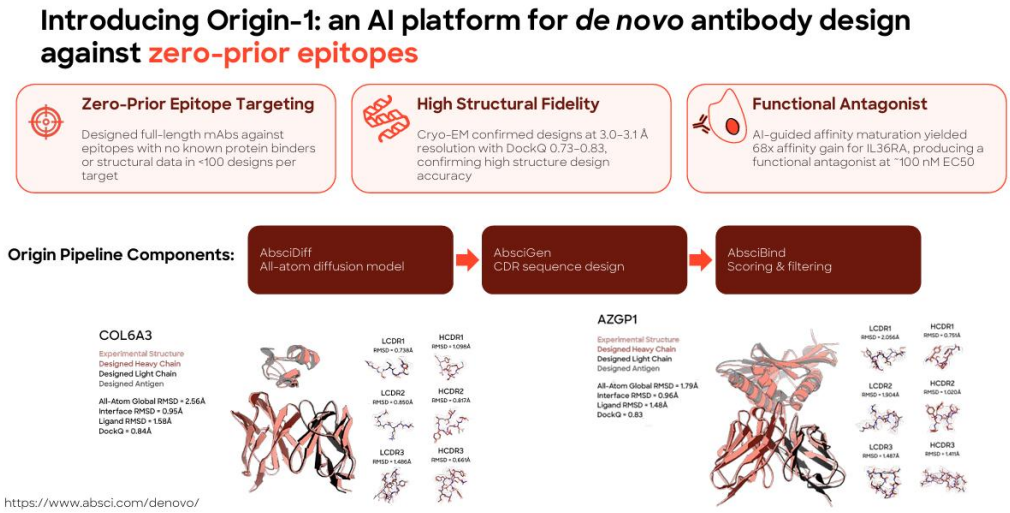
Xaira, 발굴 난도 높은 GPCR 대상 리드 항체 발굴, 2027-28년 확인 전망

Xaira가 공개한 XA-04는 epitope이 불명확하여 기존 항체 발굴이 실패한 GPCR 단백질에 대한 VHH 기반 antibody이다. AI-플랫폼 X-Design Vega를 사용하여 여러 epitope을 탐색하는 6만개의 라이브러리를 설계하였으며 후보 중 92개를 평가하여 세포에 결합하는 항체 7개를 도출, 그 중 GPCR 단백질 기능억제를 하는 항체 6개를 뽑아내었다. 이후 최대 억제 96%까지 도달하는 lead 물질을 확보하였다. 아직까지 회사는 임상 진입 시기에 대해서 언급하지는 않고 있다.

아직은 리드물질 도출 단계 → 27년 추가 전임상 데이터 확인 기대

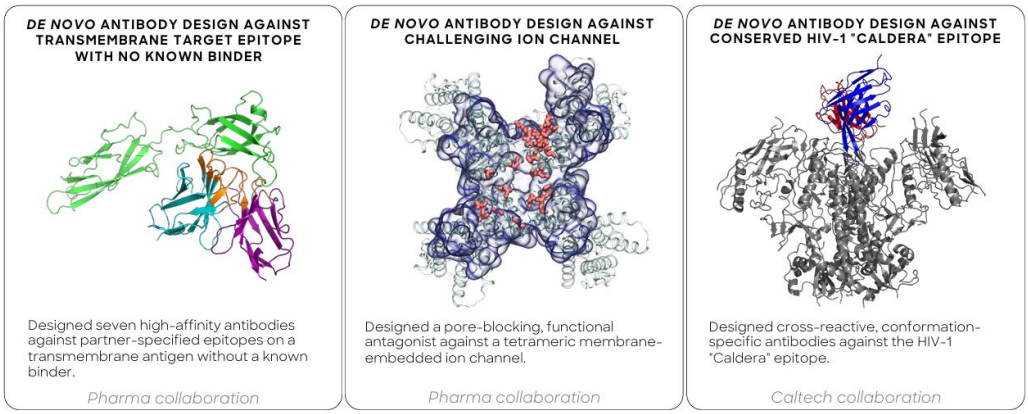
이처럼 아직까지 un-druggable target에 대한 AI 항체 설계는 아직 lead 물질을 도출하는 초기단계이다. 그러나 2027-2028년 경에는 해당 물질에 대한 추가적인 전임상 데이터를 확인할 수 있을 것으로 전망되며, 보다 진전된 in vivo data를 확인한다면 AI 항체 설계에 대한 관심은 2027년 내 보다 확대될 것으로 전망한다.

그림84 Origin-1, Zero-prior epitope를 찾는 프로그램



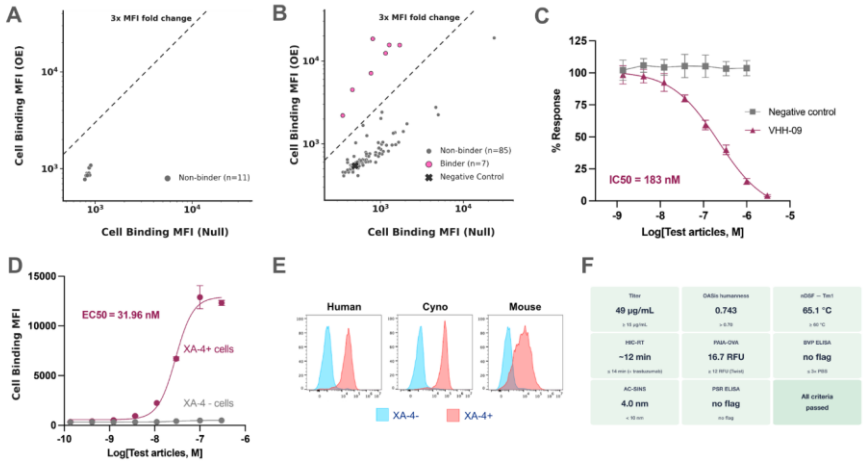
자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

그림85 Absci-Almirall 협력초기 물질은 ion channel



자료 Absci, DS투자증권 리서치센터

그림86 XA-04는 최대억제율 약 96% 확인 (Figure C)



자료: Xaira, DS투자증권 리서치센터

항체의 한계
(1) 세포 내 or 세포막 단백질 접근 불가
(2) 원하는 epitope 항체 확보하기 어려움

앞서 저분자의 한계를 '표적에 결합할 부분(=pocket)이 존재하는가'에 달려있다고 언급하였다. 항체의 한계는 이와 다르다. 넓은 면적으로 표적과 결합하기 때문에 특정 pocket 유무와는 자유롭다. 그러나 항체는 저분자와 반대로 크기가 크기 때문에 태생적인 한계가 생긴다. (1) 세포 내 혹은 세포막에 있는 단백질에는 접근이 어려우며 (2) 직접 합성할 수 없으며 면역 라이브러리에서 탐색하는 방식이기 때문에 원하는 epitope의 항체를 확보하기 어렵다는 점이다.

AI = 직접 생성하기 때문에 원하는 epitope 항체 생산

AI는 표적의 epitope(특정 잔기와 표면)을 지정하고 그 부위에 맞는 자세의 CDR 구조와 서열을 de novo로 생성하기 때문에 다양한 epitope에 대한 항체를 개발할 수 있다. 항체의 접근 가능한 범위가 크게 넓어지는 셈이다. 이러한 항체를 개발할 때에는 응집, 점도, 비특이적 결합, 면역원성, 제조 문제 등의 다층적 문제를 함께 고려하여 개발되기 때문에 이전에 우수한 결합력을 가진 항체를 찾아내더라도 약으로 개발하기 어려웠던 사례를 배제할 수 있다.

세포막 단백질에 일부 ECL도 구조 예측하여 항체 생성 가능
= 타겟 확장

이렇게 원하는 epitope 항체를 생산할 수 있는 AI의 기능은 세포막에 박혀 접근할 수 없었던 GPCR, 이온채널, 트랜스포터 같은 막단백질에 대한 접근을 가능하게 한다. 막단백질은 단백질 대부분이 막 내부나 세포 내부에 있으며 세포 외부로 나온 부분은 ECL(Extra-cellular loop)가 전부이기 때문에 항체가 접근할 epitope을 찾기도 어려웠다. AI는 단백질 구조 예측으로 ECL 구조를 확보하고 이에 대한 특정 epitope을 지정하여 항체 구조를 생성할 수 있다. 실제로 Nabla Bio가 GPCR 항체 설계를 보고한 사례가 정확히 이에 부합한다.

Absci, Xaira도 이와 유사한 타겟 공략 중

Absci도 2025년 8월 tetrameric 막단백질 이온 채널을 target 하였으며 단순히 이온 채널에 결합하는 수준을 넘어 이온 통로를 차단하는 것에 성공하였다. Xaira가 공개한 XA-04 역시 epitope이 불명확하여 기존 항체 발굴이 실패한 GPCR 단백질에 대한 VHH 기반 antibody이다. Nabla, Absci, Xaira 등의 항체 신약개발 업체가 지금껏 항체, 저분자가 접근하지 못하였던 막단백질 영역을 안정적으로 공략할 수 있다면 항체 AI 신약개발에 대한 추가적인 밸류를 부여할 수 있다.

표30 주요 항체 개발기업

기업	핵심 기술	대표자산	접근 방식	표적 유형	현 단계	다음 데이터 시점
Absci	Origin-1 (zero-prior epitope 설계)	ABS-201 (PRLR)	de novo, 기존 epitope	기존 공략 가능 표적	임상 1/2a	2026 년 12 월
		Almirall 협력 항체	de novo, zero-prior	사량체 막 이온채널	Lead 전달 (2025.8)	2027~28 년 임상 진입
Xaira	X-Design Vega (다중 epitope 탐색 설계)	XA-01	de novo, 기존 epitope	기존 공략 가능 표적	Lead 확보 (2026.10 공개)	2027 년 중 전임상
		XA-04 (VHH)	de novo, zero-prior	GPCR	Lead 확보	미공개
Nabla Bio	GPCR 막단백질 항체 설계	비공개	de novo, zero-prior	GPCR	설계 사례 보고	미공개

자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

AI 신약의 목표 - undruggable-target의 재정의(=New modality 가치 하락)

AI 신약개발의 궁극적인 목표는 기존 기술로 공략할 수 없었던 Undruggable target을 Druggable target으로 전환하는 것이다. 결국 AI 신약개발이 발전할수록 우리는 'Un-druggable target'에 대한 정의를 새롭게 해야할 것으로 전망한다.

생물학적 중요성을 알아도 타겟하지 못해서 개발 못하는 경우 多 =Undruggable target (New modality 부각)

기존 신약개발은 Target의 생물학적 중요성을 알고 있더라도 이를 접근할 수 있는 적절한 molecule을 찾지 못하여 개발을 진행하기 어려웠던 경우가 많았다. 저분자 화합물은 결합가능한 pocket의 존재 여부에 제약을 받았으며, 항체는 세포막 투과가 어렵다는 한계가 있었다. 이를 Undruggable target으로 불렀다. 이러한 한계를 극복하기 위하여 TPD(Targeted Protein Degradation), PROTAC, 마크로파지, 마이크로바이옴, 줄기세포치료제 등의 새로운 modality가 등장하였다.

AI로 기존 모달리티로도 타겟하지 못하였던 단백질 다수 타겟 가능할 가능성 제시 (Undruggable → Druggable)

그러나 AI의 발전은 이러한 경쟁구도 자체를 변화시킨다. AI의 활용은 기존 modality의 물리화학적 한계를 극복하고 있다. 결합가능한 단단한 Pocket이 관찰되지 않으면 개발하기 어려웠던 저분자 화합물은 AI의 도입으로 다양한 결합부위(*Cryptic pocket 등)가 제시되고 있어 저분자 화합물의 새로운 시대를 열 가능성이 제시되고 있다. 펩타이드를 고리화한 Macro-cyclic peptide는 세포 침투율을 개선시킴으로써 세포 내부의 넓은 계면(PPI)를 타겟할 수 있도록 하는 modality로서 작동한다. 기존 신약개발 방식은 세포투과가 가능한 거대고리펩타이드를 인위적으로 설계하는 것이 불가능하였으나 AI 설계를 통하여 고리구조 및 잔기 설정으로 경구투여임에도 불구하고 저분자가 타겟하지 못하는 pocket이 없는 세포 내부의 단백질을 타겟할 수 있을 것으로 기대되고 있다. 항체 역시 라이브러리 내에서 탐색하여 개발하였던 전통적인 방식에서 AI로 직접 생성하여 지금까지 접근하지 못하였던 epitope에 대하여 개발하고자 하는 시도가 계속되고 있다. 결국 향후 AI 시대에는 이때까지 Undruggable target인 것으로 알았던 많은 단백질들이 Druggable target으로 간주될 수 있다.

기존 모달리티 기능 강화 = New 모달리티 수요 감소

이는 결국 New modality에 대한 가치의 하락으로 이어진다. 우리는 Undruggable target 중 'Target 단백질의 구조를 알고 있으나 이를 접근하기 어려운' 아주 제한적인 상황을 해결하기 위하여 이때까지 TPD, 박테리오파지 등의 다양한 modality들을 활용해보고자 하였다. 그러나 결과값은 그닥 좋지 않았다. 그러나 만약 우리가 AI를 통하여 기존 modality로 지금까지 접근하기 어려웠던 영역에서 약물을 개발할 수 있다면 경제성과 이해성을 모두 갖추었다는 측면에서 New modality를 사용할 이유는 크게 감소하게 될 것이다.

WHAT to drug - 좋은 biology를 찾는 AI

문헌 검색 - 사람보다 AI가 훨씬 잘하는 역할, 그러나 범용화 될 것

Target을 찾아낸다는 것은 일반적으로 기초과학에서 기반한다. 이에 최근까지도 사람들은 Target에 결합하는 물질을 찾아내는 것이 '컴퓨터-사이언스'의 모델링으로 가능하다고 여겼다면, Target identification은 어디까지나 insight가 필요한 사람의 영역으로 여겼다. 그러나 이러한 경계 역시 무너지는 모습이다.

AI = 과학 논문 + 기업 독점 데이터 활용

과학 문헌의 양은 오래전부터 인간의 처리 역량을 넘어선지 오래다. 일반적인 연구자가 문헌 검토과정에서 깊게 분석할 수 있는 논문은 약 수십 여편에 불과하다. 반면 현재 AI 시스템은 하룻밤의 실행만으로 약 1,500편 이상의 논문을 처리할 수 있다. 더욱 중요한 것은 수많은 '공개 외부 문헌(=학술 근거)'과 '기업 내부의 활용되지 않던 독점 데이터(=내부 실험 근거)' 두 가지를 교차 분석할 수 있다는 것이다.

최근 주목받는 Target identification AI 플랫폼은 Lifebit Trusted TargetID, BenevolentAI, Insilico Medicine Pharma AI, Recursion, Exscientia, Open targets, Casualy, Standigm ASK, Relation Therapeutics 등이 있다.

Insilico medicine = 공개 데이터 기반으로 AI 모델 학습, 타겟 발굴

Insilico medicine의 PandaOmics는 가장 후기단계의 물질을 배출한 Biology 탐색 엔진이다. Omics 샘플 약 130만개, 논문 약 4,700만개, 특허 약 550만개, 임상시험 기록 약 99.8만개, 임상단계 화합물 정보 약 1.5만개 및 single cell 데이터셋 약 1,400개 이상을 데이터셋으로 입력하였다. 단, 이는 대부분 공개 데이터 기반으로 독점적인 데이터셋이 입력된 바 없으며 물리 계산 혹은 실험은 별도로 시행하여야 한다.

실제로 타겟 발굴 성공, 이를 타겟하는 Rentosertib 개발

PandaOmics는 한 유전자를 여러 각도로 채점한 뒤 (1) 환자와 정상인의 조직에서 특정 단백질의 발현이 얼마나 차이가 있는지(=omics), (2) 단백질 network에서 해당 단백질이 질병 경로의 '허브'로서 기능하는지(=network), (3) 논문·특허·임상에서 얼마나 다뤄졌는지(=novelty 판단), (4) 약으로 구현가능한지(=druggability) 등을 고려한 27개 점수를 조합하여 순위를 매긴다. 2025년 점수 4종(confidence· commercial tractability·druggability· mechanism clarity)이 추가되었다.

Insilico는 타겟 발굴이 곧 범용화될 영역으로 언급

Insilico는 PandaOmics 기반으로 Rentosertib의 target, TNIK를 선정한 바 있다. 그러나 재미있는 점은 Insilico medicine의 경영진은 직접 '표적 발굴 및 생물학 분석'이 곧 범용화(demonetized)될 영역이라고 언급하고 있다는 것이다. 이는 Target identification에서 사용될 수 있는 데이터가 공개 데이터 외에는 한정적임에 기인한다.

핵심 - 예측 타당성이 높은 모델을 만들어야 한다

효과적인 치료 후보 = '예측 타당성'이 중요

의사결정 이론에 따르면, 효과적인 치료 후보를 찾아낼 확률은 '예측 타당성(predictive validity)'에 극도로 민감하다. 모든 후보를 환자에게 시험할 수 있다고 가정했을 때 얻을 순위와 모델이 매긴 치료 후보들의 순위가 일치한다면 그 모델은 예측 타당성이 높다고 할 수 있다. 제약·바이오에서는 무조건 양보다 질이 중요하다. 이에 예측 타당성이 높은 스크리닝·질환 모델, 예를 들어 세균 감염 동물 모델이나 고혈압 동물 모델 등은 사람에게 효과가 좋은 약물을 올바르게 찾아냈다. 이제 남은 분야는 진행성 고형암이나 알츠하이머병처럼 모델의 예측 타당성이 부족하다는 점이 널리 인정되는 질환들이다.

고형암, 치매 등에서는 예측타당성을 올릴 데이터의 질 ↓

이런 진행성 고형암 혹은 알츠하이머에 대한 데이터는 AI의 기준으로 보면 데이터의 질이 형편없다. 발표된 생의학 문헌 대부분이 틀렸거나, 관련성이 없거나, 둘 다일 가능성도 있다. AI는 결국 통계학 베이스로 우리가 데이터를 확보하고 있지 않은 Biology 분야에 대해서는 AI 역시 답을 주기 어렵다.

무차별 스크리닝은 예측 타당성을 올릴 수 X = 위양성만 빠르게 증가

이에 빅파마들은 '무차별 스크리닝' 전략으로 예측 타당성의 부족을 해결하고자 하였다. 그러나 '무차별 스크리닝'은 예측 타당도가 낮은 모델로 돌렸을 경우 위양성만 빠르게 늘어나게 된다. 혁신은 질 높은 데이터에서 온다. 2010년대 $1bn 당 FDA 신약 승인 건수가 증가한 시기를 [그림 87-A]에서 확인할 수 있다. 해당 시기는 현대 유전학 기법의 발화기였다. 현대 유전학 기법은 병리 기전과 그 병리 환자들을 연결하기 쉽게 만들었다. 이에 단일 유전적 원인을 가진 희귀질환에서는 비교적 높은 스크리닝 모델을 만들었으며 단일 유전자의 이상이 인간의 질병 발생에서 차지하는 역할이 상대적으로 작은 흔한 질환에서는 현대 유전학 기법이 작동하지 않았다. 이에 희귀질환에 대한 집중도가 상승하였으며 이들의 예측 모델이 일부 완성되었다.

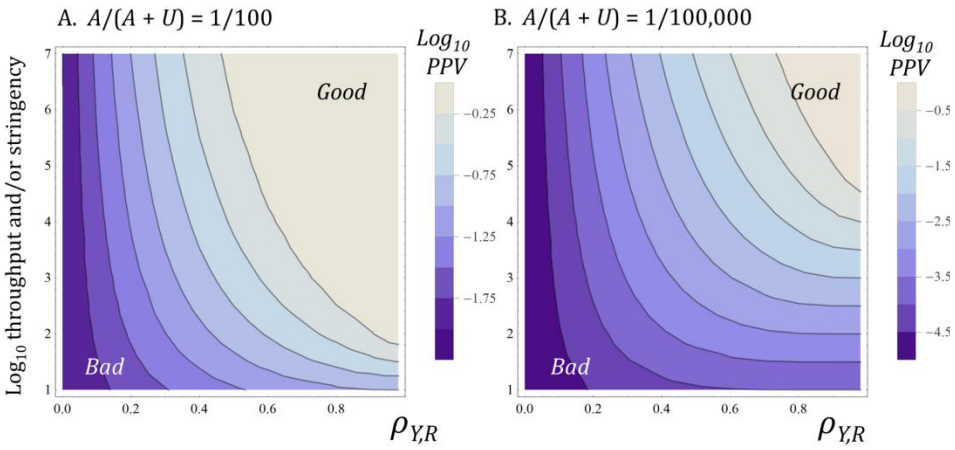
스크리닝(양) - 세로축 유전학 검증, 임상 데이터(질) - 가로축

예측 타당도는 앞서 말한 것처럼 무차별 스크리닝 전략으로 해결되지 않는다. 이는 [그림 88]에서 확인할 수 있다. 표의 가로축은 실험모델결과와 실제 사람 결과의 상관계수이며, 세로축은 log scale로 표현한 실험 처리량이다. A는 흔한 성공모델, B는 드문 성공 모델을 표현하였다. A, B 그래프 모두 해당 그래프에서 실험을 아무리 늘려도(세로축) 상관계수가 0.2 이하일 경우 Good에 도달할 수 없다. 이는 스크리닝 처리량은 예측 모델이 우수할 때에 작동되는 것이며 예측 모델이 완성되지 않았을 경우 스크리닝은 의미가 없다는 것을 의미한다. 가상 스크리닝 혹은 생성형 AI로 분자를 수 억개 생성하는 것은 그래프에서 세로축으로 이동하는 것이며, 환자 유래 모델 혹은 유전학 검증, 임상 관련 데이터 축적은 가로축으로 이동하는 것을 의미한다.

핵심은 Label = 실험을 통하여 정답 도출 필요

핵심은 실험의 양보다 '정답(label)'에 있다는 것이다. 결국 우리는 정답이 없는 영역에서 실험을 통하여 작은 정답을 여러 번 도출해내어 AI를 통해 큰 정답을 향해 다가가야하는 것이다.

그림87 무차별 스크리닝 전략이 예측 타당도를 넓힐수는 없다(가로: 실험-사람 상관계수, 세로: 실험)

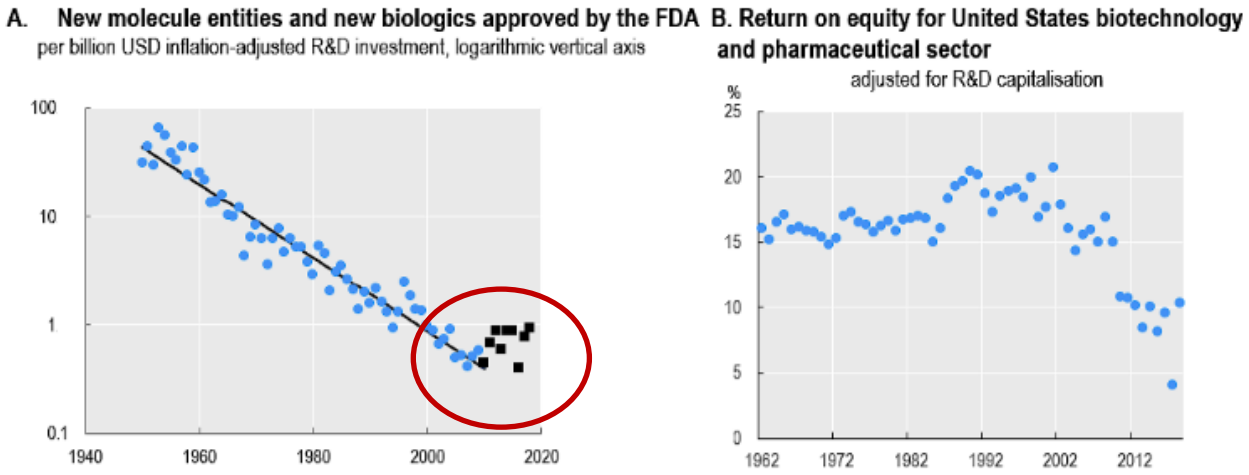


자료: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0147215, DS투자증권 리서치센터

주: 가로축은 실험모델의 점수(Y)와 실제 사람의 결과(R) 사이의 상관계수, 0이면 무작위이며 1에 가까울수록 높은 예측. 세로축은 log scale로 표현한 실험 처리량. 1은 후보 10개, 7은 후보 1,000만개를 스크리닝한다는 의미

주: 실험을 아무리 늘려도 상관계수가 0.2 미만일 때에는 Good 값을 획득하지 못함. ρ 0.7 이상에 가까워질 경우 처리량을 늘리면 PPV가 확실히 상승하는 것을 확인할 수 있음.

그림88 R&D Productivity 트렌드



자료: Grabowski and Vernon (1990), Damodaran (2007), SSR Health (2014), Scannell et al. (2015, 2012), Deloitte (2021, 2019). DS투자증권 리서치센터

주: A= 연구개발 지출 $1bn 당 FDA가 승인한 신약 개수, B,C= 재무적 생산 지표. 1B는 ROE, 단, 제약 산업은 R&D 집약적인 산업으로, 연구개발 프로그램에 대한 지출을 타 산업의 장기 자본적 지출과 동일하게 처리하여야 하는 점을 반영하였음.

왜 타겟 발굴이 범용화 될 것인가? 정답 확인이 어렵기 때문

타겟 발굴의 정답지는 최종 임상 결과에서 획득

Insilico medicine이 타겟 발굴 영역을 곧 범용화될 영역으로 표현한 이유는 정답을 확인하여 Active Learning을 시행하기 어려운 영역이기 때문이다. 'How to drug' 단계에서 합성한 분자를 검증하는 것은 실험으로 금방 결합력, 물성 등의 정답 확인이 가능하다. 그러나 AI가 발굴해낸 타겟이 정답인지 여부는 최종 임상단계에서 밝혀진다. 루프를 돌리는데 불가능한 수준의 시간과 비용이 소요되는 격이다.

일부 회사는 타겟 발굴에서도 최종 임상 결과 전에 '작은 정답'을 도출하기 위해 현재 실험을 하고 있다. 답은 유전자 교란에 있다.

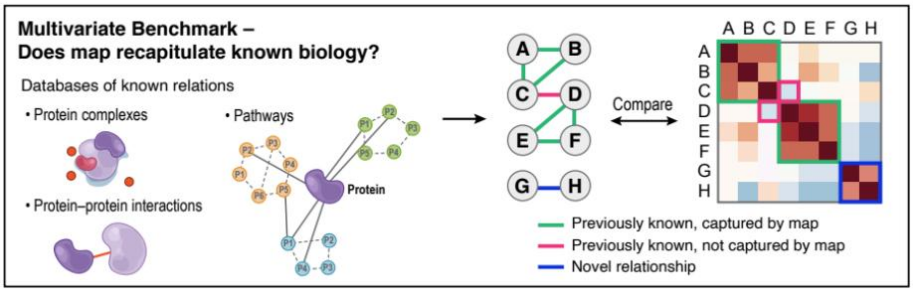
(1) 임상 데이터 결과
(2) 유전자 변이 관찰
(3) 유전자 교란
(4) 간접 확인 후 짝짓기

타겟 발굴 관련 데이터는 여러가지가 있다. (1) 임상 결과를 아는 약물로 실험계를 학습시킬 수 있다(=clinical anchor set). 승인 약물과 효능 부족으로 실패한 약물을 함께 데이터셋으로 활용하는 방식이다. 빅파마가 제일 많은 데이터를 보유하고 있는 영역이다. 그러나 효능 결과가 알려진 약물은 단 수천 개 수준으로 가장 데이터가 희소한 자원으로 볼 수 있다. 두 번째로는 (2) 사람에게서 효과가 확인된 유전 변이를 대상으로 질병 표현형이 인과적인지를 관찰하는 방식이다. 세 번째로는 관찰을 넘어선다. (3) CRISPR 등의 유전자 교란을 통해 인과관계를 학습시킨다. 이미 자연 교란으로 확인할 수 있는 임상 예측 데이터가 부족할 경우 발전된 유전자 편집 기술로 인공적으로 유전자 교란을 일으키는 방법이다. (4) 환자 검체로 체외 반응을 확인한 뒤 실제 임상 반응과 짝짓는다.

유전자 교란을 통한 Biology → 간접정답 획득

여기에서 우리가 실험으로 검증할 수 있는 분야는 (3) 유전자 교란이다.

그림89 유전자 교란을 통해 생물학적 관계 재현



자료: Recursion, DS투자증권 리서치센터

정답(label)을 줄 수 있는 방법. 유전자 교란 Cell이 될 수 있을까?

Recursion, Xaira, Absci 등과 같은 AI 기업들은 (3) 유전자 교란에 따른 세포의 인과관계 데이터셋을 만들고 이를 학습하여 이를 Target identification에 활용하고자 한다.

사람 대상 교란 시행 어려움 ⇒ Cell 단위 교란

Target을 찾는 것은 유전적 Biology가 우선이 된다. 인간 대상으로 교란을 시행하고 그 이후 실험 결과를 얻을 수 있다면 가장 완벽하겠으나 윤리적인 문제로 시행하기 어렵다. 우리는 AF를 기반으로 단백질에 대한 이해를 높일 수 있었다. 그렇다면 인간 세포의 생리를 안다는 것은 타겟 발굴의 주요한 로직이 된다. 향후 실험하고자 하는 것은 오가노이드(twin)이 되겠으나 아직까지 우리는 cell 단위에서 실험한다.

Recursion, CRISPR 가위로 유전자 녹아웃 → 세포 변화 확인

Recursion은 유전자 교란을 통한 타겟 발굴에서 가장 앞서있는 회사다. Recursion의 유전자 교란은 CRISPR 유전자가위로 세포가 가진 유전자를 한번에 하나씩만 knock-out 시켜 해당 세포에 나타나는 변화를 기록하는 작업이다. 여러 유전자를 한꺼번에 섞어 끄지 않고 실험 접시의 한 칸에 담긴 세포에서 유전자 하나만 끄기 때문에 해당 칸에서 관찰된 변화가 어느 유전자로 인한 것인지 1:1로 대응 가능하다. 이러한 방식으로 Recursion은 인간 유전자 사실상 전부인 17,063개를 빠짐없이 교란하였다. 교란한 혈관 내벽 세포를 염색해 촬영하여 약 220만 장 이상의 이미지를 확보하였으며 이를 통해 눈으로는 구분하지 못하는 미세한 형태 변화까지 숫자로 기록하였다.

A, B 유전자의 세포 변화가 유사하다면 같은 일에 관여할 가능성↑

유전자를 하나씩 전부 꺼본 결과를 모아 가로축과 세로축에 유전자를 각각 나열하고 두 유전자를 껐을 때의 세포 변화가 얼마나 닮았는지를 각 칸에 점수로 적은 표가 만들어진다. Recursion은 이를 지도(phenomap)라 칭한다. 해당 지도에서 어떤 두 유전자의 점수가 높게 나왔다면, 그 둘이 세포 안에서 같은 일에 관여하고 있을 가능성이 높다는 단서가 된다. 빅파마는 이 지도를 2가지 용도로 사용한다. 첫째는 질병의 원인 유전자는 밝혀졌지만 해당 유전자를 약으로 공략할 방법이 없을 때 지도에서 그와 점수가 높게 묶인 유전자를 찾아 대신 공략할 대상을 확보하는 것이다. 둘째는 기능이 알려지지 않은 유전자가 어떤 유전자들과 높은 점수로 묶이는지를 보고 기능을 추정하는 것이다.

해당 방식으로 REC-1245 확보

Recursion은 지도에서 CDK12를 껐을 때 닮은 변화를 내는 유전자 RBM39를 선택해 임상 단계 자산 REC-1245를 확보하였다. 이는 유전자를 전부 끄고 찍어보지 않았다면 불가능한 결과였다.

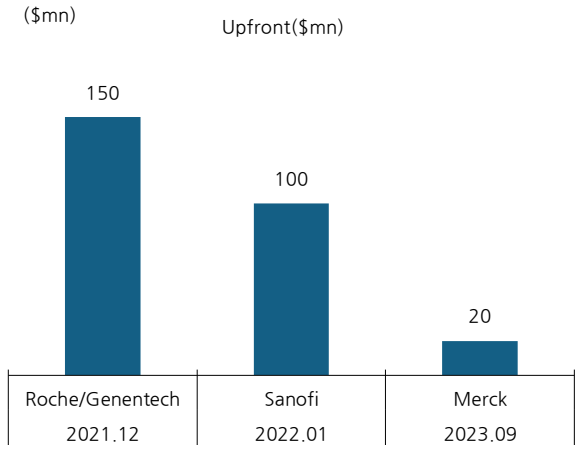
Roche/Genentech, Sanofi, Merck 대상 파트너십 체결

2021년 12월, Recursion은 Roche/Genentech와 Upfront $150mn에 프로그램당 $300mn 이상의 마일스톤 규모의 파트너십을 체결하였다. 최대 40개 프로그램을 목표로 하며 신경과학과 위장관 종양 영역에서 Recursion이 Phenomap을 만들어 넘기고 파트너가 그중 쓸 만한 타겟에 옵션을 행사하는 구조다. 2022년 1월 Sanofi와는 Upfront $100mn, 최대 $5.2bn 및 로열티 조건으로 종양 및 면역 영역의 신규 타겟 최대 15개 발굴 계약을 체결하였다. 2023년 9월 Merck KGaA와는 Upfront $20mn, 최대 $674mn 조건으로 3개 프로젝트를 진행 중이다. 뒤의 두 건은 Recursion이 후보물질 도출까지를 담당하고 파트너가 임상개발과 상업화를 맡는 형태다. 파트너가 구매하는 것이 단순한 Phenomap이 아니라 Recursion의 타겟 발굴 역량이라는 점에서 Roche 계약과 성격이 다르다.

Upfront 급감, 왜?
(1) 빅파마도 내부에서 함
(2) cell의 결과가 사람에게 연결되지 않음
(=REC-994, 2282 실패)
(3) 현 AI는 멀티모달 요구

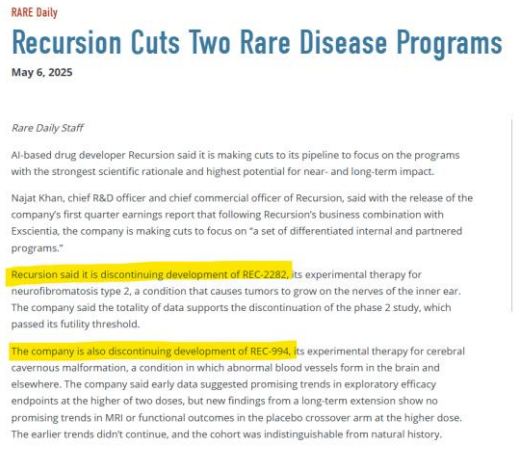
여기에서 주목할 점은 마지막 빅파마 계약이 2023년 9월이며 그 규모도 Upfront $20mn로 크게 감소하였다는 것이다. 첫 번째 이유는 이는 Illumina 등의 검진 기기 회사 및 다수의 빅파마가 유사한 wet-lab 실험을 내부에서도 이미 하고 있기 때문이다. 이는 Roche의 경우에서도 볼 수 있다. Roche는 자체 연산 인프라와 Lab-in-the-Loop 체계를 수년간 구축해 왔으며 Recursion과의 협업에서도 자사가 보유한 교란 스크리닝 데이터를 함께 투입한다. 두 번째는 세포에서 확인된 결과가 사람에게 그대로 적용되지 않았다는 점 또한 주요하다. Recursion의 REC-994는 임상 2상에서 실패하였고 REC-2282 역시 2상 진행 중 중단되었다. 지도가 내놓는 것은 검증 전 가설이며 미세아교세포 지도에서 도출된 통찰 100건 이상이 실행 가능한 타겟 약 10건으로 좁혀졌다는 Recursion의 설명이 그 비율을 보여준다. 세 번째는 Recursion의 이미징 방식 기술은 이미 old-fashion 한 것으로 평가되며 현 AI는 멀티모달을 통한 다양한 데이터를 요구하기 때문이다. 빅파마가 선급금을 낮추고 마일스톤을 키우는 계약 구조를 택하는 것은 이러한 불확실성을 가격에 반영한 결과다.

그림90 Recursion Upfront 하락 추이



자료: Recursion, DS투자증권 리서치센터

그림91 REC-994 임상 실패



RARE Daily

Recursion Cuts Two Rare Disease Programs

May 6, 2025

Rare Daily Staff

AI-based drug developer Recursion said it is making cuts to its pipeline to focus on the programs with the strongest scientific rationale and highest potential for near- and long-term impact.

Najat Khan, chief R&D officer and chief commercial officer of Recursion, said with the release of the company's first quarter earnings report that following Recursion's business combination with Exscientia, the company is making cuts to focus on "a set of differentiated internal and partnered programs."

Recursion said it is discontinuing development of REC-2282, its experimental therapy for neurofibromatosis type 2, a condition that causes tumors to grow on the nerves of the inner ear. The company said the totality of data supports the discontinuation of the phase 2 study, which passed its futility threshold.

The company is also discontinuing development of REC-994, its experimental therapy for cerebral cavernous malformation, a condition in which abnormal blood vessels form in the brain and elsewhere. The company said early data suggested promising trends in exploratory efficacy endpoints at the higher of two doses, but new findings from a long-term extension show no promising trends in MRI or functional outcomes in the placebo crossover arm at the higher dose. The earlier trends didn't continue, and the cohort was indistinguishable from natural history.

자료: Global genes, DS투자증권 리서치센터

DAMO academy, 유전자 교란을 계산으로 예측, 대회 종합 1위

Alibaba의 연구조직 DAMO Academy도 유전자 교란을 다루지만 접근 방향은 반대다. Recursion이 유전자를 실제로 끄고 세포를 촬영해 데이터를 직접 만드는 쪽이라면 DAMO는 실험을 하지 않고 특정 유전자를 껐을 때 세포가 어떻게 변할지를 계산으로 예측하는 모델을 만든다. 2024년 12월 공개한 PertFormer는 DNA 염기서열과 유전자 발현 등 여러 종류의 데이터를 하나의 모델에 함께 학습시켜 유전자 기능을 억제하거나 활성화했을 때의 세포 변화를 예측한다. 2026년 3월에는 후속 모델 Lingshu-Cell을 공개하였으며 여러 AI가 동일한 세포 반응 예측 문제를 푸는 Virtual Cell Challenge에서 26개 모델 중 종합 1위를 기록하였다.

Recursion - 데이터 직접 생산, 세포의 형태변화 위주, 비공개
DAMO - 공개 데이터, 유전자 발현량 기준, 공개
→ 생산공정에 더 집중

둘의 공통점은 유전자 교란으로 인한 세포 변화를 관찰한다는 점에 있으나 차이는 세 가지로 분명하다. 첫째, Recursion은 데이터를 직접 생산하고 DAMO는 주로 공개된 데이터를 학습한다. 둘째, Recursion은 세포의 형태 변화를 사진으로 관찰하고 DAMO는 유전자 발현량의 수치 변화를 본다. 셋째, Recursion은 지도를 비공개로 두고 빅파마에 판매하는 반면 DAMO는 모델과 코드를 공개하고 무료 웹서비스로 제공한다. DAMO는 현재까지 신약 타겟 발굴보다 세포 생산 공정 쪽에서 더 집중하는 것으로 보인다. 2026년 7월 Westlake University와 공동개발한 ReproPerturb는 줄기세포에 어떤 물질을 조합해 투여하면 원하는 세포 상태로 유도되는지를 예측하는 모델로 파킨슨병 세포치료제에 필요한 세포의 생산 및 분화 조건 최적화를 목표로 한다. 아직까지 어떠한 방법이 Target 선정의 결과를 개선시킬 수 있는지는 아무도 알 수 없다.

Xaira 등도 있음

그 외에도 Xaira도 2024년 Series A 당시 약 $1bn의 자금을 조기 모금하여 큰 관심을 끌었다. 이들은 단순한 세포 관찰 데이터를 넘어 이들 사이의 인과관계를 도출하기 위하여 AI 기반 cell 모델, X-cell을 개발하였다. 이는 '26년 3월 기준 2,560만개의 개별 세포 유전적 교란 학습 데이터(=CRISPRi 통해 유전자 knock-down)를 바탕으로 유전자가 세포에 미치는 기능을 예측한다. 향후 다양한 종류의 줄기세포, 오가노이드 및 생체 시스템의 유전적 교란으로부터 데이터를 수집할 계획으로 밝혔다.

표31 Recursion 타겟 발굴 플랫폼 세대

세대 · 시기	플랫폼 구성	관여 구간	대표 자산 · 결과
Recursion 0.1 (2013~2019)	phenomics(Cell Painting) + siRNA 유전자 knockdown, HUVEC 등 소수 세포. 기존 약물·도입 물질을 '재창출(repurposing)' 관점으로 스크린	표적·적응증 발굴만. 분자는 외부 도입 (Takeda TAK-733 등)	REC-994(CCM)·REC-2282(NF2) → 2025.05 중단 [사실]. (REC-3964 는 1.0 자산 — 아래). REC-4881(FAP)만 생존해 첫 임상 PoC
Recursion 1.0 (2020~2023)	+ whole-genome arrayed CRISPR KO, 전사체, iPSC, 자체 NCE 화학, InVivomics, BioHive-1, Cyclica·Valence 인수	표적 + 자체 분자 설계 시작	REC-1245(RBM39 degrader: 표적 통찰→IND-enabling 18 개월), REC-3964(첫 자체 NCE, 이후 상업성으로 중단)
Recursion 2.0 (2024~)	+ Exscientia 정밀 화학·자동화 합성(Milton Park), 파운데이션 모델(Phenom-2·TxFM·MolGPS·Boltz-2), ClinTech, AI 에이전트	표적→분자→임상 end-to-end	REC-617(CDK7), REC-7735(PI3Kα H1047R, IND 승인), REC-3565(MALT1), REC-4539(LSD1), REC-102(구 REV102, ENPP1) — 대부분 검증된 표적의 best-in-class 전략

자료: Recursion, DS투자증권 리서치센터

AI 신약개발 Value chain 내 기업에 투자할 것

헬스케어 산업 진출의 병목은 독점 데이터셋

헬스케어, 타 산업과 달리 데이터셋을 구하기 어려움

헬스케어 산업 진출의 가장 큰 문제는 데이터셋의 부족으로부터 기인한다. 타 산업은 대규모 언어모델 데이터를 인터넷상 도서자료, Wikipedia, 백과사전, WebText 등에서 구하는 것과는 달리, 신약개발에서 데이터셋을 구하기란 매우 어렵다.

논문도 적합 X
: 표준화된 메타 데이터 + 실패/무반응 데이터 필요

우선 논문으로 공개된 데이터는 AI에 적합하지 않다. AI 학습에 데이터를 사용하기 위해서는 (1) 실험 용어와 분류체계 표준화, (2) 실험 조건을 다양화한 반복 측정 등 메타 데이터 기록, (3) 연구실 사이의 공통된 데이터 구조, (4) 일관된 전처리 등이 요구된다. 그러나 이때까지의 논문들은 AI 학습을 위해 생산된 데이터가 아니었기 때문에 해당 4가지 조건들을 충족하지 못하였다. 더불어 논문에 공개되는 데이터는 일반적으로 성공적이었을 경우이며, 실패 혹은 무반응 데이터는 공개되지 않는다. 그러나 AI는 양성 및 음성 결과를 동일한 수준으로 수집하여야 한다고 명시한다.

실험 데이터 불완전, 임상데이터는 윤리적으로 목적 외 접근 허용 불가

실험 데이터는 정량화 되지 않았고 label이 없는 경우가 많아 wet-lab 수요는 폭발적으로 증가하고 있으며 임상 데이터의 경우 더욱 부족하다. NIH는 민감한 개인 수준의 데이터에 대하여 연구 목적별 접근 승인, 참여자 동의 준수, 보안 의무 등을 엄격하게 요구한다. 따라서 일부 논문을 내려받을 수는 있으나 모든 환자 데이터를 내려받아 원하는 학습에 쓸 수 있는 구조가 되기는 구조적으로 불가능하다.

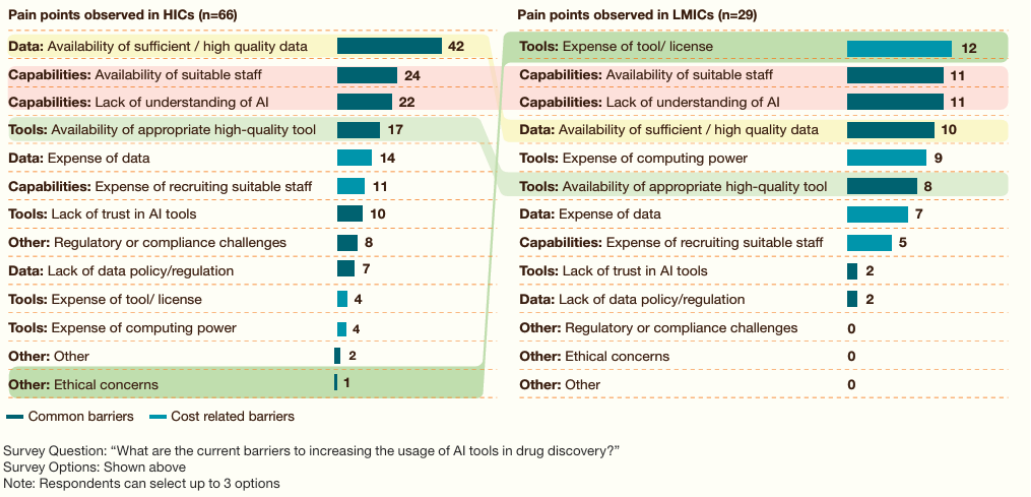
MELLODDY 데이터 비공개 상태로 대규모 연합 학습

이에 제약사들은 데이터를 비공개로 둔 채 AI를 학습시킬 방법을 연구하였다. 2019~2022년 시행된 MELLODDY는 10개 제약사(Amgen, Astellas, AstraZeneca, Bayer, BI, GSK, Janssen, Merck KGaA, Novartis, Servier)가 원본 데이터는 공유하지 않는 대신 실험 데이터를 연합학습(Federated Learning: 각자 서버에 데이터를 둔 채로 하나의 AI를 학습)에 활용한 첫 대규모 연구이다. 저분자 화합물 2,100만개 이상, Assay 4만개 이상을 대상으로 총 활성 데이터 26억건 이상을 모은 첫 대규모 연구였다.

효과는 미미, 데이터 label이 중요, 표적 특이적 데이터 해자 유지

결과는 미미했다. 한 회사가 단독 학습한 모델(A)과 연합 모델(B)은 중앙값 기준 약 2.5-5% 수준으로 개선되는데 그쳤다. ADME(흡수 및 대사)와 독성에서는 개선 폭이 컸으며 각사 프로젝트 전용 on-target assay는 효과가 작았다. 이러한 개선 폭은 데이터를 추가로 입력한다고 해서 더 증가하지는 않았으며 일정 수준 이상에서 포화되었다. 회사마다 데이터가 유사하게 측정되는 ADME, Safety에서 모델이 유독 개선된다는 점은 데이터의 label이 AI 학습에 중요하게 작용된다는 이야기를 의미한다. 이에 표적 특이적 데이터 해자는 여전히 유효한 상태다.

그림92 HICs 및 LMICs 간 AI-신약개발의 병목 설문조사



자료: BCG, DS투자증권 리서치센터

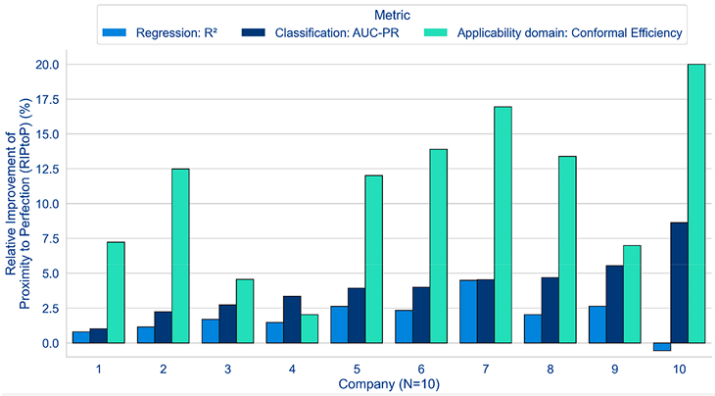
주: HIC=High income countris, LMIC=Low and middle income countris

표32 현재 AI 학습에 부족한 데이터 및 필요한 정보

부족한 데이터	필요한 정보	직접적인 근거
표적-분자 상호작용 실험 데이터	단백질·화합물의 복합체 구조와 실제 결합력, 유사 화합물 간 활성 차이	OpenBind 는 구조와 결합 측정값을 연결한 고밀도 데이터가 공개 자원에서 드물다고 설명. openbind.uk
ADME·인체 약동학 데이터	경구 생체이용률, 반감기, 간 대사·청소율 등	TDC 공개 벤치마크 중 생체이용률 640 개, 반감기 667 개, 간 마이크로솜 청소율 1,102 개, 간세포 청소율 1,020 개 약물·화합물 규모. 해당 데이터셋 크기이며 전 세계 데이터 총량은 아님. TDC
유전자·약물 개입 후 반응 데이터	특정 유전자를 억제하거나 약물을 투여했을 때 단백질, 세포 단위에서 어떻게 변화하는가	27 개 예측 방법을 29 개 데이터셋에서 비교한 연구는 개입 조합의 복잡성과 새로운 세포 맥락에서의 일반화 문제를 지적 Nature Methods
실패·무활성·재현성 데이터	결합하지 않은 분자, 발현 실패, 반복 실험의 편차와 조건 (음성 데이터 필요)	SGC 로드맵이 음성 결과와 실험 반복 정보의 체계적 수집을 요구. Nature Communications
접근 가능한 개인 수준 유전체-표현형·임상 데이터	유전적 특성과 건강 상태·임상 정보가 연결된 자료	NIH 공유체계에서도 동의 범위와 접근 승인을 적용. **존재 여부와 자유로운 활용 가능성을 구분해야 함.**

자료: DS투자증권 리서치센터

그림93 MELLODDY 연구 결과 : 정확도는 약 2.5-5% 상승



자료: MELLODY, DS투자증권 리서치센터

주: 파랑, 남색이 정확도 관련. 형광하늘색은 모델이 답할 수 있는 영역이 넓어진 것

독점 데이터셋이 중요
향후 데이터는 모두 비공개화 될 가능성 높음

결국 독점 데이터셋은 병목을 극복하는 핵심 수단으로 부상하고 있다. 향후 대부분의 데이터셋은 비공개화 될 가능성이 높다. '25년 11월, 미국이 발표한 행정명령 "비연방정부 협력자에 대한 엄격한 데이터 접근 및 관리 절차 요구"는 이 분야에서 정부가 지원하는 연구조차 비공개로 진행될 가능성이 높음을 시사한다. 이에 우리는 AI 신약개발을 위해서 별도의 대규모 독점 데이터 생성이 요구되는 상황에 놓였다.

일라이 릴리, TuneLab 출범 당시 독점 데이터셋 생성비용만 $1bn (데이터 비공개)

독점 데이터셋 생성 비용은 매우 높다. Eli Lilly는 TuneLab을 2025년 9월 출범하면서 초기 모델에 사용된 독점 데이터 생성비용이 약 $1bn에 달한다고 밝혔다. 수십만개의 고유 분자로 얻은 실험 데이터를 반영하였으며 이는 Eli Lilly의 약물 안전성, 전임상 2만건 이상 및 파트너 데이터 67.5만건 이상의 데이터셋을 기반으로 한다. 릴리는 TuneLab을 바이오텍 파트너들에게 무료로 활용할 수 있도록 공개하였으나 이는 연합학습(Federated Learning) 기반으로 릴리의 독점 데이터셋은 공개되지 않는다. 결국 바이오텍의 데이터셋으로 TuneLab을 고도화 시키고자 하는 것이다.

AI 전문 기업, 독점 데이터셋을 협력관계를 통해 획득 : Genentech-NVIDIA, Lilly-NVIDIA, Sanofi-OpenAI

AI 전문 기업들은 독점 데이터셋을 협력 관계를 통해 얻었다. NVIDIA는 2023년 11월, Genetech-NVIDIA 파트너십으로 Genentech의 독점 데이터셋을 통해 각자의 모델을 최적화하도록 하였다. 이후 2026년 3월, 해당 파트너십은 강화되어 약 2,176개 GPU를 보유한 최신 AI 공장을 증축하였으며 NVIDIA의 BioNeMo 플랫폼과 로슈의 Lab-in-the-Loop을 결합하였다. Eli Lilly-NVIDIA의 협력 관계 역시 NVIDIA의 발전된 GPU를 Eli Lilly가 활용하되 Eli Lilly의 내부 데이터를 NVIDIA가 이용하는 것으로 이해할 수 있다. NVIDIA는 데이터셋을 확보하고자 하는 목적으로 바이오텍에게 무료로 BioNeMo를 공개하고 있다. OpenAI는 2024년 5월, Sanofi-Formation Bio와 협업하여 데이터를 확보하였다. Sanofi가 독점 데이터셋을 제공하였으며 AI 기반 신약개발사 Formation Bio가 기술기반 플랫폼을 제공하였다.

Apheris의 등장 - 독점 데이터셋은 계속 비공개, 연합학습 통해 각자 모델 업그레이드

그러나 앞서 언급하였던 것처럼 연합모델의 등장으로 최근 제약사들은 독점 데이터셋을 직접 판매하는 거래대상으로 제시하기보다는 컨소시엄을 형성하여 비공개 상태에서 연합학습을 활용하여 모델을 업그레이드 하는 방식을 시도하고 있다(Apheris는 데이터 label 통합도 지원). 이 방식이 성공적으로 작동한다면 향후 제약사 내 비공개 데이터셋은 더더욱 자사의 모델을 업그레이드 하는 용도로만 사용될 것이며 데이터셋을 판매하는 주체는 궁핍한 바이오텍 이상이 되기는 어려울 것으로 전망한다.

모델 핵심 역량 = 데이터셋 ⇒ 자본집약적 산업화 : 독점 데이터셋 보유 기업에 관심 필요

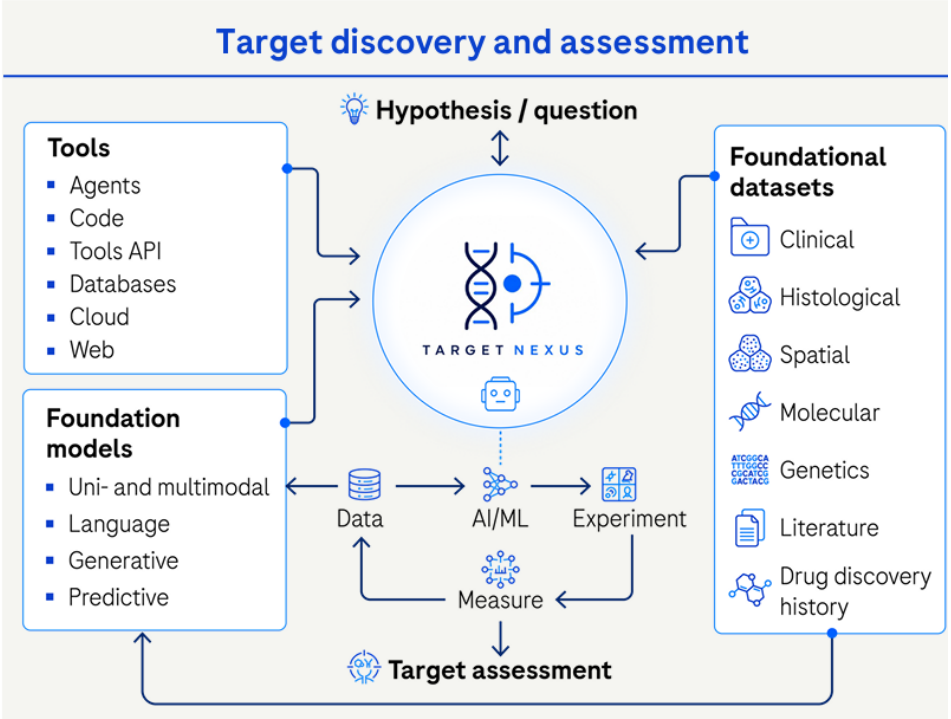
이처럼 모델의 핵심 역량을 좌우하는 요소가 비공개 데이터셋에 집중된다면 AI 헬스케어 연구는 이때까지처럼 학계를 기반으로 오픈소스가 폭넓게 확산되기보다는 독점 데이터셋 중심의 자본 집약적 사업으로 옮겨갈 것이며 이제부터는 산업계 중심의 발전이 될 것으로 전망한다. 이에 당사는 전방 수요로 독점 데이터셋을 보유하여 상업화하고 있거나 데이터셋 생산 관련 기업에 관심을 우선 가질것을 제안한다.

표33 데이터셋 공동 개발 현황

일시	데이터 제공사	AI 제공사	대상 데이터셋	상세 내용
2019.04	Astra Zeneca	BenevolentAI	AZ의 비공개 데이터를 BenevolentAI의 분석 접근법과 결합	공동 팀이 데이터를 통합·해석해 신약 타깃 발굴
2021.12	Roche, Genentech, Recursion		Recursion의 대규모 세포 이미지·유전자 교란 데이터에 Roche/Genentech의 단일세포 교란 데이터를 결합.	인간 세포 생물학 지도와 멀티모달 모델 공동 개발
2023.11	Genentech	NVIDIA	Genentech의 생물학·분자 데이터셋	신약개발 AI 연구 협력. NVIDIA의 직접 접근은 Genentech가 해당 프로젝트에 허용할 때만 가능
2024.05	Sanofi	Formation Bio, OpenAI	Sanofi의 비공개 데이터. 세부 데이터 종류·규모는 발표에서 미공개	Sanofi가 데이터 접근을 제공하고, 세 회사가 신약개발용 맞춤 AI 모델 공동 개발
2025.10	5개사 (Abbvie, J&J, Astex, BMS, Takeda)	Apheris	각 제약사의 실험으로 결정한 단백질-저분자 복합체 구조, 참여사별 수천 개 규모라고 발표	Apheris AISB: 비공개 구조 데이터로 OpenFold3를 연합 미세조정. 데이터 이동·노출을 제한
2026.01	Eli Lilly	NVIDIA	-	릴리의 생물학·화학·의학 연구진과 엔비디아 모델 개발자가 함께 근무. 대규모 데이터를 생산하고 생물학·화학 기반 모델 공동 개발. 릴리의 습식 실험실과 계산 연구를 연결해 실험→데이터→학습을 반복
2026.02	Lundbeck·Orion·Recursion·Servier 등	Apheris	각 회사의 비공개 흡수·분포·대사배설·독성 실험 데이터	Apheris ADMET: 여러 회사 데이터로 공동 모델 학습 후 각 회사 데이터로 현지 미세조정
2026.08	Genentech	Recursion	Genentech의 비공개 전사체 데이터 + Recursion의 세포 표현형 데이터	서로 다른 데이터 모달리티를 결합해 생물학 지도와 타깃 발굴에 활용

자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

그림94 Foundational Dataset은 다양하게 존재



자료: Roche, DS투자증권 리서치센터

주: Histological = 조직병리데이터, 조직절편을 염색하여 현미경으로 관찰한 이미지. 진단과정에서 루틴하게 생성

Spatial=공간오믹스데이터, 조직을 그대로 분 채로 세포단위에서 유전자, 단백질 발현을 측정 (기술: spatial transcriptomics=10x vicium 등), single cell은 각 세포의 공간적 위치를 알 수 없는 단점을 보유. 공간오믹스데이터는 세포간 상호작용, 미세환경 등의 정보 보유

Roche는 IBD pathobiology 데이터에 공간오믹스 데이터 필요하였다고 언급

병목은 Human 데이터 & Wet-lab 데이터(=실험실 완전 자율화)

생산하는 방법이 서로다른 데이터들

FM - 비정형 데이터
TSM - 가설을 검증한 Labeled 데이터 필요

앞서 우리는 AI 신약개발의 모델은 Foundation model과 이를 조정하여 목적에 specific 하게 만든 Task-specific model 두 가지를 모두 개발하여 통합한다고 언급하였다. 그리고 Foundation model을 학습하기 위해서는 비정형 un-labeled 된 데이터가 필요하며 Task-specific model을 학습하기 위해서는 모델이 만든 가설을 실험적으로 검증하고 이에 대한 label을 확보한 wet-lab 데이터가 필요하다. 그리고 이러한 labeled wet-lab 데이터는 다시금 foundational data로 활용되어 전 폐쇄형 루프 모델의 학습을 돕는다.

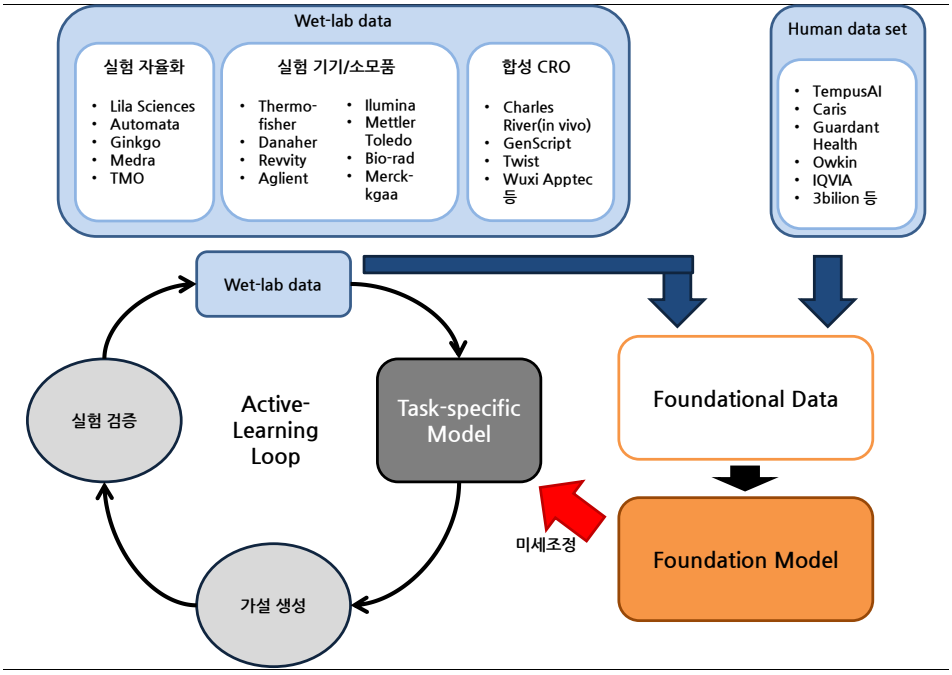
비정형 데이터 예시
= 병리 진단 데이터
(ex. Tempus AI, CAI, GH)

비정형 un-labeled 데이터의 대표적인 예는 진단에서 나온 환자 데이터가 될 수 있다. 환자의 병리 데이터와 치료, 그 예후 등을 연결시킨 데이터는 AI 모델이 biology를 이해하는데 도움이 된다. 이러한 병리 데이터셋은 진단 전문 업체들이 쥐고 있다. TempusAI, Caris Life Sciences, Guardant Health 등이 좋은 예이다. 각 사의 진단 사업이 확장될수록 병리 데이터는 더 축적된다.

실험 인프라 병목
= TMO, RVTY, DHR 등
+ 실험 자율화

Task-specific 모델을 학습시키기 위해서는 모델이 만든 가설을 실험적으로 검증하여 label을 확보한 wet-lab 데이터가 필요하다. 실험의 속도와 데이터셋 부족은 병목으로 지적되며 이에 실험실 자율화를 위해 인프라에 막대한 자본이 투자되고있다.

그림95 AI 밸류체인 도식도2



자료: DS투자증권 리서치센터

독점 생물학 데이터셋 보유 - TEM, CAI, GH, 쓰리빌리언 등

데이터를 계약으로 확보하고자 하는 움직임 매우 높음

제약사 혹은 데이터 기업의 비공개 데이터를 계약으로 확보하고자 하는 움직임은 강하게 관측된다. 이에 데이터셋 사용권 자체에 가격이 형성되고 있으며 독점 데이터셋을 보유한 기업은 데이터셋 계약만으로도 일정 수준의 매출을 창출해내고 있다.

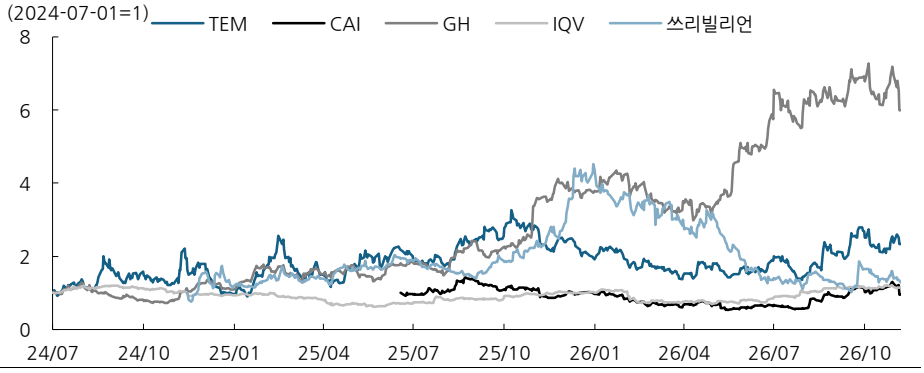
데이터셋 판매 기업
1) 기존 사업 바탕 환자/분자 데이터 상품화
2) 실험 데이터 판매
3) AI 학습용으로 가공

독자적인 데이터셋을 보유하고 있으며 이를 상품화하는 기업은 크게 세 가지로 분류할 수 있다. (1) 기존 사업을 바탕으로 획득한 환자·분자 데이터를 상품화하는 기업, (2) AI 학습용 실험 데이터를 생산하여 공급하는 기업, (3) 공개 및 비공개 데이터를 수집하여 AI 학습에 바로 사용할 수 있는 형태로 가공하는 기업이다. 환자·분자 데이터를 상품화하는 기업의 대표적인 예시로 TempusAI(TEM US Equity), Caris Life Sciences(CAI US Equity), ConcertAI, Owkin, Guardant Health(GH US Equity), IQVIA(IQV US Equity) 등이 있으며, AI 학습용 실험 데이터를 생산하여 판매하는 기업으로는 Ginkgo Datapoints(DNA US Equity), Relation, Parse Biosciences/GigaLab, BioIVT, Tahoe Therapeutics 등이 있다. 마지막으로 데이터를 수집하여 정제 및 가공하는 기업으로는 Elucidata의 Polly가 있다.

기존 사업: 암환자 정밀의료, 액체생검, 병원 EHR 정보 정제, 임상 CRO 등

독점 데이터셋 제공 기업의 기존 사업은 다양하다. TempusAI, Caris Life Sciences, Guardant Health는 암 환자 검사와 정밀의료를 기반으로 출발하였던 기업이다. TempusAI는 종양 유전체를 분석하여 환자의 임상정보와 연결하여 의사의 치료 선택을 지원하고자 하였으며, Caris Life Sciences는 2008년 Molecular Profiling Institute 인수로 환자의 암조직 검체를 반복 검사하면서 이를 임상 정보와 연결하고자 하였다. Guardant는 액체생검 진단 기업으로 혈액검사를 수행할때마다 혈액 속 종양 DNA를 분석하였다. ConcertAI(구 Precision Health AI)는 병원 EHR을 표준화하여 연구가능한 형태로 정제, 분석해주는 기업이었다. IQVIA는 임상 CRO 전문기업 Quintiles와 의약품 판매 및 처방 데이터를 바탕으로 제약 시장 분석 데이터를 공급하는 IMS Health가 2016년 합병한 기업이다.

그림96 TEM, CAI, GH, IQV, DNA, 쓰리빌리언 시가총액 변화 추이



자료: Bloomberg, Quantiwise, DS투자증권 리서치센터

표34 독점 데이터셋 판매 현황

일시	데이터셋 판매 기업	구매자	가격	데이터셋 상세 내용	지분투자
2018.05	Flatiron Health	BMS	미공개 / 3년 계약	여러 암종의 종단 임상 RWD와 Flatiron-Foundation Medicine 임상·유전체 연결 DB(CGDB) 접근 확대	-
2021.11	Tempus AI	AstraZeneca	최소 $220mn 구매 약정 (옵션: 2028년까지 $320mn으로 확대 가능)	비독점 데이터 라이선스에 시퀀싱·임상시험 매칭·오가노이드 모델링·알고리즘 개발 등을 묶은 계약. 전액 데이터 가격은 아님	AZ → Pathos Series D 지분투자, 개별 금액 미공개
2023.10	Caris Life Sciences	Moderna	미공개 / 다년 계약	WES DNA·WTS RNA·단백질 분석·청구 데이터 기반 비식별 멀티모달 데이터와 분석. 항암 임상 설계·바이오마커·내성 기전 연구	-
2023.1	23andMe	GSK	$20mn / 1년 비독점 라이선스. 500만+1,500만 분할	유전체·표현형 전반 분석에서 얻은 비식별 요약·집계 데이터와 연구 서비스. 개인별 원본 유전체 전체 구매는 아님	-
2023.11	Tempus AI	Recursion	5년간 최대 $160mn, 현금 또는 주식 지급	암 환자의 DNA·RNA·건강기록·임상 결과에 대한 우선적 접근 및 업데이트. 인과 AI 학습·치료제 개발용 사용권	Recursion 주식으로 대금 지급 가능. (*일반적인 구매자의 판매자 지분투자와는 반대 방향)
2024.01 발표	Caris Life Sciences + ConcertAI	Abbvie	미공개, 다년계약	Caris의 종양학 실사용 멀티모달·분자 데이터 + ConcertAI의 여러 암종 연구용 임상 데이터 항암 신약발굴·정밀의학·임상개발에 활용. 임상시험 설계 및 환자 등록 최적화도 포함	-
2024.12 발표	Parse Biosciences	Vevo/Tahoe Therapeutics	미공개 / 주문형 생산	1억 개 세포, 1,200개 약물 처리·50개 종양 모델·6만 개 조건의 단일세포 데이터 생성. 이후 Tahoe-100M으로 공개	-
2025.01	Truveta	Regeneron	미공개	최대 1,000만 명의 유전체와 EHR 연결 목표 병원 검체·임상정보에 RGC의 엑솜 시퀀싱·유전형 분석 결과 결합 연구용 시퀀싱 수행 독점권 포함	Regeneron → Truveta Series C 투자, $119.5mn
2025.04	Tempus AI	Pathos AI	3년간 $200mn (Upfront $50mn, 최초 $60mn컴퓨팅 비용 별도)	종양학 파운데이션 모델 개발·학습용 비식별 멀티모달 데이터셋. Tempus가 Pathos에 지급하는 $35mn 모델 개발 대가도 별도 존재	Pathos는 라이선스료의 최대 50%를 자사 Series D 우선주로 지급 가능.
2025.04	Tempus AI·Pathos AI'	AstraZeneca	$35mn	Tempus 데이터로 Pathos가 개발·검증·유지하는 종양학 파운데이션 모델을 AZ에 제공. 데이터 단독 구매가 아님	AZ → Pathos Series D 지분투자, 개별 금액 미공개
2025.11	Parse Biosciences	Third Rock Ventures 지원 비공개 바이오텍	미공개	자가면역질환 연구용 500만 개 TCR 아틀라스 구축. GigaLab 활용 데이터 생산 협력	-
2025.12	Parse Biosciences	Tahoe Therapeutics	미공개	후속 대규모 교란 아틀라스용 3억 개 단일세포 프로파일 생성 수주. 발표 당시 생산 예정 프로젝트	-
2026.04	TriNetX	Regeneron	미공개	약 3억 명의 현재·미래 건강기록 접근권. 일부를 Regeneron 유전체·단백체 데이터와 연결	Regeneron → TriNetX 최대 $200mn 투자.
2026.09.02	Owkin	Boehringer Ingelheim	미공개	기존 종양학 멀티모달 환자 데이터 라이선스 + 신규 면역학 데이터 생산 + K Pro AI Scientist. K Pro 내 조회·분석	-
2026.09.11	Owkin	Servier	미공개	MOSAIC 네트워크의 멀티모달 환자 데이터 + K Pro. 항암 연구진이 플랫폼 내에서 접근·분석	-
2026.1	Tempus AI	BMS	총 $137.5mn 2031년 말까지 고정 지급	비식별 멀티모달 종양학 기록 + Lens 소프트웨어 + 분석·연구 서비스. BMS가 별도 라이선스한 Pathos Foundry와 함께 사용 가능	BMS가 같은 시기 Pathos Series E 주도. 전체 라운드 $237mn 자금조달 기업가치 약 $3bn, BMS 개별 투자액 미공개.
2026.1	Tempus AI	Pathos AI — BMS 재라이선스 포함	5년 최대 $550mn: 기록당 $100×50만 건 =$50mn, 업데이트 $50mn	알츠하이머 등 신경계 환자 기록 연 10만 건, 총 50만 건 목표, 분석 에이전트 포함. 제공 건수에 따라 지급액 변동. 기록별 제3자 라이선스 제한 기간 설정	위 BMS → Pathos 투자와 연계, 데이터 대금과 별도

자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

이미 데이터 접근권/생산망 확보 기업 ⇒ 자산활용 범위 확대

결국 AI가 등장하면서 데이터 판매 기업이 갑자기 등장한 것이 아니라, 이미 검사·의료기록 정제·제약시장 정보사업을 통해 데이터 접근권과 생산망을 확보한 기업들의 자산 활용 범위가 AI 학습으로 확대된 것으로 이해할 수 있다. 여기에서 암 조직·혈액 진단에서 처음 시작하였다는 측면에서 대표적인 데이터셋 판매 기업 중 Caris Life Sciences와 TempusAI, Guardant Health를 비교할 수 있다. Natera는 종양 맞춤형 MRD 검사 Signatera에 따른 진단 데이터를 보유하고 있으나 2023년 11월 Merck, 2026년 1월 NVIDIA와 협업 등 제한적으로 데이터 자산을 활용하고 있으며 이 또한 Signatera 확장 수단일 뿐 데이터셋 판매를 적극적으로 진행하지는 않는다.

세 회사 모두 '검사로 데이터를 생산, 축적된 데이터를 신약개발 연구에 다시 활용한다'는 측면에서 공통점이 있다. 단, 각 회사 데이터 경쟁력은 상이하다. TempusAI는 암 환자 데이터를 임상 정보와 연결하는 작업에 강점이 있으며, Caris는 포괄적인 분자 프로파일을 가장 많이 들고 있다. 반면 Guardant Health는 혈액검사를 통한 종양의 시간적 변화에 강점을 보유하고 있다. 이는 각 회사의 출발점에서 기인한다.

Tempus AI : 유전체 검사 - 임상 정보 연결

먼저 TempusAI는 암 정밀의료를 목표로 유전체 검사와 임상 정보를 연결시키는 분석 플랫폼을 개발하였다. 조직·혈액의 유전체 검사 데이터 조합에 병원 내 개인의 임상 기록을 연결시켰으며 치료 반응 등을 구조화 하였다. 이는 한 환자에게서 확보할 수 있는 여러 종류의 정보를 서로 연결한다는 측면에서 강점을 지닌다.

Caris: 가장 폭넓은 분자정보 확보 ⇒ 신규 분자신호 탐색 기업에게 매력적

Caris Life Sciences는 2008년 MPI 인수를 통해 정밀 종양학에 진입한 회사다. 조직 중심으로 포괄적인 DNA, RNA, 단백질 분석을 제공하였으며 이후 혈액검사로 확대하였다. 이에 한 검체에서 폭넓은 분자정보를 확보하는데 강점이 있다. 이는 광범위한 분자 데이터를 바탕으로 신규 분자 신호를 파악하고자 하는 기업에게 효과적이다. 임상 데이터는 독자적으로 확보하고있지는 못하여 ConcertAI, Flatrion, COTA 등의 외부 임상 데이터와 연결하여 이를 보완하고 있다. 2023년 10월, 암백신으로 현재 각광받고있는 Moderna에게 DNA·RNA 및 암조직 단백질 관련 분석 정보를 판매하였으며 2024년 1월에는 Abbvie 대상으로 데이터를 판매하였다.

Guardant Health: 액체생검 전문기업, 변화 추적 가능 ⇒ 치료 후 변화 추적 데이터 보유

마지막으로 Guardant Health는 2012년 설립된 회사로 혈액으로 암의 유전적 특성을 분석하는 액체생검 전문 기업이다. 액체생검은 조직검사와는 달리 일정 기간 간격으로 반복 검사가 용이하며 이에 변화 추적 데이터가 확보된다는 것이 장점이다. 이는 치료 전·후의 변화를 관찰하고자 하는 기업에게 용이한 정보가 될 수 있다. 단, GH 기업분석에는 액체생검 전반 확대가 주가 됨으로 이번 분석에서는 제외하였다.

쓰리빌리언: 희귀질환 유전체 변이 독점 데이터셋

국내는 쓰리빌리언이 희귀질환 내 독자적인 데이터셋을 보유하고 있다. 쓰리빌리언은 희귀질환 유전체 변이를 대상으로 임상 데이터를 약 11만건 확보하였으며 이를 기반으로 직접 신약개발을 하는 회사다. 데이터셋 판매 비즈니스는 하지 않는다.

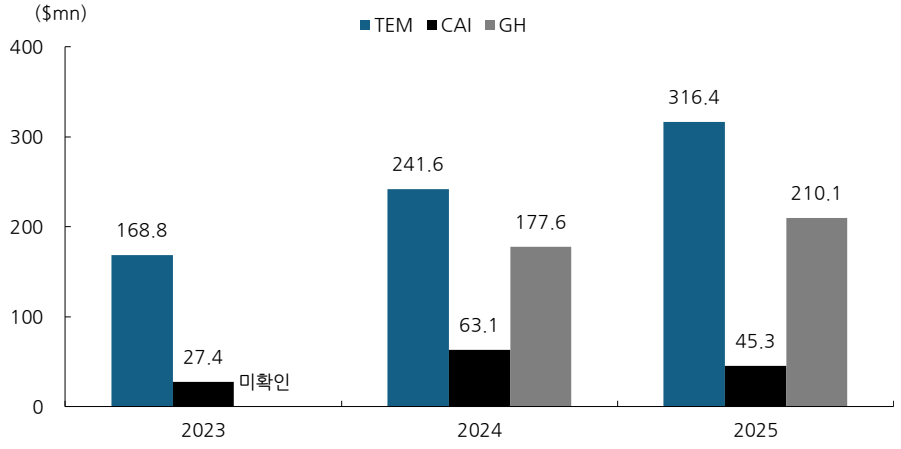
표35 3대 데이터셋 판매 기업 비교

기업명	Tempus AI	Caris Life Sciences	Guardant Health
티커	TEM	CAI	GH
사업 출발	암 정밀의료를 위한 유전체 검사와 임상정보 분석 플랫폼	2008년 MPI 인수로 정밀종양학 진입. 암 조직의 분자 프로파일링	혈액으로 암의 유전적 특성을 분석하는 액체생검
핵심 생산 데이터	조직·혈액 유전체 검사에 **병원 임상기록을 연결**	조직 중심의 **포괄적인 DNA·RNA·단백질 분석**, 이후 혈액검사 확대	혈액 속 **종양 유래 DNA 및 후성유전 정보**, 이후 검사 포트폴리오 확대
데이터의 특성	검사별 데이터 조합	적격 검체에 **WES·WTS 또는 WGS**를 적용하는 포괄적 프로파일링	액체생검에서 얻는 **유전체·메틸화 정보**, 반복 검사 시 변화 추적
데이터 비교 강점	여러 종류의 정보를 한 환자 단위로 연결하는 능력	한 검체에서 폭넓은 분자정보를 확보하는 능력	시간에 따른 종양 분자 변화와 치료 경과를 연결하는 능력
2025년 기준 연매출 (단위 $mn)	1271.8	812.0	982.0
데이터사업 매출 항목	Data & Applications	Pharma R&D Services	Biopharma & Data
해당항목 매출 (단위: $mn)	316.4	45.3	210.1
매출 비중	24.9%	5.6%	21.4%

자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

주: 데이터사업 매출 항목의 범위는 다르기 때문에 순수 데이터 판매매출 비교로 보기는 어려움

그림97 3사 데이터사업(이 포함된) 매출 항목 매출 추이



자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

주: TempusAI는 데이터 라이선스 분석, 임상시험 관련 서비스, 어플리케이션 포함

CAI는 데이터 라이선스 외 연구용 검사, 동반진단, 연구개발 협력 등 포함. 데이터 라이선스 사업은 2022년 말부터 시작

GH는 제약사용 검사, 동반진단 개발, 마일스톤, 데이터 서비스 등이 포괄적으로 포함. 2023년 이전에는 Development Servies&other 항목으로 제약사용 검사 매출을 포함하지 않음

TempusAI (TEM US Equity) - 진단과 데이터셋 매출 선순환이 기업을 이끌 것

'23년 11월,
암환자 데이터 Recursion에게 판매
(최대 $160mn)

진단 전문기업 TempusAI는 진단과정에서 확보된 암 환자(비식별화)의 종양 DNA/RNA sequencing, 건강기록, 임상 데이터 등을 실제 판매 계약으로 실현시켰다. 2023년 11월, Recursion이 암 환자 데이터 20PB 이상을 신약개발 목적에 활용하고자 5년간 Upfront $22mn, 총 계약금 최대 약 $160mn 조건으로 계약하였다. 2026년 9월, 임의 종료할 수 있는 조건을 삭제하고 기간은 연장하되 접근 가능한 데이터 수를 축소시켜 추가로 계약을 갱신하였다. Recursion의 RNA FM도 확보했다.

'25년 4월,
암환자 데이터 AZ-Pathos-TempusAI 3자간 거래

'25년 4월, AstraZeneca-Pathos와도 3자간 데이터 계약을 체결하였다. Pathos는 TempusAI에게 암 분야 기초 모델 개발 목적으로 3년간 최대 약 $200mn 및 모델을 지급, TempusAI는 완성 모델 사용권을 가진다. AZ는 TempusAI에게 약 $35mn을 지급하고 모델 사용권을 획득한다. 결국 완성된 모델을 세 회사가 갖는 셈이다. $200mn의 라이선스료는 최대 50%까지 Series D 우선주로 지급이 가능하며 실제로 '26년 6월 $8.8mn을 우선주로 지급하였다. Pathos는 TempusAI의 창업자 에릭 레프코프스키와 라이언 후쿠시마가 공동 창업한 회사로 특수 관계에 있다.

'26년 10월 23일,
암환자 및 신경학 데이터 BMS-Pathos-TempusAI 3자간 거래

2026년 10월 23일에는 Pathos-TempusAI는 BMS와도 3자간 계약을 체결하였다. 이번 계약을 통하여 TempusAI는 역시 암 및 신경학 분야의 데이터를 제공하며 BMS로부터 5년에 걸쳐 총 $192.5mn(종양학 $137.5mn 및 신경학 $55mn)의 현금을, Pathos로부터 1건당 100달러씩 최대 $50mn 및 분기 $5mn을 수령한다. BMS는 TempusAI로부터 데이터셋과 데이터 분석 서비스를 수령하며 Pathos로부터 별도로 라이선스 받은 Foundry 약물개발 플랫폼에 이 데이터를 활용할 수 있다. 이는 2018년 8월 맺은 기본 서비스 계약의 확장판이다.

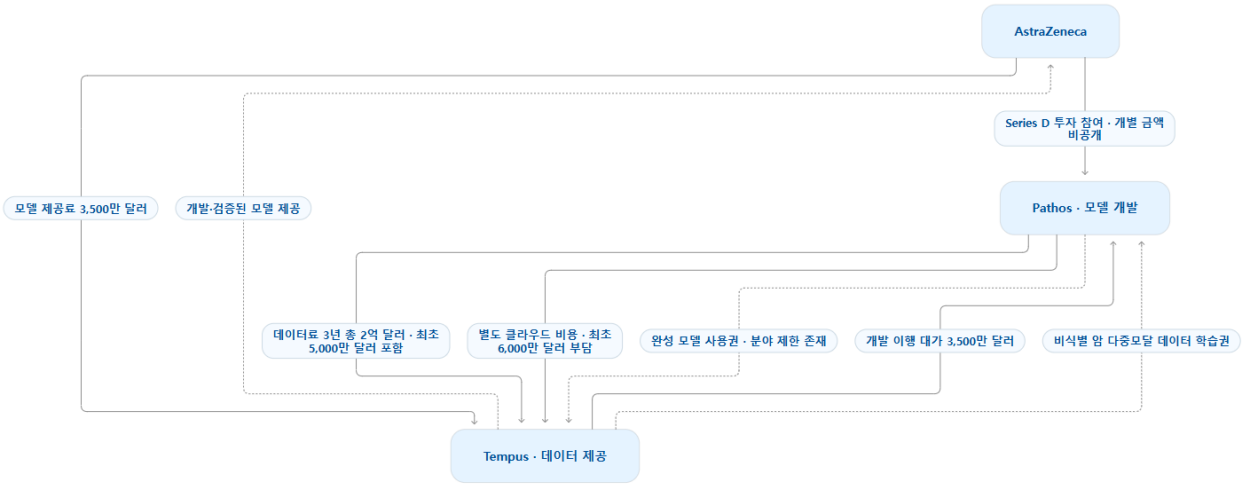
이번 거래에는
데이터 독점권 추가

재미있는 점은 2023년 당시에는 Recursion과 데이터 계약을 맺었으나 데이터 독점권은 부여하지 않았다는 점에서 데이터의 독점권과 모델의 독점성은 별개로 해석할 수 있었다. 그러나 이번 BMS와의 3자간 계약은 신경학 데이터의 경우 제 3자에게 라이선스 하지 않는 독점 계약이다. 독점 기간은 기록이 Pathos에 처음 제공된 시점부터 그 제공일과 2027년 10월 22일 중 늦은 날로부터 18개월 뒤까지 적용된다. 독점 데이터셋의 중요성이 점차 강해진 단적인 예로 볼 수 있다.

Pathos는 현재 기업가치
약 $3bn

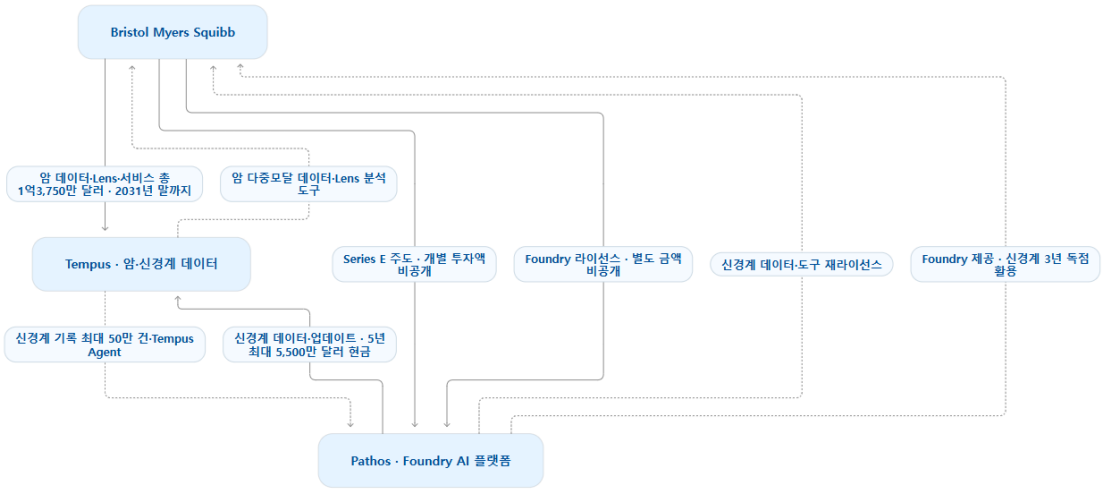
Pathos는 데이터를 기반으로 임상 go/non-go를 결정하는 기업으로 2026년 10월 기준 기업가치 약 $3bn으로 약 $237mn의 Series E를 유치하는데 성공하였다. 이번 라운드는 BMS가 주도하였으며 기존 투자자들이 뒤를 따랐다. 이는 AI 신약개발 플랫폼이 빅파마에게도 '직접 투자해야 할 자산'으로 인식되고 있다는 신호 중 하나다.

그림98 TempusAI-Pathos-AZ 3자간 데이터 계약 구조



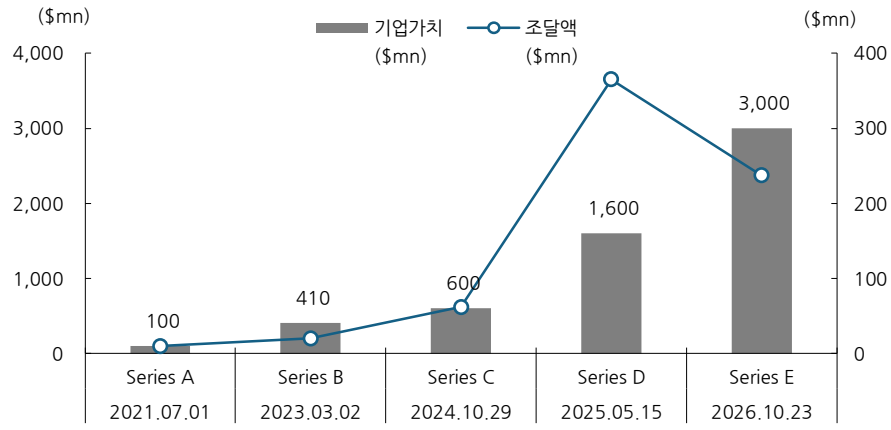
자료: ChatGPT그림, DS투자증권 리서치센터

그림99 TempusAI-Pathos-BMS 3자간 데이터 계약 구조



자료: ChatGPT그림, DS투자증권 리서치센터

그림100 Pathos AI(비상장) 기업가치 변화



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

진단사업 75%
데이터사업 25%

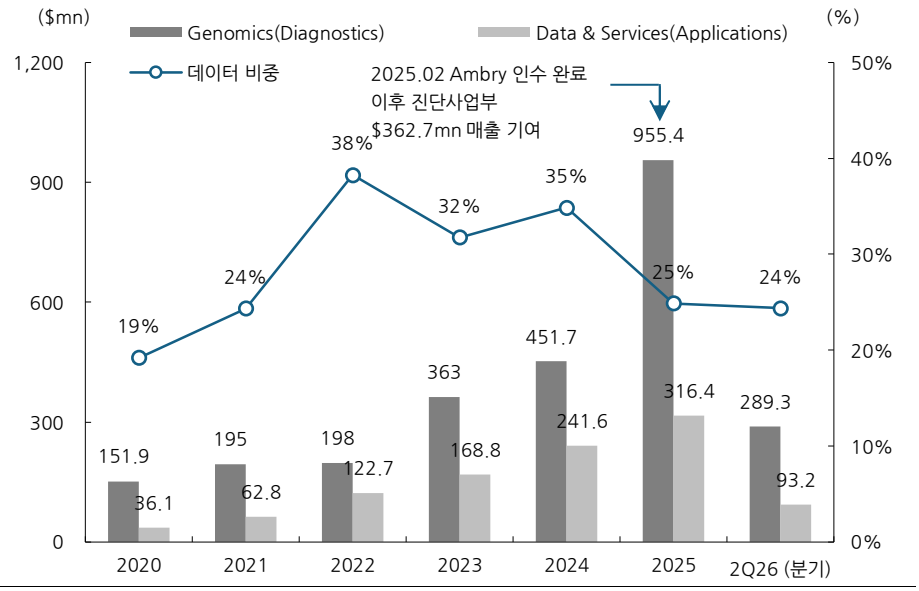
TempusAI의 매출액은 크게 진단사업(Genomics)과 데이터사업(Data&Services)으로 나뉘며 그 중 현재 데이터사업이 차지하는 비중은 약 25%(2025년 기준)로 높지 않다. 진단사업은 환자 또는 연구용 검사를 의뢰한 고객에게서 발생하는 매출로 기존 TempusAI의 Oncology 사업부와 인수한 Ambry의 Hereditary 사업이 핵심이 된다. 주요 제품은 종양 조직검사를 하는 xT, xT CDx, xR 또는 혈액기반 종양검사 xF, 암 잔존·재발 모니터링의 xM 등이 있으며 기존 Ambry Genetics의 유전성 암 위험 및 희귀질환 검사(*2025년 매출액 약 $362.7mn 기여) 등이 포함된다. TempusAI는 올해 7월 MRD(미세잔존질환) 암 검사 전문기업 Personarlis를 주당 $16.25, 총 약 $1.5bn에 인수하였으며 해당 매출액은 진단사업부에 기여할 것이다.

TempusAI는 암 환자 및 기타 질환 환자를 대상으로 가장 많은 sequencing을 수행하는 기업 중 하나로서 데이터를 생성한다. 이러한 데이터는 다시 앞서 말한 것처럼 데이터셋으로 판매되어 기업의 성장을 다시 이끈다.

데이터 사업 내 Insights가 데이터셋 판매 사업부

데이터사업은 다시 Insights, Trials, Next, Algos 등의 사업으로 분류된다. Insights가 우리가 현재 관심을 가지는 핵심 데이터셋 판매 사업부로, 비식별화된 임상·분자·영상 기록을 판매한다. Trials는 진단 검사와 임상 정보를 바탕으로한 임상 개발 지원 프로그램으로 임상시험 환자 매칭 등의 서비스이다. Algos는 알고리즘 기반으로 진단, 임상 의사결정 등을 지원하고 Next는 임상 정보에서 진료상 누락되는 정보를 개선할 기회를 찾아내는 AI 기반의 care-gap 서비스이다.

그림101 TempusAI 매출 구조 및 추이



자료: TempusAI, DS투자증권 리서치센터

주: 2020, 2021년에는 코로나 PCR 매출이 각 $89.5mn, $94.7mn이 포함됨. 이를 제외할 경우 2020년 진단사업부 매출은 $62.4mn, 2021년 매출은 $100.3mn 수준임

매출액 상승 예상
'26년 $1.6bn
→ '27년 $2.0bn, '28년 $2.4bn 등 지속성장

TempusAI는 급성장 구간에 있으며 2023년 총 매출액 $531.8mn에서부터 2026년 기준 약 $1.6bn의 매출 및 흑자전환을 달성할 것으로 기대된다. 컨센서스는 '27년 $Ambry 인수 완료 이후 매출액 약 $2.0bn, 영업이익 약 $38mn을 달성할 것으로 전망하고 있다. 이후 매출액은 '28년 $2.4bn, '29년 $2.9bn으로 급성장하는 구조를 예상한다. 이는 데이터셋/진단의 고른 매출 상승에 기인한다. Personalis로부터 인식하는 약 $70-80mn 매출 중 MRD 혈액검사가 작지만 급속도로 상승하고 있다.

내년 이후 데이터사업의 매출이 급증할 것으로 예상하는 바는 다음과 같다. '25년과 '26년에 걸쳐 TempusAI는 다수의 빅파마 기업들과 계약을 체결하였다. 2026년 3월 Merck와 정밀의학 바이오마커 개발을 위한 다년간의 공동개발 연구를 체결하였으며, 같은달 Daiichi Sankyo와 ADC 후보물질 개발에 중점을 둔 공동개발연구 계약을 체결하였다. 2026년 4월에는 Medtronic과 중증 대동맥판 협착증 및 승모판 역류 환자의 평가와 치료에 전략적으로 협의하기로 하였다. 같은 달 Gilead사는 다년간에 걸쳐 TempusAI의 여러 암 적응증에 걸친 multi-modal data 라이브러리에 접근하고 임상설계 및 환자 계층화, 적응증 선정, 바이오마커 전략 등에 대한 데이터를 받기로 하였다.

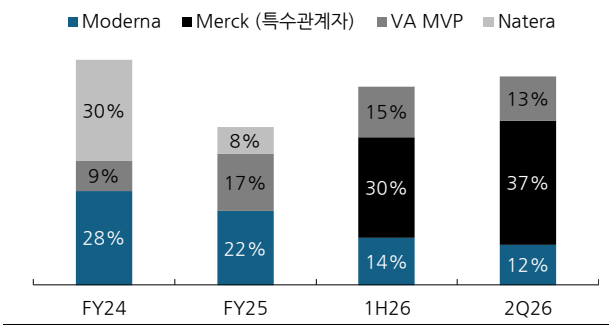
장기 매출액 확보: Moderna/Merck 암백신 관련 매출

진단 사업에서 가장 고무적이었던 것은 10월 Moderna/Merck 대상 암백신 관련 계약이다. TempusAI는 인티스메란 오토진의 설계 및 제조 과정을 지원하는 NGS 서비스를 제공하며, NGS에 필요한 종양 조직 및 혈액 샘플을 수집하고 이전하는 업무를 관리한다. 암백신 관련 계약은 자세하게는 두 계약으로 구분지을 수 있다. (1) TempusAI↔Moderna/Merck 직접 계약과 (2) Personalis(2026.07 인수)↔Moderna 계약이다. TempusAI는 두 계약을 통하여 MRD 관련 sequencing 매출과 앞단의 검체 수집 물류 사업까지 혼자 맡는 구조이다.

Personalis 시퀀싱 매출 임상 단계 약 $25mn
→ 상업화 시 처방연동 반복 매출로 확대 전망

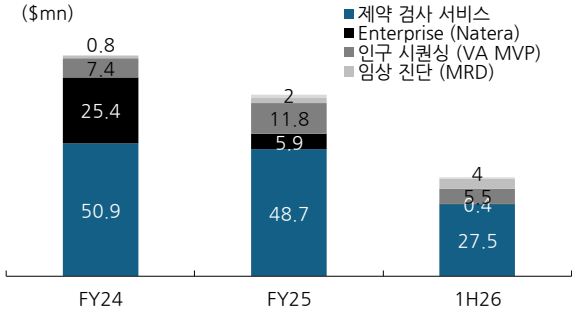
우선 Moderna는 Personalis의 ImmunoID NeXT 플랫폼을 사용한다. Personalis의 연 $70-80mn의 매출 중 약 70%(약 $50mn)가 제약사 검사 서비스에 해당하며 그 매출의 절반 가까이를 인티스메란 관련하여 Moderna/Merck가 내고 있는 것으로 추정된다. 이는 2Q26 Merck의 매출액 비중이 상승하고 Moderna가 약 12%로 내려간 것을 감안할 때 Sequencing 비용을 내는 주체가 Moderna에서 Merck로 변환되었을 가능성도 있다. 암백신이 상업화되는 이후부터는 해당 매출이 상업 처방과 연동된 반복 매출로 변환될 것으로 전망한다. 암백신은 현재 허가신청 단계에 있다.

그림102 Personalis 매출 고객 집중도 추이



자료: Personalis, DS투자증권 리서치센터

그림103 Personalis 매출액 추이



자료: Personalis, DS투자증권 리서치센터

표36 TempusAI 신약개발 관련 공동개발 협약 체결

파트너	시점	내용	금액	활용
GSK	2020 시작 → 2022.10 확대	임상 환자 모집에서 데이터·AI 플랫폼 접근으로 확대. 3년 계약에 2년 연장 옵션	선급 $70M, 최소 지급 약정	임상
AstraZeneca	2021	항암 신약개발에 Tempus AI 활용	비공개	Drug discovery
Pfizer	2023.02	AI 플랫폼, 데이터 라이브러리, CDx 개발, 임상 매칭까지 포괄	비공개. 경영진은 GSK·AZ·Pfizer 3건 합계 약 $700M 매출이라고 언급	Drug discovery, 동반진단, 임상
Recursion	2023.11	데이터 라이선스 5년	최대 $160M(초기 $22M, 연 $22~42M, 현금·주식 선택)	Drug discovery
Recursion (변경)	2026.09	계약을 2029.11까지 연장 재량 지급 $84M(2년)을 확정 지급 $42M(3년)으로 전환. Tempus는 Recursion RNA 파운데이션 모델(TxFM) 라이선스 확보	$42M 확정	Drug discovery
Takeda	2024.09 확대	멀티모달 RWD와 오가노이드 등 생물학 모델 시스템 활용	비공개	
AstraZeneca + Pathos	2025.04	종양 멀티모달 파운데이션 모델 공동 구축	$200M (데이터 라이선스 + 모델 개발)	
Boehringer Ingelheim	2025.05	다년 계약., 데이터와 Lens로 바이오마커 탐색, 환자 층화, 병용 가설 도출	비공개	
Merck	2026.03	다년 계약. 바이오마커와 내성 기전 연구, 초기 파이프라인 병용 전략	비공개. CEO가 “$100M+” 시사	바이오마커
Daiichi Sankyo	2026.03	이름 비공개 ADC 1개 프로그램에 PRISM2 등 AI 모델로 환자 선별 최적화	비공개	동반진단
Gilead	2026.04 확대	Lens를 전사적으로 도입. 임상 설계, 적응증 선정, RWE 분석	비공개 (Merck보다 작은 규모)	임상 설계
Moderna·Merck	2025 시작 → 2026.10 확대	intismeran(V940/mRNA-4157) 상업화 준비. 검체 물류 관리와 NGS 공급	비공개	상업화
BMS	2026.10 확대	2031년까지 데이터 라이선스와 Lens 사용. BMS는 최대 데이터 고객군에 포함	비공개	Drug discovery
Pathos (신경계)	2026.1	알츠하이머 중심 신경계 종단 데이터셋 구축. BMS까지 포함한 3자 구조	5년 $55M	Drug discovery

자료: TempusAI, DS투자증권 리서치센터

표37 진단/플랫폼 관련 파트너십 체결

파트너	시점	내용
Personalis	2023.11 → 2024.12 확대	NeXT Personal MRD 독점 판매. 2024년 확대 때 제약사 채널까지 포함. 현재 인수 진행 중
SoftBank	2024.06	일본 합작사 SB Tempus 설립
Illumina	2025.04	AI 알고리즘을 공동 학습시키고 CGP 임상 근거 생성. 대상 질환을 암 밖으로 확대
ArteraAI	2026.05	ArteraAI 전립선암 검사를 Tempus 플랫폼에서 전이성 환자 대상으로 출시

자료: TempusAI, DS투자증권 리서치센터

인티스메란의 end-to-end 서비스 제공

두 계약을 합치면 TempusAI는 암백신 대상 환자의 검체를 수집하는 물류부터 시퀀싱, MRD까지 end-to-end 서비스를 제공하는 구조가 된다. 해당 시퀀싱은 단순한 진단이 아니라 백신 설계제조 공정에 해당하여 고객은 lock-in 되게 된다. 물론 동등성을 입증한다면 시퀀싱 업체를 교체할 수 있으나 이는 시간과 비용이 소요되는 일이다. 이에 Intismeran 적응증 확장 시 매출도 함께 늘어나는 것을 직접 반영할 수 있다.

인티스메란은 제조와 면역 형성에 시간 필요 그 동안 사람이 재발 혹은 죽을 수 있음

재미있는 점은 인티스메란의 물류가 약효와 연동된다는 것이다. 8월 Moderna가 발표한 mRNA 암백신, intismeran autogene이 임상 3상 INTerpath-001 결과를 확인하였을 때 Intismeran의 첫 6개월 RFS HR은 0.99로 대조군과 차이가 없었다. 6개월 이후 HR은 0.42로 효과가 본격화되었다는 특징이 있었다. 결국 이는 개인 맞춤 백신은 제조와 면역 형성에 시간이 걸린다는 뜻이다. 여기에 더불어 스크리닝 환자의 17.3%는 종양 샘플이 부족해 아예 제외되었다.

검체 수집과 시퀀싱의 속도가 중요해짐 ⇒ 핵심파트너

즉, 검체 수집과 시퀀싱의 속도와 품질이 Intismeran의 약효와 투여 가능 환자 수를 직접 좌우할 수 있다. 이 때 TempusAI는 단순 하청이 아니라 상업적 성과를 결정하는 핵심 파트너로서 격상되며 가격 협상력도 생길 것으로 전망한다. 더불어 Moderna/Merck가 첫 상업화 공정의 표준이 TempusAI 위에서 만들어진다는 측면에서도 의의가 있다.

[함의점] 백신 투여 전 시퀀싱 → 투여 neo antigen → 투여 후 MRD 변화와 재발 여부 등의 데이터셋을 전부 확보

더불어 TempusAI 측면에서는 이 때까지 접근하지 못하였던 데이터셋까지 모을 수 있는 기회가 된다. 한 환자에서 (1) 백신 투여 전 종양 시퀀싱, (2) 실제로 백신에 넣은 neo-antigen, 및 (3) 투여 후 MRD 변화와 재발 여부를 한꺼번에 이어서 확인할 수 있다. 어떤 neo-antigen이 실제로 효과를 냈는지 정답(label)이 붙은 종단 데이터를 확인하는 셈이다. 현재까지 AI neo-antigen 예측은 아직 임상으로 증명되지 않았으나 TempusAI는 위의 데이터를 기반으로 해당 예측 모델을 고도화 학습시킬 수 있다. 이로부터 TempusAI는 예측 알고리즘을 학습시킬 데이터까지 보유하게 된다는 측면에서 더욱 밸류를 줄 수 있다.

데이터셋 보강 by 인수

그 외에도 TempusAI는 현재 인수를 통해 다양한 데이터셋을 보강하고 있다. 2019-2022년에는 AKESOgen(유전체 분석 진단 랩), Highline Sciences(CRO, 현 Tempus Compass), Arteys(영상 AI 플랫폼) 등의 진단, CRO, 영상 AI와 같은 인프라를 매입한 반면, 2025년부터는 보다 다양한 분야에서 데이터를 생산할 수 있는 진단 검사 기업 2개, 데이터 전문 기업 2개를 잇따라 인수하였다.

진단 사업 확장 - Ampry, Personalis
데이터셋 확장 - Deep6 AI, Paige 등

진단 기업으로는 2025년 2월 유전성 암 germline 검사 1위 업체 Ampry Genetics를 약 $600mn(현금 $375mn, 주식 $225mn)에 인수하였으며(2024년 11월 발표), 2026년 7월에는 종양 정보기반 MRD(미세잔존질환) 검사 전문 Personalis를 주당 $16.25, 기업가치 약 $1.5bn에 전액 주식으로 인수(*Tempus 선택에 따라 최대 50% 현금)하였다. 데이터 전문기업으로는 2025년 3월 AI기반 임상시험에 환자를 매칭해주는 Deep6AI, 2025년 8월에 약 700만장의 병리 슬라이드 데이터셋을 보유한 디지털 병리 AI 전문기업 Paige를 약 $81.25mn에 인수하였다.

Personalis - MRD로 환자 추적 및 변화 데이터 확보
MRD 사업부 매출도 큰 폭 성장 기대
($2mn →$10mn → ?)

Personalis 인수는 TempusAI에게 있어서 단순 유전체 진단 데이터를 넘어 치료 이후에도 환자를 계속 추적하고 AI 모델과 제약사를 위한 가치있는 데이터를 생산해내는 것을 돕는 큰 마일스톤으로 작용한다. 결국 Guardant Health의 혈액진단과 유사한 데이터를 확보할 수 있는 기반을 마련한 셈이다. Personalis의 MRD 사업부는 2024년 약 $0.8mn, 2025년 약 $2.0mn의 매출만을 달성하였으나 2026년 가이던스는 $10-11mn으로 대폭 성장하였다. 이미 유방암, NSCLC, ICI 치료 모니터링 등에서 보험급여를 획득하였으며 TempusAI의 사업 조직과 시너지를 이룬다면 MRD 사업부는 단기간 내 큰 폭으로 성장할 수 있을 것으로 전망한다. 그리고 이를 통해 제공하는 혈액 진단 데이터셋은 또 TempusAI의 성장을 도울 것으로 기대한다.

표38 TempusAI 인수 현황

#	대상	분류	시점	사업	딜 조건
1	AKESOgen	랩	2019.12 발표	애틀랜타 소재 유전체 분석·바이오뱅킹 랩(CLIA/CAP), 유전성 암 위험 검사	비공개
2	Highline Sciences (현 Tempus Compass)	CRO	2022.01	종양 임상 전문 CRO	비공개
3	Arterys	영상AI	2022.1	영상의학 AI 플랫폼	비공개
4	Ambry Genetics	진단	2025.02 종결 (2024.11 발표)	유전성 암 germline 검사 1위권. 심혈관·희귀질환으로도 확장	$600M (현금 $375M + 주식 $225M)
5	Deep 6 AI	데이터	2025.03	AI 기반 임상시험 환자 매칭	비공개
6	Paige	데이터	2025.08	디지털 병리 AI. 첫 FDA 승인 병리 AI(Prostate Detect) 보유, 슬라이드 약 700만 장	$81.25M (대부분 주식). Azure 계약도 승계
7	OneOme	진단	2025.11	약물유전체(PGx) 검사. 회사가 폐업한 뒤 자산을 사는 방식	비공개
8	Personalis (진행 중)	진단	2026.07 발표	종양 정보 기반 MRD 검사 NeXT Personal	EV 약 $1.5B, 주당 $16.25. 기본은 전액 주식 Tempus 선택에 따라 최대 50% 현금

자료: Tempus AI, DS투자증권 리서치센터

(2) 쓰리빌리언 (394800 KQ Equity) - 희귀유전질환 진단의 숨은 강자

사업 1.
희귀유전질환 진단검사
(희귀의약품↑
= 검진 니즈↑)

쓰리빌리언은 2016년 10월 설립된 희귀유전질환 진단검사 기업이다. 핵심 매출원은 전장유전체(WGS, Whole Genome Sequencing: 전체 유전자 분석)과 전장엑솜(WES, Whole Exon Sequencing: 단백질 생성부위 중심 분석)을 기반으로 하는 희귀질환 진단 유전자 검사이다. 환자의 유전변이를 분석하고 병원성 여부를 판독하는 것에 초점을 둔다. 전세계 희귀질환의 약 80%는 유전적 요인으로 발생하며 이에 현대 유전학이 발전한 2010년대부터 희귀질환 약물은 빠른 속도로 개발되고 있는 중이다(FDA 희귀의약품 지정 신청 2008년 185건 → 2017년 527건, 2020년 753건). FDA 신약 승인 비중 역시 희귀의약품이 2007년 약 22%에서 2024년 약 53%(26/52)로 급격히 상승하였다. 약물이 개발된다는 의미는 유전변이 분석에 대한 니즈가 빠르게 증가한다는 의미와 같다.

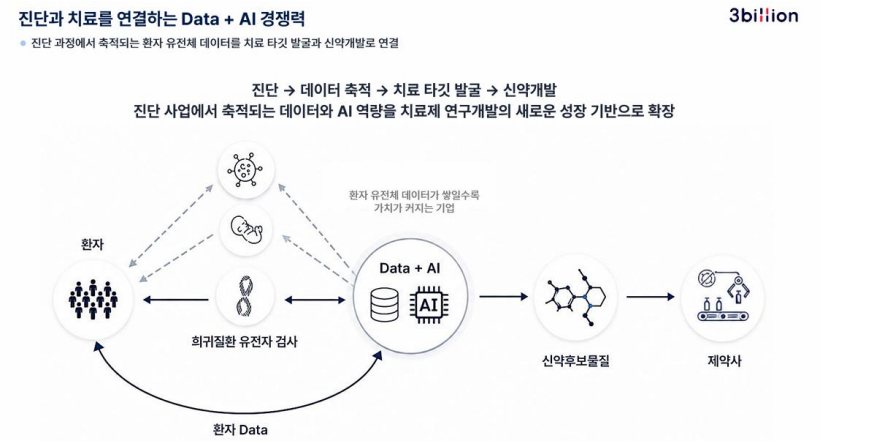
사업 2.
검진으로부터 얻은 데이터 셋 ⇒ AI 신약개발

쓰리빌리언은 환자 검체 수집부터 Sequencing, 유전체 해석 및 판독까지 End-to-end 서비스를 제공하고 있으며 이를 통해 획득한 유전체 검사 데이터가 회사의 또 다른 핵심 자산이 된다. 유전체 검사 데이터셋은 2026년 상반기 기준 약 11만건이 회사에 쌓여있으며 회사는 이를 통해 직접 AI 신약개발에 도전하고자 한다. 회사가 특히 강점을 지닌 분야는 Target identification으로 유전적 변이가 있음에도 불구하고 증상이 발현되지 않는 대상자들의 정보를 토대로 어떤 유전 변이를 타겟할 경우에 신약을 개발할 수 있을지에 대한 연구를 진행하고 있다.

유전자 변이에 따른 임상 결과 관찰 데이터 = Target identification용 데이터

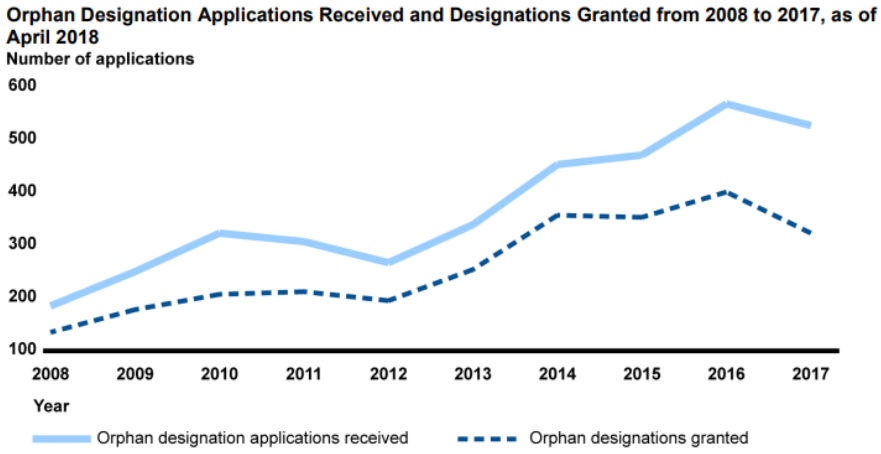
Target identification을 위한 데이터셋은 (1) 임상시험 결과 혹은 (2) 유전자 변이에 따른 임상 결과 관찰, (3) 유전자 교란으로 인한 cell 변이 관찰 등이 사용된다. 쓰리빌리언은 (2) 유전체 변이에 따른 임상 결과 관찰 데이터에 강점이 있는 셈이다. 단, 쓰리빌리언의 유전체 변이 데이터셋은 수집과정에서 동의를 획득하지 않아 비식별화되더라도 판매될 수는 없으며 동사는 이를 패턴화하여 자체 신약개발에 사용한다.

그림104 쓰리빌리언 비즈니스 모델 2가지 (진단 + AI 신약개발)



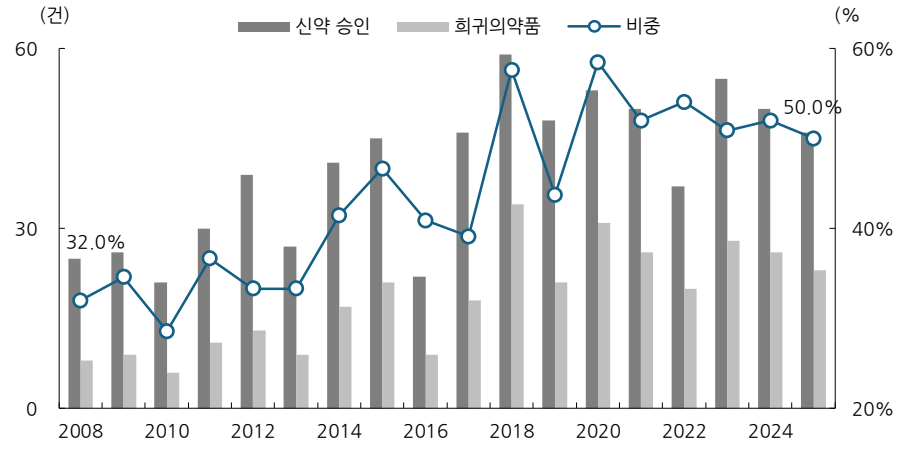
자료: 쓰리빌리언, DS투자증권 리서치센터

그림105 희귀질환 치료제 FDA Designation 추이 (2008-2017), 2010년대 급 상승



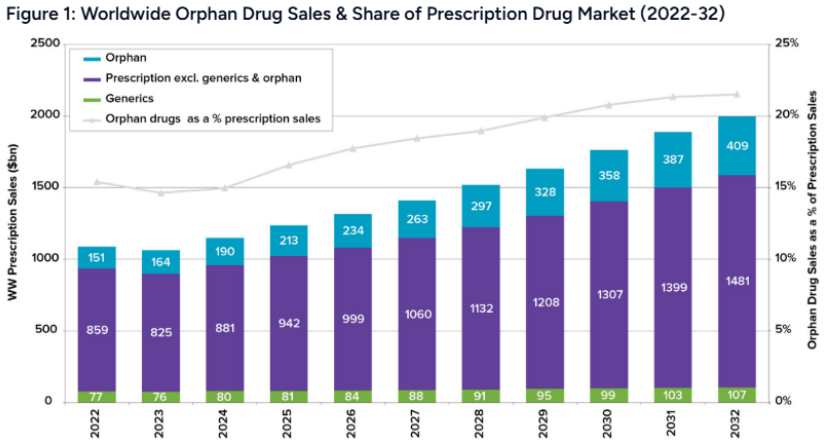
자료: Gao-19-83, DS투자증권 리서치센터

그림106 2008-2025년 FDA 총 승인건수 및 희귀의약품 승인건수, 희귀의약품 비중



자료: FDA, DS투자증권 리서치센터

그림107 희귀질환 치료제 매출액 추이 및 전망 (2022-32), 매출 비중은 약 21%까지 상승



자료: Evaluate Pharma, DS투자증권 리서치센터

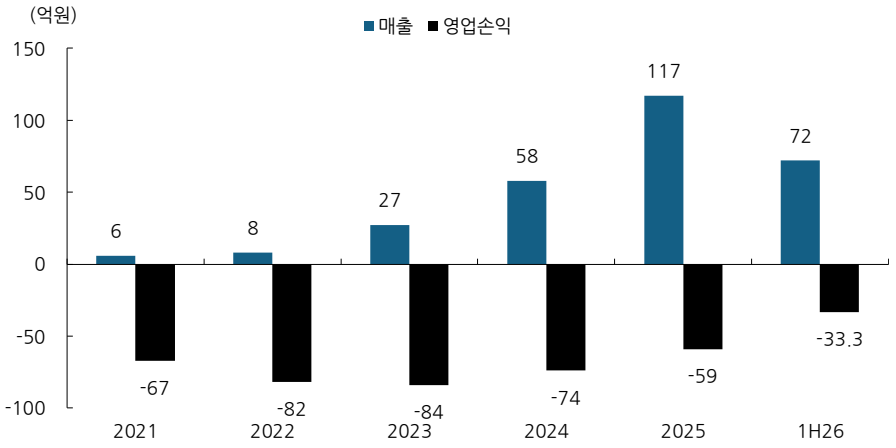
본 사업 성장 +102%yoy (해외매출 1H26 기준 +58%yoy)

당사는 전세계 약 75개국에서 매출을 발생시키고 있으며 총 매출의 약 70%가 해외에서 발생한다. WES/WGS 매출이 약 80%로 대부분을 차지하며 그 외 제약사 연계 특정질환 진단 혹은 소프트웨어 구독(GEBRA) 매출은 각각 약 6%에 그친다. 매출은 2025년 기준 약 117억원으로 전년 동기 대비 102% 성장하였으며 올해에도 성장세를 지속 중이다. 상반기 기준 해외매출은 약 49억원으로 전년 동기 대비 약 58% 성장한 점이 고무적이다. 올해 연간으로는 약 50-60%의 성장이 기대된다.

포트폴리오 추가 : 신생아, 가족단위 등

환자를 대상으로 하는 WES/WGS 사업에 더해 최근 신생아 유전체 선별검사(gNBS) 3B-NEO 및 가족단위 정밀 진단검사 family insight를 출시(2026.03)하였다. 신생아 유전체 선별검사 3B-NEO는 서울아산병원 K-gNBS 사업, 필리핀 정부 신생아 유전체 진단 사업, 도미니카공화국 의료기관 공급 등 출시 첫해부터 공공과 민간 채널을 동시에 확보한 상태다.

그림108 쓰리빌리언 매출 및 이익 추이



자료: Dart, DS투자증권 리서치센터

그림109 쓰리빌리언 대륙별 매출 비중

자료: 쓰리빌리언, DS투자증권 리서치센터

본 사업 성장의 핵심
: 미국 및 동남아/중남미 시장

회사 본 사업 성장의 핵심은 미국 및 동남아/중남미 시장에 있다. 미국은 글로벌 시장의 약 50%에 해당하는 최대 WES 및 WGS 시장으로서 기능하며 동남아/중남미 시장은 희귀질환 환자 수가 많음에 비해 아직 시장 침투율이 매우 낮은 지역으로 향후 성장성이 높다. GeneDx 기준 미국 엑솜 및 유전체 검사 물량은 약 +32-34%로 강한 성장세를 보인다.

미국) 현지화 및 CLIA 인증 절차
: 내년 상반기 CLIA 인증, 하반기 보험시장 진입

현재 회사는 WES/WGS 관련으로 미국 및 글로벌 희귀질환 진단 시장 공략을 가속화 하고 있다. 2025년 10월 미국 법인 설립 이후 오스틴에 약 350평 규모의 실험실을 구축하였으며 직접 영업을 위하여 현지화 작업 및 CLIA 인증절차를 준비하고 있다. 내년 상반기 CLIA 인증 절차를 마무리하고 하반기 미국 보험시장 진입하는 것을 목표로 한다. 비용은 내년 초 대량 집행될 전망으로 이는 올해 4월 300억 조달로 해결할 전망이다. 오스틴은 미국뿐 아니라 중남미까지 아우르는 영업 거점으로 중남미 검체 물류 및 신생아 검사 확대까지 시너지를 기대할 수 있다.

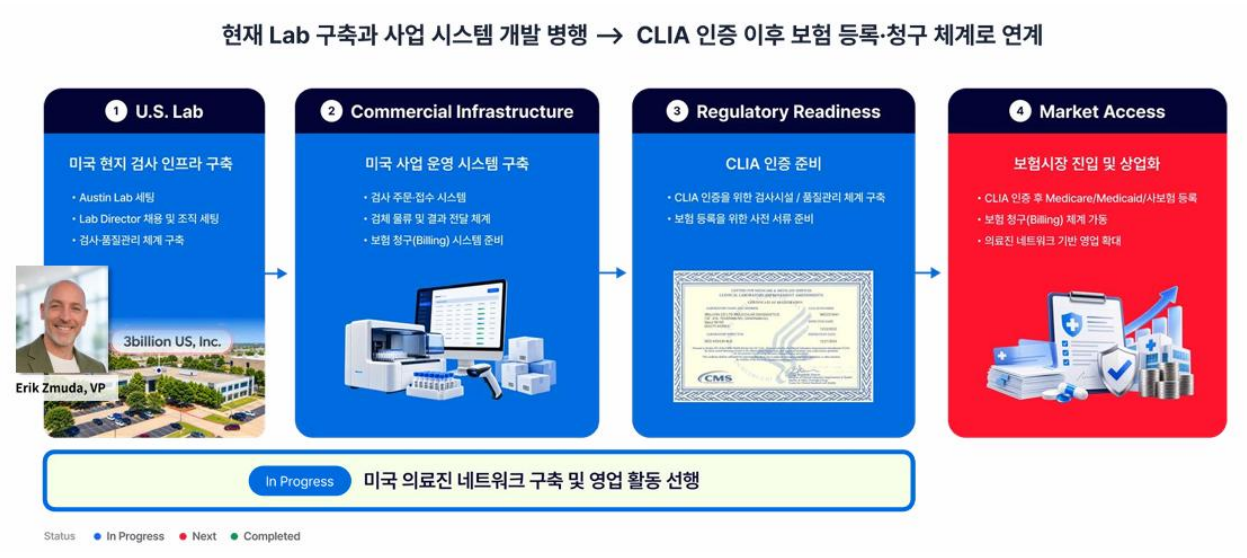
WGS/WES는 Medicaid 중심으로 유전체 검사 보장 범위를 확대 중이다. 경쟁사 GeneDx는 총 39개주에 대하여 Medicaid 프로그램을 확보하였으며 수천달러 동사도 이러한 추세에 힘입어 보험 급여 code를 획득하기 위한 준비를 지속하고 있다.

마국 WES/WGS 단가는 하락 가능성 있음
단, 여전히 고수익 range

단, 미국 중심의 WES/WGS 단가는 일부 하락할 수 있다. 9월 21일, 미국 공보험 담당 CMS(Centers for Medicare & Medicaid Services)는 2027년 CLFS(Clinical Laboratory Fee Schedule) preliminary rate를 공개하였다. CLFS란, Medicare가 혈액검사, 소변검사, 분자 및 유전체 검사 등과 같은 임상 진단 검사 비용을 실험실에 지급하는 시스템을 의미한다. CMS는 민간 보험 검진 가격을 조사하여 실제 시장가격으로 Medicare/Medicaid 수가도 이에 수렴할 것으로 밝혔다. 이에 Medicare/Medicaid 검진 수가의 총 잠재 인하 폭은 약 -16%로 밝혔으며, 그 중에서 Genomic Sequencing이 약 -23%로 높았다. 그 결과 GeneDx가 사용하는 핵심 WES/WGS code 4가지(81415~7, 81425~7)는 2027년 최대 인하 대상(-15%)로 선정되었다.

쓰리빌리언이 보험수가를 획득할 경우 GeneDx와 동일한 code를 획득할 가능성이 높으며 단가는 두 기업이 서로 연동될 것으로 전망한다. 단, 그럼에도 불구하고 현재 미국 내 단가는 약 4천불로 현재 한국 약 80-90만원/건 대비 약 5배 이상 높으며 단가 하락에도 한국의 약 2배 이상의 고수익 range를 유지할 것으로 전망한다.

그림110 미국 사업 현황 - 보험시장 진입 위한 인프라 구축



자료: 쓰리빌리언, DS투자증권 리서치센터

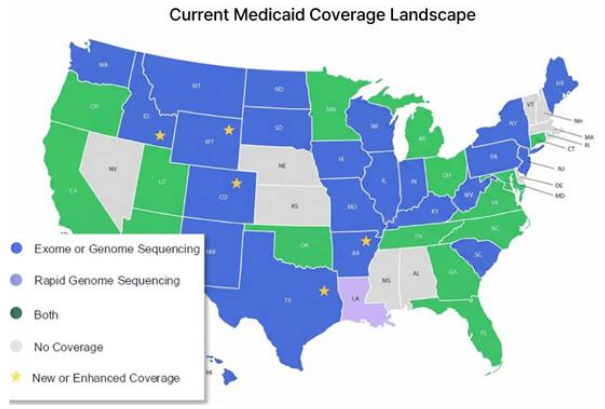
그림111 미국은 WES/WGS 최대 시장

지역	희귀질환 환자 글로벌 비율	전세계 시장 점유율
미국[1]	3%	48%
EU[2]	7%	7%
중동[2]	5%	3%
북미/남미[2]	7%	5%
아시아[2]	43%	26%
아프리카[2]	34%	11%

1. 미국 시장 규모 출처 : GeneDx 공시 참고
2. 미국 이외 시장 규모 출처 : 3billion 자체 추정

자료: 쓰리빌리언, DS투자증권 리서치센터

그림112 현재 미국 보험 커버리지



자료: 쓰리빌리언, DS투자증권 리서치센터

그림113 미국 민간보험 검진 vs. 공보험 가격 차이

Category	Number of Codes	Potential Weighted Rate Change
Chemistry	387	-16%
Molecular Pathology	211	-22%
Genomic Sequencing	42	-23%
Microbiology	224	-19.3%
Proprietary Laboratory Analysis	151	-2.4%
Immunology	205	-19.3%

자료: CMS, DS투자증권 리서치센터

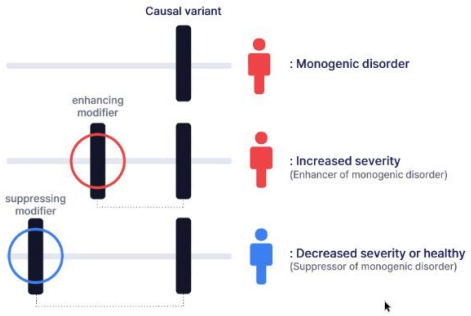
유전체 변이 데이터셋 ⇒ (1) 타겟 유전변이 발굴 (2) 유전변이에 적합한 신규 결합부위 발굴

AI 신약발굴 측면에서도 고무적이다. 동사는 희귀질환 진단을 통하여 약 11만건의 환자 유전체 데이터셋을 확보하였다. 이는 유전자 변이에 따른 환자 임상적 표현형을 확보할 수 있다는 측면에서 가장 정답(label)에 가깝다고 볼 수 있다. 이러한 광범위한 규모의 임상 데이터셋을 바탕으로 (1) 질병 유발 유전 변이(Enhancing modifier)와 (2) 질병 보호 유전 변이(Supressing modifier)를 찾아 신규 치료 타겟 유전변이를 발굴하고자 한다. 이러한 AI 플랫폼 모델을 AnomalyModifier라고 부른다. 이후 동사는 AI 기반으로 유전 변이가 단백질 기능에 미치는 영향을 점수화하여 3차원 구조를 분석한 뒤, 도출한 Target 유전변이에 가장 적합한 신규 결합부위까지 발견하는 것을 목적으로 한다.

초기물질 7개 그 중 Lead optimization 단계 2개 (2028년 임상 돌입)

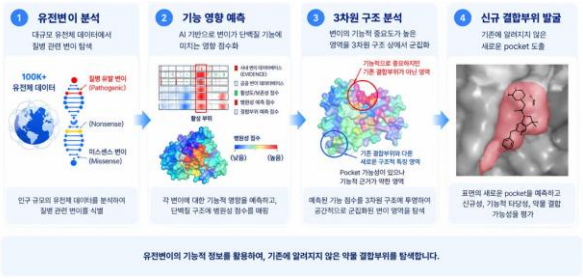
동사는 AI로 직접 후보물질을 설계할 수 있어 Target 선정 후 종양학 및 자가면역 대상으로 약 7개 초기물질을 발굴하였으며 이 중 2가지는 Lead optimization 단계에 돌입한 단계다. 회사는 신약개발 전략으로 전임상 단계에서 라이선스 아웃을 목표로 하며, 성공적인 데이터를 확보할 경우 '28년 임상 1상 돌입을 기대할 수 있다.

그림114 Modifier 기반 치료 타겟 유전변이 발굴



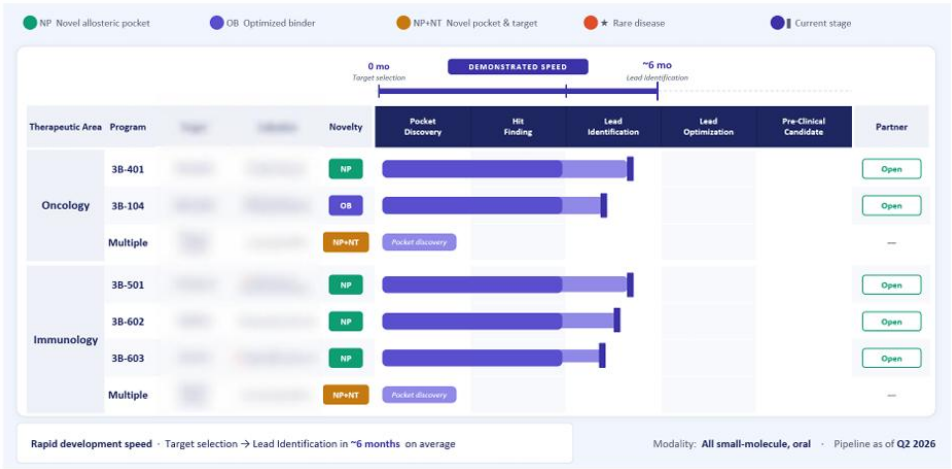
자료: 쓰리빌리언, DS투자증권 리서치센터

그림115 유전 변이 기반 신규 결합부위 발굴



자료: 쓰리빌리언, DS투자증권 리서치센터

그림116 쓰리빌리언 신약개발 파이프라인 개요



자료: 쓰리빌리언, DS투자증권 리서치센터

Wet-lab 병목의 해결 방향 - '실험실 완전 자율화'

좋은 모델을 구축하려면 "실험으로 Labeled된 데이터 필요"

좋은 모델 구축을 위해서는 높은 비용의 실험적 데이터 필요

AI에서 데이터나 연산 자원이 부족하다고 느끼지 않는다면 그것은 아주 잘못되고 있는 일이라고들 말한다. 결국 AI 플랫폼을 한계까지 개발하고 있다면 데이터와 연산 자원은 늘 모자랄 수 밖에 없다. 그리고 생물학에서 AI 모델에 필요한 데이터는 대부분 실험으로 새로 만들어야 한다. 가령 코드 생성 분야에서 정답은 Unit test 혹은 컴파일러를 verifier로 사용할 수 있다. 그러나 화학, 생물학 등은 물리적 실험 관측 결과만이 유일하고 절대적인 verifier로 사용된다.

딜레마, 빠르게 신약개발을 하고 싶어서 AI 도입 But, AI 고도화를 위해 실험 데이터 생산이 필요, 그를 위해 기다려야함

앞서 언급한대로 AI 신약개발의 병목은 'AI 모델 학습에서 biological meaningful signal을 분류하는 단계'와 'AI로 제안된 후보물질을 experimental로 검증(validation)하는 단계'가 될 가능성이 높다. 그리고 이 experimental 단계에서 얼마나 검증을 완성도 높게 하였는지가 향후 AI model의 완성도를 결정지을 가능성이 높다. 문제는 이는 신약을 빠르게 개발하고자 AI를 도입하는 과정에서, "완성도 높은 AI 모델을 구축하기 위해서는 높은 비용의 실험적 데이터를 대량 생산하기 위해 기다려야한다"는 딜레마에 빠지게 한다.

AI 완성도가 높아질수록 실험적 수요는 더욱 높아짐

더불어 완성도 높은 AI는 빠르게 보다 많은 생물학적 가설을 생성한다. 이는 쉽게 말하자면 AI가 고도화 될 수록 실험적으로 검증해야하는 영역 역시 넓어지게 된다는 뜻이다. 이는 탐색 가능한 가설과 표적, 후보물질이 늘어난다는 의미이며 결국 이를 검증하기 위한 experimental 수요가 급증하게 된다는 의미와 동일하다.

보다 실험 빠르게 수행방법
(1) 실험시간을 단축
(2) 의사결정 시간을 단축
(3) 무의미한 실험 X

이 때 시장은 Wet-lab 실험을 빠르게 수행할 수 있는 법에 대해 고민하게 된다. Wet-lab을 보다 빠르게 하는 방법은 크게 세 가지이다. 단순히 (1) 실험 시간을 단축하여 수행을 빠르게 하는 것 과 (2) 각 실험 사이의 의사결정 시간을 줄이는 것, (3) 무의미한 실험의 개수를 최소화하고 가장 유의미한 실험을 진행하는 것이다. 그리고 뒤의 2가지를 달성하기 위하여 AI를 통한 '실험실 자율화'가 제시되었다.

표39 AI의 활용과 실험으로 확인해야 하는 것

결과	확인한 것	아직 확인하지 못한 것 (=실험으로 확인해야 하는 것)
도킹 점수가 좋음	계산상 유리한 결합 가능성	실제 결합이 이루어지는가? 결합이 이루어지는 비율은?
결합 실험 양성	실제 표적 결합이 가능함	원하는 기능 변화를 유발하는가?
효소 활성 억제	시험 조건에서 기능 억제	실제 세포 내 효과는 어떻게 되는가?
세포 효능	세포 수준의 반응 확인	생체 노출·동물 약효는 어떻게 되는가?
동물 약효	해당 모델에서 효과	사람에서 유효성·안전성

자료: DS투자증권 리서치센터

모두의 목표는 “실험실 완전 자율화”

생물학·화학 = 실험을 수행하기에 너무 넓은 공간

Wet-lab은 가설 → 설계 → 실험(a,b,c…등) → 분석의 각 단계를 넘어가는 단계에서 사람이 필요로하여 시간이 지연된다. 현재 유전자 약 2만 개, 질환 변이 수십만 개, 세포 유형과 상태 수만 개를 탐색해야하는 상황에서 wet-lab의 실행속도는 탐색 공간(Chemical&Material Space)에 비해 턱없이 부족하다.

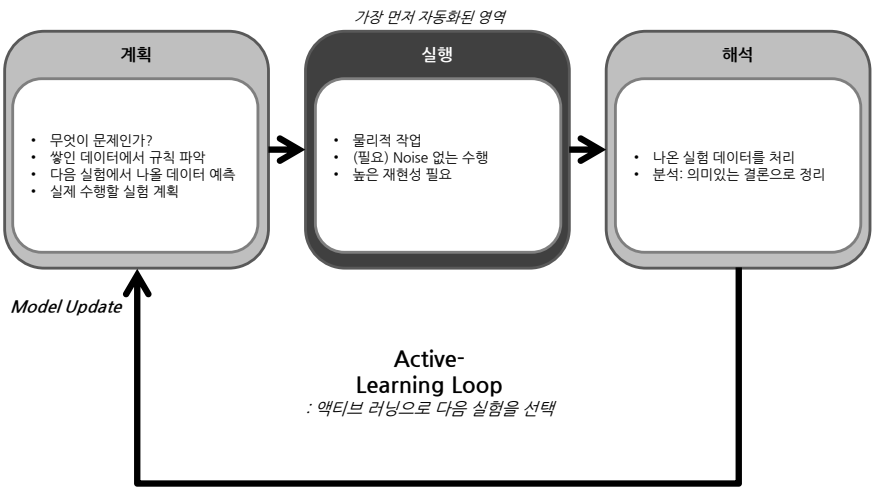
실험을 통해 AI가 가장 유의미한 실험을 찾아주는 active learning loop

이 때 ‘실험실 완전 자율화’는 데이터 스케일링의 축으로 제시된다. 데이터를 대량으로 쌓아두고 AI가 나중에 학습하는 것(=Static Dataset)이 아니라 실험실 역시 거대한 Active-learning loop를 형성해야한다는 것이다. 즉, AI가 물리적 실험 가설(=A라는 실험이 가장 가치가 높다)을 제출하면 Wet-lab 데이터 센터가 실험을 하여 실시간 컴파일러이자 Verifier로서 Reward Signal를 돌려주는 구조이다. AI는 해당 Signal을 통해 실험 정책을 업데이트한다. Information Gain per Dollar/초를 최적화하는 방식이다.

추가 이점: 하드웨어 자원 가동률 극대화

더불어 AI는 이러한 장비/로봇 등의 실험기기들의 병목현상을 최소화할 수 있다. 실험기기를 오케스트라처럼 지휘하여 하드웨어 자원의 가동률을 극대화하는 방식이다. 이 때 장비/로봇에서 발생하는 실험 데이터상의 노이즈는 최소화 하여야 한다. 노이즈가 걸러지지 않은 데이터는 다음 단계의 모델을 오염시킬 수 있다. 그러나 물리적인 하드웨어가 포함된 시스템에서 노이즈가 0이 되기는 불가능하다. 이에 남는 노이즈는 측정하여 함께 별도의 가중치를 부여하도록 한다.

그림117 실험실 완전 자율화 루프



자료: DS투자증권 리서치센터

자율화? 자동화?

자동화 vs. 자율화

'실험실 완전 자율화(Autonomy)'를 이해하기 위해서는 우선 '자동화(Automation)'과 '자율화(Autonomy)'의 차이에 대하여 이해할 필요가 있다. 자동화(Automation)가 미리 짜인 스크립트(실험 조건·수행 절차)를 반복 실행하는 구조라면 자율화(Autonomy)는 사람이 연구 목표와 평가 기준, 허용 범위 등만 설정한 이후에는 AI가 자율성을 가지고 다음 연속적인 실험을 결정한다는 차이가 존재한다. 즉, 핵심은 '실험의 의사결정을 누가 하는가'이다.

가령 자동화(Automation)된 실험실에서는 연구자가 '온도 5개 × 촉매 4개 × 용매 5개, 총 100개 조건을 시험하라'라고 지정하며, 지정 이후 장비가 시약을 분주하고 반응을 진행한 뒤 수율을 측정한다. 이후 결과를 보고 다음 조건을 고르는 일은 사람을 다시 필요로 한다. 반면 자율화(Autonomy)된 실험실에서는 연구자가 '불순물 1% 이하로 유지하면서 수율을 최대화할 것. 사용할 시약 및 온도 범위 a to b로 지정'라고 목표와 제약을 지정한다. 이후 AI 시스템은 먼저 일부 조건을 선택해 어떤 실험을 할지를 선택하고 결과를 바탕으로 가장 불확실성이 높거나 가치가 높은 최적의 다음 실험을 선택한다. 수율이 개선되지 않으면 AI가 직접 탐색 방향을 바꾸고 정해진 종료 기준에 도달하면 멈추는 구조이다.

자동화 - 수행 시간 단축
자율화 - 의사결정 병목↓

자동화(Automation)이 실험 수행의 속도를 빠르게 한다면 자율화(Autonomy)는 실험과 실험 사이의 판단의 병목을 줄인다. 이는 불필요한 실험을 줄일 수 있으며 실험 사이의 대기시간을 줄일 수 있다는 점에서 동일한 시간과 예산으로 더 유효한 학습을 많이 할 수 있게 된다. 특히 바이오는 앞선 결과에 따라 다음 실험의 선택을 바꿀 필요가 많기 때문에 실험실 자율화가 실험의 생산성을 크게 끌어올릴 수 있다.

자율화 = 의사결정 AI + 손발이 되어줄 기기/로봇

'실험실 완전 자율화'에 도달하기 위해서는 (1) 직접 최적의 의사결정을 내릴 AI 및 OS, (2) 손·발이 되어줄 기기/로봇 및 (3) 이를 통합할 시스템이 요구된다.

표40 자동화 vs. 자율화

구분	자동화 Automation	자율화 Autonomy
사람이 지정하는 것	실험 조건과 수행 절차	연구 목표, 평가 기준, 허용 범위
시스템의 역할	지정된 실험을 정확하게 실행	목표에 맞게 실험을 선택·실행하고 결과에 따라 계획 수정
결과가 나온 뒤	사람이 해석하고 다음 실험을 지시	시스템이 분석하고 다음 실험을 결정
핵심 능력	반복 실행, 처리량, 정밀성	판단, 학습, 적응
획득	수행 시간 단축	의사결정의 병목 축소
기본 구조	**지시 → 실행 → 결과**	**계획 → 실행 → 분석 → 다음 계획의 반복**

자료: DS투자증권 리서치센터

미국 vs. 중국, 완전 자율화 격전지

미국: 소프트웨어 기반 + 고밸류 스타트업 중심 ↔ 중국: 하드웨어 기반 + 인프라기업 중심

이러한 '실험실 완전 자율화'는 미국과 중국의 격전지이다. 미국은 로봇 과학자 및 LLM 에이전트, VC 기반의 소프트웨어 중심으로 자율화를 도전해오고있는 있는 반면 중국은 정부가 고처리량 자동화 설비를 구축하고 실험실 표준을 세워 정부 주도 공용 인프라 기반으로 성장하였다. 이에 따라 미국은 소수의 고밸류 스타트업이 실험실 자율화의 주체가 되며 중국은 상업화된 인프라기업이 메인이 된다. 현재 미국과 중국의 기술 수준은 발표된 논문 기준으로 대등하다.

장비 판매 → 플랫폼 판매 → 실험실 판매 → IP 판매

이러한 자율 실험실의 비즈니스 모델은 현재 대부분 '랩을 파는 쪽'에 있다. (1) 장비 및 OS를 판매하는 사업(=XtalPi, MegaRobo, Ginkgo, DP technology, Openrtrons), (2) 클라우드랩(LaaS)를 판매하는 사업(=Emerald Cloud Lab, Strateos, Ginkgo), (3) 자율 실험실을 판매하는 사업(=Lila Catalyst, Medra), (4) 자율실험실을 통해 검증된 분자 및 IP를 판매하는 사업(=Lila Creation, Periodic, Insilico medicine) 등이라면 현재 대부분의 매출은 (1)—(2)에 국한된다.

표41 미국 vs. 중국의 자율실험실 경쟁 현황

미국 진영			중국 진영		
기업	유형	현황	기업	유형	현황
Lila Sciences	초지능 플랫폼 (Iris, AISF)	누적 US$5.5 억, 밸류 US$13 억, Series B US$85 억 협의. mRNA 95 만 서열	XtalPi	랩 통합 공급 + 자체 발견	워크스테이션 300 대+, 20 개 R&D 시나리오 L4 자율화 주장 AI4S 매출 +136%. Eli Lilly·JW·BASF 고객
Periodic Labs	자체 발견 (소재·초전도)	시드 US$3 억(2025-09), OpenAI·DeepMind 출신 창업	MegaRobo	랩 자동화 + 자율 CRO	누적 US$4.3 억, 밸류 약 105 억 위안, 고객 880 곳+(Wuxi Apptec, 바이오 사이토젠 등) 홍콩 IPO 신청 실효
Medra	피지컬 AI(로봇)	Series A US$5,200 만(2025-12, Human Capital 리드). 자연어로 로봇 제어, 기존 장비 호환	DP Technology	랩 OS·과학모델	Uni-Lab-OS(장비 1,800 종+), DPA 원자모델 단, 바이오보다 소재/화학이 주력
Emerald Cloud Lab	클라우드랩	SLL 언어로 원격 실험, 장비 수천대. 오스틈·샌프란시스코 랩	상하이자오퉁대	학계(자율랩)	AutoDNA, 1.1 만 단계 무인 생분자 실험(Nature 2026)
Strateos	클라우드랩	Lilly·Bayer 파트너. 세포 에세이 중심	선전 합성생물 대설비	국가 시설	장비 7 억 위안+, 2025 년 117 개 기관 사용
Ginkgo Bioworks	상장사, 자율랩 피봇	RAC(재구성 자동화 카트) + Catalyst SW. Caltech·MIT·노스웨스턴 네트워크(2026-08)	MGI	상장사, 자동화 장비	상하이 AI Lab 과 ProtoPilot, 장비 사용자 3,800 곳+
A-Lab(LBNL)	국립연구소	17 일 41 종 합성(2023). 비영리 연구	위안쿼커지(Monte2)	휴머노이드 물리기반 모델 40 종	국가급 연구실 투입, 2027 말 100 대 목표
Genesis Mission(DOE)	국책	US$50 억+, 278 개 과제, 15 개 부처, Nvidia·OpenAI·Anthropic 등 24 개 MOU	베이징 2026-2028 계획	정책	첫 국가표준, 100 곳+ 연맹

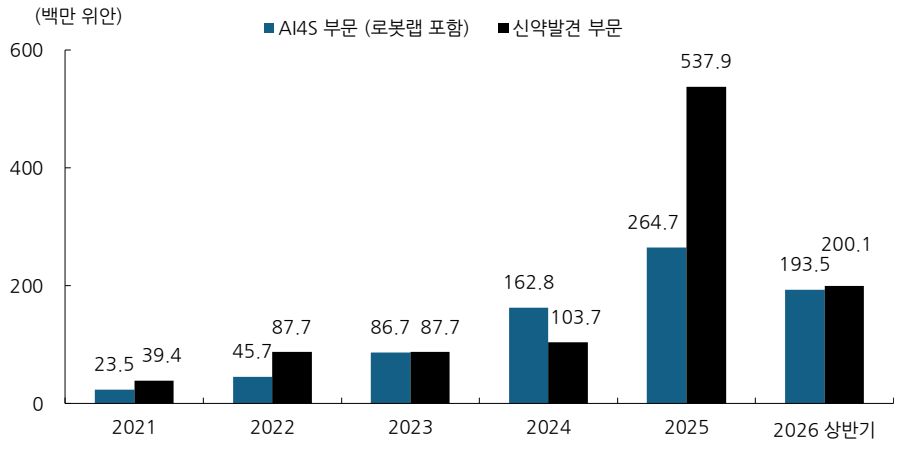
자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

이미 돈을 벌고 있는 중국 자율 실험실 기업

중국의 특이점은 이미 장비 사업을 통해 돈을 벌고 있다는 점이다. 자율실험실에 해당하는 XtalPi의 AI4S 지능형 솔루션 부문은 4년 연속 약 60-95% 성장하여 2026년 상반기 기준 약 193.5mn위안(한화 약 395억원)의 매출을 달성하였다. 이는 상반기만으로 2024년 매출을 넘어선 추세다. Eli Lilly, JW중외제약(한국), Roche, 헬리온, Haleon 등의 기업으로부터 자율실험실 관련 수주를 확보하였으며 이를 바탕으로 안정적인 실적 성장을 해나가고 있는 점이 고무적이다.

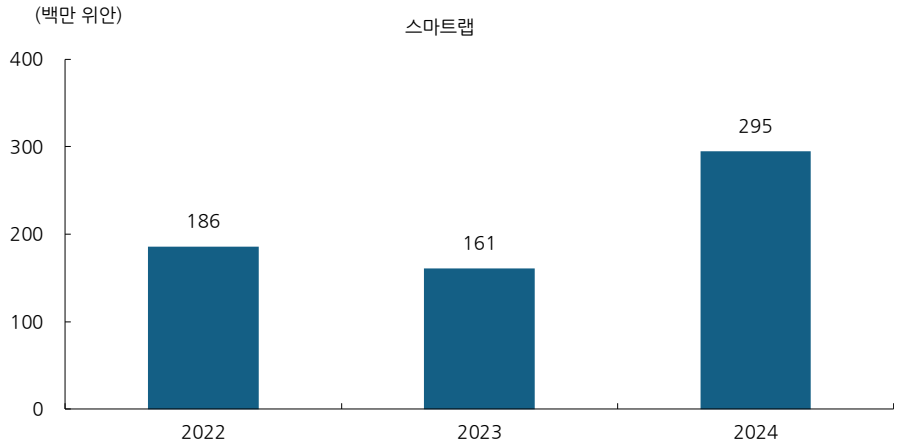
MegaRobo 역시 2024년 기준 약 295mn위안(한화 약 603억원)의 매출을 달성하였으며 2025년, 2026년 상반기 매출이 공개되어있지 않으나 보다 성장하였을 것으로 추정한다.

그림118 XtalPi 자율실험실 관련 매출액 추이



자료: XtalPi, DS투자증권 리서치센터

그림119 MegaRobo 자율실험실 관련 매출액 추이



자료: 홍콩 상장신청서, DS투자증권 리서치센터, 주=IPO 신청이 2025.12 이후 재제출이 없어 2025년 매출액은 알 수 없음

미국은 아직 매출보다는 자금조달이 앞선 상황 구체적인 매출 공개 X

반면 미국 자율실험실 스타트업은 아직 매출보다 파트너십과 자금 조달이 앞서 있다. Medra는 대표 사례다. 2025년 9월 공개된 기업 Medra는 이미 Genentech, Cultivarium, Addition Therapeutics 등의 기업과 파트너십을 체결한 바 있다. '25년 12월 Medra는 Series A임에도 $52mn 자금조달에 성공하였다. Medra는 자연어 지시로 로봇이 기존 실험 장비를 그대로 다루게 하는 'Physical AI'를 만든다. 기존 실험 장비를 로봇이 조작하도록 하여 고객의 장비 교체 부담을 낮추는 방식이다. 조달한 자금으로 샌프란시스코 대규모 자율실험실 가동을 앞두고 있다.

Atinary는 한발 더 나아가 실험실을 직접 소유했다. AI·로봇·페쇄루프 실험을 결합한 자율실험실 솔루션을 결합하되 다양한 제조사의 장비를 연결하는 상호운용성을 강조한다. 2026년 3월 보스턴에 자체 실험실을 열었다. ABB, Agilent, Bruker, Chemspeed, Mettler-Toledo 등 여러 회사 장비를 하나로 통합했다. 특정 공급사에 묶이지 않는 개방형 구조라는 점에서 Lila 같은 수직통합형과 대비된다.

실험실 접근권, 제어 소프트웨어만 판매하기도

실험실 접근권과 제어 소프트웨어만 판매하는 경우도 있다. Strateos는 클라우드로 접근할 수 있는 로봇 실험실과 고객 소유 환경에 설치할 수 있는 전용 실험실 제어 소프트웨어를 제공한다. Emerald Cloud Lab은 하나의 소프트웨어 인터페이스 아래 200종 이상의 장비 모델을 갖춘 원격 시설을 운영한다. 클라우드랩의 핵심은 비싼 장비를 여러 고객이 나눠 쓰게 해 고정비를 분산하는 데 있다. 구체적인 손익 여부는 발표하지 않았다.

위에 언급하지 않은 기존 인프라기업도 자율실험실을 적극 개발하고 있다. Bruker는 2026년 2월 발표한 Chemspeed와 SciY의 결합을 통해 개방형 자율실험실 플랫폼을 선보였다. 이 플랫폼은 특정 공급업체에 종속되지 않는 기반 위에 로봇, 분석, 데이터 인프라, AI 기반 통합 운영을 결합한다. HighRes Biosolutions는 여러 실험실과 사업장에 걸쳐 장비·프로토콜·소프트웨어를 연결하는 실험실 통합 운영 플랫폼 CellarioOS를 판매한다. 2026년 Opentrons와 체결한 파트너십은 에이전트 간 작업 흐름을 지원해 자동화 실험실의 제어 계층으로 사업 범위를 확장한다. 이러한 모듈형 접근은 고객이 AI 모델을 자유롭게 선택할 수 있도록 하여 고객을 특정 독점 과학 플랫폼에 묶어두지 않고도 통합 운영 계층을 확보할 수 있다. Benchling은 실험의 기록·협업 시스템에서 실험 통합 운영으로 확장하고 있다. 문서화에서 실행으로 계속 이동한다면 자율실험실과도 맞닿을 것으로 추정한다.

자율 실험실, '실행' 단계에서 자동화부터 달성해야 한다

'실행' 자동화도 현재 X

단, 아직까지 자율실험실은 초기단계다. 우리는 자율적 의사결정에 앞서 '실행' 단계에서 자동화조차 실험실 전반에 걸쳐 완성되지 않은 상태다.

개별기기 자동화 (O)
기기 - 기기 자동화 (X)

개별 작업의 자동화는 이미 상당 부분 구현되어 있다. 자동 분주기와 분석 장비는 정해진 절차를 높은 처리량과 정밀도로 수행한다. 문제는 이 장비들을 연결해 하나의 실험을 처음부터 끝까지 수행하는 과정이다. 시료 준비와 전처리, 장비 간 이송, 측정 조건 설정, 소모품 교체, 오류 대응 등에는 여전히 사람의 개입이 필요하다. 제조사마다 다른 장비 인터페이스와 데이터 형식, 실험별로 달라지는 시료 특성도 통합을 어렵게 한다. 그 결과 많은 실험실은 개별 장비는 자동화되어 있지만, 장비와 장비 사이의 작업은 사람이 이어주는 구조에 머물러 있다.

범용 자율실험실은 실행 인프라부터 갖추어야 함

AI가 다음 실험을 정확하게 제안하더라도 이를 실행할 때마다 연구자가 시료를 옮기고 장비를 설정해야 한다면 자율적인 연구 순환은 지속되기 어렵다. 일부 정형화된 실험에서는 폐쇄루프가 구현되고 있지만, 다양한 실험과 예외 상황까지 처리하는 범용 자율실험실로 확장하려면 실행 기반부터 갖춰야 한다. 자율실험실의 핵심 과제는 AI의 고도화와 함께 그 판단을 재현성 있는 실험으로 끊임없이 전환하는데 있다.

1. 로봇의 발전
2. 표준화 작업

'실행' 단계에서 자동화를 이루기 위해서는 (1) 로봇의 발전 과 (2) 서로 다른 실험기기에 대한 표준화 작업이 필요하다. 우선 사람이 진행하던 시료 이송 및 뚜껑 개폐, 도구 조작 등을 모두 로봇이 할 수 있을 정도로 개선되어야 하며 이러한 세부 작업 내용을 모두 기록할 수 있어야 한다. 그리고 로봇이 접근할 수 있도록 실험기기의 위치, 뚜껑, 크기 등이 자동화에 적합하게 변화하여야 한다. 로봇을 사용하는 대신 처음부터 자동 투입·배출이 가능한 기기를 도입하는 것도 선택이 될 수 있다.

표준화 - 자동화 구축 비용 절감 + AI 학습데이터 활용성 향상

무엇보다도 중요한 것이 실험기기 작업에 대한 표준화이다. 자동화를 위해서는 구체적인 SOP가 필요하다. 기업이 다양한 제조사의 장비를 연결하려면 장비별 제어 방식과 데이터 형식을 맞추고 실험 절차까지 각각 구현해야 한다. 여러 기업이 이러한 작업을 독립적으로 반복하면 개발 비용이 중복되고 각 실험실에서 생산된 데이터를 통합하기도 어려워진다. 이에 미국은 국가차원에서 표준 실험절차(SOP), 데이터 기록 및 품질 기준을 마련하고자 하며 이는 검증된 SOP를 공유하여 실험실마다 자동화 절차를 처음부터 개발해야 하는 부담도 낮아지는 효과를 부여한다.

이러한 표준화의 가치는 자동화 구축 비용 절감뿐 아니라 AI 학습 데이터의 활용성 향상에도 있다. 실험 결과를 비교하기 쉬워지며 개별 실험실의 데이터가 공동 AI 학습에 활용될 수 있다. 결국 국가 차원의 표준화는 자율실험실과 AI 모델이 함께 발전할 수 있는 산업 기반을 마련하는 역할을 할 수 있다.

(1) Lila Sciences(비상장) – 자율 실험실에 대한 기대

매출이 없는 실험실 회사, 기업가치 약 $8.5bn

Lila Sciences는 현재 미국에서 가장 주목받는 비상장 기업 중 하나이다. 2026년 6월, 기업가치 약 $8.5bn(pre)-$10.5bn(post)으로 약 $2bn 규모의 Series B 투자유치에 성공하였다. Lila는 Flagship Pioneering이 직접 만든 회사로 2025년 3월 공식 데뷔하였다. 공개된 상업수익이 전무한 상황에서 부여된 기업가치 약 $8.5bn은 시장이 실험실 자율화에 얼마나 기대감이 높은지를 반증한다.

과학 추론모델 Iris + 인프라 AISF

Lila의 자율실험실은 (1) 과학 추론 모델 Lila Iris와 (2) 자율실험 인프라 AI Science Factory(AISF)로 나뉜다. 그리고 이를 상업화하는 계획은 크게 다시 두 가지이다. (1) Catalyst, 고객 대상의 실험실 서비스와 (2) Creation, 실험을 통해 검증된 물질, IP 등을 파트너에게 제공하는 방식이다. Lila의 비즈니스는 제약에 국한되어있지 않으며 신약개발, 화학, 첨단 소재, 에너지, 방위 분야 등 광범위한 분야에 걸쳐있다.

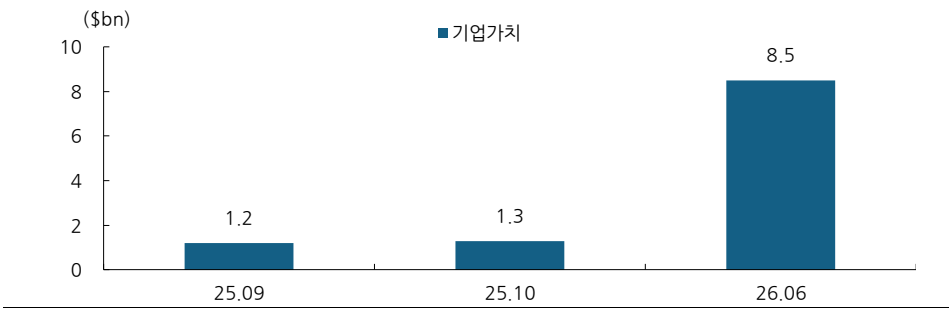
설계 mRNA 발현율 입증, In-vivo CAR-T에서 deep depletion 발표

2026년 8월, Lila는 RNA Discovery Engine을 성능을 발표하였다. AISF에서 약 95만 개 이상의 mRNA 서열을 설계, 구축, 측정하여 5'UTR, 3'UTR, 코딩 영역을 동시에 공동 최적화한 결과, EPO mRNA 발현에서 AI가 발견한 mRNA는 15일차에도 benchmark mRNA가 2일차에 생성한 단백질과 동일한 양의 단백질을 생산했으며 전통 실험실에서 발현되는 약 -1.5일에 비해 약 10배이상 발현 지속 능력이 개선되었음을 밝혔다. 그 외 다섯 가지 추가 mRNA(ex. Factor IX, IL-10, IL-22, eGFP, 반딧불이 루시페라제)에서 기발표된 서열을 능가했으며 ASGCT 2026 in vivo-CAR-T 분야에서는 영장류에서 보다 깊고 견고한 B cell depletion 결과를 보였다.

단, 3Q26 개막한다던 신규 AISF는 감감무소식

단, 2026년 중반 Lila Science는 3Q26에는 케임브리지 약 20만 제곱피트 규모의 신규 AISF를 개막할 예정으로 밝혔으나 2026년 11월 지금 아직까지 소식은 없다.

그림120 Lila Science 기업가치 추이



자료: 언론 종합, DS투자증권 리서치센터

(2) XtalPi (중국, 2228 HK Equity) – 화학 실험을 산업화하는 선두주자

기반은 양자역학 기반 결정구조 예측 모델 (Tencent 자금지원)

XtalPi는 양자역학 기반 결정 구조를 예측하는 모델(CSP, Crystal Structure Prediction)로부터 출발한 기업이다. 2014년 MIT 양자물리학과 출신 3명이 창립하였으며 Tencent가 초기부터 이들에게 클라우드 및 자금을 지원하였다. 이들의 사업은 '결정형 계산 → AI 신약발견 → wet-lab 자율 실험실 → 화장품, 소재 및 에너지로 분야 확장 → 파이프라인 개발' 등으로 점차 확장되어왔다.

물리기반 데이터셋 ⇒ AI 신약개발 ⇒ wet-lab 자율화까지 사업화

XtalPi의 장점은 양자역학·분자동역학 계산을 클라우드 위에서 약 7억코어시간 이상을 대규모로 돌린 데이터셋이다. 2018년경에는 물리기반계산 데이터셋을 AI 모델 학습에 사용하였으며 이로부터 wet-lab 데이터 부족을 체감하며 2019년부터 선전 허타오에서 로봇 랩 구축에 착수하였다. 2022년부터 분자·결정 설계 기술과 로봇 Lab의 결합을 배터리, 화장품 등으로 확장하기 시작하였다. GCL(세신그룹) 및 JinkoSolar(징커에너지) 등과의 협업이 시작되었다.

현재는 XtalPi는 (1) 자율 실험실 서비스 매출(AI4S)에서 더 나아가 스스로 (2) AI 신약개발을 통해 파이프라인을 구축(신약 발견 솔루션)하고 있다. 이러한 신약개발은 저분자 외에는 각 모달리티마다 별도의 자회사를 두어 항체 Ailux, 펩타이드 PepiX, siRNA Kodexia, 분자접착제 XGlue 등이 있다.

범용 로봇 + 화학 전문성

XtalPi의 자율 실험실은 자본과 내부 화학 실험 설계 조직에 기반한다. 실제 로봇 팔 등은 ABB 등과 같은 범용 로봇을 사용한다. 2022년 ABB 로봇 100대 이상을 구매한 뒤 2023년 12월에는 ABB와 전략적 파트너십을 체결하여 현재 300대 이상의 로봇을 구축하였다. 이를 바탕으로 XtalPi는 (1) 화학 작업별 워크스테이션을 설계하고 (2) 시료를 옮기는 AGV·샘플 창고 등을 건설한 뒤 (3) 이 전체를 AI 모델과 연결하는 소프트웨어를 설계하여 자율 실험실을 구축하였다. XtalPi는 자율 실험실을 설계할 때 가장 병목이 되는 구간은 (1) '화학자의 손동작을 로봇의 정형화된 workflow로 어떻게 전환하는가'에 있다고 주장한다. 작업을 하나씩 모듈화 해야하며 XtalPi의 화학 연구팀이 곧 설계 SOP가 된다.

자본집약적 사업 시작의 원천: 비상장때 막대한 규모의 자금조달

이러한 대규모 자본 집약적 사업에 도전할 수 있었던 것은 Tencent, 소프트뱅크 등의 대기업으로부터 상장 이전 대규모 자금을 조달하였기 때문이다. XtalPi는 AI 신약개발 기업 중 상장 이전 최다 자금을 조달한 회사다. Series C·D에서만 약 $718.8mn(한화 약 1조원)을 조달하여 선전 허타오 랩 확장과 상하이 랩을 건설하였으며 IPO 자금의 약 30%에 해당하는 RMB 230mn(한화 약 470억원)도 자율실험실 및 컴퓨팅 인프라에 배정하였다. 2025년 시진핑이 직접 '과학기술 자립자강' 사례로 언급하며 국가 차원에서도 지원을 받고 있다.

매출은 양 사업부 모두 급 상승 중(AI4S + 신약개발)

XtalPi의 AI4S(자율실험실) 및 신약개발솔루션 두 사업부의 매출은 모두 2년 연속 급 상승 중이다. AI4S는 2023년 RMB 약 86.7mn에서 2025년 약 264.7mn, 1H26 약 193.5mn으로 지속적으로 상승하고 있다. 2025년 발생한 일회성 매출 Customor A를 제외하여도 총 매출액은 2023년 RMD 약 174.4mn(한화 약 363억원)에서 약 437.5mn(한화 약 894억원)으로 약 64% 성장한 모습을 보인다. 신약개발솔루션 매출도 2025년 RMB 약 172.8mn을 달성(Customer A 일회성 매출 제외)한 뒤 올해 상반기에는 더욱 성장하여 반기만에 RMB 약 200.1mn을 달성하였다.

AI4S 로봇 랩 납품은 하드웨어, 소모품 등의 원가가 소요되며 현재 규격화되지 않아 GPM은 약 10% 내외로 저조하다. XtalPi가 약 40-70%의 GPM을 유지하고 있는 것은 원가가 거의 소요되지 않는 신약개발사업부로부터 기인한다.

AI4S GPM 저조, 단 데이터를 바탕으로 신약 개발 기여 가능 향후 원가측면에서도 유리

단, XtalPi는 이러한 로봇 자율 실험실의 산출물은 화합물 보다는 데이터라고 이야기한다. 화합물은 고객에게 팔되 데이터를 바탕으로 모델을 학습시킨다는 전략이다. XtalPi는 현재 50만건 이상의 실험기록과 이 중 약 80%는 negative 실패기록을 보유하고 있다. 화학 데이터를 활용한 신약개발 내에서는 현재 따라올 자가 없다. 더불어 로봇 자율 실험실을 Roche, Lilly, BASF 등과 같은 신약개발 경쟁자에게도 판매하면서 AI 신약개발 전체 업황 내에서 베타를 가져갈 수 있다. XtalPi는 top 20 빅파마 중 17개사로부터 레퍼런스를 가지고 있으며 Lilly는 저분자 → 항체 → 자율실험실로 관계가 확장되는 등 지속적인 파트너십을 추구한다. 향후 Lila Sciences, Medra 등의 미국 자율실험실들과 경쟁할 때에도 원가 구조 측면에서 유리하다.

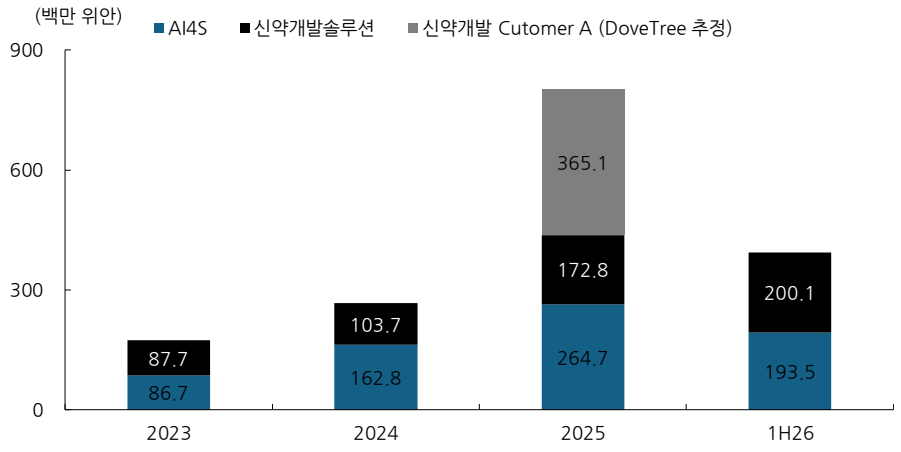
적자기업, 하지만 보유 현금은 충분

단, XtalPi의 사업은 막대한 인프라 비용이 소요된다. 로봇 랩 증설, AI 에이전트 학습, 자체 파이프라인 개발 등에 높은 비용을 사용하고 있으며 2025년 흑자전환 이후 다시금 1H26은 적자로 돌아섰다. 보유현금은 RMB 약 8.7bn으로 충분하다. XtalPi는 Biology에 대한 강점이 비교적 약하며 미국 정책 변수에 노출되어있다는 점은 약점으로 작용할 수 있다.

AI 신약개발 인프라 투자 + 안정적으로 신약개발 사업까지 베타를 노릴 수 있음

현재 XtalPi의 시가총액은 원화기준 약 4.5조원에 형성되어있다. 인프라를 통해 매출을 창출하고 있는 기업은 보유 현금이 기업가치에 반영될 수 있다. 현금과 AI4S g 현재 가치만 포함해도 약 3조원의 가치를 보유하고 있는 것으로 판단된다. Eli Lilly(계약 확장)-DoveTree-UCB 등의 다수의 빅파마 신약 라이선스 아웃 이력을 보유하고 있는 AI 신약개발 사업부가 약 1.5조원의 가치를 부여받는 셈이다. AI4S가 지금 같은 성장세를 유지하며 규모의 경제가 GPM의 개선까지 이루어 낼 경우 XtalPi의 기업가치는 보다 확장될 것으로 전망한다. AI 신약개발의 인프라에 투자하되 실제 개발에도 참여할 수 있는 투자 수단으로서 추천한다.

그림121 XtalPi 매출액 추이



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

표42 XtalPi 고객 현황

시점	상대방	내용	규모	분류
1H26	비공개 글로벌 빅파마	경구 GPCR 저분자 후보 디스커버리. 파트너가 초기 R&D 비용 부담 + 업프론트	총 USD 400M+	신약개발
1H26	Sunshine Lake(둥양광 HEC 계열)	AI 로봇 랩·파운데이션 모델 JV. 상대방이 수억 위안 투자 예정	—	AI4S
2026.04	JW 중외제약	자율 합성·공정 R&D 시스템 납품 완료	RMB 천만 단위	AI4S
2026.01	JinkoSolar 자회사	페로브스카이트 탠덤 셀 페루프 라인 JV	—	AI4S
2025.11	Eli Lilly (Ailux)	이중항체 플랫폼 협업 + 플랫폼 내재화 옵션	총 USD 345M	신약개발
2025.11	Gan & Lee(간리제약)	글로벌 펩타이드 협업 + 플랫폼 라이선스	—	신약개발
2025	Eli Lilly	상하이 R&D 센터 화합물 관리 시스템 납품, HTE 플랫폼 진행 중	각 RMB 천만 단위	AI4S
2025	BASF, Roche, Haleon, 중앙 국유기업, 량주실험실	로봇 랩 시스템 수주(여덟 자리 4 건, 일곱 자리 2 건)	RMB 천만~억 단위	AI4S
2025.06	DoveTree (Gregory Verdine)	다중 모달리티 디스커버리. 업프론트 USD 51M + 단기 USD 49M	총 최대 $5.998bn	산약개발
2025.01	UCB (Ailux)	항체 플랫폼 라이선스	—	신약개발
2024.10	Janssen (Ailux)	XtalFold 플랫폼 라이선스	—	신약개발
2024	GCL(세신)	5 년 전략 협약, 페로브스카이트 등 차세대 소재 AI 모델	보도상 USD 135M+	신약개발
2023	Eli Lilly	AI+로봇 기반 first-in-class 저분자 디스커버리	최대 USD 250M	신약개발
2016	Pfizer	결정형·분자 시뮬레이션 10 년 파트너십. 2025 년 분자 시뮬레이션 플랫폼 협업, AI 독성 시스템 마일스톤	—	신약개발

자료: XtalPi, DS투자증권 리서치센터

표43 XtalPi 신약개발 현황

모달리티	주체	현황
저분자	XtalPi 본체	TRK/RET 이중 타겟 자체 후보, 2H26 미·중 IND 제출 예정
분자접착제	XGlue	라이브러리 100 만+ 화합물, 예측 타겟 약 1,000 개. 2027 년 전임상 진입
항체·이중항체	Ailux(중·영·미 약 160 명)	ALX001(TL1A/IL-23p19), ALX002(CD19/BCMA TCE), ALX005(FcRn) — 3 개 모두 2027 년 임상 1 상 목표. CSO 로 Maria Belvisi(전 AZ) 영입
펩타이드	PepiX	비천연 아미노산 모노머 2,000 종+. 뇌 전달 프로그램 1H27 PCC, 경구 고리형 펩타이드(자가면역) 2027 년 중반 PCC
siRNA	Kodexia	6 개 프로그램. 리드 IgA 신증 NHP 효능 데이터 확보. 1 차 설계의 50%+가 in vivo 에서 양성 대조군 상회

자료: XtalPi, DS투자증권 리서치센터

수혜 기업 1 - 실험 소모품 기업

실험실 자율화
→ 24시간 무인 작동
→ 실험 횟수 상승
→ 소모품 소비 UP!

자율 실험실의 1차 수혜주는 실험 소모품 기업이 된다. 실험실이 자율화되면 24시간 무인으로 돌 수 있다. 이는 실험 횟수가 크게 늘게된다는 이야기가 되며 플레이트·팁·시약·키트 소비도 함께 늘어난다. 로봇은 소모품을 스스로 만들지 못한다. 따라서 데이터 생산량이 늘수록 소모품은 외부에서 더 조달해야 하는 구조가 만들어진다.

규격화된 제품만 쓰는 로봇 : 시장 지배하는 선도기업이 더욱 지배력 강화할 것

자율화는 규격화된 소모품 의존도도 함께 높이게 된다. 로봇은 규격이 표준화되고 검증된 기기와 소모품만 쓸 수 있다. 현재 시장을 지배하고 있는 선도 기업이 향후 더 지배력을 강화할 것으로 전망하며 기기와 소모품을 함께 파는 회사가 유리할 것으로 전망한다. 장비를 깔면 그 장비에 맞는 소모품이 계속 팔리는 구조(razor-blade)가 자율실험실에서 더 강해지게 된다.

ILMN, TMO 최선호주

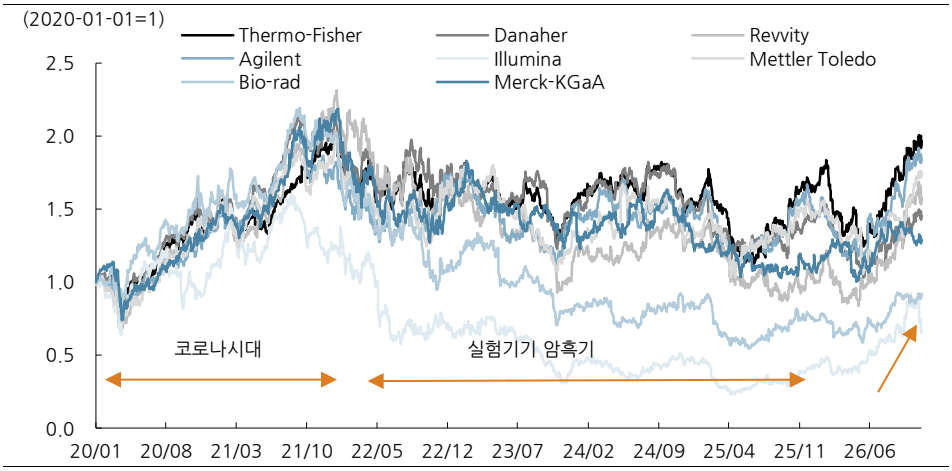
이에 대한 수혜주로 Thermofisher(TMO US Equity), Illumina(ILMN US Equity), Merck-kgga(MRK GY Equity), Revvity(RVTY US Equity), Danaher(DHR US Equity), Agilent(A US Equity), Mettler Toledo(MTD US Equity), Bio-rad Labs(BIO US Equity), Bruker(BRKR US Equity)이 있다.

이 중 Illumina는 biology 데이터를 쌓기 위한 유전자교란에 사용되는 NGS 기반 오믹스 실험수요에 가장 걸맞는 기업으로 추천한다. Illumina는 NGS 기반 오믹스 기기의 약 80%의 점유율을 달성하고 있는 선도기업이다. 이미 Illumina는 출시이후 최고의 기기 매출 및 가격하락에도 불구하고 $748mn(한화 약 1조 202억원, +6% yoy)의 소모품 매출을 달성하며 실적 개선을 직접 입증하고 있다. Thermofisher는 이 중 가장 큰 매출을 올리는 기기 선도기업이며 실험실 자율화를 엔비디아와 장비 대표 기업으로서 협력하여 향후 자동화 장비 납품도 기대되는 기업이다. 여기에 소모품 비중까지 높아 AI 자율 실험실이 안착될 경우 안정적인 반복매출이 상승할 가능성이 높다는 측면에서 Illumina와 함께 최선호주로 추천한다.

코로나 이후 바닥권을 다진 실험 기기주들, 현 회복은 실적 개선만을 반영, AI 수요는 아직 미반영으로 추정

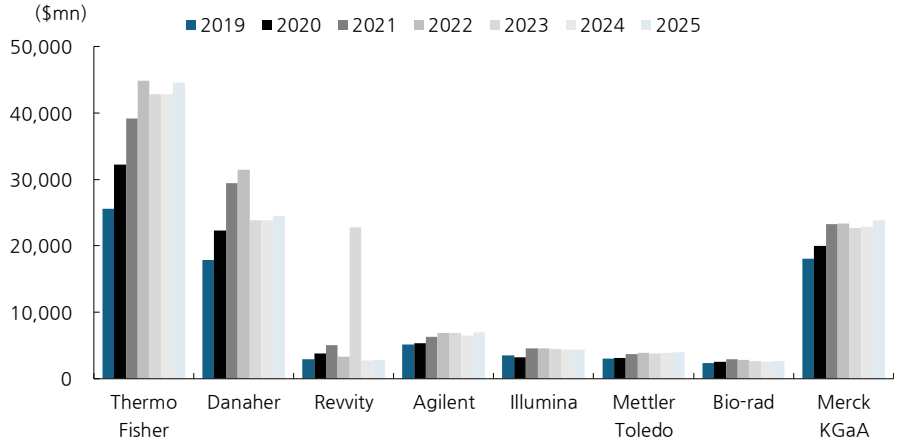
실험 기기 기업들은 코로나 19 이후 한동안 후유증을 겪었다. 팬데믹 기간동안 자금 조달이 원활하였던 바이오텍들이 실험장비에 돈을 투자한 뒤 자금 조달 여건이 어려워지자 기기 구입을 줄였기 때문이다. 더불어 중국은 자국 기기를 선호하는 추세로 변화하면서 고객들이 기기 구매에 신중해졌다. AI 신약개발의 확산은 실제로 이러한 추이를 회복하는데 기여하고 있다. 과거 대비 회복된 multiple은 현 상황에서의 실적 개선을 반영하며 대 AI 시대의 수요 개선을 미리 반영하지는 않았다고 판단한다. 아직 AI wet-lab 실험 수요를 한계를 파악하는 사람은 없다. 그러나 당사는 자본이 집약되고 있는 해당 산업에서 수요는 예상보다 더욱 높을 것으로 전망한다.

그림122 주요 실험 소모품 기업 시가총액 추이



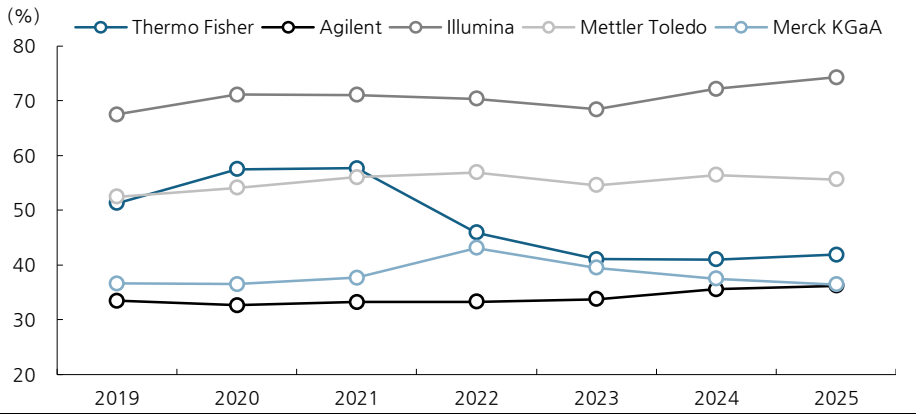
자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

그림123 주요 실험 소모품 기업 매출 추이



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

그림124 주요 실험 소모품 기업 소모품 매출 비중



자료: 각사, DS투자증권 리서치센터

[현재 wet-lab 수요]
유전자교란(NGS 오믹스, 고함량 이미징) → 결합·활성 Assay → Proteomics → 유세포분석

AI가 현재 제일 필요로 하는 데이터는 생물학에서 대량·표준화·perturbation된 데이터이다. AI 생물학에서 가장 필요로 하는 wet-lab은 (1) NGS 기반 오믹스 및 (2) 고함량 이미징 기술이며 두 번째로는 (3) 결합·활성 assay 등이 될 것이다. 그러나 그 외에도 단백질 Proteomics는 차세대 다크호스로서 큰 관심을 받고 있으며 그 외 유세포분석의 수요도 분명 확연한 증가세에 있다.

유전자 교란이란?
Biology의 이해를 위한 perturbation 실험

유전자 교란이란, 앞서 말한대로 부족한 Biology에 대한 정답을 보강하기 위하여 cell 단위에서 유전자를 knock-out 시켜 표현형의 변이를 관찰하는 실험이다. (1) 유전자 변이가 있는 환자에서 어떻게 발현되는지에 대한 '관찰 데이터'와 (2) 유전자 교란 학습을 통해 직접 perturbation 한 '인과 데이터' 두 가지를 조합하였을 때 우리는 Virtual Cell을 만들 수 있으며 그를 바탕으로 Biology에 대하여 보다 높은 이해를 할 수 있을 것으로 기대되고 있다. Recursion, Xaira에 이어 다양한 회사들이 Virtual Cell을 구축하고 있어 수요가 높다.

(1) NGS 오믹스 - 데이터 단가 ↑
(*Illumina, Ultima 등)
(2) 고함량 이미징

이 때 유전자 교란 학습에서 NGS 기반 오믹스란, 대량의 perturbation 데이터를 가장 싸게 만들 수 있는 실험법 이다. 조직을 개별 세포 단위로 분리하여 RNA를 통해 세포별 유전자 발현을 확인한다. 이후 각기 다른 유전자를 억제하였을 때 하위 유전자 발현과 세포는 어떻게 변하는가를 볼 수 있다. 매커니즘을 이해할 수 있다는 것이 장점이다. 수천개의 perturbation이 같은 조건에서 한꺼번에 확인되기 때문에 배치에 따른 효과가 적다는 것이 장점이다. 세포당 시퀀싱 비용이 약 수-수십센트 수준의 비용이 소요되어 1-2억 세포 규모를 보게되면 비용도 많이 들었다. 시장점유율 약 80%에 해당하는 Illumina의 6K→X 전환에 따른 단가 하락 및 Ultima 초저가 대량 시퀀싱 제공 등으로 Sequencing 단가가 하락하면서 세포 1개당 데이터 생산비가 빠르게 하락하고 있어 향후 가장 높은 실험 수요 증가가 예상된다.

고함량 이미징 기술은 유전자 교란 학습 시 최종 세포의 이미지를 뽑아내는 실험이다. 대표적인 Cell-painting은 6여종의 형광염료로 세포 소기관을 구분하여 소프트웨어가 개별 세포에서 수천개의 형태학적 특징을 추출할 수 있다. 이미징은 데이터 단가가 낮은 대신 노하우가 해자가 되며 오믹스는 데이터 단가가 높은 대신 해석 가능성이 높다. 최근에는 Perturbation에 이미징을 결합하는 멀티모달 통합 방식이 가장 대세가 되고 있다.

오믹스는 Ultima(비상장, 초저가 대량 시퀀싱 제공), 10x Genomics, Illumina(점유율 약 80%)가 주로 공급하며 이미징은 Revvity, Danaher, Nikon 등이 한다.

결합, 활성 assay + ADMET/DMPK 등의 수요도 늘어날 것

결합 및 활성 assay, ADMET/DMPK 등은 학습 데이터보다는 검증 데이터로 주로 활용된다. DMTA 루프에서 가장 많이 도는 실험으로 물량은 크다. DNA를 만들고 항체를 합성하여 해당 결합력 등을 분석하는 업체가 필요하며 DNA 합성을 대신 해주는 CRO로 Twist Bioscience, GenScript 등이 있다. 결합 및 활성 assay는 주로 Danaher 등의 SPR 기기를 사용하며 ADMET(*약물 흡수,분포,대사,배설,독성)/DMPK(*약물대사 및 약동학) 등은 Thermofisher, Danaher 등의 TSQ 기기를 통해 진행한다.

Proteomics는 단백질의 양과 신호경로 변화를 보는 분석으로 Thermofisher의 Orbitrap, Olink 등이 주목받고 있다.

유세포분석은 FM에는 한정적, 재현성의 부족으로 AI/ML 개발이 더딤

유세포분석은 아직까지는 범용 세포 Foundation model에 대한 실험으로는 한정적으로 사용되고 있다. 현재까지는 검증 데이터로 사용되고 있으나 데이터 재현성의 부족으로 면역학 단위에서 AI/ML의 개발이 더딘 상태다. 유세포분석은 세포를 액체 흐름에 실어 레이저 앞을 통과시키면서 각 세포에 대하여 어떤 표지자가 얼마나 있는지를 기록하는 방식이다. 세포가 각각 얼마나 있는지, 표적 발현량과 항체 결합이 어떠한지, 어떤 세포가 얼마나 활성화되고 사멸되었는지 등을 살펴볼 수 있다. 현재까지는 SPR을 통해 정제 단백질의 결합력을 확인하고 있으나 궁극적으로는 세포에 작용한 최종 기능 결과를 유세포 분석으로 확인하여야 한다. 가령 AI가 제시한 TCE 후보에 대하여 암 세포 살상능력까지 볼 수 있는 것은 유세포 분석이다. 향후에는 유세포분석이 masking 등을 통해 Biology 실험에 사용될 가능성도 있다.

(1) Illumina(ILMN) – 임상 수요가 지지, Biology 데이터셋으로 확장하는 성장

일루미나 주가 10월 29일부터 잠시 주춤

Illumina는 시퀀스의 약 80%를 점유하고있는 선도업체이다. NGS 기반 오믹스는 높은 수요에도 불구하고 관련 기업 Illumina(ILMN US Equity)의 주가는 최근 주춤한 상태다. 실적은 우수하다. NovaSeq X 기기 기반 소모품 판매가 증가하였으며 분기 80개 이상의 기기를 배치하였다. 이는 출시 첫 해를 능가하는 수치로 향후 수년간 안정적인 소모품 매출을 발생시킨다는 점에서 매우 긍정적으로 평가한다.

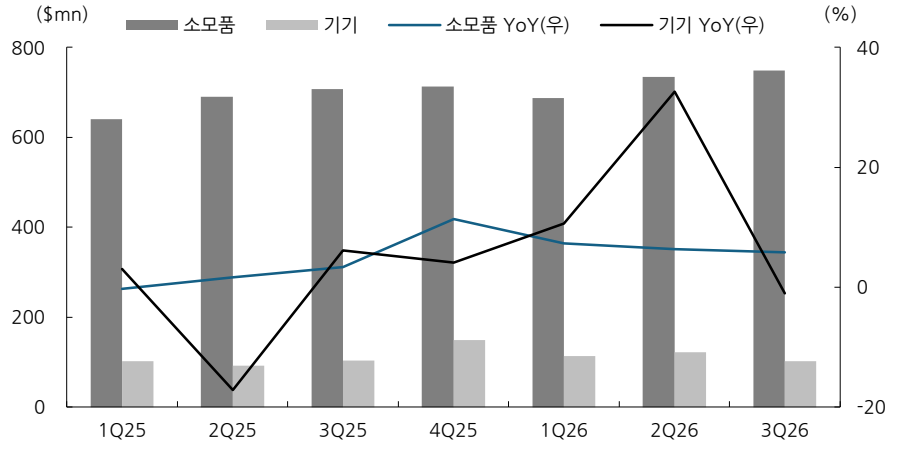
실적은 아주 견조함 : X 설치대수 기존 framework 대비 약 3-50% 이상 초과달성 ⇒ 4분기부터는 소모품 매출로도 확인 가능

3Q26 Illumina는 NovaSeq X 설치기반 및 시퀀싱 수익 증가에 기반하여 4분기 가이던스를 상향 조정하였다. 2Q26 X 설치대수가 약 95대를 넘어선 가운데 3분기에도 설치 대수는 약 80대를 초과하였다. 이는 framework 약 50-60대를 초과한다. 기기는 일반적으로 정상적인 소모품 매출 수준에 도달하는데 약 6-9개월이 소요된다. 1Q26에도 설치대수가 약 80대를 초과한 점을 감안하였을 때 약 3개분기 내내 초과수요를 달성하고 있는 것이며 이번 4분기 이후 소모품 매출로도 실제 매출에 기여하기 시작할 것으로 기대된다.

출력 증가율 약 30% 이상 소모품 10% 중반 성장 기대

기기의 기가베이스 출력 증가율은 약 30% 이상으로 유지되어 출력 수요가 강력함을 증명하고 있다. 이러한 소모품 매출의 급격한 증가로 하반기 OPM은 약 25%(가이던스 대비 100bp 상회)로 OPM은 '24년 대비 약 400bp 개선될 것으로 전망하였다. '26년 소모품 매출은 10% 중반 성장을 기대하고 있다. 2027년에는 한자릿수 후반의 매출 성장을 이뤄낼 것으로 기대된다. NovaSeq X 기반 소모품 매출은 임상이 약 65-70%, 연구가 약 30-35%의 비중을 보이며 수요는 강력하게 성장 중임을 이해할 수 있다.

그림125 Illumina 매출 breakdown 및 추이



자료: Illumina, DS투자증권 리서치센터

경쟁 격화에도 불구, 독점 선도기업 해자 강력

일부 경쟁 격화로 인하여 Illumina의 시장 점유율 하락을 우려하는 부분이 있다. 비상장 기업 Ultima Genomics는 초저가 대량 시퀀싱을 제공하는 기업으로 등장하였으며 Roche의 AXELIOS 등도 6월 출시되었다. 그러나 당사는 (1) 폭 넓은 임상 밸리데이션 및 규제 승인, (2) 대규모 시퀀서 독점 기반으로 고객 충성도가 높은 점, (3) 데이터 에러 프로파일이 가장 예측 가능하며 재현성이 좋은 점 등이 경쟁사 진출의 해자로 작용할 것으로 전망한다. 실제로 기기 구매 수요 역시 3Q26에도 떨어지지 않았다. 더불어 실험실 자율화는 독점 선도 기업 위주로 해자를 만들어 Illumina에게는 더욱 수혜가 될 것으로 전망한다.

멀티오믹스, DRAGEN 제공

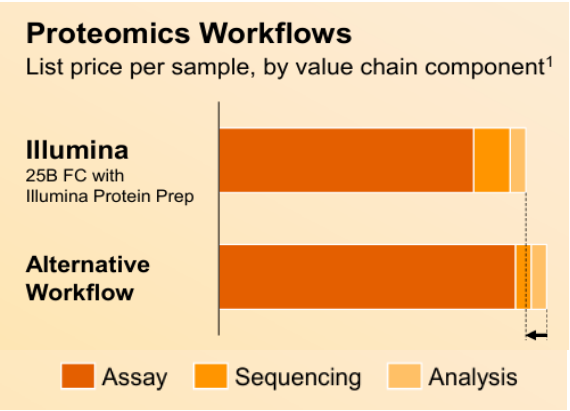
Illumina는 Single cell(1H25), Proteomics(2H25), Ex-situ spatial(1H26) 등의 고사양 장비를 차례로 출시하며 이를 연결한 멀티오믹스, DRAGEN을 제공하고 있으며 Proteomics, Sing cell 등에서 모두 end-to-end 서비스를 제공하고 있다. 이러한 데이터 처리 도구는 BioInsight의 통합 분석 도구와도 연결된다.

데이터 사업 진출, BioInsight Platform By. Billion Cell Atlas

Illumina는 2026년 10월에는 BioInsight Platform을 출시하며 이제 데이터 영역에도 뛰어들었다. BioInsight는 Illumina의 사업 영역을 데이터·분석 소프트웨어·AI 판매로 확장하기 위한 사업으로 2025년 10월 첫 출범하였다.

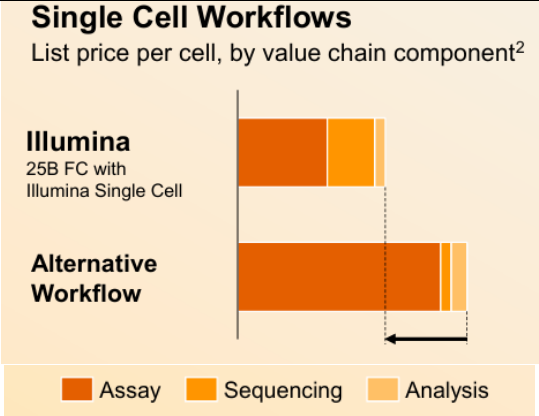
2026년 1월, Illumina는 Eli Lilly, Merck, AstraZeneca 등과 협력하여 3년에 걸쳐 200개 이상의 질병 관련 세포주에 대해 10억개, 최종 3년간 50억개의 세포의 유전자 개입 데이터 atlas를 구축하는 사업 'Billion Cell Atlas'를 발표하였다. 이는 DRAGEN을 통해 처리되며 이후 Illumina connected analytics 플랫폼에 호스팅된다. 이미 7월 기준 3억 5천만개 이상의 세포 시퀀싱에 성공한 것으로 발견된다. 이를 통해 대규모 NGS 오믹스 유전자 개입 데이터 및 이를 분석가능한 결과로 변환, 데이터셋을 응용하는 AI 모델과 함께 제공한다.

그림126 Proteomics에서도 End-to-end 서비스 제공



자료: Illumina, DS투자증권 리서치센터

그림127 Single cell에서도 End-to-end 서비스 제공



자료: Illumina, DS투자증권 리서치센터

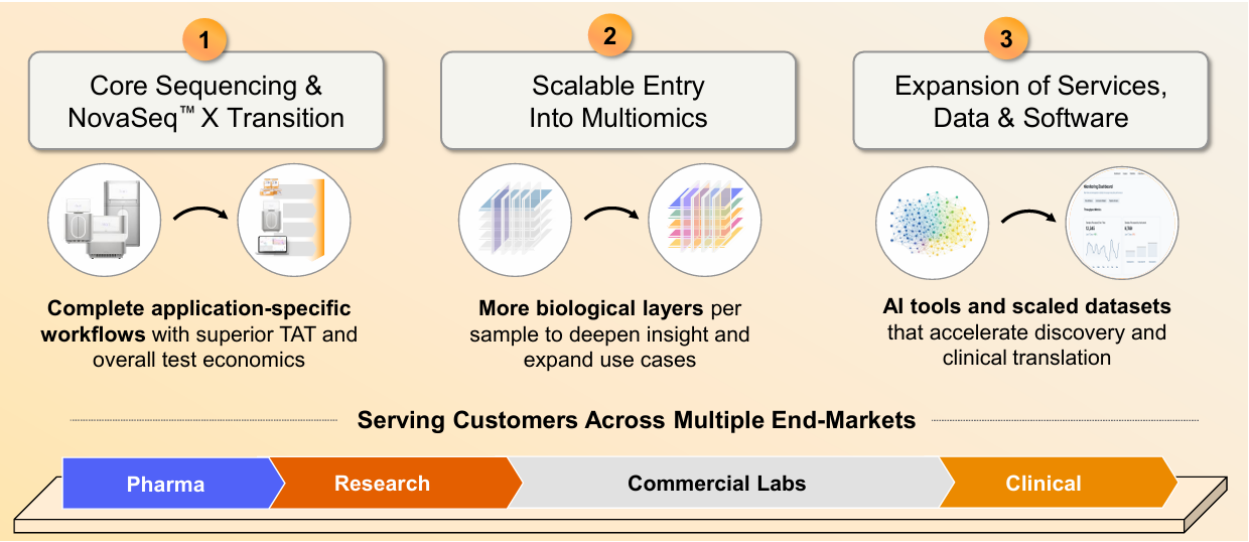
동력원 3가지

Illumina의 성장 동력은 3가지로 제시된다. (1) 매출 동력원 NovaSeq X는 기존 모델로부터 빠르게 전환에 성공하고 있으며 이를 통해 향후 수년간 안정적인 소모품 매출 상승이 기대된다. (2) 고사양 장비를 차례로 출시하며 이를 연결한 멀티오믹스, DRAGEN을 제공하고 있으며 Proteomics, Sing cell 등에서 모두 end-to-end 서비스를 제공하여 새로운 매출 동력원을 기대한다. 마지막으로는 (3) 기존 축적된 데이터를 바탕으로 Billion-cell Atlas를 형성, 이를 기반으로 BioInsight를 통한 데이터 사업을 시작하였다.

소모품 매출 급 상승할 것

AI 신약개발 사업이 가속화되는 지금 NGS 기반 오믹스에 대한 수요는 어느 때보다 높다. 이에 대한 직접 수혜주로 매출이 상승하고 있으며, 만약 실험실 자율화가 보다 가시화될 경우 시장을 독점하고 있는 Illumina의 소모품 매출은 급 상승할 것으로 기대된다.

그림128 3가지 비전: (1) NovaSeq X로의 전환, (2) 멀티오믹스 (3) 데이터&소프트웨어&서비스 수요 증가(by.AI)



자료: Illumina, DS투자증권 리서치센터

(2) Thermofisher (TMO US Equity) – 가장 폭넓은 공급자 수혜 후보

연구부터 CMO/CRO까지 통합 서비스 제공

Thermofisher는 연구장비, 시약, 소모품 등의 실험관련 서비스와 CMO, CRO까지 연구-상업화를 잇는 통합 서비스를 제공하는 기업이다. 2017년 Patheon을 $7.1bn에 인수하며 CDMO 사업으로 사업을 확장하였으며 2021년에는 PPD를 인수하여 CRO 사업까지 확장하였다. 2026년에는 Clario holdings 인수를 통해 임상 데이터 수집과 분석 등의 서비스까지 제공하고 있다.

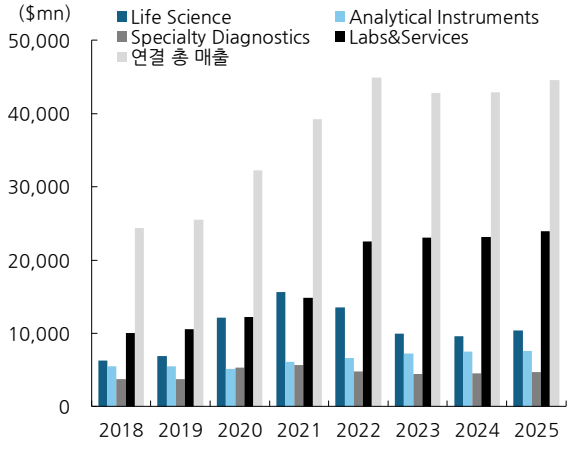
Thermofisher는 2025년 기준 매출액 약 $44.6bn으로 실험기기 기업 중 가장 매출 규모가 크다(vs, Danaher $24.6bn, Illumina $4.3bn 등). 특히 전체 매출에서 기기 매출은 약 16.4%이며 약 83.6%가 시약과 소모품(약 41.0%), 서비스(약 41.6%) 등의 반복매출에서 발생된다. 이는 마진이 높으며 반복적인 매출 창출이라는 측면에서 긍정적이다.

Lab&Servies에서 약 10% 유기적 성장 (=실험 수요)

Thermofisher의 매출은 크게 4가지 부문으로 나뉜다. (1) Laboratory Products& Biopharma Services – 실험실 제품(소모품·장비), CDMO, CRO (2) Life Sciences Solutions – 시약·세포배양, 유전체, 바이오 생산용 배지·소모품, (3) Analytical Instruments– 크로마토그패피, 전자현미경 등, (4) Specialty Diagnostics – 임상진단, 면역진단, 미생물, HLA, 병원임상검사실 유통채널 등이다.

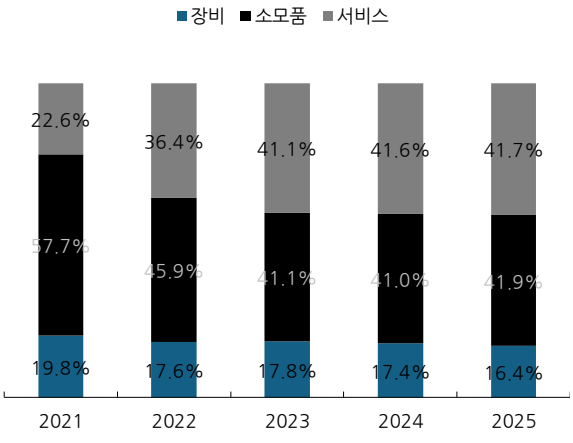
Thermo는 올해 6-7% 유기적 성장을 기대중이다. 3Q26 기준 Specialty Diagnostics 혹은 Life Solutions 부문은 정체되어있다. 그러나 Analytical instruments는 약 6%, Lab&Servies 부문은 약 10% 성장하였다. Instruments는 반도체 연구 및 제조에 쓰이는 전자현미경 수요에, Lab&Services는 앞서 말한 실험 수요에 기인한다.

그림129 TMO 부문별 매출 및 추이



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

그림130 TMO 유형별 매출 및 추이



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

이러한 실험 수요는 실험실 자율화가 현실화될 경우 더욱 가속화 될 수 있다. 물론 Thermofisher가 지금 저렴한 주식은 아니나 거대한 흐름에서 가장 적합한 기업으로 추천한다.

엔비디아의 자율실험실 목적에 장비부문 대표 파트너

Thermofisher는 엔비디아의 장비부문 대표 파트너로서 실험실 자율화를 추진하고 있다. 2026년 1월 12일 JPM에서 엔비디아와 전략적 협력을 발표하였다. 같은 날 Thermo-TetraScience 협력도 함께 발표되었다. 목표는 장비·랩·인프라·데이터를 AI와 연결하여 실험을 점진적으로 자율화하는 것이다. 엔비디아는 해당 파트너십을 통해 자율 실험실의 기본 인프라를 구축할 것으로 밝혔다.

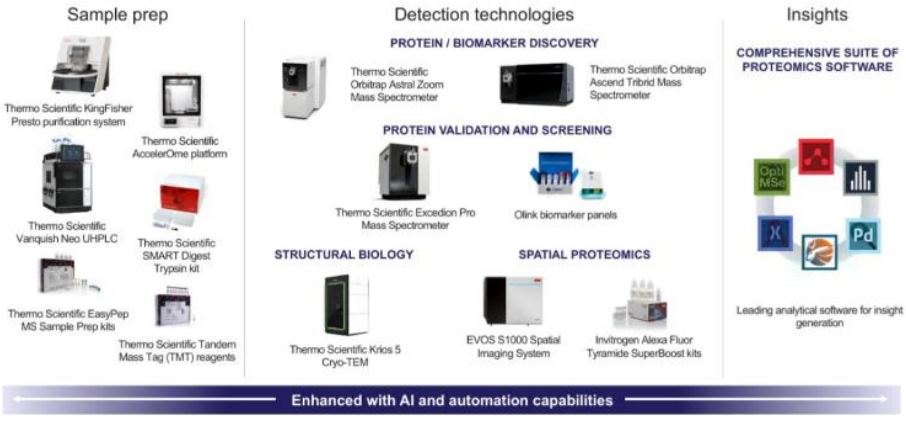
자율 실험실 = 장비 자동화가 필수

앞서 말한대로 자율 실험실을 지원하기 위해서는 '장비 자동화'가 필수적으로 필요하다. 아직 Thermofisher의 Analytical Instruments 사업부 성장은 반도체향 전자현미경에 주로 기인한다. 만약 엔비디아와의 협력이 실제 자율 실험실을 구축하기 위한 자동화 기기 납품으로 이어진다면 기기에서의 성장도 기대해볼 수 있다.

고도의 단백질 연구도 진행중

Thermofisher는 Olink, Orbitrap 등의 기술을 통해 단백질 연구, Proteomics로 사업을 확장하고 있다. Proteomics는 단백질의 발현 양상, 구조 변화, 상호 작용 등을 분석하는 연구 분야로 단백질을 직접 분석하여 생체 정보를 가장 정밀하게 보여줄 수 있어 AI 신약 개발이나 생명 과학 연구 등에서 중요도가 높다. 실제 Thermofisher는 메이요 클리닉과 함께 Precure 프로젝트를 수행하며 약 100만개 이상의 환자 샘플을 분석할 것으로 밝혔다. 이는 질병의 초기 징후를 파악을 목표로 한다. 신약 개발은 데이터 중심으로 발전하고 있으며, 이러한 흐름에서 고도화된 장비 및 특수 시약 제품에 대한 수요는 늘어나고 있다.

그림131 Proteomics 관련 서비스



자료: Thermofisher, DS투자증권 리서치센터

국내 수혜 기업 - 큐리옥스 바이오시스템즈, 토모큐브

기기 자체의 수요 상승 + 소모품은 더욱 매력적

국내에서는 큐리옥스 바이오시스템즈 및 토모큐브가 대표적인 의료기기 제작사이다. AI 기업들이 wet-lab을 어느정도 구축한 상황에서 기기수요 자체는 크지 않다고 생각할 수 있다. 그러나 Illumina의 사례를 보아도 분기 5-60대 팔리던 기기는 판매대수 자체가 현재 80-90대로 큰 폭 상승하였으며 그 기기가 '실험실 자율화'에 기여할 수 있는 장비라면 그 어느때보다 기기 수요는 크게 창출될 수 있다고 판단한다. 소모품 판매까지 이어갈 수 있는 기업이라면 더욱 매력적일 수 있다.

큐리옥스, 토모큐브 자동화 기기 ⇒ 실험실 완전 자율화 추세에 이상적으로 부합

큐리옥스와 토모큐브 모두 자율 실험실에 적합한 기업으로 추천한다. 24시간 무인으로 가동되는 자율 실험실을 이루기 위해서는 실행 단계에서 기기 자동화가 필수적이다. 기기 내 자동화가 완성되지 않은 상황에서 로봇으로 이를 해결하고자 하였을 때 드는 비용은 월등히 높다. 두 기업 모두 이런 실험기기 자동화에 기여하고 있다.

큐리옥스, 유세포 분석 자동화 달성
기존 작업 대비 재현성 상승 입증

큐리옥스는 피펫을 이용한 유체 제어 기술을 통해 원심분리기를 사용하지 않고 세포 세척을 용이하도록 하여 유세포 분석 실험 자동화를 달성하였다. NIST 연구 결과 유세포 분석의 재현성을 크게 떨어트리는 요인은 실험자의 수작업 개입이다. 큐리옥스의 Pluto는 수작업 개입이 거의 없다는 측면에서 데이터 재현성이 매우 높으며 실험실 완전 자율화를 목표로 하는 기업에게는 필수적인 기기가 될 수 있으며 수작업 대비 재현성 상승 결과를 이번 CYTO2026에서 입증하였다.

NIST/FDA 가이드라인 기대 - 레퍼런스, AI 수요 파트너십으로 영업 병목 해소 시 매출 상승 국면 전망

유세포 분석이 AI 머신러닝에 적극 사용되지 못하는 이유 중 하나는 재현성이다. 만약 NIST/FDA의 가이드라인으로 Pluto의 재현성이 입증될 경우 레퍼런스 확보와 AI 수요까지 창출할 수 있다는 측면에서 세일즈에 큰 영향을 줄 수 있다. 현재 회사는 멀티 수주 국면에 진입하여 있으며 회사의 병목은 영업망으로 판단한다. 이에 글로벌 기기 업체와 파트너십을 체결할 경우 매출이 크게 상승할 수 있다. 회사는 연내 파트너십 체결을 목표로 하고 있다고 밝혔다.

토모큐브, 세포간 상호작용 등을 확인하는 Spatial 데이터 확보 가능
세포 손상 없으며 연속적으로 측정 가능하여 멀티모달 시대에 수요 발생 가능

토모큐브의 홀로토모그래피(HT)는 비표지 이미징 기술을 활용하여 세포 손실 및 변형 없이 세포 분석이 가능한 Spatial(공간 오믹스 데이터)를 확보하는 현미경 기술이다. '공간 오믹스 데이터(Spatial)'은 최근 세포 간 상호작용, 미세환경(예: TME 등), 병변 부위와 정상 부위의 분자 차이 등을 확인할 수 있다는 측면에서 각광받고 있다. HT는 고해상도 이미지를 얻을 수 있으면서 세포 염색과 세척 과정을 생략하여 분석 시간과 시약 비용을 절감하며 세포 손상이나 구조 변화를 최소화할 수 있다. 더불어 연속적으로 세포 이미지 변화를 측정할 수 있는 장점이 있어 분석 멀티모달 시대에 추가적인 needs가 분명할 것으로 전망한다.

(1) 큐리옥스바이오시스템즈(445680 KQ Equity) – 분석 표준화/자율화의 퍼즐조각

실험 자동화 성공
= 높은 재현성 데이터,
AIx바이오 가장 적합

큐리옥스바이오시스템즈는 유세포 분석 자동화기기 전문 회사이다. 피펫을 이용한 유체 제어 기술을 통해 원심분리기를 사용하지 않고 세포 세척이 용이하여 실험 자동화를 달성하였다. 실험자의 수작업 개입이 거의 없다는 측면에서 데이터 재현성이 매우 높으며, 이는 현 실험실 완전 자율화 시대에 가장 적합한 회사로 제시한다.

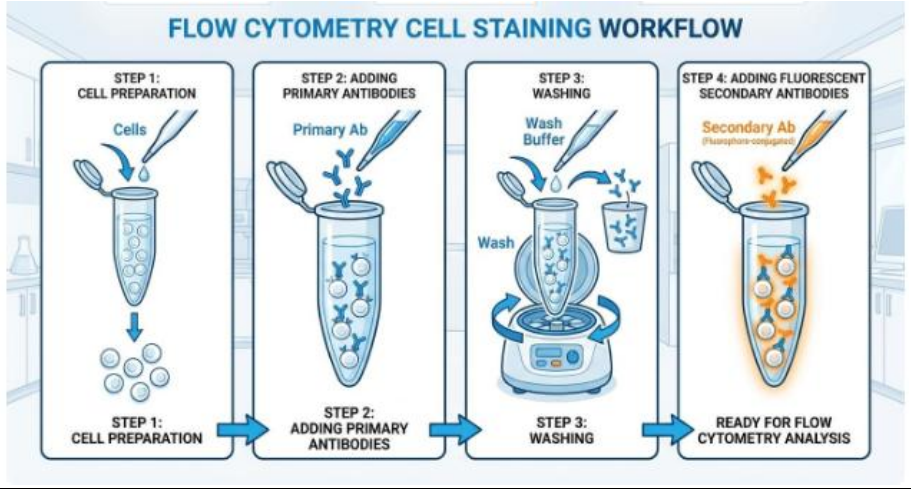
유세포 분석 공정
= 세포의 물리적 특성을 레이저로 세포 단위로 분석, 신약 개발 및 진단 등에 광범위하게 사용

유세포 분석 공정(Flow cytometry)은 세포의 크기(FSC, Forward Scatter), 과립성(SSC, Side Scatter) 등의 물리적 특성을 레이저를 사용하여 초당 세포 수천-수만개를 단일 세포 수준에서 분석할 수 있는 기술이다. 이는 신약 개발 및 제조, 진단 등에 아주 광범위하게 사용된다. 대표적으로는 (1) CAR-T, 세포치료제의 제조 시 체내 확장성과 지속성, 제조 품질 등을 측정하고 (2) 신약개발 시 항체가 표적에 얼마나 결합하였는지 결합 효율을 정량화하며, (3) 면역항암제의 PD(Pharmako-dynamics marker: B cell 고갈, T cell 활성화, Treg 변화 등) 등에 사용된다. 최근에는 (4) 혈액암에서 잔존 암세포를 검출하는 MRD(미세잔존질환)에서도 유세포 분석공정을 사용하며 (5) 백혈병, 림프종 등의 혈액암, HIV/AIDS 모니터링 등의 진단 등에도 사용된다.

1차 항체 반응 이후,
세척 작업 필수!
(원심분리기 사용)

유세포 분석 공정은 표지에 따라 CD3+ T cell, CD19 B cell, CD56 NK cell 등을 구분지어 판별할 수 있다. 단, 이러한 세포 판별을 위해서는 형광 염료가 붙은 항체로 세포 표면이나 내부의 단백질을 표지하여야 한다. 최신 장비는 약 20-40개의 형광 채널을 한꺼번에 측정할 수 있다. 이 때 이러한 항체 표지 작업은 1차 항체 반응 이후 '세척(Washing)' 작업이 필수적으로 필요하다. 세척과정을 통해 결합하지 않은 잉여 1차 항체를 완벽하게 제거하여야 한다. 이후 형광체가 결합된 2차 항체를 처리하여 분석하도록 한다.

그림132 유세포 분석을 위한 workflow (세포 준비 →항체투여 **→세척** →2차 항체투여)



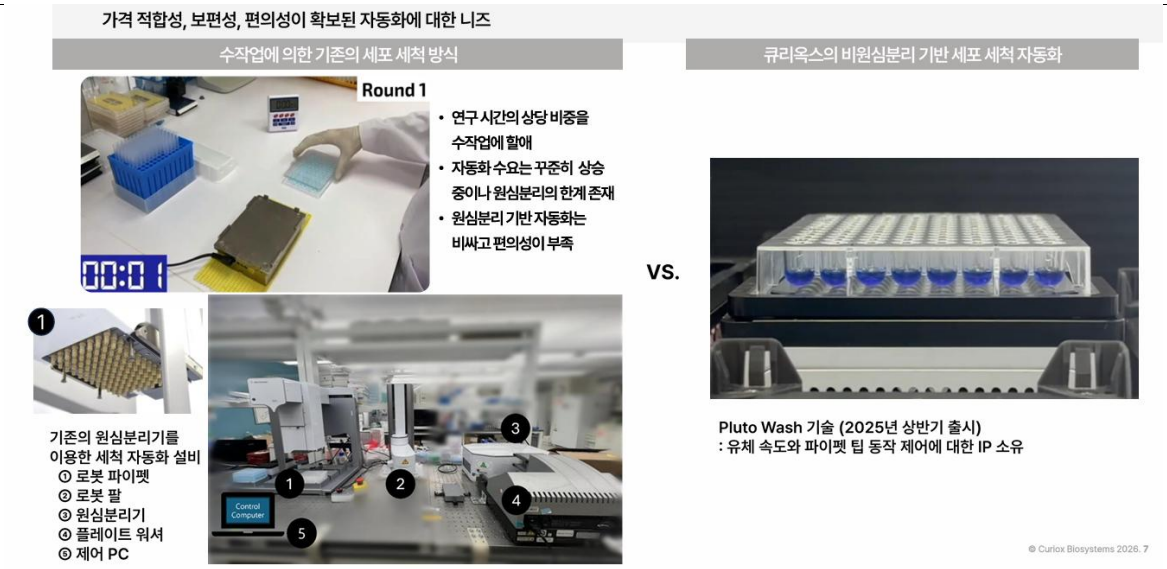
자료: 큐리옥스바이오시스템즈, DS투자증권 리서치센터

큐리옥스:
세척과정 기기 내 자동화

큐리옥스의 특이점은 항체 표지 이후 washing 작업 시, 기존에는 기기에서 꺼내어 세포 원심분리기를 이용하여 실험자가 수작업으로 따로 세척하여야 하였으나 이를 유세포 분석 공정 기계 내부의 피펫을 사용하여 기기 내부에서 자동화를 시켰다는 점이다. 고 품질의 데이터를 확보하기 위해서는 위양성, 위음성 신호를 엄격히 통제하여야 한다. 이 때 '세척' 과정에서 생길 수 있는 오류를 감소시킬 수 있다는 것은 정밀화가 필요한 AI 시대에 큰 이점을 가진다. 큐리옥스는 자사의 Pluto Wash 기술에 대하여 유체속도 및 피펫 동작 제어에 대한 IP를 소유하고 있다.

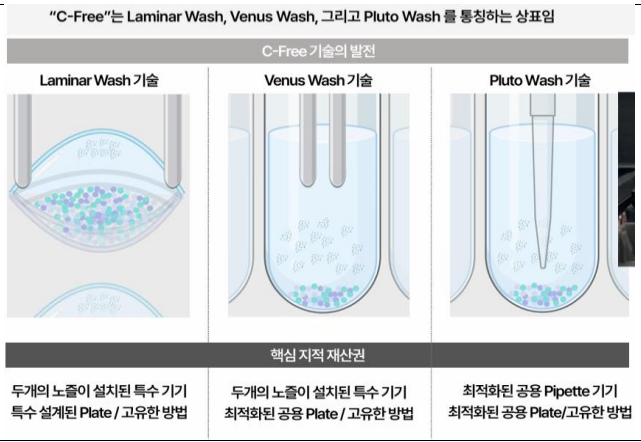
큐리옥스의 고객사는 Pluto workstation 도입 시 세포분석 처리량은 약 2배 증가하였으며 연구 재현성은 약 45% 증가하였다고 밝힌 바 있다.

그림133 비원심분리 기반 세포 세척 자동화 기술



자료: 큐리옥스바이오시스템즈, DS투자증권 리서치센터

그림134 Pluto: 공용 피펫으로 자동화 달성 가능



자료: 큐리옥스바이오시스템즈, DS투자증권 리서치센터

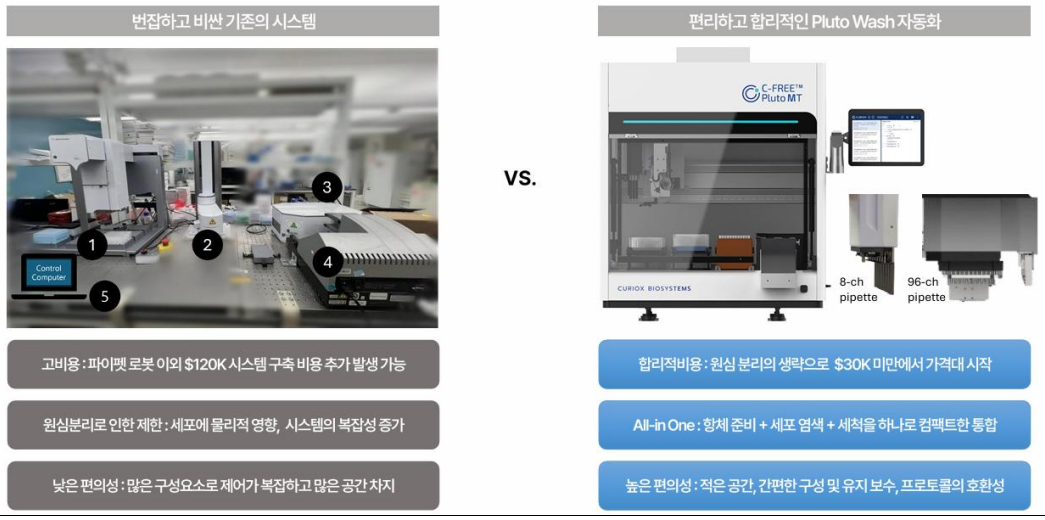
자율 실험실을 위해서는 '기기 자동화' 필수

앞서 말한 모든 실험실의 목표인 자율 실험실을 달성하기 위해서는 기기 자동화가 선행되어야 한다. 그러나 앞서 말한대로 기기와 기기를 연결하는 자동화는 아직 미미한 상태다. 유세포 분석에서도 항체 투여 이후 원심분리기로 이동하는 것은 사람이 직접 하여야 하며, 현재 단계에서는 로봇 팔로 이를 대체하고자 한다.

현재는 로봇 팔로 대체 : 비용 ↑, 공간 소요

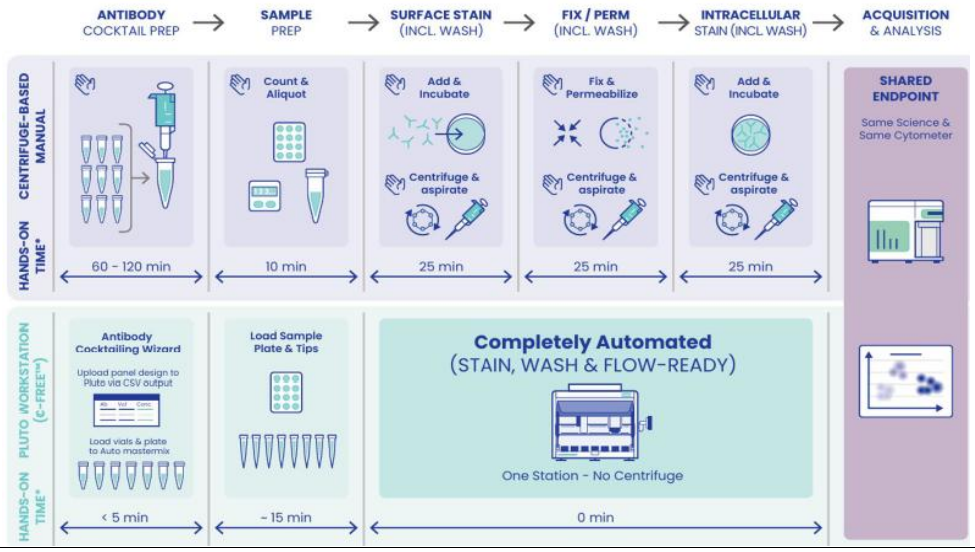
그러나 그 경우 피펫 로봇이 직접 시료를 원심분리기로 이동시켜야 하는 등 제어가 복잡하고 많은 공간이 필요하며 피펫 로봇을 제외하여도 약 $120,000의 높은 시스템 구축 비용이 필요하다. 동사의 Pluto는 약 $30,000 미만에서 설치가 가능하며 유세포 분석을 하나의 기기 내로 통합한다는 점에서 수요가 높을 것으로 전망한다.

그림135 자동화 실험실을 위해선 1개의 기기 내로 통합할 필요가 있을 것



자료: 큐리옥스바이오시스템즈, DS투자증권 리서치센터

그림136 큐리옥스의 End-to-End 자동화 방식 (칵테일 제조 및 세척을 표준화)



자료: 큐리옥스바이오시스템즈, DS투자증권 리서치센터

2021.07, NIST 유세포분석 표준화 컨소시엄 참여
= AI를 위한 데이터셋 표준화 프로젝트

큐리옥스는 2021년 7월 미국 NIST 유세포분석 표준화 컨소시엄(FCSC, Flow Cytometry Standards Consortium)에 처음 참여하였다. NIST 표준화 컨소시엄이란, 2020년 출범한 대규모 기관 간 비교연구(ILS, Inter-laboratory study)로 공동 연구 시료, 장비 시약 및 표준작업절차서(SOP, Standard of Procedure)를 정하여 7개 제조사의 유세포분석기 42대에서 분석 전 과정의 표준화를 진행하고자 하는 프로젝트였다. 이러한 표준화되어 생성된 고품질의 AI 데이터셋은 중개면역학에서 AI/ML 기술을 검증하기 위한 중요한 기반을 담당하기 때문에, AI 학습 이전에 국가차원에서 데이터셋 표준화를 먼저 진행할 필요가 있었다. 초기에는 NIST/FDA가 주최하는 민간 컨소시엄으로 진행하였으나 무게중심이 AI 학습용 레퍼런스 데이터셋으로 옮겨가면서 AI/ML 기술은 NIST, NIAID 등의 AI쪽 파트너와 함께 진행하고 있다.

2026.09, 1차 표준화 결과
= 장비마다 차이 X,
사람의 수작업에서 차이
자동화 필요

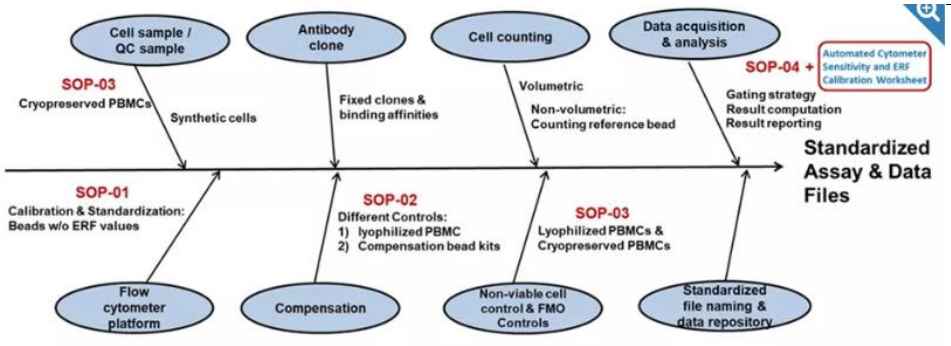
'26년 9월 28일, 1차 표준화 결과에 대한 결과가 Frontiers in immunology에 개제되었다. AI-ready 데이터셋은 후속 논문에서 발표될 예정이다. 결과에서 핵심은 유세포 분석에서 재현성 차이의 원인은 분석 장비마다 성능의 차이는 크지 않으며 해석 방법의 차이와 사람의 수작업에서 기인한다는 것이었다. 이에 전처리 수작업을 최소화 하고자 기계 자동화가 제안되었으며 이후 후속 연구를 진행중이다. 큐리옥스는 4Q25 Pluto Workstation을 제공하였으며 2026년 3월 실험은 종료되었다.

표44 유세포분석 표준화 컨소시엄 회원사

분류	기업명
장비·시약 업체	BD, Beckman Coulter, Cytek, Sony, Thermo Fisher, Miltenyi, Agilent, BioLegend, Revvity, Spherotech, Slingshot, Curiox, Refeyn, ONI, Particle Metrix
제약바이오	Pfizer, AZ, BMS, Takeda, Umoja, MANA, Forge, Ascend
CRO	ICON, Q² Solutions, QPS
정부·표준기관	FDA, NCI(내부·외부 프로그램), NIAID, WRAIR, NIBSC(영국), LGC(영국), 슬로베니아 NIB, KRISS(한국표준과학연구원), NIIMBL, ISAC
AI·분석	AHEAD Medicine(대만), hema.to(독일), JCVI, RTX BBN
탈퇴	Kite, Regeneron, Sanofi, MSKCC, AmplifyBio, Boston Cell Standards 등

자료: FCSC 멤버십, DS투자증권 리서치센터

그림137 FCSC 분석 전 과정의 표준화 작업 (SOP)



Fishbone-like diagram for FCSC WG2-ILS1 sources of variability and applied controls, through SOPs, leading to an overall standardized assay and data file collection

자료: NIST, DS투자증권 리서치센터

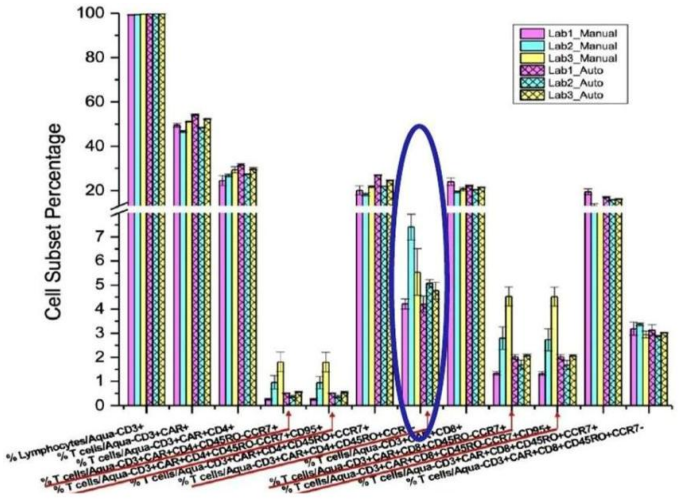
NIST 표준화 컨소시엄 결과, Pluto 사용 시 재현성 크게 상승

2026년 6월, 큐리옥스바이오시스템즈는 CYTO2026 학회에서 NIST 표준화 컨소시엄 유일하게 자동화방식을 제공한 기업으로 연구한 자사 장비 Pluto LT의 재현성 결과데이터를 공개하였다. 동일한 CAR-T 세포 표현형 분석에서 연구원이 직접 수작업으로 분석한 데이터(민무늬)와 동사의 자동화 장비 Pluto LT로 분석한 데이터(격자무늬)를 비교하였을 때 Pluto LT가 압도적으로 우수한 데이터를 입증하였다.

연 내 논문형태로 발간 전망

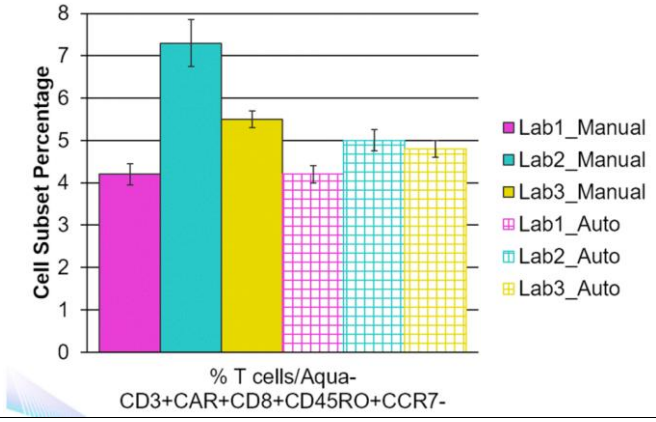
Pluto LT의 변동계수(CV, Co-efficient of Variation)는 약 8.9%(평균 4.67%, 표준편차 0.42)였던 반면 수작업은 약 27.5%(평균 5.67%, 표준편차 1.56)으로 큰 차이를 보였다. 이번 발표는 초기 분석단계에 해당하며 해당 연구의 전체 5개 기관 대상 AI/ML 기술로 교차분석한 최종 결과는 마무리 단계로 연 내 논문형태로 발표될 전망이다. 11월 10일 ISAC CYTO U 웨비나에서 NIST의 Lili Wang 박사 등 세 워킹그룹 책임자가 진행 상황을 설명할 수 있다.

그림138 NIST ILS-2 교차사이트 - CAR-T 세포 subset 빈도 비교 (수작업 민무늬, Pluto LT 격자무늬)



자료: CYTO2026, DS투자증권 리서치센터

그림139 Pluto LT vs.수작업의 Cell Subset Percentage 비교 (수작업 4-7%, Pluto LT 4-5%)



자료: CYTO2026, DS투자증권 리서치센터

기존 유세포분석 데이터는 AI 학습 불가능

AI 실험의 병목은 표준화된 데이터에 있다. 그러나 유세포분석은 결과가 장비·사이트 간 재현되지 않는다. 이에 유세포분석이 많이 사용되었던 CAR-T에서도 identity, purity, count, potency, 바이오마커 발현을 측정할 때 값끼리 비교가 안 되는 문제가 지속적으로 제기되었다. 실제로 2025년 6월에는 FDA/NIAID/NIST가 함께 주최한 워크숍에서 '기존 유세포분석 데이터 대부분은 품질이 제각각이라 AI 학습에 사용할 수 없다'고 결론내어졌다.

유세포분석은 wet-lab 실험 핵심 중 하나

유세포 분석은 실제 세포막 환경에서 표적 항원과의 상호작용을 실험으로 정량화 할 수 있는 가장 신뢰할 수 있는 플랫폼이다. 전체 생명과학 기기 시장의 약 한자릿수 중반을 차지하고 있으며 항체·세포치료 랩에서는 매일 사용하는 핵심 장비이다(저분자 Lab에서는 보조장비로 활용). 2024년 미국 식품의약국(FDA)의 「키메라 항원 수용체(CAR) T세포 제품 개발 시 고려사항」 가이던스에서도 유세포분석을 세포 생존율, 정체성, 순도 및 역가를 평가하는 핵심 분석 도구로 인정하고 있다.

단, 현재 AI가 제일 필요로 하는 실험은 아니긴 함

AI가 현재 제일 필요로 하는 데이터는 생물학에서 대량·표준화·perturbation된 데이터이기는 하다. 이에 현재 AI 생물학에서 가장 필요로 하는 실험은 (1) NGS 기반 오믹스이며 두 번째는 (2) 고함량 이미징 기술 및 (3) 결합·활성 assay 등이 될 것이다. 그러나 단백질 Proteomics 및 유세포분석의 수요도 분명 확연한 증가세에 있다.

사유 : 현재는 검증데이터로만 사용, 데이터 재현성 부족 등

유세포분석은 아직까지는 범용 세포 Foundation model에 대한 실험으로는 한정적으로 사용되며 현재까지는 검증 데이터로 사용되고 있다. 유세포분석은 세포를 액체 흐름에 실어 레이저 앞을 통과시키면서 각 세포에 대하여 어떤 표지자가 얼마나 있는지를 기록하는 방식이다. 세포가 각각 얼마나 있는지, 표적 발현량과 항체 결합이 어떠한지, 어떤 세포가 얼마나 활성화되고 사멸되었는지 등을 살펴볼 수 있다. 현재까지는 SPR을 통해 정제 단백질의 결합력을 확인하고 있으나 궁극적으로는 세포에 작용한 최종 기능 결과를 유세포 분석으로 확인하여야 한다. 가령 AI가 제시한 TCE 후보에 대하여 암 세포 살상능력까지 볼 수 있는 것은 유세포 분석이다. 그러나 면역학에서 유세포분석이 필요한 수준 대비 현재 연구는 비교적 더딘 상황이다.

SOP 가이드라인 제공 ⇒ AI 실험수요 가속화 SOP 가이드라인 내 등재 시 레퍼런스 효과 기대

NIST/FDA 유세포분석 표준화 컨소시엄(FCSC, Flow Cytometry Standards Consortium)의 결과로 미국 내 유세포분석이 표준화되어 SOP 가이드라인이 제공될 경우, AI/ML용 데이터셋이 생성될 수 있으며 이에 따라 AI 실험 수요가 가속화될 수 있다. 더불어 SOP 가이드라인 내 등재된 기업들의 경우 레퍼런스 효과가 가속화 될 수 있다.

현재는 전제품 라인업 보유 Code만도 판매 가능

큐리옥스는 '24년 6월 Pluto 시리즈 중 처리 가능한 샘플 수가 1-32개로 가장 적은 Pluto LT를 출시한 이후 '24년 12월 Pluto MT, '25년 6월 Pluto HT를 각각 출시하며 워크스테이션 내 전 라인업을 보유한 상태다. Pluto 기기는 2024년 10월 Revitty 중국법인과 OEM 계약을 체결하여 현재 글로벌 top 5 제공사인 Revitty 기기에 탑재되어 판매되고 있다.

Code - 기기가 있는 회사에게 판매 가능, 이 경우 플레이트 소모품 매출도 발생 시작

자동화를 위해서 이미 있는 기기를 교체할 필요는 없다. 큐리옥스는 별도의 워크스테이션 기기를 보유한 회사를 대상으로 기기에 국한하지 않고 소프트웨어 Pluto Code를 판매하여 기기 구매 없이도 자동화를 제공할 수 있다. Pluto Code 단가는 적용되는 Workstation에 따라 차등 적용될 예정이나 당사는 Pluto alpha와 유사한 수준이 될 것으로 전망한다. 단, Code만 구매하였을 경우 Pluto LT/MT/HT 가 제공하는 UI, 항체칵테일링 등의 서비스를 받을 수는 없다. Code만 판매하여도 큐리옥스의 전용 플레이트 소모품 매출이 발생할 수 있다.

GPM 최종 목표 70% 3분기 물량은 4분기 일부 반영

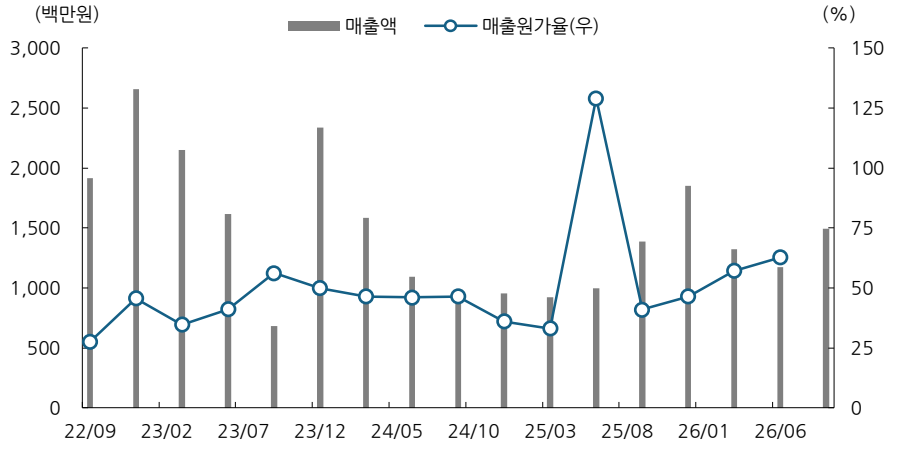
당사는 Pluto 제품 전환기인 '24-'25년, 초기 시범 수요로 인하여 소량생산 납품을 하여 매출 및 매출원가율에 악영향이 있었다. 현재 플루토 전환 영향은 마무리된 것으로 판단하며 이후 BEP인 약 250억원 이상 안정적으로 매출이 올라올 경우 GPM은 약 70%대로 안정화될 수 있다.

큐리옥스는 3Q26에도 후속 멀티유닛 기기 주문이 확인되었으며 점차 기존 파트너들에 대하여 추가 주문을 받는 국면에 진입하여 있다. 3분기 수주의 70% 이상이 멀티 사이트로의 확장을 전제로 한 수주였으며 생산 및 품질관리 부서의 수주였다. 9월 상위 5위권 내 CRO의 미국 사이트에 약 7억원 규모의 Pluto HT를 공급하였으며 글로벌 최상위권 CDMO 세포유전자치료제 QC 부서가 Pluto workstation 도입을 결정하여 4분기 첫 발주를 예정하고 있다. 단, 3분기 주문 물량 일부는 파트너사의 요청에 따라 4분기 설치되어 4분기 매출에 반영될 전망이다.

약 20%는 소모품 매출

동사의 매출에서 주목할만한 점은 안정적인 소모품 매출이다. 큐리옥스는 기기판매 이후에도 전용 플레이트와 팁을 공급하여 매출을 발생시킨다. 총 매출액에서 약 20% 가량이 소모품 매출로 글로벌 기업들의 약 40-70% 대와 비교하면 아직 작은 비중을 차지한다. 그러나 단순 기기 납품 기업이 아니라는 점에 의의가 있으며 기기 보급에 따라 소모품 매출도 약 6-9개월 함께 상승할 것으로 기대한다.

그림140 큐리옥스바이오시스템즈 분기별 매출 및 영업이익 추이



자료: Quantiwise, DS투자증권 리서치센터

그림141 Pluto는 코드만도 판매 가능, 단가는 적용되는 Workstation에 따라 차등적용

다양한 Workstation 브랜드와 호환 가능

- 기존 고객 현장에 설치된 메이저 Workstation에 소프트웨어 설치만으로 원심분리 없는 세포 분석 공정 자동화 가능 (브랜드별 순차적 개발 진행 중)

HAMILTON, revvity, opentrons, BECKMAN COULTER, TECAN

- 원심분리 자동화 구축비용 대비 시스템당 120K USD 이상 절감
- 하드웨어 배송 및 설치 작업이 불필요해 엔지니어 방문만으로 연구실당 1주일 내 설치 및 검증
- Opentrons의 OT-2와 같은 가장 간편한 소형 Workstation에서도 구현 성공
- 공간 문제를 해결하여, 소형 Workstation 사용자가 도입하기 어려웠던 세척 공정을 가능하게 함

Pluto Code의 가치와 매출

- 기존 자동화의 비용 산출*
  - 자동화용 원심 분리기와 플레이트 세척기 비용: $45-80K
  - 기기가 차지하는 Workstation의 공간 비용: $45-80K
  - 설치 및 연결 비용과 시간: $30+K / 3개월 이상

*주요 고객의 사례에 기반한 당사 조사 자료

- Pluto Code의 매출
  - 판매 가격: 적용 되는 Workstation에 따른 차등 적용
  - 소모품 판매: 전용 플레이트와 연단위의 유지 보수 서비스

자료: 큐리옥스바이오시스템즈, DS투자증권 리서치센터

워터스, Pluto와 매우 유사한 신제품 공개 예고 (11.13 웨비나 첫 소개 전망)

10월 20일 동사는 약 22%의 시가총액이 증발하였다. 현 글로벌 유세포분석 1위 기업인 워터스가 원심분리 없는 세포 세척 신제품 공개를 예고하였으며 해당 기능 범위가 큐리옥스의 핵심 제품 Pluto와 매우 유사하였기 때문이다. 큐리옥스는 과거 BD와 NDA를 맺고 협업을 논의하다가 중단한 이력이 있으며 워터스는 BD의 바이오사이언스·진단사업부를 26년 2월 인수하였다. 해당 제품은 BD FACS360 Sample Preparation System으로 11월 13일 웨비나에서 처음 소개할 예정이다. 기능 범위는 원심분리 없는 세척, 항체 칵테일 제조, 세포 표면·세포 내 염색, 고정·투과이다. 현재까지 큐리옥스는 법정 공방 혹은 대응에 대하여 공식적으로 이야기하는 바가 없다.

큐리옥스 이르면 연 내 첫번째 파트너십 목표

큐리옥스는 자체 역량의 한계를 극복하고자 (1) 글로벌 기기 업체에게 OEM 판매 공급 혹은 파트너십 체결 및 (2) 세포분석 장비사와의 공동 개발로 파급력있는 자동화기기 출시를 목표로 하고있다. 동사는 글로벌 유세포분석기 제조사 혹은 workstation 제조사들과 Pluto Wash 하드웨어/소프트웨어 판매를 위한 파트너십을 적극적으로 논의하고 있으며 이르면 연 내 첫 번째 파트너십을 체결하는 것을 목표로 하고 있다.

체결 시 C-free 기술 경쟁력 외부검증 시행

파트너십이 체결될 경우 현 워터스가 경쟁사로 등장한 와중에도 C-free 기술 경쟁력에 대하여 외부 검증이 시행된 것으로 판단할 수 있다. 워터스의 신제품 공개는 유세포 분석에서 자동화는 필수적인 옵션인 것을 반증하는 예시로도 볼 수 있다.

그림142 파트너십 통한 사업 역량 확장 목표

자료: 큐리옥스바이오시스템즈, DS투자증권 리서치센터

(2) 토모큐브 – 세포 손실 및 변형 없는 데이터 확보 가능 기업

홀로토모그래피, 세포 손실 및 변형 없이 분석 가능

토모큐브의 홀로토모그래피(Holotomography, HT)는 비표지 이미징 기술을 활용하여 세포 손실 및 변형 없이 세포 분석이 가능한 Spatial(공간 오믹스 데이터)를 확보하는 현미경 기술이다.

공간 오믹스 데이터, 세포 간 상호 작용, 미세환경 등을 확인 가능

'공간 오믹스 데이터(Spatial)'은 최근 세포 데이터로 각광받고 있다. Spatial은 조직을 그대로 둔 채로 각 위치(세포 단위)에서 수백~수천 개 유전자나 단백질의 발현을 측정한 데이터이다. Single-cell RNA-seq는 조직을 갈아서 세포를 하나씩 분리해 측정하게 된다. 이 때 우리는 어떤 세포가 있는지는 알지만 세포의 위치 및 세포의 상호작용 등의 정보는 확인할 수 없다. 세포 간 상호작용, 미세환경(예: TME 등), 병변 부위와 정상 부위의 분자 차이 등을 확인할 수 있으며 결국 이는 특정 타겟을 타겟하였을 때 조직반응을 확인할 수 있다는 이야기가 된다. 이를 측정할 수 있는 주된 기술은 spatial transcriptomics(10x Visium·Xenium, NanoString CosMx 등), spatial proteomics(CODEX 등)이 있다.

병리 데이터와 짝지어 학습하면 병리데이터 만으로도 분자상태 추정
⇒ virtual cell 위해서는 멀티모달 필요

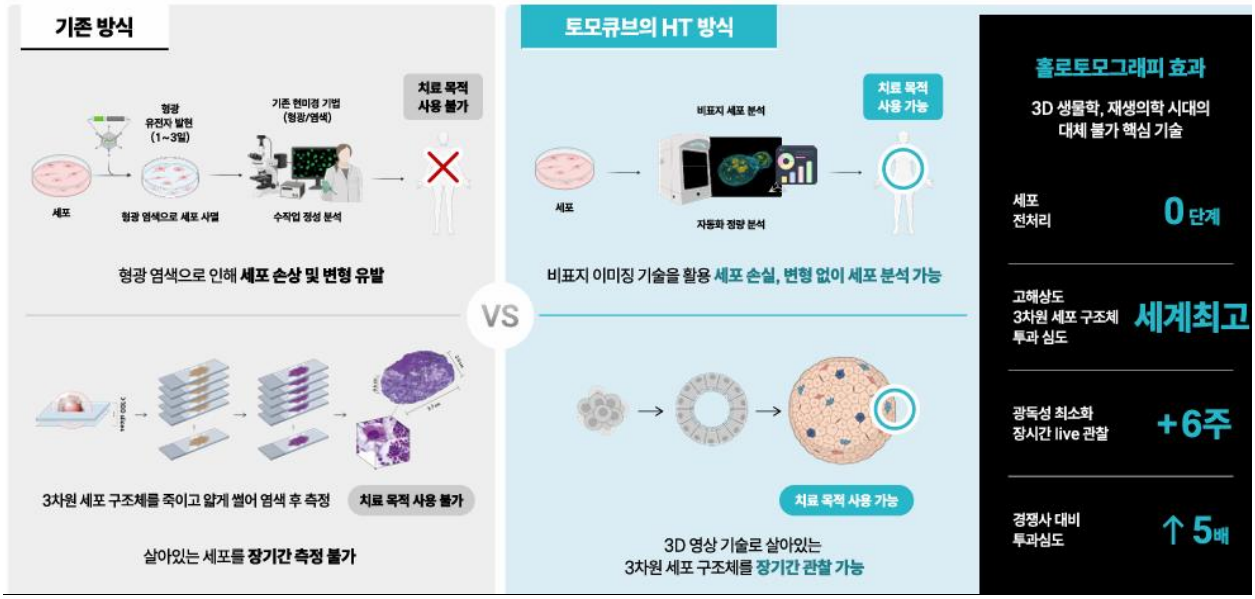
Histology(조직병리데이터)는 진단 시 다수 확보할 수 있기 때문에 데이터셋이 많고 저렴하지만 조직 정보를 포함하지 않는다. 따라서 같은 조직에서 Histology와 Spatial 데이터를 짝지어 학습시키면 H&E 이미지 단독으로도 분자 상태를 추정하는 모델을 만들 수 있다. 이렇게 되면 이미 쌓여 있는 대량의 병리 데이터셋을 Spatial 데이터처럼 쓸 수 있게 된다. 이것이 업계가 Virtual Cell 구축에 multimodal 병리 파운데이션 모델에 집중하는 이유이다.

실제로 Roche의 Pharma Day에서 Regev는 자사 임상시험 환자 조직의 spatial 데이터를 IBD pathobiology map에 사용하였으며 Roche는 해당 map에서 Lead identification 타겟 약 15개 도출에 성공하였다고 밝혔다.

연속적인 세포 이미지 변화 측정 가능
멀티모달 시대 니즈

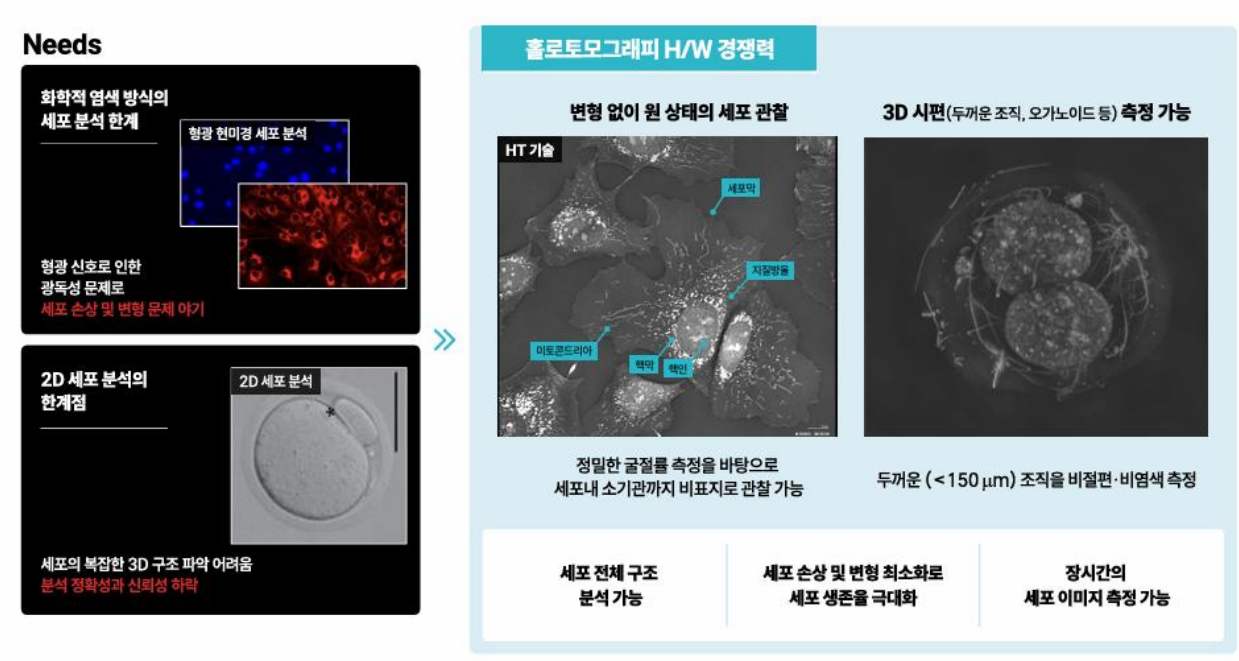
HT는 세포나 조직을 투과한 빛의 굴절률 변화를 여러 각도에서 측정하는 방법으로 형광 염색 과정이 필요하지 않다. HT는 고해상도 이미지를 얻을 수 있으면서 세포 염색과 세척 과정을 생략하여 분석 시간과 시약 비용을 절감하며 세포 손상이나 구조 변화를 최소화할 수 있다. 더불어 연속적으로 세포 이미지 변화를 측정할 수 있는 장점이 있어 분석 멀티모달 시대에 추가적인 needs가 분명할 것으로 전망한다.

그림143 세포 변형, 손실 없이 분석 가능한 HT 기술



자료: 토모큐브, DS투자증권 리서치센터

그림144 화학적 염색 방식의 한계를 해결해줄 수 있음 + 장시간 세포 이미지 측정 가능



자료: 토모큐브, DS투자증권 리서치센터

2차 수요는 어디에서 올까? “임상적 수요”

임상 CRO 기업 주목할 것 - 타이거메드, Medspace 등

AI 신약개발의 1차 수요가 Wet-lab이었다면 2차 수요는 임상에서 온다. 따라서 중장기적으로는 CRO 기업을 주목할 것을 제안한다.

후보물질은 난립, 생물학 문제는 아직 미해결 ⇒ 누가 더 빠르게 임상 데이터를 확보하는가? 핵심

논리는 간단하다. AI는 후보물질 도출의 비용과 시간을 압축했다. 분자 설계에서 IND까지의 병목이 풀리면서 후보물질은 앞으로 난립할 것이다. 그러나 생물학 문제는 여전히 풀리지 않았다. 실제로 사람에게서 작동하는지는 임상을 해야만 알 수 있다. 결국 경쟁의 축은 '누가 더 좋은 분자를 설계하느냐'에서 '누가 더 빨리, 싸게 임상 데이터를 확보하느냐'로 이동한다. 임상을 실제로 수행할 수 있는 기업만 살아남는다.

AI 테크 선도 기업은 이미 CRO 조직 구축 중

Isomorphic Labs가 CRO 대신 임상 조직을 직접 구축한 것도 이 맥락에서 읽힌다. 임상 실행력이 곧 경쟁력이라는 판단이다. 다만 이는 자본력을 갖춘 소수 기업에게만 가능한 선택이다. Isomorphic Labs 조차도 종양학, 자가면역질환을 제외하면 자체 임상 조직으로 해결하지 않으며 파트너십을 통해 개발할 예정으로 밝혔다. 대다수 AI 네이티브 바이오텍은 자체 임상 인프라가 없다. 파이프라인이 Wet-lab을 넘어 임상으로 넘어가는 순간 외부 위탁이 불가피하다. 따라서 수혜는 바이오텍 고객 비중이 높고 초기 임상(1상~2a상 PoC) 실행 역량을 갖춘 CRO에 집중된다.

중국 임상이 해답이 될 것

앞서 Biological data를 얻기는 매우 어렵다고 언급한 바 있다. 임상 데이터는 그중에서도 가장 비싸다. AI 기업들은 중국에서 해답을 찾는 모양새다. 서구권 대비 약 훨씬 빠른 속도로 약 1/10 비용으로 시험을 진행할 수 있기 때문에 임상 단계에서 더 높은 risk를 감수할 수 있다. 가령 Absci는 중국에서 PoC 입증 및 임상 2상을 진행할 계획이라고 밝혔다. 빠르게 인체 데이터를 확보해 Go/No-go를 판단하고 이후 글로벌 임상이나 L/O로 넘기는 구조다.

(1) 중국 로컬 CRO
(2) 중소형 바이오텍 위주 CRO

따라서 당사는 CRO 중에서도 두 갈래를 추천한다. (1) 중국 내 초기 임상 실행 역량을 갖춘 로컬 CRO(=타이거메드(3347 HK Equity) 등), (2) 중소형 바이오텍 위주의 풀서비스 CRO(=Medpace 등). 미국 생물보안법 리스크를 감안하면 중국 PoC 데이터를 서구권 후기 임상으로 연결해주는 브릿지 역할의 가치도 높아질 수 있다.

2026년 4월, 타이거메드 - 인실리코 메디신 협력 (같은날 알리바바클라우드와도 협력)

2026년 4월, 타이거메드는 1H26 전략 파트너로서 Insilico Medicine을 직접 언급하였다. 계약금, 기간 등은 공개되지 않았으며 타이거메드는 Insilico 전담팀을 꾸려 임상 밸류체인 전체를 원스톱으로 맞춤 제공한다. Insilico는 타이거메드의 부족한 AI 역량을 도와 임상 진행에도 AI를 사용하도록 돕는다. 같은 날 타이거메드는 알리바바클라우드와 임상시험 AI 전면 협력도 발표하였다. 협력의 내용은 (1) 임상 연구 특화 LLM 개발, (2) 데이터 기반 운영 (3) 내부 프로젝트 효율화 (4) 알리바바클라우드 컴퓨팅 인프라 활용 등이었다. 이를 바탕으로 임상 프로토콜 설계를 최적화하고 임상 데이터 처리·통계 분석의 속도와 정확도 개선을 추구하고자 한다. 알리바바로 내부 AI 인프라 역량을 강화하고 Insilico로 고객 수요를 확보한 것으로 해석된다.

향후 AI 신약개발 업체들 ai 학습용 인체데이터 필요 임상도 AI 잘 아는 전담팀 필요

해당 계약과 유사하게 후보물질을 다수 도출하는 AI 바이오텍은 특정 CRO와 파트너십을 체결할 가능성도 있다. AI 신약개발 업체들은 향후 빠르게 AI 학습에 필요한 인체 데이터를 확보하고자 할 가능성이 높다. 그리고 AI 학습에 적합한 데이터를 구축하기 위해서는 임상도 AI를 잘 아는 전담팀이 필요할 수 있다. 타이거메드는 이미 해당 팀을 구성한 것처럼 보인다.

9월 말, AI 진단 협력도 체결 - 인체 데이터 공급망 허브로 기능할 기반도 마련

9월 말 타이거메드는 디안진단과 AI 신약, 임상시험, 동반진단 분야 전략적 협력을 체결했다. 디안진단의 전국 독립 임상검사실(ICL) 네트워크로 승인 신약의 동반진단을 빠르게 깔고 출시 후에는 리얼월드 연구를 함께 수행하는 구조다. AI 신약(Insilico) → 임상(타이거메드) → 진단·RWD(디안진단)로 이어지는 데이터 순환 고리를 구축하고 있다. 따라서 타이거메드는 단순 임상 하청이 아니라 Insilico를 통하여 인체 데이터 공급망의 허브를 노리는 것으로 해석된다.

지정학적 이슈는 항상 주의

단, 중국에서 확보한 인체 데이터를 향후 해외 AI 학습 혹은 글로벌 허가에 사용하는데 제약이 부과될 수 있다. 서구권 AI 바이오텍이 현재 중국을 매력적인 임상처로 꼽고있는 것과는 별개로 지정학적 이슈가 다시 불거질수 있는 셈이다. 타이거메드 투자자들은 이를 주의하자.

전임상 CRO는 수혜일까? - Charles River(수혜) vs. Twist, GenScript(위협)

CRO = 합성 / 동물 / 임상 ; 현재 수요 증가는 합성 단계

CRO는 크게 (1) 합성·스크리닝 등의 발견단계 CRO, (2) 전임상 동물 CRO, (3) 임상 CRO 등으로 분류된다. 현재는 모든 CRO 단계의 기업들이 수혜를 받고 있다. AI 바이오텍이 늘며 wet-lab 검증 물량이 외주로 쏟아졌다. 반면 오히려 아직 임상 CRO단에서는 AI 바이오텍이 후보물질 임상 돌입단계에 돌입하지 않아 영향도가 제한적이었다.

이에 합성 CRO에 해당하는 Twist Bioscience, GenScript 등의 합성 관련 매출도 상승하였으며 이에 따라 주가역시 상승하였다. Twist Bioscience의 FY3Q26 매출은 $118mn(+23% YoY)으로 14개 분기 연속 성장했다. DNA 합성·단백질 솔루션은 +39%, Therapeutics 고객 매출은 +49%였다. 경영진은 AI 기반 신약 발굴을 핵심 성장 동력으로 꼽으며 FY26 AI 관련 수주 세 자릿수 % 성장 목표를 초과 달성할 것으로 봤다. GenScript의 1H26 매출은 $404mn(+27.3% YoY)이었다. 생명과학 서비스 부문은 +28.8%, AI 신약개발 관련 매출은 전년 대비 약 2배로 세 반기 연속 급성장했다. 회사도 "AI가 실험 검증 수요를 늘리고 있다"고 직접 언급했다. 따라서 이들의 주가 상승은 AI 신약개발의 1차 수혜가 실적으로 확인된 결과다.

실험실 완전 자율화 = 합성 서비스 단가 하락 직면

단, 궁극적으로 목표로 하는 실험 완전 자율화는 CRO의 각 단계별로 다른 영향을 미칠 수 있다. 실험 완전 자율화가 이루어져 Lila Science, Medra 등의 기업이 자율실험 서비스를 본격적으로 제공한다면 중장기적으로 (1) 합성·스크리닝 단계의 CRO는 단가 하락 압력에 직면할 수 밖에 없다. Lila Science는 올해 3분기 자율실험실을 개최할 것으로 발표(아직 무소식)하였으며 Medra는 이미 Genentech 등이 사용하고 있다. 이미 중국의 자율실험실 기업 XtalPi, MegaRobo 등은 상업화 서비스를 제공하고 있으며 XtalPi 매출은 가파르게 상승하고 있다.

사람이 하는 일을 로봇이 24시간 무인으로 시행할 경우 단위당 단가는 구조적으로 내려갈 수 밖에 없다. 따라서 지금은 합성·스크리닝 CRO에 물량 증가가 수혜로 작용하지만 실험실 자율화가 확산되면 가격 경쟁(commoditization)으로 바뀐다. Twist와 GenScript의 현재 고성장을 영구적인 것으로 외삽하면 안 되는 이유다.

합성 단가를 낮출수록 Hit-Lead 실험은 더 많이 진행

Charles River Laboratories(CRL US Equity)는 반대로 수혜를 받는다. Charles Liver의 주요 매출원은 DSA 부문, 매출의 약 60%로 동물 CRO에 있다. 자율실험실이 발견 단계 원가를 낮출수록 Hit-Lead 실험의 양은 급증한다. 그러나 IND로 가기 이전 어떤 물질이든 in vivo 실험을 거쳐야 한다. 동물 실험은 로봇과 AI로 대체하기 가장 어려운 단계다. 따라서 실험이 자동화될수록 병목은 전임상으로 이동하며 가격 결정력도 그쪽으로 옮겨갈 가능성이 높다.

비용과 시간 병목: 원숭이 독성시험

특히 AI로 후보물질이 늘어날수록 비용과 시간이 가장 많이 몰리는 곳은 전임상 원숭이 독성시험이다. 신랑차이칭의 7월 11일 기사에 따르면 전임상 IND 패키지 비용이 약 2,000만 위안(한화 약 40억원)으로 이미 임상 1상 비용을 넘어섰다고 보고하였다.

원숭이 가파르게 비싸지는 중, CRL은 원숭이 내재화

따라서 원숭이를 직접 보유한 동물 CRO가 가격 결정력을 갖는다. 현재 중국은 2026년 들어 원숭이 가격이 가파르게 상승하였으며 2026년 11월 기준 약 25만위안/마리까지 상승하였다. 미국도 코로나 이전 약 $3,000-5,000/마리에서 TechRadar 기준 2026년 11월 $20,000/마리 이상으로 단가가 급격히 상승한 것으로 확인된다. 일부 언론에 따라서는 $50,000/마리 이상으로 보도하기도 한다. 이에 원숭이를 내재화하고자 하는 목적으로 Charles River는 2026년 1월 캄보디아 공급사 K.F.Cambodia를 약 $510mn에 인수하여 원숭이 공급망을 수직계열화 한 바 있다.

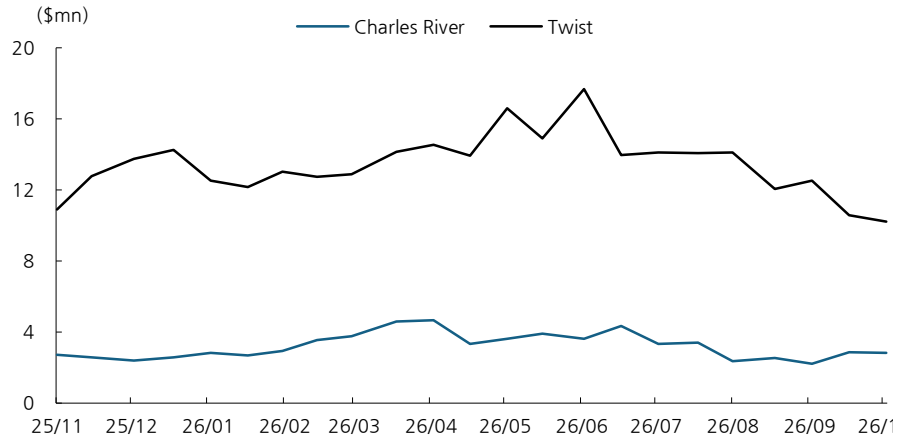
실적도 회복세

실적도 회복세다. 3Q26 DSA 부문은 유기적 기준 +5.9% 성장했고, 순수주와 제안 건수 모두 전년 대비 큰 폭으로 늘었다. 연간 유기성장 가이던스도 0~1%에서 +1.5% 이상으로 상향하였다. AI 기반 Virtual Control Group 데이터베이스로 대조군 동물 수를 줄이는 방식을 Ipsen의 GLP 독성시험에 적용했다. 동물 사용을 줄이는 흐름에 맞서기보다 그 흐름을 자사 서비스로 흡수하는 전략이다.

동물실험 축소 기조는 리스크 요인

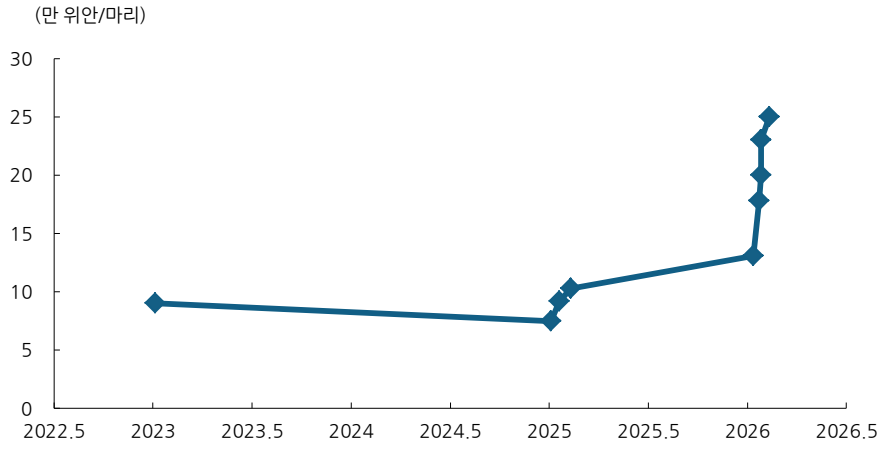
리스크는 FDA의 동물실험 축소 기조다. FDA는 2025년 단클론항체 등에서 동물실험 요건을 단계적으로 줄이고 NAMs(오가노이드, in silico 등)로 대체하는 로드맵을 발표했다. 이 전환이 예상보다 빠르면 CRL 논리의 전제가 흔들린다. 다만 현재로서는 대체 속도보다 후보물질 증가 속도가 더 빠르다고 판단한다.

그림145 Charles River 및 Twist 숏 물량 추이



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

그림146 중국 원숭이 가격 상승 추이



자료: 언론 보도, 상하이약물연구소, 중국식품약품검정연구원, 허난 사육업체, 광저우 사육업체, DS투자증권 리서치센터
주: 2026 이전은 공식 가격 공개가 없어 언론 보도를 참고함. 이는 기준에 따라 서로 상이할 수 있음에 주의

AI 신약개발사들 주가는 언제 오를까? “임상으로의 Translation”

대부분의 AI 신약개발 기업은 1-2개의 파이프라인에 기업가치 존망

AI 신약개발기업은 대부분 적자 구조

AI-first 기업 중 대표적인 저분자 개발기업 Insilico medicine, Schrodinger, Recursion, 항체 개발기업 Absci, Generate medicine은 모두 2026-2028년 내 후기 임상 데이터 도출을 앞두고 있다. 결과가 우수하다면 주가는 오를 수 있다. 그러나 투자자들에게 해당 기업을 추천하기에 어려움이 있다. 우선 모든 기업들은 적자구조이며 대부분의 매출은 초기단계의 바이오텍과 유사하게 L/O시 Upfornt 혹은 마일스톤에서 일부 발생할 뿐 미미하다. Schordinger 등은 AI 플랫폼을 판매하여 일부 매출을 발생시키고 있으나 이 역시 점차 증가세가 둔화되는 추세이다. 이러한 적자 폭은 AI 자본 경쟁이 격화됨에 따라 오히려 커져가는 추세이다.

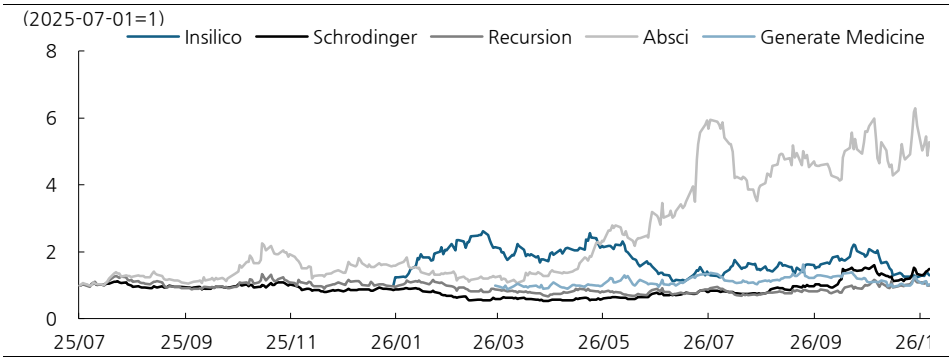
1-2개 에셋에 대한 의존도가 과도함
But, 높은 PoS를 부여하기 어려움

더 큰 문제는 대부분의 기업은 AI로 도출한 파이프라인 중 한정된 1-2개의 파이프라인이 후기단계에 제한적으로 진출하여 있으며 해당 파이프라인에 대한 의존도가 과도하다는 점이다. 이는 바이오텍과 유사하나 기존의 전통 바이오텍들이 기존의 방식대로 평가가 가능한 전임상 데이터셋과 개발 이력을 가지고 임상에 도전하는 반면 대부분의 AI 신약개발 기업은 전혀 새로운 AI라는 방식으로 개발하며 대부분 기존에 성공 경험이 드문 target에 도전하기 때문에 신규성 측면에서 우수하나 target PoC가 입증되지 않았다는 측면에서 높은 PoS를 부여하기 어렵다.

Isomorphic Labs는 규모의 시도를 바탕으로 성공 획득 가능,
AI 바이오텍은 binary event에 의존도 높음

앞서 언급한대로 아직 AI 신약개발은 임상 데이터 Loop를 구축하지 못한 단계이다. 이에 AI 신약의 임상 성공률은 보장할 수 없다. 거대한 자본을 바탕으로 다수의 파이프라인을 보유할 Isomorphic Labs는 규모의 시도를 바탕으로 다수의 성공을 획득할 수 있으나 1-2개의 파이프라인을 보유한 AI 바이오텍은 해당 파이프라인의 성공과 실패가 기업의 존망을 좌우하게 된다. Binary event에 의존도가 높다는 측면에서 투자자 관점에서 매력적이지 않다. Absci가 바로 그 대표적인 예시가 된다.

그림147 AI 신약개발 기업 시가총액 추이(최근 기준)



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터
주: Insilico 및 Generate Medicine은 상장일=1

1. 인실리코 - 두번째 신약 Garutadustat, 2027년 임상 2a상 결과 발표

IBD 치료제 Garutadustat, 2027년 임상 2a상 발표

Insilico는 대부분 PandaOmics 기반 신규 타겟 혹은 약물 재창출 가능성을 찾는데 강점을 보인다. 이미 Rentosertib이 TNIK target으로 유효성을 입증한 가운데 인실리코메디신의 두번째 신약 Garutadustat 역시 2027년 임상2a상 발표를 앞두고 있다. Garutadustat은 궤양성대장염 치료제이다. Rentosertib과 유사하게 Insilico가 타겟과 물질을 모두 자체 도출하였으며 타겟은 PHD로 한다. 같은 기전의 저해제는 이미 신장성 빈혈 치료제로 승인되었으나 전신 투여 시 조혈 및 혈관신생 등 전신 영향을 피하기 어렵다는 한계가 있었다. 반면 Garutadustat은 약물이 장관에만 머물도록 설계해 전신 노출을 최소화했으며 임상 1상에서 전 용량군에 걸쳐 이러한 국소 분포 특성이 확인되었다.

단, primary는 안전성 탐색적 지표로만 유효성 확인 예정

임상은 2026년 1월 개시한 임상 2a상 BETHESDA는 궤양성 대장염 환자 약 80명을 대상으로 진행하고 있으며 이미 임상 1상에서 양호한 안정성과 장관 국소 분포를 확인한 바 있다. 해당 임상에서는 탐색적 지표로 임상적 관해, 내시경 및 조직병리 소견, 바이오마커등을 확인할 수 있다.

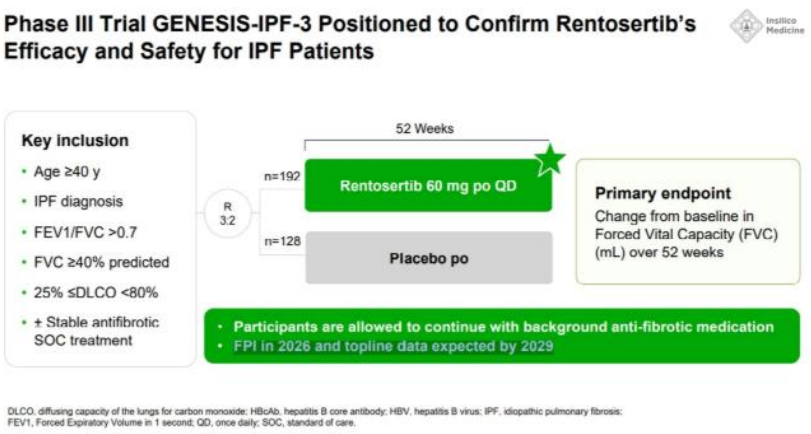
IPF 치료제 Rentosertib은 2a상에서 폐활량 개선 확인 (차별화)

Rentosertib은 TNIK 저해제로 특발성 폐섬유증(IPF)을 적응증으로 한다. TNIK는 기존에 폐섬유증 치료 표적으로 알려져 있지 않던 타겟으로 Insilico는 자사 플랫폼 PandaOmics로 섬유화 관련 다중오믹스 데이터를 분석해 이를 선택하였다. 현재 IPF 치료제로 승인된 Nintedanib과 Pirfenidone은 폐기능 저하 속도를 늦출 뿐 기능을 되돌리지 못하는 반면 Rentosertib은 임상 2a상에서 폐활량 지표의 절대적 개선을 보였다는 점에서 차별화되는 약으로 판단된다.

기업의 binary event는 Rentosertib 3상 결과 그 이전 Garutadustat이 기대감을 올릴 수 있음

가장 앞선 자산인 Rentosertib은 올해 7월에 진입하였으며 Garutadustat 또한 올해 1월 임상 2a상 첫 환자 투여를 개시하였다. Garutadustat 2027년, Rentosertib 2028년 임상 데이터 도출이 기대된다. 그 사이 Insilico는 올해 중에만 전임상 후보물질 9건을 추가로 발표하며 파이프라인 폭을 넓히고 있으나 아직 임상에 진행한 바 없다. 결국 Insilico의 가치는 TNIK라는 신규 타겟이 IPF 환자에서 실제로 작동하는지에 사실상 집중되어 있으며 Rentosertib 임상 3상의 결과 공개까지 플랫폼의 유효성은 판단을 유보할 수밖에 없다. Garutadustat까지 임상2a상에서 유효성을 일부 입증한다면 Insilico 플랫폼에 대한 기대는 보다 커질 수 있다.

그림148 Rentosertib 임상 3상 디자인



자료: Insilico Medicine, DS투자증권 리서치센터

그림149 Rentosertib 임상 2상 결과

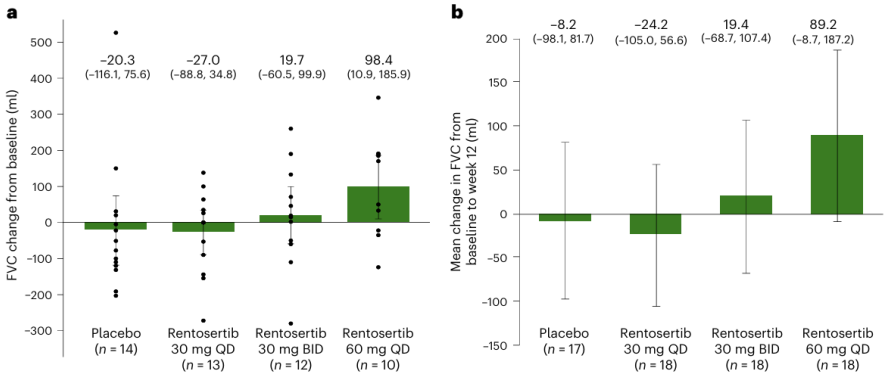


Fig. 2 | Changes in FVC ± 95% CI after 12 weeks of rentosertib treatment compared to baseline. a, The absolute change in FVC ± 95% CI. **b**, The absolute change in FVC ± 95% CI ANCOVA model with multiple imputation assuming missing at random (MAR).

자료: Nature, DS투자증권 리서치센터

2. Absci - 올해 12월 Absci 탈모 임상 2상 데이터 공개 임박

ABS-201에 집중된 기업가치

AI가 de novo로 설계한 항체가 사람에게서 효능을 증명하는지, 여부가 올해 12월 Absci의 ABS-201로 공개된다. Absci의 기업가치는 ABS-201에 집중되어있다. 따라서 해당 임상의 결과로 Absci의 기업 지속 여부가 달려있을 수 있다.

ABS-201: AI가 설계한 PRLR 항체, 2~3개월에 한 번 투여하는 탈모치료제

ABS-201은 Absci가 자사 AI 플랫폼으로 설계한 de novo 항체로, 프로락틴 수용체(PRLR)를 표적한다. 승인된 탈모치료제 피나스테라이드는 대부분 머리카락이 더 빠지지 않게 막는 데 그치는 반면 ABS-201은 모근 재생까지 입증하는 것을 최종 목표로 한다. 기전은 세 가지다. (1) 난포 줄기세포 보호 - 프로락틴이 유도하는 모낭 줄기세포(K15+ bulge cell)의 세포사멸을 막으며 (2) CD34+ 전구세포 복원 - 남성형 탈모(AGA)의 대표적 병태인 CD34+ 전구세포 감소를 복원하도록 한다. 마지막으로 (3) 성장인자 회복 - 성장기(anagen)와 연관된 IGF-1과 FGF7 신호를 복구하고자 한다. 인간 두피 ex vivo 실험에서 ABS-201은 퇴행기(catagen) 진입을 막아 성장기를 늘렸다. 마우스 모델에서는 미녹시딜 대비 통계적으로 유의하게 우월한 모발 재생을 보였다.

12월: 13주차 데이터 케노겐 모낭도 자라날까?

Phase 1/2a HEADLINE 임상은 최대 227명 규모다. 반복투여(MAD) 파트에서 AGA 환자에게 300, 600, 1,200mg을 피하주사한다. 12월에는 13주차 중간 PoC 데이터가, 2027년 상반기에는 26주차 전체 데이터가 나온다.

12월에 가장 먼저 볼 지표는 말단모(terminal hair) 성장 개수다. 모발 굵기와 모발색 진해짐(darkening)도 함께 봐야 한다. 13주는 모발 주기상 짧은 기간이라 방향성 확인을 목적으로 하며 효능 허들은 제시되지 않았다. 따라서 용량-반응 관계 및 케노겐 모낭(kenogen, 한동안 머리카락이 자라지 않던 빈 모낭)에서 모발이 나오는지가 관건이다. 이것이 확인되면 '탈모 방지'가 아니라 '모근 재생'이라는 차별점이 처음으로 사람에게서 입증된다. 매우 흥미로운 결과가 될 것으로 전망한다.

26주 데이터: +30개/cm^2 이상이면 시장성 확보

2027년 상반기 26주 데이터에서는 모발 수가 약 +20~35개/cm^2 늘어날 것으로 예상한다. 회사는 26주에 +30개/cm^2 이상을 보여주겠다고 밝혔다. +30~35개/cm^2 라면 기존 치료제 대비 확실한 차별화가 가능할 것으로 전망한다.

경쟁약물: Hope Medicine의 HMI-115

Hope Medicine은 PRLR 항체인 HMI-115를 개발하였다. 호주 1b상에서 남성 12명 기준 24주차 비연모(non-vellus) 모발이 +14개/cm^2 늘었다. 단, 이후 중국 2상(NCT06118866)을 진행하였으나 결과를 1년 넘게 공개하지 않았으며 자궁내막증 적응증 관련 데이터만 적극적으로 공개하고 있다는 점에서 HMI-115는 실패했을 가능성이 높아보인다.

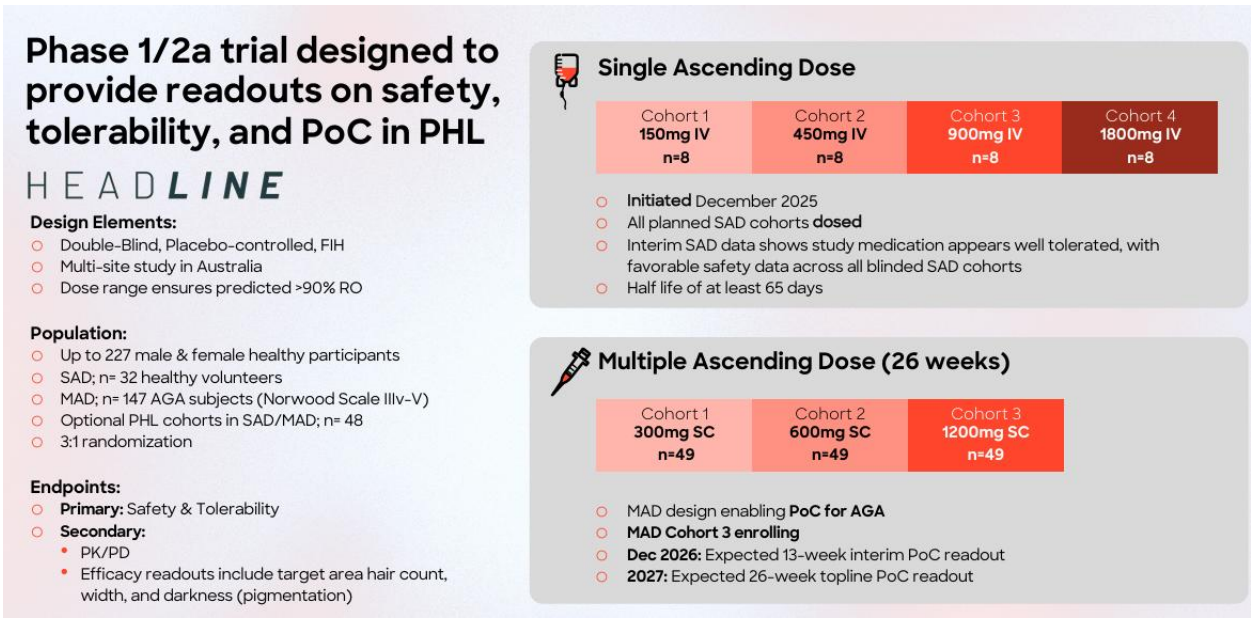
HMI-115가 사실상 실패라고 하면, 불안해지는 것이 인지상정

이에 현재 PRLR 항체 타겟이 옳은가에 대한 우려가 계속된다. Absci는 HMI-115의 수용체 점유율을 약 70~73%로 추정하고 ABS-201은 90% 이상을 목표로 하기 때문에 차별화된 효능을 확인할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 따라서 Absci의 성공 여부는 더 높은 수용체 점유율 및 더 긴 투여 간격으로 효능의 깊이가 달라질 수 있는지 여부가 된다. 남은 기간 내에 HMI-115의 2상 결과가 먼저 나올 경우 PRLR 기전 자체의 효능을 가늠하는 선행지표가 될 수 있다.

GLP-1 쓰면 탈모가 늘어남
신규 수요 창출도 기대

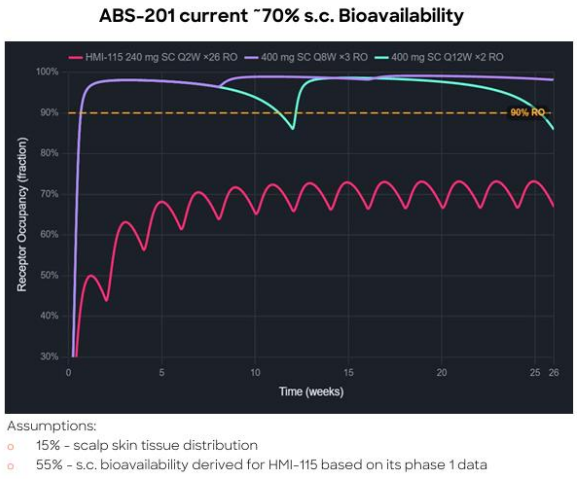
성공한다면 수요는 좋다. 탈모 환자는 미국에서만 약 8천만 명(남성 5천만 명, 여성 3천만 명)이다. GLP-1이 여기에 신규 수요를 만들고 있다. 펜실베이니아대 연구(BMJ, 2026)에 따르면 GLP-1을 쓰는 제2형 당뇨 환자의 탈모 보고 위험은 SGLT2 억제제 대비 37%, DPP-4 억제제 대비 68% 높았다. 급격한 체중감량이 탈모를 유발할 수 있다는 결과다. GLP-1 수요가 폭발적으로 늘어나는 상황에서 투여 간격이 긴 탈모치료제는 의미 있는 DTC(Direct-to-consumer) 의약품이 될 수 있을 것으로 전망한다.

그림150 ABS-201 임상 1/2a상 임상 디자인



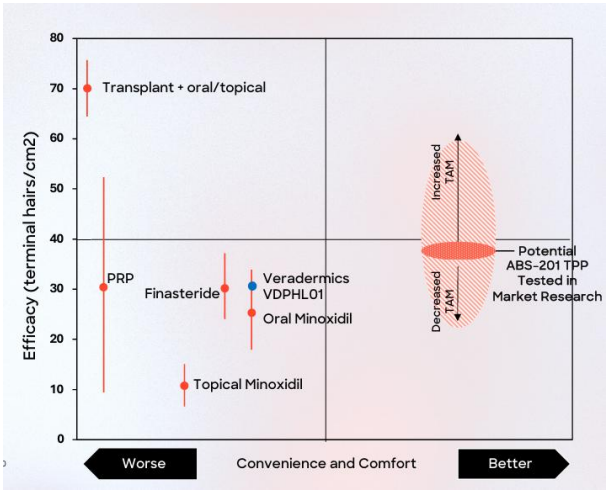
자료: Asci, DS투자증권 리서치센터

그림151 ABS-201은 경쟁약물 대비 Receptor Occupacy 높음



자료: Asci, DS투자증권 리서치센터

그림152 6개월 내 2-3회 투여로 가장 편리한 탈모치료제



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

3. Recursion - REC-4881, 1245

아직 후기임상에서 유의미한 데이터 도출 실패
: 2027년 REC-4881, REC-1245에 주목

아직까지 Recursion이 개발한 AI 신약은 임상 2상에서 유의미한 결과를 도출하지 못한 상태다. 2024년 9월 공개된 해면상혈관기형(CCM) 치료제 REC-994의 임상 2상은 안정성은 충족하였으나 환자 보고 지표 및 기능적 지표에서 개선을 보이지 못하였고 고용량군에서 관찰되었던 MRI 병변 감소 역시 연장 시험에서 재현되지 않았다. 더불어 신경섬유종 2형을 적응증으로 한 REC-2282는 임상 2상 중 무용성 기준을 넘어서며 중단되었다. 이에 2025년 1분기 회사는 총 5개 프로그램을 정리, 파이프라인을 종양과 희귀질환으로 압축하였다. 이에 올해 공개될 REC-4881의 허가용 임상에 대한 FDA의 가이드라인 및 2027년 하반기 예정되어 있는 REC-1245 자궁내막암 확장 코호트 예비 데이터를 주목할 필요가 있다.

REC-4881, 가족성 용종증 치료제

REC-4881은 FAP(Familial Adenomatous Polyposis, 가족성 선종성 용종증) 경구용 MEK1/2 저해제다. 이미 임상 2상에서 PoC를 확보하였다. FAP는 APC 유전자 변이로 소화관 전반에 용종이 끊임없이 생기는 유전성 희귀질환으로 현재 승인된 약물 치료제가 없어 대장 절제 수술 외 치료법이 없다. Recursion은 APC 기능 상실로 변형된 세포의 표현형을 되돌리는 유전자 교란에서 MEK1/2 저해를 타겟으로 지정하였다. 단, 분자 자체는 Takeda가 고형암 대상으로 개발하다 중단했던 TAK-733을 2020년 5월에 도입하였다. 따라서 이미 존재하던 물질에 적응증을 재연결한 것이다.

11월 공개데이터에서 일부 우수성 확인
27년 하반기 pivotal 개시 전망

TUPELO 임상 1b/2상은 절제술을 받은 18세 이상 FAP 환자를 대상으로 4mg 1일 1회 투여 후 12주 및 25주 시점을 평가한다. 올해 11월 공개데이터에서 12주차 전체 용종 부담은 평가 가능 환자 약 87%(13/15)에서 감소하였으며 중앙값 감소율은 약 47%, 미충족 수요가 가장 큰 상부 소화관에서는 약 55%를 달성하였다. 투약을 중단한 25주 시점에도 약 85%(11/13)가 기저치 이하를 유지하였으며 G3 AE 약 15%로 양호한 안전성을 보였다. 현재 FDA Fast Track 및 희귀의약품 지정을 확보한 상태다. 회사는 FDA와의 협의를 전제로 2027년 하반기 허가용 임상 개시를 예상하며 세부 데이터는 2026년 중 추가로 공개될 예정이라고 제시했다.

REC-1245, 자궁내막암 확장 코호트를 2H27 공개 전망

REC-1245는 Recursion이 타겟과 물질을 모두 자체 도출한 물질이다. RBM39 degrader로서 복제 스트레스 및 유전체 불안정성을 지닌 고형암을 적응증으로 한다. 회사에 따르면 타겟 확정부터 IND 유도시험까지 18개월 미만이 소요되었다고 밝혔다. 임상 1/2상 DAHLIA는 2024년 10월 개시하여 2026년 8월 기준으로 45mg 이상 투여 시 DCR 약 91.7%(11/12)을 보였으며 confirmed PR 2건(자궁내막암) 및 un-confirmed PR 1건(간세포암)이 보고되었다. 이상반응은 대부분 1~2등급으로 안전성은 양호하였다. 이에 따라 45mg으로 자궁내막암부터 확장 코호트를 이 데이터가 2027년 하반기에 공개될 예정이다.

정밀의학이 도래한다, Moderna 암백신

정밀의학의 발전으로 도출된 '암백신'

2026년 종양학에서의 큰 한걸음 - 암백신

흑색종 재발 억제 확인 RFS HR 0.58, 2년 RFS 82.2% vs 70.0%, DMFS HR 0.62

8월, Moderna의 mRNA 암백신, intismeran autogene이 임상 3상 INTerpath-001에서 흑색종 재발 억제에 대한 유의미한 효능을 입증하였다. 완전 절제된 IIB~IV기 흑색종 환자를 대상으로 키트루다 단독 대비 RFS HR 0.58, 2년 RFS 82.2% vs 70.0%, DMFS HR 0.62를 달성하였다. OS는 HR 0.77이지만 아직 미성숙하다. 투여군 757명 중 99% 이상에서 제조에 성공하였으며 생검부터 첫 투여까지 중앙값은 64일(약 2개월)이 소요되었다. Moderna는 이를 흑색종뿐만 아니라 췌장암, 비소세포폐암 등으로 확장할 전망이다.

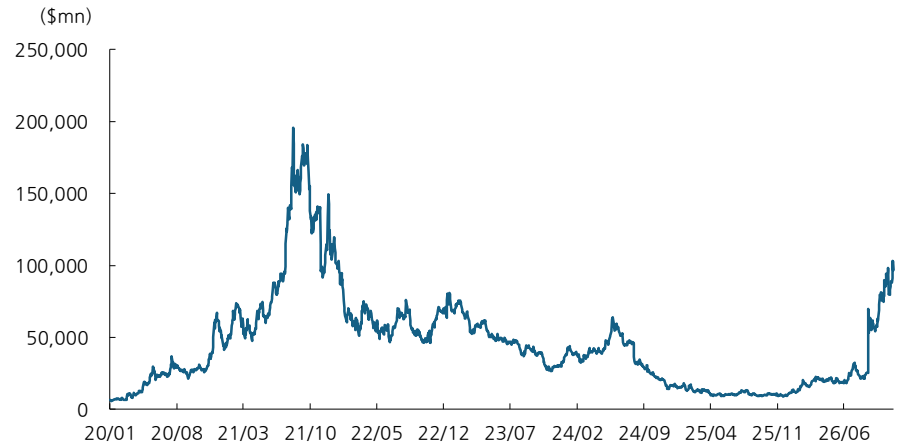
제조와 면역 형성에는 시간 필요 + 비쌀 것

단, 효과 발현 시점이 느리다는 것이 문제다. Intismeran의 첫 6개월 RFS HR은 0.99로 대조군과 차이가 없었다. 6개월 이후 HR은 0.42로 효과가 본격화됐다. 개인 맞춤 백신은 제조와 면역 형성에 시간이 걸린다는 뜻이다. 가격은 공개되지 않았으나 맞춤 백신으로 높은 가격이 형성될 것이 예상된다는 것도 우려사항 중 하나다.

First AI 신약개발 성공 차원에서 의의

그 외 바이오엔테크(BNTX)는 HPV16 양성 두경부암을 표적으로 하는 BNT113과 로슈와 제휴한 췌장암 프로그램인 오토진 세부메란을 보유한, 가장 뚜렷한 제약 규모 경쟁사다. Evaxion(EVAX US Equity)는 SITC에서 EVX-01 새로운 데이터를 발표할 예정이다. 이러한 3개의 백신은 '암 재발을 막는 백신'이라는 측면에서도 흥미롭지만 진정한 First AI 신약개발에 성공하였다는 점에서 의의를 갖는다.

그림153 Moderna 주가 추이



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

암백신의 시작 - AI를 통한 '항원(Neo-antigen) 선별'

INT = 환자 종양 특이적 neo-antigen을 선별하여 종양 선택적 면역반응 유도

암백신의 선두주자 Moderna, BioNTech 및 후발주자 Evaxion의 공통점은 'AI 활용'에 있다. 이유는 Neo-antigen의 탐색 때문이다. 암백신은 'individualized neo-antigen therapy(INT)'라는 특징을 가진다. INT는 환자의 종양에서 발생한 고유한 돌연변이를 분석하고, 그 결과 생성되는 종양 특이적 neo-antigen을 환자별로 선별해 면역계가 암세포를 인식하도록 유도하는 맞춤형 암 면역치료다. Neo-antigen은 정상세포에는 존재하지 않고 종양의 돌연변이로 새롭게 생성된 항원이기 때문에, 정상조직에 대한 면역반응을 최소화하면서 종양에 선택적인 면역 반응을 유도할 수 있다는 것이 핵심 개념이다.

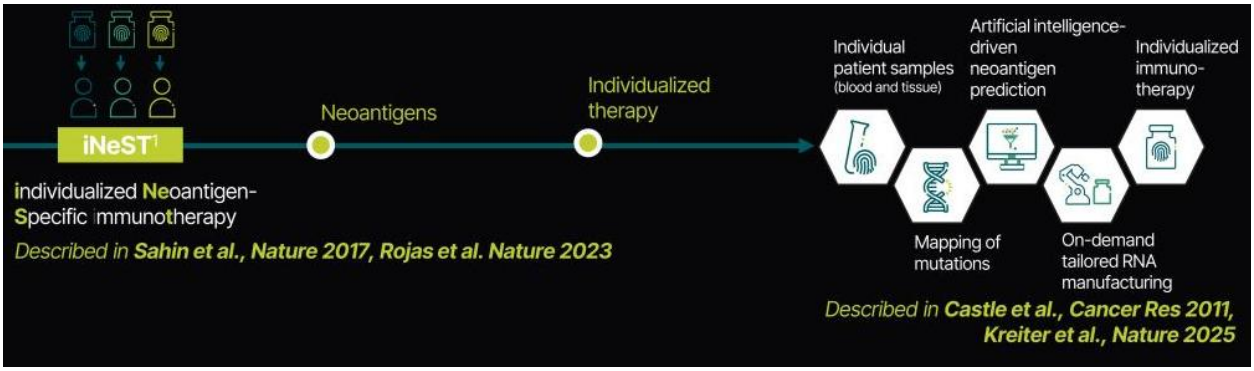
주의! 모든 돌연변이가 Neo-antigen은 아니다

그렇다면 이러한 Neo-antigen은 어떻게 찾을까? 가장 어려운 점은 돌연변이 자체가 Neo-antigen은 아니라는 것이다. NGS를 통해 종양에서 돌연변이 1,000개가 발견되어도 그 중 상당수는 RNA로 발현되지 않는다. 더불어 일부는 Peptide가 제대로 processing되지 않으며 일부는 HLA에 부착되지 않는다. HLA에 부착되지 않으면 면역세포(=T cell)에게 제시될 수 없다. 이 모든 과정을 통과하여 T cell에 잘 제시되더라도 T-cell이 이를 정상 단백질과 다르게 인식하지 않으면, Neo-antigen이 될 수 없다. 결국 핵심은 수많은 돌연변이 후보들 가운데 실제로 발현, 가공, 제시되어 면역세포의 반응을 유발할 수 있는 Neo-antigen을 정확하게 예측하는 것에 있다.

AI의 역할 4가지
(1) Expression
(2) Tumor relevance
(3) Presentation
(4) Immunogenicity

이 지점에서 AI가 핵심적인 역할을 한다. AI는 (1) 돌연변이로부터 peptide가 충분히 발현되고 있는지?(=Expression), (2) 이러한 돌연변이가 종양의 truncal/clonal 돌연변이인지? (=Tumor relevance, 모든 종양세포가 가지고 있는 뿌리 돌연변이인지?), (3) 해당 Peptide가 환자의 HLA(Human Leukocyte Antigen)에 잘 결합하여 세포 표면에 잘 제시되는지? (=Presentation), (4) 최종적으로 T cell이 이 peptide를 인식하고 잘 반응할 것인지? (=Immunogenicity) 등의 총 4가지 단계를 예측하여야 한다.

그림154 Neo-antigen을 찾아 선별하는 INT (개인화 neo-antigen 치료)



자료: BioNTech, DS투자증권 리서치센터

Immunogenicity를 사람이 직접 확인하기는 불가능 ⇒ 이론적 interaction space 약 10^{18}

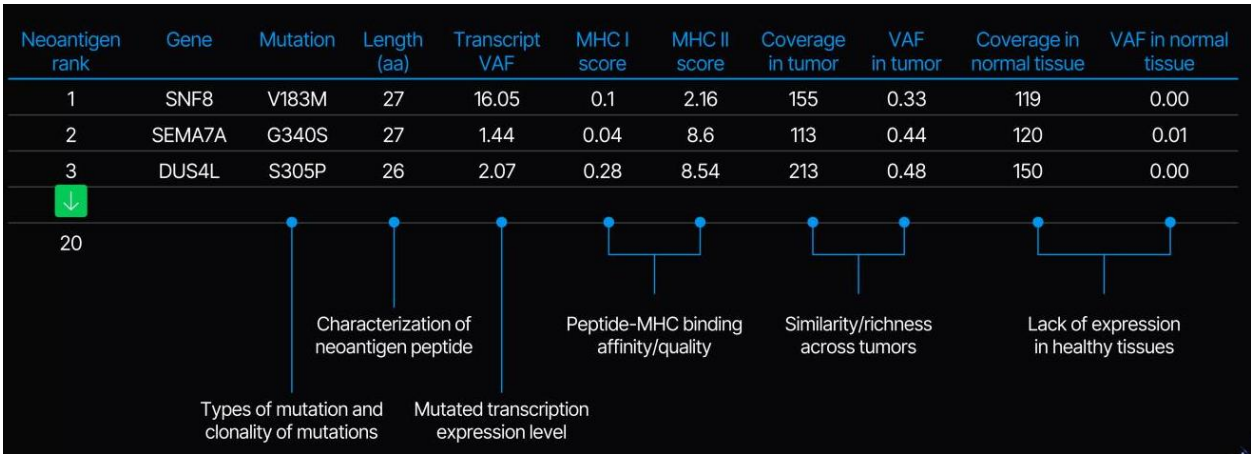
이 중 가장 어려운 단계는 (4) Immunogenicity다. 실제 T-cell에서 강한 면역반응이 일어나는지 여부를 확인하기 위해서는 환자 TIL/PBMC를 바탕으로 T-cell 반응을 확인하여야 한다. 그러나 환자의 TIL은 양이 적고 cold tumor에는 아예 없을 수도 있다. 더불어 환자가 수술을 받은 뒤 재발하기 전까지 백신을 투여하여야 하는 암백신의 특성 상, 후보 peptide 수백개를 합성하여 functional assay를 돌리기란 사실상 불가능하다. BioNTech에 따르면 HLA diversity는 약 3만개 이상, Peptide diversity는 약 10만개 이상이나 TCR diversity는 약 $5x10^8$개 이상에 달하는 것으로 밝혔다. 이론적으로는 interaction space가 약 10^{18}에 달하는 셈이다.

AI는 이러한 wet lab을 virtual로 대체한다. 과거에는 peptide가 HLA에 부착되는지 여부(=binding affinity)만을 확인하였다면, 이제는 T-cell 반응까지 있었던 peptide를 AI에 학습시켜 이를 도출하도록 한다.

Evaxion은 AI tech 기업 Neo antigen 10개만 넣는 방법 고안

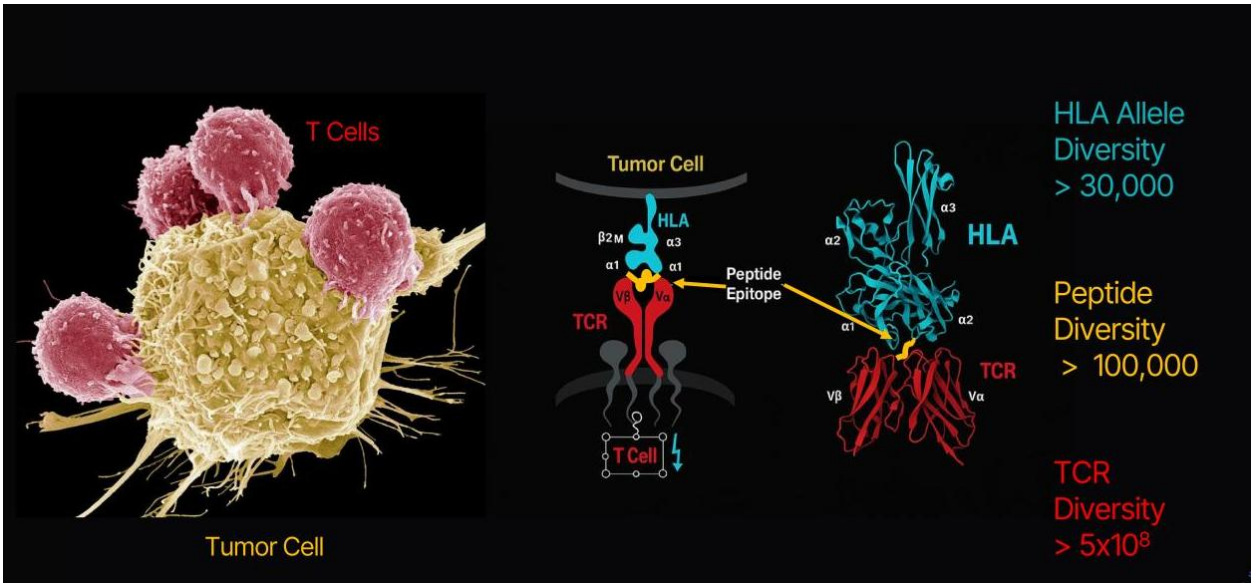
특히 Evaxion은 독자적인 AI 플랫폼 AI-immunologyTM을 기반으로 한 TechBio 기업이다. SEC 공시에 따르면 Evaxion은 Gradient-boosted decision trees, transformers, conditional(GAN)을 사용하며, tumor NGS, immunopeptidomics mass-spec, peptide-MHC binding affinity/stability, T-cell immunogenicity 등의 데이터를 넣어 반복적으로 학습시키는 것으로 밝혔다. 이렇게 고도화된 AI를 통해 환자별 Neo-antigen 최대 10개를 선정하여 백신에 넣는다.

그림155 BioNTech의 Neo-antigen 랭킹화 방법



자료 BioNTech, DS투자증권 리서치센터

그림156 T-cell immuno-genicity 예측이 왜 어려울까? 개수가 너무 많다!



자료 BioNTech, DS투자증권 리서치센터

AI prediction 고도화를 통해 암 백신의 개선도 가능할 수 있음

결국 mRNA 암백신의 질문은 하나로 좁혀진다. 백신의 핵심이 modality 및 제조에 있는지 혹은 AI 로 neo-antigen을 prediction하는 것에 있는지의 문제다. Evaxion은 AI에서, BioNTech과 Moderna는 mRNA에서 출발했다. 출발점은 달라도 개인 맞춤형 암백신이라는 같은 결론에 도달했다. 남은 질문은 어느 쪽이 더 나은 결과를 내느냐다.

모더나는 34개 한꺼번에 넣는 전략, 임상 성공

현재까지의 핵심은 제조와 병용 전략에 있다. Moderna는 neo-antigen을 정밀하게 고르기보다 34개를 한꺼번에 넣는 전략을 택했다. 예측이 다소 부정확해도 많이 넣으면 그중 일부는 맞는다는 전략이다. 이 접근을 가능하게 한 것은 34개 에피토프를 한 분자에 담는 mRNA의 특성, 그리고 1,000명 규모 환자 각각을 64일 안에 맞춤 제조하는 능력이다. Moderna는 결국 임상 3상에서 약 91%의 환자에게서 최대치인 34개 neo-antigen을 백신에 담는데 성공하였다. 따라서 이번 Moderna의 3상 성공은 AI 예측이 아니라 modality와 제조의 승리로 해석해야 한다.

Evaxion은 고도화된 AI는 최대10개면 충분하다 주장

반면 Evaxion은 고도화된 AI를 통해 환자별 Neo-antigen 최대 10개를 선정하여 백신에 넣는다. 예측이 정확하다면 적은 수의 neo-antigen으로, 펩타이드처럼 더 싸고 단순한 modality로도 같은 효과를 낼 수 있다는 논리이다. 그러나 아직 무작위 대조 데이터로 증명되지 않았다.

적게 넣어도 되면 제조기간, 비용 등의 문제가 해결될 것

결국 AI의 가치는 효율화에서 나올 수 있다. 대규모 3상을 통과한 것은 '많이 넣고 빨리 만드는' Moderna 방식이다. AI 예측의 정밀도가 임상 성과로 이어진다는 증거는 아직 없다. 다만 AI 예측 정밀도가 높아지면 담아야 할 neo-antigen 수가 줄어 제조 단가와 기간을 줄일 수 있다.

제조와 면역 형성에는 시간 필요 + 비쌀 것

Moderna는 효과 발현 시점이 느리다는 것이 문제로 제기된 바 있다. Intismeran의 첫 6개월 RFS HR은 0.99로 대조군과 차이가 없었다. 6개월 이후 HR은 0.42로 효과가 본격화됐다. 개인 맞춤 백신은 제조와 면역 형성에 시간이 걸린다는 뜻이다. 가격은 공개되지 않았으나 맞춤 백신으로 높은 가격이 형성될 것이 예상된다는 것도 우려사항 중 하나였다. 64일이 걸리는 제조 기간이 줄면 첫 6개월의 효과 공백도 줄어든다. 생검 단계에서 17.3%의 환자가 종양 샘플 부족으로 제외됐다는 점도 개선 여지다.

따라서 AI 예측 기업이 무작위 대조 시험에서 '더 적은 neo-antigen으로 동등 이상의 효과'를 증명할 경우 해당 기업에 대한 가치는 큰 폭 상승할 것으로 전망한다.

DS INVESTMENT & SECURITIES

Company
Analysis

- **큐리옥스바이오시스템즈** 445680
  표준화/자율화를 원하는 AI 세상의 퍼즐조각
- **쓰리빌리언** 394800
  희귀질환 분야의 TempusAI
- **TempusAI** TEM
  진단 – 데이터셋 선순환의 가장 좋은 예
- **Illumina** ILMN
  수요 성장 - Biology 데이터셋으로 이를 확장
- **Thermo Fisher Scientific** TMO
  가장 폭넓은 공급자 수혜 후보
- **XtalPi** 2228 HK Equity
  화학 실험을 자율실험실로 산업화하는 선두주자
- **Isomorphic Labs** 비상장
  대감집 Google의 금지옥엽

DS INVESTMENT & SECURITIES

큐리옥스바이오시스템즈
445680

표준화/자율화를 원하는 AI 세상의 퍼즐조각

김민정 제약·바이오
02-709-2656
kim.min_jeong@ds-sec.co.kr

2026.11.09

N/R

목표주가(N/R)	N/R
현재주가(11/06)	45,500원
상승여력	N/R

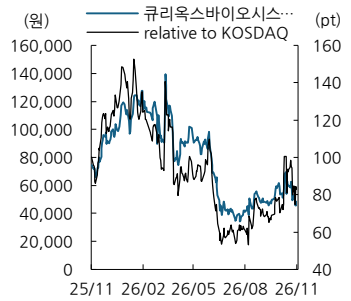
Stock Data

KOSDAQ	644.3pt
시가총액(보통주)	784십억원
발행주식수	17,225천주
액면가	500원
자본금	0십억원
60일 평균거래량	156천주
60일 평균거래대금	8,158백만원
외국인 지분율	8.0%
52주 최고가	149,200원
52주 최저가	31,650원
주요주주	
김남용(외 5인)	13.5%
박영호(외 1인)	0.2%

주가추이 및 상대강도

(%)	절대수익률	상대수익률
1M	-26.0	3.9
3M	8.3	28.0
6M	-51.4	-4.6

주가차트



유세포 분석 자동화 기기 전문 회사

큐리옥스는 유세포 분석 자동화기기 전문 회사다. 피펫을 이용한 유체 제어 기술을 통해 원심분리기를 사용하지 않고 세포 세척을 하는 방식으로 실험 자동화를 달성하였다. 고 품질의 데이터를 위해서는 수작업을 최소화 하여야 하며 큐리옥스의 Pluto는 세포 처리량 2배 증가, 연구 재현성이 약 45% 증가로 밝혔다.

실험실 완전 자율화 시대 수혜주 - NIST 표준화 시 AI 수요 가속화

AI 신약개발이 가속화됨에 따라 기업들은 wet-lab 실험을 완전 자율화 하는 자율 실험실을 추구한다. 자율 실험실을 달성하기 위해서는 실험 기기 자동화가 필수로 선행되어야 한다. 유세포 분석은 실험마다 SOP가 없으며 품질이 제각각이라 AI 학습의 데이터로 잘 사용되지 않았다. 2021년부터 진행된 NIST의 유세포 분석 표준화 컨소시엄의 결과과 최근 발표되었으며 데이터 품질을 위해서는 실험 전처리의 자동화가 필수적이라는 결론에 달하였다. 큐리옥스는 이번 컨소시엄에서 유일하게 자동화 방식을 제공한 기업으로 수작업 대비 압도적으로 우수한 재현성을 입증하였다. NIST 결과로 SOP 가이드라인이 제공될 경우 AI 학습 실험 수요가 가속화 될 수 있으며 등재 기업은 레퍼런스 효과까지 기대할 수 있다. NIST의 최종 분석 결과는 마무리 단계로 연 내 논문 형태로 발표될 전망이다.

수주 확장 국면, 연 내 파트너십으로 기술 경쟁력 입증 목표

큐리옥스는 3분기부터 기존 파트너사로부터 추가 주문을 받는 국면에 진입해있다. 3분기 수주의 70% 이상이 멀티 사이트로의 확장을 전제로 한 수주였으며 연구용이 아닌 QC 혹은 생산부서의 수주였다. 이러한 영업을 가속화하고자 글로벌 기기 업체에게 OEM 판매 공급 혹은 파트너십 체결을 목표로 하고 있다. 이미 글로벌 유세포분석기 제조사 혹은 workstation 제조사들과 파트너십을 적극적으로 논의하고 있으며 이르면 연 내 파트너십 체결을 목표로 하고 있다. 파트너십이 체결될 경우 글로벌 기술경쟁력이 입증된 것으로 볼 수 있으며 유세포 분석에서 자동화가 필수적인 옵션임을 증명할 수 있다.

Financial Data

(십억원)	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	6	7	7	5	5
영업이익	-8	-11	-11	-13	-12
영업이익률(%)	-151.0	-157.8	-155.5	-291.6	-239.0
세전이익	-15	-11	-10	-8	-27
지배주주지분순이익	-15	-11	-10	-8	-27
EPS(원)	-2,229	-875	-626	-502	-1,587
증감률(%)	적지	적지	적지	적지	적지
ROE(%)	-127.1	-46.5	-20.8	-15.9	-53.6
PER(배)	n/a	n/a	-40.2	-37.0	-73.7
PBR(배)	n/a	n/a	3.8	6.2	37.9
EV/EBITDA(배)	-3.8	0.8	-44.9	-26.7	-210.7

자료: 큐리옥스바이오시스템즈, DS투자증권 리서치센터, K-IFRS 연결기준

Company Analysis

유세포 분석 자동화 전문회사

큐리옥스바이오시스템즈는 유세포 분석 자동화기기 전문 회사이다. 피펫을 이용한 유체 제어 기술을 통해 원심분리기를 사용하지 않고 세포 세척이 용이하여 실험 자동화를 달성하였다. 실험자의 수작업 개입이 거의 없다는 측면에서 데이터 재현성이 매우 높으며, 이는 현 실험실 완전 자율화 시대에 가장 적합한 회사로 제시한다.

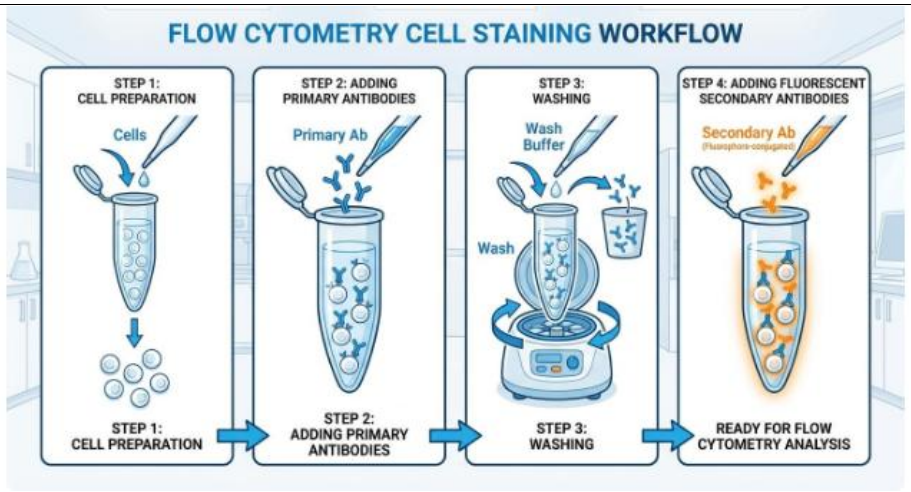
유세포 분석 공정 = 세포의 물리적 특성을 레이저로 세포 단위로 분석, 신약 개발 및 진단 등에 광범위하게 사용

유세포 분석 공정(Flow cytometry)은 세포의 크기(FSC, Forward Scatter), 과립성(SSC, Side Scatter) 등의 물리적 특성을 레이저를 사용하여 초당 세포 수천-수만개를 단일 세포 수준에서 분석할 수 있는 기술이다. 이는 신약 개발 및 제조, 진단 등에 아주 광범위하게 사용된다. 대표적으로는 (1) CAR-T, 세포치료제의 제조 시 체내 확장성과 지속성, 제조 품질 등을 측정하고 (2) 신약개발 시 항체가 표적에 얼마나 결합하였는지 결합 효율을 정량화하며, (3) 면역항암제의 PD(Pharmako-dynamics marker: B cell 고갈, T cell 활성화, Treg 변화 등) 등에 사용된다. 최근에는 (4) 혈액암에서 잔존 암세포를 검출하는 MRD(미세잔존질환)에서도 유세포 분석공정을 사용하며 (5) 백혈병, 림프종 등의 혈액암, HIV/AIDS 모니터링 등의 진단 등에도 사용된다.

1차 항체 반응 이후, 세척 작업 필수! (원심분리기 사용)

유세포 분석 공정은 표지에 따라 CD3+ T cell, CD19 B cell, CD56 NK cell 등을 구분지어 판별할 수 있다. 단, 이러한 세포 판별을 위해서는 형광 염료가 붙은 항체로 세포 표면이나 내부의 단백질을 표지하여야 한다. 최신 장비는 약 20-40개의 형광 채널을 한꺼번에 측정할 수 있다. 이 때 이러한 항체 표지 작업은 1차 항체 반응 이후 '세척(Washing)' 작업이 필수적으로 필요하다. 세척과정을 통해 결합하지 않은 잉여 1차 항체를 완벽하게 제거하여야 한다. 이후 형광체가 결합된 2차 항체를 처리하여 분석하도록 한다.

그림157 유세포 분석을 위한 workflow (세포 준비 →항체투여 **→세척** →2차 항체투여)



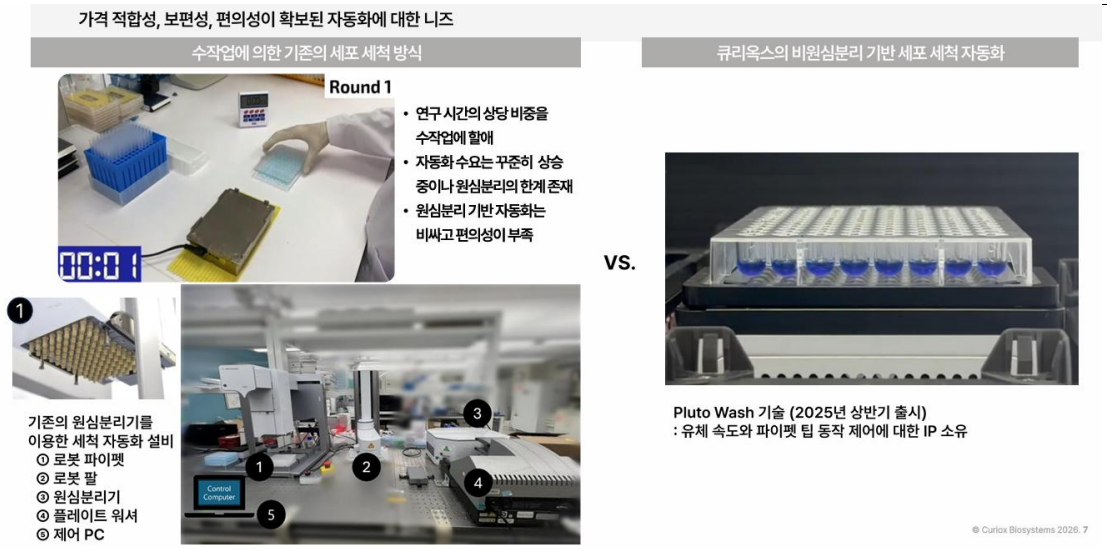
자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

큐리옥스:
세척과정 기기 내 자동화

큐리옥스의 특이점은 항체 표지 이후 washing 작업 시, 기존에는 기기에서 꺼내어 세포 원심분리기를 이용하여 실험자가 수작업으로 따로 세척하여야 하였으나 이를 유세포 분석 공정 기계 내부의 피펫을 사용하여 기기 내부에서 자동화를 시켰다는 점이다. 고 품질의 데이터를 확보하기 위해서는 위양성, 위음성 신호를 엄격히 통제하여야 한다. 이 때 '세척' 과정에서 생길 수 있는 오류를 감소시킬 수 있다는 것은 정밀화가 필요한 AI 시대에 큰 이점을 가진다. 큐리옥스는 자사의 Pluto Wash 기술에 대하여 유체속도 및 피펫 동작 제어에 대한 IP를 소유하고 있다.

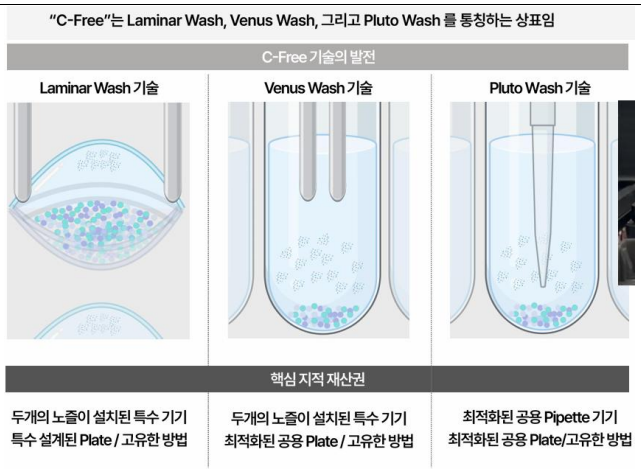
큐리옥스의 고객사는 Pluto workstation 도입 시 세포분석 처리량은 약 2배 증가하였으며 연구 재현성은 약 45% 증가하였다고 밝힌 바 있다.

그림158 비원심분리 기반 세포 세척 자동화 기술



자료: 큐리옥스바이오시스템즈, DS투자증권 리서치센터

그림159 Pluto : 공용 피펫으로 자동화 달성 가능



자료: 큐리옥스바이오시스템즈, DS투자증권 리서치센터

실험실 완전 자율화 시대 수혜주 - 자동화 기기 공급

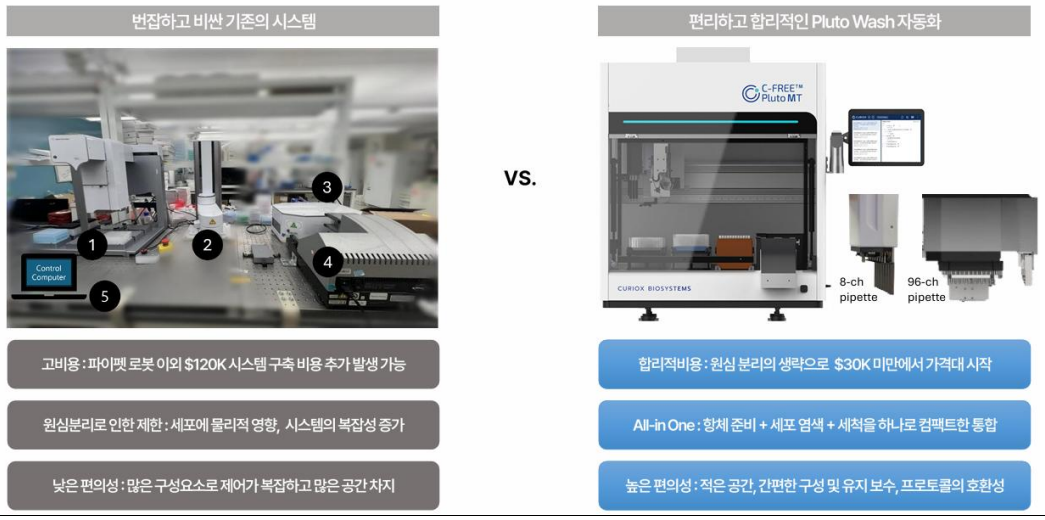
자율 실험실을 위해서는 '기기 자동화' 필수

'앞서 말한 모든 실험실의 목표인 자율 실험실을 달성하기 위해서는 기기 자동화가 선행되어야 한다. 그러나 앞서 말한대로 기기와 기기를 연결하는 자동화는 아직 미미한 상태다. 유세포 분석에서도 항체 투여 이후 원심분리기로 이동하는 것은 사람이 직접 하여야 하며, 현재 단계에서는 로봇 팔로 이를 대체하고자 한다.

현재는 로봇 팔로 대체 : 비용 ↑, 공간 소요

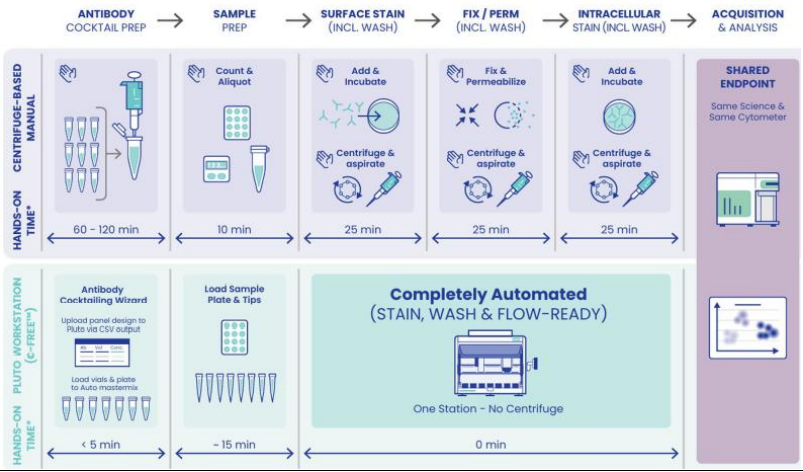
그러나 그 경우 피펫 로봇이 직접 시료를 원심분리기로 이동시켜야 하는 등 제어가 복잡하고 많은 공간이 필요하며 피펫 로봇을 제외하여도 약 $120,000의 높은 시스템 구축 비용이 필요하다. 동사의 Pluto는 약 $30,000 미만에서 설치가 가능하며 유세포 분석을 하나의 기기 내로 통합한다는 점에서 수요가 높을 것으로 전망한다.

그림160 자동화 실험실을 위해선 1개의 기기 내로 통합할 필요가 있을 것



자료: 큐리옥스바이오시스템즈, DS투자증권 리서치센터

그림161 큐리옥스의 End-to-End 자동화 방식 (칵테일 제조 및 세척을 표준화)



자료: 큐리옥스바이오시스템즈, DS투자증권 리서치센터

미국 NIST도 AI 학습을 위하여 유세포분석 표준화 진행 중

2021.07, NIST 유세포분석 표준화 컨소시엄 참여
= AI를 위한 데이터셋 표준화 프로젝트

큐리옥스는 2021년 7월 미국 NIST 유세포분석 표준화 컨소시엄(FCSC, Flow Cytometry Standards Consortium)에 처음 참여하였다. NIST 표준화 컨소시엄이란, 2020년 출범한 대규모 기관 간 비교연구(ILS, Inter-laboratory study)로 공동 연구 시료, 장비 시약 및 표준작업절차서(SOP, Standard of Procedure)를 정하여 7개 제조사의 유세포분석기 42대에서 분석 전 과정의 표준화를 진행하고자 하는 프로젝트였다. 이러한 표준화되어 생성된 고품질의 AI 데이터셋은 중개면역학에서 AI/ML 기술을 검증하기 위한 중요한 기반을 담당하기 때문에, AI 학습 이전에 국가차원에서 데이터셋 표준화를 먼저 진행할 필요가 있었다. 초기에는 NIST/FDA가 주최하는 민간 컨소시엄으로 진행하였으나 무게중심이 AI 학습용 레퍼런스 데이터셋으로 옮겨가면서 AI/ML 기술은 NIST, NIAID 등의 AI쪽 파트너와 함께 진행하고 있다.

2026.09, 1차 표준화 결과
= 장비마다 차이 X,
사람의 수작업에서 차이
자동화 필요

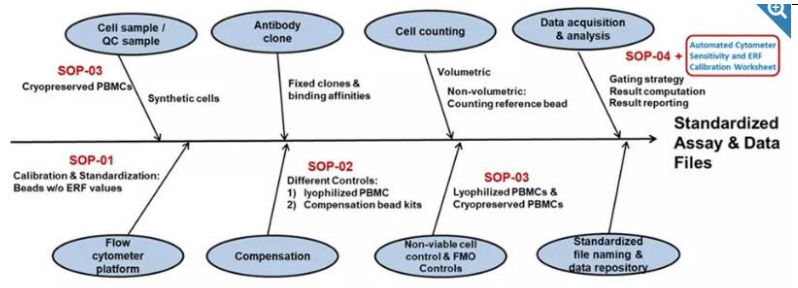
'26년 9월 28일, 1차 표준화 결과에 대한 결과가 Frontiers in immunology에 개제되었다. AI-ready 데이터셋은 후속 논문에서 발표될 예정이다. 결과에서 핵심은 유세포 분석에서 재현성 차이의 원인은 분석 장비마다 성능의 차이는 크지 않으며 해석 방법의 차이와 사람의 수작업에서 기인한다는 것이었다. 이에 전처리 수작업을 최소화 하고자 기계 자동화가 제안되었으며 이후 후속 연구를 진행중이다. 큐리옥스는 4Q25 Pluto Workstation을 제공하였으며 2026년 3월 실험은 종료되었다.

표45 유세포분석 표준화 컨소시엄 회원사

분류	기업명
장비·시약 업체	BD, Beckman Coulter, Cytek, Sony, Thermo Fisher, Miltenyi, Agilent, BioLegend, Revvity, Spherotech, Slingshot, Curiox, Refeyn, ONI, Particle Metrix
제약·바이오	Pfizer, AZ, BMS, Takeda, Umoja, MANA, Forge, Ascend
CRO	ICON, Q² Solutions, QPS
정부·표준기관	FDA, NCI(내부·외부 프로그램), NIAID, WRAIR, NIBSC(영국), LGC(영국), 슬로베니아 NIB, KRISS(한국표준과학연구원), NIIMBL, ISAC
AI·분석	AHEAD Medicine(대만), hema.to(독일), JCVI, RTX BBN
탈퇴	Kite, Regeneron, Sanofi, MSKCC, AmplifyBio, Boston Cell Standards 등

자료: FCSC 멤버십, DS투자증권 리서치센터

그림162 FCSC 분석 전 과정의 표준화 작업 (SOP)



Fishbone-like diagram for FCSC WG2-ILS1 sources of variability and applied controls, through SOPs, leading to an overall standardized assay and data file collection

자료: NIST, DS투자증권 리서치센터

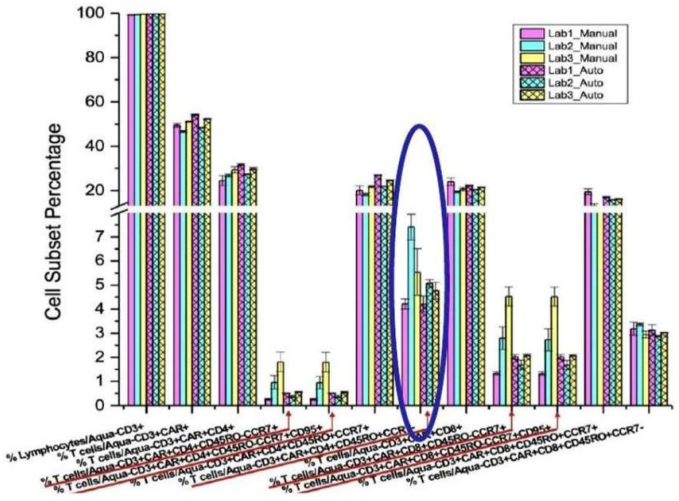
NIST 표준화 컨소시엄 결과, Pluto 사용 시 재현성 크게 상승

2026년 6월, 큐리옥스바이오시스템즈는 CYTO2026 학회에서 NIST 표준화 컨소시엄 유일하게 자동화방식을 제공한 기업으로 연구한 자사 장비 Pluto LT의 재현성 결과데이터를 공개하였다. 동일한 CAR-T 세포 표현형 분석에서 연구원이 직접 수작업으로 분석한 데이터(민무늬)와 동사의 자동화 장비 Pluto LT로 분석한 데이터(격자무늬)를 비교하였을 때 Pluto LT가 압도적으로 우수한 데이터를 입증하였다.

연 내 논문형태로 발간 전망

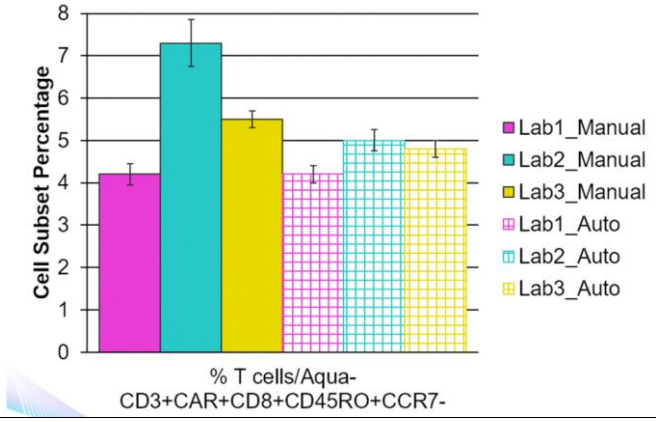
Pluto LT의 변동계수(CV, Co-efficient of Variation)는 약 8.9%(평균 4.67%, 표준편차 0.42)였던 반면 수작업은 약 27.5%(평균 5.67%, 표준편차 1.56)으로 큰 차이를 보였다. 이번 발표는 초기 분석단계에 해당하며 해당 연구의 전체 5개 기관 대상 AI/ML 기술로 교차분석한 최종 결과는 마무리 단계로 연 내 논문형태로 발표될 전망이다. 11월 10일 ISAC CYTO U 웨비나에서 NIST의 Lili Wang 박사 등 세 워킹그룹 책임자가 진행 상황을 설명할 수 있다.

그림163 NIST ILS-2 교차사이트 - CAR-T 세포 subset 빈도 비교 (수작업 민무늬, Pluto LT 격자무늬)



자료: CYTO2026, DS투자증권 리서치센터

그림164 Pluto LT vs.수작업의 Cell Subset Percentage 비교 (수작업 4-7%, Pluto LT 4-5%)



자료: CYTO2026, DS투자증권 리서치센터

기존 유세포분석 데이터는 AI 학습 불가능

AI 실험의 병목은 표준화된 데이터에 있다. 그러나 유세포분석은 결과가 장비·사이트 간 재현되지 않는다. 이에 유세포분석이 많이 사용되었던 CAR-T에서도 identity, purity, count, potency, 바이오마커 발현을 측정할 때 값끼리 비교가 안 되는 문제가 지속적으로 제기되었다. 실제로 2025년 6월에는 FDA/NIAID/NIST가 함께 주최한 워크숍에서 '기존 유세포분석 데이터 대부분은 품질이 제각각이라 AI 학습에 사용할 수 없다'고 결론내어졌다.

유세포분석은 wet-lab 실험 핵심 중 하나

유세포 분석은 실제 세포막 환경에서 표적 항원과의 상호작용을 실험으로 정량화 할 수 있는 가장 신뢰할 수 있는 플랫폼이다. 전체 생명과학 기기 시장의 약 한자릿수 중반을 차지하고 있으며 항체·세포치료 랩에서는 매일 사용하는 핵심 장비이다(저분자 Lab에서는 보조장비로 활용). 2024년 미국 식품의약국(FDA)의 「키메라 항원 수용체(CAR) T세포 제품 개발 시 고려사항」 가이던스에서도 유세포분석을 세포 생존율, 정체성, 순도 및 역가를 평가하는 핵심 분석 도구로 인정하고 있다.

단, 현재 AI가 제일 필요로 하는 실험은 아니긴 함

AI가 현재 제일 필요로 하는 데이터는 생물학에서 대량·표준화·perturbation된 데이터이기는 하다. 이에 현재 AI 생물학에서 가장 필요로 하는 실험은 (1) NGS 기반 오믹스이며 두 번째는 (2) 고함량 이미징 기술 및 (3) 결합·활성 assay 등이 될 것이다. 그러나 단백질 Proteomics 및 유세포분석의 수요도 분명 확연한 증가세에 있다.

사유 : 현재는 검증데이터로만 사용, 데이터 재현성 부족 등

유세포분석은 아직까지는 범용 세포 Foundation model에 대한 실험으로는 한정적으로 사용되며 현재까지는 검증 데이터로 사용되고 있다. 유세포분석은 세포를 액체 흐름에 실어 레이저 앞을 통과시키면서 각 세포에 대하여 어떤 표지자가 얼마나 있는지를 기록하는 방식이다. 세포가 각각 얼마나 있는지, 표적 발현량과 항체 결합이 어떠한지, 어떤 세포가 얼마나 활성화되고 사멸되었는지 등을 살펴볼 수 있다. 현재까지는 SPR을 통해 정제 단백질의 결합력을 확인하고 있으나 궁극적으로는 세포에 작용한 최종 기능 결과를 유세포 분석으로 확인하여야 한다. 가령 AI가 제시한 TCE 후보에 대하여 암 세포 살상능력까지 볼 수 있는 것은 유세포 분석이다. 그러나 면역학에서 유세포분석이 필요한 수준 대비 현재 연구는 비교적 더딘 상황이다.

SOP 가이드라인 제공 ⇒ AI 실험수요 가속화
SOP 가이드라인 내 등재 시 레퍼런스 효과 기대

NIST/FDA 유세포분석 표준화 컨소시엄(FCSC, Flow Cytometry Standards Consortium)의 결과로 미국 내 유세포분석이 표준화되어 SOP 가이드라인이 제공될 경우, AI/ML용 데이터셋이 생성될 수 있으며 이에 따라 AI 실험 수요가 가속화될 수 있다. 더불어 SOP 가이드라인 내 등재된 기업들의 경우 레퍼런스 효과가 가속화 될 수 있다.

Pluto HT - alpha - Code로 이어지는 사업 확장 국면

현재는 전제품 라인업 보유 Code만도 판매 가능

큐리옥스는 '24년 6월 Pluto 시리즈 중 처리 가능한 샘플 수가 1-32개로 가장 적은 Pluto LT를 출시한 이후 '24년 12월 Pluto MT, '25년 6월 Pluto HT를 각각 출시하며 워크스테이션 내 전 라인업을 보유한 상태다. Pluto 기기는 2024년 10월 Revitty 중국법인과 OEM 계약을 체결하여 현재 글로벌 top 5 제공사인 Revitty 기기에 탑재되어 판매되고 있다.

Code - 기기가 있는 회사에게 판매 가능, 이 경우 플레이트 소모품 매출도 발생 시작

자동화를 위해서 이미 있는 기기를 교체할 필요는 없다. 큐리옥스는 별도의 워크스테이션 기기를 보유한 회사를 대상으로 기기에 국한하지 않고 소프트웨어 Pluto Code를 판매하여 기기 구매 없이도 자동화를 제공할 수 있다. Pluto Code 단가는 적용되는 Workstation에 따라 차등 적용될 예정이나 당사는 Pluto alpha와 유사한 수준이 될 것으로 전망한다. 단, Code만 구매하였을 경우 Pluto LT/MT/HT 가 제공하는 UI, 항체칵테일링 등의 서비스를 받을 수는 없다. Code만 판매하여도 큐리옥스의 전용 플레이트 소모품 매출이 발생할 수 있다.

GPM 최종 목표 70% 3분기 물량은 4분기 일부 반영

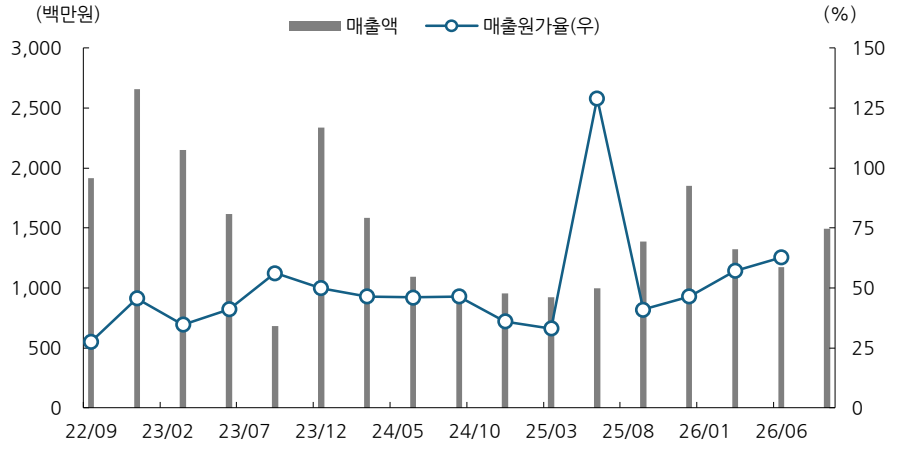
당사는 Pluto 제품 전환기인 '24-'25년, 초기 시범 수요로 인하여 소량생산 납품을 하여 매출 및 매출원가율에 악영향이 있었다. 현재 플루토 전환 영향은 마무리된 것으로 판단하며 이후 BEP인 약 250억원 이상 안정적으로 매출이 올라올 경우 GPM은 약 70%대로 안정화될 수 있다.

큐리옥스는 3Q26에도 후속 멀티유닛 기기 주문이 확인되었으며 점차 기존 파트너들에 대하여 추가 주문을 받는 국면에 진입하여 있다. 3분기 수주의 70% 이상이 멀티 사이트로의 확장을 전제로 한 수주였으며 생산 및 품질관리 부서의 수주였다. 9월 상위 5위권 내 CRO의 미국 사이트에 약 7억원 규모의 Pluto HT를 공급하였으며 글로벌 최상위권 CDMO 세포유전자치료제 QC 부서가 Pluto workstation 도입을 결정하여 4분기 첫 발주를 예정하고 있다. 단, 3분기 주문 물량 일부는 파트너사의 요청에 따라 4분기 설치되어 4분기 매출에 반영될 전망이다.

약 20%는 소모품 매출

동사의 매출에서 주목할만한 점은 안정적인 소모품 매출이다. 큐리옥스는 기기판매 이후에도 전용 플레이트와 팁을 공급하여 매출을 발생시킨다. 총 매출액에서 약 20% 가량이 소모품 매출로 글로벌 기업들의 약 40-70% 대와 비교하면 아직 작은 비중을 차지한다. 그러나 단순 기기 납품 기업이 아니라는 점에 의의가 있으며 기기 보급에 따라 소모품 매출도 약 6-9개월 함께 상승할 것으로 기대한다.

그림165 큐리옥스바이오시스템즈 분기별 매출 및 영업이익 추이



자료: Quantiwise, DS투자증권 리서치센터

그림166 Pluto는 코드만도 판매 가능, 단가는 적용되는 Workstation에 따라 차등적용

자료: 큐리옥스바이오시스템즈, DS투자증권 리서치센터

연내 파트너십 체결 목표

워터스, Pluto와 매우 유사한 신제품 공개 예고 (11.13 웨비나 첫 소개 전망)

10월 20일 동사는 약 22%의 시가총액이 증발하였다. 현 글로벌 유세포분석 1위 기업인 워터스가 원심분리 없는 세포 세척 신제품 공개를 예고하였으며 해당 기능 범위가 큐리옥스의 핵심 제품 Pluto와 매우 유사하였기 때문이다. 큐리옥스는 과거 BD와 NDA를 맺고 협업을 논의하다가 중단한 이력이 있으며 워터스는 BD의 바이오사이언스·진단사업부를 26년 2월 인수하였다. 해당 제품은 BD FACS360 Sample Preparation System으로 11월 13일 웨비나에서 처음 소개할 예정이다. 기능 범위는 원심분리 없는 세척, 항체 칵테일 제조, 세포 표면·세포 내 염색, 고정·투과이다. 현재까지 큐리옥스는 법정 공방 혹은 대응에 대하여 공식적으로 이야기하는 바가 없다.

큐리옥스 이르면 연 내 첫번째 파트너십 목표

큐리옥스는 자체 역량의 한계를 극복하고자 (1) 글로벌 기기 업체에게 OEM 판매 공급 혹은 파트너십 체결 및 (2) 세포분석 장비사와의 공동 개발로 파급력있는 자동화기기 출시를 목표로 하고있다. 동사는 글로벌 유세포분석기 제조사 혹은 workstation 제조사들과 Pluto Wash 하드웨어/소프트웨어 판매를 위한 파트너십을 적극적으로 논의하고 있으며 이르면 연 내 첫 번째 파트너십을 체결하는 것을 목표로 하고 있다.

체결 시 C-free 기술 경쟁력 외부검증 시행

파트너십이 체결될 경우 현 워터스가 경쟁사로 등장한 와중에도 C-free 기술 경쟁력에 대하여 외부 검증이 시행된 것으로 판단할 수 있다. 워터스의 신제품 공개는 유세포 분석에서 자동화는 필수적인 옵션인 것을 반증하는 예시로도 볼 수 있다.

그림167 파트너십 통한 사업 역량 확장 목표

자료: 큐리옥스바이오시스템즈, DS투자증권 리서치센터

[큐리옥스바이오시스템즈 445680]

재무상태표 (십억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
유동자산	23	14	22	32	40
현금 및 현금성자산	11	6	18	24	15
매출채권 및 기타채권	1	2	2	1	2
재고자산	2	3	2	2	2
기타	9	4	0	6	22
비유동자산	33	35	36	38	38
관계기업투자등	0	0	0	0	0
유형자산	0	1	1	1	1
무형자산	32	33	34	36	36
자산총계	56	49	58	71	78
유동부채	48	3	3	20	23
매입채무 및 기타채무	2	2	2	1	1
단기금융부채	46	0	0	18	22
기타유동부채	0	1	1	1	1
비유동부채	2	2	2	2	2
장기금융부채	0	0	1	0	0
기타비유동부채	2	2	2	2	2
부채총계	50	5	5	22	25
지배주주지분	6	44	53	49	53
자본금	1	3	4	8	9
자본잉여금	28	72	89	85	115
이익잉여금	-24	-35	-45	-54	-81
비지배주주지분(연결)	0	0	0	0	0
자본총계	6	44	53	49	53

손익계산서 (십억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	6	7	7	5	5
매출원가	2	3	3	2	3
매출총이익	3	5	4	3	2
판매비 및 관리비	12	16	14	16	14
영업이익	-8	-11	-11	-13	-12
(EBITDA)	-7	-10	-9	-11	-9
금융손익	-1	-3	0	1	-1
이자비용	2	3	0	1	1
관계기업등 투자손익	0	0	0	0	0
기타영업외손익	-5	3	0	4	-14
세전계속사업이익	-15	-11	-10	-8	-27
계속사업법인세비용	0	0	0	0	0
계속사업이익	-15	-11	-10	-8	-27
중단사업이익	0	0	0	0	0
당기순이익	-15	-11	-10	-8	-27
지배주주	-15	-11	-10	-8	-27
총포괄이익	-12	-9	-9	-5	-26
매출총이익률 (%)	63.3	65.4	56.4	55.8	41.5
영업이익률 (%)	-151.0	-157.8	-155.5	-291.6	-239.0
EBITDA마진률 (%)	-128.6	-135.7	-126.8	-235.4	-183.3
당기순이익률 (%)	-263.0	-158.9	-147.9	-176.3	-527.6
ROA (%)	-29.9	-22.0	-18.9	-12.6	-36.6
ROE (%)	-127.1	-46.5	-20.8	-15.9	-53.6
ROIC (%)	-19.1	-24.4	-21.4	-26.4	-23.3

현금흐름표 (십억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
영업활동 현금흐름	-5	-10	-8	-10	-11
당기순이익(손실)	-15	-11	-10	-8	-27
비현금수익비용가감	9	2	1	-2	18
유형자산감가상각비	0	1	1	1	1
무형자산상각비	1	1	1	2	2
기타현금수익비용	8	1	0	-5	16
영업활동 자산부채변동	0	-1	0	0	-3
매출채권 감소(증가)	0	1	0	3	-1
재고자산 감소(증가)	-1	-1	0	0	-1
매입채무 증가(감소)	1	-2	-1	-1	0
기타자산, 부채변동	1	0	1	-1	0
투자활동 현금	-8	5	3	-4	1
유형자산처분(취득)	0	-1	0	0	0
무형자산 감소(증가)	0	0	0	0	0
투자자산 감소(증가)	-8	6	3	-4	1
기타투자활동	0	0	0	0	0
재무활동 현금	17	0	18	20	0
차입금의 증가(감소)	0	0	0	20	0
자본의 증가(감소)	0	0	18	0	1
배당금의 지급	0	0	0	0	0
기타재무활동	17	0	0	0	0
현금의 증가	4	-5	12	6	-9
기초현금	7	11	6	18	24
기말현금	11	6	18	24	15
NOPLAT	-6	-8	-8	-10	-9
FCF	-13	-5	-5	-14	-11

주요투자지표 (원, 배)

	2021	2022	2023	2024	2025
투자지표 (x)					
P/E	n/a	n/a	-40.2	-37.0	-73.7
P/B	n/a	n/a	3.8	6.2	37.9
P/S	n/a	n/a	59.5	65.2	388.8
EV/EBITDA	-3.8	0.8	-44.9	-26.7	-210.7
P/CF	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
배당수익률 (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
성장성 (%)					
매출액	26.0	31.0	-6.2	-32.4	12.3
영업이익	적지	적지	적지	적지	적지
세전이익	적지	적지	적지	적지	적지
당기순이익	적지	적지	적지	적지	적지
EPS	적지	적지	적지	적지	적지
안정성 (%)					
부채비율	897.6	10.9	9.3	45.1	47.8
유동비율	47.6	492.1	795.1	162.0	171.8
순차입금/자기자본(x)	478.1	-19.0	-32.0	-22.6	-26.4
영업이익/금융비용(x)	-4.9	-4.1	-410.8	-19.1	-10.4
총차입금 (십억원)	47	0	1	18	22
순차입금 (십억원)	27	-8	-17	-11	-14
주당지표(원)					
EPS	-2,229	-875	-626	-502	-1,587
BPS	5,098	6,676	6,591	3,016	3,084
SPS	562	551	423	285	301
CFPS	-548	-702	-535	-632	-514
DPS	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

자료: 큐리옥스바이오시스템즈, DS투자증권 리서치센터 / 주: K-IFRS 연결기준

DS INVESTMENT & SECURITIES

쓰리빌리언
394800

희귀질환 분야의 TempusAI

김민정 제약·바이오
02-709-2656
kim.min_jeong@ds-sec.co.kr

2026.11.09

N/R

목표주가(N/R)	N/R
현재주가(11/06)	5,030원
상승여력	N/R

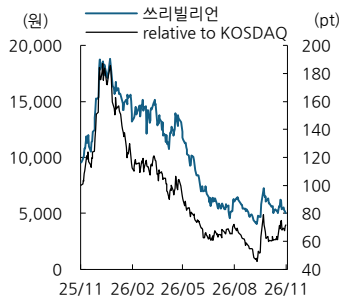
Stock Data

KOSDAQ	644.3pt
시가총액(보통주)	160십억원
발행주식수	31,823천주
액면가	100원
자본금	3십억원
60일 평균거래량	525천주
60일 평균거래대금	3,105백만원
외국인 지분율	7.1%
52주 최고가	20,100원
52주 최저가	4,020원
주요주주	
금창원(외 7인)	24.4%
쓰리빌리언우리사주(외 1인)	0.5%

주가추이 및 상대강도

(%)	절대수익률	상대수익률
1M	-20.7	9.3
3M	-19.9	-0.3
6M	-59.0	-12.3

주가차트



희귀유전질환 진단 검사 기업

쓰리빌리언은 2016년 10월 설립된 희귀유전질환 진단검사 기업이다. 핵심 매출원은 전장유전체(WGS, Whole Genome Sequencing: 전체 유전자 분석)과 전장엑솜(WES, Whole Exon Sequencing: 단백질 생성부위 중심 분석)을 기반으로 하는 희귀질환 진단 유전자 검사이다. 환자의 유전변이를 분석하고 병원성 여부를 판독하는 것에 초점을 둔다. 2010년대부터 현대 유전학 발전으로 희귀질환 약물이 빠른 속도로 개발됨에 따라 진단 수요도 빠르게 늘어나고 있는 추세다.

진단검사로 쌓인 생물학 데이터셋 - AI 신약개발로 활용

Un-labeled 데이터의 대표로 병리 데이터가 있다. 환자의 유전 변이와 그에 따른 발현을 관찰한 데이터로서 AI에 학습시킬경우 Biology를 이해하여 전 신약개발 모델을 개발하기위한 Foundation layer로서 작동한다. 당사는 전 세계 약 75개국에서 매출을 발생시키고 있으며 그에 대한 결과로 쌓인 약 11만건의 유전학 희귀질환 데이터를 AI 신약개발에 활용하고자 한다.

현재 회사는 (1) 질병 유발 변이와 (2) 질병 보호 유전 변이를 찾아 신규 치료 타겟 유전 변이를 발굴하고자 한다. 이런 AI 신약개발 플랫폼을 AnomalyModifier라고 부른다. AI 기반으로 유전 변이가 단백질에 미치는 영향을 점수화 한 뒤 가장 적합한 단백질 신규 target 부위까지 도출해내는 것이다. 현재 개발하는 파이프라인이 데이터가 성공적일 경우 28년 1상 돌입 예정이다.

본 사업 미국 확장도 주요한 모멘텀이 될 것

동사는 2025년 10월 미국 법인 설립 이후 오스틴에 약 350평 규모의 실험실을 구축하였으며 미국 직접 영업을 위하여 현지화 작업 및 CLIA 인증절차를 준비하고 있다. 내년 상반기 CLIA 인증절차를 마무리하고 하반기 미국 보험 시장에 진입하는 것을 목표로 한다. 국내 수가는 약 80-90만원에 형성되어있으며 미국 단가는 약 4천불 수준이다. 시장은 미국 단가가 일부 하락할 수 있다는 우려를 제기하나 하락 시에도 국내 대비 압도적으로 높은 단가 시장이 될 것이다.

Financial Data

(십억원)	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	0	0	0	0	12
영업이익	0	0	0	0	-6
영업이익률(%)					-50.3
세전이익	0	0	0	0	-5
지배주주지분순이익	0	0	0	0	-5
EPS(원)	0	0	0	0	-170
증감률(%)	적지	적지	적지	적지	적지
ROE(%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
PER(배)	n/a	n/a	n/a	n/a	-107.0
PBR(배)	n/a	n/a	n/a	n/a	24.5
EV/EBITDA(배)	n/a	n/a	n/a	n/a	-142.6

자료: 쓰리빌리언, DS투자증권 리서치센터, K-IFRS 연결기준

Company Analysis

희귀질환의 숨은 강자

사업 1.
희귀유전질환 진단검사
(희귀의약품↑
= 검진 니즈↑)

쓰리빌리언은 2016년 10월 설립된 희귀유전질환 진단검사 기업이다. 핵심 매출원은 전장유전체(WGS, Whole Genome Sequencing: 전체 유전자 분석)과 전장엑솜(WES, Whole Exon Sequencing: 단백질 생성부위 중심 분석)을 기반으로 하는 희귀질환 진단 유전자 검사이다. 환자의 유전변이를 분석하고 병원성 여부를 판독하는 것에 초점을 둔다. 전 세계 희귀질환의 약 80%는 유전적 요인으로 발생하며 이에 현대 유전학이 발전한 2010년대부터 희귀질환 약물은 빠른 속도로 개발되고 있는 중이다(FDA 희귀의약품 지정 신청 2008년 185건 → 2017년 527건, 2020년 753건). FDA 신약 승인 비중 역시 희귀의약품이 2007년 약 22%에서 2024년 약 53%(26/52)로 급격히 상승하였다. 약물이 개발된다는 의미는 유전변이 분석에 대한 니즈가 빠르게 증가한다는 의미와 같다.

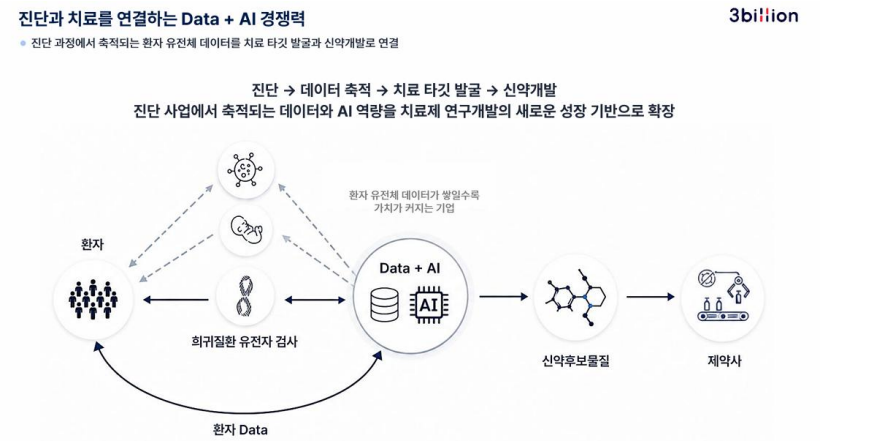
사업 2.
검진으로부터 얻은 데이터 셋 ⇒ AI 신약개발

쓰리빌리언은 환자 검체 수집부터 Sequencing, 유전체 해석 및 판독까지 End-to-end 서비스를 제공하고 있으며 이를 통해 획득한 유전체 검사 데이터가 회사의 또 다른 핵심 자산이 된다. 유전체 검사 데이터셋은 2026년 상반기 기준 약 11만건이 회사에 쌓여있으며 회사는 이를 통해 직접 AI 신약개발에 도전하고자 한다. 회사가 특히 강점을 지닌 분야는 Target identification으로 유전적 변이가 있음에도 불구하고 증상이 발현되지 않는 대상자들의 정보를 토대로 어떤 유전 변이를 타겟할 경우에 신약을 개발할 수 있을지에 대한 연구를 진행하고 있다.

유전자 변이에 따른 임상 결과 관찰 데이터 = Target identification용 데이터

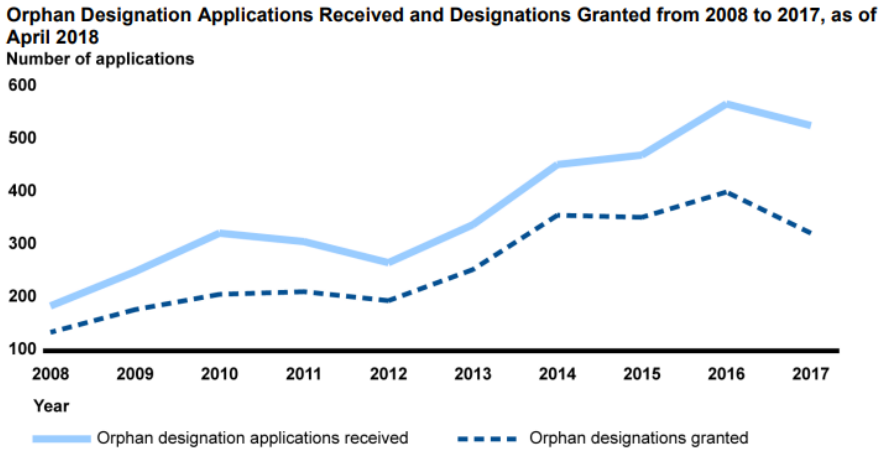
Target identification을 위한 데이터셋은 (1) 임상시험 결과 혹은 (2) 유전자 변이에 따른 임상 결과 관찰, (3) 유전자 교란으로 인한 cell 변이 관찰 등이 사용된다. 쓰리빌리언은 (2) 유전체 변이에 따른 임상 결과 관찰 데이터에 강점이 있는 셈이다. 단, 쓰리빌리언의 유전체 변이 데이터셋은 수집과정에서 동의를 획득하지 않아 비식별화되더라도 판매될 수는 없으며 동사는 이를 패턴화하여 자체 신약개발에 사용한다.

그림168 쓰리빌리언 비즈니스 모델 2가지 (진단 + AI 신약개발)



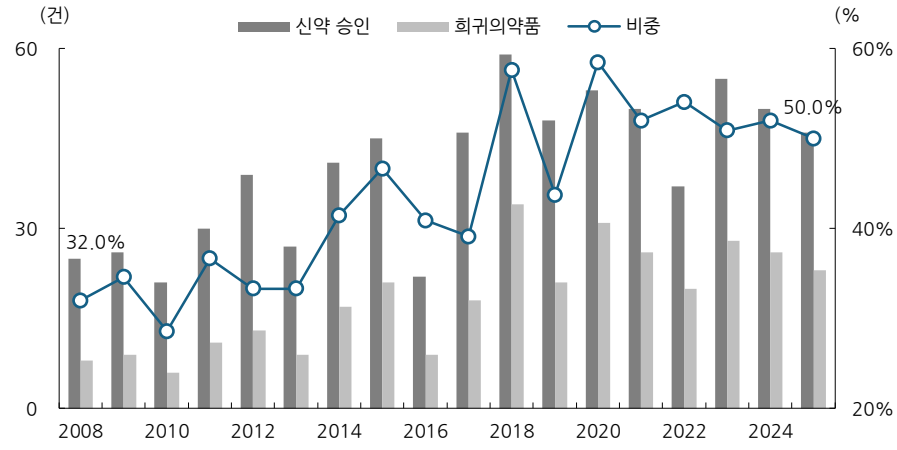
자료: 쓰리빌리언, DS투자증권 리서치센터

그림169 희귀질환 치료제 FDA Designation 추이 (2008-2017), 2010년대 급 상승



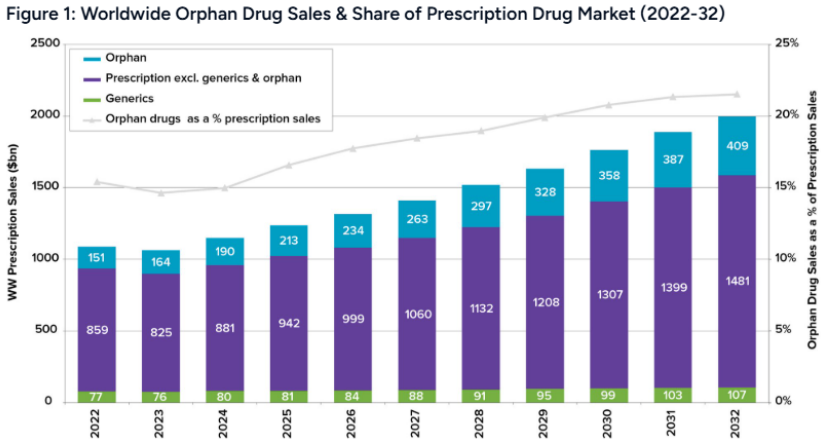
자료: Gao-19-83, DS투자증권 리서치센터

그림170 2008-2025년 FDA 총 승인건수 및 희귀의약품 승인건수, 희귀의약품 비중



자료: FDA, DS투자증권 리서치센터

그림171 희귀질환 치료제 매출액 추이 및 전망 (2022-32), 매출 비중은 약 21%까지 상승



자료: Evaluate Pharma, DS투자증권 리서치센터

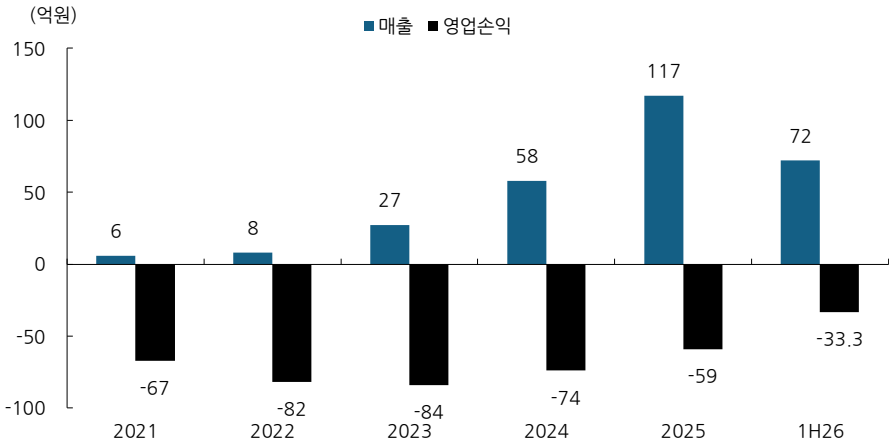
본 사업 성장 +102%yoy (해외매출 1H26 기준 +58%yoy)

당사는 전세계 약 75개국에서 매출을 발생시키고 있으며 총 매출의 약 70%가 해외에서 발생한다. WES/WGS 매출이 약 80%로 대부분을 차지하며 그 외 제약사 연계 특정질환 진단 혹은 소프트웨어 구독(GEBRA) 매출은 각각 약 6%에 그친다. 매출은 2025년 기준 약 117억원으로 전년 동기 대비 102% 성장하였으며 올해에도 성장세를 지속 중이다. 상반기 기준 해외매출은 약 49억원으로 전년 동기 대비 약 58% 성장한 점이 고무적이다. 올해 연간으로는 약 50-60%의 성장이 기대된다.

포트폴리오 추가 : 신생아, 가족단위 등

환자를 대상으로 하는 WES/WGS 사업에 더해 최근 신생아 유전체 선별검사(gNBS) 3B-NEO 및 가족단위 정밀 진단검사 family insight를 출시(2026.03)하였다. 신생아 유전체 선별검사 3B-NEO는 서울아산병원 K-gNBS 사업, 필리핀 정부 신생아 유전체 진단 사업, 도미니카공화국 의료기관 공급 등 출시 첫해부터 공공과 민간 채널을 동시에 확보한 상태다.

그림172 쓰리빌리언 매출 및 이익 추이



자료: Dart, DS투자증권 리서치센터

그림173 쓰리빌리언 대륙별 매출 비중

자료: 쓰리빌리언, DS투자증권 리서치센터

본 사업 성장의 핵심
: 미국 및 동남아/중남미 시장

회사 본 사업 성장의 핵심은 미국 및 동남아/중남미 시장에 있다. 미국은 글로벌 시장의 약 50%에 해당하는 최대 WES 및 WGS 시장으로서 기능하며 동남아/중남미 시장은 희귀질환 환자 수가 많음에 비해 아직 시장 침투율이 매우 낮은 지역으로 향후 성장성이 높다. GeneDx 기준 미국 엑솜 및 유전체 검사 물량은 약 +32-34%로 강한 성장세를 보인다.

미국) 현지화 및 CLIA 인증 절차
: 내년 상반기 CLIA 인증, 하반기 보험시장 진입

현재 회사는 WES/WGS 관련으로 미국 및 글로벌 희귀질환 진단 시장 공략을 가속화 하고 있다. 2025년 10월 미국 법인 설립 이후 오스틴에 약 350평 규모의 실험실을 구축하였으며 직접 영업을 위하여 현지화 작업 및 CLIA 인증절차를 준비하고 있다. 내년 상반기 CLIA 인증 절차를 마무리하고 하반기 미국 보험시장 진입하는 것을 목표로 한다. 비용은 내년 초 대량 집행될 전망으로 이는 올해 4월 300억 조달로 해결할 전망이다. 오스틴은 미국뿐 아니라 중남미까지 아우르는 영업 거점으로 중남미 검체 물류 및 신생아 검사 확대까지 시너지를 기대할 수 있다.

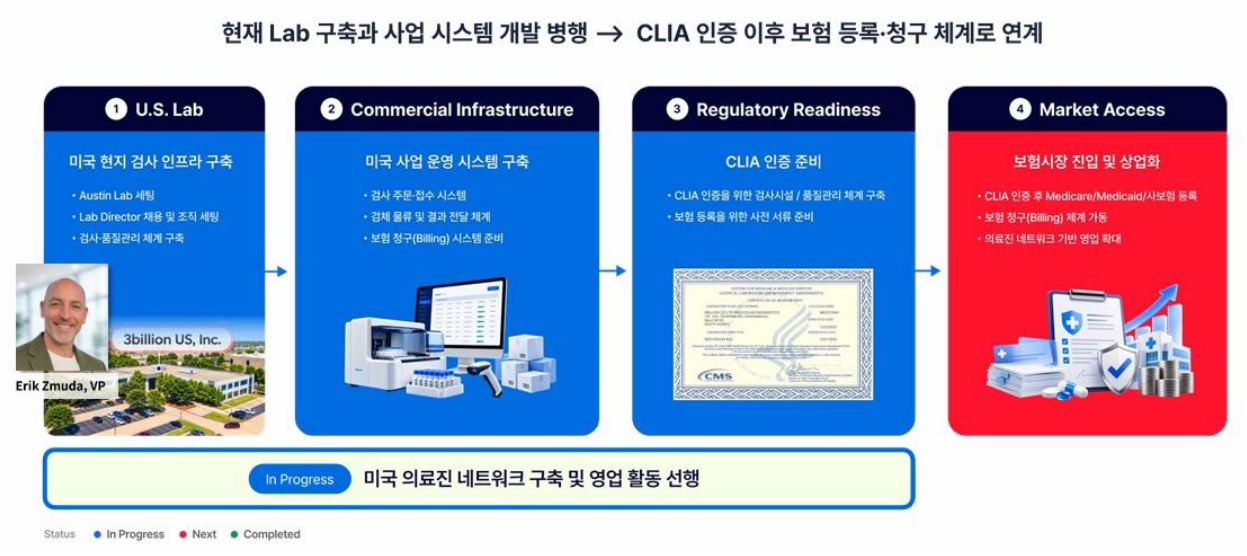
WGS/WES는 Medicaid 중심으로 유전체 검사 보장 범위를 확대 중이다. 경쟁사 GeneDx는 총 39개주에 대하여 Medicaid 프로그램을 확보하였으며 수천달러 동사도 이러한 추세에 힘입어 보험 급여 code를 획득하기 위한 준비를 지속하고 있다.

마국 WES/WGS 단가는 하락 가능성 있음
단, 여전히 고수익 range

단, 미국 중심의 WES/WGS 단가는 일부 하락할 수 있다. 9월 21일, 미국 공보험 담당 CMS(Centers for Medicare & Medicaid Services)는 2027년 CLFS(Clinical Laboratory Fee Schedule) preliminary rate를 공개하였다. CLFS란, Medicare가 혈액검사, 소변검사, 분자 및 유전체 검사 등과 같은 임상 진단 검사 비용을 실험실에 지급하는 시스템을 의미한다. CMS는 민간 보험 검진 가격을 조사하여 실제 시장가격으로 Medicare/Medicaid 수가도 이에 수렴할 것으로 밝혔다. 이에 Medicare/Medicaid 검진 수가의 총 잠재 인하 폭은 약 -16%로 밝혔으며, 그 중에서 Genomic Sequencing이 약 -23%로 높았다. 그 결과 GeneDx가 사용하는 핵심 WES/WGS code 4가지(81415~7, 81425~7)는 2027년 최대 인하 대상(-15%)로 선정되었다.

쓰리빌리언이 보험수가를 획득할 경우 GeneDx와 동일한 code를 획득할 가능성이 높으며 단가는 두 기업이 서로 연동될 것으로 전망한다. 단, 그럼에도 불구하고 현재 미국 내 단가는 약 4천불로 현재 한국 약 80-90만원/건 대비 약 5배 이상 높으며 단가 하락에도 한국의 약 2배 이상의 고수익 range를 유지할 것으로 전망한다.

그림174 미국 사업 현황 - 보험시장 진입 위한 인프라 구축



자료: 쓰리빌리언, DS투자증권 리서치센터

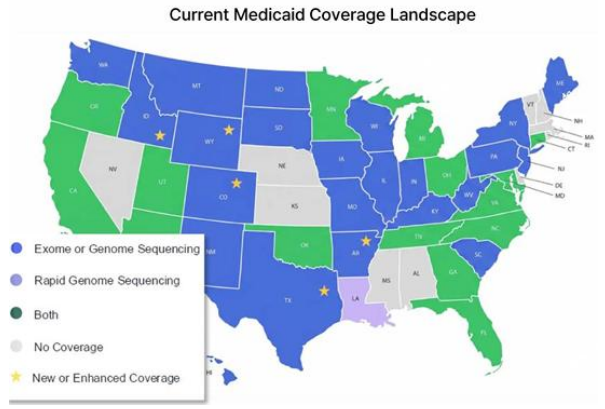
그림175 미국은 WES/WGS 최대 시장

지역	희귀질환 환자 글로벌 비율	전세계 시장 점유율
미국[1]	3%	48%
EU[2]	7%	7%
중동[2]	5%	3%
북미/남미[2]	7%	5%
아시아[2]	43%	26%
아프리카[2]	34%	11%

1. 미국 시장 규모 출처 : GeneDx 공시 참고
2. 미국 이외 시장 규모 출처 : 3billion 자체 추정

자료: 쓰리빌리언, DS투자증권 리서치센터

그림176 현재 미국 보험 커버리지



자료: 쓰리빌리언, DS투자증권 리서치센터

그림177 미국 민간보험 검진 vs. 공보험 가격 차이

Category	Number of Codes	Potential Weighted Rate Change
Chemistry	387	-16%
Molecular Pathology	211	-22%
Genomic Sequencing	42	-23%
Microbiology	224	-19.3%
Proprietary Laboratory Analysis	151	-2.4%
Immunology	205	-19.3%

자료: CMS, DS투자증권 리서치센터

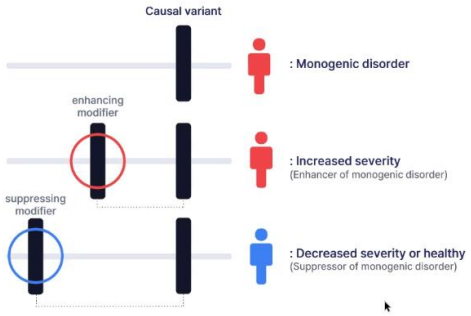
유전체 변이 데이터셋 ⇒ (1) 타겟 유전변이 발굴 (2) 유전변이에 적합한 신규 결합부위 발굴

AI 신약발굴 측면에서도 고무적이다. 동사는 희귀질환 진단을 통하여 약 11만건의 환자 유전체 데이터셋을 확보하였다. 이는 유전자 변이에 따른 환자 임상적 표현형을 확보할 수 있다는 측면에서 가장 정답(label)에 가깝다고 볼 수 있다. 이러한 광범위한 규모의 임상 데이터셋을 바탕으로 (1) 질병 유발 유전 변이(Enhancing modifier)와 (2) 질병 보호 유전 변이(Supressing modifier)를 찾아 신규 치료 타겟 유전변이를 발굴하고자 한다. 이러한 AI 플랫폼 모델을 AnomalyModifier라고 부른다. 이후 동사는 AI 기반으로 유전 변이가 단백질 기능에 미치는 영향을 점수화하여 3차원 구조를 분석한 뒤, 도출한 Target 유전변이에 가장 적합한 신규 결합부위까지 발견하는 것을 목적으로 한다.

초기물질 7개 그 중 Lead optimization 단계 2개 (2028년 임상 돌입)

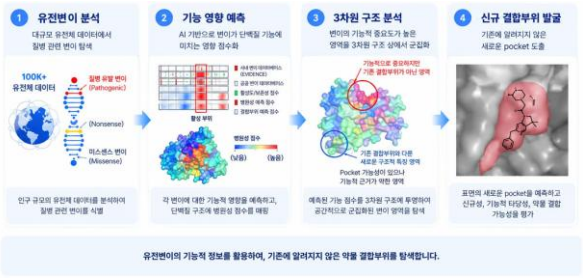
동사는 AI로 직접 후보물질을 설계할 수 있어 Target 선정 후 종양학 및 자가면역 대상으로 약 7개 초기물질을 발굴하였으며 이 중 2가지는 Lead optimization 단계에 돌입한 단계다. 회사는 신약개발 전략으로 전임상 단계에서 라이선스 아웃을 목표로 하며, 성공적인 데이터를 확보할 경우 '28년 임상 1상 돌입을 기대할 수 있다.

그림178 Modifier 기반 치료 타겟 유전변이 발굴



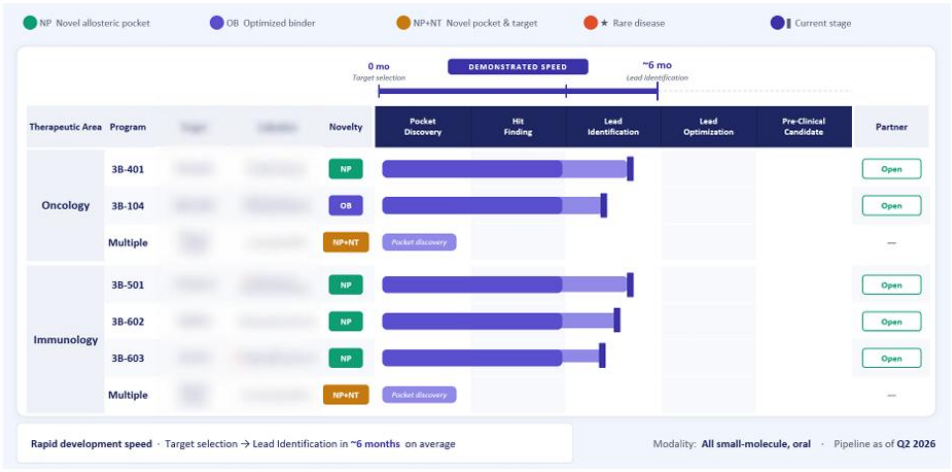
자료: 쓰리빌리언, DS투자증권 리서치센터

그림179 유전 변이 기반 신규 결합부위 발굴



자료: 쓰리빌리언, DS투자증권 리서치센터

그림180 쓰리빌리언 신약개발 파이프라인 개요



자료: 쓰리빌리언, DS투자증권 리서치센터

[쓰리빌리언 394800]

재무상태표 (십억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
유동자산	0	0	0	0	21
현금 및 현금성자산	0	0	0	0	8
매출채권 및 기타채권	0	0	0	0	0
재고자산	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	12
비유동자산	0	0	0	0	9
관계기업투자등	0	0	0	0	0
유형자산	0	0	0	0	4
무형자산	0	0	0	0	0
자산총계	0	0	0	0	30
유동부채	0	0	0	0	3
매입채무 및 기타채무	0	0	0	0	2
단기금융부채	0	0	0	0	1
기타유동부채	0	0	0	0	1
비유동부채	0	0	0	0	3
장기금융부채	0	0	0	0	2
기타비유동부채	0	0	0	0	0
부채총계	0	0	0	0	6
지배주주지분	0	0	0	0	24
자본금	0	0	0	0	3
자본잉여금	0	0	0	0	122
이익잉여금	0	0	0	0	-102
비지배주주지분(연결)	0	0	0	0	0
자본총계	0	0	0	0	24

손익계산서 (십억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	0	0	0	0	12
매출원가	0	0	0	0	0
매출총이익	0	0	0	0	12
판매비 및 관리비	0	0	0	0	18
영업이익	0	0	0	0	-6
(EBITDA)	0	0	0	0	-4
금융손익	0	0	0	0	0
이자비용	0	0	0	0	0
관계기업등 투자손익	0	0	0	0	0
기타영업외손익	0	0	0	0	0
세전계속사업이익	0	0	0	0	-5
계속사업법인세비용	0	0	0	0	0
계속사업이익	0	0	0	0	-5
중단사업이익	0	0	0	0	0
당기순이익	0	0	0	0	-5
지배주주	0	0	0	0	-5
총포괄이익	0	0	0	0	-5
매출총이익률 (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	100.0
영업이익률 (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	-50.3
EBITDA마진률 (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	-33.8
당기순이익률 (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	-46.2
ROA (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
ROE (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
ROIC (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

현금흐름표 (십억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
영업활동 현금흐름	0	0	0	0	-4
당기순이익(손실)	0	0	0	0	-5
비현금수익비용가감	0	0	0	0	2
유형자산감가상각비	0	0	0	0	2
무형자산상각비	0	0	0	0	0
기타현금수익비용	0	0	0	0	0
영업활동 자산부채변동	0	0	0	0	-1
매출채권 감소(증가)	0	0	0	0	0
재고자산 감소(증가)	0	0	0	0	0
매입채무 증가(감소)	0	0	0	0	0
기타자산, 부채변동	0	0	0	0	-1
투자활동 현금	0	0	0	0	0
유형자산처분(취득)	0	0	0	0	-2
무형자산 감소(증가)	0	0	0	0	0
투자자산 감소(증가)	0	0	0	0	3
기타투자활동	0	0	0	0	0
재무활동 현금	0	0	0	0	-1
차입금의 증가(감소)	0	0	0	0	-1
자본의 증가(감소)	0	0	0	0	0
배당금의 지급	0	0	0	0	0
기타재무활동	0	0	0	0	0
현금의 증가	0	0	0	0	-4
기초현금	0	0	0	0	12
기말현금	0	0	0	0	8
NOPLAT	0	0	0	0	-4
FCF	0	0	0	0	-3

주요투자지표 (원, 배)

	2021	2022	2023	2024	2025
투자지표 (x)					
P/E	n/a	n/a	n/a	n/a	-107.0
P/B	n/a	n/a	n/a	n/a	24.5
P/S	n/a	n/a	n/a	n/a	49.5
EV/EBITDA	n/a	n/a	n/a	n/a	-142.6
P/CF	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
배당수익률 (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
성장성 (%)					
매출액	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
영업이익	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
세전이익	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
당기순이익	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
EPS	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
안정성 (%)					
부채비율	n/a	n/a	n/a	n/a	25.7
유동비율	n/a	n/a	n/a	n/a	622.8
순차입금/자기자본(x)	n/a	n/a	n/a	n/a	-62.6
영업이익/금융비용(x)	n/a	n/a	n/a	n/a	-29.0
총차입금 (십억원)	0	0	0	0	3
순차입금 (십억원)	0	0	0	0	-15
주당지표(원)					
EPS	0	0	0	0	-170
BPS	0	0	0	0	743
SPS	0	0	0	0	369
CFPS	0	0	0	0	-95
DPS	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

자료: 쓰리빌리언, DS투자증권 리서치센터 / 주: K-IFRS 연결기준

DS INVESTMENT & SECURITIES

TempusAI
TEM

진단 - 데이터셋 선순환의 가장 좋은 예

김민정 제약·바이오
02-709-2656
kim.min_jeong@ds-sec.co.kr

2026.11.09

N/R

목표주가(N/R)	N/R
현재주가(11/06)	76.1달러
상승여력	N/R

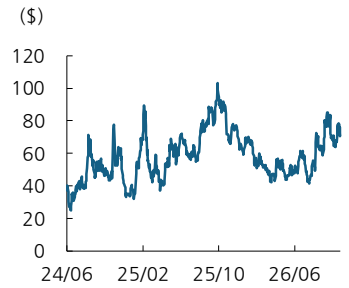
Stock Data

국가	UNITED STATES
거래소	NASDAQ GS
GICS(부문)	건강관리
GICS(산업)	제약, 생명공학 & 생명
시가총액($ Bn)	13.9
시가총액(조원)	18.9
52 주 최고가($)	76.1
52 주 최저가($)	89.1
주요주주	
Lefkofsky Eric P	20.38
Keywell Bradley A	8.58
Vanguard Group	6.11

주가추이 및 상대강도

(%)	절대수익률	상대수익률
1M	9.8	16.2
3M	46.1	53.7
6M	52.5	53.0

주가차트



2025년부터 늘어나는 고액 데이터셋 거래

2023년 11월 Recursion이 암 환자 데이터를 5년간 Upfront $22mn, 총 계약금 최대 약 $160mn 조건으로 계약한 이래로 2025년 4월 AstraZeneca, 2026년 10월 BMS 5년에 걸쳐 총 $192.5mn 계약 등 고액의 데이터셋 거래가 이어지고 있다. 이번 BMS 계약은 데이터 독점권을 부여하였다는 측면에서 데이터셋의 중요성이 점차 강해지고 있다는 시그널로 파악한다.

인수를 통해 확장하는 진단 사업 - 선순환으로 늘어나느 데이터 사업

TempusAI의 매출액은 크게 진단사업(Genomics)과 데이터사업(Data&Services)으로 나뉘며 진단 사업을 통해 얻은 병리 데이터를 AI 학습용으로 판매하는 구조이다. 두 사업부 모두 가파른 성장 추세에 있으며 컨센서스는 매년 약 20% 이상 성장한다고 전망하고 있다. 진단 사업부는 Ampry Genetics와 Personalis 인수로 성장을 더욱 가속화 할 것으로 전망한다. 특히 Personalis의 MRD 사업부는 아직 작지만 빠른 성장을 보일 것으로 기대한다. '25년과 '26년에 걸쳐 TempusAI는 다수의 빅파마 기업들과 비공개 데이터 계약을 체결하였으며 이는 데이터 사업 매출액 상승을 이끌 것으로 전망한다.

Moderna 암백신 계약 - 또 다른 데이터셋의 우물이 될 것

진단 사업에서 가장 고무적이었던 것은 10월 Moderna/Merck 대상 암백신 관련 계약이다. 암백신 관련 계약은 크게 (1) TempusAI↔Moderna/Merck 직접 계약과 (2) Personalis(2026.07 인수)↔Moderna 계약이다. TempusAI는 Personalis 인수를 통해 두 계약 모두 보유하게 되어 MRD 관련 sequencing 매출과 앞단의 검체 수집 물류 사업까지 end-to-end로 혼자 맡게 되었다. 이는 암백신의 설계 제조를 맡아 매출 상승에 직접 기여하는 측면도 매력적이지만 한 환자에서 (1) 백신 투여 전 종양 시퀀싱, (2) 백신에 넣은 neo-antigen, 및 (3) 투여 후 MRD 변화와 재발 여부를 한꺼번에 이은 정답(label)이 붙은 데이터를 확보하게 된다는 차원에서 TEM의 데이터 사업에 기여할 것으로 전망한다.

Financial Data

(백만달러)	2022	2023	2024	2025
매출액	321	532	693	1,272
영업이익	-265	-196	-691	-47
영업이익률(%)	-82.8	-36.9	-99.7	-3.7
순이익	-290	-214	-189	-106
EPS($)	-5.30	-3.38	-1.58	-0.61
증감률(%)	-	36.2	-53.3	61.4
ROE(%)	-	-	-	-142.8
PER(배)	-	-	-	-
PBR(배)	-	-	218.6	27.6
PSR(배)	43.3	26.1	20.0	10.9

자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터, Non-GAAP 기준, 비율은 GAAP 기준

Company Analysis

점차 늘어나는 데이터셋 계약 및 그 가치

'23년 11월, 암환자 데이터 Recursion에게 판매 (최대 $160mn)

진단 전문기업 TempusAI는 진단과정에서 확보된 암 환자(비식별화)의 종양 DNA/RNA sequencing, 건강기록, 임상 데이터 등을 실제 판매 계약으로 실현시켰다. 2023년 11월, Recursion이 암 환자 데이터 20PB 이상을 신약개발 목적에 활용하고자 5년간 Upfront $22mn, 총 계약금 최대 약 $160mn 조건으로 계약하였다. 2026년 9월, 임의 종료할 수 있는 조건을 삭제하고 기간은 연장하되 접근 가능한 데이터 수를 축소시켜 추가로 계약을 갱신하였다. Recursion의 RNA FM도 확보했다.

'25년 4월, 암환자 데이터 AZ-Pathos-TempusAI 3자간 거래

'25년 4월, AstraZeneca-Pathos와도 3자간 데이터 계약을 체결하였다. Pathos는 TempusAI에게 암 분야 기초 모델 개발 목적으로 3년간 최대 약 $200mn 및 모델을 지급, TempusAI는 완성 모델 사용권을 가진다. AZ는 TempusAI에게 약 $35mn을 지급하고 모델 사용권을 획득한다. 결국 완성된 모델을 세 회사가 갖는 셈이다. $200mn의 라이선스료는 최대 50%까지 Series D 우선주로 지급이 가능하며 실제로 '26년 6월 $8.8mn을 우선주로 지급하였다. Pathos는 TempusAI의 창업자 에릭 레프코프스키와 라이언 후쿠시마가 공동 창업한 회사로 특수 관계에 있다.

'26년 10월 23일, 암환자 및 신경학 데이터 BMS-Pathos-TempusAI 3자간 거래

2026년 10월 23일에는 Pathos-TempusAI는 BMS와도 3자간 계약을 체결하였다. 이번 계약을 통하여 TempusAI는 역시 암 및 신경학 분야의 데이터를 제공하며 BMS로부터 5년에 걸쳐 총 $192.5mn(종양학 $137.5mn 및 신경학 $55mn)의 현금을, Pathos로부터 1건당 100달러씩 최대 $50mn 및 분기 $5mn을 수령한다. BMS는 TempusAI로부터 데이터셋과 데이터 분석 서비스를 수령하며 Pathos로부터 별도로 라이선스 받은 Foundry 약물개발 플랫폼에 이 데이터를 활용할 수 있다. 이는 2018년 8월 맺은 기본 서비스 계약의 확장판이다.

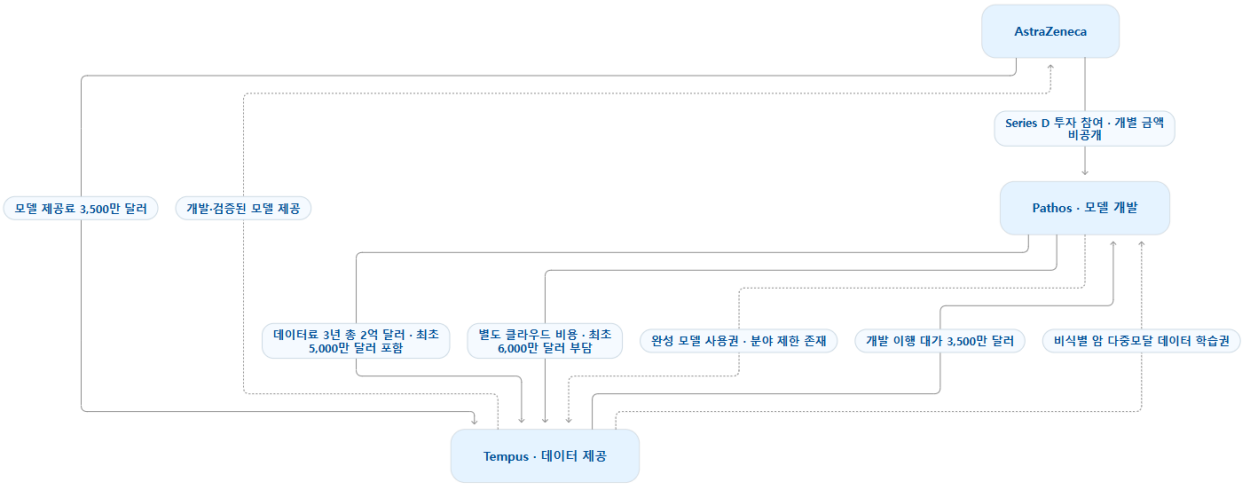
이번 거래에는 데이터 독점권 추가

재미있는 점은 2023년 당시에는 Recursion과 데이터 계약을 맺었으나 데이터 독점권은 부여하지 않았다는 점에서 데이터의 독점권과 모델의 독점성은 별개로 해석할 수 있었다. 그러나 이번 BMS와의 3자간 계약은 신경학 데이터의 경우 제 3자에게 라이선스 하지 않는 독점 계약이다. 독점 기간은 기록이 Pathos에 처음 제공된 시점부터 그 제공일과 2027년 10월 22일 중 늦은 날로부터 18개월 뒤까지 적용된다. 독점 데이터셋의 중요성이 점차 강해진 단적인 예로 볼 수 있다.

Pathos는 현재 기업가치 약 $3bn

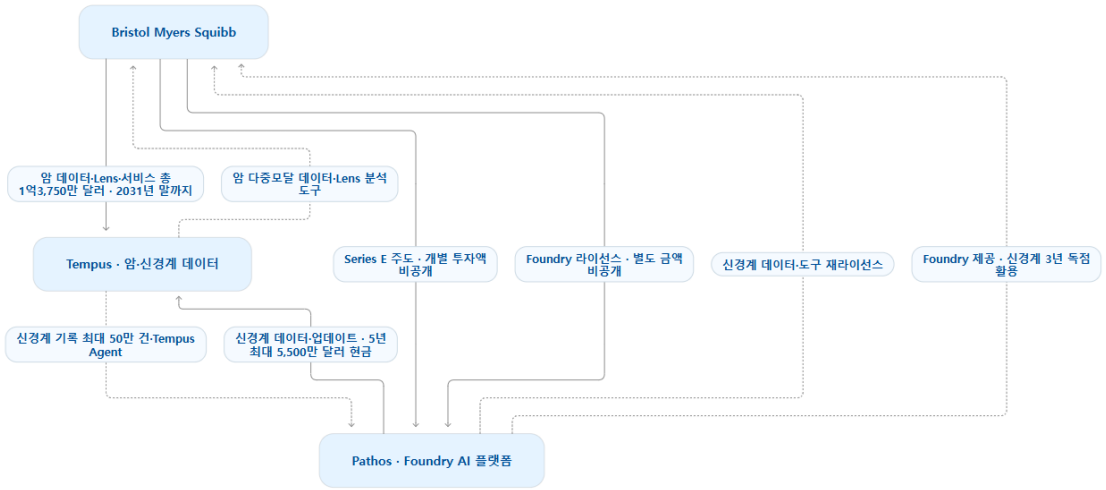
Pathos는 데이터를 기반으로 임상 go/non-go를 결정하는 기업으로 2026년 10월 기준 기업가치 약 $3bn으로 약 $237mn의 Series E를 유치하는데 성공하였다. 이번 라운드는 BMS가 주도하였으며 기존 투자자들이 뒤를 따랐다. 이는 AI 신약개발 플랫폼이 빅파마에게도 '직접 투자해야 할 자산'으로 인식되고 있다는 신호 중 하나다.

그림181 TempusAI-Pathos-AZ 3자간 데이터 계약 구조



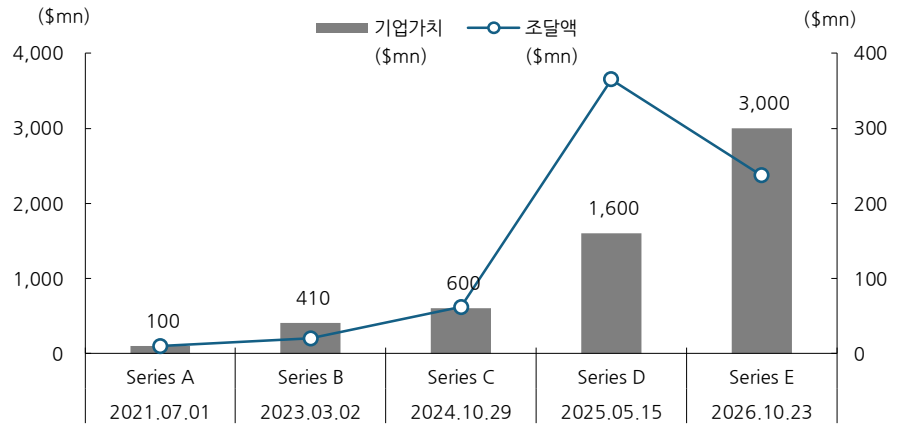
자료: ChatGPT그림, DS투자증권 리서치센터

그림182 TempusAI-Pathos-BMS 3자간 데이터 계약 구조



자료: ChatGPT그림, DS투자증권 리서치센터

그림183 Pathos AI(비상장) 기업가치 변화



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

두 사업부 모두 가파르게 상승 중, 선순환 구조

진단사업 75%
데이터사업 25%

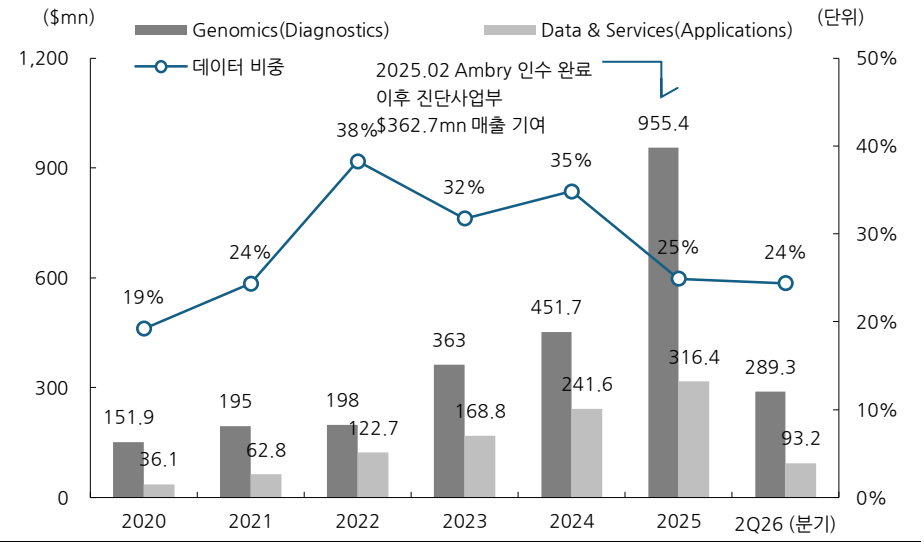
TempusAI의 매출액은 크게 진단사업(Genomics)과 데이터사업(Data&Services)으로 나뉘며 그 중 현재 데이터사업이 차지하는 비중은 약 25%(2025년 기준)로 높지 않다. 진단사업은 환자 또는 연구용 검사를 의뢰한 고객에게서 발생하는 매출로 기존 TempusAI의 Oncology 사업부와 인수한 Ambry의 Hereditary 사업이 핵심이 된다. 주요 제품은 종양 조직검사를 하는 xT, xT CDx, xR 또는 혈액기반 종양검사 xF, 암 잔존·재발 모니터링의 xM 등이 있으며 기존 Ambry Genetics의 유전성 암 위험 및 희귀질환 검사(*2025년 매출액 약 $362.7mn 기여) 등이 포함된다. TempusAI는 올해 7월 MRD(미세잔존질환) 암 검사 전문기업 Personarlis를 주당 $16.25, 총 약 $1.5bn에 인수하였으며 해당 매출액은 진단사업부에 기여할 것이다.

TempusAI는 암 환자 및 기타 질환 환자를 대상으로 가장 많은 sequencing을 수행하는 기업 중 하나로서 데이터를 생성한다. 이러한 데이터는 다시 앞서 말한 것처럼 데이터셋으로 판매되어 기업의 성장을 다시 이끈다.

데이터 사업 내 Insights가 데이터셋 판매 사업부

데이터사업은 다시 Insights, Trials, Next, Algos 등의 사업으로 분류된다. Insights가 우리가 현재 관심을 가지는 핵심 데이터셋 판매 사업부로, 비식별화된 임상·분자·영상 기록을 판매한다. Trials는 진단 검사와 임상 정보를 바탕으로한 임상 개발 지원 프로그램으로 임상시험 환자 매칭 등의 서비스이다. Algos는 알고리즘 기반으로 진단, 임상 의사결정 등을 지원하고 Next는 임상 정보에서 진료상 누락되는 정보를 개선할 기회를 찾아내는 AI 기반의 care-gap 서비스이다.

그림184 TempusAI 매출 구조 및 추이



자료: TempusAI, DS투자증권 리서치센터
주: 2020, 2021년에는 코로나 PCR 매출이 각 $89.5mn, $94.7mn이 포함됨. 이를 제외할 경우 2020년 진단사업부 매출은 $62.4mn, 2021년 매출은 $100.3mn 수준임

매년 약 20% 성장 전망, 암백신 관련 계약은 고무적

매출액 상승 예상
'26년 $1.6bn
→ '27년 $2.0bn, '28년 $2.4bn 등 지속성장

TempusAI는 급성장 구간에 있으며 2023년 총 매출액 $531.8mn에서부터 2026년 기준 약 $1.6bn의 매출 및 흑자전환을 달성할 것으로 기대된다. 컨센서스는 '27년 $Ambry 인수 완료 이후 매출액 약 $2.0bn, 영업이익 약 $38mn을 달성할 것으로 전망하고 있다. 이후 매출액은 '28년 $2.4bn, '29년 $2.9bn으로 급성장하는 구조를 예상한다. 이는 데이터셋/진단의 고른 매출 상승에 기인한다. Personalis로부터 인식하는 약 $70-80mn 매출 중 MRD 혈액검사가 작지만 급속도로 상승하고 있다.

내년 이후 데이터사업의 매출이 급증할 것으로 예상하는 바는 다음과 같다. '25년과 '26년에 걸쳐 TempusAI는 다수의 빅파마 기업들과 계약을 체결하였다. 2026년 3월 Merck와 정밀의학 바이오마커 개발을 위한 다년간의 공동개발 연구를 체결하였으며, 같은달 Daiichi Sankyo와 ADC 후보물질 개발에 중점을 둔 공동개발연구 계약을 체결하였다. 2026년 4월에는 Medtronic과 중증 대동맥판 협착증 및 승모판 역류 환자의 평가와 치료에 전략적으로 협의하기로 하였다. 같은 달 Gilead사는 다년간에 걸쳐 TempusAI의 여러 암 적응증에 걸친 multi-modal data 라이브러리에 접근하고 임상설계 및 환자 계층화, 적응증 선정, 바이오마커 전략 등에 대한 데이터를 받기로 하였다.

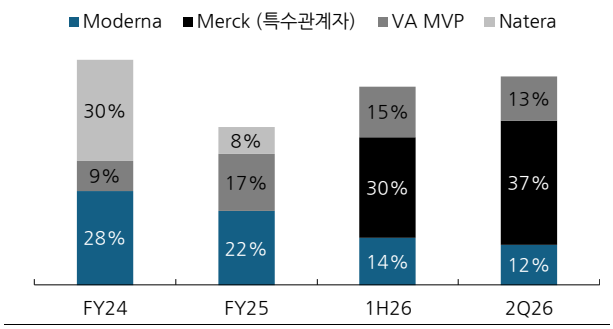
장기 매출액 확보:
Moderna/Merck 암백신 관련 매출

진단 사업에서 가장 고무적이었던 것은 10월 Moderna/Merck 대상 암백신 관련 계약이다. TempusAI는 인티스메란 오토진의 설계 및 제조 과정을 지원하는 NGS 서비스를 제공하며, NGS에 필요한 종양 조직 및 혈액 샘플을 수집하고 이전하는 업무를 관리한다. 암백신 관련 계약은 자세하게는 두 계약으로 구분지을 수 있다. (1) TempusAI↔Moderna/Merck 직접 계약과 (2) Personalis(2026.07 인수)↔Moderna 계약이다. TempusAI는 두 계약을 통하여 MRD 관련 sequencing 매출과 앞단의 검체 수집 물류 사업까지 혼자 맡는 구조이다.

Personalis 시퀀싱 매출
임상 단계 약 $25mn
→ 상업화 시 처방연동 반복 매출로 확대 전망

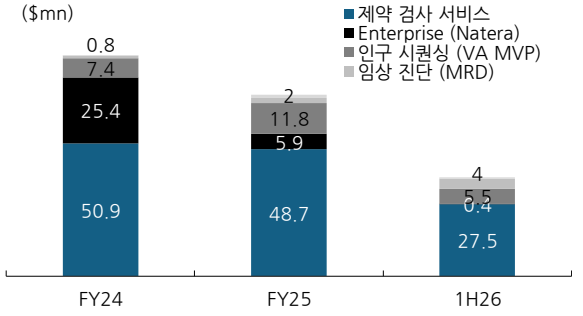
우선 Moderna는 Personalis의 ImmunoID NeXT 플랫폼을 사용한다. Personalis의 연 $70-80mn의 매출 중 약 70%(약 $50mn)가 제약사 검사 서비스에 해당하며 그 매출의 절반 가까이를 인티스메란 관련하여 Moderna/Merck가 내고 있는 것으로 추정된다. 이는 2Q26 Merck의 매출액 비중이 상승하고 Moderna가 약 12%로 내려간 것을 감안할 때 Sequencing 비용을 내는 주체가 Moderna에서 Merck로 변환되었을 가능성도 있다. 암백신이 상업화되는 이후부터는 해당 매출이 상업 처방과 연동된 반복 매출로 변환될 것으로 전망한다. 암백신은 현재 허가신청 단계에 있다.

그림185 Personalis 매출 고객 집중도 추이



자료: Personalis, DS투자증권 리서치센터

그림186 Personalis 매출액 추이



자료: Personalis, DS투자증권 리서치센터

표46 TempusAI 신약개발 관련 공동개발 협약 체결

파트너	시점	내용	금액	활용
GSK	2020 시작 → 2022.10 확대	임상 환자 모집에서 데이터·AI 플랫폼 접근으로 확대. 3년 계약에 2년 연장 옵션	선급 $70M, 최소 지급 약정	임상
AstraZeneca	2021	항암 신약개발에 Tempus AI 활용	비공개	Drug discovery
Pfizer	2023.02	AI 플랫폼, 데이터 라이브러리, CDx 개발, 임상 매칭까지 포괄	비공개. 경영진은 GSK·AZ·Pfizer 3건 합계 약 $700M 매출이라고 언급	Drug discovery, 동반진단, 임상
Recursion	2023.11	데이터 라이선스 5년	최대 $160M(초기 $22M, 연 $22~42M, 현금·주식 선택)	Drug discovery
Recursion (변경)	2026.09	계약을 2029.11까지 연장 재량 지급 $84M(2년)을 확정 지급 $42M(3년)으로 전환. Tempus는 Recursion RNA 파운데이션 모델(TxFM) 라이선스 확보	$42M 확정	Drug discovery
Takeda	2024.09 확대	멀티모달 RWD와 오가노이드 등 생물학 모델 시스템 활용	비공개	
AstraZeneca + Pathos	2025.04	종양 멀티모달 파운데이션 모델 공동 구축	$200M (데이터 라이선스 + 모델 개발)	
Boehringer Ingelheim	2025.05	다년 계약., 데이터와 Lens로 바이오마커 탐색, 환자 층화, 병용 가설 도출	비공개	
Merck	2026.03	다년 계약. 바이오마커와 내성 기전 연구, 초기 파이프라인 병용 전략	비공개. CEO가 “$100M+” 시사	바이오마커
Daiichi Sankyo	2026.03	이름 비공개 ADC 1개 프로그램에 PRISM2 등 AI 모델로 환자 선별 최적화	비공개	동반진단
Gilead	2026.04 확대	Lens를 전사적으로 도입. 임상 설계, 적응증 선정, RWE 분석	비공개 (Merck보다 작은 규모)	임상 설계
Moderna·Merck	2025 시작 → 2026.10 확대	intismeran(V940/mRNA-4157) 상업화 준비. 검체 물류 관리와 NGS 공급	비공개	상업화
BMS	2026.10 확대	2031년까지 데이터 라이선스와 Lens 사용. BMS는 최대 데이터 고객군에 포함	비공개	Drug discovery
Pathos (신경계)	2026.1	알츠하이머 중심 신경계 종단 데이터셋 구축. BMS까지 포함한 3자 구조	5년 $55M	Drug discovery

자료: TempusAI, DS투자증권 리서치센터

표47 진단/플랫폼 관련 파트너십 체결

파트너	시점	내용
Personalis	2023.11 → 2024.12 확대	NeXT Personal MRD 독점 판매. 2024년 확대 때 제약사 채널까지 포함. 현재 인수 진행 중
SoftBank	2024.06	일본 합작사 SB Tempus 설립
Illumina	2025.04	AI 알고리즘을 공동 학습시키고 CGP 임상 근거 생성. 대상 질환을 암 밖으로 확대
ArteraAI	2026.05	ArteraAI 전립선암 검사를 Tempus 플랫폼에서 전이성 환자 대상으로 출시

자료: TempusAI, DS투자증권 리서치센터

약효와 생산이 연관, 핵심 파트너가 될 것 + 정답이 달린 환자 데이터셋의 가치

인티스메란의 end-to-end 서비스 제공

두 계약을 합치면 TempusAI는 암백신 대상 환자의 검체를 수집하는 물류부터 시퀀싱, MRD까지 end-to-end 서비스를 제공하는 구조가 된다. 해당 시퀀싱은 단순한 진단이 아니라 백신 설계제조 공정에 해당하여 고객은 lock-in 되게 된다. 물론 동등성을 입증한다면 시퀀싱 업체를 교체할 수 있으나 이는 시간과 비용이 소요되는 일이다. 이에 Intismeran 적응증 확장 시 매출도 함께 늘어나는 것을 직접 반영할 수 있다.

인티스메란은 제조와 면역 형성에 시간 필요
그 동안 사람이 재발 혹은 죽을 수 있음

재미있는 점은 인티스메란의 물류가 약효와 연동된다는 것이다. 8월 Moderna가 발표한 mRNA 암백신, intismeran autogene이 임상 3상 INTerpath-001 결과를 확인하였을 때 Intismeran의 첫 6개월 RFS HR은 0.99로 대조군과 차이가 없었다. 6개월 이후 HR은 0.42로 효과가 본격화되었다는 특징이 있었다. 결국 이는 개인 맞춤 백신은 제조와 면역 형성에 시간이 걸린다는 뜻이다. 여기에 더불어 스크리닝 환자의 17.3%는 종양 샘플이 부족해 아예 제외되었다.

검체 수집과 시퀀싱의 속도가 중요해짐 ⇒ 핵심파트너

즉, 검체 수집과 시퀀싱의 속도와 품질이 Intismeran의 약효와 투여 가능 환자 수를 직접 좌우할 수 있다. 이 때 TempusAI는 단순 하청이 아니라 상업적 성과를 결정하는 핵심 파트너로서 격상되며 가격 협상력도 생길 것으로 전망한다. 더불어 Moderna/Merck가 첫 상업화 공정의 표준이 TempusAI 위에서 만들어진다는 측면에서도 의의가 있다.

[함의점] 백신 투여 전 시퀀싱 → 투여 neo antigen → 투여 후 MRD 변화와 재발 여부 등의 데이터셋을 전부 확보

더불어 TempusAI 측면에서는 이 때까지 접근하지 못하였던 데이터셋까지 모을 수 있는 기회가 된다. 한 환자에서 (1) 백신 투여 전 종양 시퀀싱, (2) 실제로 백신에 넣은 neo-antigen, 및 (3) 투여 후 MRD 변화와 재발 여부를 한꺼번에 이어서 확인할 수 있다. 어떤 neo-antigen이 실제로 효과를 냈는지 정답(label)이 붙은 종단 데이터를 확인하는 셈이다. 현재까지 AI neo-antigen 예측은 아직 임상으로 증명되지 않았으나 TempusAI는 위의 데이터를 기반으로 해당 예측 모델을 고도화 학습시킬 수 있다. 이로부터 TempusAI는 예측 알고리즘을 학습시킬 데이터까지 보유하게 된다는 측면에서 더욱 밸류를 줄 수 있다.

데이터셋 보강 by 인수

그 외에도 TempusAI는 현재 인수를 통해 다양한 데이터셋을 보강하고 있다. 2019-2022년에는 AKESOgen(유전체 분석 진단 랩), Highline Sciences(CRO, 현 Tempus Compass), Arteys(영상 AI 플랫폼) 등의 진단, CRO, 영상 AI와 같은 인프라를 매입한 반면, 2025년부터는 보다 다양한 분야에서 데이터를 생산할 수 있는 진단 검사 기업 2개, 데이터 전문 기업 2개를 잇따라 인수하였다.

진단 사업 확장 - Ampry, Personalis
데이터셋 확장 - Deep6 AI, Paige 등

진단 기업으로는 2025년 2월 유전성 암 germline 검사 1위 업체 Ampry Genetics를 약 $600mn(현금 $375mn, 주식 $225mn)에 인수하였으며(2024년 11월 발표), 2026년 7월에는 종양 정보기반 MRD(미세잔존질환) 검사 전문 Personalis를 주당 $16.25, 기업가치 약 $1.5bn에 전액 주식으로 인수(*Tempus 선택에 따라 최대 50% 현금)하였다. 데이터 전문기업으로는 2025년 3월 AI기반 임상시험에 환자를 매칭해주는 Deep6AI, 2025년 8월에 약 700만장의 병리 슬라이드 데이터셋을 보유한 디지털 병리 AI 전문기업 Paige를 약 $81.25mn에 인수하였다.

Personalis - MRD로 환자 추적 및 변화 데이터 확보
MRD 사업부 매출도 큰 폭 성장 기대
($2mn →$10mn → ?)

Personalis 인수는 TempusAI에게 있어서 단순 유전체 진단 데이터를 넘어 치료 이후에도 환자를 계속 추적하고 AI 모델과 제약사를 위한 가치있는 데이터를 생산해내는 것을 돕는 큰 마일스톤으로 작용한다. 결국 Guardant Health의 혈액진단과 유사한 데이터를 확보할 수 있는 기반을 마련한 셈이다. Personalis의 MRD 사업부는 2024년 약 $0.8mn, 2025년 약 $2.0mn의 매출만을 달성하였으나 2026년 가이던스는 $10-11mn으로 대폭 성장하였다. 이미 유방암, NSCLC, ICI 치료 모니터링 등에서 보험급여를 획득하였으며 TempusAI의 사업 조직과 시너지를 이룬다면 MRD 사업부는 단기간 내 큰 폭으로 성장할 수 있을 것으로 전망한다. 그리고 이를 통해 제공하는 혈액 진단 데이터셋은 또 TempusAI의 성장을 도울 것으로 기대한다.

표48 TempusAI 인수 현황

#	대상	분류	시점	사업	딜 조건
1	AKESOgen	랩	2019.12 발표	애틀랜타 소재 유전체 분석·바이오뱅킹 랩(CLIA/CAP), 유전성 암 위험 검사	비공개
2	Highline Sciences (현 Tempus Compass)	CRO	2022.01	종양 임상 전문 CRO	비공개
3	Arterys	영상AI	2022.1	영상의학 AI 플랫폼	비공개
4	Ambry Genetics	진단	2025.02 종결 (2024.11 발표)	유전성 암 germline 검사 1위권. 심혈관·희귀질환으로도 확장	$600M (현금 $375M + 주식 $225M)
5	Deep 6 AI	데이터	2025.03	AI 기반 임상시험 환자 매칭	비공개
6	Paige	데이터	2025.08	디지털 병리 AI. 첫 FDA 승인 병리 AI(Prostate Detect) 보유, 슬라이드 약 700만 장	$81.25M (대부분 주식). Azure 계약도 승계
7	OneOme	진단	2025.11	약물유전체(PGx) 검사. 회사가 폐업한 뒤 자산을 사는 방식	비공개
8	Personalis (진행 중)	진단	2026.07 발표	종양 정보 기반 MRD 검사 NeXT Personal	EV 약 $1.5B, 주당 $16.25. 기본은 전액 주식 Tempus 선택에 따라 최대 50% 현금

자료: Tempus AI, DS투자증권 리서치센터

DS INVESTMENT & SECURITIES

Ilumina
ILMN

수요 성장 – Biology 데이터셋으로 이를 확장

김민정 제약·바이오
02-709-2656
kim.min_jeong@ds-sec.co.kr

2026.11.09

N/R

목표주가(N/R)	N/R
현재주가(11/06)	213.13달러
상승여력	N/R

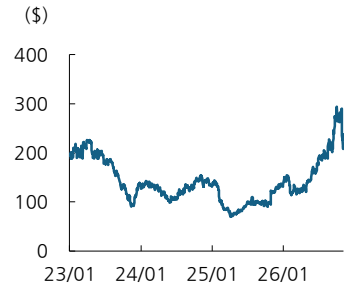
Stock Data

국가	UNITED STATES
거래소	NASDAQ GS
GICS(부문)	건강관리
GICS(산업)	제약, 생명공학 & 생명
시가총액($ Bn)	32.2
시가총액(조원)	43.9
52 주 최고가($)	213.1
52 주 최저가($)	309.3
주요주주	
Vanguard Group	13.23
FMR LLC	10.69
Capital Group Cos Inc	10.35

주가추이 및 상대강도

(%)	절대수익률	상대수익률
1M	-19.4	-14.7
3M	13.4	19.2
6M	50.2	50.7

주가차트



Wet-lab 데이터셋 수요 및 자율 실험실의 1차 수혜주 - 소모품 기업

AI 신약개발이 가속화되면서 Wet-lab 데이터셋 수요가 가속화되고 있다. 그러나 실험은 물리적으로 속도 제한이 있다. 이에 대한 해결 방안으로 'AI 자율 실험실'이 대두되고 있다. 24시간 무인으로 실험이 자율화될 경우 실험 횟수가 크게 늘며 소모품 소비도 늘어나게 된다. 현재부터도 AI 실험 수요는 가속화되고 있다.

AI가 현재 가장 필요로 하는 NGS 기반 오믹스 데이터 사업 영위

AI가 현재 가장 필요로 하는 데이터는 NGS 기반 오믹스 데이터이다. 일루미나는 해당 시퀀싱 분야에서 약 80%의 시장을 독점하고 있는 기업으로 현 AI wet-lab 실험 수요에 가장 적합한 기업으로 추천한다. 평균 분기당 50-60대 판매되던 NovaSeqX는 최근 3개분기 약 80개 이상 판매되었으며 이는 설치 후 약 6-9개월 뒤 소모품 매출의 상승으로도 이어질 것으로 전망한다. 이에 회사는 하반기 OPM 약 25%로 제시하였으며 24년 대비 약 400bp 개선될 것으로 전망하였다.

사업 확장 : 멀티 오믹스 DRAGEN - 데이터 사업 BioInsight

Illumina는 1H25 Single Cell, 2H25 Proteomics, 1H26 Ex-situ spatial 등의 고사양 장비를 차례로 출시하여 이를 연결한 멀티오믹스 DRAGEN을 제공하였다. 현재 AI 신약개발 학습은 다양한 데이터셋을 연결하여 보다 높은 인사이트를 얻기 위하여 다중모달 분석이 주가 되고 있는 상황에 적합한 모델로 평가한다.

이와 더불어 2026년 10월에는 BioInsight Platform을 출시하며 데이터 영역에도 뛰어들었다. 이는 시장에서 이미 하고 있는 유전자교란을 Eli Lilly, Merck, AstraZeneca 등과 협력하여 Illumina가 직접 200개 이상의 질병관련 세포주에 대하여 약 10억개, 최종 3년간 50억개의 유전자 개입 데이터를 구축하여 판매하는 데이터셋이다. 일루미나는 (1) 실험 소모품 매출 상승, (2) 고사양 장비를 통한 신규 매출 동력원 창출, (3) 기존 축적된 데이터와 노하우를 바탕으로 한 데이터 사업 3가지를 바탕으로 고속 성장할 것으로 전망된다.

Financial Data

(백만달러)	2022	2023	2024	2025
매출액	4,584	4,504	4,395	4,356
영업이익	-4,179	-1,069	584	1,007
영업이익률(%)	-91.2	-23.7	13.3	23.1
순이익	-4,404	-1,161	390	756
EPS($)	-28.05	-7.34	2.45	4.84
증감률(%)	-	73.8	-133.4	97.6
ROE(%)	-50.8	-18.8	-30.0	33.4
PER(배)	294.3	-	87.0	44.0
PBR(배)	5.1	5.9	14.3	12.0
PSR(배)(	7.0	7.2	7.4	7.4

자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터, Non-GAAP 기준, 비율은 GAAP 기준

Company Analysis

AI 신약개발 - 자율 실험실의 1차 수혜주

자율 실험실의 1차 수혜주는 실험 소모품 기업이 된다. 실험실이 자율화되면 24시간 무인으로 돌 수 있다. 이는 실험 횟수가 크게 늘게된다는 이야기가 되며 플레이트·팁·시약·키트 소비도 함께 늘어난다. 로봇은 소모품을 스스로 만들지 못한다. 따라서 데이터 생산량이 늘수록 소모품은 외부에서 더 조달해야 하는 구조가 만들어진다.

규격화된 제품만 쓰는 로봇 : 시장 지배하는 선도기업이 더욱 지배력 강화할 것

자율화는 규격화된 소모품 의존도도 함께 높이게 된다. 로봇은 규격이 표준화되고 검증된 기기와 소모품만 쓸 수 있다. 현재 시장을 지배하고 있는 선도 기업이 향후 더 지배력을 강화할 것으로 전망하며 기기와 소모품을 함께 파는 회사가 유리할 것으로 전망한다. 장비를 깔면 그 장비에 맞는 소모품이 계속 팔리는 구조(razor-blade)가 자율실험실에서 더 강해지게 된다.

[현재 wet-lab 수요]
유전자교란(NGS 오믹스, 고함량 이미징) → 결합·활성 Assay → Proteomics → 유세포분석

AI가 현재 제일 필요로 하는 데이터는 생물학에서 대량·표준화·perturbation된 데이터이다. AI 생물학에서 가장 필요로 하는 wet-lab은 (1) NGS 기반 오믹스 및 (2) 고함량 이미징 기술이며 두 번째로는 (3) 결합·활성 assay 등이 될 것이다. 그러나 그 외에도 단백질 Proteomics는 차세대 다크호스로서 큰 관심을 받고 있으며 그 외 유세포분석의 수요도 분명 확연한 증가세에 있다.

유전자 교란이란?
Biology의 이해를 위한 perturbation 실험

유전자 교란이란, 앞서 말한대로 부족한 Biology에 대한 정답을 보강하기 위하여 cell 단위에서 유전자를 knock-out 시켜 표현형의 변이를 관찰하는 실험이다. (1) 유전자 변이가 있는 환자에서 어떻게 발현되는지에 대한 '관찰 데이터'와 (2) 유전자 교란 학습을 통해 직접 perturbation 한 '인과 데이터' 두 가지를 조합하였을 때 우리는 Virtual Cell을 만들 수 있으며 그를 바탕으로 Biology에 대하여 보다 높은 이해를 할 수 있을 것으로 기대되고 있다. Recursion, Xaira에 이어 다양한 회사들이 Virtual Cell을 구축하고 있어 수요가 높다.

(1) NGS 오믹스 - 데이터 단가 ↑
(*Illumina, Ultima 등)
(2) 고함량 이미징

이 때 유전자 교란 학습에서 NGS 기반 오믹스란, 대량의 perturbation 데이터를 가장 싸게 만들 수 있는 실험법 이다. 조직을 개별 세포 단위로 분리하여 RNA를 통해 세포별 유전자 발현을 확인한다. 이후 각기 다른 유전자를 억제하였을 때 하위 유전자 발현과 세포는 어떻게 변하는가를 볼 수 있다. 매커니즘을 이해할 수 있다는 것이 장점이다. 수천개의 perturbation이 같은 조건에서 한꺼번에 확인되기 때문에 배치에 따른 효과가 적다는 것이 장점이다. 세포당 시퀀싱 비용이 약 수-수십센트 수준의 비용이 소요되어 1-2억 세포 규모를 보게되면 비용도 많이 들었다.

Sequencing 단가가 하락하면서 세포 1개당 데이터 생산비가 빠르게 하락하고 있어 향후 가장 높은 실험 수요 증가가 예상된다.

NGS 오믹스 선도업체

Illumina는 약 80% 점유한 선도기업

Illumina는 시퀀스의 약 80%를 점유하고있는 선도업체이다. NGS 기반 오믹스는 높은 수요에도 불구하고 관련 기업 Illumina(ILMN US Equity)의 주가는 최근 주춤한 상태다. 실적은 우수하다. NovaSeq X 기기 기반 소모품 판매가 증가하였으며 분기 80개 이상의 기기를 배치하였다. 이는 출시 첫 해를 능가하는 수치로 향후 수년간 안정적인 소모품 매출을 발생시킨다는 점에서 매우 긍정적으로 평가한다.

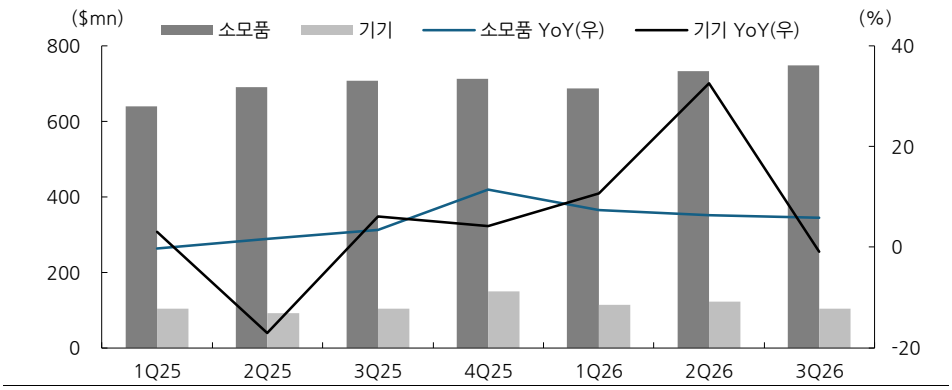
실적은 아주 견조함
: X 설치대수 기존 framework 대비 약 3-50% 이상 초과달성
⇒ 4분기부터는 소모품 매출로도 확인 가능

3Q26 Illumina는 NovaSeq X 설치기반 및 시퀀싱 수익 증가에 기반하여 4분기 가이던스를 상향 조정하였다. 2Q26 X 설치대수가 약 95대를 넘어선 가운데 3분기에도 설치 대수는 약 80대를 초과하였다. 이는 framework 약 50-60대를 초과한다. 기기는 일반적으로 정상적인 소모품 매출 수준에 도달하는데 약 6-9개월이 소요된다. 1Q26에도 설치대수가 약 80대를 초과한 점을 감안하였을 때 약 3개분기 내내 초과수요를 달성하고 있는 것이며 이번 4분기 이후 소모품 매출로도 실제 매출에 기여하기 시작할 것으로 기대된다.

출력 증가율 약 30% 이상 소모품 10% 중반 성장 기대

기기의 기가베이스 출력 증가율은 약 30% 이상으로 유지되어 출력 수요가 강력함을 증명하고 있다. 이러한 소모품 매출의 급격한 증가로 하반기 OPM은 약 25%(가이던스 대비 100bp 상회)로 OPM은 '24년 대비 약 400bp 개선될 것으로 전망하였다. '26년 소모품 매출은 10% 중반 성장을 기대하고 있다. 2027년에는 한자릿수 후반의 매출 성장을 이뤄낼 것으로 기대된다. NovaSeq X 기반 소모품 매출은 임상이 약 65-70%, 연구가 약 30-35%의 비중을 보이며 수요는 강력하게 성장 중임을 이해할 수 있다.

그림187 Illumina 매출 breakdown 및 추이



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

경쟁 격화에도 불구, 독점 선도기업 해자 강력

일부 경쟁 격화로 인하여 Illumina의 시장 점유율 하락을 우려하는 부분이 있다. 비상장 기업 Ultima Genomics는 초저가 대량 시퀀싱을 제공하는 기업으로 등장하였으며 Roche의 AXELIOS 등도 6월 출시되었다. 그러나 당사는 (1) 폭 넓은 임상 밸리데이션 및 규제 승인, (2) 대규모 시퀀서 독점 기반으로 고객 충성도가 높은 점, (3) 데이터 에러 프로파일이 가장 예측 가능하며 재현성이 좋은 점 등이 경쟁사 진출의 해자로 작용할 것으로 전망한다. 실제로 기기 구매 수요 역시 3Q26에도 떨어지지 않았다. 더불어 실험실 자율화는 독점 선도 기업 위주로 해자를 만들어 Illumina에게는 더욱 수혜가 될 것으로 전망한다.

멀티오믹스, DRAGEN 제공

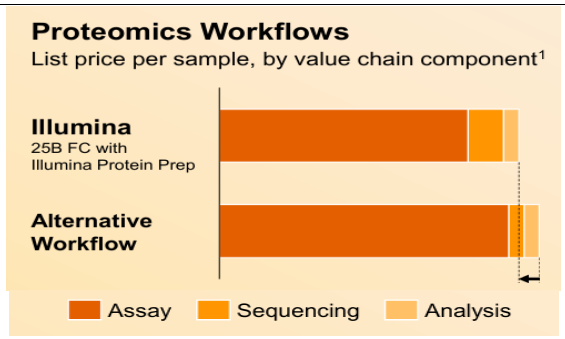
Illumina는 Single cell(1H25), Proteomics(2H25), Ex-situ spatial(1H26) 등의 고사양 장비를 차례로 출시하며 이를 연결한 멀티오믹스, DRAGEN을 제공하고 있으며 Proteomics, Sing cell 등에서 모두 end-to-end 서비스를 제공하고 있다. 이러한 데이터 처리 도구는 BioInsight의 통합 분석 도구와도 연결된다.

데이터 사업 진출, BioInsight Platform By. Billion Cell Atlas

Illumina는 2026년 10월에는 BioInsight Platform을 출시하며 이제 데이터 영역에도 뛰어들었다. BioInsight는 Illumina의 사업 영역을 데이터·분석 소프트웨어·AI 판매로 확장하기 위한 사업으로 2025년 10월 첫 출범하였다.

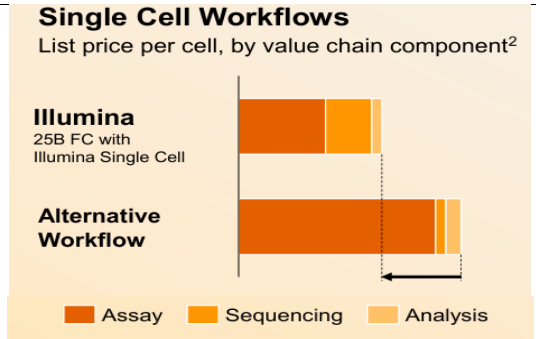
2026년 1월, Illumina는 Eli Lilly, Merck, AstraZeneca 등과 협력하여 3년에 걸쳐 200개 이상의 질병 관련 세포주에 대해 10억개, 최종 3년간 50억개의 세포의 유전자 개입 데이터 atlas를 구축하는 사업 'Billion Cell Atlas'를 발표하였다. 이는 DRAGEN을 통해 처리되며 이후 Illumina connected analytics 플랫폼에 호스팅된다. 이미 7월 기준 3억 5천만개 이상의 세포 시퀀싱에 성공한 것으로 발견된다. 이를 통해 대규모 NGS 오믹스 유전자 개입 데이터 및 이를 분석가능한 결과로 변환, 데이터셋을 응용하는 AI 모델과 함께 제공한다.

그림188 Proteomics에서도 End-to-end 서비스 제공



자료: Illumina, DS투자증권 리서치센터

그림189 Single cell에서도 End-to-end 서비스 제공



자료: Illumina, DS투자증권 리서치센터

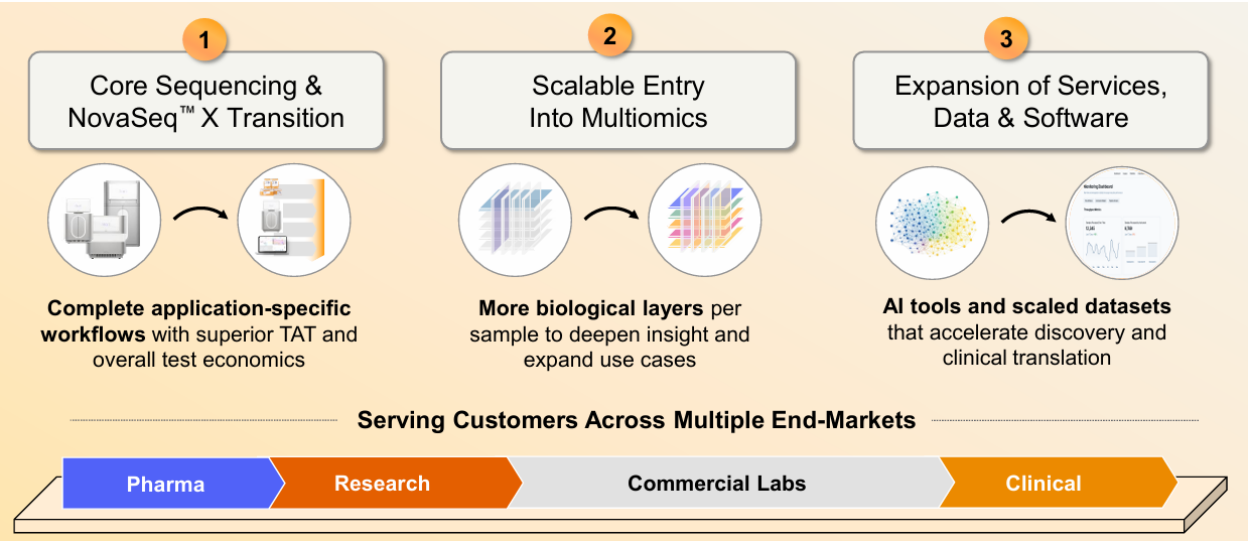
동력원 3가지

Illumina의 성장 동력은 3가지로 제시된다. (1) 매출 동력원 NovaSeq X는 기존 모델로부터 빠르게 전환에 성공하고 있으며 이를 통해 향후 수년간 안정적인 소모품 매출 상승이 기대된다. (2) 고사양 장비를 차례로 출시하며 이를 연결한 멀티오믹스, DRAGEN을 제공하고 있으며 Proteomics, Sing cell 등에서 모두 end-to-end 서비스를 제공하여 새로운 매출 동력원을 기대한다. 마지막으로는 (3) 기존 축적된 데이터를 바탕으로 Billion-cell Atlas를 형성, 이를 기반으로 BioInsight를 통한 데이터 사업을 시작하였다.

소모품 매출 급 상승할 것

AI 신약개발 사업이 가속화되는 지금 NGS 기반 오믹스에 대한 수요는 어느 때보다 높다. 이에 대한 직접 수혜주로 매출이 상승하고 있으며, 만약 실험실 자율화가 보다 가시화될 경우 시장을 독점하고 있는 Illumina의 소모품 매출은 급 상승할 것으로 기대된다.

그림190 3가지 비전: (1) NovaSeq X로의 전환, (2) 멀티오믹스 (3) 데이터&소프트웨어&서비스 수요 증가(by.AI)



자료: Illumina, DS투자증권 리서치센터

DS INVESTMENT & SECURITIES

Thermo Fisher Scientific
TMO

가장 폭넓은 공급자 수혜 후보

김민정 제약·바이오
02-709-2656
kim.min_jeong@ds-sec.co.kr

2026.11.09

N/R

목표주가(N/R)	N/R
현재주가(12/03)	694.8달러
상승여력	N/R

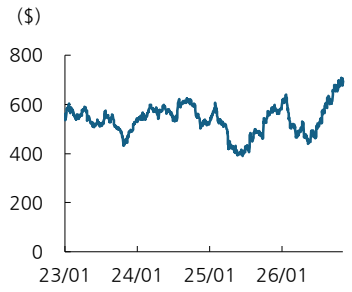
Stock Data

국가	UNITED STATES
거래소	New York
GICS(부문)	건강관리
GICS(산업)	제약, 생명공학 & 생명
시가총액($ Bn)	257.4
시가총액(조원)	350.7
52 주 최고가($)	712.2
52 주 최저가($)	435.3
주요주주	
Vanguard Group	9.59
Blackrock Inc	8.35
FMR LLC	6.01

주가추이 및 상대강도

(%)	절대수익률	상대수익률
1M	6.6	12.8
3M	17.0	23.0
6M	49.4	49.9

주가차트



End-to-end 통합 서비스 제공, 매출액 규모 가장 큰 거대 기업

Thermofisher는 연구장비, 시약, 소모품 등의 실험관련 서비스와 CMO, CRO까지 연구-상업화를 잇는 통합 서비스를 제공하는 기업이다. 2017년 Patheon을 $7.1bn에 인수하며 CDMO 사업으로 사업을 확장하였으며 2021년에는 PPD를 인수하여 CRO 사업까지 확장하였다. 2026년에는 Clario holdings 인수를 통해 임상 데이터 수집과 분석 등의 서비스까지 제공하고 있다. Thermofisher는 '25년 기준 매출액 약 $44.6bn으로 실험기기 기업 중 가장 매출규모가 크다(vs, Danaher $24.6bn, Illumina $4.3bn 등). 특히 전체 매출에서 기기 매출은 약 16.4%이며 약 83.6%가 시약과 소모품(약 41.0%), 서비스(약 41.6%) 등의 반복매출에서 발생된다. 이는 마진이 높으며 반복적인 매출 창출이라는 측면에서 긍정적이다.

Lab&Services 부문 매출 상승 중

TMO의 4개 사업부문 중 Specialty Diagnostics 혹은 Life Solutions 부문은 정체되어있다. 그러나 Analytical instruments는 약 6%, Lab&Servies 부문은 약 10% 성장하였다. Instruments는 반도체 연구 및 제조에 쓰이는 전자현미경 수요에, Lab&Services는 AI 신약개발을 위한 AI 학습용 실험 수요에 기인한다.

TMO는 직접 자율 실험실 추진 중

Thermofisher는 엔비디아의 장비부문 대표 파트너로서 실험실 자율화를 추진하고 있다. 2026년 1월 12일 JPM에서 엔비디아와 전략적 협력을 발표하였다. 자율 실험실을 지원하기 위해서는 '장비 자동화'가 필수적으로 필요하다. 아직 Thermofisher의 Analytical Instruments 사업부 성장은 반도체향 전자현미경에 주로 기인한다. 만약 엔비디아와의 협력이 실제 자율 실험실을 구축하기 위한 자동화 기기 납품으로 이어진다면 기기에서의 성장도 기대해볼 수 있다. 더불어 Thermofisher는 Proteomics로 사업을 확장하고 있다. 이는 단백질을 직접 분석하여 생체 정보를 가장 정밀하게 보여줄 수 있어 AI 신약 개발이나 생명 과학 연구 등에서 중요도가 높다.

Financial Data

(백만달러)	2022	2023	2024F	2025F
매출액	44,915	42,857	42,879	44,556
영업이익	8,393	6,859	9,707	10,109
영업이익률(%)	18.7	16.0	22.6	22.7
순이익	6,950	5,995	8,380	8,642
EPS($)	17.75	15.52	21.86	22.87
증감률(%)	-9.5	-12.6	40.9	4.6
ROE(%)	16.4	13.2	13.2	13.0
PER(배)	38.0	41.8	31.8	30.4
PBR(배)	6.2	5.7	5.3	4.9
PSR(배)	5.7	6.0	6.0	5.8

자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터, Non-GAAP 기준, 비율은 GAAP 기준

Company Analysis

연구부터 CMO/CRO까지 통합 서비스 제공

Thermofisher는 연구장비, 시약, 소모품 등의 실험관련 서비스와 CMO, CRO까지 연구-상업화를 잇는 통합 서비스를 제공하는 기업이다. 2017년 Patheon을 $7.1bn에 인수하며 CDMO 사업으로 사업을 확장하였으며 2021년에는 PPD를 인수하여 CRO 사업까지 확장하였다. 2026년에는 Clario holdings 인수를 통해 임상 데이터 수집과 분석 등의 서비스까지 제공하고 있다.

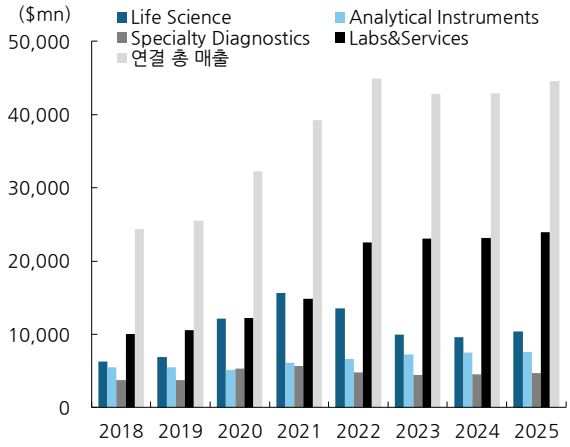
Thermofisher는 2025년 기준 매출액 약 $44.6bn으로 실험기기 기업 중 가장 매출 규모가 크다(vs, Danaher $24.6bn, Illumina $4.3bn 등). 특히 전체 매출에서 기기 매출은 약 16.4%이며 약 83.6%가 시약과 소모품(약 41.0%), 서비스(약 41.6%) 등의 반복매출에서 발생된다. 이는 마진이 높으며 반복적인 매출 창출이라는 측면에서 긍정적이다.

Lab&Servies에서 약 10% 유기적 성장 (=실험 수요)

Thermofisher의 매출은 크게 4가지 부문으로 나뉜다. (1) Laboratory Products& Biopharma Services – 실험실 제품(소모품·장비), CDMO, CRO (2) Life Sciences Solutions – 시약·세포배양, 유전체, 바이오 생산용 배지·소모품, (3) Analytical Instruments– 크로마토그패피, 전자현미경 등, (4) Specialty Diagnostics – 임상진단, 면역진단, 미생물, HLA, 병원임상검사실 유통채널 등이다.

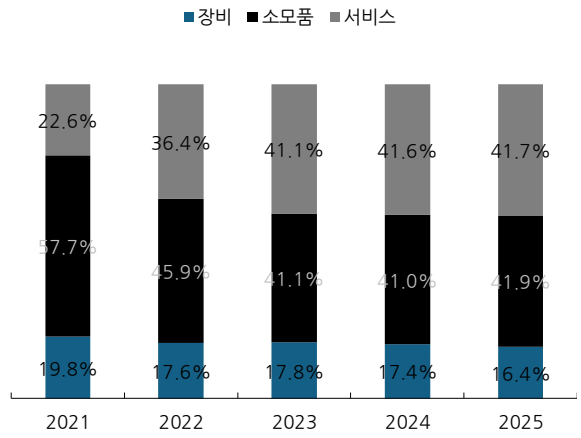
Thermo는 올해 6-7% 유기적 성장을 기대중이다. 3Q26 기준 Specialty Diagnostics 혹은 Life Solutions 부문은 정체되어있다. 그러나 Analytical instruments는 약 6%, Lab&Servies 부문은 약 10% 성장하였다. Instruments는 반도체 연구 및 제조에 쓰이는 전자현미경 수요에, Lab&Services는 앞서 말한 실험 수요에 기인한다.

그림191 TMO 부문별 매출 및 추이



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

그림192 TMO 유형별 매출 및 추이



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

이러한 실험 수요는 실험실 자율화가 현실화될 경우 더욱 가속화 될 수 있다. 물론 Thermofisher가 지금 저렴한 주식은 아니나 거대한 흐름에서 가장 적합한 기업으로 추천한다.

엔비디아의 자율실험실 목적에 장비부문 대표 파트너

Thermofisher는 엔비디아의 장비부문 대표 파트너로서 실험실 자율화를 추진하고 있다. 2026년 1월 12일 JPM에서 엔비디아와 전략적 협력을 발표하였다. 같은 날 Thermo-TetraScience 협력도 함께 발표되었다. 목표는 장비·랩·인프라·데이터를 AI와 연결하여 실험을 점진적으로 자율화하는 것이다. 엔비디아는 해당 파트너십을 통해 자율 실험실의 기본 인프라를 구축할 것으로 밝혔다.

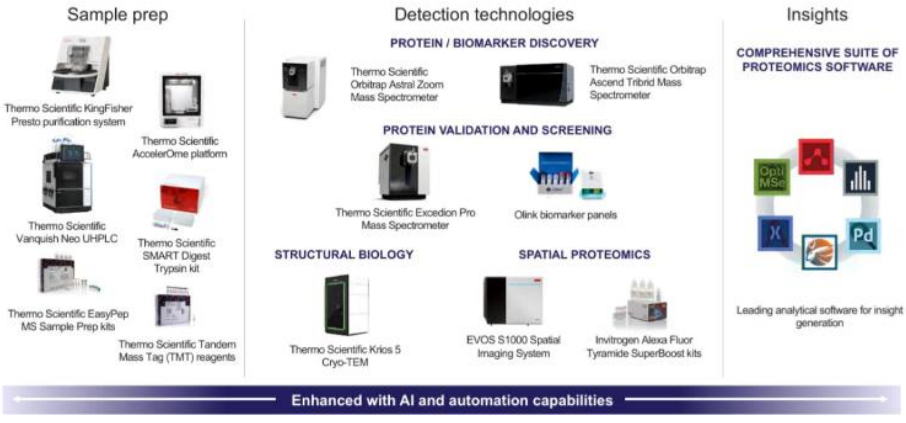
자율 실험실 = 장비 자동화가 필수

앞서 말한대로 자율 실험실을 지원하기 위해서는 '장비 자동화'가 필수적으로 필요하다. 아직 Thermofisher의 Analytical Instruments 사업부 성장은 반도체향 전자현미경에 주로 기인한다. 만약 엔비디아와의 협력이 실제 자율 실험실을 구축하기 위한 자동화 기기 납품으로 이어진다면 기기에서의 성장도 기대해볼 수 있다.

고도의 단백질 연구도 진행중

Thermofisher는 Olink, Orbitrap 등의 기술을 통해 단백질 연구, Proteomics로 사업을 확장하고 있다. Proteomics는 단백질의 발현 양상, 구조 변화, 상호 작용 등을 분석하는 연구 분야로 단백질을 직접 분석하여 생체 정보를 가장 정밀하게 보여줄 수 있어 AI 신약 개발이나 생명 과학 연구 등에서 중요도가 높다. 실제 Thermofisher는 메이요 클리닉과 함께 Precure 프로젝트를 수행하며 약 100만개 이상의 환자 샘플을 분석할 것으로 밝혔다. 이는 질병의 초기 징후를 파악을 목표로 한다. 신약 개발은 데이터 중심으로 발전하고 있으며, 이러한 흐름에서 고도화된 장비 및 특수 시약 제품에 대한 수요는 늘어나고 있다.

그림193 Proteomics 관련 서비스



자료: Thermofisher, DS투자증권 리서치센터

DS INVESTMENT & SECURITIES

XtalPi

2228 HK Equity

화학 실험을 자율실험실로 산업화하는 선두주자

김민정 제약·바이오
02-709-2656
kim.min_jeong@ds-sec.co.kr

2026.11.09

N/R

목표주가(N/R)	N/R
현재주가(12/06)	6.1CNY
상승여력	N/R

Stock Data

국가	CHINA
거래소	Hong Kong
GICS(부문)	건강관리
GICS(산업)	제약, 생명공학 & 생명
시가총액(CNY Bn)	26.3
시가총액(조원)	4.6
52 주 최고가(CNY)	6.1
52 주 최저가(CNY)	14.3
주요주주	
QUANTUMPHARM HOLDINGS LIMITE ROC	5.44
Quantumpharm Holdings Ltd	5.26
Tencent Holdings Ltd	4.64

주가추이 및 상대강도

(%)	절대수익률	상대수익률
1M	-12.3	-13.3
3M	-18.9	-14.9
6M	-33.0	-27.8

주가차트

Company Analysis

양자역학 기반 결정구조로부터 시작한 공학 기업

XtalPi는 양자역학 기반 결정 구조를 예측하는 모델(CSP, Crystal Structure Prediction)로부터 출발한 기업이다. 2014년 MIT 양자물리학과 출신 3명이 창립하였으며 Tencent가 초기부터 이들에게 클라우드 및 자금을 지원하였다. 이들의 사업은 '결정형 계산 → AI 신약발견 → wet-lab 자율 실험실 → 화장품, 소재 및 에너지로 분야 확장 → 파이프라인 개발' 등으로 점차 확장되어왔다.

사업 모델 = 자율실험실(AI4S) + AI 신약개발

XtalPi는 (1) 자율 실험실 서비스 매출(AI4S)에서 더 나아가 스스로 (2) AI 신약 개발을 통해 파이프라인을 구축(신약 발견 솔루션)하고 있다. XtalPi의 자율 실험실은 자본과 내부 화학 실험 설계 조직에 기반한다. 실제 로봇 팔 등은 ABB와 전략적 파트너십을 체결하여 현재 300대 이상의 로봇을 구축하여 이를 바탕으로 화학 작업별 워크스테이션을 설계하고 전체를 AI 모델과 연결하여 자율 실험실을 구축하였다. 상장 이전 Series C·D에서만 약 $718.8mn(한화 약 1조원)을 조달, IPO 자금의 약 30%에 해당하는 RMB 230mn(한화 약 470억원)등의 막대한 자금 조달을 통해 현재는 로봇 자율 실험실과 AI 모델, 레퍼런스 등을 구축한 단계다. 양 사업부 모두 고르게 성장하여 2025년 발생한 일회성 매출 Customor A를 제외하여도 총 매출액은 2023년 RMD 약 174.4mn(한화 약 363억원)에서 약 437.5mn(한화 약 894억원)으로 약 64% 성장하였으며 성장은 지속되고 있다.

AI 신약 인프라 투자로 안전성, 신약개발 직접 투자 모두를 갖는 선택지

현재 XtalPi의 시가총액은 원화기준 약 4.5조원에 형성되어있다. 현금과 AI4S g 현재 가치만 포함해도 약 3조원의 가치를 보유하고 있는 것으로 판단된다. Eli Lilly(계약 확장)-DoveTree-UCB 등의 다수의 빅파마 신약 라이선스 아웃 이력을 보유하고 있는 AI 신약개발 사업부가 약 1.5조원의 가치를 부여받는 셈이다. AI4S가 지금 같은 성장세를 유지하며 규모의 경제가 GPM의 개선까지 이루어낼 경우 XtalPi의 기업가치는 보다 확장될 것으로 전망한다. AI 신약개발의 인프라에 투자하되 실제 개발에도 참여할 수 있는 투자 수단으로서 추천한다.

Financial Data

(백만 CNY)	2022	2023	2024	2025
매출액	133	174	266	803
영업이익	-531	-682	-684	55
영업이익률(%)	-398.4	-391.0	-256.8	6.9
순이익	-1,439	-1,914	-1,517	258
EPS(CNY)	-	-	-0.79	0.07
증감률(%)	-	-	-	108.6
ROE(%)	-	-	-	1.9
PER(배)	-	-	-	76.4
PBR(배)	-	-	4.5	2.4
PSR(배)	168.0	128.4	84.1	27.9

자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터, Non-GAAP 기준, 비율은 GAAP 기준

양자역학으로부터 시작, AI 신약개발과 자율실험실까지 구축

기반은 양자역학 기반 결정구조 예측 모델 (Tencent 자금지원)

XtalPi는 양자역학 기반 결정 구조를 예측하는 모델(CSP, Crystal Structure Prediction)로부터 출발한 기업이다. 2014년 MIT 양자물리학과 출신 3명이 창립하였으며 Tencent가 초기부터 이들에게 클라우드 및 자금을 지원하였다. 이들의 사업은 '결정형 계산 → AI 신약발견 → wet-lab 자율 실험실 → 화장품, 소재 및 에너지로 분야 확장 → 파이프라인 개발' 등으로 점차 확장되어왔다.

물리기반 데이터셋 ⇒ AI 신약개발 ⇒ wet-lab 자율화까지 사업화

XtalPi의 장점은 양자역학·분자동역학 계산을 클라우드 위에서 약 7억코어시간 이상을 대규모로 돌린 데이터셋이다. 2018년경에는 물리기반계산 데이터셋을 AI 모델 학습에 사용하였으며 이로부터 wet-lab 데이터 부족을 체감하며 2019년부터 선전 허타오에서 로봇 랩 구축에 착수하였다. 2022년부터 분자·결정 설계 기술과 로봇 Lab의 결합을 배터리, 화장품 등으로 확장하기 시작하였다. GCL(세신그룹) 및 JinkoSolar(징커에너지) 등과의 협업이 시작되었다.

현재는 XtalPi는 (1) 자율 실험실 서비스 매출(AI4S)에서 더 나아가 스스로 (2) AI 신약개발을 통해 파이프라인을 구축(신약 발견 솔루션)하고 있다. 이러한 신약개발은 저분자 외에는 각 모달리티마다 별도의 자회사를 두어 항체 Ailux, 펩타이드 PepiX, siRNA Kodexia, 분자접착제 XGlue 등이 있다.

범용 로봇 + 화학 전문성

XtalPi의 자율 실험실은 자본과 내부 화학 실험 설계 조직에 기반한다. 실제 로봇 팔 등은 ABB 등과 같은 범용 로봇을 사용한다. 2022년 ABB 로봇 100대 이상을 구매한 뒤 2023년 12월에는 ABB와 전략적 파트너십을 체결하여 현재 300대 이상의 로봇을 구축하였다. 이를 바탕으로 XtalPi는 (1) 화학 작업별 워크스테이션을 설계하고 (2) 시료를 옮기는 AGV·샘플 창고 등을 건설한 뒤 (3) 이 전체를 AI 모델과 연결하는 소프트웨어를 설계하여 자율 실험실을 구축하였다. XtalPi는 자율 실험실을 설계할 때 가장 병목이 되는 구간은 (1) '화학자의 손동작을 로봇의 정형화된 workflow로 어떻게 전환하는가'에 있다고 주장한다. 작업을 하나씩 모듈화 해야하며 XtalPi의 화학 연구팀이 곧 설계 SOP가 된다.

자본집약적 사업 시작의 원천: 비상장때 막대한 규모의 자금조달

이러한 대규모 자본 집약적 사업에 도전할 수 있었던 것은 Tencent, 소프트뱅크 등의 대기업으로부터 상장 이전 대규모 자금을 조달하였기 때문이다. XtalPi는 AI 신약개발 기업 중 상장 이전 최다 자금을 조달한 회사다. Series C·D에서만 약 $718.8mn(한화 약 1조원)을 조달하여 선전 허타오 랩 확장과 상하이 랩을 건설하였으며 IPO 자금의 약 30%에 해당하는 RMB 230mn(한화 약 470억원)도 자율실험실 및 컴퓨팅 인프라에 배정하였다. 2025년 시진핑이 직접 '과학기술 자립자강' 사례로 언급하며 국가 차원에서도 지원을 받고 있다.

매출은 양 사업부 모두 급 상승 중(AI4S + 신약개발)

XtalPi의 AI4S(자율실험실) 및 신약개발솔루션 두 사업부의 매출은 모두 2년 연속 급 상승 중이다. AI4S는 2023년 RMB 약 86.7mn에서 2025년 약 264.7mn, 1H26 약 193.5mn으로 지속적으로 상승하고 있다. 2025년 발생한 일회성 매출 Customor A를 제외하여도 총 매출액은 2023년 RMD 약 174.4mn(한화 약 363억원)에서 약 437.5mn(한화 약 894억원)으로 약 64% 성장한 모습을 보인다. 신약개발솔루션 매출도 2025년 RMB 약 172.8mn을 달성(Customer A 일회성 매출 제외)한 뒤 올해 상반기에는 더욱 성장하여 반기만에 RMB 약 200.1mn을 달성하였다.

AI4S 로봇 랩 납품은 하드웨어, 소모품 등의 원가가 소요되며 현재 규격화되지 않아 GPM은 약 10% 내외로 저조하다. XtalPi가 약 40-70%의 GPM을 유지하고 있는 것은 원가가 거의 소요되지 않는 신약개발사업부로부터 기인한다.

AI4S GPM 저조, 단 데이터를 바탕으로 신약 개발 기여 가능 향후 원가측면에서도 유리

단, XtalPi는 이러한 로봇 자율 실험실의 산출물은 화합물 보다는 데이터라고 이야기한다. 화합물은 고객에게 팔되 데이터를 바탕으로 모델을 학습시킨다는 전략이다. XtalPi는 현재 50만건 이상의 실험기록과 이 중 약 80%는 negative 실패기록을 보유하고 있다. 화학 데이터를 활용한 신약개발 내에서는 현재 따라올 자가 없다. 더불어 로봇 자율 실험실을 Roche, Lilly, BASF 등과 같은 신약개발 경쟁자에게도 판매하면서 AI 신약개발 전체 업황 내에서 베타를 가져갈 수 있다. XtalPi는 top 20 빅파마 중 17개사로부터 레퍼런스를 가지고 있으며 Lilly는 저분자 → 항체 → 자율실험실로 관계가 확장되는 등 지속적인 파트너십을 추구한다. 향후 Lila Sciences, Medra 등의 미국 자율실험실들과 경쟁할 때에도 원가 구조 측면에서 유리하다.

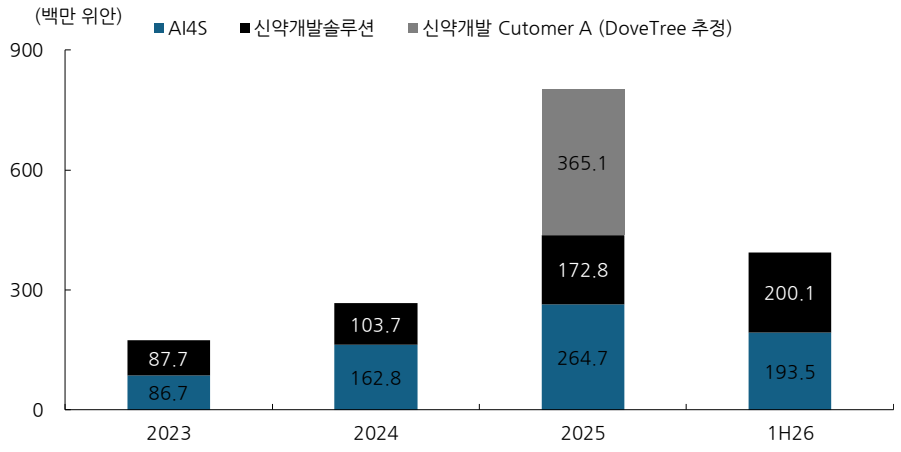
적자기업, 하지만 보유 현금은 충분

단, XtalPi의 사업은 막대한 인프라 비용이 소요된다. 로봇 랩 증설, AI 에이전트 학습, 자체 파이프라인 개발 등에 높은 비용을 사용하고 있으며 2025년 흑자전환 이후 다시금 1H26은 적자로 돌아섰다. 보유현금은 RMB 약 8.7bn으로 충분하다. XtalPi는 Biology에 대한 강점이 비교적 약하며 미국 정책 변수에 노출되어있다는 점은 약점으로 작용할 수 있다.

AI 신약개발 인프라 투자 + 안정적으로 신약개발 사업까지 베타를 노릴 수 있음

현재 XtalPi의 시가총액은 원화기준 약 4.5조원에 형성되어있다. 인프라를 통해 매출을 창출하고 있는 기업은 보유 현금이 기업가치에 반영될 수 있다. 현금과 AI4S g 현재 가치만 포함해도 약 3조원의 가치를 보유하고 있는 것으로 판단된다. Eli Lilly(계약 확장)-DoveTree-UCB 등의 다수의 빅파마 신약 라이선스 아웃 이력을 보유하고 있는 AI 신약개발 사업부가 약 1.5조원의 가치를 부여받는 셈이다. AI4S가 지금 같은 성장세를 유지하며 규모의 경제가 GPM의 개선까지 이루어 낼 경우 XtalPi의 기업가치는 보다 확장될 것으로 전망한다. AI 신약개발의 인프라에 투자하되 실제 개발에도 참여할 수 있는 투자 수단으로서 추천한다.

그림194 XtalPi 매출액 추이



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

표49 XtalPi 고객 현황

시점	상대방	내용	규모	분류
1H26	비공개 글로벌 빅파마	경구 GPCR 저분자 후보 디스커버리. 파트너가 초기 R&D 비용 부담 + 업프론트	총 USD 400M+	신약개발
1H26	Sunshine Lake(둥양광 HEC 계열)	AI 로봇 랩·파운데이션 모델 JV. 상대방이 수억 위안 투자 예정	—	AI4S
2026.04	JW 중외제약	자율 합성·공정 R&D 시스템 납품 완료	RMB 천만 단위	AI4S
2026.01	JinkoSolar 자회사	페로브스카이트 탠덤 셀 페루프 라인 JV	—	AI4S
2025.11	Eli Lilly (Ailux)	이중항체 플랫폼 협업 + 플랫폼 내재화 옵션	총 USD 345M	신약개발
2025.11	Gan & Lee(간리제약)	글로벌 펩타이드 협업 + 플랫폼 라이선스	—	신약개발
2025	Eli Lilly	상하이 R&D 센터 화합물 관리 시스템 납품, HTE 플랫폼 진행 중	각 RMB 천만 단위	AI4S
2025	BASF, Roche, Haleon, 중앙 국유기업, 량주실험실	로봇 랩 시스템 수주(여덟 자리 4 건, 일곱 자리 2 건)	RMB 천만~억 단위	AI4S
2025.06	DoveTree (Gregory Verdine)	다중 모달리티 디스커버리. 업프론트 USD 51M + 단기 USD 49M	총 최대 $5.998bn	산약개발
2025.01	UCB (Ailux)	항체 플랫폼 라이선스	—	신약개발
2024.10	Janssen (Ailux)	XtalFold 플랫폼 라이선스	—	신약개발
2024	GCL(세신)	5 년 전략 협약, 페로브스카이트 등 차세대 소재 AI 모델	보도상 USD 135M+	신약개발
2023	Eli Lilly	AI+로봇 기반 first-in-class 저분자 디스커버리	최대 USD 250M	신약개발
2016	Pfizer	결정형·분자 시뮬레이션 10 년 파트너십. 2025 년 분자 시뮬레이션 플랫폼 협업, AI 독성 시스템 마일스톤	—	신약개발

자료: XtalPi, DS투자증권 리서치센터

표50 XtalPi 신약개발 현황

모달리티	주체	현황
저분자	XtalPi 본체	TRK/RET 이중 타겟 자체 후보, 2H26 미·중 IND 제출 예정
분자접착제	XGlue	라이브러리 100 만+ 화합물, 예측 타겟 약 1,000 개. 2027 년 전임상 진입
항체·이중항체	Ailux(중·영·미 약 160 명)	ALX001(TL1A/IL-23p19), ALX002(CD19/BCMA TCE), ALX005(FcRn) — 3 개 모두 2027 년 임상 1 상 목표. CSO 로 Maria Belvisi(전 AZ) 영입
펩타이드	PepiX	비천연 아미노산 모노머 2,000 종+. 뇌 전달 프로그램 1H27 PCC, 경구 고리형 펩타이드(자가면역) 2027 년 중반 PCC
siRNA	Kodexia	6 개 프로그램. 리드 IgA 신증 NHP 효능 데이터 확보. 1 차 설계의 50%+가 in vivo 에서 양성 대조군 상회

자료: XtalPi, DS투자증권 리서치센터

DS INVESTMENT & SECURITIES

Isomorphic Labs
비상장

대감집 Google의 금지옥엽

김민정 제약·바이오
02-709-2656
kim.min_jeong@ds-sec.co.kr

2026.11.09

임상 단계의 파이프라인이 없음에도 기업가치는 약 $50bn

Isomorphic Labs은 2025년 3월 약 $600mn 자금조달을 한 이후 2026년 5월 21일 약 $2.1bn 규모의 Series B를 성공적으로 유치한 상태다. 최근 Isomorphic Labs는 최소 $40bn 기업가치를 목표로 Series C 추가 자금조달을 협상하고 있다. 블룸버그에 따르면 이번 라운드 기업가치는 약 $50bn에 이를 수 있다고 언급하였다. 대표적인 AI 신약기업 Chai Discovery가 7월에 약 $3.8bn, Basecamp Research가 9월에 약 $800mn 가치에 불과하며, 올해 4월 RAS mut. 췌장암에서 이미 임상 3상에 성공하여 신드롬을 만든 Revolution Medicine 시가총액이 약 $40bn인 점을 감안하였을 때 시장 참여자들은 이미 AI신약개발이 빅테크 기업의 자본 집약적 산업이 될 것으로 추정하고 있음을 예측해볼 수 있다..

2026년 말, 첫 파이프라인 임상 진입 예정

Isomorphic Labs는 AI 빅테크 기업 중 가장 빠른 임상 진입 일정을 보유하고 있다. 2026년 말 첫 임상 진입을 목표로 준비 중이다. 회사가 자체 개발의 중점 분야로 제시한 영역은 종양학·자가면역질환·염증질환이다. 첫 임상이 종양학에 해당한다면 환자를 대상으로 진행하는 임상 1상에서 안전성과 용량 탐색뿐 아니라 초기 항종양 Efficacy도 일부 확인할 가능성이 있다. 따라서 임상 진행 속도와 데이터 공개 일정에 따라서 2027년부터 플랫폼의 임상적 가능성을 평가할 첫 단서를 얻을 수 있을 것으로 기대한다. 임상 데이터는 이러한 기대를 실제 약물 가치로 연결할 수 있는지 여부를 판단하는 주요한 근거가 될 전망이다.

AI 신약 의의는 다수의 우수 후보물질 임상 진입 → 허가 개수 상승에 있다

AI는 기존에 접근하기 어려웠던 표적에 대한 분자 설계 가능성을 넓혔으며 물질을 빠르고 정확하게 설계할 수 있게 하였다. 이에 후기임상 단계에서 개별 성공률이 개선되지 않더라도 충분한 품질을 갖춘 후보물질이 임상을 진입하는 후보물질 수가 늘어난다면 최종적으로 승인에 도달하는 신약의 수도 증가한다는 측면에서 의의를 가진다. 현 시점에서 Isomorphic Labs의 가치는 얼마나 빠르게 시장가치가 있는 다수의 후보물질을 제시하는가가 핵심이다. 2030년경부터는 해당 후보물질의 임상결과들을 다수 확인할 수 있을 것으로 전망한다.

Google - 기업가치 $50bn의 공룡 AI 신약개발 기업의 시초

알파폴드 2,3의 첫 개발자 (2020, 2024)

Google DeepMind는 AI신약개발에 있어 전통의 강자다. 첫 시작은 하사비스, 레그, 술래이먼이 런던에 DeepMind를 창업하였으며 2014년 1월, Google이 이를 인수하였다. 2015년 Google Research 연구실이 화합물의 활성을 예측하는 *Massively Multitask Networks for Drug Discovery* 를 발표하였으며 이듬해인 2016년에는 DeepMind 내에서 단백질 구조 예측을 위한 AlphaFold팀을 구성하였다. 이로부터 AI 신약개발의 출발점이 되었던 AlphaFold2,3가 각각 2020년, 2024년 발표되었다.

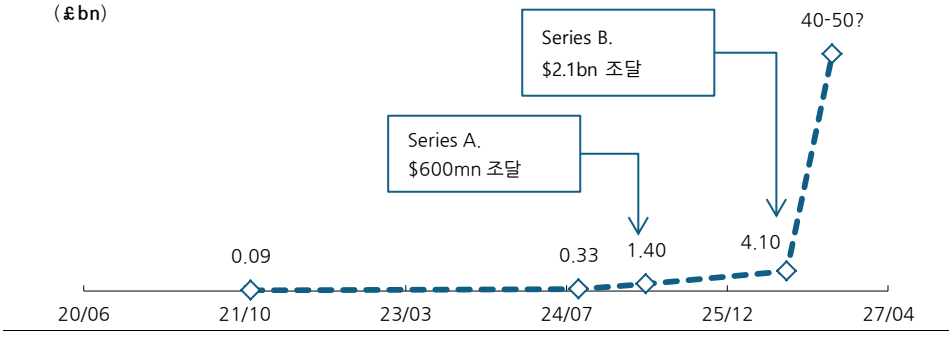
신약 설계 전담 회사, Isomorphic Labs 출범 (2021)
이후 Lilly, Novartis, J&J 라이선스 아웃 계약 체결

2021년 11월 AlphaFold 기술을 실제 신약 설계 사업으로 연결하는 전담 회사를 설립하기 위해서 하사비스는 Isomorphic Labs 출범을 발표하였다. 2024년 1월 AlphaFold3 정식 공개 이전에 Eli Lilly와 Upfront $45mn 및 총 $1.7bn(로열티 최대 낮은 두자릿수), Novartis와 3가지 타겟에 대한 저분자 치료제 발굴 조건으로 Upfront $37.5mn 및 총 $1.2bn(로열티 최대 낮은 두자릿수) 계약을 각각 발표하였다. 2025년 2월 Novartis와 공동연구 진행 중 Isomorphic Labs의 새로운 화학 공간 탐색을 긍정적으로 평가하여 계약을 보다 확대, 총 6가지 타겟에 대하여 원계약과 동일한 재무조건으로 확장하였다. 2026년 1월 20일 J&J과도 복수 표적, 복수 모달리티 계약을 발표하였다(조건 비공개). 해당 계약을 통해 기존 저분자 탐색에만 머물렀던 Isomorphic이 2026년에는 Biologics까지 해당 범위를 확장하였음을 확인할 수 있다.

'26년10월 SeriesC협상중, 기업가치 약 $40-50bn

Isomorphic Labs은 2025년 3월 약 $600mn 자금조달을 한 이후 2026년 5월 21일 약 $2.1bn 규모의 Series B를 성공적으로 유치한 상태다. 최근 Isomorphic Labs는 최소 $40bn 기업가치를 목표로 Series C 추가 자금조달을 협상하고 있다. 블룸버그에 따르면 이번 라운드 기업가치는 약 $50bn에 이를 수 있다고 언급하였다. 대표적인 AI 신약기업 Chai Discovery가 7월에 약 $3.8bn, Basecamp Research가 9월에 약 $800mn 가치에 불과하며 RAS 췌장암에서 이미 임상 3상에 성공하여 신드롬을 만든 RVMD 시총이 $40bn인 점을 감안하였을 때 시장 참여자들은 AI신약개발이 빅테크 기업의 자본 집약적 산업이 될 것으로 추정하고 있음을 예측해볼 수 있다.

그림195 Isomorphic Labs 기업가치 추이



자료: tero capital, DS투자증권 리서치센터

표51 Isomorphic Labs 주요 사건 및 신약개발관점에서의 의의

시점	주요 사건	신약개발 관점에서의 의미
2015.02~03	Google Research·Stanford Pande 연구실이 *Massively Multitask Networks for Drug Discovery* 발표	Google의 AI 신약개발 연구는 AlphaFold 이전에도 존재했음
2016년	DeepMind가 단백질 구조 예측을 위한 소규모 팀 구성	현재 Isomorphic으로 이어지는 AlphaFold 계보의 출발점
2021.07.15	AF2 상세 논문·코드 공개	외부 연구자들이 기술을 활용할 수 있는 기반 마련
2021.11	Demis Hassabis가 Isomorphic Labs 출범 발표	구조 예측 기술을 실제 신약 설계 사업으로 연결하는 전담 회사 설립
2023.10.31	DeepMind와 차세대 AlphaFold 연구 공개	단백질에서 저분자·핵산 등으로 예측 범위 확대. Isomorphic은 이미 이를 치료제 설계에 적용한다고 설명
2024.01.07	Lilly·Novartis와 첫 제약사 계약 발표	AF3 정식 공개 전에 상업적 협업 시작
2024.05.08	DeepMind·Isomorphic이 AlphaFold 3 공동 발표	단백질·저분자·DNA·RNA 등의 복합체 구조와 상호작용 예측
2025.02.18	Novartis 협업 확대	최초 프로그램 진행 후 추가 과제로 확대
2025.03.31	첫 외부 투자 $600mn 유치	Thrive Capital 주도, GV·Alphabet 참여
2025.06.17	Ben Wolf를 CMO로 선임, 미국 Cambridge 거점 설립	임상개발 조직 구축
2026.01.20	J&J와 다중 모달리티 계약 발표	제휴 범위를 바이올로직스까지 확대
2026.02.10	IsoDDE 기술 성과 공개	구조 예측에 결합력 예측·신규 결합 포켓 탐색 등을 결합
2026.05.12	Series B $2.1bn 유치	플랫폼 규모 확대와 자체·파트너 프로그램의 임상 진전 지원
2026.09.29	IsoDDE의 생성형 설계 에이전트 및 실험 검증 사례 공개	컴퓨터에서 분자를 반복 설계·평가하고 최종 후보를 합성·검증하는 과정 제시
2026.10	Series C 자금조달 뉴스 확인	기업가치 약 $40-50bn 추정. Isomoirphic Labs는 모든 자산이 전임상 단계 최근 RAS inh 다락손라십의 췌장암 임상 3상 성공으로 신드롬을 일으켰던 Revolution medicine($RVMD) 시가총액이 약 $40bn 수준인 점을 감안할 때, AI 신약개발 플랫폼 및 Alphabet의 가치에 대하여 높은 평가를 하고 있음으로 이해 시장 참여자들은 AI 신약개발이 AI 빅테크 기업의 자본집약적 산업이 될 것으로 추정하고 있을 것

자료: Google, DS투자증권 리서치센터

표52 Isomorphic Labs 주요 라이선스 아웃 계약

발표일	상대방	연구 범위	선급금	조건부 마일스톤	로열티·기타
2024.01.07	**Eli Lilly**	복수의 비공개 표적에 대한 저분자 치료제 발굴	**$45mn**	**최대 $1.7bn**, 선급금 별도	순매출 기준 단계별 로열티, 상한은 낮은 두 자릿수 비율
2024.01.07	**Novartis**	비공개 표적 **3개**에 대한 저분자 치료제 발굴	**$37.5mn**	**최대 $1.2bn**, 선급금 별도	일부 연구비 지원. 순매출 기준 중간 한 자릿수~낮은 두 자릿수 로열티
2025.02.18	**Novartis 확대**	**최대 3개 추가 연구 프로그램**	별도 금액 미공개	별도 총액 미공개	원계약과 동일한 재무 조건이라고 발표
2026.01.20	**J&J — 계약 법인은 Janssen Biotech**	복수 표적·복수 모달리티. 대분자·바이올로직스 설계 포함	미공개	미공개	재무 조건 미공개

자료: Google, DS투자증권 리서치센터

Isomorphic Labs의 핵심은 비공개 IsoDDE 플랫폼이다. 2026년 2월 10일 자세한 기술 성과가 공개되었다. 이는 발전된 AlphaFold3 단백질 구조 예측 모델에 결합친화도 예측 및 신규 결합 포켓 탐색, 분자 생성 및 최적화 등의 기능을 결합한 통합 신약 설계 시스템이다. 2026년 2월에는 구조 예측 성능을 발표하였으며 2026년 9월 생성형 에이전트를 이용한 설계과정을 발표하였다.

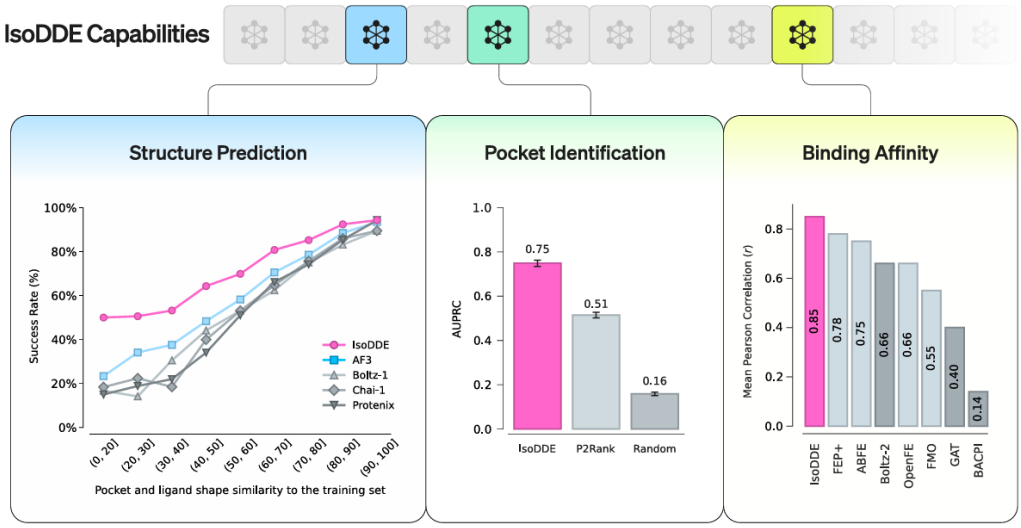
정확도 & 결합 친화도 측면에서 매우 우수, Cryptic 포켓, 유도적합도 모델링 가능

먼저 구조 예측 성능에서 오픈소스로 공개된 AlphaFold3 대비 압도적인 성능을 발표하였다. 훈련 데이터와 유사도가 약 20% 이하인 Out-of-distribution(생소한) 타겟에서도 AF3 대비 2배이상 높은 정확도(약 50% vs. 23.3%)를 기록하였다. 더불어 과거 AF3는 실패하였던, 평소에는 닫혀있지만 약물이 결합할 때 열리는 숨겨진 결합부위인 Cryptic pocket과 유도적합(Induced fit, 분자가 결합하면서 단백질의 형태도 달라지는 현상)을 효과적으로 모델링 할 수 있었다. 특히 결합친화도(Binding Affinity) 예측에서 세 가지 공개 벤치마크(FEP+, OpenFE, CASP16) 모두 기존 딥러닝 방법은 물론 복잡한 연산과 높은 비용이 드는 기존 자유에너지 기반 시뮬레이션(FEP+) 방식보다 빠르면서도 상관관계가 우수(상관계수 0.85 vs. FEP+ 0.78)하였다. 특히 (1) 단백질-약물 결합구조 예측, (2) 항체-항원 상호작용 예측, (3) 결합 친화도 예측, (4) 결합 포켓 탐색 등의 4가지 기능이 하나의 모델 내에서 작용하기 때문에 오차가 적다는 점 역시 장점으로 작용하였다.

생성형 에이전트: 다중 최적화 가능

9월 공개된 생성형 에이전트는 타겟, 분자 유형, 작용 방식, 선택성, 용해도, 세포투과성 같은 다중 최적화 설계 조건을 지정하여 분자를 생성 및 평가하였다. 마지막으로는 연구진이 후보를 평가하여 최종 Target D가 표적 기능을 조절함을 제시하였다.

그림196 IsoDDE 플랫폼 구조예측 성능



자료: Google, DS투자증권 리서치센터

'26년 말 임상 진입 목표 : 임상결과가 높은 기업가치 정당화할 것

Google은 AI 빅테크 기업 중 가장 빠른 임상 진입 일정을 보유하고 있다. 2026년 말 첫 임상 진입을 목표로 준비 중이다. 현재 Isomorphic의 약 $40-50bn의 높은 기업가치는 사실상 AI 모델의 기술적 잠재력과 신약개발 생산성 개선에 대한 기대가 상당부분 반영되어있다. 향후 임상 데이터는 이러한 기대를 실제 약물 가치로 연결할 수 있는지 여부를 판단하는 주요한 근거가 될 전망이다.

자체 개발 중점 분야 : 종양학, 자가면역 ⇒ 종양학이라면 효능도 1상에서 일부 확인 가능

Isomorphic Labs는 2025년 6월, 미국 케임브리지에 거점을 세워 자체 임상 역량을 확보한 바 있다. 회사가 자체 개발의 중점 분야로 제시한 영역은 종양학·자가면역질환·염증질환이다. 첫 임상 프로그램이 종양학에 해당한다면 환자를 대상으로 진행하는 임상 1상에서 안전성과 용량 탐색뿐 아니라 초기 항종양 Efficacy도 일부 확인할 가능성이 있다. 따라서 임상 진행 속도와 데이터 공개 일정에 따라서 2027년부터 플랫폼의 임상적 가능성을 평가할 첫 단서를 얻을 수 있을 것으로 기대한다. 다만 최초 후보물질의 적응증과 구체적인 임상 설계는 아직 확인이 필요하다.

임상진입은 지연 아무리 AI도 생물학적 검증 물리적 시간은 필요

다만 최초 임상 진입 목표는 당초 2025년 말이었으나 하사비스가 2026년 1월 다보스 세계경제포럼에서 지연을 인정하였다. 지연의 구체적 원인이 공개된 것은 아니나 이는 AI 플랫폼이 아무리 뛰어나더라도 약물을 개발하기 위해서는 생물학적 검증(ex. 실험실 검증, 동물실험, 규제서류 작성 등)이 필요하며, 결국 물리적 단계에 따른 시간 한계는 존재할 것임을 시사한다. 임상 이후 단계에서는 환자 안전 및 윤리 문제로 더더욱 시간 한계는 두드러질 수 있다.

그 외 적응증은 파트너십으로 개발, 향후 파트너사의 후보물질 도출 및 임상에도 관심필요

Isomorphic Labs는 자체 역량을 집중하는 분야 외에는 전문성을 보유한 제약사와 협력해 개발 범위를 확장한다는 전략도 제시하였다. 이미 Eli Lilly, Novartis, J&J 등과 파트너십을 체결한 바 있으나 2024년 체결한 Eli Lilly 및 Novartis와의 파트너십은 기업 초기에 해당하여 위에서 언급한 질환별 역할 분담 전략을 그대로 따르었는지는 알 수 없다. 이러한 제휴는 파트너사의 질환 전문성과 실험 인프라, 임상개발 경험을 활용해 플랫폼의 적용 범위를 넓힌다는 점에서 긍정적이다. 제약사 역시 기존 방식으로 공략하기 어려웠던 표적에 새로운 접근법을 적용할 기회를 얻는다. 향후에는 자체 파이프라인의 임상 진전과 함께, 각 파트너사가 공개할 공동 연구 프로그램의 후보물질 도출 및 임상 진입 소식을 확인할 필요가 있다.

[AI 신약 의의] 우수한 후보물질 다수 생성 → 임상 진입 건수 ↑ → 최종 허가 ↑

실질적 의의
: 분자설계-Lead optimization 단계 발전
⇒ 우수한 후보물질 다수 등장

당사는 현 시점에서 AI 신약개발의 실질적 의의는 분자설계-Lead optimization 단계에 있다고 판단한다. AI는 (1) 기존에 접근하기 어려웠던 표적에 대한 분자 설계 가능성을 넓혔으며, (2) 방대한 라이브러리에서 유효물질을 스크리닝하여 우연에 가깝게 Hit를 획득하던 원시적이던 방식(항체, 펩타이드 등)에서 현재는 원하는 특성을 갖춘 분자를 설계 및 합성, 검증하는 접근을 시도할 수 있게 하였다. 더 나아가 우리는 (3) 반복적인 실험과 학습을 통해 후보물질의 특성을 최적화하는 과정 역시 이전보다 매우 빠르고 정확하게 시행할 수 있게 되었다.

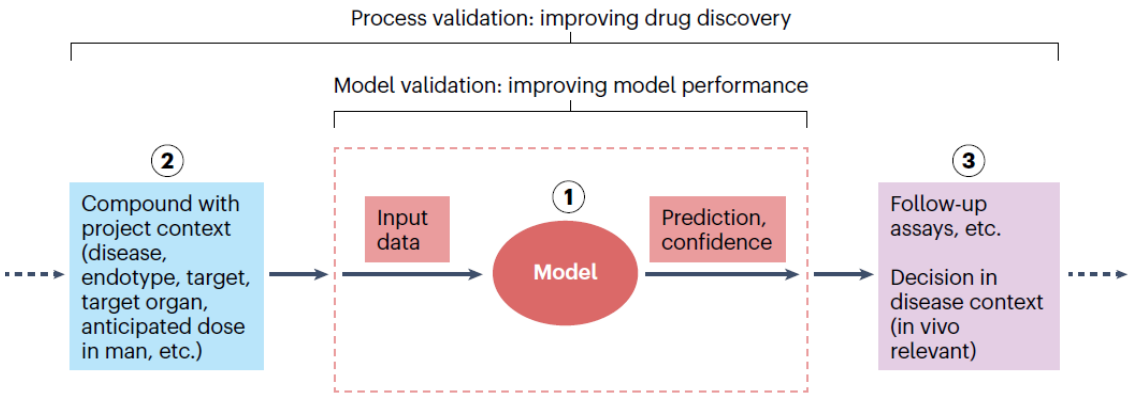
후기임상 성공률이 개선되지 않더라도
임상 진입 건수 상승 ⇒ 최종 허가 신약 상승

이는 동일한 연구개발 자원으로 더 다양한 가능성을 가진 후보물질이 아주 많이 등장하게 된다는 의미이며 이를 통해 치료 가설을 검증할 수 있음을 의미한다. 설사 후기임상 단계에서 개별 성공률이 개선되지 않더라도 충분한 품질을 갖춘 후보물질이 임상을 진입하는 후보물질 수가 늘어난다면 최종적으로 승인에 도달하는 신약의 수도 증가할 수 있다. 따라서 AI 신약개발의 가치는 임상 성공률의 상승뿐 아니라, 기존에 시도하기 어려웠던 영역으로 탐색 범위를 확장하고 새로운 치료제의 탄생 기회를 늘린다는 관점에서 긍정적으로 평가할 필요가 있다.

핵심: 2026년 말부터 얼마나 빠르게 다수의 좋은 후보물질을 올리는가?
(Isomorphic Labs 한정)

기업 투자자의 관점에서는 한 기업의 임상 성공에 집중할 필요가 없다. 2026년 말부터 임상에 진입할 Isomorpic Labs가 얼마나 빠르게 시장가치가 있는 다수의 후보물질을 제시하는가가 핵심이다. 2030년경부터는 해당 후보물질의 임상결과들을 다수 확인할 수 있을 것이며 평균 임상 성공률까지 끌어올릴 수 있을지 여부를 확인할 수 있다. 그러나 이러한 투자관점은 다수의 후보물질을 동시에 임상 단계에 올릴 수 있는 자본이 있는 빅테크 기업에 한정되며 1-2개의 한정된 파이프라인의 성공에 기업 가치가 좌우되는 AI 바이오텍에게는 적용되지 않는다.

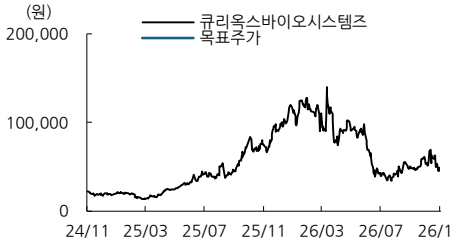
그림197 Technical validation vs. Process validation



자료: et al 2026, DS투자증권 리서치센터

큐리옥스바이오시스템즈 (445680) 투자의견 및 목표주가 변동추이

제시일자	투자의견	목표주가(원)	괴리율(%) 평균주가대비	괴리율(%) 최고(최저)주가대비
2026-11-09	담당자변경			
2026-11-09	N/R			



쓰리빌리언 (394800) 투자의견 및 목표주가 변동추이

제시일자	투자의견	목표주가(원)	괴리율(%) 평균주가대비	괴리율(%) 최고(최저)주가대비
2026-11-09	담당자변경			
2026-11-09	N/R			

투자의견 및 적용기준 (향후 12개월간 주가 등락 기준)

기업		산업	
매수	+10% 이상의 투자수익이 예상되는 경우	비중확대	
중립	-10% ~ +10% 이내의 등락이 예상되는 경우	중립	업종별 투자의견은 해당업종 투자비중에 대한 의견
매도	-10% 이하의 주가하락이 예상되는 경우	비중축소	

투자의견 비율

기준일 2026.09.30

매수	중립	매도
98.7%	0.0%	1.3%

Compliance Notice

본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.

- 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사의 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목에 해당하는 회사는 당사와 계열회사 관계에 있지 않습니다.

극심한 KOSPI 조정 양상 속에서 은행주 큰폭 선방

은행 Weekly | 2026.11.9

Analyst 최정욱, CFA cuchoi@hanafn.com

RA 정소영 soyoungjung@hanafn.com

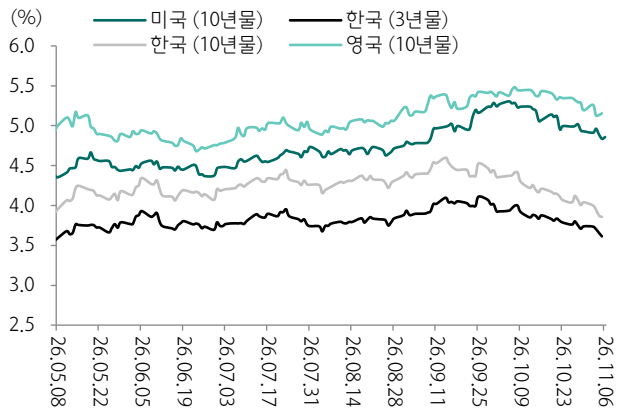
전주 주요 뉴스 기사 정리

- 홍콩 ELS 관련 과징금이 당초 예상보다 크게 줄어들면서 은행들의 행정소송 여부를 둘러싼 셈법이 복잡. 그대로 수용할 경우 배임 문제가 제기될 수 있지만 제재 수위가 대폭 낮아진데다 소송 장기화에 따른 자본규제 부담도 고려해야 하기 때문
- AI 열풍으로 역대급 이익을 올리고 있는 반도체 기업들의 막대한 자금이 금융권에 몰리면서 5대 은행 기업예금이 사상 처음 1천조원을 돌파. 은행권 기업예금이 월평균 10조원씩 급증하는 가운데 일부 은행은 운용처를 찾지 못해 뭉칫돈 예금을 거절
- 정부의 '5극 3특' 지역 핵심 중소·중견기업 지원을 위해 은행권이 내놓을 3,000억원 특별출연금을 최근 3년 보증기관 법정출연금 산정 기준인 대출금을 토대로 분담하는 방안이 유력하게 검토. 기업은행 600억원, 5대 은행 각 300억원 안팎 부담 전망
- 금융권 해킹 사고가 잇따르자 금감원이 CEO 등 경영진 책임 추궁을 강화. 기존 은행권을 중심으로 추진하던 검사·제재 방침을 증권·보험사 등 대형 금융회사로 확대하고 보안관리 부실 사고시 매출액의 최대 3%를 과징금으로 부과하는 방안도 추진

Valuation, Performance 및 투자주체별 매매 동향 (2026년 11월 6일 종가 기준)

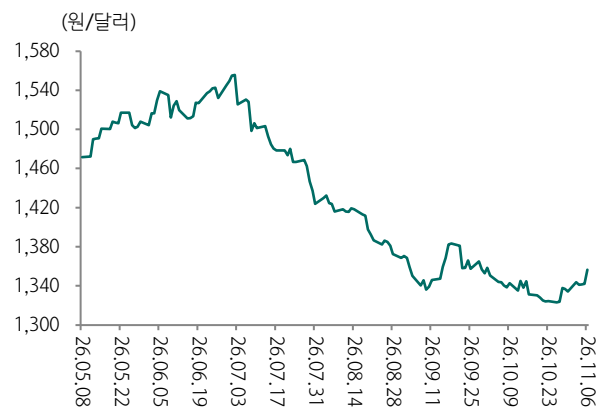
	PBR (2026F)	PER (2026F)	ROE (2026F)	ROA (2026F)	Mkt. Cap. (bil.)	Performance (%)				Weekly Net Buy (십억원)			
						1W	1M	3M	YTD	국내기관	(연기금)	외국인	개인
KOSPI	1.15	5.0	23.1		4,174,803.9	-11.7	-27.1	-19.2	20.1	4,831.0	812.1	-11,115.1	4,269.6
은행	0.64	7.0	9.2	0.65	186,318.5	-1.7	-10.3	-14.2	13.7	357.6	42.0	-331.8	-24.2
KB 금융	0.83	7.8	10.9	0.82	53,557.9	-2.9	-9.5	-14.1	21.1	102.5	-1.8	-103.9	3.8
신한지주	0.67	7.7	9.8	0.69	40,701.3	-3.2	-16.3	-21.2	12.7	71.3	-7.9	-69.1	-2.6
우리금융	0.58	7.2	8.5	0.52	23,135.1	1.9	-6.0	-9.8	12.1	110.8	60.5	-92.2	-18.6
하나금융	0.68	7.3	9.6	0.64	32,055.7	-1.8	-8.1	-12.2	25.7	49.6	0.7	-49.7	0.2
기업은행	0.42	5.7	7.4	0.53	15,541.8	0.6	-3.5	-6.1	-7.0	12.7	6.6	-6.2	-6.6
BNK 금융	0.35	5.1	7.1	0.48	3,958.2	-2.5	-19.4	-14.9	-18.7	4.8	-6.1	-7.0	1.5
iM 금융	0.37	5.1	7.4	0.46	2,413.5	-3.4	-19.0	-14.7	-2.0	-2.0	-7.3	2.1	-0.1
JB 금융	0.79	6.7	12.2	0.99	5,054.7	4.6	-5.4	-6.1	5.7	7.8	-2.8	-5.7	-1.9
카카오뱅크	1.39	17.0	8.4	0.73	9,900.3	4.2	3.2	-5.7	-3.9	9.6	-2.2	5.5	-15.0
삼성카드	0.54	8.2	6.6	1.80	4,871.9	-0.9	1.0	-12.1	-24.8	1.5	-1.5	-2.7	-2.4

최근 6개월 글로벌 금리 추이



주: 국고채 10년물 기준, 한국은 3년물과 10년물

최근 6개월 원/달러 환율 추이



주: 원/달러 환율은 종가 기준

전주 평가와 금주 전망

- 전주 은행주는 1.7% 하락했지만 KOSPI 하락률 11.7%에 비해서는 약 10%p 대폭 초과상승. 미국 중간선거에서 민주당이 압승하면서 AI 데이터센터 규제 우려로 반도체 주가가 큰폭 하락해 KOSPI가 급락세를 보인 반면 은행주는 하락 폭이 미미했기 때문. 트럼프 시대의 기존 주도주였던 반도체, 조선, 원전 관련주들이 크게 하락한 반면 헬스케어와 화장품 주가는 오히려 상승하는 등 전형적인 트럼프 unwinding 현상이 나타남. 은행주의 경우는 defensive 매력 외에도 홍콩 ELS 과징금이 금융위에서 추가 경감으로 확정되면서 관련 불확실성 해소와 은행들의 과징금 환입액에 대한 기대감이 작용한 점도 주가가 상대적 강세를 보였던 배경임. 지난주에도 미국 국채금리는 추가 하락. 중간선거 이후 미국 증시가 폭락하면서 안전자산 선호 현상이 더욱 커졌고, 국제유가가 크게 하락했기 때문임. 다만 10월 미국 비농업 고용지표가 예상을 웃돌면서 다시 금리 인상 우려를 자극해 금요일에는 소폭 상승 전환. 12월 금리 인상 확률은 약 77%로 상승한 상황임. 결국 미국 2년물 국채금리는 4.51%로 한주간 8bp 하락했고, 10년물 국채금리는 4.86%로 7bp 하락. 국내 국채금리도 큰폭 하락했는데 3년물 국채금리는 3.61%로 11bp 하락했고, 10년물은 3.85%로 16bp나 급락. 한편 원/달러 환율은 1,353.9원으로 마감해 한주간 19.6원 상승했는데 민주당 압승이 중기적으로는 달러 약세 재료이지만 AI 투자 위축 우려에 따른 위험자산 회피 심리 및 외국인의 KOSPI 대규모 순매도 현상 등이 단기 원화 약세 요인으로 작용 중. 지난주 외국인들은 KOSPI를 약 11.1조원 순매도했고, 은행주도 3,320억원을 순매도. 반면 국내 기관은 KOSPI를 약 4.8조원 순매수했고, 은행주도 약 3,580억원을 순매수했음
- 전주 특징주는 JB금융과 카카오뱅크. 시장이 급락하자 업종내에서 베타가 높은 JB금융 주가 상승 폭이 가장 크게 나타났고, 카카오뱅크도 3분기 실적이 예상을 상회했고, 4분기 대출성장률 회복 기대감 등이 작용하며 주가가 4%대 상승했음. 주요 대형은행지주사 중에서는 우리금융만 유일하게 주가가 상승했는데 유진PE 잔여물량의 lockup 기한 해제에도 불구하고 오버행 우려가 크게 적어진데다 연기금이 우리금융 매수세를 지속적으로 확대하면서 수급 측면에서도 개선 요인이 컸기 때문임
- 금융위는 홍콩 ELS 불완전판매와 관련해 위반 은행 7개사에 대해 3,620억원의 과징금과 18억원의 과태료를 최종 부과. 금감원이 결정한 6,000억원대 보다 40% 정도 추가 감경된 수치. 은행별로는 KB금융 1,736억원, 신한지주 388억원, 하나금융 925억원 등임. 기존에 은행들이 영업외손실로 처리한 과징금 관련 금액이 KB금융 3,609억원, 신한지주 690억원, 하나금융 1,263억원이었으므로 4분기에 예상되는 환입액은 KB금융 1,873억원, 신한지주 302억원, 하나금융 338억원임. 여기에 중앙일보가 다우·CJ 컨소시엄에 매각되면서 중앙일보의 여신건전성이 정상으로 재분류될 가능성이 높아짐. 은행들은 2분기에 중앙미디어그룹에 대해 충당금을 기적립한 바 있는데 중앙일보와 관련된 적립분은 4분기 중 환입될 가능성이 높다고 판단. 주요 은행들이 중앙미디어그룹에 대해 충당금을 적립했던 규모는 KB금융 330억원, 신한지주 140억원, 우리금융 440억원(중앙일보 250억원), 하나금융 750억원(중앙일보 350억원), 기업은행 80억원 등. 따라서 ELS 과징금 및 중앙일보 환입 등으로 KB금융은 약 2,000억원, 신한지주 400억원, 우리금융 250억원, 하나금융 700억원 내외의 일회성 이익이 발생할 전망
- 9월초 우리금융 지분 14백만주를 블록딜 처분했던 유진PE의 잔여지분 15.5백만주(2.1%)의 lockup 해제기간이 11월초에 도래. 유진PE 펀드는 2021년 11월에 설정된 프로젝트펀드로 올해 11월에 펀드 만기가 도래하는데 연장이 아닌 청산하는 것으로 알려짐. 다만 잔여지분을 한번에 블록딜로 처분하기 보다는 우리금융 주식을 LP들에게 각자 배분한 뒤 LP들이 보유와 처분을 각자 결정하게 될 전망(LP는 대부분 유진그룹 계열사들로 추정됨). LP들이 어떤 의사 결정을 할지는 알 수 없지만 아무튼 블록딜과 같은 대규모 매각이 발생할 가능성은 낮아졌음. 매각한다고 해도 개별 장내매각이 예상되어 오버행 우려 약화 전망
- 기존 주도주가 흔들리고 증시가 조정 국면에 진입하면서 상대적으로 주도업종 대비 소외되었던 섹터들의 defensive 매력이 부각 중. 다만 기존 주도주의 낙폭이 컸던 만큼 재반등시에는 다시 defensive 주식들의 underperform 현상이 재현될 수 있다는 점에서 향후 주가 방향성을 예단하기가 더욱 어려워졌음. 어쨌든 은행주는 업종 평균 PBR이 다시 0.64배까지 하락해 valuation 매력이 더욱 커진 상황이며, 배당 등 주주환원율 지속 상향 기대에 기반한 중장기적 접근은 계속 유효하다고 판단

주간 선호 종목 - 주간 단위의 단기 선호 종목으로서 당사 최선호 종목 및 중장기 선호 종목과는 다를 수 있음

KB금융(매수/TP 235,000원), 우리금융(매수/TP 43,000원)

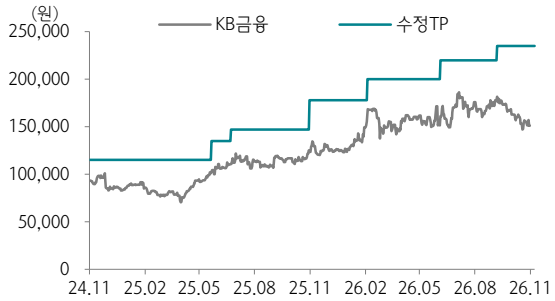
- KB금융 3분기 실적은 기대보다는 다소 부진했지만 수익성은 여전히 가장 양호했으며 향후 주주환원정책이 고도화될 가능성도 기대 요인. 홍콩 ELS 과징금 환입 등으로 4분기에도 상당한 이익 버퍼가 발생. 아직은 업종내 가장 편안한 투자처로 판단
- 우리금융 3분기 실적은 기대치 충족. 실질 CET 1 비율이 13.95%로 은행 중 가장 높아지면서 주주환원 모멘텀 확대 예상. 유진PE 잔여지분 블록딜 리스크는 실질적으로 해소 판단. 연금 매수세 지속 유입 중이며, 상대 주가 관점에서도 매력도 높음

Global Peer Table (2026년 11월 6일 종가 기준)

	PBR (2026F)	PER (2026F)	ROE (2026F)	ROA (2026F)	Mkt. Cap. (bil.)	Performance (%) 1W	1M	3M	YTD
KOSPI	1.15	5.0	23.1		4,174,803.9	-11.7	-27.1	-19.2	20.1
은행	0.64	7.0	9.2	0.65	186,318.5	-1.7	-10.3	-14.2	13.7
KB금융	0.83	7.8	10.9	0.82	53,557.9	-2.9	-9.5	-14.1	21.1
신한지주	0.67	7.7	9.8	0.69	40,701.3	-3.2	-16.3	-21.2	12.7
우리금융	0.58	7.2	8.5	0.52	23,135.1	1.9	-6.0	-9.8	12.1
하나금융	0.68	7.3	9.6	0.64	32,055.7	-1.8	-8.1	-12.2	25.7
기업은행	0.42	5.7	7.4	0.53	15,541.8	0.6	-3.5	-6.1	-7.0
BNK금융	0.35	5.1	7.1	0.48	3,958.2	-2.5	-19.4	-14.9	-18.7
iM금융	0.37	5.1	7.4	0.46	2,413.5	-3.4	-19.0	-14.7	-2.0
JB금융	0.79	6.7	12.2	0.99	5,054.7	4.6	-5.4	-6.1	5.7
카카오뱅크	1.39	17.0	8.4	0.73	9,900.3	4.2	3.2	-5.7	-3.9
삼성카드	0.54	8.2	6.6	1.80	4,871.9	-0.9	1.0	-12.1	-24.8
미국									
S&P 500	4.95	20.3	23.0	6.08	65,978.1	-2.7	-5.6	-4.1	7.8
은행	1.62	11.9	13.5	1.14	2,102.5	-0.7	-0.7	-9.1	-0.2
Wells Fargo	1.56	12.0	13.5	1.04	252.0	1.2	3.6	-3.0	-9.9
JPM	2.46	13.8	18.7	1.37	888.3	-0.8	1.0	-5.7	3.8
CITI	1.02	10.5	10.2	0.72	197.1	-2.4	-6.9	-10.6	2.0
BOA	1.24	11.1	11.6	0.96	341.0	-1.2	-8.6	-21.2	-10.1
US Bancorp	1.52	11.1	13.5	1.22	92.6	0.0	3.8	-6.0	11.4
PNC	1.56	11.7	13.3	1.27	89.4	-1.1	3.3	-10.0	8.0
BB&T	1.03	10.7	9.4	1.03	59.2	1.2	6.8	-5.2	0.3
중국									
상해A주지수	1.35	13.5	10.2	1.44	61,758.2	1.4	-4.7	-5.9	-8.1
은행	0.76	8.2	9.5	0.70	13,610.5	-2.3	4.6	14.6	2.7
공상은행	0.73	8.0	9.1	0.68	2,862.9	-3.5	3.8	13.5	6.4
건설은행	0.83	8.9	9.7	0.76	2,407.3	-0.6	7.7	17.8	28.3
농업은행	0.87	8.7	10.1	0.60	2,503.9	-2.7	6.3	14.0	-5.2
중국은행	0.78	9.1	8.7	0.66	2,070.0	-3.4	1.8	18.3	19.5
교통은행	0.61	7.7	7.9	0.61	701.5	-3.8	7.1	19.6	14.5
초상은행	0.91	7.2	13.0	1.13	1,096.2	-1.5	3.9	10.0	1.9
일본									
NIKKEI	2.43	18.1	13.0	4.69	945,935.4	-9.3	-18.7	-12.0	14.1
은행	1.37	13.3	10.2	0.51	127,814.4	-7.0	-15.8	-10.5	27.0
Mitsubishi UHF	1.71	16.3	10.8	0.61	38,261.5	-6.5	-12.2	-8.6	29.3
Sumitomo Mitsui Financial	1.47	14.5	10.8	0.61	22,867.6	-6.9	-12.3	-10.1	19.3
Mizuho	1.60	14.8	11.4	0.43	17,410.6	-7.1	-18.7	-14.5	26.3
Sumitomo Mitsui Trust	1.31	14.5	9.3	0.37	4,324.6	-5.1	-12.8	-5.4	31.2
유럽									
MSCI Europe	2.40	15.5	14.8	1.82	15,521.8	0.3	2.0	-0.9	9.8
은행	1.45	10.5	14.0	0.75	2,018.3	3.8	-6.4	-9.7	10.0
HSBC	1.63	10.5	15.6	0.84	223.5	2.7	-10.9	-13.3	11.1
Santander	1.39	10.2	13.8	0.78	155.7	5.7	-13.5	-15.8	6.2
BNP Paribas	0.82	7.8	10.9	0.44	101.3	7.3	-3.3	-15.7	13.8
Credit Agricole	0.65	6.9	9.7	0.29	47.9	5.7	-4.1	-15.7	-9.7
Deutsche	0.88	9.4	9.5	0.42	58.8	3.8	0.4	-4.1	-5.3
Unicredit	1.65	10.5	16.7	1.24	115.8	5.1	-5.3	-9.4	8.3

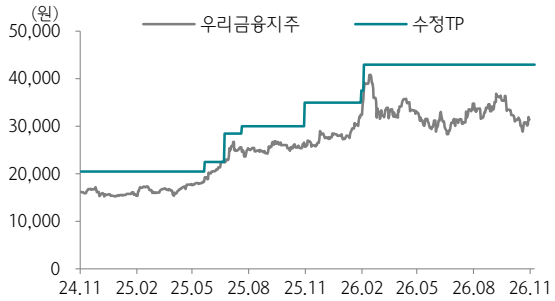
투자의견 변동 내역 및 목표주가 괴리율

KB금융



날짜	투자의견	목표주가	괴리율	
			평균	최고/최저
26.9.14	BUY	235,000		
26.6.12	BUY	220,000	-23.34%	-15.36%
26.2.11	BUY	200,000	-22.36%	-14.20%
25.11.7	BUY	178,000	-27.10%	-12.64%
25.6.30	BUY	147,000	-22.33%	-14.76%
25.5.29	BUY	135,000	-20.30%	-16.81%
24.10.25	BUY	115,000	-24.56%	-11.30%
24.7.24	BUY	110,000	-21.71%	-11.64%

우리금융



날짜	투자의견	목표주가	괴리율	
			평균	최고/최저
26.2.11	BUY	43,000		
26.2.7	BUY	37,500	-6.47%	-5.07%
25.11.7	BUY	35,000	-19.83%	-7.29%
25.7.28	BUY	30,000	-15.26%	-10.50%
25.6.30	BUY	28,500	-13.16%	-6.14%
25.5.29	BUY	22,500	-7.11%	0.22%
24.8.29	BUY	20,500	-20.23%	-10.54%

Compliance Notice

- 당사는 하나금융지주의 계열사입니다.
- 당사는 2026년 11월 9일 현재 해당회사의 지분을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트(최정욱)는 자료의 작성과 관련하여 외부의 압력이나 부당한 간섭을 받지 않았으며, 본인의 의견을 정확하게 반영하여 신의성실 하게 작성하였습니다.
- 본 자료는 기관투자가 등 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트(최정욱)는 2026년 11월 9일 현재 해당회사의 유가증권을 보유하고 있지 않습니다

본 조사자료는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

투자등급 관련사항 및 투자의견 비율공시

- **투자의견의 유효기간은 추천일 이후 12개월을 기준으로 적용**
- **기업의 분류**
  BUY(매수)_목표주가가 현주가 대비 15% 이상 상승 여력
  Neutral(중립)_목표주가가 현주가 대비 -15%~15% 등락
  Reduce(비중축소)_목표주가가 현주가 대비 -15% 이상 하락 가능
- **산업의 분류**
  Overweight(비중확대)_업종지수가 현재지수 대비 15% 이상 상승 여력
  Neutral(중립)_업종지수가 현재지수 대비 -15%~15% 등락
  Underweight(비중축소)_업종지수가 현재지수 대비 -15% 이상 하락 가능

투자등급	BUY(매수)	Neutral(중립)	Reduce(매도)	합계
금융투자상품의 비율	96.83%	3.17%	0.00%	100%

* 기준일: 2026년 11월 6일

DS INVESTMENT & SECURITIES

매주 태호의 방산 Weekly

2026.11.09

강태호 방산 / kth@ds-sec.co.kr

방산 3Q 실적 마무리, 짚고 넘어가야 할 것들

▪ 방산 5사 3Q 총평: 환율 민감도를 확인한 분기

- 11월 6일 LIG D&A를 끝으로 커버리지 방산 5사의 실적 발표가 마무리됨. 연결 영업이익 기준으로 한화시스템과 KAI는 컨센서스를 상회, 현대로템·한화에어로스페이스·LIG D&A는 하회
- 5사 모두 공통적으로 환율을 언급했고 하회 기업들은 환율 하락을 주요 원인으로 꼽음. LIG D&A는 수출 마진이 5%p 하락했다고 밝힘. 한화에어로스페이스는 인도량 감소에 따른 고정비 부담이 가장 컸으나 환율도 영향을 미쳤다고 설명
- 반면 한국항공우주는 환율 하락의 수혜를 봄. 완제기 수출의 대부분인 FA-50 사업(말레이시아 1,525억원, 폴란드 899억원, 필리핀 141억원)은 달러 원가 비중이 높음. 상반기 하이 싱글 수준이던 GPM이 이번 분기 20% 이상으로 개선된 것으로 파악됨. 진행률 기준 프로젝트 마진 재평가 효과는 약 400억원으로 추정. 다만 기체부품 사업부 GPM은 상반기 20% 초반에서 10% 후반으로 하락 추정
- 3Q 평균 환율은 1,418원/달러, 11월 6일 기준은 1,364원/달러로 3.8% 추가 하락한 상태. 진행률·인도 기준 등 기업별 인식 방식은 다르지만 4Q에도 환율발 마진 변동이 이어질 수 있음. 환율이 추가 하락하면 KAI 완제기 수출은 우호적이고, LIG D&A·한화에어로스페이스·현대로템·한화시스템과 KAI 기체부품에는 부담

▪ 실적은 아쉬웠지만 수주 파이프라인은 재확인

- 긍정보다는 부정적 요소가 많았던 분기였으나 일부 기업들이 수주에 대한 긍정적인 톤을 유지한 것은 희망적
- 한국항공우주: 3Q 누적 기준 수주 목표(10.4조원) 달성률 21%에도 불구하고 수주 가이던스를 유지. 3Q 1.45조원의 미공개 완제기 수출 수주에 성공했으며 남은 기간 동안 KF-21 첫 수출(4조원 예상), FA-50(1조원 이상 예상) 추가 수출, 국내 LAH 3차 양산(약 3조원) 수주에 대한 기대감이 유효
- LIG D&A: 4Q 말 수주잔고 가이던스로 28조원을 제시. 장거리 공대공 미사일 등 국내 수주를 감안해도 3~4조원 이상의 수출 수주가 필요한 수준. 당사는 연내 카타르·쿠웨이트 천궁-Ⅱ(각 약 1.5조원) 수주가 유효하다고 보며, 27년에도 기타 중동국과 동남아향 추가 수주가 가능하다고 판단
- 한화시스템: 방산 수주 가이던스로 수출과 우주 사업 관련 수주 확대로 전년 대비 20% 성장(약 11조원)을 제시하였으며 신규 수주로는 약 4조원 수준. 한화시스템은 UAE EDGE와 통합방공망 구축을 추진하고 있으며 UAE L-SAM 계약 관련 체계통합 업체로 기대되는 만큼 연내 UAE 향 방공망 수출이 가능할 전망
- 한화에어로스페이스: UAE와 한국의 방산 협력 구체화 시 K9, 천무 등 지상무기에 대한 계약이 가능할 것이라고 판단. 27년 폴란드 K9 EC3, 미국 궤도형 자주포 및 탄약운반차(K10), 사우디 MNG 등 대형 파이프라인이 대기중인 만큼 올해 스페인 K9, 미국 차륜형 자주포에 이어 수주 모멘텀이 이어질 전망
- 현대로템: 연내에는 신규 수주를 기대하기 어려운 환경이나 내년 페루, 이라크, 루마니아 K2 수출 지속 추진
- 중동전쟁으로 이연된 이라크 K2, 사우디 MNG 등도 종전 이후 재개될 것으로 판단. 27년에는 방공망을 포함한 지상무기체계 전반에서 중동향 수주가 본격화될 전망
- 실적 부진으로 주가와 멀티플이 전반적으로 하락했으나 수주 성장성을 감안하면 현 수준은 저평가 구간으로 판단. 수주가 구체화되는 기업부터 분할 매수를 추천
- Top Picks: **한화에어로스페이스 / 차선호주: 한화시스템, 한국항공우주**

표1 3Q26 방산 5사 컨센서스 상/하회 여부

구분	현대로템	한화시스템	KAI	한화에어로	LIG D&A
매출액	하회	하회 (필리제외)	하회	하회	하회
영업이익	하회	상회	상회	하회	하회
순이익	하회	하회	하회	하회	하회

자료: DS투자증권 리서치센터

표2 당사 추정치 기준 27,28F P/E

구분	현대로템	한화시스템	KAI	한화에어로	LIG D&A
27F	7.5	20.9	21.6	12.5	14.6
28F	8.1	17.9	17.6	10.2	10.8

자료: DS투자증권 리서치센터 추정

표3 현대로템 3Q26 실적 Review

(십억원, %)	3Q26P	3Q25	2Q26	YoY	QoQ	DS 추정치	차이 (%, %p)	컨센서스	차이 (%, %p)
매출액	1,620.7	1,619.6	1,606.0	0.1	0.9	1,734.5	-6.6	1,786.0	-9.3
RS	656.1	540.6	584.8	21.4	12.2	609.1	7.7		
AD&RH	841.2	936.1	918.9	-10.1	-8.5	981.0	-14.3		
EP	123.4	142.9	102.3	-13.7	20.6	144.3	-14.5		
영업이익	247.1	277.7	232.4	-11.0	6.3	266.6	-7.3	273.7	-9.7
RS	5.9	7.1	3.7	-16.4	59.5	3.0	93.7		
AD&RH	236.0	263.8	224.8	-10.6	5.0	254.9	-7.4		
OPM(%)	*28.0*	*28.2*	*24.5*	-0.1	3.6	*26.0*	2.1		
EP	5.2	6.9	3.9	-24.5	33.3	8.7	-40.0		
OPM(%)	*15.2*	*4.8*	*14.5*	10.4	0.8	*15.4*	-0.1	*15.3*	-0.1
지배주주순이익	176.6	198.5	185.3	-11.0	-4.7	218.1	-19.0	204.5	-13.6
NPM(%)	*12.5*	*12.3*	*11.6*	0.3	0.9	*12.6*	-0.1	*11.5*	1.1

자료: 현대로템, DS투자증권 리서치센터

표4 한화시스템 3Q26 실적 Review

(십억원, %)	3Q26P	3Q25	2Q26	YoY	QoQ	DS 추정치	차이 (%, %p)	컨센서스	차이 (%, %p)
매출액	831.6	807.7	1,117.6	3.0	-25.6	974.1	-14.6	1,069.7	-22.3
방산	617.4	481.4	700.6	28.3	-11.9	544.0	13.5		
ICT	212.6	155.7	187.3	36.5	13.5	188.4	12.8		
기타 (구 필리)	1.6	170.6	229.7	-99.1	-99.3	241.7	-99.3		
영업이익	99.1	20.6	103.7	381.2	-4.4	27.7	257.9	61.8	60.4
방산	76.0	49.8	103.7	52.6	-26.7	24.5	210.2		
OPM(%)	*12.3*	*10.3*	*14.8*	2.0	-2.5	*4.5*	7.8		
ICT	24.0	12.0	20.8	100.2	15.5	13.2	82.0		
기타 (구 필리)	-0.9	-41.2	-20.8	-97.8	-95.7	-10.0	적지		
OPM(%)	*11.9*	*2.6*	*9.3*	9.4	2.6	*2.8*	9.1	*5.8*	6.1
지배주주순이익	38.6	155.0	67.1	-75.1	-42.5	42.3	-8.8	44.6	-13.5
NPM(%)	*4.6*	*19.2*	*6.0*	-14.6	-1.4	*4.3*	0.3	*4.2*	0.5

자료: 한화시스템, DS투자증권 리서치센터

표5 한화에어로스페이스 3Q26 실적 Review

(십억원, %)	3Q26P	3Q25	2Q26	YoY	QoQ	DS 추정치	차이 (%, %p)	컨센서스	차이 (%, %p)
매출액	6,094.4	6,486.5	9,292.9	-6.0	-34.4	7,150.7	-14.8	7,427.2	-17.9
지상방산	1,245.5	2,109.9	2,107.5	-41.0	-40.9	2,069.0	-39.8		
항공우주	659.9	604.0	760.0	9.3	-13.2	706.6	-6.6		
한화시스템	831.6	807.7	1,117.6	3.0	-25.6	974.1	-14.6		
한화오션	3,413.9	3,023.4	5,443.2	12.9	-37.3	3,491.1	-2.2		
영업이익	*452.0*	839.6	1,365.4	-46.2	-66.9	980.5	-53.9	1,152.1	-60.8
지상방산	21.7	572.5	533.0	-96.2	-95.9	475.9	-95.4		
지상방산 OPM (%)	*1.7*	*27.1*	*25.3*	-25.4	-23.6	*23.0*	-21.3		
항공우주	-2.4	3.1	37.0	적전	적전	7.0	적전		
한화시스템	99.1	20.6	103.7	381.2	-4.4	27.7	257.9		
한화오션	485.7	289.8	736.1	67.6	-34.0	500.0	-2.9		
OPM (%)	*7.4*	*12.9*	*14.7*	-5.5	-7.3	*15.0*	-7.6	*15.5*	-8.1
지배주주순이익	-137.1	486.5	636.4	-128.2	-121.5	539.0	-125.4	640.8	-121.4
NPM (%)	*-2.2*	*7.5*	*6.8*	-9.8	-9.1	*7.5*	-9.7	*8.6*	-10.9

자료: 한화에어로스페이스, DS투자증권 리서치센터

표6 한국항공우주 3Q26 실적 Review

(십억원, %)	3Q26P	3Q25	2Q26	YoY	QoQ	DS 추정치	차이 (%, %p)	컨센서스	차이 (%, %p)
매출액	1,064.3	702.1	1,167.9	51.6	-8.9	1,113.3	-4.4	1,178.6	-9.7
국내사업	493.7	269.3	496.5	83.3	-0.6	594.8	-17.0		
완제기수출	291.4	163.8	363.3	77.9	-19.8	233.6	24.7		
기체부품	262.8	245.0	284.7	7.3	-7.7	259.7	1.2		
연결반영	16.4	24.0	23.4	-31.7	-29.9	25.2	-34.9		
영업이익	79.4	60.2	48.4	31.9	63.9	69.0	15.1	75.3	5.4
영업이익률 (%)	*7.5*	8.6	4.1	-1.1	3.3	6.2	1.3	6.4	1.1
지배주주순이익	20.4	38.8	35.9	-47.5	-43.1	44.6	-54.3	47.6	-57.1
순이익률 (%)	*3.1*	5.5	3.1	-2.5	0.0	4.0	-0.9	4.0	-1.0

자료: 한국항공우주, DS투자증권 리서치센터

표7 LIG디펜스앤에어로스페이스 3Q26 실적 Review

(십억원, %)	3Q26P	3Q25	2Q26	YoY	QoQ	DS 추정치	차이 (%, %p)	컨센서스	차이 (%, %p)
매출액	1,071.2	1,049.2	1,113.5	2.1	-3.8	1,260.3	-15.0	1,164.6	-8.0
내수	853.8	862.1	828.3	-1.0	3.1	964.4	-11.5		
수출	217.4	187.1	285.2	16.2	-23.8	295.9	-26.5		
영업이익	67.6	89.6	106.0	-24.5	-36.2	97.0	-30.3	110.5	-38.8
영업이익률 (%)	*7.7*	8.5	9.5	-0.8	-1.8	7.7	0.0	9.5	-1.8
지배주주순이익	-4.6	59.3	82.6	-107.7	-105.6	86.6	-105.3	91.9	-105.0
순이익률 (%)	*-0.4*	5.7	7.4	-6.1	-7.8	6.9	-7.3	7.9	-8.3

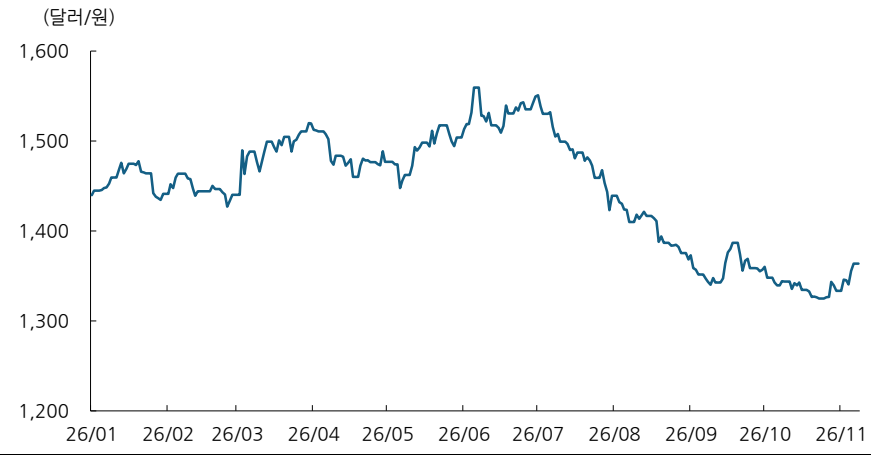
자료: LIG디펜스앤에어로스페이스, DS투자증권 리서치센터

표8 방산 5사 2026년 수출 완료항목 및 파이프라인 정리

한화에어로스페이스				
항목	국가	예상 금액(조원)	비고	예상 시점
K9MH	미국	0.4	시제품계약, 수주 완료	
K9	스페인	2.5	수주 완료, 금액 미공개로 추정치	
천무	크로아티아	0.6	수주 완료	
K9	에스토니아	0.4	기존 운용국의 추가 구매 기대	4Q
L-SAM	UAE	2		11 월
K9	UAE	2.5	현지생산 추진 예정	11 월
	총합	9.4		
LIG D&A				
항목	국가	예상 금액(조원)	비고	예상 시점
천궁-2	카타르	1.5		4Q
천궁-2	쿠웨이트	1.5		4Q
천궁-2	UAE 추가	1		11 월
	총합	4		
한국항공우주				
항목	국가	예상 금액(조원)	비고	예상 시점
KF-21	인도네시아	4		4Q
FA-50	페루	1		4Q
	총합	5		
한화시스템				
항목	국가	예상 금액(조원)	비고	예상 시점
L-SAM	UAE	4		11 월
K2 사격통제시스템 등	-	0.2	수주 완료 추정(백지공시), 금액은 추정	
K2 사격통제시스템 등	-	0.2	수주 완료 추정(백지공시), 금액은 추정	
	총합	4.4		

자료: DS투자증권 리서치센터 추정

그림1 달러/원 환율 추이



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

▪ 한국 방위산업 주요 News

당사 의견은 기울임체로 표시

LIG D&A 입찰제한 심리 판단 유보…K-방산, 여파 촉각

- 법원이 LIG디펜스앤에어로스페이스(LIG D&A)의 '입찰참가자격 제한 처분' 집행정지 신청에 대한 결론을 유보한 가운데 국내 방산 업계 전반에 긴장감이 감돌고 있음
- 8일 업계에 따르면 서울행정법원은 지난 5일 LIG D&A가 방사청을 상대로 낸 입찰참가자격 제한 처분 집행정지 신청 사건에 대한 심문을 비공개로 열었으나 결론을 내리지 않고 유보
- 집행정지가 인용되면 LIG D&A는 본안 소송 결과가 나올 때까지 기존처럼 입찰 참가 자격을 유지하지만, 기각될 경우 즉시 2년간 국내 공공 무기체계 사업 입찰이 제한
- 가장 우려되는 대목은 총사업비 915억원 규모 KF-21 장거리공대공유도탄 체계개발사업
- 국방과학연구소(ADD)는 지난달 29일 체계종합 분야 우선협상대상자로 LIG D&A를 선정
- 국산 전투기의 핵심 무장을 확보하는 중대한 프로젝트지만, 집행정지 신청이 기각된다면 연말 본계약 체결을 앞두고 우선협상대상자 지위가 흔들릴 수밖에 없음
- 업계 일각에서는 방사청의 성급한 고강도 제재를 우려하는 목소리도 짙음
- 뇌물 수수 혐의에 대한 법원 판결이 확정되지 않은 재판 진행 상황에서 사실상 최고 수준의 처분이 내려졌다는 지적

URL: https://bit.ly/4figEqW

한화에어로, 폴란드에 첫 해외 유도미사일 공장 착공…유럽 방산 거점 구축

- 한화에어로스페이스는 지난 4일(현지시간) 폴란드 고주프 비엘코폴스키에서 현지 방산기업 WB그룹과 설립한 합작법인 HWBAS의 유도미사일 생산공장 착공식을 개최했다고 5일 밝힘
- 이번 공장은 한화에어로스페이스가 해외에 구축하는 첫 유도미사일 생산시설
- 공장은 약 116만㎡ 부지에 2028년 완공을 목표로 건설
- 폴란드형 천무인 '호마르-K(HOMAR-K)'에 탑재되는 사거리 80㎞급 유도미사일(CGR-080)을 생산할 예정
- 생산설비 구축과 기술이전, 시험·인증 등을 거쳐 2029년 말 초도 생산을 시작하고 2030년부터 본격 양산에 들어감
- 앞서 한화에어로스페이스는 지난해 9월 WB그룹과 지분 51대 49의 합작법인 HWBAS 설립 계약을 체결
- 지난해 12월에는 폴란드 군비청과 약 40억달러(약 5조 6,000억원) 규모의 천무 유도미사일 공급계약도 체결
- 한화에어로스페이스는 향후 폴란드군의 수요에 따라 현지 생산 제품을 다양한 사거리의 유도미사일로 확대하는 방안도 검토
- 한화에어로스페이스는 K9과 천무를 통해 확보한 유럽 시장 기반에 유도미사일 현지 생산 역량을 더해 장기적인 방산 협력을 확대한다는 방침

URL: https://bit.ly/4BRdvYO

차륜형 따낸 한화 K9, 궤도형도 잡나…美 자주포 시장 '두 번째 문'

- 4일 미국 연방조달시스템에 따르면 미 육군 디트로이트 조달사령부는 지난 2일(현지시간) 궤도형 기동전술포(MTC-T)와 궤도형 탄약보급차량(RSV-T) 관련 제안 모집 공고를 게시
- 미 육군은 기존 생산라인에서 공급할 수 있는 성숙한 155㎜ 궤도형 자주포를 요구
- 시험과 안전성 평가 등에서도 신뢰할 만한 실적을 갖춰야 함
- 새로운 설계뿐 아니라 실제 제작·시험 경험을 주요 조건으로 내건 것
- 이번 절차에서는 1곳 이상과 시제품 계약을 맺을 수 있지만 미 육군은 제안 업체 가운데 일부만 선정하거나 아무도 선정하지 않을 권리도 명시
- 미국 군사전문매체 브레이킹디펜스의 지난달 9일 보도에 따르면 마이크 스미스 한화 미국법인 최고운영책임자(COO) 겸 육상체계 부문 사장은 K9A1과 K9A2를 제안 후보로 검토한다고 설명
- 스미스 사장은 K9A1의 공급 가능성과 비용 경쟁력을 강조
- K9A2는 자동장전 등 자동화 기능을 높여 발사 속도를 끌어올리고 운용 인원을 줄이는 방향으로 성능을 개선한 모델
- 탄약보급차량도 이번 모집 대상에 포함되어 있으며 K9에 탄약을 자동으로 공급하는 K10 탄약운반장갑차를 보유
- 한화에어로스페이스는 지난 8월 미국 자회사 한화디펜스USA가 미 육군에 K9 차륜형 자주포(K9MH) 시제품 6문을 공급하는 계약을 체결했다고 발표
- 미 육군이 두 사업을 병행하는 이유는 지원할 부대와 운용 환경이 다르기 때문
- 미 육군 화력사업당국은 브레이킹디펜스에 차륜형은 견인포 운용 부대의 기동성과 생존성을 높이고, 궤도형은 기갑부대 운용에 더 적합하다고 설명

URL: https://bit.ly/4sTm1Tq

KAI, 모로코에 공중급유형 FA-50 제안 "노후기 40대 대체"

- 방산 전문 웹사이트 디펜스워룸에 따르면, KAI의 모로코 마케팅 담당자는 모로코 공군의 노후 F-5 전투기와 알파젯(Alpha Jet) 훈련기를 대체하기 위해 FA-50과 T-50으로 구성된 대규모 혼합 편대를 제안했다고 밝힘
- 특히 모로코에 인도될 기체에는 작전 반경을 늘릴 수 있는 공중급유봉이 장착될 것이라고 설명
- 현재 모로코 공군은 1970년대부터 도입한 미국제 F-5E/F 타이거 II 전투기 20여 대와 프랑스제 알파젯 훈련기 20여 대의 퇴역을 앞두고 대체 기종을 물색
- 알제리와 군비 경쟁을 벌이고 있는 모로코는 2026년 국방 예산을 전년 대비 17.7% 늘어난 153억 달러(약 21조 4,200억원)로 책정하며 공군력 현대화에 집중하는 것으로 나타남
- 광활한 사하라 사막 지대에서 작전을 수행해야 하는 모로코 공군 입장에서 체공 시간을 늘려주는 공중급유 기능은 필수적인 요구 사양
- 무엇보다 모로코가 최근 최신형 F-16 블록 72를 25대 추가 주문하는 등 F-16을 주력으로 운용하고 있다는 점이 KAI에 유리하게 작용
- FA-50은 F-16과 부품 호환성이 약 70%에 달해 조종사 훈련과 유지보수 비용을 줄일 수 있음
- 앞서 KAI는 지난달 모로코 마라케시에서 열린 에어쇼에 한국 기업으로는 유일하게 참가해 FA-50 전용 전시 공간을 마련하고 현지 정부 및 군 고위 관계자들과 협상을 진행

URL: https://bit.ly/4j4YkE4

▪ 글로벌 방위산업 주요 News

당사 의견은 기울임체로 표시

키이우에 따르면 러시아는 우크라이나 상공에서 군사 통신을 위해 자체 개발한 스타링크 버전을 사용

- 우크라이나 군사정보국은 로이터 통신에 러시아가 이미 자국산 스타링크라고 불리는 새로운 라스베트 위성 네트워크를 우크라이나 상공에서 군사 통신에 사용하고 있으며, 이를 통해 공격 드론의 정확도를 높이고 전파 방해를 어렵게 하려는 목적이라고 밝힘
- 우크라이나 국방부 산하 정보총국에 따르면 러시아는 올해 3월과 7월 두 차례에 걸쳐 라스베트 위성 32개를 궤도에 진입
- 이는 일론 머스크의 스페이스X가 운영하는 스타링크 네트워크에 있는 1만 개 이상의 위성 중 극히 일부에 불과
- 모스크바는 2026년 말까지 라스베트 위성을 추가로 발사하여 네트워크의 지리적 범위를 확장하고, 점진적으로 완전한 저궤도 위성 통신 시스템 구축에 한 걸음 더 다가갈 계획이라고 모스크바 통신규제기구(GUR)는 서면 성명을 통해 밝힘
- 우크라이나 정부 대변인 안드리 유소프는 성명에서 "러시아가 우크라이나 영토 상공에서 '라스베트' 위성 시스템을 군사 목적으로 사용하고 있다"고 밝힘
- 우크라이나의 러시아 정유 시설 공습을 둘러싸고 도널드 트럼프 대통령 행정부와의 긴장이 고조되는 가운데 스타쉴드에 대한 일시적인 제한 조치가 내려졌지만, 그 이유에 대한 설명은 제공되지 않았으며, 현재는 해제
- 올해 들어 전선에서의 러시아의 영토 확장은 사실상 정체되었지만, 러시아는 요격이 더욱 어려운 차세대 제트 추진 드론을 이용해 우크라이나의 전력 기반 시설과 도시에 대한 공격을 강화

URL: https://bit.ly/4BRMm8k

유럽군, 전후 우크라이나 파병 대비 폴란드에서 훈련 실시 예정

- 유럽연합 관계자들은 이번 주, 수천 명의 유럽군이 다음 주 폴란드 에 집결하여 '자발적 연합군'의 첫 대규모 군사 훈련을 실시할 예정이라고 발표
- 이 훈련은 러시아 와의 전쟁이 종식된 후 우크라이나 에 다국적군을 배치하기 위한 예행연습
- 이번 훈련은 미국, 러시아, 우크라이나 협상단이 11월 10일과 11일 아부다비에서 회담을 가질 예정인 가운데 실시됐다고 스티브 위트코프 특사가 월요일 밝힘
- 영국과 프랑스는 11월 9일부터 22일까지 '코알리차 26.2' 훈련을 공동으로 주도하며, 이 훈련에는 11개국 2,800명의 병력이 참여하여 다국적군 우크라이나 지부(MNF-U)의 지휘 하에 폴란드, 프랑스, 터키에서 합동 작전을 펼칠 예정
- 벨기에, 에스토니아, 프랑스, 독일, 리투아니아, 네덜란드, 스페인, 스웨덴, 터키, 영국도 참가
- 프랑스 외무부의 발표에 따르면, 이번 훈련은 우크라이나에 대한 광범위한 안보 보장의 일환으로 주요 기반 시설 보호, 우크라이나군 훈련, 제공권 보호 지원, 흑해 기뢰 제거 등 향후 임무 수행을 위한 병력 준비를 위한 것
- 보도에 따르면, 다국적군-우크라이나(MNF-U)는 평화 유지 또는 휴전 감시 임무를 갖지 않으며 나토 지휘 하에 작전하지도 않을 것
- 이번 훈련 발표에는 우크라이나에 배치될 병력의 최종 규모는 명시되어 있지 않지만, 영국과 프랑스는 올해 초 각각 약 5,000명의 병력을 파견할 준비가 되어 있다고 밝힌 바 있음
- 전략국제연구센터(CSIS)는 지난해 최소한의 '경계 태세'만 갖추더라도 1만 명에서 2만 5천 명의 병력이 필요하다고 추산

URL: https://bit.ly/4BOyLyv

스위스, 추가 방공 시스템 도입을 위해 바라크 MX와 SAMP/T NG 최종 후보 선정

- 스위스는 장거리 방공 시스템 추가 도입 후보를 바라크 MX와 SAMP/T NG로 좁혔으며, 패트리어트 시스템은 기존 주문을 유지
- 정부는 방공 범위 확대를 통해 특정 공급업체 또는 공급망에 대한 의존도를 줄이고자 함
- 연방 의회는 10월 28일 프랑스, 이스라엘, 한국의 4개 제조업체로부터 제출된 제안서를 검토한 후 두 후보를 선정
- 또한 국방부에 이스라엘의 바라크 MX와 프랑스의 SAMP/T NG에 대한 평가를 계속 진행하도록 지시
- 해당 평가에는 외교 및 경제 정책뿐만 아니라 군사, 기술, 조달 및 안보 고려 사항이 포함될 것
- 정부는 추가 조사와 의회의 군사 예산 승인 결정 이후 2027년 초에 향후 추진 방향을 결정할 예정
- 연방 의회는 악화되는 지정학적 상황에 대응하여 스위스가 더욱 강력한 방공망과 충분한 탄약을 확보해야 한다고 밝힘
- 장거리 방어 시스템은 단거리 및 중거리 방어 시스템, 그리고 전투기와 함께 운용되어 탄도 미사일을 포함한 원거리 공격에 대응할 것
- 정부는 현재의 안보 상황에서 대안 없이 패트리어트 미사일 시스템 도입을 취소하는 것은 용납할 수 없다고 밝힘
- 스위스 당국은 지연과 추가 비용을 최소화하면서 워싱턴과 물자 공급 방식에 대한 협상을 계속할 것
- 의회는 2026년 겨울 회기 동안 군 예산에 240억 스위스 프랑을 추가로 투입하는 방안을 논의할 것으로 예상

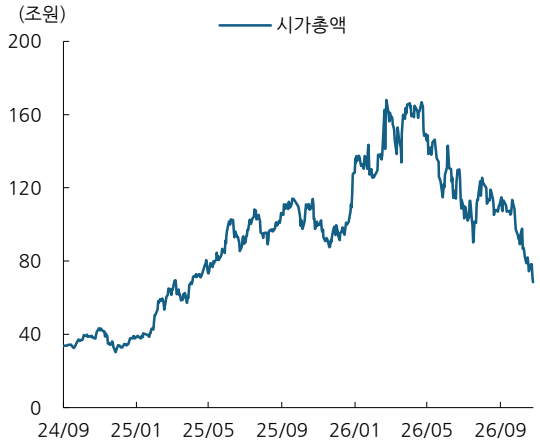
URL: https://bit.ly/4zgZMZH

영국, 2030년까지 GDP 대비 국방비 지출 목표 3% 설정

- 영국은 2030년까지 국방비를 국내총생산(GDP)의 3%로 늘리고, 이 목표가 달성될 경우 2035년에는 3.5%까지 추가 증액할 계획
- 존 힐리 국방장관은 10월 28일 투자 유치 및 유럽 파트너와의 국방 협력 강화 방안과 함께 이러한 목표를 발표
- 이번 약속은 최근 발표된 국방 투자 계획에 자금을 지원하겠다는 의지를 보여주는 것이라고 보고서는 전함
- 혁신적인 국방 재정 조달을 위한 새로운 태스크포스가 영국 국방 분야에 더 많은 민간 및 해외 자본을 유치하는 데 주력할 것
- 또한 국부펀드와 영국 비즈니스 은행은 향후 4년간 영국 안보를 지원하는 활동에 최대 50억 파운드를 제공할 것으로 예상
- 영국은 네덜란드, 폴란드, 핀란드와 공동 조달, 군사 시스템 개발 및 공동 생산품 시장 개척 분야에서 협력을 강화할 것
- 정부는 우크라이나에 100억 파운드의 지원금을 제공할 의향이 있다고 발표했지만, 지원금 지급 시기에 대해서는 구체적으로 밝히지 않았음
- 또한 롤스로이스가 설계할 수 있는 이중 용도 가스 터빈의 연구 개발 자금 지원에 대한 협상은 계속될 예정이며, 이 터빈은 향후 10년간 약 25억 파운드의 비용이 소요될 것으로 예상

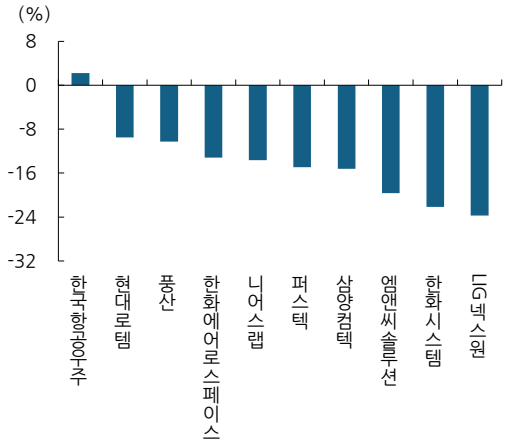
URL: https://bit.ly/4BEfHCS

그림2 방산 5사 합산 시가총액 추이



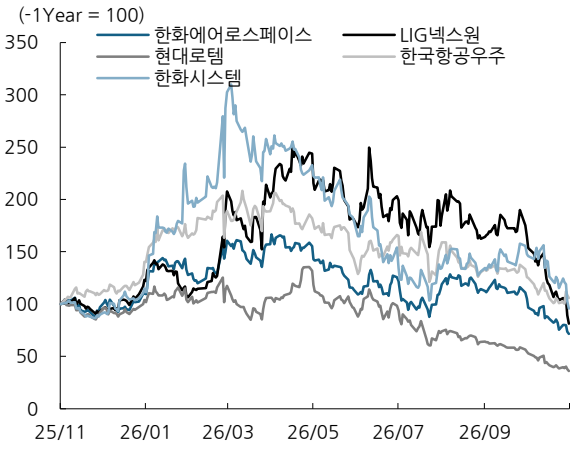
자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

그림3 방산 주요 기업 1W 수익률



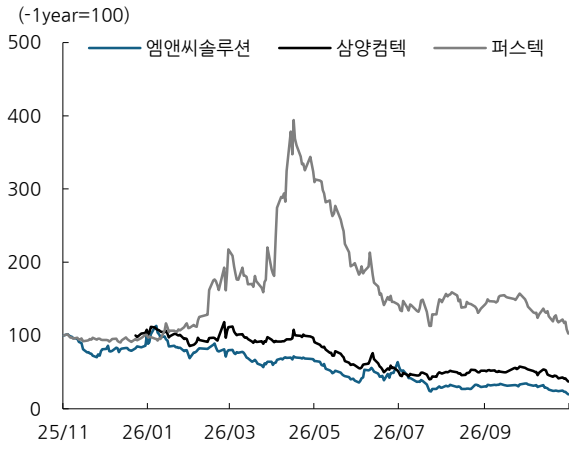
자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

그림4 방산 5사 주가 추이



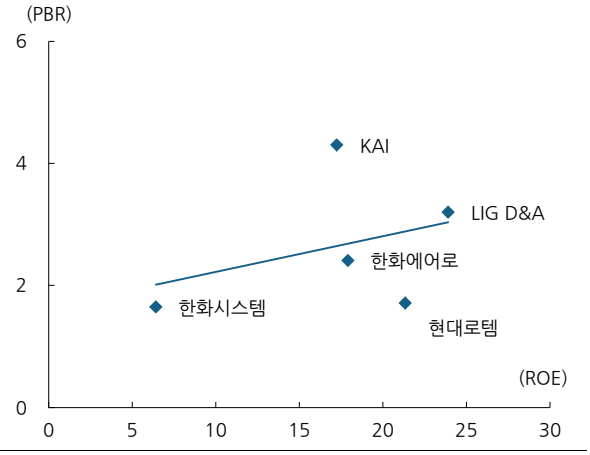
자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

그림5 방산 주요 부품사 주가 추이



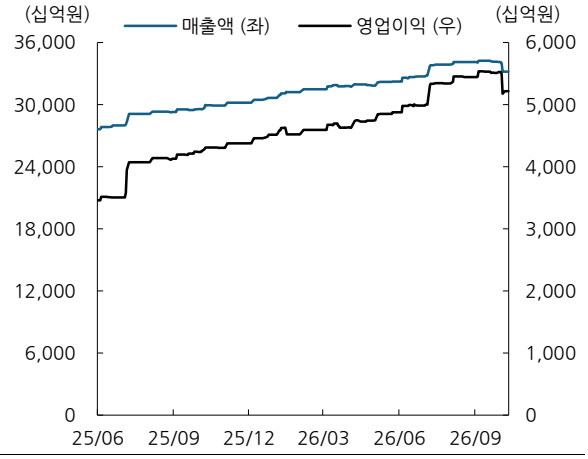
자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

그림6 방산 5사 12M Fwd PBR-ROE Matrix



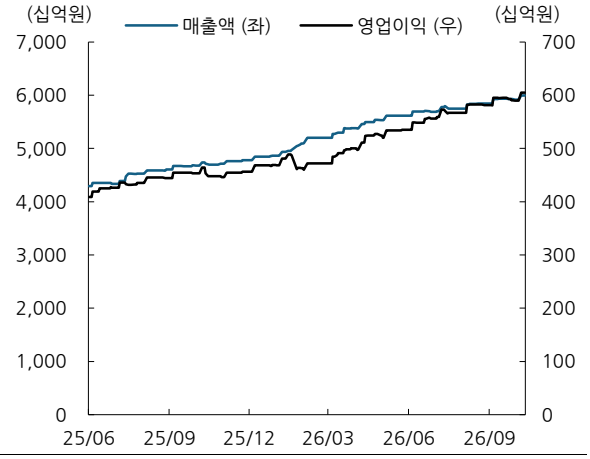
자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

그림7 한화에어로스페이스 12M Fwd 실적 컨센서스 추이



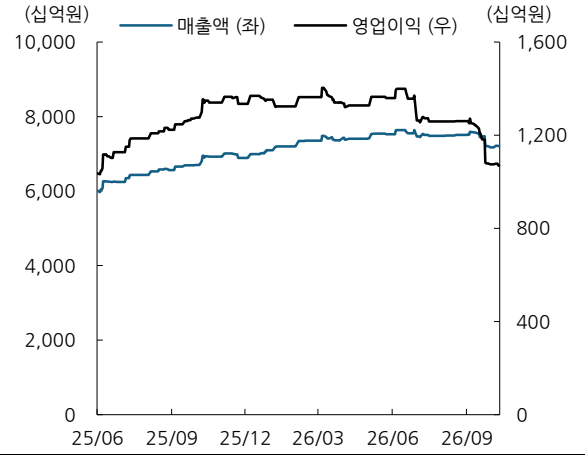
자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

그림8 LIG D&A 12M Fwd 실적 컨센서스 추이



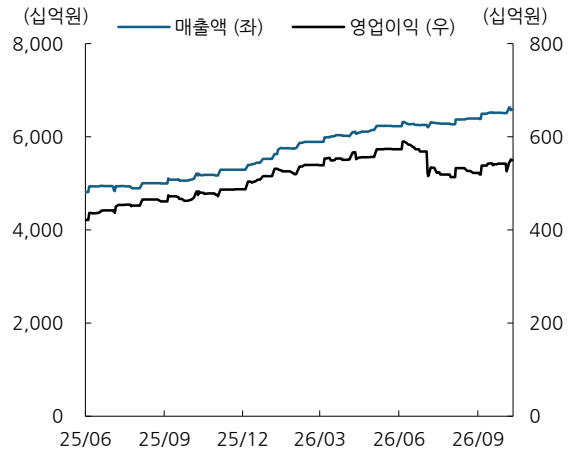
자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

그림9 현대로템 12M Fwd 실적 컨센서스 추이



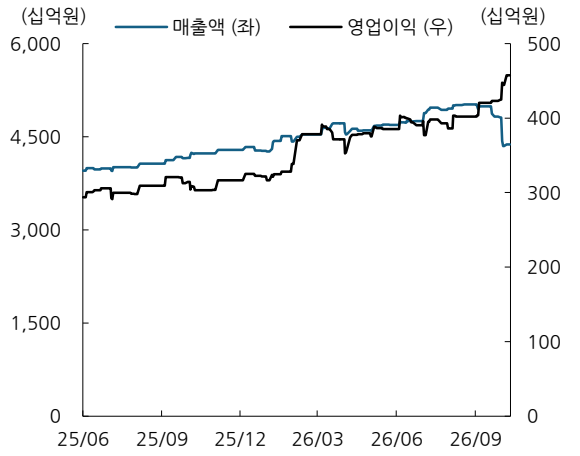
자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

그림10 한국항공우주12M Fwd 실적 컨센서스 추이



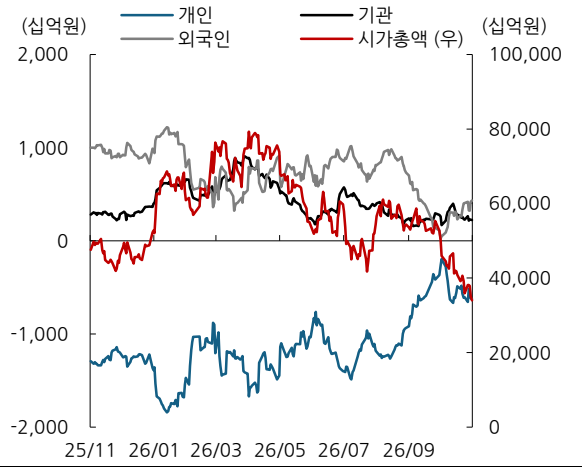
자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

그림11 한화시스템12M Fwd 실적 컨센서스 추이



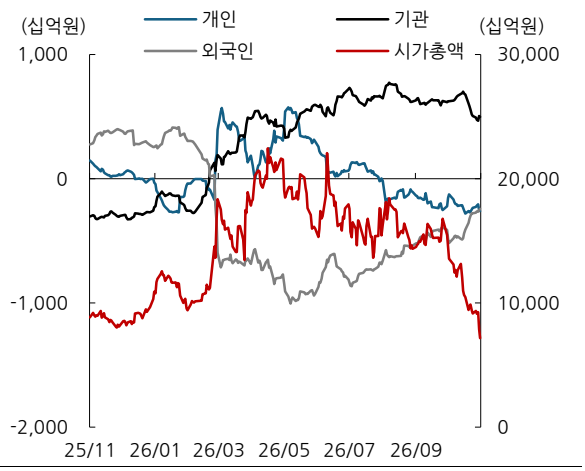
자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

그림12 한화에어로 52주 누적 순매수 대금 및 시가총액 추이



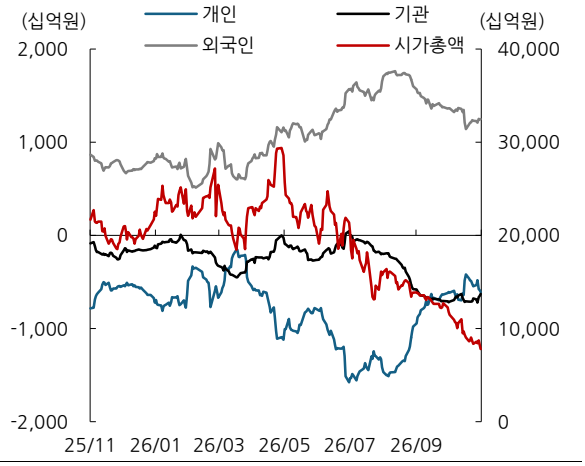
자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

그림13 LIG D&A 52주 누적 순매수 대금 및 시가총액 추이



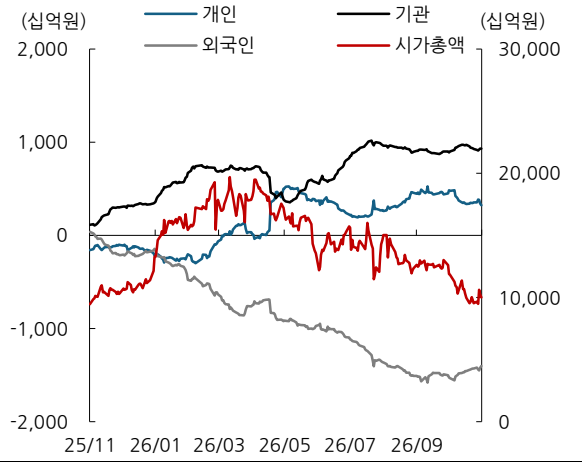
자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

그림14 현대로템 52주 누적 순매수 대금 및 시가총액 추이



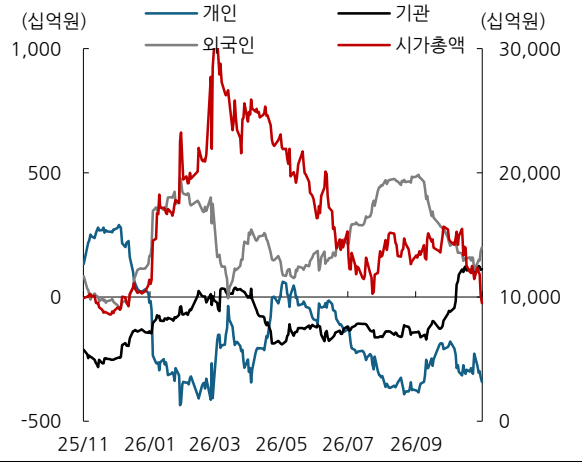
자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

그림15 한국항공우주 52주 누적 순매수 대금 및 시가총액 추이



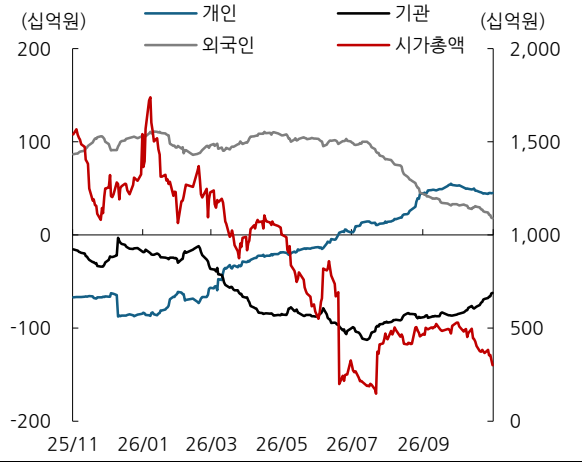
자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

그림16 한화시스템 52주 누적 순매수 대금 및 시가총액 추이



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

그림17 엠앤씨솔루션 52주 누적 순매수 대금 및 시가총액 추이



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

Compliance Notice

본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.

- 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사의 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목에 해당하는 회사는 당사와 계열회사 관계에 있지 않습니다.

데이터센터 overweight

데크크루

Data center Creator Crew

한국데센 정상 영업합니다

2026. 11. 9

인터넷/게임 **이준호** · 유틸리티 **유재선** · 건설 **김승준** · 미래산업 **한유건 권태우 박찬솔**

하나증권

2026년 11월 9일 | Industry In-depth

데이터센터 Overweight

데크크2 (한국데센 정상영업합니다)

Summary

- ✓ AI/인터넷: 기대치를 높이자
- ✓ 유틸리티: 전력 조달이 진짜 병목. Powered Land의 가치가 부각될 시점
- ✓ 건설: 올해만 1GW 수주, MW당 200억원 매각 사례, 여전히 수익성이 높은 상품
- ✓ 미래산업: 바텀에서 체크해봐도 변함없이 성장 중인 데이터센터 산업

Top Picks 및 관심종목

기업명	투자의견	목표주가(12M)	현재주가(11월6일)
NAVER (035420)	BUY	400,000원	190,200원
삼성에스디에스 (018260)	BUY	290,000원(상향)	218,000원
LS ELECTRIC (010120)	BUY	220,000원(하향)	116,500원
SGC에너지 (005090)	BUY	68,000원	34,200원
GS건설 (006360)	BUY	46,000원	29,750원
비나텍 (126340)	Not Rated		76,600원
라온텍 (418420)	Not Rated		2,710원
상신이디피 (091580)	Not Rated		22,150원
혜인 (003010)	Not Rated		8,140원

목차

1. AI/인터넷: 기대치를 높이자 4

1) AI DC 현황 점검 4
2) 미국 블루 웨이브, 국내 수혜 가능성 14
3) 국내 AI DC 수요, 의심할 필요 없다 17
4) 네오클라우드 옥석 가리기 22
5) 국내 클라우드 기업 전망 25

2. 유틸리티: 공급 가능 지역의 차별화 27

1) 지산지소도 인프라가 있어야 27
2) 전력망 관련 규제 변화 32
3) 전기요금 규제 변화 영향: 없음 35

3. 건설: 가시화되는 파이프라인 37

1) 국내 수주: 1GW 기확보, 3GW까지의 파이프라인 형성 37
2) 해외 수주 38
3) 데이터센터 매각 사례: MW당 200억원 상회 39
4) 데이터센터 투자 매력도 40
5) 시장 크기에 따른 건설 수혜: 30~40조원까지 확대 43

기업분석 44

NAVER (035420) 45
삼성에스디에스 (018260) 49
LS ELECTRIC (010120) 53
SGC에너지 (005090) 56
GS건설 (006360) 59
비나텍 (126340) 64
라온텍 (418420) 71
상신이디피 (091580) 76
혜인 (003010) 82

2026년 11월 9일 I 산업분석_Industry In-depth

데이터센터

데크크2 (한국데센 정상영업합니다)

Overweight

Top Picks 및 관심종목

*CP 2026년 11월 6일

NAVER (035420)
BUY I TP 400,000원 I CP 190,200원

삼성에스디에스 (018260)
BUY I TP 290,000원(상향) I CP 218,000원

LS ELECTRIC (010120)
BUY I TP 220,000원(하향) I CP 116,500원

SGC에너지 (005090)
BUY I TP 68,000원 I CP 33,800원

GS건설 (006360)
BUY I TP 46,000원 I CP 29,750원

비나텍 (126340)
Not Rated I CP 76,600원

라온텍 (418420)
Not Rated I CP 2,710원

상신이디피 (091580)
Not Rated I CP 22,150원

예인 (003010)
Not Rated I CP 8,140원

AI/인터넷: 기대치를 높이자

국내 AI DC는 대규모 개발 계획 발표 이후 자금조달, 인허가, 시공 및 컴퓨팅 공급 계약을 구체화하는 단계로 진입했다. 미국 중간선거의 결과가 민주당의 승리로 끝나면서 AI DC 규제로 연방, 주 차원에서 전력망 증설 비용의 사업자 부담 강화, 신규 건설, 증설 중단의 가능성이 높아졌다. 리스크 회피를 위해 미국 외 지역 AI DC 구축 증가가 예상되며 국내도 수혜를 볼 것으로 예상한다. 기존 2030년까지 추가로 필요한 국내 AI DC 추가 공급_유효수요 추정치의 Base 시나리오 +3.0~4.2GW의 상단을 달성할 것으로 전망하며 글로벌 AI DC 공급 지연 수혜까지 동반된다면 Bull 시나리오인 +5.1~7.0GW까지도 기대한다. 풀스택 레퍼런스와 안정적 현금흐름을 갖춘 NAVER, 삼성에스디에스를 Top Picks으로 제시한다.

유틸리티: 전력 조달이 진짜 병목. Powered Land의 가치가 부각될 시점

전력계통영향평가는 데이터센터 사업의 병목 규제다. AI DC 특별법 통과로 비수도권 지역은 평가가 면제된다. 다만 수전 용량을 확보해야 AI DC 상업운전 가시성이 높아지며 한국전력 수전 계약을 마친 사업에 높은 가중치를 부여해야 한다. 수전용량 10MW 초과 시 154kV 송전망을 사용하며 포화 지역은 변전소 신설 및 확충 이후 수전이 가능하다. 변전소 표준 공기는 154kV 6년, 345kV 9년이며 좋은 입지를 확보한 프로젝트의 가치가 높아질 전망이다. 현재 2차 사업 100MW 수전 계약을 진행 중인 SGC에너지, 높은 국내 배전 제품 점유율로 북미 AI DC 프로젝트보다 많은 물량을 수주 가능한 LS ELECTRIC을 Top Picks로 제시한다

건설: 올해만 1GW 수주, MW당 200억원 매각 사례, 여전히 수익성이 높은 상품

올해 수주 가시권에 들어온 데이터센터는 수도권 300MW, 비수도권 740MW를 포함해 약 1GW 규모에 달한다. 여기에 동해(1GW)와 울산(900MW) 사업이 더해지면 총 3GW 규모의 파이프라인이 형성될 수 있다. 거래 시장에서는 과거 MW당 160억~180억원이던 매각 단가가 올해 안양과 군산을 기점으로 200억원을 넘어섰다. 캡레이트도 5%대 후반을 기록하며 4%대 초반의 오피스 대비 뚜렷한 우위를 점하고 있다. 수익성을 바탕으로 공급 규모가 4~5GW로 확대될 경우 건설업계의 공사비 수주 시장은 30조~40조 원 규모까지 성장할 전망이다. 건설사 중 GS건설을 데이터센터 수혜주로서 Top Picks로 추천한다.

미래산업: 바텀에서 체크해봐도 변함없이 성장 중인 데이터센터 산업

AI산업의 폭발적 성장에도 불구하고 속도 조절에 대한 우려가 최근 시장에 반영되고 있다. 그러나 한국은 데이터센터 사업에 있어 매력적인 사업지이며 기술 경쟁력을 갖춘 국내 중소형 업체의 기회 요인은 충분하다. 글로벌 AI 데이터센터 인프라 투자 수요에 발맞춰 전력 공급, 비상 전력, 광통신 및 핵심 부품 분야에 수혜가 예상되는 기업으로 비나텍, 상신이디피, 예인, 라온텍을 제시한다. 데이터센터 전력 및 네트워크 고도화 흐름 속에 중장기 실적 기여 확대에 주목할 필요가 있다.

Analyst 이준호 junholee95@hanafn.com
Analyst 유재선 jaeseon.yoo@hanafn.com
Analyst 김승준 sjunkim@hanafn.com
Analyst 한유건 hyg0619@hanafn.com
Analyst 권태우 tkwon@hanafn.com
Analyst 박찬솔 chansolpark@hanafn.com
선임연구원 하민호 minhoha@hanafn.com
RA 윤채리 yooncherry@hanafn.com
RA 김진우 jinwookim1336@hanafn.com

Summary Chart

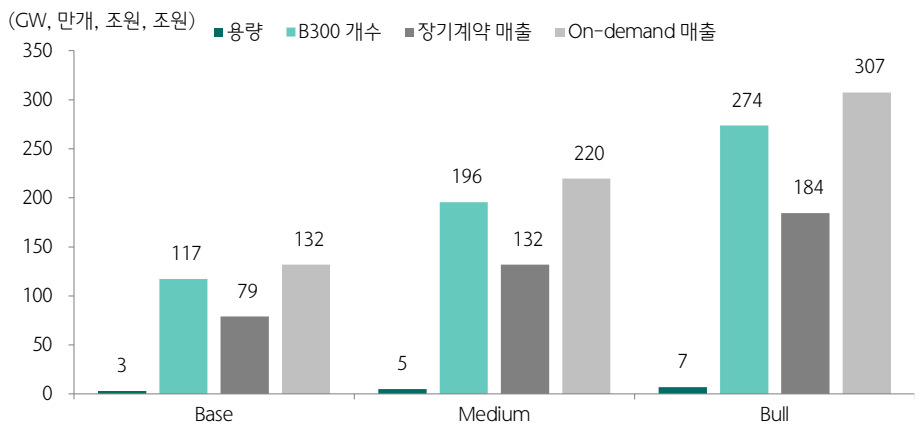
AI DC 1GW당

필요 GPU B300 39만개

장기계약 매출 연간 26조원

On-demand 매출 연간 44조원

도표. 2030년 시나리오별 필요 B300 개수, 장기계약 매출, On-demand 매출 전망



주: GPU B300 가정, 장기계약은 On-demand 가격의 40% 할인 적용

자료: 하나증권 추정

AI DC 1GW당 소요 재원

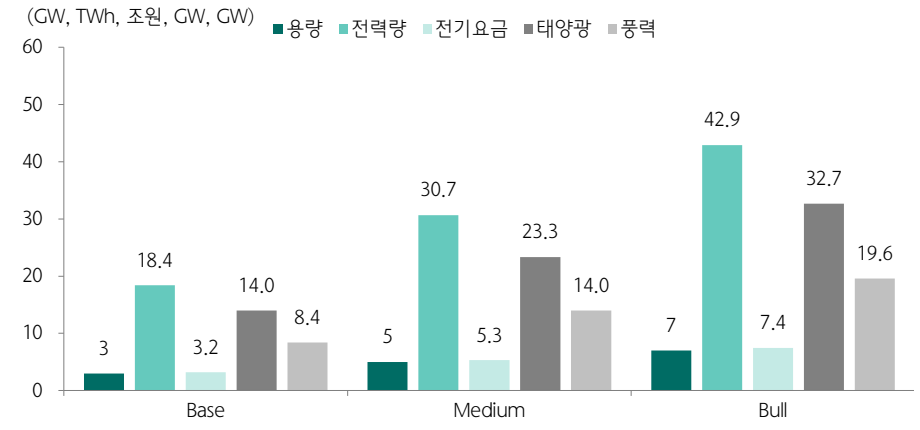
전력량 6.1TWh

전력요금 1.1조원

태양광 4.7GW

풍력 2.8GW

도표. 2030년 시나리오별 필요전력량, 전력요금, 태양광/풍력 필요 용량 전망



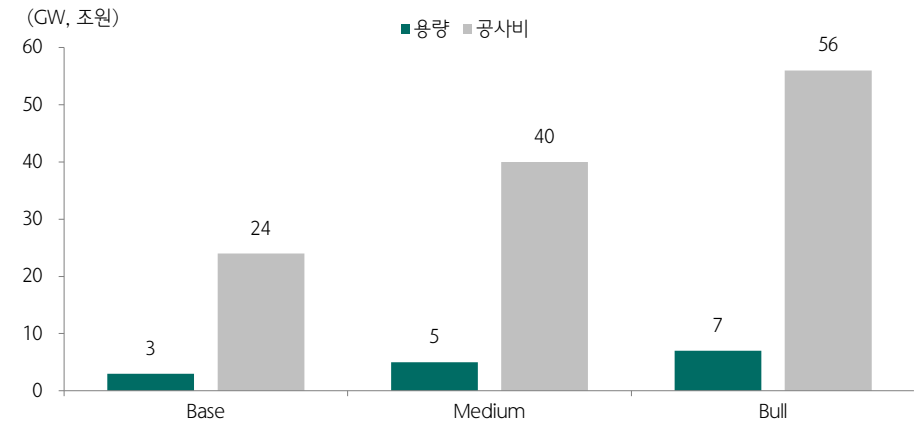
자료: 하나증권 추정

MW당 80억원 추정

2030년까지

24조원~56조원

도표. 2030년 시나리오별 수주 가능 금액 전망



자료: 하나증권 추정

1. AI/인터넷: 기대치를 높이자

1) AI DC 현황 점검

(1) 대규모 증설 구상. 개별 프로젝트의 실행 단계로 구체화

메가 프로젝트, 실행 단계로 진입

정부는 6월 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트(반도체, 피지컬AI, AI 데이터센터)를 발표했다. 아시아·태평양 지역 최대 AI 인프라 허브 구축을 선언, SK·GS·네이버 등 주요 민간 기업과 합동으로 550조 원 규모의 투자를 집행해 1단계 8.4GW 규모의 AI DC를 2029년까지 조성한다는 계획이다.

국내 AI DC는 대규모 개발 계획 발표 이후 자금조달, 인허가, 시공 및 컴퓨팅 공급 계약을 구체화하는 단계로 진입했다. NAVER는 10월 27일 브룩필드와 컴퓨팅 인프라 확보 계약을 체결했고, SK텔레콤은 7월 SK하이퍼 설립에 이어 8월 27일 SK호라이즌 신설 계획을 발표하며 AI DC 사업구조를 개편했다. GS는 동해 AI DC의 투자·자금조달 계획을 구체화하고 첫 100MW급 건물의 건축허가를 확보했다. SGC 군산 AI DC는 9월 시공계약을 체결했고 포항 AI DC도 PF를 통해 자금을 조달하여 공사를 진행 중이다. 메가프로젝트 전부를 확정 공급량으로 볼 수는 없지만, 일부 사업이 투자협약을 넘어 실제 공급을 위한 절차에 착수했다는 점에 주목할 필요가 있다.

도표 1. 메가프로젝트 기업 계획

기업명	할당 수전 용량	주요 입지 및 세부 계획	투자 규모 예상
SK그룹	1단계 5GW, 2단계 15GW 확장	중부권, 대구경북권, 호남권, 강원 등 거점 분산. 2029년 1단계 5GW 순차 오픈 후 2035년 총 15GW 달성.	사업 파트너십 및 금융 구조에 따라 유동적 책정.
GS그룹	2.4GW	강원 동해시 북평제2일반산업단지 약 18만 평 부지 활용. 2024년 11월 부지 조성 완료.	직접투자비 30조 원, GPU 등 포함 시 최대 120조 원.
네이버	1.0GW	기존 '각 세종' 인프라 확장에 더해 추가 입지 확보를 통한 초대형 풀스택 AI 플랫폼 구축.	GW당 50~60조원 예상

자료: 하나증권

도표 2. 국내 기업별 AI DC 현황, 계획

기업	2026년(mw)	2030년 목표(mw)	특이사항
SK	140	5,000	울산 AI DC 100mw 구축 시작. 2029년부터 5GW 단계적 가동
GS	-	1,200	강원도 동해시 2028년부터 1.2GW AI DC 단계적 준공, 최종 2.4GW 목표
NAVER	100	1,000	각 춘천(40mw), 각 세종(증설중) 운영. 각 세종 270mw까지 증축 예정. 2028년까지 국내 200mw 임차. 2031년까지 500mw 추가 임차, 건설
KT	160	1,500	2030년 1Gw+ 목표. 용산, 목동, 강남, 가산, 경북 등 IDC 보유. 캡스톤자산운용 시설 위탁운영(DBO), SGC에너지 군산(300mw)
LG 유플러스	140	400	2030년까지 AIDC 수주 5조원 목표. 경기 파주 200mw 규모 구축중. 코람코자산운용 시설 위탁운영(DBO)
삼성SDS	134	800	기존 5개 자체 보유 및 운영. 동탄 증설 및 구미(120mw), 해남(40mw) 준공 시작
신세계	-	250	리플렉션 AI와 합작법인 추진
카카오	40	120	안산(40mw) 운영. 남양주 제2데이터센터(80mw) 2028년 완공 목표
기타	1,306	1,570	LG CNS, KINX, 가비아, 이지스자산운용, 퍼시픽자산운용, 코람코자산운용, 디지털리얼티, 임페리온 디지털, SC 제우스, YIDO 등
합계	**2,020**	**11,840**	

주: 확정치가 아닌 추정치. 2030년 목표치는 DBO, 클라우드를 포함한 수치, 2026년은 자체 보유분 추정으로 집계. 자산운용사 보유, DBO 구조 등으로 실제 공급과 차이가 있을 수 있음. 각 기업의 장기 계획 중 중첩되는 부분도 존재할 수 있음
자료: Datacentermap, 하나증권

Base 시나리오 상단 달성 전망. 글로벌 공급 지연 수혜 시 Bull 시나리오 기대 가능

최근 프로젝트의 계약·자금조달·착공 진전은 기존 Base 시나리오의 현실화 가능성을 더한다. 2026년 국내 AI DC 사업은 일부 대형 사업의 발표 규모가 확대되는 것뿐 아니라 자금조달, 전력사용계약, 시공 계약이 구체적으로 확인되고 있다. **현재 건설 단계인 프로젝트의 합계는 1.2GW 이상이며 사업이 본격적으로 진행되어 2030년 내 가동이 예상되는 신규 DC의 합계만 해도 3GW를 초과한다.** 2027년 신규 프로젝트가 추진된다면 물리적으로 2030년 공급이 가능하다. **기존 2030년까지 추가로 필요한 국내 AI DC 유효 수요 추정치의 Base 시나리오 +3.0~4.2GW의 상단을 달성할 것으로 전망한다. 미국을 포함한 글로벌 AI DC의 공급 지연으로 인한 수혜까지 동반된다면 Bull 시나리오인 +5.1~7.0GW까지도 기대할 수 있다**

도표 3. 2026년 국내 데이터센터 프로젝트 현황(건설 단계)

프로젝트	규모·기준	주요 내용	공급·가동 목표
NAVER 각 세종 증설	47→270MW	10/27 브룩필드와 컴퓨팅 90억달러 확보 계약. 해당 200MW 임차, 서비스와 별개로 각 세종 증설 예정	2029년 130MW 이상 가동
해남 국가 AI컴퓨팅센터	40MW	8/3 착공식. KOACC·삼성SDS 컨소시엄, 삼성물산	2028년 준공 목표
SK- AWS 울산	41→103MW.	건설 진행. AWS 15년 전략협력 계약(2025.06)	41MW: 2027년 11월 / 103MW: 2029년 2월 가동 목표
삼성SDS 구미 AI 데이터센터	60MW→최대 120MW	11/2 착공식, 삼성물산 시공	2028년 12월 준공 / 2029년 3월 가동 목표
포항 AI 데이터센터	40MW/IT 32MW.	6월 착공, PF 4,500억원, 현대건설 시공	2027년 11월 준공, 2028년 1월 운영 목표
LG유플러스 파주 AIDC	50→200MW	첫 동 고객 계약. 전체 전력 공급 200MW 확보	2027년 6월 준공 / 전체 200MW 가동일 미공개
Digital Realty ICN11 김포	IT 64MW	DL이앤씨 시공. 10월 골조 완료	2028년 하반기 준공
DC Connects Soul01 용인	80MW/IT 56MW	2026년 상반기 변경허가·삼성물산 본공사 착수	2028년 목표
Digital Edge SEL3 인천	IT 60MW	2025.05 공사 시작. SK에코플랜트 시공	2027년 4분기 목표
부천 피치 데이터센터	80MW/IT 48MW	DL건설 시공. 수전 80MW 설계	2027년 준공 예정
원주 메가클러스터 AI 데이터센터	99→120MW	1/15 착공. 토목공사 진행	첫 동 40MW: 2028년 9월 준공·시험가동 목표.
장성 파인데이터센터	26MW→최대 60MW	착공. 대우건설 시공, CJ올리브네트웍스 MEP	CJ: 2028년 상반기 준공·가동 목표.
이지스 안산 글로벌클라우드센터	40MW/IT 25.8MW.	2025.03 착공. 삼성물산 시공	2027년 하반기 준공 목표
코람코·DCI 안산 시화 AI DC(SEL02)	40MW/IT 27MW.	6/8 착공식. 현대건설 시공	2028년 운영 목표
캄스퀘어 안산	80MW	현대건설 공사 착공 2024.12.24	2028년 2월
퍼시픽 구로 항동 데이터센터	80MW/IT 52MW	2025.03 착공 후 지하안전조사 수주	2030년 가동

주: 확정치가 아닌 추정치
자료: 보도자료, 하나증권

도표 4. 2026년 국내 데이터센터 프로젝트 현황(추진 단계)

프로젝트	규모·기준	주요 내용	공급·가동 목표
GS 동해 AI 데이터센터	100MW→1단계 1.2GW→ 장기 총 2.4GW.	10/1 첫 동 건축허가. GS건설·자이C&A 시공 추진	100MW: 2028년 하반기 준공 / 1.2GW: 2028년부터 단계 준공
SGC 군산 AI 데이터센터	60MW→장기 총 300MW	9/28 현대ENG 수주. kt cloud DBO, 1단계 사업비 8,700억원	2028년 1분기 운영 목표
현대차그룹 새만금 AI 데이터센터	100MW급	10/30 그룹 5개사 투자 결정. 11월 DC·GPU 서비스 법인 설립 계획	2027년 3월 착공/ 2030년 초 가동
구미 Quantum XI·Nscale 클러스터	300MW→장기 총 1.3GW	현대ENG 시공 우선협상. 10월 냉각설비 우선협상	미정
세종 SK증권·메테우스·시드에이치 AIDC	360MW	10/8 투자 MOU. 7조원 개발 계획	2029년 준공 목표
세종 액티스코리아 AIDC	100MW급 계획	10/6 투자 MOU. 1.8조원 개발 계획	2027년 착공 목표
한화 창원 성주동 국방 AI 데이터센터	45MW→장기 최대 180MW	국방 AI 용도 설계변경. 한화 건설부문 참여	1단계 2028년 목표
장성 황룡면 AI 데이터센터	200MW	1/16 베네포스·KT·대우건설 등 MOU	2027년 착공 목표
강진 베네포스 AI 데이터센터	300MW	1/16 투자 MOU. 대우건설 컨소시엄 계획	2027년 착공 목표, 2029년 6월 준공·7월 운영
AI 대구 데이터센터(AIDDC·영천)	150MW/IT 100MW	1/2 부지 매매계약. 인허가·전력통신·앵커 테넌트 협의	미정
부산 에코델타 그린 데이터센터	300MW	8/11 한전 전기사용계약 체결 발표. 인허가 준비	전력 공급 2028년 6월 1일 / 준공 2028년 상반기 목표
당진 송산 AI 데이터센터 캠퍼스	200MW +100MW	300MW 전력계약·DL이앤씨 선정. A동 프리콘, C동 인허가 추진	2028년 가동 목표
창원 팔용동 방산 AI 데이터센터	100MW	7/27 디노티시아·디노코어·신화철강 MOU. 전력계통영향평가 통과	2027년 7월 착공 목표
사천 스카이시티 AI 데이터센터	80MW→장기 200MW	80MW 전력계통영향 통과	2026년 착공·2028년 준공 목표
지엔씨에너지·DCK 당진 석문	160MW	2025.12.4 투자 MOU	2031년 준공 목표
금강 천안 직산 AI 데이터센터	1차 80MW	1/29 투자 MOU. 1차 80MW 전기사용계약	2029년 준공 목표
디앤알파트너스 아산 음봉 동암 AI 데이터센터	100MW	3/30 투자 MOU. 동암리 100MW 사업	2029년 3월 준공 목표
아산 음봉 삼거 AI 데이터센터	80MW	3/30 투자 MOU. 삼거리 80MW 사업	2029년 3월 준공 목표
케이스퀘어 의정부 리듬시티	100MW	전기사용계약·인허가 완료. NH투자증권·LG CNS 계획	2027년 상반기 착공, 2030년부터 단계 준공·가동
이도·kt cloud 청라 AIDC(원창동)	50MW	10/7 현대ENG 수주. kt cloud 설계·구축·운영 참여	2030년 가동 목표
kt cloud 안산 AIDC	50MW/IT 32MW	10/21 CJ대한통운 건설부문 수주	2029년 준공
PDG SE1 인천	48MW	7억 달러 투자 계획·전력계약 확보.	2028년 초 RFS 목표.
Keppel 안산	60MW.	KDCF Ⅲ의 부지 SPV 지분 약 73% 취득. 건축허가·전력 승인	2030년까지 RFS 목표.
Digital Edge SEL5 안산	60MW	6/8 전력 확보 부지 취득. 90MVA 계약	비공개
창원 양덕동 삼공퍼센트 AI 데이터센터	80MW	8/20 투자 MOU. 계통영향평가 통과	2026년 하반기 착공/2028년 10월 준공 목표.
코어허브 안산(맥쿼리·가비아)	40MW/IT 26MW	3/3 맥쿼리·가비아·KINX의 안산 첫 사업 발표	2027년 착공·2029년 준공은 10월 리서치 목표. 공식 일정 미확인.
카카오 남양주 디지털 허브	80MW	2025.06 디지털 허브 MOU. 6,000억원 투자	원계획 2026년 착공·2029년 준공
우리금융 남양주 AI 디지털 유니버스	80MW	2026.05 건축허가. 8,500억원 금융 AI 복합 캠퍼스	원계획 2026년 착공·2029년 준공
신세계·Reflection AI 한국 소버린 AI 팩토리	250MW	3/16 한국 소버린 AI 팩토리 MOU	비공개
Thomson Computing Korea 영월 데이 터센터	260MW	Metavisio 2026.10 채무재조정 기간 연장	비공개
코람코 부산 장림 데이터센터	40MW/IT 26MW	LG유플러스·GS건설 참여 개발	비공개
한국데이터통신 세종 GPU 전용센터	100MW 계획	세종 GPU 전용센터 개설 계획	2028년 12월 RFS 목표
창해·G8·마스텍 부산 AI DC	120MW	2025.08 공동개발 협약	2028년 1단계 확대 가동 목표

주: 확정치가 아닌 추정치
자료: 보도자료, 하나증권

(2) 국내 2030년 실질 수요 전망 유지

AI DC 시나리오 유지

하나증권은 2030년까지 필요한 국내 AI DC 추가 공급 유효 수요로 Base 시나리오 +3.0~4.2GW, Bull 시나리오 +5.1~7.0GW를 유지한다. 1) 빅테크의 한국 리전 수요와 2) 소버린 수요를 구분하여 설명한다. AI DC의 최종 운영자·앵커 테넌트를 기준으로 분류했다.

해당 시나리오는 국내 AI DC 수요는 공급 발표치를 그대로 적용하지 않았다. 메가프로젝트에서 큰 부분을 차지하는 SK 역시 2029년부터 단계적으로 가동할 예정이며 GS도 100MW로 시작할 계획이다. 초기에 모든 계획이 실현될 것이라 보고 있지 않다. 따라서 공급 목표와 유효 수요를 구분해서 판단해야 한다.

Base 시나리오로도 밸류체인별 기회 충분

Base 시나리오인 +3.0~4.2GW는 2026년 기준 2GW 수준의 시장이 4년 내 2.5배~3.1배 규모인 2030년 5.0~6.2GW로 성장한다는 의미다. 국내에 기업들이 계획하고 있는 +10GW는 기본 수요가 아닌 상방 수요와 장기 옵션까지 선반영한 공급 목표로 보는 편이 합리적이다. AI DC +3.0~4.2GW는 B300 GPU로 환산 시 약 120~170만장이 국내에 신규로 도입됨을 뜻한다. 이러한 유효한 수요, 그리고 잠재 수요까지 감안한 데이터센터 증설 과정에서 밸류체인별 사업적 기회는 충분하다고 판단하며, 시나리오 상단 가능성이 높아졌기에 실제 프로젝트가 더욱 구체화되는 2027년부터 기업 가치에 본격적으로 반영될 것으로 전망한다.

도표 5. 국내 AI DC 수요 구분

구분	정의	포함되는 수요
빅테크 수요	글로벌 CSP, 글로벌 프론티어 AI 기업, 해외 고객이 한국 리전을 쓰는 수요	국내 기업이 AWS·Azure·GCP를 사용하는 수요, SK·AWS 울산 AI Zone, OpenAI·Stargate Korea, Anthropic 등 글로벌 AI 랩의 동북아 추론 리전, 네이버·SKT·SGC에너지 등이 해외 고객을 유치하는 경우
소버린 수요	국내 정부·국내 기업·국내 산업이 국내 AI 인프라를 쓰는 수요	국내 LLM, 국가 AI 컴퓨팅센터, 국방·공공 폐쇄망, 국내 소버린 AI, 삼성·SK·현대차 제조 AI 팩토리, 국내 고객 대상 GPUaaS·AI 클라우드

자료: 하나증권

도표 6. 국내 2030년 AI DC 추가 수요 추정

항목	2030E (Base)	가정	2030E (Bull)	가정
빅테크 수요	+1.4~1.9GW	기존 CSP 한국 리전 성장, SK·AWS 100MW급 AI Zone, OpenAI·Anthropic 보수적 반영	+2.4~3.2GW	글로벌 LLM 기업의 100~300MW급 AI 리전이 복수로 붙고, CSP 리전이 GPU 추론 리전으로 확대
소버린 수요	+1.6~2.3GW	국내 LLM·소버린 AI, 제조 AI 팩토리, 공공·국방·프라이빗 AI 성장	+2.7~3.8GW	정부 AI 투자 증가 및 산업 지원 확대. 제조 AI 팩토리가 삼성·SK·현대차를 넘어 배터리·조선·로봇·물류로 확산
합계	**+3.0~4.2GW**		**+5.1~7.0GW**	

자료: 하나증권

(3) 빅테크 수요 점검

LLM, 하이퍼스케일러 리전 확보가 주요

빅테크의 현실적인 국내 리전 추가 수요는 2030년 1.4~1.9GW로 유지한다. 글로벌 추론용 리전으로 채택된다면 2.4~3.2GW까지 열려있다. 기존 AWS·Azure·GCP의 국내 리전 확대와 OpenAI·Anthropic 등 글로벌 AI 모델 사업자의 신규 컴퓨팅 확보 수요를 구분해 추정했다. 단일 글로벌 기업이 국내에 200~300MW 규모의 GPU 리전을 구축하는 경우 전체 시장의 성장 규모에 미치는 영향이 크다. 따라서 글로벌 빅테크의 국내 인프라 확보 여부가 중장기 국내 AI DC 수요의 핵심 변수라는 판단에는 변화가 없다.

빅테크 리전 확장

글로벌 빅테크의 AI 인프라 확보가 미국을 넘어 아시아·태평양 지역으로 확대되고 있다는 점은 기존 전망을 뒷받침한다. 글로벌 데이터센터 수요는 2030년까지 연평균 약 22% 증가하고, 아시아·태평양 지역이 글로벌 수요의 약 34%를 차지할 것으로 전망된다. 이는 미국 중심의 대규모 학습 인프라 투자뿐 아니라 아시아 지역의 클라우드·추론 수요 확대가 병행된다는 의미다. 실제 Microsoft는 4월 일본에 2029년까지 100억달러를 투자하고 Sakura Internet·SoftBank의 현지 GPU 인프라를 Azure와 연계하는 계획을 발표했다. AWS 역시 2031년까지 한국의 AI·클라우드 인프라에 약 7조원을 추가 투자할 계획이다.

글로벌 채택 시 공격적 전망 가능

Bull 시나리오는 한국이 국내 고객을 위한 리전을 넘어 아시아 지역의 글로벌 AI 컴퓨팅 거점으로 활용되는 경우를 가정한다. 다만 단일 기업의 1GW급 국내 리전 구축은 여전히 공격적인 가정으로 판단해 제외했다. 미국의 모라토리움, 전력·인허가 병목과 중동 지역의 지정학적 위험은 글로벌 사업자의 공급 지역 다변화를 촉진할 수 있다. 다만 이러한 변화가 한국의 신규 수요로 연결되려면 실제 국내 리전 지정과 장기 사용계약이 필요하다. 향후 글로벌 기업의 국내 인프라 확보가 구체화될 경우 기존 Bull 시나리오를 상회할 가능성도 열려 있다고 판단한다.

도표 7. 빅테크 국내 2030년 AI DC 추가 수요 추정

항목	2030E (Base)	가정	2030E (Bull)	가정
기존 글로벌 한국 리전 확장	+0.8~1.1GW	글로벌 DC 수요 증가율과 국내 CSP 주도 수요를 반영. McKinsey 글로벌 DC 수요 CAGR 22% 성장 전망	+1.3~1.7GW	국내 클라우드 AI 사용률 폭증. 기존 CSP 리전 GPU 추론 리전으로 전환
신규 AI/GPU 리전, AWS·OpenAI·Anthropic 등	+0.6~0.8GW	SK·AWS 울산 100MW 확인. OpenAI·Stargate Korea는 MOU·검토 단계, Anthropic은 아시아·유럽 추론 인프라와 민주주의 국가 중심 확장 언급	+1.1~1.5GW	Stargate Norway, UAE 등 사례로 100~300MW급 AI 리전 다수 확보 가정. 1GW급 단일 빅테크 리전은 배제
합계	**+1.4~1.9GW**		**+2.4~3.2GW**	

자료: 하나증권

(4) 소버린 AI 수요 점검

소버린 AI 시나리오 제시

2030년까지 소버린 AI의 국내 추가 공급 유효 수요는 Base +1.6~2.3GW, Bull +2.7~3.8GW로 기존 전망을 유지한다. 국내 기업과 정부의 AI 인프라 확보 계획이 구체화되면서 기존 추정의 실현 가능성이 높아지고 있다고 판단한다. 수요는 1) 국내 LLM·한국형 AI 서비스, 2) 제조업 AI 팩토리·피지컬 AI, 3) 국내 기업·공공·국방·의료의 프라이빗 AI 및 클라우드로 구분한다. 글로벌 클라우드 사업자의 국내 리전 수요와 중복되지 않도록 최종 서비스 공급자와 이용 목적을 기준으로 분류했다.

정부, Vera Rubin 도입 예정

정부는 2028년까지 GPU 1.5만장 이상, 장기적으로 2030년까지 5만장 이상의 GPU를 확보하는 구상을 제시했다. 네이버클라우드도 6만장을 확보, AI 모델 개발 지속할 예정이다. 또한 2026년 GPU 공급 사업부터 Vera Rubin을 확보하고 있으며 2027년 Vera Rubin 1만장을 목표하기에 필요한 수전 용량은 더욱 증가할 수 밖에 없다. 국내 LLM, 한국형 AI를 위한 GPU 확보는 지속될 것으로 보이기에 추론 수요까지 감안했을 때 +0.5GW는 보수적인 추정이다.

피지컬 AI 본격화, 필요 AI DC 증가

피지컬 AI의 확산은 대기업의 자체 인프라를 넘어 중소 제조기업의 공통 컴퓨팅 수요를 확대할 전망이다. 중소벤처기업부는 10월 29일 2030년까지 스마트제조혁신에 5조원 이상의 자원을 투입하고, 중소 제조기업 6,000곳의 AI 도입을 지원하는 전략을 발표했다. 이는 제조업의 AI 활용이 일부 대기업의 모델 개발에서 산업 전반으로 확대되는 기반이다. 기업 자체의 학습·시뮬레이션 인프라와 산업용 추론의 확산 가능성을 종합해 제조업 AI 팩토리·피지컬 AI 수요 Base +0.8~1.0GW를 유지한다.

국방, 보안 수요 증가

국내 기업·공공·국방·의료의 프라이빗 AI 수요도 실제 사업으로 구체화되고 있다. 금융·공공기관과 핵심 산업시설에서는 내부 데이터의 처리 위치와 접근권한, 운영환경의 통제가 중요하다. 특히 7월 경남 창원에서는 수전용량 100MW 규모의 방산 전용 AI 데이터센터 투자협약이 체결됐으며, 2030년 상반기 부분 운영을 목표로 추진 중이다. 사이버보안 분야에서도 네이버클라우드 컨소시엄은 9월 기존 보유 B200 GPU 4,000장을 선제 투입해 보안 특화 AI 모델 개발을 시작했다. 이에 따라 프라이빗 AI·공공·국방 등 추가 수요 Base +0.3~0.5GW를 유지한다.

정부의 전폭적 지원 여부가 중요

Bull 시나리오는 정부의 전폭적인 소버린 AI 투자 확대를 가정했다. 공격적인 GPU 추가 확보, 산업의 AI 적용 지원, 국내 AI 신규 플레이어 육성에 50조원 이상의 예산이 할당될 경우 가능하다.

도표 8. 국내 소버린 AI 2030년 AI DC 추가 수요 추정

항목	2030E (Base)	가정	2030E (Bull)	가정
국내 LLM· 한국형 AI	+0.5~0.8GW	정부 5만 GPU, 네이버 6만 GPU 포함. 국내 모델기업, 공공·금융·제조 학습 및 추론 리전	+0.9~1.3GW	국가 AI 컴퓨팅센터, 국내 LLM, 네이버·국내 CSP GPUaaS, 공공·금융·제조 추론이 빠르게 확산
제조업 AI 팩토리·피지컬 AI	+0.8~1.0GW	삼성·SK·현대차 15만 GPU 직접 수요 약 0.4GW에 제조 시뮬레이션·디지털 트윈·현장 추론 감안	+1.2~1.6GW	삼성·SK·현대차 외 배터리, 조선, 로봇, 디스플레이, 물류, 협력사까지 디지털 트윈·피지컬 AI 확산.
국내 프라이빗 AI·공공·국방·국내 AI 클라우드	+0.3~0.5GW	글로벌 CSP 사용분을 제외한 국내 기업·공공·국방·보안형 AI 수요.	+0.6~0.9GW	국방·공공 폐쇄망, 국내 기업 프라이빗 AI, 국내 AI 클라우드 수요 확대.
합계	**+1.6~2.3GW**		**+2.7~3.8GW**	

자료: 하나증권

(5) AI 팩토리: 공급 확대에도 높아지는 가격

AI 팩토리는 돈이 된다

국내 AI DC 프로젝트들이 늘어나는 이유는 명확하다. 부지, 전력, GPU와 자금을 확보한다면 높은 수익을 기대할 수 있기 때문이다. 글로벌 클라우드 시장에서는 전방위적인 설비 확장과 함께 컴퓨팅 확보 경쟁이 이어지고 있다. 주요 하이퍼스케일러들은 분기당 1GW 이상의 데이터센터 용량을 확보하고 있는 것으로 추정된다. Microsoft는 2Q26부터 분기당 약 1GW의 데이터센터 용량을 추가했으며 AWS 역시 4Q25에만 1.2GW의 전력용량을 추가했으며, 연간 증설량은 3.9GW에 달했다. Google도 대규모 데이터센터 개발과 기존 시설 증설을 병행하고 있다. SpaceX는 2026년 3분기 말 기준 컴퓨팅 용량을 1.7GW까지 확대했으며, 2026년 말 2.5~3.0GW, 2027년 말 누적 약 13GW를 목표로 제시했다. 2027년에만 약 10GW를 신규 증설하겠다는 공격적인 계획이다. **이처럼 대규모 설비 확장이 지속되는 상황에서도 하이퍼스케일러와 AI 기업들은 미래 컴퓨팅 공급을 선점하기 위한 계약을 확대하고 있다.**

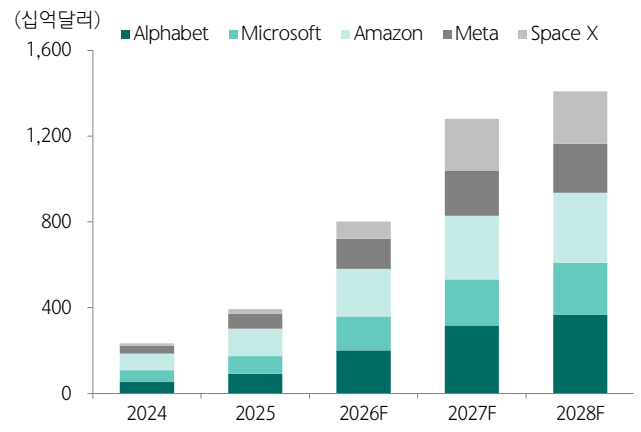
계단 단가는 3개월 전 대비 상승

글로벌 컴퓨팅 시장에서는 공급 확대에도 불구하고 계약단가가 오히려 상승하고 있다. 공급 대비 수요의 증가가 더욱 가파르다는 반증이다. Nebius가 2026년 2분기에 체결한 신규 클라우드 계약의 MW당 연간 계약금액은 2,000만~2,500만달러이며 3분기 즉시 사용 가능한 단기 계약 단가가 MW당 연간 4,000만~5,000만달러 수준까지 상승했다. 장기계약과의 병행이 되더라도 신규 계약의 예상 투자 회수 기간이 2년 이내로 단축됨을 의미한다. SpaceX는 3분기 실적발표에서 단기 계약 단가가 MW당 5,000만달러를 초과하는 수준이라고 말했다. 현재 가격에서 신규 컴퓨팅 설비의 투자회수 기간은 1년 미만이다.

렌탈 가격 확인 가능

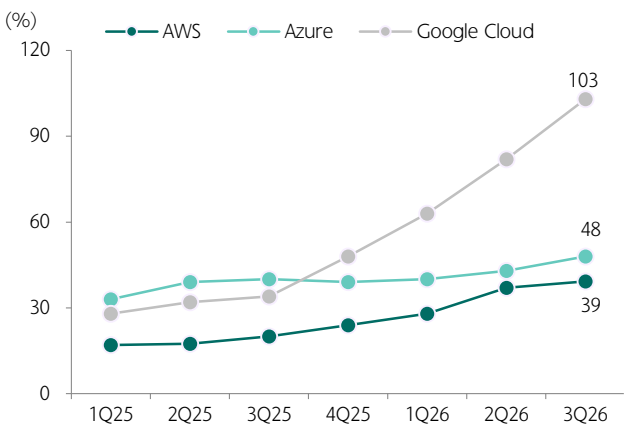
이러한 수요 환경은 컴퓨팅 렌탈 가격에서도 확인된다. Nebius는 B300 On-demand price를 10월 1일부터 시간당 7.85달러에서 9.5달러로 21% 인상했으며 H100·H200·B200의 가격도 함께 올렸다. 2020년 출시된 A100의 렌탈 가격도 올해 상승하고 있음이 확인된다. 최신 GPU의 공급이 확대되고 있음에도 컴퓨팅 자원에 대한 수요 대비 공급은 여전히 부족하다.

도표 9. 빅테크 CapEx 추이



자료: Bloomberg, 하나증권

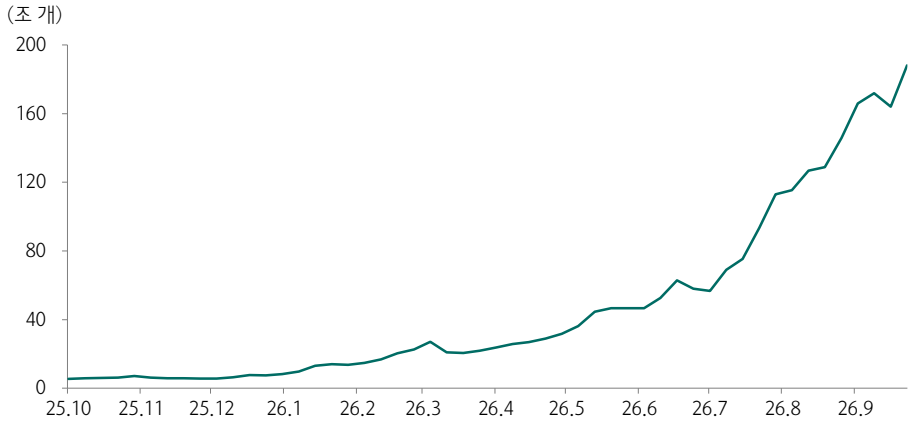
도표 10. AWS, Azure, Google Cloud 매출 성장률 추이



자료: Bloomberg, 하나증권

주간 토큰 사용량
연초 대비 약 30배 증가

도표 12. 오픈라우터 주간 토큰 사용 추이



자료: OpenRouter, 하나증권

2020년 출시한
A100도 가격 상승

도표 13. 구형 GPU 렌탈 가격 변동 추이(지난 10개월)

자료: a16z, 하나증권

도표 14. 네비우스 10월 1일 On-demand price 인상

(단위: 달러, %)

GPU	인상 전	인상 후	인상액	인상률
H100	3.85	4.5	0.65	16.90%
H200	4.5	5.4	0.9	20.00%
B200	7.15	8.5	1.35	18.90%
B300	7.85	9.5	1.65	21.00%

자료: Nebius, 하나증권

투하 자본 < 창출 가치

현재 가격이 유지된다면 장기 계약을 감안하더라도 2.5~3년 내에 투자금이 회수 가능하다. 계약 조건에 따라 편차가 있겠지만 통상적인 1GW AI DC의 CapEx 구성비는 GPU 서버 약 65%, 네트워크 등 장비 10%, 전력 및 인프라 20%, 기타 5%다. 1GW AI DC에는 NVIDIA B300 기준 약 39.1만개의 GPU를 탑재할 수 있다. 네오클라우드사 네비우스의 On-demand 단가로 계산 시 1년에 약 325억달러(43.9조원) 매출을 기대할 수 있다. 풀스택으로 클라우드 서비스까지 제공한다면 부가 가치는 더욱 커진다. 젠슨황이 AI DC에 필요한 자본의 증가보다 창출하는 가치가 더욱 증가할 것이라고 강조한 이유다.

도표 15. 1GW AI DC 네오클라우드 기대 매출

(단위: 달러, 원, %)

항목	7월 기준	현재 기준	구분
수전용량	1GW	1GW	비교 가정
PUE	1.2	1.2	비교 가정
기타 IT 전력 비중	15%	15%	네트워크·스토리지 등
설치 가능한 B300	39.1만 장	39.1만 장	
On-demand 가격	7.85달러	9.50달러	GPU당 시간당
장기계약 적용 단가	4.71달러	5.70달러	On-demand 대비 40% 할인
원/달러 환율	1,350원	1,350원	비교 가정
온디맨드 가격 적용 연매출(USD)	268.7억달러	325.2억달러	연중 전량 과금
온디맨드 가격 적용 연매출(KRW)	**36.3조원**	**43.9조원**	**연중 전량 과금**
장기계약 단가 적용 연매출(USD)	161.2억달러	195.1억달러	연중 전량 과금
장기계약 단가 적용 연매출(KRW)	**21.8조원**	**26.3조원**	**환율 1,350원 가정**
수전 MW당 연매출	217.7억원	263.4억원	장기계약 단가 기준

주: 장기계약 적용 단가는 On-demand 가격의 40% 할인으로 가정
자료: 하나증권

도표 16. 1GW AI DC CapEx 구성

비용 항목	추정	구성
B300 서버	270억~300억 달러	서버 49,000~52,000대 기준. 계약 조건·지원·물류에 따라 변동.
외부 네트워크·스토리지·광모듈·클러스터 SW	30억~60억 달러	네트워크, 광모듈, 대용량 스토리지, 관리·보안 시스템.
건물·전력·냉각·토목 인프라	110억~180억 달러	건설비, 전력기기, 냉각기, 발전기 등
계통 접속·변전·예비전력·부지·금융비용·	20억~60억 달러	국가·입지·전력조달 구조에 따라 편차
총액	430억~600억 달러	환율 1,350원/달러 가정 시 약 58조~81조 원.

자료: 하나증권 추정

도표 17. 1GW AI DC 구성 예시

항목	구성
데이터센터 수전용량	1,000MW
PUE	1.2
IT 전력	약 833MW
비IT 전력(냉각, 전기 등)	약 167MW
B300 서버 구성	8개 B300 GPU / 서버
B300 서버 전력	약 14.5kW / 서버

자료: NVIDIA, 하나증권 추정

도표 18. 1GW AI DC B300 서버, GPU 수

항목	가정	구성
전체 IT 전력		약 833MW
네트워크·스토리지·관리 IT 전력	전체 IT 전력의 15%	약 125MW
B300 서버 전력 배정	833 - 115	708MW
B300 서버 1대 전력		14.5kW
B300 서버 수	718,000kW ÷ 14.5kW	약 48,850대
B300 GPU 수	49,500대 × 8개	약 390,800개

자료: NVIDIA, 하나증권 추정

2) 미국 블루 웨이브, 국내 수혜 가능성

(1) 미국 내 공급 불확실성 확대, 미국 외 지역 구축 수요 증가 전망

미국 내 공급 불확실성 확대. 미국 외 AI DC 구축 수요 증가 전망

미국 AI DC 규제는 이미 초당적으로 추진 중이며, 중간선거의 의미는 규제의 시작이 아닌 강도와 지속기간의 변화에 있다. 민주당의 의회 및 주정부 내 영향력 확대로 **연방 차원에서 전력망 증설 비용의 사업자 부담 강화, 세제 혜택 축소, 신규 건설, 증설 중단의 가능성이 높아졌다**. 다만 민주당의 양원 과반 확보로 정책이 즉시 시행되는 것은 아니다. 상원 통과를 위해서는 60표가 필요하며, 대통령의 거부권도 존재한다. 따라서 전국적인 건설 중단은 불가능하다. 향후 기업들의 AI DC 개발 비용 증가와 주요 주의 신규 인허가, 전력 조건이 강화되는 수준으로 해석하는 합리적이다. 이는 **하이퍼스케일러, 네오클라우드의 공급 일정의 일부 조정과 IRR의 축소를 야기한다. 규제가 단기간에 추가되진 않겠으나 기업 입장에서 불확실성은 달갑지 않은 이슈다. 중간선거 직후 메타의 사장 Dina Powell McCormick은 미국 내 신규 AI DC 건설이 매우 어려워질 것으로 전망하며, 모든 하이퍼스케일러가 미국 외 구축을 고민하고 있다고 말했다. 막대한 투자에 대한 리스크 최소화가 필요하기 때문이다. 미국 외 지역 AI DC 구축 수요가 증가할 것으로 전망한다.**

기업 부담 확대는 초당적

AI DC 급격한 증설에 따른 전력요금 상승과 전력망 투자비용의 일반 소비자 전가를 방지해야 한다는 데 양당의 공감대 형성은 이미 확인됐다. 9월 16일 하원을 통과한 「Ratepayer Protection Act(H.R. 9340)」는 100MW 이상 데이터센터의 전력망 증설비용을 사업자가 부담하는 기준을 주 전력규제기관이 검토하도록 하는 법안이다. 공화당 210명, 민주당 206명, 무소속 1명이 찬성해 417대 3으로 통과됐다는 점에서 전력비용 부담에 대한 초당적 공감대가 확인됐다. 해당 법안은 주정부에 비용 부담 기준의 검토만 의무화할 뿐 실제 도입까지 강제하지는 않는다.

민주당은 규제의 실효성과 강제력을 요구

오히려 민주당이 공화당의 규제가 불충분하다는 이유로 상원 처리를 저지하고 보다 강한 규제를 담은 「GRID Savings Act(S. 5199)」를 대안으로 제시했다. 해당 법안은 150MW 이상 대규모 전력 수요에 대해 연방에너지규제위원회(FERC)가 의무적인 계통연결·비용 배분 규칙을 마련하도록 하고, 연결 설비 비용의 전액 부담과 재무보증을 요구한다. 이는 양당의 대립이 규제의 필요성보다 실효성과 강제력에 집중되어 있음을 보여준다.

도표 19. 미국 주요 AI DC 규제 정책 및 초당적 추진 사례

정책 및 주체	주요 내용	실제 표결 및 진행 현황
Ratepayer Protection Act (H.R. 9340) 연방·공화·민주	100MW 이상 DC의 발전·송전·배전 설비 증설비용을 사업자가 부담하도록 주 규제기관이 기준 검토. 사업 중단에 대비한 ERCOT 내부 송전 적용 제외. 재무보증 포함. 실제 기준 채택 의무 아님	하원 417:3 통과(9/16) 공화 210, 민주 206, 무소속 1 찬성. 상원 57:43(9/30) 토론종결 실패. 공화 53명·민주 4명 찬성
GRID Savings Act (S. 5199) 연방·민주	150MW 이상 대규모 전력 수요에 FERC의 의무적 계통연결·비용배분 규칙 도입. 전용 접속설비 비용 100% 사업자 부담 및 재무보증 요구	민주당 Heinrich 발의(7/30). 9/17 공화당 법안의 규제 강도가 부족하다는 이유로 처리 반대. 대안 법안 공화당 Moreno 반대로 만장일치 처리 무산
텍사스 신규 인허가 중단 공화당 Abbott 주지사	ERCOT 전력망 및 수자원 영향 조사 완료 전까지 DC 환경 인허가 중단. 전력 인프라 비용 전액 사업자 부담 요구, 세제 인센티브 폐지 추진	9/21 주지사 행정지시 시행
뉴욕 DC 모라토리움 (EO 62) 민주당 Hochul 주지사	50MW 이상 신규 DC 대상 환경 인허가 일시 중단. 환경영향평가 기간 최대 1년. 전력망 투자비용 부담 강화 및 판매세 면제 폐지 추진	7/14 행정명령 발령. 기존에 신청 완료로 인정되지 않은 주정부 재량 인허가에 적용
버지니아 전력설비 비용 규제 (HB1191) 민주당 주정부·초당적 의회	20MW 이상 수요자와 전기협동조합의 230kV 이상 송전망 연계 변전소 투자에 대해 관련 비용을 해당 수요자가 부담. 일반 소비자 요금 전가 방지	하원 98:0, 상원 40:0 만장일치 통과. 3/31 주지사 승인, 7/1 시행

자료: Govinfo, Senate, LIS, 하나증권

(2) 모라토리움 향후 변수

2026년 이미 규제는 생기고 있었다

미국 AI DC 공급 불확실성은 대규모 미착공 개발계획에서 더욱 확대될 수 있다. 미국 전체 DC 개발계획은 430GW를 상회하지만, 실제 건설 중인 용량은 약 70GW~80GW로 추정된다. 2026년 들어 주·지방정부(42개 주)에서 400건 이상의 크고 작은 모라토리움 조치가 발생했으며, 관련 개발계획은 100GW 이상으로 집계된다. 물론 규제의 적용 지역과 대상, 기존 허가에 대한 예외가 서로 달라 해당 규모 전체의 건설 중단을 의미하지는 않는다.

주지사 교체로 불확실성 증대

주정부 차원의 정권 교체는 대규모 AI DC 개발계획의 인허가와 전력 공급 일정에 새로운 불확실성을 더할 전망이다. 이번 중간선거에서 텍사스·조지아·오하이오 주지사직이 공화당에서 민주당으로 전환됐으며, 미시간·위스콘신에서도 민주당이 승리했다. 특히 미시간·위스콘신은 주의회 양원까지 민주당이 확보해 규제 법제화 여건이 강화됐다. 민주당 당선자들은 신규 데이터센터 건설 중단, 전력망 비용 부담, 세제 혜택 축소 등을 공약한 만큼 신규 인허가 지연과 기존 계약 사업의 추가 심사 가능성에 주목할 필요가 있다. 다만 이미 주요 승인을 확보한 프로젝트는 신규 개발계획보다 직접적인 규제 위험이 제한적일 것으로 판단한다.

텍사스, 조지오, 오하이오 중심 대규모 개발 예정 지역이 영향권

특히 대규모 AI DC 개발계획이 집중된 텍사스의 규제 장기화 가능성이 핵심 변수다. ERCOT 관할 데이터센터 개발계획은 약 92GW로, 운영/확장 11GW, 건설 12GW, 개발확약 15GW, 제안 단계 54GW로 구성된다. 공화당 Abbott 주지사가 이미 전력·용수 관련 감사 완료 전 인허가 중단을 지시한 가운데, 민주당 Gina Hinojosa가 주지사에 당선됐다. Hinojosa는 소비자 보호 법률이 마련될 때까지 모라토리움을 유지하고 데이터센터 세제 혜택을 폐지하겠다고 공약했다. 따라서 규제의 신규 도입보다 기존 중단 조치의 장기화와 재개 조건 강화가 공급 불확실성을 높일 수 있다.

도표 20. 미국 주요 5개주 미착공 계획 및 주지사 당선인 공약에 따른 변수

주요 주	미착공 추정 AI DC 규모	대표 프로젝트	기존 조치 및 민주당 공약에 따른 변수
텍사스	69GW: ERCOT 추진·제안 (12GW 건설중)	Abilene·Milam Stargate	공화당 Abbott가 이미 신규 인허가 중단. 민주당 Hinojosa는 보호법 마련까지 중단 유지 요구. 인허가 재개 시점과 규제 장기화가 변수
조지아	15.1GW: 주 전체 미착공 계획	OpenAI Effingham 3.2GW	민주당 Bottoms는 신규 건설 중단 공약. 기존 승인된 전력계약과 미취득 인허가의 취급이 핵심
오하이오	21.9GW: 주 전체 미착공 계획	SoftBank·SB Energy PORTS 10GW	민주당 Acton은 비용·노동·환경 조건부 중단 공약. 추가 인허가와 전력망 비용 부담에 주목
미시간	7.4~8.4GW: DTE 계약 2.4GW+ 추가 협의 5~6GW	Oracle 1.4GW, Google 1GW	민주당 Benson은 보호 규칙 마련 전 중단 공약. 기존 계약의 추가 심사 여부가 변수
위스콘신	4.9GW: 전력 수요 증가 계획	Microsoft 3.2GW, Oracle Lighthouse 1.3GW	민주당 Crowley는 지역 동의·재생에너지·비용 부담 강화 요구. 송전망 승인 및 전력 조달 조건이 핵심

자료: woodmac, cleanview, 하나증권

(3) 한국의 기회가 되는 이유

한국, 경쟁력이 있다

미국의 AI DC 공급 제약이 국내 수혜로 이어질 가능성이 있다. 한국의 경쟁력은 안정적인 산업 인프라와 추가적인 자본조달 여력을 바탕으로 글로벌 컴퓨팅 수요를 수용할 수 있다는 점에 있다. 미국은 DC 증설 속도가 전력망 투자와 지역사회의 수용능력을 앞서면서 비용 부담과 인허가 문제가 확대되고 있다. 반면 한국은 기존 전력망과 산업 기반을 활용하면서 국내 금융자본의 참여를 확대할 여지가 있다. 물론 모든 지역에서 대규모 전력 확보가 가능한 것은 아니며, 자금조달 역시 고객의 신용도와 장기계약 여부에 따라 달라질 것이다. 그럼에도 글로벌 AI 인프라 투자가 미국 외 지역으로 다변화되는 과정에서 한국은 전력 안정성, 산업 기반, 금융자본과 지역 수요를 함께 갖춘 투자 후보지로 부상할 것으로 예상한다.

전력 인프라와 공급 안정성 보유

한국의 가장 큰 강점 중 하나는 이미 구축된 전력 인프라와 높은 공급 안정성이다. 한국전력에 따르면 2025년 국내 호당 연평균 정전시간은 9.32분에 불과하며, 전국에 구축된 송배전망을 통해 안정적인 전력서비스를 제공하고 있다. 기존 산업용 전력망과 발전 인프라를 활용할 수 있는 지역이 존재하며, 산업단지를 중심으로 AI DC가 구축되고 있기에 비용부담 논의가 아직 진행되지 않았다. 물론 한국 역시 대규모 신규 수전에는 계통 보강과 인허가가 필요하다. 다만 기존 전력 인프라를 활용할 수 있는 비수도권 지역에서는 신규 공급을 위한 투자 부담과 일정을 줄일 수 있다.

자본 공급 여력도 강점

국내 금융권의 자본 공급 여력도 AI 데이터센터 투자 확대를 뒷받침할 수 있다. 미국 네오클라우드 기업들은 대규모 GPU 투자에 따른 차입 부담과 금융비용 상승에 직면해 있지만, 국내 금융기관의 AI DC 투자 참여는 아직 초기 단계다. 국내 은행권은 전통적인 부동산·발전·인프라 금융에서 축적한 자금조달 역량을 보유하고 있으며, AI DC는 새로운 대규모 투자 대상으로 부상하고 있다. NAVER와 브룩필드의 최대 90억달러 컴퓨팅 인프라 투자에서도 국내 시중은행이 높은 비중의 대출을 담당하는 구조가 파악된다. 특히 장기 컴퓨팅 공급계약과 신용도 높은 고객을 확보한 사업은 국내 금융자본을 활용해 초기 투자 부담을 분산할 수 있다는 점에서 경쟁력이 있다

AI 인프라 공급망, 산업 수요 보유

한국은 글로벌 AI 인프라 공급망과 국내 산업 수요를 동시에 확보할 수 있는 입지이기도 하다. 한국은 첨단 반도체 공급망과 전력·냉각·건설 등 산업시설 구축 역량을 보유하고 있다. 반도체·자동차·조선·로봇 등 제조업 기반은 향후 피지컬 AI의 학습·시뮬레이션과 산업용 추론 수요를 창출할 것으로 예상한다. 글로벌 기업의 컴퓨팅 수요에만 의존하지 않고 국내 산업의 AI 전환에서 발생하는 수요를 함께 확보할 수 있다는 의미다. 미국의 공급 제약이 해소되더라도 국내 추론과 산업용 AI 수요는 지속될 가능성이 높다.

3) 국내 AI DC 수요, 의심할 필요 없다

(1) 빅테크의 글로벌 리전 확보

글로벌 투자 집행 증가

AI 산업을 주도하는 글로벌 기업들은 미국에서 1GW급 이상의 AI 데이터센터 캠퍼스와 클러스터를 확보하는 동시에, 미국 밖에서는 국가별 클라우드 리전과 현지 AI 컴퓨팅을 확대하고 있다. 7월 보고서 이후, 인도·일본·동남아시아·중동 등에서 현지 추론과 데이터 주권을 지원하기 위한 인프라 확보 움직임이 보다 구체화됐다.

데이터의 위치

글로벌 빅테크가 미국이 아닌 특정 국가에 AI 인프라를 배치하는 이유는 단순히 해당 국가에 이용자가 있기 때문만은 아니다. 기존 인터넷 서비스는 해외 데이터센터에서 처리하더라도 일정 수준의 서비스를 제공할 수 있었지만, AI가 기업의 내부 업무와 산업 현장에 연결되면서 **데이터가 처리되는 위치와 모델이** 실제로 실행되는 위치가 중요한 경쟁 요소로 부상한다. 특히 금융·공공·의료·국방과 같은 규제 산업에서는 데이터 유형과 업무에 따라 국외 이전 요건이 엄격하거나, 고객의 내부 정책과 계약에 의해 국내 처리가 요구될 수 있다. 반도체·바이오·자동차와 같은 제조업에서도 설계정보, 생산공정, 품질 데이터는 기업의 핵심 지적재산에 해당한다. 이러한 데이터를 생성형 AI와 연결하려면 단순히 저장소만 국내에 두는 것이 아니라, 추론 과정에서 모델에 전달되는 데이터와 결과까지 통제할 수 있어야 한다. 따라서 기업용 AI의 적용 범위가 임직원의 문서 작성이나 일반 질의응답에서 기업의 핵심 시스템과 업무 프로세스로 확장될수록 현지 리전 또는 국내 전용 인프라의 필요성이 높아진다. AI 에이전트가 고객정보·내부 문서·생산 시스템에 접근해 업무를 수행하려면 데이터 위치, 접근권한, 암호화, 모델 실행 위치와 장애 시 운영 연속성을 함께 관리해야 하기 때문이다.

지연시간

지연시간 역시 현지 인프라를 필요로 하는 요인이다. 과거 대규모 학습 중심의 AI 데이터센터에서는 데이터 연산 장비가 한 장소에 모여 있어 최종 사용자와의 물리적 거리가 핵심 변수가 아니었다. 그러나 AI 컴퓨팅이 실제 이용자의 요청을 지속적으로 처리하는 추론으로 이동하면 상황이 달라진다. 일반적인 B2C 챗봇에서는 수백 밀리초 또는 그 이상의 추가 지연이 일부 허용될 수 있다. 반면 금융 거래 지원, 실시간 고객응대, 제조 검사, 로봇과 차량의 인식·계획처럼 AI의 응답이 다음 행동으로 이어지는 업무에서는 네트워크 지연과 서버 대기시간이 서비스 품질에 직접 영향을 준다. 모든 연산을 현장이나 장치 안에서 처리할 수는 없기 때문에, 해외 AI DC보다 가까우면서 대규모 GPU를 공동 활용할 수 있는 국내 리전의 가치가 커진다.

도표 21. AI 추론과 클라우드 컴퓨팅은 인접해야 지연 시간 축소 가능

구분	클라우드 컴퓨팅	AI 추론(Inference)	AI 학습(Training)
IT 용량	40~200MW	50~250MW	300MW~2GW
지연시간(Latency)	인접 리전 간 약 15ms	인접 리전 간 약 15ms	100ms 이상
가용성(Resiliency)	Tier 4 또는 Tier 4+	Tier 4	Tier 3 또는 Tier 4
전력 밀도(Power Density)	1~50kW/랙	30~150kW/랙	100~200kW/랙 (PoC 기준 최대 약 1MW/랙 구축 사례)
냉각 방식	공랭(Air Cooling)	액랭(Liquid Cooling) 권장	액랭(Liquid Cooling) 필수
네트워크	표준 네트워크 구성	기본 네트워크 구성 + 일부 조정 (NVLink 인터커넥트 등 제한적 적용)	고도화된 전용 네트워크 필요 (Near-zero loss 케이블 등 복잡하고 민감한 구성)
배치 전략	-	AI 추론 워크로드는 데이터와 AI 도구에 대한 저지연 접근을 위해 기존 클라우드 캠퍼스 내부에 구축	AI 학습은 지연시간이 중요하지 않기 때문에 메인 클라우드 사이트와 분리된 전용 학습 캠퍼스에 구축하는 것이 일반적

자료: Mckinsey, 하나증권

하이퍼스케일러 장기 투자 집행

빅테크들이 글로벌 리전을 확보하려는 움직임은 지속적으로 관찰되고 있으며 2026년 더욱 구체화되는 중이다. 전통적인 하이퍼스케일러들은 이미 단순 리전 추가가 아닌 AI 인프라·소버린 클라우드·전력 확보가 결합된 대형 장기 투자를 집행한다. 7월 이후 Microsoft, AWS는 사우디아라비아 리전을 공개했고 Anthropic은 호주로 지역을 확장했다. CoreWeave는 인도네시아, 인도로 진출하며 글로벌 확장을 공식화했다. 빅테크들과 현지 기업들이 리전을 확보하려는 수요가 강하기 때문이다. 이러한 사례가 보여주는 변화에서 '남는 전력을 찾아 해외로 이동한다'는 단순한 흐름이 아니다. 빅테크는 데이터 주권과 지연시간, 현지 산업 수요, 정부와의 협력, 전력·통신망의 안정성을 함께 평가해 국가별 인프라를 배치하고 있다.

도표 22. 2026년 빅테크 AI DC 확장/확보 추이

발표/보도 시점	단계	기업명 / 수요자	구축 지역	MW/GW 규모	투자액 / 계약액
2026-10-27	확정	CoreWeave / atNorth	덴마크 코펜하겐	계획 IT 22.5MW 중 대부분 가동;	계약·투자액 미공개
2026-10-19	확정	Meta / Prometheus	미국 오하이오	GW급 슈퍼클러스터 1단계 가동; 최종 약 100만 GPU 목표	투자액 미공개
2026-10-07	확정	CoreWeave / AdaniConneX	인도	3개 동 각 80MW, 합계 240MW	투자·임대료 미공개
2026-09-21	확정	Microsoft Azure	인도	3개 가용영역 신규 리전, AI 서비스 제공	사업별 투자액 미공개
2026-09-16	확정	Anthropic / Zerra DC	호주 퀸즐랜드	임차 MW 미공개	A$320억은 전체 캠퍼스 계획 투자액
2026-09-09	추진	NVIDIA / Firmus·IREN 등	호주 복수 부지	2027년까지 최대 2GW DSX AI 팩토리	합계 투자액 미공개
2026-08-31	추진	AWS / HUMAIN	사우디아라비아	2028년까지 최대 50MW AI 용량	2025년 발표 US$50억+ AI Zone 투자
2026-08-31	확정	Microsoft Azure	사우디아라비아	Saudi Arabia East 신규 리전 3개	투자액 미공개
2026-08-31	확정	Anthropic / Lambda	미국 텍사스	약 350MW 보도; IT·수전 경계 미확인	약 US$350억 보도
2026-08-26	확정	Anthropic / Nscale	미국 웨스트버지니아	약 460MW; Rubin NVL72	최대 US$446억(8/25 서명 SEC 확인)
2026-08-17	확정	OpenAI / SB Energy	미국 오하이오	약 8GW critical IT	임대료 미공개; 개별 약정 20년
2026-08-04	확정	Volta / Bitdeer	노르웨이	121MW critical IT(133MW gross)	16년 시설임대 매출 약 US$47억
2026-08-04	확정	CoreWeave	인도네시아	계약 IT 전력 합계 360MW, 2028년 가동	투자·계약액 미공개
2026-07-28	확정	Meta / BlackRock	미국 텍사스	1GW 컴퓨팅 용량; 2028년 단계 공급	시설 개발비 약 US$140억; 차입 US$125
2026-07-24	추진	SK그룹 / NVIDIA	한국	SKT 2GW NVIDIA DSX AI 팩토리 계획	US$5,000억+ (DC 포함 전체 투자)
2026-07-16	추진	NVIDIA / Noetra	일본	AI 팩토리 140MW	시설·GPU 개별 계약액 미공개
2026-07-08	확정	Meta	캐나다 앨버타	1GW, 최대 1.8GW 확장	C$130억 / 약 US$91.7억
2026-07-06	확정	Anthropic / TeraWulf	미국 켄터키	401MW critical IT load	20년 약 US$190억 계약 매출
2026-07-06	추진	Anthropic	호주	최소 1.4GW 추진	최대 US$150억 / A$216억 추정
2026-06-30	확정	NVIDIA / Firmus	인도네시아	360MW NVIDIA DSX AI Factory	초기 6년간 US$250억~300억 매출 기대
2026-06-26	확정	Microsoft / Chevron	미국 텍사스	2.67GW 발전·전력 공급	약 US$70억 보도
2026-06-25	확정	Amazon / AWS	인도	MW 미공개	US$130억 추가 투자
2026-06-22	확정	Reflection AI / SpaceX	미국 테네시 Colossus 2	MW 미공개, GB300 접근	월 US$1.5억, 최대 US$63억
2026-06-19	추진	Meta / Crusoe	미국 텍사스, 미주리	총 1.6GW	미공개
2026-06-15	확정	Google	미국 앨라배마	MW 미공개	US$15억
2026-06-08	확정	hyperscaler / Applied Digital	미국 노스다코타	210MW	15년 US$52억, 최대 US$127억
2026-06-05	확정	Google / SpaceX	SpaceX 데이터센터	약 11만 개 NVIDIA GPU	월 US$9.2억, 2029년 6월까지
2026-06-04	확정	Google / Intersect	미국 텍사스	데이터센터 + 1GW+ 에너지	Google Texas $400억 패키지
2026-05-19	확정	Google / Blackstone JV	미국	2027년까지 500MW 데이터센터	총투자 최대 US$250억 가능,
2026-05-06	확정	Anthropic / SpaceX	미국 테네시 Colossus 1	220,000개+ NVIDIA GPU 300MW	월 US$12.5억, 2029년 5월까지
2026-04-23	확정	Microsoft	호주	MW 미공개	A$250억 / 약 US$179억
2026-04-14	확정	Microsoft / Nscale	노르웨이	230MW 캠퍼스, 30,000개+ NVIDIA Rubin GPU	금액 미공개
2026-04-09	확정	Meta / CoreWeave	지역 미공개	MW 미공개	US$210억
2026-04-03	확정	Microsoft	일본	MW 미공개	US$100억 / 약 1.6조엔
2026-03-27	확정	Microsoft / Crusoe	미국 텍사스	900MW	미공개
2026-01-02	확정	xAI	미국 미시시피	약 2GW 목표	US$200억+

주: 음영은 미국 외 지역
자료: 각 사, 하나증권

(2) 피지컬 AI는 연산 성능과 지연시간을 동시에 요구

피지컬 AI, RX 개화

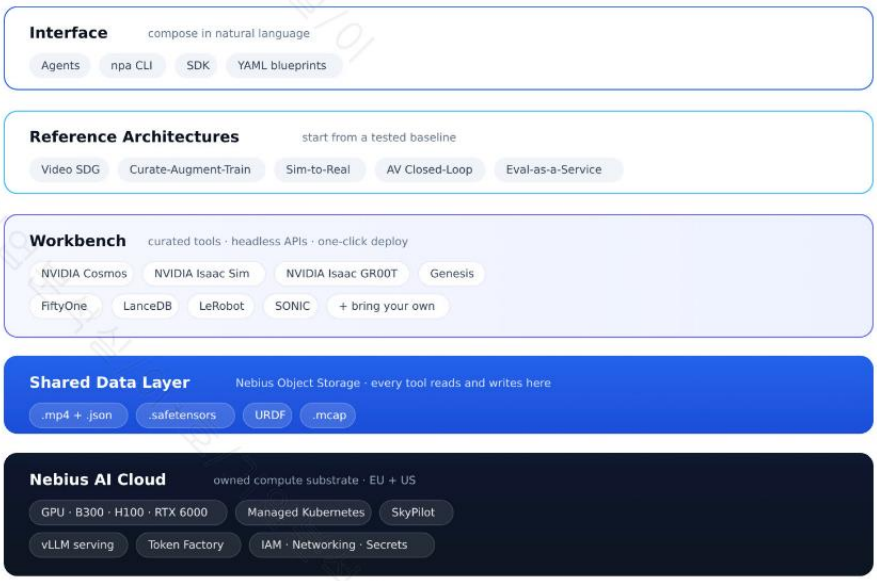
피지컬 AI의 확산은 국내 AI DC 수요를 구조적으로 확대할 전망이다. 피지컬 AI는 로봇과 자율주행차 등 물리적 환경에서 작동하는 AI로, 대규모 학습을 위한 연산 성능과 실제 환경에서의 빠른 판단을 위한 낮은 지연시간을 동시에 요구한다. 최근에는 디지털 전환(DX), AI 전환(AX)에 이어 로봇 전환(RX, Robotics Transformation)라는 개념으로 확산되고 있다. RX는 단순한 로봇 자동화가 아니라, AI를 탑재하여 자율적으로 판단하고, 작업하는 로봇을 산업현장에 적용하는 변화를 의미한다. 로봇은 주변 환경을 인식하고 행동한 뒤 결과를 다시 관측하는 과정을 반복해야 하며, 예상하지 못한 상황에서도 즉시 연산을 통해 대응해야 한다. 이를 위해 방대한 영상·센서 데이터와 물리 시뮬레이션을 활용한 학습이 필요하다. 특히 초기에는 로봇의 대량 보급에 앞서 학습과 검증을 위한 대규모 GPU 연산 수요가 먼저 발생할 것으로 예상한다.

이미 글로벌은 AI DC 보유

글로벌 기업들은 피지컬 AI 상용화에 앞서 수백 MW 규모의 학습 인프라를 확보하기 시작했다. Tesla는 2026년 3분기 기준 자율주행과 휴머노이드 Optimus의 학습을 지원하는 Cortex 1·2와 별도 컴퓨팅 시설에서 합계 260MW 이상의 AI 인프라를 운영하고 있으며, 연말까지 400MW로 확대할 계획이다. 휴머노이드 전문기업 Figure AI는 9월 Nscale과 최대 10만 장의 NVIDIA Vera Rubin GPU를 확보하는 계약을 체결했다. NVIDIA의 NVL72 사양을 기준으로 역산하면 약 370~450MW 규모의 AI DC가 필요할 것으로 추정된다. 이는 계약상 최대 GPU 수량으로 실제 공급은 2027년 하반기부터 단계적으로 진행될 예정이다. NVIDIA 역시 3월 Physical AI Data Factory Blueprint를 공개하고 Microsoft Azure, Nebius 등과 협력해 로봇 학습 데이터 생성과 시뮬레이션 인프라를 확대하고 있다. 10월에는 Isaac Lab 3.0을 공개하며 다중 GPU를 활용하는 로봇 학습을 지원하기 시작했다. 피지컬 AI 개발이 일부 연구실의 실험을 넘어 대규모 컴퓨팅 인프라를 필요로 하는 산업으로 발전하고 있는 것이다.

디지털 트윈, 시뮬레이션 및 렌더링 제공

도표 23. Nebius, Physical AI Workbench 플랫폼 아키텍처



자료: Nebius, 하나증권

국내 피지컬 AI 준비 단계

국내에서도 피지컬 AI를 위한 GPU 인프라 투자가 구체화되고 있다. 현대차그룹은 NVIDIA와 협력해 GPU 5만 장을 활용하는 AI 팩토리를 추진하고 있으며, 새만금에 100MW급 AI 데이터센터를 구축할 계획이다. 자회사 Boston Dynamics의 휴머노이드 Atlas 개발을 비롯해 자율주행, 스마트팩토리와 로봇 학습에 활용할 예정이다. 삼성전자 역시 AI 팩토리를 추진하며 반도체 제조공정의 디지털 트윈과 로봇 개발을 지원할 계획이며, SK텔레콤은 NVIDIA 기반 산업용 AI 클라우드를 통해 국내 제조기업의 디지털 트윈·로봇 개발 수요를 지원할 예정이다. 국내 기업들의 투자가 기존 범용 AI 모델을 넘어 실제 산업현장에 적용할 피지컬 AI 인프라로 확대되고 있다.

정부 지원 계획

정부 역시 피지컬 AI의 학습 기반 확보와 산업현장 확산을 본격적으로 지원하기 시작했다. 중소벤처기업부는 10월 29일 2030년까지 스마트제조혁신에 5조원 이상의 국가 자원을 투입하는 '중소제조 피지컬 AI 확산 전략'을 발표했다. DX·AX·RX를 연계하는 3X 전략을 통해 중소 제조기업 3만개의 디지털 전환과 6,000개의 AI 도입을 지원할 계획이다. 과학기술정보통신부도 같은 날 피지컬 AI의 핵심기술 국산화와 함께 2027년부터 학습 데이터 생산·활용을 지원하는 '피지컬 AI 트레이닝센터' 구축을 추진한다고 밝혔다. 특히 제조AI 데이터센터 등 지역 AI 거점과 실증 인프라를 연계한다는 계획은 국내 컴퓨팅 자원을 활용하는 제조기업의 저변을 확대할 수 있다는 점에서 의미가 있다.

초기 학습, 시뮬레이션 용도. 이후 추론으로 확대 전망

피지컬 AI가 상용화 단계에 진입하면 국내 AI DC의 역할은 학습과 시뮬레이션에서 고성능 추론으로 확대될 것으로 예상한다. 기존 생성형 AI와 달리 로봇은 실제 환경의 변화에 맞춰 빠르게 판단하고 행동해야 하므로 연산 성능뿐 아니라 응답속도도 중요하다. Microsoft Research는 로봇의 연산을 외부 GPU로 분산하면 더 큰 모델을 활용할 수 있지만 네트워크 지연과 대역폭이 실제 작업 성능에 영향을 미친다고 분석했다. 모든 제어를 중앙 DC에서 처리할 필요는 없으나, 현장 장치만으로 처리하기 어려운 고성능 추론은 외부 컴퓨팅 인프라와 연계될 가능성이 높다. 특히 제조공정과 로봇 학습 데이터의 보안·통제 필요성까지 고려하면 국내 인프라의 활용 가치가 높아질 것으로 판단한다. **현재는 학습과 시뮬레이션이 우선적인 수요지만, 향후 RX 확산과 함께 저지연 추론 수요가 더해지면서 국내 데이터센터의 활용 영역이 제조·물류·로봇 산업 전반으로 확대될 전망이다.**

2030년까지 5조원 이상 투입

도표 24. 중소벤처기업부 '중소제조 피지컬 AI 확산 전략' 발표 내용

비전	중소제조기업과 함께 만드는 피지컬 AI 선도국가로의 도약
목표	'30년까지 스마트제조혁신 국가자원 5조원 이상 투입으로 중소제조 [DX] 30 → 50%, [AX] 1 → 10% 달성
4대 전략	1 (도입기업) 중소 제조현장 AI 전환 가속화 2 (공급기업) 스마트제조기술산업 집중 육성 3 (제조데이터) 중소제조 데이터 선순환체계 구축 4 (확산기반) 지역·사람 중심의 AI 생태계 조성

자료: 중소기업벤처부, 하나증권

(3) 사이버보안, 국내 AI DC 수요의 또 다른 축

사이버보안도 준비

사이버보안은 국내 AI 컴퓨팅 인프라의 새로운 수요처로 떠오르고 있다. 네이버클라우드의 보안 특화 모델 개발은 대규모 GPU 학습 수요를, 한전KDN의 폐쇄망 관제는 실제 국내 추론 수요를 보여준다. 특히 국가 기반시설과 금융·방산 등 보안 수준이 높은 산업에서는 외부망과 분리된 환경에서 AI를 실행할 수 있는 역량이 중요하다. 향후 국내 AI 데이터센터의 수혜는 보안 특화 모델의 상용화와 산업별 추론 서비스 확대 과정에서 구체화될 것으로 판단한다.

보안 특화 모델 개발

9월 3일 네이버클라우드·LG CNS 컨소시엄은 정부의 사이버보안 특화 AI 파운데이션 모델 개발 사업자로 선정됐다. 네이버클라우드는 기존 보유 B200 GPU 4,000장을 선제 투입했으며, LG의 H200 256장과 정부 지원 B200 256장을 활용해 보안 특화 모델을 개발할 계획이다. 하이퍼클로바X와 엑사원을 기반으로 각각 700B급 MoE 구조의 방어·공격 특화 모델 2종을 개발하고, 약 830TB의 보안 데이터를 학습에 활용한다. 전력·금융·통신·반도체·방위산업 등 7대 분야의 국가 핵심시설과 산업 현장에서 실증을 진행하며, 외부망과 격리된 폐쇄망 환경에서도 모델을 운용할 수 있도록 개발할 예정이다. 기존의 보안관제 수요가 대규모 AI 모델 개발과 수요로 확장되고 있음을 보여주는 사례다.

AI 기반 보안체계 도입 운영 단계

국내 기업들의 AI 기반 보안체계 도입도 실제 운영 단계로 진입하고 있다. 한전KDN은 3월 폐쇄망 LLM과 GPU 클러스터를 활용한 생성형 AI 보안관제 서비스 실증을 완료했다. 내부 보안 로그와 실시간 위협정보를 분석해 사고 대응을 지원하고, 취약점 보고서를 1~2분 만에 자동 생성하는 기능을 구현했다. 삼성SDS는 OpenAI의 Daybreak 파일럿 파트너 선정에 이어 Google의 Fairwind, Anthropic의 Cyber Verification Program에도 참여하며 사이버보안 협력을 확대하고 있다. 네이버클라우드 역시 9월 DB·서버 접근제어 통합 보안 서비스를 출시하고, 10월에는 AI 활용 환경의 보안 위험을 점검하는 기업용 자가진단 서비스를 공개했다.

도표 25. 국내 주요 사이버 공격 피해 사례

발생·공개 시점	기업·기관	주요 피해 내용
1월	국내 병원·대학·온라인 쇼핑몰 등	• KISA가 여러 기관의 서버 침해와 개인정보 탈취 정황 확인. 중소규모 사이트 연쇄 공격
9~10월	신한·KB국민·하나은행 등 금융권	• 10월 14일 중간 집계 기준 16개사 침해, 약 10만 건 정보 유출. AI 공격 활용 가능성 조사
10월	할리스	• 멤버십 시스템 무단 접근으로 약 276만 건 고객정보 유출. 과거 회원 데이터 포함
10월	빗썸	• 내부 모바일 그룹웨어 해킹. 고객 6,444명, 임직원 715명 개인정보 유출 발표
10월	놀유니버스	• 구 인터파크투어 숙소 예약정보 조회 시스템 취약점 악용. 고객·임직원 개인정보 유출
10월 공개	국내 병원·학원·기업 약 90곳	• 경찰이 생성형 AI를 활용한 개인정보 약 820만 건 탈취 혐의 일당 검거

자료: 보도자료, 하나증권

도표 26. 글로벌 주요 사이버 공격 피해 사례

발생·공개 시점	기업·기관	주요 피해 내용
3월	Stryker (미국)	• 의료기기 기업의 글로벌 내부 시스템 침해. 주문 처리·제조·배송 차질. 일부 수술 영향
5월	West Pharmaceutical Services (미국)	• 시스템 잠금 및 데이터 탈취를 수반한 공격. 전 세계 사업장 핵심 시스템 일시 중단 후 복구
7월	Amgen (미국)	• 외부 클라우드 저장 환경 침해로 기업 데이터·환자 의료정보 유출
10월	Capcom (일본)	• CAPCOM ID 약 1,177만 건의 이메일·계정 관련 정보 유출. 196개 계정의 비밀번호 무단 변경
10월	GMO Internet (일본)	• 클라우드 서비스 침해로 최대 26,739개 서버 영향 가능성. 서버 중단 및 고객정보 탈취 확인
10월	Binance (글로벌)	• 거래 승인 관련 인프라 침해로 약 63억달러 가상자산 탈취. 회사 자금 등

자료: 보도자료, 하나증권

4) 네오클라우드 옥석 가리기

(1) 수요 확보 이후의 문제, 자금조달과 공급 능력

계약 이행, 자금 조달 능력이 중요

글로벌 네오클라우드 시장은 평가 기준이 수주 규모에서 계약 이행과 자금조달 능력으로 이동했다. AI 컴퓨팅 수요는 여전히 견조하지만, 대규모 증설에 필요한 자본을 조달하고 계획한 시점에 공급할 수 있는지에 대한 검증이 강화되고 있다. CoreWeave의 신용위험 확대, Nscale의 고객 계약 해지, Firmus의 IPO 철회는 급격한 대규모 증설 과정에서 자금조달과 공급 일정의 불확실성이 기업 가치의 함수로 작동하기 시작했다는 의미를 갖는다. **최근 논란을 AI 수요의 감소보다 공급 능력과 자본 구조에 따른 옥석 가리기에 돌입하는 계기라고 판단한다.**

CoreWeave

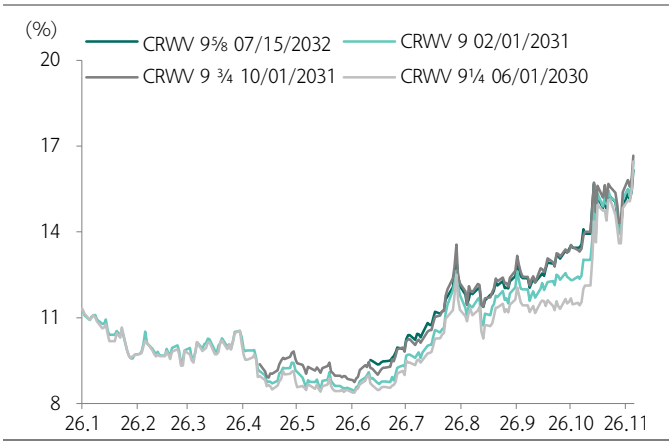
CoreWeave는 대규모 수주잔고에도 불구하고 자금조달 비용에 대한 우려가 확대, 주가는 하락 중이다. 2030년, 2031년, 2032년 만기물의 금리가 6월 9%대에서 11월 16% 수준으로 모두 상승했다. 즉시 채무불이행이 발생했다는 것은 아니지만, 투자자들이 높은 신용위험 프리미엄을 요구하고 있음을 보여준다. 이후 증설을 위한 신규 차입과 차환에서 부담으로 작용할 수 있다.

CoreWeave가 직면한 문제는 수요 부족이 아니라 대규모 증설에 필요한 현금조달이다. 2026년 2분기말 기준 매출 백로그는 1,040억달러이며 가동 전력용량은 1.5GW에 도달했다. 고객의 계약금액이 증가하더라도 서비스 개시 전에 GPU를 확보해야 하므로, 증설 속도가 빠를수록 외부 자금조달에 대한 의존도는 높아진다. 이러한 특징은 Nebius도 마찬가지다

Nscale

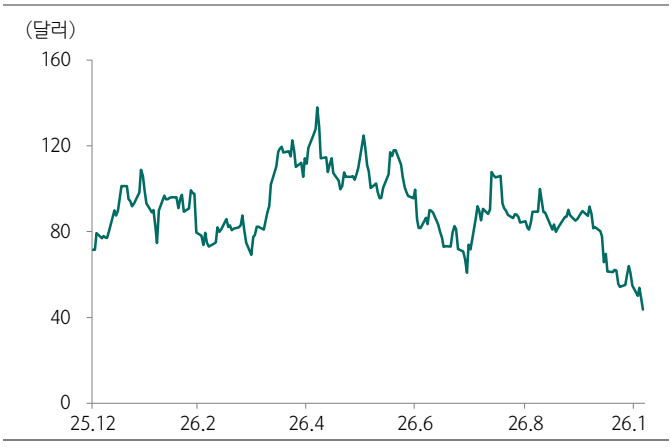
Nscale는 계약을 충분히 확보했지만 전력 공급 지연으로 계약이 취소된 사례다. 10월 19일 Microsoft는 영국 Loughton AI DC 계약을 해지했다. 당초 Nscale은 2027년 1분기부터 NVIDIA GB300 기반 컴퓨팅을 공급할 예정이었으나, 전력망 연결 시점이 2030년대로 지연될 것으로 예상되면서 계약을 유지하지 못했다. 공급 지연은 단순한 매출 이연에 그치지 않는다. Nscale의 노르웨이 계약은 일정한 납기 및 검수 조건을 충족하지 못하면 해당 GPU 물량의 계약을 해지하거나 일정을 재협의하고, 관련 선급금을 반환할 수 있는 구조를 담고 있다. 모든 계약이 동일한 조건을 담고 있지는 않지만, 현재 AI DC 계약에서 공급 일정이 중요한 조건임을 알 수 있다. 이는 자금조달 계획까지 영향을 주는 요인이다.

도표 27. 코어위브 회사채 금리 추이



자료: Bloomberg, 하나증권

도표 28. 코어위브 주가 추이



자료: Refinitiv, 하나증권

Firmus

Firmus의 IPO 철회는 대형 계약과 NVIDIA의 전략적 지원이 자본조달을 보장하지 않는 다는 것을 시사한다. NVIDIA가 투자한 호주 AI DC 사업자 Firmus는 약 50억달러 규모의 IPO를 추진했으나 10월 9일 상장 신청을 철회했다. 높은 기업가치와 대규모 투자지출에 대한 투자자의 우려가 제기되며 시장 여건상 원하는 조건으로 상장하기 어렵다는 판단이다. 비상장 자본시장에서 자금을 조달할 계획이므로 사업이 중단되지는 않았다. 당초 기대했던 방식의 자금조달은 무산되었기에 대체 재원을 확보하거나 투자 속도를 조절할 수 밖에 없는 처지다.

일론 머스크

이러한 상황에서 일론 머스크가 네오클라우드의 자금조달 능력에 대한 우려를 제기하며 논란은 확대됐다. 일론 머스크는 10월 25일 AI DC 외에 현금흐름을 보유하고 있지 않은 기업들의 차입 여건이 급격히 악화되었으며, 200개 이상의 네오클라우드 사업자 가운데 상당수가 도태되거나 통합될 것으로 전망했다. 반면 SpaceX는 스타링크 사업의 현금창출 기반과 신용도를 활용해 GPU 구매를 위한 400억달러 금융조달을 추진할 수 있다고 밝혔다.

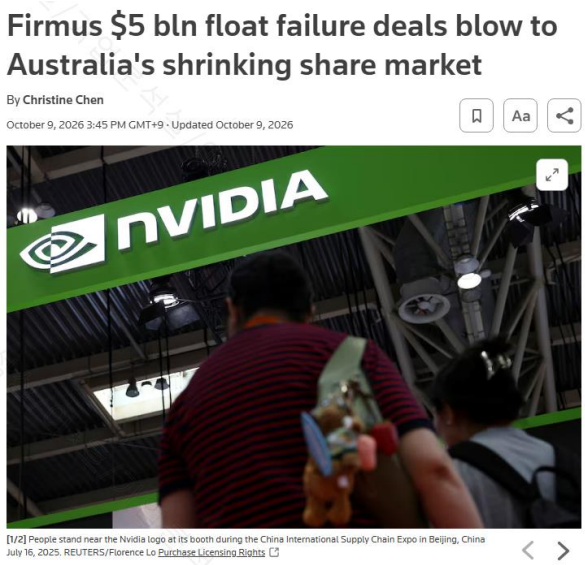
자본 조달력 차별화

실제 자금시장은 모든 네오클라우드에 동일하게 닫히기보다, 고객 신용도와 담보구조에 따라 차별화되는 모습이다. Nebius는 10월 22일 Citi로부터 35억달러의 선순위 담보 금융약정을 확보했다고 발표했다. Nebius는 400억달러 이상의 장기계약을 활용한 자산담보 금융도 향후 조달수단으로 제시했다. 기존 사업에서 상당한 현금흐름을 창출하지 못하더라도 우량 고객의 사용계약과 선급금, 담보를 결합하면 자금을 조달할 수는 있다는 의미다.

AI 수요에 대한 논의가 아님. 공급 능력과 자보놎달 구조에 대한 재평가 과정

네오클라우드의 옥석 가리기는 AI 컴퓨팅 수요의 소멸보다 공급 능력과 자본조달 구조에 대한 재평가로 판단한다. 대형 고객을 확보한 사업자도 추가 투자자금을 감당하지 못하거나 계획한 시점에 컴퓨팅을 제공하지 못하면 계약을 매출로 전환할 수 없다. 반면 **우량 고객과 장기계약을 체결하고 안정적인 자금조달 및 공급 능력을 입증한 사업자는 경쟁 사업자의 투자 지연 과정에서 오히려 수혜를 볼 수 있을 것으로 전망한다.**

도표 29. Firmus IPO 철회, 증시에 타격



자료: Reuters, 하나증권

도표 30. 일론 머스크, X로 네오클라우드 저격

자료: X, 하나증권

(2) 국내 사업자, 규모 확대 과정에서 필요한 경쟁력

아직 국내는 초기 단계

국내 AI DC 사업은 아직 글로벌과 같은 규모의 증설이 본격화되지 않은 단계다. 글로벌 빅테크, 네오클라우드 사업자에 비하면 국내 사업자의 단기 목표는 상대적으로 미미하다. 국내 사업자는 글로벌 네오클라우드와 투자 규모·사업 단계·현금흐름 구조가 달라 동일한 신용위험을 일률적으로 적용하기 어렵다.

국내는 초기 안정적 자본 조달 가능

국내 기업의 상대적인 강점은 기존 사업의 현금흐름과 국내 금융권을 활용할 수 있는 여지에 있다. NAVER, 삼성에스디에스, SK, GS는 기존 사업에서 안정적인 현금흐름을 바탕으로 신용을 보유했다. AI DC 확보 과정에서 공급 지연이 발생하더라도 보유 현금을 활용할 수 있는 구조다. 또한 국내 금융기관의 자금이 AI DC 투자에 유입될 경우 해외 인프라 투자자가 직접 부담해야하는 자본을 분산하는 효과도 기대할 수 있다. 물론 글로벌과 같이 빠른 속도로 GW 단위 사업을 추진한다면 이야기는 달라지겠으나, 현재는 그런 움직임은 확인되지 않고 있다.

NAVER – 브룩필드 사례

NAVER와 브룩필드의 AI 팩토리 계약은 이러한 자본 분담을 구체화한 사례다. 브룩필드의 투자를 통해 90억달러 규모의 컴퓨팅 인프라를 확보하고, 네이버클라우드가 서비스를 제공하는 방식이다. 이는 NAVER가 모든 투자 자금을 직접 조달하는 경우보다 자본 부담을 분산함과 동시에 국내 금융 기관이 대형 AI 인프라 투자에 참여할 수 있는 경로를 제공한다.

NVIDIA GPU 확보 능력도 중요

안정적인 현금흐름과 자본조달 능력에 더해 NVIDIA GPU를 확보할 수 있는 역량도 중요하다. AI DC는 건물과 전력을 확보하더라도 예정된 시점에 GPU를 도입하지 못하면 매출 발생이 불가능하다. 특히 차세대 GPU인 B300, Vera Rubin으로 전환되는 과정에서 계약 상 공급 일정에 맞춰 설치, 가동이 필수적으로 이뤄져야 한다. 따라서 NVIDIA와의 확실한 납기 일정을 갖출 수 있는 플레이어만이 계약을 온전히 매출로 전환시킬 수 있을뿐만 아니라 스케일업을 도모할 수 있다.

결국 레퍼런스가 핵심

최종적으로 사업자의 경쟁력은 확보한 전력과 GPU를 고객이 사용할 수 있는 컴퓨팅으로 전환하는 능력에서 결정된다. 데이터센터 건축, 전력 통전, 냉각·네트워크 설비, GPU 인도, 시운전과 고객 검수까지 각 단계가 계획대로 진행되어야 한다. 특히 대형 클러스터에서는 일부 장비의 공급 지연이나 전력계통의 문제만으로도 고객의 전체 서비스 일정에 영향을 준다. **그렇기에 레퍼런스가 더욱 중요하며 기존에 DC를 풀스택으로 운영하고 레퍼런스를 쌓아온 플레이어가 우수한 고객과의 계약을 맺을 가능성이 높다.**

도표 31. 국내 AI DC 사업자 필요 경쟁력

항목	확인할 핵심 지표	주요 리스크
현금흐름·자본조달	기존 사업의 가용 현금, 향후 12~24개월 투자·상환 필요액, 확약된 차입·투자금	신규 투자 급증, 조달금리 상승, 고객 과금 지연
GPU 확보 능력	GPU 발주 수량·세대, NVIDIA 공급 일정, 장비 인도 및 결제 조건	세대 전환, 공급 지연, 선급금·잔금 부담
공급·운영 역량	전력 공급계약, 단계별 가동 MW, 설치·시운전·고객 검수 완료 물량	통전 지연, 공사 지연, 서비스 개시 지연
계약·금융 안정성	고객 신용도, 계약기간·사용료, 지급보증, 지연·해지 조항	계약 취소, 선급금 반환, 차입조건 악화

자료: 하나증권

5) 국내 클라우드 기업 전망

NAVER

AI DC로 가장 큰 매출과 이익을 창출할 수 있는 기업은 풀스택 AI 서비스 제공자다. 국내에는 네이버와 삼성에스디에스가 해당한다.

AI DC 섹터 투자심리가 급변하는 가운데 국내에서는 기존 사업의 현금 창출력과 고객 기반을 갖추고, 엔비디아를 비롯한 공급망 및 프론티어 AI 기업과의 협력 기반을 확보한 사업자를 우선 선별할 필요가 있다. **NAVER와 삼성에스디에스가 파트너 기반과 자금 여력을 바탕으로 공급 계획을 실제 서비스로 전환할 수 있다는 점에서 상대적으로 유리하다.**

NAVER는 11월 6일 NVIDIA를 대상으로 제3자 배정 유상증자 납입을 받았다. 자본 조달 금액은 10억달러(1.3조원)이며 NVIDIA는 보유 지분 4.1%로 3대 주주에 등극했다. '아시아판 코어위브'로 나아가는 과정에서 NVIDIA와의 강한 파트너십은 필수적이기에 직접 지분투자를 받았다는 점은 긍정 요소로 평가한다. 향후 국내, 아시아, 중동, 유럽의 AI 데이터센터 수요에 적극 대응할 계획이다. 궁극적으로 1GW 데이터센터 보유 및 서비스를 목표하며 GW 수준까지 증설에는 5~6년을 예상한다. 데이터센터 구축은 크게 4가지 단계로 진행한다.

1단계: 2028년까지 국내, 말레이시아, 일본 등 데이터센터 리스로 200MW. 2027년 상반기 55MW, 2027년말 누적 100MW, 2028년말 누적 200MW로 점차 확보 예정

2단계: 2029년~2030년 각 세종 증설 작업으로 200MW~300MW 추가 확보(국내)

3단계: 2029년~2030년 200MW~300MW 추가 리스(국내/글로벌)

4단계: 2030년 이후 300MW 규모 신규 데이터센터 건설(국내/글로벌)

1단계에 200MW를 위한 자금 조달은 이미 완료됐다. Brookfield가 90억달러를 출자하여 Asset Co.를 설립, GPU를 구축하고 네이버클라우드가 이를 제공받아 GPUaaS를 제공할 예정이다. 200MW 제공을 위한 임차는 이미 완료된 것으로 파악, 계획대로 2027년부터 서비스는 시작될 것이다. 이후 레퍼런스를 바탕으로 고객사들의 수요에 대응하는 공격적인 스케일업을 전망한다.

삼성에스디에스

삼성에스디에스의 강점은 캡티브 수요가 사실상 확보된 상황에서 DC 증설을 한다는 점이다. 증설은 크게 3단계로 진행한다.

1단계: 2026년 동탄 DC 서관 20MW 본격 가동

2단계: 2028년 한국 AI CC 40MW 가동

3단계: 2029년 구미 DC 60MW 가동

현재 보유 현금은 7.3조원 이상으로 추가 자금 조달 없이 사업을 진행 가능하다. 2028년 이후 구미 DC의 60MW 추가 건설, AI CC 확장이 가시화될 것으로 예상한다. 삼성에스디에스는 DC부터 CSP, MSP, SaaS까지 온전히 풀스택으로 제공하는 사업자다. DBO 사업에도 진출, 코로케이션까지 검토하여 DC 용량을 최대한 확보하겠다는 계획이다. 현재 목표는 기존 캡티브 수요에 대응하는 물량이며 AI Agent 활성화, 대외 고객 수요에 대응하는 추가 AI DC 확보가 나올 것으로 기대한다.

LG CNS, NHN

LG CNS, NHN, 엘리스도 관심을 가질 필요가 있다. LG CNS는 전통적인 국내 DBO 사업의 강자다. 최근 삼송 AI DC 구축·운영과 위탁 운영 중인 데이터센터의 코로케이션 매출 증가가 실적을 견인했다. 기존 DC 사업에서 확보한 설계·시공·운영 역량은 AI DC로의 전환에도 경쟁력으로 작용한다. 중장기적으로는 GPUaaS로도 진출할 계획이다. LG CNS는 9월 GPU 확보를 위해 약 3,800억원 규모의 유형자산을 취득했다. 단기적으로는 DBO 비중이 크지만 이후 GPUaaS, CSP 서비스 진출로 이익 성장, 수익성 개선을 기대할 수 있다.

NHN은 정부 GPU 확보사업의 성과가 실제 매출 성장으로 확인되고 있다. 양평 DC를 임차, B200 7,656장의 구축·운영을 담당하며 그 중 1,536장을 자체적으로 활용해 민간 고객에게 서비스를 제공한다. 5년간 매출 목표는 4,000억원이다. 향후 성장성은 이후 확장 속도에 달려있다. 2027년까지 최소 30MW의 AI DC를 추가로 확보하고 B300 이상 GPU를 확충할 계획이다. 우선 포항 AI DC 20MW에 대한 임차가 예정되어 있다. 2028년 초 가동과 동시에 매출 성장이 예상된다.

엘리스

엘리스 역시 정부 GPU 공급사업을 기반으로 AI 클라우드 사업을 본격화하고 있다. 상대적으로 기존 현금흐름이 적어 안정성은 열위에 있다. 자체 개발 모듈형 데이터센터 PMC 4개 동에 B300 640장을 배치하여 총 2,560장을 구축할 계획이다. 중장기적으로는 민간 고객 및 자체 AI DC 사업 확장이 필요하다. 10월 호남권 AI DC와 GPU 인프라 구축에 3,300억원을 투자하기로 결정했다. 향후 기업용 GPUaaS와 AI DC 수주 확보가 성장성을 결정할 전망이다.

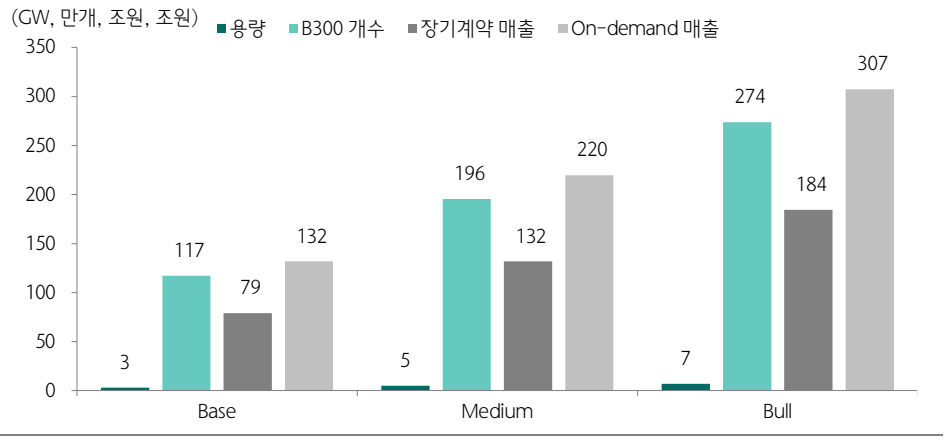
AI DC 1GW당

필요 GPU B300 38만개

장기계약 매출 22.7조원

On-demand 매출 38조원

도표 32. 2030년 시나리오별 필요 B300 개수, 장기계약 매출, On-demand 매출 전망



주: GPU B300 가정, 장기계약은 On-demand 가격의 40% 할인 적용
자료: 하나증권 추정

도표 33. AI컴퓨팅자원 활용기반 강화(GPU 확보·구축·운용지원)사업 결과, 예정

항목	내용	기업 할당
2025년	총 예산 1.46조원. 2026년~2030년 운영	NHN클라우드 B200 7,656장 카카오 B200 2,424장 네이버클라우드 H200 3,056장
2026년	총 예산 2.08조원. 2027년~2031년 운영	네이버클라우드 베라루빈 1,008장, B300 3,112장 삼성에스디에스 베라루빈 1,008장, B300 2,016장 엘리스그룹 B300 2,560장
2027년	정부 예산안 3.85조원	베라루빈 약 10,000장 추진

자료: 하나증권

2. 유틸리티: 공급 가능 지역의 차별화

1) 지산지소도 인프라가 있어야

(1) 10MW와 40MW, 22kV와 154kV

지역별 전력수급 상황 확인 필요

주요 행정구역별 전력수급 상황을 살펴보면 경북, 전남, 충남, 강원 등이 자급률이 높다. 해당 지역은 발전량 대비 전력수요가 적어 수요가 빠르게 증가하더라도 대응이 가능하다. 발전량과 전력수요가 비슷한 지역에도 해당 지역 소재 발전설비의 추가적인 가동 여력이 남아있지도 감안해야 한다. 예를 들어 울산의 경우 공급여력이 부족해 보이지만 권역 내 LNG 발전소 이용률 여력이 남아있는 만큼 일정 수준의 수요에 대응이 가능하다.

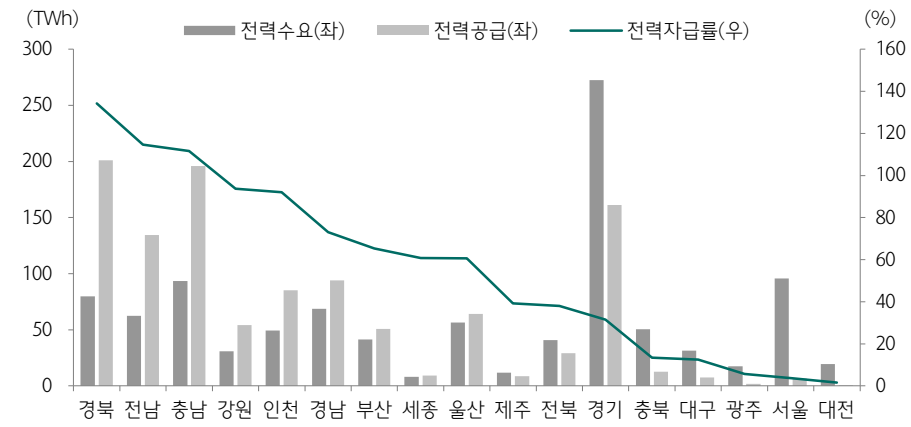
추가로 전력계통 상황도 확인 필요

지역별 전력수급 데이터만 보면 수도권 제외 대부분의 지역에서 단기 전력 공급이 가능한 상황으로 여겨질 수 있지만 반은 맞고 반은 틀린 이야기다. 한국전력의 기본공급약관에 따르면 전기사용계약단위의 계약전력 크기에 따라 수전 방식이 달라진다. 예를 들어 1,000kW 미만 및 개별 계약전력 500kV 미만까지 저압으로 공급시에는 교류 단상 220V 또는 교류 삼상 380V으로 수전이 가능하고 그 이상인 경우 배전망(22.9kV) 또는 송전망(154kV 이상)으로 공급받을 수 있다.

경북~울산 9개 행정구역 전력자급률 100% 상회

제주~대전 8개 행정구역 전력자급률 100% 하회

도표 34. 행정구역별 전력판매량 및 발전전력량 비교 (2025년 연간 누적 기준)



자료: 한국전력, 하나증권

도표 35. 한국전력공사의 기본공급약관 제23조(전기공급방식, 공급전압 및 주파수)

계약전력 및 조건	공급방식 및 공급전압
1,000kW 미만	교류 단상 220V 또는 교류 삼상 380V중 한전이 적당하다고 결정한 한 가지 공급방식 및 공급전압
1,000kW 이상 10,000kW 이하	교류 삼상 22,900V
10,000kW 초과 400,000kW 이하	교류 삼상 154,000V
400,000kW 초과	교류 삼상 345,000V 이상

자료: 한국전력, 하나증권

배전망 사용은 10MW 이하가 기준

1MW 이상 10MW 이하의 경우 배전망을 통해 전력 공급이 가능하다. 10MW를 초과하면 154kV 송전망을 사용해야 한다. 신규 데이터센터 진입이 거의 불가능해진 수도권에 10MW 이하 엣지(Edge) DC가 늘어날 수 있는 것도 해당 규정을 보면 이해가 가능하다. 송전망이 포화된 지역에서는 10MW 이상의 AI DC가 들어서기 어려울 수 있으며 가용한 용량을 넘어선 AI DC 프로젝트의 경우 변전소 신설 또는 확충 이후 수전이 가능해진다.

전력계통영향평가는 10MW 미만이 기준

최근 국정감사에서 공개된 한국전력 자료에 따르면 올해 8월까지 수도권 데이터센터 전기사용 신청 가운데 10MW 미만은 2025년 33건 가운데 31건(93.9%), 2026년 8월까지는 72건 가운데 64건(88.9%)이었다. 대부분 9.5MW 이상 10MW 미만 범위에 집중되었다. 10MW 이상 전력 사용 사업자는 전력계통영향평가를 받아야 하지만 10MW 미만은 제외되기 때문이다. 올해 6월까지 평가가 이뤄진 수도권 데이터센터 27건 가운데 19건이 통과하지 못했고 세부 지역로 보면 경기가 22건 가운데 8건이 통과, 서울 4건과 인천 1건은 통과되지 않았다. 수도권에서 신규 데이터센터 용량은 10MW가 기준이 되고 있다.

40MW 이하는 배전망 사용 가능한 예외 존재 다만 조건 충족이 어려움

한편 예외 조항은 존재한다. 신설 또는 증설 후 계약전력이 40MW 이하인 고객이 22.9kV 공급을 희망할 경우 한전변전소 공급능력에 여유가 있고 전력계통의 보호협조, 선로구성 및 계량방법에 문제가 없으면 22.9kV로 공급받을 수 있다. 400MW 초과 고객도 희망 시 345kV가 아닌 154kV로 수전이 가능하다. 다만 변전소 공급능력에 여유가 있어야 한다는 점에서 송전 제약이 발생하는 지역은 해당 예외가 적용되기 어려운 것으로 볼 수 있다.

10MW 미만 다수 진행은 인허가 조건 충족 가능하나 비용 측면에서 불리

규모의 경제를 통해 PUE를 낮춰 운영비용을 절감해야 하는 데이터센터 입장에서 볼 때 상업운전에 이르는 시간을 단축시키는 것도 중요하지만 규제 리스크 해소를 위해 용량의 제한을 두는 것은 효율 측면에서 적절하지 않을 수 있다. 10MW 미만 여러 건을 진행할 경우 동일 사업장으로 간주될 가능성도 존재하며 개수가 늘어날수록 고정비 성격의 비용 또한 비례하여 증가하기 때문에 경제성 측면에서는 불리한 선택지로 판단된다.

도표 36. 수도권 데이터센터 전기사용신청 규모 (2025년~2026년 8월)

연도	전체 건수	5MW 미만 (10MW 미만)	5.0~8.99MW (10MW 미만)	9.0~9.99MW (10MW 미만)	10MW 이상
2025	33	0	4	27	2
2026.8	72	1	11	52	8
합계	**105**	**1**	**15**	**79**	**10**
비중	100%	1%	14%	75%	10%

자료: 언론보도, 한국전력, 하나증권

(2) 강원도의 사례

1GW 규모 강릉 AI DC 400MW부터 단계적 추진

강릉 1GW급 대규모 AI데이터센터 유치 사업이 전력 공급 인프라 부족으로 인해 단계적 추진으로 전환되고 있다. 강릉과 동해안 지역 소재 발전설비 이용률을 감안하면 지산지소 형태의 전력 수급이 가능해 보이지만 규정 상 AI DC로 전력을 보내기 위한 변전 및 송전 인프라가 부족했기 때문이다. 강원도지사의 핵심 공약인 만큼 지자체 단위의 인허가에서 우호적인 상황이 조성되었을 것으로 추정되지만 현실적인 인프라 부족 이슈는 해결하기 어려웠던 것으로 보인다.

변전소 표준공기 154kV 6년, 345kV 9년

SK 그룹이 강원도에서 추진하는 1GW AI DC 구축 계획은 3대 메가프로젝트 발표 내용에 담겨있다. 한편 2028년 말까지 강릉 옥계일반산업단지에 준공될 예정인 154kV 변전소의 여유 용량은 400MW 규모이기 때문에 부족분이 발생한다. 1GW 수요에 대응하는 345kV 변전소 건설 공사 기간이 표준 공정 기준 9년이고 실제로 더 오래 걸릴 수 있다는 점에서 물리적인 시간 단축이 쉽지 않다. 해당 확충 비용도 수요자인 SK와 송배전망 운영주체인 한국전력 중 누가 부담하는지에 대해서도 미정인 상황이다. 이에 따라 제약 요인을 반영하여 기존 1GW 규모에서 1단계 400MW로 현실화된 것으로 보인다.

발전소와 변전소 모두 중요

동해안 지역에는 765kV와 345kV 선로의 송전가능 용량인 11GW을 초과하는 발전설비가 위치해있다. 강원도에 위치한 다수 석탄화력발전소는 이용률이 낮아서 인근 수요에 즉각 대응 가능한 것으로 보인다. 하지만 발전소 못지 않게 송전 인프라 준공이 오래 소요되기 때문에 이용률이 높지 않은 발전소가 수요처 인근에 있다는 것만으로 문제가 해결되지는 않는다는 사례로 볼 수 있다. 수도권 수요의 경우 동해안-신가평 765kV 교류 송전선로, 동해안-동서울 HVDC 500kV 직류 송전선로가 건설 중이고 2027년 6월에 준공 목표이기 때문에 진척 상황을 지켜봐야 하며 강원도 내부 수요 대응은 보다 빨라질 수 있다.

도표 37. 동해안 민자 석탄화력발전소 월별 이용률 추정

	발전량(GWh)			이용률(%)		
	강릉안인(2,080MW)	북평(1,190MW)	삼척(2,100MW)	강릉안인(2,080MW)	북평(1,190MW)	삼척(2,100MW)
2025년 1월	259.3	436.8	0.0	16.8	49.3	0.0
2025년 2월	268.8	164.8	148.2	19.2	20.6	10.5
2025년 3월	228.8	164.1	217.9	14.8	18.5	13.9
2025년 4월	283.6	155.2	156.5	18.9	18.1	10.4
2025년 5월	356.5	151.6	192.3	23.0	17.1	12.3
2025년 6월	720.6	286.8	534.4	48.1	33.5	35.3
2025년 7월	869.5	578.2	693.6	56.2	65.3	44.4
2025년 8월	883.5	534.3	622.5	57.1	60.3	39.8
2025년 9월	785.1	483.1	330.8	52.4	56.4	21.9
2025년 10월	610.1	117.6	278.6	39.4	13.3	17.8
2025년 11월	471.9	85.3	367.8	31.5	10.0	24.3
2025년 12월	302.8	179.4	95.8	19.6	20.3	6.1
2026년 1월	259.4	212.5	223.6	16.8	24.0	14.3
2026년 2월	339.2	257.8	317.4	24.3	32.2	22.5
2026년 3월	499.0	324.5	315.4	32.2	36.6	20.2
2026년 4월	349.5	146.0	404.3	23.3	17.0	26.7
2026년 5월	325.2	192.4	341.1	21.0	21.7	21.8
2026년 6월	790.1	396.4	635.7	52.8	46.3	42.0
2026년 7월	695.2	554.3	615.0	44.9	62.6	39.4
2026년 8월	655.6	527.8	418.4	42.4	59.6	26.8

자료: 전력통계월보, 하나증권

(3) 동해안은 어떨까

3대 메가프로젝트 AI DC 수요 전망치 변경 가능

10월 26일 국정감사에서 기후부 장관은 아직 구체적으로 확정된 수요가 생각보다 많지 않고 기업들의 계획과 현실적인 수요를 감안해 AI DC 수요를 과대 추계하거나 과소 추계하는 일이 없도록 하겠다고 언급했다. 과거 공개된 2029년까지 AI DC 8.4GW 구축 목표는 현실을 반영하기보다 희망사항에 가까운 수치로 판단된다. 해당 계획들 가운데 가시성이 가장 높은 것으로 판단되었던 동해의 경우도 단기적인 전력 인프라 확보에 확신을 가지기 쉽지 않은 상황이다. 동해안 데이터센터 전력수요에 대응 가능한 발전설비는 충분히 많다. 강원특별자치도는 동해변전소와 북평변전소를 활용하는 단계적 전력공급 구상을 제시하고 있지만 사업계획상 총 2.4GW급 전력수요를 실제로 뒷받침하려면 계통 접속과 송배전망 보강, 비용분담, 전력공급 제도 정비 등이 함께 이뤄져야 한다는 분석이 확인된다.

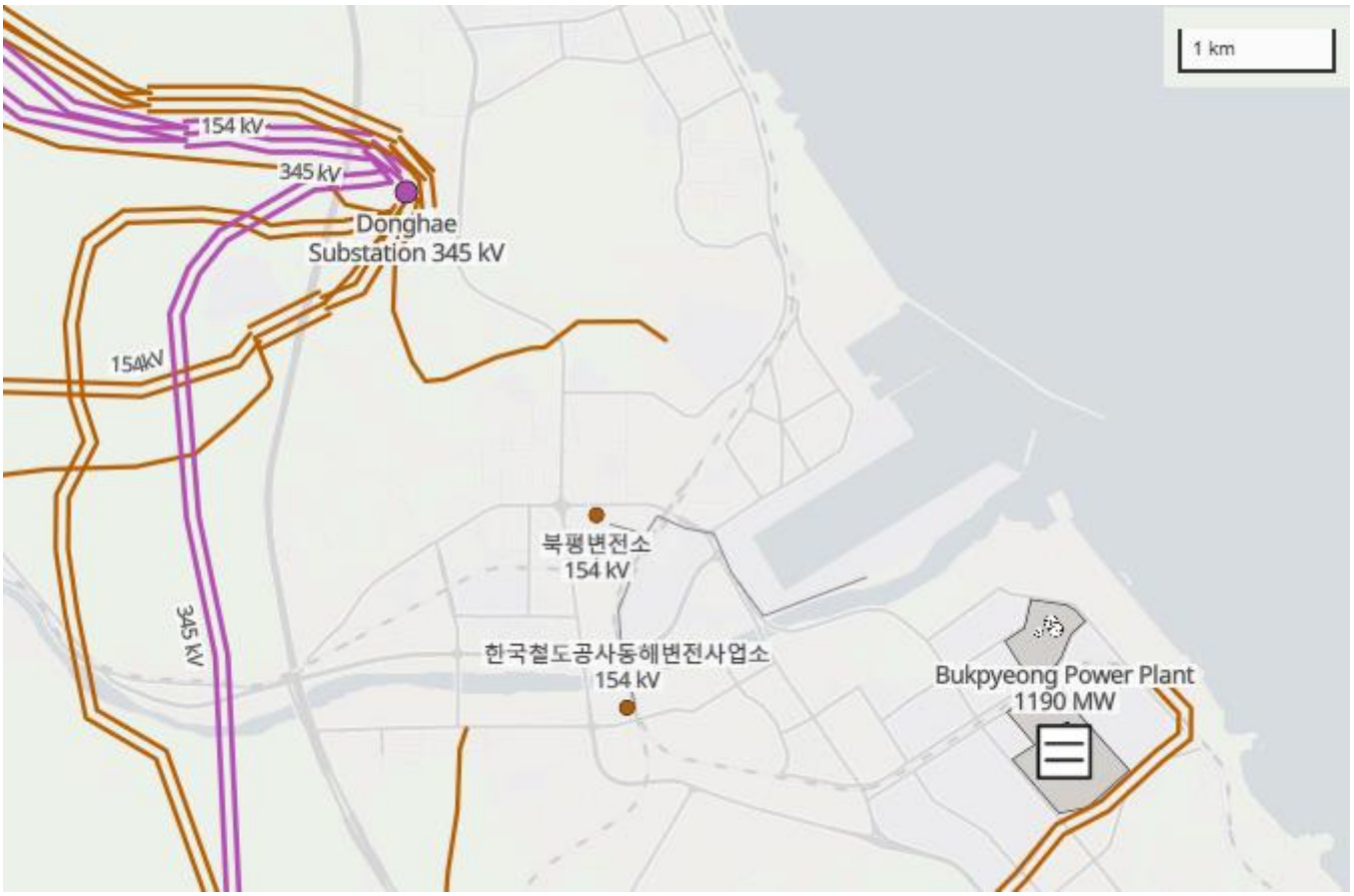
송전제약 PPA이 인프라 부족 해결책은 아님

전력구매계약(PPA)은 현재 규정 상 재생에너지만 허용된다. 예외사항으로 분산특구에서는 500MW 이하 집단에너지의 경우 LNG도 가능하다. 한편 LNG가 아니라 유연탄 또한 특정 조건에서는 PPA가 허용된다. 2024년 전기사업법 개정으로 송전제약이 발생하는 지역에서 인근 신규 수요처에 공급할 수 있도록 하는 근거가 존재하기 때문이다. 다만 세부 고시가 제정되지 않았고 데이터센터 수전용량이 40MW를 넘어가기 때문에 동해 AI 데이터센터에 송전제약 PPA가 적용되더라도 현실적인 인프라 제약으로 전력공급이 당장 가능한 상황은 아니다. 다만 지난 9월 1.2GW 규모 전력계통영향평가는 완료되었기 때문에 송전 인프라 확보 시 수전이 가능해진다. 현재 고객 전용 인입설비 등에 대해서는 원인자 부담 원칙이 적용되고 있기 때문에 송전 인프라 구축 관련 자금 조달이 가능한 사업자가 보다 빠르게 전력을 조달할 수 있다.

변전소 용량은 충분 송전 인프라 확보 중

강원자치도와 언론보도에 따르면 GS AI 데이터센터는 동해변전소(345kV)와 북평변전소(154kV)를 이용할 예정이다. 현재 동해변전소는 2.3GW 이상, 북평변전소는 400MW 가량 여유가 있다고 설명되었다. 1단계 사업 중 100MW는 북평변전소, 이후 1GW급으로 확장 시 동해변전소를 활용할 계획이다. 동해시는 AI 데이터센터 캠퍼스 전력 공급용 지중선로 공사가 북평변전소-북평제2일반산업단지 154kV 송전선로와 GS동해전력-북평제2일반산업단지 345kV 송전선로, 345kV 전력을 154kV로 낮추는 자체 변전소 건립 등 3개 사업으로 구성된다고 밝혔다. 345kV 송전선로는 1km 구간, 154kV 송전선로는 7km로 지중화 건설 예정이며 3개 사업 모두 2026년 10월 착공, 2028년 12월 준공 일정으로 진행된다. 해당 공사들이 순차적으로 완공되면 전력 공급 측면의 제약 요인은 없을 것으로 보인다. 초기 1단계 100MW 상업운전은 2028년 하반기로 예정되어 있으며 인프라 준공 시점과 유사할 전망이다.

도표 38. 동해변전소, 북평변전소, 북평화력발전소 위치



자료: Open Infrastructure Map, 하나증권

2) 전력망 관련 규제 변화

(1) 현재 정책 방향은 발전단에 집중. 배전선로 접속용량 상향

유연접속 및 접속용량 상향

송전설비 증설은 단기적으로 쉽지 않다. 한국도 공급망 병목에서 자유롭지 않기 때문이다. 정부의 대응방향은 접속가능용량 확대로 대응하고 있다. 정부와 한전은 9월 29일 전력망 혁신대책을 통해 계통관리변전소 지정을 해제하고 실제 송배전 용량보다 여유 있는 수준으로 재생에너지 전력망 접속을 허용했다. 유연접속 및 접속용량 상향을 통해 기존 배전선로와 변압기 최대 접속용량을 각각 14MW에서 16MW, 50MW에서 60MW로 상향조정했다. 접속 검토 기준에 실제 계통 운영 방식을 반영하여 2030년 기준 약 20GW 규모의 추가 수용 여력을 확보할 예정이다.

도표 39. 발전기 운전 순서 개념도

자료: 기후부, 하나증권

도표 40. 전력계통 혁신대책 기대효과

권역	구분	계통 상태 (시기)	송전단 수용량 ('30)	배전단 수용량 ('30)	변전소 포화 현황
호남권	현재	계통 포화 (~'34)	37.3 GW	18.0 GW	변전소 87개 중 41개 포화
	개선	포화 해소 ('27.1월~)	64.2 GW	30.2 GW	포화 변전소 41개 모두 포화 해소 (ESS 보강, 유연접속 접속 적용 가능)
충청권	현재	계통 포화 (~'33)	10.9 GW	21.8 GW	변전소 108개 중 3개 포화
	개선	포화 해소 ('27.1월~)	19.1 GW	25.5 GW	포화 변전소 3개 모두 포화 해소
강원권	현재	계통 포화 (~'28)	9.6 GW	6.9 GW	변전소 37개 중 2개 포화
	개선	포화 해소 ('27.1Q~)	12.0 GW	8.1 GW	포화 변전소 2개 모두 포화 해소

자료: 기후부, 하나증권

ESS 활용

배전망, 변전소, 송전망 ESS를 활용한 비증설 대안(NWAs: Non-Wires Alternatives)으로 추가 재생에너지 수용 기반을 마련한다. 신규 전력망 건설없이 ESS 등의 자원을 활용해 망 이용율을 높이는 기술을 적용할 예정이다. 정격용량 접속으로 인해 포화된 변전소에 ESS를 설치하고 태양광 발전량 초과 시 ESS에 발전량을 일시적으로 저장하고 밤시간 방전하는 방식으로 태양광 추가접속을 허용한다. 송전선로는 계통고장 대비 평시 여유용량이 있으나 ESS를 설치하면 평시 여유용량을 추가 활용할 수 있다. 기존 전력설비 포화개소에 ESS를 설치하여 재생에너지 추가 접속을 허용한다.

일부 배전망 사용 가능 사업자는 인허가 완화 여지 존재

한편 해당 정책의 주된 목적은 신규 발전설비 공급 촉진으로 볼 수 있다. 2030년 100GW 재생에너지 목표치 달성을 위한 정책으로 명시되었고 AI DC와 같은 대규모 전력사용자의 수전가능용량이 확대되는 효과는 없다고 볼 수 있다. 신규 전력 공급이 늘어날 경우 운영 안정성 제고를 위해 22.9kV 배전망 활용이 가능한 일부 10MW 이하 수용가는 인허가가 빨라질 여지가 있다. 하지만 이는 대규모 사업자에게 해당되는 내용은 아닐 뿐만 아니라 현재 재생에너지 발전량이 많거나 앞으로 많아질 지역에 국한되어 영향을 미칠 수 있는 규제 변화로 판단된다.

도표 41. 2025년 데이터센터 용도 전기사용신청 지역별 용량별 건수

구분	5MW 이상 10MW 미만	10MW 이상 30MW 미만	30MW 이상	합계
강원	-	-	1	1
경기	16	-	2	18
경남	-	-	2	2
경북	-	-	1	1
부산	-	1	1	2
서울	11	-	-	11
인천	4	-	-	4
충남	1	-	2	3
합계	32	1	9	42

자료: 언론보도, 하나증권

도표 42. 2026년 데이터센터 용도 전기사용신청 지역별 용량별 건수

구분	5MW 미만	5MW 이상 10MW 미만	10MW 이상 30MW 미만	30MW 이상	합계
강원	1	-	-	1	2
경기	0	10	1	4	15
경북	-	-	-	2	2
부산	-	-	-	3	3
서울	1	49	1	-	51
인천	-	4	-	2	6
전남	-	2	-	5	7
충북	-	-	-	3	3
합계	2	65	2	20	89

자료: 언론보도, 하나증권

(2) AI 특별법 통과. 전력계통영향평가 면제

수도권은 전력계통영향평가에서 대부분 공급 불가 판정

한국건설산업연구원 보고서에 따르면 2024년 8월 16일부터 전력계통영향평가 시범운영 이후 2026년 3월까지 수도권 데이터센터의 1차 기술검토 신청은 522건(33,592MW)이고 이 중 279건이 공급 불가 판정을 받았다. 공급 가능 판정을 받은 243건 가운데 본심사에 상정된 사업은 24건, 최종 승인된 사업은 10건(1,010MW)에 그친 것으로 알려졌다. 전력계통영향평가가 데이터센터 사업의 대표적인 병목 규제로 작동하는 모습이다.

AI DC 특별법 지방 분산 유도 특례로 전력계통영향평가 면제 등 인센티브 제공

'인공지능 데이터센터 산업 진흥에 관한 특별법'은 지난 2026년 5월 국회 본회의를 통과했고 2027년 3월 10일 시행 예정이다. AI DC를 국가 전략 시설로 지정하고 신속한 구축과 투자를 전폭적으로 지원하기 위해 마련된 법안이다. 수도권 대신 지방 분산을 유도하는 특례로 전력계통영향평가 면제, 건축 및 시설 기준 완화, 비수도권 AIDC 특구 지정 등의 인센티브가 포함되어 있다. 인허가별 처리기한 내 일괄처리를 신청한 자에게 인허가 거부 통지를 하지 않은 경우 기간이 끝난 다음 날 처리가 완료된 것으로 간주된다.

전력계통영향평가 면제 관련 전력용량 범위는 미정

분산에너지 활성화 특별법에 따라 평가 대상 지역에서 일정 규모 이상 전기를 사용하는 사업자는 전력계통영향평가를 받지만 AI DC 특별법에 예외 사항이 명시되었다. 대통령령으로 정한 전력용량 범위 내에서 비수도권 지역, AI DC 신축, 확장, 전환 시 전력계통영향평가가 면제된다. 분특법에 규정된 전력용량 범위는 10MW 미만이지만 AI DC 특별법에서 50MW 또는 100MW까지 확대될 전망이다. 과학기술정보통신부는 100MW 이하까지 면제 범위를 넓히자는 입장이며 기후에너지환경부는 50MW 이하로 제한하려는 모습이다.

전력계통영향평가 이후 수전 용량 확보가 관건

전력계통영향평가 면제는 진입문턱을 낮추는 효과가 있으나 실제로 수전 용량을 확보해야 상업운전 가시성이 높아진다. 국정감사에 따르면 실제 전력계통영향평가를 통과한 데이터센터 96건, 약 8.3GW 중 현재 전력을 공급받고 있는 곳은 4곳이며 56건, 약 4.6GW는 전기사용 신청도 하지 않은 상황으로 알려졌다. 송변전망 접속을 기다리는 데이터센터 144곳 중 127곳은 사업자 측 사정으로 전력을 공급받지 않는 '고객 준비 중' 상태에 있다. 해당 내용은 발전사업 허수를 지적하는 것이 핵심이지만 다른 측면에서 볼 때 수전 가능 용량이 부족하다는 의미로 해석될 여지가 있다. 계통영향평가 이후에 실제 한국전력 수전 계약까지 준비 중인 사업들에 대해 실제 진행 가시성을 높게 볼 수 있다.

도표 43. AIDC 특별법에 따라 일괄처리가 가능한 인허가 항목 및 각 인허가별 처리기한

순번	인허가 항목	근거법령	처리기한
1	전력계통영향평가	「분산에너지 활성화 특별법」 제23조	150일
2	에너지사용계획의 협의	「에너지이용 합리화법」 제10조	90일
3	교통영향평가서의 심의	「도시교통정비 촉진법」 제17조	90일
4	경관위원회의 심의	「경관법」 제28조	90일
5	건축위원회의 심의	「건축법」 제4조	90일
6	건축허가	「건축법」 제11조	40일
7	건축신고	「건축법」 제14조	40일
8	용도변경 허가 및 신고	「건축법」 제19조	40일
9	가설건축물의 건축허가 및 신고	「건축법」 제20조	40일
10	건축허가권자와의 협의	「건축법」 제29조	40일
11	공작물의 축조 신고	「건축법」 제83조	40일
12	건축허가등의 동의	「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제6조	40일

자료: 법률신문, 하나증권

3) 전기요금 규제 변화 영향: 없음

데이터센터 전용요금제 준비 중

데이터센터는 24시간 전력을 사용하며 AI DC는 용량이 더욱 커지기 때문에 전력사용량이 크게 증가한다. 운영비 관점에서 전기요금 민감도가 높을 수밖에 없다. 현재 데이터센터는 일반용 전기요금이 적용되며 한국전력 요금표 기준 일반용 전기요금은 2021년 kWh당 128.47원에서 2025년 말 172.99원으로 약 35% 상승한 바 있다. 향후 출시될 데이터센터 전용요금제는 과거 연료전지 전용요금제 도입 사례와 같이 일정 부분 인하 조치가 반영될 가능성이 높다고 판단된다.

상반기 전기공급약관 개정 영향 없음

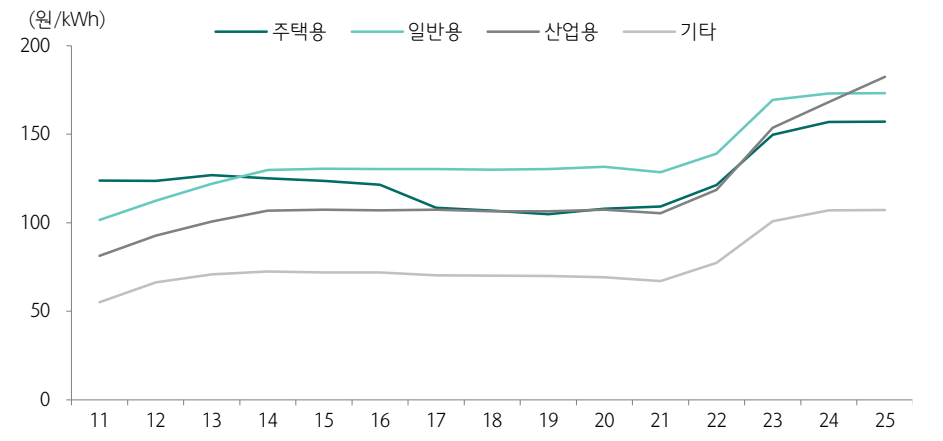
2026년에 한국전력 전기공급약관이 개정되었다. 태양광 발전량이 많은 낮 시간대의 전력 소비를 유도하고 발전량이 감소하는 저녁 시간대 전력 부하를 줄이기 위해 부하 기준이 변경되었다. 평일 낮 최대부하 시간대를 중간부하로, 저녁 중간부하 시간대를 최대부하로 변경했으며 산업용(을)은 4월 16일, 일반용과 교육용 등은 6월 1일부터 적용되는 중이다. 한편 데이터센터처럼 일반용 전기요금을 적용받고 24시간 평균 부하가 일정한 사업자의 경우 이번 시간대별 전기요금 개편의 영향은 없다고 볼 수 있다. 산업용은 경부하 요금 인상과 최대부하 요금 인하가 동반되지만 일반용 요금의 경우 단순히 시간대만 변경되고 경부하, 중간부하, 최대부하 시간 총량이 불변하기 때문이다.

지역별 전기요금제 영향 없음

기후부와 한국전력은 8월 공청회를 열고 '산업용 지역 전기요금제 설계안'을 공개했다. '분산에너지 활성화 특별법' 시행 이후로 구체화된 지산지소, 균형성장, 산업경쟁력 회복 등을 목적으로 하는 규제 변화다. 전국을 수도권 북부, 수도권 남부, 중부권, 남부권 4개 광역권으로 구분한 이후 11개 권역으로 추가 구분한다. 한편 이는 산업용 요금에 국한된 정책으로 AI DC와는 무관하다. 대규모 부하 이동을 통한 전력 수급 균형을 도모하는 과정에서 AI DC는 제외되는 모습이다. 최근 국정감사에서 기후부 장관이 AI 데이터센터 전력 공급을 위한 추가 설비 투자 비용이 다른 전력 소비자의 부담으로 이어지지 않도록 요금 체계를 마련하겠다는 입장을 밝혔기 때문에 구체적인 결과에 관심을 가질 필요가 있다.

도표 44. 용도별 평균 전력판매단가 추이

일반용 전력판매단가 2020년 이후 31.6% 상승



자료: 한국전력, 하나증권

도표 45. 개편안 주요 내용

자료: 기후부, 하나증권

3. 건설: 가시화되는 파이프라인

(1) 국내 수주: 1GW 기확보, 3GW까지의 파이프라인 형성

26년 진행중 국내 수주 1GW 이상 진행 중

MW당 80~100억원

올해 수주가 가시화 되고 있는 데이터센터 프로젝트는 약 1GW이며, 여기에 GS동해데이터센터(1GW)와 SK울산(900MW)을 더하게 되면 사실상 3GW 정도의 파이프라인이 이미 형성되어 있다. 동해와 울산을 제외하더라도 수도권이 300MW이며, 비수도권이 740MW다. 10MW 이하의 엣지데이터센터는 중소형건설사(DL건설, 서한 등)가 맡는 경우가 있으며, 그 이상은 대부분 대형건설사가 수주했다. 수주 금액은 60~130억원 사이로 다양한데, 공사 범위(MEP 수행 범위 등) 및 공사 지역에 따라 다를 수 있다. 건설사별로는 현대건설과 현대엔지니어링이 490MW, GS건설이 220MW, 삼성물산이 160MW, DL이 약 110MW, CJ대한통운(건설부문)이 50MW, 서한 10MW다. 이 중 스케쥴이 확인되었지만, 우협, PCS계약 수준으로 본공사 수주로 인식되지 않은 현장들이 아직 존재한다.

도표 46. 건설사별 데이터센터 주요 시공 현황

사업	시행사	시공사	수전용량	수주금액	일정	수주인식	MW 당
당진	EFD/NFD	DL 이앤씨	100MW(A)	약 1 조원	26.9 인허가 완료, 26.11 착공목표, 1Q28 완공 목표	X	
부천삼정	동양/DC 플랫폼	DL 건설	10MW	1,268 억원	26.5 수주, 28.7 완공목표	O	127
포항	네오 AI 클라우드	현대건설	40MW	시공비 4,266 억원	26.6 착공, 26.9 본계약, 27.11 준공	O	107
안산원시	신영→케펠	현대건설	40MW		26.10 수주, 30 년 개시 목표	O	
새만금	현대차그룹	현대건설	100MW		27.3 착공, 29 년 준공	X	
군산 SGC 1 단계	SGC AI 인프라	현대 ENG /KT 클라우드	60MW	시공비 약 3,000 억원(현대 ENG)	26.9 수주, 연말 착공, 1Q28 상업가동 목표	O	50
인천 원창	청라 IDC PFV	현대 ENG /KT 클라우드	50MW	사업비 8,700 억원	26.10 수주, 11 월 착공, 2H29 준공	O	
구미 1 단계	구미데이터인프라솔루션	현대 ENG 우협	200MW(E)	시공비 1 조원~2 조원	26.9 우협 선정, 1H28 준공	X	
동해 1 단계	GS 그룹	GS 건설 예상	100MW	시공비 1 조원 추정	26.10 건축허가, 26.12 착공, 3Q28 가동 목표	X	
동해 2~3 단계	GS 그룹	GS 건설 예상	1,100MW		26.11 부지용도 완료	X	
부산장림	코람코	GS 건설	40MW		2H26 착공, 29.3 완공목표	X	
고양식사	신영식사 PFV	GS 건설	80MW		24.9 건축허가신청, 26.10 조건부가결, 29.8 완공목표	X	
해남국가	삼성 SDS	삼성물산	40MW	시공비 약 4,648 억원	1H25 전력허가, 1H26 수주, 2Q26 착공, 4Q27 완공	O	116
용인덕성	용인덕성 PFV	삼성물산	60MW	시공비 약 5,015 억원	26.4 수주, 26.5 착공, 2H28 완공	O	84
구미 SDS	삼성	삼성물산	60MW	시공비 약 4,000 억원	25.3 전력허가, 26.11 착공, 1Q29 완공	O	67
KT 클라우드 안산	KT 클라우드	CJ 대한통운	50MW	시공비 3,150 억원	26.10 수주. 29 년 준공	O	63
삼성역 엣지		서한	10MW	시공비 1,296 억원	26.10 우협	X	130
SK 울산	SK 하이퍼	SK 에코플랜트	900MW		26.08 SK 지오센트릭→SK 하이퍼 부지 인수(1,034 억원)	X	

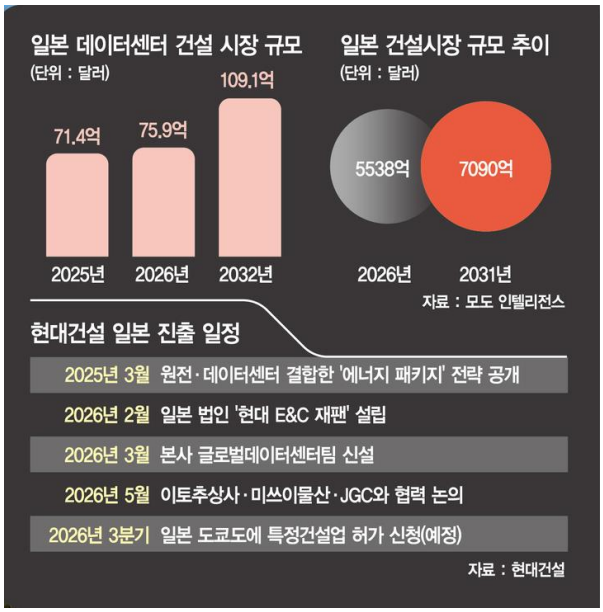
자료: 언론 종합, 하나증권

(2) 해외 수주

해외 수주 추진: 동남아, 일본

국내뿐 아니라 해외에서도 데이터센터를 수주하려는 움직임도 나타나고 있다. 실제 삼성물산은 말레이시아에서 구글 데이터센터(푼착알람) 2건, 약 9천억원을 수주한 바 있다. 이어 태국에도 진출을 고려 중이다. 현대건설은 일본에 진출을 추진 중이다. 25년 3월 에너지 패키지 전략 공개을 공개한 이후, 올해 2월 일본에 법인(현대E&C 재팬)을 설립했다. 이후 이토추상사, 미쓰이물산, JGC와의 협력 논의한 바 있으며, 일본 도쿄도에 특정건설업 허가를 신청할 것으로 알려졌다.

도표 47. 현대건설 일본 데이터센터 진출 추진



자료: 서울경제

도표 48. 삼성물산 말레이시아 데이터센터 공사 현장

자료: 링크드인

(3) 데이터센터 매각 사례: MW당 200억원 상회

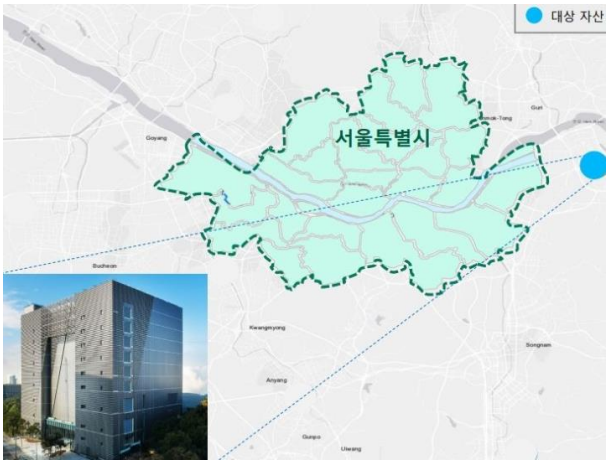
MW당 200억원에 매각

최근 시장에서는 총 4건의 주요 데이터센터의 매각 및 선매각 거래가 성사되거나 추진되었으며, 거래 단가의 뚜렷한 상승 흐름을 보여주고 있다. 지난 2024년 7월에는 이지스자산운용이 수전용량 40MW 규모의 하남IDC를 맥쿼리인프라에 7,340억 원에 매각하면서 MW당 단가 약 183억 원을 기록했다. 2026년에는 SK에서 SK AX가 SK브로드밴드에 30MW 규모의 자산을 5,068억 원에 매각하며, MW당 약 169억 원의 거래 단가를 형성했다. 당시만 해도 데이터센터의 단위 단가는 주로 MW당 160억~180억 원 선이었다. 그러나 올해 들어 거래 단가는 가파르게 오르고 있다. 2026년 1월 우선협상대상자를 선정한 에포크 안양 IDC의 경우 수전용량 40MW에 총 매각가 8,400억 원 수준으로 책정되어 MW당 단가가 200억 원대로 올라섰으며, 이는 2024~2025년 거래와 비교해 단위 판매단가가 눈에 띄게 상승했음을 보여준다. 여기에 더해 최근 체결된 군산 SGC AIDC 1단계 선매매 약정 거래는 오는 2028년 9월 최종 인도를 목표로 하고 있는데, 수전용량 60MW에 매각 금액이 1조 2,700억 원에 달해 MW당 단가가 약 212억 원에 달했다. 특히 이 사례는 사업지가 수도권이 아님에도 불구하고 대규모 전력 확보와 AI 데이터센터 수요에 힘입어 지방의 단위 단가가 200억 원을 훌쩍 넘긴 사례다.

도표 49. 에포크 안양

자료: EPOCH

도표 50. 하남IDC



자료: 딜북뉴스

도표 51. 데이터센터 매각 사례

데이터센터	거래 단계	매도자 → 매수자	수전용량	매각금액	MW 당 단가
하남 IDC	24.07 매매계약	이지스자산운용→맥쿼리인프라	40MW	7,340	183.5
SK AX 판교	25.6 매각	SKAX → SK 브로드밴드	30MW	5,068	168.9
에포크 안양	26.01 코람코 우협	액티스→코람코자산운용	40MW	8,400	210.0
군산 SGC AIDC 1 단계	26.10 선매매 약정, 28.09 약정 이행 예상	SGC-KIS→사모펀드	60MW	12,700	211.7

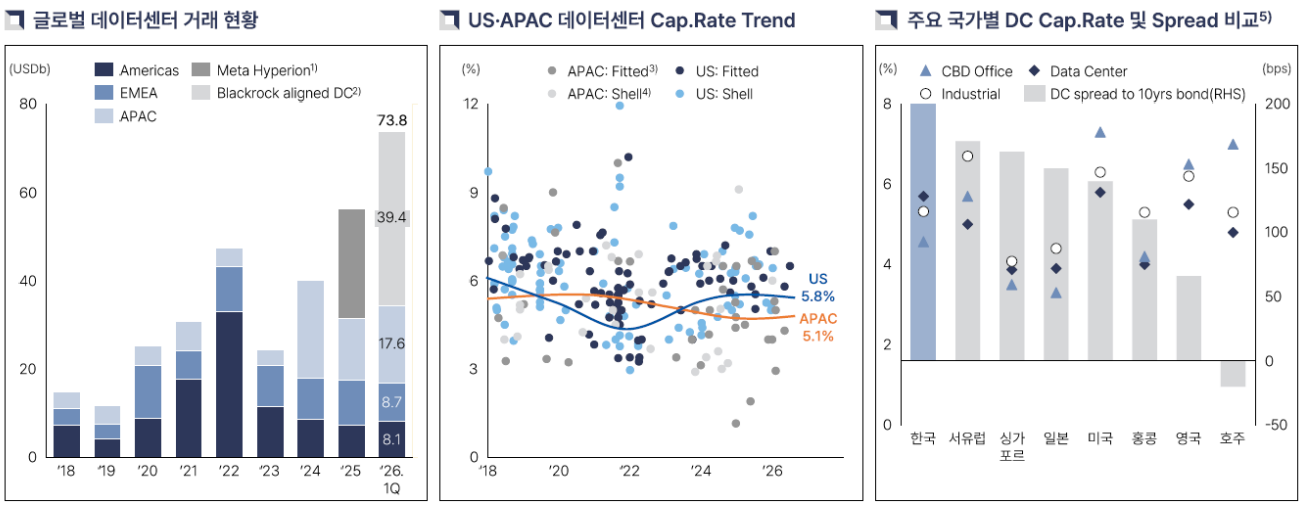
자료: 언론 종합, 하나증권

(4) 데이터센터 투자 매력도

임대료 계속 오르고 거래량 많고 매력적인 Cap.Rate

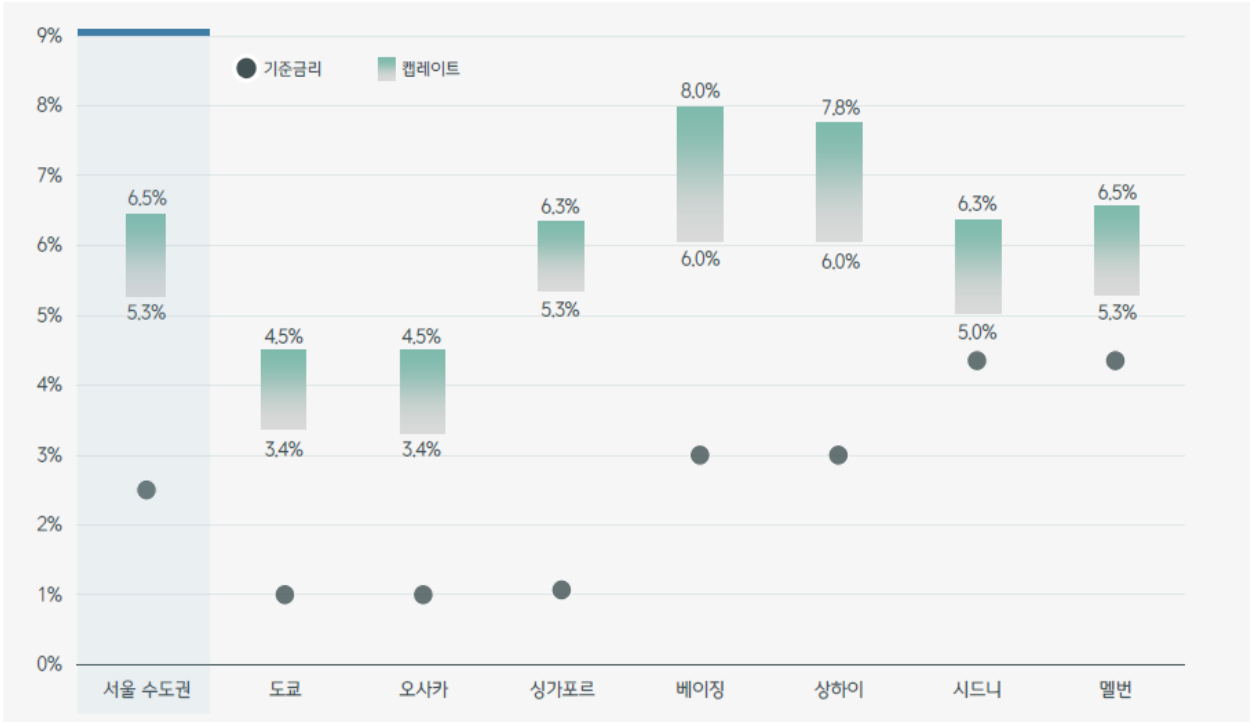
데이터센터 시장은 매년 거래량이 꾸준히 증가하며 매우 견조한 거래 흐름을 이어가고 있다. 자본환원율(Cap Rate) 측면을 살펴보면 아시아태평양(APEC) 주요국이 5%대 초반, 미국이 5% 후반을 기록 중인 가운데, 한국은 5%대 후반을 형성하며 글로벌 시장 대비 높은 투자 경쟁력을 확보하고 있다. 국내 상업용 부동산 시장 내에서도 타 섹터 대비 우수한 수익성을 자랑한다. 현재 국내 오피스 자산이 4%대 초반, 물류 등 산업용 자산이 5%대 초반 수준의 캡레이트를 보이는 것과 비교하면 데이터센터의 투자 매력도가 가장 높게 평가받는다. 여기에 임대료 상승세와 탄탄한 수급 구조가 시장 가치를 한층 더 뒷받침하고 있다. 수도권 데이터센터의 임대료는 매년 평균 약 9% 안팎으로 꾸준히 상승하며 가파른 임대 수익 성장을 견인 중이다. 공급과 수요 측면에서도 2024~2025년에 걸쳐 신규 준공된 물량이 시장에 나오는 족족 전량 흡수되며 강력한 수요 기반을 증명했다. 특히 2026년부터 2028년 사이 완공 예정인 개발 물량의 경우, 시설이 완공되기도 전에 임차나 매입을 미리 확정 짓는 선약정 사례가 본격적으로 나타나고 있어 시장 내 공급 부족과 선점 열기가 한층 심화되는 양상이다.

도표 52. 글로벌 데이터센터 현황: 거래량 증가, 글로벌 높은 한국의 DC Cap.Rate



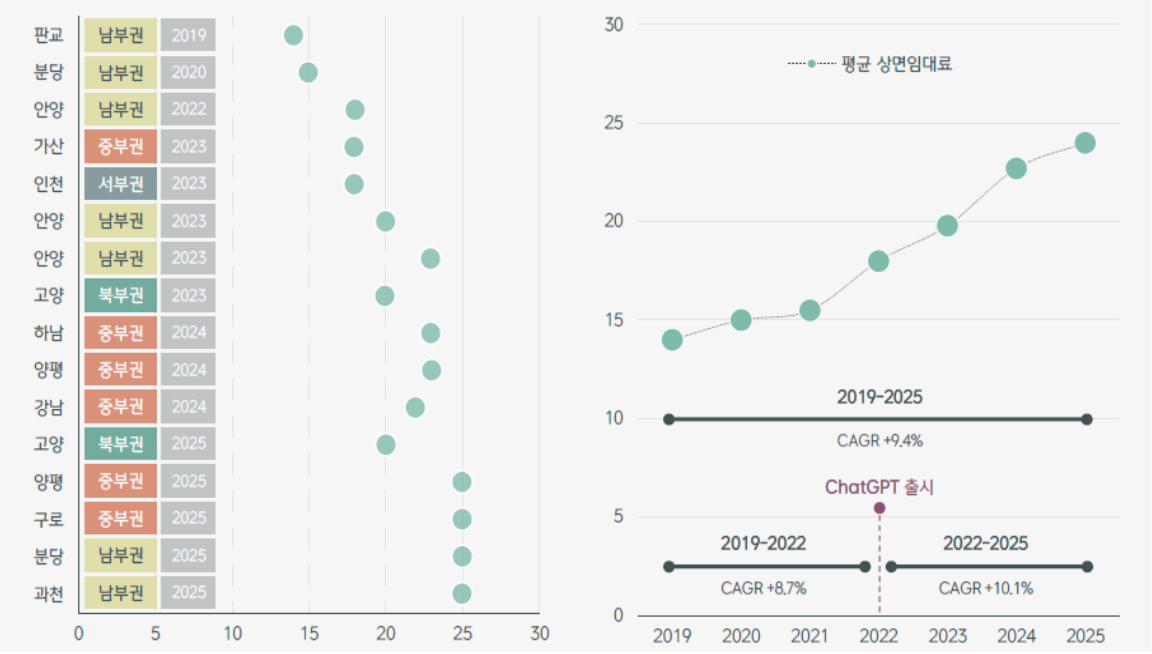
자료: 이지스

도표 53. APAC 주요 도시 데이터센터 Cap.Rate 비교



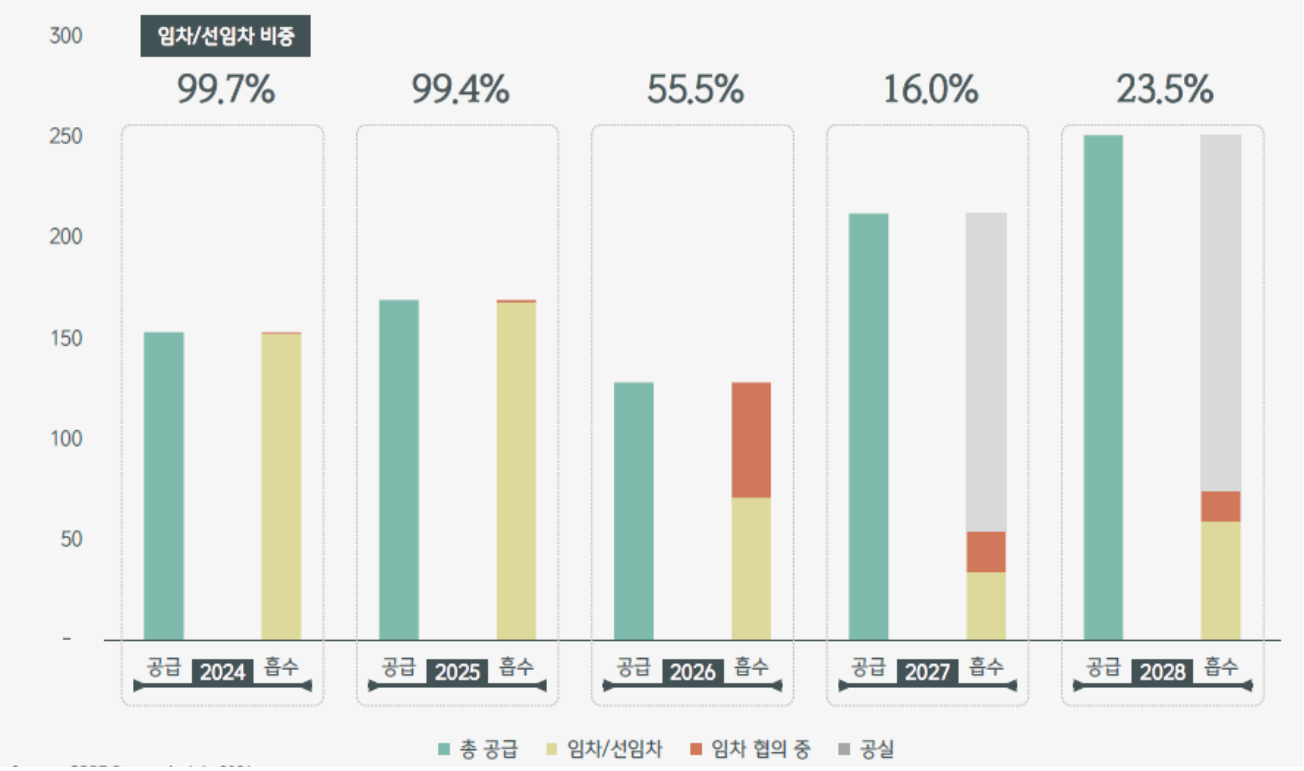
자료: CBRE

도표 54. 수도권 데이터센터 상면임대료 추이



자료: CBRE

도표 55. 수도권 데이터센터 수요/공급

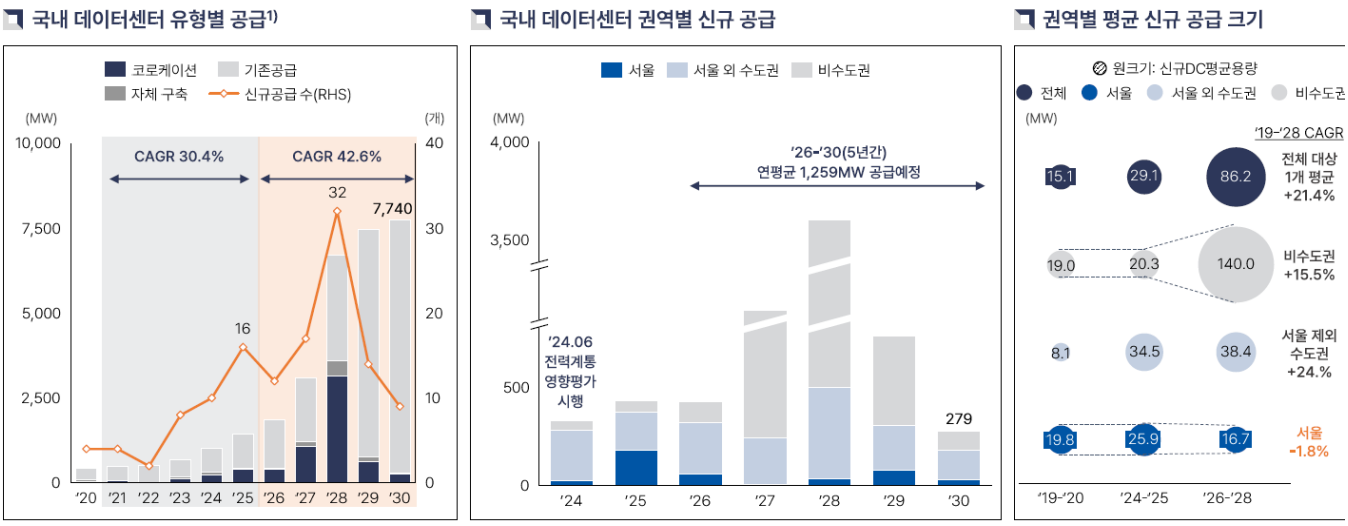


자료: CBRE

(5) 시장 크기에 따른 건설 수혜: 30~40조원까지 확대

국내 데이터센터 공급은 2027년부터 본격적으로 급증해, 2028년에 공급량의 정점을 기록할 것으로 전망된다. 향후 공급 흐름은 코로케이션(Colocation) 사업 모델과 비수도권 중심의 개발 확장이 주도할 것으로 예상된다. 공급 규모 측면에서 당사 시나리오에 따라 2030년까지 최소 3GW가 증설된다고 보는 것은 보수적인 접근이며, 시장 수요와 개발 파이프라인을 감안할 때 실제로는 4~5GW 수준까지도 충분히 확대될 가능성이 높다. 이를 바탕으로 건설업계의 시장 기회를 환산해 보면 상당한 규모의 수주가 나타날 것으로 보인다. 공사비를 MW당 약 80억 원 수준으로 보수적으로 가정하더라도, 3GW 증설 시 건설업이 수주할 수 있는 시장 규모는 약 24조 원에 달한다. 증설 규모가 4~5GW까지 확장된다는 시나리오를 적용할 경우, 건설업계의 수주 가능 금액은 최소 30조 원에서 최대 40조 원 수준까지 대폭 확대될 전망이다.

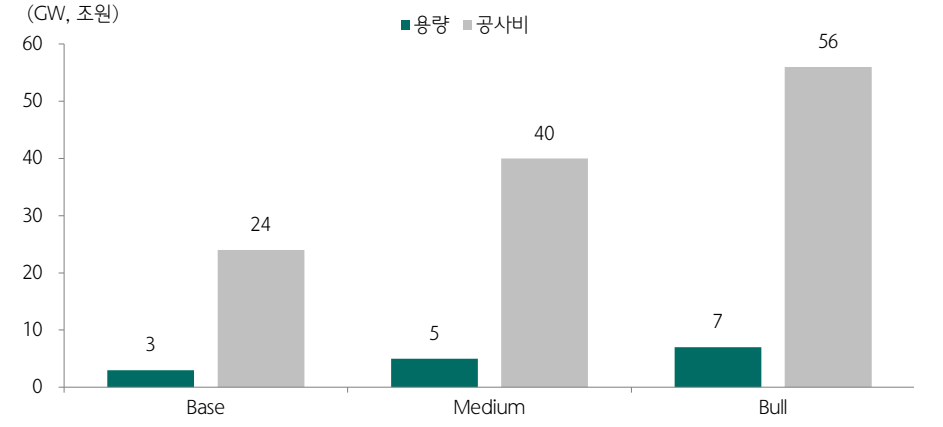
도표 56. 국내데이터센터 공급 전망: 27~28년 빠르게 증가를 전망. 코로케이션사업, 비수도권에서 크게 증가



자료: 이지스

도표 57. 2030년 시나리오별 수주 가능 금액 전망

MW당 80억원 추정
2030년까지
24조원~56조원



자료: 하나증권 추정

기업분석

NAVER (035420) 45

삼성에스디에스 (018260) 49

LS ELECTRIC (010120) 53

SGC에너지 (005090) 56

GS건설 (006360) 59

비나텍 (126340) 64

라온텍 (418420) 71

상신이디피 (091580) 76

혜인 (003010) 82

2026년 11월 9일 | 기업분석_Update

NAVER (035420)

블루웨이브, 이건 기회다

BUY (유지)

목표주가(12M)	400,000원
현재주가(11.06)	190,200원

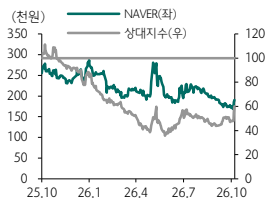
Key Data

KOSPI 지수 (pt)	5,059.69
52주 최고/최저(원)	287,000/169,000
시가총액(십억원)	28,931.1
시가총액비중(%)	0.69
발행주식수(천주)	158,667.3
60일 평균 거래량(천주)	713.8
60일 평균 거래대금(십억원)	142.8
외국인지분율(%)	36.02
주요주주 지분율(%)	
국민연금공단	9.49
BlackRock Fund Advisors 외 14 인	7.31

Consensus Data

	2026	2027
매출액(십억원)	13,762.4	15,853.2
영업이익(십억원)	2,107.0	2,522.0
순이익(십억원)	1,921.8	2,221.3
EPS(원)	12,287	13,922
BPS(원)	191,408	203,981

Stock Price



Financial Data (십억원, %, 배, 원)

투자지표	2024	2025	2026F	2027F
매출액	10,737.7	12,035.0	13,731.3	16,209.4
영업이익	1,979.3	2,208.1	2,041.9	2,718.1
세전이익	2,322.2	2,420.1	2,604.1	3,416.4
순이익	1,923.2	1,953.2	1,994.4	2,498.1
EPS	11,913	12,376	12,807	15,678
증감률	92.77	3.89	3.48	22.42
PER	16.70	19.59	14.44	11.79
PBR	1.20	1.35	0.90	0.85
EV/EBITDA	11.27	11.85	8.20	5.97
ROE	7.90	7.36	6.69	7.55
BPS	166,221	180,117	205,232	218,319
DPS	1,130	2,630	2,630	2,630

Analyst 이준호 junholee95@hanafn.com

엔비디아 지분 투자 완료. 200MW 다음은 GW다

11월 6일 NVIDIA 대상 제3자 배정 유상증자 납입이 완료됐다. 자본 조달 금액은 10억달러(1.3조원)이며 NVIDIA는 보유 지분 4.1%로 3대 주주에 등극했다. '아시아판 코어위브'로 나아가는 과정에서 NVIDIA와의 강한 파트너십은 필수적이기에 직접 지분투자를 받았다는 점은 긍정 요소로 평가한다. 향후 국내, 아시아, 중동, 유럽의 AI 데이터센터 수요에 적극 대응할 계획이다. 궁극적으로 1GW 데이터센터 보유 및 서비스를 목표하며 GW 수준까지 증설에는 5~6년을 예상한다. 데이터센터 구축은 크게 4가지 단계로 진행한다.

1단계: 2028년까지 국내, 말레이시아, 일본 등 데이터센터 리스로 200MW. 2027년 상반기 55MW, 2027년말 누적 100MW, 2028년말 누적 200MW로 점차 확보

2단계: 2029년~2030년 각 세종 증설 작업으로 200MW~300MW 추가 확보(국내)

3단계: 2029년~2030년 200MW~300MW 추가 리스(국내/글로벌)

4단계: 2030년 이후 300MW 규모 신규 데이터센터 건설(국내/글로벌)

1단계에 200MW를 위한 자금 조달은 이미 완료됐다. Brookfield가 90억달러를 출자하여 Asset Co.를 설립, GPU를 구축하고 네이버클라우드가 이를 제공받아 GPUaaS를 제공할 예정이다. 200MW 제공을 위한 임차도 이미 완료된 것으로 파악, 계획대로 2027년부터 서비스는 시작될 것이다. 이후 레퍼런스를 바탕으로 GW를 향한 공격적인 스케일업을 예상한다.

미국의 블루웨이브, 기회로 삼자

미국 중간선거의 핵심 의제로 AI DC가 부상했고, 결과는 민주당의 압도적인 승리로 끝났다. AI DC 규제는 이미 초당적으로 추진 중이었지만, 연방, 주 차원에서 전력망 증설 비용의 사업자 부담 강화, 세제 혜택 축소, 신규 건설, 증설 중단의 가능성이 높아졌다. 이는 하이퍼스케일러, 네오클라우드의 공급 일정의 일부 조정과 IRR의 축소를 야기한다. 규제가 단기간에 추가되진 않겠으나 기업 입장에서 불확실성은 달갑지 않은 이슈다. 중간선거 직후 메타의 사장 Dina Powell McCormick은 미국 내 신규 AI DC 건설이 매우 어려워질 것으로 전망하며, 모든 하이퍼스케일러가 미국 외 구축을 고민하고 있다고 말했다. 막대한 투자에 대한 리스크 최소화가 필요하기 때문이다.

미국 외 지역 AI DC 구축 수요가 증가할 것으로 전망, 국내에서 NAVER가 가장 크게 수혜를 볼 것으로 전망한다. 1) NVIDIA의 투자로 GPU 공급 가시성이 높고, 2) Brookfield 출자 구조를 향후에도 활용할 수 있을 것으로 보이며, 3) 풀스택으로 클라우드를 가동시킨 레퍼런스를 보유했다. 현재 주가는 최초 AI DC 사업 진출 발표 이후 사업가치를 충분히 반영하지 못하고 있다. 향후 6개월간 고객사 계약, GPU 설치 및 상용 서비스 개시와 동시에 초기 매출 발생이 순차적으로 가시화될 전망이다. 2단계, 3단계 확장에 대한 추진도 기대보다 빠를 것으로 예상한다. 인터넷 산업 Top Pick 유지, 강력 매수 추천한다.

도표 1. NAVER 실적 추이

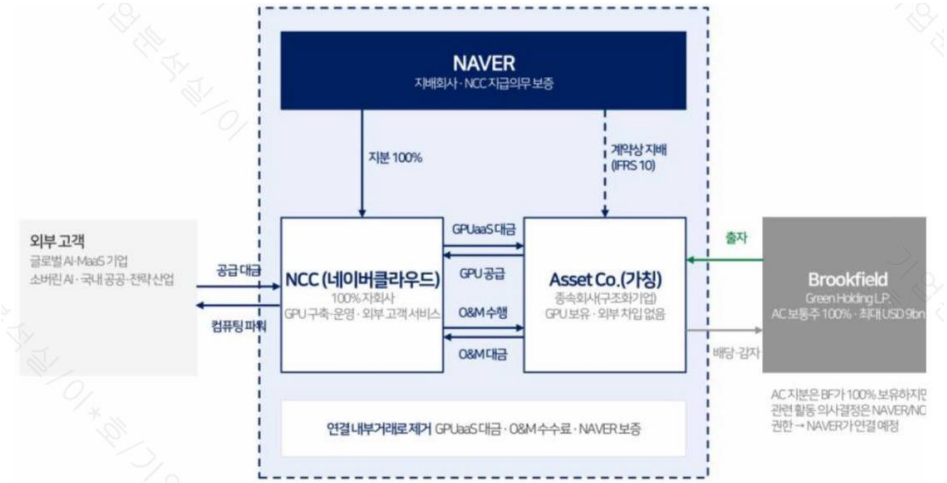
(단위: 십억원, %)

	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	2025	2026F	2027F
영업수익	**2,786.8**	**2,915.1**	**3,138.1**	**3,195.1**	**3,241.1**	**3,388.8**	**3,497.9**	**3,603.6**	**12,035.0**	**13,731.3**	**16,209.4**
YoY(%)	10.3	11.7	15.6	10.7	16.3	16.2	11.5	12.8	12.1	14.1	18.0
서치플랫폼	**1,604.7**	**1,693.1**	**1,816.6**	**1,850.3**	**1,839.8**	**1,902.2**	**1,959.9**	**2,058.1**	**6,964.7**	**7,759.9**	**8,448.2**
YoY(%)	13.9	12.4	17.9	10.1	14.7	12.3	7.9	11.2	13.5	11.4	8.9
광고	**1,276.2**	**1,346.6**	**1,398.1**	**1,415.3**	**1,394.5**	**1,447.2**	**1,492.1**	**1,554.8**	**5,436.2**	**5,888.5**	**6,361.7**
YoY(%)	9.8	8.3	10.9	7.1	9.3	7.5	6.7	9.9	9.0	8.3	8.0
서비스	**328.5**	**346.6**	**418.6**	**434.9**	**445.3**	**455.0**	**467.8**	**503.3**	**1,528.5**	**1,871.4**	**2,086.5**
YoY(%)	33.7	31.7	49.0	21.3	35.6	31.3	11.8	15.7	33.1	22.4	11.5
파이낸셜 플랫폼	**386.7**	**405.6**	**427.3**	**448.6**	**459.7**	**470.7**	**492.3**	**520.1**	**1,668.2**	**1,942.7**	**2,255.3**
YoY(%)	10.8	11.7	12.4	13.5	18.9	16.0	15.2	15.9	12.2	16.5	16.1
글로벌 도전	**795.4**	**816.4**	**894.1**	**896.2**	**941.6**	**1,015.9**	**1,045.6**	**1,025.4**	**3,402.1**	**4,028.6**	**5,505.9**
YoY(%)	3.5	10.3	12.6	10.7	18.4	24.4	16.9	14.4	9.3	18.4	36.7
C2C	222.7	227.5	250.6	285.7	351.1	397.9	370.5	363.4	986.5	1,482.9	1,689.2
콘텐츠	446.2	462.1	498.2	444.9	440.1	464.3	508.0	471.8	1,851.3	1,884.2	1,999.0
엔터프라이즈	126.6	126.7	145.3	165.6	150.5	153.7	167.1	190.2	564.2	661.5	1,817.7
영업비용	**2,281.5**	**2,393.5**	**2,567.4**	**2,584.4**	**2,699.3**	**2,868.4**	**3,019.0**	**3,102.6**	**9,826.9**	**11,689.3**	**13,491.3**
YoY(%)	9.3	12.0	17.2	10.3	18.3	19.8	17.6	20.0	12.2	19.0	15.4
개발/운영비용	671.1	683.1	732.7	743.7	748.9	786.9	785.6	804.3	2,830.7	3,125.7	3,433.5
파트너	990.9	1,030.2	1,114.1	1,129.8	1,188.0	1,256.8	1,303.7	1,356.6	4,265.0	5,105.1	5,704.3
인프라	189.3	197.7	218.6	205.2	250.8	219.8	226.9	233.8	810.9	931.3	1,012.5
마케팅	430.2	482.4	502.0	505.7	511.7	604.9	702.7	707.9	1,920.3	2,527.3	2,558.2
영업이익	**505.3**	**521.6**	**570.6**	**610.6**	**541.8**	**520.3**	**478.9**	**501.0**	**2,208.1**	**2,041.9**	**2,718.1**
YoY(%)	15.0	10.3	8.6	12.7	7.2	(0.2)	(16.1)	(18.0)	11.6	(7.5)	33.1
영업이익률(%)	18.1	17.9	18.2	19.1	16.7	15.4	13.7	13.9	18.3	14.9	16.8
당기순이익	**423.7**	**497.4**	**734.7**	**163.0**	**291.0**	**704.3**	**527.3**	**493.4**	**1,818.7**	**2,016.0**	**2,664.8**
YoY(%)	(23.8)	0.5	38.6	(68.3)	(31.3)	0.4	(28.2)	202.7	(5.9)	10.8	32.2
당기순이익률(%)	15.2	17.1	23.4	5.1	9.0	20.8	15.1	13.7	15.1	14.7	16.4
지배주주지분 순이익	424.8	488.8	726.4	313.2	285.3	698.6	522.0	488.5	1,953.2	1,994.4	2,498.1
비지배주주지분 순이익	(1.2)	8.6	8.3	(150.2)	5.7	5.7	5.3	4.9	(134.5)	21.6	166.7

주: 1Q26부터 매출 분류 변경, AI 팩토리 비용은 우선 인프라 비용으로 배분. 추후 변경 예정
자료: 하나증권

도표 2. AI 팩토리 1단계 200MW 사업 구조

브룩필드 투자 확정.
네이버클라우드 AI 팩토리 운영.
Asset Co.는 지분 0%지만
지배력 인정으로 종속회사 편입



자료: 한국신용평가, 하나증권

도표 3. 데이터센터 확장 로드맵

누적 1GW 확장 목표

주: ChatGPT 활용 재구성
자료: 하나증권

추정 재무제표(NAVER)

손익계산서 (단위:십억원)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	**10,737.7**	**12,035.0**	**13,731.3**	**16,209.4**	**20,036.6**
매출원가	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
매출총이익	10,737.7	12,035.0	13,731.3	16,209.4	20,036.6
판관비	8,758.5	9,826.9	11,689.3	13,491.3	16,202.4
영업이익	**1,979.3**	**2,208.1**	**2,041.9**	**2,718.1**	**3,834.2**
금융손익	54.3	245.1	518.8	512.5	362.8
종속/관계기업손익	144.5	495.2	228.0	260.0	241.9
기타영업외손익	144.1	(528.3)	(184.7)	(74.2)	(122.4)
세전이익	**2,322.2**	**2,420.1**	**2,604.1**	**3,416.4**	**4,316.4**
법인세	390.2	601.4	588.1	751.6	949.6
계속사업이익	1,932.0	1,818.7	2,016.0	2,664.8	3,366.8
중단사업이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
당기순이익	**1,932.0**	**1,818.7**	**2,016.0**	**2,664.8**	**3,366.8**
비지배주주지분 순이익	8.7	(134.5)	21.6	166.7	477.5
지배주주순이익	**1,923.2**	**1,953.2**	**1,994.4**	**2,498.1**	**2,889.3**
지배주주지분포괄이익	2,561.2	2,087.4	3,198.8	2,174.1	2,746.8
NOPAT	1,646.7	1,659.4	1,580.8	2,120.1	2,990.7
EBITDA	2,652.8	2,953.4	3,094.6	4,840.1	7,603.9
성장성(%)					
매출액증가율	11.03	12.08	14.09	18.05	23.61
NOPAT증가율	66.33	0.77	(4.74)	34.12	41.06
EBITDA증가율	28.08	11.33	4.78	56.40	57.10
영업이익증가율	32.95	11.56	(7.53)	33.12	41.06
(지배주주)순익증가율	89.98	1.56	2.11	25.26	15.66
EPS증가율	92.77	3.89	3.48	22.42	15.66
수익성(%)					
매출총이익률	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
EBITDA이익률	24.71	24.54	22.54	29.86	37.95
영업이익률	18.43	18.35	14.87	16.77	19.14
계속사업이익률	17.99	15.11	14.68	16.44	16.80

대차대조표 (단위:십억원)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
유동자산	**9,374.9**	**10,928.5**	**13,312.3**	**15,181.4**	**18,315.7**
금융자산	7,535.6	9,019.2	11,173.7	12,558.0	15,112.9
현금성자산	4,195.5	5,984.0	7,865.3	8,628.1	10,440.4
매출채권	478.0	491.7	554.5	681.3	832.8
재고자산	21.7	20.2	22.8	28.0	34.3
기타유동자산	1,339.6	1,397.4	1,561.3	1,914.1	2,335.7
비유동자산	**28,793.0**	**30,156.0**	**34,610.5**	**39,988.7**	**44,365.3**
투자자산	20,910.2	21,394.0	24,311.6	24,511.8	24,758.0
금융자산	3,504.0	4,745.2	5,498.4	5,510.4	5,566.6
유형자산	2,909.6	3,607.6	4,083.5	9,032.2	13,110.8
무형자산	**3,657.2**	**3,421.0**	**4,404.3**	**4,633.6**	**4,685.5**
기타비유동자산	**1,316.0**	**1,733.4**	**1,811.1**	**1,811.1**	**1,811.0**
자산총계	**38,167.9**	**41,084.5**	**47,922.8**	**55,170.2**	**62,681.0**
유동부채	**6,092.2**	**8,018.9**	**8,534.4**	**8,742.3**	**9,002.4**
금융부채	1,104.9	2,397.4	1,749.2	1,761.4	1,818.6
매입채무	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
기타유동부채	4,987.3	5,621.5	6,785.2	6,980.9	7,183.8
비유동부채	**5,074.8**	**4,112.6**	**5,857.0**	**5,940.5**	**6,029.2**
금융부채	**3,273.4**	**2,211.1**	**3,841.5**	**3,841.5**	**3,841.5**
기타비유동부채	1,801.4	1,901.5	2,015.5	2,099.0	2,187.7
부채총계	**11,167.0**	**12,131.5**	**14,391.4**	**14,682.8**	**15,031.6**
지배주주지분	**25,459.9**	**27,581.9**	**32,031.0**	**34,116.2**	**36,592.7**
자본금	**16.5**	**16.5**	**17.2**	**17.2**	**17.2**
자본잉여금	1,422.7	1,586.3	3,089.1	3,089.1	3,089.1
자본조정	(638.5)	(452.1)	(489.6)	(489.6)	(489.6)
기타포괄이익누계액	(1,305.7)	(1,194.5)	148.6	148.6	148.6
이익잉여금	25,965.0	27,625.7	29,265.6	31,350.9	33,827.3
비지배주주지분	**1,541.0**	**1,371.1**	**1,500.4**	**6,371.2**	**11,056.7**
자본총계	**27,000.9**	**28,953.0**	**33,531.4**	**40,487.4**	**47,649.4**
순금융부채	(3,157.3)	(4,410.6)	(5,583.0)	(6,955.0)	(9,452.8)

투자지표

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
주당지표(원)					
EPS	11,913	12,376	12,807	15,678	18,133
BPS	166,221	180,117	205,232	218,319	233,861
CFPS	18,180	20,154	21,580	30,080	49,083
EBITDAPS	16,432	18,714	19,872	30,376	47,722
SPS	66,511	76,258	88,175	101,731	125,750
DPS	1,130	2,630	2,630	2,630	2,630
주가지표(배)					
PER	16.70	19.59	14.44	11.79	10.20
PBR	1.20	1.35	0.90	0.85	0.79
PCFR	10.94	12.03	8.57	6.15	3.77
EV/EBITDA	11.27	11.85	8.20	5.97	4.09
PSR	2.99	3.18	2.10	1.82	1.47
재무비율(%)					
ROE	7.90	7.36	6.69	7.55	8.17
ROA	5.20	4.93	4.48	4.85	4.90
ROIC	41.13	38.63	33.09	27.56	23.83
부채비율	41.36	41.90	42.92	36.27	31.55
순부채비율	(11.69)	(15.23)	(16.65)	(17.18)	(19.84)
이자보상배율(배)	18.87	20.31	18.78	25.00	28.18

현금흐름표 (단위:십억원)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
영업활동 현금흐름	**2,589.9**	**3,095.8**	**4,446.9**	**4,280.2**	**7,136.3**
당기순이익	1,932.0	1,818.7	2,016.0	2,664.8	3,366.8
조정	505.6	815.4	931.6	1,694.3	3,905.7
감가상각비	673.5	745.3	1,052.6	2,121.9	3,769.7
외환거래손익	135.1	(14.9)	0.0	0.0	0.0
지분법손익	(565.2)	(453.2)	(451.1)	(567.0)	0.0
기타	262.2	538.2	330.1	139.4	136.0
영업활동자산부채변동	152.3	461.7	1,499.3	(78.9)	(136.2)
투자활동 현금흐름	**(1,340.0)**	**(743.7)**	**(3,371.6)**	**(8,860.2)**	**(11,480.8)**
투자자산감소(증가)	2,330.9	11.3	(2,359.4)	366.9	(246.2)
자본증가(감소)	(554.0)	(1,220.4)	(1,194.2)	(6,800.0)	(6,800.0)
기타	(3,116.9)	465.4	182.0	(2,427.1)	(4,434.6)
재무활동 현금흐름	**(347.2)**	**(524.5)**	**1,600.3**	**(535.2)**	**(491.8)**
금융부채증가(감소)	(377.0)	371.6	982.2	12.2	57.1
자본증가(감소)	180.1	163.6	1,503.5	0.0	0.0
기타재무활동	(31.3)	(891.3)	(491.8)	(134.6)	(136.1)
배당지급	(119.0)	(168.4)	(393.6)	(412.8)	(412.8)
현금의 증감	**902.6**	**1,788.5**	**1,700.6**	**762.9**	**1,812.2**
Unlevered CFO	2,934.9	3,180.7	3,360.7	4,792.8	7,820.8
Free Cash Flow	2,035.9	1,861.1	3,237.1	(2,519.8)	336.3

자료: 하나증권

2026년 11월 9일 | 기업분석_Update

삼성에스디에스 (018260)

다음 이정표는 AI DC 계획 확대

BUY (유지)

목표주가(12M) 290,000원(상향)
현재주가(11.06) 218,000원

Key Data

KOSPI 지수 (pt)	5,059.69
52주 최고/최저(원)	362,000/148,300
시가총액(십억원)	16,868.4
시가총액비중(%)	0.40
발행주식수(천주)	77,377.8
60일 평균 거래량(천주)	189.5
60일 평균 거래대금(십억원)	41.8
외국인지분율(%)	19.37
주요주주 지분율(%)	
삼성전자 외 9 인	48.90
국민연금공단	8.70

Consensus Data

	2026	2027
매출액(십억원)	14,682.4	15,471.8
영업이익(십억원)	813.4	1,069.5
순이익(십억원)	684.7	895.9
EPS(원)	8,671	11,333
BPS(원)	135,299	143,309

Stock Price

Financial Data (십억원, %, 배, 원)

투자지표	2024	2025	2026F	2027F
매출액	13,828.2	13,929.9	14,825.6	15,325.6
영업이익	911.1	957.1	815.5	1,044.9
세전이익	1,102.8	1,075.8	938.5	1,189.1
순이익	757.0	759.5	657.1	840.9
EPS	9,783	9,816	8,493	10,867
증감률	9.16	0.34	(13.48)	27.95
PER	13.06	17.47	24.14	18.86
PBR	1.06	1.34	1.48	1.40
EV/EBITDA	3.44	5.07	6.96	6.27
ROE	8.42	7.89	6.38	7.65
BPS	120,638	128,172	138,258	145,936
DPS	2,900	3,190	3,190	3,190

Analyst 이준호 junholee95@hanafn.com

투자의견 Buy 유지, 목표주가 290,000원으로 상향

삼성에스디에스의 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 290,000원으로 상향, Top Pick으로 제시한다. 목표주가는 12MF P/E에 Target Multiple 27배를 적용했다. 2027년 이후 국내 AX 전환 가속화, 추가 AI DC 확보 가능성을 반영하여 기존 대비 프리미엄을 부여했다. 삼성에스디에스의 AI DC 확보는 계획대로 진행 중이다. 구미 AI DC(60MW), 한국 AI CC(40MW)가 착공에 들어갔으며 퍼시픽자산운용의 200MW+ DC에 대한 DBO 사업의 우선 협상 대상으로 선정됐다. 올해 말부터 설계 작업에 참여, 2029년 순차적 가동되며 실적 기여를 예상한다. 2026년 하반기부터 국내 기업들의 AX 전환이 본격적으로 확대되고, 2027년부터 RX 시장이 개화됨에 따라 AI DC의 수요는 크게 증가할 것으로 전망된다. 삼성에스디에스의 클라우드 사업의 성장 가속화를 가능하게 하는 요인이다.

AI DC 확실한 수요: 캡티브

삼성에스디에스는 DC부터 CSP, MSP, SaaS까지 온전히 풀스택으로 제공하는 사업자다. 6월부터 그룹사 전반의 생성형AI 도입을 활발히 지원하고 있다. 패브릭스 플랫폼을 통해 글로벌 LLM 모델 수요에 대응하고 있기에 GPU 사용량 증가에 따른 실적 성장이 예상된다. AI DC 증설뿐만 아니라 DBO 사업에도 진출하여 DC 용량을 최대한 확보하겠다는 계획이다. 삼성에스디에스의 강점은 캡티브 수요가 사실상 확보된 상황에서 AI DC 증설을 한다는 점이다. AI DC 증설은 크게 3단계로 진행한다.

1단계: 2026년 동탄 DC 서관 20MW 본격 가동

2단계: 2028년 한국 AI CC 40MW 가동

3단계: 2029년 구미 DC 60MW 가동

글로벌 GPU 단가에 근거하여 추정 시 연간 2.5조원 이상의 매출 기여를 예상한다. 현재 보유 현금은 7.3조원으로 추가 자금 조달 없이 사업을 진행 가능하다. 2028년 이후 구미 DC의 60MW 추가 건설, AI CC 확장이 가시화될 것으로 예상한다. 향후 글로벌향 수주를 통한 AI DC 구축 계획의 점진적 확대를 기대한다.

다음 이정표는 외부 테넌트 확보, AI DC 계획 확대

삼성에스디에스는 캡티브에서 AI DC 공급의 일정 부분 이상을 소화할 수 있기에 사실상 확정적인 수요가 있다는 강점이 있다. 다만 온전히 GPUaaS 매출이 인식되는 시점은 2029년 구미 DC 가동이 시작되면서다. 현시점에서 업사이드를 높일 수 있는 요인은 보유 현금을 활용한 AI DC 추가 확보다. 삼성에스디에스가 갖춘 레퍼런스는 충분히 외부 테넌트를 확보할 수 있는 경쟁력이다. 공개된 AI DC 확보 계획(DBO 제외 200MW+)은 빅테크와의 계약을 배제한 보수적 수치라고 판단하며 블루웨이브 영향을 포함한 미국 외 AI DC 구축 수요에서 수혜를 볼 것으로 전망한다.

도표 1. 삼성에스디에스 밸류에이션 테이블

항목	가치	비고
1. 12MF Forward EPS	10,867	
2. Target PER Multiple	27	2018년-2020년 12M Forward PER의 평균에 20% 프리미엄
3. 적정주가(1*2)	296,116	
4. 목표주가	290,000	
5. 현재주가	218,000	
6. 상승여력	33.0%	

자료: 하나증권

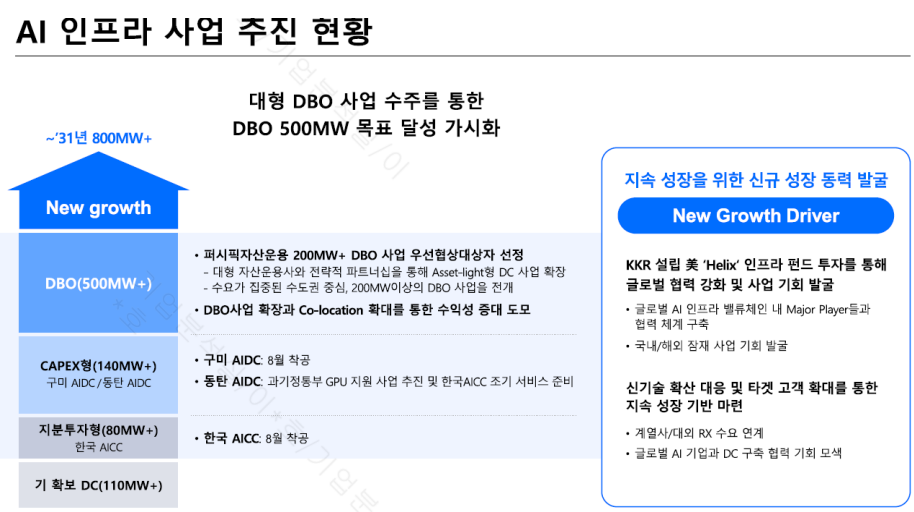
도표 2. 삼성에스디에스 실적 추이

(단위: 십억원, %)

	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26P	4Q26F	2025	2026F	2027F
매출액	**3,489.8**	**3,512.0**	**3,391.3**	**3,536.8**	**3,352.9**	**3,717.8**	**3,772.5**	**3,982.4**	**13,929.9**	**14,825.6**	**15,325.6**
YoY(%)	7.5	4.2	(5.0)	(2.9)	(3.9)	5.9	11.2	12.6	0.7	6.4	3.4
IT서비스	**1,600.4**	**1,678.4**	**1,595.7**	**1,669.0**	**1,610.5**	**1,762.5**	**1,681.0**	**1,821.2**	**6,543.5**	**6,875.2**	**7,472.9**
YoY(%)	3.0	5.8	(2.1)	2.3	0.6	5.0	5.3	9.1	2.2	5.1	8.7
클라우드	652.9	665.2	674.6	687.6	690.9	779.4	796.1	879.1	2,680.3	3,145.5	3,761.6
YoY(%)	23.0	19.6	5.9	14.7	5.8	17.2	18.0	27.9	15.4	17.4	19.6
CSP	267.1	264.6	280.0	271.3	298.2	328.1	322.6	342.9	1,083.0	1,291.8	1,517.8
MSP	284.3	297.4	294.3	311.2	295.8	346.7	368.2	420.6	1,187.2	1,431.3	1,772.4
Saas	101.5	103.2	100.3	105.1	96.9	104.6	105.3	115.6	410.1	422.4	471.3
SI	235.6	318.1	241.4	246.3	242.7	259.0	203.5	221.7	1,041.4	926.9	917.6
ITO	711.9	695.1	679.7	735.1	676.9	724.1	681.4	720.4	2,821.8	2,802.8	2,793.8
물류	**1,889.4**	**1,833.6**	**1,795.6**	**1,867.8**	**1,742.4**	**1,955.3**	**2,091.5**	**2,161.2**	**7,386.4**	**7,950.4**	**7,852.7**
YoY(%)	11.6	2.9	(7.4)	(7.1)	(7.8)	6.6	16.5	15.7	(0.5)	7.6	(1.2)
매출총이익	**545.7**	**522.9**	**497.4**	**513.9**	**394.0**	**529.4**	**530.7**	**574.5**	**2,080.0**	**2,028.6**	**2,292.2**
YoY(%)	11.3	4.7	(3.6)	1.4	(27.8)	1.2	6.7	11.8	3.4	(2.5)	13.0
매출총이익률(%)	15.6	14.9	14.7	14.5	11.8	14.2	14.1	14.4	14.9	13.7	15.0
영업이익	**268.5**	**230.2**	**232.3**	**226.1**	**78.3**	**231.8**	**241.0**	**264.4**	**957.1**	**815.6**	**1,044.9**
YoY(%)	18.9	4.2	(8.1)	6.9	(70.8)	0.7	3.7	16.9	5.0	(14.8)	28.1
영업이익률(%)	7.7	6.6	6.8	6.4	2.3	6.2	6.4	6.6	6.9	5.5	6.8
당기순이익	**217.7**	**176.0**	**201.1**	**187.9**	**91.8**	**184.1**	**180.7**	**214.2**	**782.7**	**670.7**	**860.9**
YoY(%)	0.4	(7.6)	8.2	(4.3)	(57.8)	4.6	(10.2)	14.0	(0.9)	(14.3)	28.4
당기순이익률(%)	6.2	5.0	5.9	5.3	2.7	5.0	4.8	5.4	5.6	4.5	5.6
지배주주지분 순이익	211.5	170.6	195.2	182.3	92.4	179.1	176.5	209.2	759.5	657.1	840.9
비지배주주지분 순이익	6.2	5.4	5.9	5.6	(0.6)	5.0	4.2	5.0	23.1	13.6	20.0

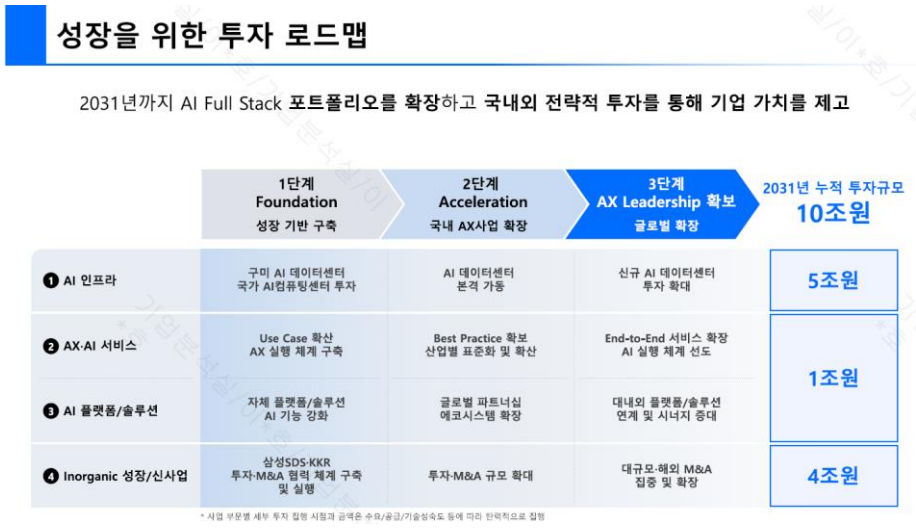
자료: 하나증권

도표 3. AI 인프라 사업 현황



자료: 삼성SDS, 하나증권

도표 4. 투자 로드맵



자료: 삼성SDS, 하나증권

추정 재무제표(삼성에스디에스)

손익계산서 (단위:십억원)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	**13,828.2**	**13,929.9**	**14,825.6**	**15,325.6**	**16,148.4**
매출원가	11,815.9	11,849.8	12,797.0	13,033.5	13,662.9
매출총이익	2,012.3	2,080.1	2,028.6	2,292.1	2,485.5
판관비	1,101.2	1,122.9	1,213.1	1,247.2	1,320.2
영업이익	**911.1**	**957.1**	**815.5**	**1,044.9**	**1,165.4**
금융손익	173.7	118.1	133.2	150.3	164.9
종속/관계기업손익	3.1	6.5	6.1	7.3	7.3
기타영업외손익	14.9	(5.9)	(16.4)	(13.5)	(13.5)
세전이익	**1,102.8**	**1,075.8**	**938.5**	**1,189.1**	**1,324.1**
법인세	313.3	293.1	267.8	328.2	365.6
계속사업이익	789.5	782.7	670.7	860.9	958.5
중단사업이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
당기순이익	**789.5**	**782.7**	**670.7**	**860.9**	**958.5**
비지배주주지분 순이익	32.5	23.1	13.6	20.0	22.3
지배주주순이익	**757.0**	**759.5**	**657.1**	**840.9**	**936.2**
지배주주지분포괄이익	901.6	805.9	884.7	843.1	938.7
NOPAT	652.3	696.3	582.8	756.5	843.6
EBITDA	1,518.1	1,587.1	1,453.9	1,512.1	1,496.6
성장성(%)					
매출액증가율	4.15	0.74	6.43	3.37	5.37
NOPAT증가율	13.40	6.75	(16.30)	29.80	11.51
EBITDA증가율	6.85	4.55	(8.39)	4.00	(1.03)
영업이익증가율	12.73	5.05	(14.79)	28.13	11.53
(지배주주)순익증가율	9.17	0.33	(13.48)	27.97	11.33
EPS증가율	9.16	0.34	(13.48)	27.95	11.34
수익성(%)					
매출총이익률	14.55	14.93	13.68	14.96	15.39
EBITDA이익률	10.98	11.39	9.81	9.87	9.27
영업이익률	6.59	6.87	5.50	6.82	7.22
계속사업이익률	5.71	5.62	4.52	5.62	5.94

대차대조표 (단위:십억원)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
유동자산	**9,003.8**	**9,405.7**	**11,578.1**	**12,292.7**	**12,872.2**
금융자산	6,024.0	6,380.2	8,171.4	8,826.8	9,225.3
현금성자산	1,668.8	1,559.0	2,742.8	3,303.8	3,413.8
매출채권	1,720.3	1,789.7	2,015.2	2,050.2	2,157.3
재고자산	19.0	15.5	17.4	17.7	18.7
기타유동자산	1,240.5	1,220.3	1,374.1	1,398.0	1,470.9
비유동자산	**4,234.5**	**4,048.0**	**4,043.5**	**4,078.6**	**4,354.1**
투자자산	156.3	165.3	341.5	343.7	350.5
금융자산	45.4	52.4	214.4	214.4	214.4
유형자산	1,773.9	1,751.7	1,738.9	1,794.1	2,082.2
무형자산	**814.1**	**824.2**	**823.0**	**800.6**	**781.2**
기타비유동자산	**1,490.2**	**1,306.8**	**1,140.1**	**1,140.2**	**1,140.2**
자산총계	**13,238.3**	**13,453.7**	**15,621.6**	**16,371.3**	**17,226.3**
유동부채	**2,495.4**	**2,331.8**	**2,592.2**	**2,721.8**	**2,846.8**
금융부채	266.5	262.2	283.5	283.5	283.5
매입채무	707.3	584.8	673.4	775.3	815.8
기타유동부채	1,521.6	1,484.8	1,635.3	1,663.0	1,747.5
비유동부채	**1,037.5**	**859.0**	**1,991.2**	**1,997.2**	**2,015.4**
금융부채	**717.0**	**554.9**	**1,648.9**	**1,648.9**	**1,648.9**
기타비유동부채	320.5	304.1	342.3	348.3	366.5
부채총계	**3,532.9**	**3,190.8**	**4,583.4**	**4,719.0**	**4,862.2**
지배주주지분	**9,333.1**	**9,916.1**	**10,696.5**	**11,290.6**	**11,980.1**
자본금	**38.7**	**38.7**	**38.7**	**38.7**	**38.7**
자본잉여금	1,297.5	1,297.5	1,426.0	1,426.0	1,426.0
자본조정	61.1	62.5	62.5	62.5	62.5
기타포괄이익누계액	(59.1)	(12.8)	228.6	228.6	228.6
이익잉여금	7,995.0	8,530.2	8,940.6	9,534.7	10,224.2
비지배주주지분	**372.3**	**346.8**	**341.7**	**361.7**	**384.0**
자본총계	**9,705.4**	**10,262.9**	**11,038.2**	**11,652.3**	**12,364.1**
순금융부채	(5,040.5)	(5,563.1)	(6,239.1)	(6,894.5)	(7,292.9)

투자지표

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
주당지표(원)					
EPS	9,783	9,816	8,493	10,867	12,099
BPS	120,638	128,172	138,258	145,936	154,846
CFPS	21,716	22,006	19,941	19,383	19,183
EBITDAPS	19,619	20,511	18,789	19,542	19,342
SPS	178,711	180,024	191,600	198,062	208,696
DPS	2,900	3,190	3,190	3,190	3,190
주가지표(배)					
PER	13.06	17.47	24.14	18.86	16.94
PBR	1.06	1.34	1.48	1.40	1.32
PCFR	5.89	7.79	10.28	10.58	10.69
EV/EBITDA	3.44	5.07	6.96	6.27	6.09
PSR	0.72	0.95	1.07	1.04	0.98
재무비율(%)					
ROE	8.42	7.89	6.38	7.65	8.05
ROA	5.92	5.69	4.52	5.26	5.57
ROIC	17.28	18.80	16.66	22.14	23.69
부채비율	36.40	31.09	41.52	40.50	39.33
순부채비율	(51.93)	(54.21)	(56.52)	(59.17)	(58.98)
이자보상배율(배)	18.23	18.87	9.44	9.65	10.76

현금흐름표 (단위:십억원)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
영업활동 현금흐름	**1,238.0**	**1,203.3**	**1,626.6**	**1,331.3**	**1,312.4**
당기순이익	789.5	782.7	670.7	860.9	958.5
조정	700.2	767.4	705.9	461.0	325.1
감가상각비	607.0	630.0	638.3	467.2	331.3
외환거래손익	(32.5)	12.6	(6.2)	0.0	0.0
지분법손익	(3.1)	(6.5)	(6.1)	(6.1)	(6.1)
기타	128.8	131.3	79.9	(0.1)	(0.1)
영업활동자산부채변동	(251.7)	(346.8)	250.0	9.4	28.8
투자활동 현금흐름	**(1,068.8)**	**(824.2)**	**(1,080.0)**	**(590.5)**	**(889.1)**
투자자산감소(증가)	(8.5)	(2.5)	(170.1)	3.9	(0.6)
자본증가(감소)	(472.9)	(313.3)	(447.2)	(500.0)	(600.0)
기타	(587.4)	(508.4)	(462.7)	(94.4)	(288.5)
재무활동 현금흐름	**(423.4)**	**(509.0)**	**831.4**	**(246.7)**	**(246.7)**
금융부채증가(감소)	115.8	(166.5)	1,115.2	0.0	0.0
자본증가(감소)	0.0	0.0	128.5	0.0	0.0
기타재무활동	(323.4)	(109.4)	(165.6)	0.0	0.0
배당지급	(215.8)	(233.1)	(246.7)	(246.7)	(246.7)
현금의 증감	**(118.9)**	**(109.8)**	**1,383.1**	**561.0**	**110.0**
Unlevered CFO	1,680.3	1,702.8	1,543.0	1,499.8	1,484.3
Free Cash Flow	763.3	888.0	1,177.9	831.3	712.4

자료: 하나증권

2026년 11월 9일 | 기업분석_Update

LS ELECTRIC (010120)

한국 AI DC의 길은 LS일렉트릭으로 통한다

BUY (유지)

목표주가(12M) 220,000원(하향)
현재주가(11.06) 116,500원

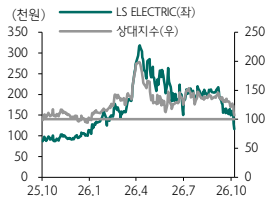
Key Data

KOSPI 지수 (pt)	5,059.69
52주 최고/최저(원)	318,500/87,200
시가총액(십억원)	17,475.0
시가총액비중(%)	0.42
발행주식수(천주)	150,000.0
60일 평균 거래량(천주)	542.9
60일 평균 거래대금(십억원)	99.6
외국인지분율(%)	18.41
주요주주 지분율(%)	
LS 외 10 인	48.48
국민연금공단	8.79

Consensus Data

	2026	2027
매출액(십억원)	6,776.8	8,387.1
영업이익(십억원)	775.2	1,133.1
순이익(십억원)	556.2	840.4
EPS(원)	3,722	5,606
BPS(원)	16,651	21,252

Stock Price



Financial Data (십억원, %, 배, 원)

투자지표	2024	2025	2026F	2027F
매출액	4,551.8	4,965.8	6,929.6	8,085.7
영업이익	389.7	426.4	805.8	1,195.6
세전이익	333.4	410.1	768.5	1,177.2
순이익	238.7	286.6	573.9	865.2
EPS	1,591	1,911	3,826	5,768
증감율	15.88	20.11	100.21	50.76
PER	20.21	48.14	33.93	22.50
PBR	2.61	6.64	7.87	6.25
EV/EBITDA	11.11	26.02	33.87	23.34
ROE	13.44	14.67	25.31	31.06
BPS	12,334	13,864	16,495	20,774
DPS	580	600	1,500	2,300

Analyst 유재선 jaeseon.yoo@hanafn.com
RA 박시현 boxyhyun@hanafn.com

아직 해외 데이터센터향 수요 감소의 징후는 없는 상황

시장 우려와 달리 글로벌 데이터센터 투자 수요는 줄어들지 않았다. 인허가 등 이슈로 일부 지연되는 프로젝트가 발생할 수 있으나 대응 가능한 물량은 지속적으로 확인되는 모습이다. 미국 빅테크 기존 고객뿐만 아니라 신규 고객까지 수주 대상이 확대되고 있으며 장기적으로 미국 시장 전력기기 매출이 한국 이상으로 증가할 수 있다. MV 수배전반에서 LV 배전반과 전력기기까지 제품이 다변화되는 양상이며 지난 10월 공시에서는 2027년~2028년 장기공급계약(LTA)도 확인되었다. 최근 수요처가 변압기와 배전기기를 동시 공급받는 패키지 계약을 선호하고 있어 송전과 배전 모두 대응 가능한 사업포트폴리오가 강점으로 발휘되고 있다.

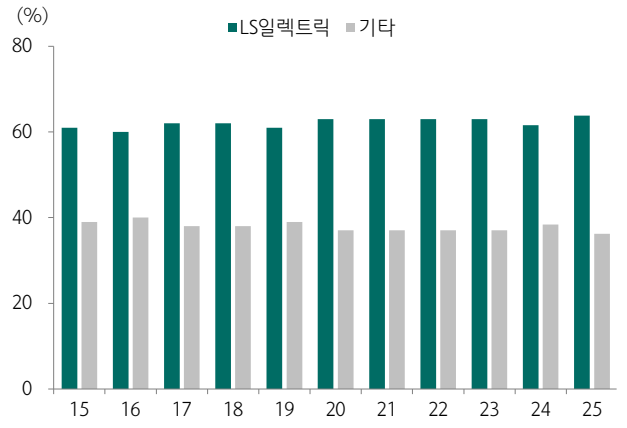
해외 진출을 뒷받침할 내수 수요 증가. 국내 Capa 확대 안정성 확보

기존 잔고만으로 2028년까지 이익 성장에 문제가 없는 상황이며 Capa 확대가 지속적으로 이뤄지고 있음에도 추가 증설이 필요한 수준까지 수주가 빠르게 증가하는 모습이다. 2030년까지 배전반 생산능력을 3배 증설할 계획이다. 국내 청주 공장 증설을 통해 초기부터 물량 대응에 집중할 것으로 보인다. 한편 북미 데이터센터 투자 속도가 지연될 경우 한국이 주요 대안으로 부각될 수 있다. 최근 국내 AI DC 착공 사례가 실제로 확인되었고 본격적인 성장 국면에 진입할 전망이다. 한국전력이 5년치 변압기를 일괄 구매하는 입찰공고를 게시했고 154kV, 345kV, 765kV 제품들이며 전국 각지 변전소로 투입될 예정이다. 납품 시기는 2028년부터 2031년까지이며 변전소 투자가 적극적으로 이뤄지고 송전 제약이 순차적으로 해소되는 만큼 AI DC가 진입 가능한 입지도 늘어나게 된다. 국내 AI DC 시장이 성장할수록 전력기기 제품 점유율이 가장 높은 LS ELECTRIC의 수주도 증가할 것으로 기대된다.

한국 배전 시장 점유율 60% 이상. 국내 AI DC 시장 개화 수혜 가능

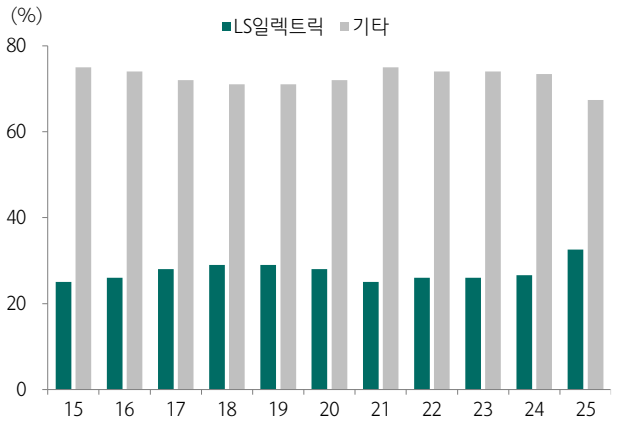
북미 AI DC 1GW를 기준으로 확보 가능한 매출 규모를 1조원으로 볼 때 향후 수주 규모가 기존 3천억원에서 5천억원까지 증가할 것으로 예상되고 있다. 한편 국내 AI DC의 경우 배전 시장의 높은 점유율과 제품 라인업을 바탕으로 확보 가능한 매출 대부분을 담당할 것으로 기대된다. 발주처 입장에서도 납품 이력이 많은 LS ELECTRIC 제품을 선호할 개연성이 높다. 수익성 또한 국내 물량이지만 전사 이익률 개선에 유의미한 기여가 가능한 수준까지 확보될 것으로 전망된다.

도표 1. 국내 시장 전력기기(저압, 고압) 점유율 추이



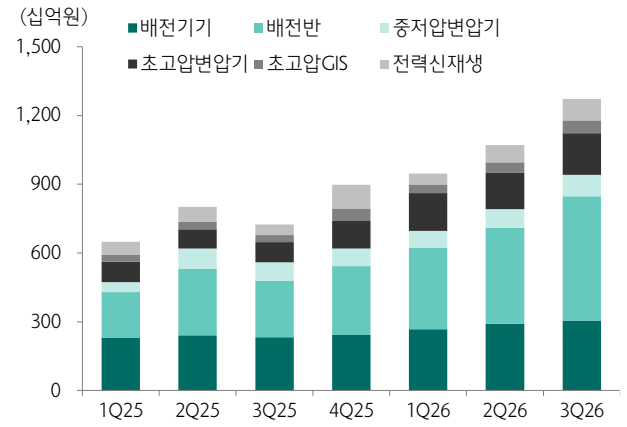
자료: LS ELECTRIC, 하나증권

도표 2. 국내 시장 배전반 점유율 추이



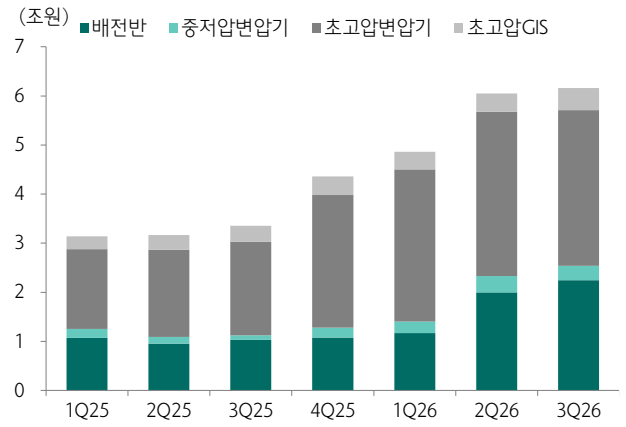
자료: LS ELECTRIC, 하나증권

도표 3. 분기별 주요 제품 매출 추이



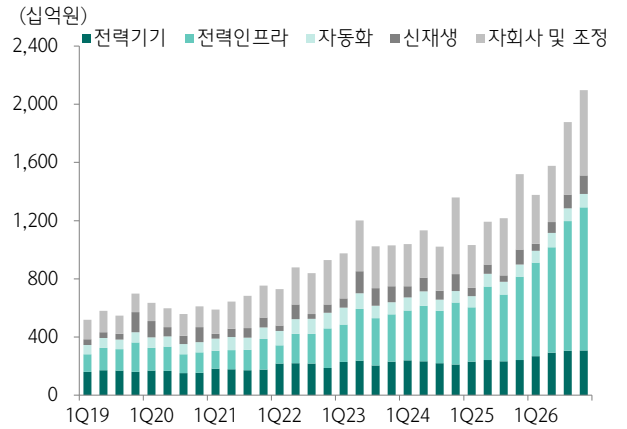
자료: LS ELECTRIC, 하나증권

도표 4. 분기별 주요 제품 수주잔고 추이



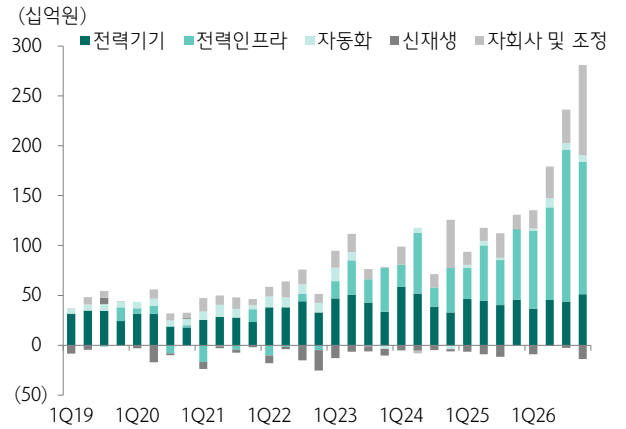
자료: LS ELECTRIC, 하나증권

도표 5. 분기별 매출액 추이 및 전망



자료: LS ELECTRIC, 하나증권

도표 6. 분기별 영업이익 추이 및 전망



자료: LS ELECTRIC, 하나증권

추정 재무제표(LS ELECTRIC)

손익계산서 (단위:십억원)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	**4,551.8**	**4,965.8**	**6,929.6**	**8,085.7**	**9,000.4**
매출원가	3,644.2	3,914.4	5,338.4	5,938.9	6,423.9
매출총이익	907.6	1,051.4	1,591.2	2,146.8	2,576.5
판관비	517.9	625.0	785.4	951.2	1,070.4
영업이익	**389.7**	**426.4**	**805.8**	**1,195.6**	**1,506.1**
금융손익	(16.0)	(30.9)	(14.5)	(18.4)	(18.6)
종속/관계기업손익	(0.1)	(0.4)	(0.7)	0.0	0.0
기타영업외손익	(40.3)	14.9	(22.1)	0.0	0.0
세전이익	**333.4**	**410.1**	**768.5**	**1,177.2**	**1,487.5**
법인세	91.1	125.8	198.3	312.0	394.2
계속사업이익	242.2	284.3	570.2	865.2	1,093.3
중단사업이익	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0
당기순이익	**242.2**	**284.3**	**571.2**	**865.2**	**1,093.3**
비지배주주지분 순이익	3.5	(2.4)	(2.7)	0.0	0.0
지배주주순이익	**238.7**	**286.6**	**573.9**	**865.2**	**1,093.3**
지배주주지분포괄이익	207.6	309.7	453.7	823.8	1,041.0
NOPAT	283.2	295.6	597.9	878.7	1,106.9
EBITDA	503.5	558.7	952.8	1,371.6	1,717.3
성장성(%)					
매출액증가율	7.59	9.10	39.55	16.68	11.31
NOPAT증가율	10.71	4.38	102.27	46.96	25.97
EBITDA증가율	17.92	10.96	70.54	43.95	25.20
영업이익증가율	19.94	9.42	88.98	48.37	25.97
(지배주주)순익증가율	15.87	20.07	100.24	50.76	26.36
EPS증가율	15.88	20.11	100.21	50.76	26.35
수익성(%)					
매출총이익률	19.94	21.17	22.96	26.55	28.63
EBITDA이익률	11.06	11.25	13.75	16.96	19.08
영업이익률	8.56	8.59	11.63	14.79	16.73
계속사업이익률	5.32	5.73	8.23	10.70	12.15

대차대조표 (단위:십억원)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
유동자산	**3,052.2**	**3,356.8**	**4,318.4**	**4,633.5**	**5,150.0**
금융자산	729.7	900.8	936.2	956.6	1,063.7
현금성자산	660.1	762.7	787.5	794.9	883.9
매출채권	1,020.2	982.5	1,352.3	1,470.3	1,634.3
재고자산	510.0	552.9	761.0	827.4	919.7
기타유동자산	792.3	920.6	1,268.9	1,379.2	1,532.3
비유동자산	**1,433.0**	**1,599.8**	**1,659.7**	**1,887.1**	**2,080.7**
투자자산	150.9	222.9	177.0	180.5	185.3
금융자산	147.2	205.4	152.9	154.3	156.2
유형자산	860.5	979.4	1,049.7	1,285.2	1,483.9
무형자산	**188.1**	**174.7**	**164.9**	**153.4**	**143.5**
기타비유동자산	**233.5**	**222.8**	**268.1**	**268.0**	**268.0**
자산총계	**4,485.2**	**4,956.7**	**5,978.1**	**6,520.6**	**7,230.7**
유동부채	**1,846.3**	**1,864.7**	**2,520.2**	**2,516.2**	**2,569.0**
금융부채	732.8	652.9	843.9	700.7	560.0
매입채무	408.0	440.0	605.7	658.5	732.0
기타유동부채	705.5	771.8	1,070.6	1,157.0	1,277.0
비유동부채	**748.8**	**950.7**	**921.9**	**826.4**	**732.7**
금융부채	**715.7**	**912.9**	**869.8**	**769.8**	**669.8**
기타비유동부채	33.1	37.8	52.1	56.6	62.9
부채총계	**2,595.1**	**2,815.4**	**3,442.1**	**3,342.6**	**3,301.8**
지배주주지분	**1,838.8**	**2,069.8**	**2,465.0**	**3,107.0**	**3,857.9**
자본금	**150.0**	**150.0**	**150.0**	**150.0**	**150.0**
자본잉여금	(24.0)	(18.1)	(2.6)	(2.6)	(2.6)
자본조정	(11.2)	(9.7)	(9.0)	(9.0)	(9.0)
기타포괄이익누계액	(19.5)	8.4	(96.7)	(96.7)	(96.7)
이익잉여금	1,743.5	1,939.2	2,423.2	3,065.2	3,816.1
비지배주주지분	**51.3**	**71.5**	**71.0**	**71.0**	**71.0**
자본총계	**1,890.1**	**2,141.3**	**2,536.0**	**3,178.0**	**3,928.9**
순금융부채	718.8	664.9	777.4	513.8	166.0

투자지표

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
주당지표(원)					
EPS	1,591	1,911	3,826	5,768	7,288
BPS	12,334	13,864	16,495	20,774	25,781
CFPS	3,946	4,359	6,497	9,266	11,522
EBITDAPS	3,357	3,725	6,352	9,144	11,449
SPS	30,346	33,105	46,197	53,905	60,002
DPS	580	600	1,500	2,300	2,300
주가지표(배)					
PER	20.21	48.14	33.93	22.50	17.81
PBR	2.61	6.64	7.87	6.25	5.03
PCFR	8.15	21.11	19.98	14.01	11.27
EV/EBITDA	11.11	26.02	33.87	23.34	18.44
PSR	1.06	2.78	2.81	2.41	2.16
재무비율(%)					
ROE	13.44	14.67	25.31	31.06	31.39
ROA	5.81	6.07	10.50	13.84	15.90
ROIC	16.05	14.80	26.48	33.96	38.09
부채비율	137.30	131.48	135.73	105.18	84.04
순부채비율	38.03	31.05	30.66	16.17	4.23
이자보상배율(배)	8.90	8.17	14.93	21.29	30.94

현금흐름표 (단위:십억원)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
영업활동 현금흐름	**230.1**	**299.9**	**269.5**	**955.5**	**1,185.3**
당기순이익	242.2	284.3	571.2	865.2	1,093.3
조정	213.2	191.0	180.1	176.0	211.1
감가상각비	113.8	132.3	147.0	176.0	211.2
외환거래손익	(42.8)	1.0	(57.5)	0.0	0.0
지분법손익	(1.9)	(0.7)	0.7	0.0	0.0
기타	144.1	58.4	89.9	0.0	(0.1)
영업활동자산부채변동	(225.3)	(175.4)	(481.8)	(85.7)	(119.1)
투자활동 현금흐름	**(255.8)**	**(249.7)**	**(209.1)**	**(416.4)**	**(422.9)**
투자자산감소(증가)	(22.6)	(71.6)	46.6	(3.5)	(4.8)
자본증가(감소)	(143.8)	(200.2)	(186.1)	(400.0)	(400.0)
기타	(89.4)	22.1	(69.6)	(12.9)	(18.1)
재무활동 현금흐름	**82.0**	**59.0**	**(113.7)**	**(466.5)**	**(582.9)**
금융부채증가(감소)	336.0	116.0	151.6	(243.3)	(240.6)
자본증가(감소)	(11.5)	6.0	15.5	0.0	0.0
기타재무활동	(159.7)	24.4	(191.6)	0.0	0.0
배당지급	(82.8)	(87.4)	(89.2)	(223.2)	(342.3)
현금의 증감	**76.2**	**102.6**	**38.5**	**7.4**	**89.0**
Unlevered CFO	591.9	653.9	974.5	1,390.0	1,728.3
Free Cash Flow	84.9	99.1	83.0	555.5	785.3

자료: 하나증권

2026년 11월 9일 | 기업분석_Update

SGC에너지 (005090)

전력 조달 문제가 없다는 것은 가장 빠르다는 것

BUY (유지)

목표주가(12M)	68,000원
현재주가(11.06)	34,200원

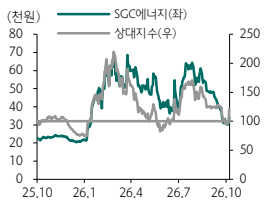
Key Data

KOSPI 지수 (pt)	5,059.69
52주 최고/최저(원)	68,600/20,500
시가총액(십억원)	492.8
시가총액비중(%)	0.01
발행주식수(천주)	14,409.3
60일 평균 거래량(천주)	130.6
60일 평균 거래대금(십억원)	6.8
외국인지분율(%)	5.11
주요주주 지분율(%)	
이우성 외 8 인	54.76

Consensus Data

	2026	2027
매출액(십억원)	2,363.5	2,489.4
영업이익(십억원)	161.7	175.5
순이익(십억원)	30.4	43.8
EPS(원)	1,925	2,487
BPS(원)	49,320	50,514

Stock Price



Financial Data (십억원, %, 배, 원)

투자지표	2024	2025	2026F	2027F
매출액	2,355.0	2,460.7	2,333.4	2,498.8
영업이익	189.6	95.8	160.6	174.2
세전이익	54.9	(106.7)	53.8	78.7
순이익	65.0	(61.4)	29.3	38.4
EPS	4,512	(4,259)	2,031	2,663
증감율	56.72	적전	흑전	31.12
PER	5.47	(5.15)	15.26	11.64
PBR	0.47	0.45	0.63	0.61
EV/EBITDA	6.11	9.15	8.01	7.87
ROE	8.80	(8.41)	4.14	5.31
BPS	52,584	48,666	49,475	50,839
DPS	1,700	1,300	1,300	1,300

Analyst 유재선 jaeseon.yoo@hanafn.com
RA 박시현 boxyhyun@hanafn.com

본업 실적 안정세로 전환. AI DC 입지 조건도 개선되는 모습

9월~10월 SMP 약세로 인한 발전/에너지 부문 실적 감소 우려가 부각되었다. 하지만 11월부터 SMP가 정상화되는 기조가 확인되고 있으며 12월은 LNG 연료비단가와의 격차가 크게 줄어들 것으로 추정된다. 본업 이익은 안정세를 찾는 가운데 신규 사업 또한 원활하게 진행되고 있다. 보유 중인 토지에서 1차 60MW 규모 AI DC 프로젝트 후속 사업을 진행 중이며 현재 전력 수전 확보 단계에 진입한 상황이다. SGC그린파워 부지의 AI DC 입지 조건 또한 개선되는 모습이다. 2029년까지 새만금에 육양국(Cable Landing Station)이 건설될 예정이며 초고속 저지연 통신 인프라가 확보될 전망이다. 2027년 말에는 군산역에 KTX-이음 정차가 확정되면서 엔지니어 등 인력 수급 어려움도 완화될 것으로 기대된다.

2차 사업도 100MW 규모부터 우선적으로 수전 준비 중

현재 2차 사업도 빠르게 진행되고 있다. 2027년 상반기에 구체적인 사업계획을 발표할 예정이며 2028년 4월 전력 수전과 2029년 상업운전을 목표로 한다. 1차 사업이 기존 일정보다 상업운전 일정이 앞당겨졌던 것처럼 2차 사업도 기존 경험을 바탕으로 원활하게 진행될 수 있을 전망이다. 다수 사업자와 협의를 진행 중인 점에서 수요는 확보될 수 있는 상황으로 간주된다. 현재 예상되는 단기 수요에 대응하여 100MW 규모로 수전을 신청했고 기술평가 등의 절차가 진행될 예정이다. 2차 사업의 잔여 140MW도 수요가 확인되는 시기에 맞춰서 전력 확보가 이뤄질 전망이다.

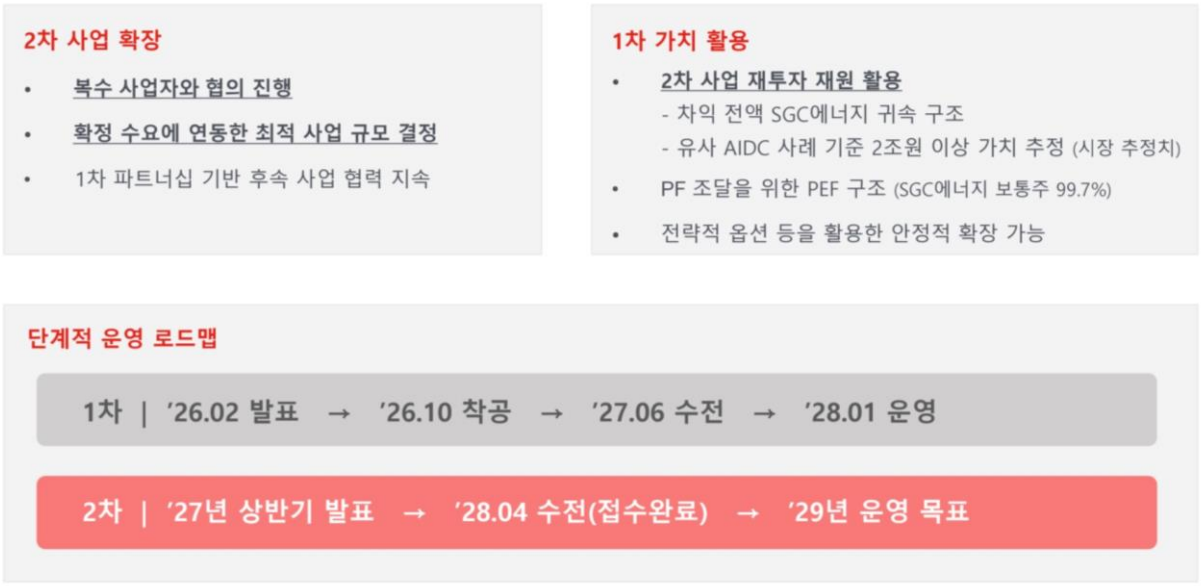
1차 사업 매각 차익이 2차 사업 기반 밸류에이션으로 투영될 전망

9월 AI DC 1차 사업 PF 및 임대차 계약이 완료되었고 10월부터 착공 단계에 진입했다. 기존 계획보다 진행이 빠르며 2027년 6월 전력 수전, 2028년 1월 상업운전 목표로 추진 중이다. 한국투자증권과 PEF를 설립하고 LP로 869억원을 출자, 지분 99.7%를 확보한 이후 1.27조원 규모 선매매 약정을 통해 최소 회수 기준을 마련했다. 국내 유사 거래 사례의 Cap Rate를 감안하면 1차 사업 가치는 2조원 이상까지 기대해볼 수 있다. 우선주 투자자 출자금 배당을 제외한 부분을 차익으로 수취할 수 있다. 1차 사업의 매각 차익을 향후 2차 240MW 사업 재원으로 재투자할 전망이다. 60MW 1차 사업의 매각 차익을 1조원으로 가정하면 후속 2차 사업 240MW 파이프라인에 대한 기대치는 1차 사업 대비 용량 배수만큼 높아질 수 있다.

도표 1. 1차 AIDC 진행 상황

자료: SGC에너지, 하나증권

도표 2. 2차 AIDC 진행 상황



자료: SGC에너지, 하나증권

추정 재무제표(SGC에너지)

손익계산서 (단위:십억원)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	**2,355.0**	**2,460.7**	**2,333.4**	**2,498.8**	**2,523.9**
매출원가	2,051.1	2,258.7	2,073.3	2,218.3	2,204.4
매출총이익	303.9	202.0	260.1	280.5	319.5
판관비	114.3	106.2	99.4	106.2	107.3
영업이익	**189.6**	**95.8**	**160.6**	**174.2**	**212.2**
금융손익	(95.9)	(158.3)	(95.2)	(97.5)	(121.0)
종속/관계기업손익	(1.4)	0.4	(1.5)	0.0	0.0
기타영업외손익	(37.5)	(44.6)	(10.0)	2.0	2.0
세전이익	**54.9**	**(106.7)**	**53.8**	**78.7**	**93.3**
법인세	19.0	(11.9)	21.6	27.5	32.6
계속사업이익	35.9	(94.8)	32.2	51.2	60.6
중단사업이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
당기순이익	**35.9**	**(94.8)**	**32.2**	**51.2**	**60.6**
비지배주주지분 순이익	(29.1)	(33.4)	3.0	12.8	13.7
지배주주순이익	**65.0**	**(61.4)**	**29.3**	**38.4**	**46.9**
지배주주지분포괄이익	62.8	(63.6)	31.3	52.8	62.6
NOPAT	124.0	85.1	96.2	113.2	138.0
EBITDA	308.0	217.0	282.1	300.6	346.2
성장성(%)					
매출액증가율	(22.13)	4.49	(5.17)	7.09	1.00
NOPAT증가율	91.95	(31.37)	13.04	17.67	21.91
EBITDA증가율	43.79	(29.55)	30.00	6.56	15.17
영업이익증가율	77.53	(49.47)	67.64	8.47	21.81
(지배주주)순익증가율	54.39	적전	흑전	31.06	22.14
EPS증가율	56.72	적전	흑전	31.12	22.23
수익성(%)					
매출총이익률	12.90	8.21	11.15	11.23	12.66
EBITDA이익률	13.08	8.82	12.09	12.03	13.72
영업이익률	8.05	3.89	6.88	6.97	8.41
계속사업이익률	1.52	(3.85)	1.38	2.05	2.40

대차대조표 (단위:십억원)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
유동자산	**1,320.3**	**1,269.0**	**1,264.1**	**1,286.9**	**1,254.7**
금융자산	527.6	381.2	468.4	379.0	361.0
현금성자산	317.7	223.7	323.4	219.7	203.4
매출채권	108.8	126.9	115.7	132.0	130.0
재고자산	200.6	217.0	197.8	225.7	222.2
기타유동자산	483.3	543.9	482.2	550.2	541.5
비유동자산	**2,116.0**	**2,065.3**	**2,001.7**	**2,083.8**	**2,148.8**
투자자산	116.8	104.7	100.5	109.0	108.0
금융자산	96.8	68.9	67.9	71.8	71.4
유형자산	1,380.4	1,308.8	1,259.7	1,334.7	1,401.9
무형자산	**12.5**	**14.2**	**13.0**	**11.6**	**10.5**
기타비유동자산	**606.3**	**637.6**	**628.5**	**628.5**	**628.4**
자산총계	**3,436.3**	**3,334.3**	**3,265.8**	**3,370.7**	**3,403.5**
유동부채	**1,633.7**	**1,887.4**	**2,083.0**	**2,152.2**	**2,143.5**
금융부채	1,039.8	1,331.1	1,588.6	1,590.2	1,590.0
매입채무	286.5	294.7	245.5	280.2	275.8
기타유동부채	307.4	261.6	248.9	281.8	277.7
비유동부채	**914.3**	**687.7**	**409.1**	**412.5**	**412.1**
금융부채	**881.9**	**661.4**	**385.2**	**385.2**	**385.2**
기타비유동부채	32.4	26.3	23.9	27.3	26.9
부채총계	**2,548.1**	**2,575.0**	**2,492.2**	**2,564.7**	**2,555.6**
지배주주지분	**757.6**	**701.1**	**712.8**	**732.4**	**760.6**
자본금	**73.4**	**73.4**	**73.4**	**73.4**	**73.4**
자본잉여금	426.6	459.7	459.7	459.7	459.7
자본조정	(13.8)	(13.8)	(13.8)	(13.8)	(13.8)
기타포괄이익누계액	0.6	(0.1)	1.1	1.1	1.1
이익잉여금	270.8	181.9	192.4	212.1	240.2
비지배주주지분	**130.6**	**58.1**	**60.8**	**73.6**	**87.3**
자본총계	**888.2**	**759.2**	**773.6**	**806.0**	**847.9**
순금융부채	1,394.2	1,611.2	1,505.4	1,596.3	1,614.2

투자지표

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
주당지표(원)					
EPS	4,512	(4,259)	2,031	2,663	3,255
BPS	52,584	48,666	49,475	50,839	52,794
CFPS	21,511	15,040	19,719	20,654	22,275
EBITDAPS	21,378	15,058	19,575	20,861	24,026
SPS	163,435	170,770	161,935	173,413	175,159
DPS	1,700	1,300	1,300	1,300	1,300
주가지표(배)					
PER	5.47	(5.15)	15.26	11.64	9.52
PBR	0.47	0.45	0.63	0.61	0.59
PCFR	1.15	1.46	1.57	1.50	1.39
EV/EBITDA	6.11	9.15	8.01	7.87	6.92
PSR	0.15	0.13	0.19	0.18	0.18
재무비율(%)					
ROE	8.80	(8.41)	4.14	5.31	6.28
ROA	2.03	(1.81)	0.89	1.16	1.38
ROIC	6.50	4.56	5.27	6.15	7.12
부채비율	286.87	339.16	322.15	318.19	301.40
순부채비율	156.96	212.22	194.59	198.04	190.37
이자보상배율(배)	1.95	0.90	1.57	1.69	2.06

현금흐름표 (단위:십억원)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
영업활동 현금흐름	**94.1**	**(32.7)**	**128.2**	**118.0**	**202.1**
당기순이익	35.9	(94.8)	32.2	51.2	60.6
조정	163.3	202.5	144.1	126.4	134.0
감가상각비	118.4	121.1	121.5	126.4	133.9
외환거래손익	2.1	1.5	(0.1)	0.0	0.0
지분법손익	2.1	(0.8)	1.5	0.0	0.0
기타	40.7	80.7	21.2	0.0	0.1
영업활동자산부채변동	(105.1)	(140.4)	(48.1)	(59.6)	7.5
투자활동 현금흐름	**(468.7)**	**(107.2)**	**(32.3)**	**(222.9)**	**(197.1)**
투자자산감소(증가)	(27.5)	12.2	5.7	(8.5)	1.1
자본증가(감소)	(44.4)	(34.5)	(67.0)	(200.0)	(200.0)
기타	(396.8)	(84.9)	29.0	(14.4)	1.8
재무활동 현금흐름	**410.1**	**46.5**	**(44.3)**	**(17.2)**	**(18.9)**
금융부채증가(감소)	469.0	70.7	(18.7)	1.6	(0.2)
자본증가(감소)	(0.0)	33.1	0.0	0.0	0.0
기타재무활동	(32.8)	(29.7)	(6.9)	(0.1)	0.0
배당지급	(26.1)	(27.6)	(18.7)	(18.7)	(18.7)
현금의 증감	**34.8**	**(94.1)**	**271.9**	**(103.8)**	**(16.3)**
Unlevered CFO	310.0	216.7	284.1	297.6	321.0
Free Cash Flow	49.5	(67.8)	61.0	(82.0)	2.1

자료: 하나증권

2026년 11월 9일 | 기업분석_Update

GS건설 (006360)

내년 상반기 데이터센터로 주목할 종목

BUY (유지)

목표주가(12M)	46,000원
현재주가(11.06)	29,750원

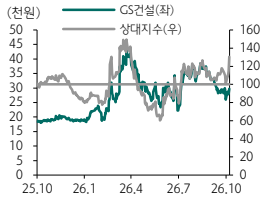
Key Data

KOSPI 지수 (pt)	5,059.69
52주 최고/최저(원)	43,100/18,110
시가총액(십억원)	2,546.0
시가총액비중(%)	0.06
발행주식수(천주)	85,581.5
60일 평균 거래량(천주)	1,598.4
60일 평균 거래대금(십억원)	54.7
외국인지분율(%)	22.11
주요주주 지분율(%)	
허창수 외 14 인	23.02
국민연금공단	12.88

Consensus Data

	2026	2027
매출액(십억원)	10,788.5	11,485.6
영업이익(십억원)	384.8	588.6
순이익(십억원)	170.0	412.5
EPS(원)	1,836	4,387
BPS(원)	58,349	62,090

Stock Price



Financial Data (십억원, %, 배, 원)

투자지표	2024	2025	2026F	2027F
매출액	12,863.8	12,450.3	10,810.3	11,543.4
영업이익	286.0	437.8	393.8	656.4
세전이익	441.5	147.3	272.7	603.7
순이익	245.6	93.5	167.9	403.1
EPS	2,869	1,093	1,962	4,710
증감률	흑전	(61.90)	79.51	140.06
PER	6.05	18.02	14.25	5.93
PBR	0.33	0.35	0.47	0.44
EV/EBITDA	11.23	8.00	10.19	7.03
ROE	5.63	2.03	3.41	7.70
BPS	52,003	56,430	59,500	63,714
DPS	300	500	500	500

Analyst 김승준 sjunkim@hanafn.com
선임연구원 하민호 minhoha@hanafn.com

1단계 100MW는 12월 본공사, 2~3단계 1.1GW는 내년 상반기 수주 전망

GS그룹이 진행하는 동해AI데이터센터는 1.2GW에 해당하는 전력계통영향평가를 승인받은 바 있다. 현재 1단계 사업 연내 착공이 가시화된 데 이어, 2~3단계 조성을 위한 부지 업종 변경도 완료됐다. 1단계 100MW 사업은 현재 전력 인입 용 지중선로 공사를 진행 중이며, 2일부터는 가설, 현장 사무실 축조 등 본 시공을 위한 작업에 들어갔다. 12월 착공 목표로 진행되고 있다. 2~3단계 부지의 업종허용코드에 정보서비스업이 새로 명시, 건축 설계 또한 진행 중으로 내년 상반기 착공을 위한 준비가 진행 중이다.

데이터센터 수주를 통해 매출 도약 전망

현재 GS건설 및 연결자회사 자이C&A가 진행중인 데이터센터는 총 3건(고양, 파주, 세종)이며, 올해 중 추가 2건(일산, 부산)을 진행할 계획이다. 진행중인 데이터센터는 MW당 90~100억원 규모로 수주했으며, 공사기간은 약 2년이다. 공사기간이 다른 플랜트나 발전소에 비해 짧아, 매출 속도가 빠르다. 올해 하반기 총 120MW가 예정되어 있으며, 약 1조원 가까이 수주가 예상된다. 여기에 동해데이터센터 100MW, 약 1조원이 추가될 수 있다. 내년 상반기에 추가 임차인 확보에 따라 1-2, 1-3단계가 부분 발주가 나타나면, 약 11조에 해당하는 수주 금액을 기대해볼 수 있다. 데이터센터 매출액 추정치는 동해 1단계 100MW까지만 반영되어 있으며, 추가 수주 여부에 따라 추정치가 크게 상향될 여지가 있다.

투자의견 Buy, 목표주가 46,000원, TOP PICK 유지

GS건설 투자의견 Buy, 목표주가 46,000원을 유지한다. 목표주가는 27년 EPS 추정치에 Target P/E 10.0배를 적용했다. Target P/B 0.8배를 적용한 것과 타다. 과거의 문제가 현재 비용으로 반영되면서 올해 실적은 부진했지만, 주택원가가 80% 중반을 향해서 정상화되는 과정은 긍정적이다. 비용 선반영으로 오히려 내년 실적의 개선은 더욱 뚜렷하다. 여기에 내년에 나타날 동해 데이터센터는 실적 추정치 상향과 더불어 밸류에이션 상향을 만들 이벤트다. GS건설의 주가는 데이터센터를 반영하기 이전의 수준으로 돌아왔는데, 그때보다 회사는 원가율 개선, 분양세대수 목표치 상회 등 개선되고 있다. 건설섹터 TOP PICK을 유지하며, 반등 여지는 충분하다고 판단한다.

도표 1. GS건설 데이터센터 진행 현황

(단위: MW, 억원)

프로젝트	용량	착공일	준공일	수주금액	비고
동해 1 차	1,200MW		2028 년		GS 그룹 투자 발표
용인 DC	100MW				
일산 DC	80MW	2H26	2029-08-01		
부산 DC	40MW	2H26	2029-03-01		
세종 DC	2~3 차 80MW	2026-01-05	2027 년(2 차), 2029 년(3 차)	5,259	자이 C&A
파주 LGU	50MW~200MW	2025-04-01	2027-06-01	3,200+@	GS 건설/자이 C&A
고양 DC	20MW	2024-11-01	2026-10-30	1,800	GS 건설
안양 DC	40MW	2021-08-24	2023-12-23	2,427	GS 건설

자료: GS건설, 언론종합, 하나증권

도표 2. GS건설 데이터센터 매출화 추정

(단위: MW, 억원)

DC 프로젝트	용량	추정 공사금액	매출 인식 추정		2027F	2028F	2029F
			2025F	2026F			
동해 1-1	100	10,000			4,000	6,000	
동해 1-2, 1-3	1,100	110,000			20,000	50,000	40,000
일산 DC	80	8,000			2,800	3,600	1,600
부산 DC	40	4,000			1,400	2,000	600
세종 DC	80	5,000		1,000	1,500	1,500	1,000
파주 LGU	50	3,200	500	1,600	1,300		
고양 DC	20	1,800	900	900			
합계			1,400	3,500	31,000	63,100	43.200

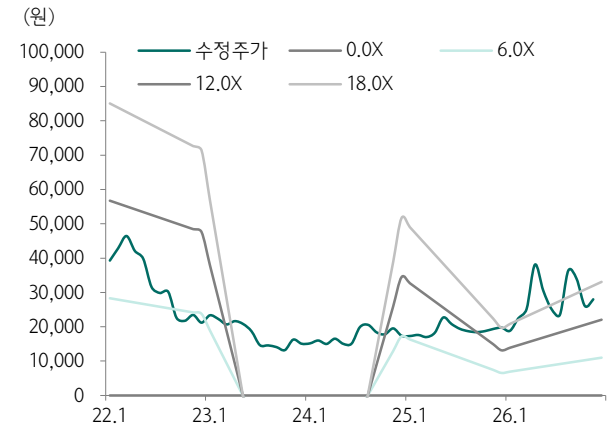
자료: GS건설, 하나증권 추정

도표 3. 목표주가 산정(P/E Valuation)

P/E Valuation	금액	내용
2026E EPS	1,962	
2027E EPS	4,710	
Target PER (배)*	10.0	
목표주가 (원)	47,104	
현재주가 (원)	29,750	
상승여력	58.3	

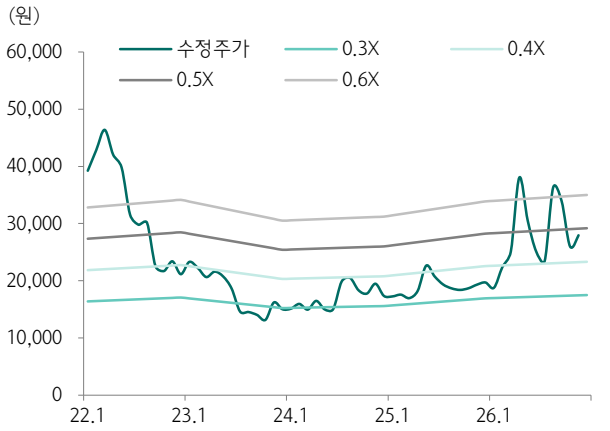
자료: GS건설, 하나증권 추정

도표 4. PER Band



자료: 하나증권

도표 5. PBR Band



자료: 하나증권

도표 6. GS건설 연결 실적 개요

(단위: %, 억원)

	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26P	4Q26F	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	30,629	31,961	32,080	29,835	24,005	27,799	27,442	28,861	124,505	108,107	115,434	118,967
YoY	-0.3%	-3.1%	3.2%	-11.9%	-21.6%	-13.0%	-14.5%	-3.3%	-3.2%	-13.2%	6.8%	3.1%
1. 인프라	3,455	3,113	3,811	4,236	3,264	3,965	3,437	3,060	14,615	13,726	10,186	10,242
YoY	31.4%	20.1%	21.8%	33.0%	-5.5%	27.4%	-9.8%	-27.8%	26.7%	-6.1%	-25.8%	0.5%
2. 플랜트	2,836	3,407	3,396	3,563	2,536	4,020	4,570	4,283	13,202	15,409	13,524	11,278
YoY	425.2%	463.1%	231.6%	70.3%	-10.6%	18.0%	34.6%	20.2%	209.8%	16.7%	-12.2%	-16.6%
3. 신사업	3,945	3,710	6,185	3,948	3,710	4,207	4,226	4,343	17,788	16,486	17,754	19,145
YoY	-15.8%	-15.2%	-17.5%	-24.3%	-29.3%	-28.5%	-18.7%	-4.8%	27.8%	-7.3%	7.7%	7.8%
4. 건축주택	20,096	21,484	18,453	17,836	14,213	15,368	14,997	16,975	77,869	61,553	73,170	77,502
YoY	-15.8%	-15.2%	-17.5%	-24.3%	-29.3%	-28.5%	-18.7%	-4.8%	-18.1%	-21.0%	18.9%	5.9%
매출총이익	2,910	2,972	3,882	3,670	1,992	4,059	3,074	3,411	13,434	12,536	14,823	15,901
YoY	5.8%	7.3%	50.4%	19.1%	-31.5%	36.5%	-20.8%	-7.0%	20.1%	-6.7%	18.2%	7.3%
매출총이익률	9.5%	9.3%	12.1%	12.3%	8.3%	14.6%	11.2%	11.8%	10.8%	11.6%	12.8%	13.4%
1. 인프라	511	-224	236	381	127	872	-155	92	905	937	713	717
매출총이익률	14.8%	-7.2%	6.2%	9.0%	3.9%	22.0%	-4.5%	3.0%	6.2%	6.8%	7.0%	7.0%
2. 플랜트	68	37	312	517	-614	-281	206	171	935	-518	1,082	902
매출총이익률	2.4%	1.1%	9.2%	14.5%	-24.2%	-7.0%	4.5%	4.0%	7.1%	-3.4%	8.0%	8.0%
3. 신사업	371	-423	1,175	-308	679	816	702	608	815	2,805	2,486	2,680
매출총이익률	9.4%	-11.4%	19.0%	-7.8%	18.3%	19.4%	16.6%	14.0%	4.6%	17.0%	14.0%	14.0%
4. 건축주택	1,909	3,631	2,177	3,086	1,762	2,705	2,340	2,546	10,803	9,353	10,566	11,625
매출총이익률	9.5%	16.9%	11.8%	17.3%	12.4%	17.6%	15.6%	15.0%	13.9%	15.2%	14.4%	15.0%
영업이익	704	1,620	1,485	569	735	913	956	1,333	4,378	3,937	6,564	7,281
YoY	-0.8%	74.2%	81.8%	40.5%	4.4%	-43.6%	-35.6%	134.3%	53.0%	-10.1%	66.7%	10.9%
영업이익률	2.3%	5.1%	4.6%	1.9%	3.1%	3.3%	3.5%	4.6%	3.5%	3.6%	5.7%	6.1%
지배주주순이익	284	-627	900	379	1	26	954	699	935	1,679	4,031	4,652
YoY	-79.0%	적전	-24.2%	흑전	-99.8%	흑전	6.1%	84.2%	-61.9%	79.5%	140.1%	15.4%
수주	46,553	32,304	44,529	68,687	26,025	52,242	39,584	38,500	192,073	156,351	152,500	152,500
YoY	41.0%	-36.0%	-3.5%	-1.2%	-44.1%	61.7%	-11.1%	-43.9%	-3.5%	-18.6%	-2.5%	0.0%
1. 인프라	1,130	3,015	1,641	133	597	1,322	3,153	5,000	5,919	10,072	10,500	10,500
2. 플랜트	237	1,875	107	1,586	-75	359	389	1,000	3,805	1,673	12,000	12,000
3. 건축주택	38,971	25,420	39,672	53,673	23,972	47,307	33,432	30,000	157,736	134,711	120,000	120,000
수주잔고	635,357	624,284	646,404	705,533	721,306	753,954	717,030	726,669	705,533	726,669	763,734	797,267
QoQ, YoY	6.0%	-1.7%	3.5%	9.1%	2.2%	4.5%	-4.9%	1.3%	17.7%	3.0%	5.1%	4.4%
1. 인프라	62,751	61,699	59,355	56,784	56,679	54,510	52,760	54,700	56,784	54,700	55,013	55,272
2. 플랜트	47,397	43,507	40,367	38,938	36,377	33,084	27,294	24,011	38,938	24,011	22,486	23,209
3. 건축주택	344,273	348,099	370,106	406,607	414,184	447,185	446,722	459,747	406,607	459,747	506,577	549,075
4. 신사업	180,936	170,979	176,576	203,204	214,066	219,175	190,255	188,412	203,204	188,412	180,658	171,513

자료: GS건설, 하나증권 추정

추정 재무제표(GS건설)

손익계산서 (단위:십억원)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	**12,863.8**	**12,450.3**	**10,810.3**	**11,543.4**	**11,896.7**
매출원가	11,749.6	11,105.3	9,558.5	10,061.2	10,306.6
매출총이익	1,114.2	1,345.0	1,251.8	1,482.2	1,590.1
판관비	828.2	907.3	858.0	825.9	862.0
영업이익	**286.0**	**437.8**	**393.8**	**656.4**	**728.1**
금융손익	(221.1)	(217.3)	(213.6)	(105.4)	(74.1)
종속/관계기업손익	(7.2)	9.8	4.5	0.0	0.0
기타영업외손익	383.9	(83.0)	88.0	52.7	41.7
세전이익	**441.5**	**147.3**	**272.7**	**603.7**	**695.7**
법인세	177.6	53.9	91.4	161.0	185.8
계속사업이익	263.9	93.4	173.9	435.3	502.3
중단사업이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
당기순이익	**263.9**	**93.4**	**173.9**	**435.3**	**502.3**
비지배주주지분 순이익	18.4	(0.1)	6.0	32.2	37.2
지배주주순이익	**245.6**	**93.5**	**167.9**	**403.1**	**465.2**
지배주주지분포괄이익	179.1	211.1	247.8	302.0	348.4
NOPAT	170.9	277.6	261.7	481.3	533.7
EBITDA	494.7	675.1	610.9	839.0	884.8
성장성(%)					
매출액증가율	(4.26)	(3.21)	(13.17)	6.78	3.06
NOPAT증가율	흑전	62.43	(5.73)	83.91	10.89
EBITDA증가율	흑전	36.47	(9.51)	37.34	5.46
영업이익증가율	흑전	53.08	(10.05)	66.68	10.92
(지배주주)순익증가율	흑전	(61.93)	79.57	140.08	15.41
EPS증가율	흑전	(61.90)	79.51	140.06	15.39
수익성(%)					
매출총이익률	8.66	10.80	11.58	12.84	13.37
EBITDA이익률	3.85	5.42	5.65	7.27	7.44
영업이익률	2.22	3.52	3.64	5.69	6.12
계속사업이익률	2.05	0.75	1.61	3.77	4.22

대차대조표 (단위:십억원)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
유동자산	**8,666.5**	**9,074.2**	**9,148.4**	**10,065.5**	**10,728.0**
금융자산	2,813.6	3,684.4	3,815.0	4,186.2	4,775.2
현금성자산	2,083.0	3,015.8	3,168.2	3,471.2	4,051.0
매출채권	7.4	62.4	60.4	66.7	67.6
재고자산	1,280.0	1,163.3	1,125.4	1,244.0	1,260.0
기타유동자산	4,565.5	4,164.1	4,147.6	4,568.6	4,625.2
비유동자산	**9,136.7**	**9,385.7**	**9,457.2**	**9,576.3**	**9,460.3**
투자자산	3,032.3	3,259.7	3,188.9	3,490.6	3,531.3
금융자산	2,748.6	2,931.1	2,871.0	3,139.2	3,175.3
유형자산	2,638.6	1,625.9	1,636.3	1,486.2	1,360.4
무형자산	**1,064.3**	**1,190.8**	**1,259.3**	**1,226.8**	**1,195.9**
기타비유동자산	**2,401.5**	**3,309.3**	**3,372.7**	**3,372.7**	**3,372.7**
자산총계	**17,803.3**	**18,459.8**	**18,605.6**	**19,641.8**	**20,188.3**
유동부채	**9,031.9**	**7,832.1**	**8,844.9**	**9,416.0**	**9,492.9**
금융부채	3,257.8	2,273.9	3,502.1	3,512.9	3,514.3
매입채무	1,638.1	1,290.5	1,248.4	1,380.0	1,397.8
기타유동부채	4,136.0	4,267.7	4,094.4	4,523.1	4,580.8
비유동부채	**3,684.3**	**5,104.1**	**3,947.7**	**4,019.8**	**4,029.6**
금융부채	**2,953.5**	**4,396.7**	**3,263.3**	**3,263.3**	**3,263.3**
기타비유동부채	730.8	707.4	684.4	756.5	766.3
부채총계	**12,716.2**	**12,936.3**	**12,792.5**	**13,435.8**	**13,522.5**
지배주주지분	**4,414.1**	**4,793.0**	**5,055.6**	**5,416.3**	**5,839.0**
자본금	**427.9**	**427.9**	**427.9**	**427.9**	**427.9**
자본잉여금	924.0	922.8	922.9	922.9	922.9
자본조정	(98.3)	98.5	98.5	98.5	98.5
기타포괄이익누계액	(106.0)	1.7	147.2	147.2	147.2
이익잉여금	3,266.5	3,342.1	3,459.0	3,819.7	4,242.4
비지배주주지분	**673.0**	**730.6**	**757.5**	**789.7**	**826.9**
자본총계	**5,087.1**	**5,523.6**	**5,813.1**	**6,206.0**	**6,665.9**
순금융부채	3,397.8	2,986.3	2,950.4	2,590.0	2,002.5

투자지표

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
주당지표(원)					
EPS	2,869	1,093	1,962	4,710	5,435
BPS	52,003	56,430	59,500	63,714	68,653
CFPS	10,194	11,395	8,264	10,334	10,737
EBITDAPS	5,780	7,889	7,138	9,804	10,338
SPS	150,311	145,479	126,315	134,882	139,010
DPS	300	500	500	500	500
주가지표(배)					
PER	6.05	18.02	14.25	5.93	5.14
PBR	0.33	0.35	0.47	0.44	0.41
PCFR	1.70	1.73	3.38	2.70	2.60
EV/EBITDA	11.23	8.00	10.19	7.03	6.04
PSR	0.12	0.14	0.22	0.21	0.20
재무비율(%)					
ROE	5.63	2.03	3.41	7.70	8.27
ROA	1.38	0.52	0.91	2.11	2.34
ROIC	2.61	4.64	5.19	9.87	11.21
부채비율	249.97	234.20	220.06	216.50	202.86
순부채비율	66.79	54.06	50.75	41.73	30.04
이자보상배율(배)	0.91	1.32	1.15	1.90	2.11

현금흐름표 (단위:십억원)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
영업활동 현금흐름	**267.8**	**591.5**	**368.6**	**579.3**	**653.8**
당기순이익	263.9	93.4	173.9	435.3	502.3
조정	371.3	612.2	267.5	182.7	156.7
감가상각비	208.7	237.3	217.1	182.7	156.6
외환거래손익	(180.8)	76.1	6.4	0.0	0.0
지분법손익	(123.3)	34.4	(4.2)	0.0	0.0
기타	466.7	264.4	48.2	0.0	0.1
영업활동자산부채변동	(367.4)	(114.1)	(72.8)	(38.7)	(5.2)
투자활동 현금흐름	**(548.9)**	**(247.0)**	**97.7**	**(369.9)**	**(49.8)**
투자자산감소(증가)	122.7	494.4	70.7	(301.7)	(40.7)
자본증가(감소)	(416.2)	(226.0)	(111.5)	0.0	0.0
기타	(255.4)	(515.4)	138.5	(68.2)	(9.1)
재무활동 현금흐름	**355.0**	**629.4**	**(335.0)**	**(31.7)**	**(41.0)**
금융부채증가(감소)	434.5	459.3	94.8	10.8	1.4
자본증가(감소)	(18.0)	(1.2)	0.1	0.0	0.0
기타재무활동	(61.5)	196.8	(387.5)	(0.1)	0.0
배당지급	0.0	(25.5)	(42.4)	(42.4)	(42.4)
현금의 증감	**73.9**	**974.0**	**220.5**	**303.0**	**579.8**
Unlevered CFO	872.4	975.2	707.3	884.4	918.9
Free Cash Flow	(148.4)	365.5	255.8	579.3	653.8

자료: 하나증권

2026년 11월 9일 | 기업분석_스몰캡_Report

비나텍 (126340)

흥옌 가동 개시, 3,485억원 수주가 매출로 전환된다

Not Rated

현재주가(11.6) **76,600원**

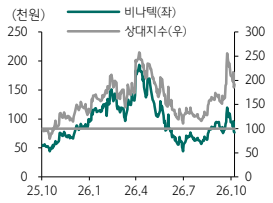
Key Data

KOSDAQ 지수 (pt)	644.27
52주 최고/최저(원)	193,600/44,017
시가총액(십억원)	550.0
시가총액비중(%)	0.15
발행주식수(천주)	7,180.4
60일 평균 거래량(천주)	156.1
60일 평균 거래대금(십억원)	13.6
외국인지분율(%)	5.58
주요주주 지분율(%)	
성도경 외 9 인	30.08

Consensus Data

	2026	2027
매출액(십억원)	145	276
영업이익(십억원)	4	36
순이익(십억원)	(20)	25
EPS(원)	(2,560)	3,621
BPS(원)	8,292	11,915

Stock Price



Financial Data (십억원, %, 배, 원)

투자지표	2022	2023	2024	2025
매출액	71	55	60	82
영업이익	9	3	(8)	2
세전이익	9	2	(7)	(4)
순이익	12	2	(9)	(6)
EPS	1,803	303	(1,388)	(888)
증감율	53.7	(83.2)	적전	적지
PER	19.6	142.2	N/A	N/A
PBR	3.5	4.1	1.9	5.9
EV/EBITDA	18.3	36.0	N/A	47.5
ROE	19.1	3.1	(10.8)	(7.3)
BPS	10,074	10,479	14,314	12,269
DPS	0	0	0	0

Analyst 권태우 tkwon@hanafn.com
RA 김진우 jinwookim1336@hanafn.com

데이터센터로 매출의 축을 옮긴 슈퍼캡 기업

비나텍은 1999년 설립된 슈퍼커패시터 전문 기업이다. 슈퍼커패시터는 전극 표면의 물리적 이온 흡착으로 전기를 저장해 배터리 대비 출력과 충방전 수명이 높은 부품이며, 동사는 소형 리드타입과 고용량 스냅인타입을 양산한다. 리드타입은 스마트미터·전장, 스냅인타입은 데이터센터 비상전원·ESS에 적용된다. 완제품은 베트남에서 전량 생산하고, 수소연료전지용 지지체·촉매·MEA 소재 사업도 영위한다. 매출의 88.6%가 해외에서 발생하며, 2025년 연결 매출은 822억원(+38.0% YoY), 영업이익은 18억원(흑자전환)을 기록했다.

2025년 매출의 4배 수주, 출하 속도는 고객사 증설이 결정한다

데이터센터향 수주가 신공장 가동과 함께 매출로 전환되고 있다. 동사는 2026년 6월 이후 관련 공급계약 6건, 총 3,485억원을 공시했으며 이는 2025년 연간 매출의 4.2배 규모다. 대만 전원공급장치 업체와 글로벌 EMS 업체가 동사 셀로 시스템을 조립해 북미 연료전지 발전 업체에 납품하는 형태로 공급이 이뤄진다. 10월 체결한 2건(2,425억원)의 계약기간이 최장 2028년 초까지 이어져 내년 매출의 상당 부분을 이미 확보했다. 동사는 9월 말 베트남 흥옌 신공장을 준공해 4분기부터 가동을 시작했으며, 연말 생산능력은 금액 기준 4,000억원 이상으로 확대될 예정이다. 북미 고객사가 연간 생산능력을 2026년 말 2GW로 늘린 데 이어 추가 증설을 준비중이다. 향후 출하 규모는 고객사 증설 속도에 연동될 전망이다.

발전 설비에서 서버 랙으로, 데이터센터 안쪽까지 넓어지는 슈퍼캡

데이터센터 내 수요는 현장 발전 설비를 넘어 서버 랙 내부로 확장되고 있다. GPU 연산 부하가 순간적으로 급변하면서 랙 단위 전력 변동을 흡수할 장치가 필요해졌고, 엔비디아는 800V 직류 전력 구조에서 고출력 커패시터와 슈퍼커패시터를 연산 랙 가까이 배치해 전력 피크를 완화하는 방식을 제시한 바 있다(NVIDIA). 이 영역에는 기성품이 아닌 리튬이온커패시터(LIC) 계열 제품이 요구되며, 공급이 일본 업체에 집중돼 있어 대체 공급원을 찾는 수요가 존재하는 것으로 파악된다. 동사는 발전 설비용 셀 공급 실적을 기반으로 샘플을 제공해 고객 테스트를 진행 중이며, 품질 인증 이후 라인을 구축해 2027년부터 납품이 시작될 것으로 예상된다. 서버 랙용 제품이 더해지면 동사 제품의 적용 범위는 연산 설비까지 확대될 것으로 보인다.

3분기 공백 뒤 4분기 반등, 2027년 매출 두 배 가까이

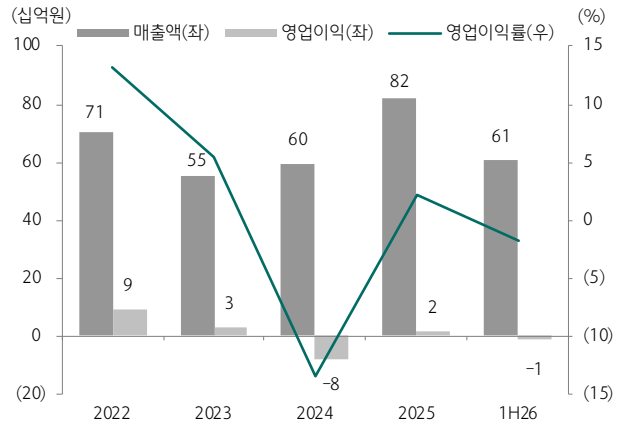
2026년 연결 매출액은 1,433억원(+74.3% YoY), 영업이익은 29억원(+64.2% YoY)으로 추정된다. 3분기 조업 차질과 신공장 초기 가동 비용으로 연간 수익성은 일시적으로 낮아지나, 흥옌 신공장이 가동되는 4분기부터 수익성이 본격적으로 개선될 전망이다. 상반기에는 화재 재해손실 298억원과 전환사채 관련 평가손실로 지배주주순손실이 397억원까지 확대됐으나, 모두 영업외 항목이자 일회성·비현금성 성격이며 화재 보험금은 아직 손익에 반영되지 않았다. 수주 기반의 성장이 이미 개시된 만큼, 2027년 매출액은 2,831억원(+97.5% YoY), 영업이익은 365억원(+1,153% YoY)으로 확대될 것으로 예상한다.

도표 1. 비나텍, 실적 추이 및 전망 (십억원, %)

	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	25	26F	27F
매출액	**15.7**	**20.7**	**23.0**	**22.8**	**25.4**	**35.4**	**24.4**	**58.2**	**82.2**	**143.3**	**283.1**
YoY	*16.8*	*12.8*	*63.8*	*66.1*	*61.2*	*71.0*	*5.8*	*155.4*	*38.0*	*74.3*	*97.5*
슈퍼캡	13.1	17.6	20.4	20.7	23.8	33.5	22.7	56.5	71.9	136.5	264.1
수소연료전지	2.2	2.7	2.3	1.8	1.3	1.4	1.4	1.4	9.0	5.5	6.0
기타(시스템·LIC 등)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.5	0.3	0.3	1.3	1.3	13.0
매출비중											
슈퍼캡	83.3	85.3	88.8	91.0	94.0	94.7	93.0	97.1	87.5	95.3	93.3
수소연료전지	14.3	13.0	10.0	7.8	5.1	3.9	5.7	2.4	11.0	3.8	2.1
기타(시스템·LIC 등)	2.4	1.7	1.2	1.2	0.9	1.4	1.2	0.5	1.6	0.9	4.6
매출원가	**12.4**	**14.1**	**14.6**	**16.0**	**19.8**	**27.2**	**19.2**	**42.7**	**57.0**	**109.0**	**205.6**
매출원가율	*78.8*	*68.1*	*63.3*	*70.1*	*78.3*	*76.9*	*79.0*	*73.3*	*69.3*	*76.0*	*72.6*
매출총이익	**3.3**	**6.6**	**8.4**	**6.8**	**5.5**	**8.2**	**5.1**	**15.5**	**25.2**	**34.3**	**77.5**
매출총이익률	*21.2*	*31.9*	*36.7*	*29.9*	*21.7*	*23.1*	*21.0*	*26.7*	*30.7*	*24.0*	*27.4*
판관비	**5.8**	**5.6**	**5.9**	**6.2**	**7.1**	**7.7**	**7.5**	**9.2**	**23.4**	**31.4**	**41.0**
판관비율	*36.6*	*27.3*	*25.5*	*27.0*	*27.8*	*21.7*	*30.8*	*15.8*	*28.5*	*21.9*	*14.5*
영업이익	**-2.4**	**1.0**	**2.6**	**0.7**	**-1.5**	**0.5**	**-2.4**	**6.3**	**1.8**	**2.9**	**36.5**
YoY	*적전*	*37.7*	*흑전*	*흑전*	*적지*	*-48.0*	*적전*	*858.7*	*흑전*	*64.2*	*1,152.7*
영업이익률	*-15.3*	*4.6*	*11.1*	*2.9*	*-6.1*	*1.4*	*-9.8*	*10.9*	*2.2*	*2.0*	*12.9*

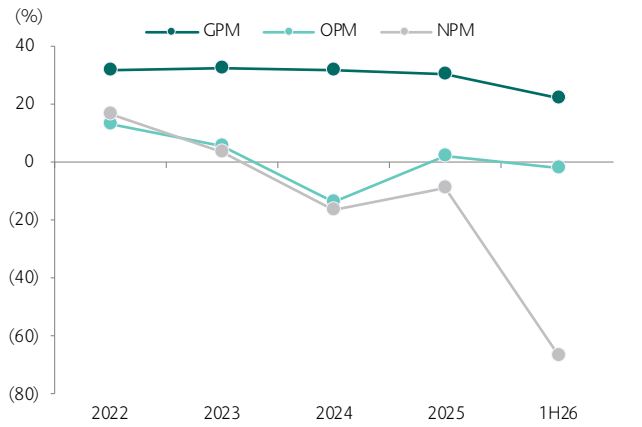
자료: 비나텍, 하나증권 추정

도표 2. 비나텍, 연간 실적 추이(연결)



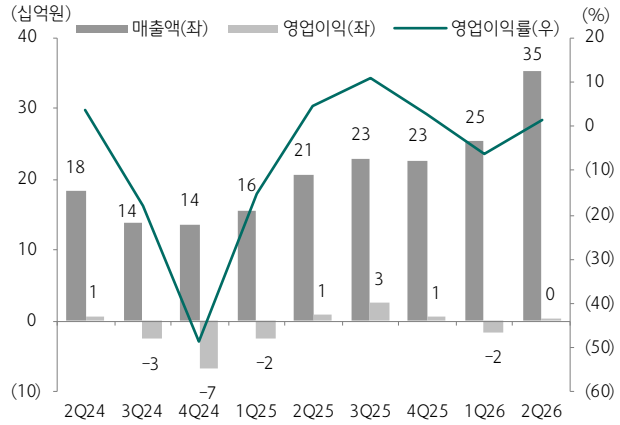
자료: Dart, 하나증권

도표 3. 비나텍, 연간 수익성 지표 추이(연결)



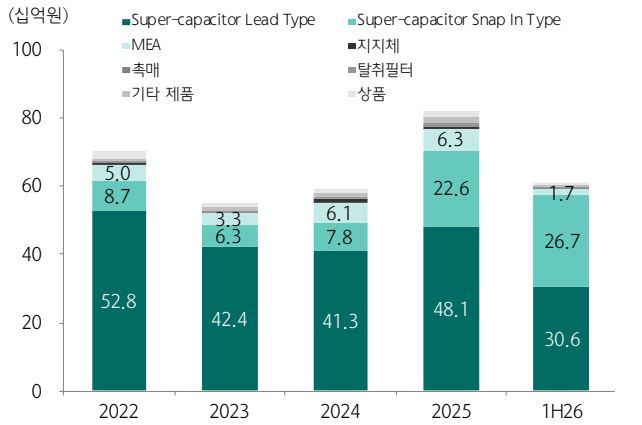
자료: Dart, 하나증권

도표 4. 비나텍, 분기별 실적 추이(연결)



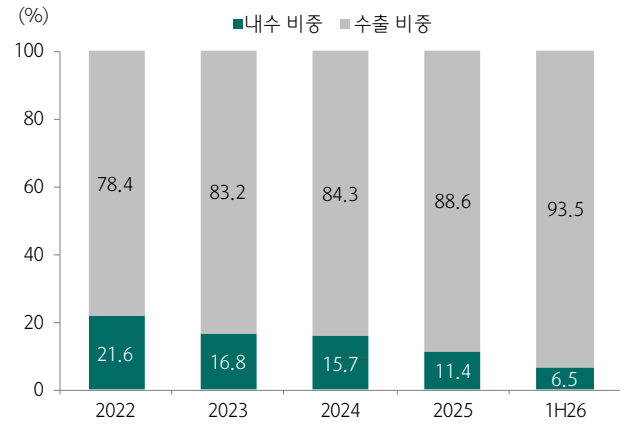
자료: Dart, 하나증권

도표 5. 비나텍, 품목별 매출 추이(연결)



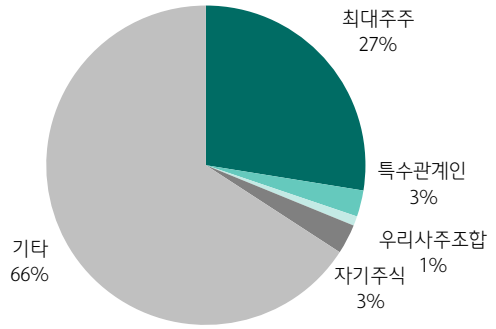
자료: Dart, 하나증권

도표 6. 비나텍, 내수/ 수출 비중 추이



자료: Dart, 하나증권

도표 7. 비나텍, 2026년 반기보고서 기준 주주구성



주: 최대주주(성도경), 특수관계인(전성숙, 성민기, 성세경, 전재완, 류근원, 전재현, 정한기, 김경철, 서한국)
자료: Dart, 하나증권

도표 8. 비나텍, 2026년 단일판매 · 공급계약체결

(단위: 원)

계약일(수주일)	내용	계약상대방	계약기간	금액
2026-10-21	데이터센터용 슈퍼커패시터 공급계약	Sanmina Corporation	2026-10-21 ~ 2027-12-23	119,474,738,573
2026-10-19	데이터센터용 슈퍼커패시터 공급계약	Acbel Polytech Inc.	2026-10-16 ~ 2028-02-01	123,010,501,824
2026-09-05	데이터센터용 슈퍼커패시터 공급계약	Sanmina Corporation	2026-09-05 ~ 2027-01-28	13,300,418,504
2026-07-10	데이터센터용 슈퍼커패시터 공급계약	Acbel Polytech Inc.	2026-07-10 ~ 2027-03-15	38,361,874,110
2026-07-03	데이터센터용 슈퍼커패시터 공급계약	Sanmina Corporation	2026-07-03 ~ 2026-11-27	13,112,996,702
2026-06-30	데이터센터용 슈퍼커패시터 시스템 공급계약	Bloom Energy Corporation	2026-06-30 ~ 2027-04-10	41,215,393,800
합계				348,475,923,513

자료: Dart, 하나증권

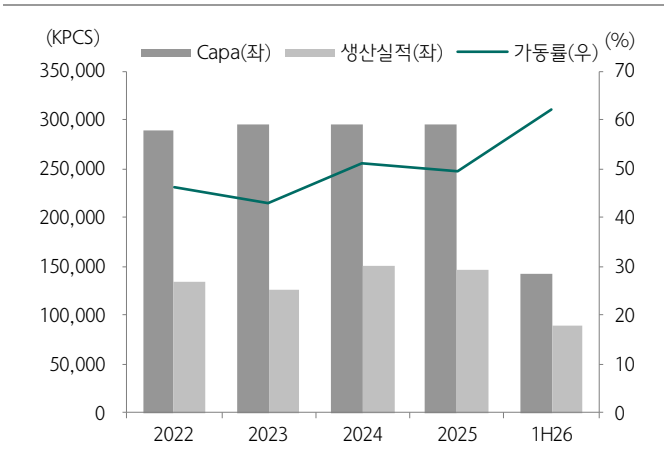
도표 9. 비나텍, 2026년 증권발행결과(자율공시) 및 단기차입금 증가결정

(단위: 원)

납입일(이사회 결의일)	증권의 종류	발행금액	조달 목적
2026-10-28	제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채	29,000,000,000	-
2026-08-24	제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	22,000,000,000	-
2026-07-22	단기차입금 증가결정	25,000,000,000	시설 및 운영자금 등
2026-03-20	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	41,000,000,000	-
합계		117,000,000,000	

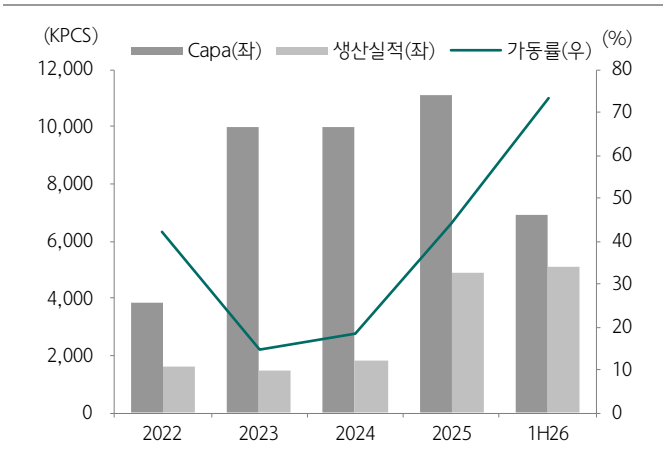
자료: Dart, 하나증권

도표 10. 비나텍, 생산 추이(슈퍼커패시터 Lead 타입)



자료: Dart, 하나증권

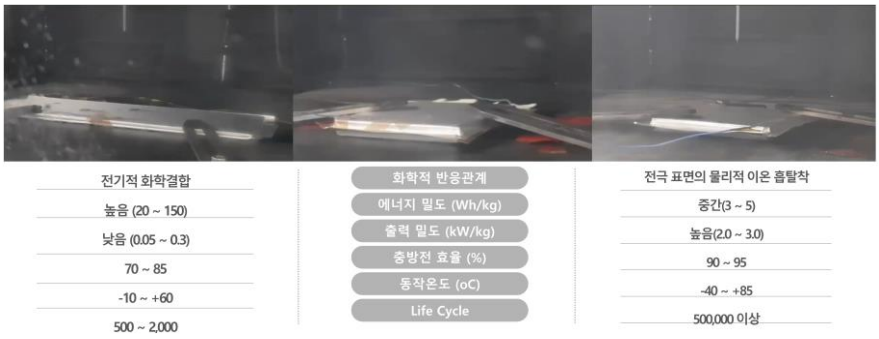
도표 11. 비나텍, 생산 추이(슈퍼커패시터 Snap In 타입)



자료: Dart, 하나증권

슈퍼커패시터:
물리적 반응을 이용하여
순간 출력을 극대화하는 장치

도표 12. 2차전지(좌측)와 비교한 슈퍼커패시터(우측)의 특징



자료: 비나텍, 하나증권

셀 -> 모듈 -> 시스템으로
확장하는 비즈니스 모델

도표 13. 비나텍, 슈퍼커패시터 비즈니스 모델

자료: 비나텍, 하나증권

이동형 연료전지(PEMFC)의
핵심부품인 STACK
생산 및 판매

도표 14. 비나텍, 수소연료전지 사업

자료: 비나텍, 하나증권

도표 15. 비나텍, 2026년 반기보고서 기준 종속기업 현황

(단위: 원,%)

종속기업명	주요영업활동	소재지	지분율(%)
VINATECH VINA Co., LTD	전자축전지 등 제조	베트남(박닌)	100
비나에프씨엠㈜	수소연료전지 분리판 제조 및 판매업	대한민국(전북특별자치도 전주시)	100
비나에너솔㈜	폴리머/하이브리드커패시터 제조 및 판매업	대한민국(경기도 용인시)	51.62
VINATECH ENESOL VINA	폴리머/하이브리드커패시터 제조	베트남(하남)	100
VINATECH ES Co., LTD	고용량 콘덴서 및 에너지 저장장치(ESS) 제조	베트남(흥옌)	100

자료: Dart, 하나증권

도표 16. 비나텍, 사업장 인프라 현황

자료: 비나텍, 하나증권

추정 재무제표(비나텍)

손익계산서 (단위:십억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	**49**	**71**	**55**	**60**	**82**
매출원가	34	48	37	41	57
매출총이익	15	23	18	19	25
판관비	10	13	15	27	23
영업이익	**6**	**9**	**3**	**(8)**	**2**
금융손익	3	(0)	(1)	1	(3)
종속/관계기업손익	0	0	0	0	0
기타영업외손익	(0)	(0)	(1)	0	(3)
세전이익	**8**	**9**	**2**	**(7)**	**(4)**
법인세	0	(3)	(0)	2	3
계속사업이익	7	12	2	(10)	(7)
중단사업이익	0	0	0	0	0
당기순이익	**7**	**12**	**2**	**(10)**	**(7)**
비지배주주지분 순이익	0	0	0	(1)	(1)
지배주주순이익	**7**	**12**	**2**	**(9)**	**(6)**
지배주주지분포괄이익	8	13	2	(7)	(7)
NOPAT	5	13	4	(11)	3
EBITDA	9	14	8	(1)	12
성장성(%)					
매출액증가율	4.3	44.9	(22.5)	9.1	36.7
NOPAT증가율	(16.7)	160.0	(69.2)	적전	흑전
EBITDA증가율	0.0	55.6	(42.9)	적전	흑전
영업이익증가율	0.0	50.0	(66.7)	적전	흑전
(지배주주)순익증가율	40.0	71.4	(83.3)	적전	적지
EPS증가율	46.8	53.7	(83.2)	적전	적지
수익성(%)					
매출총이익률	30.6	32.4	32.7	31.7	30.5
EBITDA이익률	18.4	19.7	14.5	(1.7)	14.6
영업이익률	12.2	12.7	5.5	(13.3)	2.4
계속사업이익률	14.3	16.9	3.6	(16.7)	(8.5)

대차대조표 (단위:십억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
유동자산	**36**	**56**	**47**	**46**	**71**
금융자산	10	26	22	13	10
현금성자산	7	16	18	11	10
매출채권	13	17	14	18	20
재고자산	10	10	7	11	27
기타유동자산	3	3	4	4	14
비유동자산	**63**	**78**	**83**	**130**	**131**
투자자산	3	5	6	5	5
금융자산	3	5	6	5	5
유형자산	58	68	72	120	125
무형자산	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**
기타비유동자산	**1**	**4**	**4**	**3**	**0**
자산총계	**98**	**133**	**130**	**176**	**202**
유동부채	**25**	**45**	**41**	**57**	**83**
금융부채	18	38	34	50	67
매입채무	2	3	2	3	10
기타유동부채	5	4	5	4	6
비유동부채	**24**	**28**	**24**	**35**	**41**
금융부채	**21**	**26**	**23**	**32**	**38**
기타비유동부채	3	2	1	3	3
부채총계	**48**	**72**	**66**	**92**	**124**
지배주주지분	**50**	**61**	**64**	**84**	**80**
자본금	**3**	**3**	**3**	**3**	**4**
자본잉여금	34	34	36	36	52
자본조정	(2)	(4)	(4)	(8)	10
기타포괄이익누계액	(1)	0	(0)	2	0
이익잉여금	16	27	29	20	14
비지배주주지분	**0**	**0**	**0**	**(0)**	**(2)**
자본총계	**50**	**61**	**64**	**84**	**78**
순금융부채	30	38	34	69	94

투자지표

	2021	2022	2023	2024	2025
주당지표(원)					
EPS	1,173	1,803	303	(1,388)	(888)
BPS	8,089	10,074	10,479	14,314	12,269
CFPS	1,798	2,580	1,850	1,087	2,478
EBITDAPS	1,361	2,175	1,294	(178)	1,839
SPS	7,661	10,915	8,416	9,094	12,473
DPS	0	0	0	0	0
주가지표(배)					
PER	34.6	19.6	142.2	N/A	N/A
PBR	5.0	3.5	4.1	1.9	5.9
PCFR	22.6	13.7	23.3	25.5	29.0
EV/EBITDA	32.3	18.3	36.0	N/A	47.5
PSR	5.3	3.2	5.1	3.0	5.8
재무비율(%)					
ROE	14.9	19.1	3.1	(10.8)	(7.3)
ROA	7.6	8.8	1.5	(5.2)	(2.9)
ROIC	7.8	16.2	4.5	(7.9)	1.8
부채비율	96.0	118.7	102.3	109.9	158.5
순부채비율	59.7	63.0	53.5	82.7	119.9
이자보상배율(배)	7.5	6.5	1.5	(2.9)	0.5

현금흐름표 (단위:십억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
영업활동 현금흐름	**4**	**11**	**13**	**(3)**	**(6)**
당기순이익	7	12	2	(10)	(7)
조정	4	3	9	15	20
감가상각비	3	5	5	7	10
외환거래손익	2	3	1	3	2
지분법손익	0	0	0	0	0
기타	(1)	(5)	3	5	8
영업활동자산부채변동	(7)	(4)	2	(8)	(19)
투자활동 현금흐름	**(8)**	**(24)**	**(4)**	**(40)**	**(18)**
투자자산감소(증가)	(1)	(2)	(1)	1	0
자본증가(감소)	(28)	(24)	(12)	(45)	(19)
기타	21	2	9	4	1
재무활동 현금흐름	**9**	**21**	**(7)**	**36**	**22**
금융부채증가(감소)	11	24	(8)	25	21
자본증가(감소)	1	(0)	2	(0)	16
기타재무활동	(3)	(3)	(1)	11	(15)
배당지급	0	0	0	0	0
현금의 증감	**5**	**9**	**2**	**(7)**	**(2)**
Unlevered CFO	11	17	12	7	16
Free Cash Flow	(24)	(13)	1	(48)	(25)

자료: 하나증권

2026년 11월 9일 | 기업분석_스몰캡_Report

라온텍 (418420)

AR보다 먼저 온 광통신, LCoS의 두 번째 전방이 열렸다

Not Rated

현재주가(11.6) **2,710원**

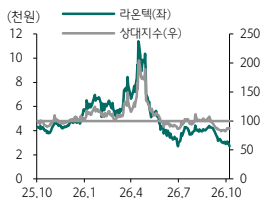
Key Data

KOSDAQ 지수 (pt)	644.27
52주 최고/최저(원)	11,410/2,690
시가총액(억원)	834.0
시가총액비중(%)	0.02
발행주식수(천주)	30,774.6
60일 평균 거래량(천주)	157.7
60일 평균 거래대금(억원)	6.4
외국인지분율(%)	2.51
주요주주 지분율(%)	
김보은 외 8 인	26.74
동문파트너즈 외 1 인	5.51

Consensus Data

	2026	2027
매출액(억원)	N/A	N/A
영업이익(억원)	N/A	N/A
순이익(억원)	N/A	N/A
EPS(원)	N/A	N/A
BPS(원)	N/A	N/A

Stock Price



Financial Data (억원, %, 배, 원)

투자지표	2022	2023	2024	2025
매출액	109	107	89	87
영업이익	3	(22)	(70)	(58)
세전이익	6	(71)	(65)	(66)
순이익	6	(71)	(65)	(66)
EPS	21	(243)	(216)	(216)
증감율	흑전	적전	적지	적지
PER	N/A	N/A	N/A	N/A
PBR	N/A	13.6	6.5	7.9
EV/EBITDA	N/A	N/A	N/A	N/A
ROE	7.8	(33.1)	(40.2)	(39.3)
BPS	263	737	548	559
DPS	0	0	0	0

Analyst 권태우 tkwon@hanafn.com
RA 김진우 jinwookim1336@hanafn.com

AR 글래스와 광통신을 함께 겨냥한 LCoS 팹리스

라온텍은 2009년 설립된 시스템 반도체 팹리스로, LCoS(Liquid Crystal on Silicon) 마이크로 디스플레이의 백플레인과 구동 SoC를 자체 설계한다. 생산은 글로벌 파운드리에 위탁하고, 동사는 설계와 테스트에 집중하는 구조다. LCoS는 외부 광원을 반사하는 과정에서 빛의 세기뿐 아니라 위상까지 제어할 수 있어 디스플레이와 광통신에 모두 적용된다. 전방시장은 AR 글래스, 광통신용 파장선택스위치(WSS), 차량용 HUD·웰컴라이트, 모바일 TV로 구성되며, 동사는 초기 설계 단계부터 광통신 적용을 고려해 백플레인 구조를 개발해왔다.

검증 끝난 백플레인이 데이터센터로 향한다

올해 광통신 수주는 8월 말 체결한 15억원을 포함해 누적 약 23억원으로, 전년 대비 약 8배 규모로 파악된다. 글로벌 광통신 장비 업체인 주요 고객사는 내년 물량을 수배로 늘릴 수 있는지 캐파 확인을 요청한 상태다. 공급 제품은 수년 전부터 납품해 온 WSS용 LCoS 백플레인 웨이퍼로, 통신 부품은 모듈 업체와 통신사로 이어지는 다단계 신뢰성 검증을 거치는 만큼 신규 업체의 양산 진입에는 상당한 기간이 소요된다. 동사 제품이 적용되는 보급형 WSS는 데이터센터가 전력 확보 지역에 소규모로 분산 건설되면서 수요가 늘고 있다. 아날로그 구동 방식으로 빛을 정밀하게 제어할 수 있다는 점도 경쟁력이며, 장거리 전송 과정의 신호 왜곡을 보정하는 광 이퀄라이저로 적용처 확대를 검토 중이다. 웨이퍼 단위로 공급되는 구조인 만큼, 수익성도 기존 제품을 상회할 것으로 판단된다.

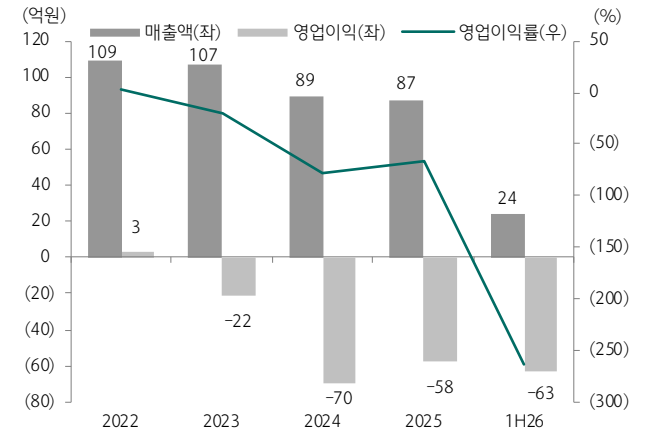
전장·방산으로 넓어지는 LCoS 적용처

디스플레이 부문에서는 7월 해외 스마트글라스 부품 업체와 FLCoS 개발 계약(총 46.2억원)을 체결했다. 2025년 연간 매출의 52.8%에 해당하는 규모다. FLCoS는 강유전성 액정을 적용해 밝기를 일부 낮추는 대신 응답 속도를 높인 제품이다. 차량 부문에서는 유럽 대형 헤드램프 업체가 기존 DLP 방식의 웰컴라이트를 모노 LCoS로 대체하는 방안을 검토 중이며, 동사가 신뢰성 평가를 수행하고 있다. AR 글래스는 광학계 가격 부담이 여전히 커, 동사 매출은 가격 수용도가 높은 방산 분야에서 먼저 발생할 것으로 예상된다. 방산향 검증은 마무리 단계에 있는 것으로 파악되며, 연말·연초부터 적용이 시작될 전망이다.

적자의 정점은 상반기, 하반기부터 광통신 매출 반영

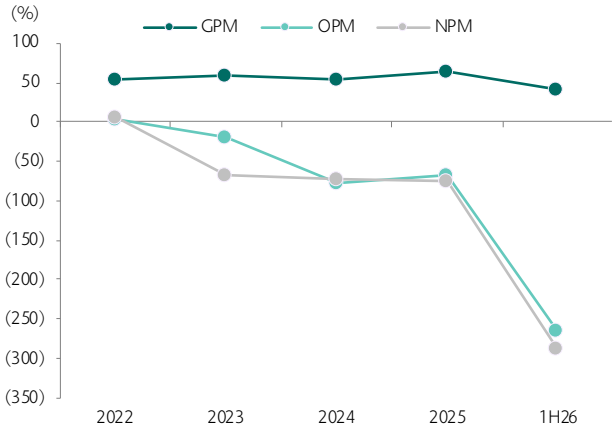
하반기 실적의 관건은 광통신 매출 인식이다. 2026년 상반기 매출은 23.8억원(-51.9% YoY), 영업손실은 62.9억원(적자확대 YoY)을 기록했으나, 전년 동기 특정 고객사향 대규모 공급의 기저 효과와 차량용 개발 프로젝트 중단에 따른 대손상각이 반영된 결과다. 하반기부터는 광통신 수주분이 4~6개월의 리드타임을 거쳐 매출에 반영될 예정이다. R&D 비용은 주요 개발이 마무리되면서 올해 수준에서 안정화될 전망이며, 향후에는 대량 공급에 대비한 설비 투자가 늘어날 계획이다. 광통신 물량 확대에 방산향 AR 공급이 더해질 경우 손익분기 도달 시점도 앞당겨질 수 있다. 디스플레이 중심에서 광통신·방산·전장으로 매출원이 넓어지는 방향은 이미 확인된 만큼, 이제는 그 속도에 주목할 시점이다.

도표 1. 라온텍, 연간 실적 추이



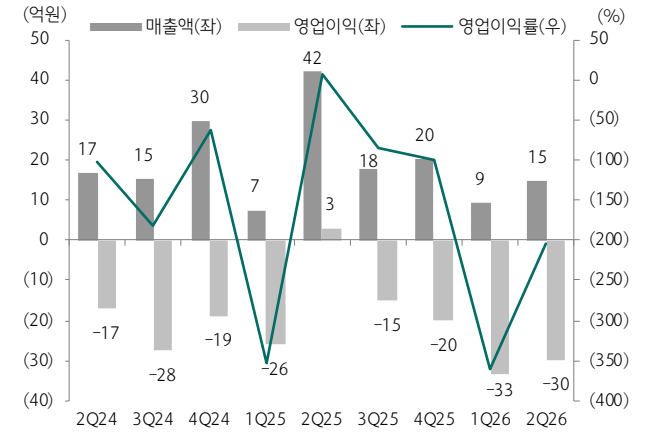
자료: Dart, 하나증권

도표 2. 라온텍, 연간 수익성 지표 추이



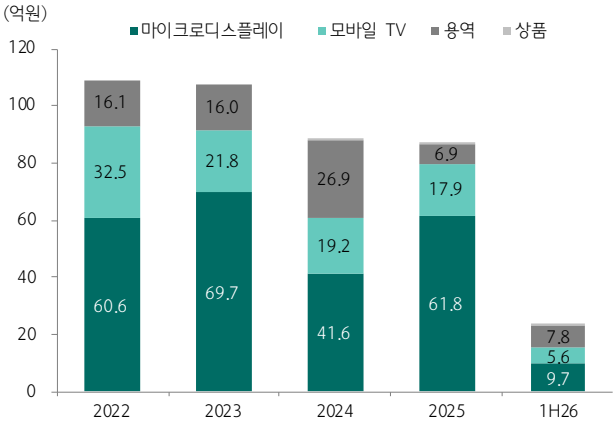
자료: Dart, 하나증권

도표 3. 라온텍, 분기별 실적 추이



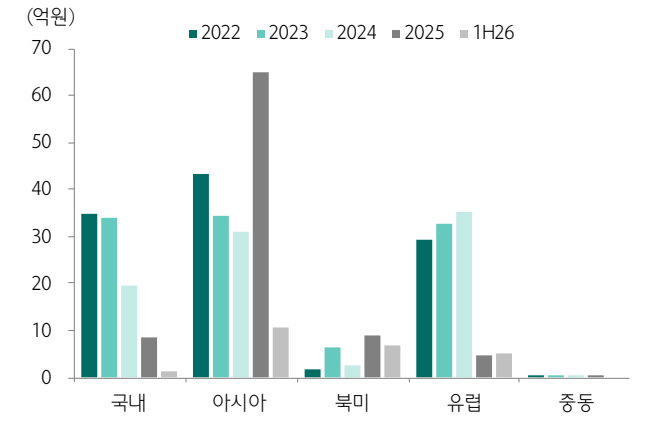
자료: Dart, 하나증권

도표 4. 라온텍, 부문별 매출 추이



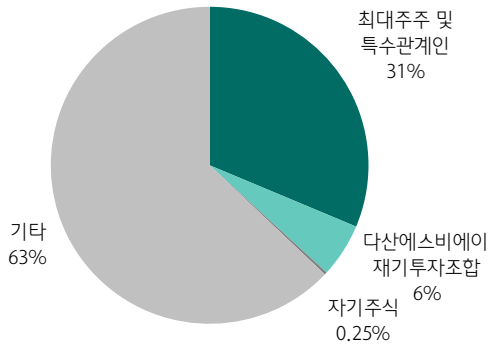
자료: Dart, 하나증권

도표 5, 라온텍, 지역별 매출 추이



자료: Dart, 하나증권

도표 6. 라온텍, 2026년 반기보고서 기준 주주구성



주: 최대주주(김보은), 특수관계인(고성은, 정민수, 김민석, 조성재, 한성준, 이광수, 이정환, 김선욱, 장윤경, 유수정)
자료: Dart, 하나증권

도표 7. 라온텍, 2026년 단일판매 · 공급계약체결

(단위: 원)

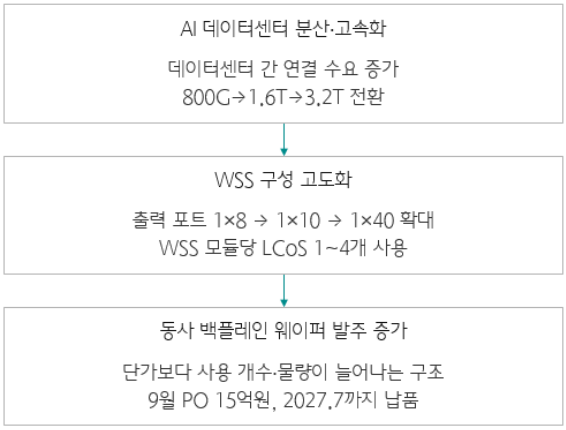
계약일	내용	계약상대방	계약기간	금액
2026-08-31	광통신용 마이크로디스플레이 공급계약	-	2026-08-31 ~ 2027-07-31	1,500,385,000
2026-07-06	FLCoS 마이크로디스플레이 개발	스마트글래스용 부품 회사	2026-07-01 ~ 2027-09-01	4,619,100,000(주 1)

주1: 계약금액 4,619,100,000원은 확정 계약금액(3,079,400,000원)과 조건부 계약금액(1,539,700,000원)으로 구성됨
자료: Dart, 하나증권

도표 8. 라온텍, '2026 마이크로LED 테크 포럼' 참석

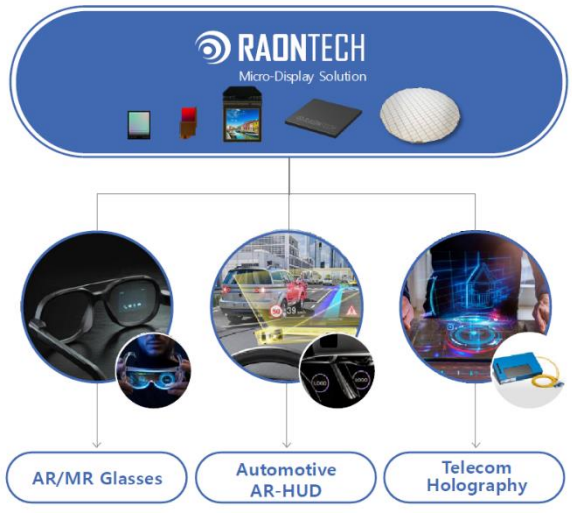
주: 마이크로LED 및 차세대 광인터커넥트 관련 기술·사업 계획 발표
자료: 전자신문, 하나증권

도표 9. 라온텍, 광통신 수요가 동사 물량으로 이어지는 구조



자료: 하나증권

도표 10. 라온텍, LCoS/LEDoS/OLEDoS/SoC 솔루션 제공

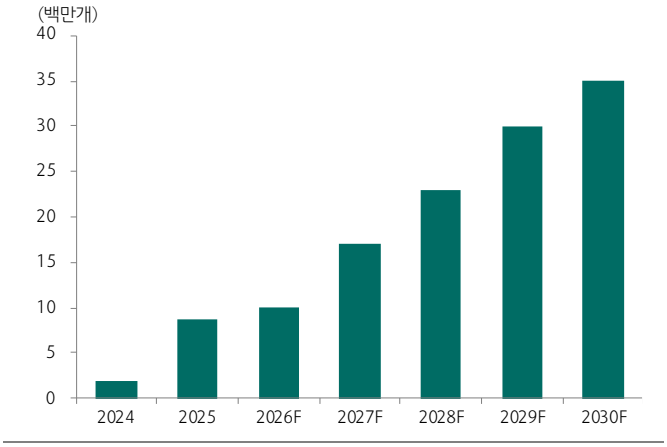


자료: 라온텍, 하나증권

도표 11. 라온텍, 에스엔디스플레이와 차세대 마이크로디스플레이 협력

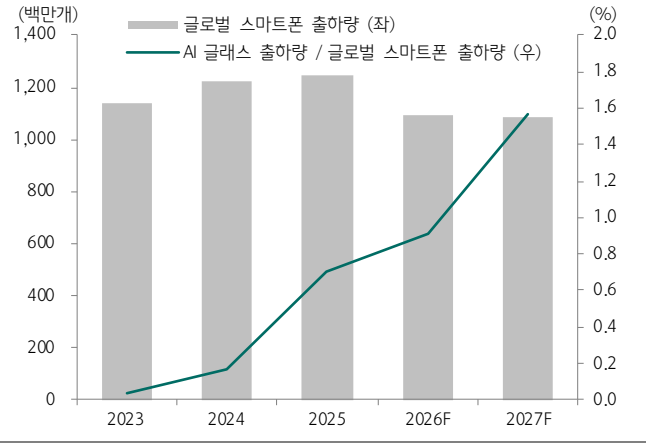
주: 페로브스카이트 기반 차세대 증강현실(AR)·가상현실(VR) 디스플레이 개발을 위한 업무협약 체결
자료: 전자신문, 하나증권

도표 12. AI 글래스 출하량 추이 및 전망



자료: Omdia, 하나증권

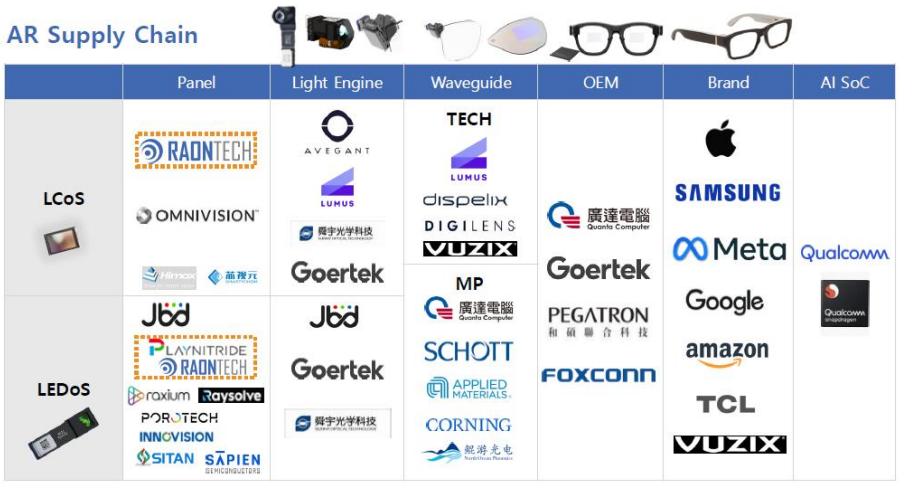
도표 13. 스마트폰 대비 AI 글래스 출하량 추이 및 전망



자료: Omdia, 하나증권

LCoS 및 LEDoS 패널 공급

도표 14. 라온텍, AR 공급망 내 위치



자료: 라온텍, 하나증권

국제광공학회(SPIE) 산하 메타, 구글, 퀄컴, 코닝 등 주도

도표 15. 라온텍, 메타 주도 AR 얼라이언스 가입(2026.02)

AR Alliance
Let's Build AR Together

자료: 전자신문, 하나증권

추정 재무제표(라온텍)

손익계산서 (단위:억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	**58**	**109**	**107**	**89**	**87**
매출원가	35	49	44	40	31
매출총이익	23	60	63	49	56
판관비	38	57	85	119	115
영업이익	**(16)**	**3**	**(22)**	**(70)**	**(58)**
금융손익	(17)	3	2	4	(8)
종속/관계기업손익	0	0	0	0	0
기타영업외손익	0	0	(51)	1	0
세전이익	**(32)**	**6**	**(71)**	**(65)**	**(66)**
법인세	(0)	0	0	0	(1)
계속사업이익	(32)	6	(71)	(65)	(66)
중단사업이익	0	0	0	0	0
당기순이익	**(32)**	**6**	**(71)**	**(65)**	**(66)**
비지배주주지분 순이익	0	0	0	0	0
지배주주순이익	**(32)**	**6**	**(71)**	**(65)**	**(66)**
지배주주지분포괄이익	(32)	5	(71)	(65)	(66)
NOPAT	(16)	3	(22)	(70)	(57)
EBITDA	(14)	5	(17)	(62)	(46)
성장성(%)					
매출액증가율	N/A	87.9	(1.8)	(16.8)	(2.2)
NOPAT증가율	N/A	흑전	적전	적지	적지
EBITDA증가율	N/A	흑전	적전	적지	적지
영업이익증가율	N/A	흑전	적전	적지	적지
(지배주주)순익증가율	N/A	흑전	적전	적지	적지
EPS증가율	N/A	흑전	적전	적지	적지
수익성(%)					
매출총이익률	39.7	55.0	58.9	55.1	64.4
EBITDA이익률	(24.1)	4.6	(15.9)	(69.7)	(52.9)
영업이익률	(27.6)	2.8	(20.6)	(78.7)	(66.7)
계속사업이익률	(55.2)	5.5	(66.4)	(73.0)	(75.9)

대차대조표 (단위:억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
유동자산	**98**	**121**	**206**	**117**	**226**
금융자산	70	78	143	59	166
현금성자산	20	12	6	59	34
매출채권	3	7	15	18	10
재고자산	20	28	37	31	35
기타유동자산	5	8	11	9	15
비유동자산	**7**	**5**	**151**	**165**	**192**
투자자산	0	0	0	0	0
금융자산	0	0	0	0	0
유형자산	4	3	150	161	186
무형자산	**1**	**1**	**1**	**3**	**3**
기타비유동자산	**2**	**1**	**0**	**1**	**3**
자산총계	**105**	**126**	**357**	**282**	**418**
유동부채	**22**	**25**	**73**	**32**	**52**
금융부채	2	4	53	4	34
매입채무	2	4	1	2	1
기타유동부채	18	17	19	26	17
비유동부채	**25**	**26**	**70**	**88**	**199**
금융부채	**12**	**9**	**55**	**71**	**173**
기타비유동부채	13	17	15	17	26
부채총계	**47**	**51**	**143**	**120**	**251**
지배주주지분	**58**	**75**	**214**	**161**	**167**
자본금	**25**	**25**	**30**	**30**	**30**
자본잉여금	299	299	506	523	117
자본조정	13	25	23	18	19
기타포괄이익누계액	0	0	0	0	0
이익잉여금	(279)	(274)	(345)	(409)	(0)
비지배주주지분	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
자본총계	**58**	**75**	**214**	**161**	**167**
순금융부채	(56)	(66)	(35)	16	42

투자지표

	2021	2022	2023	2024	2025
주당지표(원)					
EPS	(154)	21	(243)	(216)	(216)
BPS	204	263	737	548	559
CFPS	(3)	67	(18)	(179)	(126)
EBITDAPS	(65)	18	(58)	(208)	(151)
SPS	276	384	369	297	289
DPS	0	0	0	0	0
주가지표(배)					
PER	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PBR	N/A	N/A	13.6	6.5	7.9
PCFR	N/A	N/A	(556.7)	(19.8)	(35.0)
EV/EBITDA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PSR	N/A	N/A	27.2	12.0	15.3
재무비율(%)					
ROE	(55.8)	7.8	(33.1)	(40.2)	(39.3)
ROA	(30.9)	4.6	(19.8)	(23.0)	(15.7)
ROIC	(117.1)	13.3	(12.0)	(39.5)	(25.4)
부채비율	80.7	68.3	66.7	74.5	150.8
순부채비율	(96.5)	(88.1)	(16.4)	9.7	24.9
이자보상배율(배)	(1.5)	8.6	(5.6)	(25.9)	(6.4)

현금흐름표 (단위:억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
영업활동 현금흐름	**6**	**4**	**(31)**	**(39)**	**(51)**
당기순이익	(32)	6	(71)	(65)	(66)
조정	30	13	67	13	27
감가상각비	2	2	5	8	12
외환거래손익	0	3	1	1	1
지분법손익	0	0	0	0	0
기타	28	8	61	4	14
영업활동자산부채변동	8	(15)	(27)	13	(12)
투자활동 현금흐름	**(50)**	**(17)**	**(75)**	**118**	**(140)**
투자자산감소(증가)	(0)	0	0	0	(0)
자본증가(감소)	0	(0)	(153)	(16)	(28)
기타	(50)	(17)	78	134	(112)
재무활동 현금흐름	**60**	**2**	**101**	**(26)**	**166**
금융부채증가(감소)	14	(2)	96	(33)	132
자본증가(감소)	324	0	211	18	(405)
기타재무활동	(278)	4	(206)	(11)	439
배당지급	0	0	0	0	0
현금의 증감	**16**	**(8)**	**(5)**	**53**	**(25)**
Unlevered CFO	(1)	19	(5)	(54)	(38)
Free Cash Flow	6	4	(184)	(55)	(79)

자료: 하나증권

2026년 11월 9일 | 기업분석_스몰캡_Report

상신이디피 (091580)

오래 기다려온 중대형 CAN 턴어라운드

Not Rated

현재주가(11.6) 22,150원

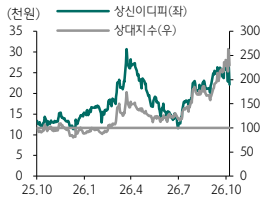
Key Data

KOSDAQ 지수 (pt)	644.27
52주 최고/최저(원)	30,700/11,340
시가총액(십억원)	295.2
시가총액비중(%)	0.08
발행주식수(천주)	13,328.2
60일 평균 거래량(천주)	390.7
60일 평균 거래대금(십억원)	9.0
외국인지분율(%)	2.03
주요주주 지분율(%)	
김민철 외 5 인	28.69
삼성자산운용	5.13

Consensus Data

	2026	2027
매출액(십억원)	343	398
영업이익(십억원)	26	33
순이익(십억원)	19	24
EPS(원)	1,396	1,763
BPS(원)	13,288	14,938

Stock Price



Financial Data (십억원, %, 배, 원)

투자지표	2022	2023	2024	2025
매출액	291	302	245	250
영업이익	33	30	(7)	9
세전이익	30	30	(2)	4
순이익	24	26	1	2
EPS	1,804	1,924	47	151
증감율	167.7	6.7	(97.6)	221.3
PER	8.3	8.2	157.9	86.8
PBR	1.6	1.4	0.6	1.1
EV/EBITDA	5.3	5.3	15.9	9.1
ROE	20.0	17.8	0.4	1.3
BPS	9,136	10,944	11,596	12,012
DPS	115	120	100	100

Analyst 박찬솔 chansolpark@hanafn.com
RA 김진우 jinwookim1336@hanafn.com

원형·각형 배터리 CAN 전문 제조업체

2차전지 셀의 외장재인 CAN을 주력으로 생산하는 배터리 부품 전문업체다. 주요 고객사는 삼성SDI이며, 주력 제품은 EV/ESS용 중대형 각형 CAN과 전기차/전동공구/배터리 백업장치(BBU)/무정전전원장치(UPS)용 원형 CAN이다. CAN은 배터리 내부의 전극과 전해액을 담아 외부 충격으로부터 보호하는 역할을 한다. 국내와 해외(중국/말레이시아/헝가리/미국)에 생산거점을 확보하고 있으며, 미국 인디애나 거점을 통해 북미 ESS 시장 성장에 대응할 계획이다. 향후 ESS용 중대형 CAN과 BBU용 원형 CAN이 성장을 견인할 것으로 보인다. 1H26 매출 비중은 중대형 CAN 51%, 원형 CAN 38%, 기타 제품 및 상품 11%이다.

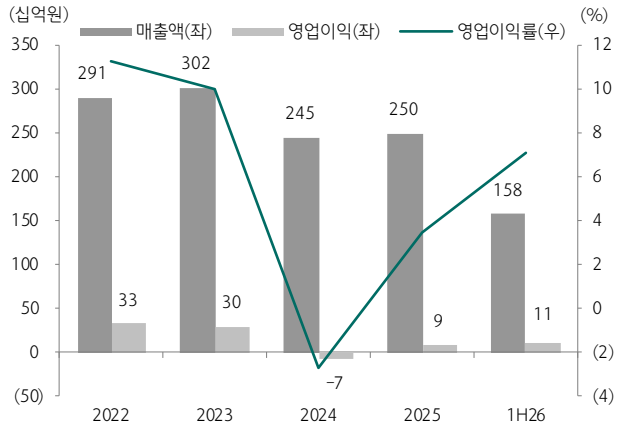
턴어라운드 스토리

24-25년 국내 및 미국 ESS 관련 설비에 투자해왔다. 직원수의 경우 23년 말 263명, 24년 말 248명, 25년 말 290명, 1H26 299명으로, 25년부터 본격적인 실적 턴어라운드 준비를 해왔다고 판단하고 있다. 특히 2H25의 경우 공정개선으로 원가를 절감, 인력구조 조정도 단행하고, 중국 서안 공장도 생산을 중단(25.08)하며 영업이익 기준 전년동기 대비 흑자 전환하였다. 1H26에는 전년대비 매출액이 증가하며(1Q26 +26.9%, 2Q26 +43.8%), 성장 속도가 빨라지고 있는 것이 확인된다. 1H26 영업이익률은 7.1%를 기록하며, 2차전지 밸류체인 내에서 상대적으로 강한 실적 턴어라운드 흐름도 보여주었다. 앞으로도 미국 내 에너지 인프라 투자 환경 속 2H26-2H28년 삼성SDI 밸류체인으로서 큰 폭의 성장이 기대된다.

투자의견 및 밸류에이션

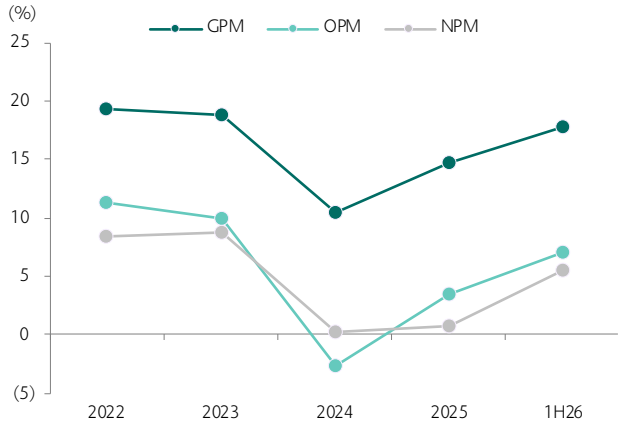
현재 각형, 원형 평균 공장 가동률은 40-50%수준이다. 24년부터 상신이디피 내 ESS 대응비중이 높아졌는데, 앞으로도 미국 ESS시장 최종 고객사 NextEra/Tesla에 대응하며 가동률이 꾸준하게 오를 것으로 전망한다. 각형은 한국/미국 중심, 원형은 말레이시아 공장 중심의 대응이 예상되어 해당 공장 가동률에 주가가 영향을 받을 것으로 보인다. 미국 공장의 경우 제조 라인이 상당 부분 자동화되어 있어 신규 수주에도 추가 인력 채용 부담이 크지 않은 것으로 보인다. 상신이디피는 삼성SDI향 매출액이 증가하는 과정 속에서 해외 사업장 매출액 비중을 키우고, 의존도를 줄이겠다고 발표한 바 있다. 즉 신규 고객사의 비중이 커질 것이라는 시장 기대감이 존재한다. 아직 유의미하게 물량이 커지는 시점은 아니지만, 원형 46파이 CAN을 여러 고객사에 납품할 수 있는 글로벌 경쟁력을 보유한 기업은 분명하다. 2026년 매출액 3,300억원(YoY +32.0%), 영업이익 248억원(YoY +186.7%)을 예상한다. 2027년은 보수적으로 추정해 매출액 4,250억원(YoY +28.8%), 영업이익 440억원(YoY +77.4%)을 전망한다. 27년 기준 POR 6.7배 수준이며, 신규 고객사 비중이 확대되면 10배 이상의 멀티플 부여도 충분히 가능하다고 판단한다.

도표 1. 상신이디피, 연간 실적 추이(연결)



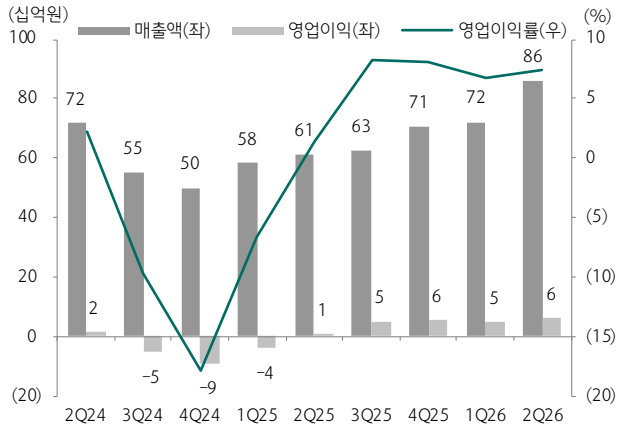
자료: Dart, 하나증권

도표 2. 상신이디피, 연간 수익성 지표 추이



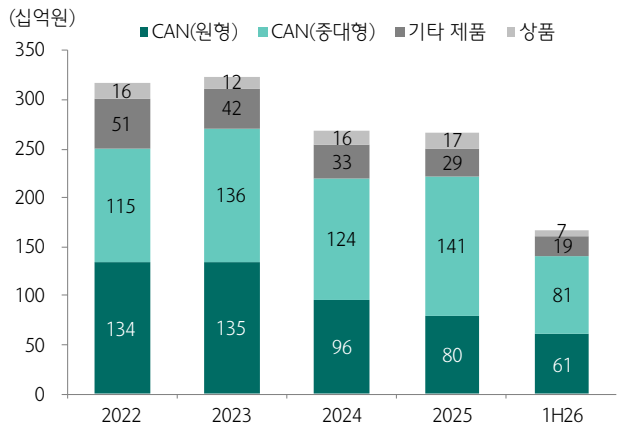
자료: Dart, 하나증권

도표 3. 상신이디피, 분기별 실적 추이(연결)



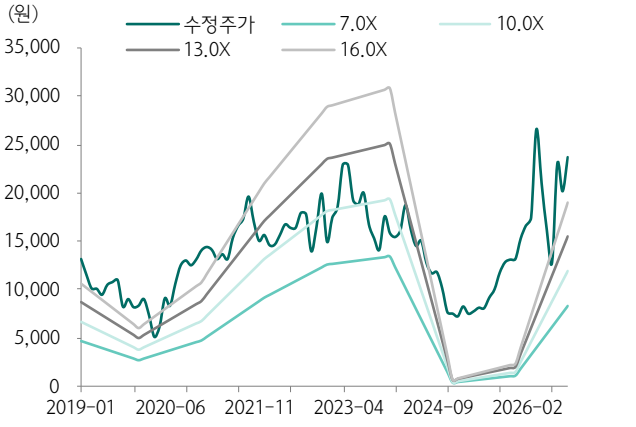
자료: Dart, 하나증권

도표 4. 상신이디피, 부문별 매출 추이



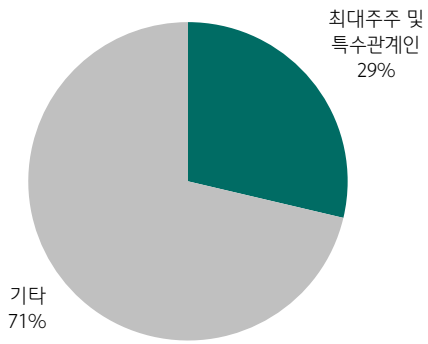
주: 위 수치는 부문별 매출을 단순 합계하였으며, 연결조정은 제외함.
(연결조정된 매출은 도표 1을 참고)
자료: Dart, 하나증권

도표 5. 상신이디피, PER Band 추이



자료: Quantiwise, 하나증권

도표 6. 상신이디피, 2026년 반기보고서 기준 주주구성



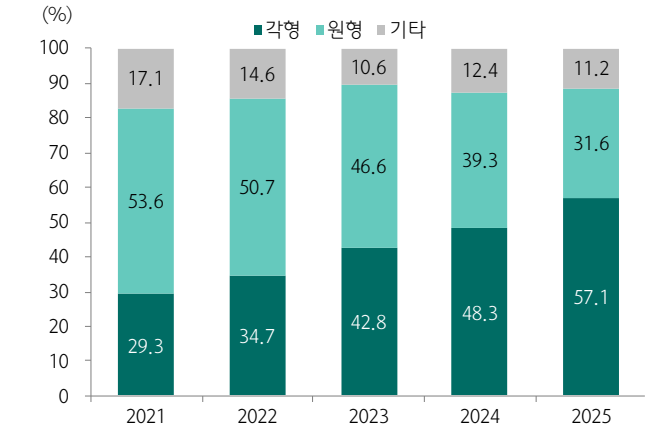
주: 최대주주 및 특수관계인(김민철, 김일부, 장태선, 김지현, 정헌, 국명호 총 6인)
자료: Dart, 하나증권

도표 7. 상신이디피, 주요 제품 라인업

제품 구분	적용 분야·제품	생산 사업장	고객사	최종 고객사(E-Customer)
각형	EV	헝가리, 미국	SDI / A사	BMW, Audi, GM, VW, STL 등
	ESS	한국, 미국	SDI / A사	NextEra, Tesla 등
원형	EV(21Φ)	한국, 중국, 말레이시아	SDI	VOLVO, LUCID 등
	EV(46Φ)	헝가리, 한국	SDI	BMW, 골프카트 고객
	IT	한국, 중국, 말레이시아	SDI / MURATA / B사	BOSCH, TTI 등
	ESS(BBU, UPS)	한국, 중국, 말레이시아	SDI / A사	-
기타	SUS CAN	말레이시아	SDI	삼성전자
	NS CAN	한국	SDI	애플, 삼성전자

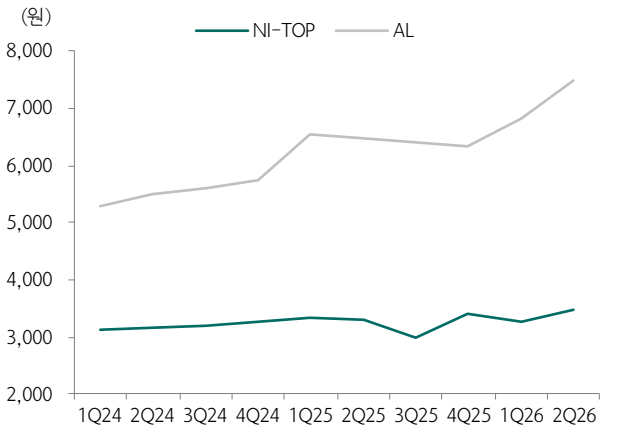
자료: 상신이디피, 하나증권

도표 8. 상신이디피, 폼팩터 변화 추이



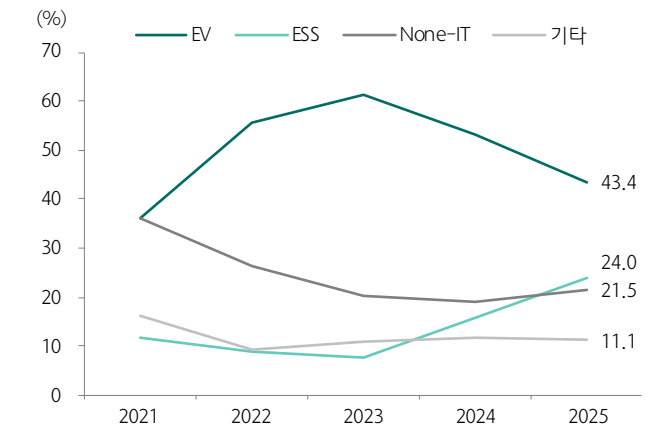
자료: 상신이디피, 하나증권

도표 9. 상신이디피, 원재료 가격변동 추이



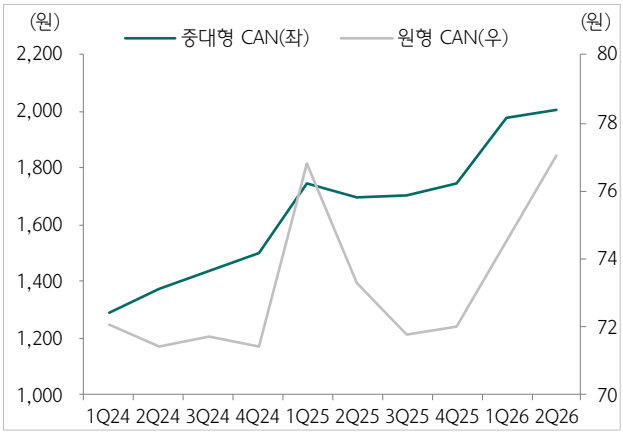
자료: Dart, 하나증권

도표 10. 상신이디피, 적용 제품 비중 추이



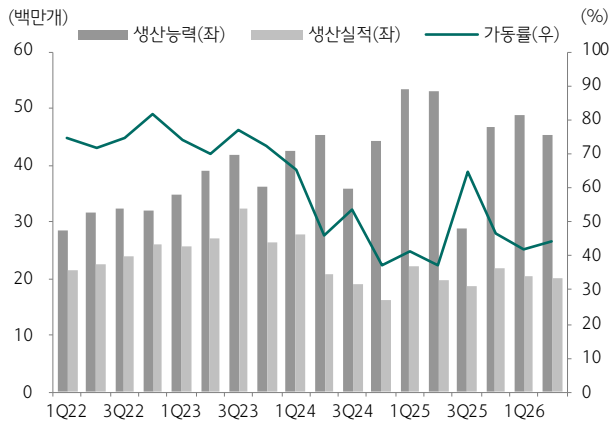
자료: 상신이디피, 하나증권

도표 11. 상신이디피, 제품가격 변동 추이



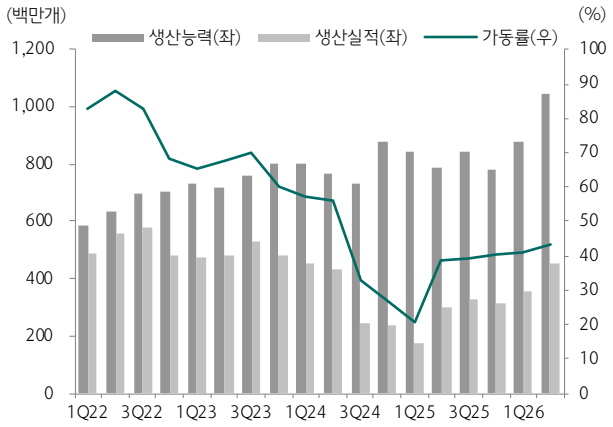
자료: Dart, 하나증권

도표 12. 상신이디피, 가동현황 추이(중대형 CAN)



자료: Dart, 하나증권

도표 13. 상신이디피, 가동현황 추이(원형 CAN)



자료: Dart, 하나증권

도표 14. 상신이디피, 사업장 및 주요 종속회사 소개

구분	소재지	설립일	임직원(명)	토지 면적(㎡)	건물 면적(㎡)	생산 Capa.(천개/월)	주요 제품
상신이디피	천안	2007.05	178	15,038	11,826	52,865	원형 CAN, 각형 CAN, CID, Cap Ass'y, 46Φ
	양산	1988.01	118	13,476	6,326	3,549	EV/ESS CAN
	화성	1985.02	4	6,432	2,410	2,387	Tap류, Bus Bar
대신전자	중국 천진	2003.12	119	16,098	8,774	80,571	원형 CAN, CID
상신하이텍	중국 서안	2015.02	4	-	-	중단(청산 진행 중)	EV/ESS CAN
상신에너텍	말레이시아	2013.02	225	19,782	11,372	138,079	원형 CAN, CID
상신헝가리	헝가리	2018.11	174	62,200	10,772	8,986	EV/ESS CAN
상신인디애나	미국	2023.01	90	44,758	7,608	2,621	EV/ESS CAN
합계			**912**	**177,784**	**59,088**	**289,057**	-

자료: 상신이디피, 하나증권

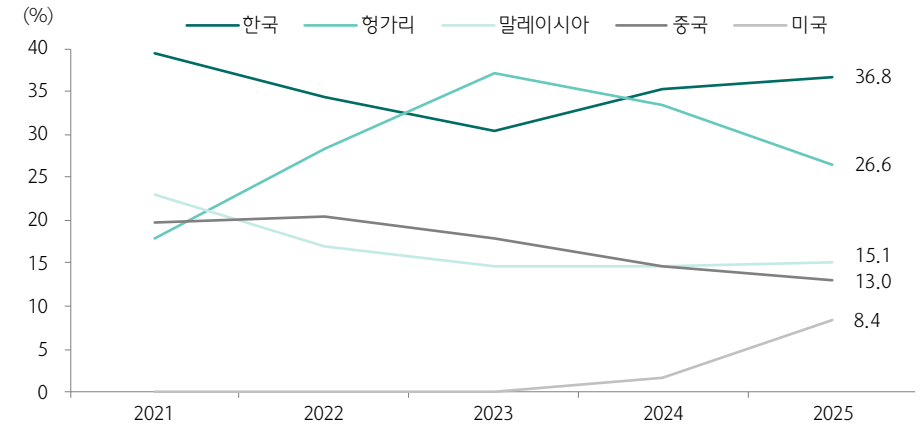
미국 인디애나 사업장 실적에 주목

도표 15. 상신이디피, 사업장 및 2025년 사업장별 매출비중

자료: 상신이디피, 하나증권

한국과 미국 사업장의 매출액 비중이 높아지는 추세

도표 16. 상신이디피, 사업장별 매출비중 추이



자료: 상신이디피, 하나증권

추정 재무제표(상신이디피)

손익계산서 (단위:십억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	**198**	**291**	**302**	**245**	**250**
매출원가	160	235	245	220	213
매출총이익	38	56	57	25	37
판관비	18	23	27	32	28
영업이익	**20**	**33**	**30**	**(7)**	**9**
금융손익	(0)	(2)	(3)	(3)	(5)
종속/관계기업손익	0	0	0	0	0
기타영업외손익	4	(1)	3	8	1
세전이익	**23**	**30**	**30**	**(2)**	**4**
법인세	5	6	3	(4)	(2)
계속사업이익	18	24	26	2	6
중단사업이익	0	0	0	(1)	(4)
당기순이익	**18**	**24**	**26**	**1**	**2**
비지배주주지분 순이익	0	0	0	0	0
지배주주순이익	**18**	**24**	**26**	**1**	**2**
지배주주지분포괄이익	21	24	26	11	7
NOPAT	15	27	27	6	13
EBITDA	30	45	44	10	30
성장성(%)					
매출액증가율	30.3	47.0	3.8	(18.9)	2.0
NOPAT증가율	0.0	80.0	0.0	(77.8)	116.7
EBITDA증가율	3.4	50.0	(2.2)	(77.3)	200.0
영업이익증가율	5.3	65.0	(9.1)	적전	흑전
(지배주주)순익증가율	100.0	33.3	8.3	(96.2)	100.0
EPS증가율	94.5	37.6	6.7	(97.6)	221.3
수익성(%)					
매출총이익률	19.2	19.2	18.9	10.2	14.8
EBITDA이익률	15.2	15.5	14.6	4.1	12.0
영업이익률	10.1	11.3	9.9	(2.9)	3.6
계속사업이익률	9.1	8.2	8.6	0.8	2.4

대차대조표 (단위:십억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
유동자산	**94**	**127**	**153**	**123**	**115**
금융자산	31	42	83	64	52
현금성자산	30	41	82	62	50
매출채권	33	46	39	19	27
재고자산	24	28	25	31	26
기타유동자산	6	11	6	9	10
비유동자산	**107**	**117**	**137**	**195**	**220**
투자자산	2	1	3	2	2
금융자산	2	1	3	2	2
유형자산	102	112	130	184	204
무형자산	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**
기타비유동자산	**2**	**2**	**3**	**8**	**13**
자산총계	**201**	**244**	**291**	**318**	**336**
유동부채	**86**	**108**	**130**	**136**	**142**
금융부채	50	61	89	100	114
매입채무	20	29	26	25	18
기타유동부채	16	18	15	11	10
비유동부채	**14**	**14**	**14**	**28**	**34**
금융부채	**12**	**13**	**12**	**27**	**34**
기타비유동부채	2	1	2	1	0
부채총계	**99**	**122**	**144**	**164**	**176**
지배주주지분	**101**	**122**	**147**	**154**	**160**
자본금	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**
자본잉여금	38	38	38	38	38
자본조정	0	(2)	(2)	(2)	0
기타포괄이익누계액	1	0	0	11	16
이익잉여금	56	79	103	99	99
비지배주주지분	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
자본총계	**101**	**122**	**147**	**154**	**160**
순금융부채	32	32	18	63	96

투자지표

	2021	2022	2023	2024	2025
주당지표(원)					
EPS	1,311	1,804	1,924	47	151
BPS	7,503	9,136	10,944	11,596	12,012
CFPS	2,608	3,765	3,522	946	2,225
EBITDAPS	2,237	3,278	3,214	762	2,221
SPS	14,778	21,419	22,133	18,199	18,760
DPS	100	115	120	100	100
주가지표(배)					
PER	11.9	8.3	8.2	157.9	86.8
PBR	2.1	1.6	1.4	0.6	1.1
PCFR	6.0	4.0	4.5	7.8	5.9
EV/EBITDA	8.1	5.3	5.3	15.9	9.1
PSR	1.1	0.7	0.7	0.4	0.7
재무비율(%)					
ROE	17.3	20.0	17.8	0.4	1.3
ROA	8.7	10.0	9.0	0.2	0.6
ROIC	12.5	19.1	17.8	2.8	5.4
부채비율	97.8	99.7	97.6	106.2	109.7
순부채비율	31.1	26.1	12.4	41.1	59.8
이자보상배율(배)	14.2	15.5	8.0	(1.3)	1.6

현금흐름표 (단위:십억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
영업활동 현금흐름	**19**	**37**	**47**	**(2)**	**8**
당기순이익	18	24	26	1	2
조정	12	21	13	5	21
감가상각비	10	12	14	17	21
외환거래손익	4	13	7	7	3
지분법손익	0	0	0	0	0
기타	(2)	(4)	(8)	(19)	(3)
영업활동자산부채변동	(11)	(8)	8	(8)	(15)
투자활동 현금흐름	**(32)**	**(30)**	**(27)**	**(40)**	**(35)**
투자자산감소(증가)	1	1	(2)	1	(0)
자본증가(감소)	(33)	(29)	(31)	(43)	(35)
기타	0	(2)	6	2	0
재무활동 현금흐름	**6**	**9**	**22**	**18**	**13**
금융부채증가(감소)	(4)	11	25	25	18
자본증가(감소)	8	1	0	0	0
기타재무활동	3	(2)	(1)	(5)	(4)
배당지급	(1)	(1)	(2)	(2)	(1)
현금의 증감	**(6)**	**11**	**42**	**(20)**	**(12)**
Unlevered CFO	35	51	48	13	30
Free Cash Flow	(16)	7	15	(46)	(28)

자료: 하나증권

2026년 11월 9일 | 기업분석_스몰캡_Report

혜인 (003010)

3.9MW급 이상 비상발전기 시장 내 성장 잠재력

Not Rated

현재주가(11.6) **8,140원**

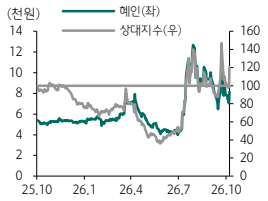
Key Data

KOSPI 지수 (pt)	5,059.69
52주 최고/최저(원)	12,680/3,995
시가총액(십억원)	103.5
시가총액비중(%)	0.00
발행주식수(천주)	12,712.7
60일 평균 거래량(천주)	1,107.8
60일 평균 거래대금(십억원)	9.9
외국인지분율(%)	9.44
주요주주 지분율(%)	
원경희 외 11 인	19.72

Consensus Data

	2026	2027
매출액(십억원)	N/A	N/A
영업이익(십억원)	N/A	N/A
순이익(십억원)	N/A	N/A
EPS(원)	N/A	N/A
BPS(원)	N/A	N/A

Stock Price



Financial Data (십억원, %, 배, 원)

투자지표	2022	2023	2024	2025
매출액	178	276	249	242
영업이익	3	9	14	18
세전이익	3	10	10	18
순이익	(2)	7	7	14
EPS	(163)	582	572	1,120
증감율	적전	흑전	(1.7)	95.8
PER	N/A	9.8	8.6	4.7
PBR	0.7	0.6	0.5	0.5
EV/EBITDA	13.6	7.5	6.3	3.8
ROE	(1.9)	6.4	6.0	11.2
BPS	9,146	9,678	10,107	11,080
DPS	60	170	180	200

Analyst 박찬솔 chansolpark@hanafn.com
RA 김진우 jinwookim1336@hanafn.com

본업은 캐터필라, 메쪼, 융하인리히의 한국 내 딜러사

혜인은 글로벌 건설기계 브랜드의 건설기계·엔진·부품을 국내에 공급하는 업체이다. 캐터필라(Caterpillar, 이하 "CAT"로 표기), 메쪼(Metso), 융하인리히(Jungheinrich), 버미어(Vermeer), BKT 등과 딜러십을 맺고 있다. 1H26 기준 매출 비중은 CAT 엔진 29.7%, CAT 부품 25.3%, CAT 장비 23.5%, 정비매출 9.9%, BKT 부품 5.0%, 기타 6.6%로 구성되어 있다. 주력 사업인 건설기계 공급업 외에도 장비렌탈/중고장비 매매·신재생에너지 사업 등을 영위하고 있다.

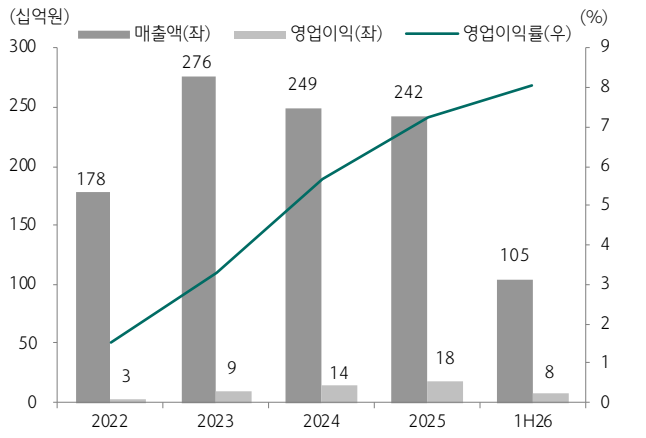
성장하는 국내 데이터센터 비상발전기 사업

CAT에서 엔진을 공급받아, 발전기 엔지니어링 사업을 키운다는 계획이다. 26.10.21 현대건설과 계약했다고 공시한 464억원 규모 사업이(포항AI 데이터센터 구축. 발전용량 61.5MW, 비상발전기 20대) 여기에 해당한다. 현재 정확한 데이터센터 관련 발전기 수주잔고는 26년 연말에 시장과 소통할 것으로 예상되는 가운데, 1천억원이 넘는 것으로 추정하고 있다. 데이터센터를 국내에 구축하는 글로벌 업체들에게 인지도가 높은 CAT 엔진으로 비상발전기를 제공한다는 점에서 혜인의 향후 성장성에 관심이 필요하다. 특히 3.9MW급 이상 시장에서 국내 높은 점유율을 확보하고 있는 것으로 파악된다. 단일 데이터센터의 규모가 커지면서 제품의 선호도가 더욱 높아질 가능성을 배제할 수 없다.

투자의견 및 밸류에이션

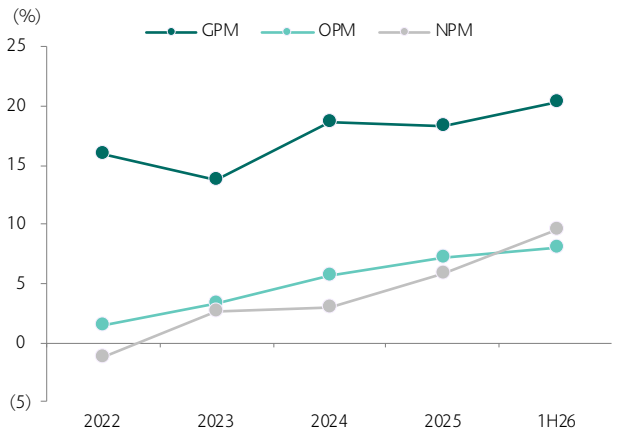
B2B 사업 구조, 데이터센터 비상발전기 시장 M/S 등을 공개하지 않는 관계로, 실적 추정이 쉽지 않은 상황이다. 건설기계, 비상 발전기, 해상 발전기/추진 엔진 등 사업이 다각화 되어 있는데, 27년 성장 포인트는 육상/해상 발전기 시장의 성장이다. 육상 발전기는 현재 엔진 조달 리드타임이 2년을 넘어가고 있는 상황이다. 따라서 데이터센터 사업 발주사도 2년을 앞당겨서 발전기에 대한 주문을 넣고 있으며, 향후 2년 사업에 대한 가시성은 높은 편이다. 다만 이런 시차 발생으로 비상발전기 업체들이 환 변동에 노출되며 영업이익률이 훼손되는 문제가 발생했는데, 향후 이런 이슈가 발주사와 계약 구조 변경을 통해서 해결될 것으로 보고 있다. 혜인은 CAT 엔진 기반 비상발전기 경쟁력을 바탕으로 국내에서 최고 수준의 프로젝트 이익률을 목표하고 있는 것으로 보인다. 해상용 발전기와 추진 엔진에 대해서는 현재 주로 국내 해군/해경이 주요 고객사이지만, 27년부터 해외 해군과의 사업이 성장할 가능성이 높다. 연말 AIDC 사업 관련 소통이 보다 구체화되면, 실적 추정 및 밸류에이션이 가능할 것으로 보는 가운데, 상장사 PEER 지엔씨에너지 대비 상대적인 밸류에이션 매력도가 있다고 판단되면 주가도 상승할 여력이 있어 관심이 필요한 업체다.

도표 1. 혜인, 연간 실적 추이



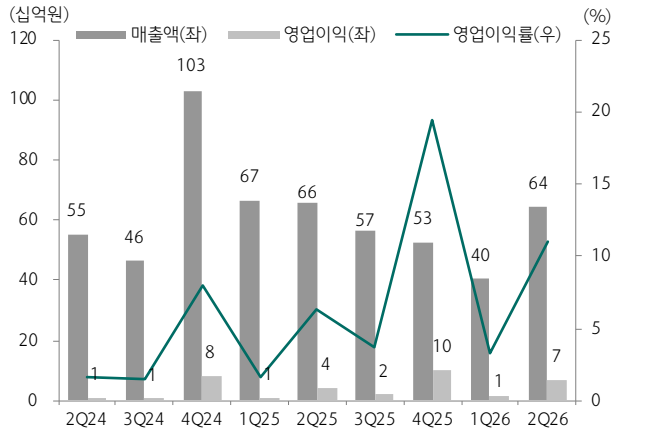
자료: Dart, 하나증권

도표 2. 혜인, 연간 수익성 지표 추이



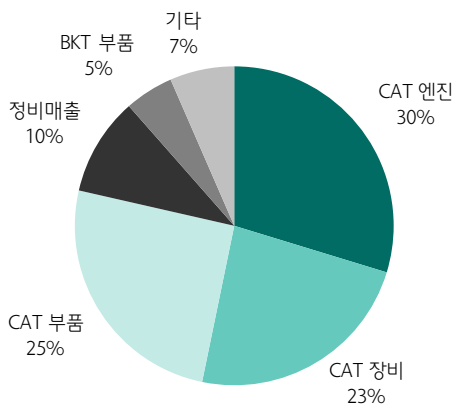
자료: Dart, 하나증권

도표 3. 혜인, 분기별 실적 추이



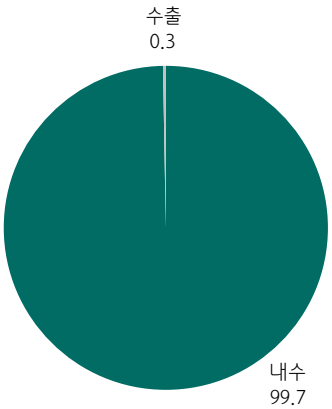
자료: Dart, 하나증권

도표 4. 혜인, 1H26 제품별 매출 비중



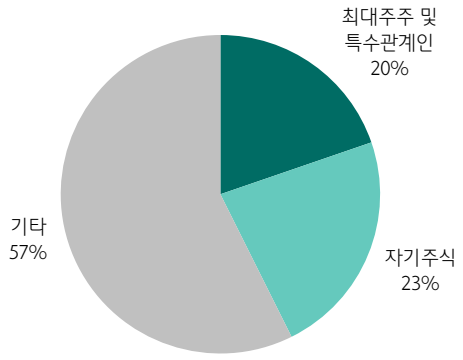
주: 기타(산업장비, 산업부품, 물류장비, 물류부품, 임대매출, 오파매출, 전력매출)
자료: 혜인, 하나증권

도표 5. 혜인, 1H26 지역별 매출 비중



자료: 혜인, 하나증권

도표 6. 혜인, 2026년 반기보고서 기준 주주구성



주: 최대주주(원경희) 및 특수관계인
(원중희, 원종찬, 원종훈, 원종호, 원남희, 원태연, 원호연, 원서연, 원하연, 원도연)
자료: 혜인, 하나증권

최근 매출액 대비 19.18%

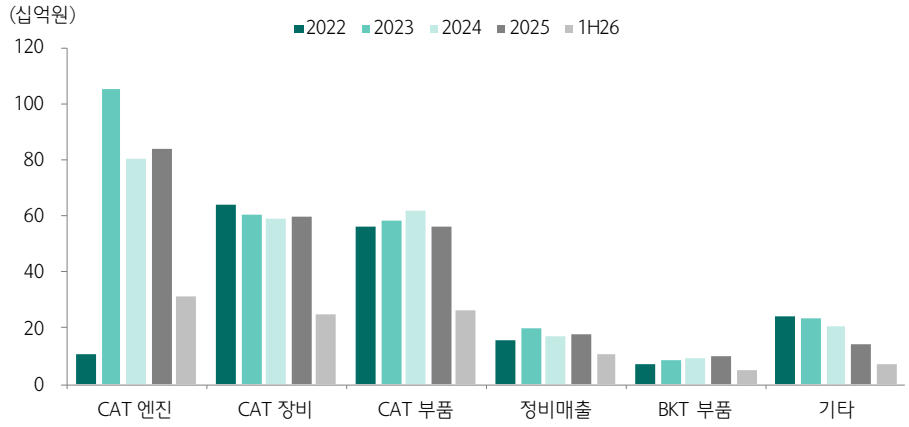
도표 7. 혜인, 단일판매 · 공급계약체결(2026-10-21 공시) (단위:원)

항목	세부 내용
계약일	2026-10-20
계약명	포항 AI 데이터센터 신축공사
계약금액	46,356,654,000
계약상대방	현대건설
판매·공급지역	경상북도 포항시 남구 오천읍 광명리 광명일반산업단지

자료: Dart, 하나증권

견조한 CAT향 매출 추이

도표 8. 혜인, 제품별 매출 추이



주: 기타(산업장비, 산업부품, 물류장비, 물류부품, 임대매출, 오파매출, 전력매출)
자료: 혜인, 하나증권

도표 9. CAT, 엔진 및 발전기세트·추진기

자료: 혜인, 하나증권

도표 10. CAT, 건설기계

자료: 혜인, 하나증권

도표 11. CAT, 지게차

자료: 혜인, 하나증권

도표 12. 융하인리히, 물류 장비

자료: 혜인, 하나증권

도표 13. 버미어, 임업 장비

자료: 혜인, 하나증권

도표 14. BKT, 타이어

자료: 혜인, 하나증권

정비공장 및 고객지원센터
(총면적 44,313m$^{2)}$

도표 15. 혜인, 천안 제1공장 전경

자료: 혜인, 하나증권

추정 재무제표(혜인)

손익계산서 (단위:십억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	**206**	**178**	**276**	**249**	**242**
매출원가	171	150	238	202	197
매출총이익	35	28	38	47	45
판관비	26	26	29	32	27
영업이익	**9**	**3**	**9**	**14**	**18**
금융손익	(0)	0	0	(5)	1
종속/관계기업손익	0	0	0	0	0
기타영업외손익	(1)	0	1	0	(0)
세전이익	**8**	**3**	**10**	**10**	**18**
법인세	2	1	3	2	4
계속사업이익	6	2	7	7	14
중단사업이익	0	(4)	0	0	0
당기순이익	**6**	**(2)**	**7**	**7**	**14**
비지배주주지분 순이익	0	0	0	0	0
지배주주순이익	**6**	**(2)**	**7**	**7**	**14**
지배주주지분포괄이익	6	(2)	7	7	14
NOPAT	7	2	7	11	14
EBITDA	14	7	13	18	21
성장성(%)					
매출액증가율	(5.5)	(13.6)	55.1	(9.8)	(2.8)
NOPAT증가율	16.7	(71.4)	250.0	57.1	27.3
EBITDA증가율	(2.0)	(50.0)	85.7	38.5	16.7
영업이익증가율	2.8	(66.7)	200.0	55.6	28.6
(지배주주)순익증가율	20.0	적전	흑전	0.0	100.0
EPS증가율	5.6	적전	흑전	(1.7)	95.8
수익성(%)					
매출총이익률	17.0	15.7	13.8	18.9	18.6
EBITDA이익률	6.8	3.9	4.7	7.2	8.7
영업이익률	4.4	1.7	3.3	5.6	7.4
계속사업이익률	2.9	1.1	2.5	2.8	5.8

대차대조표 (단위:십억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
유동자산	**115**	**164**	**177**	**186**	**177**
금융자산	19	29	27	13	32
현금성자산	18	27	25	11	31
매출채권	31	20	32	37	22
재고자산	53	89	97	109	100
기타유동자산	12	26	21	27	23
비유동자산	**80**	**76**	**77**	**77**	**74**
투자자산	6	5	6	7	7
금융자산	6	5	6	7	7
유형자산	66	62	62	62	60
무형자산	1	1	1	1	1
기타비유동자산	7	8	8	7	6
자산총계	**195**	**241**	**254**	**263**	**251**
유동부채	**76**	**121**	**134**	**135**	**119**
금융부채	25	37	46	59	46
매입채무	8	11	16	17	10
기타유동부채	43	73	72	59	63
비유동부채	**12**	**11**	**6**	**8**	**4**
금융부채	10	9	3	4	1
기타비유동부채	2	2	3	4	3
부채총계	**88**	**132**	**139**	**143**	**123**
지배주주지분	**107**	**108**	**115**	**120**	**128**
자본금	6	6	6	6	6
자본잉여금	6	3	3	3	3
자본조정	(8)	(8)	(8)	(8)	(13)
기타포괄이익누계액	(0)	(0)	(0)	(0)	0
이익잉여금	103	107	113	119	131
비지배주주지분	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
자본총계	**107**	**108**	**115**	**120**	**128**
순금융부채	17	17	23	51	14

투자지표

	2021	2022	2023	2024	2025
주당지표(원)					
EPS	451	(163)	582	572	1,120
BPS	9,067	9,146	9,678	10,107	11,080
CFPS	1,163	637	1,894	1,161	1,318
EBITDAPS	1,110	545	1,000	1,414	1,682
SPS	16,232	14,004	21,717	19,573	19,013
DPS	130	60	170	180	200
주가지표(배)					
PER	12.7	N/A	9.8	8.6	4.7
PBR	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5
PCFR	4.9	9.5	3.0	4.2	4.0
EV/EBITDA	6.3	13.6	7.5	6.3	3.8
PSR	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
재무비율(%)					
ROE	5.4	(1.9)	6.4	6.0	11.2
ROA	2.9	(0.9)	2.9	2.8	5.7
ROIC	6.4	1.8	5.1	7.1	10.8
부채비율	81.9	122.6	121.2	118.6	96.4
순부채비율	15.8	15.8	19.9	42.2	11.2
이자보상배율(배)	7.6	1.4	2.7	4.9	5.0

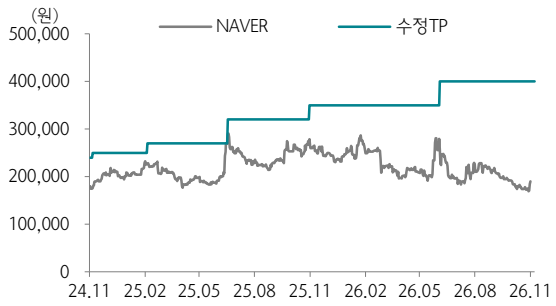
현금흐름표 (단위:십억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
영업활동 현금흐름	**24**	**7**	**(2)**	**(21)**	**46**
당기순이익	6	(2)	7	7	14
조정	5	7	13	1	(2)
감가상각비	5	4	4	4	4
외환거래손익	0	1	1	4	1
지분법손익	0	0	0	0	0
기타	0	2	8	(7)	(7)
영업활동자산부채변동	13	2	(22)	(29)	34
투자활동 현금흐름	**(0)**	**(1)**	**(1)**	**(1)**	**(1)**
투자자산감소(증가)	0	1	(1)	(1)	(0)
자본증가(감소)	(0)	(0)	(0)	(1)	(0)
기타	0	(2)	0	1	(1)
재무활동 현금흐름	**(23)**	**3**	**0**	**8**	**(25)**
금융부채증가(감소)	(23)	5	(2)	9	(20)
자본증가(감소)	0	(3)	0	0	0
기타재무활동	1	2	3	1	(3)
배당지급	(1)	(1)	(1)	(2)	(2)
현금의 증감	**0**	**9**	**(2)**	**(14)**	**20**
Unlevered CFO	15	8	24	15	17
Free Cash Flow	24	6	(2)	(22)	46

자료: 하나증권

투자의견 변동 내역 및 목표주가 괴리율

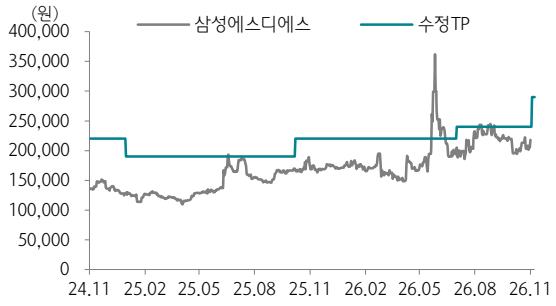
NAVER



날짜	투자의견	목표주가	괴리율	
			평균	최고/최저
26.6.9	BUY	400,000		
25.11.5	BUY	350,000	-32.75%	-18.00%
25.6.23	BUY	320,000	-24.15%	-9.22%
25.2.10	BUY	270,000	-25.16%	-0.19%
24.11.11	BUY	250,000	-18.33%	-7.20%
24.7.3	BUY	240,000	-29.94%	-25.13%

투자의견 변동 내역 및 목표주가 괴리율

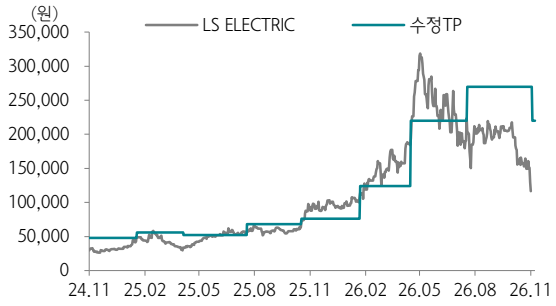
삼성에스디에스



날짜	투자의견	목표주가	괴리율	
			평균	최고/최저
26.11.9	BUY	290,000		
26.7.7	BUY	240,000	-10.24%	2.08%
25.10.13	BUY	220,000	-18.11%	64.55%
25.1.5	BUY	190,000	-25.60%	1.84%
24.5.21	BUY	220,000	-32.64%	-23.64%

투자의견 변동 내역 및 목표주가 괴리율

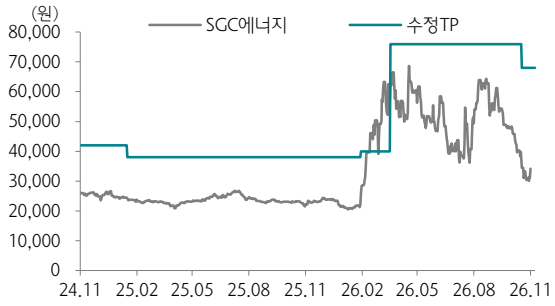
LS ELECTRIC



날짜	투자의견	목표주가	괴리율	
			평균	최고/최저
26.11.9	BUY	220,000		
26.7.24	BUY	270,000	-30.19%	-18.70%
26.4.22	BUY	220,000	9.65%	44.77%
26.1.28	BUY	124,000	21.35%	52.10%
25.10.23	BUY	76,000	25.34%	41.84%
25.7.25	BUY	68,000	-12.74%	-3.24%
25.4.11	BUY	52,000	-4.44%	19.62%
25.1.24	BUY	56,000	-22.90%	4.11%
24.10.16	BUY	48,000	-33.39%	-3.33%

투자의견 변동 내역 및 목표주가 괴리율

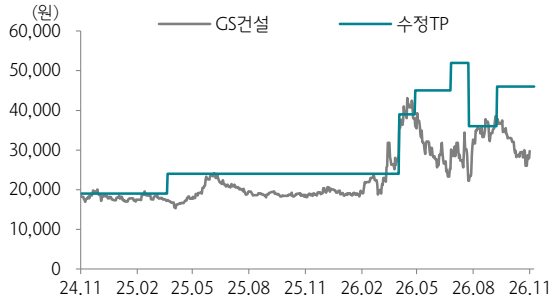
SGC에너지



날짜	투자의견	목표주가	괴리율	
			평균	최고/최저
26.10.23	BUY	68,000		
26.3.24	BUY	76,000	-32.51%	-9.74%
26.2.4	BUY	40,000	16.97%	58.25%
26.1.21	1년 경과		-	-
25.1.21	BUY	38,000	-38.41%	-29.61%
24.2.1	BUY	42,000	-39.03%	-28.33%

투자의견 변동 내역 및 목표주가 괴리율

GS건설



날짜	투자의견	목표주가	괴리율	
			평균	최고/최저
26.9.14	BUY	46,000		
26.7.30	BUY	36,000	-5.75%	6.94%
26.7.1	BUY	52,000	-44.85%	-33.85%
26.5.4	BUY	45,000	-34.25%	-12.56%
26.4.8	BUY	39,000	1.70%	10.51%
26.3.27	1년 경과		-	-
25.3.27	BUY	24,000	-17.65%	32.71%
24.10.10	Neutral	19,000	-4.79%	5.53%

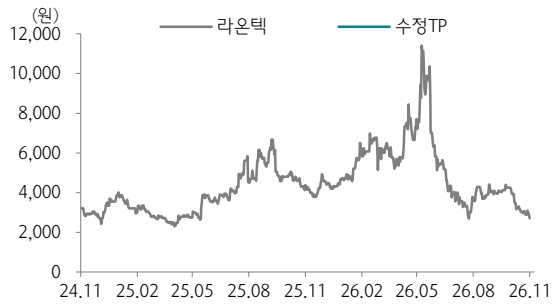
투자의견 변동 내역 및 목표주가 괴리율

비나텍

날짜	투자의견	목표주가	괴리율	
			평균	최고/최저
26.11.9	Not Rated	-		

투자의견 변동 내역 및 목표주가 괴리율

라온텍



날짜	투자의견	목표주가	괴리율	
			평균	최고/최저
25.11.5	Not Rated	-		

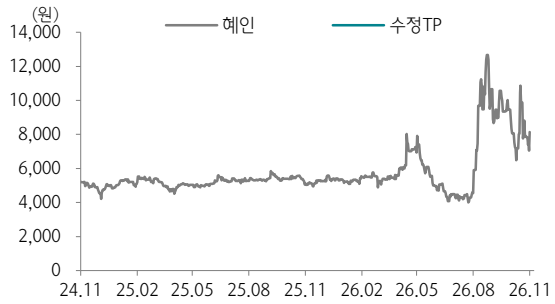
투자의견 변동 내역 및 목표주가 괴리율

상신이디피

날짜	투자의견	목표주가	괴리율	
			평균	최고/최저
26.11.9	Not Rated	-		

투자의견 변동 내역 및 목표주가 괴리율

혜인



날짜	투자의견	목표주가	괴리율	
			평균	최고/최저
26.11.9	Not Rated	-		

Compliance Notice

- 당사는 2026년 11월 9일 현재 해당회사의 지분을 1%이상 보유 하고 있지 않습니다
- 본 자료를 작성한 애널리스트(이준호, 유재선, 김승준, 한유건, 권태우, 박찬솔)는 자료의 작성과 관련하여 외부의 압력이나 부당한 간섭을 받지 않았으며, 본인의 의견을 정확하게 반영하여 신의성실 하게 작성하였습니다.
- 본 자료는 기관투자가 등 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다
- 본 자료를 작성한 애널리스트(준호, 유재선, 김승준, 한유건, 권태우, 박찬솔)는 2026년 11월 9일 현재 해당회사의 유가증권을 보유하고 있지 않습니다

본 조사자료는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포 될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

투자등급 관련사항 및 투자의견 비율공시

- **투자의견의 유효기간은 추천일 이후 12개월을 기준으로 적용**
- **기업의 분류**
  BUY(매수)_목표주가가 현주가 대비 15% 이상 상승 여력
  Neutral(중립)_목표주가가 현주가 대비 -15%~15% 등락
  Reduce(비중축소)_목표주가가 현주가 대비 -15% 이상 하락 가능
- **산업의 분류**
  Overweight(비중확대)_업종지수가 현재지수 대비 15% 이상 상승 여력
  Neutral(중립)_업종지수가 현재지수 대비 -15%~15% 등락
  Underweight(비중축소)_업종지수가 현재지수 대비 -15% 이상 하락 가능

투자등급	BUY(매수)	Neutral(중립)	Reduce(매도)	합계
금융투자상품의 비율	96.83%	3.17%	0.00%	100%

* 기준일: 2026년 11월 06일

DS INVESTMENT & SECURITIES

엔터/미디어

AI, 신(新) 엔터 창조

2026.11.09

장지혜 엔터·미디어·음식료
02-709-2336
jihye.j@ds-sec.co.kr

김시현 연구원
02-709-2668
shixian@ds-sec.co.kr

Con-tents

산업분석 05

시간을 둘러싼 미디어·엔터테인먼트 산업 경쟁

AI가 불러온 엔터테인먼트 산업의 변화

AI 캐릭터 챗: ChatGPT를 넘어선 이용시간

AI가 바꾸는 엔터테인먼트 기업의 경쟁우위

기업분석 38

뤼튼테크놀로지스(비상장)_AI 엔터테인먼트 서비스의 선순환 구조 창조

엔키AX(134580)_IP 특수성에 AI 엔터로 강화된 OSMU

키다리스튜디오(020120)_ 검증된 OSMU 경쟁력, AI로 신규 소비 창조

더핑크퐁컴퍼니(403850)_AI 제작 효율화의 최대 수혜 IP 홀더

DS INVESTMENT & SECURITIES

Sector Analysis

[엔터/미디어]

AI, 신(新) 엔터 창조

AI 등장으로 변화할 미디어·엔터테인먼트 산업

미디어·엔터테인먼트 산업은 기술의 발전과 함께 사람들의 한정된 시간을 두고 경쟁하며 성장해왔다. 생성형 AI의 발전도 콘텐츠 제작, 유통, 소비 방식뿐 아니라 콘텐츠의 형태 자체의 변화를 유도하면서 새로운 엔터테인먼트 시장을 창출할 것으로 전망한다. 이에 따라 새로운 사업자의 시장 진입과 기존 산업의 경쟁 구도 재편이 예상된다. 특히 AI와 이용자가 실시간으로 상호작용하며 새로운 이야기를 만들어가는 AI 기반 인터랙티브 엔터테인먼트 시장 성장이 기대된다.

AI 캐릭터 챗, ChatGPT를 넘어선 이용시간

AI 기반 인터랙티브 엔터테인먼트 산업에서 최근 주목받는 분야는 AI 캐릭터 챗 서비스이다. AI 캐릭터 챗은 생성형 AI를 기반으로 특정 성격과 세계관을 가진 캐릭터를 구현하고 이용자가 실시간 대화 및 상호작용을 하며 개인화된 콘텐츠를 소비하는 서비스다. Sensor Tower에 따르면 Character.AI와 같은 일부 AI 캐릭터 챗 플랫폼의 월평균 이용시간은 ChatGPT를 상회하고 AI 캐릭터 챗 포함 AI 컴패니언 앱 인앱구매 매출도 1Q23대비 1Q26 12배 이상 확대됐다.

국내에서도 다양한 AI 캐릭터 챗 플랫폼이 출시되며 시장이 성장하고 있다. 선두업체는 스캐터랩의 '제타'와 뤼튼테크놀로지스의 '크랙'이다. 두 플랫폼 모두 UGC 기반 창작형 IP 중심 플랫폼이지만 제타는 무료 대화 기반의 광고 및 유료 서비스, 크랙은 유료 콘텐츠 결제를 중심으로 수익모델을 차별화하고 있다. 이외에도 웹툰, 드라마, K-Pop 등 다양한 IP 보유 기업들이 AI 캐릭터 챗 서비스를 출시하고 있으며 향후 AI 모델 발전에 따라 영상과 게임으로 서비스가 확대될 것으로 기대된다. 다만 이용시간 증가에 따라 AI 추론비용도 확대되는 만큼 이용자 확보와 함께 수익성을 달성하는 역량이 중요할 것이다.

AI가 바꾸는 미디어·엔터테인먼트 기업의 경쟁우위

AI가 엔터테인먼트 산업에 미치는 영향을 제작 효율화, IP 수익화, 신규 시장 창출로 구분해 기업별 경쟁우위를 비교했다. 1)제작 효율화 측면에서는 AI를 활용한 제작비 및 제작기간 절감을 콘텐츠 공급 확대와 매출 성장으로 연결할 수 있는 더핑크퐁컴퍼니(403850)가 매력적이다. 2)IP 수익화 측면에서는 기존 IP와 유료 이용자 기반을 활용해 AI 캐릭터챗을 통한 추가 수익 창출이 기대되는 엔키AX(134580), 키다리스튜디오(020120)를 주목한다. 3)신규 시장 창출 측면에서는 차별화된 콘텐츠와 창작자 생태계 구축으로 신규 이용자 및 이용시간을 확보하고 해외 사업을 확대하는 뤼튼테크놀로지스(비상장)의 성장이 기대된다.

장지혜 미디어·엔터·음식료
02-709-2336
jihye.j@ds-sec.co.kr

김시현 연구원
02-709-2668
shixian@ds-sec.co.kr

2026.11.09

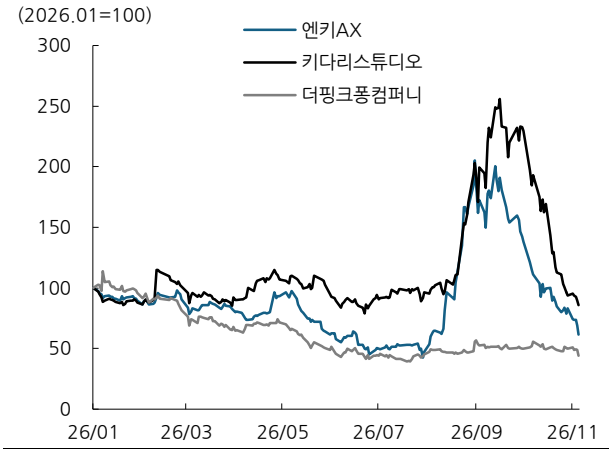
비중확대

Top Picks

뤼튼테크놀로지스 비상장	
투자의견(신규)	-
목표주가(신규)	-
상승여력	-
엔키AX 134580	
투자의견(신규)	NOT RATED
목표주가(신규)	-
상승여력	-
키다리스튜디오 020120	
투자의견(신규)	NOT RATED
목표주가(신규)	-
상승여력	-
더핑크퐁컴퍼니 403850	
투자의견(신규)	NOT RATED
목표주가(신규)	-
상승여력	-

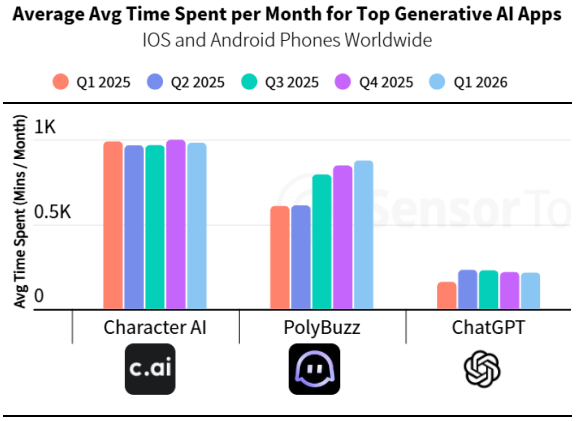
Key Chart

그림1 웹툰/애니메이션 기업 주가 추이



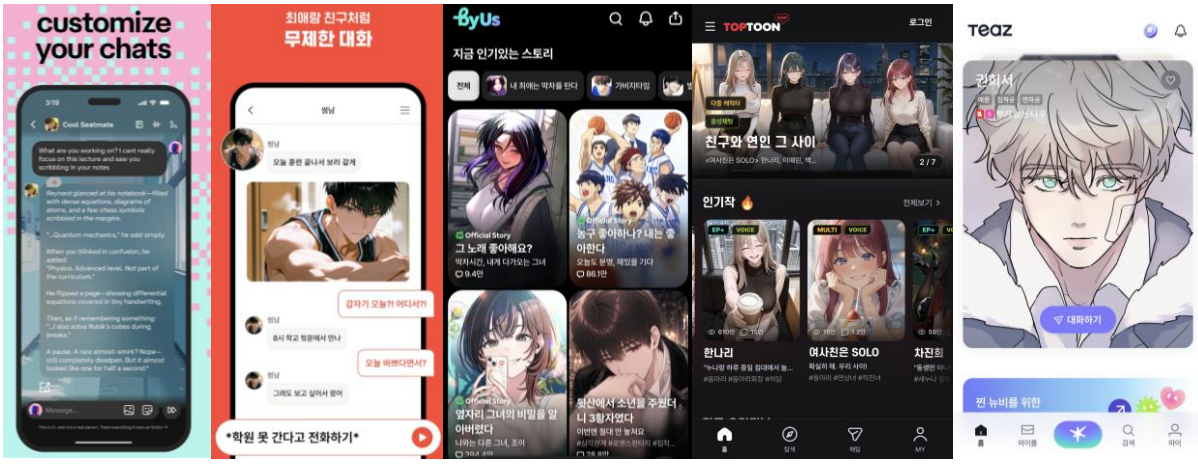
자료: FnGuide, DS투자증권 리서치센터

그림2 주요 생성형 AI 앱의 월평균 이용시간 비교



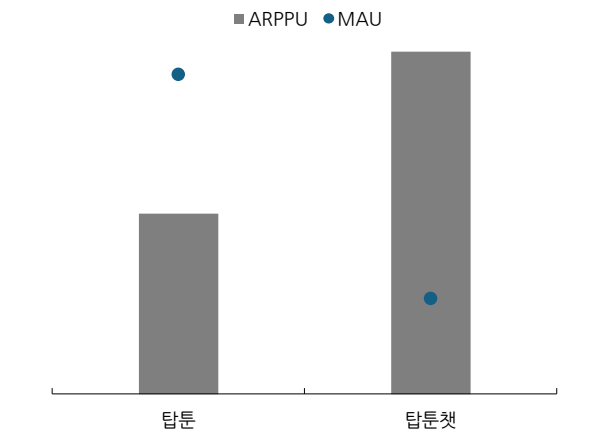
자료: Sensor Tower, DS투자증권 리서치센터

그림3 Character.AI로 발전하기 시작한 AI 캐릭터 챗 서비스. 국내 '제타'와 '크랙'부터 웹툰 플랫폼 네이버웹툰, 탑툰, 레진까지 확장



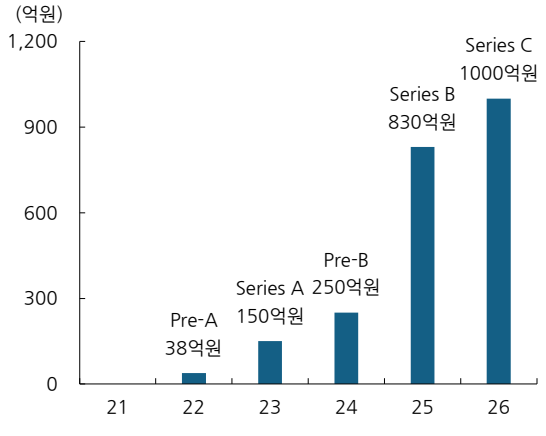
자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

그림4 탑툰과 탑툰챗 ARPPU와 MAU 추정



자료: 엔키AX, DS투자증권 리서치센터

그림5 뤼튼테크놀로지스 투자유치 현황



자료: 언론보도, DS투자증권 리서치센터 추정

산업분석

시간을 둘러싼 미디어·엔터테인먼트 산업 경쟁

미디어·엔터테인먼트 산업의 경쟁은 이용자의 시간 확보로 나타남

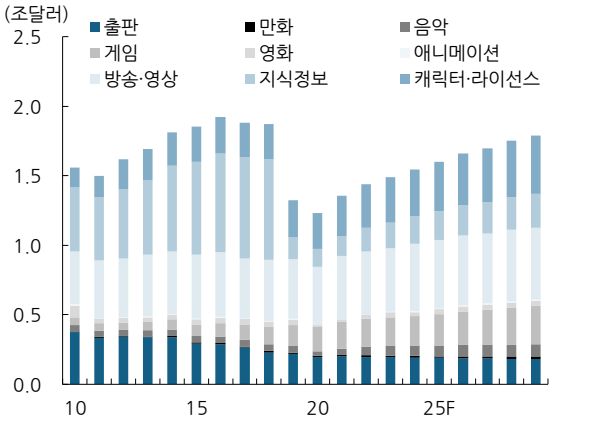
기술 발전으로 콘텐츠 산업 내 시간 점유 경쟁 심화

미디어·엔터테인먼트 산업은 사람들의 한정된 시간을 두고 경쟁하며 성장해왔다. 콘텐츠의 특성과 양적/질적 성장 속도에 따라 방송, 책, 게임, 음악, 영화, 만화 시장이 한정된 시간을 두고 서로 경쟁하며 산업이 발전해온 것이다. 또한 기술의 발전은 콘텐츠 제작, 유통, 소비 전 과정에 영향을 미치며 산업 내 경쟁을 심화하고 있다. 기술 발전이 콘텐츠 제작과 유통의 방식을 바꾸고 소비 방식을 변화시키기도 하면서 미디어·엔터테인먼트 산업 내 플레이어의 경쟁이 치열해지고 있는 것이다.

영상 콘텐츠 시장 기술 발전으로 소비 변화 영화관→TV→OTT→숏폼

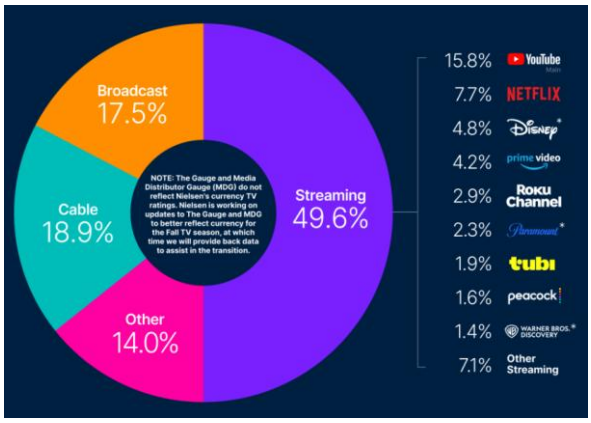
단적으로 영상 콘텐츠 시장을 예로 들 수 있다. 영상 기술의 발전으로 영화관이 등장하면서 기존 연극과 대중 공연 및 기타 콘텐츠 수요를 흡수해 영화 산업이 성장했고 TV가 보급되며 영상 콘텐츠 소비 공간을 극장에서 가정으로 확대하며 방송 시장 성장을 이끌었다. 이후 인터넷과 모바일 기술의 발전으로 OTT(Over the Top)가 등장하면서 영상 콘텐츠 시장의 경쟁 구도는 다시 변화하고 있다. 이용자의 시청시간이 OTT로 분산되면서 기존 방송 사업자는 시청률과 광고 매출 감소에 직면했고 영화관은 관객 수 회복 지연과 수익성 부담이 지속되고 있다. 반면 OTT 플랫폼 간에도 콘텐츠 확보 경쟁이 심화되면서 제작 역량과 IP 경쟁력에 따른 콘텐츠 제작사 간의 실적 차별화도 심화되고 있으며 최근 숏폼 콘텐츠가 빠르게 성장하면서 롱폼 중심의 영상 콘텐츠 시장과 이용시간을 둘러싼 경쟁이 확대되고 있다.

그림6 전세계 콘텐츠 시장 규모 및 전망(광고 제외)



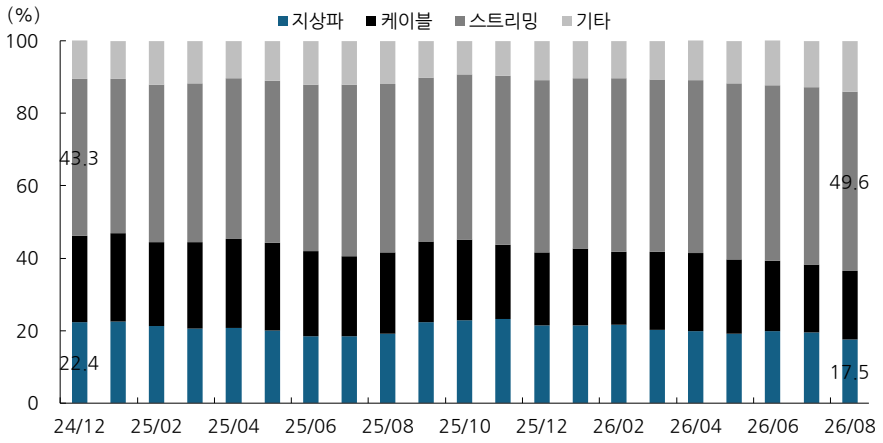
자료: 한국콘텐츠진흥원, PwC, ICv2, SNE, Mojo, LIMA, DS투자증권 리서치센터

그림7 미국 월간 플랫폼별 TV 시청 점유율(2026년 8월)



자료: 닐슨, DS투자증권 리서치센터

그림8 미국 월간 플랫폼별 TV 시청 점유율 변화



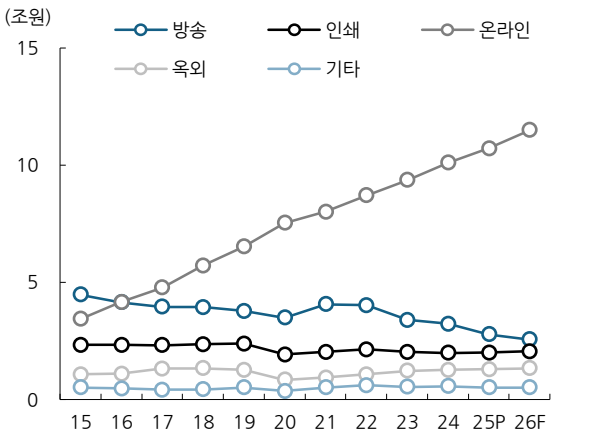
자료: 닐슨, DS투자증권 리서치센터

미디어·엔터테인먼트 기업의 경쟁력은 확보한 시간을 수익으로 전환하는 능력

미디어·엔터테인먼트 기업의 경쟁력은 확보한 시간을 수익으로 전환하는 능력에 있다. 방송사는 시청률을 기반으로 광고 수익을 창출했고 OTT와 음악 스트리밍 플랫폼은 콘텐츠 소비를 구독 매출로 연결했으며 유튜브와 SNS, 인터넷 방송 플랫폼은 이용자의 체류시간과 참여도에 기반해 광고와 후원 등 수익모델을 발전시켰다. 실제로 국내 방송사는 시청 시간 감소와 광고 시장 위축으로 수익성 부담이 지속되고 있지만 넷플릭스는 글로벌 시청 시간 상승이 구독료 인상과 광고 수익 창출로 이어지며 실적 성장 및 수익성 개선이 나타나고 있다.

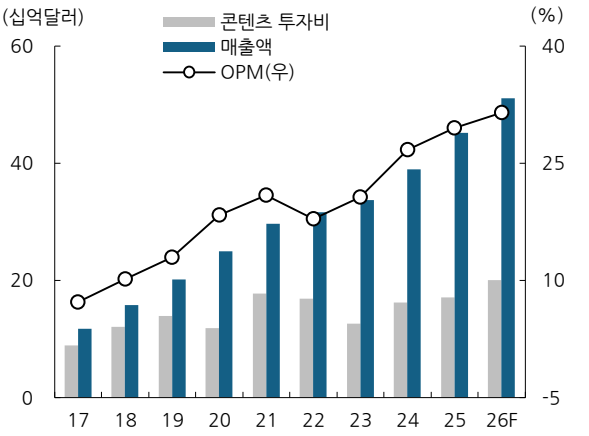
생성형 AI의 발전은 미디어·엔터테인먼트 산업에 또 다른 변화를 가져올 것이다. 콘텐츠의 제작, 유통, 소비 방식에서 나아가 콘텐츠의 형태 자체가 변화하면서 새로운 사업자의 시장 진입과 기존 산업의 경쟁 구도 재편이 예상된다. 이 과정에서 이용자의 시간을 확보하고 수익으로 연결하는 역량이 기업의 경쟁력이 될 것이다.

그림9 국내 총 광고비 시장 규모 추이



자료: 한국방송광고진흥공사, DS투자증권 리서치센터

그림10 넷플릭스 실적 추이 및 전망



자료: 넷플릭스, DS투자증권 리서치센터

AI가 불러온 엔터테인먼트 산업의 변화

AI 활용은 제작 효율화에서 신규 시장 진출로 확대

AI는 엔터테인먼트 산업 제작부터 소비 과정 영향

이미 AI는 엔터테인먼트 산업 전반에 영향을 미치고 있다. AI를 활용해 콘텐츠 제작에 소요되는 비용과 시간이 절감되고 제작 진입장벽이 낮아지는 한편 AI와 상호작용을 기반으로 새로운 콘텐츠 시장도 등장하고 있다. AI가 엔터테인먼트 산업에 미치는 영향은 크게 ①제작 효율화, ②IP 수익화, ③신규 시장 창출로 구분할 수 있다.

표1 AI 활용

구분	①제작 효율화	②IP 수익화	③신규 시장 창출
핵심 변화	AI로 제작 비용 절감	AI로 기존 IP의 가치 확대	AI 기반 새로운 엔터 경험
AI 역할	제작 도구	IP 확장 수단	콘텐츠 경험 핵심 요소
수익 창출	비용 절감	매출 확대	신규 이용시간, 시장 확보
대표 서비스	AI 영상, 음악, VFX	웹툰, 아티스트 AI 챗	AI 캐릭터, 스토리 챗
대표 기업	스튜디오드래곤, SBS 더핑크퐁컴퍼니	네이버웹툰, 엔키 AX, 키다리스튜디오, 웨원그룹	스캐터랩, 뤼튼테크놀로지스, Character.AI, 이스트소프트

자료: DS투자증권 리서치센터

①제작 효율화
AI로 제작 비용 절감하고 생산성을 높여 수익성 개선

①제작 효율화는 콘텐츠 제작 과정에서 AI를 도입해 비용을 절감하고 생산성을 높이는 것이다. 이미 드라마, 애니메이션, 웹툰 등 다양한 콘텐츠 제작사가 AI를 활용해 이미지, 음악, 영상을 만들거나 VFX(Visual Effects), 후반 작업에 소요되는 비용과 시간을 절감하고 있다. 드라마 제작사 스튜디오드래곤은 AI를 프리비주얼, VFX, 후반 작업 등에 활용하며 제작비 절감을 추진하고 있고 SBS 산하 스튜디오S는 실제 드라마의 일부 장면은 AI를 활용해 기존 방식 대비 제작비를 60%이상 절감했다고 밝혔다. 애니메이션 IP기업 더핑크퐁컴퍼니는 자사 AI 음성·더빙 솔루션 'OneVoice'를 활용해 다국어 현지화 비용과 제작 기간을 단축하고 있으며 향후 Full-AI 파이프라인을 도입한 애니메이션 제작을 위해 투자하고 있다.

그림11 더핑크퐁컴퍼니의 AI 콘텐츠 프로듀싱 기술 내재화 추진

자료: 더핑크퐁컴퍼니, DS투자증권 리서치센터

②IP 수익화
AI활용해 IP의 OSMU
확대하며 수익 극대화

②IP 수익화는 기존 IP에 AI를 접목해 콘텐츠 활용 범위를 확대하고 추가 수익을 창출하는 것이다. AI를 활용한 콘텐츠 제작 진입장벽이 낮아지면서 기존 IP를 다양한 콘텐츠로 확장하는 OSMU(One Source Multi Use) 전략도 확대되고 있다. 소설과 웹툰 IP를 활용한 AI 숏드라마와 애니메이션 제작이 증가하고 있으며 최근 웹툰 플랫폼들은 AI 캐릭터 챗을 통해 IP 수익화에 나서고 있다.

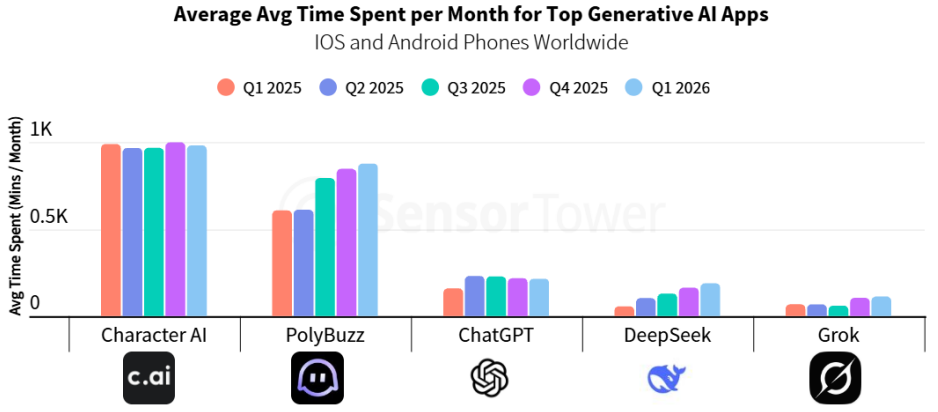
중국에선 이미 웹소설과 웹툰 IP에 기반해 AI를 활용한 숏드라마와 만극(漫剧, AI로 제작한 애니메이션) 제작이 급증하고 있고 국내 주요 웹툰 플랫폼은 기존 웹툰 캐릭터와 이용자가 대화하며 이야기를 전개할 수 있는 서비스를 제공하고 있다. 이는 기존 IP의 소비 방식을 콘텐츠 감상에서 상호 작용으로 확대하고 원작 IP의 재소비가 이루어지는 동시에 추가 결제 수요를 창출할 수 있다는 점에서 의미가 있다.

③신규 시장 창출
새로운 콘텐츠 경험과
소비 생태계 형성

③신규 시장 창출은 AI를 기반으로 새로운 콘텐츠 경험과 소비 생태계를 형성하는 것이다. 기존 IP를 활용하는 방식과 달리 새로운 캐릭터와 스토리를 AI로 생성하고 이용자가 직접 콘텐츠에 참여해 이야기를 전개하는 방식이다. 대표적으로 AI 캐릭터 챗과 인터랙티브 스토리 플랫폼이 있다. 글로벌 AI 캐릭터 챗 기업 Character.AI와 PolyBuzz는 글로벌 앱 이용시간 기준 ChatGPT를 넘어서며 성장하고 있다. 이용자가 직접 캐릭터와 세계관을 제작하는 UGC(User Generated Content) 기반 콘텐츠 공급 구조와 개인화된 상호작용을 통해 새로운 이용시간을 확보하고 광고 및 유료 대화로 이를 수익화하고 있다.

다만 최근에는 AI 기술 발전과 활용 범위 확대로 세 영역의 경계가 점차 모호해지고 있다. 하나의 기업이 비용 효율화와 기존 IP 수익화, 새로운 콘텐츠 경험 창출을 동시에 추구하는 기업들이 많아지고 있기 때문이다.

그림12 주요 생성형 AI 앱의 월평균 이용시간 비교



자료: Sensor Tower, DS투자증권 리서치센터

AI 엔터테인먼트 시장 성장

AI 엔터테인먼트 시장은 차별화된 콘텐츠 소비 경험 제공하며 이용자 시간 확보

AI 엔터테인먼트는 기존 콘텐츠와 차별화된 소비 경험을 제공하며 이용자의 시간을 확보할 것이다. 특히 AI와 이용자가 실시간으로 상호작용하며 새로운 이야기를 만들어가는 AI 기반 인터랙티브 엔터테인먼트 시장 성장이 기대된다. 인터랙티브 엔터테인먼트(Interactive Entertainment)는 주로 게임 산업에서 사용되던 용어로 이용자가 콘텐츠를 일방적으로 감상하는 것이 아니라 직접 참여하고 선택하며 콘텐츠의 진행이나 결과에 영향을 미치는 엔터테인먼트를 의미한다.

AI 기술의 발전으로 기존 게임 중심의 인터랙티브 콘텐츠가 만화, 소설, 영상 등 다양한 콘텐츠 영역으로 확대되면서 새로운 소비 경험을 제공할 수 있게 됐다. 또한 기존 인터랙티브 콘텐츠가 미리 설계된 선택지와 스토리 분기에 따라 전개됐다면 AI 기반 인터랙티브 엔터테인먼트는 이용자의 자유로운 입력에 따라 실시간으로 스토리가 생성되고 캐릭터가 맥락에 따라 반응한다는 점에서 차이가 있다.

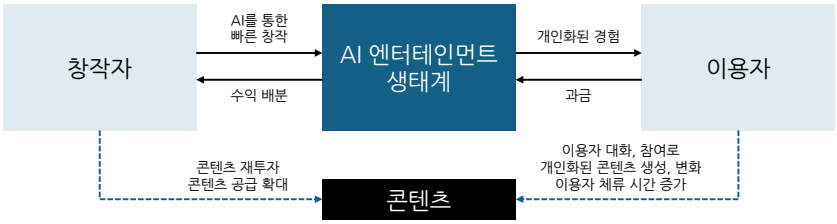
AI는 이렇듯 엔터테인먼트의 콘텐츠 제작과 소비 방식을 모두 변화시키며 시장 성장을 촉진할 전망이다. 이용자는 콘텐츠 소비자인 동시에 플레이어이자 창작자로 역할이 확대될 것이며 이러한 변화는 새로운 콘텐츠 소비 시간과 수익을 창출할 것이다. 이용자의 한정된 시간을 확보해야 하는 기존 엔터테인먼트 산업에는 새로운 성장 기회이자 소비 시간을 둘러싼 경쟁 심화 요인으로 작용할 수 있다.

표2 AI 활용에 따른 엔터테인먼트 변화

구분	전통적 엔터테인먼트	인터랙티브 엔터테인먼트	AI 기반 인터랙티브 엔터테인먼트
이용자 역할	시청자, 관객	참여자, 플레이어	참여자, 플레이어, 공동 창작자
콘텐츠 구조	사전에 완성된 콘텐츠	제한된 범위 이용자 선택에 따른 변화	이용자 입력에 따라 실시간 생성, 변화
주요 콘텐츠	영화, 드라마, 음악, 소설	게임, 인터랙티브 영화 등	AI 캐릭터 챗, 스토리 게임 등
핵심 특징	일방향 콘텐츠 소비	양방향 참여 및 선택	양방향 참여 및 선택

자료: DS투자증권 리서치센터

그림13 크리에이터와 이용자가 상호 작용하는 AI 인터랙티브 엔터테인먼트 생태계



자료: DS투자증권 리서치센터

특히 생성형 AI 기술 발전은 AI 엔터테인먼트 시장 성장 및 수혜가 기대된다.

1)AI 모델의 경쟁적 발전 → 신규 시장 창출과 기존 서비스 비용 절감

첫째, 글로벌 AI 기업의 경쟁적인 기술 발전은 엔터테인먼트 사업자에게 새로운 성장 기회를 제공할 것이다. 생성형 AI 기술이 고도화되면서 기존에 구현하기 어려웠던 새로운 형태의 콘텐츠와 서비스 등장이 기대되기 때문이다. 또한 신규 모델의 등장은 새로운 엔터테인먼트 시장을 창출하는 동시에 기존 모델의 성능 대비 가격 하락을 유도해 콘텐츠 제작 및 서비스 운영비용을 절감할 수 있다.

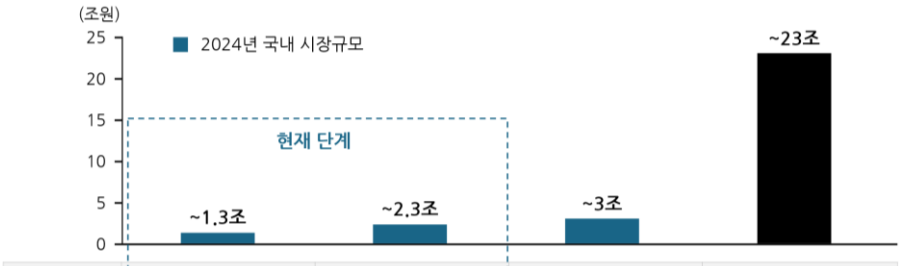
2)AI 생산성 향상으로 여가시간 확대 → 엔터테인먼트 소비 증가

둘째, AI 기술 발전에 따른 생산성 향상은 중장기적으로 엔터테인먼트 콘텐츠 소비 증가로 이어질 수 있다. 생성형 AI가 정보 검색과 문서 작성 등 일상적인 업무를 대신하고 AI 에이전트가 이용자의 지시를 받아 다양한 작업을 수행하는 등 생산성 향상이 개인의 실질적인 여가시간 확대로 이어질 경우 엔터테인먼트 콘텐츠 소비량도 증가할 수 있기 때문이다. 미디어·엔터테인먼트 산업의 본질이 이용자의 한정된 시간을 확보하는 데 있다는 점에서 AI를 통한 업무 시간 절약은 엔터테인먼트 산업의 새로운 성장 동력이 될 것으로 판단한다.

3)개인화된 인터랙티브 콘텐츠 수요 확대 → AI 엔터 시장 성장

셋째, 개인화된 경험과 인터랙티브 콘텐츠 수요 트렌드 역시 AI 엔터테인먼트 시장의 성장을 뒷받침할 전망이다. 생성형 AI는 이용자의 취향과 선택에 따라 캐릭터와 스토리가 실시간으로 변화하는 개인화된 인터랙티브 콘텐츠 구현을 가능하게 한다. 이에 따라 콘텐츠 소비 방식은 일방적인 시청에서 상호작용과 참여 중심으로 확대될 전망이며 AI 엔터테인먼트는 기존 콘텐츠 시장에서 충족하지 못했던 개인화 수요를 흡수하며 새로운 시장을 창출할 것으로 기대된다.

그림14 AI 기반 인터랙티브 엔터테인먼트 시장 성장



구분	1단계	2단계	3단계	4단계
매체	소설	만화	비디오	몰입형 3D
콘텐츠 구성	텍스트 단독 구성	텍스트와 이미지	움직이는 이미지 위주, 제한적 텍스트 사용	3D 이미지 중심
AI 모델	Text-based LLM (대규모 언어 모델)	VLM (시각-언어 모델)	Video-LLM (영상-대규모 언어 모델)	World Model / LMM (월드 모델/ 통합 모달 모델)

자료: DS투자증권 리서치센터

AI 캐릭터 챗: ChatGPT를 넘어선 이용시간

AI 엔터테인먼트의 뜨거운 감자, AI 캐릭터 챗

실제 이용 시간 확대와 유료 결제 증가로 주목받는 AI 캐릭터 챗

AI 기반 인터랙티브 엔터테인먼트 산업에서 최근 주목받는 분야는 AI 캐릭터 챗 서비스이다. AI 캐릭터 챗은 생성형 AI를 기반으로 특정 성격과 세계관을 가진 캐릭터를 구현하고 이용자가 해당 캐릭터와 실시간 대화 및 상호작용을 통해 개인화된 콘텐츠를 소비하는 엔터테인먼트 서비스다. 일반적인 AI 챗봇이 정보 제공과 업무 지원에 초점을 맞춘다면 AI 캐릭터 챗은 대화와 상호작용 자체가 콘텐츠 소비라는 점에서 차이가 있다. 이용자는 캐릭터와 일상적인 대화를 나누거나 스토리를 전개하며 가상의 관계를 형성하는 등 기존 콘텐츠와 다른 경험을 소비한다.

표3 일반 AI 챗봇과 AI 캐릭터 챗의 차이

구분	일반 AI 챗봇	AI 캐릭터 챗
핵심 목적	정보 제공, 업무 지원	오락, 몰입, 관계성
AI의 역할	범용 비서	특정 인격을 가진 캐릭터
이용자 경험	질문과 답변	대화, 역할극, 스토리 전개
핵심 경쟁력	정확도, 추론 성능	캐릭터 매력, 일관성, 몰입도
대표 사례	ChatGPT 등 범용 AI	Character.AI, 제타, 크랙 등

자료: DS투자증권 리서치센터

AI 캐릭터 챗 구분 기준: 콘텐츠 소비 방식

1)AI 컴패니언

2)스토리·롤플레잉

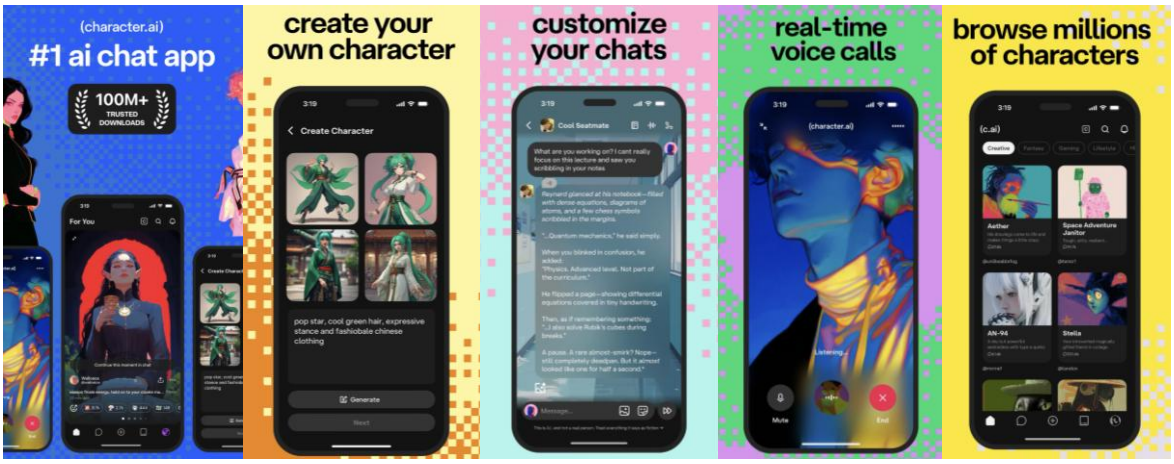
AI 캐릭터 챗은 이용 목적과 콘텐츠 소비 방식에 따라 크게 두 가지 유형으로 구분할 수 있다. 1)캐릭터와 교감하고 관계 형성이 중심인 AI 컴패니언(AI Companion)과 2)대화를 통해 이야기를 전개하고 가상 세계관에 참여하는 스토리·롤플레잉형 캐릭터 챗이다. 전자는 특정 캐릭터와 일상적인 대화를 나누며 친밀감과 관계를 형성하는 경험을 강조하는 반면 후자는 이용자가 가상 세계관 속 인물이 되어 캐릭터와 함께 스토리를 전개하는 경험에 초점을 맞춘다. 이에 따라 AI 컴패니언형은 관계의 지속성을 바탕으로 재방문율과 대화 빈도를 높이는 것이 중요하며 스토리·롤플레잉형은 다양한 콘텐츠 공급과 높은 몰입도를 기반으로 이용시간과 콘텐츠 소비량을 확대하고 유료 결제를 유도하는 역량이 중요하다. 다만 실제 서비스에서는 관계 형성과 스토리 전개가 동시에 이루어지는 경우도 많다.

표4 AI 캐릭터 챗 유형 비교

구분	캐릭터 교감·관계형(AI Companion)	스토리·롤플레잉형
핵심 경험	관계 형성, 정서적 교감	스토리 전개, 몰입
중심 요소	캐릭터의 성격·친밀감·기억	세계관·서사·역할·선택
이용 방식	일상 대화, 감정 교류	상황극, 스토리 공동 창작
이용자 유지 요인	특정 캐릭터와 관계 지속	신규 캐릭터, 스토리 지속 공급
핵심 지표	재방문율, 대화 빈도, 유지율	스토리 진행량, 추가 대화, 결제 전환율
대표 기업	Replika, Kindroid	Character.AI, AI Dungeon, 제타, 크랙

자료: DS투자증권 리서치센터

그림15 Character.AI 사용 화면



자료: Character.AI, DS투자증권 리서치센터

AI 캐릭터 챗 구분

기준: IP 확보 방식

1)창작 IP 중심

2)기존 IP 활용 중심

또한 AI 캐릭터 챗 플랫폼은 IP 확보 방식에 따라 두 가지로 구분할 수 있다. 크리에이터와 이용자가 새로운 캐릭터와 세계관을 생성하는 창작 IP 중심 플랫폼과 웹툰, 드라마, 영화, 소설 등 이미 인지도와 팬덤을 확보한 캐릭터에 기반한 기존 IP 활용 중심 플랫폼이다. 창작 IP 중심 플랫폼은 다양한 취향에 맞는 캐릭터를 빠르게 공급할 수 있고 이용자의 참여가 콘텐츠 공급을 확대하는 UGC(User Generated Content) 생태계를 형성할 수 있다는 장점이 있다. 이용자와 크리에이터가 다양한 캐릭터와 스토리를 생성하는 구조로 콘텐츠 공급의 확장성과 플랫폼 네트워크 효과가 강점이지만 콘텐츠 품질 관리와 신규 IP의 지속성이 중요 과제이다.

기존 IP 활용 중심 플랫폼은 이미 인지도와 팬덤을 확보한 캐릭터에 기반해 이용자를 빠르게 확보하고 원작 콘텐츠의 소비 기간을 확대하거나 신규 결제를 유도할 수 있다는 점이 장점이다. 비교적 검증된 캐릭터와 세계관을 바탕으로 몰입도를 높이고 기존 콘텐츠와 교차 소비를 유도해 원작의 수명과 수익화 영역을 확대할 수 있다. 다만 IP확보와 라이선스 비용이 발생하고 권리자의 승인 및 계약으로 공급 확대 제약이 발생하기도 한다.

표5 IP 확보 방식에 따른 AI 캐릭터 챗 플랫폼 구분

구분	창작 IP 중심 플랫폼	기존 IP 활용 중심 플랫폼
IP 확보	이용자, 크리에이터, 플랫폼 창작	기존 웹툰, 드라마 등 공식 IP
주요 강점	콘텐츠 확장성, 개인화, UGC	IP 인지도 활용. 기존 팬덤 연계
주요 제약	콘텐츠 품질, 편차, IP 인지도	라이선스 비용, 원작 설정 제약
핵심 경쟁력	콘텐츠 생태계, 추천 알고리즘	IP 확보력, 캐릭터 재현력
경제적 가치	신규 이용시간과 시장 형성	기존 IP LTV 및 ARPPU 확대
대표 기업	Character.AI, 제타, 크랙	SoulChat, Genies, Hasbro, 네이버웹툰

자료: DS투자증권 리서치센터

AI 캐릭터 챗 시장의 성장 과정

레플리카(Replika)부터 Character.AI의 등장 UGC 기반 시장 성장

현대적인 AI 캐릭터·컴패니언 서비스 시장은 미국을 중심으로 형성되기 시작했다. 2017년 출시된 레플리카(Replika)는 AI와의 대화 및 지속적인 관계 형성을 중심으로 AI 컴패니언 시장을 개척했다. 이후 2022년 Character.AI가 등장해 이용자가 직접 AI 캐릭터를 생성하고 공유하는 UGC 기반 서비스로 AI 캐릭터 챗 시장 대중화를 이끌었다. 특히 출시 초기 도널드 트럼프, 일론 머스크, 시진핑, 아인슈타인 등 실존 인물 및 역사적 인물을 AI로 구현해 직접 대화하는 경험을 제공하며 베타 서비스 공개 후 3주간 수십만건의 사용자 상호작용이 발생했다.

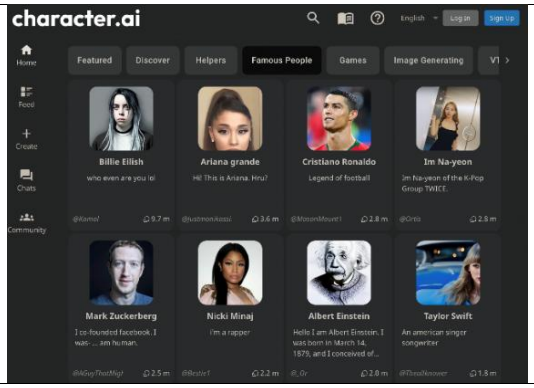
중국과 한국에서도 출시 AI 캐릭터 챗 UGC 기반 스토리형 플랫폼 성장

이후 중국과 한국에서도 AI 캐릭터·스토리 플랫폼을 출시하면서 시장이 확대됐다. 중국 AI 기업 MiniMax(0100.HK)는 2023년 6월 글로벌 플랫폼 Talkie와 9월 중국 내수용 플랫폼 싱예(Xingye, 星野)를 출시하며 UGC 기반 AI 캐릭터 챗 시장에 진출했다. 한국에서는 2024년 4월 스캐터랩이 제타(zeta)를 출시하고 2025년 4월 뤼튼테크놀로지스가 크랙(Crack)을 독립 서비스로 출시하며 이용자가 캐릭터와 세계관을 만들고 대화를 통해 이야기를 전개하는 AI 스토리 챗 서비스를 선보였다. 이처럼 AI 캐릭터 챗 시장은 초기 AI Companion형에서 UGC 기반 창작 캐릭터와 스토리를 중심으로 한 엔터테인먼트 플랫폼으로 영역을 확장하고 있다.

UGC 기반 캐릭터 챗 성장하면서 IP 사용 권한과 콘텐츠 관리 중요

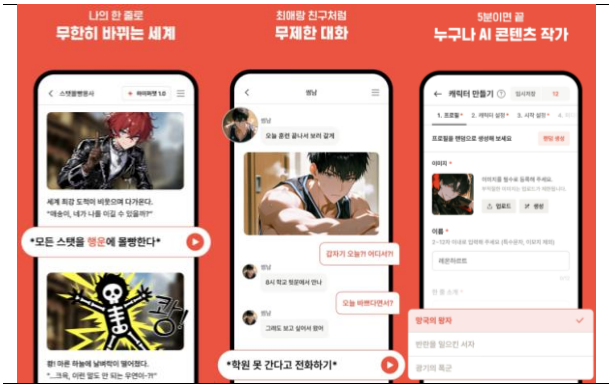
한편 UGC 기반 AI 캐릭터 챗 시장이 성장하면서 IP 관련 분쟁도 발생하고 있다. 2025년 9월 디즈니는 Character.AI에 마블, 스타워즈 등 자사 캐릭터의 무단 사용 중단을 요구하는 경고장을 발송했고 Character.AI는 관련 캐릭터를 삭제했다. 같은 달 디즈니, 유니버설, 워너브러더스는 중국 AI 기업 MiniMax를 상대로 저작권 침해 소송을 제기했다. 한국에서도 2025년 12월 웹툰 플랫폼 6곳에서 제타 운영사 스캐터랩을 저작권법 위반 방조 혐의로 고소했다. AI 캐릭터 챗 시장이 성장하면서 IP 사용 권한 확보와 이용자 제작 콘텐츠 관리가 중요한 사업 변수로 부각되고 있다.

그림16 Character.AI 내 유명인과 가상인물 캐릭터



자료: Character.AI, DS투자증권 리서치센터

그림17 국내 AI 캐릭터 챗 서비스 '크랙'



자료: 크랙, DS투자증권 리서치센터

공식적으로 기존 IP를 활용한 AI 캐릭터 챗 서비스의 등장

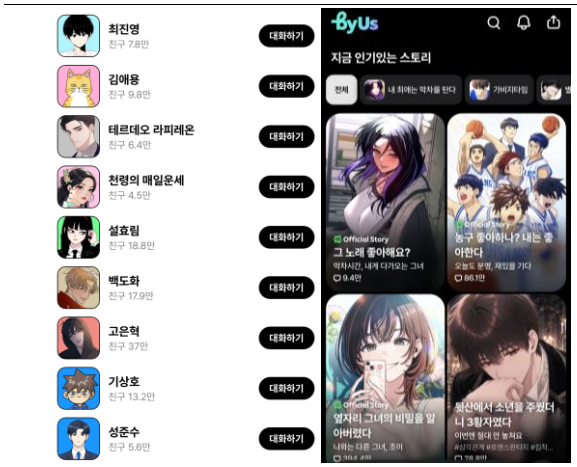
이에 따라 기존 IP를 공식적으로 활용하는 AI 캐릭터 챗 서비스도 등장했다. 한국의 네이버 웹툰은 2024년 6월 자사 웹툰 IP를 활용해 웹툰 속 캐릭터와 직접 대화할 수 있는 '캐릭터챗'을 출시했다. 2026년 1월 기준 누적 접속자는 600만명을 기록했고 누적 메시지는 2억 3,000만건을 넘어섰으며 2026년 2월 일본 라인망가로 서비스를 확대했다. 추가로 2026년 7월 원작자가 승인한 공식 IP를 기반으로 이용자가 직접 새로운 이야기를 전개하는 AI 스토리챗 서비스 '바이어스(byUs)'를 출시했다. 일본의 SoulStudio는 2025년 애니메이션의 공식 IP를 활용한 SoulChat을 선보이며 이용자가 원작 캐릭터와 직접 대화하는 유료 서비스를 출시했다. 미국 Hasbro는 2026년 6월 AI 스튜디오 Sixth Wall을 설립하고 트랜스포머 등 캐릭터 성격과 세계관, 목소리를 AI로 구현하는 CharacterOS와 공식 라이선싱 사업을 발표했다.

이처럼 AI 캐릭터 챗 시장은 초기 관계형에서 스토리·롤플레이형 엔터테인먼트로 확장되고 있다. 또한 UGC 중심 창작형 IP 플랫폼과 기존 IP 활용 플랫폼으로 시장이 다변화되고 있다. 특히 공식 IP 기반 AI 캐릭터 챗 서비스는 원작 소비를 촉진하고 신규 수익원을 창출하며 IP의 생애가치(Lifetime Value)를 확대할 수 있어 IP 보유 기업의 새로운 수익 모델로 자리 잡으며 시장 성장을 견인할 전망이다.

AI 캐릭터 챗 서비스 시장은 고성장 중

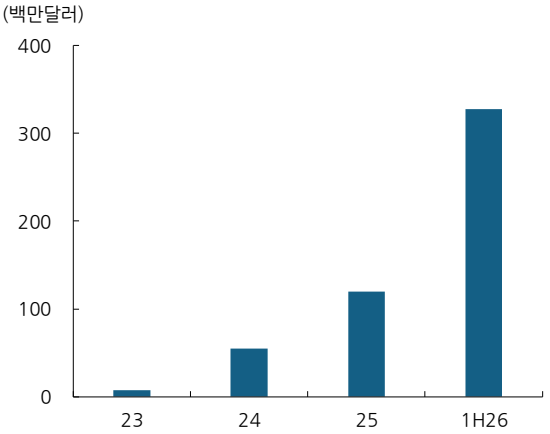
실제로 글로벌 AI 컴패니언 앱 시장은 이용자 증가와 유료 결제 확대로 빠르게 성장하고 있다. 시장조사기관 Sensor Tower에 따르면 글로벌 AI 컴패니언 앱의 인앱구매 매출은 1Q26 1.5억 달러로 +30% QoQ 증가했고 1Q23 대비 12배 이상 확대됐다. 시장조사기관 Appfigures는 2026년 상반기 글로벌 AI 컴패니언 앱 소비자 결제액이 약 3.3억 달러에 달한 것으로 추정했는데 로맨스·성인형 AI 컴패니언 1.6억 달러, 일반형(PG) AI 컴패니언 1.6억 달러를 기록했다. 이 중 제타는 2026년 상반기 로맨스·성인형 AI 컴패니언 앱 중 결제액 3,300만 달러로 1위를 기록했다.

그림18 네이버 웹툰의 AI 캐릭터 챗 플랫폼



자료: 네이버웹툰, DS투자증권 리서치센터

그림19 글로벌 AI 컴패니언 앱 소비자 결제액



자료: Appfigures, DS투자증권 리서치센터

AI 캐릭터 챗 플랫폼 수익성 리스크

플랫폼 수익성 차별화
AI 추론 비용
마케팅 비용 부담

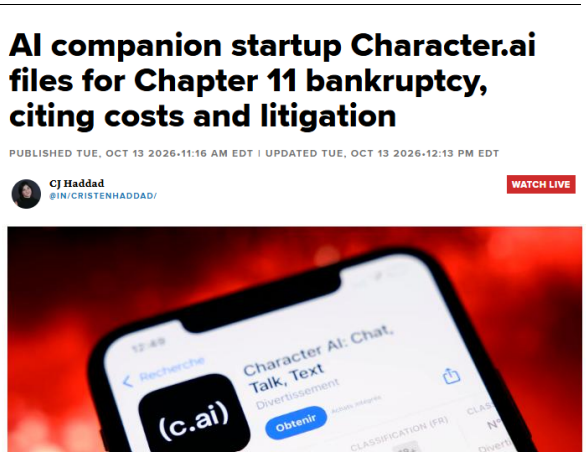
한편 AI 캐릭터 챗 시장의 고성장에도 불구하고 플랫폼별 수익성은 차별화되고 있다. 높은 이용시간과 유료 결제 가능성을 확보하고 있지만 이것이 모든 플랫폼의 수익성 개선을 의미하지는 않기 때문이다. AI 캐릭터 챗은 이용자가 대화할 때마다 AI 모델의 추론비용이 발생하는데 이용시간 증가에 따른 추가 매출이 비용 증가보다 크지 않다면 플랫폼의 이용자 규모가 확대되더라도 수익성은 악화될 수 있다. 또한 캐릭터와 스토리 공급의 진입장벽이 낮아질수록 콘텐츠 경쟁이 심화되고 이용자를 확보하기 위한 마케팅비가 확대될 가능성도 크다.

Character.AI는
26년 10월 파산보호신청

글로벌 선두 업체 Character.AI가 26년 10월 미국에서 챕터 11 파산보호를 신청한 것이 이러한 리스크를 방증한다. 동사의 매출액은 24년 740만 달러에서 25년 2,360만 달러를 기록했고 26년 8월에는 월매출이 530만 달러(구독 280만 달러, 광고 250만 달러)로 성장했지만 적자가 지속되며 재무 부담이 확대됐다. 당시 동사의 MAU는 1,200만 명을 기록했고 활성 이용자 일평균 이용시간은 120분을 기록하는 등 이용자의 사용량이 늘어나며 매출이 빠르게 성장했지만 AI 연산 비용 부담도 지속됐기 때문이다. 연산 비용과 인력 효율화 노력으로 월 고정 비용 부담을 축소했지만 26년 8월 월간 영업손실은 800-900만 달러를 기록했다. 여기에 미성년자 보호 관련 소송과 규제 부담이 확대되면서 신규 투자 유치와 매각에 어려움을 겪으며 결국 파산보호 신청을 한 것이다.

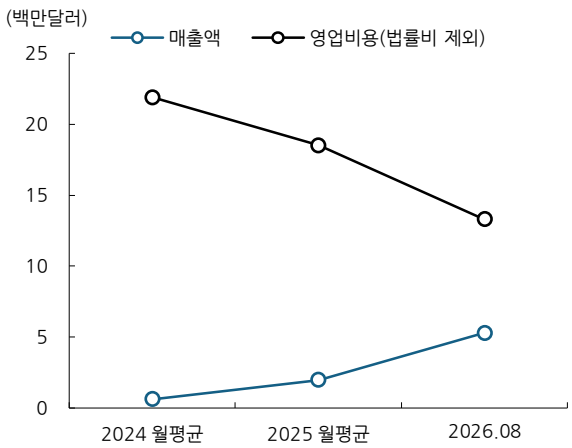
이는 AI 캐릭터 챗 플랫폼의 높은 이용시간이 반드시 수익성 개선으로 이어지지는 않는다는 것을 보여준다. 이용자 확보 외에도 광고와 유료 결제를 통한 수익화, AI 추론비용 관리, 서비스 안전성 확보 역량에 따라 기업 간 차별화가 나타날 것이다.

그림20 Character.AI 파산 신청



자료: CNBC, DS투자증권 리서치센터

그림21 Character.AI 매출액과 비용 추정



자료: Character.AI, DS투자증권 리서치센터, 주: 24는 매출 연평균, 비용 2H24 평균

AI 캐릭터 챗 플랫폼 규제 리스크

AI 캐릭터 챗의 주요 이용자 청소년 규제 리스크

AI 캐릭터 챗 시장 성장에서 수익성 리스크와 함께 살펴봐야 하는 것은 규제 리스크이다. AI 캐릭터 챗 시장이 성장하면서 국내외로 청소년 보호를 위한 규제도 강화되고 있기 때문이다. AI 캐릭터 챗은 청소년 이용자 비중이 높은 만큼 향후 규제 강화가 이용 시간과 유료 결제 확대에 영향을 미칠 가능성이 있다.

Character.AI 미성년자 보호 문제 부각

2024년 Character.AI를 이용한 청소년의 사망 사건이 소송으로 이어지면서 AI 캐릭터 챗의 미성년자 보호 문제가 부각됐다. Character.AI는 2025년 11월부터 18세 미만 이용자의 자유형 AI 대화 기능을 중단했으며 미국 캘리포니아와 뉴욕에서도 청소년 보호를 위한 관련 법률이 제정됐다. 규제의 초점은 성적·폭력적 콘텐츠 차단에서 정서적 의존을 유발하는 서비스 설계 자체로 확대되었다. 인간관계 모방과 개인화된 친밀감 형성은 관계형 AI의 핵심 경쟁력이지만 동시에 규제 대상이 된 것이다.

한국에서도 청소년 보호 법안 및 자율 규제 적용

한국에서도 청소년의 과몰입과 과도한 결제를 방지하기 위한 자율규제 및 입법 논의가 확대되고 있다. 제타의 운영사 스캐터랩은 2026년 4분기부터 제타의 청소년 이용시간을 하루 3시간, 월 결제 한도를 10만원으로 제한하는 방안을 추진하고 있다. 뤼튼테크놀로지스 역시 2027년 초부터 크랙에 동일한 기준을 적용할 계획이다. 국회에서도 AI 캐릭터 챗과 관련해 청소년 보호 법안이 논의되고 있다.

이에 따라 플랫폼의 성장성과 수익성은 이용자 확대뿐 아니라 연령별 서비스 분리, 안전성 확보 등 청소년 보호 체계 구축과 유료화 효율에 의해 좌우될 전망이다. 단기적으로는 청소년 이용률이 낮은 플랫폼의 실적 안정성이 높을 것이며 중장기적으로는 안전성 관리 비용 증가가 중소형 사업자의 진입장벽으로 작용할 것이다.

표6 AI 캐릭터 챗 관련 규제 리스크 강화

시기	국가 / 기업 및 주체	주요 사건 및 규제 내용
23.02	이탈리아 / Replika	연령 확인 부재 및 유해 대화 우려로 개인정보 처리 임시 제한
24.02	미국 / Character.AI	14 세 이용자 사망 사건 발생, AI 정서적 의존 논란
24.10	미국 / Character.AI	유족이 정서적 의존과 안전장치 미흡을 주장하며 소송 제기
25.05	이탈리아 / Replika	개인정보 및 연령 확인 의무 위반으로 500 만 유로 과징금
25.10	미국 / 캘리포니아	SB243 제정, AI 고지·자해 대응·휴식 알림 등 의무화, 2026.01 시행
25.10-11	미국 / Character.AI	18 세 미만 자유형 AI 대화 중단 발표, 11.24 부터 단계적 시행
25.12	중국 / 정부	AI 의인화 서비스 규제안 발표, 정서적 의존·과몰입 방지 추진
26.04	중국 / 정부	AI 의인화 상호작용 서비스 관리 잠정방법 제정, 미성년자 대상 가상 연인·가족 금지
26.07	중국 / 정부	미성년자 모드·보호자 통제·이용시간 제한 설정 등 시행
26.07	이탈리아 / Character.AI	GDPR 위반으로 15.8 만 유로 과징금
26.07	한국 / 국회입법조사처	AI 챗봇 정서적 의존·중독적 설계 위험 및 청소년 보호 강화 필요성 제기
26.09	미국 / 캘리포니아	Adam's Law 제정, 위험평가·독립 감사·부모 통제 강화
26.10	한국 / 국정감사	청소년 보호모드 유해 대화 및 과몰입·연령 확인 문제 지적
26.10	미국 / 뉴욕	미성년자 대상 유해 AI 컴패니언 기능 제한 법률 제정, 2027.06.01 시행 예정

자료: DS투자증권 리서치센터

국내 AI 캐릭터 챗 시장 성장

다양한 플랫폼 등장하며 국내 AI 캐릭터 챗 성장

국내도 다양한 AI 캐릭터 챗 플랫폼이 출시되며 시장이 성장하고 있다. 캐릭터 IP를 기준으로 1)창작IP 중심 플랫폼은 제타, 크랙, 케이브덕, 위프 등이 있고 2)기존 IP 활용 중심 플랫폼은 네이버웹툰 캐릭터챗, 모잇, 탑툰챗, 티즈가 있다.

표7 국내 AI 캐릭터 챗 플랫폼

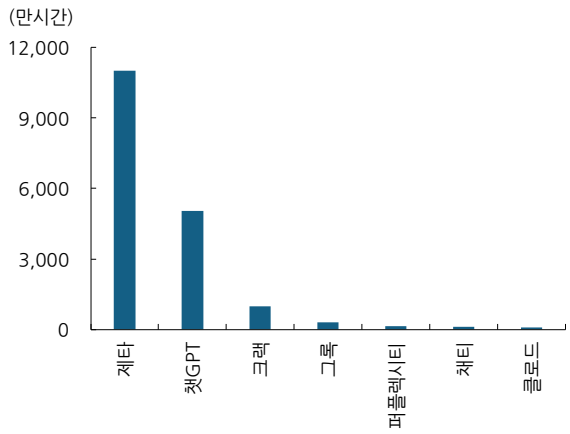
구분	플랫폼 이름	운영사	캐릭터 IP 구분
창작 IP 중심	제타(zeta)	스캐터랩	UGC 중심
	크랙(Crack)	뤼튼테크놀로지스	UGC + 플랫폼 기획 오리지널
	케이브덕(Caveduck)	워프스페이스	UGC 중심
	위프(WHIF)	벙커키즈	창작 캐릭터 중심
기존 IP 활용 중심	캐릭터챗 바이어스(byUs)	네이버 웹툰	자사 플랫폼 공식 웹툰 IP
	모잇(MOIT)	모다이브	외부 드라마, 영화, 소설 공식 라이선스 IP
	탑툰챗	엔키 AX	자사 플랫폼 공식 웹툰 IP
	티즈(TEEZ)	키다리스튜디오	자사 플랫폼 공식 웹툰 IP

자료: DS투자증권 리서치센터

국내 대표 AI 캐릭터 챗 UGC 기반 창작IP 플랫폼 스캐터랩의 제타(Zeta) 뤼튼의 크랙(Crack)

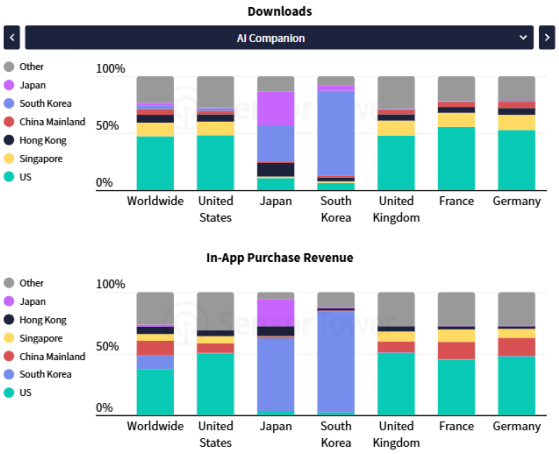
국내 AI 캐릭터 챗 시장의 선두 업체는 스캐터랩과 뤼튼테크놀로지스(이하 뤼튼)다. 스캐터랩은 2024년 4월 제타(Zeta)를 출시했고 뤼튼은 2025년 4월 크랙(Crack)을 독립 앱으로 출시했다. 두 플랫폼 모두 UGC 기반 창작형 IP 중심 콘텐츠 플랫폼으로 이용자가 직접 캐릭터와 세계관을 만들고 AI와 대화하며 스토리를 전개하는 AI 캐릭터 챗 서비스를 제공한다. 와이즈앱에 따르면 2026년 2월 제타의 국내 앱 월간 총사용시간은 1억 1,341만 시간으로 ChatGPT의 5,047만 시간을 상회했다. 또한 Sensor Tower에 따르면 한국 AI 컴패니언 시장은 자국 앱을 중심으로 다운로드와 인앱결제가 발생하고 있으며 일본에서도 한국 앱의 인앱결제 비중이 높게 나타났다. 이는 국내 AI 캐릭터 챗 플랫폼이 높은 이용자 몰입도를 확보한 데 이어 해외 시장에서도 수익화 경쟁력을 보여주고 있다는 점에서 긍정적이다.

그림22 앱 한달 총 사용 시간(2026년 2월)(웹데이터는 미포함)



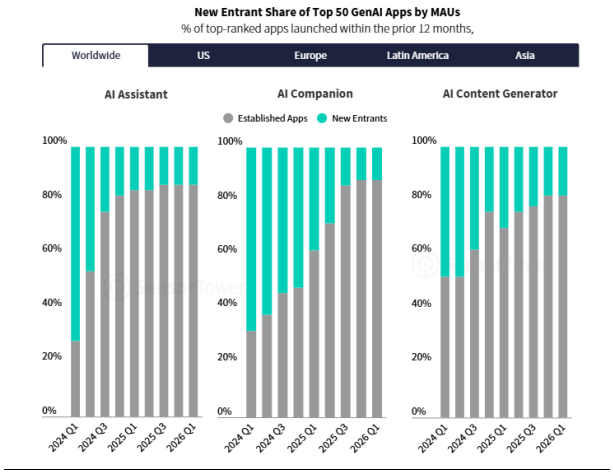
자료: 와이즈앱, DS투자증권 리서치센터

그림23 AI Companion 시장 본사 국적별 시장 비중



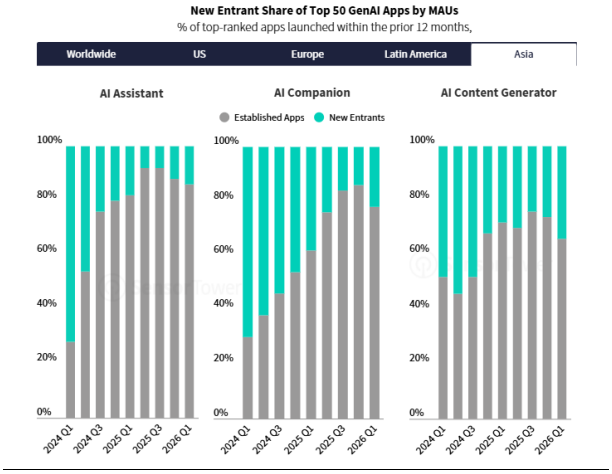
자료: Sensor Tower, DS투자증권 리서치센터

그림24 생성형 AI 앱별 경쟁강도, 신규진입 앱 비중 (1)글로벌



자료: Sensor Tower, DS투자증권 리서치센터

그림25 생성형 AI 앱별 경쟁강도, 신규진입 앱 비중 (2)아시아



자료: Sensor Tower, DS투자증권 리서치센터

국내 IP 보유 기업들이 AI 캐릭터 챗 시장 진출

1)웹툰

한편 최근 국내에서도 IP 보유 기업들이 AI 캐릭터 챗 시장 진출이 증가하고 있다. 웹툰 IP를 보유한 회사들이 대표적으로 네이버웹툰, 남성향 성인 웹툰 탑툰을 운영하는 엔키AX, 여성향 웹툰 봄툰과 레진코믹스를 운영하는 키다리스튜디오가 있다.

네이버웹툰 캐릭터챗, 바이어스 유료 결제 증가에서 나아가 원작IP 인기와 소비 증가

네이버웹툰은 2024년 6월 '캐릭터챗'을 출시했으며 누적 접속자는 2026년 1월 600만명, 누적 메시지는 2억 3,000만 건을 기록했다. 2026년 2월 일본 라인망가로 서비스를 확대했고, 7월에는 이용자가 원작 세계관에 참여해 새로운 스토리를 전개하는 '바이어스(byUs)'를 출시했다. 특히 캐릭터챗은 신규 결제뿐 아니라 기존 웹툰의 열람과 결제 증가로 이어지며 원작 IP의 추가 수익화 가능성을 보여줬다.

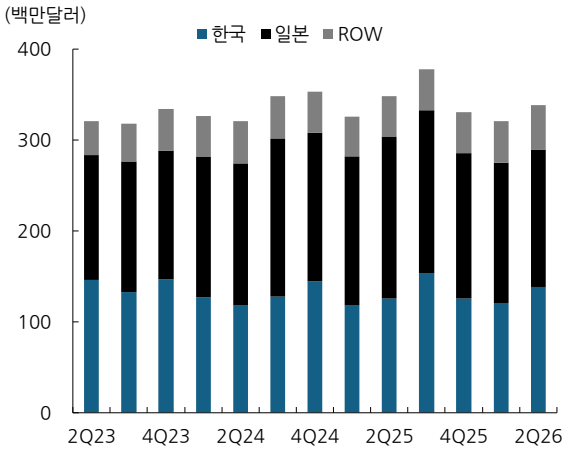
엔키AX의 탑툰챗 평균 결제액 증가와 신규 유료 고객층 확보

엔키AX는 2026년 3월 자사 웹툰 IP 기반 '탑툰챗'을 출시했다. 기존 탑툰과 동일한 코인 결제 체계를 적용해 결제 편의성을 높였으며 6월 기준 탑툰 방문자의 약 30%가 탑툰챗을 이용했다. 또한 관계사 웹소설을 포함해 누적 13만 작품을 확보하고 있어 기존 IP를 활용한 콘텐츠 공급 확대가 가능하다. 나아가 9월 멀티챗을 출시하고 자체 창작 캐릭터를 웹툰·숏폼·영상·굿즈 등으로 확장하는 전략도 추진하고 있다.

키다리스튜디오의 티즈 IP 팬덤 확장 전망

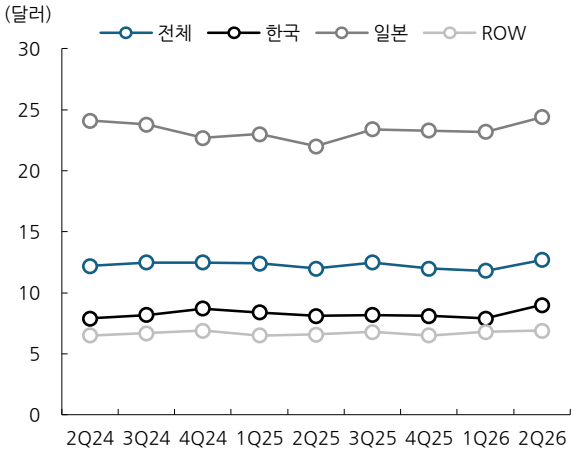
키다리스튜디오는 2026년 10월 레진코믹스·봄툰의 공식 IP를 활용한 AI 캐릭터챗 '티즈(Teaz)'를 출시했다. 기존 플랫폼의 주 이용자가 구매력을 갖춘 20~40대 여성으로, AI 캐릭터챗의 핵심 이용자층과 겹친다는 점이 강점이다. 향후 관계형·시나리오형 등으로 콘텐츠를 확대할 계획이며, 자체 AI 모델 개발 대신 외부 협력사를 활용해 초기 투자 부담을 낮추는 전략을 추진하고 있다.

그림26 네이버 웹툰(WBTN)의 지역별 매출액 추이



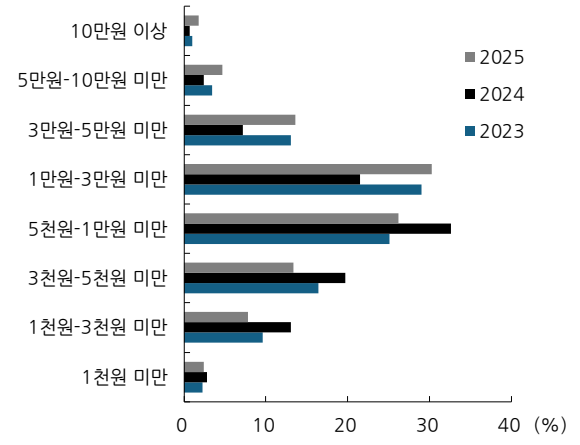
자료: 네이버웹툰, DS투자증권 리서치센터

그림27 네이버 웹툰(WBTN)의 결제자당 환율 조정 ARPPU



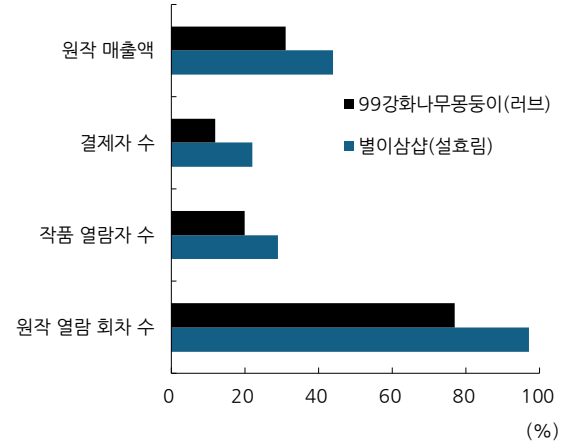
자료: 네이버웹툰, DS투자증권 리서치센터

그림28 웹툰 유료 결제 시 월평균 최대 지출 비용



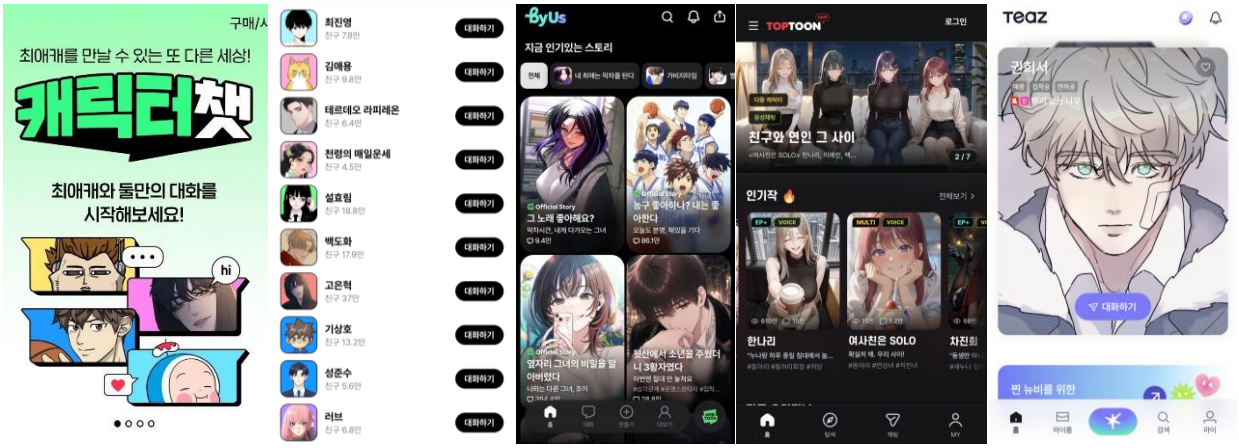
자료: 한국콘텐츠진흥원, DS투자증권 리서치센터

그림29 네이버 웹툰(WBTN)의 캐릭터챗 후 원작 소비 증가



자료: 네이버웹툰, DS투자증권 리서치센터, 주: 캐릭터챗 출시 전후 1주일 비교

그림30 네이버웹툰의 캐릭터챗과 바이어스(byUS), 엔키AX의 '탑툰챗', 키다리스튜디오의 '티즈(Teaz)'



자료: 네이버웹툰, 엔키AX, 키다리스튜디오, DS투자증권 리서치센터

다양한 K-콘텐츠 IP도 캐릭터 챗으로 추가 수익화

이외에도 드라마, 영화, 소설을 비롯해 K-Pop까지 다양한 원천 IP를 활용한 AI 캐릭터 챗 플랫폼이 등장하며 시장이 확대될 전망이다. 글로벌 경쟁력을 확보한 K-콘텐츠에 새로운 수익화 모델이 추가된다는 점에서 관련 IP 보유 기업의 매출 확대가 기대된다. 플랫폼 사업자는 글로벌 팬덤을 보유한 K-콘텐츠를 활용해 초기 이용자 확보 및 콘텐츠 경쟁력을 강화하고 해외 시장 진출에서 경쟁우위를 확보할 것이다.

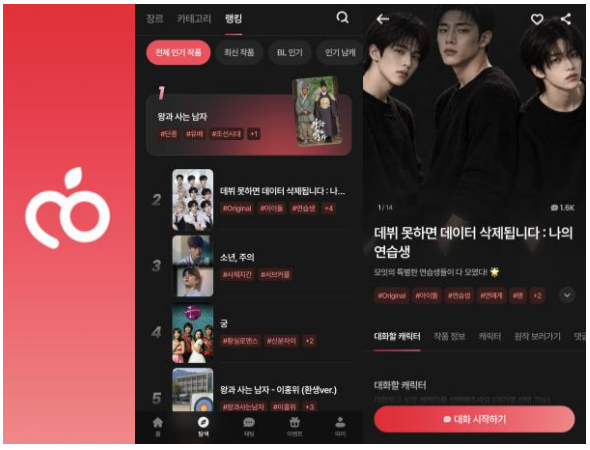
국내 드라마, 영화, 소설 기반 AI 캐릭터 챗 서비스 모다이브의 모잇

모잇(moit)은 국내 드라마와 예능, 영화, 소설 등 다양한 공식 IP를 활용해 AI 캐릭터 챗 서비스를 제공하는 플랫폼이다. MBC 사내독립기업(CIC)으로 시작한 모다이브는 2025년 11월 모잇을 정식 출시했으며 MBC 드라마 IP를 시작으로 외부 영화, 소설 등으로 IP 범위를 확장하고 있다. MBC 대표 드라마 〈커피프린스 1호점〉, 〈내 이름은 김삼순〉부터 2000년대 인기 인터넷 소설 귀여니의 〈그놈은 멋있었다〉, 2026년 최고 흥행 영화 〈왕과 사는 남자〉까지 IP 세계관을 확장하고 있다. 모잇은 자체 플랫폼 구축이 어려운 중소형 IP 보유 기업의 신규 수익화 수요를 확보하며 사업 영역을 확대할 것으로 전망한다.

K-Pop 아티스트 기반 AI 캐릭터 챗 서비스 A2O의 블루밍톡

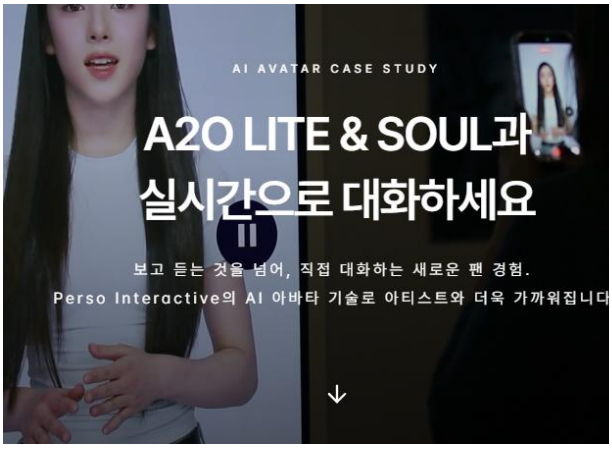
AI 캐릭터 챗은 K-Pop 아티스트 IP로도 확장되고 있다. 기존 K-Pop 팬덤 플랫폼은 아티스트의 실제 메시지와 라이브 방송을 통해 팬과의 소통 기회를 제공했지만 아티스트의 한정된 시간과 글로벌 팬덤 규모 확대로 개인화된 소통 경험을 제공하는 데 한계가 있었다. AI 캐릭터 챗은 아티스트의 외모와 목소리, 말투 등을 구현해 팬이 원하는 시간에 대화할 수 있는 서비스를 제공함으로써 시간과 언어의 제약을 완화하고 새로운 팬덤 소비 경험을 창출할 수 있다. 대표적으로 2026년 10월 이수만 프로듀서가 선보인 A2O SOUL과 A2O LITE의 AI 아바타 기반 팬 소통 서비스 블루밍톡(BloomingTalk)이 있다. 이는 팬덤의 콘텐츠 소비 시간과 결제 기회를 확대해 기존 팬 소통 플랫폼의 수익 모델을 확장할 가능성을 보여준다.

그림31 모다이브의 모잇(moit)



자료: 모잇, DS투자증권 리서치센터

그림32 AI 아바타 기반 팬 소통 서비스 블루밍톡(BloomingTalk)



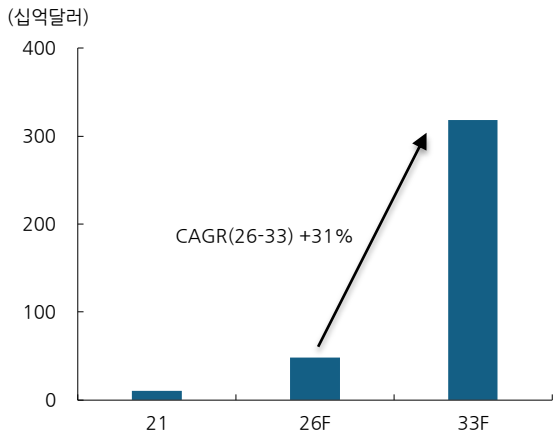
자료: 블루밍톡, DS투자증권 리서치센터

그렇다면 시장 규모는?

글로벌 AI 엔터 시장은 신규 수요 창출 및 기존 콘텐츠 시장 수요를 일부 흡수하며 성장 전망

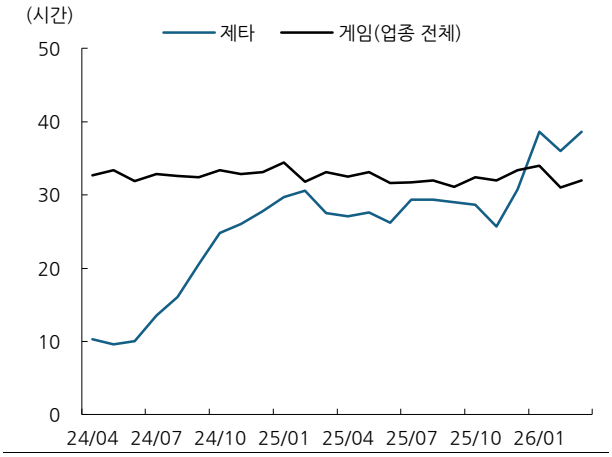
글로벌 AI 캐릭터챗 시장은 새로운 콘텐츠 경험을 제공하며 고성장할 것이다. 시장 조사기관 Grand View Research는 글로벌 AI 컴패니언 시장이 2025년 368억 달러에서 2033년 3,180억 달러로 연평균 +31%(2026~2033년) 성장할 것으로 전망했다. 또한 AI 엔터테인먼트 시장은 AI 캐릭터 챗과 같은 새로운 콘텐츠 수요를 창출하는 동시에 게임·방송·출판 등 기존 콘텐츠 시장의 이용 시간과 소비 지출 일부를 흡수하며 성장할 것으로 판단한다. 아직 국내 AI 캐릭터 챗 시장의 공식적인 규모는 집계되지 않았으나 기존 엔터테인먼트 시장과 이용자의 시간을 두고 경쟁하는 모습은 가시화되고 있다. 2026년 3월 제타의 1인당 월평균 이용시간은 38.6시간으로 모바일 게임 업종 평균 32.0시간을 상회했다. 이는 AI 캐릭터 챗이 단순한 대화 서비스를 넘어 기존 콘텐츠와 시간을 두고 경쟁하는 새로운 엔터테인먼트 플랫폼으로 성장하고 있음을 보여준다.

그림33 AI Companion Market 전망



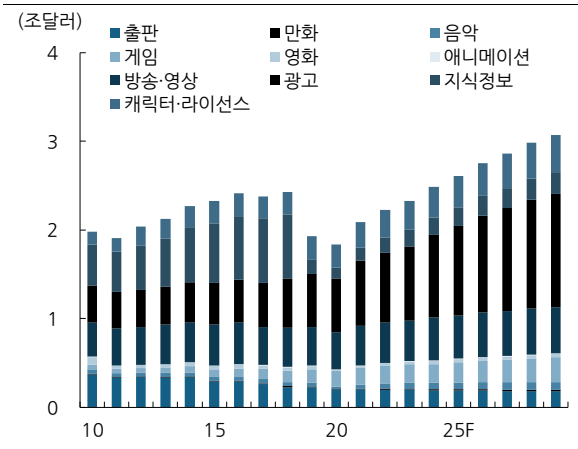
자료: Grand View Research, DS투자증권 리서치센터

그림34 인당 사용 시간 비교



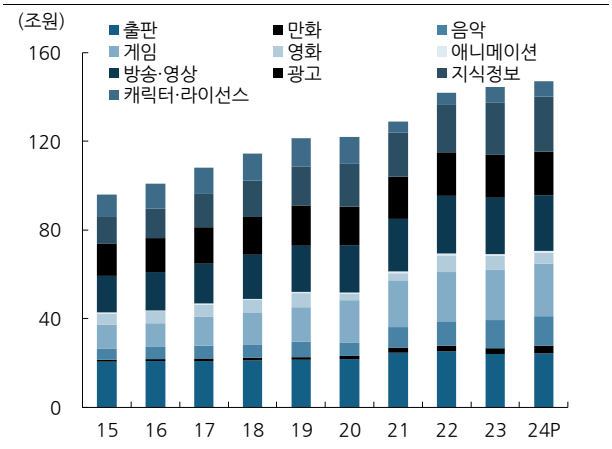
자료: 모바일인덱스, DS투자증권 리서치센터

그림35 전세계 콘텐츠 시장 규모 및 전망



자료: 한국콘텐츠진흥원, PwC, ICv2, SNE, Mojo, LIMA, DS투자증권 리서치센터

그림36 국내 콘텐츠 시장 규모 추이



자료: 한국콘텐츠진흥원, DS투자증권 리서치센터

AI가 바꾸는 엔터테인먼트 기업의 경쟁우위

AI 발전으로 바뀌는 엔터테인먼트 시장. 기업의 경쟁우위도 바뀔 전망

AI 발전에 따라 미디어·엔터 산업 변화로 기업 경쟁 우위도 변화

AI 기술 발전이 엔터테인먼트 산업 전반에 영향을 미치면서 기업 간 경쟁우위에도 변화가 나타날 전망이다. 앞서 AI가 엔터테인먼트 산업에 미치는 영향을 ①제작 효율화, ②IP 수익화, ③신규 시장 창출로 구분했다. 이미 다수의 미디어·엔터테인먼트 기업들은 AI를 활용해 이러한 변화에 대응하고 있지만 기존 사업 구조와 수익모델, 보유 IP 특성에 따라 AI 활용 효과와 경쟁력은 차별화될 수밖에 없다.

미디어·엔터 경쟁력 평가
1)이용 시간 확보
2)수익화

우선 미디어·엔터테인먼트 기업의 경쟁력을 평가하는 기준은 2가지다. 첫째는 이용자의 시간을 얼마나 확보할 수 있는가이며, 둘째는 확보한 시간을 얼마나 효과적으로 실제 수익에 연결시키는가이다. 사람들의 한정된 시간을 두고 경쟁하는 엔터테인먼트 산업 특성상 콘텐츠 이용 시간과 몰입도를 높이는 것은 중요하다. 그러나 이용 시간 확대가 반드시 기업의 실적 성장으로 이어지는 것은 아니며 이를 수익화하지 못하는 기업은 살아남을 수 없다.

AI 활용에 따른 미디어·엔터 경쟁력 평가
-제작사: 성장 유무
-IP보유사: 팬덤 활용도
-플랫폼: 수익화 능력

이에 더해서 AI 활용에 따른 미디어·엔터테인먼트 기업의 경쟁력은 기존 사업 구조에 따라 추가적인 평가가 필요하다고 판단한다. 콘텐츠 제작사는 AI를 통한 제작 효율화가 생산성 향상과 제작원가를 절감하는 것에서 나아가 제작 수량과 매출 성장으로 이어지는지가 경쟁우위가 될 것이다. IP 보유 기업은 AI 기술 발전으로 콘텐츠 제작 진입장벽이 낮아진 만큼 차별화된 IP와 팬덤 가치가 더욱 부각될 것인데 이러한 팬덤을 기반으로 새로운 콘텐츠 소비와 추가 수익을 창출하는 역량이 경쟁 우위가 될 것이다. 마지막으로 신규 시장 창출을 주도하고 있는 플랫폼 사업자는 차별화된 콘텐츠로 이용자의 시간을 지속 확보하고 이를 광고와 유료 결제로 전환해 AI 관련 비용을 통제하고 수익을 확보할 수 있는 역량이 경쟁력이 될 것이다.

결국 AI 기술 활용 자체가 기업의 경쟁력을 결정하는 것이 아니라 AI가 창출하는 경제적 가치를 실제 기업 이익으로 얼마나 전환할 수 있는지가 중요할 것이다.

표8 AI 활용

구분	①제작 효율화	②IP 수익화	③신규 시장 창출
핵심 변화	AI로 제작 비용 절감	AI로 기존 IP의 가치 확대	AI 기반 새로운 엔터 경험
AI 역할	제작 도구	IP 확장 수단	콘텐츠 경험 핵심 요소
수익 창출	비용 절감	매출 확대	신규 이용시간, 시장 확보
대표 서비스	AI 영상, 음악, VFX	웹툰, 아티스트 AI 챗	AI 캐릭터, 스토리 챗
대표 기업	스튜디오드래곤, SBS 더핑크퐁컴퍼니	네이버웹툰, 엔키 AX, 키다리스튜디오, 웨원그룹	스캐터랩, 뤼튼테크놀로지스, Character.AI, 이스트소프트

자료: DS투자증권 리서치센터

제작 효율화: 비용 절감에서 나아가 성장으로 연결할 수 있는가

제작 효율화 경쟁력 평가
1)콘텐츠 퀄리티 유지
2)비용 절감을 추가 콘텐츠 공급과 실적으로 연결

AI를 활용한 제작 효율화 측면에서 기업 경쟁력을 평가하는 기준은 두 가지다. 첫째가 콘텐츠의 품질을 유지하면서 제작비와 제작 기간을 절감할 수 있는가라면 둘째는 절감한 비용과 시간을 추가적인 콘텐츠 공급 및 매출 성장으로 연결할 수 있는지가 될 것이다. AI 도입으로 콘텐츠 제작 비용과 기간이 단축되고 있지만 이러한 효과가 개별 기업의 실적에 반영되는 정도는 사업 구조에 따라 다르다. 특히 콘텐츠 공급량이 외부 플랫폼의 편성과 투자 결정에 의해 제한되는 기업과 제작 콘텐츠를 직접 유통하고 수익화할 수 있는 기업 간에는 그 효과가 더욱 차별화될 것이다.

표9 AI 활용을 통한 제작 효율화 기업 경쟁 우위 분석

구분	비용 절감	콘텐츠 퀄리티	실적 성장	대표 기업
드라마 제작사	O	O	Δ	스튜디오드래곤, **SBS**
웹툰 제작사	O	Δ	Δ	**디앤씨미디어**, 와이랩
숏폼 제작사	O	Δ	Δ	스푼랩스, 중국 숏폼 제작사/플랫폼
애니메이션 제작사	O	O	O	**더핑크퐁컴퍼니**, SAMG 엔터

자료: DS투자증권 리서치센터

1)드라마 제작사
AI로 비용 효율화 긍정적 공급 확대는 구조적 제약

드라마 제작사는 AI를 활용한 제작비 효율화에도 콘텐츠 경쟁력 유지 측면에서 긍정적이다. 스튜디오드래곤과 SBS 산하 스튜디오S 등 국내 드라마 제작사는 높아진 제작비 부담을 완화하기 위해 AI를 콘텐츠 제작 전 과정에서 활용하고 있다. 스튜디오드래곤은 2024년 당시 제작비의 20%를 절감하겠다는 목표를 제시했는데 세부적으로는 1)비효율 제작 관행 제거(10%): 제작비 DB화와 공개 입찰 및 실비정산, 2)크리에이터 가치 극대화(5%): 인건비 효율화와 신인 작가, 배우 발굴, 3)신기술 도입(5%): VFX 및 AI 기술 내재화를 통한 제작 효율화로 구분했다. 실제로 일부 작품의 제작비 절감 효과가 나타나고 있고 동사의 OPM도 24년 6.6%→25년 5.7%→1H26 7%로 개선됐다. 스튜디오S 역시 다양한 방식으로 AI를 활용해 제작비를 절감 중이며 최근 방영한 〈김부장〉에서는 일부 장면을 AI로 제작해 실사 촬영을 대체했고 해당 장면의 경우 기존 방식 대비 제작비를 60% 이상 절감했다고 밝혔다.

제작비 효율화에도 퀄리티 유지하며 K-드라마의 글로벌 위상 견조

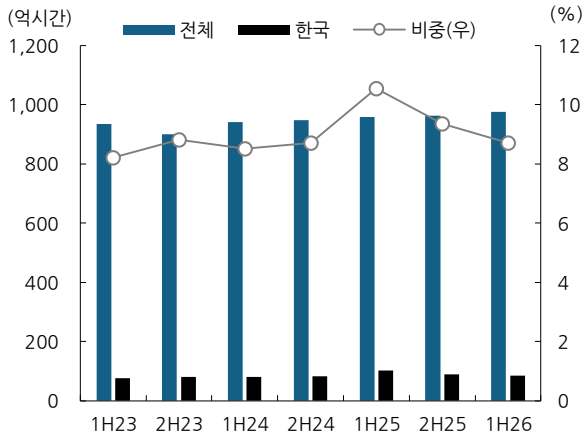
이러한 제작비 효율화 기조에도 K-드라마의 글로벌 콘텐츠 경쟁력은 공고히 유지 중이다. 2026년 상반기 넷플릭스 전체 시리즈 글로벌 시청 시간 중 한국 콘텐츠 비중은 11%로 미국에 이어 2위를 기록했고 영화를 포함한 전체 시청 시간에서도 9%를 차지했다. 이러한 흥행 성과가 AI 활용에 따른 콘텐츠 품질 효과를 직접 입증하는 것은 아니지만 국내 드라마 제작사들이 AI를 통한 제작비 통제와 비용 효율화에 나서고 있는 상황에서도 글로벌 OTT 내 한국 콘텐츠의 성과가 견조하다는 점은 긍정적이다.

다만 드라마 제작 구조상 제작 물량 증가는 제한적

다만 드라마 제작사는 제작비 절감 효과를 추가 콘텐츠 공급과 매출 성장으로 연결시키는 측면에서 상대적으로 경쟁 우위가 떨어진다. 이는 드라마 제작사의 제작 물량이 국내 방송 채널과 글로벌 OTT의 편성 및 투자 결정에 좌우되기 때문이다. 국내 방송 광고시장 위축으로 방송사의 콘텐츠 투자 여력이 제한된 상황에서 글로벌 OTT 또한 최근 콘텐츠 투자 효율성과 수익성 관리에 집중하고 있어 제작비 절감이 드라마 제작 물량 증가로 이어지기는 쉽지 않을 것이다. 또한 제작비 대비 일정 수준의 제작 마진을 확보하는 계약 구조에서는 제작비 절감 효과가 오히려 플랫폼에 더 많이 귀속될 가능성도 있다.

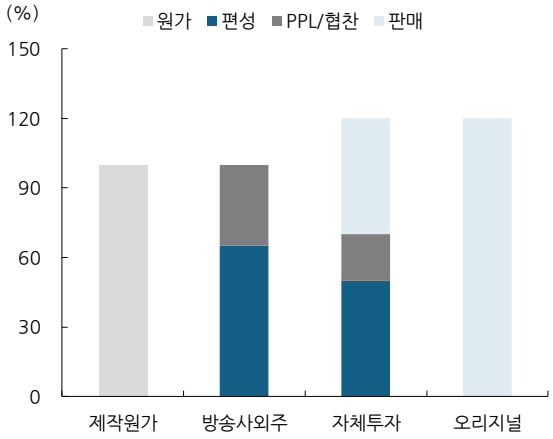
이러한 구조적 제약에 대응하기 위해 국내 주요 드라마 제작사들은 사업구조 다변화를 추진하고 있다. 스튜디오드래곤은 IP 사업을 확대하고 있고 SBS는 넷플릭스와 전략적 파트너십을 체결해 콘텐츠 공급 범위 및 공급처 다변화를 진행 중이다.

그림37 넷플릭스 글로벌 전체 시청 시간 중 한국 콘텐츠 비중



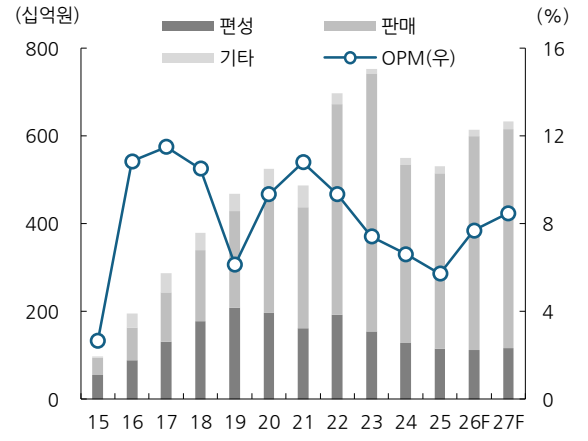
자료: 넷플릭스, DS투자증권 리서치센터, 주: 시리즈와 영화 합산 전체 시간

그림38 국내 드라마 제작사 IP 소유별 수익구조



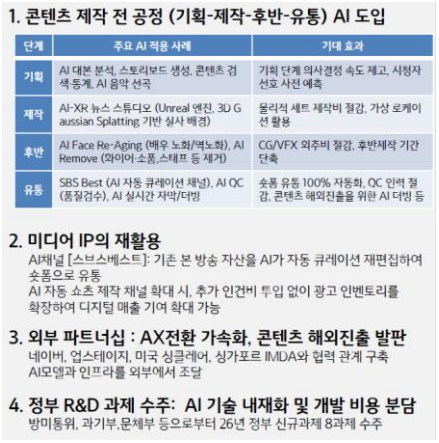
자료: DS투자증권 리서치센터

그림39 스튜디오드래곤 실적 추이 및 전망



자료: 스튜디오드래곤, DS투자증권 리서치센터 추정

그림40 SBS의 AI 활용 현황



자료: SBS, DS투자증권 리서치센터

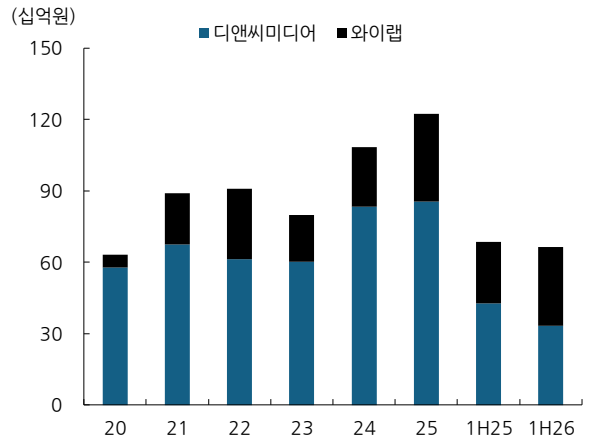
2)웹툰 제작사
AI로 비용 효율화 긍정적
팬덤의 거부감은 리스크

웹툰 제작사의 AI 활용은 제작비 효율화 측면에서 긍정적이나 한계도 명확하다. 콘텐츠 품질과 이용자/창작자의 거부감, 콘텐츠 공급 확대에 따른 경쟁 심화가 우려되기 때문이다. 특히 팬덤과 창작자 커뮤니티의 영향력이 큰 한국 웹툰 산업에서 AI 생성 콘텐츠에 대한 거부감은 중요한 리스크 요인이다. 대표적으로 2023년 5월 네이버웹툰에 연재된 〈신과 함께 돌아온 기사왕님〉은 일부 장면에서 손가락 표현 등 완성도와 일관성 문제가 제기되며 AI 활용 논란이 발생했다. 이후 해당 제작사는 일부 보정 과정에 AI를 활용했다고 인정하고 관련 회차를 수정했으나 독자들의 별점 하락과 비판이 이어졌다. 같은 해 6월에는 네이버웹툰 도전만화 게시판에 AI 웹툰을 반대하는 게시물이 다수 올라오는 등 일부 창작자의 거부감도 표출됐다.

이에 따라 주요 웹툰 제작사의 AI 활용은 제한적인 범위에서 확대될 전망이다. 네이버웹툰, 카카오엔터테인먼트와 같은 대형 웹툰 플랫폼에서도 창작 보조도구로서의 AI 기술 개발은 지속하고 있지만 생성형 AI를 활용한 콘텐츠 창작에는 신중하게 접근하고 있다. 이에 따라 주요 웹툰 제작사의 AI 활용은 채색, 배경, 보정 등 반복적인 제작 공정의 효율화를 중심으로 확대될 가능성이 높다.

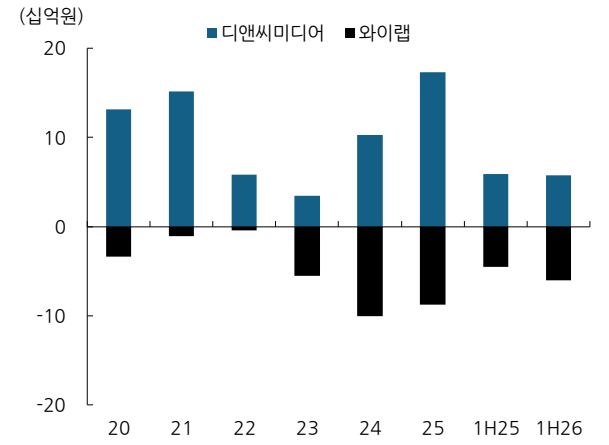
반면 AI 기술 발전으로 웹툰 제작의 진입장벽이 낮아지면서 콘텐츠 공급 증가와 경쟁 심화가 우려된다. 아이디어를 기반으로 시나리오와 콘티를 구성하고 캐릭터와 배경 이미지를 자동 생성해 편집하는 기술이 발전하며 과거 대비 적은 비용과 시간으로도 완성도 높은 웹툰을 제작할 수 있게 됐기 때문이다. 즉 기존 웹툰 제작사는 이용자와 창작자의 수용성을 고려해 AI 활용에 신중히 접근해야 하는 반면 시장 내 신규 콘텐츠 공급 증가로 경쟁 심화 및 수익성 하락을 겪을 수 있다. 결국 웹툰 제작사 중에서는 AI를 통한 제작 효율화를 달성하면서도 차별화된 스토리, 작화, 팬덤을 확보한 원천 IP를 보유한 기업의 경쟁력이 더욱 부각될 전망이다.

그림41 주요 웹툰 CP(Contents Provider)사의 매출액 추이



자료: FnGuide, DS투자증권 리서치센터

그림42 주요 웹툰 CP사의 영업이익 추이



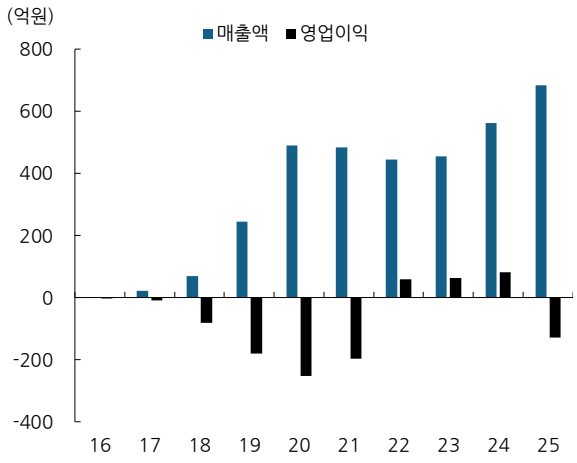
자료: FnGuide, DS투자증권 리서치센터

3)숏폼 제작사 AI로 비용 효율화 긍정적 생산량 증가 폭발적이나 기업의 실적과는 괴리

숏폼 제작사는 AI를 활용한 제작 효율화로 콘텐츠 공급 확대와 매출 성장이 기대된다. 국내에서는 스푼랩스 '비글루(Vigloo)', 왓챠 '숏챠', 네오리진 '탑릴스', 레진엔터테인먼트 '레진스낵' 등 숏폼 드라마 전용 플랫폼이 잇따라 등장하고 있다. 숏 드라마는 기존 장편 드라마 대비 제작 기간이 짧고 여러 글로벌 플랫폼을 통한 유통 기회가 많아 AI를 통한 생산성 향상이 콘텐츠 공급 확대로 나타날 전망이다. 실제로 비글루는 AI를 활용해 일부 영상 제작비를 절감하고 제작 기간을 단축하고 8개 언어 기반의 글로벌 서비스로 확장하고 있다.

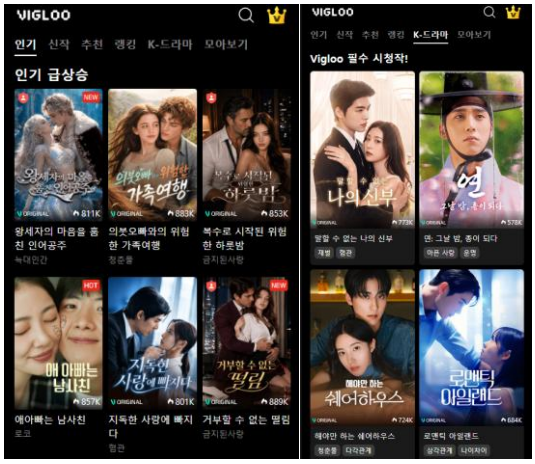
다만 콘텐츠 공급이 급증하면서 개별 기업의 이익 성장은 제한적일 수 있다. AI를 통한 제작 진입 장벽 하락으로 신규 제작사와 창작자가 확대되며 시장 경쟁이 치열해지고 있기 때문이다. 웹툰과 비교해 숏폼 콘텐츠는 비교적 AI 활용에 대한 이용자 거부감이 낮은 반면 콘텐츠 간 차별화가 어려워 경쟁은 더욱 치열할 것이다. 중국의 AI 숏드라마·만극(漫剧, AI로 제작한 애니메이션) 시장을 통해 제작비 절감과 공급 확대가 반드시 제작사 수익성 개선으로 이어지지는 않는다는 점을 알 수 있다.

그림43 숏 드라마 플랫폼 비글루 운영 스푼랩스 실적 추이



자료: 오픈비즈데이터, DS투자증권 리서치센터

그림44 세로형 숏 드라마 앱 플랫폼 비글루 화면



자료: 비글루, DS투자증권 리서치센터

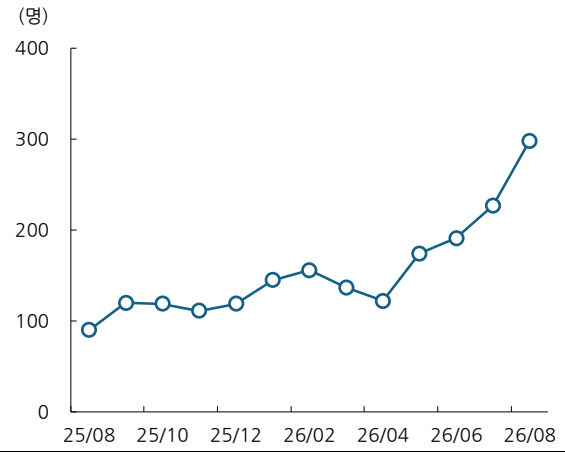
숏폼 공급 늘어나며 콘텐츠 당 이용 시간 확보 경쟁 심화, 수익 둔화

중국 시장조사업체 DataEye에 따르면 2026년 상반기 더우인에서 신규 공급된 AI 숏드라마와 만극은 약 22만 1,900편이며 이중 재생 수 1억 회를 넘은 작품은 1,055편으로 전체의 0.47%에 불과했다. 업계에서 추정하는 손익 분기점 조회수 5,000만 회를 넘은 작품도 1.3%에 불과했다. 이는 개별 작품의 실제 수익성을 나타내는 지표는 아니지만 콘텐츠 공급이 증가한 만큼 이용자의 시청 시간과 광고 정산 수익을 확보하기 위한 경쟁이 치열할 수밖에 없음을 보여준다. 제작비 절감 효과가 콘텐츠 당 정산금액 하락이나 AI 연산 비용 및 마케팅 비용에 의해 상쇄될 수 있다.

중국 숏폼 플랫폼 성장 AI 제작 효율화에도 수익성 확보 위해서는 콘텐츠 유통, 이용자 확보 비용 관리 중요

한편 최근 국내에서도 중국 숏드라마 플랫폼의 시장 영향력이 확대되고 있다. 모바일인덱스에 따르면 2026년 10월 국내 엔터테인먼트 업종 신규 설치 앱 상위 10개 중 NetShort, FreeReels, DramaBox, ReelShort, DramaWave와 같은 글로벌 숏드라마 플랫폼이 포함됐다. 이 중 FreeReels와 DramaWave는 중국 상장사 쿤룬테크(Kunlun Tech, 300418.SZ)가 운영하는 플랫폼이다. 쿤룬테크는 자체 AI 숏드라마 제작 시스템 SkyProduction과 유통 플랫폼 DramaWave, FreeReels를 결합해 AI를 활용한 콘텐츠 제작부터 수익화까지 사업을 확대하고 있다. 2026년 상반기 AI 숏드라마 플랫폼 사업 매출은 15.35억 위안(+163% YoY)을 기록했고 2026년 7월 DramaWave에 신규 공개된 작품 중 AI 생성 콘텐츠 비중은 90%를 초과했다. 다만 동 사업의 GPM은 전년비 15.6%p 하락한 67.5%를 기록했는데 이는 AI 제작 효율화가 콘텐츠 공급 확대와 매출 성장으로 연결될 수 있지만 수익성 확보를 위해서는 콘텐츠 유통과 이용자 확보 비용에 대한 관리도 중요하다는 점을 의미한다.

그림45 주요 숏폼 드라마 앱 합산 MAU 추이



자료: 와이즈앱 리테일, DS투자증권 리서치센터

그림46 세로형 숏폼 플랫폼 FreeReels, DramaBox, NetShort

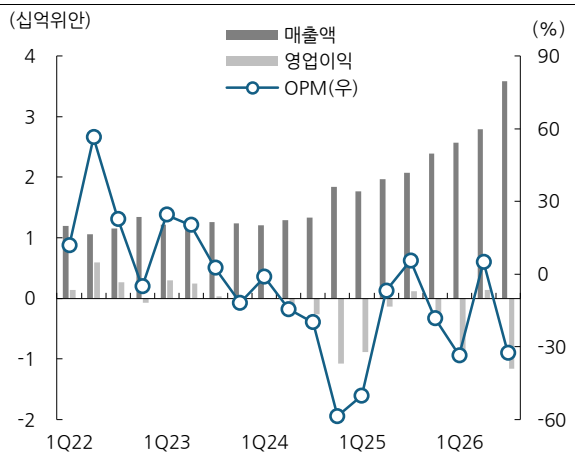
자료: FreeReels, DramaBox, NetShort, DS투자증권 리서치센터

그림47 AI 숏폼 드라마 및 실사 숏폼 드라마 비교

구분	AI 숏폼 드라마	실사 숏폼 드라마
제작 방식	AI 기술(생성·편집 등) 활용	배우 출연, 촬영 기반
특징	빠른 제작·배포 반복 재생에 유리	현실감·연기 중심 장면 구성에 강점
회당 분량	1~10분	1~15분(세로형 3분 미만, 가로형 8~15분)
편당	일반 3,000~5,000위안	일반 40만~70만 위안
총제작비	프리미엄 20만~100만위안	프리미엄 150만~500만 위안
분당	일반 30~500위안	일반 1만~5만 위안
제작비	프리미엄 1,000~6,000위안	프리미엄 5만 위안 이상
초당 특수	일반 3위안	일반 3,000위안
효과 비용	프리미엄 수십 위안	프리미엄 수천~1만 위안
제작 주기	일반 3~7일 프리미엄 1~3주	일반 2~6개월 프리미엄 3~6개월
제작팀	일반 1~3인	일반 20~50인
규모	프리미엄 6~10인	프리미엄 50인 이상

자료: KOTRA, 진르터우티아오(今日头条),홍궈(红果), DS투자증권 리서치센터

그림48 쿤룬테크(Kunlun Tech, 300418.SZ)의 실적 추이



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

4)애니메이션 제작사 AI로 비용 효율화 긍정적 콘텐츠 공급과 IP 수익 성장으로 연결되며 긍정적

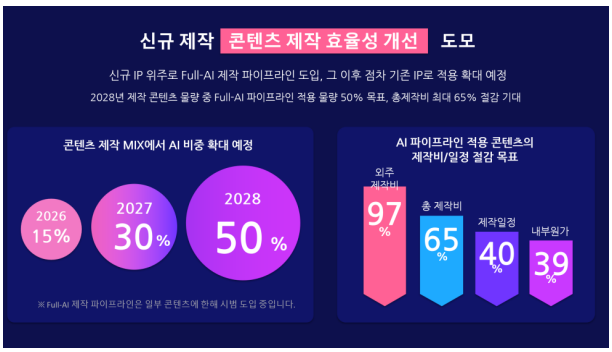
애니메이션 제작사는 AI를 활용한 제작비와 제작기간 절감이 콘텐츠 공급 확대와 추가 수익 창출로 연결될 가능성이 높다는 점에서 가장 매력적이다. 더핑크퐁컴퍼니와 SAMG엔터는 자체 캐릭터 IP를 기반으로 애니메이션 콘텐츠를 제작하고 다양한 플랫폼에 유통하는 동시에 완구·MD·라이선스 등으로 수익화하는 기업이다. 이러한 사업 구조에서는 AI를 통한 제작 효율화가 기존 콘텐츠의 공급 확대뿐 아니라 신규 IP 개발과 글로벌 시장 진출로 이어질 수 있으며 추가적인 콘텐츠 소비가 직접적인 매출 증가와 IP 인지도 확대로 연결될 가능성이 높다.

특히 더핑크퐁컴퍼니는 AI 도입을 통한 콘텐츠 제작비와 제작기간 절감을 콘텐츠 공급 확대 및 추가 수익 창출로 연결할 전망이다. 동사는 AI 기반 제작 파이프라인을 확대해 2028년까지 제작 콘텐츠의 50%에 AI를 적용하고 총제작비를 최대 65% 절감한다는 목표를 제시했다. 이에 따라 신규 IP 개발 주기를 기존 약 3년에서 1년 수준으로 단축할 계획이다. 이는 AI 활용이 단순한 제작비 절감을 넘어 콘텐츠 생산량 확대와 신규 IP 개발 가속화로 이어질 수 있음을 의미한다.

그림49 더핑크퐁컴퍼니 AI 활용 제작 기간 단축

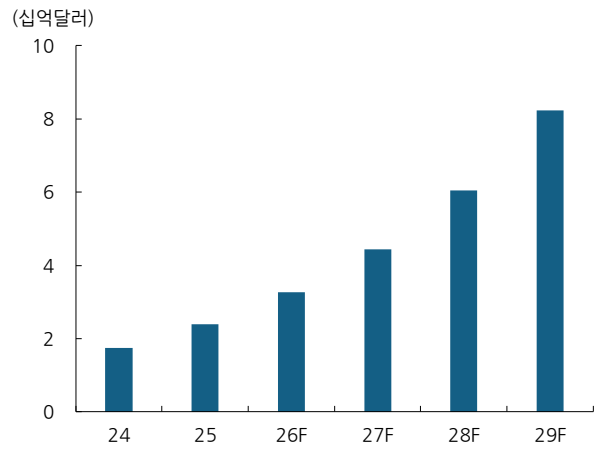
자료: 더핑크퐁컴퍼니, DS투자증권 리서치센터

그림50 더핑크퐁컴퍼니 AI 활용 비중 확대와 비용 절감 목표



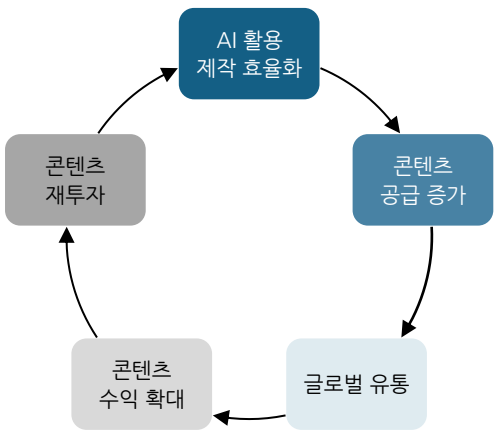
자료: 더핑크퐁컴퍼니, DS투자증권 리서치센터

그림51 글로벌 생성형 AI 기반 애니메이션 시장 전망



자료: 더핑크퐁컴퍼니, Business Research Insights, DS투자증권 리서치센터

그림52 더핑크퐁컴퍼니의 AI 활용 제작 효율화 효과



자료: 더핑크퐁컴퍼니, DS투자증권 리서치센터

IP 수익화: 어떤 IP가 AI를 통해 추가 소비와 결제를 창출하는가

IP 수익화 경쟁력 평가
1)팬덤 경쟁력
2)AI 확장 적합성
3)수익화 경쟁력

AI를 활용한 IP 수익화 측면에서 기업 경쟁력을 평가하는 기준은 세 가지다. 첫째는 팬덤 경쟁력으로 새로운 콘텐츠 소비를 유도할 수 있는 기존 팬덤의 규모와 충성도이다. 둘째는 AI 확장 적합성으로 IP의 캐릭터와 세계관이 AI를 활용해 새로운 콘텐츠 경험을 제공할 수 있는지다. 셋째는 수익화 경쟁력으로 이러한 신규 콘텐츠 소비를 추가 결제와 반복적인 소비로 연결할 수 있는지다. AI 기술 발전으로 기존 IP를 활용한 OSMU(One Source Multi Use) 기회는 확대되고 있지만 그 효과가 개별 기업의 실적에 반영되는 정도는 IP의 특성과 사업 구조에 따라 차별화될 전망이다.

표10 AI 활용을 통한 IP 수익화 기업 경쟁 우위 분석

구분	팬덤 경쟁력	AI 확장 적합성	수익화 경쟁력	대표 기업
웹툰·웹소설 IP	O	O	O	**네이버웹툰, 엔키 AX, 키다리스튜디오**
K-Pop IP	O	Δ	O	하이브, SM, JYP, YG, 디어유
애니메이션·캐릭터 IP	O	Δ	O	SAMG 엔터, 더핑크퐁컴퍼니, 애니플러스
드라마/영화 IP	Δ	O	O	스튜디오드래곤, SBS

자료: DS투자증권 리서치센터

1)웹툰·웹소설 IP
팬덤 경쟁력 높음
AI 확장 적합성 높음
반복 구매로 수익화 높음

웹툰·웹소설 IP는 기존 팬덤과 높은 AI 확장 적합성을 바탕으로 IP 수익화 측면에서 가장 기대되는 콘텐츠다. 먼저 팬덤 경쟁력 측면에서 웹툰·웹소설은 디지털 콘텐츠 소비에 익숙한 10대부터 소비 여력이 높고 유료 결제 경험이 풍부한 20-30대까지 폭넓은 이용자층을 확보하고 있다는 점이 긍정적이다. 기존 작품에 대한 충성도 높은 팬덤을 기반으로 신규 AI 서비스의 초기 이용자 확보에도 유리할 것이다.

또한 AI 확장 적합성 측면에서도 강점을 보유하고 있다. 특히 AI 기반 인터랙티브 엔터테인먼트 시장에서 주목받고 있는 AI 캐릭터 챗 서비스로 확장하기에 유리한 IP이다. 웹툰·웹소설은 캐릭터의 성격과 관계, 세계관과 스토리가 비교적 깊이 있게 구축되어 있고 판타지부터 사극, 일상, 로맨스 등 다양한 장르에 기반하고 있어 이용자의 몰입도를 높일 수 있기 때문이다. 또한 다수의 캐릭터와 세계관을 바탕으로 원작에서 다루지 못한 새로운 스토리와 등장인물 간 관계를 확장하기에도 용이해 기존 팬덤의 추가적인 콘텐츠 소비 수요를 충족시키기에도 적합하다.

수익화 측면에서는 이미 유료 콘텐츠 소비 경험이 있는 팬덤을 확보하고 있고 연재형 콘텐츠 특성상 반복적인 이용과 결제를 유도하기에 유리하다는 점이 긍정적이다. 이미 원작의 유료 회차를 구매한 경험이 있는 이용자를 대상으로 신규 AI 콘텐츠를 제공할 경우 추가 결제가 비교적 용이할 것으로 판단한다. 또한 연재형 콘텐츠는 정기적인 신규 회차 공개로 이용자의 관심과 플랫폼 재방문을 유도할 수 있으며 AI 캐

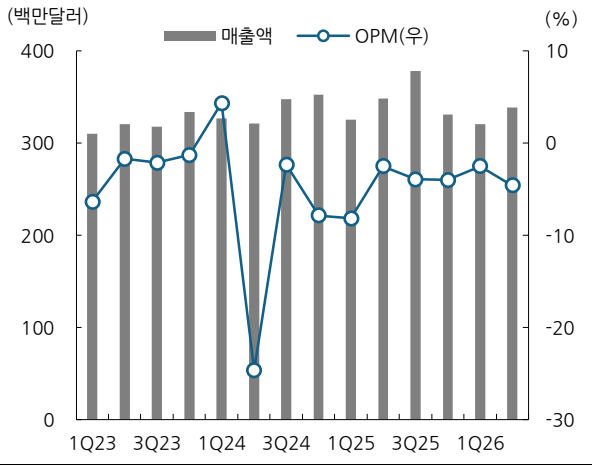
릭터 챗을 통해 원작에서 다루지 못한 스토리와 관계를 지속적으로 경험하도록 하며 반복적인 이용과 결제로 연결할 수 있다. 나아가 AI 캐릭터와의 상호작용이 원작 IP 재방문과 추가 결제로 이어지고 있어 신규 AI 콘텐츠 매출뿐만 아니라 기존 IP의 생애가치(LTV) 확대도 기대된다. 이에 따라 웹툰·웹소설은 AI를 활용한 신규 수익 창출과 원작 IP의 수익 극대화를 동시에 기대할 수 있는 IP라고 판단한다.

자체 IP와 플랫폼 보유 유무에 따라 수익 차별화

다만 이러한 AI 활용 효과가 실제 기업의 실적에 반영되는 정도는 IP 보유 및 유통 구조에 따라 차별화될 전망이다. 자체 IP와 플랫폼을 동시에 확보한 기업은 기존 이용자 및 결제 시스템을 기반으로 AI 캐릭터챗 등 신규 서비스를 직접 제공할 수 있어 이용자 확보 비용을 절감하고 신규 콘텐츠 매출과 원작 소비 증가에 따른 수익을 함께 확보하기 유리하다. 반면 자체 플랫폼이 없는 IP 보유 기업은 외부 AI 서비스에 IP를 라이선스하고 수익을 배분받는 방식으로 사업을 확대할 수 있다. 이 경우 직접적인 플랫폼 운영 부담은 줄일 수 있지만 추가 수익의 규모는 IP 사용료와 계약 조건, 수익 배분 구조에 따라 달라질 전망이다.

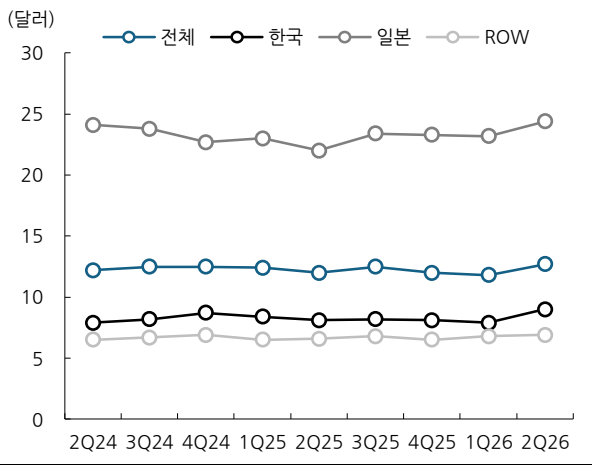
네이버웹툰은 2024년 6월 '캐릭터챗'을 출시했다. 누적 접속자는 25년 6월 350만명에서 2026년 1월 600만 명으로 늘었고 누적 메시지는 약 2억 3,000만 건을 기록했다. 2026년 2월에는 일본어 서비스 '라인망가'에서 '캬라챠토'라는 이름으로 서비스를 시작했으며 7월에는 이용자가 원작 세계관에 참여해 스토리를 전개하는 '바이어스(byUs)'를 출시해 AI 인터랙티브 콘텐츠를 확대하고 있다. 캐릭터챗의 성과는 유료 결제뿐만 아니라 휴재작의 인기를 살려내고 원작 IP 콘텐츠 소비 증가로 이어졌다는 점이다. 실제로 네이버웹툰은 〈별이삼삽〉, 〈99강화나무몽둥이〉 속 캐릭터 챗봇 이용자의 원작 열람 회차 수가 증가하고 결제액이 늘어났다고 밝혔다.

그림53 네이버 웹툰 글로벌 실적 추이



자료: 네이버웹툰, DS투자증권 리서치센터

그림54 네이버 웹툰(WBTN)의 결제자당 환율 조정 ARPPU



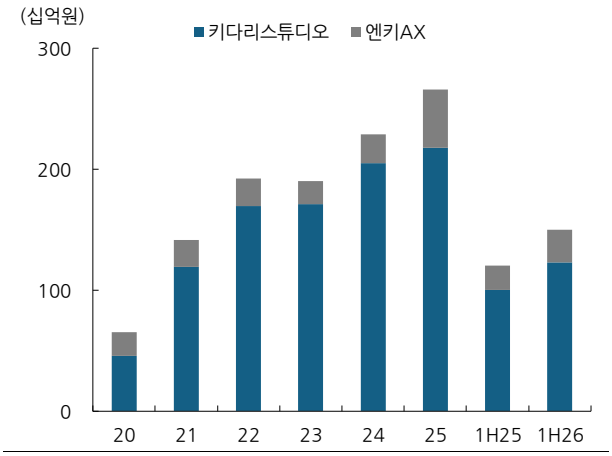
자료: 네이버웹툰, DS투자증권 리서치센터

성인향 IP와 대중 IP 등 IP 성향 따른 수익 차별화

웹툰·웹소설 IP의 장르 특성도 수익화 경쟁력을 차별화하는 요인이다. 남성향, 여성향 등 성인향 로맨스 IP는 캐릭터와의 관계 형성 및 개인화된 상호작용 수요가 높고 유료 결제 경험이 풍부한 팬덤을 보유해 AI 캐릭터챗의 추가 결제와 반복 소비를 유도하기에 유리하다. 이용자 기반 확대에는 한계가 있지만 성인 중심 서비스라는 점에서 청소년 보호 관련 규제 부담이 상대적으로 낮을 수 있다는 점도 긍정적이다.

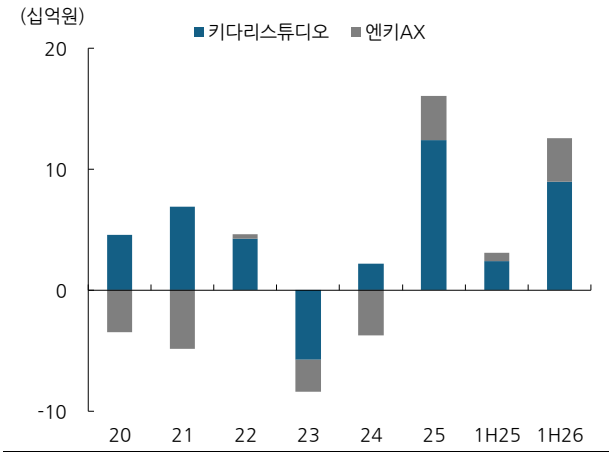
엔키AX는 2026년 3월 기존 웹툰 결제 시스템과 연계한 '탑툰챗'을 출시했다. 방문 MAU는 3월 22만명에서 9월 48만명으로 증가했으며, 회사에 따르면 ARPPU는 탑툰 대비 1.9배 높다. 특히 유료 이용자 상당수가 기존 웹툰 결제층과 중복되지 않아 신규 결제 수요 창출도 확인됐다. 키다리스튜디오 역시 2026년 10월 공식 웹툰 IP 기반 AI 캐릭터챗 '레진 티즈(Teaz)'를 출시했으며 초기 단계지만 기존 팬덤의 구매력을 바탕으로 추가 수익 창출이 기대된다.

그림55 주요 웹툰 플랫폼사의 매출액 추이



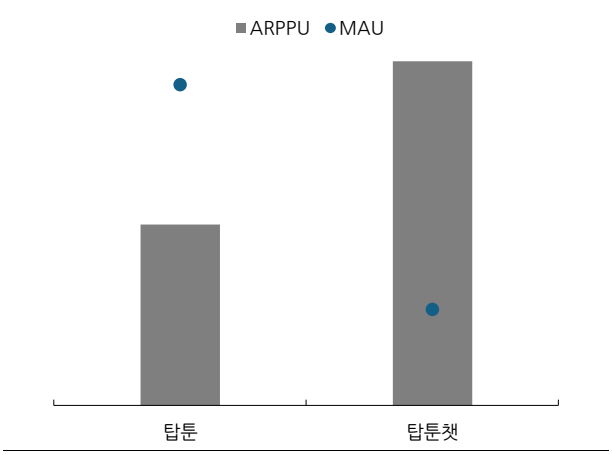
자료: FnGuide, DS투자증권 리서치센터

그림56 주요 웹툰 플랫폼사의 영업이익 추이



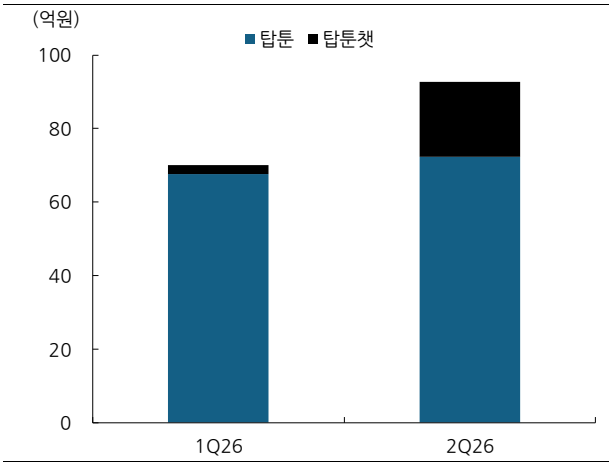
자료: FnGuide, DS투자증권 리서치센터

그림57 탑툰과 탑툰챗 ARPPU와 MAU 추정



자료: 엔키AX, DS투자증권 리서치센터

그림58 국내 플랫폼 매출액 추이



자료: 엔키AX, DS투자증권 리서치센터

2)K-Pop IP
팬덤 경쟁력 가장 높음
AI 확장 적합성 중립
수익화 가능성 높음

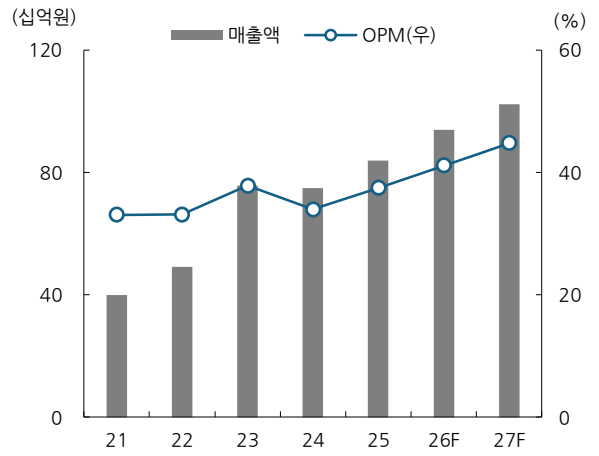
K-Pop IP는 높은 팬덤 경쟁력을 보유하고 있지만 AI 확장 적합성 측면에서는 상대적으로 제약이 존재한다. 팬덤 경쟁력 측면에서 K-Pop은 슈퍼팬 비즈니스를 기반으로 높은 충성도와 구매력을 확보하고 있으며 10~20대를 중심으로 대규모 글로벌 팬덤을 보유하고 있다. 특히 아티스트와의 소통 및 관계 형성을 중요하게 생각하는 팬덤 특성상 AI를 활용한 신규 콘텐츠 소비 수요도 기대된다.

실제로 2026년 10월 이수만 프로듀서가 선보인 AI 아바타 기반 팬 소통 서비스 '블루밍톡(BloomingTalk)'은 A2O SOUL과 A2O LITE 멤버 24명이 합류한 지 5일 만에 누적 대화 수 100만 건을 돌파했다고 밝혔다. 이는 AI를 활용한 개인화된 팬 소통 서비스에 대한 초기 이용 수요를 보여주는 사례다.

다만 실존 인물을 대상으로 한다는 점과 팬덤이 진정성 있는 소통을 중시한다는 점은 AI 확장의 제약 요인이다. AI를 활용해 아티스트의 외모와 목소리, 말투 등을 구현하면 시간과 언어의 제약 없이 개인화된 소통 경험을 제공할 수 있다. 그러나 팬덤의 AI 아티스트 수용 여부가 불확실하고 AI의 발언과 행동이 실제 아티스트의 의도와 다르게 생성될 경우 이미지 훼손 및 초상권 리스크가 발생할 수 있다. 이에 따라 실존 아티스트를 직접 구현하기보다는 최근 MD로 확대되고 있는 아티스트 기반 캐릭터 IP를 AI 캐릭터 챗으로 확장하는 방식이 대안이 될 수 있다.

수익화 측면에서는 기존 유료 팬 소통 플랫폼 시장이 형성되어 있다는 점이 긍정적이다. K-POP 팬덤은 버블과 위버스 등을 통해 아티스트와의 소통에 비용을 지불한 경험이 있어 AI 기반 신규 서비스의 유료화에도 상대적으로 유리할 수 있다. 다만 기존 서비스와의 대체 효과가 발생할 수 있어 팬덤의 추가 지출과 반복 소비를 확대할 수 있는지가 IP 수익화 경쟁력의 핵심이 될 전망이다.

그림59 디어유 실적 추이 및 전망



자료: 디어유, DS투자증권 리서치센터

그림60 주요 K-Pop 아티스트의 캐릭터

자료: JYPS투자증권, 리서치센터

신규 시장 창출: 누가 AI 엔터테인먼트 플랫폼의 승자가 될 것인가

신규 시장 창출 경쟁력 평가
1)이용 시간 확보
2)이익 전환 능력

AI를 활용한 신규 시장 창출은 기존 IP의 경제적 가치를 확대하는 것에서 나아가 새로운 콘텐츠 소비 경험을 독립적인 시장으로 성장시키는 데 의미가 있다. 이러한 측면에서 플랫폼 경쟁력을 평가하는 기준은 두 가지다. 첫째는 이용자의 시간을 얼마나 확보할 수 있는가이며, 둘째는 확보한 시간을 실제 이익으로 연결할 수 있는가이다. AI 기반 플랫폼은 이용자의 콘텐츠 소비가 증가할수록 AI 추론비용도 함께 확대되는 만큼 차별화된 콘텐츠 공급을 통해 이용시간을 확보하고, 이를 지속 가능한 이익 성장으로 연결할 수 있는 사업 구조가 중요할 것이다.

표11 AI 활용을 통한 신규 시장 창출 기업 경쟁 우위 분석

구분	이용자 확보	생태계 구축	수익화 경쟁력	대표 기업
AI 캐릭터 챗	O	O	O	**스캐터랩, 뤼튼테크놀로지스**
AI 디지털 휴먼	O	Δ	O	블루밍톡, 이스트소프트

자료: DS투자증권 리서치센터

과거 플랫폼 시장은 콘텐츠 공급 생태계와 수익화 역량을 갖춘 사업자 중심 재편

AI 기반 신규 엔터테인먼트 플랫폼의 경쟁력을 평가하기에 앞서 과거 플랫폼 시장의 경쟁 구도를 살펴볼 필요가 있다. 새로운 기술이 등장해 검색 포털, 웹툰, 동영상, 라이브 스트리밍과 같은 신규 시장이 개화될 때에도 초기에는 다수의 플랫폼이 경쟁했다. 그러나 시장이 성장하면서 이용자 기반과 콘텐츠 공급 생태계, 수익화 역량을 확보한 주요 사업자를 중심으로 재편됐다.

국내 포털 시장에서는 네이버가 이용자 참여를 기반으로 검색 경쟁력을 강화하며 성장했다. 지식iN, 블로그, 카페 등 이용자가 직접 콘텐츠를 생산하고 공유하는 서비스를 확대해 자체 콘텐츠를 축적하고 이를 검색 결과와 연계해 정보의 다양성과 검색 경쟁력을 높였다. 콘텐츠 축적이 검색 이용자 증가와 반복 방문으로 이어지고 다시 콘텐츠 생산을 유도하는 선순환 구조를 구축했다. 네이버는 이렇게 확보한 트래픽을 검색광고와 디스플레이 광고 매출로 연결하며 시장 지배력을 강화했다.

웹툰 시장에서는 네이버웹툰이 '도전만화'와 '베스트도전'을 통해 신인 작가를 발굴하고 정식 연재로 연결하는 콘텐츠 공급 생태계를 구축했다. 요일별 연재 시스템으로 이용자의 정기적인 방문을 유도했으며 유료 미리보기와 광고, 영상화 등 IP 사업으로 수익모델을 확대했다. 동영상 시장에서 유튜브는 UGC기반 콘텐츠 경쟁력을 강화하기 위해 창작자 수익 배분에 나섰고 이용자의 이용시간을 늘리기위해 개인화된 추천 알고리즘을 통해 개인별 관심사에 맞는 콘테츠를 제공하며 성장했다. 콘텐츠 공급 확대가 이용시간과 광고 매출 증가로 이어지고 이는 다시 창작자의 콘텐츠 제작을 유도하는 선순환 구조를 형성했다.

라이브 스트리밍 시장에서는 아프리카TV(현 SOOP)가 스트리머와 팬덤 중심의 수익모델을 구축했다. 누구나 방송하고 시청자와 실시간으로 소통할 수 있는 환경을 제공해 콘텐츠 공급자를 확보했으며 별풍선과 구독 등 직접 후원 시스템으로 팬덤 참여를 매출로 연결했다. 특히 실시간 상호작용과 팬덤 형성은 이용자의 반복 방문과 지속적인 결제를 유도하며 플랫폼 경쟁력을 강화했다.

표12 과거 플랫폼 경쟁 우위 분석

플랫폼·	이용자 확보	창작자·공급자 유입	콘텐츠 확대	수익화
포털·검색 (네이버 지식iN)	검색 품질 서비스 편의성	질문·답변 참여자· 블로그 작성자 증가	정보 축적 검색 품질 개선	검색· 디스플레이 광고
웹툰 (네이버웹툰)	인기 IP 무료 콘텐츠	도전만화, 베스트도전 작가 수익배분(PPS)	연재작 증가 정기적인 회차 소비	기다리면 무료· 회차 결제·광고
동영상 (유튜브)	콘텐츠 다양성· 추천 알고리즘	파트너프로그램(YPP) 광고 수익배분	UGC 증가· 개인화 추천·연속 시청	광고·구독·창작자 수익배분
라이브 스트리밍 (SOOP·치지직)	인기 스트리머· 기존 팬덤	스트리머 영입· 후원 수익 기회	실시간 방송· 커뮤니티·반복 방문	후원·구독·광고

자료: DS투자증권 리서치센터

플랫폼의 공통 성공 요인은 이용자와 콘텐츠 공급자가 함께 성장하는 선순환 구조

과거 플랫폼 시장의 경쟁에서 나타난 공통적인 성공 요인은 '이용자 확보 → 콘텐츠 공급자 유입 → 콘텐츠 공급 확대 → 이용자 재유입'의 선순환 구조다. 이용자 기반이 확대될수록 창작자에게 더 많은 수익 창출 기회가 제공되고 이에 따른 콘텐츠 공급 확대가 다시 이용자의 재방문과 이용시간 증가로 이어지면서 플랫폼의 경쟁우위가 강화됐다. 특히 확보한 이용시간을 광고와 유료 결제, 후원 등으로 수익화하고 이를 콘텐츠 공급자에게 배분하면서 선순환 구조를 강화한 기업들이 성장했다. AI 엔터테인먼트 플랫폼 역시 초기 이용자 확보를 넘어 지속적인 콘텐츠 공급과 이용자를 유지하며 AI 추론 비용을 넘어서는 수익화 역량을 확보할 수 있는지가 중요하다.

AI 캐릭터 챗
1)콘텐츠 공급 선순환
2)수익화 능력
3)추론비용 통제도 중요

AI 캐릭터챗 플랫폼 역시 차별화된 캐릭터와 스토리를 지속적으로 공급하고 이용자의 반복 방문을 유도하는 생태계 구축이 중요할 것이다. AI 기술의 범용화로 캐릭터 및 스토리 생성 기능 자체의 차별화가 약화될 가능성이 있는 만큼 UGC 기반 플랫폼은 우수 창작자 확보와 콘텐츠 공급 확대를 통해 경쟁력을 강화해야 한다. 다만 기존 플랫폼과 달리 이용자의 대화량이 증가할수록 AI 추론비용이 발생하기 때문에 콘텐츠 공급과 이용자 확보의 선순환을 구축하면서도 수익화와 비용 통제 역량을 갖춘 플랫폼이 경쟁우위를 확보할 전망이다.

국내 AI 캐릭터챗 시장의 제타와 크랙, 차별화된 수익모델로 경쟁

국내 AI 캐릭터챗 시장에서는 스캐터랩의 제타와 뤼튼테크놀로지스(이하 뤼튼)의 크랙이 서로 다른 방식으로 경쟁력을 확보하고 있다. 두 플랫폼 모두 창작 IP 중심의 UGC 기반 AI 엔터테인먼트 플랫폼이지만 제타는 높은 이용시간을 기반으로 광고와 유료 서비스를 병행하고, 크랙은 유료 콘텐츠 결제와 글로벌 시장 확대를 중심으

로 성장 전략을 추진하고 있다. 따라서 이용시간과 매출의 절대적인 크기보다는 이용자당 매출에서 AI 추론비용과 마케팅비 등을 차감한 실질적인 수익 창출 능력이 중요할 것이다.

제타(스캐터랩)
무료 대화와 자체 AI 모델을 기반으로 이용시간 확대와 수익성 확보

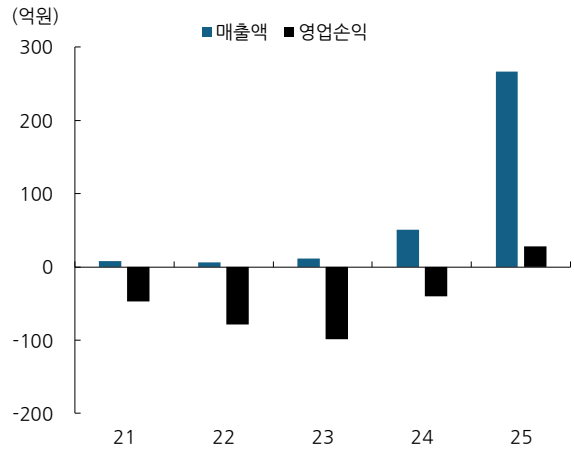
제타는 무료 대화를 기반으로 대규모 이용자를 확보하고 광고와 구독, 유료 부가 결제를 결합한 수익모델을 구축했다. 2026년 1~4월 제타의 1인당 월평균 이용시간은 26시간으로 동기간 인스타그램의 18시간을 상회했다. 이처럼 무료 대화와 UGC 기반의 다양한 캐릭터 공급을 통해 이용시간을 확대하는 동시에 자체 개발한 경량 AI 모델과 추론비용 효율화로 수익성을 확보하고 있다. 제타 운영사 스캐터랩의 2025년 매출액은 267억원, 영업이익은 28억원으로 연간 흑자 전환에 성공했고 2026년 상반기에는 매출액 709억원, 영업이익 52억원을 기록한 것으로 파악된다.

크랙(뤼튼테크놀로지스)
유료 콘텐츠 소비와 창작자 생태계를 기반으로 글로벌 시장 확대

크랙은 유료 재화를 활용한 대화와 스토리 콘텐츠 소비를 중심으로 수익을 창출하고 있다. 고품질 AI 모델과 차별화된 오리지널 콘텐츠를 제공하고 공식 크리에이터 지정 등 보상 체계를 통해 경쟁력 있는 콘텐츠 공급을 확대하고 있다. 또한 운영사 뤼튼은 국내 크랙을 시작으로 일본 캬라푸, 미국 OOC로 서비스를 확대하며 해외 성장 동력을 확보하고 있다.

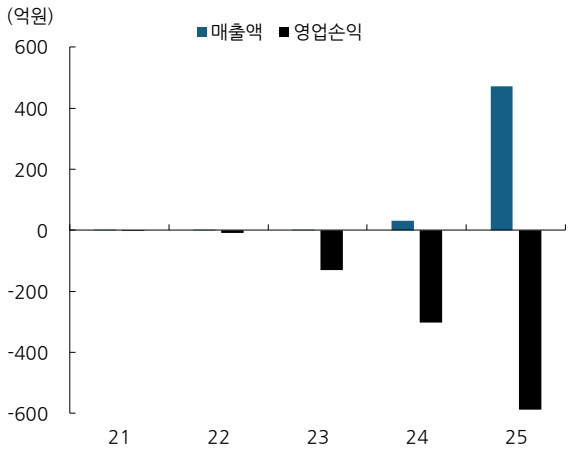
뤼튼의 2025년 매출액은 471억원으로 전년 대비 15배 이상 증가했으나 AI 모델 사용료 등이 포함된 지급수수료와 마케팅비 증가로 영업손실도 588억원까지 확대됐다. 다만 해외 사업 성과가 가시화되고 있다는 점은 긍정적이다. 언론 보도에 따르면 2026년 5월 출시한 미국 OOC는 출시 3개월 만에 월매출 100억원을 돌파했다. 이에 따라 2026년 연간 매출액은 전년 대비 큰 폭으로 성장할 것으로 기대되지만 외형 성장과 함께 수익성 개선 여부가 중요한 과제로 남아 있다.

그림61 스캐터랩 실적 추이



자료: Dart, DS투자증권 리서치센터 전망

그림62 뤼튼테크놀로지스 실적 추이



자료: Dart, DS투자증권 리서치센터 전망

수익 우려 해소 기대

1)수익화 BM 확보

2)AI 모델 구매 협상력

3)모델별 비용 최적화

4)해외 매출 확대

5)마케팅 비용 효율화

다만 뤼튼의 수익성에 대한 우려는 플랫폼 역량 강화로 해소될 것으로 전망한다. 우선 뤼튼의 AI 엔터테인먼트 서비스 크랙, 캐라푸, OOC는 이용자의 대화량에 따라 과금하는 종량제 수익모델을 중심으로 운영돼 구독·광고 중심 모델 대비 이용량 증가에 따른 추론비용을 매출로 회수하기에 상대적으로 유리하다. 또한 국내외 이용자와 거래 규모 확대에 따른 AI 모델 공급사와의 협상력 강화, 모델별 비용 최적화 등을 통해 추론비용을 절감할 여지도 있다. 유료 이용자 확대와 상대적으로 ARPPU가 높은 해외 시장의 매출 비중 상승도 수익성 개선에 기여할 것으로 기대된다. 중장기적으로는 넷플릭스가 경쟁력 있는 오리지널 콘텐츠를 통해 이용자의 반복 방문과 구독을 유도했듯, 뤼튼 역시 독점·오리지널 IP와 창작자 생태계를 강화해 이용자 락인(Lock-in)을 확대할 전망이다. 이는 자연 유입 비중 상승과 고객획득비용(CAC) 절감으로 이어져 플랫폼 수익성 개선에 기여할 것으로 판단한다.

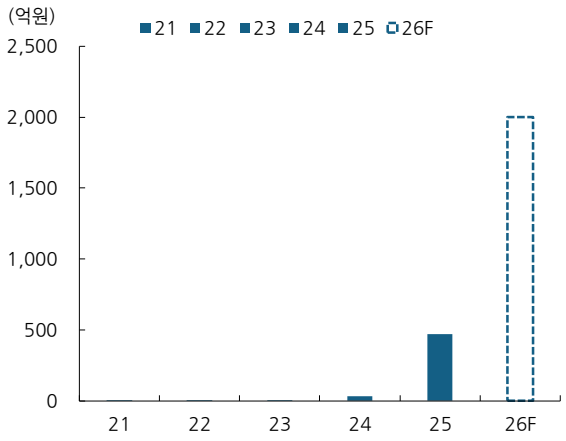
그림63 뤼튼테크놀로지스의 크랙 BM

주: 크래커 1개 = 약 1원

구분	파워챗	프로챗	슈퍼챗	하이퍼챗	울트라챗	페이블챗
회당 크래커	25개	61-73개	61개	102개	100개	230개
적용 모델	경량화 모델	Gemini Pro	Claude Sonnet	Claude Opus	Gemini 4	Fable 5
특징	합리적인 비용	몰입감 있는 대화	생동감 있는 표현	버전별 서사·감정선 특화	강력한 몰입감	최고 품질 스토리

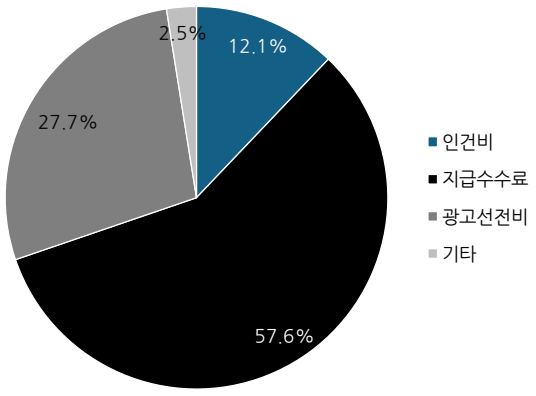
자료: DS투자증권 리서치센터

그림64 뤼튼 매출액 추이 및 전망



자료: Dart, DS투자증권 리서치센터 전망

그림65 뤼튼 영업비용 중 주요 항목 비중(2025)



자료: Dart, DS투자증권 리서치센터

결론. AI 엔터테인먼트 수혜 기업 선별

AI는 엔터테인먼트 산업의 콘텐츠 제작과 소비 방식을 변화시키고 있으며 AI 활용 역량에 따라 미디어·엔터테인먼트 기업 간 경쟁우위도 재편될 전망이다.

AI 활용 제작 효율화 →더핑크퐁컴퍼니

1)**제작 효율화** 측면에서는 단순한 제작비와 제작기간 절감을 넘어 콘텐츠 공급 확대와 매출 성장으로 연결할 수 있는 기업의 경쟁력이 부각될 전망이다. 특히 글로벌 아동용 캐릭터 IP와 자체 유통망을 확보해 AI를 통한 생산성 향상을 추가 수익 창출로 연결할 수 있는 더핑크퐁컴퍼니(403850)를 주목한다.

AI 활용 IP 수익화 →엔키AX, 키다리스튜디오

2)**IP 수익화** 측면에서는 기존 IP와 팬덤을 기반으로 AI 캐릭터 챗 서비스를 확대하는 웹툰 플랫폼의 수혜가 기대된다. 특히 성인향 콘텐츠 IP 경쟁력과 유료 이용자 기반을 보유한 엔키AX(134580), 키다리스튜디오(020120)가 매력적이다.

AI 활용 신시장 창출 →뤼튼테크놀로지스

마지막으로 3) **신규 시장 창출** 측면에서는 AI 캐릭터 챗을 비롯한 신규 AI 엔터테인먼트 서비스를 확대하고 창작자 생태계를 구축해 플랫폼 경쟁력을 강화하며 국내외 성장이 기대되는 뤼튼테크놀로지스(비상장)를 주목한다. 언론보도에 따르면 동사는 2026년 8월 1,000억원 규모의 시리즈C 투자 유치에 성공하며 국내 AI 서비스 기업 최초로 유니콘 기업에 등극했다. 또한 최근 기업공개(IPO) 대표주관사를 선정해 2027년 이후 상장예비심사 청구를 목표로 상장을 준비 중인 것으로 알려졌다.

표13 AI 활용을 통한 제작 효율화 기업 경쟁 우위 분석

구분	비용 절감	콘텐츠 퀄리티	실적 성장	대표 기업
드라마 제작사	O	O	Δ	스튜디오드래곤, **SBS**
웹툰 제작사	O	Δ	Δ	**디앤씨미디어**, 와이랩
숏폼 제작사	O	Δ	Δ	스푼랩스, 중국 숏폼 제작사/플랫폼
애니메이션 제작사	O	O	O	**더핑크퐁컴퍼니**, SAMG 엔터

자료: DS투자증권 리서치센터

표14 AI 활용을 통한 IP 수익화 기업 경쟁 우위 분석

구분	팬덤 경쟁력	AI 확장 적합성	수익화 경쟁력	대표 기업
웹툰·웹소설 IP	O	O	O	**네이버웹툰, 엔키 AX, 키다리스튜디오**
K-Pop IP	O	Δ	O	하이브, SM, JYP, YG, 디어유
애니메이션·캐릭터 IP	O	Δ	O	SMAG 엔터, 더핑크퐁컴퍼니, 애니플러스
드라마/영화 IP	Δ	O	O	스튜디오드래곤, SBS

자료: DS투자증권 리서치센터

표15 AI 활용을 통한 신규 시장 창출 기업 경쟁 우위 분석

구분	이용자 확보	생태계 구축	수익화 경쟁력	대표 기업
AI 캐릭터 챗	O	O	O	**스캐터랩, 뤼튼테크놀로지스**
AI 디지털 휴먼	O	Δ	O	블루밍톡, 이스트소프트

자료: DS투자증권 리서치센터

DS INVESTMENT & SECURITIES

Company
Analysis

·**뤼튼테크놀로지스** 비상장 _39
AI 엔터테인먼트 서비스의 선순환 구조 창조

·**엔키AX** 134580 _53
IP특수성에 AI 엔터로 강화된 OSMU

·**키다리스튜디오** 020120 _59
검증된 OSMU 경쟁력, AI로 신규 소비 창조

·**더핑크퐁컴퍼니** 403850 _66
AI 제작 효율화의 최대 수혜 IP 홀더

뤼튼테크놀로지스
비상장

장지혜 미디어·엔터·음식료
02-709-2336
jihye.j@ds-sec.co.kr

김시현 연구원
02-709-2668
shixian@ds-sec.co.kr

2026.11.09

비상장

투자단계 Series C 완료

Company Data

회사명	뤼튼테크놀로지스
대표이사	이세영
설립일	2021년 4월 13일
주요 사업	AI 소프트웨어와 AI 콘텐츠 공급
본사 주소	서울 서초구 서초대로 77길 17
홈페이지	https://wrtn.io/

Investment History

투자 라운드	투자 유치 금액
Series Pre-A	38억원
Series A	150억원
Series Pre-B	250억원
Series B	830억원
Series C	1,000억원

(출처: DS 투자증권 리서치센터)

AI 엔터테인먼트 서비스의 선순환 구조 창조

[기업개요] 국내 대표 AI 엔터테인먼트 서비스 '크랙' '캬라푸' 'OOC' 운영

뤼튼테크놀로지스(이하 뤼튼)는 2021년 4월 설립된 AI 서비스 기업이다. 대표 AI 엔터테인먼트 서비스는 '크랙(Crack)', '캬라푸(Kyarapu)', 'OOC'이다. AI 엔터테인먼트 서비스는 AI로 특정 성격과 세계관을 가진 캐릭터를 구현해 이용자가 해당 캐릭터와 실시간으로 상호작용하며 스토리를 전개하는 엔터테인먼트 서비스다. 크랙은 고품질 유료 콘텐츠 기반으로 빠르게 성장했고 동사는 일본과 북미에도 각각 '캬라푸'와 'OOC'를 출시해 글로벌 시장 진출도 본격화하고 있다. 25년 기준 동사의 매출액은 471억원으로 전년비 15배 이상 성장했다.

[투자포인트] ①오리지널 IP ②해외 확장 ③AI 인터랙티브 콘텐츠 확대

뤼튼은 글로벌 AI 캐릭터 챗 시장 고성장과 플랫폼 경쟁력 강화로 매출 성장을 이어갈 전망이다. DS 추정치에 따르면 26년 연매출이 전년도 매출을 크게 상회하고 중장기 성장을 이어갈 전망이다.

1)오리지널 IP 확보: 뤼튼은 AI 엔터테인먼트 서비스 간 경쟁 심화 속 창작자 지원 및 수익 배분 체계를 강화해 우수 창작자와 독점/오리지널 콘텐츠를 확보하며 플랫폼 경쟁력을 높이고 있다.

2)해외 확장: 또한 뤼튼은 크랙을 통해 국내에서 검증한 사업모델을 콘텐츠 소비력이 높은 일본과 성장 잠재력이 높은 북미로 확대하고 있다. 언론 보도에 따르면 북미 OOC는 출시 3개월만에 월매출 100억원을 돌파했고 26년 해외 매출이 국내 매출을 넘어서는 등 해외 성과도 본격화되고 있다.

3)AI 엔터테인먼트 콘텐츠 확장: 텍스트와 이미지 중심의 AI 캐릭터 챗은 AI 모델 발전에 따라 영상·게임·3D 등 다양한 인터랙티브 콘텐츠로 진화할 것이다. 뤼튼은 확보한 오리지널 캐릭터와 세계관을 다양한 인터랙티브 콘텐츠로 확장해 IP 수익을 극대화할 것으로 기대된다.

[밸류에이션] 국내 인공지능(AI) 서비스 기업 최초로 유니콘 기업 등극

언론 보도에 따르면 동사는 26년 8월 1,000억원 규모의 시리즈 C 투자 유치에 성공하며 국내 인공지능(AI) 서비스 기업 최초로 유니콘 기업에 등극했다. 최근 동사는 기업공개(IPO) 대표주관사로 미래에셋증권, 공동주관사로 NH투자증권을 선정하고 27년 이후 상장예비심사 청구를 목표로 상장 준비 중인 것으로 알려졌다. 현재까지는 AI 공급주 중심으로 자금이 몰린 가운데 뤼튼은 컨슈머 AI 부문에서는 국내 및 세계 최초로 IPO를 준비하고 있어 시장의 큰 관심을 받고 있는 것으로 보인다.

회사 개요 및 투자 유치 현황

AI 엔터테인먼트로 확장하는 기업

대표 서비스는 범용 AI 플랫폼 뤼튼, AI 캐릭터 챗 서비스 크랙

뤼튼테크놀로지스(이하 뤼튼)는 2021년 4월 설립된 AI 서비스 기업이다. 대표 서비스는 2023년 3월 공식 출시한 범용 AI 플랫폼 '뤼튼(Wrtn)'과 뤼튼 내 캐릭터 챗 서비스로 시작해 2025년 4월 독립 앱으로 출시한 AI 엔터테인먼트 서비스 '크랙(Crack)'이다. 동사는 AI 캐릭터 챗과 인터랙티브 스토리 콘텐츠를 중심으로 AI 엔터테인먼트 사업을 확대하고 있다. 2025년 6월 일본 '캬라푸(Kyarapu)', 2026년 5월 북미 'OOC(Out of Character)'를 출시하며 글로벌 시장 진출도 본격화하고 있다.

2026년 8월 시리즈C 투자 1,000억원 유치

뤼튼의 창업자는 이세영 대표이사다. 언론 보도에 따르면 뤼튼은 2026년 8월 1,000억원 규모의 시리즈C 투자를 유치하며 국내 AI 컨슈머 서비스 기업 최초로 유니콘 기업에 등극했다. 동사의 누적 투자 유치 금액은 2,300억원으로 신규 투자금은 해외 시장 확대와 서비스 고도화에 투입할 계획이다.

표16 뤼튼테크놀로지스의 주요 플랫폼 및 서비스

구분	뤼튼(Wrtn)	크랙(Crack)	캬라푸(Kyarapu)	OOC
아이콘				
출시일	2023.03	2025.04	2025.06	2026.05
서비스	범용 AI 플랫폼	AI 캐릭터/스토리 챗	AI 캐릭터/스토리 챗	AI 인터랙티브 스토리
핵심시장	한국	한국	일본	북미
주요 목적	검색, 일상, 업무 지원	캐릭터 교감, 롤플레잉	캐릭터 교감, 롤플레잉	스토리 참여
주요 콘텐츠	AI 검색, 글, 이미지	연애, 판타지	연애, BL, 서브컬처	애니, 게임, TRPG
콘텐츠 공급	AI 모델과 서비스 기능	UGC	UGC	UGC
주요 수익화	무료, AI 광고 등	유료 대화, 크레딧	유료 대화, 크레딧	유료 대화, 크레딧

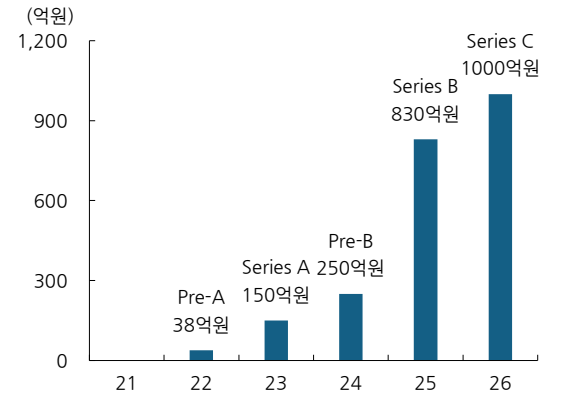
자료: DS투자증권 리서치센터

그림66 뤼튼테크놀로지스 연혁

시기	내용
2021.04	뤼튼테크놀로지스 설립
2022.10	뤼튼 오픈베타 출시
2022.11	Series Pre-A 투자 38억원 유치
2023.03	뤼튼 서비스 공식 출시
2023.06	Series A 투자 150억원 유치
2023.11	일본 법인(뤼튼테크놀로지스 재팬) 설립
2024.06	Series Pre-B 투자 250억원 유치
2025.04	크랙 앱 출시, Series B 투자 830억원 유치
2025.06	일본 서비스 캬라푸 출시
2025.09	뤼튼 AX CIC 설립
2026.05	북미 서비스 OOC (Out of Character) 출시
2026.08	Series C 투자 1,000억원 유치

자료: 언론보도, DS투자증권 리서치센터

그림67 뤼튼테크놀로지스 투자유치 현황



자료: 언론보도, DS투자증권 리서치센터

주요 서비스와 사업 구조

AI 엔터테인먼트 서비스
AI 스토리 세계관 속에서 상호작용하며 나만의 이야기 생성

뤼튼은 AI 엔터테인먼트 산업 내에서도 고성장 중인 AI 캐릭터 챗 서비스에 주력하고 있다. AI 캐릭터 챗은 AI로 특정 성격과 세계관을 가진 캐릭터를 구현해 이용자가 해당 캐릭터와 실시간 대화 및 상호작용하며 개인화된 콘텐츠를 소비하는 엔터테인먼트 서비스이다. 일반적인 AI 챗봇이 정보 제공과 업무 지원에 초점을 맞춘다면 AI 캐릭터 챗은 대화와 상호작용 자체가 콘텐츠 소비라는 점에서 차이가 있다.

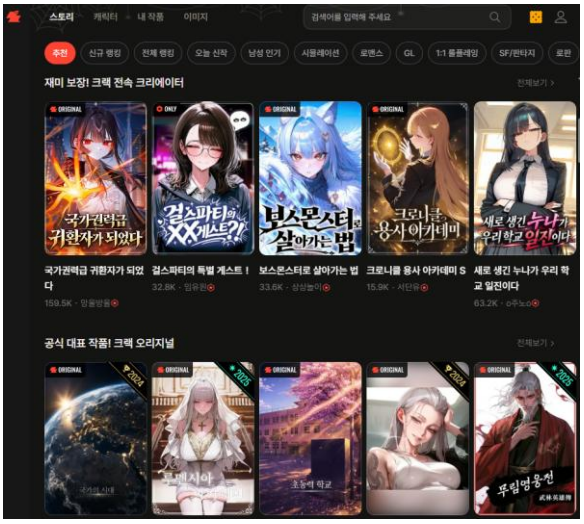
창작 IP 중심
스토리, 롤플레이형 경험

뤼튼의 대표 AI 캐릭터 챗 서비스 크랙(Crack)은 창작 IP 기반의 스토리·롤플레잉형 서비스다. 웹툰·웹소설 등 기존 IP를 활용하는 네이버웹툰의 '바이어스', 엔키AX의 '탑툰챗'과 달리 이용자와 크리에이터가 직접 창작한 캐릭터와 세계관을 중심으로 콘텐츠가 공급되는 UGC(User Generated Content) 기반 플랫폼이다. 또한 캐릭터와의 교감 및 관계 형성에 초점을 맞춘 AI 컴패니언(AI Companion) 서비스 보다는 이용자가 스토리 속 등장인물로 참여해 캐릭터와의 대화 및 선택에 따라 이야기를 전개하는 스토리·롤플레잉형 콘텐츠 경험에 중점을 두고 있다.

수익구조
대화 횟수에 따라 과금하는 종량제 방식. 평균 채팅 1회당 50원 소요

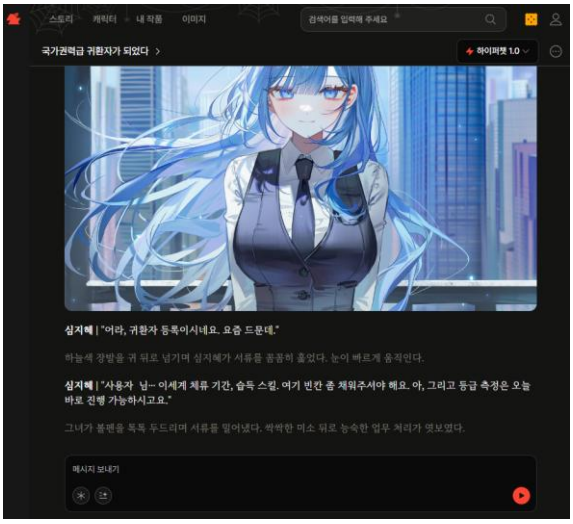
크랙의 주요 수익 모델은 이용자의 대화 횟수에 따라 과금하는 종량제 방식이다. 이용자는 플랫폼 내 유료 재화인 '크래커(Cracker)'를 구매해 캐릭터와의 대화에 사용한다. 크래커 1개당 가격은 약 1원 수준으로 채팅 1회당 평균적으로 50개의 크래커가 소모돼 약 50원이 소요되는 구조다. 크랙은 다양한 외부 AI 모델을 활용해 파워챗부터 슈퍼챗, 하이퍼챗 등 다양한 채팅 모드를 제공하며 모드에 따라 채팅 1회당 20-85개의 크래커가 차감된다. 이용자는 원하는 대화 품질과 콘텐츠 경험에 맞춰 채팅 모드를 선택하고 대화 횟수에 비례해 비용을 지불한다.

그림68 크랙의 콘텐츠 화면. 스토리와 캐릭터로 구분



자료: 크랙, DS투자증권 리서치센터

그림69 크랙 스토리 속 등장 인물로 참여해 채팅



자료: 크랙, DS투자증권 리서치센터

그림70 크랙의 BM

주: 크래커 1개 = 약 1원

구분	파워챗	프로챗	슈퍼챗	하이퍼챗	울트라챗	페이블챗
회당 크래커	25개	61-73개	61개	102개	100개	230개
적용 모델	경량화 모델	Gemini Pro	Claude Sonnet	Claude Opus	Gemini 4	Fable 5
특징	합리적인 비용	몰입감 있는 대화	생동감 있는 표현	버전별 서사·감정선 특화	강력한 몰입감	최고 품질 스토리

자료: 크랙, DS투자증권 리서치센터

크랙 콘텐츠 경쟁력과 유료화 모델 기반 성장

크랙은 다양한 AI 모델 활용과 높은 콘텐츠 퀄리티를 기반으로 이용자를 확대하고 있다. 모바일인덱스에 따르면 크랙의 MAU는 출시 직후 25년 4월 21만명에서 25년 하반기 평균 34만명→ 26년 상반기 평균 53만명으로 증가했으며 최근에도 55만명 내외의 이용자 규모를 유지하고 있는 것으로 파악된다. 광고 기반 무료 서비스 중심의 경쟁사 대비 높은 콘텐츠 몰입도와 고성능 AI 모델을 활용해 경쟁사 대비 더 높은 ARPPU를 유지 중인 것으로 추정한다.

한편 크랙은 스토리 중심 유료 서비스를 지속 강화하며 이용자 및 매출 규모를 꾸준히 증가시키고 있다. 저가 모델을 활용하거나 무료 서비스 위주로 확장하고 있는 타 서비스들과 달리 SOTA(State Of The Art)모델들 중심으로 실질 구매력이 높은 20~30대 유저들을 대상으로 제품력을 지속 고도화하고 있다. 특히 크랙은 AI 컴패니언 형태보다는 스토리, 롤플레잉형 콘텐츠 경험에 중점을 두고 지속 발전 중인데 SOTA 모델을 지속 활용하여 성능을 고도화하는 전략이 타 서비스와의 차별화로 이어지고 있다.

AI 엔터테인먼트 서비스 시장 전망

시장 성장 기대되나 경쟁 심화와 수익성/리스크 관리 중요

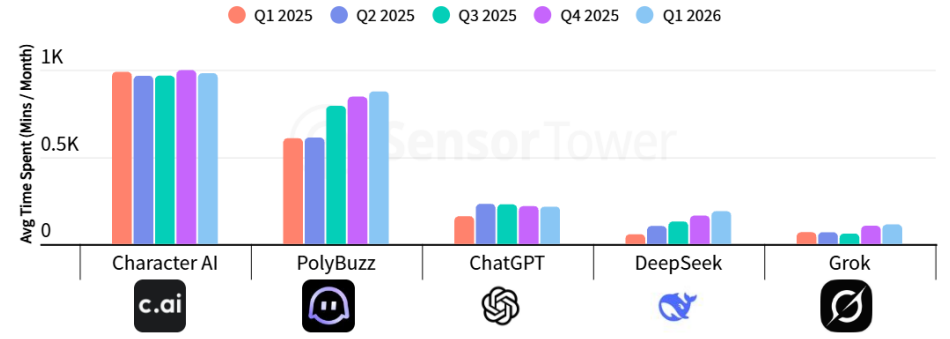
AI 엔터테인먼트 서비스 유료 결제 시장 형성 하며 고성장 기대

글로벌 AI 엔터테인먼트 서비스 시장은 이용자에게 새로운 콘텐츠 경험을 제공하며 고성장이 기대된다. 시장조사기관 Appfigures에 따르면 2026년 상반기 글로벌 AI 컴패니언 앱 소비자 결제액은 3.3억 달러(로맨스·성인형 1.6억달러, 일반형 1.6억 달러)로 유료 결제 시장이 형성되고 있다. Grand View Research는 글로벌 AI 컴패니언 시장이 2033년 3,180억 달러로 CAGR(26-33) +31% 성장할 것으로 전망했다.

시장 성장과 함께 경쟁도 심화되는 중

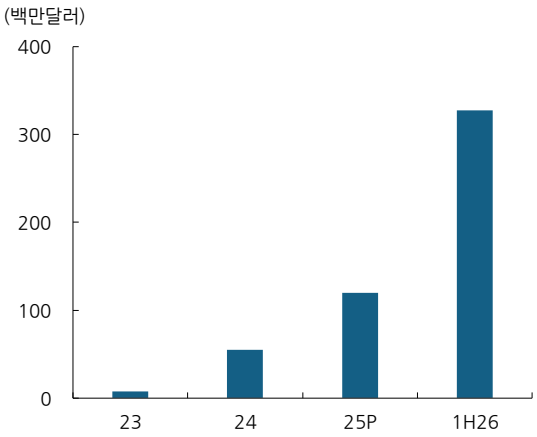
다만 시장 성장과 함께 경쟁도 심화되고 있다. AI 기술 발전으로 캐릭터 구현과 콘텐츠 제작 진입장벽이 낮아지면서 신규 플랫폼이 증가하고 있다. 이에 더해 웹툰·웹소설·드라마 등 기존 IP를 보유한 콘텐츠 기업들 또한 AI 엔터테인먼트 서비스를 출시하며 IP 수익화에 나서고 있다. 시장 내 플레이어가 많아지면서 이용자를 확보하기 위한 콘텐츠 및 마케팅 경쟁도 심화될 전망이다.

그림71 주요 생성형 AI 앱의 월평균 이용시간 비교



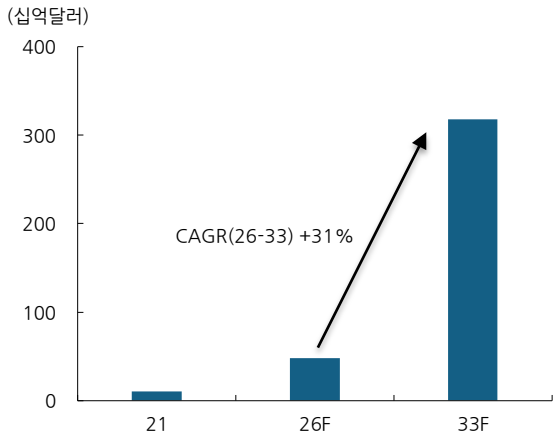
자료: Sensor Tower, DS투자증권 리서치센터

그림72 글로벌 AI 컴패니언 앱 소비자 결제액



자료: Appfigures, DS투자증권 리서치센터, 주: 25년은 전망치

그림73 글로벌 AI 컴패니언 시장 전망



자료: Grand View Research, DS투자증권 리서치센터

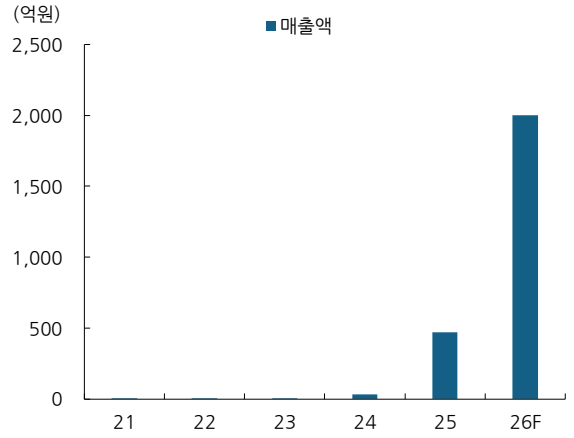
사업 계획 및 전망

실적 전망

매출 고성장 이어갈 것

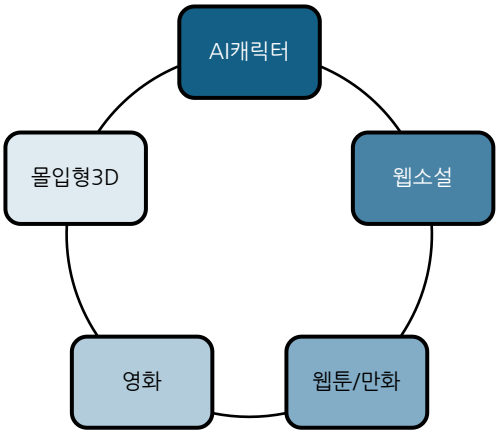
뤼튼은 AI 엔터테인먼트 서비스 출시 이후 매출이 고성장하고 있다. 동사의 매출은 24년 31억원에서 25년 국내 크랙과 일본 전용 앱 캐라푸를 출시하면서 매출액 471억원으로 매출이 확대됐다. 동사는 1)창작자 우선 생태계 조성으로 오리지널 콘텐츠 확보, 2)해외 성장 가속화, 3)AI엔터테인먼트 산업 확장으로 중장기 성장도 지속할 전망이다. 언론보도에 따르면 26년 연매출이 전년도 매출을 크게 상회하고 중장기 성장을 이어갈 전망이다.

그림74 뤼튼 매출액 추이 및 전망



자료: 오픈비즈데이터, DS투자증권 리서치센터

그림75 AI 엔터테인먼트 산업 속 IP 확장



자료: DS투자증권 리서치센터

투자포인트(1) 창작자 지원 생태계 조성과 오리지널 콘텐츠 확보

AI 엔터테인먼트 서비스 시장에서 플랫폼 경쟁력은 차별화된 콘텐츠 확보

AI 엔터테인먼트 서비스 시장의 경쟁 심화로 차별화된 콘텐츠 확보의 중요성이 높아지고 있다. 크랙과 같은 UGC기반 플랫폼은 이용자가 직접 캐릭터와 세계관을 제작하는 구조로 누구나 이용자인 동시에 창작자가 될 수 있다는 특징이 있다. 특히 AI 엔터테인먼트 서비스의 창작 IP는 기존 웹툰·웹소설 콘텐츠 대비 상대적으로 짧은 제작 기간과 낮은 비용으로 콘텐츠 공급이 가능하며 AI 기반 창작 도구를 활용해 세계관과 등장인물 설정만으로도 빠르게 스토리를 제작할 수 있다는 강점이 있다.

다만 콘텐츠 홍수 속에서 이용자의 지속적인 소비와 결제를 유도할 수 있는 고품질 콘텐츠는 제한적이다. 또한 창작자가 다수의 플랫폼에 동일한 콘텐츠를 공급할 수 있다는 점도 경쟁 심화 요인이다. 따라서 향후 경쟁력 있는 창작자 확보와 독점 콘텐츠 확대가 AI 엔터테인먼트 서비스 플랫폼의 차별화 핵심 요소가 될 전망이다.

뤼튼의 창작자 생태계 구축
1)크랙 온리
2)공식 크리에이터 지정
3)크랙 오리지널

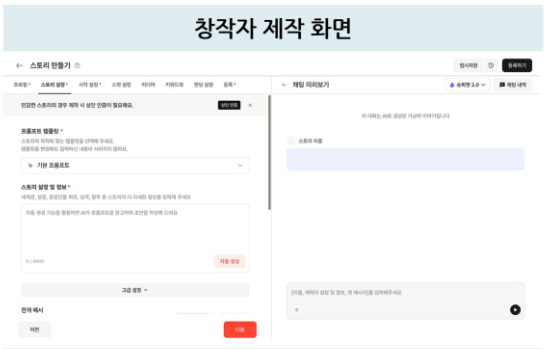
이에 따라 뤼튼은 콘텐츠 경쟁력 강화를 위해 창작자 지원 생태계를 구축하고 있다. 크랙은 창작자가 쉽게 캐릭터와 세계관을 구현할 수 있는 AI 창작 도구를 제공하는 한편 공식 크리에이터 제도와 수익 배분 체계를 강화하며 양질의 콘텐츠 공급을 유도하고 있다. 뤼튼은 2026년 8월 일정 기간 크랙에 콘텐츠를 독점 공급하는 창작자에게 추가 정산 혜택을 제공하는 '크랙 온리' 제도를 도입했다. 또한 '크랙 오리지널'을 통해 우수 창작물의 저작권을 직접 매입하고 별도의 콘텐츠 구매금과 이용 실적에 따른 RS 수익을 지급하고 있다. 2026년 9월부터는 창작자 보상 캐시의 현금 전환을 도입해, 언론 보도에 따르면 실제 천만원 이상의 수익을 창출하는 크리에이터도 등장하고 있다. 창작자에게 실질적인 수익 창출 기회를 제공하면서 우수 창작자를 확보하고 독점 콘텐츠 비중을 확대해 콘텐츠 차별화를 강화하는 전략이다.

한편 엄격한 내부 2차 창작 컴플라이언스를 통해 기존 IP 콘텐츠의 무단 활용에 따른 저작권 리스크를 관리하고 있다. 이를 통해 확보한 오리지널 콘텐츠는 동사의 해외 플랫폼으로도 유통할 수 있어 창작자에게 추가 수익 기회를 제공하는 동시에 자체 IP의 수익화 범위를 확대할 수 있다. 특히 국내에서 검증된 콘텐츠를 해외 플랫폼으로 확장함으로써 하나의 IP에서 발생하는 수익을 극대화하고, 신규 콘텐츠 확보에 따른 비용 부담도 완화할 수 있을 것으로 기대된다.

창작자 지원
→콘텐츠 경쟁력 강화
→이용자 유입, 결제 증가
→콘텐츠 재투자

이는 기존 콘텐츠 플랫폼이 축적해 온 핵심 경쟁력의 장점들을 결합한 전략으로 볼 수 있다. 우리는 유튜브의 개방형 UGC 및 창작자 수익화, 네이버웹툰의 창작자 발굴과 IP 육성, 넷플릭스의 오리지널 콘텐츠 확보와 글로벌 유통 사례에서 플랫폼 경쟁 우위가 생겨나는 과정을 목격했다. 창작자 보상 확대를 통한 양질의 콘텐츠 확보는 이용자 유입과 유료 결제 증가로 이어지고 다시 콘텐츠 재투자를 확대하는 선순환 구조가 구축되면서 플랫폼의 네트워크 효과가 강화될 것으로 기대한다.

그림76 크랙의 창작자 제작 지원 시스템



· 프로필, 키워드북, 엔딩 설정 등 8개 탭으로 스토리 구성
· AI 자동 생성 기능으로 창작의 진입장벽 완화
· 오른쪽 채팅 미리보기에서 대화 결과를 바로 확인

자료: DS투자증권 리서치센터

그림77 크랙 오리지널 작품 및 전속 크리에이터 작품

자료: DS투자증권 리서치센터

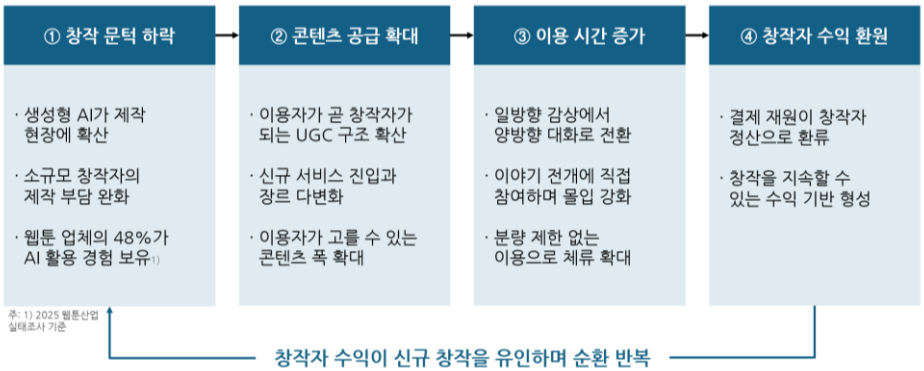
그림78 크랙의 공식 크리에이터 보상 체계

공식 크리에이터 자격 조건	
미션 참여 조건	공개 작품 10개 이상, 누적 대화자 1,000명 이상, 팔로워 500명 이상
미션	누적 대화 10만 회 달성

공식 크리에이터 혜택	
크랙 오리지널 신청 자격	작품을 크랙 오리지널로 신청할 경우, 내부 심사를 거쳐 선정; 오리지널 선정 시, 콘텐츠 구매금 지급, 수익 정산 비율 상향, 홍보 지원 등의 혜택 제공
수익 정산	작품 플레이에 사용된 크래커 양에 일정 비율을 적용하여 정산
크래커 선물 수수료 우대	이용자 간 크래커를 선물할 때 수수료 10% 적용 (기존 30%)
전용 소통 채널	크랙 운영진과 직접 소통할 수 있는 소통창구 제공 (다양한 수익화 사업 제안, 이벤트 전달)

자료: 언론 보도, DS투자증권 리서치센터

그림79 크랙의 AI엔터테인먼트 생태계 구축



자료: 언론 보도, DS투자증권 리서치센터

그림80 크랙의 오리지널 콘텐츠 확보 전략

구분	경쟁사 (Character.AI 등 1세대)	크랙
기반 모델	대화에 특화된 sLLM 활용	SOTA 모델을 상시 적용
제작 환경	신규 캐릭터를 만드는 역량이 부족	시뮬레이션 게임 등 챗봇을 넘어선 콘텐츠를 손쉽게 제작
창작 성향	유명 아이돌·기존 IP를 활용한 2차 창작 위주	고급 모델을 쓰는 창작자들이 신규 오리지널 콘텐츠 제작에 집중

2차 창작 관리 프로세스		
1단계 사전 서약	2단계 자동 모니터링	3단계 사람 검수
허가받지 않은 외부 IP 활용 금지, 2차 창작은 가이드라인 확인 후 서약	자체 개발 에이전트가 실시간으로 추적해 보고	판단이 모호한 영역은 담당자가 직접 살펴보고 삭제

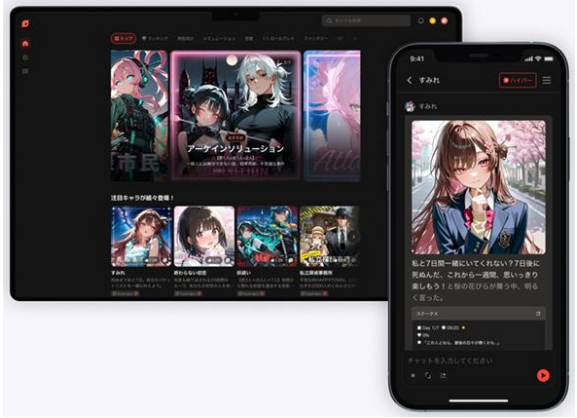
자료: 언론 보도, DS투자증권 리서치센터

투자포인트(2) 해외 시장 확장

뤼튼의 해외 시장 진출
1)일본 캬라푸(Kyarapu)
2)북미 OOC

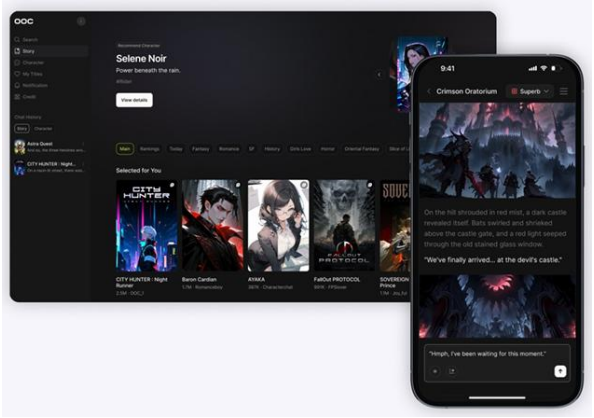
뤼튼은 해외 시장 확대로 중장기 실적 성장을 이어갈 전망이다. 동사는 크랙을 통해 국내에서 검증한 사업모델을 2025년 6월 일본 '캬라푸(Kyarapu)', 2026년 5월 북미 'OOC(Out of Character)'를 출시하며 글로벌 시장 진출을 본격화하고 있다. 국내외 플랫폼에서 발굴한 우수 콘텐츠를 현지화해 유통하는 동시에 각 시장의 이용자 취향에 맞는 신규 콘텐츠를 확보하며 글로벌 경쟁력을 강화하고 있다. 매력적인 스토리로 한국 웹툰과 드라마가 해외 시장에서 경쟁력을 입증했듯 스토리와 캐릭터 중심의 동사의 AI 엔터테인먼트 서비스 역시 글로벌 콘텐츠 수요를 확보할 가능성이 높다고 판단한다.

그림81 일본 서비스 캬라푸(Kyarapu)



자료: 크랙, DS투자증권 리서치센터

그림82 북미 서비스 OOC(Out of Character)

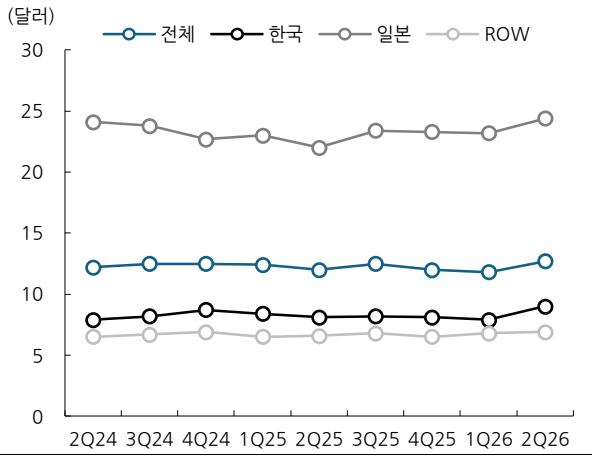


자료: 크랙, DS투자증권 리서치센터

일본은 서브컬처 팬덤과 높은 유료 결제 수요
미국은 신규 이용자 규모 확대 긍정적

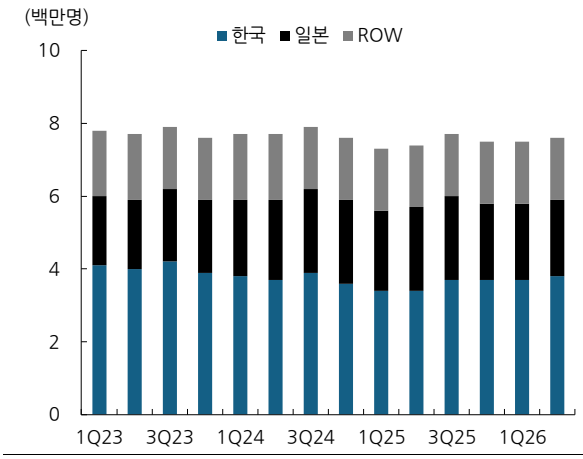
뤼튼이 진출한 일본과 북미 시장의 성장 잠재력이 높은 점도 긍정적이다. 일본은 애니메이션·만화·게임 등 캐릭터와 스토리 중심의 콘텐츠 소비와 유료 결제 수요가 높은 시장이다. 실제로 WEBTOON의 2Q26기준 고정환율 ARPPU는 일본이 24.4달러로 한국의 9.0달러 대비 2.7배 높았다. 캬라푸는 현지 이용자 확대와 함께 높은 콘텐츠 결제 수요를 기반으로 매출 성장을 견인할 것으로 전망한다. 반면 북미는 새로운 콘텐츠 경험을 통해 이용자 저변을 확대하고 매출 성장을 가속화할 시장이다. 언론보도에 따르면, OOC는 출시 이후 3개월 만에 월매출 100억원을 돌파하며 글로벌 사업 확장 가능성을 입증했다. OOC는 애니메이션·게임·판타지 팬덤을 겨냥해 이용자가 직접 스토리 전개에 참여하는 '플레이어블 애니메이션(Playable Anime)'을 지향하며 기존 캐릭터챗과는 또 다른 새로운 콘텐츠 수요를 창출하고 있다. 향후 일본의 높은 수익화 잠재력과 북미의 신규 이용자의 규모 확대가 결합되면서 동사의 해외 매출 성장도 가속화될 전망이다.

그림83 WEBTOON Entertainment의 ARPPU 추이



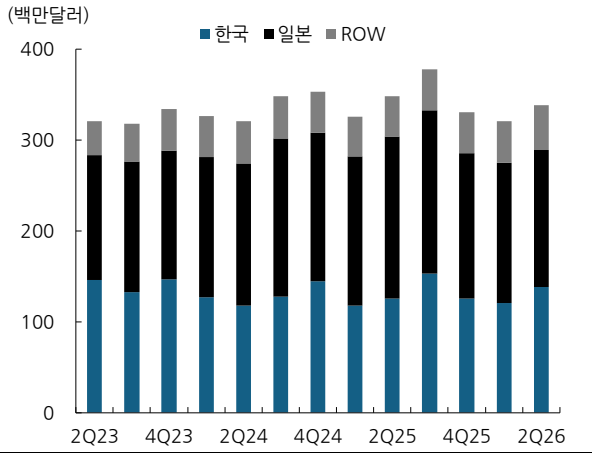
자료: WEBTOON, DS투자증권 리서치센터

그림84 WEBTOON Entertainment의 결제 이용자 MAU 추이



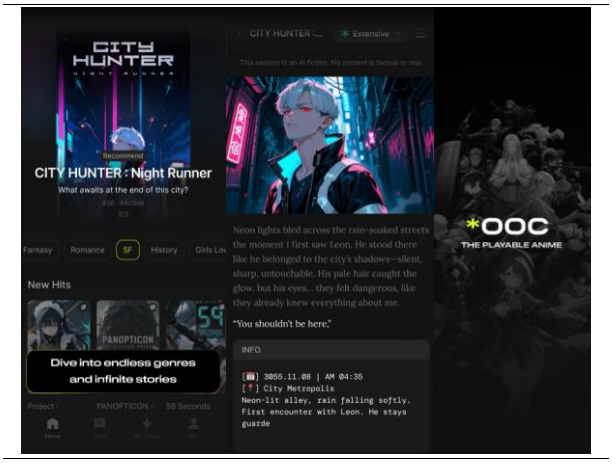
자료: WEBTOON, DS투자증권 리서치센터

그림85 WEBTOON Entertainment의 매출액 추이



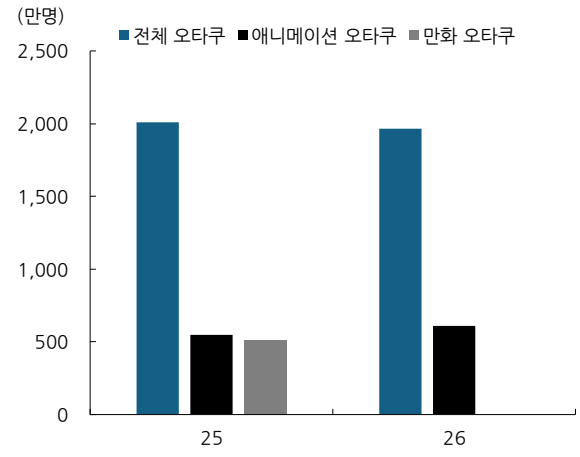
자료: WEBTOON, DS투자증권 리서치센터

그림86 OOC: The Playable Anime 플랫폼



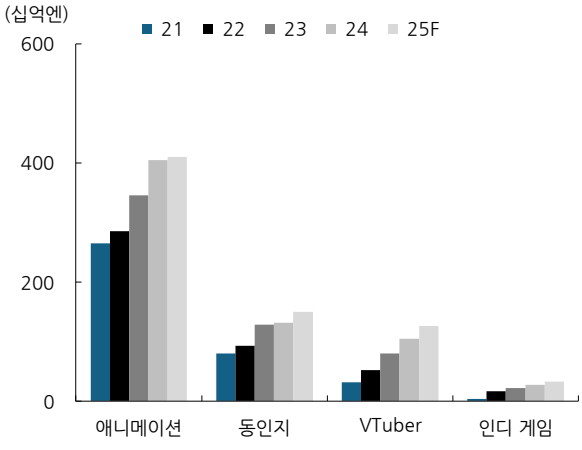
자료: 쥐튼, DS투자증권 리서치센터

그림87 일본 오타쿠 수



자료: 야노경제연구소, DS투자증권 리서치센터
주: 자신을 오타쿠라고 인식하거나, 다른 사람에게 오타쿠라는 말을 들은 적 있는 사람 15-69세 일반 소비자 1만명을 대상으로 설문 조사후 응답 비율 바탕 연령대 인구 추정

그림88 일본의 오타쿠 관련 산업 규모



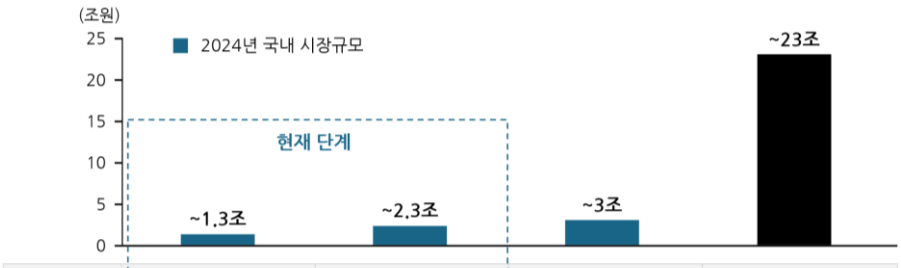
자료: 야노경제연구소, DS투자증권 리서치센터
주: 애니메이션은 제작사 매출 기준, 동인지와 인디게임은 이용자 소비금액 기준, VTuber는 일본 국내 VTuber 사무소 매출 기준

투자포인트(3) 게임, 영상 등 새로운 AI 엔터테인먼트로 확장

AI 모델 발전과 함께 확보한 오리지널 IP를 다양한 인터랙티브 콘텐츠로 활용할 전망

뤼튼은 생성형 AI 기술 발전에 따른 AI 엔터테인먼트 시장 확장의 수혜가 기대된다. 현재 텍스트와 이미지 중심의 AI 엔터테인먼트 서비스는 향후 AI 모델이 발전하면서 영상·게임·3D 등 다양한 형태의 인터랙티브 콘텐츠로 확대될 것이다. 이미 동사는 이용자의 선택에 따라 이야기가 전개되는 AI RPG와 비주얼 노벨로 콘텐츠 영역을 확대하고 있다. 또한 비게임 기업으로는 최초로 2026년 지스타 메인 스폰서로 참여해 게임·애니메이션·서브컬처 이용자와 접점을 확대하고 AI 기반 스토리텔링의 새로운 콘텐츠 경험을 알릴 계획이다. 중장기적으로 AI 엔터테인먼트 시장 확대는 뤼튼의 타깃 시장과 수익화 기회를 확대할 것이다. 기존에 확보한 오리지널 캐릭터와 세계관 IP를 다양한 인터랙티브 콘텐츠로 활용하여 IP 수익 극대화가 기대된다.

그림89 AI 기반 인터랙티브 엔터테인먼트 시장 성장



구분	1단계	2단계	3단계	4단계
매체	소설	만화	비디오	몰입형 3D
콘텐츠 구성	텍스트 단독 구성	텍스트와 이미지	움직이는 이미지 위주, 제한적 텍스트 사용	3D 이미지 중심
AI 모델	Text-based LLM (대규모 언어 모델)	VLM (시각-언어 모델)	Video-LLM (영상-대규모 언어 모델)	World Model / LMM (월드 모델/ 통합 모달 모델)

자료: DS투자증권 리서치센터

그림90 AI 엔터테인먼트 시장 성장

구분	시장규모	국가	대표 사업자	수익 구조
웹툰/웹소설	~21조 원 ('25)	한국·미국·일본	네이버(한국), 카카오(한국)	창작자에 이윤 분배, 사용자 과금
서브컬처 게임	~38조 원 ('25)	한국·미국·일본·중국	호요버스*(중국)	게임 플랫폼이 창작을 겸해 콘텐츠 제공, 사용자 과금
AI 엔터테인먼트	~5조 원 ('25) → ~23조 원 ('31F)	한국·미국·일본	뤼튼(한국), 스캐터랩(한국)	창작자에 이윤 분배, 사용자 과금

주: *원신 제작사

자료: DS투자증권 리서치센터

뤼튼의 리스크 관리

청소년 보호와 저작권 규제에 선제적 대응과 자체 시스템 구축

청소년 보호 과련 규제에 선제적 대응할 전망 주요 이용층도 20-30대

AI 엔터테인먼트 서비스 시장의 주요 리스크 요인은 ①규제 강화, ②저작권 분쟁, ③수익성에 대한 우려다. 2024년 미국에서 Character.AI를 이용한 청소년 사망이 소송으로 이어지면서 AI 엔터테인먼트 서비스의 미성년자 보호 문제가 부각됐다. 국내에서도 AI 엔터테인먼트 서비스와 관련해 청소년의 과몰입과 과도한 결제를 방지하기 위한 자율규제 및 입법 논의가 확대되고 있다.

이에 뤼튼은 2027년 초부터 청소년 이용시간을 하루 3시간, 웹의 월 결제 한도를 10만원으로 제한하고 초과 시 보호자 동의를 받도록 하는 방안을 선제적으로 추진하고 있다. 보호정책 실시로 10대 결제액은 감소할 수 있겠으나 언론 보도에 따르면 크랙의 청소년 이용자 비중은 10%대로 주 이용층이 20-30대이므로 전체 매출에 미치는 영향이 크지 않을 것으로 예상된다.

표17 AI 캐릭터 챗 관련 규제 리스크 강화

시기	국가 / 기업 및 주체	주요 사건 및 규제 내용
23.02	이탈리아 / Replika	연령 확인 부재 및 유해 대화 우려로 개인정보 처리 임시 제한
24.02	미국 / Character.AI	14 세 이용자 사망 사건 발생, AI 정서적 의존 논란
24.10	미국 / Character.AI	유족이 정서적 의존과 안전장치 미흡을 주장하며 소송 제기
25.05	이탈리아 / Replika	개인정보 및 연령 확인 의무 위반으로 500 만 유로 과징금
25.10	미국 / 캘리포니아	SB243 제정, AI 고지·자해 대응·휴식 알림 등 의무화, 2026.01 시행
25.10-11	미국 / Character.AI	18 세 미만 자유형 AI 대화 중단 발표, 11.24 부터 단계적 시행
25.12	중국 / 정부	AI 의인화 서비스 규제안 발표, 정서적 의존·과몰입 방지 추진
26.04	중국 / 정부	AI 의인화 상호작용 서비스 관리 잠정방법 제정, 미성년자 대상 가상 연인·가족 금지
26.07	중국 / 정부	미성년자 모드·보호자 통제·이용시간 제한 설정 등 시행
26.07	이탈리아 / Character.AI	GDPR 위반으로 15.8 만 유로 과징금
26.07	한국 / 국회입법조사처	AI 챗봇 정서적 의존·중독적 설계 위험 및 청소년 보호 강화 필요성 제기
26.09	미국 / 캘리포니아	Adam's Law 제정, 위험평가·독립 감사·부모 통제 강화
26.10	한국 / 국정감사	청소년 보호모드 유해 대화 및 과몰입·연령 확인 문제 지적
26.10	미국 / 뉴욕	미성년자 대상 유해 AI 컴패니언 기능 제한 법률 제정, 2027.06.01 시행 예정

자료: DS투자증권 리서치센터

저작권 리스크는 자체 시스템으로 해소 중

저작권 측면에서도 동사는 2차 창작 가이드라인 준수와 무단 도용 금지 등을 운영정책에 명시 후 자체 컴플라이언스 에이전트로 실시간 트래킹 후 사람 검수 체계를 거쳐 저작권 침해 시 크리에이터 자격을 제한해 리스크를 관리하고 있다.

수익성 리스크 역시 차별화된 BM으로 극복 전망

플랫폼 수익성과 리스크 관리도 중요 역량

플랫폼 수익성 관리도 중요해지고 있다. AI 캐릭터 챗은 대화량에 비례해 AI 모델 추론비용이 발생하는 만큼 이용자 확대가 반드시 수익성 개선으로 이어지지는 않는다. 실제로 글로벌 AI 캐릭터 챗 시장을 개척한 Character.AI는 MAU 1,200만명을 확보했음에도 2026년 10월 챕터11 파산보호를 신청하며 관련 리스크가 부각됐다.

뤼튼의 AI 엔터테인먼트 서비스는 Character.AI는 다른 BM을 가지고 있음

그러나 뤼튼의 AI 엔터테인먼트 서비스는 Character.AI는 다른 BM을 가지고 있어 구분해야 한다. Character.AI는 높은 무료 이용자 비중과 구독제 방식의 운영으로 인해 AI 연산비용부담이 가중되며 대규모 적자가 지속됐다. 여기에 미성년자 보호 관련 소송·규제 부담이 확대되면서 신규 투자 유치와 매각에 어려움을 겪으며 결국 2026년 10월 챕터11 파산보호를 신청한 것이다. 그러나 뤼튼의 크랙, 캬라푸, OOC의 경우 구독제 방식이 아닌 이용자의 대화 횟수에 따라 과금하는 종량제 방식을 채택하고 있다. 모델 사용 시마다 손실이 발생하는 Character.AI와는 다른 BM을 채택하고 있어 국내외 이용자를 확보하고 콘텐츠 경쟁력 강화를 통해 락인(Lock-in)하며 플랫폼 수익성 역량을 지속 강화해나갈 것으로 전망한다.

수익 우려 해소 기대
1)수익화 BM 확보
2)AI 모델 구매 협상력
3)모델별 비용 최적화

또한 뤼튼은 다양한 방식으로 플랫폼 수익성 역량을 지속 강화해 나갈 것으로 기대된다. 동사는 1)고비용 AI 모델과 비례해 유료 재화를 소모하는 BM을 바탕으로, 2) 이용자 및 거래 규모 확대에 따른 AI 모델 공급사와의 구매 협상력이 강화될 것이며, 3)모델별 비용 최적화 등을 통해 추론비용을 효율화할 여지가 있기 때문이다.

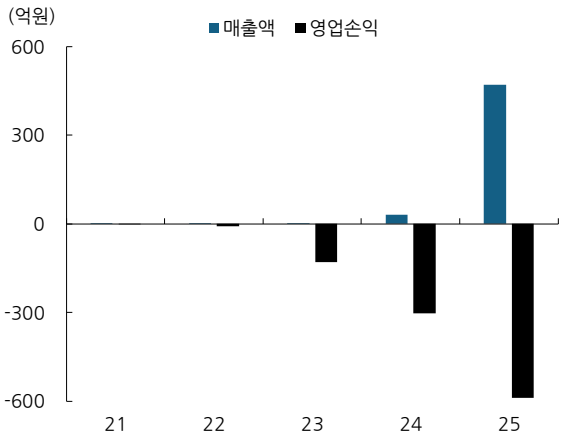
4)해외 매출 확대
5)마케팅 비용 효율화

또한 4)해외 사업 성장은 동사의 수익성 개선에도 기여할 것으로 전망된다. 언론 보도에 따르면 북미 OOC는 출시 약 3개월 만에 월매출 100억원을 돌파하면서 해외 시장에서의 수익화 가능성을 입증했다. 향후 유료 이용자 확대와 ARPPU가 높은 해외 매출 비중 상승에 따른 수익성 개선이 기대된다. 또한 5)향후 이용자 기반이 안정화되고 자연 유입 비중이 확대되면서 마케팅 비용 부담도 완화될 전망이다. 과거 넷플릭스가 경쟁력 있는 오리지널 콘텐츠를 기반으로 이용자의 반복적인 방문과 구독을 유도했듯 동사 역시 독점·오리지널 IP 확보를 통해 이용자 락인을 강화할 것으로 기대된다. 이는 신규 이용자 확보를 위한 마케팅 의존도를 낮추고 장기적으로 이용자당 고객획득비용(CAC)을 절감하는 요인으로 작용할 것이다.

투자 유치로 자금 여력도 확보

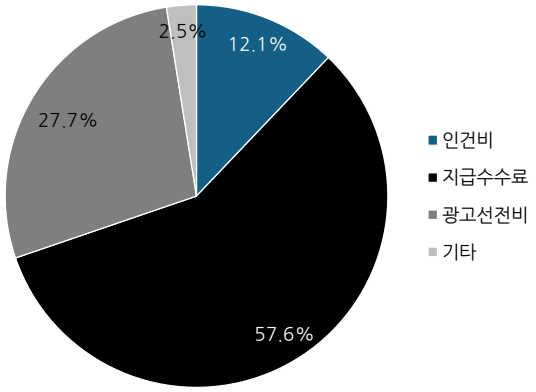
한편 뤼튼은 시리즈B 투자 유치로 기말 현금이 276억원을 기록했고 26년 8월 추가로 1천억원 규모의 시리즈C 투자를 유치해 단기적으로 해외 시장 확대에 필요한 마케팅비와 AI 모델 운영비용을 감당할 수 있는 자금 여력이 보강된 것으로 판단한다.

그림91 뤼튼 실적 추이



자료: 오픈비즈데이터, Dart, DS투자증권 리서치센터
주: 2021, 2022, 2023은 오픈비즈데이터, 2024, 2025는 Dart 참고

그림92 영업비용 중 주요 항목 비중(2025)



자료: Dart, DS투자증권 리서치센터

표18 뤼튼테크놀로지스 실적 추이 및 전망

(억원, %)	2021	2022	2023	2024	2025
영업수익	0.7	1.5	2.6	31	471
YoY		*119%*	*70%*	*1101%*	*1433%*
영업비용	3.0	10.3	132.6	332	1,060
YoY		*242%*	*1184%*	*151%*	*219%*
매출액 대비	*438%*	*683%*	*5178%*	*1081%*	*225%*
인건비				99	128
YoY					*30%*
매출액 대비				*322%*	*27%*
영업비용 대비				*30%*	*12%*
지급수수료				154	611
YoY					*297%*
매출액 대비				*500%*	*130%*
영업비용 대비				*46%*	*58%*
광고선전비				61	294
YoY					*384%*
매출액 대비				*197%*	*62%*
영업비용 대비				*18%*	*28%*
기타				19	27
YoY					*42%*
매출액 대비				*61%*	*6%*
영업비용 대비				*6%*	*3%*
영업손익	-2.3	-8.8	-130	-302	-589
YoY		*적지*	*적지*	*적지*	*적지*
매출액 대비	*-338%*	*-583%*	*-5078%*	*-981%*	*-125%*
당기순손익	-0.7	-5.1	-129	-302	-581
YoY		*적지*	*적지*	*적지*	*적지*
매출액 대비	*-96%*	*-337%*	*-5058%*	*-984%*	*-123%*

자료: 오픈비즈데이터, Dart, DS투자증권 리서치센터
주: 2021, 2022, 2023은 오픈비즈데이터, 2024, 2025는 Dart 참고

DS INVESTMENT & SECURITIES

엔키 AX
134580

장지혜 미디어·엔터·음식료
02-709-2336
jihye.j@ds-sec.co.kr

김시현 연구원
02-709-2668
shixian@ds-sec.co.kr

2026.11.09

NOT RATED(신규)

목표주가(신규)	-
현재주가(11/06)	1,273원
상승여력	-

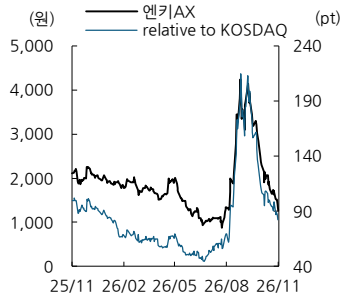
Stock Data

KOSDAQ	644.3pt
시가총액(보통주)	63십억원
발행주식수	49,294천주
액면가	500원
자본금	25십억원
60일 평균거래량	654천주
60일 평균거래대금	1,912백만원
외국인 지분율	4.6%
52주 최고가	4,400원
52주 최저가	850원
주요주주	
탑코(외 3인)	69.4%
자사주(외 1인)	0.3%

주가추이 및 상대강도

(%)	절대수익률	상대수익률
1M	-49.2	-19.2
3M	-4.8	14.8
6M	-33.0	13.8

주가차트



Company Analysis

IP 특수성에 AI 엔터로 강화된 OSMU 경쟁력

[기업개요] 남성향 성인 웹툰 콘텐츠 제작 및 국내외 자체 플랫폼 운영

엔키AX(舊 탑코미디어)는 남성향 성인 웹툰 콘텐츠 제작 및 국내외 웹툰 플랫폼을 운영하고 있다. 대표 플랫폼 '탑툰(Toptoon)'은 2014년 국내 서비스를 시작한 성인 유료 웹툰 플랫폼으로 현재 일본, 대만, 글로벌 자체 플랫폼을 운영하며 국내외 주요 플랫폼에 콘텐츠를 공급하고 있다. 2026년 글로벌 누적·연동 가입자 수는 6,173만명에 달한다. 동사는 2022년 3월 엔키홀딩스로부터 웹툰 해외 유통 사업부문을 양수했으며 2025년 4월 홀딩스에서 분할된 탑툰을 흡수합병하면서 웹툰 콘텐츠 기획·제작부터 국내외 플랫폼 운영 및 유통에 이르는 전 밸류체인을 확보했다. 2025년 매출액은 486억원, 영업이익은 37억원을 기록했다.

[투자포인트] ①AI 활용 성인 웹툰 IP OSMU 확대 ②해외 시장 확장

엔키AX의 2026년 상반기 매출액은 274억원, 영업이익 36억원을 기록했다. 동사는 보유한 웹툰 IP를 기반으로 AI 캐릭터 챗, AI 애니메이션 제작 등 IP 활용 영역을 확대하고 이를 해외로 확장해 중장기 실적 성장을 이어갈 전망이다.

1)AI 활용 웹툰 IP OSMU 확대: 엔키AX는 26년 3월 보유 웹툰 IP 기반의 AI 캐릭터 챗 서비스 '탑툰챗'을 출시했다. 이용자는 기존 탑툰 웹툰의 인기 캐릭터와 세계관을 바탕으로 작품 속 역할을 부여받고 캐릭터와 일대일 대화를 통해 개인화된 스토리를 경험할 수 있다. 다른 AI 캐릭터 챗 서비스와 차별적으로 탑툰챗 성과가 기대되는 이유는 3가지다.

(기존 플랫폼 기반 활용) 동사는 기존 웹툰 플랫폼에서 확보한 IP와 유료 이용자 기반을 활용하는 동시에 탑툰과 동일한 코인 결제 체계를 적용해 결제 진입장벽을 낮췄다. 실제로 6월 기준 탑툰 방문자의 약 30%가 탑툰챗에 방문했다.

(IP 경쟁력 활용 콘텐츠 차별화) 탑툰은 12년간 웹툰 서비스를 운영하며 관계사 웹소설 플랫폼을 포함 누적 작품 수 13만개를 보유하고 있다. 현재 탑툰챗은 44개 작품의 72개 캐릭터기반 114개 스토리를 서비스하고 있다.

Financial Data

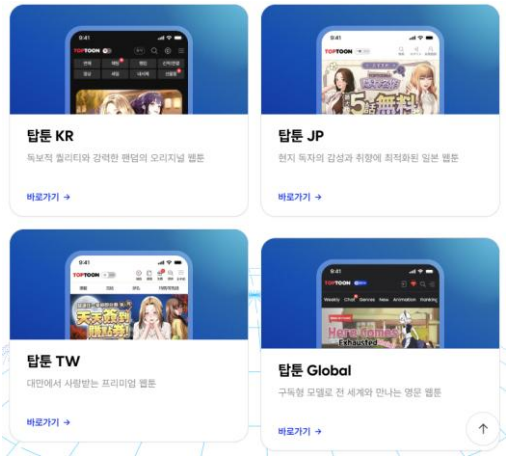
(십억원)	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	0	12	19	23	49
영업이익	0	1	-3	-4	4
영업이익률(%)		12.0	-13.8	-16.0	7.6
세전이익	0	-2	-3	-3	0
지배주주지분순이익	0	-3	-12	-5	-2
EPS(원)	0	-170	-539	-214	-48
증감률(%)	적지	적지	적지	적지	적지
ROE(%)	n/a	n/a	-32.8	-13.6	-7.2
PER(배)	n/a	-29.0	-6.5	-7.4	-41.0
PBR(배)	n/a	2.5	2.1	1.1	3.0
EV/EBITDA(배)	n/a	23.9	-285.9	-14.6	8.2

자료: 엔키AX, DS투자증권 리서치센터, K-IFRS 연결기준

성장 차별화 포인트
1)기존 플랫폼 기반 활용
2) IP 활용 콘텐츠 차별화
3)신규 서비스 확대

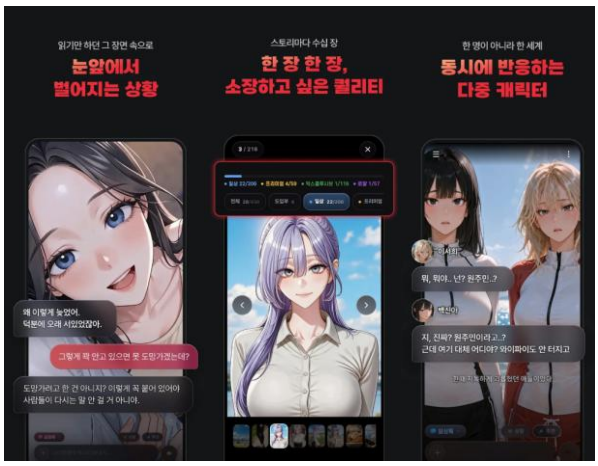
지속적인 콘텐츠 공급이 중요한 AI 캐릭터 챗 플랫폼 특성상 동사는 매주 새로운 캐릭터와 시나리오를 서비스할 계획인데 동사의 기존 플랫폼에서 경쟁력을 입증한 IP 풀을 확보하고 있다는 점은 충분한 경쟁력이 될 것이다. 또한 탑툰챗은 남성향 성인 웹툰 이용자 특성에 맞춤형으로 AI 캐릭터 챗 서비스를 제공하며 차별화하고 있다. 캐릭터와 대화뿐 아니라 다양한 콘셉의 캐릭터 에셋을 수집하려는 이용자 수요를 공략해 기존 웹툰 제작 과정에서 축적한 PD의 콘텐츠 기획·제작 역량을 활용하여 고품질 에셋을 공급하고 있고 이는 곧 이용시간 및 ARPPU 상승으로 이어질 것이다.

그림93 엔키AX가 운영 중인 국내외 남성향 성인웹툰 플랫폼



자료: 엔키AX, DS투자증권 리서치센터

그림94 엔키AX의 AI 캐릭터 챗 단독앱 '탑톡'



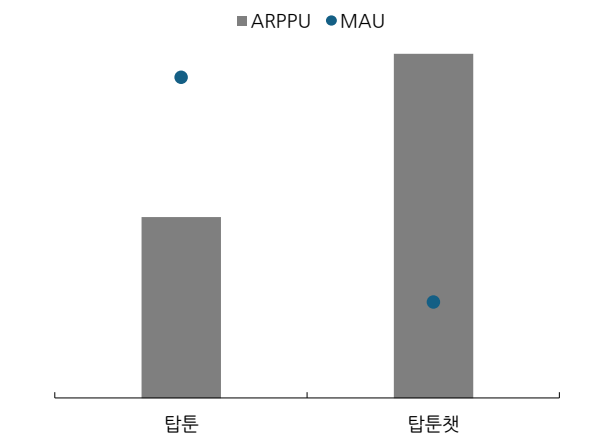
자료: 엔키AX, DS투자증권 리서치센터

(AI 전환으로 신규 서비스 확대) 동사는 지속적으로 AI 서비스를 확대하며 플랫폼 경쟁력을 강화할 것이다. 우선 AI 캐릭터 챗의 서비스가 확대되고 있다. 여러 웹툰의 캐릭터와 함께 대화할 수 있는 신규 서비스를 출시하거나 기존의 웹툰 IP를 AI 캐릭터로 전환하는 것에서 나아가 26년 9월 멀티챗을 출시하며 원작이 없는 자체 신규 캐릭터를 AI 캐릭터 챗으로 먼저 선보여 이용자의 다양한 니즈를 만족시키고 있다. 이러한 창작 AI 캐릭터 중 이용자 반응과 결제가 검증되면 IP는 웹툰, 숏폼, 영상, 굿즈로 확장할 계획이다.

탑툰챗 성과
(Q)이용자 침투율 상승, 신규 이용자 유입
(P)기존 웹툰 대비 1.9배 높은 ARPPU

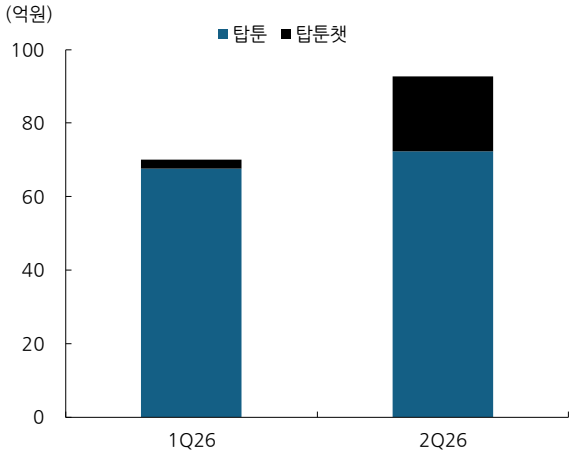
초기 탑툰챗의 성과도 눈여겨볼만하다. 탑툰챗의 방문 MAU는 출시 직후 3월 22만명 수준에서 6월 37만명으로 증가했고 9월 48만명에 달하는 것으로 파악된다. 이는 6월 기준 탑툰 방문자 대비 침투율 30% 수준으로 탑툰챗이 더 알려지고 콘텐츠가 확대되면서 이용자 침투율은 더욱 올라갈 것으로 전망한다. 또한 회사에 따르면 탑툰챗의 ARPPU는 탑툰대비 1.9배 높아 동사의 실적 성장에 기여할 전망이다. 실제로 26년 8월 탑툰챗의 이용량 증가로 플랫폼 전체 ARPPU는 3월 대비 +18% 증가했다고 밝혔다. 더욱 긍정적인 것은 8월 탑툰챗 유료 이용자 중 상당수가 기존 웹툰 결제층과 중복되지 않아 신규 유료 수요 창출도 확인됐다.

그림95 탑툰과 탑툰챗 ARPPU와 MAU 추정



자료: 엔키AX, DS투자증권 리서치센터

그림96 국내 플랫폼 매출액 추이



자료: 엔키AX, DS투자증권 리서치센터

이외에도 엔키AX는 AI 서비스를 확대하며 IP OSMU(One Source Multi Use)를 확대할 것이다. 자체 웹툰 IP 기반의 AI 애니메이션 제작 파이프라인을 구축하고 AI 캐릭터 및 버추얼 휴먼 개발을 정관상 사업목적에 추가하는 등 애니메이션·버추얼 휴먼·게임으로 전략을 확대하며 IP 수익이 극대화될 것으로 전망한다.

IP OSMU 서비스를 해외로 확장하며 성장 전망

2)해외 확장: 또한 엔키AX는 AI 엔터테인먼트 사업의 글로벌 확장을 통해 중장기 매출 성장을 이어갈 전망이다. 동사는 26년 3월 국내 탑툰챗 출시 후 5월 일본·대만, 7월 북미로 서비스를 확대했다. 일본과 대만에서는 유료 콘텐츠 소비 기반을 바탕으로 AI 캐릭터챗의 수익화를 확대하고 북미에서는 신규 이용자층을 확보하며 성장 기회를 모색할 전망이다. 특히 국가별 언어와 콘텐츠 소비 성향에 맞는 캐릭터 및 스토리를 공급하면서 현지 이용자 확대와 유료 전환을 유도할 것으로 기대된다. 또한 일본의 경우 AI 캐릭터 챗 서비스를 출시하며 자사 웹툰 플랫폼으로 직접 유입이 확대되고 있어 긍정적이다. 향후 AI 캐릭터챗뿐 아니라 AI 애니메이션 등 신규 콘텐츠의 글로벌 유통이 확대되면서 해외 매출 비중 상승과 실적 성장이 기대된다.

[밸류에이션] 현재 시가총액은 26년 예상 영업이익 대비 7-8배 수준

AI 엔터테인먼트 성과 확인되며 주가 리레이팅 기대

최근 엔키의 주가는 불법 유통 웹툰 단속과 탑툰챗의 성과에 대한 기대감으로 상승 후 하락했다. 하반기에도 신사업 탑툰챗의 성장, 일본 확대 등으로 견조한 실적을 유지할 것으로 전망하며 연간 영업이익 90-100억원 달성이 기대된다. 이는 현재 동사 시가총액에 7-8배 수준이다. 한편 동사의 최대주주 엔키홀딩스는 25년 10월 엔키 보유 주식 중 500만주(총 발행주식의 10%)로 130억원 규모 교환사채를 발행했다. 발행 목적은 그룹 콘텐츠 사업과 AI 기반 애니메이션 제작 투자에 우선 투입할 계획이라고 밝혔다. 교환가액은 2,600원으로 최근 일부 물량이 교환 청구됐다.

표19 엔키AX 연혁

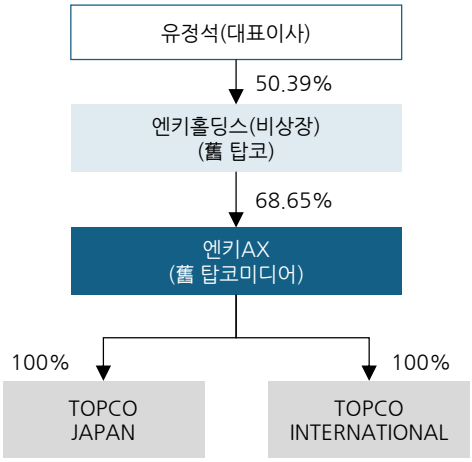
시기	내용
2021.12	상호변경 : (주)디엠티 → (주)탑코미디어로 변경
2022.02	해외(일본) 법인 TOPCO JAPAN CO., LTD 설립
2022.03	해외(일본) 웹툰 유통 영업부문 양수 계약(양도인 : (주)엔키홀딩스(舊 (주)탑코))
2022.08	해외(일본) 웹툰플랫폼 toptoon.jp 론칭
2023.01	최대주주 (주)엔키홀딩스(舊 (주)탑코)로 변경
2023.12	STB사업부 영업양도
2025.04	(주)탑툰 흡수합병
2026.03	AI 캐릭터 챗 '탑툰챗' 서비스 출시
2026.05	AI 캐릭터 챗 '탑툰챗' 서비스 일본, 대만 출시
2026.07	AI 캐릭터 챗 '탑툰챗' 서비스 북미 출시
2026.09	엔키 AX로 사명 변경

자료: 엔키AX, DS투자증권 리서치센터

그림97 엔키AX의 AI 활용 IP OSMU와 기대효과

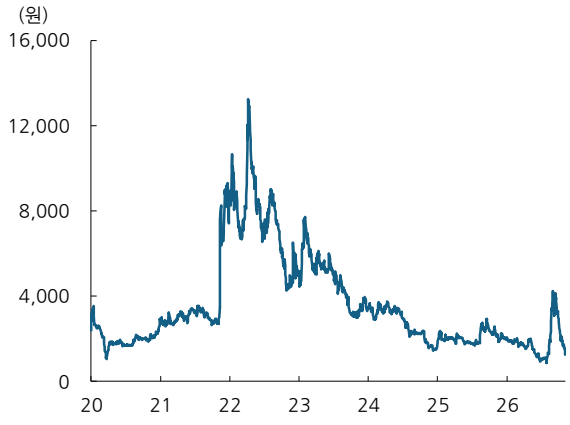
자료: 엔키AX, DS투자증권 리서치센터

그림98 엔키AX 지배구조도



자료: 엔키AX, DS투자증권 리서치센터

그림99 엔키AX 주가 추이



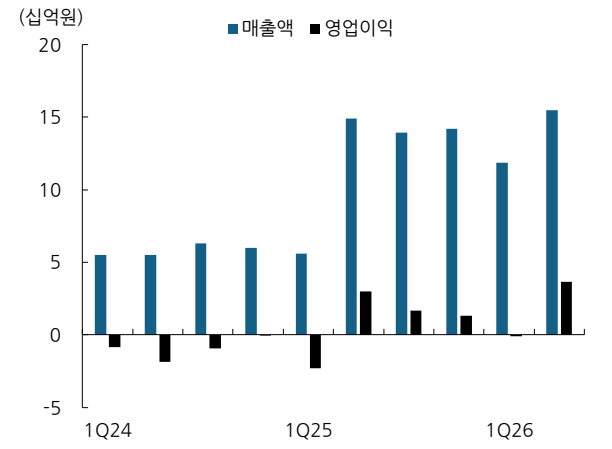
자료: FnGuide, DS투자증권 리서치센터

표20 엔키AX 실적 테이블

(십억원, %)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	5.6	14.9	13.9	14.2	11.9	15.5	22.3	15.7	19.2	23.3	48.6
YoY	1.3%	169.8%	120.4%	137.2%	112.5%	4.0%		-29.6%	22.5%	21.7%	108.2%
1) 내수		7.9	8.3	6.0	8.1	10.2		0.1	0.3	0.0	22.2
YoY					57400.0%	28.8%			356.1%	-91.4%	85446.2%
2) 수출	5.6	7.0	5.6	8.2	3.8	5.3		11.6	18.9	23.3	26.4
YoY	1.1%	26.6%	-11.1%	37.1%	-31.3%	-24.1%			62.2%	23.5%	13.1%
1. 플랫폼	6.3	6.3	10.1	11.3	8.6	10.7			5.0	10.2	34.0
YoY					35.7%	69.9%				106.5%	232.4%
2. 유통	3.8	3.8	2.9	2.5	2.9	4.4			14.2	13.1	13.1
YoY					-23.3%	15.0%				-7.8%	-0.4%
3. 기타	0.1	0.1	0.9	0.5	0.4	0.4					1.6
YoY					322.5%	300.0%					
영업비용	7.9	11.9	12.2	12.9	12.0	11.8	9.4	11.5	21.8	27.1	44.9
YoY	23.6%	61.1%	68.5%	113.8%	51.8%	-0.7%	흑전	21.4%	90.5%	24.0%	66.0%
판관비율	141.0%	80.0%	88.0%	90.7%	100.7%	76.3%	42.4%	73.2%	113.8%	116.0%	92.4%
인건비	2.4	3.4	3.5	3.6	4.1	3.1	3.7	1.4	3.0	3.4	13.0
YoY	255.9%	375.6%	310.7%	225.9%	65.8%	-8.5%		-62.6%	118.6%	12.4%	285.5%
지급수수료	2.4	3.7	3.5	4.3	3.6	4.1	3.6	5.7	8.1	10.2	13.9
YoY	-0.3%	52.5%	31.2%	62.3%	51.2%	11.5%		57.3%	43.5%	25.1%	37.0%
광고선전비	1.9	1.7	2.0	2.0	1.7	1.9		1.3	6.6	9.0	7.7
YoY	-13.9%	-28.4%	-7.9%	-3.2%	-10.2%	11.6%			399.3%	36.4%	-13.8%
무형자산상각비	0.5	1.8	1.9	2.0	1.6	1.7		1.5	2.0	2.0	6.3
YoY	0.0%	267.6%	284.9%	296.7%	221.7%	-8.6%			33.5%	0.0%	212.3%
기타	0.6	1.2	1.2	0.9	1.0	1.0	2.2	1.6	2.1	2.6	4.0
YoY	12.3%	-8.2%	22.1%	흑전	54.4%	-21.5%		-25.7%	33.0%	20.3%	57.3%
영업이익	-2.3	3.0	1.7	1.3	-0.1	3.7	-4.8	1.0	-2.7	-3.7	3.7
YoY	적지	흑전	흑전	흑전	적지	23.1%	적지	흑전	적전	적지	흑전
영업이익률	-41.0%	20.0%	12.0%	9.3%	-0.7%	23.7%	-21.7%	6.5%	-13.8%	-16.0%	7.6%
순이익	-1.8	1.6	1.8	-3.9	-0.1	3.2	-3.9	-3.0	-11.9	-4.7	-2.3
YoY	적지	흑전	흑전	적지	적지	101.5%	적지	적지	적지	적지	적지
순이익률	-32.6%	10.6%	12.9%	-27.2%	-1.1%	20.5%	-17.5%	-19.3%	-61.9%	-20.2%	-4.8%

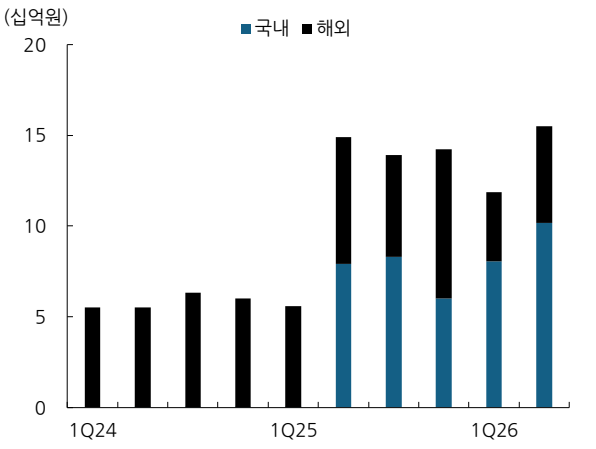
자료: 엔키AX, DS투자증권 리서치센터

그림100 엔키AX 분기별 실적 추이



자료: 엔키AX, DS투자증권 리서치센터

그림101 엔키AX 분기별 국내외 매출액 추이



자료: 엔키AX, DS투자증권 리서치센터

[엔키 AX 134580]

재무상태표 (십억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
유동자산	0	38	23	22	25
현금 및 현금성자산	0	19	15	16	13
매출채권 및 기타채권	0	16	8	5	6
재고자산	0	2	0	0	0
기타	0	1	0	1	6
비유동자산	0	21	19	17	35
관계기업투자등	0	0	0	0	0
유형자산	0	0	0	0	1
무형자산	0	19	17	15	28
자산총계	0	59	42	39	60
유동부채	0	23	4	6	24
매입채무 및 기타채무	0	8	3	4	4
단기금융부채	0	15	0	0	13
기타유동부채	0	1	1	2	8
비유동부채	0	1	0	0	4
장기금융부채	0	1	0	0	1
기타비유동부채	0	0	0	0	2
부채총계	0	24	5	6	28
지배주주지분	0	35	37	32	32
자본금	0	9	11	11	25
자본잉여금	0	30	42	42	95
이익잉여금	0	-2	-14	-19	-22
비지배주주지분(연결)	0	0	0	0	0
자본총계	0	35	37	32	32

손익계산서 (십억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	0	12	19	23	49
매출원가	0	0	0	0	0
매출총이익	0	12	19	23	49
판매비 및 관리비	0	10	22	27	45
영업이익	0	1	-3	-4	4
(EBITDA)	0	3	0	-1	11
금융손익	0	-3	-1	1	0
이자비용	0	3	0	0	1
관계기업등 투자손익	0	0	0	0	0
기타영업외손익	0	0	0	0	-4
세전계속사업이익	0	-2	-3	-3	0
계속사업법인세비용	0	0	2	1	2
계속사업이익	0	-2	-4	-5	-2
중단사업이익	0	-1	-8	0	0
당기순이익	0	-3	-12	-5	-2
지배주주	0	-3	-12	-5	-2
총포괄이익	0	-3	-12	-5	-2
매출총이익률 (%)	n/a	100.0	100.0	100.0	100.0
영업이익률 (%)	n/a	12.0	-13.8	-16.0	7.6
EBITDA마진률 (%)	n/a	26.7	-1.1	-5.7	22.9
당기순이익률 (%)	n/a	-25.9	-61.9	-20.2	-4.8
ROA (%)	n/a	n/a	-23.6	-11.7	-4.7
ROE (%)	n/a	n/a	-32.8	-13.6	-7.2
ROIC (%)	n/a	n/a	-7.2	-13.6	11.8

현금흐름표 (십억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
영업활동 현금흐름	0	6	-5	-2	8
당기순이익(손실)	0	-2	-4	-5	-2
비현금수익비용가감	0	5	4	4	15
유형자산감가상각비	0	0	0	0	1
무형자산상각비	0	2	2	2	6
기타현금수익비용	0	3	2	1	8
영업활동 자산부채변동	0	-2	0	0	-2
매출채권 감소(증가)	0	-5	0	0	2
재고자산 감소(증가)	0	0	0	0	0
매입채무 증가(감소)	0	0	0	0	0
기타자산, 부채변동	0	3	0	1	-4
투자활동 현금	0	-21	2	3	-7
유형자산처분(취득)	0	0	0	0	0
무형자산 감소(증가)	0	-20	0	0	-5
투자자산 감소(증가)	0	0	0	0	-5
기타투자활동	0	-1	2	3	3
재무활동 현금	0	-2	-1	0	-3
차입금의 증가(감소)	0	-2	0	0	-3
자본의 증가(감소)	0	0	0	0	-1
배당금의 지급	0	0	0	0	0
기타재무활동	0	0	0	0	0
현금의 증가	0	-17	-4	1	-2
기초현금	0	36	19	15	16
기말현금	0	19	15	16	13
NOPLAT	0	1	-2	-3	3
FCF	0	-20	2	2	4

주요투자지표 (원, 배)

	2021	2022	2023	2024	2025
투자지표 (x)					
P/E	n/a	-29.0	-6.5	-7.4	-41.0
P/B	n/a	2.5	2.1	1.1	3.0
P/S	n/a	7.5	4.0	1.5	2.0
EV/EBITDA	n/a	23.9	-285.9	-14.6	8.2
P/CF	n/a	27.9	548.5	n/a	7.3
배당수익률 (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
성장성 (%)					
매출액	n/a	n/a	63.9	21.7	108.2
영업이익	n/a	n/a	적전	적지	흑전
세전이익	n/a	n/a	적지	적지	적지
당기순이익	n/a	n/a	적지	적지	적지
EPS	n/a	n/a	적지	적지	적지
안정성 (%)					
부채비율	n/a	67.5	12.5	18.7	86.1
유동비율	n/a	166.7	515.1	371.8	104.4
순차입금/자기자본(x)	n/a	-12.2	-38.6	-47.9	-13.0
영업이익/금융비용(x)	n/a	0.5	-5.5	-184.6	6.9
총차입금 (십억원)	0	15	0	0	14
순차입금 (십억원)	0	-4	-14	-16	-4
주당지표(원)					
EPS	0	-170	-539	-214	-48
BPS	0	1,978	1,690	1,474	658
SPS	0	659	871	1,060	986
CFPS	0	178	6	-52	265
DPS	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

자료: 엔키AX, DS투자증권 리서치센터 / 주: K-IFRS 연결기준

DS INVESTMENT & SECURITIES

키다리스튜디오
020120

검증된 OSMU 경쟁력, AI로 신규 소비 창조

장지혜 미디어·엔터·음식료
02-709-2336
jihye.j@ds-sec.co.kr

김시현 연구원
02-709-2668
shixian@ds-sec.co.kr

2026.11.09

NOT RATED(신규)

목표주가(신규)	-
현재주가(11/06)	3,110원
상승여력	-

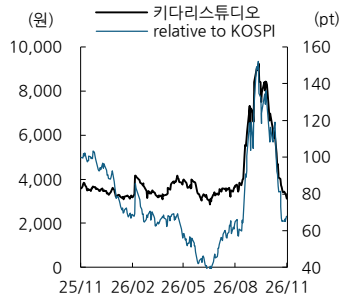
Stock Data

KOSPI	5,059.7pt
시가총액(보통주)	115십억원
발행주식수	37,071천주
액면가	500원
자본금	19십억원
60일 평균거래량	839천주
60일 평균거래대금	4,805백만원
외국인 지분율	9.3%
52주 최고가	9,450원
52주 최저가	2,800원
주요주주	
다우데이타(외 12인)	44.6%
자사주(외 1인)	4.4%

주가추이 및 상대강도

(%)	절대수익률	상대수익률
1M	-56.4	-29.3
3M	-14.4	5.2
6M	-17.1	14.4

주가차트



[기업개요] 성인 웹툰 콘텐츠 제작 및 국내외 플랫폼 운영

키다리스튜디오는 웹툰 콘텐츠 제작 및 국내외 웹툰 플랫폼을 운영하고 있다. 대표 플랫폼인 '레진코믹스'와 '봄툰'은 여성향 BL(Boys Love) 및 성인 웹툰 콘텐츠를 중심으로 서비스하는 유료 웹툰 플랫폼이다. 동사는 2016년 바로북(웹소설), 2018년 봄코믹스(봄툰), 2019년 키다리ENT의 웹툰 제작 스튜디오 및 프랑스 웹툰 플랫폼 DELITOON SAS(해외), 2021년 레진엔터테인먼트(웹툰)를 인수하며 웹소설·웹툰 IP 기획, 제작부터 국내외 플랫폼 유통까지 전 밸류체인을 확보했다. 2025년 매출액은 2,175억원, 영업이익은 124억원을 기록했다.

[투자포인트] ①웹툰 IP OSMU 성공. AI 캐릭터 챗까지 확대 ②해외 확장

키다리스튜디오의 2026년 상반기 매출액은 1,228억원(+23% YoY), 영업이익은 90억원(+275% YoY, OPM 7%)을 기록했다. 동사는 기존 IP를 활용한 MD, 숏드라마, AI 캐릭터 챗 등으로 사업 영역을 확대하며 IP당 수익을 극대화하고 있다. 실제로 26년 상반기 매출 비중은 웹툰 84%, 웹소설 2%, MD 11%, 영상 3%를 기록했다. 이러한 IP 수익화 다각화가 실적 성장으로 이어지고 있으며 향후 해외 시장으로의 사업 확장을 통해 중장기 성장세를 이어갈 전망이다.

1)성장 잠재력이 높은 BL 팬덤 기반 웹툰 IP OSMU 확대: 동사는 성장 잠재력이 높은 BL 콘텐츠 시장에서 확보한 충성도와 구매력이 높은 팬덤과 검증된 IP 경쟁력을 바탕으로 OSMU 사업을 확대하고 있다.

(IP OSMU_MD) 동사의 첫번째 OSMU 전략은 MD 사업 확대였다. 동사는 온라인 굿즈 플랫폼 '재이미샵'을 운영하는 동시에 23년 1월 MD 오프라인 사업을 본격화했다. MD 매출은 23년 76억원에서 25년 266억원으로 약 3.5배 성장했다. 특히 25년 선보인 인기 웹툰 IP 기반 아이돌 그룹 프로젝트 '스파클즈(SPAKLZ)'의 성과가 26년 상반기까지 이어졌으며 연말 추가 프로젝트를 통한 성과도 기대된다. 동사의 MD 사업 영업이익률은 25년 29%로 전사 대비 높은 수익성을 기록해 향후 매출 비중이 확대되며 전사 이익 성장을 견인할 전망이다.

Financial Data

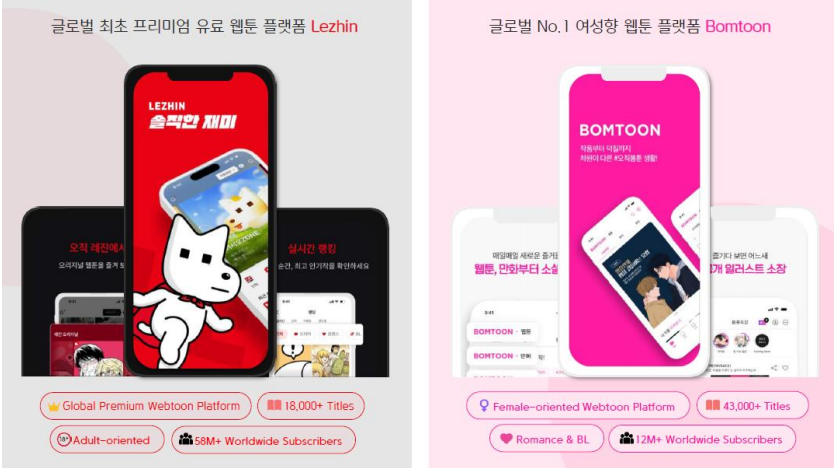
(십억원)	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	119	169	171	205	217
영업이익	7	4	-6	2	12
영업이익률(%)	5.8	2.5	-3.4	1.1	5.7
세전이익	4	-2	-32	-1	10
지배주주지분순이익	4	-3	-35	-8	7
EPS(원)	102	-76	-934	-205	179
증감률(%)	3,458.9	적전	적지	적지	흑전
ROE(%)	2.8	-1.1	-14.4	-3.7	3.3
PER(배)	155.5	-119.8	-5.8	-16.4	19.0
PBR(배)	2.5	1.2	1.0	0.6	0.6
EV/EBITDA(배)	42.8	28.8	32.2	5.8	5.6

자료: 키다리스튜디오, DS투자증권 리서치센터, K-IFRS 연결기준

Company Analysis

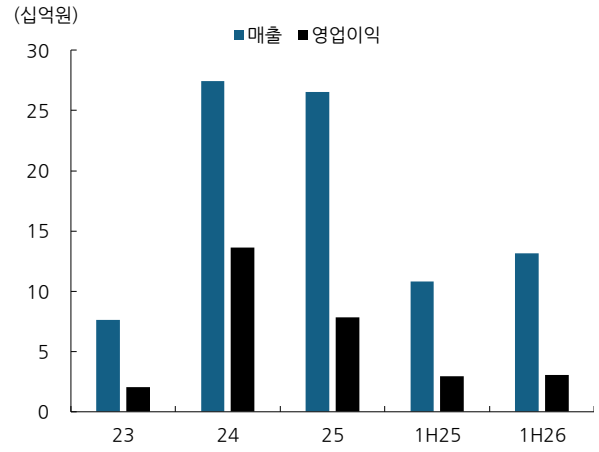
IP OSMU 확대
1) MD확대. 수익화
2) 숏드라마 '레진스낵'
3) AI 캐릭터챗 '티즈'

그림102 키다리스튜디오의 글로벌 성인 웹툰 플랫폼 레진과 봄툰



자료: 키다리스튜디오, DS투자증권 리서치센터

그림103 키다리스튜디오의 MD 사업 수익 추이



자료: 키다리스튜디오, DS투자증권 리서치센터

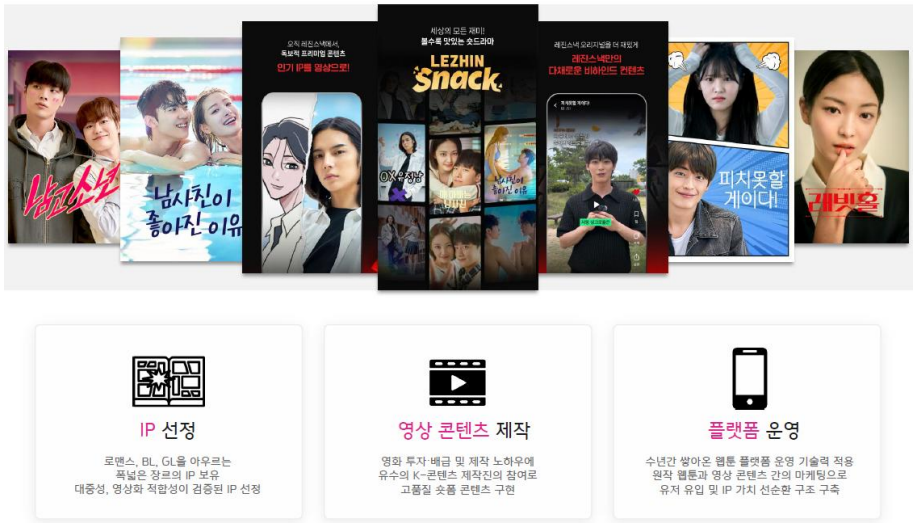
그림104 키다리스튜디오의 인기 IP 기반 아이돌 '스파클즈'

자료: 키다리스튜디오, DS투자증권 리서치센터

숏드라마
'레진 스낵' 확대

(IP OSMU_숏드라마) 두번째 IP OSMU 전략은 숏드라마 콘텐츠 확대이다. 동사는 2026년 2월 숏드라마 플랫폼 '레진스낵'을 공식 출시했다. 기존 숏드라마가 일부 장르에 집중된 것과 달리 동사는 로맨스, BL, GL(Girls Love) 등 다양한 장르에서 자사 플랫폼을 통해 대중성과 영상화 적합성이 검증된 IP를 활용해 콘텐츠를 차별화하고 있다. 기존 웹툰 팬덤의 영상 콘텐츠 소비를 유도하는 동시에 숏드라마를 통해 신규 이용자를 원작 웹툰으로 유입시키는 IP 소비 선순환 효과가 기대된다. 현재 레진스낵의 월 구독료는 36,000원, 누적 가입자 수는 50만명에 달하나 아직 매출 기여는 크지 않은 상황이다. 이에 따라 동사는 자체 제작을 통한 고품질 콘텐츠 확보와 AI를 활용한 제작 효율화를 병행해 콘텐츠 공급을 확대할 계획이다. 또한 신규 오리지널 작품까지 라인업을 추가하며 숏드라마 전문 플랫폼으로 성장할 전망이다.

그림105 키다리스튜디오의 숏드라마 플랫폼 '레진 스낵'



자료: 키다리스튜디오, DS투자증권 리서치센터

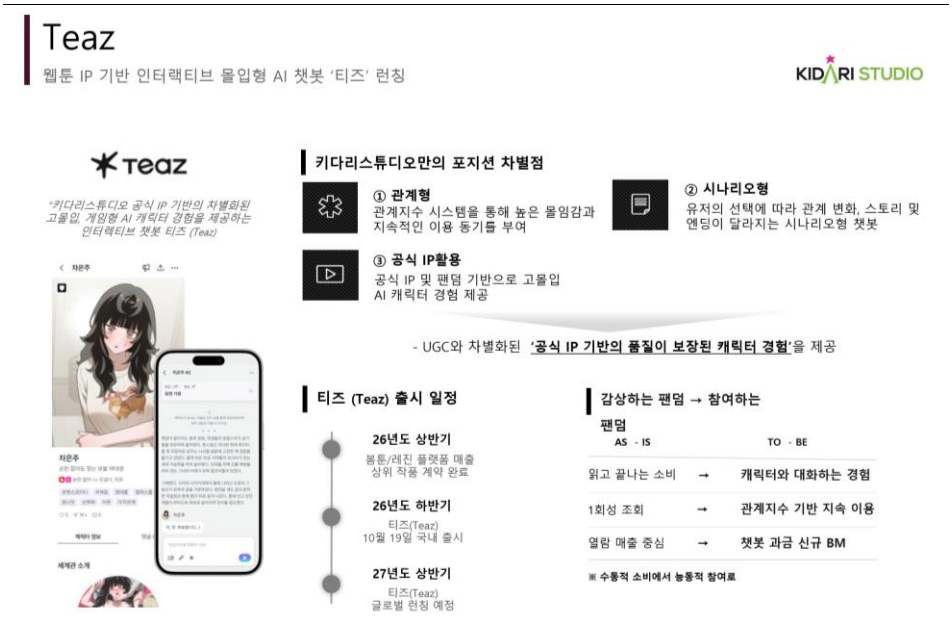
AI 캐릭터 챗 서비스 '티즈(Teaz)' 확대

(IP OSMU_AI 캐릭터 챗) 세번째 IP OSMU 전략은 AI 캐릭터 챗 서비스다. 동사는 2026년 10월 보유 웹툰 IP를 기반으로 한 AI 캐릭터 챗 서비스 '티즈(Teaz)'를 출시했다. 이용자는 봄툰과 레진코믹스의 인기 캐릭터 및 세계관을 기반으로 작품 속 역할을 부여받고 캐릭터와의 일대일 대화를 통해 개인화된 스토리를 경험할 수 있다. 동사는 기존 웹툰 플랫폼의 팬덤과 유료 이용자 기반을 활용하는 동시에 관계형, 시나리오형 등으로 서비스를 세분화하는 등 추가 기능을 확대할 계획이다. 특히 동사 웹툰 플랫폼의 주요 이용자가 구매력을 갖춘 20-40대 여성이고 AI 캐릭터 챗 역시 여성 이용자 비중이 높은 서비스라는 점에서 기존 고객과의 높은 연관성이 경쟁력으로 작용할 전망이다.

또한 AI 캐릭터 챗은 기존 웹툰 및 숏드라마 대비 높은 ARPPU를 확보할 가능성이 있다. 정해진 분량의 콘텐츠를 소비하는 기존 플랫폼과 달리 이용자의 대화와 선택에 따라 새로운 스토리가 지속적으로 생성되는 구조로 이용시간과 결제 빈도 확대가 가능하기 때문이다. 또한 기존 IP 팬덤의 콘텐츠 소비를 확대하는 동시에 원작 웹툰으로의 추가 유입을 유도할 수 있어 중장기 수익 기여가 기대된다.

비용 측면에서도 효율적인 운영이 기대된다. 동사는 자체 AI 모델을 개발하는 대신 외부 협력사를 활용해 초기 개발 및 인프라 투자 부담을 낮췄다. 콘텐츠 기획·제작을 위한 인건비와 이용자 유입을 위한 마케팅 비용은 발생하겠지만 이 역시 기존 웹툰 제작 과정에서 축적한 인력과 IP를 활용할 수 있고 특정 장르에 대한 선호도가 높은 기존 팬덤을 기반해 마케팅 부담도 상대적으로 제한적일 것으로 판단한다.

그림106 키다리스튜디오의 AI 캐릭터 챗 서비스 '티즈(Teaz)'

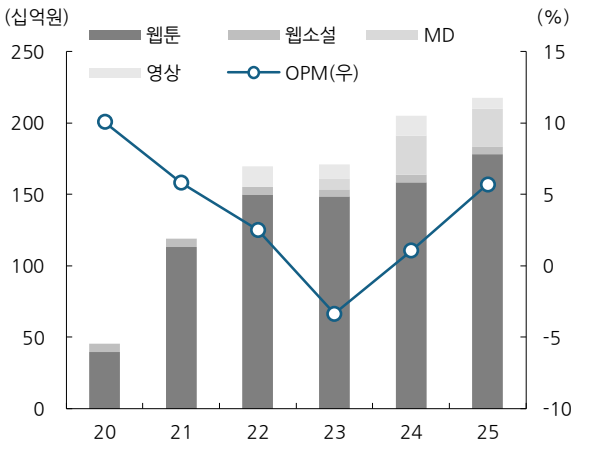


자료: 키다리스튜디오, DS투자증권 리서치센터

AI를 통한 IP OSMU 서비스를 해외로 확장하며 성장 전망

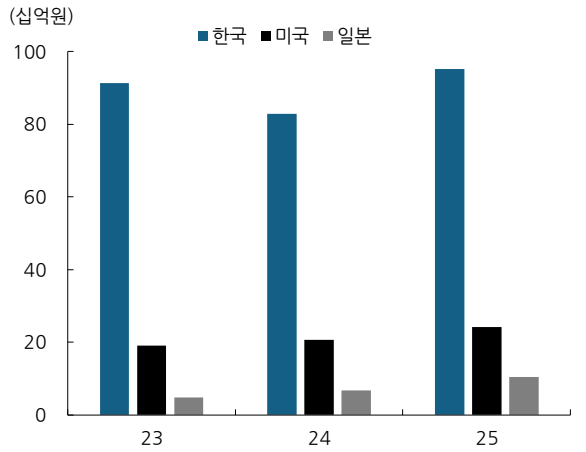
2)해외 확장: 또한 키다리스튜디오는 웹툰 IP를 바탕으로 글로벌 플랫폼 성장을 가속화할 전망이다. 동사는 유럽과 태국 플랫폼을 'Lezhin'으로 단일화해 통합 운영하며 효율을 극대화하고 관리 체계 일원화에 따른 실적 성장 중이다. 25년 기준 동사의 국가별 플랫폼 매출은 한국 952억원(매출 비중 68%), 미국 242억원(17%), 일본 104억원(7%)을 기록했다. 미국은 안정적으로 성장 중이고 일본은 벨툰JP 매출이 전년비 2배 이상 성장하고 가입자 100만명을 확보했다. 동사는 이후에도 웹툰 IP 경쟁력 기반해 국내외 이용자를 확보하며 실적 성장을 이어갈 전망이다.

그림107 키다리스튜디오 실적 추이



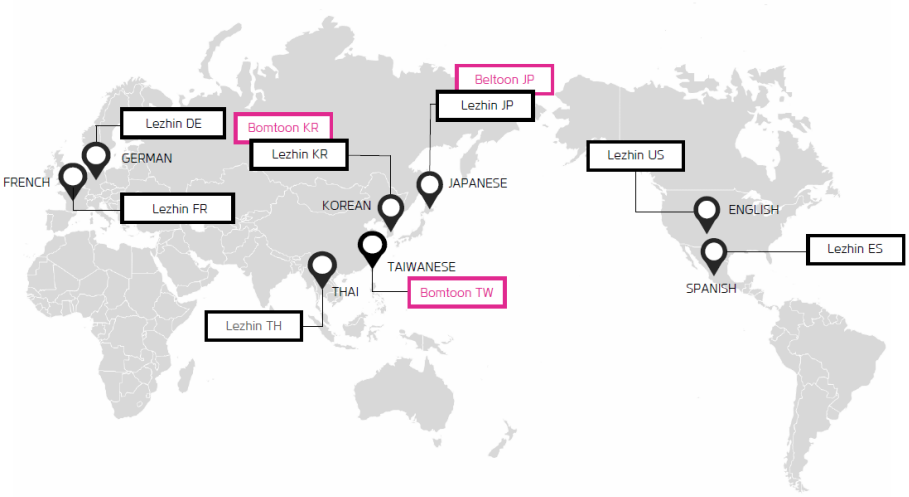
자료: 키다리스튜디오, DS투자증권 리서치센터

그림108 키다리스튜디오 웹툰 플랫폼 국가별 매출액 추이



자료: 키다리스튜디오, DS투자증권 리서치센터

그림109 키다리스튜디오 해외 시장 진출



자료: 키다리스튜디오, DS투자증권 리서치센터

[밸류에이션] 현재 시가총액은 직전 4개분기 영업이익과 비교해도 6배 수준

IP OSMU 성과 확인되며 주가 리레이팅 기대

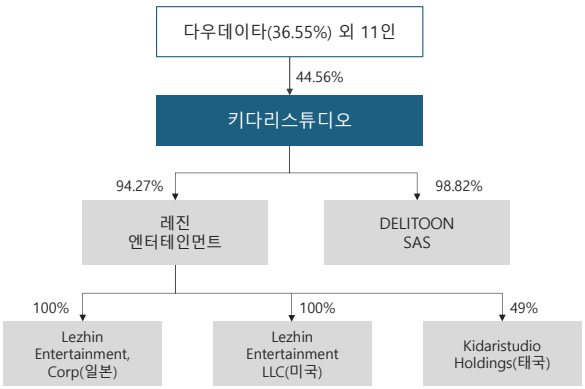
최근 키다리스튜디오의 주가는 불법 유통 웹툰 단속과 AI 캐릭터 챗 서비스 시작에 대한 기대감으로 상승 후 하락했다. 현재 시가총액은 직전 4개 분기(3Q25-2Q26) 합산 영업이익 189억원과 비교해 6배 수준이다. 동사는 이미 25년 해외 사업 구조 개선으로 연결 순이익 흑자전환에 성공했으며 하반기에도 동사의 IP 사업 확대와 해외 실적 성장으로 견조한 실적을 유지할 전망이다. 동사의 IP 경쟁력 상승에 따른 국내외 OSMU 성과 확대로 실적 성장 시 밸류에이션 리레이팅이 기대된다.

표21 키다리스튜디오 연혁

시기	내용
2016.04	자회사 바로북 흡수합병
2017.07	웹툰 플랫폼 ㈜봄코믹스 인수
2018.01	자회사 ㈜봄코믹스 흡수합병
2018.02	㈜키다리스튜디오로 사명 변경
2019.07	㈜키다리이엔티 웹툰 제작스튜디오 이관. 프랑스 웹툰 플랫폼 델리툰 인수
2021.02	㈜레진엔터테인먼트 인수
2021.12	㈜키다리이엔티 흡수합병
2022.01	ByteDance 웹툰 공급계약 체결
2022.03	신규 사업 목적 추가(NFT,게임)
2023.07	Kidaristudio (Thailand) Co., Ltd. 인수 동남아 웹툰 사업 기반 확대
2025.08	태국 법인에서 운영하던 레진 태국(LEZHIN TH) 관련 사업 자산 양수
2026.02	숏드라마 플랫폼 '레진스낵' 사업 추진
2026.10	웹툰 IP 기반 AI 캐릭터챗 서비스 '티즈(Teaz)' 출시

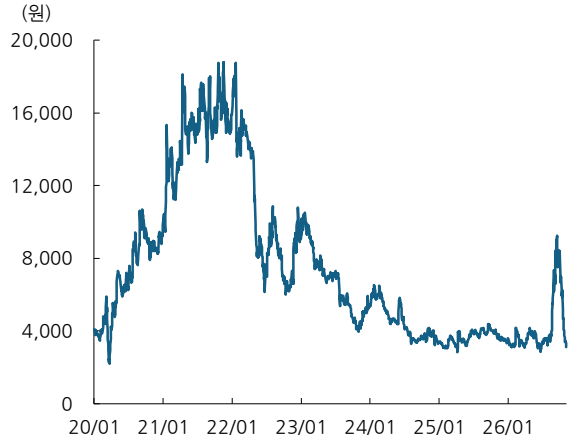
자료: 키다리스튜디오, DS투자증권 리서치센터

그림110 키다리스튜디오 지배구조도



자료: 키다리스튜디오, DS투자증권 리서치센터

그림111 키다리스튜디오 주가 추이



자료: FnGuide, DS투자증권 리서치센터

표22 키다리스튜디오 실적 테이블

(십억원, %)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	48.2	51.8	52.8	64.7	58.3	64.4	119.1	169.4	171.0	205.2	217.5
YoY	-2.3%	4.0%	4.9%	16.0%	20.9%	24.5%	161.8%	42.2%	0.9%	20.0%	6.0%
1) 국내	35.1	38.5	37.0	38.8	38.2	55.3	82.3	115.5	119.2	137.3	149.4
YoY	13.0%	20.1%	64.9%	-25.0%	9.0%	43.5%	156.2%	40.3%	3.2%	15.1%	8.8%
2) 해외	13.2	13.3	15.8	25.9	20.5	8.8	36.8	53.9	51.8	67.9	68.1
YoY	-28.2%	-25.1%	356.6%	-9.0%	55.8%	-33.6%	175.1%	46.5%	-3.9%	31.1%	0.2%
1. 웹툰	41.0	41.8	43.3	52.0	50.4	52.9	113.0	149.9	148.7	158.4	178.0
YoY	0.4%	9.0%	56.9%	0.5%	23.0%	26.7%	184.1%	32.7%	-0.8%	6.5%	12.4%
2. 웹소설	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.1	6.1	5.4	4.7	5.4	5.3
YoY	16.3%	-0.7%	66.0%	-37.2%	-8.0%	-15.3%	7.0%	-12.0%	-13.3%	15.1%	-0.9%
3. MD	3.5	7.4	6.8	8.9	4.4	8.8			7.6	27.5	26.6
YoY	-44.6%	29.9%	흑전	-58.4%	26.7%	19.3%			흑전	260.6%	-3.3%
4. 영상	2.4	1.3	1.3	2.6	2.7	1.2		14.1	10.0	14.0	7.6
YoY	113.9%	-71.1%	-62.0%	-49.1%	9.6%	-7.5%			-28.9%	39.1%	-45.9%
영업이익	0.5	1.9	3.6	6.4	3.4	5.5	6.9	4.3	-5.7	2.2	12.4
YoY	0.0%	156.6%	559.4%	1482.7%	575.5%	193.2%	50.9%	-38.4%	적전	흑전	465.7%
영업이익률	1.1%	3.6%	6.7%	9.9%	5.9%	8.6%	5.8%	2.5%	-3.4%	1.1%	5.7%
1. 웹툰	-1.0	0.2	1.4	4.0	2.8	4.7	6.3	4.0	-5.5	-8.1	4.7
YoY	적지	흑전	흑전	흑전	흑전	1893.8%	26.8%	-37.5%	적전	적지	흑전
영업이익률	-2.4%	0.6%	3.2%	7.7%	5.6%	8.9%	5.6%	2.6%	-3.7%	-5.1%	2.6%
2. 웹소설	-0.1	-0.4	-0.2	0.0	-0.2	-0.3	0.6	1.2	-0.8	-1.6	-0.7
YoY	적지	적지	적지	적지	적지	적지	흑전	94.1%	적전	적지	적지
영업이익률	-8.5%	-26.4%	-12.4%	-2.9%	-15.3%	-23.3%	9.8%	21.7%	-16.4%	-30.4%	-12.7%
3. MD	0.8	2.1	2.4	2.5	1.1	1.9			2.0	13.6	7.8
YoY	-72.3%	-31.4%	-3.5%	-50.7%	38.3%	-8.8%				571.4%	-42.6%
영업이익률	23.8%	28.5%	34.6%	28.4%	25.9%	21.8%			26.6%	49.5%	29.4%
4. 영상	0.8	-0.1	0.0	-0.1	-0.3	-0.9		-1.1	-1.5	-1.6	0.6
YoY	흑전	적지	적지	적지	적전	적지		적지	적지	적지	흑전
영업이익률	31.9%	-7.5%	-3.0%	-2.3%	-11.6%	-73.1%		-7.8%	-15.0%	-11.8%	7.7%
5. 조정	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
순이익	2.0	0.5	3.1	0.8	6.3	2.0	3.5	-2.5	-35.6	-7.2	6.5
YoY	흑전	흑전	흑전	흑전	210.7%	286.9%	4756.1%	적전	적지	적지	흑전
순이익률	4.2%	1.0%	6.0%	1.3%	10.9%	3.1%	3.0%	-1.5%	-20.8%	-3.5%	3.0%

자료: 키다리스튜디오, DS투자증권 리서치센터

[키다리스튜디오 020120]

재무상태표 (십억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
유동자산	80	130	121	122	122
현금 및 현금성자산	27	68	52	50	40
매출채권 및 기타채권	10	14	16	15	22
재고자산	0	1	1	2	4
기타	42	48	52	55	55
비유동자산	210	247	224	209	221
관계기업투자등	13	24	22	17	29
유형자산	3	35	33	28	22
무형자산	174	173	149	147	150
자산총계	290	378	345	330	343
유동부채	65	76	82	106	118
매입채무 및 기타채무	16	22	20	56	64
단기금융부채	23	29	29	22	22
기타유동부채	27	26	33	28	33
비유동부채	2	27	55	24	21
장기금융부채	1	25	23	19	16
기타비유동부채	2	2	32	5	5
부채총계	67	103	136	130	139
지배주주지분	223	271	208	200	203
자본금	17	18	18	19	19
자본잉여금	202	230	230	230	150
이익잉여금	13	11	-26	-35	52
비지배주주지분(연결)	0	3	1	1	0
자본총계	223	275	209	200	203

손익계산서 (십억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	119	169	171	205	217
매출원가	68	102	102	121	120
매출총이익	51	68	69	84	98
판매비 및 관리비	44	63	74	82	86
영업이익	7	4	-6	2	12
(EBITDA)	12	11	6	18	22
금융손익	0	-1	-2	2	2
이자비용	0	1	4	4	3
관계기업등 투자손익	0	0	1	1	0
기타영업외손익	-3	-6	-26	-6	-4
세전계속사업이익	4	-2	-32	-1	10
계속사업법인세비용	1	0	3	6	4
계속사업이익	4	-3	-36	-7	7
중단사업이익	0	0	0	0	0
당기순이익	4	-3	-36	-7	7
지배주주	4	-3	-35	-8	7
총포괄이익	4	-2	-36	-8	7
매출총이익률 (%)	42.8	39.9	40.2	40.8	45.0
영업이익률 (%)	5.8	2.5	-3.4	1.1	5.7
EBITDA마진률 (%)	10.3	6.6	3.4	9.0	10.1
당기순이익률 (%)	3.0	-1.5	-20.8	-3.5	3.0
ROA (%)	2.1	-0.8	-9.6	-2.3	2.0
ROE (%)	2.8	-1.1	-14.4	-3.7	3.3
ROIC (%)	4.9	1.4	-2.0	0.9	4.6

현금흐름표 (십억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
영업활동 현금흐름	17	10	4	14	21
당기순이익(손실)	4	-3	-36	-7	7
비현금수익비용가감	12	20	44	30	20
유형자산감가상각비	2	3	6	6	6
무형자산상각비	3	4	6	10	4
기타현금수익비용	7	13	33	14	7
영업활동 자산부채변동	5	-4	-2	-5	-5
매출채권 감소(증가)	5	-1	-3	4	-8
재고자산 감소(증가)	0	0	-1	-1	-2
매입채무 증가(감소)	-3	-2	-1	0	-3
기타자산, 부채변동	3	0	2	-8	8
투자활동 현금	0	-18	-8	-7	-25
유형자산처분(취득)	-1	-2	-1	0	-1
무형자산 감소(증가)	-4	-6	-5	0	-9
투자자산 감소(증가)	-6	-7	2	-7	-17
기타투자활동	11	-3	-4	0	1
재무활동 현금	-1	51	-11	-11	-6
차입금의 증가(감소)	-2	1	-9	-11	-6
자본의 증가(감소)	0	26	-2	0	0
배당금의 지급	0	0	2	0	0
기타재무활동	0	24	0	0	0
현금의 증가	16	41	-16	-2	-10
기초현금	11	27	68	52	50
기말현금	27	68	52	50	40
NOPLAT	6	3	-4	2	8
FCF	20	-5	-2	11	-4

주요투자지표 (원, 배)

	2021	2022	2023	2024	2025
투자지표 (x)					
P/E	155.5	-119.8	-5.8	-16.4	19.0
P/B	2.5	1.2	1.0	0.6	0.6
P/S	4.6	2.0	1.2	0.6	0.6
EV/EBITDA	42.8	28.8	32.2	5.8	5.6
P/CF	35.8	19.8	23.5	5.4	4.8
배당수익률 (%)	n/a	0.5	n/a	n/a	n/a
성장성 (%)					
매출액	161.8	42.2	0.9	20.0	6.0
영업이익	50.9	-38.4	적전	흑전	465.7
세전이익	2,963.2	적전	적지	적지	흑전
당기순이익	4,756.1	적전	적지	적지	흑전
EPS	3,458.9	적전	적지	적지	흑전
안정성 (%)					
부채비율	30.2	37.6	65.3	65.1	68.4
유동비율	123.2	172.0	147.4	114.3	103.1
순차입금/자기자본(x)	-1.7	-5.3	-6.9	-9.2	-1.6
영업이익/금융비용(x)	15.8	3.4	-1.3	0.5	3.8
총차입금 (십억원)	23	54	52	42	37
순차입금 (십억원)	-4	-15	-14	-18	-3
주당지표(원)					
EPS	102	-76	-934	-205	179
BPS	6,418	7,337	5,626	5,383	5,485
SPS	3,432	4,584	4,624	5,537	5,868
CFPS	444	462	232	625	704
DPS	n/a	50	n/a	n/a	n/a

자료: 키다리스튜디오, DS투자증권 리서치센터 / 주: K-IFRS 연결기준

DS INVESTMENT & SECURITIES

더핑크퐁컴퍼니
403850

AI 제작 효율화의 최대 수혜 IP 홀더

장지혜 미디어·엔터·음식료
02-709-2336
jihye.j@ds-sec.co.kr

김시현 연구원
02-709-2668
shixian@ds-sec.co.kr

2026.11.09

NOT RATED(신규)

목표주가(신규)	-
현재주가(11/06)	10,780원
상승여력	-

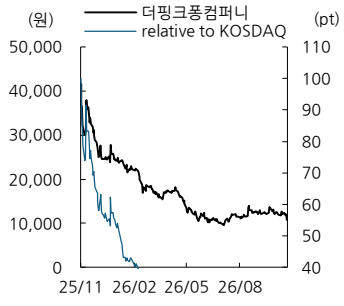
Stock Data

KOSDAQ	644.3pt
시가총액(보통주)	150십억원
발행주식수	13,917천주
액면가	100원
자본금	1십억원
60일 평균거래량	93천주
60일 평균거래대금	1,171백만원
외국인 지분율	6.2%
52주 최고가	61,500원
52주 최저가	9,500원
주요주주	
김민석(외 15인)	37.2%
자사주(외 1인)	3.0%

주가추이 및 상대강도

(%)	절대수익률	상대수익률
1M	-13.4	16.6
3M	-9.9	9.7
6M	-34.2	12.6

주가차트



[기업개요] 핑크퐁과 베베핀 등 글로벌 아동용 멀티 캐릭터 IP 기업

더핑크퐁컴퍼니는 '핑크퐁', '아기상어', '베베핀'등 글로벌 인지도를 확보한 아동용 캐릭터 IP기반 콘텐츠 기업이다. 동사는 보유 캐릭터 IP를 활용해 영상, 음원, 앱 등 다양한 콘텐츠로 제작하고 IP 인지도 확대를 기반으로 콘텐츠 수익뿐만 아니라 라이선싱, MD 등 OSMU(One Source Multi Use)를 통해 IP 수익을 극대화하고 있다. 동사의 대표 IP 핑크퐁의 유튜브 채널 'Baby Shark - Pinkfong Kids' Songs & Stories'은 2026년 11월 구독자수 8,530만명을 기록 중이다. 특히 글로벌 흥행을 이끈 'Baby Shark Dance' 영상은 2020년 11월 유튜브 누적 조회수 1위 달성 후 2022년 1월 전세계 최초 100억 뷰를 돌파했고 현재 누적 조회수는 175억뷰를 기록 중이다. 2025년 매출액은 939억원, 영업이익은 194억원을 기록했으며 해외 매출 비중은 70.5%에 달한다.

[투자포인트] ①신규 IP 추가 ②AI 활용 IP 제작비용 효율화 ③해외 확장

더핑크퐁컴퍼니의 2026년 상반기 매출액은 424억원(-6% YoY), 영업이익은 56억원(-38% YoY, OPM 13%)을 기록했다. 전년비 부진한 실적은 신규 IP 개발비용과 광고 수익 축소에 기인한다. 다만 동사는 향후 신규 IP 확대와 AI 활용을 통한 제작비 효율화, 해외 확장으로 중장기 실적 성장을 이어갈 전망이다.

1)신규 IP 지속 추가하며 IP홀더 경쟁력 강화: 더핑크퐁컴퍼니는 지속적으로 신규 IP를 추가 개발하며 One IP 리스크를 해소해나가고 있다. 동사는 각각 2014년, 2016년 론칭한 핑크퐁과 베이비 샤크가 2018년 글로벌 메가 히트를 친 후에도 2019년 호기, 2020년 베베핀, 씰룩, 문샤크까지 지속적으로 신규 IP를 론칭했다. 이중 베베핀이 또 한 번 글로벌 히트를 치며 멀티 IP 홀더로 성장했다. IP별 매출 비중도 다변화 중인데 IP별 매출 비중은 핑크퐁유니버스(핑크퐁, 상어가족, 호기)가 2023년 88%→2025년 80%로 축소됐고 베베핀은 동기간 11%→19%로 상승했다. 동사는 향후 베베핀 IP의 추가 라이선스와 MD 및 시장 침투율 확대로 매출 비중 30-35%까지 상승을 목표하고 있다.

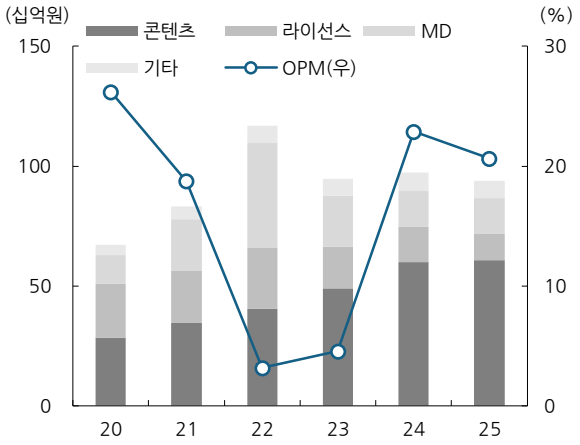
Financial Data

(십억원)	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	83	117	88	97	94
영업이익	16	4	4	19	19
영업이익률(%)	18.7	3.2	4.5	19.3	20.6
세전이익	28	7	6	27	20
지배주주지분순이익	23	0	-16	8	18
EPS(원)	1,834	-5	-1,324	643	1,265
증감률(%)	적지	적전	적지	흑전	96.9
ROE(%)	n/a	-0.1	-17.5	8.8	13.1
PER(배)	n/a	n/a	n/a	n/a	19.8
PBR(배)	n/a	n/a	n/a	n/a	2.0
EV/EBITDA(배)	-3.0	-3.6	-3.6	-2.3	8.4

자료: 더핑크퐁컴퍼니, DS투자증권 리서치센터, K-IFRS 연결기준

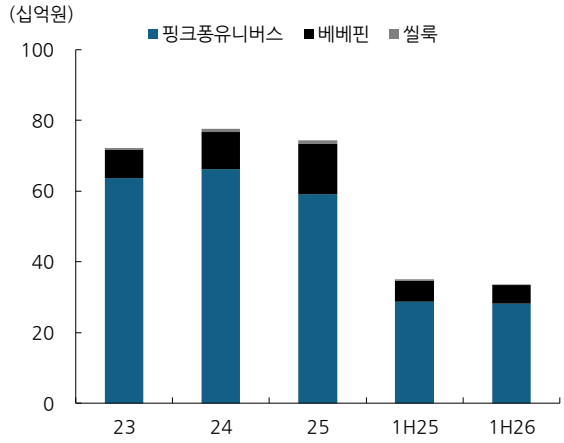
Company Analysis

그림112 더핑크퐁컴퍼니의 실적 추이



자료: 더핑크퐁컴퍼니, DS투자증권 리서치센터

그림113 더핑크퐁컴퍼니 별도 IP별 매출액 추이

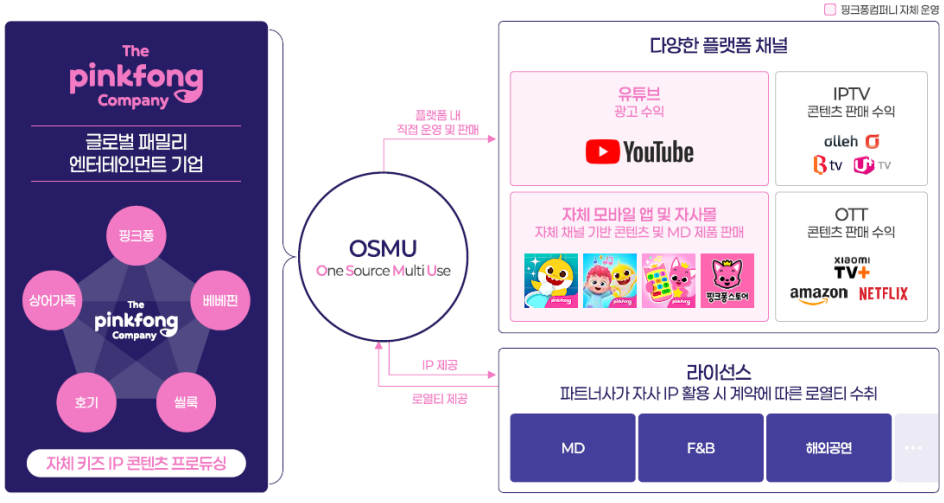


자료: 더핑크퐁컴퍼니, DS투자증권 리서치센터

그림114 더핑크퐁컴퍼니의 주요 IP

자료: 더핑크퐁컴퍼니, DS투자증권 리서치센터

그림115 더핑크퐁컴퍼니의 자체 IP 콘텐츠 제작 역량에 기반 OSMU 비즈니스 모델 구축



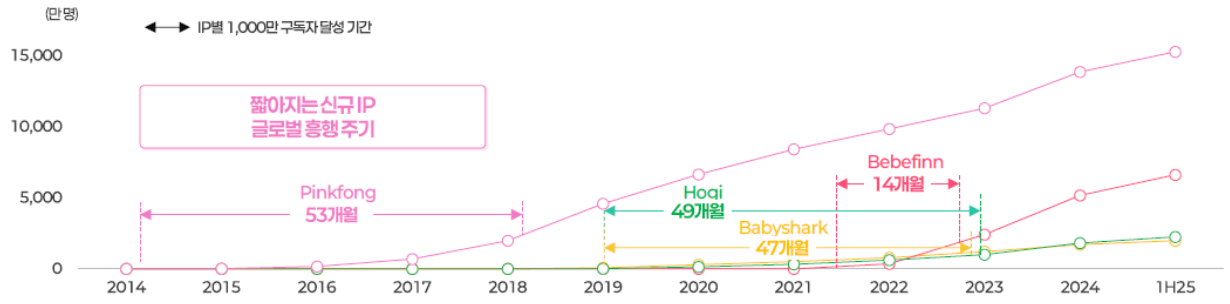
자료: 더핑크퐁컴퍼니, DS투자증권 리서치센터

IP 라인업 강화
2014년 핑크퐁
2020년 베베핀
2027년 보라와 유니콘 프렌즈

더핑크퐁컴퍼니의 IP 경쟁력은 1)0세부터 미취학 아동(Pre-school)을 대상으로 언어와 문화적 장벽 없이 글로벌 확장이 가능하고, 2)글로벌 최대 동영상 플랫폼 유튜브를 통해 IP 인지도와 영향력을 확대하고 있으며, 3) 이미 글로벌 인지도를 확보한 핑크퐁, 아기상어, 베베핀 등 기존 IP를 활용한 스핀오프 콘텐츠 개발로 신규 IP의 초기 인지도 확보 비용을 절감할 수 있다는 점이다. 또한 동사의 IP별 누적 유튜브 구독자 수 추이에서 신규 IP의 글로벌 흥행까지 소요되는 기간이 단축되고 있다는 점은 동사의 IP 기획·제작 역량이 강화되고 있음을 보여준다.

동사는 2027년 신규 IP 출시를 통해 콘텐츠 라인업을 강화할 계획이다. 가장 기대되는 IP는 '보라와 유니콘 프렌즈'로 동사의 인기 IP '베베핀' 가족의 첫째 보라를 주인공으로 한 신규 콘텐츠이자 다양한 캐릭터 등장으로 MD 수익화도 기대된다. 또 다른 신규 IP '샤크보이(Shark Boy)'는 'Baby Shark Dance' 영상에 등장했던 소년이 10년 후 가수로 데뷔하는 콘셉트의 콘텐츠로 기존 IP의 세계관 확장과 콘텐츠 장르 다변화 측면에서 긍정적이다. 이러한 신규 IP 확보와 기존 IP 확장은 동사의 콘텐츠 경쟁력 강화로 이어질 것이며 이를 기반으로 광고, MD·라이선싱 수익이 확대되면서 중장기 실적 성장을 뒷받침할 것으로 기대된다.

그림116 더핑크퐁컴퍼니 IP별 누적 유튜브 구독자 수 추이



자료: 더핑크퐁컴퍼니, DS투자증권 리서치센터, 주: 구독자수 및 조회수 데이터는 2025년 9월말 기준

그림117 베베핀 가족의 첫째 보라와 유니콘

자료: 더핑크퐁컴퍼니, DS투자증권 리서치센터

그림118 베이비샤크보이 첫 싱글 'WAVE' 발매

자료: 더핑크퐁컴퍼니, DS투자증권 리서치센터

AI를 통한 제작 효율화 →컨텐츠 증가를 자체 유튜브 채널로 공급하며 수익 증가로 연결

2)AI를 활용한 제작 효율화 최대 수혜: 더핑크퐁컴퍼니는 AI 도입을 통한 콘텐츠 제작비와 제작기간 절감을 콘텐츠 공급 확대 및 추가 수익 창출로 연결할 전망이다. 동사는 자체 AI 음성합성·더빙 기술인 'OneVoice'와 생성형 AI를 콘텐츠 제작에 활용하고 있으며 일부 제작 공정에서는 제작기간을 약 80% 단축했다고 밝혔다. 향후 AI 기반 제작 파이프라인을 확대해 2028년까지 제작 콘텐츠의 50%에 AI를 적용하고 총제작비를 최대 65% 절감한다는 목표도 제시했다. 이러한 AI와 데이터 기반 제작 시스템을 통해 신규 IP 개발 주기를 기존 약 3년에서 1년 수준으로 단축할 계획이다. 이는 AI 활용이 단순한 제작비 절감을 넘어 콘텐츠 생산량 확대와 신규 IP 개발 가속화로 이어질 수 있음을 의미한다.

그림119 더핑크퐁컴퍼니 AI 활용 제작 기간 단축

자료: 더핑크퐁컴퍼니, DS투자증권 리서치센터

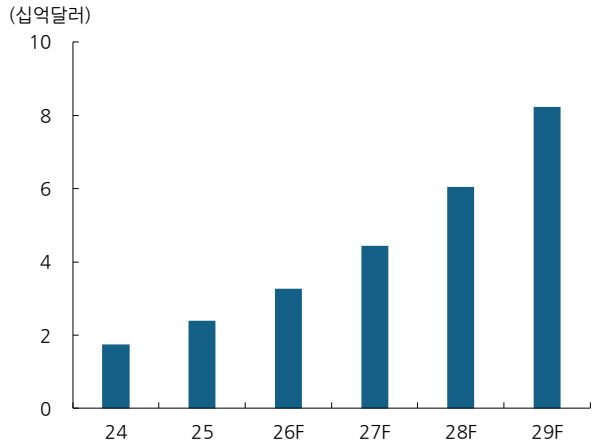
그림120 더핑크퐁컴퍼니 AI 활용 비중 확대와 비용 절감 목표

자료: 더핑크퐁컴퍼니, DS투자증권 리서치센터

제작 효율화
→콘텐츠 증가
→IP 수익 확대
→콘텐츠 투자 선순환

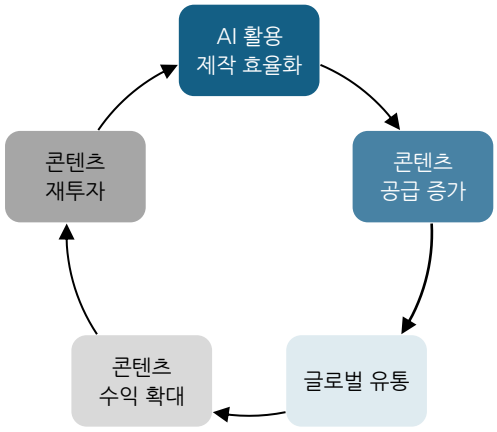
또한 동사는 사업 모델 특성 상 제작 효율화가 곧 수익 증가로 이어질 전망이다. 동사는 자체 IP 기반으로 제작한 콘텐츠를 유튜브 등 글로벌 디지털 플랫폼을 통해 직접 유통하고 있어 AI 도입에 따른 생산성 향상을 추가적인 콘텐츠 공급과 광고·콘텐츠 매출 확대로 연결하기 유리하기 때문이다. 또한 AI 기반 번역·더빙 기술을 활용해 현지화 비용과 제작기간을 절감하면서 동일한 IP를 다양한 언어와 국가로 확장할 수 있다는 점도 긍정적이다. 결론적으로 동사는 AI를 통한 제작 효율화와 콘텐츠 공급 확대 글로벌 유통망을 활용한 수익화가 선순환하며 중장기 매출 성장과 수익성 개선이 동시에 나타날 것으로 기대된다.

그림121 글로벌 생성형 AI 기반 애니메이션 시장 전망



자료: 더핑크퐁컴퍼니, Business Research Insights, DS투자증권 리서치센터

그림122 더핑크퐁컴퍼니의 AI 활용 제작 효율화 효과



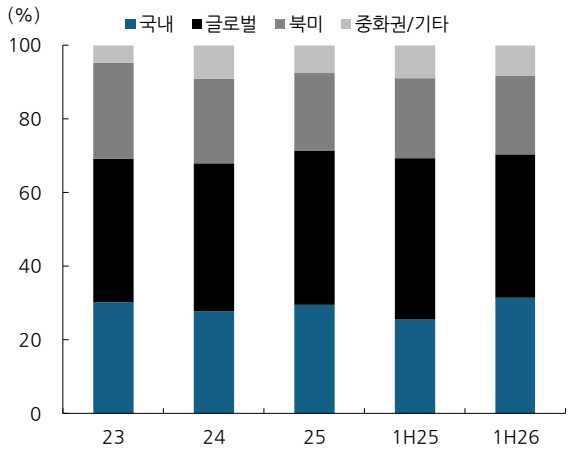
자료: 더핑크퐁컴퍼니, DS투자증권 리서치센터

해외 확장 지속 전망
글로벌 확대와
일본 방송사 협력 강화

3)해외 확장: 또한 더핑크퐁컴퍼니는 해외 확장을 통해 중장기 성장을 이어갈 전망이다. 동사는 국내 약 30%, 북미 약 20%, 기타 글로벌 시장 약 40%의 매출 비중을 유지하는 가운데 일본과 동남아시아를 중심으로 성장세가 확대되고 있다. 특히 일본 매출 비중은 2023년 0.3%에서 1Q26 1.9%로 상승하며 성장 가능성을 입증했다.

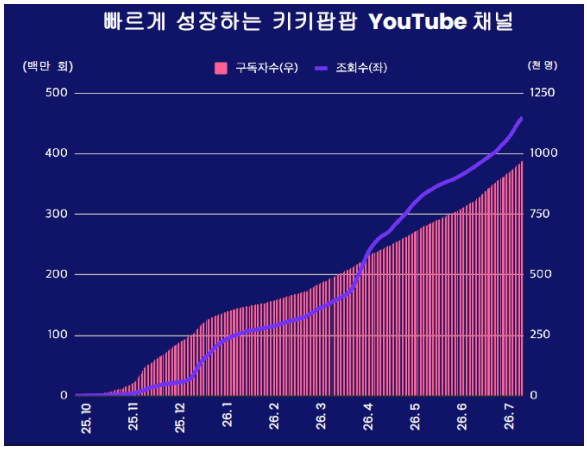
향후에도 일본 방송사와 IP 협업으로 성과가 나타날 전망이다. 일본이 미취학 아동을 타겟으로 한 IP가 많지 않고 유튜브 등 온라인 플랫폼 유통 노하우가 부족해 동사의 경쟁력이 부각되고 있다. 실제로 더핑크퐁컴퍼니와 일본 5대 지상파 방송사 TBS가 공동 기획·제작한 글로벌 프로젝트 '키키팝팝'의 유튜브 성과가 주목할만하다. 키키팝팝은 25년 10월 유튜브 채널을 통해 공개 후 영어 채널은 개설 344일 만에 100만 구독자를 달성했고 일본어와 한국어 채널은 각각 개설 265일, 256일 만에 10만 구독자를 확보하며 언어권별 고른 성장세를 보였다. 이와 별개로 TV아사히와 공동 제작한 신규 IP '모모모! 니니모'를 2027년 1월 공개할 예정이며 현지 라이선스 확대 등 일본 시장에서의 매출 성장세가 지속될 것으로 기대된다.

그림123 더핑크퐁컴퍼니 지역별 매출 비중 추이



자료: 더핑크퐁컴퍼니, DS투자증권 리서치센터

그림124 키키팝팝 유튜브 채널 추이



자료: 더핑크퐁컴퍼니, DS투자증권 리서치센터

그림125 일본 지상파 방송사 TBS와 제작 '키키팝팝'

자료: 더핑크퐁컴퍼니, DS투자증권 리서치센터

그림126 일본 지상파 방송사 TV아사히와 제작 '모모모!니니모'

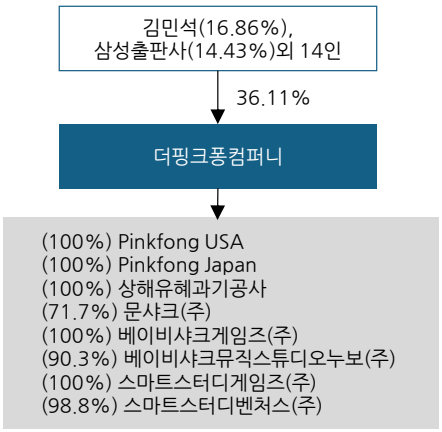
자료: 더핑크퐁컴퍼니, DS투자증권 리서치센터

[밸류에이션] 상장 후 실적 부진으로 주가 하락했으나 27년 신규 IP와 반등 기대

신규 IP 성과와 AI 제작 효율화 증명하며 주가 반등 전망

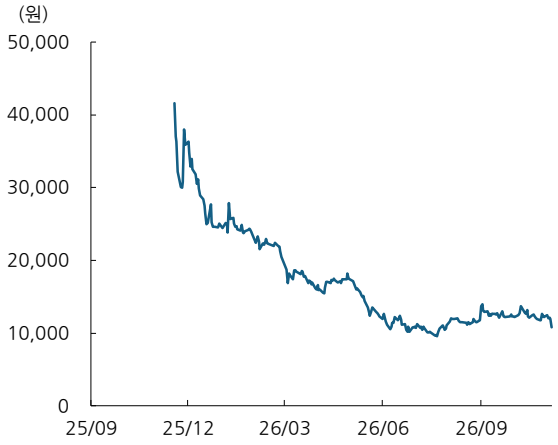
더핑크퐁컴퍼니는 2025년 11월 상장 이후 주가가 큰 폭으로 하락했다. 동사의 컨텐츠 및 유튜브 플랫폼 경쟁력은 여전히 견조하나 유튜브 광고 수익 성장 둔화와 신규 IP 관련 투자비용 증가로 실적이 부진했기 때문이다. 그러나 이러한 우려는 2027년 신규 IP 출시를 통한 콘텐츠 수익 확대와 2028년 Full-AI 제작 파이프라인 본격 도입에 따른 제작 효율화로 점진적으로 완화될 전망이다. 특히 신규 IP 확대와 AI 기반 제작비 절감이 동시에 나타나면서 중장기 매출 성장과 수익성 개선이 기대된다. 현재 시가총액은 실적 부진이 반영된 최근 4개 분기(3Q25~2Q26) 합산 영업이익 160억원 대비 약 9배 수준이다. 동사의 검증된 글로벌 IP 개발 역량과 AI 기술 도입에 따른 실적 개선 가능성을 고려하면 향후 밸류에이션 리레이팅이 기대된다.

그림127 더핑크퐁컴퍼니 지배구조



자료: 더핑크퐁컴퍼니, DS투자증권 리서치센터

그림128 더핑크퐁컴퍼니 주가 추이



자료: FnGuide, DS투자증권 리서치센터

표23 더핑크퐁컴퍼니 실적 테이블

(십억원, %)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	24.1	21.0	23.0	25.7	20.7	21.7	83.2	117.0	87.8	95.2	93.9
YoY	9.0%	-12.8%	-15.9%	19.0%	-14.4%	3.1%	350.0%	40.7%	-24.9%	8.4%	-1.4%
1. 콘텐츠	17.1	13.4	15.1	15.1	13.5	13.2	34.4	40.5	48.9	59.9	60.7
YoY	16.3%	-3.1%	-0.9%	-6.5%	-21.3%	-2.0%	20.7%	17.6%	20.8%	22.5%	1.3%
1) 국내	1.3	1.6	2.3	2.0	1.4	1.7	7.1	5.9	6.4	6.7	7.1
YoY	-35.2%	-1.5%	63.8%	15.9%	10.9%	5.5%	4.4%	-16.7%	8.4%	4.9%	6.5%
2) 수출	15.8	11.9	12.8	13.1	12.0	11.5	27.4	34.6	42.5	53.2	53.6
YoY	24.3%	-3.3%	-7.5%	-9.1%	-23.9%	-3.0%	25.8%	26.5%	22.9%	25.1%	0.6%
2. 라이선스	2.1	2.5	2.3	4.0	2.2	2.6	22.1	25.6	17.4	14.8	10.9
YoY	-28.4%	-52.1%	-33.7%	26.5%	4.5%	2.4%	-1.1%	15.8%	-31.8%	-15.2%	-26.3%
1) 국내	0.9	1.0	1.1	1.4	0.9	1.2	6.0	5.5	5.1	4.5	4.4
YoY	-22.9%	-22.1%	41.1%	10.0%	6.1%	22.5%	3.6%	-8.1%	-7.6%	-11.5%	-1.7%
2) 수출	1.2	1.5	1.1	2.6	1.2	1.4	16.1	20.1	12.4	10.3	6.5
YoY	-32.0%	-61.7%	-56.7%	37.6%	3.3%	-10.5%	-2.7%	24.6%	-38.4%	-16.7%	-37.1%
3. MD	3.1	3.4	3.8	4.7	3.7	3.9	21.3	43.7	21.3	14.9	15.1
YoY	-22.8%	-18.3%	-40.0%	1462.0%	16.3%	13.0%	79.1%	104.8%	-51.1%	-30.0%	1.1%
1) 국내	2.3	2.1	2.5	2.7	2.7	2.6	7.5	9.2	10.0	9.6	9.6
YoY	0.5%	-1.5%	0.5%	-0.6%	17.1%	26.1%	-8.2%	22.6%	8.6%	-3.9%	-0.2%
2) 수출	0.8	1.3	1.3	2.0	1.0	1.2	13.8	34.5	11.3	5.3	5.5
YoY	-52.8%	-35.7%	-66.1%	흑전	14.0%	-8.1%	272.5%	149.7%	-67.2%	-53.1%	3.7%
4. 기타	1.8	1.7	1.8	1.9	1.4	2.1	5.3	7.2	6.9	7.7	7.2
YoY	-0.2%	1.8%	-21.6%	-5.4%	-24.3%	25.6%	20.2%	35.6%	-3.8%	11.3%	-7.3%
1) 국내	0.9	0.9	0.9	1.1	0.7	1.4	3.2	2.9	3.6	4.3	3.9
YoY	-2.6%	0.2%	-27.9%	1.6%	-26.0%	47.9%	-24.6%	-9.8%	27.1%	17.5%	-8.4%
2) 수출	0.9	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	2.2	4.4	3.3	3.5	3.3
YoY	2.5%	3.9%	-13.5%	-13.5%	-22.5%	-3.3%	864.6%	102.5%	-24.0%	4.5%	-6.1%
매출총이익	18.7	15.5	16.7	19.8	14.8	16.0	55.4	65.8	62.3	76.2	70.7
YoY	4.8%	-14.7%	-12.2%	-6.2%	-20.5%	3.1%	316.1%	18.8%	-5.3%	22.2%	-7.1%
매출총이익률	77.3%	73.9%	72.6%	77.1%	71.8%	73.8%	66.6%	56.2%	70.9%	80.0%	75.3%
영업이익	6.1	2.9	3.7	6.7	2.9	2.7	15.6	3.7	4.0	21.8	19.4
YoY	85.0%	-32.6%	6.4%	-37.7%	-51.9%	-6.9%	221.6%	-76.2%	7.9%	446.1%	-11.1%
영업이익률	25.3%	13.6%	16.0%	26.1%	14.2%	12.2%	18.7%	3.2%	4.5%	22.9%	20.6%
순이익	5.3	-1.5	6.8	7.5	6.1	21.5	22.6	-0.2	-18.3	5.0	18.1
YoY	2.4%	적전	흑전	-45.3%	16.3%	흑전	흑전	적전	적지	흑전	262.9%
순이익률	21.9%	-7.1%	29.6%	29.3%	29.8%	99.2%	27.1%	-0.2%	-20.9%	5.2%	19.3%

자료: 더핑크퐁컴퍼니, DS투자증권 리서치센터

[더핑크퐁컴퍼니 403850]

재무상태표 (십억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
유동자산	125	129	100	103	176
현금 및 현금성자산	81	52	57	36	148
매출채권 및 기타채권	33	49	30	19	19
재고자산	5	6	3	3	4
기타	7	22	9	45	5
비유동자산	37	45	33	26	28
관계기업투자등	6	8	10	8	11
유형자산	3	3	3	2	2
무형자산	18	19	9	3	4
자산총계	163	175	132	130	204
유동부채	54	65	42	31	17
매입채무 및 기타채무	21	28	17	8	7
단기금융부채	20	29	16	15	2
기타유동부채	13	8	9	9	9
비유동부채	8	6	4	4	2
장기금융부채	6	5	4	4	2
기타비유동부채	2	1	1	1	1
부채총계	62	71	46	36	20
지배주주지분	99	101	86	94	184
자본금	1	1	1	1	1
자본잉여금	79	81	83	83	155
이익잉여금	18	18	1	7	26
비지배주주지분(연결)	2	2	0	0	0
자본총계	101	103	86	94	184

손익계산서 (십억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	83	117	88	97	94
매출원가	28	51	26	21	23
매출총이익	55	66	62	76	71
판매비 및 관리비	40	62	58	57	51
영업이익	16	4	4	19	19
(EBITDA)	18	8	11	26	25
금융손익	5	6	4	12	2
이자비용	0	1	0	0	0
관계기업등 투자손익	7	0	0	-2	-1
기타영업외손익	0	-2	-1	-2	0
세전계속사업이익	28	7	6	27	20
계속사업법인세비용	6	7	6	2	2
계속사업이익	23	0	1	25	18
중단사업이익	0	0	-19	-20	0
당기순이익	23	0	-18	5	18
지배주주	23	0	-16	8	18
총포괄이익	23	0	-18	6	18
매출총이익률 (%)	66.6	56.2	70.9	78.2	75.3
영업이익률 (%)	18.7	3.2	4.5	19.3	20.6
EBITDA마진률 (%)	21.7	7.2	12.6	27.0	27.0
당기순이익률 (%)	27.1	-0.2	-20.9	5.1	19.3
ROA (%)	n/a	0.0	-10.6	6.1	10.9
ROE (%)	n/a	-0.1	-17.5	8.8	13.1
ROIC (%)	n/a	-0.2	1.1	56.4	65.9

현금흐름표 (십억원)

	2021	2022	2023	2024	2025
영업활동 현금흐름	22	-15	17	28	21
당기순이익(손실)	23	0	-18	5	18
비현금수익비용가감	1	19	28	25	9
유형자산감가상각비	2	3	3	3	2
무형자산상각비	0	2	4	5	4
기타현금수익비용	-1	15	21	17	3
영업활동 자산부채변동	1	-19	9	-6	-5
매출채권 감소(증가)	2	-16	20	-1	-1
재고자산 감소(증가)	-1	-1	2	1	-1
매입채무 증가(감소)	-1	-5	-3	1	0
기타자산, 부채변동	0	4	-10	-6	-4
투자활동 현금	-5	-22	4	-45	34
유형자산처분(취득)	0	-1	-1	0	0
무형자산 감소(증가)	0	-2	-5	0	-2
투자자산 감소(증가)	-1	-16	10	-41	38
기타투자활동	-3	-3	-1	-3	-1
재무활동 현금	7	7	-15	-5	58
차입금의 증가(감소)	6	7	-16	2	-2
자본의 증가(감소)	1	0	0	0	72
배당금의 지급	0	0	0	0	0
기타재무활동	0	0	0	-7	-12
현금의 증가	27	-29	5	-20	112
기초현금	54	81	52	57	36
기말현금	81	52	57	36	148
NOPLAT	12	0	1	18	18
FCF	20	-22	23	-21	57

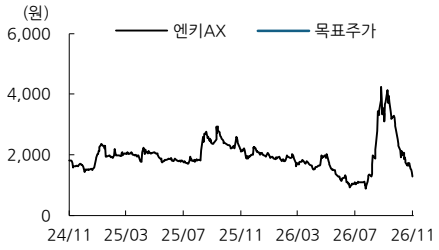
주요투자지표 (원, 배)

	2021	2022	2023	2024	2025
투자지표 (x)					
P/E	n/a	n/a	n/a	n/a	19.8
P/B	n/a	n/a	n/a	n/a	2.0
P/S	n/a	n/a	n/a	n/a	3.8
EV/EBITDA	-3.0	-3.6	-3.6	-2.3	8.4
P/CF	n/a	n/a	n/a	n/a	13.1
배당수익률 (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
성장성 (%)					
매출액	n/a	40.7	-24.9	10.8	-3.6
영업이익	n/a	-76.2	7.9	371.5	2.9
세전이익	n/a	-75.6	-7.3	316.5	-24.7
당기순이익	n/a	적전	적지	흑전	262.9
EPS	n/a	적전	적지	흑전	96.9
안정성 (%)					
부채비율	60.9	69.2	53.0	38.4	10.7
유동비율	232.0	197.8	239.8	328.0	1,006.9
순차입금/자기자본(x)	-54.2	-29.5	-45.5	-63.6	-79.3
영업이익/금융비용(x)	55.5	5.3	11.8	126.5	138.7
총차입금 (십억원)	26	35	19	18	3
순차입금 (십억원)	-55	-31	-39	-60	-146
주당지표(원)					
EPS	1,834	-5	-1,324	643	1,265
BPS	40,058	8,203	6,969	7,578	12,829
SPS	6,758	9,490	7,119	7,883	6,540
CFPS	1,941	1,551	774	2,414	1,915
DPS	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

자료: 더핑크퐁컴퍼니, DS투자증권 리서치센터 / 주: K-IFRS 연결기준

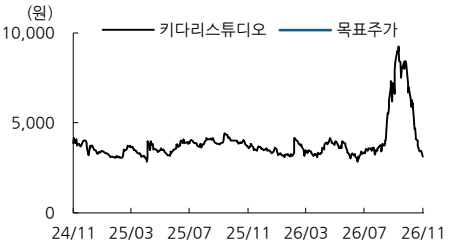
엔키AX (134580) 투자의견 및 목표주가 변동추이

제시일자	투자의견	목표주가(원)	괴리율(%) 평균주가대비	괴리율(%) 최고(최저)주가대비
2026-11-09	담당자변경			
2026-11-09	N/R			



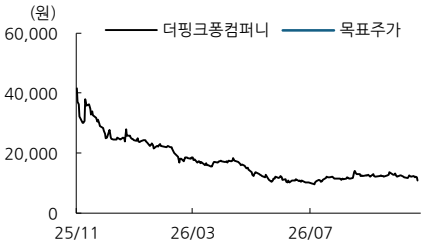
키다리스튜디오 (020120) 투자의견 및 목표주가 변동추이

제시일자	투자의견	목표주가(원)	괴리율(%) 평균주가대비	괴리율(%) 최고(최저)주가대비
2026-11-09	담당자변경			
2026-11-09	N/R			



더핑크퐁컴퍼니 (403850) 투자의견 및 목표주가 변동추이

제시일자	투자의견	목표주가(원)	괴리율(%) 평균주가대비	괴리율(%) 최고(최저)주가대비
2026-11-09	담당자변경			
2026-11-09	N/R			



투자의견 및 적용기준 (향후 12개월간 주가 등락 기준)

기업		산업	
매수	+10% 이상의 투자수익이 예상되는 경우	비중확대	
중립	-10% ~ +10% 이내의 등락이 예상되는 경우	중립	업종별 투자의견은 해당업종 투자비중에 대한 의견
매도	-10% 이하의 주가하락이 예상되는 경우	비중축소	

투자의견 비율

기준일 2026.09.30

매수	중립	매도
98.7%	0.0%	1.3%

Compliance Notice

본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.

- 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사의 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목에 해당하는 회사는 당사와 계열회사 관계에 있지 않습니다.

중소형주 3Q26 Re(현그린/CJ프레시웨이)+10월 수출 Re

음식료/담배 Weekly Comment | 2026.11.9

Analyst 심은주 yesej01@hanafn.com

RA 고찬결 cgko@hanafn.com

1. 주간 리뷰/전망 및 이슈 코멘트

1) 주간 리뷰 및 전망

- 전주 음식료 업종지수는 코스피 대비 12.8%p 아웃퍼폼 시현, 미국 중간 선거 결과 발표 이후 미장 및 한국 양시장이 빅테크 중심으로 큰 폭 조정
- 주중 후반까지 코스피 약세 흐름이 이어지면서 상대적으로 음식료 업종 지수의 초과 상승 흐름이 이어지는 분위기, 2H26 코스피 대비 음식료 업종 지수는 47.7%p 큰 폭 아웃퍼폼 중
- 주중 중후반 KT&G가 높아진 시장 기대를 상회하는 3분기 실적을 발표함. 더불어, 향후 4개년(2027~2030년) 주주환원 정책을 발표 했는데, ① 2026년 DPS를 최소 8,000원(중간 2,000원/기말 6,000원)으로 전년대비 2천원 증액하는 가운데, ② 향후 4년간 기본 주주환원(배당+자사주 매입)에 총 5조원을 할당 하겠다고 밝힘. 이는 지난 주주환원 정책 4조원(추가환원 4천억원 제외) 대비 1조원이 증액된 수치로, ③ 2030년까지 배당성향을 75% 이상으로 상향하며, ④ 자사주 매입/소각 1.2조원(연간 3천억원 규모)을 상시로 시행하겠다고 밝힘. 더불어, ⑤ 비영업자산 유동화 등 추가 재원을 통한 특별 환원 가능성도 열어 둠. 중단기 DPS는 2026년 8,000원을 시작으로, 매년 최소한 1,000원씩 증액될 것으로 예상됨, 시장에서 27F DPS를 1만원까지 기대하고 있는 터라 단기 실망 매물이 출회될 수 있겠지만 높아진 배당 가시성에 더욱 주목해야 할 것으로 사료. 연말까지는 방어주 역할을 충실히 이행할 것으로 판단하여 BUY&Hold 전략 유지
- 주중 후반 삼양식품도 3분기 실적을 발표함. 일회성수익 감안시 OP 1,800억원 내외 기록한 실적으로 우려 대비 견조하게 나왔다고 판단함. 해외 매출은 QoQ 2.3% 증가했는데, 3분기는 명절 기인해 영업일수가 작았고 선적 지연 이슈도 있었던 만큼(100억원 추산) 4분기는 QoQ 개선 폭이 4~5%로 확대될 것으로 전망됨. 유럽 거래선을 조정하고 있는 만큼 내년 유럽에서도 유의미한 성장이 있을 것으로 기대, QoQ 실적 모멘텀이 내년 하반기 갈수록 확대될 것으로 예상되는 바 저가 매수가 유효한 시점으로 판단
- 다음주 CJ제일제당 실적 발표(11/10)가 예정되어 있음, 올해는 실적 기대감을 낮춰야 하나 내년은 기저효과가 상대적으로 가장 큰 기업임. 내년 바이오 시황도 ADM-CJ제일제당 합작법인 설립 기인해 중국산 라이신에 대한 견제 수위가 높아질 것으로 판단. 더불어 중단기 원화 강세에 베팅한다면 이에 대한 대안이 될 수 있음. 현 주가가 27F PBR 0.4배까지 하락한 만큼 연말~연초 저가 매수 전략 유효해 보임
- 전주 상승: 롯데칠성 +10.4%(저가 매수 유입), 삼양식품 +7.2%(저가 매수 유입), 롯데웰푸드 +5.6%(저가 매수 유입), CJ제일제당 +5.0%(저가 매수 유입), 현대그린푸드 +4.8%(자사주 매입), 동원산업 +4.5%(저가 매수 유입), 대상 +4.2%(저가 매수 유입) 등
- 전주 하락: 더본코리아 -3.6%(3분기 실적 부진 전망), KT&G -3.2%(차익 실현 매물 출하), 콜마비앤에이치 -2.8%(차익 실현 매물 출하), 삼립 -2.1%(3분기 실적 부진 전망) 등

2) 주간 이슈 코멘트

(1) 현대그린푸드 3Q26 Re

- 3분기 별도 매출액 및 영업이익은 각각 6,343억원(YoY 5.1%), 432억원(YoY 6.1%) 기록
- ① 급식: 매출액 및 영업이익 각각 2,789억원(YoY 1.1%), 178억원(YoY -9.6%) 시현/ 명절 시점 기인한 영업일수 차이(-3일) 및 현대차 파업 기인해 다소 부진, 현재 전체 고객사 75%가 단가 인상 협상 완료됨
- ② 식자재: 매출액 및 영업이익 각각 1,634억원(YoY 6.7%), 159억원(YoY 6.7%) 시현/ 영업일수 차이에도 불구하고 기존 거래처 수의 비중 확대 및 신규 수주(258억원)로 견조한 실적 시현
- ③ 리테일/외식: 매출액 및 영업이익 각각 1,755억원(YoY 11.2%), 116억원(YoY 22.1%) 시현/ 리테일은 백화점 명절세트 판매 호조, 외식은 외식 경기 부진에도 불구하고 백화점 내점 객수 증가 및 컨세션 사업 호조
- ④ 제조: 매출액 및 영업이익 각각 88억원(YoY 12.2%), -10억원(3Q25 -16억원) 시현/ 자사몰 판촉 할인 축소 중, 외부 B2B(통합돌봄지원, 타사 PB위탁 생산 등) 매출 확대 도모 중
- ⑤ 주주환원: 올해 약 110만주(발행주식수 대비 3.5%)를 매입 및 소각할 예정, 현재 100만주 매입 완료, 주당배당금 최소 전년대비 10% 증액(2025년 총 배당금 220억원, DPS 676원)할 것
- 투자 판단: 2026년 주당배당금 750원 이상 전망, 시가배당수익률은 3.8%로 하방 경직 보유 사료

(2) CJ프레시웨이 3Q26 Re

- 연결 매출액 및 영업이익 각각 9,614억원(YoY 6.7%), 238억원(YoY -29.2%) 기록
- 손익 하회 원인은, ① '마켓보로' 연결 편입(마켓보로 OP -30억원 추정), ② 온라인 채널 마케팅비용 투하 기인
- ① 급식: 매출액 2,418억원(YoY 6.3%) 시현/ 군급식 수주 확대 지속/ 채널별 성장은 오피스 YoY 4.4%, 병원 30.8%, 레저 -14.7%, 컨세션 3.0%
- ② 식자재: 매출액 7,136억원(YoY 7.0%) 시현/ 실버 스크랩 하면서 급식 식재 성장률은 다소 둔화/ 채널별 성장은 키즈 YoY 4.0%, 학교 2.9%
- ③ 온라인 채널 677억원(YoY 194%) 시현하면서 분기 최대 기록/ '식봄' GMV는 YoY 95.7% 성장(9월 누적 GMV 2,649억원 시현)
- 투자 판단: 손익은 온라인 확대 위한 비용 투하 기인해 1H27까지도 YoY 감익 불가피 할 듯, 다만 온라인 채널 매출이 유의미하게 증가하고 있어 긴 호흡 측면에서 긍정적 관점 유지

(3) 10월 수출 데이터(수리일 기준) Re

- ① 라면: 전년동월대비 32.8% 증가한 1억 7,297만 달러 기록, 미국 및 중국 각각 64.0%, 30.0% 증가
- ② 담배: 전년동월대비 -35.3% 감소한 3,052만 달러 시현
- ③ 김: 전년동월대비 33.7% 증가한 9,736만 달러 기록
- ④ 김치: 전년동월대비 11.8% 증가한 1,320만 달러 시현
- ⑤ 소주: 레귤러 전년동월대비 -19.3% 감소한 602만 달러 시현, 과일 전년동월대비 10.9% 증가한 744만 달러 기록
- ⑥ 라이신: 전년동월대비 150.6% 증가한 1,648만 달러 기록
- 총평: 8월 선적 지연 이슈가 있었던 것으로 파악됨, 10월 들어 라면을 중심으로 유의미한 성장세 시현. 라이신도 중국산 견제가 이어지면서 우리나라 업체의 유의미한 수출 성장 흐름 유지 중

3) 주간 관심종목

- KT&G, 삼양식품(가격 메리트 부각)

2. 주요 지표 동향

		단위	현재가	1W	1M	3M	YTD	YoY	Comments
곡물가	옥수수	USc/bu	439.8	(1.8)	(13.4)	0.2	(0.1)	2.6	
	소맥	USc/bu	595.5	(1.3)	(15.4)	(5.7)	17.5	11.2	
	대두	USc/bu	1,182.8	(3.2)	(9.2)	2.2	14.8	8.3	
	오렌지	USD/lb	128.5	11.4	(11.0)	(18.5)	(37.4)	(30.6)	
	카카오	USD/MT	5,181.0	(5.0)	(11.7)	(11.9)	(14.6)	(19.0)	
	원당	USc/lb	18.6	(4.1)	(10.5)	22.5	23.7	31.5	* 팜유 가격은 말레이시아 재고 역대 최대치 경신 전망 기인해 -7.6% 하락
	팜유	MYR/MT	4,110.0	(7.6)	(5.3)	(9.4)	2.8	(0.1)	
	커피	USD/lb	277.2	(3.5)	(5.3)	(15.2)	(20.5)	(33.0)	
환율	원/달러	KRW	1,359.1	1.9	1.5	(4.5)	(5.9)	(6.2)	* 카카오 가격은 재고 증가 및 공급 과잉 우려 기인해 -5.0% 하락
	원/위안	KRW	203.8	1.7	2.0	(3.3)	(1.4)	0.1	
	원/백엔	KRW	861.2	1.7	1.6	(4.1)	(6.5)	(9.0)	
	동화/원	VND	18.8	(2.6)	(2.8)	2.2	3.6	3.8	* 선망 참치어가는 서태평양 어업 여건 개선 기인해 전월말 2,250불로 소폭 하락
	달러/유로	USD	1.1	0.3	0.0	(2.8)	(4.7)	(3.0)	
	위안/달러	CNY	6.7	0.2	(0.6)	(1.2)	(4.6)	(6.3)	* 중국 메치오닌 가격은 제조업체들의 출하 물량 조절 기인해 전주대비 소폭 상승
상품	참치(선망, 방콕)	USD/T	2,250.0	0.0	(2.2)	18.4	50.0	36.4	
	돈육(국내, 도매)	KRW/kg	5,906.0	(1.6)	(6.2)	(13.1)	2.6	(1.6)	
	육계(국내, 도매)	KRW/kg	1,790.0	(5.3)	(5.3)	(18.3)	(33.5)	(14.4)	
	라이신(중국)	CNY/kg	6.5	0.0	(0.4)	0.8	1.2	(1.1)	
	메치오닌(중국)	CNY/kg	25.5	1.6	3.9	(16.4)	44.9	25.9	

3. 주간 주요 뉴스

'세계 최대 산지' 코코아 생산자 가격 57%↓, 초콜릿, 내년엔 싸질까 (https://vo.la/DPvEIh5)

- 코트디부아르·가나의 생산자 가격 하락은 제과업계 원가 부담을 낮출 수 있지만, 기존 고가 계약분과 높은 인건비·물류비로 수익성 개선은 시차를 두고 나타날 전망.

오리온, 해외법인 기술료 과세 불복서 승리, 국세청 추가 과세에 '제동' (https://vo.la/CTBo376)

- 국세청이 오리온의 2019~2021년 해외계열사 기술사용료를 과소책정했다며 법인세를 부과했지만, 조세심판원은 근거가 부족하다며 관련 과세조정을 일부 취소함.

전자담배도 '발암물질', 비연소 키웠던 담배업계, 규제 변수 촉각 (https://vo.la/Fj69xkY)

- 정부의 첫 담배 유해성분 공개에서 궐련형·액상형 전자담배에서도 발암물질이 검출돼 업계 우려가 커졌으며, 업체들은 규제 동향을 지켜볼 방침이라고 밝힘.

샘표식품, 지주사 샘표 흡수합병 "투자 대응력·경영 효율 제고" (https://vo.la/PoVKPce)

- 샘표식품은 샘표를 흡수합병해 분산된 자산과 투자·관리 기능을 통합하고, 공장 증설·신사업 투자 재원을 확보해 경영 효율성과 투자 대응력을 높일 계획을 발표.

롯데칠성, 1년 만에 또 희망퇴직, 급여 최대 24개월치 지급 (https://vo.la/GtqfESQ)

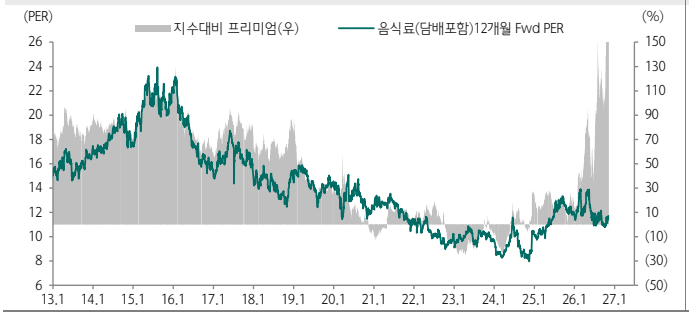
- 롯데칠성음료가 지속 성장과 경영환경 대응을 위해 창사 이래 두 번째 희망퇴직을 실시하며, 임직원에게 근속에 따라 급여 20~24개월분과 지원금을 제공할 계획.

농심 "트럼프 관세 돌려달라" 식품업계 환급 소송 본격 시작 (https://vo.la/m1amavX)

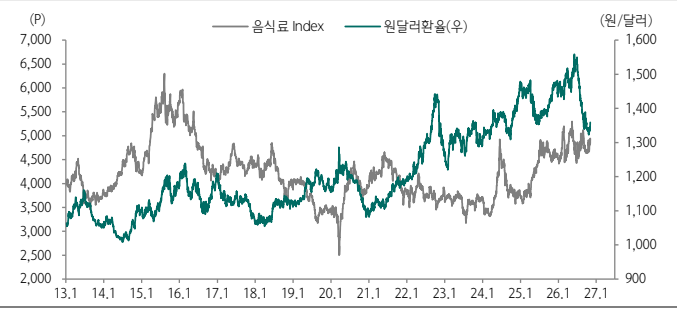
- 농심 미국법인이 위법 판결이 난 IEEPA 상호관세 7만달러와 이자를 환급받기 위해 미국 국제무역법원에 소송을 제기함.

4. 주간 지표 차트

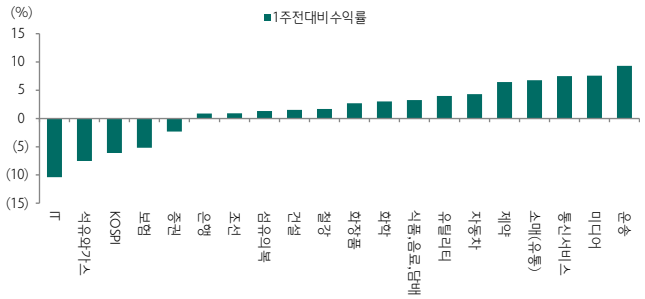
음식료 업종 밸류에이션 추이



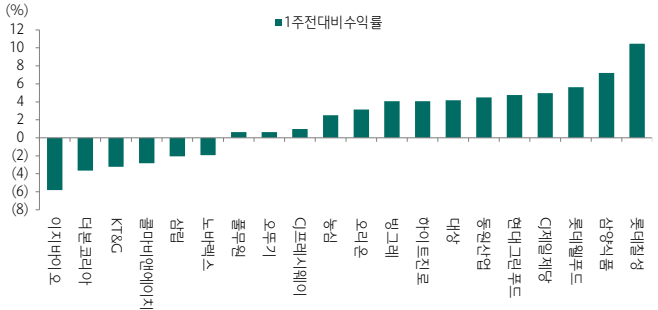
원달러 및 음식료 업종 지수 추이



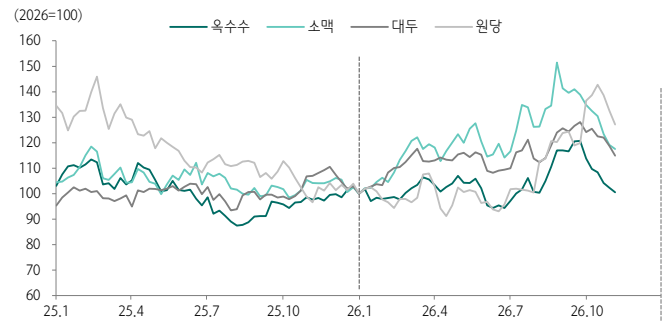
섹터별 주간 수익률(목요일 종가기준)



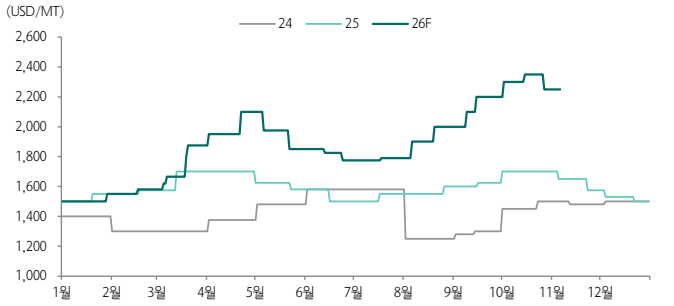
업체별 국내 주간 수익률



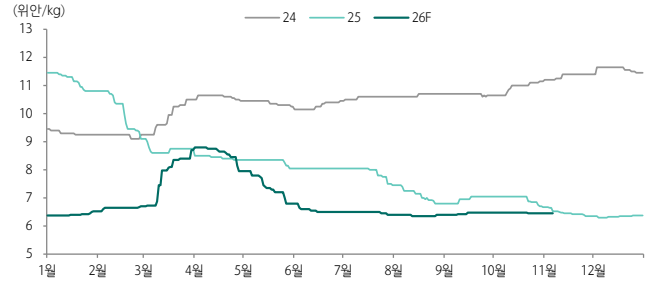
주요 곡물가 동향



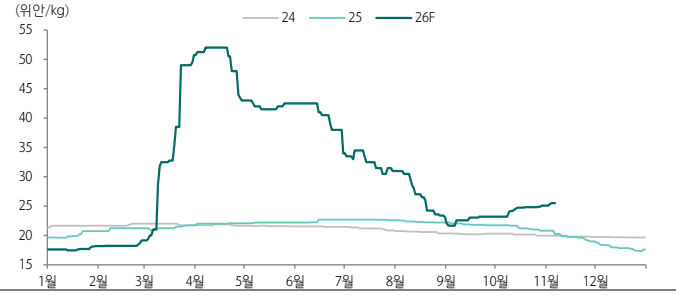
방콕 선망 참치어가 추이



중국 라이신 가격 추이

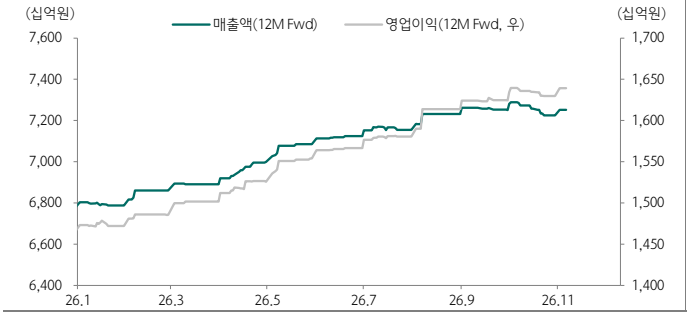


중국 메치오닌 가격 추이

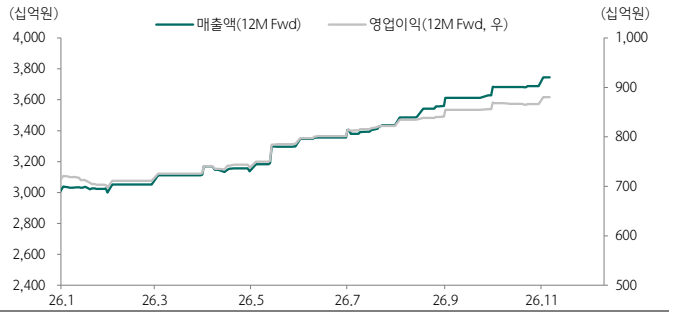


5. 주요 커버리지 12개월 Fwd 매출액/영업이익 컨센서스 추이

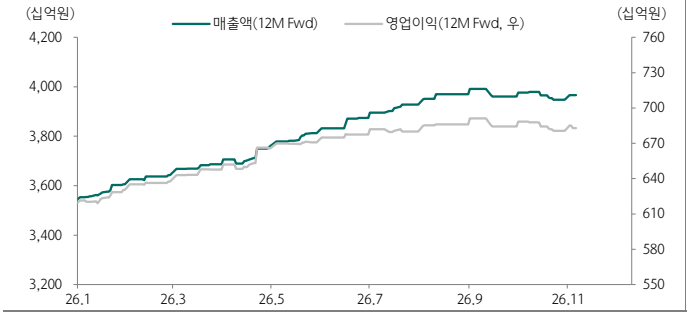
KT&G



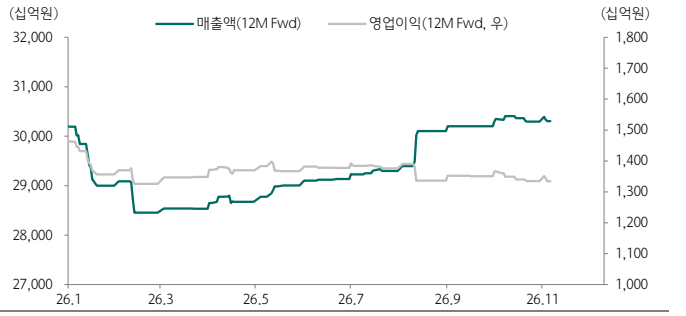
삼양식품



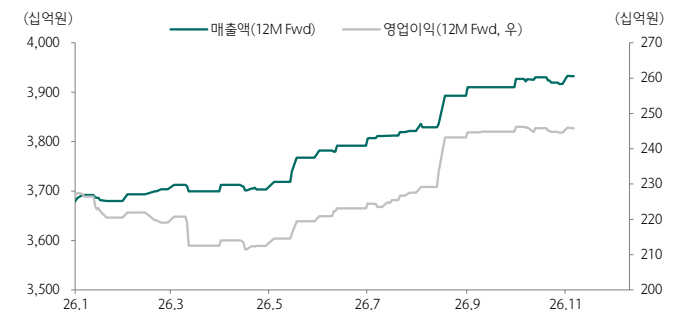
오리온



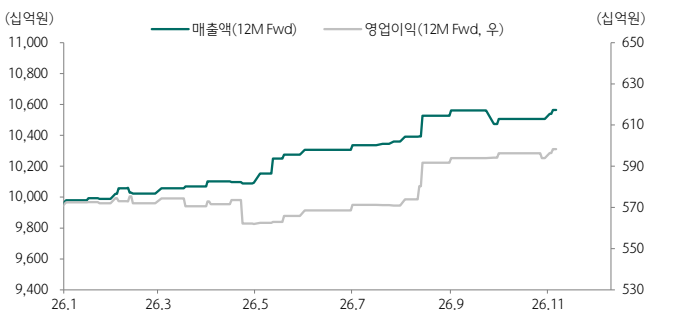
CJ제일제당



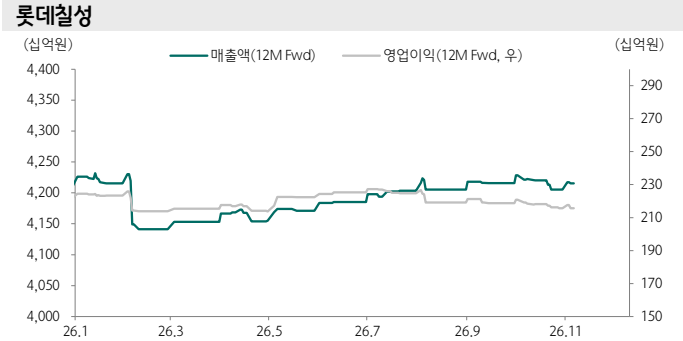
농심



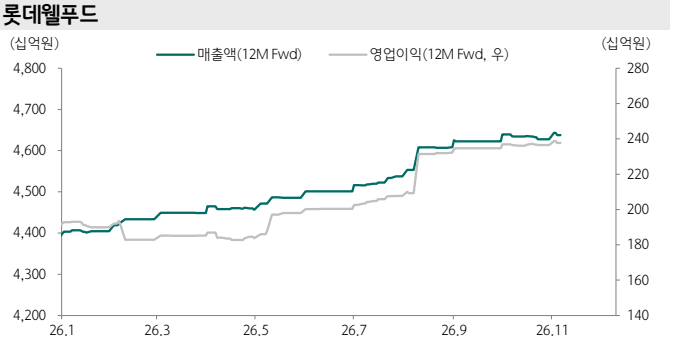
동원산업



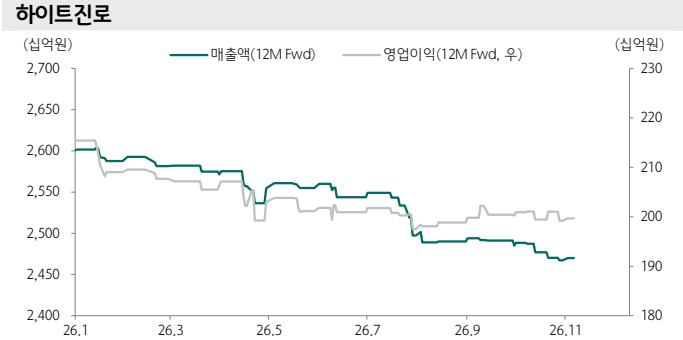
롯데칠성



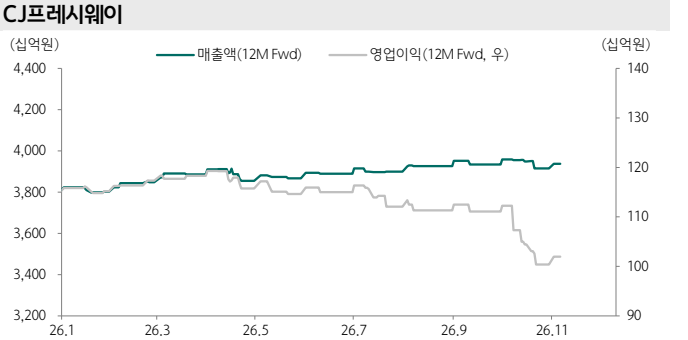
롯데웰푸드



하이트진로



CJ프레시웨이



6. F&B 업체 주가 동향(절대 수익률)

	ticker	통화	시가총액	종가	1D	1W	1M	3M	YTD	YoY
			(bn)		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
국내										
Index	KOSPI	KRW	4,289,889	5,060	(6.0)	(11.7)	(27.1)	(19.6)	20.1	25.7
	KOSDAQ	KRW	383,180	644	(5.0)	(11.1)	(30.0)	(19.6)	(30.4)	(28.3)
	F&B	KRW	49,261	4,861	(1.6)	1.1	4.5	(0.5)	7.5	7.2
담배	KT&G	KRW	19,714	189,900	(2.2)	(3.2)	7.7	3.9	33.6	37.9
가공	CJ제일제당	KRW	2,737	181,800	(1.0)	5.0	0.9	(10.4)	(12.6)	(19.9)
	삼양식품	KRW	9,190	1,220,000	(0.6)	7.2	0.8	(1.1)	(0.9)	(7.0)
	오리온	KRW	4,680	118,400	(2.1)	3.1	11.2	(12.6)	12.0	16.4
	농심	KRW	2,479	407,500	(0.4)	2.5	2.9	4.5	(5.8)	(4.9)
	오뚜기	KRW	1,281	319,500	(0.8)	0.6	1.3	(4.5)	(17.0)	(17.4)
	롯데웰푸드	KRW	1,139	123,700	(2.4)	5.6	3.3	18.9	7.9	(1.3)
	하이트진로	KRW	1,164	16,590	(1.0)	4.1	12.2	7.2	(10.0)	(11.4)
	롯데칠성	KRW	1,030	111,000	(0.7)	10.4	17.0	9.4	(20.3)	(12.2)
	대상	KRW	604	17,440	(1.9)	4.2	(0.6)	(4.5)	(17.1)	(16.8)
	빙그레	KRW	724	81,900	(2.2)	4.1	(1.6)	18.9	9.9	10.1
	사조대림	KRW	214	23,400	(1.3)	(2.9)	(15.1)	(24.0)	(37.2)	(36.4)
	풀무원	KRW	308	8,090	(2.6)	0.6	(8.3)	(11.1)	(37.5)	(38.1)
식자재	삼립	KRW	328	38,050	(1.6)	(2.1)	(7.1)	(3.7)	(26.7)	(25.2)
	현대그린푸드	KRW	658	20,250	0.5	4.8	8.5	4.4	29.7	20.1
	CJ프레시웨이	KRW	245	20,650	(1.2)	1.0	(4.6)	(12.1)	(22.8)	(20.6)
	더본코리아	KRW	192	12,960	(0.7)	(3.6)	(8.9)	(5.6)	(46.4)	(47.0)
1차산업	동원산업	KRW	1,591	36,050	(1.0)	4.5	2.1	(2.6)	(14.0)	(25.8)
	이지바이오	KRW	164	4,955	(6.2)	(5.8)	(15.7)	(20.7)	(14.7)	(13.7)
건기식	콜마비앤에이치	KRW	207	7,200	(2.7)	(2.8)	(10.8)	(15.9)	(43.4)	(45.2)
	노바렉스	KRW	157	8,590	(3.4)	(1.9)	(19.2)	(44.4)	(38.6)	(47.6)
글로벌										
담배	Philip Morris	USD	314.1	201.5	(4.6)	(3.5)	5.8	7.2	25.6	34.4
	British American	USD	129.0	77.6	(0.6)	(0.6)	13.2	14.5	34.5	35.5
	Japan Tobacco	JPY	12,538.0	6,269.0	(19.3)	(13.5)	(9.6)	(10.8)	11.2	14.6
FC	MCDONALD	USD	196.8	278.0	(0.8)	7.7	19.6	0.6	(9.0)	(6.8)
	YUM	USD	45.3	166.1	(0.1)	6.9	18.8	9.1	9.8	12.5
	STARBUCKS	USD	121.0	106.2	(3.2)	2.4	10.5	1.0	26.1	29.1
	Domino Pizza	USD	11.2	341.6	0.3	8.9	12.8	(4.7)	(18.0)	(14.9)
가공식품	Coca-Cola	USD	411.8	95.7	(0.1)	1.8	11.1	10.2	36.9	38.6
	Pepsi CO	USD	194.5	142.7	0.2	3.9	13.5	3.1	(0.6)	0.8
	MONDELEZ	USD	84.6	66.8	(0.8)	2.9	12.1	6.5	24.1	18.9
	Kraft Heinz Co	USD	30.0	25.3	(0.5)	4.0	14.9	1.4	4.4	6.7
	Nestle	CHF	224.7	87.2	0.0	3.0	16.0	7.5	10.8	10.6
	Danone	EUR	46.8	68.6	1.4	4.6	16.6	0.6	(10.7)	(11.4)
	Toyo Suisan	JPY	1,153.7	10,405.0	(3.7)	(5.8)	5.4	0.4	(3.2)	2.0
	Nissin	JPY	911.5	3,063.0	(4.7)	0.8	7.7	6.2	5.2	10.5
	Ajinomoto	JPY	4,173.0	4,268.0	(12.4)	(16.6)	(20.6)	(17.9)	28.7	(1.3)
	Want Want	CNY	34.8	3.0	0.3	5.7	8.9	(10.5)	(35.6)	(41.3)
	Tingyi	CNY	75.9	13.5	0.0	6.4	16.9	18.7	19.0	19.9
	Uni-president	CNY	35.9	8.3	(1.3)	5.9	18.4	11.1	2.1	(7.3)
	Tsingtao	CNY	71.9	41.8	0.6	4.9	6.1	(6.3)	(14.1)	(19.6)
	Mengniu	CNY	83.4	21.5	1.1	8.5	25.1	13.0	44.5	50.1
	Foshan Haitian	CNY	205.3	35.8	0.4	2.7	7.9	(2.1)	(2.6)	(4.3)
	Jonjee High-Tech	CNY	15.7	20.3	1.2	4.4	17.9	5.6	15.8	11.8
	Yili	CNY	199.0	31.5	1.3	4.3	15.2	19.5	10.0	15.6
	Bright Dairy	CNY	9.6	6.9	(1.0)	2.8	0.0	1.5	(14.3)	(17.2)
	Maotai	CNY	1,811.3	1,449.0	(0.2)	4.1	15.1	10.7	5.2	1.0

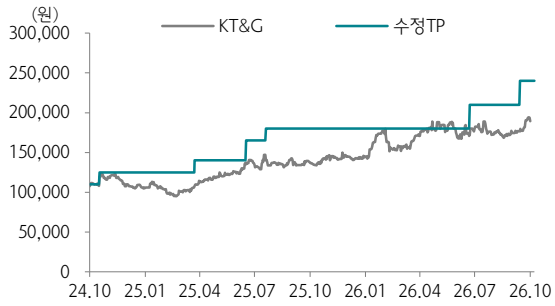
자료: 하나증권

7. 주요 커버리지 밸류에이션 테이블

	FY	매출액 십억원	영업이익 십억원	(지배)순이익 십억원	EPS 원	OPM %	NPM %	P/E x	P/B x	EV/EBITDA x	ROE %	Div_Ratio %
KT&G	25	6,579.7	1,343.7	1,090.1	8,973.4	20.4	16.6	15.8	1.7	10.6	11.8	4.2
	26F	6,940.2	1,517.4	1,002.4	9,322.5	21.9	14.4	20.4	1.9	11.5	10.6	4.2
	27F	7,375.6	1,614.4	1,117.4	10,764.1	21.9	15.2	17.6	1.8	11.0	11.5	4.7
삼양식품	25	2,351.8	524.2	389.4	51,697.4	22.3	16.6	23.8	7.4	16.0	37.6	0.4
	26F	3,096.2	724.3	551.7	73,240.9	23.4	17.8	16.7	5.2	11.3	36.5	0.5
	27F	3,789.4	876.8	662.3	87,916.6	23.1	17.5	13.9	3.9	9.0	32.0	0.6
오리온	25	3,332.4	558.3	382.7	9,679.9	16.8	11.5	10.9	1.1	4.2	10.5	3.3
	26F	3,719.3	629.0	464.2	11,742.8	16.9	12.5	10.1	1.1	4.4	11.7	3.4
	27F	3,830.7	677.1	518.3	13,111.1	17.7	13.5	9.0	1.0	3.8	12.0	3.7
CJ제일제당	25	27,342.6	1,233.6	(571.5)	(34,884.0)	4.5	(2.1)	N/A	0.5	6.4	(7.7)	2.9
	26F	28,671.2	1,131.9	246.3	15,036.2	3.9	0.9	12.1	0.4	6.3	3.5	3.3
	27F	29,728.7	1,332.3	426.3	26,022.5	4.5	1.4	7.0	0.4	5.9	5.8	3.3
농심	25	3,514.3	183.9	170.1	27,970.2	5.2	4.8	15.5	0.9	5.1	6.2	1.4
	26F	3,759.3	221.7	195.5	32,146.8	5.9	5.2	12.7	0.8	3.9	6.7	1.5
	27F	3,988.4	245.5	211.3	34,745.7	6.2	5.3	11.7	0.8	3.3	6.9	1.5
동원산업	25	9,583.7	516.1	367.0	8,795.2	5.4	3.8	4.8	0.5	4.9	11.6	2.7
	26F	10,117.2	549.6	347.0	7,861.3	5.4	3.4	4.6	0.4	4.2	9.4	3.5
	27F	10,521.9	596.6	398.4	9,024.9	5.7	3.8	4.0	0.4	3.7	10.0	3.5
하이트진로	25	2,498.6	172.3	41.5	582.2	6.9	1.7	31.7	1.1	6.5	3.7	3.8
	26F	2,412.4	188.4	105.3	1,476.9	7.8	4.4	11.2	0.9	5.7	9.2	4.2
	27F	2,430.9	177.8	95.5	1,339.8	7.3	3.9	12.4	0.9	5.8	8.0	4.2
롯데웰푸드	25	4,216.0	109.5	72.3	7,734.2	2.6	1.7	14.8	0.5	6.7	3.3	2.9
	26F	4,505.6	197.5	117.6	12,730.5	4.4	2.6	9.7	0.5	5.4	5.3	2.7
	27F	4,764.1	218.7	130.2	14,148.1	4.6	2.7	8.7	0.5	4.9	5.6	2.7
롯데칠성	25	3,971.1	167.2	47.2	4,697.1	4.2	1.2	29.6	0.9	7.2	3.1	2.4
	26F	4,102.7	188.7	80.4	7,998.8	4.6	2.0	13.9	0.7	6.2	5.2	3.1
	27F	4,342.3	208.6	86.8	8,631.9	4.8	2.0	12.9	0.7	5.8	5.4	3.1
빙그레	25	1,489.6	88.4	55.6	5,756.8	5.9	3.7	12.9	0.9	3.7	7.6	4.4
	26F	1,555.2	144.5	114.4	12,442.3	9.3	7.4	7.1	0.9	2.5	14.5	3.8
	27F	1,629.7	154.0	119.4	13,503.5	9.4	7.3	6.5	0.8	2.0	13.7	3.8
대상	25	4,401.3	169.3	(304.2)	(8,447.1)	3.8	(6.9)	N/A	0.7	4.6	(24.4)	4.0
	26F	4,500.4	168.6	77.7	2,156.5	3.7	1.7	8.1	0.6	4.1	7.1	4.9
	27F	4,596.8	195.5	95.6	2,654.6	4.3	2.1	6.6	0.5	3.7	8.3	4.9
CJ프레시웨이	25	3,481.1	101.7	50.1	4,220.7	2.9	1.4	6.3	0.7	3.4	11.5	1.9
	26F	3,686.7	90.3	46.4	3,906.3	2.5	1.3	5.3	0.5	3.0	9.8	2.4
	27F	3,962.4	106.4	52.0	4,382.7	2.7	1.3	4.7	0.5	2.5	10.0	2.4

투자의견 변동 내역 및 목표주가 괴리율

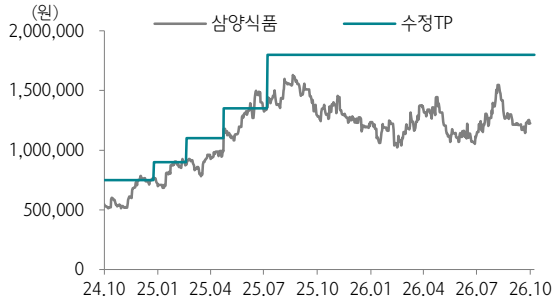
KT&G



날짜	투자의견	목표주가	괴리율	
			평균	최고/최저
26.10.6	BUY	240,000		
26.7.15	BUY	210,000	-16.07%	-10.10%
25.8.11	BUY	180,000	-13.97%	5.00%
25.7.9	BUY	165,000	-17.36%	-10.79%
25.4.15	BUY	140,000	-13.89%	-2.71%
24.11.8	BUY	125,000	-13.49%	-1.28%
24.4.9	BUY	110,000	-12.33%	6.27%

투자의견 변동 내역 및 목표주가 괴리율

삼양식품



날짜	투자의견	목표주가	괴리율	
			평균	최고/최저
25.7.30	BUY	1,800,000		
25.5.16	BUY	1,350,000	-4.86%	10.96%
25.3.13	BUY	1,100,000	-17.15%	-9.18%
25.1.16	BUY	900,000	-8.72%	3.00%
24.7.22	BUY	750,000	-22.02%	4.40%

Compliance Notice

- 당사는 2026년 11월 9일 현재 해당회사의 지분을 1%이상 보유 하고 있지 않습니다
- 본 자료를 작성한 애널리스트(심은주)는 자료의 작성과 관련하여 외부의 압력이나 부당한 간섭을 받지 않았으며, 본인의 의견을 정확하게 반영하여 신의성실 하게 작성하였습니다.
- 본 자료는 기관투자가 등 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다
- 본 자료를 작성한 애널리스트(심은주)는 2026년 11월 9일 현재 해당회사의 유가증권을 보유하고 있지 않습니다

본 조사자료는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포 될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

투자등급 관련사항 및 투자의견 비율공시

- **투자의견의 유효기간은 추천일 이후 12개월을 기준으로 적용**
- **기업의 분류**
  BUY(매수)_목표주가가 현주가 대비 15% 이상 상승 여력
  Neutral(중립)_목표주가가 현주가 대비 -15%~15% 등락
  Reduce(비중축소)_목표주가가 현주가 대비 -15% 이상 하락 가능
- **산업의 분류**
  Overweight(비중확대)_업종지수가 현재지수 대비 15% 이상 상승 여력
  Neutral(중립)_업종지수가 현재지수 대비 -15%~15% 등락
  Underweight(비중축소)_업종지수가 현재지수 대비 -15% 이상 하락 가능

투자등급	BUY(매수)	Neutral(중립)	Reduce(매도)	합계
금융투자상품의 비율	96.83%	3.17%	0.00%	100%

* 기준일: 2026년 11월 06일

한화투자증권

2026년 11월 6일
ESG

ESG

데이터센터 규제는 선 반영, 설비 회복은 대형 수주로 확인

▶Analyst 박세연 shannon@hanwha.com 3772-7406

데이터센터 관련주의 낙폭은 회복의 근거가 아니며, 메모리는 이익과 주주환원, 설비는 대형 수주로 나눠 확인해야 합니다. 10 월 19 일부터 11 월 5 일까지 설비 11 곳의 절반은 -21.1% 이하로 내려 코스피(-6.7%)보다 14.5%p 더 내렸고, 메모리 2 곳은 평균 -4.3%였습니다. 설비 약세는 선거 전부터 시작돼 11 월 2 일까지 13 곳의 절반이 -9.9% 이하로 내려 코스피(+1.6%)보다 약했습니다. 메모리는 이익이 변수이지만 11 월 5 일 하루에 SK 하이닉스 -9.5%, 삼성전자 -7.6%로 AI 주와 같이 내렸습니다. 수주 공시 106 건은 공시 후 이틀간 코스피보다 평균 +0.3% 올랐지만 공시와 무관한 날의 같은 종목 움직임과 뚜렷한 차이는 확인되지 않았고, 매출의 10% 이상인 대형 수주 17 건은 평균 +3.4%였으나 절반은 -0.8% 이하이고 큰 2 건을 빼면 평균 -0.1%였습니다. 미국 AI 인프라 4 종목이 -3% 이하로 내린 59 일 중 81%는 다음 한국 거래일에 설비 11 곳 절반 이상이 내렸고, 그 외 날은 43%였습니다. 조지아·텍사스·오하이오 주지사 당선인의 데이터센터 건설 제한 공약은 시행이 빨라야 2027 년 1 월이고, 미국 50 개 주 가운데 허가 중단이 시행 중인 곳은 7 곳, 전면 중단은 텍사스뿐입니다. 수요는 내년 1~2 월 빅테크 설비투자 계획으로 확인합니다.

연방 입법은 상원 60표가 관문

현 의회는 11/9 허가 개혁 법안 심의 예정, 새 의회 민주당 54석으로는 일반 법안 60표에 모자람[그림6]

메모리가 시총 가중 낙폭 완충

시총 45.3%인 메모리 2곳(평균 -4.3%)이 덜 내려 시총 가중 -7.6%, 국내 상장 종목의 절반은 -9.3% 이하였음[표1·그림2]

메모리는 이익이 변수

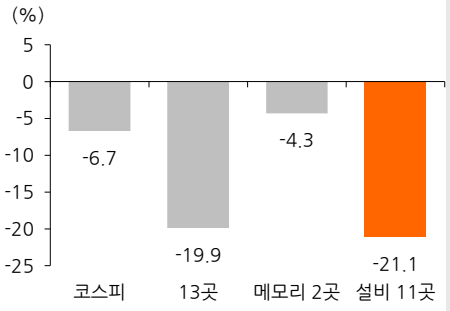
SK하이닉스 3분기 영업이익 83.3조원, 삼성전자 107.4조원(잠정). 이익이 변수이나 11/5엔 AI주와 동반 하락

설비는 대형 수주가 변수

코스피 대비 낙폭 14.5%p. 대형 수주 17건 평균 +3.4%, 상위 2건을 빼면 -0.1%[그림5]

[주요 데이터 및 차트]

설비 11 곳 -21.1%, 코스피 -6.7%



주: %, 10/19→11/5 종가 기준. 13곳·설비 11곳은 50백분위, 메모리 2곳은 평균, 코스피는 지수
자료: KRX, 한화투자증권 리서치센터

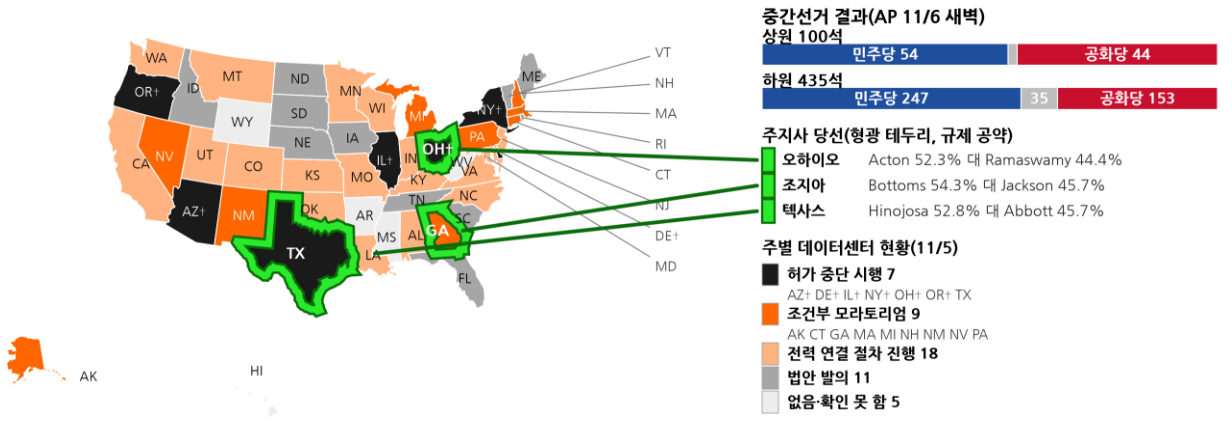
공약 시행은 빨라야 2027 년 1 월

날짜	절차	확인 사항
11/16	연방에너지규제위원회(FERC) 대형 전력 수요 연결 절차(EL26-67) 응답 기한	PJM·송전선 소유 업체의 응답 또는 요금 개정(205 조) 신청 여부
12/10	텍사스 전력망 운영기구(ERCOT) 감사 보고서 제출 목표로 전해진 날짜	텍사스 허가 중단 연장 여부
2027.1/3	새 의회 개회 (헌법 기본값)	데이터센터 청문·법안 발의 여부
2027.1/11·19	오하이오(1/11)·텍사스(1/19) 주지사 취임	승인 중단(모라토리엄) 공약 이행 여부

주: 12/10은 전해진 날짜로 주지사 서한에는 없고, 다른 보도는 12월 중순·연말. FERC 응답 답변서 기한은 12/16
자료: FERC, 텍사스 주지사실, 한화투자증권 리서치센터

1. 개표 뒤 급락, 주지사 공약 시행은 빨라야 2027 년 1 월

[그림1] 미국 50 개 주 데이터센터 현황 → 전면 중단은 텍사스뿐, 규제를 공약한 민주당 주지사 3 곳은 형광 테두리



주1: 득표율 %는 개표 중 집계, 한 주에 조치가 여럿이면 가장 강한 하나로 분류
주2: † 범위 한정 중단, AZ·IL·OH 세제 혜택, DE 한 전력사 구역, NY 50MW 이상 재량 허가, OR 주 소유 토지·DEQ 허가
자료: AP, NBC News, MultiState, 각 주 정부·입법부·공공요금위원회, 한화투자증권 리서치센터

개표 뒤 미국 관련주 급락

미국 데이터센터 관련주는 선거일인 11월 3일에 올랐다가 개표 결과가 나온 4일에 급락했다. 같은 날 마이크로소프트(+6.7%)·아마존(+6.1%)·알파벳(+3.2%)은 올랐다. 타격은 빅테크가 아니라 장비·시공업체, 빚을 내 짓는 사업자, 마이크론 −7.0%와 샌디스크 −7.9%를 낸 메모리에 몰렸다[그림3].

선거 결과와 공약

규제를 공약한 민주당 후보 셋이 주지사에 당선됐지만, 공약이 시행될 수 있는 날은 빨라야 2027년 1월이다. 시행 전인데도 국내 설비주 주가는 이미 하락했다. 11월 3일 중간선거는 대통령 임기 중간에 상원 일부와 하원 전체, 주지사를 뽑는 선거다. 조지아는 Bottoms가 공화당 Jackson을, 텍사스는 Hinojosa가 현직 공화당 Abbott를, 오하이오는 Acton이 공화당 Ramaswamy를 이겼다. 공약은 조지아가 신규 데이터센터 일시 중단, 텍사스가 승인을 멈추는 모라토리엄, 오하이오가 조건부 모라토리엄이다[그림1]. 민주당은 상원 100석 중 54석을 확보했고 2곳은 개표 중이다.

연방 입법은 상원 60표가 관문

연방 차원에서는 상원이 관문이다. 일반 법안은 토론을 끝내려면 100명 중 60표가 필요하다(상원 규칙 XXII). 새 의회 민주당 54석으로는 모자란다. 법안이 통과돼도 대통령이 거부하면 양원이 3분의 2로 다시 의결해야 한다(미국 헌법 제1조 7항). 새 의회는 2027년 1월 3일에 개회하고, 현 의회는 11월 9일 허가 개혁 법안을 다룬다[그림6].

텍사스는 이미 멈춤

텍사스는 선거 전부터 멈춰 있다. 주지사 Abbott는 9월 21일 서한으로 환경품질위원회(TCEQ)에 데이터센터 관련 허가 발급을 전력망 운영기구 ERCOT의 검토가 끝날 때까지 멈추라고 지시했다. 서한에는 종료일과 근거 조문이 없고, ERCOT 감사 보고서 제출 목표일은 12월 10일로 전해졌다(당사 「데이터센터 멈춘 건 허가, 커진 건 투자」(2026.10.20) 보고서 참고). Hinojosa는 10월 22일 본인 영상에서 주지사가 되면 의회가 법을 만들 때까지 모든 데이터센터 승인을 금지하겠다고 말했다[그림7]. 취임은 2027년 1월 19일이다. 특별회기는 주지사만 소집하며 의제도 주지사가 정한다[그림6].

2. 시장: 메모리가 낙폭을 줄이고, 설비는 시장보다 더 내림

선거 전에 이미 시장보다 약세

설비주의 약세는 선거 결과가 나오기 전에 시작됐다. 10월 19일부터 선거일 전인 11월 2일까지 공급망 13곳의 절반은 −9.9% 이하로 내려, 코스피(+1.6%)보다 11.4%p 더 내렸다. 선거일인 11월 3일에는 한국 장이 미국 개표 전에 마감했는데도 13곳이 모두 내렸고 7곳은 5% 넘게 내렸다[표1].

메모리와 설비로 갈린 하락

13곳의 하락은 메모리 2곳과 설비 11곳으로 갈린다. SK하이닉스는 −1.0%, 삼성전자는 −7.6%여서 평균 −4.3%였다. 설비 11곳의 절반은 −21.1% 이하로 내려 코스피보다 14.5%p 더 내렸고, 11곳 모두 내렸다. 업종별로 나누면 현장 발전 3곳이 −21.6%로 가장 많이 내렸다. 냉각(LG전자)은 −16.3%였고 배터리 2곳은 평균 −17.0%, 송배전 5곳은 −21.1%였다[그림2]. 11월 5일 하루에는 13곳이 모두 내려 절반이 −8.4% 이하, 코스피는 −5.3%였다[표1].

시총 가중 낙폭은 메모리가 완충

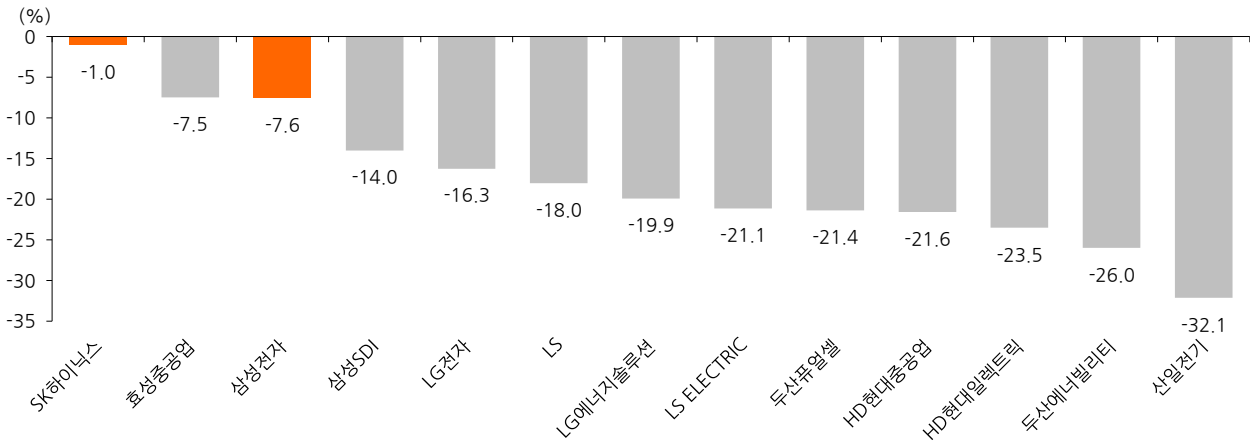
메모리 두 종목이 시가총액 가중 수익률의 하락을 줄였다. 삼성전자와 SK하이닉스는 국내 상장사 시가총액의 45.3%(10월 19일 44.0%)를 차지한다. 시가총액 가중 수익률은 −7.6%였다. 국내 상장 종목의 절반이 −9.3% 이하로 내린 것보다 1.7%p 높고, 두 종목을 빼면 −9.8%다.

[표1] 13곳과 코스피 → 누적 13.2%p 더 하락, 선거 전부터 코스피보다 약세 (단위: %, %p)

구간	13곳	코스피	차이
10/19→11/2(선거일 전)	−9.9	+1.6	−11.4
11/3(미국 개표 전 마감)	−5.1	−3.6	−1.5
11/4	+1.3	+0.6	+0.6
11/5	−8.4	−5.3	−3.2
10/19→11/5 누적	−19.9	−6.7	−13.2

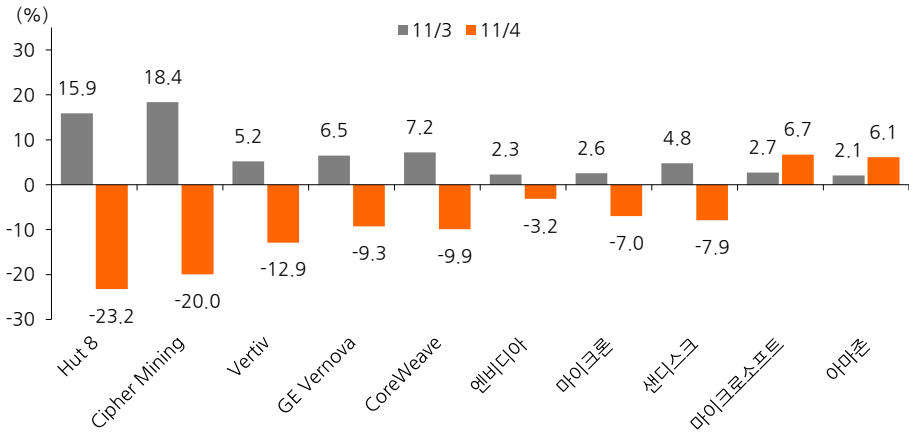
주: 13곳은 50백분위, 코스피는 지수 등락률, 차이는 반올림 전 값 기준
자료: KRX, 한화투자증권 리서치센터

[그림2] 13곳 10/19→11/5 누적 수익률 → 13곳 모두 하락, 6곳은 20% 넘게 내림



주: %, 10/19→11/5 종가 기준, 주황 막대는 메모리
자료: KRX, 한화투자증권 리서치센터

[그림3] 미국 11/3·11/4 등락률 → 개표 뒤 장비·시공·차입·메모리 하락



주: %, 전일 종가 대비 현지 종가

자료: Bloomberg, 한화투자증권 리서치센터

3. 설비주는 미국 급락에 동조, 대형 수주는 평균만 상승

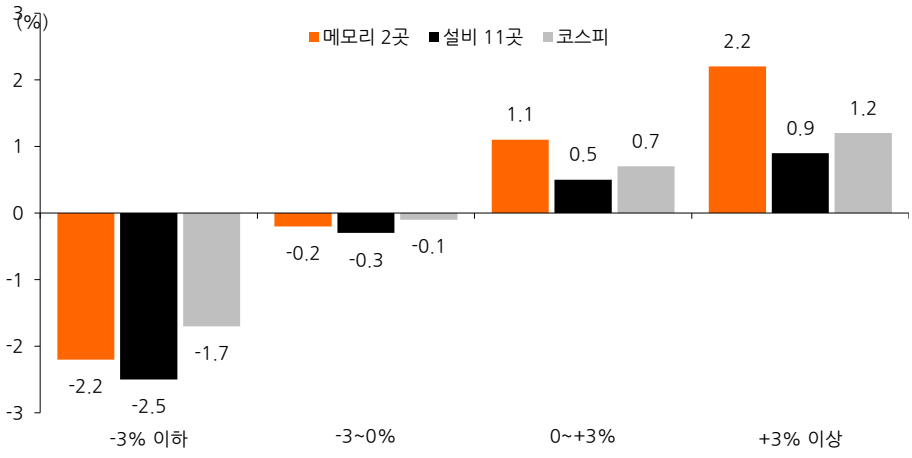
미국이 급락하면 한국도 하락

미국 AI 인프라 4종목 바스켓이 −3% 이하로 내린 59일 중 81%는 다음 한국 거래일에 설비 11곳 절반 이상이 내렸고, 메모리 2곳은 평균이 내린 날이 73%였다. 그 외 날은 설비 43%, 메모리 37%였다.

대형 수주는 평균만 상승

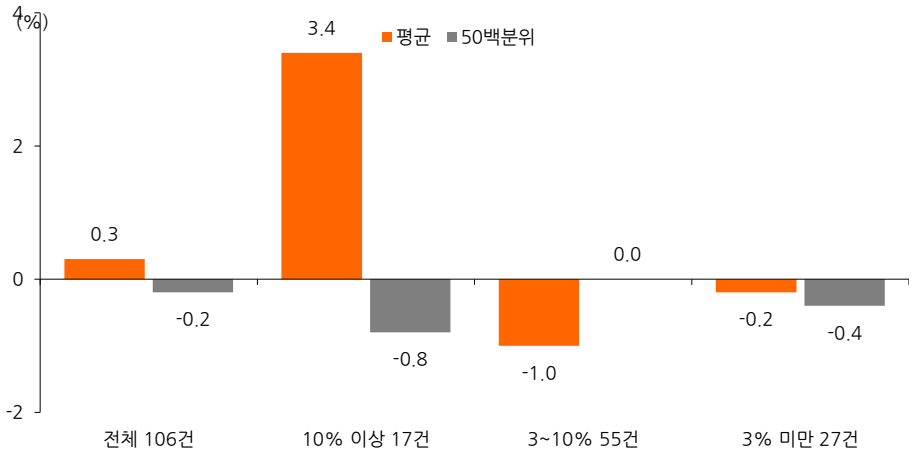
수주 공시 106건은 접수일부터 이틀간 코스피보다 평균 +0.3% 올랐지만, 공시와 무관한 날의 같은 종목 움직임과 뚜렷한 차이는 확인되지 않았다. 매출 대비 10% 이상인 17건만 평균 +3.4%였다. 이 구간도 절반은 −0.8% 이하다. 17건은 6개 종목이며 가장 큰 1건(+42.0%)을 빼면 평균 +1.0%, 2건을 빼면 −0.1%다[그림5].

[그림4] 미국 등락별 한국 다음 날 → 급락 59일 중 81%, 설비 과반 하락



주1: %, 미국 AI 인프라 4종목(엔비디아·마이크론·버티브·GE버노바) 동일가중 등락률 구간별 다음 한국 거래일 수익률
주2: 설비 11곳은 일별 50백분위, 메모리 2곳(삼성전자·SK하이닉스)은 평균
주3: 막대는 구간 내 일평균, 하락일은 설비 50백분위가 음수인 날, 2025.1.3~2026.11.5 447거래일
자료: Bloomberg, 한화투자증권 리서치센터

[그림5] 수주 공시 초과수익 → 대형 수주 평균 +3.4%, 절반 −0.8% 이하



주1: %, 코스피 대비 초과수익, 접수일 포함 이틀 합(접수 시각 미구분). 대형은 계약금액이 최근 매출의 10% 이상
주2: 설비 11곳 공시 106건(정정·해지·자회사 공시·메모리 2곳 제외), 매출 대비 미확인 7건 포함
주3: 유의확률은 같은 종목 무작위 이틀 구간과 비교한 값, 전체 0.64·10% 이상 0.016, 다중 비교 보정 전
자료: Bloomberg, 한화투자증권 리서치센터

4. 결론: 메모리는 이익, 설비는 대형 수주가 확인 대상

주지사 공약의 시행은 2027년 1월 이후이므로 그 전에 주가를 움직일 변수는 허가 개혁 법안 심의, 행정 일정, 대형 수주 공시다. 메모리는 이익과 주주환원이 점검 대상이지만 AI 투자 심리와 규제 뉴스에도 같이 움직인다. 설비 11곳은 대형 수주의 계약 조건과 매출 기여도를 점검하되 일괄적인 주가 회복 신호로 보지 않는다.

메모리는 이익이 변수

메모리 2곳의 주가 기준은 영업이익과 주주환원이다. SK하이닉스의 3분기 영업이익은 잠정 83.3조원으로 전년 동기보다 632% 늘었다. SK하이닉스의 2026년 주주환원은 약 100조원으로 예상되며 배당이 30조원 이상, 자기주식 취득·소각이 60조원 이상이다. 삼성전자의 3분기 영업이익은 잠정 107.4조원이다. 이미 알려진 실적이어서 기대 대비 변화는 추정치와 컨센서스 비교가 필요하다. 서버·GPU·메모리는 빅테크 데이터센터 설비투자의 약 70%로 2022년 약 50%에서 높아졌다(Bloomberg Intelligence 5/13). 고대역폭메모리(HBM) 시장은 2025년 350억달러에서 2028년 1,320억달러로 커지고 SK하이닉스가 과반 점유를 유지한다고 추정한다(4/22).

월가·메타·골드만삭스 신규 건설의 어려움

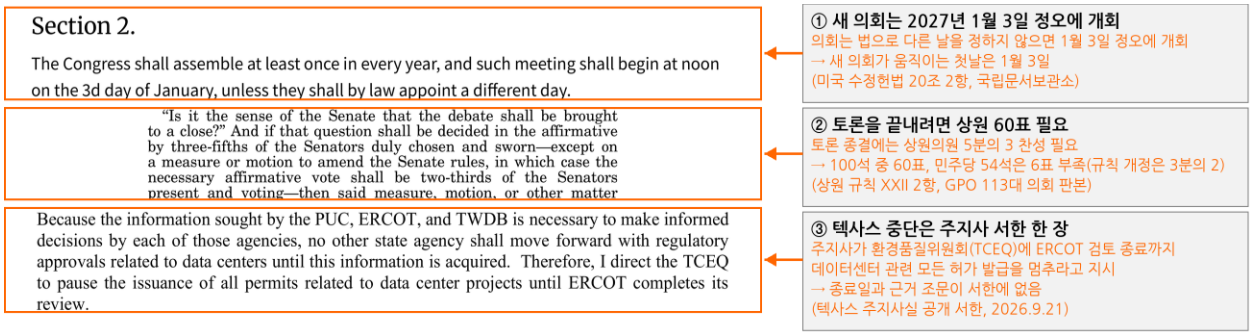
신규 건설은 어려워지고 수요는 입지를 옮긴다는 읽기가 나온다. WSJ 보도에 따르면 메타 사장은 11월 4일 미국에서 신규 건설을 시작하기가 매우 어렵다고 했고, JP모건은 신규 건설이 다른 주로 옮겨 간다고 봤다(Bloomberg 11/4). 골드만삭스는 올해 86개 프로젝트가 취소되거나 지연됐고 76개가 지역 반대와 연결됐다고 밝혔다(Axios 10/20).

규제의 모양은 금지보다 비용 분담

미국 50개 주 가운데 허가 중단이 시행 중인 곳은 7곳이고, 전면 중단은 텍사스뿐이다. 나머지 43곳은 요금 절차 18곳, 법안 11곳, 공약·제안 9곳, 조치 없음 5곳이다[그림1]. 주 개수는 규제의 확산 정도이며, 투자 규모와 국내 기업의 수주 노출은 별도 자료가 필요하다. 규제 대부분은 건설 금지가 아니라 비용 분담이다. 데이터센터가 증설 비용과 전용 전원을 직접 부담하면 프로젝트의 시점과 입지가 바뀔 가능성이 크다. 수익성이 낮은 사업은 축소되거나 취소될 수 있다. 전용 전원 부담은 현장 발전 수요로 이어진다. Bloomberg Intelligence 시나리오는 2026~32년 현장 발전 설비가 가스 약 45GW를 포함해 약 124GW 늘 것으로 본다(10/13). 송배전 5곳의 미국향 공급계약 공시는 2025년 이후 약 5조원, 데이터센터 명시분은 약 1.5조원이다.

11월 16일 FERC 응답으로 전력 연결 조건의 방향이, 12월 10일 목표로 전해진 텍사스 감사 보고서로 허가 중단의 연장 여부가, 내년 1~2월 빅테크 4분기 실적으로 설비투자 계획이 확인된다. 11월 9일 의회에 복귀하는 상원은 허가 개혁 법안을 본회의에서 다룰 예정이며, 처리 여부가 데이터센터 의제와 묶여 있다는 보도가 있다(Bloomberg). 메타·알파벳·아마존은 2026년 설비투자 계획을 유지했고, 마이크로소프트만 4월 약 1,900억달러에서 10월 약 1,700억달러로 낮췄다. 텍사스 중단이 12월 10일 뒤에 풀리는지와 대형 수주 효과가 확인되는지에 따라 설비 11곳의 회복 판단이 갈린다.

[그림6] 1 차 원문 세 건 → 일반 법안은 상원 60 표가 필요, 텍사스 중단은 서한 한 장



자료: 미국 국립문서보관소, 텍사스 주지사실, 한화투자증권 리서치센터

[그림7] Hinojosa 본인 발언 →7/23 선거 캠프 보도자료와 10/22 본인 영상에서 모라토리엄 약속

자료: Hinojosa 선거 캠프, Texas Tribune, 한화투자증권 리서치센터

[Compliance Notice]

(공표일: 2026 년 11 월 6 일)

이 자료는 조사분석 담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성됐음을 확인합니다. 당사는 이 자료에서 다룬 종목과 관련해 공표일 현재 관련 법규상 알려야 할 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 이 자료를 기관투자자 또는 제 3 자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다. (박세연)
저희 회사는 공표일 현재 이 자료에서 다룬 종목의 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 이 자료는 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
이 자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위해 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로서 저작권이 당사에 있으며 불법 복제 및 배포를 금합니다. 이 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료나 정보출처로부터 얻은 것이지만, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 이 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과와 관련된 법적 책임소재에 대한 증빙으로 사용될 수 없습니다.

한화투자증권

디지털자산 최윤영 yy.choy@hanwha.com 3772-7402

목 차

	Summary	/	3
I	시장 환경	/	5
II	가상자산(가격전망)	/	14
III	스테이블코인	/	26
IV	RWA	/	34
V	DeFi	/	42

Summary

시장 회복 시도 속 실사용 확대와 제도권 연계가 성장의 핵심 동력

가상자산 (가격전망)

- Bitcoin은 12만~13만 달러까지 회복할 전망. ETF·기관의 현물 수요 지속성이 회복 강도를 좌우
- Ethereum은 L1 성능 개선이 실제 거래·정산·담보 수요와 네트워크 수익 회복으로 이어지는지가 재평가의 핵심
- 기타 알트코인은 실사용의 토큰 가치 귀속, 공급 구조, 수익 다변화에 따라 선택적 재평가가 진행될 전망

스테이블코인

- 스테이블코인은 기업 결제·정산, 가맹점 수취 등 실제 사용처 확대와 자금 회전 증가가 성장을 견인
- 지니어스법 시행으로 준비자산·상환·자본·보상 구조 등 규제 준수 역량이 사업 확장의 핵심 변수로 부상
- 스테이블코인, 예금토큰, 토큰화 국채·MMF는 결제·정산, 은행 자금관리, 단기 운용수익 등 기능별 분화

RWA

- RWA 발행 확대에서 금융서비스 활용으로 성장 동력 전환. 담보·대출 등 실제 활용도가 성장을 좌우
- 토큰화 국채·MMF와 주식의 활용처 다변화. 토큰화 주식은 기초자산 전환 효율성과 거래 유동성 확보가 경쟁력의 핵심
- 규제 정비, Nasdaq·NYSE의 거래 인프라 구축, DTCC의 토큰화 서비스 확대가 기존 시장과 블록체인의 연계 강화

DeFi

- 외형 성장보다 실제 금융서비스 이용 확대가 중요. 거래·대출·운용 수요와 수익 창출이 시장 성장의 핵심 동력
- DEX는 토큰화 금융자산과 파생상품으로 거래영역을 확대. 가격 반영 속도, 체결비용, 유동성 확보가 경쟁력을 좌우
- 온체인 대출은 금융 플랫폼 연계와 담보자산 다변화로 성장. 위험관리와 운영 안정성이 중요해질 전망

Memo.

본 페이지는 편집상 공백 페이지입니다

I

시장 환경

시장 환경 거시 불확실성 속 점진적 회복 전망

❖ 2027년 가상자산 시장은 거시 불확실성 속에서도 투자 수요 회복과 제도권 편입을 바탕으로 점진적 회복 전망

- ✓ 2026년 상반기 Bitcoin은 금리 인상 우려와 ETF 자금 유출로 연초(약 8.8만 달러) 대비 약 33.1% 하락한 약 5.9만 달러로 마감. 하반기에는 10월 말 약 7.8만 달러로 6월 말(약 5.9만 달러) 대비 약 32.4% 반등
- ✓ 가상자산 시가총액은 10월 말 약 2조 6,985.1억 달러로 6월 말 대비 약 23.8% 늘었으나, 10월 초 고점(약 3조 465.0억 달러)보다는 약 11.4% 낮은 수준
- ✓ 8월 반등에는 숏 포지션 청산과 현물 매수 회복이 함께 작용. 숏 청산이 초기 상승을 증폭시켰으나, 현물·파생상품 수요가 동시에 개선됐다는 점에서 강제 청산만으로 발생한 반등과는 구분. 숏 청산 효과가 약해진 이후에는 기존 보유자의 매도물량을 흡수하는 추가 매수의 지속성이 반등 지속성을 좌우
- ✓ 2027년에는 거시 여건 변화가 단기 가격 변동성을 좌우하되, 현물 수요 회복이 상승 추세를 뒷받침할 전망. 제도권 투자 경로 확대가 신규 수요로 연결되는 대형 자산 중심의 회복을 예상

가상자산 시가총액

자료: CoinGecko, 한화투자증권 리서치센터

2026년 자산 간 상관관계

구분	BTC	ETH	SOL	SPX	Gold	DXY	US 2Y	US 10Y
BTC	1.00	0.91	0.87	0.50	0.41	-0.27	0.01	0.01
ETH	0.91	1.00	0.87	0.50	0.44	-0.33	-0.05	-0.05
SOL	0.87	0.87	1.00	0.47	0.36	-0.25	-0.04	-0.01
SPX	0.50	0.50	0.47	1.00	0.42	-0.37	-0.26	-0.31
Gold	0.41	0.44	0.36	0.42	1.00	-0.45	-0.28	-0.23
DXY	-0.27	-0.33	-0.25	-0.37	-0.45	1.00	0.42	0.35
US 2Y	0.01	-0.05	-0.04	-0.26	-0.28	0.42	1.00	0.85
US 10Y	0.01	-0.05	-0.01	-0.31	-0.23	0.35	0.85	1.00

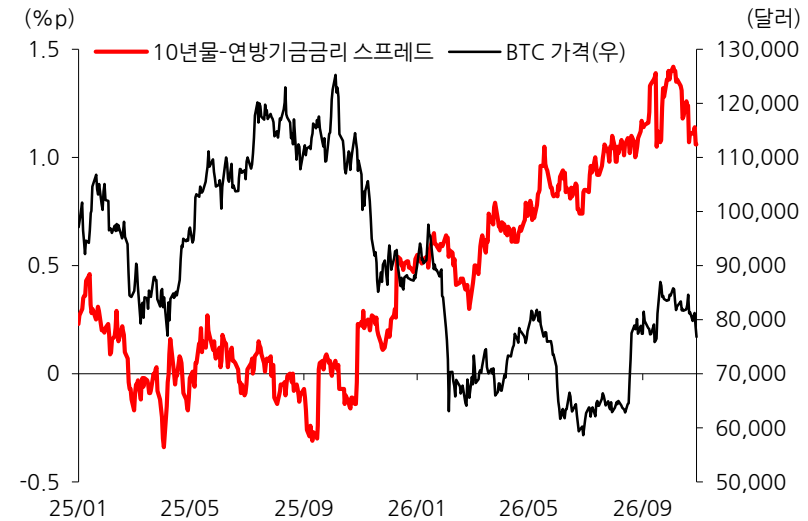
주: 2026년 1월 2일~10월 30일 기준
자료: Bloomberg, 한화투자증권 리서치센터

시장 환경 단기 변동성, 연준 정책 기대가 좌우

❖ 통화정책 기대 변화는 단기 가격 변동의 주요 요인. 2027년 시장 회복의 속도를 좌우할 전망

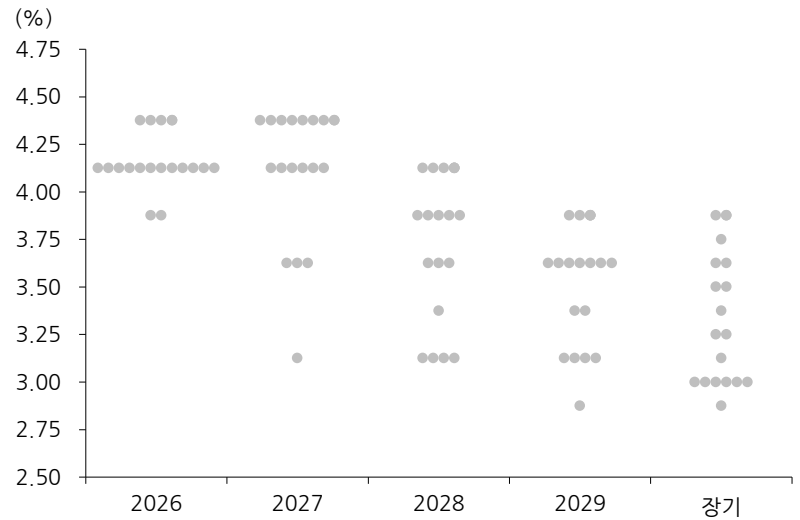
- ✓ 연준은 9월 16일 정책금리를 3.75~4.00%로 25bp 인상. 금리 인상이 실제 정책 결정으로 이어지는 등 통화정책 기대 변화가 디지털자산 투자심리에 영향을 미치는 흐름 지속
- ✓ 9월 경제전망에서 연준 참가자들의 2027년 말 정책금리 전망 중앙값은 4.1%로 6월 대비 0.5%p 상향. 향후 가격 흐름은 시장이 반영한 금리 경로와 실제 정책·경제지표 간 차이에 따라 좌우될 가능성
- ✓ 2025년 10월~2026년 6월에는 미 국채 10년물과 연방기금금리 간 스프레드 확대와 Bitcoin 가격 하락이 동반. 정책금리 대비 장기 금리의 상대적 수준이 높아지는 환경에서 Bitcoin의 투자매력 회복이 제한된 것으로 판단
- ✓ 2027년에도 통화정책 기대 변화에 따른 단기 등락이 이어질 전망. 시장 회복의 지속성과 강도는 실제 투자자금 유입과 지속적인 매수 수요에 좌우될 것으로 예상

미 국채 10년물-연방기금금리 스프레드와 Bitcoin 가격



주: 스프레드는 미 국채 10년물 금리에서 실효 연방기금금리를 뺀 값
자료: Bloomberg, Glassnode, 한화투자증권 리서치센터

기준금리 점도표(2026년 9월)



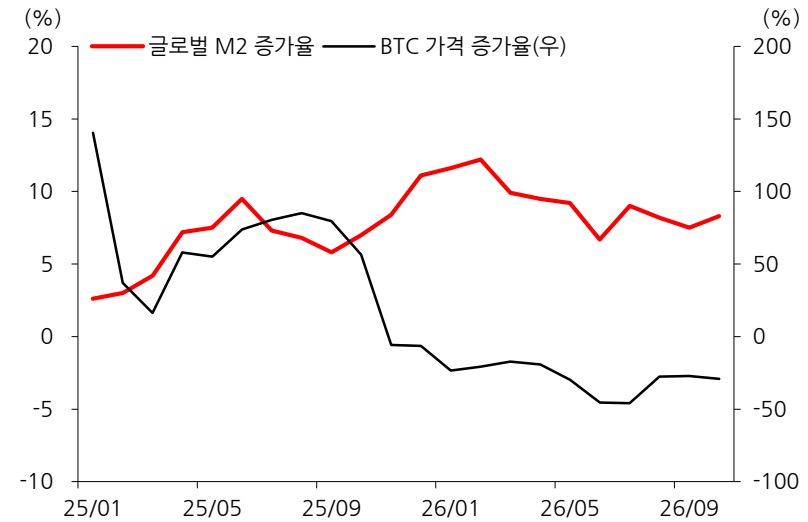
자료: the Fed, 한화투자증권 리서치센터

시장 환경 통화량 확대보다 실제 자금배분이 중요

❖ 2027년 시장 수급은 통화량 증가 자체보다 다른 투자자산 대비 매력도와 투자자의 편입 수요에 좌우될 전망

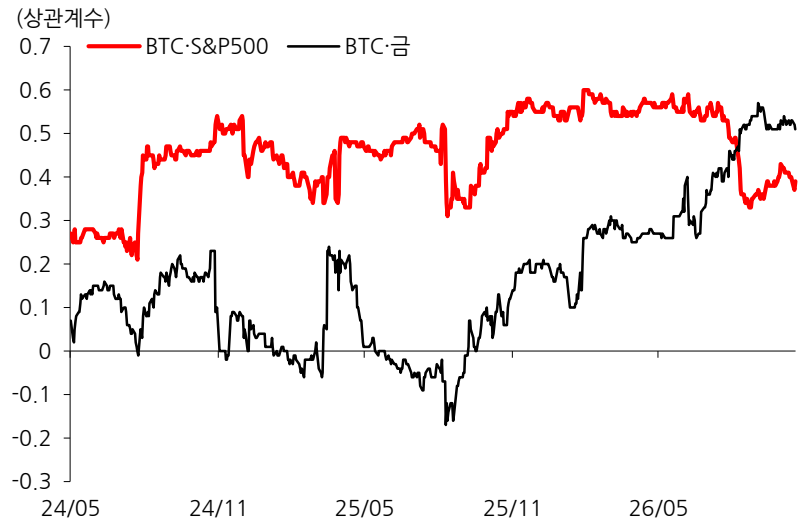
- ✓ 글로벌 M2 증가에도 Bitcoin 가격과의 동행성이 약화. 2025년 5월부터는 Bitcoin과 글로벌 M2의 24개월 이동 상관계수가 음(-)으로 전환하며, 통화량 확대가 시장 가격 상승으로 직결되지 않는 모습
- ✓ AI 설비투자 확대에 따라 대형 기술기업은 자체 현금흐름뿐 아니라 채권·주식 발행을 통해 투자 재원을 조달. AI 관련 투자로 자금이 집중될 경우, 디지털자산에 배분되는 투자자금은 상대적으로 제한될 가능성
- ✓ Bitcoin과 S&P500의 90일 이동 상관계수는 2025년 4분기 약 0.61에서 2026년 3분기 약 0.38로 하락한 반면, 같은 기간 금과의 상관계수는 약 0.16에서 약 0.52로 상승. 주식시장과의 동행성이 약화돼도 금리·달러 등 공통 변수의 영향에서 벗어난 것은 아님
- ✓ 분산투자 대상으로서의 활용 가능성은 유효하나, 시장 충격 시 다른 자산과 동반 하락할 수 있어 안전자산 역할은 여전히 제한적으로 판단. 2027년 수요 확대는 통화량 증가뿐 아니라 Bitcoin을 별도 자산군으로 편입하려는 투자 수요에 달려 있을 전망

글로벌 M2와 Bitcoin 가격 증가율



주: 전년 동월 대비 증가율. 음영은 두 증가율의 24개월 이동 상관계수가 음(-)인 구간
자료: Bloomberg, Glassnode, 한화투자증권 리서치센터

Bitcoin과 S&P500, 금의 90일 이동 상관계수



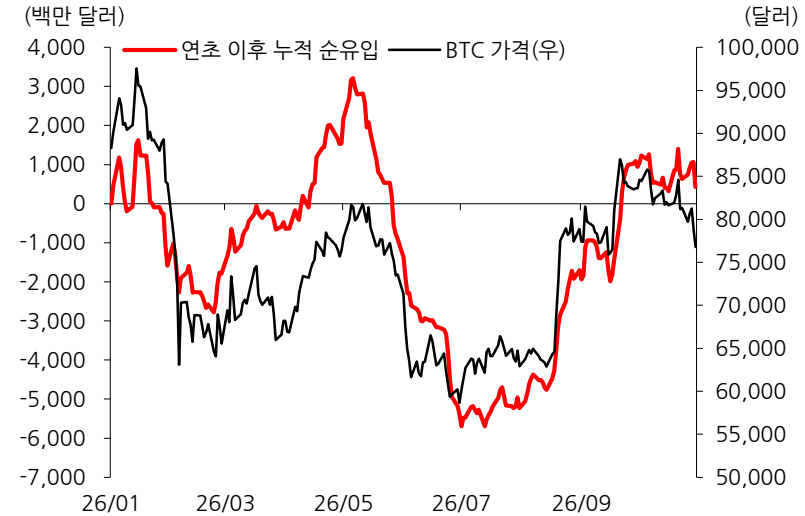
자료: Bloomberg, 한화투자증권 리서치센터

시장 환경 기관 자금은 매수 기반이자 매도 경로

❖ 2027년 회복의 강도는 신규 수요와 기존 보유물량의 소화에 좌우될 전망

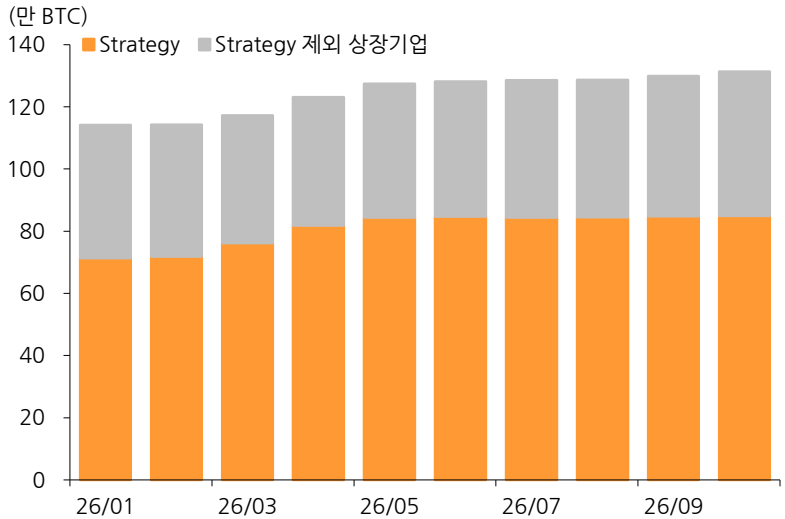
- ✓ 미국 Bitcoin 현물 ETF는 상반기 순유출(약 54.0억 달러) 이후 자금 유입이 회복되며, 9월 말 기준 연초 이후 누적 약 9.4억 달러 순유입을 기록. 다만 10월(1~30일) 다시 순유출을 기록하면서 누적 순유입액은 약 4.3억 달러로 축소
- ✓ 하반기 상장기업 Bitcoin 보유량은 10월 31일 약 131.3만 BTC로 6월 30일 대비 약 3.2만 BTC 늘었으나, 증가분 대부분을 Strive(약 2.4만 BTC)·Metaplanet(약 0.4만 BTC)가 차지해 신규 수요가 일부 기업에 집중되는 모습
- ✓ Strategy도 6월 말~7월 초 3,588 BTC, 7월 말~8월 초 3,328 BTC를 매도해 배당 지급과 우선주(STRC) 재매입 재원을 마련함. 상장 채굴기업 CleanSpark도 3분기 채굴량(1,708 BTC)을 웃도는 2,102 BTC를 매도해, 기업 보유자산이 재무 상황에 따라 시장 공급으로 전환될 수 있음을 확인
- ✓ 2027년에는 기관 참여 확대 자체보다 지속적인 순매수와 매도물량 흡수가 시장 회복을 뒷받침할 전망. ETF 유입이 여러 기관으로 확산되고 기업·채굴자의 매도 부담이 줄어들수록 상승 추세의 안정성도 강화될 것으로 예상

미국 Bitcoin 현물 ETF 연초 이후 누적 순유입



자료: Bloomberg, 한화투자증권 리서치센터

Bitcoin DAT 기업의 Bitcoin 보유량



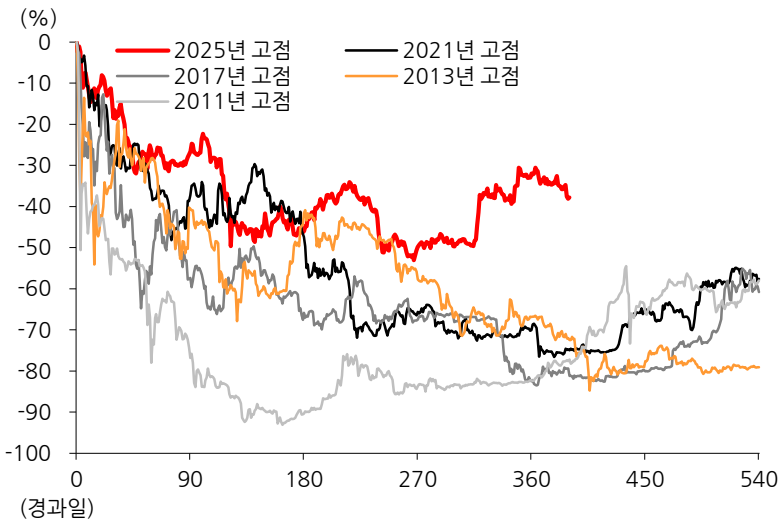
자료: Glassnode, 한화투자증권 리서치센터

시장 환경 가격 조정 이후에도 Bitcoin 중심 구조 지속

❖ 2027년에도 광범위한 알트코인 순환매보다 자산별 차별화가 우세할 전망

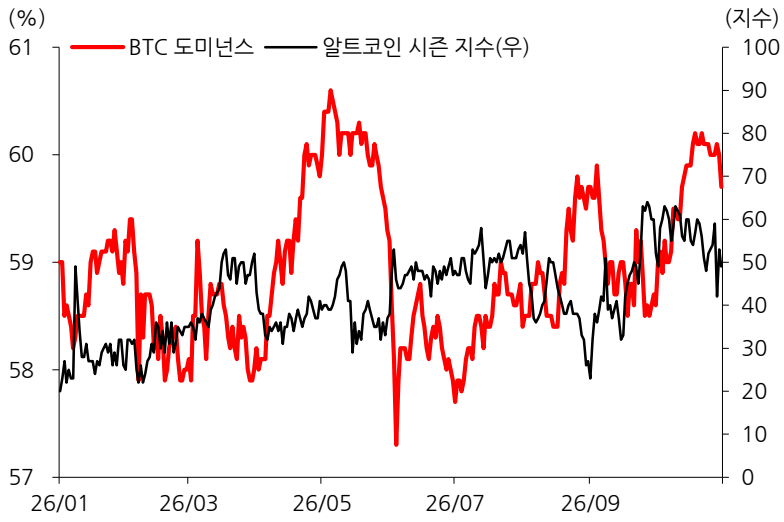
- ✓ Bitcoin의 MVRV(Market Value to Realized Value)는 2025년 10월 6일 약 2.3배에서 하락해 2026년 6월 30일 약 1.1배로 1에 가장 근접했고 10월 31일 기준 약 1.4배 기록. Bitcoin 보유자의 미실현 이익이 축소되며 가격이 온체인 평균 취득 단가에 근접한 이후 일부 회복
- ✓ 다만 회복 흐름이 알트코인 전반의 강세로 확산되지는 않는 모습. 10월 말 Bitcoin 도미넌스는 약 59.7%, 알트코인 시즌 지수는 약 49로 알트코인 강세 확산 기준인 75를 하회
- ✓ 파생상품 시장에서도 알트코인으로의 무게중심 이동은 제한적. 알트코인 OI/Bitcoin OI 비율은 6월 30일 약 0.66에서 10월 31일 약 0.73으로 상승했으나, 2026년 7~10월 평균은 약 0.74로 2025년 하반기 평균(약 0.75)과 유사해 Bitcoin 대비 알트코인 포지션 규모는 과거 수준을 크게 벗어나지 않음
- ✓ 2027년에는 반감기 전년의 회복 흐름이 나타나더라도 그 수혜는 자산별로 차별화될 전망. 투자 접근성과 실제 활용이 개선되는 가운데, 신규 자금 유입과 지속적인 수요 형성이 뒷받침되는 자산의 상대적 우위를 예상

연도별 고점 대비 Bitcoin 가격 낙폭



자료: Glassnode, 한화투자증권 리서치센터

Bitcoin 도미넌스와 알트코인 시즌 지수



자료: Glassnode, Coinmarketcap, 한화투자증권 리서치센터

시장 환경 제도 정비에 따른 금융기관의 참여 기반 확대

❖ 2027년에는 제도 정비가 거래·발행 인프라 구축과 금융상품 공급 확대로 이어지며 디지털자산 시장의 제도권 편입이 구체화될 전망

- ✓ 미국 클래리티법안은 9월 15일 상원 심의 개시를 위한 절차표결에서 49대 50으로 부결. 11월 3일 중간선거에서 민주당이 상·하원을 장악하면서 공직자 이해상충 방지 등 주요 쟁점을 둘러싼 협상 난이도가 높아졌으나, 개별 규제기관이 기존 법률상 권한을 활용해 제도 정비를 추진하며 시장 개방은 영역별로 진행될 것
- ✓ SEC는 9월 17일 토큰화 NMS 주식 거래 플랫폼에 조건부·한시적 면제를 도입하며, 요건을 충족하는 플랫폼의 온체인 거래 경로를 마련. 다만 제3자가 토큰화한 주식은 OKXICE 사례처럼 발행사 이의제기에 따라 거래 대상에서 제외될 수 있어, 취급 종목 확대에 제약이 발생할 가능성
- ✓ 국내는 2027년 2월 4일 토큰증권 1단계 시행을 목표로 기존 금융상품과 조각투자증권의 토큰화 및 관련 인프라 구축을 추진. 분산원장과 예탁원 시스템을 연계해 실제 발행·유통을 지원하는 기반을 마련하는 것이 초기 시장 형성의 핵심 과제
- ✓ 2027년에는 이러한 제도 정비가 실제 상품 출시와 서비스 이용 확대로 이어지는 정도에 따라 산업 성장 속도가 달라질 전망. 허용되는 상품·투자자 범위 안에서 상품 확보, 인프라 구축, 규제 대응 역량에 따라 사업자별 시장 진입 속도와 성과가 차별화될 것

2026년 주요 제도 변화

국가	일자	내용
미국	2월 25일	OCC, 지니어스법 시행 규칙안 발표
	3월 17일	SEC·CFTC, 디지털자산 분류 공동 해석
	4월 8일	FinCEN·OFAC, 발행사 AML·제재 준수 규칙안
	5월 14일	클래리티법안 상원 은행위원회 통과
	7월 15일	DTCC, DTC 보관 증권 토큰화 실거래 처리
	8월 18일	SEC, Regulation Crypto Assets 규칙안 발표
	9월 15일	클래리티법안 상원 절차표결 부결(49대 50)
	9월 17일	SEC, 토큰화 NMS 주식 거래 플랫폼 조건부 면제
	9월 24일	연준, 지니어스법 준비자산·자본 규칙안
	10월 5일	CFTC, 디지털자산 거래·시장 규칙 사전입법예고
	10월 21일	OCC, 지니어스법 최종 규칙 발표
	10월 28일	DTCC, 토큰화 서비스 출시
EU	7월 1일	MiCA 전환기간 종료
한국	10월 1일	금융위, 토큰증권 정책방향 및 입법예고 발표

자료: 언론 보도, 한화투자증권 리서치센터

2027년 제도권 편입 관련 주요 일정

국가	시기	내용
미국	2027년 1월 3일	제119대 의회 종료. 클래리티법안 미처리 시 재발의 필요
	2027년 1월 18일	지니어스법 시행
	2027년(목표)	DTC 토큰화 자산 Stellar(상반기)·Circle Arc(하반기) 연계
	2027년 2분기(목표)	Nasdaq Equity Tokens(NETs) 출시
	2028년 7월 18일	지니어스법 전환기간 종료
EU	2027년 7월 10일	자금세탁방지 규정(AMLR) 적용. 디지털자산사업자의 익명 계정·익명성 강화 코인 취급 금지
한국	2027년 2월 4일	토큰증권 제도 시행

자료: 언론 보도, 한화투자증권 리서치센터

시장 환경 국내 가상자산 과세, 추가 유예 추진과 시행 준비

❖ 2027년 과세 시행 여부는 추가 유예 입법에 좌우. 해외 거래정보 확보와 과세 기준·신고 인프라 정비가 주요 과제

- ✓ 현행법상 2027년 1월 1일 이후 가상자산 양도·대여소득에 기타소득 분리과세 적용 예정. 취득가액·수수료 등을 차감한 연간 손익을 합산하고, 기본공제 250만원 초과분에 지방소득세 포함 22% 과세. 개인 거주자는 다음 해 5월 신고·납부하는 구조
- ✓ 11월 5일 재정경제부는 과세 시행을 2029년으로 2년 유예하는 방안을 국회와 협의해 추진하겠다고 발표. 실제 유예를 위해서는 소득세법의 시행일 규정 개정이 필요하며, 개정안의 소관 상임위·법제사법위원회 심사와 국회 본회의 의결, 공포·시행을 거쳐야 함
- ✓ 정부는 미국과의 가상자산 정보교환이 2029년부터 이뤄진다는 점과 디지털자산기본법 제정에 따른 제도 변화를 유예 배경으로 제시. 국내외 과세자료 연계·분석, 거래별 세부 과세기준 마련과 신고 편의 개선을 추진하고, 발생한 손실을 이후 연도의 이익에서 차감할 수 있도록 3년간 손실 이월공제 도입도 국회와 협의할 계획
- ✓ 2027년에는 유예 입법 여부에 따라 투자자의 과세 부담과 신고 준비 일정이 달라질 전망. 정부안대로 유예가 입법화되면 과세 시행은 2029년으로 연기되고 2027년에는 과세제도 보완과 신고 준비가 진행될 전망. 반면 현행법이 유지되면 2027년 양도·대여소득에 대해 2028년 5월 첫 신고·납부 진행

현행 가상자산 소득 과세체계

구분	내용
과세 대상	가상자산 양도·대여로 발생한 소득, 코인 간 교환 포함
소득 구분·세율	기타소득 분리과세, 지방소득세 포함 세율 22%
과세 방식	연간 손익을 합산한 뒤 기본공제 250만원 초과분에 과세
취득가액	총평균법으로 산정, 과세 시행 후 취득가액을 확인하기 어려운 경우, 법정 요건에 따라 양도가액의 50%를 필요경비로 인정
시행 전 보유분	2026년 12월 31일 시가와 실제 취득가액 중 큰 금액 적용
손실 처리	같은 해 손익만 합산, 다음 해로 손실 이월 불가
신고·납부	다음 해 5월 종합소득세 신고 기간에 신고·납부, 2027년 소득은 2028년 5월 첫 신고·납부

자료: 국세청, 소득세법, 언론 보도, 한화투자증권 리서치센터

가상자산 과세 유예 논의의 주요 쟁점

구분	사례	주요 쟁점
스테이킹	가상자산을 스테이킹해 보상을 수령한 뒤 매도	보상 수령 시 과세 여부와 소득 귀속 시점, 매도 시 취득가액 산정
DeFi 예치·대여	스테이블코인을 대출 프로토콜에 공급하고 이자 수취	대여소득 해당 여부와 보상 발생, 수령 시점 및 평가 기준
DeFi 유동성 공급	가상자산을 유동성 풀에 공급하고 거래 수수료 수취	자산 공급·회수 및 LP 토큰 교환의 양도 해당 여부, 보상/투자손익 구분
해외 거래소 현물	국내에서 매수한 가상자산을 해외 거래소로 이전해 매도	국내외 거래·이체 내역 연계, 취득가액 확인과 원화 기준 손익 산정
스테이블코인 거래	국내 거래소에서 원화로 USDT를 매수한 뒤 원화로 매도	환율 변동이 반영된 매매차익 산정과 외화환차익 과세의 형평성
에어드롭·채굴	에어드롭으로 수령하거나 직접 채굴한 가상자산을 매도	에어드롭의 소득·증여 구분, 채굴 보상의 소득 분류, 매도시 취득가액 산정

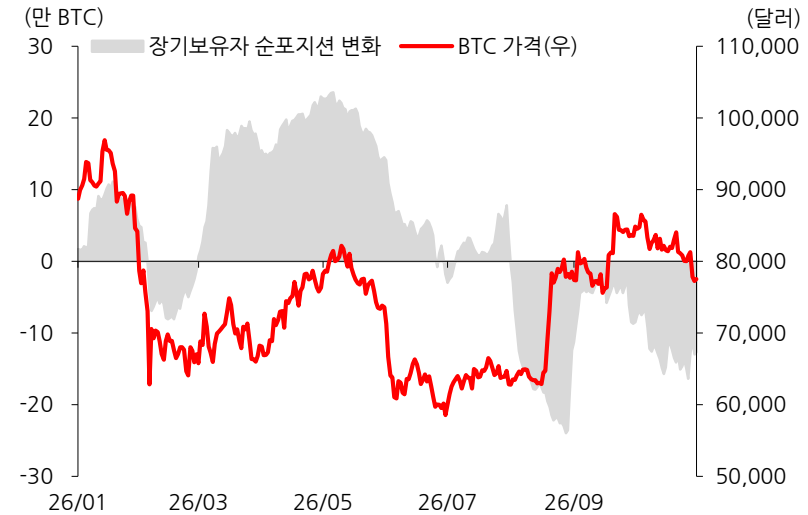
자료: 재정경제부, 국세청, 언론 보도, 한화투자증권 리서치센터

시장 환경 2027년, Bitcoin 중심 회복과 온체인 금융 확장

❖ 대형 자산 중심의 점진적 회복 전망. 거시 여건은 회복 속도, 현물 수급은 상승 지속성, 제도 실행은 산업 성장의 범위를 좌우

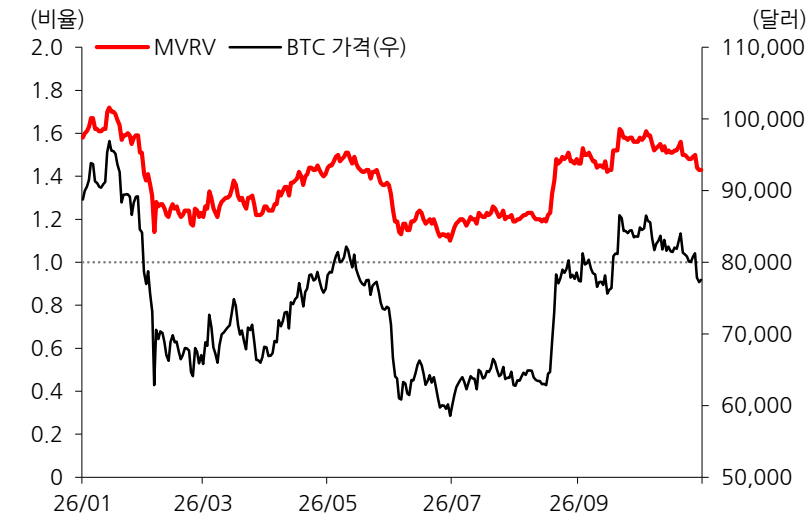
- ✓ 통화정책 기대와 금리·달러 흐름이 위험자산 선호에 영향을 미치며 시장 회복 속도를 좌우할 전망. 금리 부담 완화와 유동성 개선은 시장 회복을 뒷받침하겠으나, 정책 기대 변화에 따른 단기 변동성은 지속될 것으로 예상
- ✓ ETF 자금 유입과 현물 매수세가 뒷받침되는 대형 자산 중심의 회복 예상. 기업·채굴자 등 기존 보유자의 매도물량을 꾸준히 흡수하는 매수세가 이어질수록 상승 지속성과 중장기 회복 기반이 강화될 전망
- ✓ 제도 정비가 금융기관의 거래·발행·수탁 서비스 확대로 이어지며 디지털자산 산업의 성장 기반을 넓힐 전망. 온체인 금융 인프라 구축이 실제 서비스 이용으로 연결되는 가운데, 이용 수요를 확보한 사업자 중심의 성장 예상
- ✓ 주요 하방 위험은 거시 여건 악화에 따른 위험자산 회피가 투자자금 유출과 현물 매수세 약화로 이어지는 경우. 매도물량을 흡수할 수요가 줄어든 상황에서 기존 보유자의 매도와 레버리지 롱 포지션 청산이 겹치면 가격 조정 확대 및 회복 지연 가능성

장기보유자 순포지션 변화



주: 장기보유자(155일 이상 보유) 공급의 30일 순변화
자료: Glassnode, 한화투자증권 리서치센터

Bitcoin MVRV(Market Value to Realized Value) 비율



주: MVRV는 시가총액/실현시가총액. 1 이상은 보유자 평가이익 구간을 의미
자료: Glassnode, 한화투자증권 리서치센터

II

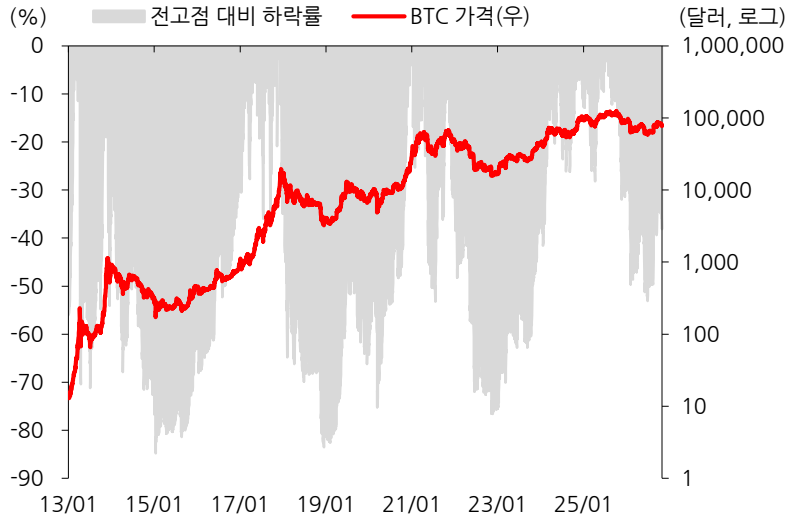
가상자산
(가격전망)

가상자산 2027년, 반감기 전년 회복 구간 진입 시도

❖ 2027년은 현물 수요 축적과 반감기 기대를 바탕으로 전고점 부근인 12만~13만 달러 회복 전망

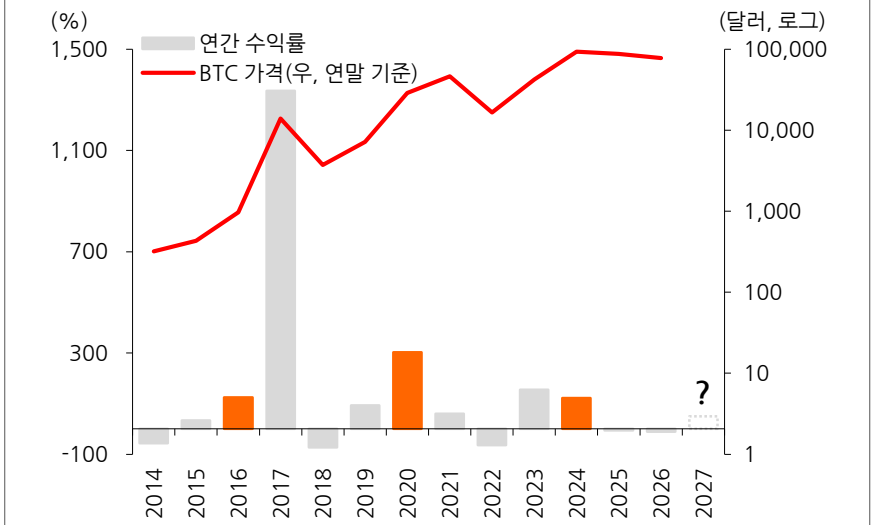
- ✓ Bitcoin은 2025년 10월 6일 고점인 약 12.5만 달러에서 2026년 6월 말 약 5.9만 달러까지 약 53.1% 조정. 이후 9월 21일 약 8.7만 달러까지 반등했으나, 10월 31일에는 약 7.8만 달러로 전고점 대비 약 37.8% 낮은 수준. 과거 주요 약세장보다 낙폭은 작지만, 추가 회복을 위해서는 매도물량을 흡수하는 현물 수요의 지속이 중요
- ✓ 2027년에는 현물 ETF 순유입과 기관의 현물 매수가 이어지며 기존 보유자의 매도물량을 흡수하고 수급 안정을 뒷받침할 것으로 예상. 이러한 매수세가 지속된다는 전제하에, 수요 누적에 따른 점진적인 가격 회복에 무게
- ✓ 2028년으로 예상되는 다음 반감기에는 블록당 신규 발행량이 3.125 BTC에서 1.5625 BTC로 감소. 2027년에는 공급 증가율 둔화에 대한 기대가 선행 매수 수요를 뒷받침할 가능성. 과거 반감기 전년인 2015·2019·2023년의 연간 플러스 수익률은 이러한 회복 시나리오를 보완하는 경험적 근거
- ✓ 현물 수요의 지속과 반감기 기대를 바탕으로, 2027년 Bitcoin은 전고점 부근인 12만~13만 달러까지 회복하는 경로를 기본 시나리오로 제시. 다만 현물 매수세가 둔화되거나 가격 상승 과정에서 차익실현 물량과 레버리지 청산이 확대될 경우, 회복 지연 가능성

Bitcoin 전고점 대비 하락률과 Bitcoin 가격



주: 전고점은 해당 일자까지의 최고 종가
자료: Glassnode, 한화투자증권 리서치센터

Bitcoin 연도별 가격 변화와 Bitcoin 가격



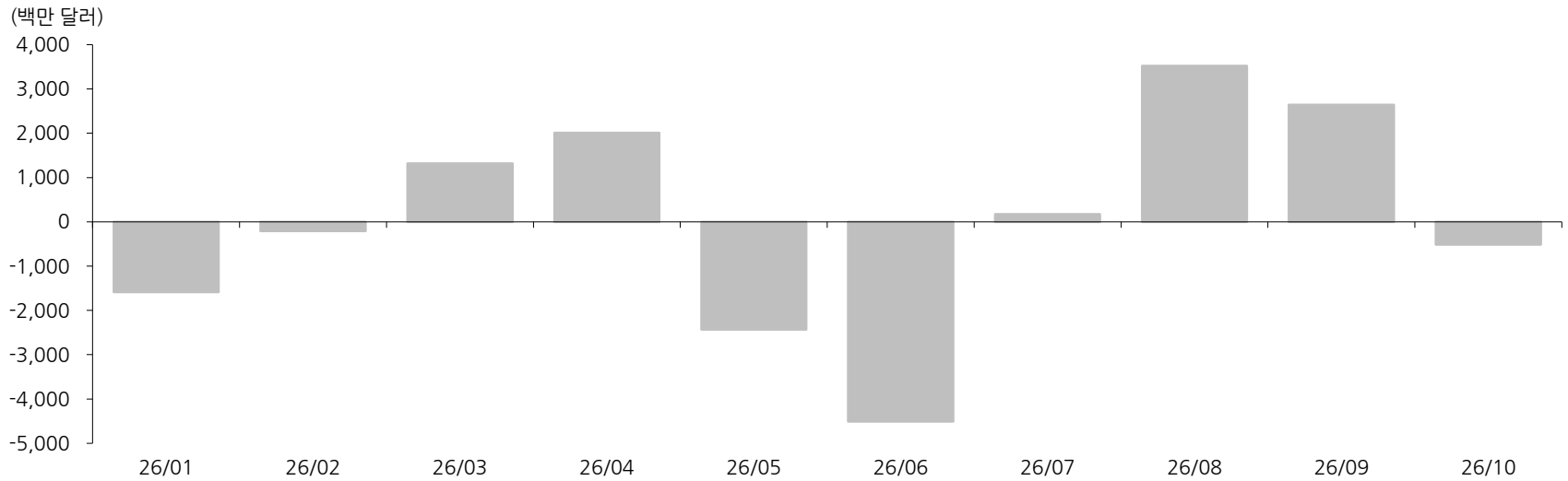
주: 주황 막대는 반감기가 있던 해(2016·2020·2024년), 다음 반감기는 2028년 4월 예정
자료: Glassnode, 한화투자증권 리서치센터

가상자산 Bitcoin ETF, 재유입의 규모보다 지속성

❖ 현물 ETF는 2027년 Bitcoin의 핵심 수요 채널로 작용할 전망이며, 일시적인 대규모 유입보다 순유입의 지속성과 누적 규모가 중요

- ✓ 8월 Bitcoin 현물 ETF는 약 35.2억 달러 순유입으로 전환되며, 5~6월 대규모 환매 이후 투자 수요가 회복되는 모습
- ✓ 7월 30일 시작된 ETF 축적 흐름은 8월 가격 급등에 약 3주 선행. 가격 반등에 앞서 현물 매수세가 형성됐다는 점에서 ETF를 통한 수요 회복에 주목
- ✓ 다만 이후 자금 흐름은 유입과 유출을 반복. 9월 15~16일 약 7.5억 달러 순유출 이후 9거래일 연속 약 30.8억 달러가 들어왔으나, 10월에는 약 5.1억 달러 순유출을 기록하며 지속적인 수요 확대는 제한
- ✓ 2027년에는 ETF 순유입이 누적되며 기존 보유자의 매도물량을 흡수할 경우 가격 회복을 뒷받침할 전망. 반면 환매가 확대되고 순유출이 지속될 경우 회복이 지연되거나 조정 폭이 커질 가능성

Bitcoin 현물 ETF 월간 순유출입



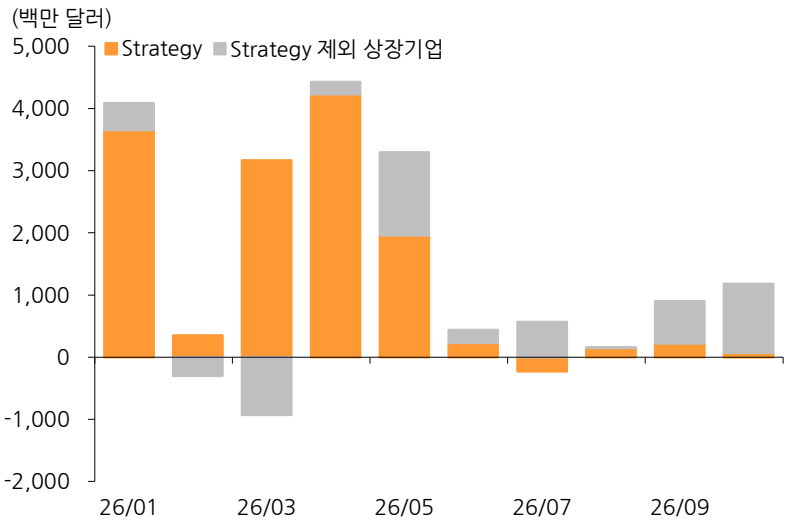
자료: Bloomberg, 한화투자증권 리서치센터

가상자산 DAT 기업, 보유 규모보다 자금조달과 자본배분

❖ 2027년 기업의 Bitcoin 매입은 조달 여력과 자본배분 전략에 따라 기업별로 차별화될 전망

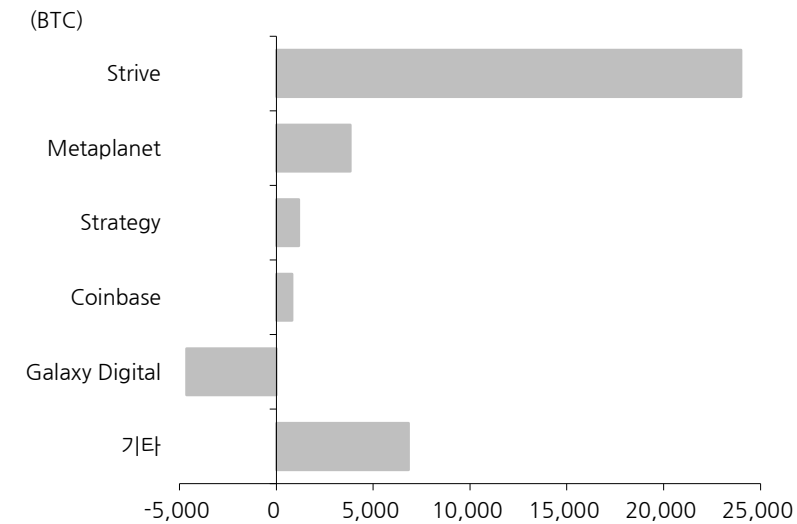
- ✓ 10월 Bitcoin DAT 기업은 약 11.8억 달러를 순매입하며 매수세를 유지. 현물 ETF가 약 5.1억 달러 순유출을 기록한 가운데 기업 매수가 일부 매도물량을 흡수
- ✓ Strategy는 10월 19일 267 BTC 추가 매입을 공시했으며, 총보유량은 848,517 BTC로 증가
- ✓ 다만 Strategy의 자본관리 정책은 현금 확보, 배당·이자 지급 및 증권 재매입을 위한 Bitcoin 매각도 허용. 추가 매입과 보유 여부는 자금 수요와 자본배분 판단에 따라 달라질 수 있음
- ✓ 2027년에는 주가 프리미엄, 조달비용, 현금 유동성이 기업별 추가 매입 여력을 좌우할 전망. 현재의 보유량 증가를 지속적인 매수세로 단정하기보다, 신규 자금조달과 실제 순매입의 지속성이 중요

Bitcoin DAT 기업의 월별 순매입액



자료: Glassnode, 한화투자증권 리서치센터

하반기 주요 DAT 기업의 Bitcoin 보유량 증감



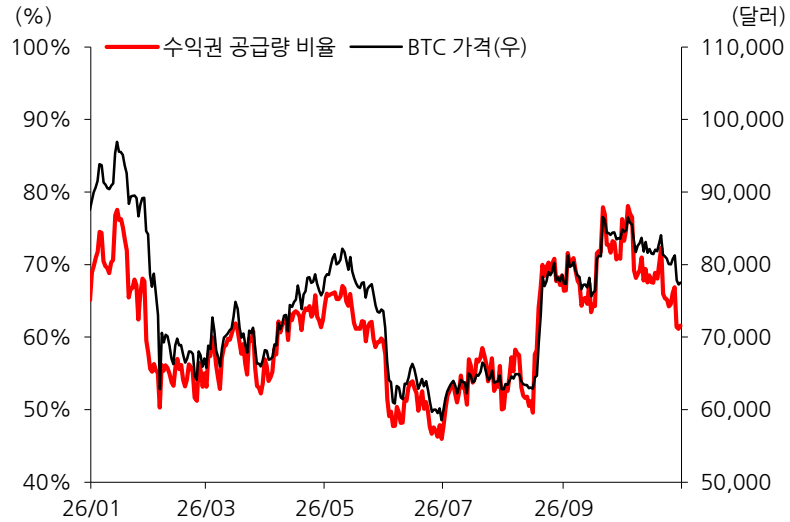
자료: Glassnode, 한화투자증권 리서치센터

가상자산 Bitcoin, 수익성 회복 이후 매물 소화가 관건

❖ 2027년 Bitcoin 상승의 지속성은 보유자의 차익실현 물량을 신규 현물 수요가 얼마나 꾸준히 흡수하는지에 따라 결정될 전망

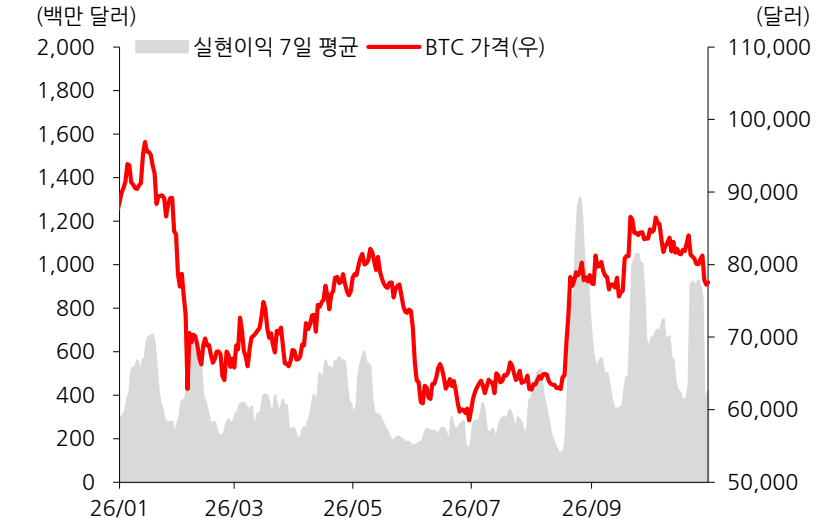
- ✓ 10월 말 기준 전체 Bitcoin 공급의 약 61.6%가 수익 구간에 위치해 6월 말(약 46.0%)보다 상승. 가격 반등으로 보유자 수익성이 회복되면서 차익실현이 가능한 물량도 확대
- ✓ 실현이익도 8월 들어 증가하며 보유자의 차익실현이 늘어나는 모습. 과거 사이클 고점보다는 낮은 수준이나, 실제 매도 부담은 이를 흡수하는 수요의 강도에 따라 달라짐
- ✓ 실현시가총액의 월간 증가폭은 통상 범위 상단을 웃돌며, 이전보다 높은 가격에서의 손바뀜과 자금 유입을 시사. 차익실현 확대와 함께 매도물량을 받아들이는 수요도 유입되는 흐름
- ✓ 2027년에는 ETF를 통한 자금 유입과 현물 매수가 차익실현 물량을 지속적으로 흡수할 경우 회복 흐름이 강화될 전망. 반대로 차익실현 규모가 신규 매수 수요를 웃돌면 상승 탄력이 둔화되고 조정 압력이 커질 가능성

Bitcoin 수익권 공급량 비율(Percent Supply in Profit)



자료: Glassnode, 한화투자증권 리서치센터

Bitcoin 실현이익(Realized Profit)



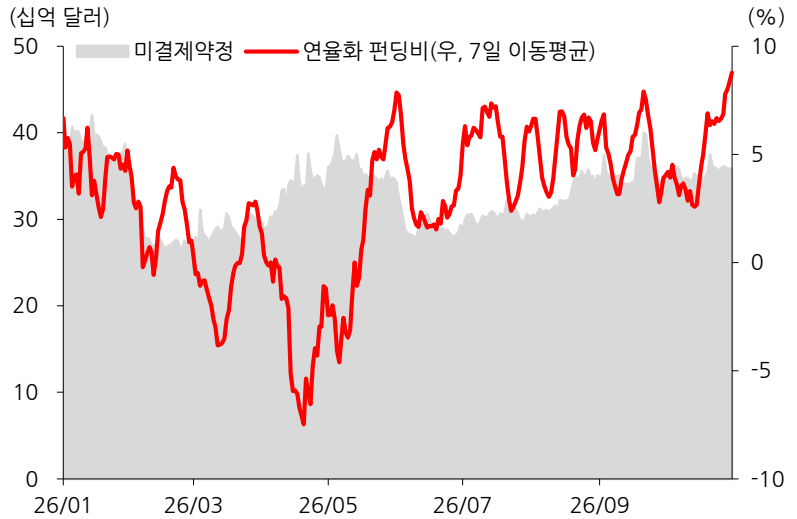
자료: Glassnode, 한화투자증권 리서치센터

가상자산 현물 수요 회복 속 레버리지 · AI 투자자금 부담

❖ 현물 매수세의 회복 강도와 선물 레버리지 부담, 채굴기업의 AI 투자자금 조달 여건이 Bitcoin 가격 변동성에 영향을 미칠 전망

- ✓ 8월 대규모 숏 청산 이후 선물 포지션이 재축적되며 10월에도 미결제약정은 높은 수준을 유지. 무기한선물 펀딩비(7일 이동평균, 연율)는 10월 중순 약 2.6%에서 월말 약 8.8%로 상승했으나, 현물·ETF 매수세는 둔화
- ✓ CME 선물에서는 베이시스 축소와 10월 후반 미결제약정 감소가 나타난 반면, 무기한선물 시장에서는 레버리지 포지션이 상대적으로 높은 수준을 유지. 2027년 현물 매수세가 확대되면 상승 탄력을 강화할 수 있으나, 현물 수요가 둔화될 경우 롱 포지션 청산이 가격 하락을 증폭할 가능성
- ✓ 주요 채굴기업은 AI·고성능컴퓨팅(HPC) 사업으로 수익원을 다변화하며 장기 임대계약을 확대. 일부 기업은 이미 매출이 발생하고 있으며, 2027~2028년 계약된 데이터센터 용량이 단계적으로 가동되면서 AI·HPC 관련 매출 비중이 확대될 전망
- ✓ 다만 AI·HPC 매출 본격화에 앞서 대규모 설비투자가 필요한 만큼, 자금조달 여건에 따라 일부 기업의 Bitcoin 매각 수요가 발생할 가능성. 실제 Riot Platforms는 데이터센터 투자자금 마련에 Bitcoin 매각을 활용하고 있어, AI·HPC 전환을 곧바로 Bitcoin 매도 압력 완화로 연결하기는 어려움

Bitcoin 무기한선물 미결제약정 및 연율화 펀딩비



자료: Glassnode, 한화투자증권 리서치센터

Bitcoin 채굴기업의 AI·HPC 사업 전환 사례(2026년)

기업	발표	주요 내용
Riot Platforms	1·8월	텍사스 기존 채굴시설을 AI 데이터센터로 전환, AMD 등과 총 241MW 임대계약
Cipher Digital	2·3월	채굴사업 지분 매각·사명 변경, AWS와 15년 HPC 임대계약 추가 체결
Hut 8	5·7월	텍사스 AI 데이터센터 704MW 임대계약 확보(196억 달러)
TeraWulf	7월	Anthropic과 켄터키 AI 데이터센터 401MW 장기 임대계약(20년)
CleanSpark	7월	조지아 채굴 부지 활용, AI·HPC 데이터센터 175MW 임대계약
Bitdeer	8월	노르웨이 데이터센터 AI·HPC 전환, Volta와 121MW 임대계약
IREN	8월	Microsoft에 AI 클라우드 인프라 50MW 첫 공급, GPU 클라우드 사업 확대

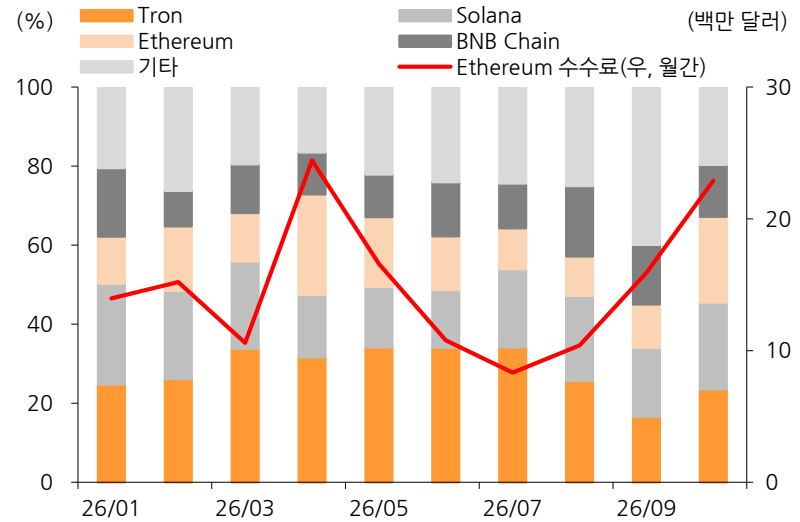
자료: 각 사, 한화투자증권 리서치센터

가상자산 Ethereum, L1 · L2 병행 확장으로 가치 귀속 보완

❖ 2027년 Ethereum은 L1 경쟁력 강화와 L2 특화를 병행하며 정산·담보 인프라 역할 확대 전망

- ✓ 저비용 L2는 생태계 이용 확대에 기여했으나, 거래의 L2 이전과 데이터 게시 비용 하락은 L1 수수료와 ETH 소각을 줄이는 요인으로 작용. 생태계 성장과 ETH 가치 귀속 사이의 연결이 약해지는 한계도 발생
- ✓ 2026년 2월 공개된 장기 로드맵 초안 Strawmap은 L2 확장을 지원하면서 L1의 직접 거래 처리능력과 거래 확정 속도를 높이는 개발 방향 제시
- ✓ L1은 공통 정산·보안과 DeFi 유동성의 중심 역할을 강화하고, L2는 서비스별 기능·개인정보 보호·운영 요건에 맞춘 실행 환경으로 차별화하는 방향
- ✓ 2027년에는 성능 개선을 바탕으로 정산·금융 활동이 확대될 전망. 다만 ETH 가치 귀속은 이용 증가가 수수료 단가 하락을 상쇄하고, ETH의 담보 활용과 보유 수요 확대로 이어지는 정도에 따라 달라질 것으로 예상

체인별 네트워크 수수료 점유율과 Ethereum 네트워크 수수료



자료: DefiLlama, 한화투자증권 리서치센터

Strawmap 5대 중장기 개발 방향

구분	목표	주요 수단
Fast L1	거래가 수 초 안에 최종 확정(finality)	블록 생성 간격 단축, 최종 확정 방식 개편
Gigagas L1	L1 처리량 초당 1기가가스 (약 1만 TPS)	zkEVM 실시간 증명, 블록 실행 결과를 바로 증명해 검증 부담 축소
Teragas L2	L2 데이터 처리 초당 1GB (약 1,000만 TPS)	데이터 가용성 샘플링(DAS), 일부 데이터만 확인해 전체 공개 여부 검증
Post-quantum L1	양자컴퓨터에도 안전한 암호 체계	해시 기반 암호, 양자컴퓨터로도 풀기 어려운 방식
Private L1	프로토콜 차원의 프라이버시	차폐형 전송(shielded transfers), 송금 내역을 공개하지 않는 전송

자료: Strawmap, Ethereum Foundation, 한화투자증권 리서치센터

가상자산 Ethereum, 2027년은 확장 로드맵의 실행 구간

❖ Glamsterdam의 활용과 Hegotá 추진은 경쟁력 개선을 뒷받침. 경제적 효과는 실제 이용과 ETH 수요 확대에 따라 나타날 전망

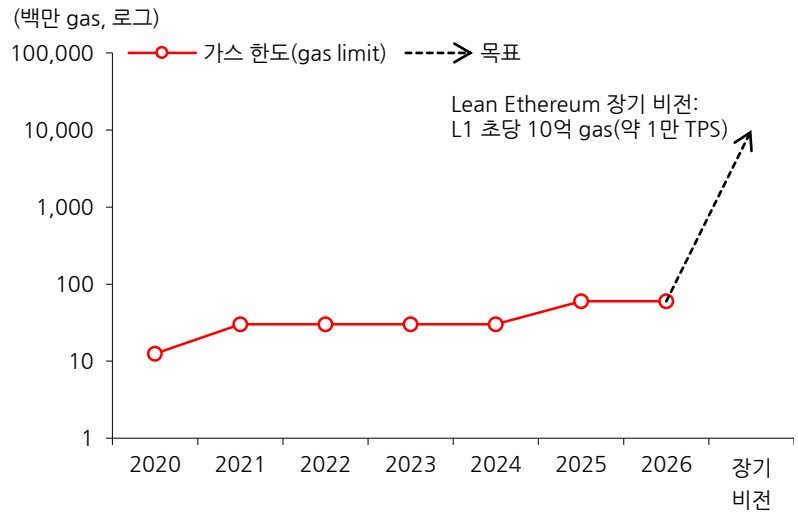
- ✓ Glamsterdam은 블록 생성·검증 절차를 효율화하고 거래의 병렬 처리를 지원해, L1 처리능력을 높이는 기반을 마련할 전망
- ✓ Hegotá는 유효한 거래의 임의 배제를 줄이고, 계정별 인증 방식과 수수료 대납 등을 지원하는 방향. 네트워크의 중립성과 지갑 사용 편의성을 높여 서비스 도입 여건 개선 기대
- ✓ 다만 처리능력 확대에는 데이터 전송·저장 부담이 수반되므로, 실제 확장 속도는 노드 운영비용과 탈중앙성을 유지할 수 있는 범위에 좌우. 처리 효율 개선과 데이터 관리 부담 완화가 병행될 필요
- ✓ 스테이블코인 결제·리테일 분야에서 Base 등 L2의 성장은 Ethereum 생태계 확대에 기여하나, L1 수수료 증가로 이어지는 정도는 이용 구조에 따라 달라질 전망. Solana 등 별도 L1과는 이용자·서비스 유치를 위한 경쟁이 지속될 것으로 예상
- ✓ 양자내성·초고처리량·프라이버시 강화는 다년간 추진되는 장기 과제. 2027년에는 주요 기능의 안정적 도입과 서비스 활용 확대가 중요하며, 이용 증가가 ETH의 수수료 지출·담보·보유 수요로 연결될수록 가치 기반이 강화될 전망

Ethereum 주요 개발 일정

업그레이드	시기	핵심 내용
Glamsterdam	메인넷 미정 (테스트넷 2곳 중 1곳만 10월 6일 적용 완료)	블록 제안·생성 역할 분리, 거래 병렬 처리 지원, 저장 데이터 비용 재조정
Hegotá	2027년 2분기(잠정)	유효한 거래의 임의 배제 방지, 계정별 인증 방식 선택, 수수료 대납 지원
장기 계획	2029년까지 (Strawmap)	업그레이드 5회 추가 예정, 양자컴퓨터 대비 암호 도입

자료: Ethereum Foundation, Ethereum.org, 한화투자증권 리서치센터

Ethereum 가스 한도 및 TPS



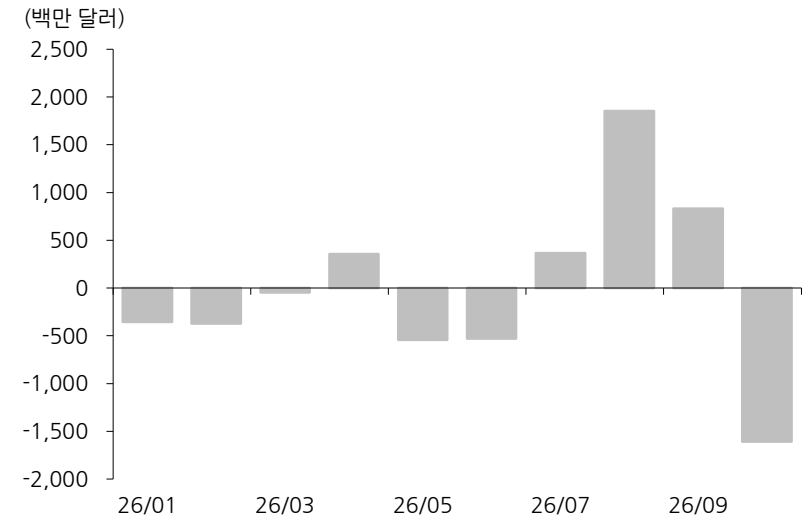
자료: Etherscan, Ethereum Foundation, 한화투자증권 리서치센터

가상자산 Ethereum, ETF 자금 유출 전환 속 온체인 수익성 개선이 관건

❖ 3분기 ETF 자금 유입 이후 10월 순유출과 가격 조정 발생. 2027년 재평가는 수급 안정과 온체인 실수요 확대 여부가 좌우

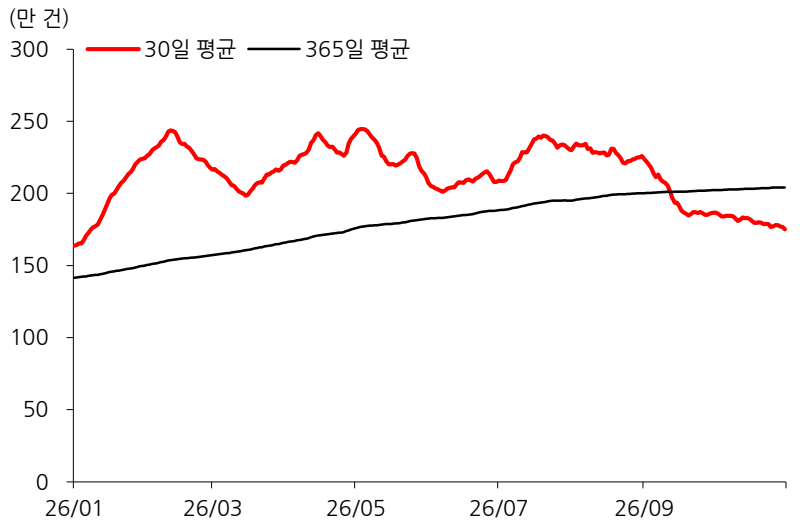
- ✓ 미국 Ethereum 현물 ETF는 3분기(7~9월) 약 30.5억 달러 순유입을 기록했으나, 10월 약 16.1억 달러 순유출 전환. ETH 가격도 9월 30일 약 2,684.5달러에서 10월 31일 약 2,254.6달러로 약 16.0% 하락해 7~9월의 회복세가 이어지지 못함
- ✓ Ethereum의 일평균 네트워크 REV(Real Economic Value, 거래 수수료와 MEV 팁의 합)는 7월 약 45.7만 달러에서 10월 약 207.0만 달러로 증가. 10월 앱 수익도 일평균 약 257.2만 달러로 전월 대비 약 41.0% 증가. 다만 10월 29일 Binance 해킹 이후 MEV 팁이 급증한 영향이 반영돼 수익 증가의 지속성은 불확실
- ✓ 10월 일평균 거래 건수는 전월 대비 약 5.8% 감소. 활성 주소는 약 10.3% 증가했으나, 일 100만 개를 넘은 21·22·23·27일을 제외하면 약 4.0% 감소해 일부 날짜의 급증이 월평균 증가를 주도. 거래 건수와 주소 활동을 종합하면 온체인 이용의 추세적 회복은 아직 불확실
- ✓ 2027년에는 ETF 수급 안정과 함께 토큰화 금융자산, 스테이블코인 등 온체인 활용 확대가 ETH의 실질 수요로 연결되는지가 중요. L1 거래, 정산 수요와 네트워크 수익 증가가 동반돼야 지속적인 재평가 기반이 강화될 전망. 다만 거래비용 절감으로 이용 확대가 수익 증가로 직결되지 않을 가능성도 상존

Ethereum 현물 ETF 월간 순유출입



자료: Bloomberg, 한화투자증권 리서치센터

Ethereum 온체인 트랜잭션 활동 모멘텀



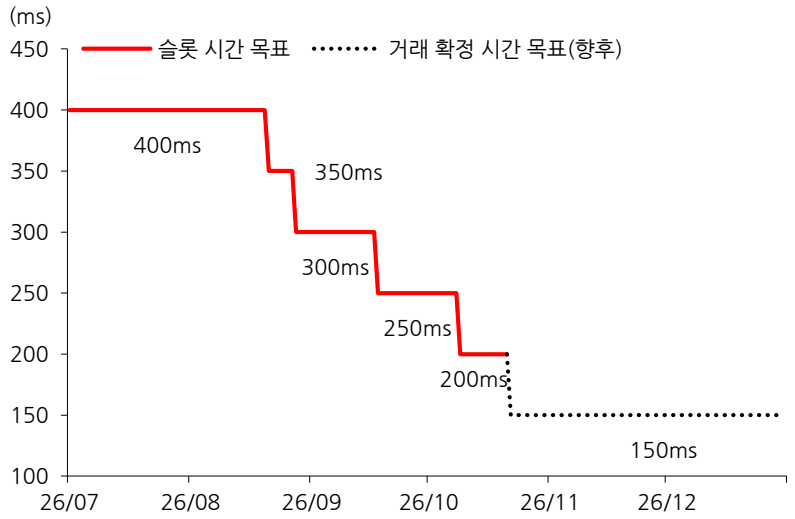
주: 일별 트랜잭션 수의 이동평균.
자료: Glassnode, 한화투자증권 리서치센터

가상자산 Solana, 거래 속도 개선과 공급 부담 완화 추진

❖ 2027년 Solana 재평가는 성능 개선에 따른 실수요 확대와 발행 구조 개편의 실제 적용 여부가 좌우할 전망

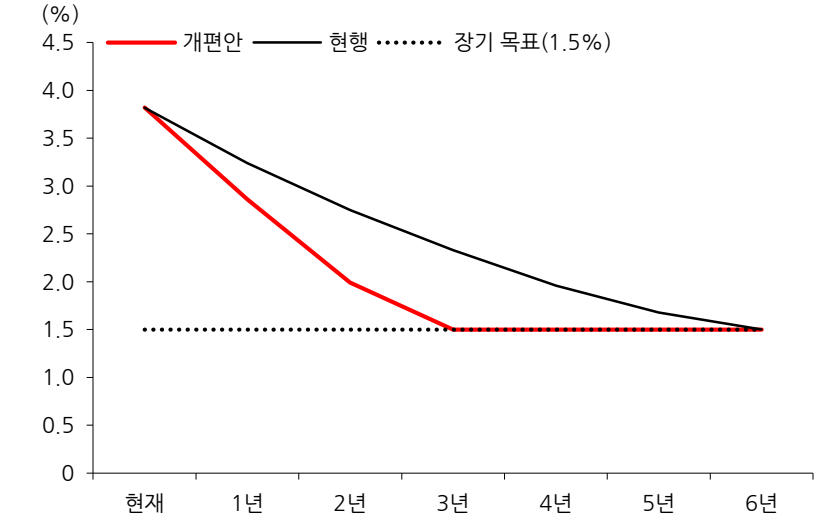
- ✓ Alpenglow는 거래 최종 확정 시간을 약 150ms로 단축하는 것을 목표로 10월 21일 메인넷에 적용. 거래 실행 방식은 유지하면서 검증자들이 거래를 최종 확정하는 합의 과정을 개선해, 거래·결제 서비스의 대기시간을 줄이는 기반 마련
- ✓ 별도로 추진된 블록 생성 목표 간격 단축도 기존 400ms에서 200ms로 단계적으로 진행돼 10월 9일 완료. 두 개선은 서비스 응답성 향상에 기여하나, 실제 이용 확대를 위해서는 거래량 증가에도 안정적인 네트워크 운영과 처리 성능이 유지되는 것이 중요
- ✓ 2027년에는 개선된 성능을 활용하는 거래·결제 서비스가 확대되고, 반복적인 이용이 네트워크 수수료 수익과 SOL 수요 증가로 이어지는지가 중요. 기술적 성능 향상의 경제적 효과는 이러한 이용·수익 확대의 정도에 따라 달라질 전망
- ✓ 거버넌스에서 통과된 발행 개편안은 SOL 인플레이션율의 연간 하락률을 기존 15%에서 30%로 높이는 구조. 적용 시점의 발행률은 유지하되 이후 인플레이션율을 더 빠르게 낮춰, 장기 목표인 1.5%에 조기 도달하고 기존 경로 대비 신규 발행량을 줄이는 효과
- ✓ 별도의 수수료 개편·소각 확대안은 부결돼, 이번 개편을 통한 공급 부담 완화는 인플레이션율 하락 가속화에 초점. 다만 거버넌스 통과와 네트워크 적용은 별개이므로, 2027년 공급 여건 개선의 시점과 규모는 발행 개편안의 실제 적용 일정에 따라 달라질 전망

Solana 슬롯 시간 단축 목표



자료: Solana Foundation, 한화투자증권 리서치센터

Solana 인플레이션율 경로: 현행 vs 개편안



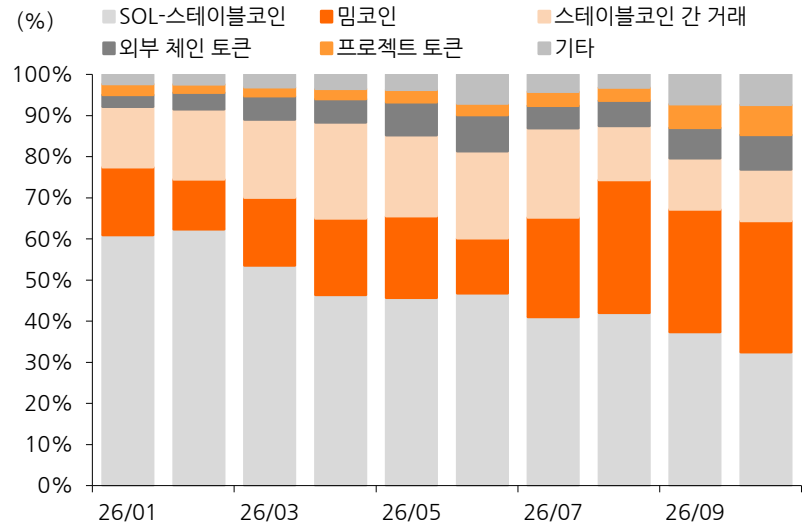
자료: Solana 거버넌스(SGP-0002), Anza, 한화투자증권 리서치센터

가상자산 Solana, 거래 확대 이후 수익 다변화가 관건

❖ Solana의 네트워크·앱 수익이 회복되고 있으나, 2027년 성장의 지속성은 수익원 다변화와 SOL 수요 확대 여부가 좌우할 전망

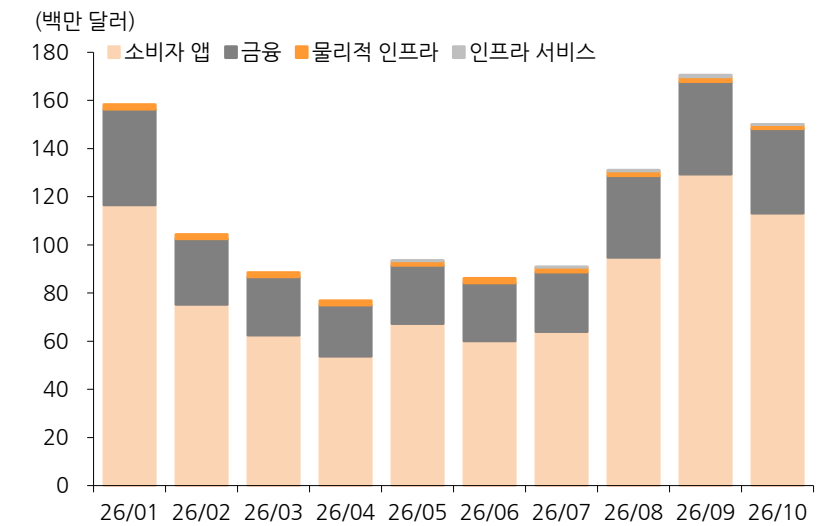
- ✓ 10월(1~30일) 네트워크 REV(Real Economic Value, 거래 수수료와 MEV 팁의 합)는 약 2,161만 달러, 앱 수익은 약 1.1억 달러를 기록. 일평균 기준으로는 6월 대비 각각 약 127.4%, 약 88.1% 증가하며 네트워크와 앱 전반의 수익 회복
- ✓ REV는 SOL 수량 기준으로도 일평균 6월 대비 약 42.9% 증가해, 달러 기준 수익 개선이 SOL 가격 상승에만 기인하지 않았음을 시사. REV는 거래 구성과 건당 수수료·MEV 팁 변화에도 영향을 받으므로, 실제 이용 확대 정도는 거래·이용자 지표와 함께 판단
- ✓ 10월 중 밈코인은 DEX 거래량의 약 36.1%, Pump.fun은 앱 수익의 약 38.3%를 차지해 밈코인 관련 활동에 대한 의존도 지속. Pump.fun의 1~9월 프로토콜 수익(Revenue)도 약 3.5억 달러로 Hyperliquid에 이어 두 번째를 기록해, 수익 규모 확대와 특정 활동 의존이 함께 나타나는 모습
- ✓ 2027년에는 밈코인 외 거래·서비스가 확대되고 수익원이 다변화될수록 특정 거래 열기에 따른 수익 변동성이 완화될 전망. 앱 수익 증가가 SOL 수요 확대로 바로 연결되는 것은 아니므로, 앱 이용 확대가 네트워크 수수료 창출과 SOL 보유 수요를 늘리는지가 중요

Solana 현물 거래의 거래쌍(pair) 유형별 비중



주: 외부 체인 토큰(Foreign Tokens, Solana 외 L1 블록체인의 네이티브 토큰), 프로젝트 토큰(Project Tokens, Solana 생태계 관련 토큰)
자료: Blockworks, 한화투자증권 리서치센터

Solana 애플리케이션 섹터별 수익 구성



주: 금융(Finance, 거래·대출 등), 소비자 앱(Consumer, 런치패드·트레이딩 앱 등), 인프라 서비스(Crypto Infrastructure, 브리지 등), 물리적 인프라(Physical Infrastructure, 무선, 위치정보, DePIN 등)
자료: Blockworks, 한화투자증권 리서치센터

가상자산 수요의 지속성과 공급 구조에 따른 차별화

❖ 2027년은 시장 전반의 동반 강세보다 실사용의 토큰 가치 반영과 자산별 수급 여건에 따른 선택적 재평가 전망

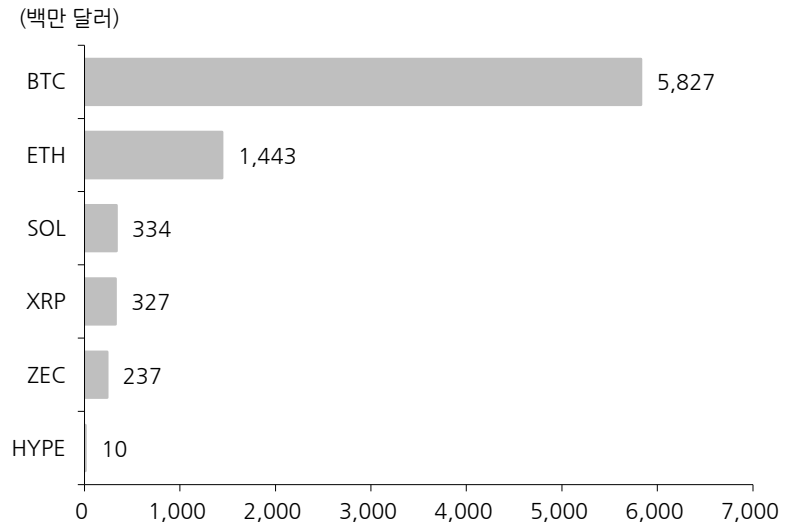
- ✓ 투자상품 수요 회복과 기술 개선은 시장 접근성과 활용 기반을 넓히는 요인. 다만 자금 유입이 모든 토큰으로 확산되기보다, 지속적인 투자·이용 수요를 확보한 자산 중심으로 차별화될 전망
- ✓ 거래량·사용자·앱 수익 증가가 토큰 가치 상승으로 이어지려면, 실제 이용이 해당 토큰의 수요와 공급에 반영되는 구조가 중요. 수수료 지불·바이백에 따른 토큰 수요 증가와 소각에 따른 공급 감소가 주요 연결 경로
- ✓ 이러한 수요 증가와 공급 감소 효과가 신규 발행·대규모 언락에 따른 공급 부담을 얼마나 상쇄하는지가 주요 변수. 특정 서비스에 대한 수익 의존도와 주요 업그레이드의 실제 도입·활용 성과도 성장의 지속성을 좌우
- ✓ Bitcoin은 현물 매수의 지속성과 매도물량 흡수, Ethereum은 L1 이용 확대에 따른 수수료·소각 회복, Solana는 거래 수익의 지속성과 신규 발행 부담 완화가 재평가의 핵심

자산별 ETP 유출입 흐름 (백만 달러)

구분	3분기	하반기	연초 이후	상장 이후 누적
Bitcoin	6,341.5	5,826.6	425.5	58,971.1
Ethereum	3,049.6	1,442.6	-40.3	12,277.3
XRP	307.9	326.7	648.2	1,859.2
Solana	473.9	334.3	696.1	1,682.2
Hyperliquid	44.3	9.8	308.6	308.6
Zcash	267.8	237.4	237.4	237.4

주: 2026년 10월 30일 기준
자료: Bloomberg, 한화투자증권 리서치센터

주요 가상자산의 하반기 투자상품 순유입 비교



주: 2026년 7월 1일~10월 30일 합계
자료: Bloomberg, 한화투자증권 리서치센터

III

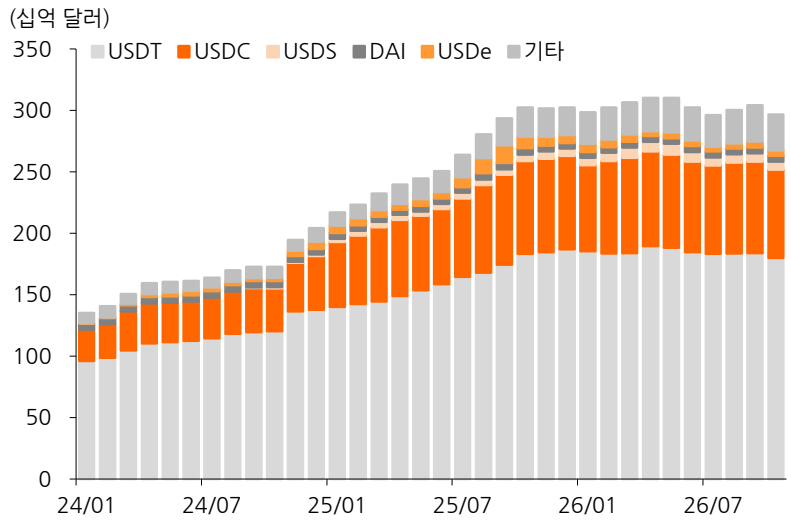
스테이블코인

스테이블코인 글로벌 결제, 정산 인프라로 확장

❖ 2027년은 결제·정산 사용처 확대와 반복 이용이 스테이블코인 시장 성장을 견인할 전망

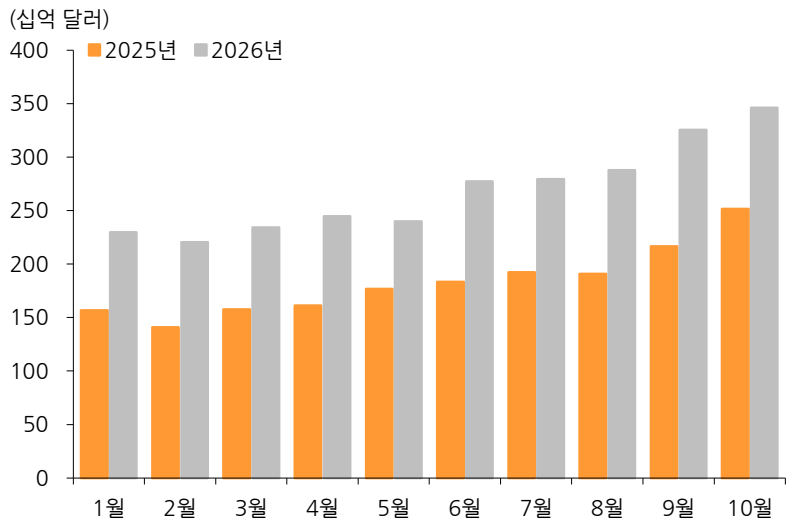
- ✓ 10월 말 공급량은 약 2,967.1억 달러로 1년 전보다 약 1.9% 감소. 1년 전 같은 시점의 증가율(약 75.1%)과 달리 공급 규모의 성장은 정체
- ✓ 반면 1~10월 조정 이체액(adjusted transfer volume)은 약 2조 6,839.1억 달러로 전년 동기(2025년 1~10월) 대비 약 46.9% 증가. 이 중 결제·송금(Payments, 상품·서비스 대금·급여·개인 간 송금 포함)은 약 4,201.6억 달러로 약 62.9% 증가해 결제 이용도 확대
- ✓ 공급량은 특정 시점에 존재하는 스테이블코인의 총액인 반면, 결제액은 일정 기간 지급된 금액의 합계이므로 공급량이 정체돼도 결제액은 증가할 수 있음. 공급 규모와 결제 이용 규모를 함께 살펴야 시장의 성장을 평가할 수 있음
- ✓ 2027년에는 기업의 정기 결제, 가맹점 수취, 기존 금융서비스 연계가 사용처 확대를 뒷받침할 전망. 이러한 사용처가 일회성 도입을 넘어 지속적인 결제·정산 수요로 이어지는지가 성장의 핵심 변수로 작용

주요 스테이블코인 공급량



자료: DefiLlama, 한화투자증권 리서치센터

스테이블코인 월간 조정 이체액: 2025년 vs 2026년



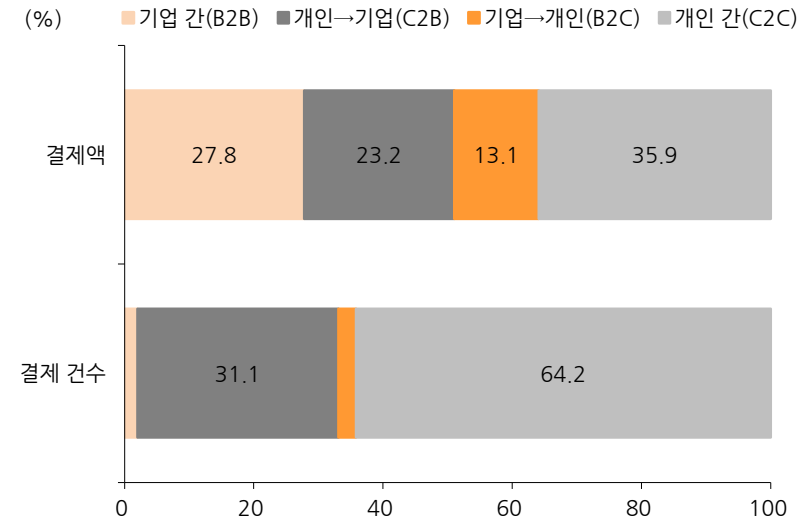
자료: Visa Onchain Analytics(Allium), 한화투자증권 리서치센터

스테이블코인 기업 결제 확대와 함께 운영자금 지급 수단으로 부상

❖ 기업의 대금 수취와 운영비 지급이 결제 확대의 중심축으로 부상

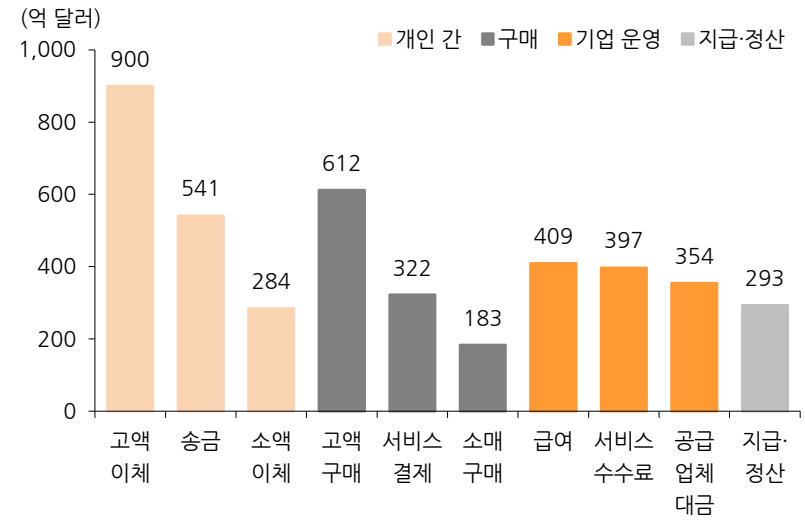
- ✓ 2026년 1~9월 스테이블코인 결제액(Allium 기준)은 약 4,820.0억 달러로 전년 동기(2025년 1~9월) 대비 약 45.4% 증가. 기업이 지급하거나 수취한 결제는 전체 결제액의 약 64.1%, 전체 결제 건수의 약 35.8%를 차지. 상대적으로 거래 규모가 큰 기업 관련 결제가 결제액의 상당 부분을 차지
- ✓ 기업 간 결제(B2B)는 약 1,340.0억 달러로 전년 동기 대비 약 36.0% 증가. 기업이 수취한 결제(기업 간·개인→기업)는 약 2,460.0억 달러로 전체의 약 51.0%를 차지했으며, 전년 동기 대비 약 37.6% 증가. 기업의 대금 수취가 주요 활용처로 부상
- ✓ 사용 목적별로 급여·서비스 수수료·공급업체 대금 등 기업 운영비 지급(약 1,160.0억 달러)이 주요 결제 항목으로 확인. 각 항목의 결제액이 소매 구매(약 183.0억 달러)를 상회하며, 스테이블코인이 기업의 일상적인 자금 집행에도 활용되는 모습
- ✓ 2027년에는 기업의 대금 수취뿐 아니라 급여·공급업체 대금 등 정기적인 운영비 지급으로 스테이블코인 활용이 확대될 전망. 기업의 결제·회계 시스템 연계와 반복적인 거래 수요 확보 여부가 지속적인 성장의 핵심 변수로 작용

지급·수취 주체별 스테이블코인 결제액·건수 비중



주: 데이터는 2026년 1~9월 기준
자료: Allium, 한화투자증권 리서치센터

주요 사용 목적별 스테이블코인 결제액



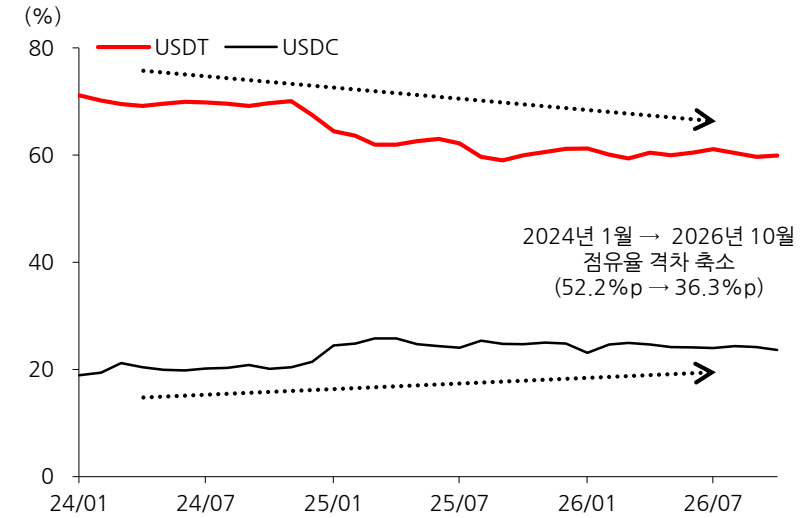
주: 데이터는 2026년 1~9월 기준
자료: Allium, 한화투자증권 리서치센터

스테이블코인 USDT · USDC, 사용처별 경쟁구도 차별화

❖ 2027년 스테이블코인 경쟁은 공급 규모뿐 아니라 이체·결제·정산 등 사용처별 활용 기반에 따라 차별화될 전망

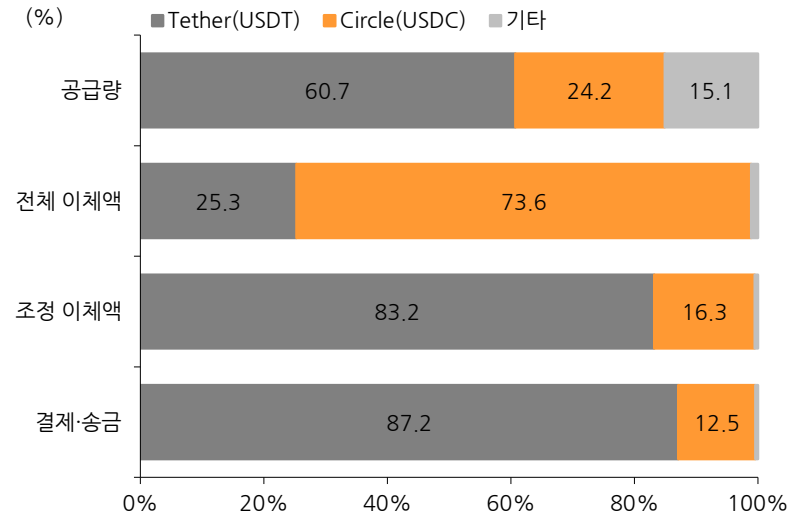
- ✓ 10월 말 공급량 기준 USDT와 USDC의 비중은 각각 약 60.7%, 약 24.2%로 USDT가 우위. 반면 2026년 1~10월 누적 전체 온체인 이체액에서는 USDC가 약 73.6%를 차지해, 공급 규모와 이체 활동의 점유율은 서로 다른 모습
- ✓ 자동매매 등 비유기적 거래를 제외한 조정 이체액에서는 USDT 약 83.2%, USDC 약 16.3%, 결제·송금으로 분류된 거래에서는 USDT 약 87.2%, USDC 약 12.5%로 USDT가 우위
- ✓ 이는 공급량이나 전체 이체액만으로 실제 결제 활용도와 경쟁력을 판단하기 어렵다는 의미. USDC는 전체 온체인 이체액, USDT는 조정 이체액과 결제·송금에서 강점을 보임
- ✓ 2027년에는 기존 공급·유통 기반에 더해 거래소와의 연계, 기업 결제·정산 서비스 확대, 온체인 금융 내 채택이 사용처별 경쟁력을 좌우할 전망. 시장점유율과 함께 각 영역에서 반복적인 이용 수요를 확보하는지가 중요

USDT, USDC 점유율 비교



자료: DefiLlama, 한화투자증권 리서치센터

주요 발행사의 스테이블코인 공급·이체·결제 점유율 비교



주: 데이터는 2026년 1~10월 기준, 공급량 데이터는 2026년 10월 31일 기준
자료: Visa Onchain Analytics(Allium), DefiLlama, 한화투자증권 리서치센터

스테이블코인 유통망 중심 경쟁 확대

❖ 2027년 신규 스테이블코인은 대형 플랫폼 연계와 유통 기여도 기반 보상을 통해 초기 사용처와 유통 기반 확보 경쟁을 본격화할 전망

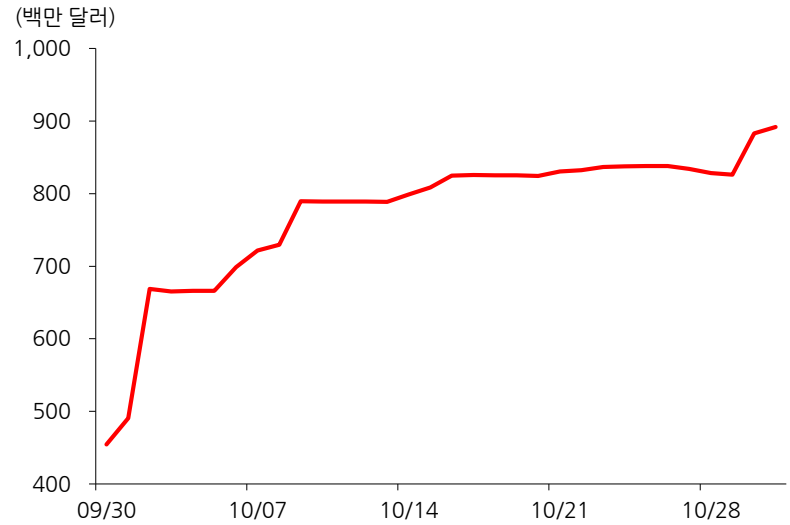
- ✓ 9월 30일 출시된 OUSD는 Coinbase·Mastercard·Shopify·Stripe·Visa 등 200곳 이상의 파트너를 기반으로 유통망 확보 추진. 기존 결제·커머스 플랫폼과의 연계는 초기 고객 접점과 사용처를 넓히는 기반으로 작용
- ✓ OUSD는 준비자산 운용수익을 유통 파트너에 배분하고, 월별 보유·유통 실적에 따라 지분 취득 기회도 부여. 발행사에 집중되던 경제적 이익을 유통 참여자와 공유해 고객 유치와 사용 확대 유인 강화
- ✓ 무료 발행·상환은 직접적인 비용 부담을 줄이고, 기존 결제·지갑·카드 서비스와의 연동은 기업의 도입 편의성을 높이는 요인. 다만 서비스 연계와 보상 제공이 지속적인 이용 수요로 이어지는지가 중요
- ✓ 2027년에는 제휴사 수보다 연계 서비스의 실제 가동과 반복적인 결제 이용, 보유 잔액 및 유통량 확대가 경쟁력을 좌우할 전망. 초기 보상에 따른 유입을 지속적인 사용·보유 수요로 연결하는 것이 핵심

주요 스테이블코인의 유통 파트너 보상 구조 비교(USDC, USDG, OUSD)

구분	USDC	USDG	OUSD
발행·운영	Circle	Paxos(싱가포르·EU 법인), Global Dollar Network	Bridge(Stripe 자회사) 발행, Open Standard 운영
출시	2018년	2024년 말	2026년 9월 30일
보상 방식	Coinbase에 플랫폼 내 잔액 준비자산 수익 100%, 그 외 잔여 수익 50%	파트너 플랫폼 내 잔액 준비자산 수익 최대 100%	파트너가 유발한 공급·활동에 비례
지분 배분	없음	없음	창립 5사 동일 지분. 지분 대부분을 기여도에 따라 파트너에 배분 예정
파트너	Coinbase 등	150곳 이상	200곳 이상

자료: Circle, Coinbase, Global Dollar Network, Open Standard, 한화투자증권 리서치센터

OUSD 유통량



자료: DefiLlama, 한화투자증권 리서치센터

스테이블코인 지니어스법 시행, 규제 준수 역량이 경쟁력으로

❖ 2027년에는 스테이블코인 인가체계 도입과 세부 운영요건 구체화가 금융기관의 시장 진입과 발행사의 사업 확장을 좌우할 전망

- ✓ 미 재무부는 지니어스법의 예상 시행일을 2027년 1월 18일로 제시하며 미국 내 스테이블코인 발행 인가체계 적용을 준비. 제도 시행은 금융기관과 기업의 참여 기반을 넓히는 계기로 작용할 전망
- ✓ 연준은 9월 24일 준비자산·자본·위험관리 기준과 은행 자회사의 발행 인가 절차를 제안하며 감독체계 구체화 추진. 발행사의 사업 확장은 인가 취득뿐 아니라 준비자산 관리와 상환 대응, 내부통제 역량에 따라 달라질 전망
- ✓ 지니어스법은 발행사가 보유자에게 단순 보유에 따른 이자·수익을 지급하는 것을 금지. 유통 파트너와의 사업 수익 공유는 보유자 보상과 구분되지만, 구체적인 지급 구조와 최종 규정에 따라 허용 범위가 달라질 수 있어 유통 확대 전략에도 영향을 미칠 전망
- ✓ 규제 구체화는 제도권 도입의 기반을 마련하는 동시에 자본·유동성 확보와 내부통제에 필요한 비용을 높이는 요인. 안정적인 상환 능력과 규제 대응 역량을 갖추고, 관련 비용을 감당할 수 있는 사용처와 유통 규모를 확보한 사업자 중심으로 차별화 예상

미국 스테이블코인 규제의 단계별 적용

일자	기관	내용
2025년 7월 18일	의회	지니어스법 제정
2025년 9월 19일	재무부	사전입법예고
2025년 12월 16일	FDIC	은행 자회사 발행 신청 절차 규칙안
2026년 2월 11일	NCUA	신용조합 자회사 발행 신청 절차 규칙안
2026년 2월 25일	OCC	준비자산·자본·상환·이자 지급 금지 규칙안
2026년 4월 8일	FinCEN·OFAC	AML·제재 준수 프로그램 규칙안
2026년 7월 18일	지니어스법	규칙 마련 법정 기한(제정 후 1년)
2026년 9월 24일	연준	준비자산·자본·위험관리, 자회사 신청 절차 규칙안
2026년 10월 21일	OCC	최종 규칙 발표
2027년 1월 18일	지니어스법, OCC	지니어스법, OCC 최종 규칙 시행
2028년 7월 18일	지니어스법	전환기간 종료(제정 후 3년)

자료: 미국 의회, 재무부, 연준, OCC, FDIC, NCUA, FinCEN, 한화투자증권 리서치센터

스테이블코인 이자·보상 규정(OCC 10월 21일 최종 규칙 기준)

구분	규정 요지	근거
법 조문	보유·사용·보관만을 이유로 한 이자·수익 지급 금지(현금·토큰 등 형태 불문)	지니어스법 4(a)(11)
추정 조항	계열사·제3자 지급 약정을 위반으로 추정하던 규칙안 조항 삭제	OCC 최종 규칙 15.10(c)(4)
판단 방식	계약별 사실관계에 따라 개별 판단	OCC 최종 규칙 15.10(c)(4)
우회 지급	대리인을 통한 우회 지급 불가	OCC 최종 규칙 15.10(c)(4)·(6)
기존 프로그램	법 제정 전부터 운영된 보상 프로그램도 같은 기준 적용(예외 없음)	OCC 최종 규칙 15.10(c)(4)
소액 지급	소액·부수적 지급에 대한 면제 기준 미도입	OCC 최종 규칙 15.10(c)(4)

자료: 미국 의회, OCC, 언론 보도, 한화투자증권 리서치센터

스테이블코인 예금토큰과 역할 분화

❖ 2027년에는 스테이블코인·예금토큰·토큰화 국채·MMF의 용도별 활용이 구체화되고, 수단 간 연계의 중요성이 높아질 전망

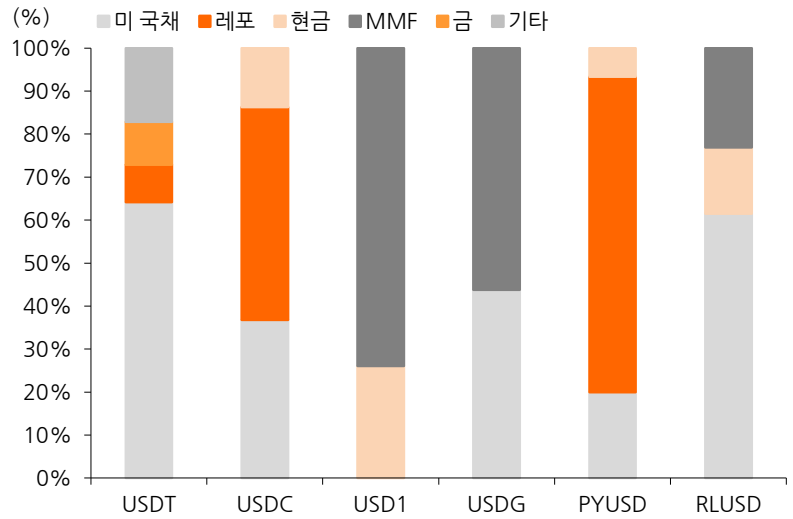
- ✓ 스테이블코인은 폭넓은 이전성과 유통망을 바탕으로 기관·플랫폼 간 지급에 활용되는 반면, 예금토큰은 발행 은행에 대한 예금채권을 유지하며 기존 기업의 자금관리·회계·규제 준수 체계와 연계. 이용 목적과 거래 상대방에 따라 활용 방식이 달라질 전망
- ✓ 토큰화 국채·MMF는 단기 운용수익을 추구하는 수단으로, 지급에 대비한 자금과 여유자금을 구분해 관리하는 데 활용 가능. 다만 결제 수단으로 전환하는 데 필요한 환매 시간과 유동성에 따라 자금 운용 범위가 달라짐
- ✓ 기업·기관은 은행 내 자금을 예금·예금토큰으로 관리하고, 외부 기관·시장·지갑으로 지급할 때 스테이블코인을 활용하며, 여유자금은 토큰화 국채·MMF로 운용하는 구조를 고려 가능. 기능 분담이 확산되려면 수단 간 전환과 이전이 원활하게 이뤄져야 함
- ✓ 2027년에는 개별 상품의 발행 확대와 함께 이들을 연결하는 자금관리·결제·정산 서비스가 중요해질 전망. 기밀성과 규제 준수를 갖추고, 금융기관·네트워크 간 상호운용성을 높여 전환 비용과 처리 시간을 줄이는 것이 활용 확대의 핵심

온체인 현금성 자산의 기능별 비교

구분	스테이블코인	예금토큰	토큰화 국채·MMF
주요 용도	가상자산 거래·결제	기업 자금관리·기관 정산	단기자금 운용·담보 활용
자산 성격	법정통화 가치에 연동한 토큰	은행 예금을 토큰으로 표시	국채·단기금융상품 펀드 지분
유통 범위	거래소·DeFi·개인 및 기업 지갑	은행이 승인한 고객·거래 상대방	투자 요건을 충족한 투자자·승인 지갑
보유 수익	발행사 이자 지급 없음	예금·상품 조건에 따름	편입 자산 운용수익 반영
규제 체계	지니어스법(2027년 1월 18일 시행)	은행 규제·감독	증권·펀드 규제
대표 사례	USDT, USDC, USDG, OUSD	JPM Coin	BUIDL, BENJI, USYC

자료: 언론 보도, 한화투자증권 리서치센터

주요 스테이블코인의 준비자산 구성



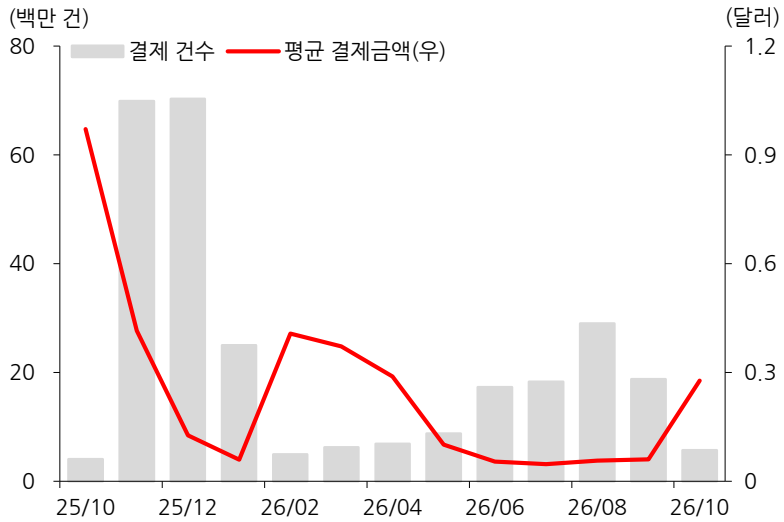
자료: Blockworks, 한화투자증권 리서치센터

스테이블코인 AI 결제, 대규모 잔액보다 초소액 · 고빈도 사용처

❖ AI 에이전트 결제는 2027년 스테이블코인의 사용처 확대에 기여하겠으나, 공급 확대를 주도하기에는 초기 단계

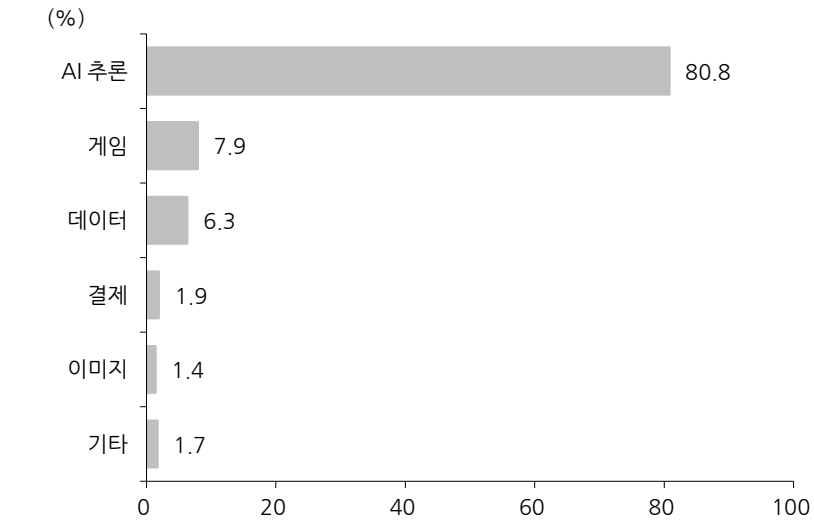
- ✓ x402의 월 결제 건수는 2025년 12월 약 7,030.1만 건에서 2026년 10월 약 569.2만 건으로 감소해, 초기 확산 이후 지속적인 이용 수요를 확보해 가는 단계
- ✓ 평균 결제금액도 2025년 10월 약 0.97달러에서 2026년 7월 약 0.05달러까지 떨어졌고 10월에도 약 0.28달러에 그쳐, 현재 활용은 대규모 자금 이전보다 디지털 서비스의 초소액 결제에 집중
- ✓ 최근 30일 x402 · MPP(Machine Payments Protocol) 결제액의 약 80.8%가 AI 추론 서비스에서 발생. API 등 디지털 서비스의 사용량 기반 과금이 초기 수요를 형성하고 있으며, 향후 서비스와 이용자 저변 확대가 성장의 주요 변수
- ✓ 2027년에는 실제 서비스 이용 확대와 안정적인 결제 처리가 활용 증가를 뒷받침할 전망. 다만 소액의 스테이블코인을 반복 사용하는 구조에서는 결제 건수가 늘어도 보유 잔액 수요는 제한적일 수 있어, 공급 확대 효과는 결제 규모와 상시 보유 잔액이 함께 증가하는지에 좌우될 전망

x402 결제 건수, 평균 결제금액



주: 평균 결제금액 = 결제액 ÷ 결제 건수
자료: Visa Onchain Analytics(Allium), 한화투자증권 리서치센터

AI 에이전트 결제의 서비스별 구성



주: 최근 30일 결제액 기준(2026년 10월 31일 기준)
자료: Visa Onchain Analytics(Allium), 한화투자증권 리서치센터

IV

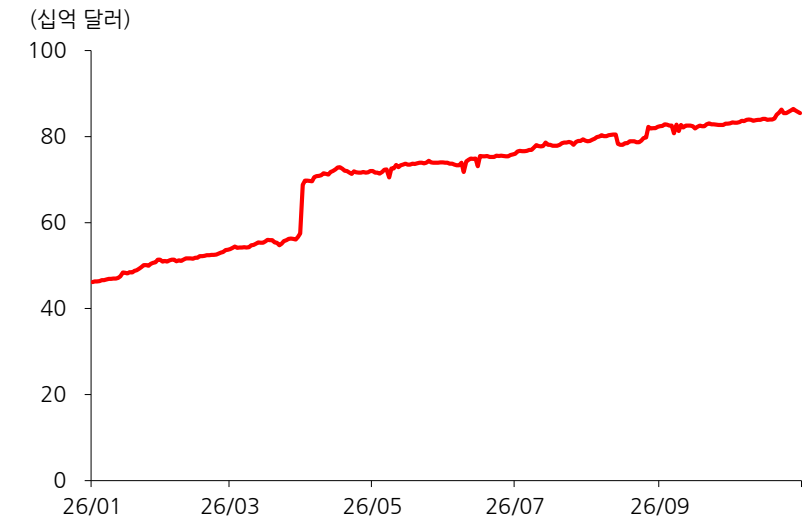
RWA

RWA 자산 활용도가 중요해지는 시장

❖ 2027년에는 유통망 확대와 금융서비스 연계를 통해 성장 기반을 넓혀갈 전망

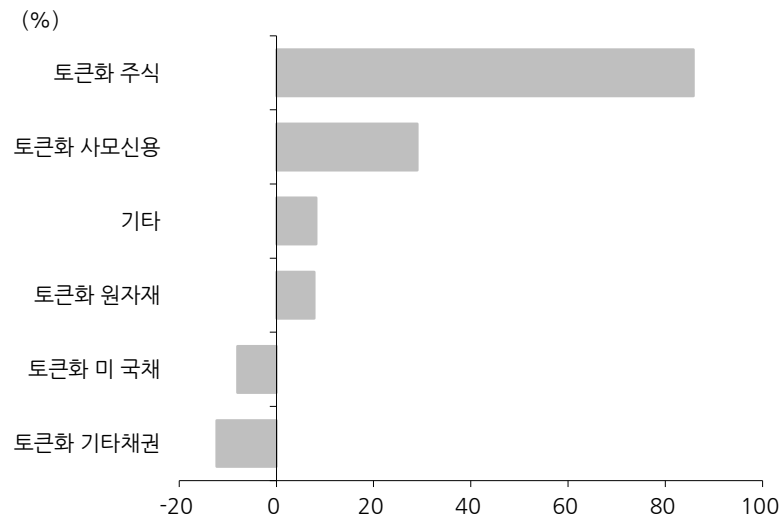
- ✓ 10월 말 RWA 시장은 약 855.2억 달러로 6월 말 대비 약 12.7% 성장. 같은 기간 토큰화 주식 비중도 약 2.5%에서 약 4.2%로 높아지며 자산 구성의 다변화가 진행
- ✓ 발행 규모 확대에 비해 금융서비스 활용은 초기 단계. 10월 31일 DefiLlama 기준 온체인 자산 활용도는 약 13.8%로, 토큰화된 자산을 실제 거래·담보·운용에 연결하는 것이 추가 성장의 주요 과제
- ✓ 2027년에는 거래소·지갑을 통한 유통망 확대가 투자자 접근성과 신규 자금 유입을 뒷받침하고, 담보·대출·운용 서비스와의 연계가 단순 보유를 넘어 반복적인 이용 수요를 형성할 전망
- ✓ 국채·MMF는 담보 및 유동성 관리, 주식은 거래와 담보대출, 펀드는 투자 목적에 맞춘 포트폴리오 구성 등으로 활용이 확대될 전망. 자산별 권리 구조와 규제 요건, 유통 여건에 따라 성장 속도는 차별화
- ✓ 이에 따라 2027년에는 발행잔액 증가와 함께 실제 거래 유동성, 금융서비스에 활용되는 자산 비중, 반복 이용 수요가 시장 성장의 지속성을 판단하는 주요 기준으로 부각될 전망

RWA 전체 시장 규모



자료: rwa.xyz, 한화투자증권 리서치센터

RWA 섹터별 하반기 성장률 비교



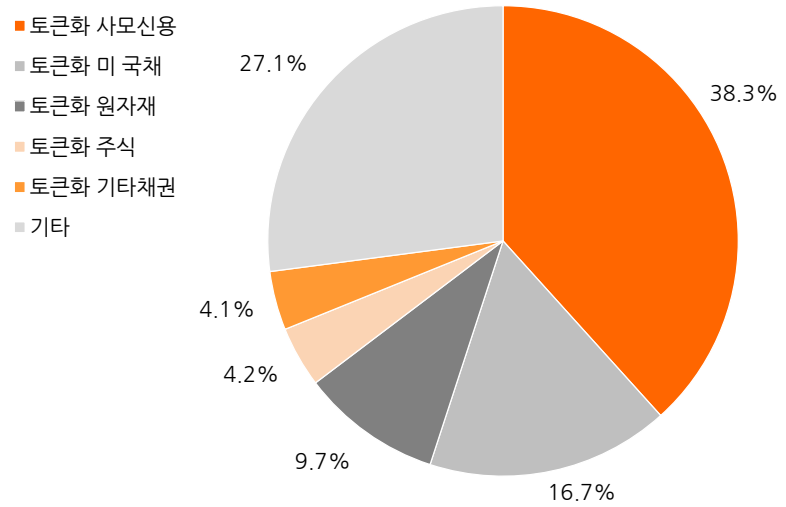
주: 2026년 6월 말 대비 2026년 10월 말 비교
자료: rwa.xyz, 한화투자증권 리서치센터

RWA 토큰화 미 국채 · MMF, 담보 활용으로 성장 동력 다변화

❖ 2027년에는 토큰화 미 국채 ·MMF의 운용수익을 유지하면서 거래 여력을 확보하려는 담보 활용 수요가 확대될 전망

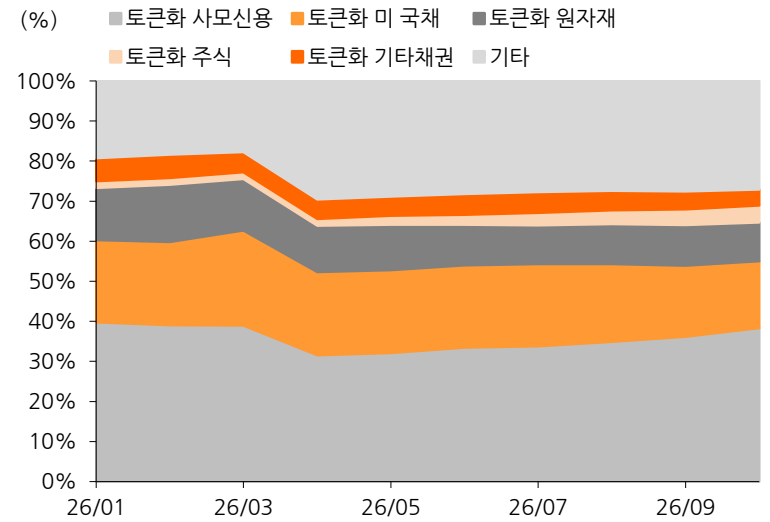
- ✓ 10월 말 토큰화 미 국채 ·MMF의 유통잔액은 약 142.9억 달러로 6월 말보다 약 8.0% 감소. 향후 성장에는 신규 발행뿐 아니라 기존 상품의 담보 활용 등 보유 유인을 높이는 사용처 확대가 중요
- ✓ 9월 28일 Franklin Templeton과 Bybit은 Benji 플랫폼에서 발행된 토큰화 MMF 수익증권을 거래 담보로 활용하는 서비스 도입. 적격 기관고객은 MMF 수익증권을 거래소 밖에 보관하면서 USDT ·USDC 거래 신용한도를 확보하는 방식으로, 펀드 운용수익과 거래 여력을 함께 확보하는 활용 사례
- ✓ 2027년에는 이러한 담보 활용이 확대되면서 토큰화 미 국채 ·MMF 상품 간 경쟁도 수익률에서 담보 활용의 편의성과 유동성으로 확장될 전망. 담보 인정비율, 플랫폼 연계, 환매 ·정산 편의성 등이 경쟁 요소로 부상
- ✓ 다만 담보 활용의 경제성은 담보 인정 비율과 조달비용, 환매 ·담보 해제에 소요되는 시간에 따라 차별화. 운용수익을 유지하더라도 추가 거래 여력의 편익이 비용과 위험을 웃돌아야 실질적인 활용 수요 확대로 이어질 전망

RWA 섹터별 비중



주1: 데이터는 2026년 10월 31일 기준
주2: rwa.xyz 기준 토큰화 미 국채는 토큰화 MMF를 포함
자료: rwa.xyz, 한화투자증권 리서치센터

RWA 섹터별 비중 추이



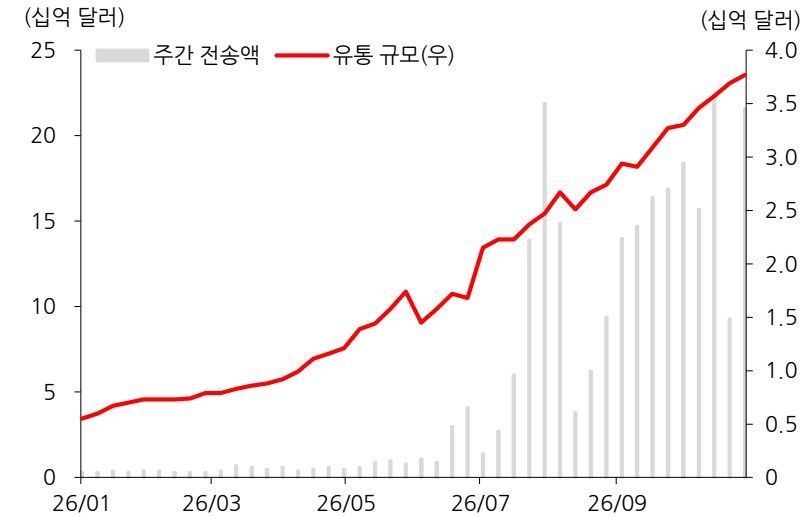
주: rwa.xyz 기준 토큰화 미 국채는 토큰화 MMF를 포함
자료: rwa.xyz, 한화투자증권 리서치센터

RWA 토큰화 주식은 유통망 확대 이후 이용 지속성이 성장의 관건

❖ 2027년에는 투자자 유입을 반복 거래와 금융서비스 활용으로 연결하는 토큰화 주식 플랫폼의 경쟁력이 강화될 전망

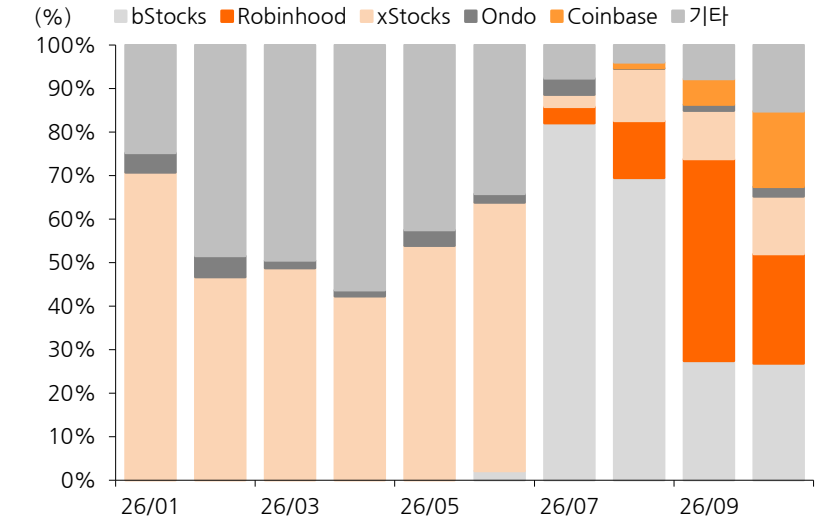
- ✓ RWA 시장 전반에서 보유 자산의 활용처 확대가 성장 과제로 부각
- ✓ 토큰화 주식도 거래량 증가만으로 지속적인 투자수요 확대를 판단하기는 어려움. 단기 매매와 다른 토큰과의 교환이 포함되는 만큼, 신규 자금 유입과 고객 기반 확대가 동반되는지가 중요
- ✓ 2027년에는 지원 종목 확대가 투자자 유입의 기반으로 작용하고, 안정적인 매매 유동성과 담보·대출 등 금융서비스 연계가 고객의 반복 이용과 자산 보유를 유도하는 차별화 요인이 될 전망
- ✓ 이에 따라 플랫폼의 성장 지속성은 신규 고객과 자금의 유입이 반복 거래로 이어지고, 거래 목적의 이용이 담보·대출 등으로 확대되는지에 따라 달라질 전망

토큰화 주식 유통 규모와 주간 전송액



자료: Blockworks, 한화투자증권 리서치센터

토큰화 주식 발행사별 DEX 거래대금 비중



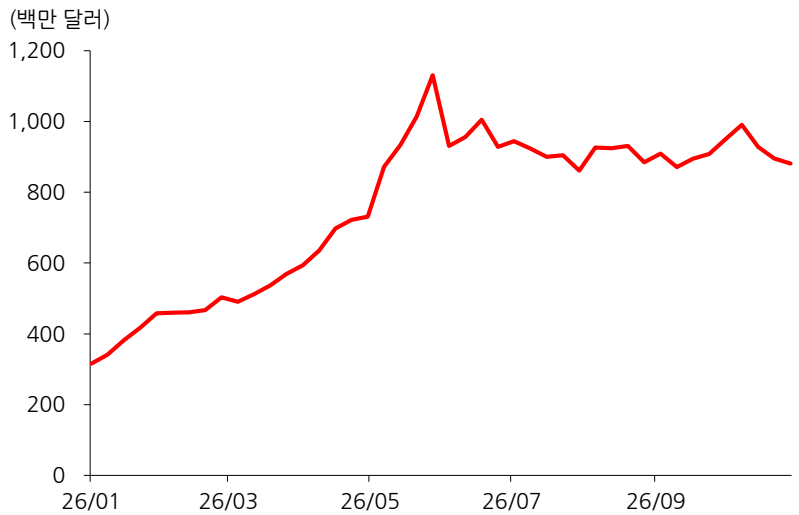
자료: Blockworks, 한화투자증권 리서치센터

RWA 기초자산 전환 경로가 경쟁력을 좌우

❖ 2027년 토큰화 주식 경쟁은 거래 접근성에서 기초자산 전환 구조와 체결 품질로 확대될 전망

- ✓ 9월 21일 Ondo는 승인된 기관이 Alpaca 계좌의 기초주식을 토큰으로 전환하거나, 토큰을 반환해 기초주식을 돌려받는 현물전환(in-kind conversion) 서비스를 출시. 주식 매도와 재매수 없이 토큰과 기초주식을 직접 전환하는 경로는 시장조성자의 현금조달·재고 조정 부담을 낮춰 호가 스프레드 축소와 유동성 공급 확대를 지원할 수 있음
- ✓ 동일한 기초주식을 추종하는 토큰이라도 발행자별 법적 권리, 전환 가능 주체와 조건, 유동성 공급 방식에 따라 가격 괴리와 실제 체결비용이 달라질 수 있음. 전환 경로의 존재뿐 아니라 시장조성자가 이를 얼마나 원활하게 이용할 수 있는지가 체결 품질을 좌우
- ✓ 다만 토큰의 24시간 거래가 기초주식의 상시 전환·헤지를 보장하지는 않음. 기초주식 시장이 닫히는 정규장 외 시간과 주말에는 시장조성자의 재고·가격 위험이 커져, 호가 스프레드 확대와 시장 깊이 감소로 이어질 가능성
- ✓ 2027년에는 지원 체인과 종목 수 확대에 더해 기초자산 전환의 효율성, 가격 괴리와 체결비용 관리, 정규장 외 유동성 유지 능력이 플랫폼의 차별화 요인으로 작용할 전망. 투자자 접근성 확대를 실제 거래 수요로 연결하려면 다양한 거래시간과 주문 규모에서 안정적인 체결 품질을 확보하는 것이 중요

Ondo의 토큰화 주식 유통 규모



자료: Blockworks, 한화투자증권 리서치센터

주요 토큰화 주식 발행사의 기초자산 전환 구조 비교

구분	Ondo Stocks	xStocks	Backpack
발행 주체	Ondo Global Markets	Backed Assets (JE)	Backpack Securities
법적 형태	기초주식 수익률 연동 채무증권, 직접 주주권 없음	기초주식 담보부 추종증권, 직접 주주권 없음	기초주식 보유 SPV에 대한 청구권 토큰
기초주식 보관	Alpaca 등 중개·수탁기관	수탁기관 1:1 보관, 담보대리인 관리	SPV 보유, 중개·수탁기관 이용
현물전환	승인 기관만 전환 가능	발행사·Alpaca 고객확인(KYC) 후 전환 가능	이용 자격 충족 시 Backpack 계좌를 통한 1:1 전환 가능
배당	세후 배당 자동 재투자	세후 배당 자동 재투자	배당금 자동 재투자 후 추가 토큰 지급

자료: Ondo, Backed, Backpack, 한화투자증권 리서치센터

RWA 미국 토큰화 주식 시장, 거래 종목 확보와 실제 수요 검증이 관건

❖ 2027년 미국 토큰화 주식 시장은 거래 대상 확보와 실제 수요 검증 단계에 진입할 전망

- ✓ SEC는 9월 17일 토큰화 NMS 주식을 허가성 AMM에서 거래하는 플랫폼과 일정 유동성 공급자에 조건부 혁신면제를 발표. 대상 토큰은 동일 종류 기초주식과 동등한 배당·의결권 등을 제공해야 하며, 단순 가격 연동형 구조는 제외. 제3자 토큰화에는 원주 발행사의 이의제기 권한을 인정
- ✓ 이러한 제도에서는 제3자 플랫폼의 기술적 구현뿐 아니라 거래 대상 종목 확보가 사업 확대의 주요 변수. OKX·ICE 합작 플랫폼 OKXICE의 거래 계획에 11월 4일 기준 62개사가 이의를 제기하며 발행사 수용 여부가 종목 확대의 주요 변수로 부상
- ✓ Nasdaq과 NYSE도 발행사 주도형 토큰화와 제도권 2차거래 인프라 구축을 추진. Nasdaq은 공식 주주명부와 온체인 기록을 연결하는 발행사 중심 토큰화를 2027년 상반기부터 운영할 계획이며, NYSE는 24시간·주 7일 거래와 온체인 결제를 지원하는 별도 디지털 거래 플랫폼 및 이전대리인 인프라를 개발 중
- ✓ 2027년에는 발행사 관여, 주주권 보전, 공식 주주명부·수탁체계와의 연결이 명확한 구조가 제도권 확장에 유리할 전망. 기초주식의 1:1 보관만으로 동일한 주주권이 보장되지는 않는 만큼, 배당·의결권의 실제 귀속과 제3자 파산 시 기초자산 보호 구조가 중요. 이러한 기반 위에서 지속적인 투자수요와 충분한 매매 유동성을 확보하는지가 시장 안착을 좌우할 전망

SEC 토큰화 증권 분류

유형	핵심 구조
발행사 주도형 (Issuer-sponsored)	발행사가 자기 주식을 직접 토큰으로 발행, 주주명부에 그대로 기록
제3자 수탁형 (Custodial)	DTC 등에 맡긴 주식의 권리를 토큰으로 기록
연계증권형 (Linked Security)	제3자가 주식·ETF 가격을 따르는 별도 증권 발행
파생계약형 (Security-Based Swap)	주식 없이 가격 변동 손익만 주고받는 계약

자료: SEC, 한화투자증권 리서치센터

SEC 혁신면제의 허용 범위와 주요 조건

구분	주요 내용
대상 자산	토큰화된 미국 상장주식(NMS 주식), 제3자 발행 토큰 포함
거래 구조	토큰화 증권 전용 플랫폼에서 허가성 AMM 방식 온체인 거래 허용
규제 면제	거래소 등록, 일부 유동성 공급자의 딜러 등록 의무를 5년간 조건부 면제
권리 요건	기존 주식과 같은 권리 제공
제3자 토큰화	발행사에 사전 통지, 이의제기 기회 부여
기술·거래 조건	공개·감사 가능한 스마트 컨트랙트를 퍼블릭 블록체인에 배포 종목·거래량 제한, 원주 거래정지 시 함께 정지
운영·공시 요건	운영 30일 전 공시·SEC 통지, 운영·거래 정보 공개

자료: SEC, 한화투자증권 리서치센터

RWA 기존 증권시장과의 연결이 기관 채택을 뒷받침

❖ 2027년에는 기존 증권의 권리·수탁체계를 기반으로 토큰화 서비스의 활용처와 지원 네트워크가 확대될 전망

- ✓ 기존 증권의 권리와 수탁체계를 유지하면서 블록체인에서 담보 제공·거래·결제에 활용하는 구조가 실거래 검증을 거쳐 서비스 제공 단계로 진입
- ✓ DTCC는 7월 15일 DTC 보관 증권을 토큰으로 전환해 담보 제공·증권대차·국채 및 레포 결제 등에 활용하는 실거래 검증을 완료. 기존 증권시장 인프라와 블록체인을 연계한 업무 처리 가능성을 제시
- ✓ 10월 28일 DTCC는 토큰화 서비스를 출시(DTC 참가사 20곳 이용 계약). 출시 초기에는 DTC 보관 증권과 1:1로 연계된 미국 주식·ETF·국채를 Canton·Besu에서 지원하고 2027년 Stellar(상반기)·Circle Arc(하반기)로 확대할 계획. 증권시장과 퍼블릭 네트워크를 연결하는 범위가 확대될 전망. 지원 네트워크 확대는 기존 투자자 보호체계를 유지하면서 외부 금융서비스와의 연계 가능성을 넓히는 방향으로 진행될 전망
- ✓ 2027년 기관 채택 확대는 지원 네트워크 수뿐 아니라 실제 거래·담보 이동의 반복 이용 여부가 좌우. 금융기관·네트워크 간 자산 이전과 결제가 원활하게 연결되고, 기존 업무 대비 처리시간·비용 절감 효과가 입증되는지가 핵심 변수

DTCC 토큰증권 추진 단계와 향후 일정

구분	내용
2025년 12월 11일	DTC, SEC 무조치 의견서 수령
2026년 5월 4일	토큰화 서비스 일정 발표(7월 실거래, 10월 출시)
2026년 5월 12일	담보 플랫폼(Collateral AppChain) Chainlink 연동 발표
2026년 5월 27일	Stellar 연계 계획 발표(Canton에 이은 두 번째 퍼블릭 체인)
2026년 7월 15일	DTC 보관 증권 토큰화 실거래(담보·대차·국채 레포·주식 DVP/DVD·CCP 마진). Canton·Besu 사용
2026년 10월 28일	DTCC 토큰화 서비스 출시
2026년 4분기(예정)	Collateral AppChain 가동
2027년(목표)	DTC 토큰화 자산 Stellar(상반기)·Circle Arc(하반기) 연계

자료: DTCC, 언론 보도, 한화투자증권 리서치센터

DTCC 토큰화 프로젝트의 기관 참여 범위(총 38곳)

구분	기관
시장 인프라	Nasdaq, New York Stock Exchange, CME Group, Tradeweb
자산운용	BlackRock, Invesco, State Street Investment Management, Vanguard
은행·증권	BNP Paribas Securities, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Societe Generale, Marex
시장조성·트레이딩	Citadel Securities, Virtu Financial, Flow Traders, DRW, Velocity Capital
디지털자산·수탁	Circle, Ondo Finance, BitGo Bank & Trust, Fireblocks, Blockdaemon, Talos, HIFI, Temple Digital Group, Prometheum Capital, Alpaca, DriveWealth
지수·데이터	FTSE Russell, S&P Dow Jones Indices, Chainlink
네트워크·기술	Digital Asset Holdings, LF Decentralized Trust, Kaleido, Microsoft, Broadridge, BetaNXT

자료: DTCC, 한화투자증권 리서치센터

RWA 국내 토큰증권 시장은 실제 투자수요와 유통 여건이 시장 성장을 좌우

❖ 2027년 2월 토큰증권 관련 개정법 시행 예정. 실제 투자 수요와 유통 여건이 시장 성장 속도를 좌우할 전망

- ✓ 2027년 2월 4일 토큰증권 제도 시행을 계기로 기관전용 사모 MMF·사모사채, 비상장주식 신탁수익증권, 공모 조각투자증권의 분산원장 기반 발행·관리가 시작될 전망. 국내 토큰화의 범위가 조각투자에서 기존 금융상품으로 확장
- ✓ 기존 투자매매·중개 인가 범위에서 토큰증권을 취급할 수 있어 증권사의 상품 구조화·발행주선·판매 역할이 확대될 전망. 발행기업·기관고객과 판매채널을 확보한 증권사가 상품 공급과 투자자 유입을 연결하는 주요 주체로 부상할 것으로 예상
- ✓ 다만 발행 허용과 유통채널 확대가 거래 활성화로 이어지려면 상품의 투자 매력과 충분한 매매 수요가 뒷받침돼야 함. 기초자산의 수익구조·평가 신뢰도·투자금 회수 여건에 따라 수요가 차별화되며, 초기에는 제한적인 발행·거래 규모와 시스템 구축·운영비 부담으로 사업 참여 확대와 수익화 사이에 시차가 발생할 가능성
- ✓ 2027년은 초기 상품의 발행·거래 실적을 쌓고 반복 투자수요와 운영 효율을 검증하면서 시장 기반을 넓히는 시기가 될 전망. 정형증권의 공모 토큰화 확대와 스테이블코인 연계 온체인 결제는 후속 단계로 도입 시점이 미정인 만큼, 초기 시장의 수요·운영 성과와 제도·인프라 정비 속도에 따라 시장이 점진적으로 확대될 것으로 예상

국내 토큰증권 시장의 단계별 확대 경로

구분	1단계 (2027년 2월 4일 법 시행)	2단계	3단계
기존 정형증권	펀드: 기관투자자 전용 사모 MMF 토큰화 채권: 기관투자자 전용 사모사채 토큰화 주식: 신탁방식을 이용한 비상장주식 토큰화	1단계 토큰화의 안정성, 효율성 및 시장수요를 점검하며 공모증권 토큰화 등으로 인프라 확충	스테이블코인 등을 결제수단으로 하는 온체인(on-chain) 결제 인프라 구축
신종 비정형증권	조각투자: 공모 조각투자증권 토큰화(상대적으로 권리관계가 단순하고 규모가 크지 않아 시스템 구축에 용이) ※ 단, 조각투자는 투자자보호 측면에서 기초자산의 적격성 등 관련 별도 모범규준 적용		

주: NYSE·Nasdaq 파일럿 프로그램을 참고하여 한국거래소 중심으로 상장주식 토큰화 모델 검증·시범사업 병행 예정
자료: 금융위원회, 한화투자증권 리서치센터

V

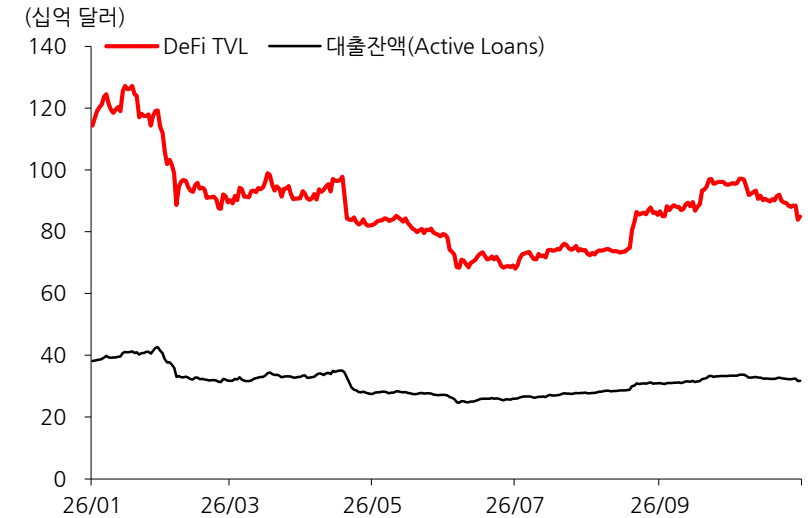
DeFi

DeFi 외형 회복보다 실제 금융활동 확대가 중요

❖ 2027년에는 금융서비스 이용 확대와 고객 기반 확장이 DeFi 시장 성장을 뒷받침할 전망

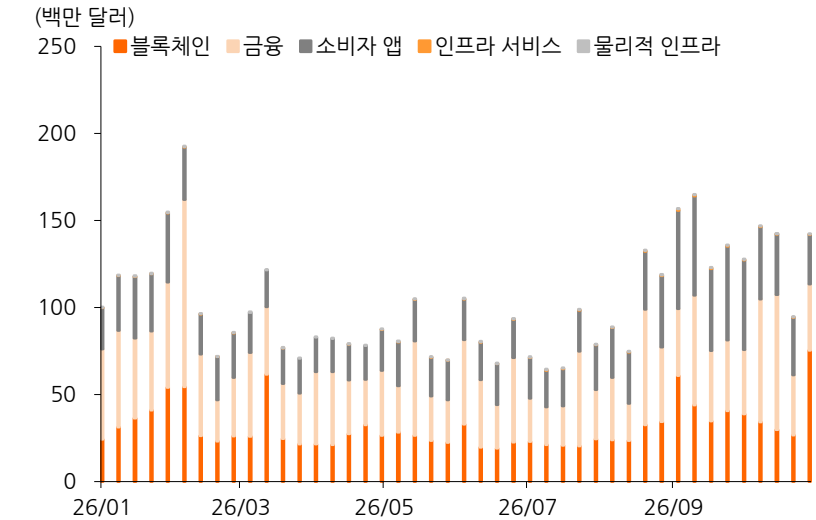
- ✓ 10월 말 DeFi 총예치금(TVL, Total Value Locked)은 약 848.9억 달러로 6월 말보다 약 22.9% 증가. 예치자산의 가격 변동도 반영되는 만큼, TVL 증감만으로 신규 자금 유입이나 이용 확대를 판단하기는 어려움
- ✓ 지속적인 성장을 위해서는 예치된 자금이 실제 대출·거래·운용으로 연결될 필요. 대출잔액과 거래량, 자금 활용률, 수수료 수익 등을 함께 살펴 가격 상승에 따른 외형 회복과 실제 금융 수요 확대를 구분해야 함
- ✓ 2027년에는 토큰화 금융자산의 거래·담보 활용, 거래소·핀테크를 통한 대출 접근성 개선, 전문 운용자가 관리하는 금융상품 확대가 기존 DeFi 이용자 밖으로 고객 기반을 넓히는 계기가 될 전망
- ✓ 다만 상품 공급과 접근성 개선이 지속적인 이용으로 이어지는지는 프로토콜별로 차이가 예상. 신규 고객을 유치하고 반복적인 거래·대출·운용 수요를 확보해 수익으로 연결하는 프로토콜 중심으로 성장이 차별화될 전망

DeFi TVL과 대출잔액



주: 대출잔액은 DefiLlama 대출 프로토콜 대출잔액(Active Loans)
자료: DefiLlama, 한화투자증권 리서치센터

DeFi 분야별 프로토콜 수익



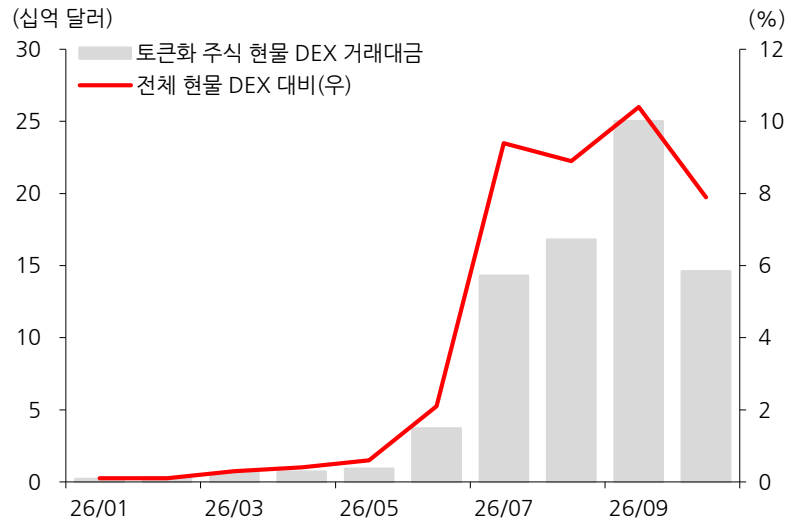
주: 금융(Finance, 거래·대출 등), 블록체인(Blockchains, L1·L2),
소비자 앱(Consumer, 런치패드·트레이딩 앱 등), 인프라 서비스(Crypto Infrastructure, 브리지 등),
물리적 인프라(Physical Infrastructure, 무선, 위치정보, DePIN 등)
자료: Blockworks, 한화투자증권 리서치센터

DeFi DEX, 토큰화 금융자산으로 거래영역 확대

❖ 토큰화 금융자산과 투자자 요건을 반영한 거래 구조가 DeFi 수요 기반을 넓힐 전망

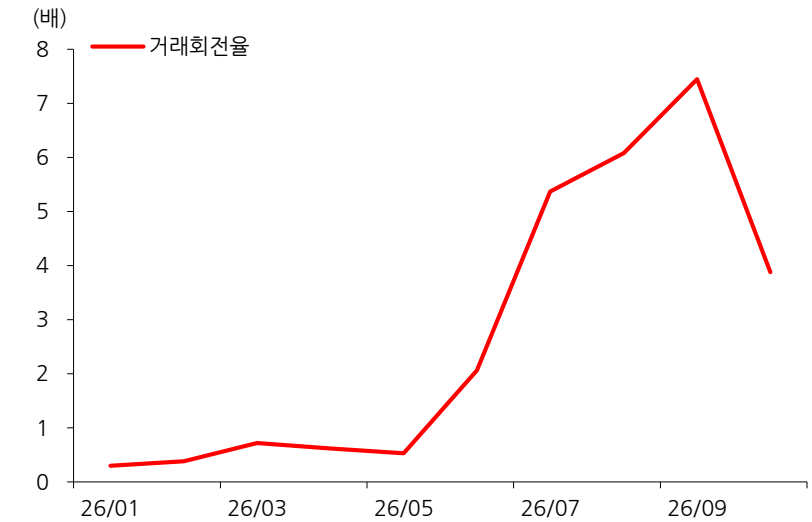
- ✓ 토큰화 주식의 현물 DEX 거래대금은 9월 약 249.7억 달러로 증가하며 전체 현물 DEX 거래대금의 약 10.4%를 차지. 10월에는 약 146.3억 달러, 비중 약 7.9%로 줄었으나 가상자산 외 금융자산으로 온체인 거래대상이 확대되는 모습
- ✓ Uniswap v4의 허가성 풀과 같은 경우, 승인된 지갑만 거래하거나 유동성을 공급하도록 설정할 수 있어, 투자자 자격과 이전 제한이 필요한 토큰화 펀드·증권의 거래를 지원
- ✓ Kraken 모회사 Payward는 Hyperliquid 기반 무기한선물을 미국 규제체계 내에서 제공하는 방안을 추진. ICE도 Trade[XYZ]와 협력해 Hyperliquid 기반 무기한선물에 규제 거래소·청산 기능을 결합하는 미국 시장 구축에 합의. 기존 DeFi 인프라와 제도권 금융회사의 결합이 구체화되는 사례
- ✓ 2027년에는 토큰화 금융자산의 거래 확대와 규제 금융회사의 온체인 인프라 활용이 신규 고객 유입을 지원할 전망. 다만 실제 서비스 출시에 필요한 규제 승인과 안정적인 유동성 확보가 선행돼야 하며, 지속적인 거래 수요와 수수료 수익 창출이 성장의 관건

토큰화 주식의 현물 DEX 거래대금 및 전체 현물 DEX 대비 비중



자료: Blockworks, DefiLlama, 한화투자증권 리서치센터

토큰화 주식 현물 DEX 거래회전율



주: 회전율 = 월간 거래대금 ÷ 월말 유통 규모
자료: Blockworks, 한화투자증권 리서치센터

DeFi DEX, 거래규모보다 체결 품질 중심의 경쟁 심화

❖ 토큰화 주식 등 거래대상 확대로 실시간 가격 반영과 체결 품질이 DEX 경쟁의 핵심으로 부상

- ✓ 토큰화 주식처럼 외부 시장가격을 추종하는 자산은 기초자산의 가격 변화를 거래가격에 신속히 반영하는 것이 중요. 가격 조정이 지연되면 차익거래 과정에서 유동성 공급자의 손실이 커질 수 있으며, 이는 유동성 공급 위축과 투자자 거래비용 증가로 이어질 가능성
- ✓ 이에 따라 거래 구조도 자산 특성에 맞춰 발전할 전망. AMM의 가격 조정·유동성 관리 기능 고도화와 함께, 전문 시장조성자의 실시간 호가나 온체인 오더북을 활용하는 방식이 확대되며 외부 가격 반영 속도와 안정적인 유동성 확보의 중요성 부각
- ✓ 1inch·Jupiter 등 거래 경로 탐색 서비스가 여러 거래소의 가격과 유동성을 비교·활용하면서, 개별 DEX는 수수료뿐 아니라 가격 충격을 포함한 총체결비용을 낮추는 것이 중요. 특히 대규모 주문에서도 유리한 가격으로 거래를 처리할 수 있는 유동성 확보가 주문 유치의 경쟁력으로 작용
- ✓ 2027년에는 거래대금 점유율과 함께 스프레드·호가 깊이·주문 규모별 슬리피지가 DEX 경쟁력을 평가하는 핵심 지표로 부상할 전망. 거래 보상에 따른 일시적인 거래량 증가보다 낮은 체결비용과 안정적인 유동성이 반복 이용으로 이어지는지가 중요

주요 DEX 거래 구조와 체결비용 비교

구분	가격 형성	유동성 공급	체결비용 구성	대표 사례
AMM	풀 내 토큰 수량 비율로 가격 결정, 차익거래로 외부 가격 반영	불특정 다수 유동성 공급자	거래 수수료, 풀 유동성 대비 주문 규모에 따른 가격 영향	Uniswap, Raydium, Meteora
온체인 오더북	지정가 주문 매칭	시장조성자·트레이더 호가	호가 스프레드, 호가 잔량 소진에 따른 슬리피지, 수수료	Hyperliquid, Lighter
RFQ·인텐트	오프체인 호가·솔버(Solver) 경쟁 결과를 온체인 정산	전문 시장조성자·솔버	시장조성자 제시 가격과 기준가의 차이, 수수료	UniswapX, 1inch Fusion, CoW Swap
허가성 풀	AMM 방식, 참여 지갑을 승인된 주소로 제한	승인된 유동성 공급자	AMM과 동일	Uniswap v4 허가성 풀
거래 경로 탐색 서비스	여러 풀·호가를 비교해 분할 체결	해당 없음	경로별 가격 영향의 합, 라우팅·네트워크 비용	1inch, Jupiter

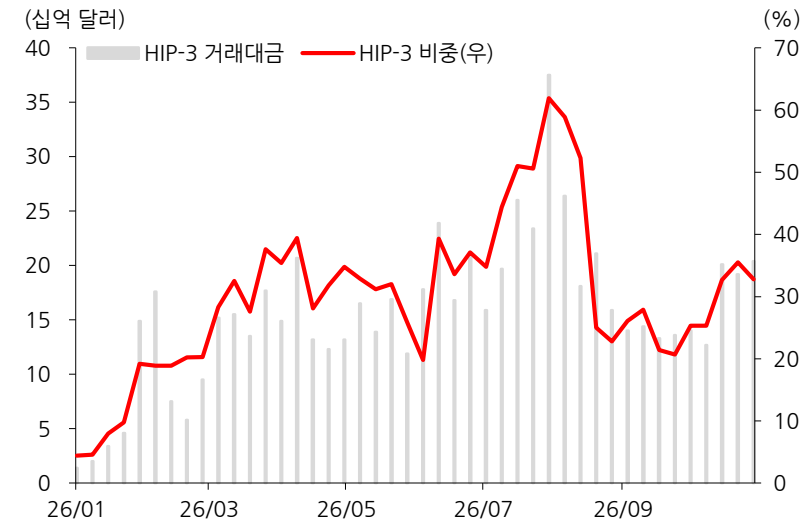
주: RFQ(Request for Quote)는 견적을 요청해 제시받은 가격으로 거래. 인텐트(intent)는 이용자가 거래 조건을 제시하면 솔버(Solver, 거래 경로를 찾아 체결하는 참여자)가 실행
자료: 각 프로토콜 공식 문서, 한화투자증권 리서치센터

DeFi 온체인 파생상품, 주식 · 상품 · 완전담보형 예측시장으로 상품군 확대

❖ 2027년에는 온체인 파생상품 시장이 주식·상품으로 거래대상을 넓히고, 이벤트 결과를 거래하는 상품으로 확대될 전망

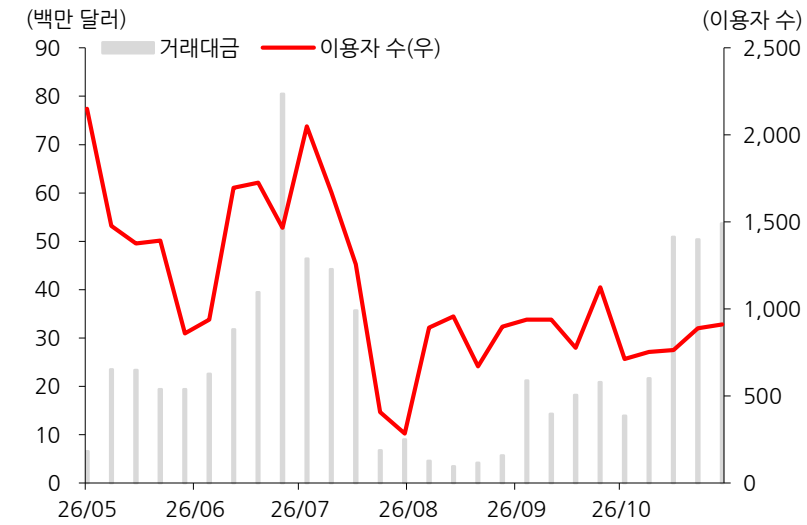
- ✓ Hyperliquid에서 주식·상품 등 실물자산 연계 무기한선물이 거래되는 HIP-3 시장의 주간 거래 비중이 연초 약 4.4%에서 7월 말 약 61.9%까지 상승. 이후 해당 비중이 감소했으나 10월 약 25.3~35.5% 수준을 유지. 가상자산 중심이던 온체인 파생상품 시장에서 전통자산의 가격 변동에 투자하려는 수요가 확대되는 모습
- ✓ 주식 연계 무기한선물은 기초주식의 소유권 없이 가격 변동에 투자하는 파생계약. 실제 주식에 대한 권리를 나타내는 발행사 주도형 토큰화 주식과는 구분되며, 주식 보유보다 가격 노출과 헤지 수요를 충족하는 상품
- ✓ Hyperliquid는 HIP-4를 통해 특정 시점의 가격 조건 충족 여부 등에 따라 정산하는 완전담보형 예측시장(Outcome Markets)을 도입. HIP-3가 무기한선물의 거래대상을 넓혔다면, HIP-4는 정해진 조건과 만기에 따라 손익이 결정되는 구조를 추가해 이벤트 결과 거래와 옵션 유사 상품으로의 확장 기반 마련
- ✓ 2027년에는 거래대상과 상품구조의 다양화가 새로운 투자·헤지 수요를 유입시킬 전망. 다만 상품 수 증가가 지속적인 거래 확대로 이어지려면 상품별 유동성과 신뢰할 수 있는 가격정보, 명확한 정산 기준이 뒷받침될 필요

Hyperliquid HIP-3 시장 거래대금과 비중



자료: HL.ECO, 한화투자증권 리서치센터

HIP-4 완전담보형 예측시장 주간 거래대금 및 이용자 수



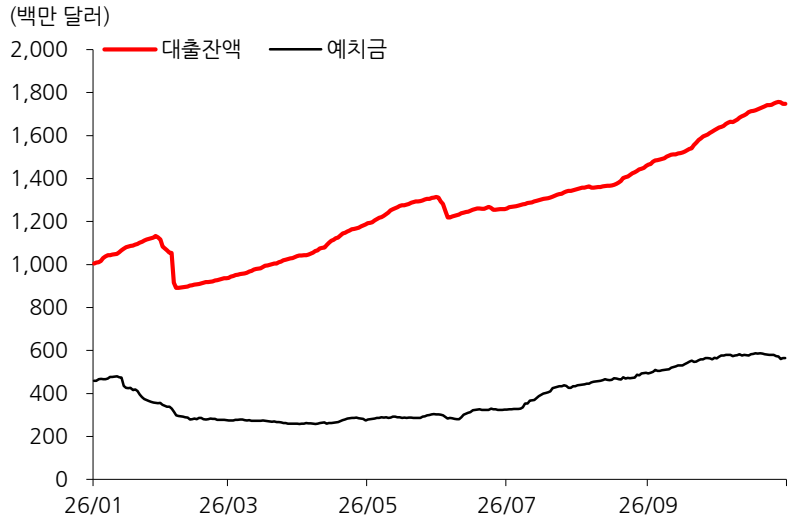
자료: Artemis, 한화투자증권 리서치센터

DeFi 대출시장, 거래소 · 핀테크 연계를 통한 고객 기반 확대

❖ 2027년 온체인 대출시장의 성장은 자금 공급과 실제 차입 수요의 균형이 좌우할 전망

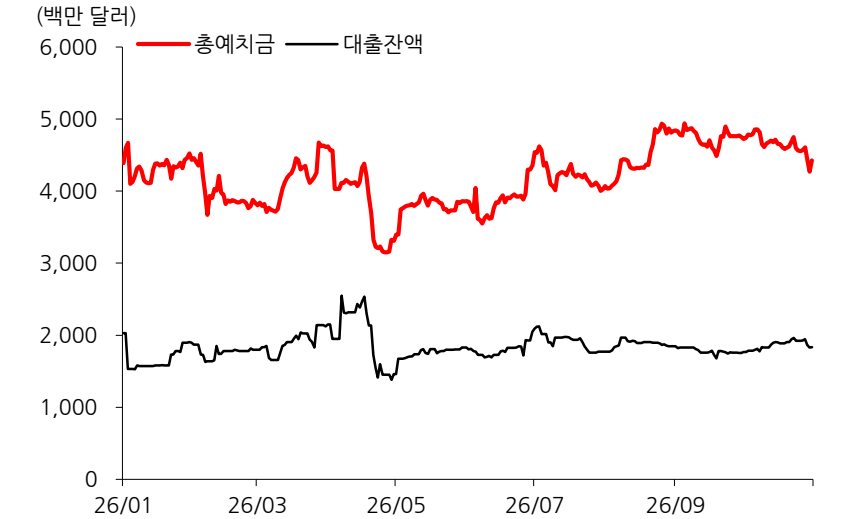
- ✓ Coinbase는 Morpho를 활용해 앱 안에서 가상자산 담보대출과 USDC 운용 서비스를 제공. 기존 금융 플랫폼에서 별도 DeFi 앱 방문 없이 자금 예치와 차입이 가능해지면서, 온체인 대출시장의 고객 유입 경로 확대
- ✓ Maple은 Robinhood 연계를 통해 자금 공급 기반을 넓히고, Kraken과의 협력으로 기관 차입 수요 확보를 추진. 금융 플랫폼과의 제휴는 접근성 개선을 넘어, 공급된 자금을 실제 대출로 연결하는 기반으로 작용
- ✓ 다만 예치금 증가에 차입 수요가 미치지 못하면 자금 활용률과 예치수익률이 하락해 추가 자금 유입이 둔화될 수 있음. 대출잔액이 늘더라도 대출금리와 프로토콜의 수익 배분 비율에 따라 수익 증가 폭은 달라질 수 있어, 외형 확대와 수익성 개선을 함께 평가할 필요
- ✓ 2027년에는 신규 예치금이 실제 대출로 이어지고, 차주 다변화와 신용위험 관리가 병행되는 플랫폼의 성장이 유리할 전망. 특정 제휴 플랫폼에 편중되지 않는 고객 기반과 지속적인 차입 수요 확보가 성장의 지속성을 결정할 것으로 예상

Coinbase · Morpho 대출잔액 및 예치금



자료: Dune, Morpho, 한화투자증권 리서치센터

Maple 예치금 및 대출잔액



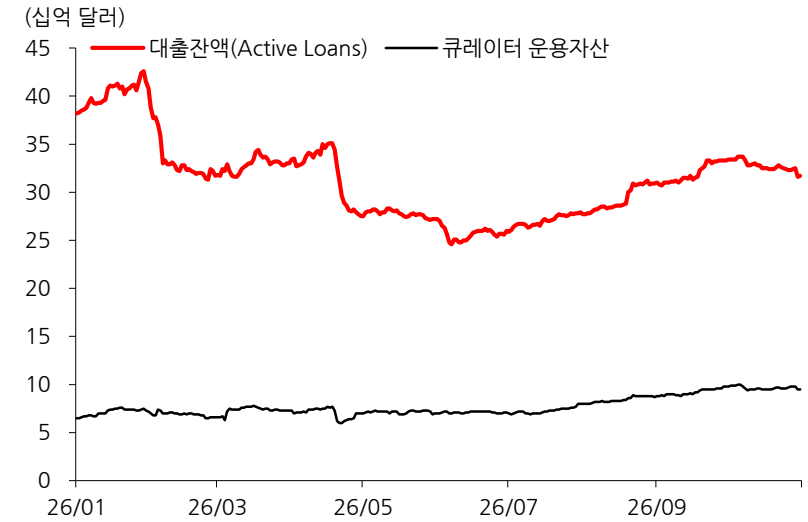
자료: DefiLlama, 한화투자증권 리서치센터

DeFi 담보자산 확대와 함께 자산별 위험설정 · 운용 전문화

❖ 담보자산 다변화에 따라 자산별 위험관리와 전문 운용의 중요성 확대 전망

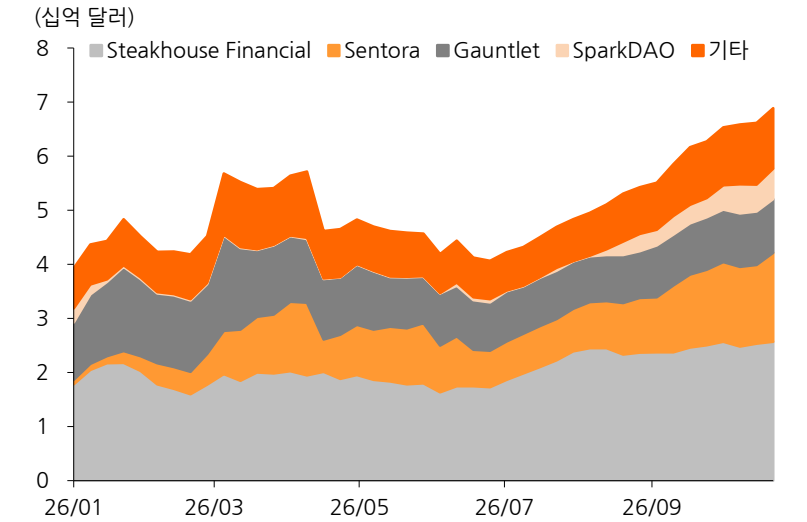
- ✓ DeFi 대출시장이 토큰화 금융자산 등으로 담보 범위를 넓히면서, 자산별 유동성·가격 변동성·거래시간을 반영한 대출 조건과 위험관리 체계의 중요성 확대
- ✓ Morpho에서는 큐레이터(curator)가 볼트의 자금을 공급할 대출시장과 시장별 한도를 정하고 자금 배분을 관리. 볼트 이용자는 개별 대출시장을 직접 선택하는 대신 운용 전략과 위험관리 기준을 비교해 자금을 공급. 큐레이터의 시장 선정과 위험관리 역량이 중요
- ✓ Aave V4는 유동성을 관리하는 Hub와 개별 시장의 대출 조건을 설정하는 Spoke를 결합해 유동성 활용 효율성과 자산별 위험관리 유연성을 높이는 구조. 9월 25일 Base의 Aave V4에 출시된 시장은 Coinbase 토큰화 주식 7종을 담보로 USDC 차입을 지원하며, 주식 토큰 자체의 차입은 허용하지 않아 자산별로 활용 범위를 구분
- ✓ 2027년에는 담보자산의 종류를 늘리는 것과 함께 자산별 대출 한도·가격 평가·청산 기준을 정교화하는 역량이 중요해질 전망. 위험 수준에 맞는 운용 전략과 안정적인 관리 성과를 제공하는 대출시장·볼트 중심으로 자금 유치 경쟁이 전개될 것으로 예상

DeFi 대출잔액과 큐레이터 운용자산



주: 큐레이터 운용자산은 대출시장 선정과 위험관리를 담당하는 큐레이터가 관리하는 총예치금(TVL)
자료: DefiLlama, 한화투자증권 리서치센터

주요 Morpho 큐레이터별 운용자산



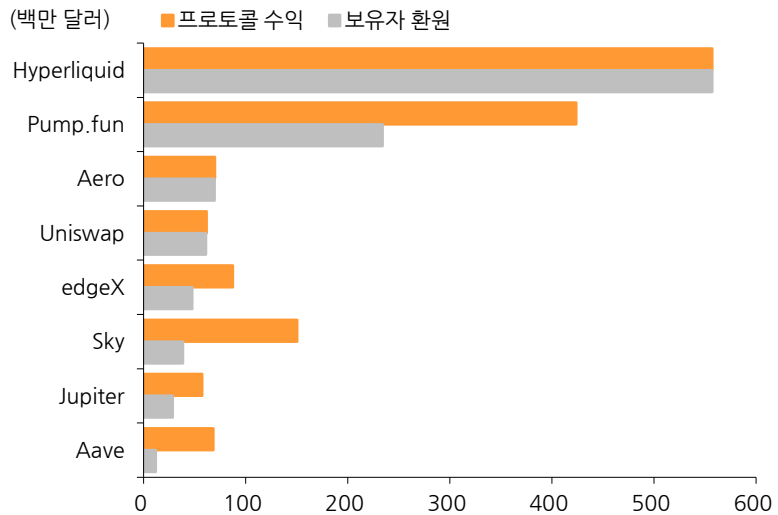
자료: Morpho, 한화투자증권 리서치센터

DeFi 프로토콜 성장과 토큰 가치 상승의 연결고리

❖ 실제 수익 창출과 토큰 가치 환원 구조에 따라 DeFi 관련 코인의 차별화 확대 전망

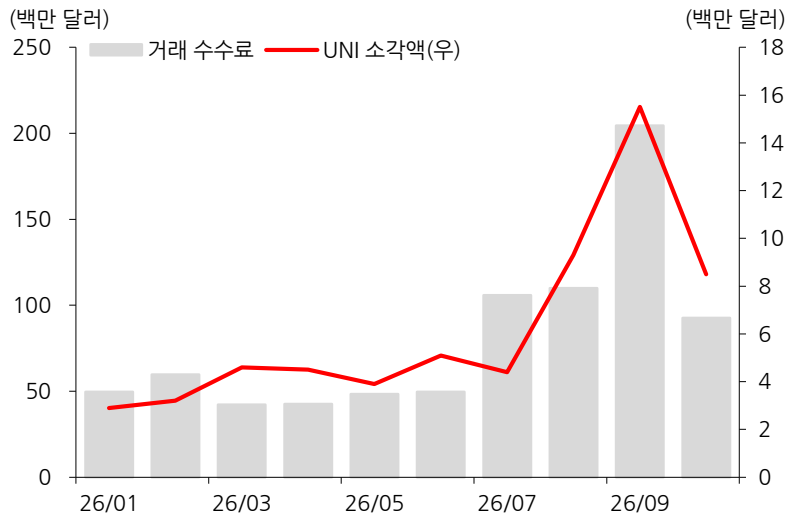
- ✓ DeFi 이용자가 지불하는 전체 수수료, 프로토콜에 귀속되는 수익, 토큰 매입·소각 등에 사용되는 금액은 서로 다른 지표. 거래·대출 확대가 토큰 가치에 기여하려면 프로토콜 수익이 발생하고, 이를 토큰 수요 확대, 공급 감소로 연결하는 구조가 뒷받침돼야 함
- ✓ Uniswap은 2026년 9월 약 1,549만 달러, 10월 약 851만 달러의 UNI를 매입·소각하며 거래 수수료를 토큰 수요와 공급 감소로 연결. 다만 거래활동에 따라 소각 규모가 달라지는 만큼, 지속적인 이용 수요와 수익 창출이 가치 환원의 기반
- ✓ Maple은 월별 수익 구간에 따라 수익의 10~30%를 SYRUP 매입에 배정하고, 매입한 토큰은 전략펀드에 보유. 매입은 토큰 수요를 형성하지만 소각과 달리 향후 재유통 가능성이 있으며, 최초 적용 기간이 6개월로 설정돼 2027년 환원 규모는 정책 연장 여부와 수익 수준에 좌우
- ✓ 토큰 가치에 미치는 효과는 매입 금액뿐 아니라 소각 여부, 매입 토큰의 보유·처분 정책, 신규 발행과 보호예수 해제에 따른 유통량 증가를 함께 고려해 평가. 매입·소각이 확대되더라도 신규 공급 부담이 크면 가격에 미치는 효과는 제한될 수 있음

주요 DeFi 프로토콜의 수익과 토큰 보유자 환원(2026년 1~10월)



주: 프로토콜 수익(Revenue), 보유자 환원은 토큰 매입·소각·분배액(Holders Revenue)
자료: DefiLlama, 한화투자증권 리서치센터

Uniswap 거래 수수료 및 UNI 소각 규모



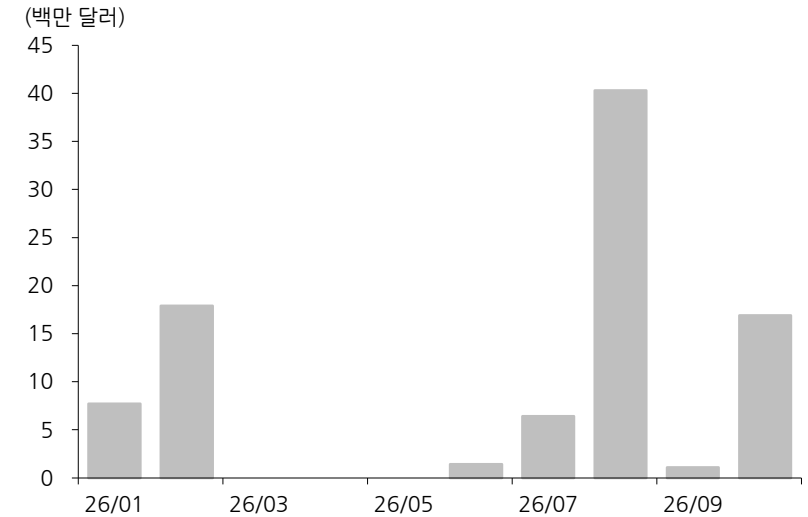
자료: DefiLlama, 한화투자증권 리서치센터

DeFi 장기 자금 유치의 핵심은 위험관리와 운용 안정성

❖ DeFi 금융서비스 확대에 따라 담보·유동성·운영 위험 관리 역량의 중요성 확대

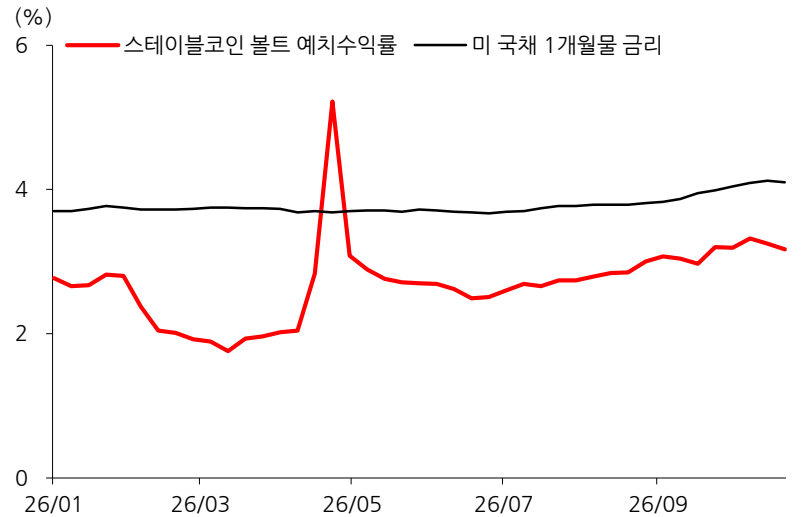
- ✓ DeFi 대출금리는 차입 수요와 자금 활용률에 따라 형성되지만, 스마트 컨트랙트·오라클·운영 위험까지 충분히 반영하는 것은 아님. 표시수익률과 함께 수익의 발생 구조, 담보자산의 특성, 손실 가능성을 평가할 필요
- ✓ 수익형 자산을 담보로 차입한 뒤 재예치하는 반복차입은 외부 자금의 추가 유입 없이도 TVL을 확대할 수 있음. 이러한 구조에서는 담보가격 하락이나 차입금리 상승이 포지션 축소와 연쇄 청산으로 이어질 수 있어, 잔액 증가를 평가할 때 외부 순유입과 레버리지 확대를 구분하는 것이 중요
- ✓ 토큰화 주식 담보대출은 24시간 운영되더라도 기초시장의 가격 갱신과 매매 유동성이 같은 시간 동안 제공되지는 않음. 휴장 중 직전 가격을 유지하는 구조에서는 시장 재개 후 가격 변동이 한꺼번에 반영돼 청산이 집중될 수 있으므로, 거래시간 차이를 반영한 담보인정비율과 청산 설계가 중요
- ✓ 10월 29일 Binance 해킹 이후 공격자는 DEX를 통해 스테이블코인을 ETH로 교환하고 Aave에서 USDT 담보로 WETH를 차입. DeFi의 자산 교환·대출 기능이 탈취 자금 이동에 활용되면서 온체인 자금 추적, 의심거래 차단, 신속한 사고 대응 중요성 부각

Morpho 대출시장의 청산 규모



자료: DefiLlama, 한화투자증권 리서치센터

스테이블코인 볼트 예치수익률과 미 국채금리 비교



주: 볼트 예치수익률은 큐레이터 운용 볼트의 수수료 차감 후 연환산 수익률
자료: Blockworks, 한화투자증권 리서치센터

Compliance Notice

(공표일: 2026년 11월 6일)

이 자료는 조사분석 담당자가 객관적 사실에 의거하여 본인의 의견을 정확히 반영해 작성했으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭이 없었음을 확인합니다. 본인은 이 자료에서 다룬 종목과 관련해 공표일 현재 관련 법규상 알려야 할 재산적 이해관계가 없습니다. 저희 회사는 이 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다. (최윤영) 저희 회사는 공표일 현재 이 자료에서 다룬 종목의 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.

이 자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위해 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로서 저작권이 당사에 있으며 불법 복제 및 배포를 금합니다. 이 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료나 정보출처로부터 얻은 것이지만, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 이 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과와 관련된 법적 책임소재에 대한 증빙으로 사용될 수 없습니다.

MSCI

The MSCI sourced information is the exclusive property of MSCI Inc. (MSCI). Without prior written permission of MSCI, this information and any other MSCI intellectual property may not be reproduced, redisseminated or used to create any financial products, including any indices. This information is provided on an "as is" basis. The user assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, its affiliates and any third party involved in, or related to, computing or compiling the information hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in, or related to, computing or compiling the information have any liability for any damages of any kind. MSCI and the MSCI indexes are services marks of MSCI and its affiliates.

GICS

The Global Industry Classification Standard (GICS) was developed by and is the exclusive property of MSCI Inc. and Standard & Poor's. GICS is a service mark of MSCI and S&P and has been licensed for use by Hanwha Investment & Securities.

종목 투자등급

당사는 개별 종목에 대해 향후 1년간 +15% 이상의 절대수익률이 기대되는 종목에 대해 Buy(매수) 의견을 제시합니다. 또한 절대수익률 -15~+15%가 예상되는 종목에 대해 Hold(보유) 의견을, -15% 이하가 예상되는 종목에 대해 Sell(매도) 의견을 제시합니다. 밸류에이션 방법 등 절대수익률 산정은 개별 종목을 커버하는 애널리스트의 추정에 따르며, 목표주가 산정이나 투자의견 변경 주기는 종목별로 다릅니다.

산업 투자의견

당사는 산업에 대해 향후 1년간 해당 업종의 수익률이 과거 수익률에 비해 양호한 흐름을 보일 것으로 예상되는 경우에 Positive(긍정적) 의견을 제시하고 있습니다. 또한 향후 1년간 수익률이 과거 수익률과 유사한 흐름을 보일 것으로 예상되는 경우에 Neutral(중립적) 의견을, 과거 수익률보다 부진한 흐름을 보일 것으로 예상되는 경우에 Negative(부정적) 의견을 제시하고 있습니다. 산업별 수익률 전망은 해당 산업 내 분석대상 종목들에 대한 담당 애널리스트의 분석과 판단에 따릅니다.

당사 조사분석자료의 투자등급 부여 비중

(기준일: 2026년 9월 30일)

투자등급	매수	중립	매도	합계
금융투자 상품의 비중	96.4%	3.6%	0.0%	100.0%

본 · 지점망

본사 02)3772-7000 (代)
서울시 영등포구 여의대로 56(여의도동)
고객지원센터 080-851-8282
주문전용 080-851-8200
ARS 080-852-1234

서울

본 사	02) 3772-7000	영 업 부	02) 3775-0775
강남WM센터	02) 6975-2000	목동WM센터	02) 2654-2300
갤러리아WM센터	02) 3445-8700	송파WM센터	02) 449-3677
금융플라자63지점	02) 308-6363	센트럴WM센터	02) 743-7311

인천/경기

분당WM센터	031) 707-7114	일 산 지 점	031) 929-1313
송도IFEZ지점	032) 851-7233	평 촌 지 점	031) 381-6004
신 갈 지 점	031) 285-7233	평 택 지 점	031) 652-8668
안 성 지 점	031) 677-0233		

부산/울산/경남

부산WM센터	051) 465-7533	울산WM센터	052) 265-0505
마린시티지점	055) 943-3000	언 양 지 점	052) 262-9300
거제브랜치	055) 730-0400	거 창 지 점	051) 751-8321

대구/경북

대구WM센터	053) 741-3211	영 주 지 점	054) 633-8811
문 경 지 점	054) 550-3500	영 천 지 점	054) 331-5000

대전/충청

대전WM센터	042) 488-7233	청 주 지 점	043) 224-3300
천 안 지 점	041) 563-2001	홍 성 지 점	041) 631-2200

광주/전라

광주WM센터	062) 713-5700	전 주 지 점	063) 710-1000

한화투자증권

[Compliance Notice]
이 자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위해 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로서 저작권이 당사에 있으며 불법 복제 및 배포를 금합니다. 이 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료나 정보 출처로부터 얻은 것이지만, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 이 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과와 관련된 법적 책임소재에 대한 증빙으로 사용될 수 없습니다.

[디지털자산]

디지털자산 Weekly

2026.11.06

디지털자산 최윤영
yy.choy@hanwha.com
3772-7402

Hanwha Investment&Securities

1. 디지털자산 Weekly

이번주 Review

11/2

Standard Chartered, 홍콩서 기업용 예금토큰 출시

11월 2일, Standard Chartered는 홍콩에서 기업용 예금토큰 서비스를 출시하고, 자체 블록체인과 홍콩금융관리국(HKMA)의 인프라를 연계. 참여 은행 간 예금토큰을 실시간 이전하고, CBDC 등으로 24시간 결제해 기업의 자금관리 효율성 제고. China AMC, Finloop, PantherTrade가 예금토큰 거래 및 토큰화 MMF 결제를 실행했으며, Fireblocks 등과 협력해 서비스 확대 추진

11/3

CFTC, 미국 최초 개별주식 무기한선물 거래 허용

11월 3일, 미국 CFTC는 개별주식을 기초자산으로 하는 무기한선물 거래를 최초 허용. 해당 상품은 증권선물로 분류돼 CFTC와 SEC의 공동 감독을 받음. Capital Markets Alliance(CMA)는 CFTC의 승인 권한에 이의를 제기하며 소송을 제기. 법원은 회복 불가능한 피해 입증 부족을 이유로 긴급금지명령을 기각했으나 해당 상품이 SEC 관할의 증권기반 스왑에 해당할 가능성을 인정

SEC, Canton Coin 발행에 비조치의견 제시

11월 3일, 미국 SEC 기업금융국은 Canton Coin(CC)을 디지털 상품으로 판단하고, 슈퍼검증인·검증인·애플리케이션 제공자가 프로토콜에 따라 토큰을 발행하는 경우 증권법상 등록 없이도 제재를 권고하지 않겠다는 비조치의견서를 발표. Canton Coin의 가치가 특정 주체의 경영 노력에 따른 수익 기대보다 네트워크 운영과 수급에 의해 결정되며, 네트워크를 통제하는 중앙 주체가 없다는 점이 근거

11/4

Canton Strategic, SEC 혁신면제하에 첫 토큰화 거래 실행

11월 4일, Nasdaq 상장사 Canton Strategic Holdings는 SEC가 9월 17일 도입한 혁신면제를 적용해 자사 보통주(CNTN)의 첫 토큰화 거래를 Canton Network에서 실행. 기존 주주 Five North가 매도하고 DRW Cumberland가 매수했으며, Flowdesk가 유동성을 공급. 거래는 Tradecraft 기반 허가형 거래 플랫폼 TSV에서 체결돼 온체인에서 즉시 결제

다음주 Preview

1 국내

디지털자산기본법 연내 입법 추진, 샌드박스 활용 검토

11월 2일, 국회 토론회에서 금융위는 스테이블코인 등을 포괄하는 디지털자산기본법의 신속한 입법을 추진하고, 전자금융거래법 등 관련 법령과 인허가·이용자 보호·공시 요건을 함께 검토 중이라고 설명. 여당은 11월 정부안 제출과 12월 국회 통과를 추진할 계획이며, 금융위는 규제 샌드박스를 통한 조기 실증 방안도 검토할 방침

2 해외

美 민주당 다수당 확보, 클래리티법 현행안 통과 가능성 약화

11월 3일, 미국 중간선거에서 민주당이 상·하원 다수당을 확보하면서 클래리티법 현행안의 입법 전망 약화. 공화당이 의회를 장악했던 9월에도 절차표결을 통과하지 못한 만큼 연내 현행안 통과 가능성도 낮아짐. 스테이블코인 보상을 둘러싼 업계 갈등, 트럼프 일가의 이해상충, 자금세탁 방지 등이 주요 쟁점으로 부각될 전망

3 해외

홍콩, 가상자산 거래정보 보고 의무화 법안 통과

11월 4일, 홍콩 입법회는 OECD의 가상자산 보고체계(CARF)와 개정 공통보고기준(CRS)을 도입하는 세무 조례 개정안을 통과. 가상자산사업자는 2027년부터 고객·거래정보를 수집하고 2028년부터 해외 과세당국과 정보를 교환할 예정이며, 개정 CRS에 따른 금융계좌정보 교환은 2029년부터 시작할 계획

4 국내

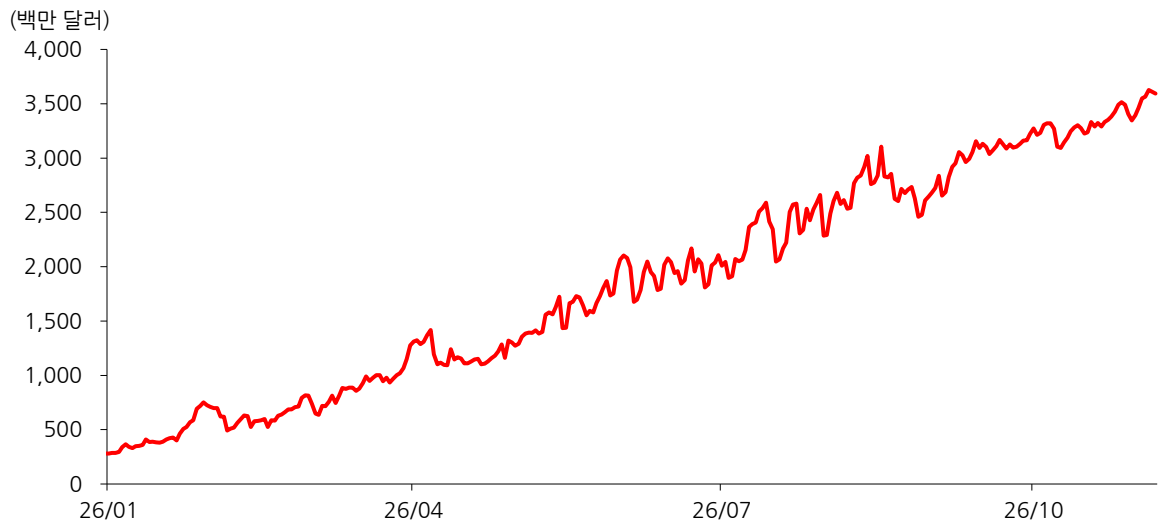
정부, 가상자산 소득과세 2029년으로 2년 유예 추진

11월 5일, 이형일 부총리는 2027년 시행 예정인 가상자산 소득과세를 2029년으로 유예하는 방안을 국회와 협의해 추진한다고 발표. 미국과의 과세정보 교환 일정 등을 고려한 조치. 정부는 해외 거래정보 확보, 손실 3년 이월공제 도입 등을 추진하고 2027년 정기국회에 제도개선 법안을 제출, 2028년 상반기 과세기준을 발표할 계획

2. 주요 Issue | ① CFTC, 미국 최초 개별주식 무기한선물 거래 허용

- 11월 3일, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 개별주식을 기초자산으로 하는 무기한선물 거래를 미국에서 최초로 허용. Bitcoin 무기한선물에 이어 적용 범위를 전통 증권으로 확대
- 개별주식 무기한선물은 만기 없이 주가 변동에 투자할 수 있는 파생상품으로, 기초주식을 직접 보유하지 않고도 가격 변동에 대한 투자 및 위험관리가 가능
- 해당 상품은 증권선물(Security Futures)로 분류되며, CFTC와 SEC에 이중 등록된 거래소에서 거래 가능. 양 기관의 공동 감독 및 관련 규제 적용
- Cboe·Citadel Securities 등이 참여한 Capital Markets Alliance(CMA)는 해당 상품이 SEC 관할의 증권기반 스왑에 해당하고, CFTC의 증권선물 분류가 규제체계를 우회한다는 이유로 승인 권한에 이의를 제기하며 소송 제기
- 법원은 긴급금지명령을 기각했으나, 해당 상품이 SEC 관할의 증권기반 스왑에 해당할 가능성을 지적하며 법적 논란 지속. 11월 6일 CFTC 측 답변서, 10일 CMA 측 반박서 제출 예정

DEX 전통자산 무기한선물 미결제약정



자료: DefiLlama, 한화투자증권 리서치센터

미국 무기한선물 허용 확대 및 소송 진행 현황

구분	내용
2026년 5월 29일	CFTC, Kalshi의 Bitcoin 무기한선물(BTCPERP) 승인
2026년 6월 18일	CME, CFTC를 상대로 Kalshi의 Bitcoin 무기한선물 승인 취소 소송 제기
2026년 9월 18일	Kalshi·Coinbase Derivatives·Bitnomial, 개별주식 무기한선물 신청
2026년 11월 3일	CFTC, 미국 최초 개별주식 무기한선물 거래 허용
2026년 11월 3일	CMA(Cboe·Citadel Securities 등 참여), 개별주식 무기한선물이 SEC 관할의 증권기반 스왑에 해당한다고 주장하며, CFTC의 승인 취소를 요구하는 소송 제기
2026년 11월 6일 (예정)	CFTC 측 예비적 금지명령 신청에 대한 반대 서면 제출 기한
2026년 11월 10일 (예정)	CMA 측 반박서 제출 기한

자료: CFTC, SEC, 언론 보도, 한화투자증권 리서치센터

시사점

- 무기한선물의 전통 금융시장 확장. 가상자산 시장에서 활성화된 무기한선물 거래모델이 개별주식으로 확대되며, 파생상품의 기초자산 및 거래방식 다변화
- 미국 규제시장 중심의 거래 기반 확대. 역외 시장에 집중된 무기한선물 수요를 미국 규제시장으로 유도하고, Kalshi·Coinbase 등 신흥 플랫폼의 주식 파생상품 시장 진입 가능성 확대. 기존 금융권의 반발과 개인투자자 보호 문제는 시장 확대의 변수
- 법적 분류와 감독권한 정립이 시장 확산의 관건. 증권선물과 증권기반 스왑의 법적 분류를 둘러싼 소송 결과가 CFTC의 승인 권한과 상품 상장에 영향. 유사한 법적 쟁점이 제기된 Bitcoin 무기한선물 등 규제 불확실성 지속

2. 주요 Issue | ② Canton Strategic, SEC 혁신면제하에 첫 토큰화 거래 실행

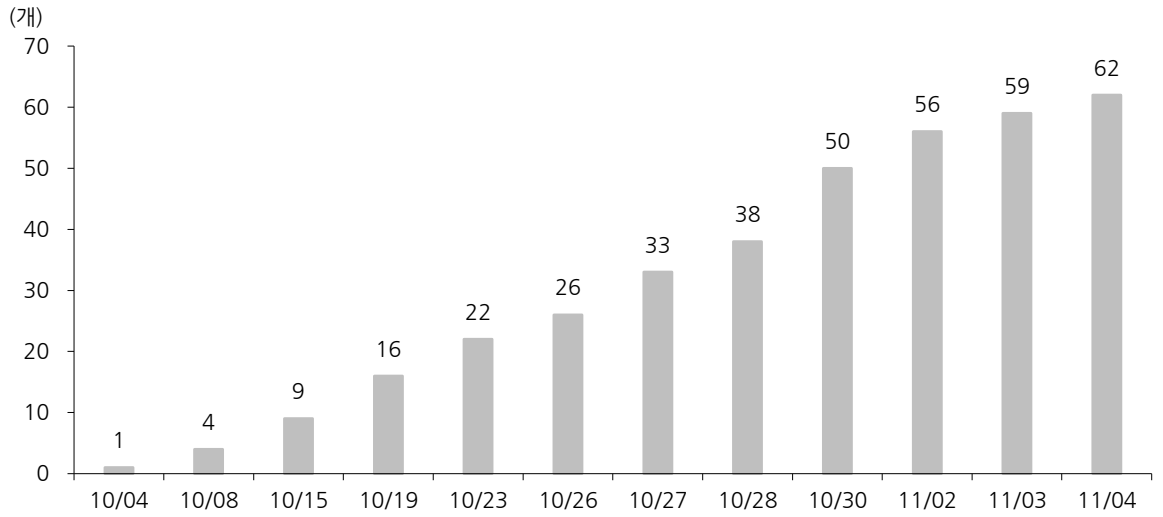
- 11월 4일, 나스닥 상장사 Canton Strategic Holdings(CNTN)는 Canton Network의 거래 플랫폼 TSV에서 자사 토큰화 주식 거래를 완료. 회사 측은 SEC가 9월 17일 도입한 혁신면제에 따른 발행사 주도 토큰화 미국 주식의 첫 거래
- 기존 주주 Five North의 보유 주식을 증권사 계좌에서 검증된 Loop Wallet으로 옮기고, SEC 등록 명의개서대행기관 Fairmint가 공식 온체인 주주명부에 소유권을 기록. 토큰화 주식 보유자는 나스닥에서 거래되는 CNTN 주식과 동일한 권리를 보유
- TSV의 Tradecraft 기반 AMM 풀에서 Five North가 매도, DRW Cumberland가 매수, Flowdesk가 유동성 공급을 담당. 주식과 대금은 Canton에서 양측 이전이 모두 이뤄지거나 모두 이뤄지지 않는 원자적 결제 방식으로 처리
- Fairmint의 신원·지갑 검증과 제재 심사를 통과한 투자자만 보유·거래 가능. 일부 거래소 등록의무를 한시적·조건부로 완화하는 SEC 혁신면제 아래 운영되며, 원주식 거래 정지에 따른 중단, 거래량 제한, 위험관리 등의 요건 적용

미국 토큰화 주식의 발행사 주도형과 제3자형 비교

구분	발행사 주도형(Canton Strategic)	제3자형(OKXICE TSV)
토큰화 주체	발행사가 명의개서대행기관 Fairmint를 통해 자사 주식을 직접 토큰화	OKX·ICE 합작 TSV
주주명부·주주권	토큰 보유자 = 주주, 권리 동일	SEC 등록 브로커딜러를 통해 기초주식을 1:1 보관. 배당·의결권 등 동등한 권리 제공
발행사 동의	해당 없음(발행사가 직접 추진)	발행사에 통지 후 30일 내 반대 시 거래 불가
거래·결제	Canton Network 네트워크의 Tradecraft AMM 풀, 원자적 결제 방식 처리	X Layer 네트워크 기반 Uniswap v4 허가형 풀에서 거래
진행 현황	11월 4일 첫 거래 완료	출시일 미정. 11월 4일 공지 기준 반대 기업 62개사

자료: SEC, Canton Strategic Holdings, OKXICE, 한화투자증권 리서치센터

OKXICE 토큰화 주식 발행사 반대 기업 수 추이



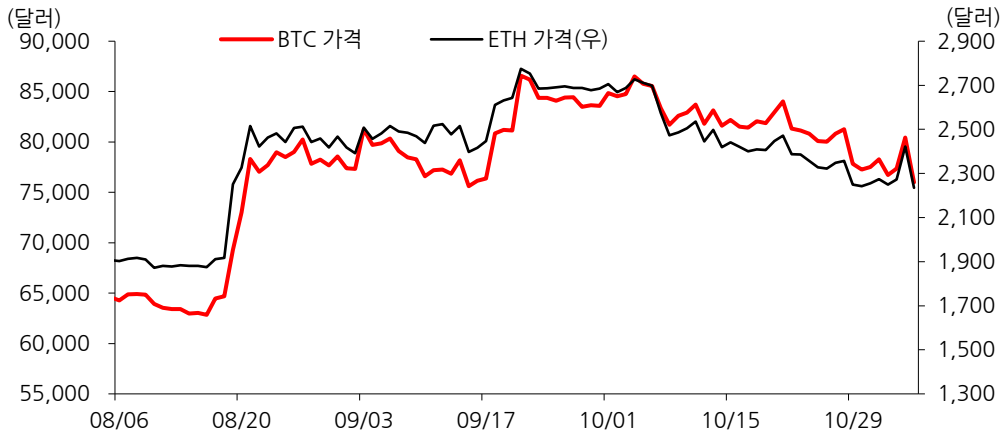
주: 당초 거래 예정 명단에 없던 Cerebras, Arm, Wells Fargo, Arcos Dorados, Cigna, IREN, Palo Alto Networks, Nebius 포함
자료: OKXICE, 한화투자증권 리서치센터

시사점

- 발행사가 직접 참여해 공식 주주명부와 이전 규칙을 관리하는 방식은 제3자가 기존 주식을 토큰화하는 모델과 차별화. 제3자 주도 토큰화에 대한 상장기업의 반대가 이어지는 가운데, 발행사 동의와 법적 소유권·주주권 보장이 시장 확대 변수
- 허가성 블록체인에 명의개서대리인, 투자자 신원확인, 이전 제한 등 기존 금융시장 요건을 적용하면서 AMM 기반 24시간 거래와 원자적 결제를 구현. 향후 거래소·중개기관의 역할 변화와 함께 규제 준수, 거래 효율성 확보가 경쟁력 좌우
- 거래 규모가 공개되지 않았고 참여자와 거래 조건도 제한적. 다만 Canton Coin에 대한 SEC 비조치의견과 주식 토큰화 거래가 잇따르면서 Canton Network의 기관 금융 인프라로서의 활용 범위가 확대되는 모습

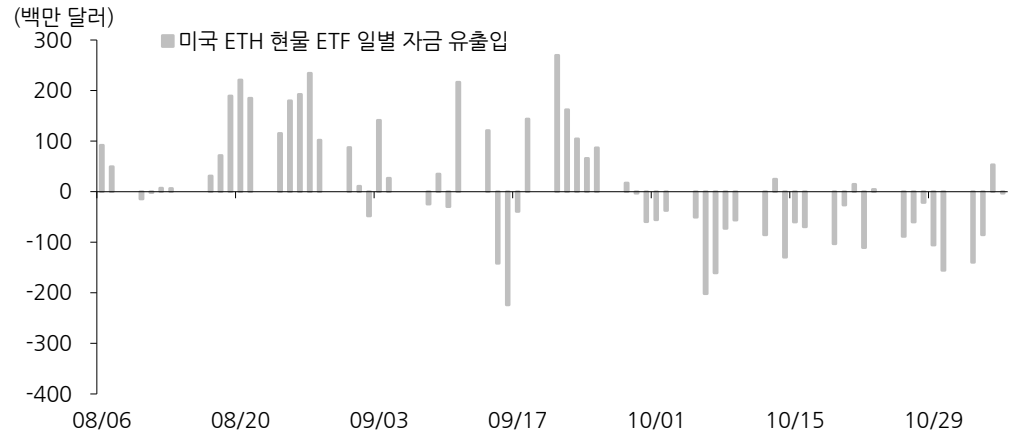
3. Weekly Tracker | BTC· ETH ETF 자금 흐름

BTC 및 ETH 가격



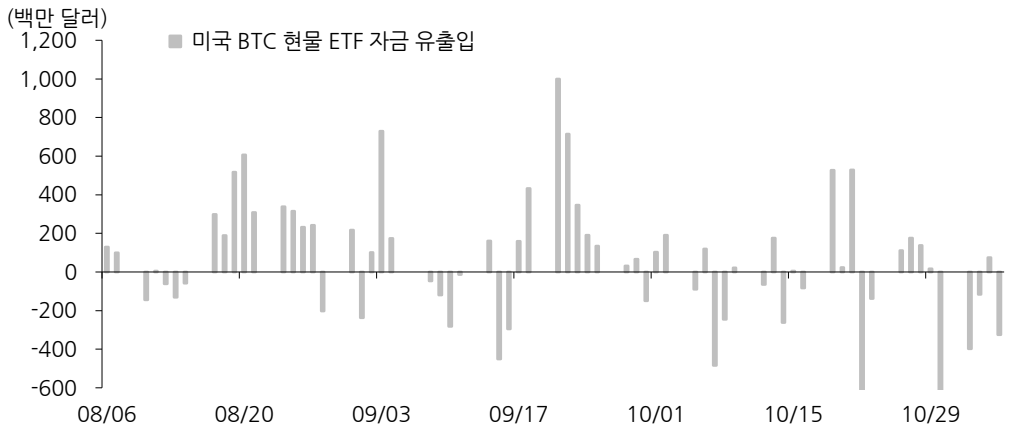
자료: Glassnode, 한화투자증권 리서치센터

미국 ETH 현물 ETF 일별 자금 유출입



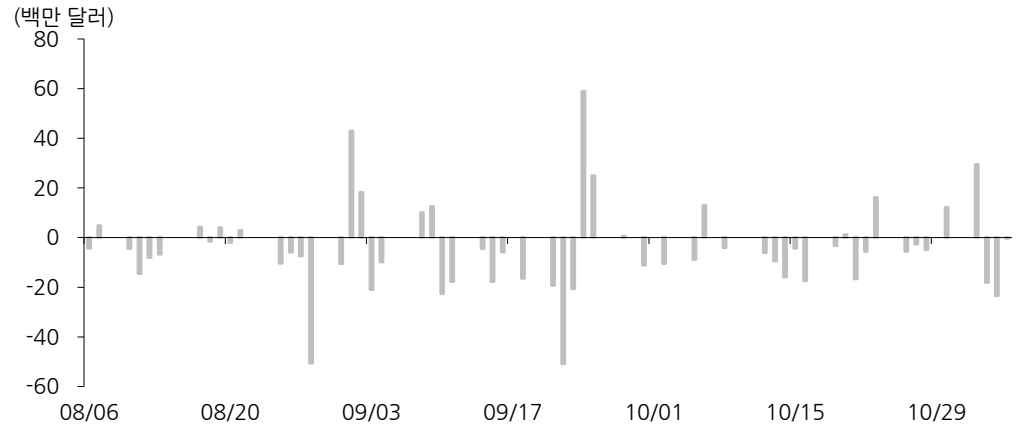
주: ETF 데이터는 11/5 기준
자료: Bloomberg, 한화투자증권 리서치센터

미국 BTC 현물 ETF 일별 자금 유출입



주: ETF 데이터는 11/5 기준
자료: Bloomberg, 한화투자증권 리서치센터

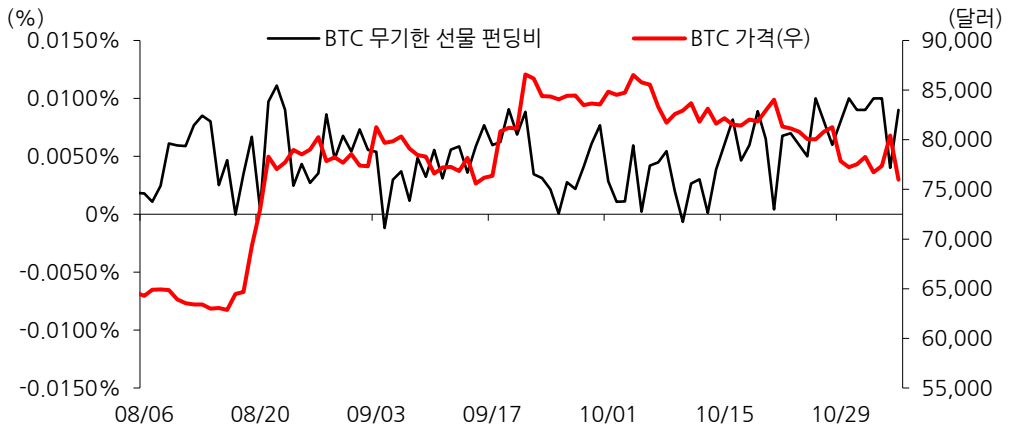
미국 BTC 선물 ETF 일별 자금 유출입



주: ETF 데이터는 11/5 기준
자료: Bloomberg, 한화투자증권 리서치센터

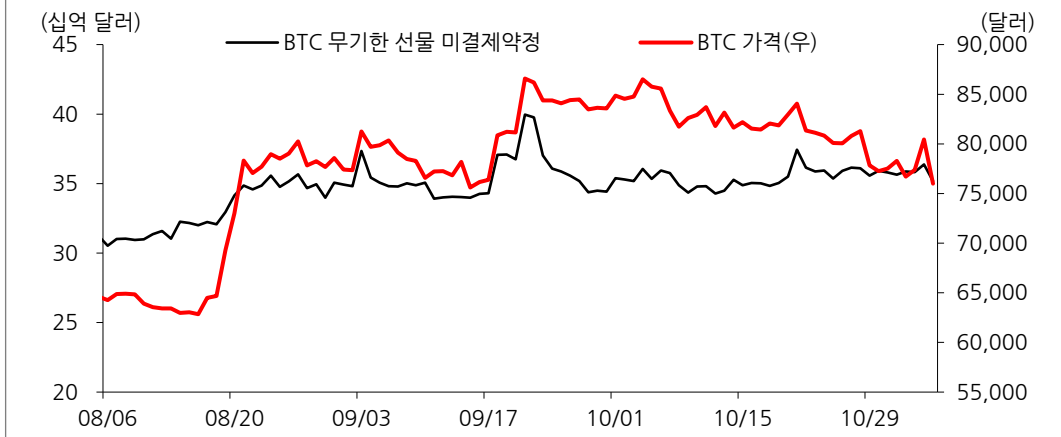
3. Weekly Tracker | BTC 파생시장

BTC 무기한 선물 펀딩비와 BTC 가격



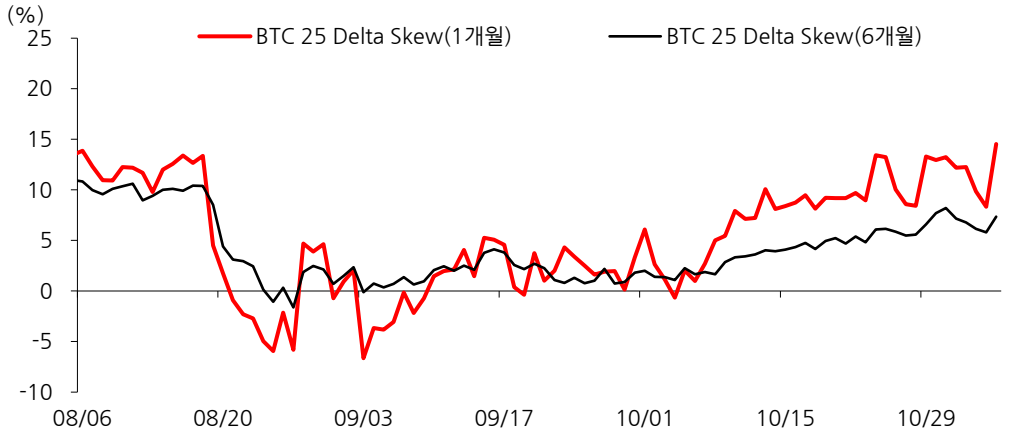
자료: Glassnode, 한화투자증권 리서치센터

BTC 무기한 선물 미결제약정과 BTC 가격



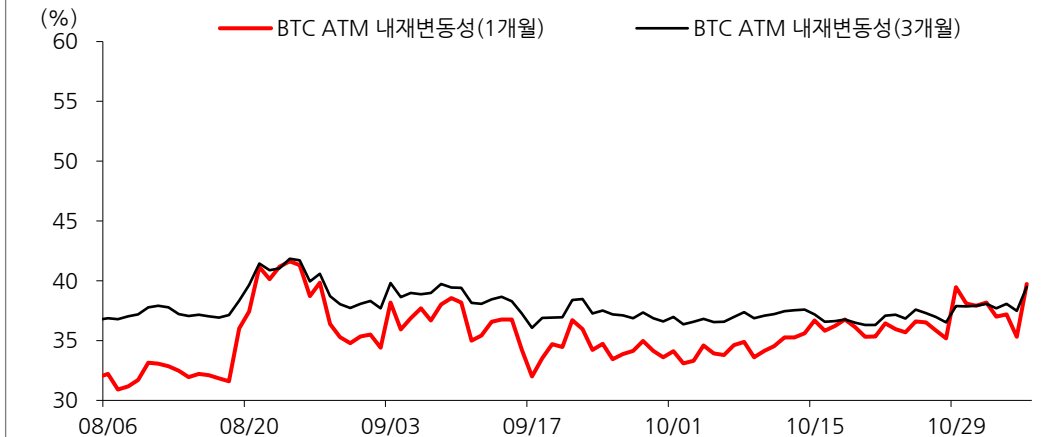
자료: Glassnode, 한화투자증권 리서치센터

BTC 옵션 25 Delta Skew(1개월 및 6개월)



자료: Glassnode, 한화투자증권 리서치센터

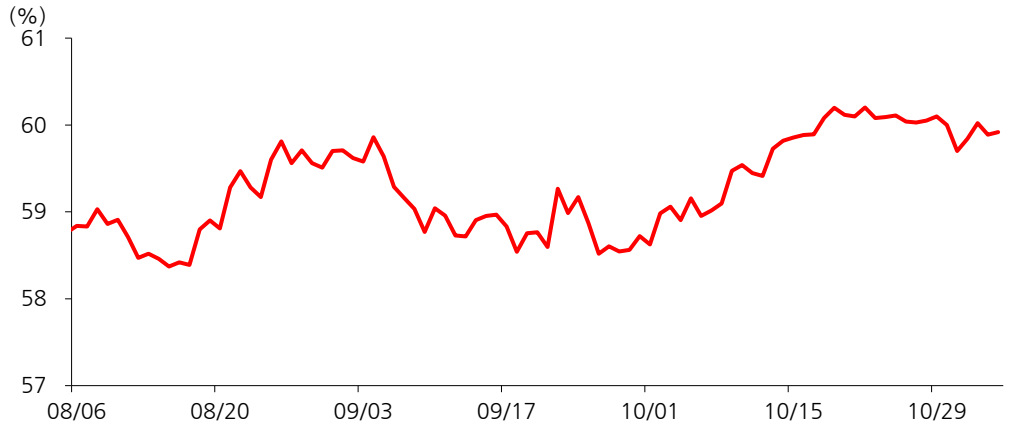
BTC 옵션 ATM 내재변동성(1개월 및 3개월)



자료: Glassnode, 한화투자증권 리서치센터

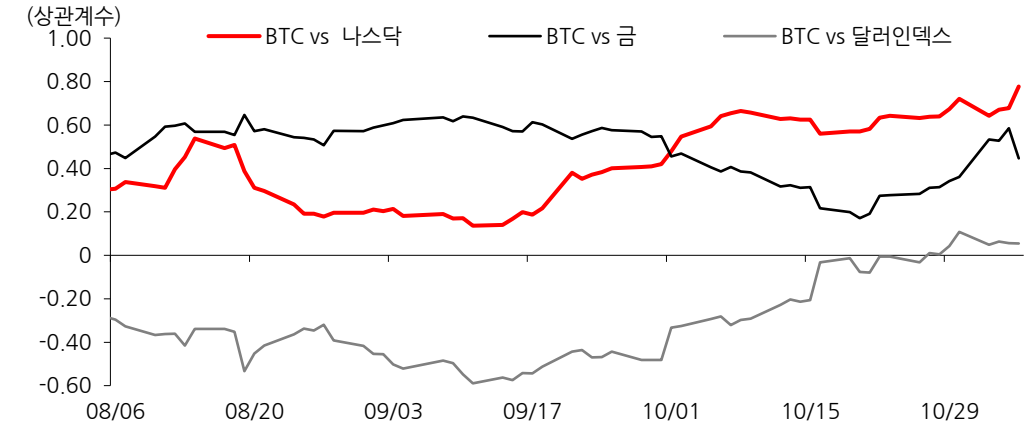
3. Weekly Tracker | BTC 도미넌스 및 알트코인

BTC 도미넌스



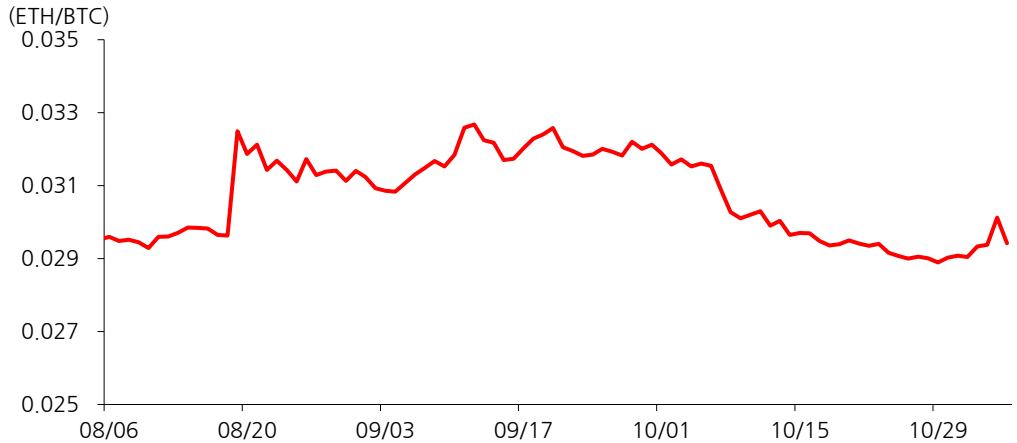
주: BTC 도미넌스 데이터는 11/4 기준
자료: Glassnode, 한화투자증권 리서치센터

BTC 30일 나스닥, 금, 달러인덱스 상관계수



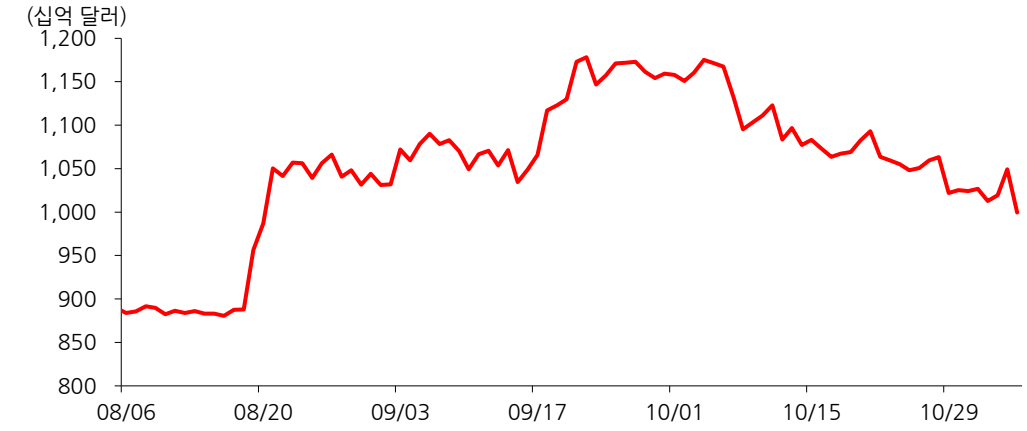
자료: Glassnode, 한화투자증권 리서치센터

ETH/BTC 비율



주: ETH/BTC 비율은 1ETH당 BTC 환산 가격
자료: Glassnode, 한화투자증권 리서치센터

알트코인 시가총액



자료: Tradingview TOTAL2(BTC 제외 가상자산 전체 시가총액), 한화투자증권 리서치센터

3. Weekly Tracker | 가상자산 시가총액 Top Overview

가상자산 시가총액 TOP 10

코인명	시가총액 (Market Cap)	거래량 (Volume)	OI (Open Interest)	펀딩비 (Funding Rate)	청산 (Liquidations)	활성 주소 (Daily Active Addresses)	온체인 거래량 (On-Chain Transfers)	거래소 순유입 (Exchange Netflow)	이익보유 비중 (% Supply in Profit)	SOPR (Spent Output Profit Ratio)	수익률 1W	수익률 1M	수익률 1Y
단위	십억 달러	십억 달러	십억 달러	%	백만 달러	천 개	십억 달러	백만 달러	%	-	%	%	%
비트코인 (BTC)	1,527.1	48.4	35.2	0.009%	190.7	741.0	92.9	152.7	59.0%	1.00	-2.4%	-11.2%	-26.9%
이더리움 (ETH)	273.1	18.7	19.2	0.006%	132.9	485.4	4.7	245.2	43.7%	0.99	-0.7%	-17.2%	-34.8%
테더 (USDT)	177.5	84.9	0	-0.022%	0	299.8	15.2	-161.1	3.0%	1.00	0%	0%	-0.2%
비앤비 (BNB)	90.5	1.7	1.0	0.006%	2.4	982.7	0.4	-	74.9%	1.00	-1.4%	-11.7%	-28.3%
엑스알피(리플) (XRP)	76.6	2.8	1.9	0.008%	13.5	38.1	1.0	-	40.8%	0.97	-2%	-19%	-49%
유에스디코인 (USDC)	70.5	20.2	0	0.002%	0	228.5	32.4	109.3	29.5%	1.00	0%	0%	0%
솔라나 (SOL)	52.6	4.7	3.8	0.002%	34.2	4,637.3	3.7	-	26.3%	0.99	-6.6%	-26.2%	-45.2%
트론 (TRX)	30.2	0.4	0.3	0.004%	0.3	2,791.5	0.3	-	82.1%	1.00	-9.3%	-5.2%	9.9%
지캐시 (ZEC)	21.6	1.3	2.2	0.013%	10.7	-	-	-	-	-	4.3%	-6.9%	166.5%
하이퍼리퀴드 (HYPE)	19.4	1.5	3.2	0.008%	8.8	-	-	-	-	-	-14.0%	-16.7%	85.3%

주1: SOPR = 체인에서 이동된 코인의 이동 시점 가치 ÷ 직전 이동 시점 가치. 1 초과는 이익 실현 우세, 1 미만은 손실 실현 우세를 의미
주2: 이익보유 비중은 현재 가격이 마지막 온체인 이동 당시 가격보다 높은 코인 비중
주3: 자료는 11/5 기준
자료: 코인명, 시가총액, 거래량 데이터는 Coinmarketcap 기준, 그 외 Glassnode, 한화투자증권 리서치센터

Compliance Notice

(공표일: 2026년 11월 6일)

이 자료는 조사분석 담당자가 객관적 사실에 의거하여 본인의 의견을 정확히 반영해 작성했으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭이 없었음을 확인합니다. 본인은 이 자료에서 다룬 종목과 관련해 공표일 현재 관련 법규상 알려야 할 재산적 이해관계가 없습니다. 저희 회사는 이 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다. (최윤영) 저희 회사는 공표일 현재 이 자료에서 다룬 종목의 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.

이 자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위해 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로서 저작권이 당사에 있으며 불법 복제 및 배포를 금합니다. 이 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료나 정보출처로부터 얻은 것이지만, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 이 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과와 관련된 법적 책임소재에 대한 증빙으로 사용될 수 없습니다

MSCI

The MSCI sourced information is the exclusive property of MSCI Inc. (MSCI). Without prior written permission of MSCI, this information and any other MSCI intellectual property may not be reproduced, redisseminated or used to create any financial products, including any indices. This information is provided on an "as is" basis. The user assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, its affiliates and any third party involved in, or related to, computing or compiling the information hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in, or related to, computing or compiling the information have any liability for any damages of any kind. MSCI and the MSCI indexes are services marks of MSCI and its affiliates.

GICS

The Global Industry Classification Standard (GICS) was developed by and is the exclusive property of MSCI Inc. and Standard & Poor's. GICS is a service mark of MSCI and S&P and has been licensed for use by Hanwha Investment & Securities.

종목 투자등급

당사는 개별 종목에 대해 향후 1년간 +15% 이상의 절대수익률이 기대되는 종목에 대해 Buy(매수) 의견을 제시합니다. 또한 절대수익률 -15~+15%가 예상되는 종목에 대해 Hold(보유) 의견을, -15% 이하가 예상되는 종목에 대해 Sell(매도) 의견을 제시합니다. 밸류에이션 방법 등 절대수익률 산정은 개별 종목을 커버하는 애널리스트의 추정에 따르며, 목표주가 산정이나 투자의견 변경 주기는 종목별로 다릅니다.

산업 투자의견

당사는 산업에 대해 향후 1년간 해당 업종의 수익률이 과거 수익률에 비해 양호한 흐름을 보일 것으로 예상되는 경우에 Positive(긍정적) 의견을 제시하고 있습니다. 또한 향후 1년간 수익률이 과거 수익률과 유사한 흐름을 보일 것으로 예상되는 경우에 Neutral(중립적) 의견을, 과거 수익률보다 부진한 흐름을 보일 것으로 예상되는 경우에 Negative(부정적) 의견을 제시하고 있습니다. 산업별 수익률 전망은 해당 산업 내 분석대상 종목들에 대한 담당 애널리스트의 분석과 판단에 따릅니다.

당사 조사분석자료의 투자등급 부여 비중

(기준일: 2026년 9월 30일)

투자등급	매수	중립	매도	합계
금융투자 상품의 비중	96.4%	3.6%	0.0%	100.0%

반도체 (Positive)

반도체 Valuation Call from Hawaii: 바닥을 판단하는 단 하나의 기준

▶Analyst 박준영 jyp94@hanwha.com 3772-7481 / RA 김나우 now.kim@hanwha.com 3772-7710

하락의 이유보다 밸류에이션에 집중할 시점. 삼성전자 과거 저점 밸류에이션 도달

1. 삼성전자 17~18 만원대부터는 분할매수 권고

반도체 주가의 저점을 판단하는 가장 일관된 기준은 밸류에이션이라고 판단함. 과거 하락 사이클마다 주가를 압박했던 악재와 하락 기간은 달랐지만 역사적 저점의 밸류에이션은 유사한 범위에서 형성됐음. 삼성전자의 12MF PBR 은 주가 저점이 형성되었던 2019 년 1 월 0.95 배, 2022 년 9 월 1.03 배, 2024 년 11 월 0.83 배를 기록했으며 평균은 0.94 배였음.

삼성전자의 12MF BPS 173,079 원(당사 추정치, 컨센서스는 171,196 원)을 기준으로 1.03 배에 해당하는 17.8 만원 근방에서부터는 단계적인 매수를 시작할 것을 제안함. 과거 주요 하락 사이클에서 저점이 형성됐던 밸류에이션 구간에 진입하는 만큼 매수를 검토할 필요가 있다고 판단함. 2019 년과 2022 년 저점의 평균 PBR 은 0.99 배로 1 배 내외에서 주요 저점이 형성됐다는 점도 이를 뒷받침함.

과거 세 차례 평균 저점 PBR 약 0.94 배를 적용하면 16.3 만원이 산출됨. **데이터상 16.3 만원까지의 하락 가능성은 존재하지만 실제 저점이 어느 수준에서 형성될지는 정확히 예측하기 어려움.** 따라서 특정 가격을 저점으로 단정하기보다 과거 주요 저점이 형성됐던 1.03 배 구간인 17 만원~18 만원대부터 분할매수를 시작하는 전략이 합리적이라고 판단함.

반면 2024 년 11 월 저점 PBR 0.83 배에 해당하는 14.4 만원까지의 하락은 현실적으로 어렵다고 판단함. 2024 년 11 월 삼성전자에 적용됐던 이례적인 저평가는 단순한 반도체 업황 둔화만으로 설명하기 어려움. 당시 삼성전자는 HBM 시장에서 경쟁사 대비 공급 확대가 지연됐고 주요 AI 가속기 고객사향 제품 인증과 시장 점유율에 대한 우려가 집중됐음. 이에 따라 메모리 업황 회복에도 삼성전자가 충분한 수혜를 누리지 못할 수 있다는 의구심이 확대되며 기업 고유의 밸류에이션 할인 요인으로 작용했음. 당시에는 삼성전자의 HBM 경쟁력과 AI 메모리 시장 참여 가능성 자체에 대한 의구심이 주가에 반영됐던 반면 현재는 HBM 공급 확대와 제품 경쟁력 개선에 대한 기대가 형성되고 있음. 따라서 당시와 같은 극단적인 저점 멀티플이 재현될 가능성은 매우 낮다고 판단함.

2. 실적이 좋아도 주가는 하락한다. 과거에도 일반적인 현상이었다

반도체 주가가 실적 개선에도 하락하는 것은 이례적인 현상이 아님. 삼성전자는 2017 년 11 월 주가 고점 이후에도 2018 년 영업이익이 58.9 조원으로 전년 대비 9.8% 증가했음. 2021 년 1 월 고점 이후 2021 년 영업이익은 51.6 조원으로 43.5% 증가했으며 2024 년 7 월 고점 이후에도 2025 년 영업이익은 43.6 조원으로 33.2% 증가했음.

세 차례 모두 주가가 고점을 형성한 이후에도 연간 실적은 개선됐음. 이는 반도체 주가가 현재의 이익 수준보다 미래의 이익 증가율과 시장의 기대 변화를 먼저 반영하기 때문에 나타나는 일반적인 현상임. **향후 실적이 개선된다는 사실은 주가 상승의 충분조건이 아니며 실적 전망만으로 주가의 저점을 판단하는 데에는 한계가 있음.**

3. 하락 기간도 악재도 달랐지만 주가는 악재 해소에 앞서 반등했다

2017 년 말에는 메모리 슈퍼사이클 피크아웃 논란이 시작됐으며 이후 미·중 무역분쟁과 데이터센터 재고 조정이 더해졌음. 2021 년에는 연준의 급격한 긴축과 글로벌 IT 수요 위축이 주가를 압박했음. 2024 년에는 범용 메모리 수요 둔화와 AI 메모리 업황의 차별화가 부각됐으며 이후 미국 대선과 관세정책 변화에 대한 우려가 확대됐음.

주가 하락 기간 역시 삼성전자를 기준으로 2017 년 11 월부터 2019 년 1 월까지 약 14 개월, 2021 년 1 월부터 2022 년 9 월까지 약 20 개월, 2024 년 7 월부터 11 월까지 약 4 개월로 일정하지 않았음. 악재의 종류와 하락 기간 모두 저점을 예측할 수 있는 일관된 기준을 제공하지 못했음.

더욱 중요한 것은 당시의 악재가 해결됐기 때문에 주가가 반등했던 것도 아니라는 점임. 2019 년 초 저점 당시 미·중 무역분쟁은 진행 중이었고 메모리 가격과 실적은 추가로 악화됐음. 2022 년 9 월 저점 당시에도 연준의 금리 인상은 종료되지 않았으며 IT 수요 부진과 메모리 재고 조정도 지속됐음. 그럼에도 주가는 먼저 회복되기 시작했음.

악재가 사라져서 주가가 반등한 것이 아니라 악재를 반영한 가격이 충분히 낮아졌을 때 매수 기회가 형성됐음. 따라서 모든 불확실성이 해소되기를 기다리는 것은 가장 매력적인 투자 구간을 놓치는 결과로 이어질 수 있음.

4. 최악의 상황만을 기다릴 필요는 없다

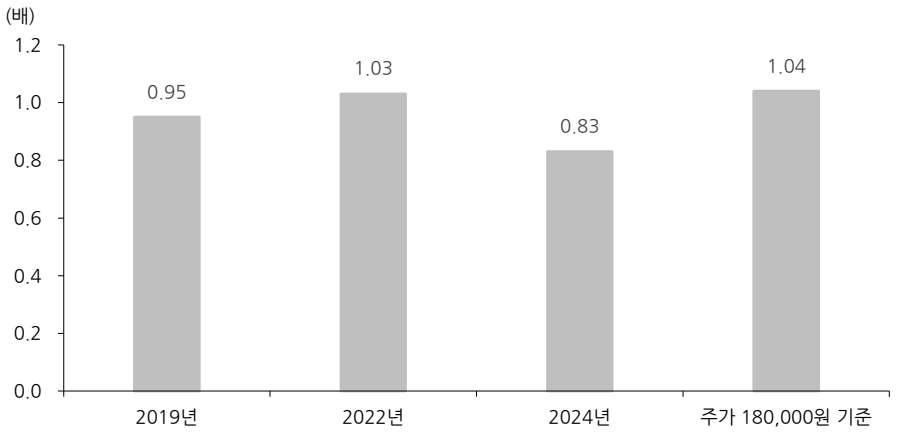
과거 세 차례 저점에서 삼성전자를 매수했다면 이후 상승 사이클 최고가까지 각각 163%, 71%, 651%의 최대 상승 기회가 존재했음. 이는 사후적으로 확인된 최대 상승폭이지만 역사적 저평가 구간에서 위험을 감수한 투자자에게 상당한 수익 기회가 주어졌다는 점을 보여줌.

현재 반도체 업종을 둘러싼 불확실성이 단기간에 해소될 것이라고 단정하기는 어려움. 그러나 과거에도 주가의 저점은 악재가 해결된 시점이나 실적 개선이 확인된 시점과 일치하지 않았음. 따라서 불확실성이 존재한다는 이유만으로 매수를 미루기보다 역사적 밸류에이션을 기준으로 위험을 감수할 가격을 결정해야 함.

삼성전자는 12MF PBR 1.03 배에 해당하는 17.8 만원 근방에서는 분할매수를 시작할 것을 제안함. 과거 평균 저점 PBR 0.94 배에 해당하는 16.3 만원까지의 하락 가능성도 데이터상 존재함. 다만 0.83 배에 해당하는 14.4 만원은 2024 년 삼성전자 고유의 HBM 경쟁력 우려가 극대화됐던 이례적인 상황의 재현을 가정한 가격으로 현재의 기업 경쟁력과 업황 환경을 고려하면 현실화되기 어렵다고 판단함. 분명한 점은 과거 데이터를 돌아보았을때 현재 저점 근처에 주가가 도달했다는 것임.

실적 개선은 주가 상승을 보장하지 않았고 악재의 해소도 주가 반등의 필요조건이 아니었음. 반면 밸류에이션을 기준으로 일관된 저점이 형성됐다는 사실은 반복됐음. **이제는 주가가 하락하는 이유를 찾고 설명하기보다 밸류에이션에 근거해 매수를 시작할 가격을 결정해야 할 시점임.**

[그림1] 과거 하락사이클 당시 주가 저점 12MF P/B



자료: Quantiwise, 한화투자증권 리서치센터 추정

[Compliance Notice] (공표일: 2026 년 11 월 6 일)

이 자료는 조사분석 담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성됐음을 확인합니다. 본인은 이 자료에서 다룬 종목과 관련해 공표일 현재 관련 법규상 알려야 할 재산적 이해관계가 없습니다. 본인은 이 자료를 기관투자자 또는 제 3 자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다. (박준영, 김나우)
저희 회사는 공표일 현재 이 자료에서 다룬 종목의 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.

이 자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위해 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로서 저작권이 당사에 있으며 불법 복제 및 배포를 금합니다. 이 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료나 정보출처로부터 얻은 것이지만, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 이 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과와 관련된 법적 책임소재에 대한 증빙으로 사용될 수 없습니다.

[종목 투자등급]

당사는 개별 종목에 대해 향후 1 년간 +15% 이상의 절대수익률이 기대되는 종목에 대해 Buy(매수) 의견을 제시합니다. 또한 절대수익률 -15~+15%가 예상되는 종목에 대해 Hold(보유) 의견을, -15% 이하가 예상되는 종목에 대해 Sell(매도) 의견을 제시합니다. 밸류에이션 방법 등 절대수익률 산정은 개별 종목을 커버하는 애널리스트의 추정에 따르며, 목표주가 산정이나 투자의견 변경 주기는 종목별로 다릅니다.

[산업 투자의견]

당사는 산업에 대해 향후 1 년간 해당 업종의 수익률이 과거 수익률에 비해 양호한 흐름을 보일 것으로 예상되는 경우에 Positive(긍정적) 의견을 제시하고 있습니다. 또한 향후 1 년간 수익률이 과거 수익률과 유사한 흐름을 보일 것으로 예상되는 경우에 Neutral(중립적) 의견을, 과거 수익률보다 부진한 흐름을 보일 것으로 예상되는 경우에 Negative(부정적) 의견을 제시하고 있습니다. 산업별 수익률 전망은 해당 산업 내 분석대상 종목들에 대한 담당 애널리스트의 분석과 판단에 따릅니다.

[당사 조사분석자료의 투자등급 부여 비중] (기준일: 2026 년 9 월 30 일)

투자등급	매수	중립	매도	합계
금융투자상품의 비중	96.4%	3.6%	0.0%	100.0%

■ Today's Signal (10/30) 단기 중립 / 중기 강세

Macro 중립 | ETF Flow 강세 | 파생 약세 | 온체인 중립 | 규제 중립

핵심신호 바이낸스 57 억 달러 해킹(사상 최대)로 BTC -4.3% $77.7k / 롱 청산 캐스케이드 $382.89M(86%) / 단 ETF 사흘 연속 유입 MTD +110 / MVRV 0.82 저평가 심화 / 베이시스 롤오버 +5.30% 정상 / 12 월 인상 74.9%

■ 애널리스트 view

매크로·금리 : 미 10 년물은 전일 6bp 상승한 5.05%임(10 월 MTD -24bp), 실질금리는 2.67%임. FOMC 동결 이후 12 월 인상 확률은 74.9%로 소폭 완화됐음. 전일 나스닥은 1.4% 하락, 변동성지수 17.2 였고, 금과 은도 각각 0.9%, 2.6% 하락하며 위험자산 전반이 조정받았음. 달러인덱스 101.9(-0.3%), 유가 $103 임.

가격·수급 : BTC 는 $77,702(10 월 MTD -7.0%), ETH 는 $2,241(MTD -16.6%)로 급락했음. 바이낸스 해킹 충격에 24 시간 청산이 3 억 8,289 만 달러로 폭증했고 롱이 86%를 차지했음. CME 미결제약정은 만기 롤오버로 급증했고, 베이시스는 신규 근월물 기준 +5.30%로 정상 콘탱고를 회복했음. 현물 ETF 는 10/28 1 억 3,730 만 달러 순유입으로 사흘 연속 유입돼 월 순유입(+1 억 1,010 만)으로 전환됐음. 온체인은 29 일 기준 MVRV-Z 0.82 로 저평가가 심화됐고 SOPR 는 1 을 하회했으며, 거래소는 당일 3 만 BTC 순유출로 잔고 감소가 지속됐고 장기 보유자 매도는 월 10 만 BTC 임.

View : 비트코인이 7 만 7 천 달러대로 하락한 것은 거시 악재가 아니라 사상 최대 규모의 거래소 해킹에 기인함. 바이낸스에서 57 억 달러가 유출되며 위험 회피가 확산됐고, 롱 포지션 3 억 8 천만 달러가 청산되는 연쇄 매도가 낙폭을 확대했음. 다만 이는 특정 거래소의 보안 사고일 뿐 비트코인 자체의 펀더멘털 훼손은 아님. 해킹 직전까지 ETF 는 사흘 연속 순유입으로 월간 흐름을 순유입으로 전환시켰고, 거래소 잔고 유출도 지속됐음. 이번 급락으로 MVRV 는 0.82 로 저평가가 심화됐음. 단기는 바이낸스 준비금 훼손(ETH 백업 94%)에 따른 신뢰 불안과 변동성을 반영해 중립을 유지하나, 레버리지가 정리되고 저평가가 깊어진 점은 과도한 약세를 경계할 필요가 있음. 중기는 펀더멘털이 훼손되지 않은 가운데 DTCC 토큰화 등 제도권 편입과 저평가가 맞물려 강세를 유지함.

■ 주요 디지털자산 뉴스

■ 바이낸스 57 억 달러 해킹 사상 최대 규모 크립토 탈취

- 이더리움 EIP-7702 취약점으로 핫월렛이 탈취돼 약 20 만 4 천 ETH 등 57 억 달러가 유출됐으며 ETH 준비금이 100%에서 94% 수준으로 하락했음.
- 테더가 15.6 억 USDT 서클이 8.2 억 USDC 를 동결하고 SAFU 기금 10 억 달러로 상쇄 여지가 있어 바이낸스는 고객 자산은 안전하다고 밝혔음.

출처: CoinDesk | 보안 coindesk.com

■ 폴리마켓, 제 3 자 침해로 거래 일시 중단

- 폴리마켓이 제 3 자 공급업체가 침해당한 뒤 일부 사용자 계정이 비워졌다는 신고가 접수되자 거래를 중단했음.
- 바이낸스 해킹과 같은 날 발생해 거래소와 플랫폼 보안 우려가 시장 전반으로 확산됐음.

출처: CoinDesk | 보안 coindesk.com

■ 월마트 일라이릴리도 OKX-ICE 토큰화 주식 계획에 반대 38 건

- 다섯 개 기업이 추가로 반대하며 OKX 와 ICE 합작의 토큰화 주식 계획에 대한 반대가 총 38 건으로 늘었음.
- 한편 경쟁 플랫폼 캔톤이 발행사 주관 방식으로 SEC 혁신 면제 아래 먼저 상장을 준비 중임.

출처: CoinDesk | RWA coindesk.com

■ 폴리곤과 솔라나, 은행 스테이블코인 결제 위해 협력

- 두 네트워크가 경쟁 관계를 접고 솔라나의 스테이블코인 활동을 폴리곤의 은행 지갑 결제 인프라와 연결하기로 했음.
- 체인 간 협력으로 은행권 스테이블코인 결제 저변이 넓어질 전망임.

출처: CoinDesk | 스테이블 coindesk.com

■ 스위스 첫 정식 현물 비트코인 ETF, 해외 접근 허용

- SIX 스위스 거래소가 국제 접근을 확인하고 FINMA 가 승인 사유를 설명하며 스위스 첫 정식 현물 비트코인 ETF 가 출범했음.
- 해외 은행과 브로커 유치가 기대되며 이더리움 솔라나 ETF 확대 가능성도 거론됐음.

출처: CoinDesk | 제도권 coindesk.com

■ 체인링크, 에이브와 토큰화 자산 주말 가격 공급 개시

- 체인링크가 에이브를 출시 파트너로 토큰화 자산에 대한 주말 가격 서비스를 시작했음.
- 전통시장 휴장 시 무기한 선물 호가로 기준 가격을 갱신해 24 시간 토큰화 시장의 공백을 메웠음.

출처: CoinDesk | 인프라 coindesk.com

■ 드러켄밀러, 하이퍼리퀴드 연계 벤처에 2,300 만 달러 간접 투자

- 억만장자 투자자 드러켄밀러가 첫 X 게시물로 트레이드 XYZ 투자를 공개했으며 이 플랫폼은 뉴욕증권거래소 모회사와 협력함.
- 유명 매크로 투자자의 크립토 인프라 투자로 기관 관심이 재확인됐음.

출처: CoinDesk | 기업 coindesk.com

■ Market Dashboard

① 매크로(통화/금리/변동성/유동성)			
지표	현재값	전일대비	MTD
통화 (달러)			
DXY (달러인덱스)	**101.90**	**−0.26%**	+0.45%
EUR/USD	**1.12**	**+0.19%**	−1.35%
USD/JPY	**157.72**	**−0.12%**	+0.20%
USD/CNH	**6.66**	**−0.01%**	−0.78%
금리			
Fed Funds(실효)	**3.88%** (10/28)	0bp	0bp
FedWatch 12/9	**12 월 인상 74.9%** (10/29)	동결 25.1%	—
US 10Y	**5.05%** (10/28)	**+6bp**	−24bp
10Y Real(TIPS)	**2.67%** (10/28)	**+3bp**	−26bp
10Y Breakeven	**2.38%** (10/28)	**+3bp**	+2bp
US 2Y	**4.67%** (10/28)	**−3bp**	−21bp
10Y−2Y Spread	**+0.38%p** (10/28)	**+9bp**	−3bp
증시 변동성			
MOVE Index	**93.55**	**−1.06%**	정상
VIX	**17.20** (10/29)	**+1.71%**	정상
유동성 (달러)			
Fed BS (QT)	**$6.75T** (10/28)	−0.01T (전주)	0.00T
TGA Balance	**$1,015.60B** (10/28)	−36.90B	+31.60B
Reverse Repo	**$0.00B** (10/28)	**−0.00B**	−11.00B
순유동성	**$5.73T** (10/28)	**+29.00B**	−18.00B

② 크로스에셋(원자재/주식)			
지표	현재값	전일대비	MTD
원자재			
Gold	**4,016.60**	**−0.85%**	−4.06%
Silver	**51.91**	**−2.56%**	−13.62%
WTI Crude	**102.82**	**+1.38%**	+13.71%
Copper	**6.57**	**−1.27%**	+0.11%
주식			
Nasdaq 100	**29,402.51** (10/29)	**−1.38%**	−3.31%
Russell 2000	**2,859.22** (10/29)	**+1.01%**	+2.23%
NVIDIA	**215.38** (10/28)	**−1.17%**	−5.69%
Alphabet	**324.89** (10/28)	**+1.34%**	−5.58%
Apple	**343.83** (10/28)	**−0.94%**	+3.25%
Microsoft	**531.01** (10/28)	**−0.06%**	+3.53%
Amazon	**254.60** (10/28)	**+0.59%**	+2.19%
Coinbase	**162.32** (10/28)	**+0.76%**	−12.92%
Robinhood	**91.43** (10/28)	**−3.31%**	−18.73%
Circle	**81.71** (10/28)	**+0.16%**	−0.56%
Strategy	**145.16** (10/28)	**+2.66%**	−5.18%
Bitmine	**22.05** (10/28)	**+1.99%**	−16.57%
Marathon	**7.35** (10/28)	**+3.67%**	−35.13%
Galaxy	**19.09** (10/28)	**+11.12%**	−16.05%
Metaplanet (¥)	**264.00** (10/29)	**−2.94%**	−7.69%

③ 크립토 구조 · ETF · 파생			
지표	**현재값**	**전일대비**	**MTD**
BTC/ETH/STABLE			
Bitcoin	**$77,702.00**	**−4.33%**	−7.00%
Ethereum	**$2,241.00**	**−4.87%**	−16.60%
BTC Dominance	**59.40%**	**+3.95%p**	+1.10%p
Stablecoin Dom.	**11.40%**	**+0.65%p**	+0.50%p
현물 BTC ETF (당일 / 5 일누적 / 월누적, $m)			
IBIT	**+136.00** (10/28)	−15.50	+1,153.00
FBTC	**0.00** (10/28)	−24.50	−564.00
GBTC	**0.00** (10/28)	0.00	−88.00
ARKB	**0.00** (10/28)	0.00	−314.50
기타(BITB 등)	**+1.30** (10/28)	+1.30	−76.40
합계	**+137.30** (10/28)	−38.70	+110.10
BTC 파생			
CME Basis	**+5.30%** (10/29)	콘탱고 정상화	선물>스팟
Funding (8h)	**+0.0036%**	중립	—
OI · CME(기관)	**73,120 BTC (근월물)** (10/30)	**+35,415 BTC**	−15,680 BTC
OI · Bin(리테일)	**94,785 BTC**	**−1,000 BTC**	—
Liq L/S 24h	**롱 $328.45M / 숏 $54.45M**	롱 85.8% / 숏 14.2%	총 $382.89M (3.17x 7D)
Max Pain	**78,000**	30OCT26-D-0	핀닝(월말)
Put-Call Ratio	**0.62**	콜 우위	—

④ 온체인 · 스테이블 · 섹터			
지표	**현재값**	**전일대비**	**MTD**
온체인			
Exchange Netflow (당일/5 일누적/월누적)	**-30,637 BTC** (10/29·잠정)	**−30,637 BTC**	−11,933 BTC
Exchange Reserve	**3.33M BTC** (10/29·잠정)	−0.911%	−0.357%
MVRV-Z	**0.82** (10/29)	−0.08	저평가 심화 (Z<1)
NUPL	**0.31** (10/29)	−0.02	낙관 하단 (0.25~0.5)
SOPR	**0.99** (10/29)	−0.01	1 선 하회 (손실 실현)
LTH Supply	**14.57M BTC** (10/28·잠정)	**−2,338 BTC**	−102,211 BTC
CB Premium	**-0.18%**	−0.06%p	역프
김치프리미엄	**+1.08%**	+1.17%p	중립
스테이블코인			
USDT	**$179.80B**	−1.05%	−2.00%
USDC	**$71.40B**	+0.19%	−4.50%
Stable Cap	**$300.00B**	−0.72%	−2.20%
SSR	**5.20**	+0.03	−0.30
전체시총 · 섹터 (시총순)			
전체 시총	**$2.64T**	**−6.40%**	−8.00%
L1	**$2,158.10B**	**−4.36%**	−8.90%
CEX 토큰	**$119.30B**	**−7.16%**	−9.90%
DeFi	**$80.50B**	**−1.77%**	−15.80%
RWA	**$54.20B**	**−2.85%**	−6.90%
Meme	**$22.50B**	**−6.95%**	−18.20%
AI	**$21.60B**	**−10.84%**	−23.90%
DePIN	**$6.20B**	**−8.88%**	−18.40%

자료: 매크로·금리·유동성 _ Yahoo Finance, FRED, 미 재무부 DTS, CME / 통화(FX) _ Yahoo Finance 실시간 스냅샷 / 원자재·주식 _ Yahoo Finance / 크립토·파생 _ CoinGecko, DefiLlama, Binance, Deribit, Coinglass / 온체인 _ Glassnode / ETF _ Farside / 프리미엄 _ Coinbase, Upbit | 실시간(T+0) = 날짜 표기 없는 항목, (M/D) = 해당 일자 데이터(확정치 또는 직전 거래일 종가)

Appendix

- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 타인의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인함. (작성자: **이환욱**)
- 당사는 동 자료를 전문투자자 및 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 금융투자분석사와 배우자는 자료공표일 현재 대상법인의 주식관련 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 종목 투자등급 (Guide Line): 투자기간 12개월, 절대수익률 기준 투자등급 4단계(Strong Buy, Buy, Hold, Sell)로 구분한다
- Strong Buy: +30%이상 Buy: 15%이상, Hold: -15% 미만 ~ +15% 미만, Sell: -15%이하로 구분
- 업종 투자등급 Guide Line: 투자기간 12개월, 시가총액 대비 업종 비중 기준의 투자등급 3단계(Overweight, Neutral, Underweight)로 구분
- 2014년 2월21일부터 당사 투자등급이 기존 3단계 + 2단계에서 4단계로 변경

본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고 자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신뢰할만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 금융투자분석사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한, 본 자료는 당사 투자자에게만 제공되는 자료로 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제 전송 인용 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.

SK 증권

2026-11-09

COMMENT

반도체

기회

반도체. 한동희 / donghee.han@sks.co.kr / 3773-8826

Signal: 다운턴 하단 반영 중. 이익을 시장이 신뢰하지 않기 때문
Key: 나타나지 않는 오더컷. 증익 지속 증명될 것
Step: AI 속도 둔화보다 방향에 주목. 27E Shareholder Yield 10% 중후반에 육박. 하단 밸류는 기회

다운턴 하단을 반영하고 있는 주가

삼성전자, SK 하이닉스의 현 주가는 다운턴 하단 밸류를 반영하고 있다. 12MF P/E 기준 각각 3.1X, 2.6X 수준으로 2013 년 이후 하단을 하향 이탈했으며, 2027E P/B 기준으로도 1.1X 수준에 불과하다. 삼성전자, SK 하이닉스의 실적 전망치가 상승하고 있다는 점을 감안하면, 시장은 메모리의 실적 전망 자체를 신뢰하지 않는 것이다. 실적 전망을 신뢰하지 않으면, 긴 Duration 과 이를 기반으로 한 강력한 주주환원 지속 가능성 역시 신뢰받지 못하기 때문이다. 이 관점에서의 메모리는 그 어떤 투자포인트도 없는 것이다. 약해지기 시작하면, 언제나 급격한 다운턴이 시작되는 역사는 반복되어왔다. 이번에는 다르다는 증거가 필요하다.

오더컷은 나타나지 않고있다

오더컷은 나타나지 않고있다. 역사적으로 메모리 주가의 고점은 매크로 충격으로 형성되며, 이후 오더컷 발생, 그 이후 메모리 가격 하락으로 다운턴이 시작되었다. 2015 년은 그리스 디폴트 사태가 남유럽 재정위기로 확산되며 주가의 고점이 형성되었고, 2018 년에는 미-중 무역분쟁이 주가 고점을 만들었다. 주가 고점 형성 3 개월 후 오더컷이 발생하고, 그 이후 3 개월 후 메모리 가격이 하락했다. 이는 2015, 2018, 2022 년 같은 패턴과 같은 시차를 두고 반복된 메모리 주가의 역사이다. 정말 똑같다면, 다운턴 하단에 근접 중인 현 주가를 정당화하기 위해서는 이번에도 같은 현상이 발생해야 한다. 하지만 6 월 주가의 고점 이후 오더컷은 발생하지 않았다. 3 개월의 법칙은 실현되고 있지 않으며, 당사 채널 체크 기준 오더컷 징후는 어디에서도 확인되지 않았다.

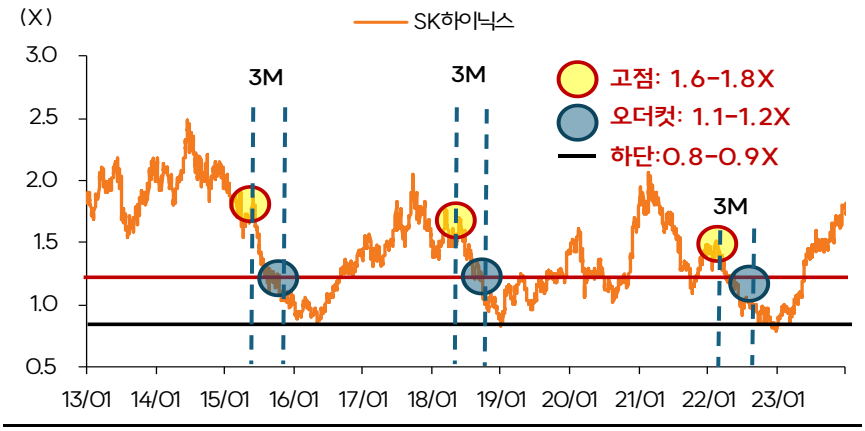
여전한 증익 지속 전망

오더컷이 두려운 이유는 이후의 급격한 감익 사이클 진입 때문이다. 과거 메모리 산업은 수요 예측의 신뢰성을 제고하는 LTA 의 구속력이 낮았고, 구조적 공급 제약을 제고시키는 요소가 부재했으며, 수요 기반은 거시경제와 교체주기 기반의 세트 산업이었다. 하지만 AI 시대의 메모리는 HBM 을 통한 구조적 공급 제한 요소, 계층화를 통한 수요 지지층 확대, 높은 구속력의 LTA 확산이 창출하는 실적 가시성 제고가 핵심 포인트이다. 현재 LTA 는 2030 년 이후로 장기화되기 시작했으며, 2027 년은 HBM3e, 4 가격의 큰 폭 인상을 통해 Blended ASP 상승 견인이 예정되어있다. 4Q24-1Q25 Commodity DRAM 가격 상승 둔화 및 하락 구간에서도 HBM 을 통한 Blended ASP 제고가 이끈 이익 방어력은 SK 하이닉스의 사례를 통해 이미 증명된 바 있다.

속도보다 방향에 주목할 때

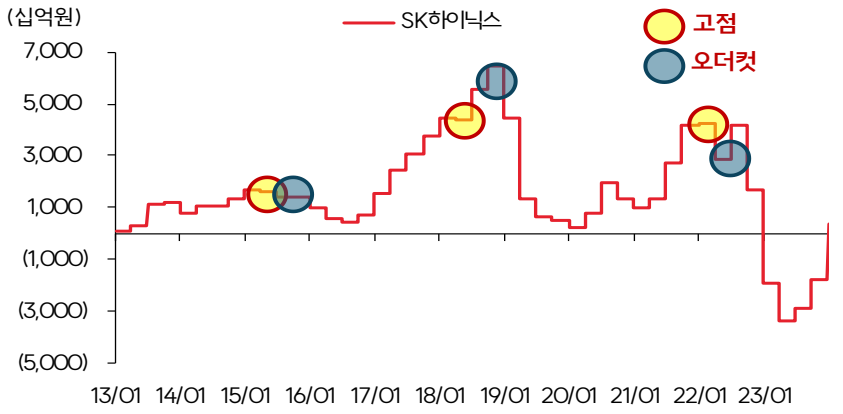
SK 증권은 AI 의 방향에 주목할 것을 권고한다. AI 데이터센터 건설 차질에 대한 우려가 상존하나, 속도의 둔화는 AI 인프라의 가치 상승과 투자 명분을 제고시키며, 기 허가된 데이터센터는 진행, 이후 계획은 빅테크와 지방정부들의 협상을 통해 우려가 완화되는 국면에 진입할 것으로 전망하기 때문이다. 메모리는 실적으로 지속 증명할 것이며, 삼성전자, SK 하이닉스의 2027 년 Shareholder Yield 시나리오는 각각 16%, 19%에 이르는 상황이다. 다운턴 하단 주가는 기회이며, AI 시대 메모리 밸류에 대한 재정의는 시작도 아직 시작도 하지 않았다.

SK 하이닉스의 주가 고점, 오더컷, 하단 12MF P/B (2013-2023)



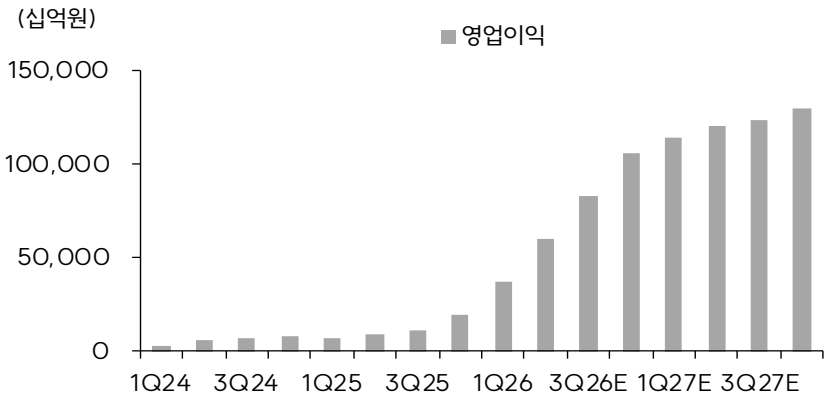
자료: Bloomberg, SK 증권

SK 하이닉스의 분기 영업이익 (2013-2023)



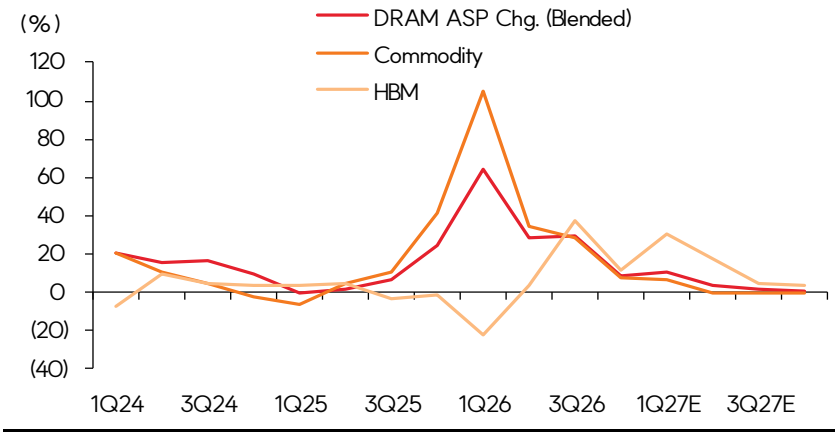
자료: Bloomberg, SK 증권

SK 하이닉스의 분기 영업이익 전망 (2023-2027E)



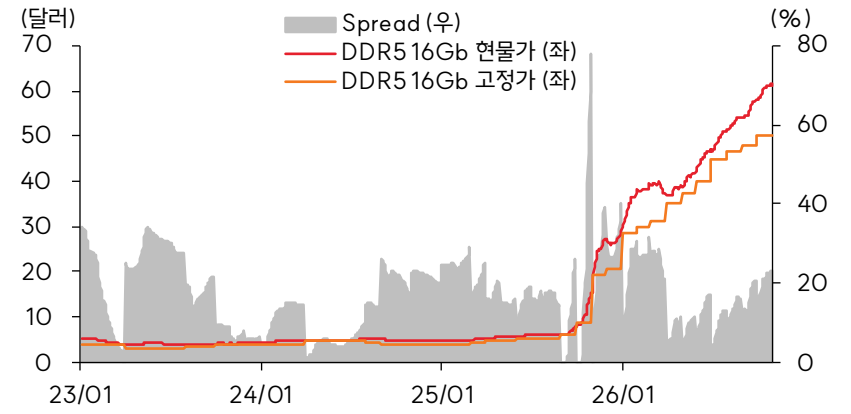
자료: SK 증권 추정

SK 하이닉스 DRAM 분기 가격 변화율 추이 및 전망



자료: SK 증권 추정

D5 16Gb 현물, 고정가, 현물프리미엄

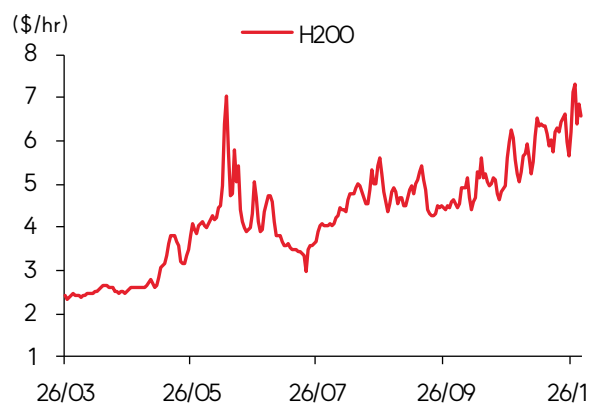


자료: DRAMeXchange, SK 증권

B200 임대가격 추이

자료: Silicon Data, SK 증권

H200 임대가격 추이



자료: Omn, SK 증권

삼성전자 주주환원 시나리오

(단위: 십억원)	2025	2026E	2027E	2028E
OCF	85,315	283,650	479,360	544,440
CapEx	47,372	72,082	93,000	100,000
FCF	37,943	211,568	386,360	444,440
주주환원재원 (50% 기준)	18,972	105,784	193,180	222,220
주주환원액	18,436	105,784	193,180	222,220
지배순이익	49,904	309,362	438,720	484,798
주주환원/지배순이익	36.9%	34.2%	44.0%	45.8%
주주환원/현재시가총액 (보통주+우선주)		**8.6%**	**15.8%**	**18.2%**

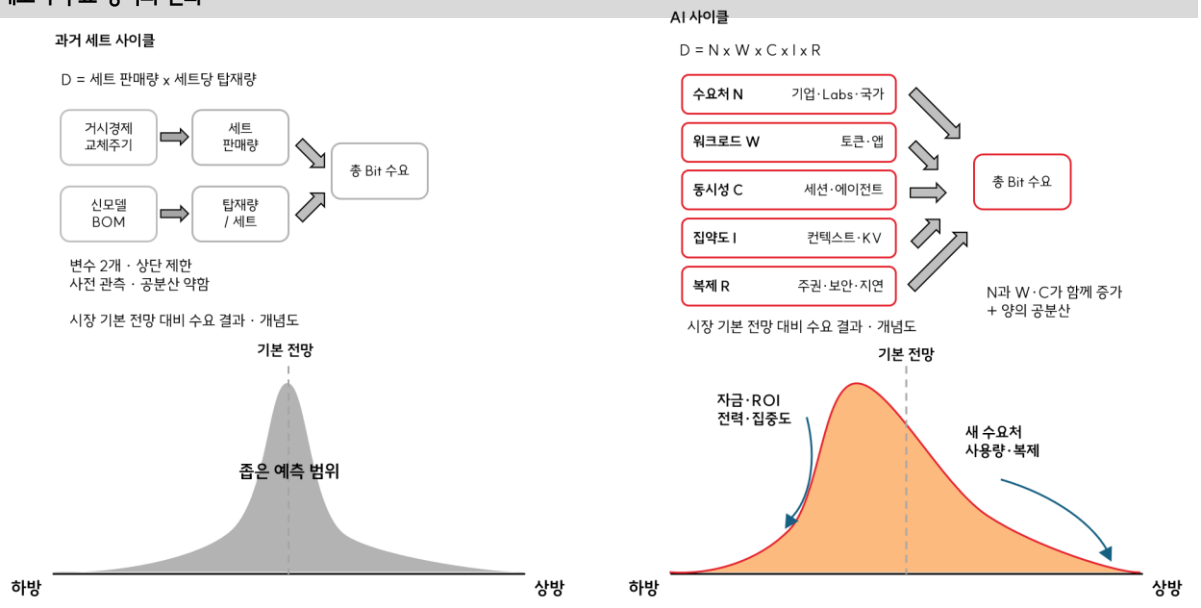
자료: SK 증권 추정

SK 하이닉스 주주환원 시나리오

(단위: 십억원)	2025	2026E	2027E	2028E
OCF	53,373	201,633	386,968	485,842
CapEx	27,374	49,309	70,200	76,000
FCF	25,999	152,324	316,768	409,842
주주환원재원 (50% 기준)	13,000	76,162	158,384	204,921
주주환원액	2,105	100,000	158,384	204,921
지배순이익	42,984	258,488	378,210	448,474
주주환원/지배순이익	4.9%	29.5%	41.9%	45.7%
주주환원/현재시가총액		**12.1%**	**19.2%**	**24.8%**

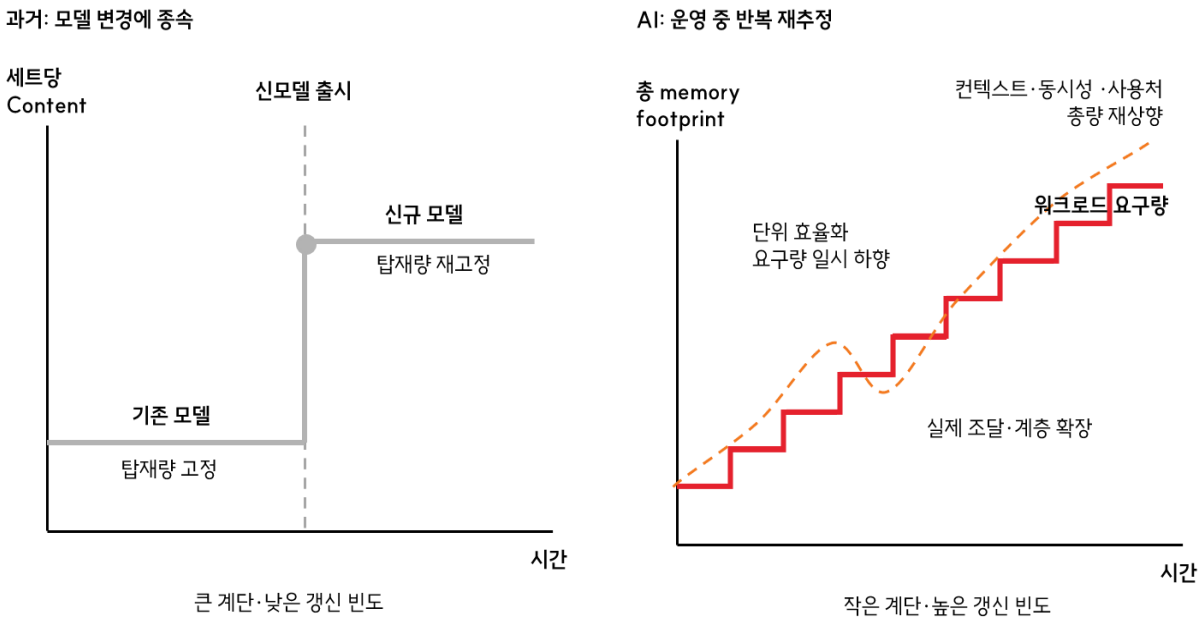
자료: SK 증권 추정

메모리 수요 성격의 변화



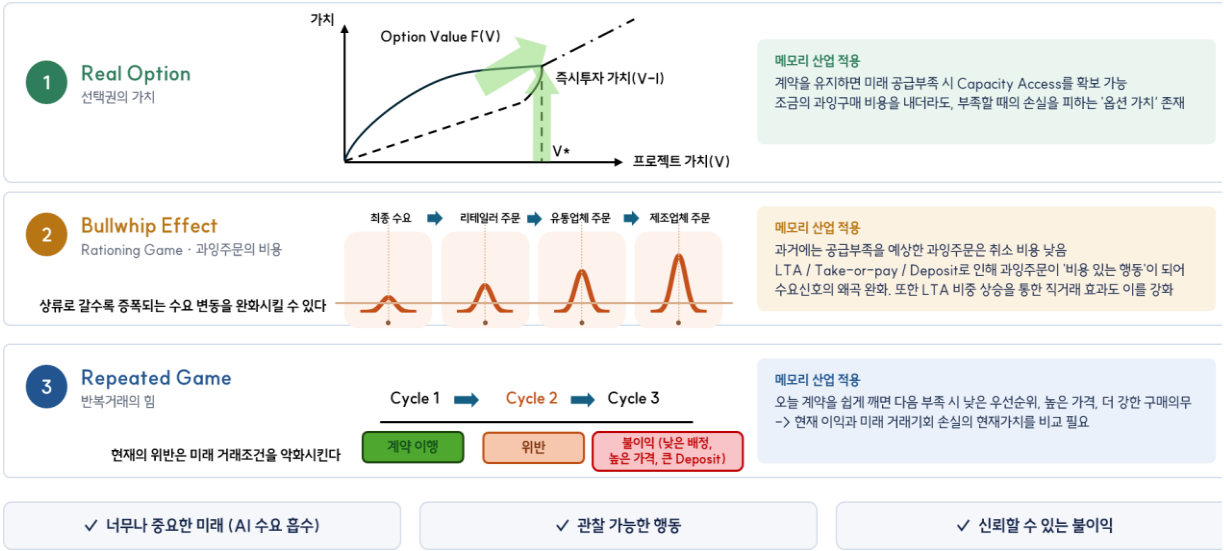
자료: SK 증권

메모리 Contents cadence 의 변화



자료: SK 증권

LTA 의 경제적 힘: 수요의 질 제고



자료: SK 증권

COMMENT

COMPLIANCE NOTICE

작성자는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다.
본 보고서에 언급된 종목의 경우 당사 조사분석담당자는 본인의 담당종목을 보유하고 있지 않습니다.
본 보고서는 기관투자가 또는 제 3 자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.
당사는 자료공표일 현재 해당기업과 관련하여 특별한 이해 관계가 없습니다.
종목별 투자의견은 다음과 같습니다.
투자판단 3 단계(6 개월기준) 15%이상 → 매수 / -15%~15% → 중립 / -15%미만 → 매도

SK 증권 유니버스 투자등급 비율 (2026 년 11 월 09 일 기준)	매수	96.40%	중립	3.60%	매도	0.00%

유진투자증권

Next Energy

미국의 데이터센터 님비, 한국에는 기회

주간 주요 기업 주가 변동

- **배터리:** SK 이노베이션(-15.8%), 삼성 SDI(-13.8%), Tesla(-10.4%), CATL(+9.0%)
- **원자력:** 두산에너빌리티(-18.4%), Nuscale(-9.6%), Cameco(-7.3%), Centrus(+1.3%)

규제 강화 가능성, AI 인프라 투자의 풍선효과에 주목

미국 중간선거 이후 AIDC 의 입지 경쟁에 변화가 예상된다. 민주당이 상·하원 다수당을 확보한 가운데, 선거 과정에서 전기요금 상승과 용수 사용, 송전망 증설 비용을 둘러싼 주민 반발이 주요 쟁점으로 부상했다. 실제 여러 지역에서 데이터센터 개발 제한안이 통과됐다. 정당 간 대립보다 중요한 것은 대규모 데이터센터 건설에 따른 비용을 지역사회가 부담하지 않겠다는 요구다. 전력망 투자비의 사업자 부담 확대와 인허가 강화 가능성도 높아졌다.

미국의 AI 수요가 줄어드는 것은 아니다. 문제는 공급이다. 데이터센터 건물은 통상 2~3 년이면 완공할 수 있지만, 신규 송전망과 변전소 확보에는 4~5 년 이상 걸린다. 여기에 주민 반대와 규제까지 겹치면 신규 프로젝트의 가동 시점이 늦어지고 투자수익률도 낮아진다. 빅테크가 미국 내 투자를 유지하더라도 일부 신규 수요를 해외로 분산할 유인은 커질 전망이다.

동남아시아에서는 이미 비슷한 현상이 나타나고 있다. 싱가포르의 데이터센터 신규 개발 제한 이후 말레이시아 조호르가 대체 거점으로 부상했다. 조호르의 운영 용량은 2023 년 94MW 에서 2026 년 1.1GW 로 확대됐으며, 전력 연결 기간을 단축한 것이 성장의 배경이다. 아시아·태평양 지역에서 건설 중인 데이터센터 용량의 절반이 동남아에 집중돼 있고, 태국도 빠르게 성장하고 있다. 그러나 최근 조호르 역시 전력·용수 부족과 주민 반발에 직면했다. 데이터센터 입지는 세제 혜택보다 전력 공급의 확실성과 개발 속도가 좌우하기 시작했다.

이런 점에서 한국에도 기회가 있다. 정부가 발표한 반도체·피지컬 AI·AIDC 3 대 메가프로젝트는 총 550 조원 규모의 투자 구상을 담고 있다(AIDC 는 2029 년까지 1 단계 8.4GW). 물론 한국 역시 수도권 전력망 포화와 인허가 지연이라는 제약을 안고 있으며, 해외 수요가 자동으로 한국에 유입되는 것은 아니다. 그러나 미국의 규제 강화가 AI 인프라 투자의 지역 분산을 촉진한다면, 전력·부지·자본을 먼저 확보한 국내 개발·운영 사업자(SK, GS) 입장에서는 새로운 기회가 생길 수 있다.

주간 주요 뉴스

포스코퓨처엠·현대차그룹, 베트남 음극재 사업 협력
지난 3 일 양사는 베트남 인조흑연 음극재 사업 협력을 의한 LOI 체결. 현대차그룹은 1 천억원 규모의 지분투자를 검토 및 인조흑연 음극재 우선구매권 확보 추진

두산에너빌리티, 美 X-energy 핵심부품 제작 공급
4 세대 SMR 모델 'Xe-100'의 증기발생기 튜브를 공급, 텍사스 다우 화학플랜트에 추진 중인 SMR 프로젝트에 투입될 예정

LG 에너지솔루션, 中 난징에 ESS 용 각형 LFP 셀 공급
난징도시건설그룹과 전략적 협력 협약 체결. 장쑤성 난징시 장닌구의 빈장경제개발구에 조성될 100MW/400MWh 규모의 독립형 ESS 발전소에 각형 LFP 셀 공급 예정

한국수력원자력, 美 EPRI 와 청정수소 기술 협력
미국 전력연구원(EPRI)과 청정수소 및 저탄소 에너지 기술협력을 위한 MOU 체결

주간 지수 및 기업 시가총액 변화

(pt, 조원, 십억달러)	RECENT	증감(%)
KOSPI	5,060	▼11.7
KRX 2 차전지	3,093	▼7.8
KRX 유틸리티	801	▲0.9
LG 에너지솔루션	79	▼6.1
삼성 SDI	38	▼13.8
SK 이노베이션	18	▼15.8
LG 화학	16	▼1.3
포스코퓨처엠	14	▼0.2
두산에너빌리티	29	▼18.4
Tesla	1,416	▼10.4
CATL	179	▲9.0
BYD	104	▲5.6
Fluence	1	▼7.9
Nuscale	2	▼9.6
Centrus	2	▲2.1
Cameco	31	▼7.3

에너지/인프라/배터리 황성현, Ph.D
02)368-6878_ tjdgus2009@

도표1. 월간 EV 판매량 추이

(천대)		26.09	26.08	25.09	MoM(%)	YoY(%)	2Q26	3Q26	QoQ(%)
글로벌		1,919	1,611	1,531	19.1	25.4	4,538	5,102	12.4
지역별	중국	1,159	1,053	967	10.0	19.8	2,755	3,188	15.7
	아시아	161	143	91	12.4	77.2	418	454	8.7
	서유럽	288	150	173	92.1	66.2	578	628	8.6
	북미	110	100	169	9.8	(35.2)	284	307	8.2
브랜드별	폭스바겐	90	63	88	43.0	1.8	222	227	2.5
	GM	15	14	28	7.5	(45.3)	43	43	(1.7)
	테슬라	251	173	226	45.1	10.9	555	593	6.7
	BMW	39	34	35	14.2	11.9	115	113	(1.5)
	현대·기아	65	55	57	18.1	13.9	180	183	1.9
	BYD	327	304	239	7.7	36.8	701	912	30.2
서유럽	폭스바겐	53	34	41	57.6	29.7	126	132	4.4
	GM	0	0	0	40.0	250.0	0	0	116.7
	테슬라	43	11	21	300.4	102.3	55	58	4.9
	BMW	18	13	14	38.4	30.7	52	51	(1.6)
	현대·기아	23	14	13	67.0	84.2	45	54	21.5
	BYD	15	6	10	165.0	50.8	26	29	13.5
북미	폭스바겐	1	1	11	(7.4)	(89.0)	6	4	(29.8)
	GM	9	9	25	1.0	(64.5)	31	25	(17.4)
	테슬라	57	43	71	32.7	(20.3)	125	144	15.4
	BMW	3	3	4	(14.7)	(33.1)	7	9	29.5
	현대·기아	7	8	17	(3.3)	(57.0)	22	22	0.9

자료: MarkLines, 유진투자증권

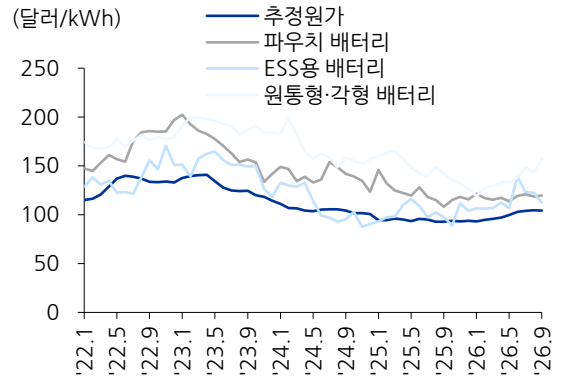
주: EV Only, 서유럽은 5 개국(독일, 프랑스, 스페인, 이탈리아, 영국) 기준

도표2. 월간 전력통계속보

	26.08			26.07			*MoM(%)*		
	전력판매량 (GWh)	전력판매수익 (W bn)	평균판매단가 (W/kWh)	전력판매량 (GWh)	전력판매수익 (W bn)	평균판매단가 (W/kWh)	전력판매량 (GWh)	전력판매수익 (W bn)	평균판매단가 (W/kWh)
합계	52,572	9,341	178	47,719	8,574	180	*10.2*	*8.9*	*(1.1)*
주택용	10,821	1,853	171	7,907	1,256	159	*36.9*	*47.6*	*7.8*
일반용	14,416	2,595	180	12,597	2,337	186	*14.4*	*11.0*	*(3.0)*
교육용	797	126	158	830	128	154	*(4.0)*	*(1.4)*	*2.6*
산업용	23,809	4,499	189	24,207	4,632	191	*(1.6)*	*(2.9)*	*(1.2)*
농사용	2,170	191	88	1,629	147	90	*33.2*	*29.6*	*(2.7)*
가로등	264	44	165	248	42	170	*6.4*	*3.4*	*(2.8)*
심야전력	294	33	111	301	33	109	*(2.2)*	*(0.2)*	*2.0*
	26.08			26.07			*MoM(%)*		
	발전설비용량 (MW)	발전전력량 (GWh)	가동률 (%)	발전설비용량 (MW)	발전전력량 (GWh)	가동률 (%)	발전설비용량 (MW)	발전전력량 (GWh)	가동률 (%p)
합계	160,952	57,278	47.8	160,266	56,485	47.4	*0.4*	*1.4*	*0.5*
Nuclear	26,050	15,942	82.3	26,050	15,479	79.9	-	*3.0*	*2.4*
Coal	40,767	22,243	73.3	40,767	21,395	70.5	-	*4.0*	*2.8*
LNG	46,788	12,394	35.6	46,788	12,860	36.9	-	*(3.6)*	*(1.3)*
Oil	162	4	3.3	162	4	3.3	-	-	*0.0*
Water	6,516	499	10.3	6,516	629	13.0	-	*(20.7)*	*(2.7)*
Renewable	40,132	6,025	20.2	39,447	5,908	20.1	*1.7*	*2.0*	*0.0*

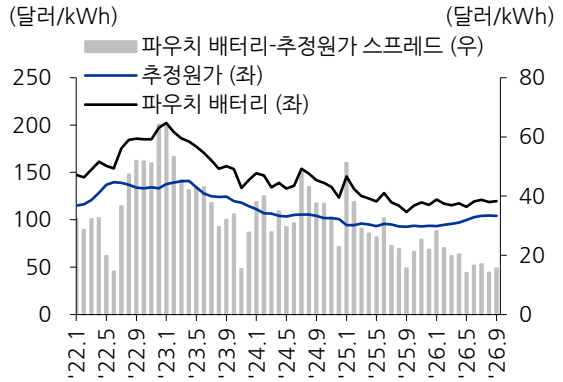
자료: 한국전력, 유진투자증권

도표3. 배터리 가격 및 원가 추이



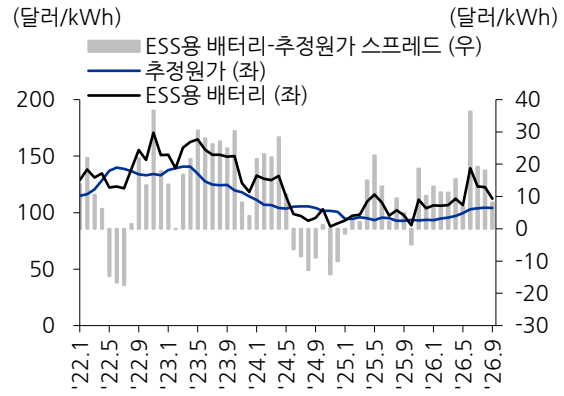
자료: KITA, 유진투자증권

도표4. 파우치 배터리 가중평균 스프레드



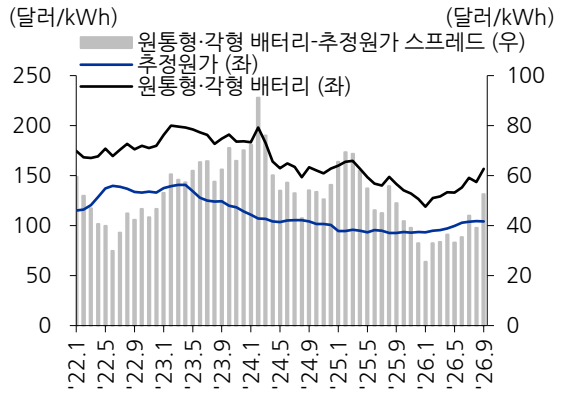
자료: KITA, 유진투자증권

도표5. ESS 배터리 가중평균 스프레드



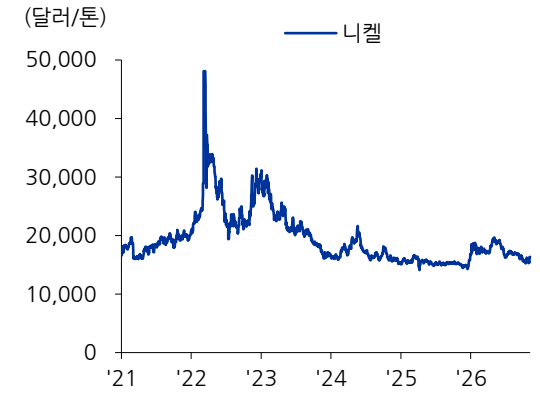
자료: KITA, 유진투자증권

도표6. 원통형 배터리 가중평균 스프레드



자료: KITA, 유진투자증권

도표7. 니켈 가격 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

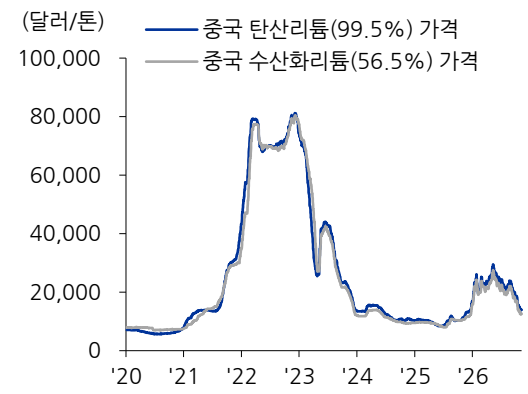
도표8. 코발트 가격 추이

자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표9. 망간 가격 추이

자료: KOMIS, 유진투자증권

도표10. 리튬 가격 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

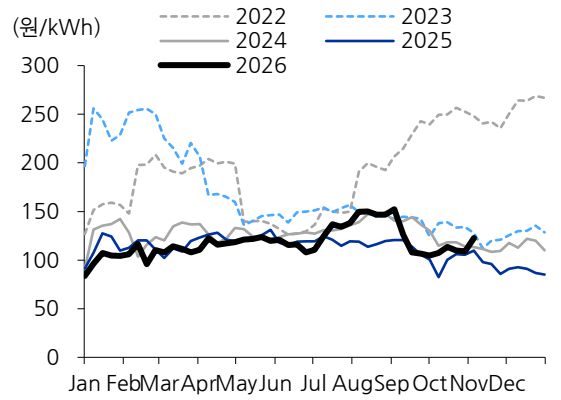
도표11. 알루미늄 가격 추이

자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표12. 구리 가격 추이

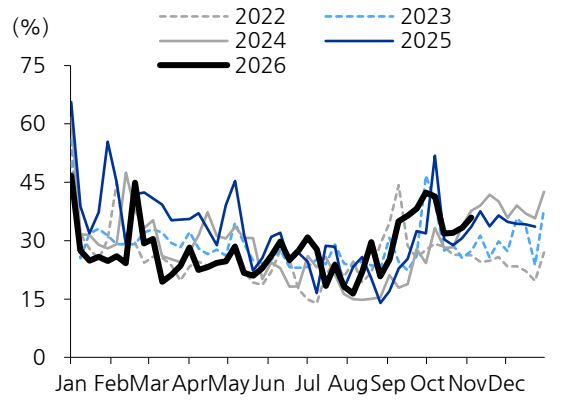
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표13. SMP 추이



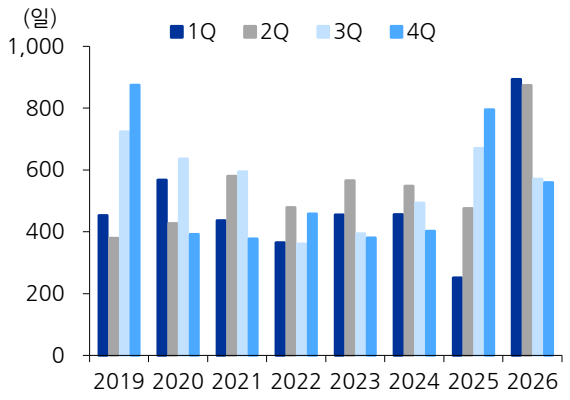
자료: 전력거래소, 유진투자증권

도표14. 주간 평균 전력공급 예비율



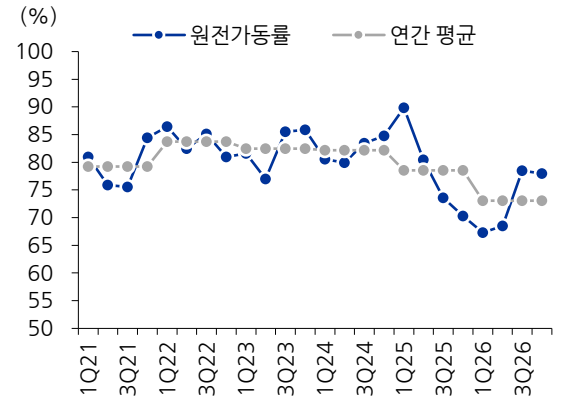
자료: 전력거래소, 유진투자증권

도표15. 원전정비일수



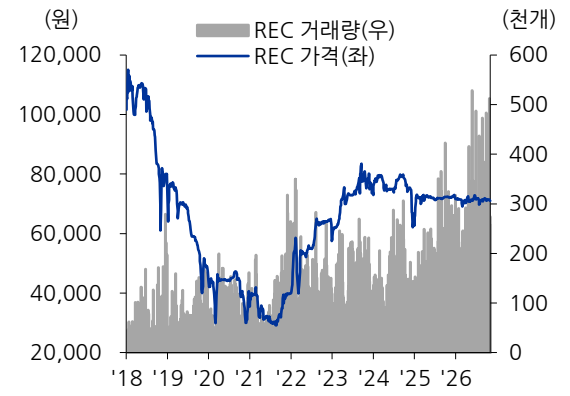
자료: 한국수력원자력, 유진투자증권

도표16. 원전가동률



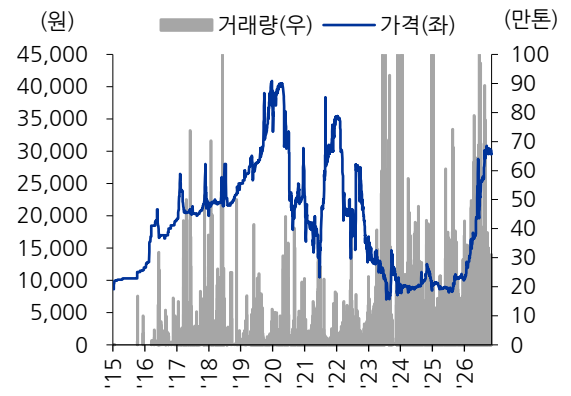
자료: 한국수력원자력, 유진투자증권

도표17. REC 거래 동향



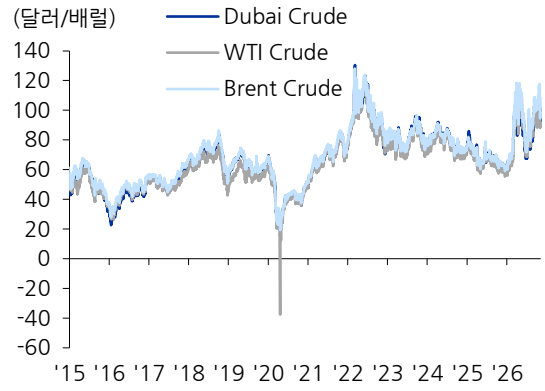
자료: 한국거래소, 유진투자증권

도표18. ETS 거래 동향



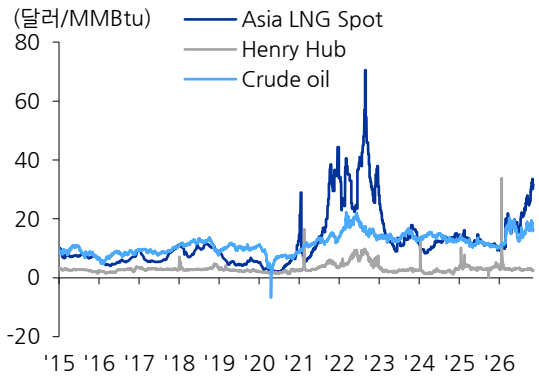
자료: 전력거래소, 유진투자증권

도표19. 국제유가 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표20. 국제 에너지 가격

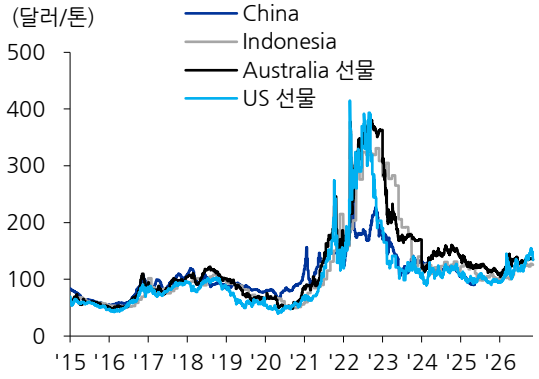


자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표21. 원/달러 환율

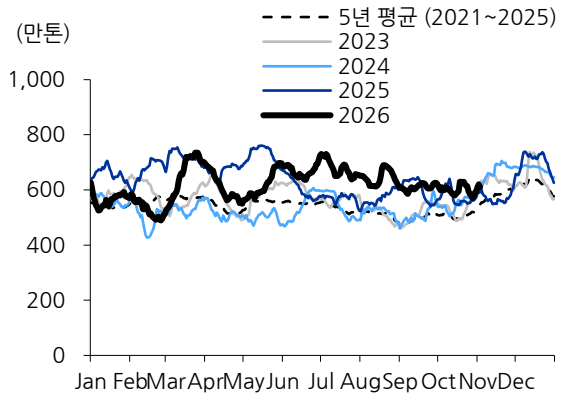
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표22. 지역별 석탄 가격



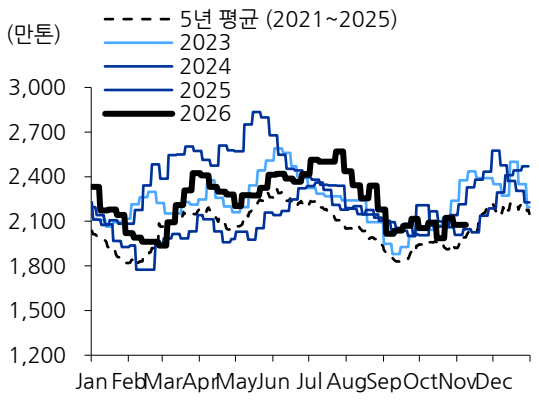
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표23. 중국 Qinhuangdao 항 석탄 재고량



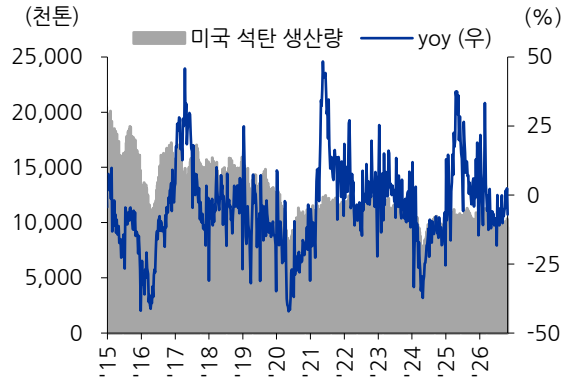
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표24. 중국 발전용 석탄 재고량



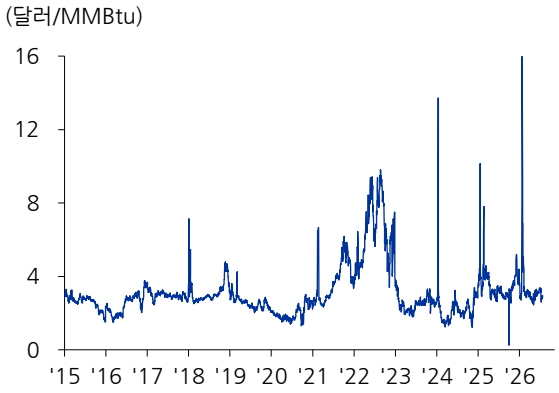
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표25. 미국 석탄 생산량



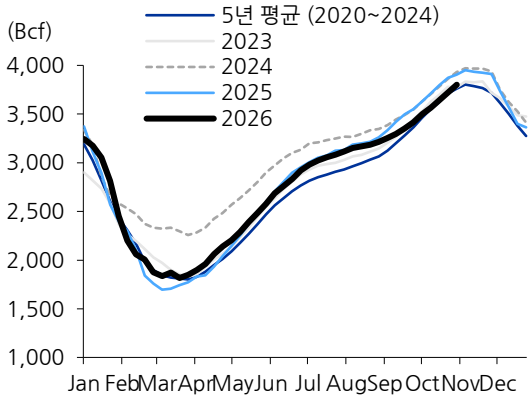
자료: EIA, 유진투자증권

도표26. 미국 Henry Hub 천연가스 가격



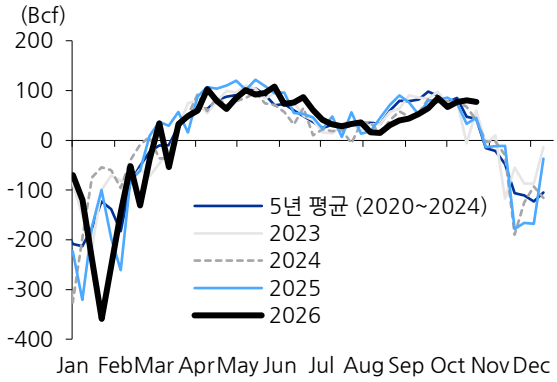
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표27. 미국 천연가스 재고량



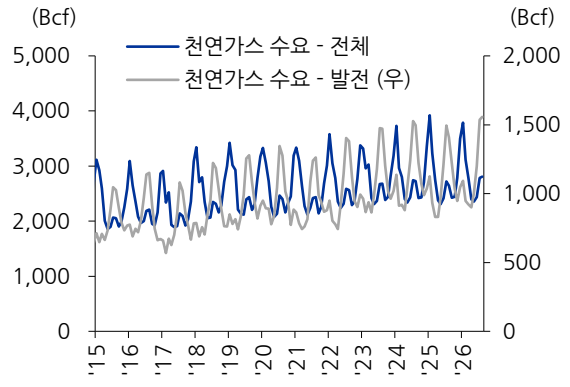
자료: EIA, 유진투자증권

도표28. 미국 천연가스 재고 주간 변화량



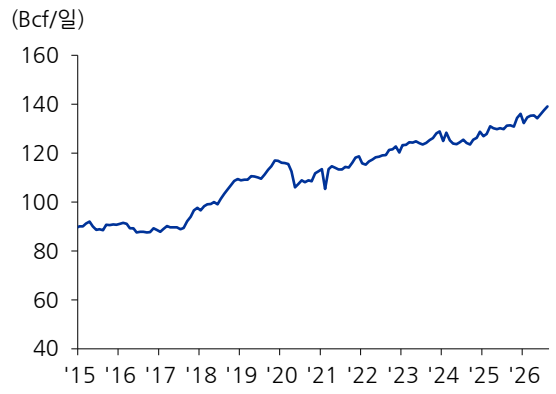
자료: EIA, 유진투자증권

도표29. 미국 천연가스 전체 및 발전 수요



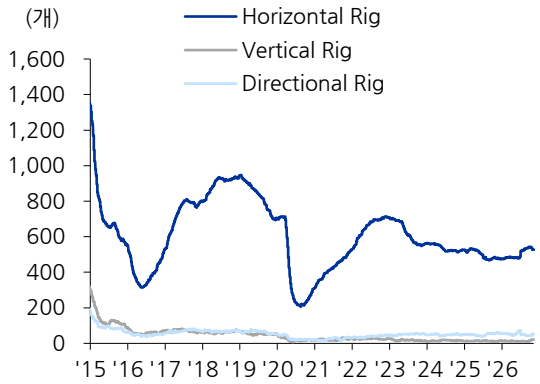
자료: EIA, 유진투자증권

도표30. 미국 천연가스 생산량



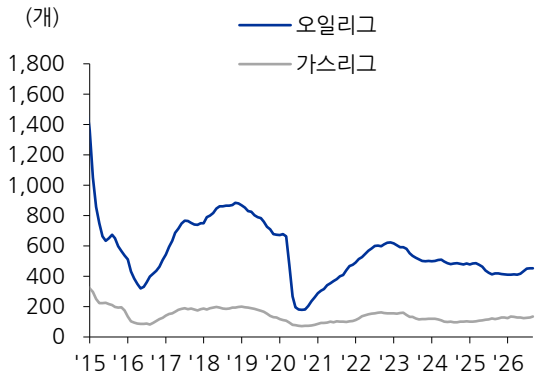
자료: EIA, 유진투자증권

도표31. 미국 천연가스 시추 수평, 수직 리그 수



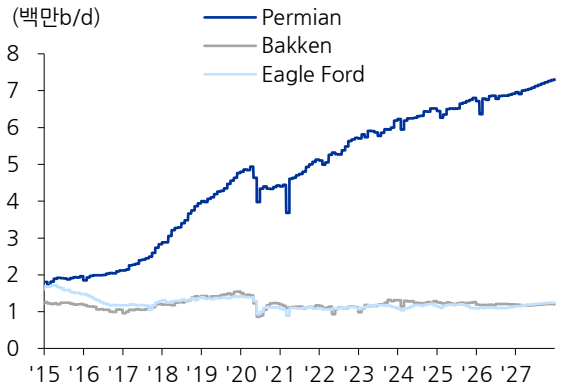
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표32. 미국 원유, 가스 리그 수



자료: EIA, 유진투자증권

도표33. 미국 주요 셰일오일 생산량



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표34. 일본 원유 도입가격

자료: Bloomberg, 유진투자증권

Compliance Notice

당사는 자료 작성일 기준으로 지난 3 개월 간 해당종목에 대해서 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다
당사는 본 자료 발간일을 기준으로 해당종목의 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다
당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제 3 자에게 사전 제공한 사실이 없습니다
조사분석담당자는 자료작성일 현재 동 종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다
동 자료에 게재된 내용들은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다
동 자료는 당사의 제작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다
동 자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다
동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에 동 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다

투자기간 및 투자등급/투자의견 비율

종목추천 및 업종추천 투자기간: 12 개월 (추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 목표수익률을 의미함)

		당사 투자의견 비율(%)
· STRONG BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +50%이상	3%
· BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +15%이상 ~ +50%미만	94%
· HOLD(중립)	추천기준일 종가대비 -10%이상 ~ +15%미만	3%
· REDUCE(매도)	추천기준일 종가대비 -10%미만	0%

(2026.09.30 기준)

2026.11.09

항공운송

AI 로보틱스/방산/조선/운송 양승윤
6139 / syyang0901@eugenefn.com
RA 임범수

10 월 항공 데이터: 일본 사상 최대

업종투자의견 **OVERWEIGHT**

- **[여객 수송]** 전공항 기준 10월 국제선 여객 913만명(+9%mom, +10%yoy), 국내선 여객 522만명(+11%mom, -9%yoy) 기록. 인천공항 기준 노선별 여객 수는 일본 197만명(+11%mom, +25%yoy), 동남아 149만명(+16%mom, -8%yoy), 미주 67만명(+8%mom, +15%yoy), 구주 50만명(+3%mom, +4%yoy), 중국 135만명(+4%mom, +19%yoy), 대양주 17만명(+12%mom, -22%yoy)을 기록.

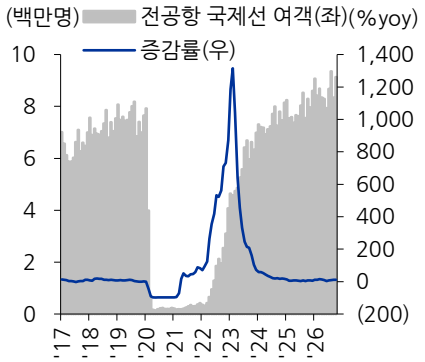
- **[화물 수송]** 인천공항 화물 물동량은 28만톤(+5%mom, +12%yoy)으로 '21년 이후 최대치 기록. 10월 BAI 화물 운임 지수는 전월비 상승폭 확대되며 강세 지속. 홍콩 → 북미 노선 7.64달러/kg(+9%mom, +34%yoy), 홍콩 → 유럽 노선 5.31달러/kg(+11%mom, +16%yoy)를 기록.

- **[10월 총평]** 개천절·한글날 두 차례 3일 연휴와 단거리 선호가 맞물리며 국제선 여객 수요는 견조했음. 일평균 여객 수는 일본 +25%yoy, 중국 +19%yoy 증가. 특히 일본 노선은 운항편수 증가(+18%yoy)에도, 월간 사상 최대 여객을 기록하며 편당 여객 수 증가(+6%yoy). 성수기를 앞둔 선제적 증편이 원활하게 소화되는 것으로 판단. 유럽 시위 우려에도 구주 노선 일평균 여객은 +4%yoy 증가하며 견조했음. 미주 노선 여객 또한 +15%yoy(+8.7만명) 증가했으며, 이 중 대부분이 환승 여객(+7.7만명). 인천공항 전체 환승 여객은 66만명(+75%yoy)으로 크게 증가했으나, 전년 미-중 환승 수요 감소(-27%yoy)에 따른 기저 효과도 반영된 것으로 판단.

- **[11월 전망]** 10/16~11/8 항공유(싱가포르 MOPS) 가격 평균은 약 170달러/배럴로, 11월 국제선 유류할증료는 약 25단계의 높은 수준이 지속될 전망. 이에 단거리 노선 중심의 수요가 유지되는 가운데, 엔저 효과로 일본 여객 수요는 지속 견조할 것으로 판단. 구주 노선은 계절적 비수기와 유럽 시위 장기화로 수요가 둔화될 가능성. 화물은 AI 고부가가치·중량 화물 수요에 연말 성수기 효과가 더해지며 긍정적인 업황이 이어질 전망.

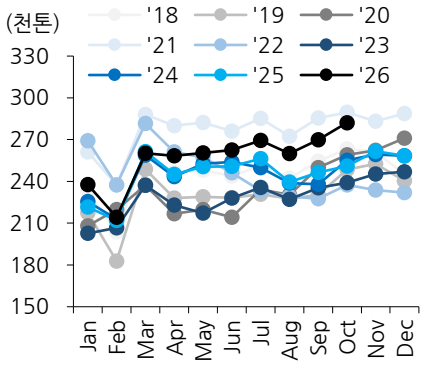
- **[투자 전략]** 항공업종 내 대한항공을 최선호주로 유지(BUY, 35,000원)하나, 단기적으로 제주항공에 주목할 구간. 미국 중간선거 이후 휴전 기대감에 따른 유가 하락과 원/달러 환율 안정은 항공사의 연료비·외화비용 부담을 낮추는 긍정적 요인. 대한항공은 견조한 여객 수요와 화물 성수기 효과로 양호한 실적 흐름이 이어질 것으로 판단. 제주항공은 고유가 부담에도 일본 노선 매출 증가(+67%yoy)로 3Q26 흑자전환에 성공하며, 진에어, 에어부산을 비롯한 LCC들의 실적 턴어라운드가 확인되고 있음. LCC들은 겨울이 최대 성수기인 만큼, 추가적으로 유가가 하락할 경우 1Q27 실적 개선폭은 확대될 전망.

전 공항 국제선 여객 수 및 증감률 추이



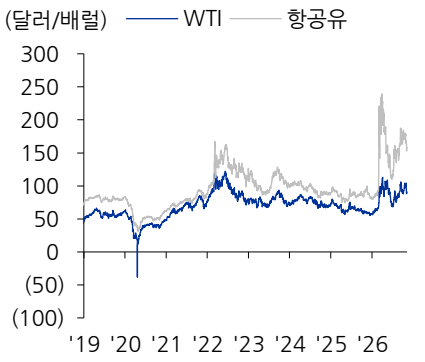
자료: KAC, 인천국제공항공사, 유진투자증권

월별 항공화물 수송량 추이



자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

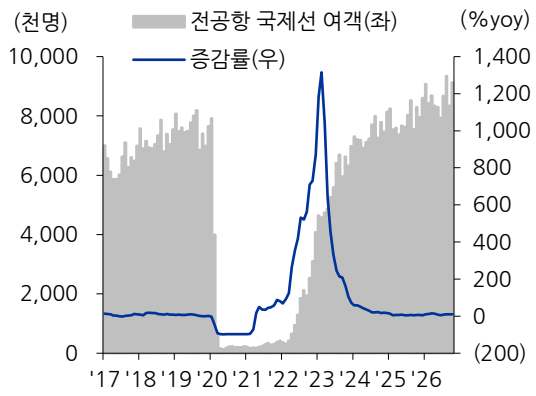
WTI & 항공유 가격 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

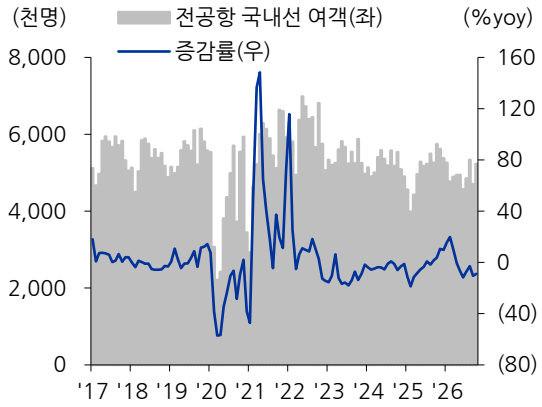
유진투자증권

전 공항 국제선 여객 수 및 증감률 추이



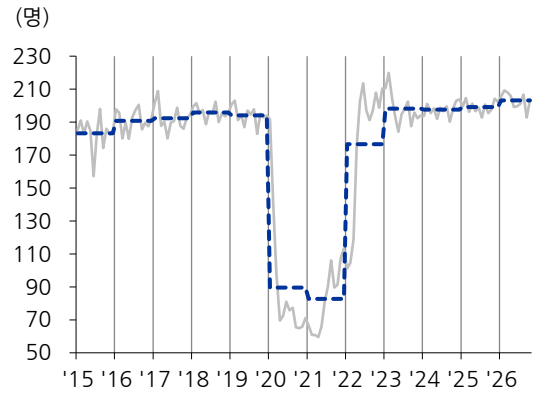
자료: KAC, 인천국제공항공사, 유진투자증권

전 공항 국내선 여객 수 및 증감률 추이



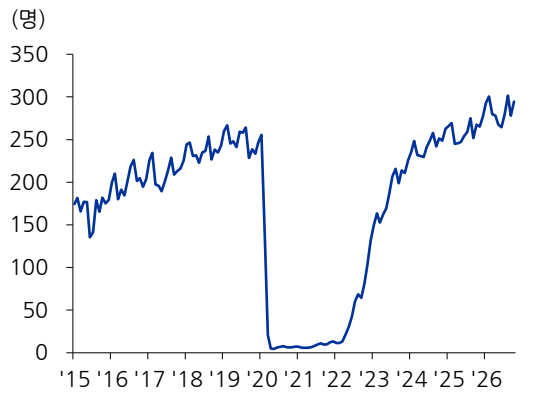
자료: KAC, 인천국제공항공사, 유진투자증권

인천공항 국제선 편당 여객 수 추이



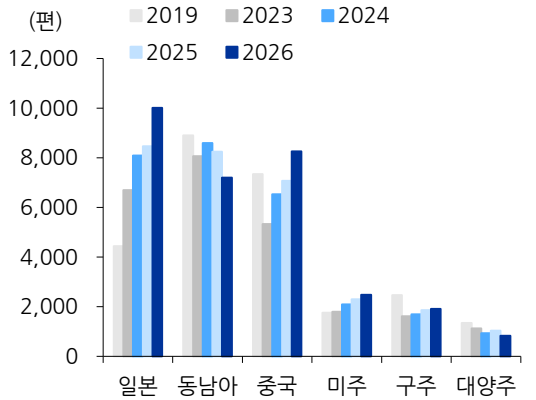
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

전 공항 일평균 여객 수 추이



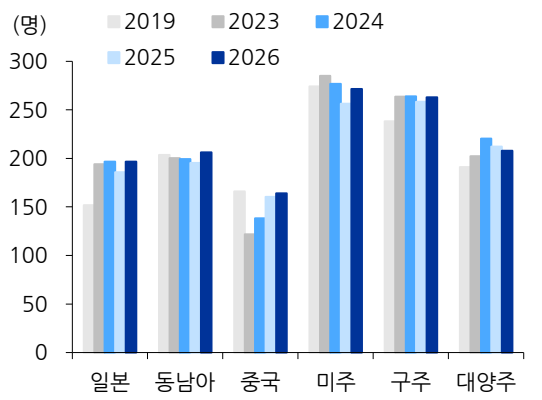
자료: KAC, 인천국제공항공사, 유진투자증권

인천공항 노선별 운항편수 변화(10 월)



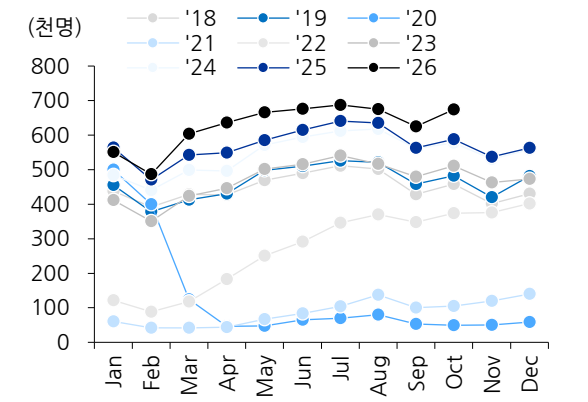
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

인천공항 노선별 편당 여객 변화(10 월)



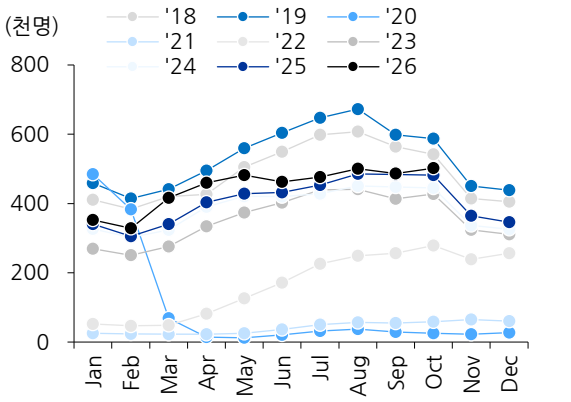
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

인천공항 미주 노선 여객 수



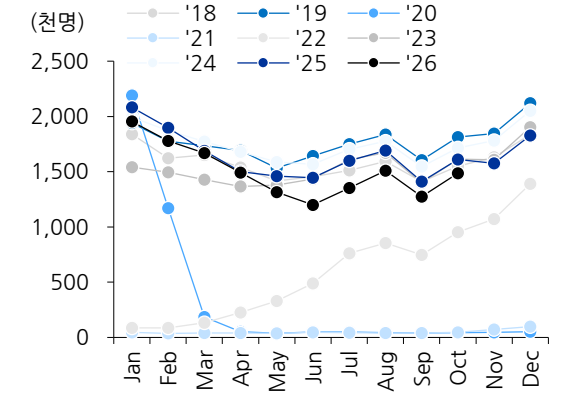
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

인천공항 유럽 노선 여객 수



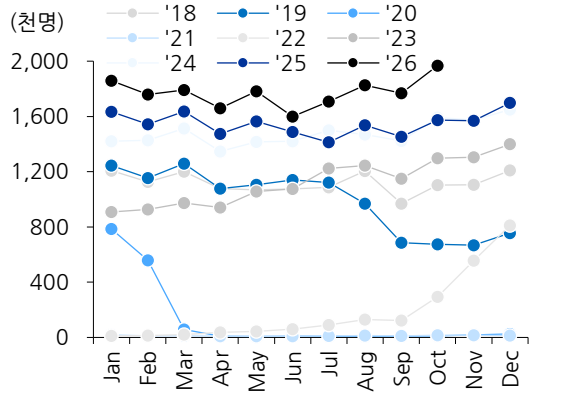
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

인천공항 동남아 노선 여객 수



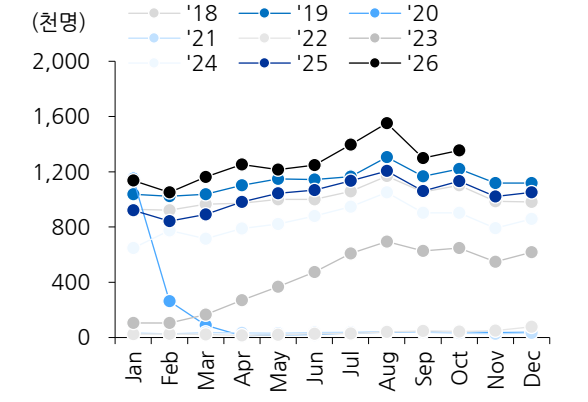
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

인천공항 일본 노선 여객 수



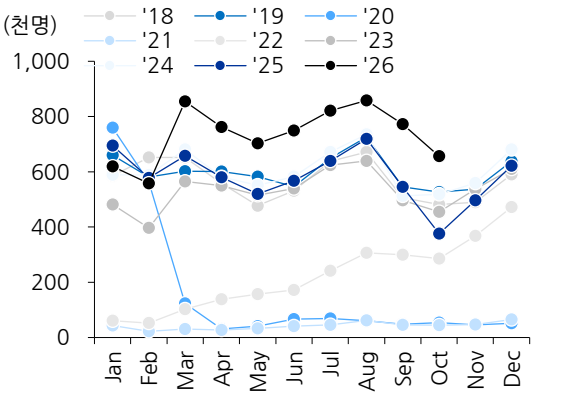
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

인천공항 중국 노선 여객 수



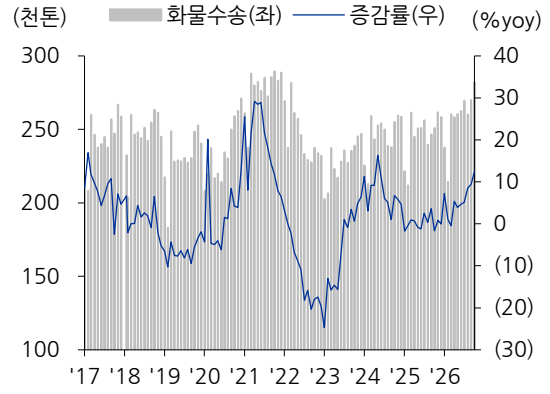
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

인천공항 환승 여객 수



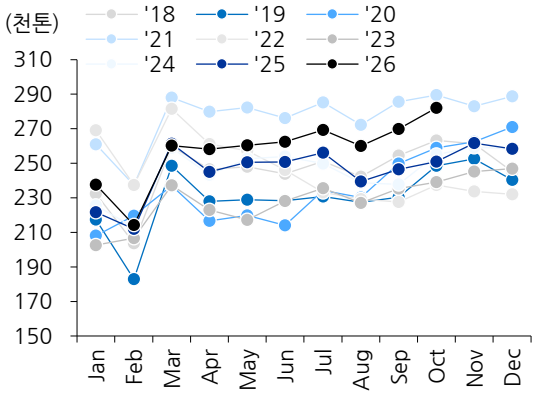
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

항공화물 수송량 및 증감률 추이



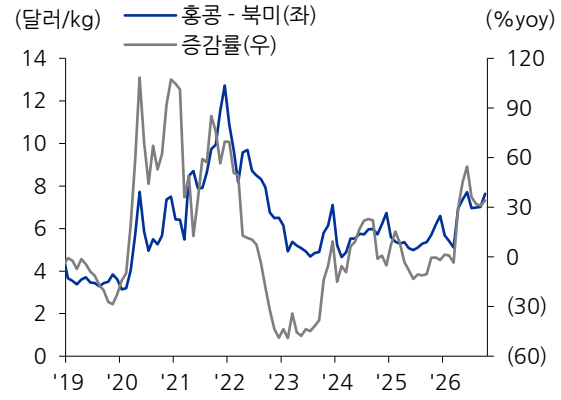
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

월별 항공화물 수송량 추이



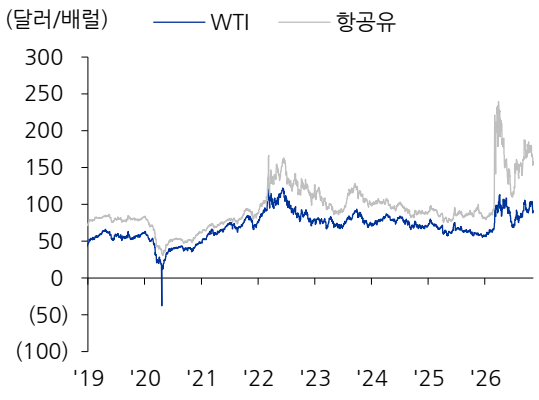
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

BAI 화물 운임 지수 추이



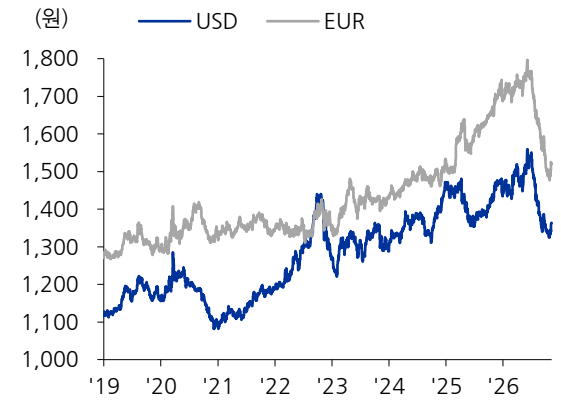
자료: TAC, 유진투자증권

WTI & 항공유 가격 추이



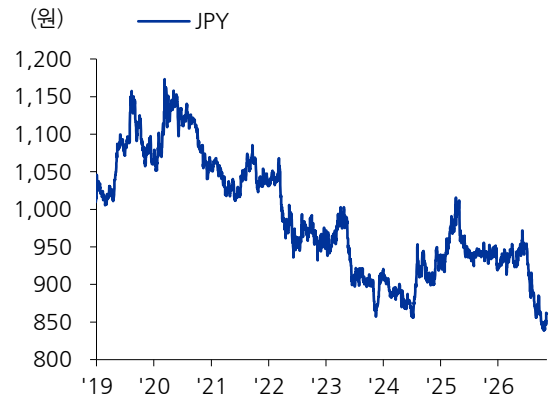
자료: Bloomberg, 유진투자증권

USD/KRW & EUR/KRW 환율



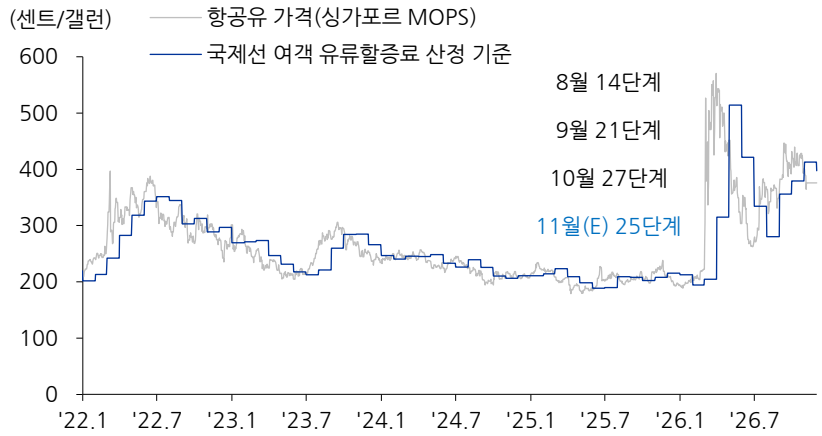
자료: Bloomberg, 유진투자증권

JPY/KRW 환율



자료: Bloomberg, 유진투자증권

항공유 가격 & 국제선 유류할증료 산정 기준 추이 및 전망



주: 11/8 기준, 이후 전망치
자료: Bloomberg, 유진투자증권

Compliance Notice

당사는 자료 작성일 기준으로 지난 3 개월 간 해당종목에 대해서 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다
당사는 본 자료 발간일을 기준으로 해당종목의 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다
당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제 3 자에게 사전 제공한 사실이 없습니다
조사분석담당자는 자료작성일 현재 동 종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다
동 자료에 게재된 내용들은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다
동 자료는 당사의 제작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다
동 자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다
동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에 동 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다

투자기간 및 투자등급/투자의견 비율

종목추천 및 업종추천 투자기간: 12 개월 (추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 목표수익률을 의미함)		당사 투자의견 비율(%)
· STRONG BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +50%이상	3%
· BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +15%이상 ~ +50%미만	94%
· HOLD(중립)	추천기준일 종가대비 -10%이상 ~ +15%미만	3%
· REDUCE(매도)	추천기준일 종가대비 -10%미만	0%

(2026.09.30 기준)

과거 2년간 투자의견 및 목표주가 변동내역

추천일자	투자의견	목표가(원)	목표가격 대상시점	괴리율(%) 평균주가대비	괴리율(%) 최고(최저)주가 대비
2025-02-10	Buy	35,000	1년	-34.6	-25.0
2025-07-31	Buy	35,000	1년	-30.6	-14.3
2025-10-13	Buy	35,000	1년	-27.9	-8.6
2025-10-13	Buy	35,000	1년	-27.9	-8.6
2025-10-22	Buy	35,000	1년	-27.5	-8.6
2025-10-27	Buy	35,000	1년	-27.4	-8.6
2026-04-30	Buy	35,000	1년	-21.5	-8.6
2026-09-08	Buy	35,000	1년	-16.9	-8.6
2026-09-22	Buy	35,000	1년	-17.4	-8.6
2026-10-12	Buy	35,000	1년	-20.9	-12.9
2026-11-04	Buy	35,000	1년	-14.6	-13.3
2026-11-09	Buy	35,000	1년		

대한항공(003490.KS) 주가 및 목표주가 추이

담당 애널리스트: 양승윤